

光滑流形导论

Introduction to Smooth Manifolds (Second Edition)

作者:John M. Lee

组织: 无

时间:October 18, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 光滑流形 **1**

1.1 拓扑流形 . . . 2

1.1.1 坐标图 . . . 2

1.1.2 拓扑流形的例子 . . . 3

1.1.3 流形的拓扑性质 . . . 4

1.1.3.1 连通性 . . . 5

1.1.3.2 局部紧性与仿紧性 . . . 5

1.1.3.3 流形的基本群 . . . 6

1.2 光滑结构 . . . 7

1.2.1 局部坐标表示 . . . 9

1.3 光滑流形的例子 . . . 9

1.3.0.1 Einstein 求和约定 . . . 10

1.3.0.2 更多例子 . . . 11

1.4 带边流形 . . . 13

1.4.1 带边流形上的光滑结构 . . . 15

第 2 章 光滑映射 **24**

2.1 光滑函数与光滑映射 . . . 24

2.1.1 流形上的光滑函数 . . . 24

2.1.2 流形之间的光滑映射 . . . 25

2.1.3 微分同胚 . . . 28

2.2 单位分解 . . . 30

2.2.1 单位分解的应用 . . . 33

第 3 章 切向量 **37**

3.1 切向量 . . . 37

3.1.1 几何切向量 . . . 37

3.1.2 流形上的切向量 . . . 40

3.2 光滑映射的微分 . . . 41

3.3 坐标中的计算 . . . 44

3.3.1 坐标中的微分 . . . 45

3.3.2 坐标变换 . . . 47

3.4 切丛 . . . 48

3.5 曲线的速度向量 . . . 50

3.6 切空间的其他定义 . . . 52

3.6.1 作为芽空间导子的切向量 . . . 52

3.6.2 作为曲线等价类的切向量 . . . 53

3.6.3 作为 n 元组等价类的切向量 . . . 53

3.7 范畴与函子 . . . 53

第 4 章 淹没、浸入与嵌入 **56**

4.1 常秩映射 . . . 56

4.1.1 局部微分同胚 . . . 57
4.1.2 秩定理 . . . 58
4.1.3 带边流形的秩定理 . . . 60
4.2 嵌入 . . . 62
4.3 淹没 . . . 64
4.4 光滑覆叠映射 . . . 66
4.5 习题 . . . 69

第 5 章 子流形 **71**
5.1 嵌入子流形 . . . 71
5.1.1 嵌入子流形的切片坐标卡 . . . 73
5.1.2 水平集 . . . 75
5.2 浸入子流形 . . . 79
5.3 映射到子流形上的限制 . . . 81
5.4 子流形的切空间 . . . 83
5.5 带边子流形 . . . 85
5.6 习题 . . . 86

第 6 章 Sard 定理 **88**
6.1 零测集 . . . 88
6.2 Sard 定理 . . . 92
6.3 Whitney 嵌入定理 . . . 93
6.4 Whitney 逼近定理 . . . 97
6.4.1 管状邻域 . . . 98
6.4.2 流形之间映射的光滑逼近 . . . 100
6.5 横截性 . . . 103
6.6 习题 . . . 106

第 7 章 Lie 群 **108**
7.1 基本定义 . . . 108
7.2 Lie 群同态 . . . 109
7.3 Lie 子群 . . . 111
7.4 群作用与等变映射 . . . 115
7.5 习题 . . . 121

第 8 章 向量场 **124**
8.1 流形上的向量场 . . . 124
8.2 向量场与光滑映射 . . . 129
8.3 Lie 括号 . . . 132
8.4 Lie 群的 Lie 代数 . . . 135
8.5 习题 . . . 142

第 9 章 积分曲线与流 **146**
9.1 积分曲线 . . . 146
9.2 流 . . . 149
9.3 流出 . . . 154
9.4 带边流形上的流与流出 . . . 158

9.5 Lie 导数 . . . 162
9.6 交换向量场 . . . 165
9.7 含时向量场 . . . 168
9.8 一阶偏微分方程 . . . 170
9.9 习题 . . . 174

第 10 章 向量丛 **176**
10.1 向量丛 . . . 176
10.2 向量丛的局部截面与整体截面 . . . 180
10.3 丛同态 . . . 183
10.4 子丛 . . . 186
10.5 纤维丛 . . . 188

第 11 章 余切丛 **191**
11.1 余向量 . . . 191
11.2 函数的微分 . . . 194
11.3 余向量场的拉回 . . . 196
11.4 线积分 . . . 198
11.5 保守余向量场 . . . 199

第 12 章 张量 **206**
12.1 多重线性代数 . . . 206
12.2 对称张量与交错张量 . . . 211
12.3 流形上的张量与张量场 . . . 213

第 13 章 Riemann 度量 **219**
13.1 Riemann 流形 . . . 219
13.1.1 拉回度量 . . . 221
13.1.2 Riemann 子流形 . . . 223
13.1.3 法丛 . . . 225
13.2 Riemann 距离函数 . . . 225
13.3 切–余切同构 . . . 228
13.4 伪 Riemann 度量 . . . 229
13.5 习题 . . . 230

第 14 章 微分形式 **233**
14.1 斜对称张量的代数 . . . 233
14.1.1 初等斜对称张量 . . . 234
14.1.2 外积 . . . 236
14.1.3 内乘 . . . 238
14.2 流形上的微分形式 . . . 239
14.3 外导数 . . . 241
14.3.1 外导数与 $\mathbb{R}^3$ 中的向量微积分 . . . 245
14.3.2 外导数的一个不变式公式 . . . 245
14.3.3 微分形式的 Lie 导数 . . . 247
14.4 习题 . . . 249

第 15 章 定向 **251**
15.1 向量空间的定向 . . . 251
15.2 流形的定向 . . . 253
15.2.1 超曲面的定向 . . . 256
15.2.2 边界的定向 . . . 257
15.3 Riemann 体积形式 . . . 259
15.3.1 Riemann 流形中的超曲面 . . . 260
15.4 定向与覆盖映射 . . . 261
15.4.1 定向覆盖 . . . 262
15.5 习题 . . . 265

第 16 章 流形上的积分 **267**
16.1 体积测量的几何 . . . 267
16.2 微分形式的积分 . . . 268
16.3 Stokes 定理 . . . 272
16.4 带角流形 . . . 273
16.5 Riemann 流形上的积分 . . . 276
16.6 密度 . . . 277
16.7 习题 . . . 278

第 17 章 de Rham 上同调 **281**
17.1 de Rham 上同调群 . . . 281
17.2 同伦不变性 . . . 282
17.3 Mayer–Vietoris 定理 . . . 283
17.4 映射度理论 . . . 284
17.5 Mayer–Vietoris 定理的证明 . . . 285
17.6 习题 . . . 286

第 18 章 de Rham 定理 **287**
18.1 奇异同调 . . . 287
18.2 奇异上同调 . . . 289
18.3 光滑奇异同调 . . . 289
18.4 de Rham 定理 . . . 291
18.5 习题 . . . 292

第 19 章 分布与叶状结构 **295**
19.1 分布与对合性 . . . 295
19.1.1 积分流形与对合性 . . . 295
19.1.2 对合性与微分形式 . . . 297
19.2 Frobenius 定理 . . . 299
19.3 叶状结构 . . . 302
19.4 Lie 子代数与 Lie 子群 . . . 305
19.5 超定偏微分方程组 . . . 307
19.6 习题 . . . 310

第 20 章 指数映射 **312**
20.1 单参数子群与指数映射 . . . 312

20.1.1 单参数子群 . . . 312
20.1.2 指数映射 . . . 314
20.2 闭子群定理 . . . 316
20.3 群作用的无穷小生成元 . . . 318
20.3.1 左作用 . . . 321
20.4 Lie 对应 . . . 321
20.5 法向子群 . . . 322
20.5.1 理想与法向子群 . . . 324
20.6 习题 . . . 324

第 21 章 商流形 **327**
21.1 群作用对光滑流形的商 . . . 327
21.2 覆叠流形 . . . 328
21.3 齐性空间 . . . 330
21.4 对 Lie 理论的应用 . . . 332
21.5 习题 . . . 333

第 22 章 辛流形 **336**
22.1 辛张量 . . . 336
22.2 流形上的辛结构 . . . 338
22.3 Darboux 定理 . . . 340
22.4 Hamilton 向量场 . . . 343
22.5 接触结构 . . . 347
22.6 非线性一阶偏微分方程 . . . 350
22.7 习题 . . . 353

附录 A 拓扑学回顾 **357**
A.1 拓扑空间 . . . 357
A.2 子空间、积、不交并与商 . . . 360
A.3 连通性与紧性 . . . 364
A.4 同伦与基本群 . . . 368
A.5 覆盖映射 . . . 369

附录 B 线性代数回顾 **371**
B.1 向量空间 . . . 371
B.2 线性映射 . . . 374
B.3 行列式 . . . 377
B.4 内积与范数 . . . 382
B.5 直积与直和 . . . 384

附录 C 微积分回顾 **386**
C.1 全导数与偏导数 . . . 386
C.2 多重积分 . . . 390
C.3 函数列与函数项级数 . . . 395
C.4 反函数定理与隐函数定理 . . . 396

附录 D 微分方程回顾 **400**

D.1 存在性、唯一性与光滑性 400
D.2 简单解法 405

参考文献 **407**

第 1 章 光滑流形

本书讨论的是光滑流形. 用最简单的话来说, 这些空间局部地看起来像某个欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$, 并且可以在其上做微积分运算. 除欧几里得空间本身之外, 最熟悉的例子是光滑平面曲线 (如圆和抛物线) 以及光滑曲面 (如球面、环面、抛物面、椭球面和双曲面). 更高维的例子包括 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中到原点距离为常数的点集 (即 n 球面) 以及欧几里得空间之间光滑映射的图像.

最简单的流形是拓扑流形, 它们是具有某些性质的拓扑空间, 这些性质刻画了我们所说的" 局部看起来像"$\mathbb{R}^n$ 的含义. 这样的空间为拓扑学家所深入研究.

然而, 流形的许多 (也许是大多数) 重要应用都涉及微积分. 例如, 流形理论在几何学中的应用涉及体积和曲率等性质. 通常, 体积通过积分计算, 曲率通过微分计算, 因此要把这些思想推广到流形上, 就需要某种方法来使流形上的积分和微分有意义. 在经典力学中的应用涉及在流形上求解常微分方程组, 而在广义相对论 (引力理论) 中的应用则涉及求解一个偏微分方程组.

把微积分思想移植到流形上的第一个要求是某种" 光滑性" 的概念. 对于我们上面描述的那些简单流形例子 (它们都是欧几里得空间的子集), 在直观层面描述光滑性的含义相当容易. 例如, 我们可能想把一条曲线称为" 光滑的", 如果它具有一条逐点连续变化的切线; 类似地," 光滑曲面" 应该是具有逐点连续变化的切平面的曲面. 但对于更精细的应用来说, 要求光滑流形必须是某个外围欧几里得空间的子集是一种过分的限制. 外围坐标和 $\mathbb{R}^n$ 的向量空间结构是多余的数据, 往往与手头的问题毫无关系. 能够把流形当作抽象拓扑空间来处理、而不带这种外围空间的额外包袱, 是一个巨大的优势. 例如, 在广义相对论中, 时空被建模为一个 4 维光滑流形, 它带有某种称为 Lorentz 度量的几何结构, 其曲率导致引力现象. 在这样的模型中, 无法给流形所存在的任何更高维外围空间赋予物理意义, 把这样一个空间纳入模型只会不必要地使其复杂化. 由于这些原因, 我们需要把光滑流形看作抽象拓扑空间, 而不必看作更大空间的子集.

不难看出, 无法定义一个纯粹拓扑性质作为" 光滑性" 的判据, 因为它不可能在同胚下不变. 例如, 平面中的圆和正方形是同胚的拓扑空间 (图 1.1), 但我们大概都会同意圆是" 光滑的" 而正方形不是. 因此, 拓扑流形不能满足我们的目的. 相反, 我们将把光滑流形看作一个带有两层结构的集合: 首先是拓扑, 然后是光滑结构.

在本章第一节中, 我们描述这两层结构中的第一层. 拓扑流形是具有三条特殊性质的拓扑空间, 这些性质表达了局部像欧几里得空间的概念. 这些性质为欧几里得空间以及所有局部看起来像欧几里得空间的熟悉几何对象 (如曲线和曲面) 所共有. 然后我们证明流形的一些重要拓扑性质, 这些性质在全书都会用到.

在下一节中, 我们引入一个额外的结构, 称为光滑结构, 它可以加到拓扑流形上, 使我们能够赋予导数以意义. 在基本定义之后, 我们引入若干流形的例子, 以便你在阅读一般理论时心中有具体的对象. 在本章末尾, 我们引入带边光滑流形的概念, 这是光滑流形的一个重要推广, 在全书中 (尤其在第 16 章研究积分时) 将有众多应用.

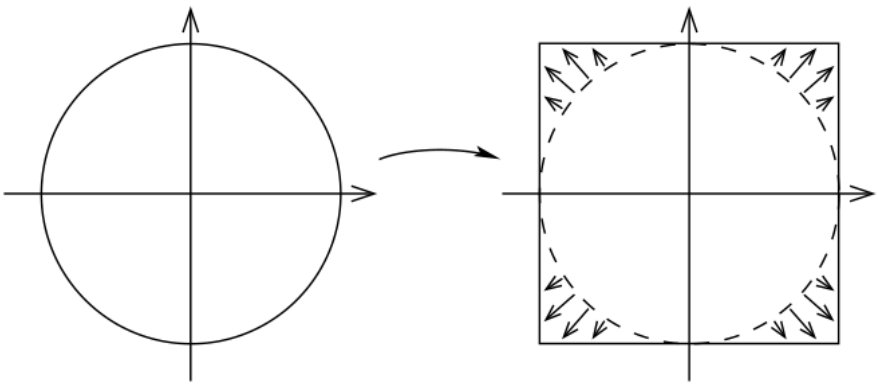


Fig. 1.1 A homeomorphism from a circle to a square

图 1.1: 从圆周到正方形的同胚

1.1 拓扑流形

本节我们引入拓扑流形, 它是最基本的流形类型. 我们假定读者已经熟悉拓扑空间的定义和基本性质, 如附录 A 所综述.

设 M 是一个拓扑空间. 称 M 是一个 n 维拓扑流形, 或拓扑 n 流形, 如果它具有以下性质:

- M 是一个 Hausdorff 空间: 对任意两个不同的点 $p, q \in M$, 存在不相交的开子集 $U, V \subset M$, 使得 $p \in U$ 且 $q \in V$.
- M 是第二可数的:M 的拓扑存在一个可数基.
- M 是 n 维局部欧几里得的:M 的每一点都有一个同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中某个开子集的邻域.

第三条性质更具体地意味着, 对每个 $p \in M$, 我们可以找到

- 一个包含 p 的开子集 $U \subset M$,
- 一个开子集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$, 以及
- 一个同胚 $\varphi : U \to \widetilde{U}$.

✍ **练习 1.1** 证明: 如果不允许 U 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的任意开子集, 而要求它同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开球, 或同胚于 $\mathbb{R}^n$ 本身, 所得到的流形定义是等价的.

若 M 是一个拓扑流形, 我们常把 M 的维数缩写为 $\dim M$. 非正式地, 人们有时写" 设 M^n 是一个流形" 作为" 设 M 是一个 n 维流形" 的简写. 上标 n 并不是流形名称的一部分, 在首次出现之后通常不再写入记号中.

需要注意, 每个拓扑流形按定义都具有一个特定的、良定义的维数. 因此, 我们不把混合维数的空间 (例如一个平面与一条直线的不交并) 看作流形. 在第 17 章中, 我们将用 de Rham 上同调理论证明下面的定理, 它表明 (非空) 拓扑流形的维数实际上是一个拓扑不变量.

定理 1.1 (维数的拓扑不变性)

一个非空 n 维拓扑流形不可能同胚于一个 m 维流形, 除非 $m = n$. ♡

证明见定理 17.26. 在第 2 章中, 我们还将证明一个相关但较弱的定理 (维数的微分同胚不变性, 定理 2.17). 用奇异同调理论对定理 1.1 的另一种证明参见 [LeeTM, 第 13 章].

空集对每个 n 都满足拓扑 n 流形的定义. 在大多数情况下, 我们将忽略这个特殊情形 (有时甚至不记得说明这一点). 但因为允许空流形在某些场合是有用的, 我们选择不把它从定义中排除.

拓扑 n 流形的基本例子是 $\mathbb{R}^n$ 本身. 它是 Hausdorff 的, 因为它是一个度量空间; 它是第二可数的, 因为所有以有理点为中心、以有理数为半径的开球所成集合是其拓扑的一个可数基.

要求流形具有这些性质, 有助于保证流形表现出我们从欧几里得空间经验中所期望的方式. 例如, 容易验证在 Hausdorff 空间中有限子集是闭的, 且收敛序列的极限唯一 (见附录 A 中的练习 A.11). 第二可数性的动机稍不明显, 但它在全书中将有重要的推论, 主要基于单位分解的存在性 (见第 2 章).

实际上,Hausdorff 性质和第二可数性通常都容易验证, 尤其是对于由其他流形构造出来的空间, 因为这两条性质都为子空间和有限积所继承 (命题 A.17 和命题 A.23). 特别地, 由此可得拓扑 n 流形的每个开子集本身就是一个拓扑 n 流形 (当然带有的是子空间拓扑).

我们应当注意, 有些作者选择从流形的定义中略去 Hausdorff 性质或第二可数性, 或两者都略去. 然而, 关于流形的大多数有趣结果实际上确实要求这些性质, 而且在" 现实中" 遇到一个空间本来会是流形、只因为不满足这两条假设之一而例外的情形极为罕见. 几个简单例子见习题 1-1 和习题 1-2; 一个更复杂的例子 (一个连通、局部欧几里得、Hausdorff 但不是第二可数的空间) 见 [LeeTM, 习题 4-6].

1.1.1 坐标图

设 M 是一个拓扑 n 流形.M 上的一个坐标图 (或简称图) 是一对 (U, φ), 其中 U 是 M 的一个开子集,$\varphi : U \to \widetilde{U}$ 是从 U 到开子集 $\widetilde{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 的一个同胚 (图 1.2). 由拓扑流形的定义, 每个点 $p \in M$ 都包含在某个图 (U, φ)

的定义域中. 如果 $\varphi(p)=0$, 我们称该图以 p 为中心. 如果 (U,φ) 是任意一个定义域包含 p 的图, 只需减去常向量 $\varphi(p)$, 就容易得到一个以 p 为中心的新图.

给定一个图 (U,φ), 我们称集合 U 为坐标域, 或称其为它每个点的坐标邻域. 此外, 如果 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开球, 则 U 称为坐标球; 如果 $\varphi(U)$ 是一个开立方体,U 称为坐标立方体. 映射 φ 称为 (局部) 坐标映射, 而 φ 的分量函数 $(x^1,\dots,x^n)$(由 $\varphi(p)=\big(x^1(p),\dots,x^n(p)\big)$ 定义) 称为 U 上的局部坐标.

我们有时写"(U,φ) 是一个包含 p 的图" 作为"(U,φ) 是一个定义域 U 包含 p 的图" 的简写. 如果我们想强调坐标函数 $(x^1,\dots,x^n)$ 而不是坐标映射 φ, 有时把图记作 $\big(U,(x^1,\dots,x^n)\big)$ 或 $(U,(x^i))$.

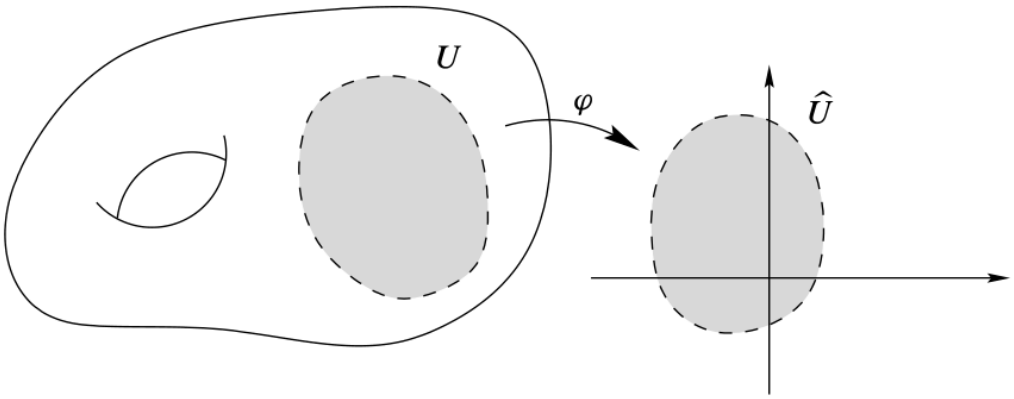


Fig. 1.2 A coordinate chart

图 1.2: 坐标图

1.1.2 拓扑流形的例子

下面是一些简单的例子.

例题 1.1 连续函数的图像 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是一个开子集,$f:U\to\mathbb{R}^k$ 是一个连续函数.f 的图像是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k$ 中如下定义的子集

$$\Gamma(f)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k : x\in U \text{ 且} y=f(x)\},$$

带有的是子空间拓扑. 设 $\pi_1:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 表示到第一个因子的投影, 令 $\varphi:\Gamma(f)\to U$ 为 π_1 在 $\Gamma(f)$ 上的限制:

$$\varphi(x,y)=x,\qquad (x,y)\in\Gamma(f).$$

因为 φ 是连续映射的限制, 它是连续的; 它是一个同胚, 因为它有连续逆 $\varphi^{-1}(x)=(x,f(x))$. 因此 $\Gamma(f)$ 是一个 n 维拓扑流形. 事实上,$\Gamma(f)$ 同胚于 U 本身, 而 $(\Gamma(f),\varphi)$ 是一个整体坐标图, 称为图像坐标. 同样的观察适用于 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中由把任意 k 个坐标 (不一定是最后 k 个) 等于其余 n 个坐标的某个连续函数所定义的任意子集, 其中其余 n 个坐标限制在 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集中.

例题 1.2 球面 对每个整数 $n\geqslant 0$, 单位 n 球面 S^n 是 Hausdorff 的且第二可数, 因为它是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一个拓扑子空间. 为证明它是局部欧几里得的, 对每个指标 $i=1,\dots,n+1$, 令 U_i^+ 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中第 i 个坐标为正的子集:

$$U_i^+=\{(x^1,\dots,x^{n+1})\in\mathbb{R}^{n+1} : x^i>0\}.$$

(见图 1.3.) 类似地,U_i^- 是使 $x^i<0$ 的集合.

令 $f:B^n\to\mathbb{R}$ 为连续函数

$$f(u)=\sqrt{1-|u|^2}.$$

于是对每个 $i=1,\dots,n+1$, 容易验证 $U_i^+\cap S^n$ 是函数

$$x^i=f\big(x^1,\dots,\widehat{x^i},\dots,x^{n+1}\big)$$

的图像, 其中帽号表示略去 x^i. 类似地,$U_i^- \cap S^n$ 是

$$x^i = -f\left(x^1, \ldots, \widehat{x^i}, \ldots, x^{n+1}\right)$$

的图像. 因此, 每个子集 $U_i^\pm \cap S^n$ 都是 n 维局部欧几里得的, 而由

$$\varphi_i^\pm(x^1, \ldots, x^{n+1}) = (x^1, \ldots, \widehat{x^i}, \ldots, x^{n+1})$$

给出的映射 $\varphi_i^\pm : U_i^\pm \cap S^n \to B^n$ 是 S^n 的图像坐标. 由于 S^n 的每个点都至少在这 $2n+2$ 个图之一的定义域中,S^n 是一个拓扑 n 流形.

例题 1.3 射影空间 n 维实射影空间, 记作 $\mathbb{RP}^n$(有时简记为 P^n), 定义为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 1 维线性子空间所成的集合, 带有由自然映射 $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 所确定的商拓扑, 该映射把每个点 $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 映为由 x 张成的子空间.2 维射影空间 $\mathbb{RP}^2$ 称为射影平面. 对任意点 $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, 令 $[x] = \pi(x) \in \mathbb{RP}^n$ 表示由 x 张成的直线.

对每个 $i = 1, \ldots, n+1$, 令 $\widetilde{U}_i \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 为使 $x^i \neq 0$ 的集合, 并令 $U_i = \pi(\widetilde{U}_i) \subset \mathbb{RP}^n$. 由于 $\widetilde{U}_i$ 是一个饱和开子集,U_i 是开的, 且 $\pi|_{\widetilde{U}_i} : \widetilde{U}_i \to U_i$ 是一个商映射 (见定理 A.27). 定义映射 $\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\varphi_i\left([x^1, \ldots, x^{n+1}]\right) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right).$$

这个映射是良定义的, 因为其值在 x 乘以一个非零常数时不变. 因为 $\varphi_i \circ \pi$ 连续, 由商映射的特征性质 (定理 A.27) 知 φ_i 连续. 事实上,φ_i 是一个同胚, 因为它有连续逆

$$\varphi_i^{-1}(u^1, \ldots, u^n) = [u^1, \ldots, u^{i-1}, 1, u^i, \ldots, u^n],$$

这一点你可以自行验证. 从几何上看,$\varphi_i([x]) = u$ 意味着 $(u, 1)$ 是直线 $[x]$ 与超平面 $x^i = 1$ 的交点 (图 1.4). 由于集合 $U_1, \ldots, U_{n+1}$ 覆盖 $\mathbb{RP}^n$, 这表明 $\mathbb{RP}^n$ 是 n 维局部欧几里得的.Hausdorff 性质和第二可数性留作练习.

✍ **练习 1.2** 证明 $\mathbb{RP}^n$ 是 Hausdorff 的且第二可数, 因此是一个拓扑 n 流形.

✍ **练习 1.3** 证明 $\mathbb{RP}^n$ 是紧的.[提示: 证明 π 在 S^n 上的限制是满射.]

例题 1.4 乘积流形 设 $M_1, \ldots, M_k$ 分别是维数为 $n_1, \ldots, n_k$ 的拓扑流形. 乘积空间 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 按如下方式被证明是一个维数为 $n_1 + \cdots + n_k$ 的拓扑流形. 由命题 A.17 和命题 A.23, 它是 Hausdorff 的且第二可数, 因此只需验证局部欧几里得性质. 给定任意点 $(p_1, \ldots, p_k) \in M_1 \times \cdots \times M_k$, 我们可以为每个 M_i 选取一个坐标图 (U_i, φ_i) 使 $p_i \in U_i$. 乘积映射

$$\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k : U_1 \times \cdots \times U_k \to \mathbb{R}^{n_1 + \cdots + n_k}$$

是到其像的同胚, 而其像是 $\mathbb{R}^{n_1+\cdots+n_k}$ 的一个乘积开子集. 因此,$M_1 \times \cdots \times M_k$ 是一个维数为 $n_1 + \cdots + n_k$ 的拓扑流形, 其坐标图形如 $(U_1 \times \cdots \times U_k, \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)$.

例题 1.5 环面 对正整数 n,n 环面 (复数形式 tori) 是乘积空间 $T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$. 由上面的讨论, 它是一个拓扑 n 流形.(2 环面通常简称为环面.)

1.1.3 流形的拓扑性质

就拓扑空间而言, 流形是相当特殊的, 因为它们与欧几里得空间共享如此多的重要性质. 下面我们讨论其中几条将在全书中用到的性质.

本节讨论的大多数性质都依赖于这样一个事实: 每个流形都拥有一个性质特别好的拓扑基.

引理 1.1

每个拓扑流形都有一个由预紧坐标球组成的可数基.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 M 是一个拓扑 n 流形. 首先考虑 M 可由单个坐标图覆盖的特殊情形. 设 $\varphi : M \to \widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 是一个整体坐标映射, 令 $\mathcal{B}$ 为所有开球 $B_r(x) \subset \mathbb{R}^n$ 所成的集合, 其中 r 是有理数,x 具有有理坐标, 并且对某个 $r' > r$ 有 $B_{r'}(x) \subset \widetilde{U}$. 每个这样的球在 $\widetilde{U}$ 中都是预紧的, 且容易验证 $\mathcal{B}$ 是 $\widetilde{U}$ 拓扑的一个可数基. 因为 φ 是同胚, 由此可得形如 $\varphi^{-1}(B)(B \in \mathcal{B})$ 的集合所成族是 M 拓扑的一个可数基, 由预紧坐标球组成, 并以 φ 的限制作为坐标映射.

现在设 M 是任意一个 n 流形. 按定义,M 的每个点都在某个坐标图的定义域中. 因为第二可数空间的每个开覆盖都有可数子覆盖 (命题 A.16),M 被可数多个坐标图 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 覆盖. 由上一段的论证, 每个坐标域 U_i 都有一个由在 U_i 中预紧的坐标球组成的可数基, 而所有这些可数基的并是 M 拓扑的一个可数基. 若 $V \subset U_i$ 是其中一个球, 则 V 在 U_i 中的闭包是紧的, 又因为 M 是 Hausdorff 的, 它在 M 中是闭的. 由此可得 V 在 M 中的闭包与其在 U_i 中的闭包相同, 所以 V 在 M 中也是预紧的.

□

1.1.3.1 连通性

坐标球基的存在对流形的连通性质有重要影响. 回忆一个拓扑空间 X 称为

- 连通的, 如果不存在 X 的两个不相交、非空、开子集其并为 X;
- 道路连通的, 如果 X 中每一对点都能用 X 中的一条道路连接;
- 局部道路连通的, 如果 X 有一个由道路连通开子集组成的基.

(见附录 A.) 下面的命题表明, 对流形而言连通性与道路连通性是一致的.

命题 1.1

设 M 是一个拓扑流形.

(a) M 是局部道路连通的.

(b) M 连通当且仅当它是道路连通的.

(c) M 的分支与其道路分支相同.

(d) M 有可数多个分支, 每个分支都是 M 的一个开子集, 且是一个连通的拓扑流形.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为每个坐标球都是道路连通的,(a) 由 M 有坐标球基这一事实得到.(b) 和 (c) 是 (a) 与命题 A.43 的直接推论. 为证明 (d), 注意由命题 A.43 每个分支在 M 中是开的, 所以分支所成族是 M 的一个开覆盖. 因为 M 是第二可数的, 这个覆盖必有可数子覆盖. 但由于所有分支都不相交, 该覆盖本来就必须是可数的, 也就是说 M 只有可数多个分支. 因为分支是开的, 它们在子空间拓扑下是连通的拓扑流形.

□

1.1.3.2 局部紧性与仿紧性

我们需要的流形的下一条拓扑性质是局部紧性 (定义见附录 A).

命题 1.2 (流形是局部紧的)

每个拓扑流形都是局部紧的.

♠

证明 Show/Hide Proof

引理 引理 1.1 已表明每个流形都有一个由预紧开子集组成的基.

□

流形具有的另一条关键拓扑性质称为仿紧性. 它是局部紧性和第二可数性的推论, 事实上也是把第二可数性纳入流形定义的主要原因之一.

设 M 是一个拓扑空间.M 的子集族 $\mathcal{X}$ 称为局部有限的, 如果 M 的每个点都有一个邻域, 它至多与 $\mathcal{X}$ 中有限多个集合相交. 给定 M 的一个覆盖 $\mathcal{U}$, 另一个覆盖 $\mathcal{V}$ 称为 $\mathcal{U}$ 的加细, 如果对每个 $V \in \mathcal{V}$ 都存在某个 $U \in \mathcal{U}$ 使 $V \subset U$. 我们称 M 是仿紧的, 如果 M 的每个开覆盖都容许一个开的、局部有限的加细.

引理 1.2

设 $\mathcal{X}$ 是拓扑空间 M 的一个局部有限子集族.

(a) 集合族 $\{\overline{X} : X \in \mathcal{X}\}$ 也是局部有限的.

(b) $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X = \bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$.

♡

✍ **练习 1.4** 证明上面的引理.

定理 1.2 (流形是仿紧的)

每个拓扑流形都是仿紧的. 事实上, 给定一个拓扑流形 M、M 的一个开覆盖 $\mathcal{X}$ 以及 M 拓扑的任意一个基 $\mathcal{B}$, 存在一个由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的可数、局部有限开加细.

♡

证明 Show/Hide Proof

给定定理假设中的 M、$\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{B}$, 令 $(K_j)_{j=1}^{\infty}$ 是 M 的一个由紧集构成的穷尽 (命题 A.60). 对每个 j, 令 $V_j = K_{j+1} \setminus \operatorname{Int} K_j$,$W_j = \operatorname{Int} K_{j+2} \setminus K_{j-1}$(其中若 $j < 1$ 则把 K_j 理解为 $\varnothing$). 于是 V_j 是包含在开子集 W_j 中的紧集. 对每个 $x \in V_j$, 存在某个 $X_x \in \mathcal{X}$ 包含 x, 又因为 $\mathcal{B}$ 是基, 存在 $B_x \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_x \subset X_x \cap W_j$. 当 x 遍历 V_j 时所有这类集合 B_x 所成族是 V_j 的一个开覆盖, 因而有有限子覆盖. 当 j 遍历正整数时所有这些有限子覆盖的并是 M 的一个可数开覆盖, 它加细 $\mathcal{X}$. 因为 V_j 的有限子覆盖由包含在 W_j 中的集合组成, 而除了当 $j-2 \leqslant j' \leqslant j+2$ 时外 $W_j \cap W_{j'} = \varnothing$, 所得覆盖是局部有限的.

□

习题 1-5 表明, 至少对连通空间而言, 在流形的定义中仿紧性可以用来替代第二可数性.

1.1.3.3 流形的基本群

下面关于流形基本群的结果在第 4 章研究覆叠流形时将是重要的. 基本群的简要回顾见附录 A.

命题 1.3

拓扑流形的基本群是可数的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 M 是一个拓扑流形. 由引理 引理 1.1, 存在一个覆盖 M 的可数坐标球族 $\mathcal{B}$. 对任意一对坐标球 $B, B' \in \mathcal{B}$, 交集 $B \cap B'$ 至多有可数多个分支, 每个分支都是道路连通的. 令 X 为一个可数集合, 它对每对 $B, B' \in \mathcal{B}$(包括 $B = B'$) 都从 $B \cap B'$ 的每个分支中取一个点. 对每个 $B \in \mathcal{B}$ 以及满足 $x, x' \in B$ 的每个 $x, x' \in X$, 令 $h^B_{x,x'}$ 为 B 中从 x 到 x' 的某条道路.

由于 M 同一分支中任意两点处的基本群都同构, 而 X 在 M 的每个分支中至少含一个点, 我们不妨选一点 $p \in X$ 作为基点. 定义特殊环路为以 p 为基点、且等于形如 $h^B_{x,x'}$ 的道路的有限乘积的环路. 显然, 特殊环路的集合是可数的, 每个特殊环路确定 $\pi_1(M, p)$ 的一个元素. 因此为证明 $\pi_1(M, p)$ 可数, 只需证明 $\pi_1(M, p)$ 的每个元素都由一个特殊环路表示.

设 $f : [0, 1] \to M$ 是以 p 为基点的环路. 当 B 遍历 $\mathcal{B}$ 时, 形如 $f^{-1}(B)$ 的集合的分支所成族是 $[0, 1]$ 的一个开覆盖, 故由紧性它有有限子覆盖. 于是存在有限多个数 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_k = 1$, 使对某个 $B \in \mathcal{B}$ 有 $[a_{i-1}, a_i] \subset f^{-1}(B)$. 对每个 i, 令 f_i 为 f 在区间 $[a_{i-1}, a_i]$ 上的限制, 重新参数化使其定义域为 $[0, 1]$, 并令 $B_i \in \mathcal{B}$ 为包含 f_i 像的一个坐标球. 对每个 i, 有 $f(a_i) \in B_i \cap B_{i+1}$, 且存在某个 $x_i \in X$ 与 $f(a_i)$ 位于 $B_i \cap B_{i+1}$ 的同一分支中. 令 g_i 为 $B_i \cap B_{i+1}$ 中从 x_i 到 $f(a_i)$ 的一条道路 (图 1.5), 其中约定 $x_0 = x_k = p$, 且 g_0 和 g_k 都等于以 p 为基点的常值道路 c_p. 于是, 因为 $\overline{g_i} \cdot g_i$ 同伦于一条常值道路 (其中 $\overline{g_i}(t) = g_i(1-t)$ 是 g_i 的反向道路),

$$\begin{aligned} f &\sim f_1 \cdots f_k \\ &\sim g_0 \cdot f_1 \cdot \overline{g_1} \cdot g_1 \cdot f_2 \cdot \overline{g_2} \cdots \overline{g_{k-1}} \cdot g_{k-1} \cdot f_k \cdot \overline{g_k} \end{aligned}$$

$$\sim \widetilde{f_1} \cdot \widetilde{f_2} \cdots \widetilde{f_k},$$

其中 $\widetilde{f_i} = g_{i-1} \cdot f_i \cdot \overline{g_i}$. 对每个 i,$\widetilde{f_i}$ 是 B_i 中从 x_{i-1} 到 x_i 的一条道路. 由于 B_i 是单连通的,$\widetilde{f_i}$ 道路同伦于 $h^{B_i}_{x_{i-1},x_i}$. 由此可得 f 道路同伦于一个特殊环路, 如所断言.

□

1.2 光滑结构

我们在上一节给出的流形定义足以研究流形的拓扑性质, 如紧性、连通性、单连通性以及流形在同胚下的分类问题. 然而, 在整个拓扑流形理论中完全没有提到微积分. 这有一个充分的理由: 无论我们怎样设法使流形上函数的导数有意义, 这类导数都不可能在同胚下不变. 例如, 由

$$\varphi(u, v) = (u^{1/3}, v^{1/3})$$

给出的映射 $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 是一个同胚, 而且容易构造可微函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 使得 $f \circ \varphi$ 在原点不可微.(函数 $f(x, y) = x$ 就是这样一个例子.)

为了使实值函数、曲线或流形之间映射的导数有意义, 我们需要引入一种新的流形, 称为光滑流形. 它将是一个拓扑流形, 除拓扑外还带有某种额外结构, 使我们能够判定哪些从流形出发或映到流形的函数是光滑的. 其定义将建立在欧几里得空间之间映射的微积分之上, 因此我们先回顾一下关于这类映射的一些基本术语. 若 U 和 V 分别是欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 的开子集, 则称函数 $F : U \to V$ 是光滑的 (或 C^∞ 的, 或无穷次可微的), 如果它的每个分量函数都具有各阶连续偏导数. 若此外 F 是双射且具有光滑逆映射, 则称它为微分同胚. 微分同胚特别地是一个同胚.

光滑映射的一些重要性质在附录 C 中给出回顾. 你应当注意, 有些作者对" 光滑" 一词的定义不同——例如, 取为连续可微或仅仅可微. 另一方面, 有些作者用" 可微" 一词表示我们所说的光滑. 在本书中, 光滑与 C^∞ 同义.

为了看出拓扑流形上什么样的额外结构适合用来辨别哪些映射是光滑的, 考虑任意一个拓扑 n 流形 M.M 中的每个点都在某个坐标映射 $\varphi : U \to \widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的定义域中. 关于 M 上光滑函数的一个合理定义是说:$f : M \to \mathbb{R}$ 光滑当且仅当复合函数 $f \circ \varphi^{-1} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}$ 在通常微积分意义下光滑. 但这只有在该性质与坐标图的选取无关时才有意义. 为保证这种无关性, 我们将把注意力限制在" 光滑图" 上. 由于光滑性不是同胚不变性质, 做到这一点的方法是把所有光滑图的集合看作 M 上的一种新结构.

带着这一动机, 我们现在来描述构造的细节. 设 M 是一个拓扑 n 流形. 若 (U, φ)、(V, ψ) 是两个满足 $U \cap V \neq \varnothing$ 的图, 则复合映射 $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ 称为从 φ 到 ψ 的转移映射 (图 图 1.6). 它是同胚的复合, 因而本身也是一个同胚. 称两个图 (U, φ) 与 (V, ψ) 是光滑相容的, 如果 $U \cap V = \varnothing$, 或者转移映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 是一个微分同胚. 由于 $\varphi(U \cap V)$ 与 $\psi(U \cap V)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 该映射的光滑性应按通常意义理解, 即具有各阶连续偏导数.

我们定义 M 的一个图册为定义域覆盖 M 的一族图. 称一个图册 $\mathcal{A}$ 为光滑图册, 如果 $\mathcal{A}$ 中任意两个图彼此光滑相容.

为证明一个图册是光滑的, 只需验证每当 (U, φ) 和 (V, ψ) 是 $\mathcal{A}$ 中的图时转移映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 光滑; 一旦证明了这一点, 便可知 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 是微分同胚, 因为其逆 $(\psi \circ \varphi^{-1})^{-1} = \varphi \circ \psi^{-1}$ 正是我们已经证明光滑的转移映射之一. 或者, 给定两个具体的图 (U, φ) 和 (V, ψ), 通常最容易的做法是验证 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 光滑、单射且在每点处 Jacobian 非奇异, 然后引用推论 C.36.

我们的计划是通过给出一个光滑图册来定义 M 上的" 光滑结构", 并定义函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑当且仅当对图册中每个坐标图 (U, φ),$f \circ \varphi^{-1}$ 在通常微积分意义下光滑. 这个做法有一个小小的技术问题: 一般而言, 会有许多可能的图册给出" 同一个" 光滑结构, 即它们都确定 M 上相同的光滑函数集合. 例如, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上如下一对图册:

$$\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n})\},$$

$$\mathcal{A}_2 = \{(B_1(x), \mathrm{Id}_{B_1(x)}) : x \in \mathbb{R}^n\}.$$

尽管它们是不同的光滑图册, 但显然函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 关于其中任意图册光滑, 当且仅当它在通常微积分意义下光滑.

我们可以选择把光滑结构定义为在适当等价关系下光滑图册的等价类. 然而, 更直接的是给出如下定义: 称 M 上的一个光滑图册 $\mathcal{A}$ 是极大的, 如果它不被任何更大的光滑图册真包含. 这恰好意味着每个与 $\mathcal{A}$ 中每个图都光滑相容的图已经在 $\mathcal{A}$ 中.(这样的光滑图册也称为完全的.)

现在我们可以定义本章的主要概念. 若 M 是一个拓扑流形, 则 M 上的一个光滑结构是一个极大光滑图册. 光滑流形是一对 $(M,\mathcal{A})$, 其中 M 是一个拓扑流形,$\mathcal{A}$ 是 M 上的一个光滑结构. 当光滑结构不言自明时, 我们通常略去对它的提及, 而只说"M 是一个光滑流形". 光滑结构也被某些作者称为可微结构或 C^∞ 结构. 我们还用术语光滑流形结构来指一个流形拓扑连同一个光滑结构.

我们强调, 光滑结构是必须加到拓扑流形上的一份额外数据, 此后我们才有权谈论" 光滑流形". 事实上, 一个给定的拓扑流形可能有许多不同的光滑结构 (见例 例 1.8 和习题 1-6). 另一方面, 并非总能在给定的拓扑流形上找到光滑结构: 存在根本不允许任何光滑结构的拓扑流形.(第一个例子是 Michel Kervaire 于 1960 年发现的一个 10 维紧流形 [Ker60].)

通过显式描述一个极大光滑图册来定义光滑结构通常不太方便, 因为这样的图册包含非常多的图. 幸运的是, 如下一个命题所示, 我们只需指定某个光滑图册即可.

命题 1.4

设 M 是一个拓扑流形.

(a) M 的每个光滑图册 $\mathcal{A}$ 都包含于唯一的一个极大光滑图册中, 该极大光滑图册称为由 $\mathcal{A}$ 确定的光滑结构.

(b) M 的两个光滑图册确定同一个光滑结构, 当且仅当它们的并是一个光滑图册.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathcal{A}$ 是 M 的一个光滑图册, 令 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 为所有与 $\mathcal{A}$ 中每个图都光滑相容的图所成的集合. 为证明 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 是一个光滑图册, 我们需要证明 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 中任意两个图彼此光滑相容, 也就是说对任意 $(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{S}_\mathcal{A}$, 映射 $\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 光滑.

任取 $x=\varphi(p)\in\varphi(U\cap V)$. 因为 $\mathcal{A}$ 中图的定义域覆盖 M, 存在某个图 $(W,\theta)\in\mathcal{A}$ 使 $p\in W$(图 图 1.7). 由于 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 中每个图都与 (W,θ) 光滑相容, 映射 $\theta\circ\varphi^{-1}$ 和 $\psi\circ\theta^{-1}$ 在其定义处都光滑. 因为 $p\in U\cap V\cap W$, 由此可得

$$\psi\circ\varphi^{-1}=(\psi\circ\theta^{-1})\circ(\theta\circ\varphi^{-1})$$

在 x 的一个邻域上光滑. 因此,$\psi\circ\varphi^{-1}$ 在 $\varphi(U\cap V)$ 中每一点的邻域上都光滑. 所以 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 是一个光滑图册. 为验证它是极大的, 只需注意任何与 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 中每个图都光滑相容的图, 特别地与 $\mathcal{A}$ 中每个图光滑相容, 因而已经在 $\mathcal{S}_\mathcal{A}$ 中. 这证明了包含 $\mathcal{A}$ 的极大光滑图册的存在性. 若 $\mathcal{B}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的任意另一个极大光滑图册, 则它的每个图都与 $\mathcal{A}$ 中每个图光滑相容, 故 $\mathcal{B}\subset\mathcal{S}_\mathcal{A}$. 由 $\mathcal{B}$ 的极大性,$\mathcal{B}=\mathcal{S}_\mathcal{A}$.

(b) 的证明留作练习.

□

✍ **练习 1.5** 证明命题 命题 1.4(b).

例如, 若拓扑流形 M 可由单个坐标图覆盖, 则光滑相容条件平凡地满足, 所以任意这样的图都自动在 M 上确定一个光滑结构.

值得一提的是, 光滑结构的概念可以通过改变对图的相容要求而以几种不同方式推广. 例如, 如果我们把图光滑相容的要求替换为较弱的要求, 即每个转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}$(及其逆) 属于 C^k 类, 便得到 C^k 结构的定义. 类似地, 如果我们要求每个转移映射是实解析的 (即可在每点的邻域内表示为收敛幂级数), 便得到实解析结构的定义, 也称为 C^ω 结构. 若 M 有偶维数 $n=2m$, 我们可以把 $\mathbb{R}^{2m}$ 等同于 $\mathbb{C}^m$, 并要求转移映射是复解析的; 这确定了一个复解析结构. 赋予其中一种结构的流形分别称为 C^k 流形、实解析流形或复流形.(注意 C^0 流形恰好就是拓扑流形.) 本书不讨论这些其他种类的流形, 但它们在分析中起重要作用, 因此了解这些定义是有用的.

1.2.1 局部坐标表示

若 M 是一个光滑流形, 则包含在给定极大光滑图册中的任意图 (U,φ) 称为光滑图, 相应的坐标映射 φ 称为光滑坐标映射. 引入术语光滑坐标域或光滑坐标邻域来指光滑坐标图的定义域也是有用的. 光滑坐标球指其在光滑坐标映射下的像为欧几里得空间中一个球的光滑坐标域. 光滑坐标立方体类似地定义.

通常有用的是把注意力限制在那些闭包漂亮地落在更大坐标球内部的坐标球上. 称集合 $B \subset M$ 为正则坐标球, 如果存在一个光滑坐标球 $B' \supset \overline{B}$ 和一个光滑坐标映射 $\varphi : B' \to \mathbb{R}^n$, 使得对某对正实数 $r < r'$ 有

$$\varphi(B) = B_r(0), \qquad \varphi(\overline{B}) = \overline{B_r(0)}, \qquad \varphi(B') = B_{r'}(0).$$

因为 $\overline{B}$ 同胚于 $\overline{B_r(0)}$, 它是紧的, 因此每个正则坐标球在 M 中都是预紧的. 下一个命题对光滑流形给出了引理 引理 1.1 的一个稍许改进. 其证明是该引理证明的直接改写.

命题 1.5

每个光滑流形都有一个由正则坐标球组成的可数基.

♠

✍ **练习 1.6** 证明命题 命题 1.5.

下面是人们通常对光滑流形上坐标图的思考方式. 一旦我们在 M 上选取了一个光滑图 (U,φ), 坐标映射 $\varphi : U \to \widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 就可以看作给出了 U 与 $\widetilde{U}$ 之间的一个临时等同. 利用这个等同, 当我们在这个图中工作时, 可以同时把 U 看作 M 的一个开子集和 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集. 你可以通过想象画在 U 上的一张" 网格" 来直观理解这个等同, 该网格代表坐标直线在 φ 下的原像 (图 图 1.8). 在这个等同下, 我们可以用 p 的坐标 $(x^1,\dots,x^n) = \varphi(p)$ 来表示 $p \in U$, 并把这个 n 元组看作点 p. 我们通常这样表达:"$(x^1,\dots,x^n)$ 是 p 的 (局部) 坐标表示", 或"$p = (x^1,\dots,x^n)$ 在局部坐标下".

另一种看法是, 借助我们的等同 $U \leftrightarrow \widetilde{U}$, 可以把 φ 看作恒等映射并从记号中略去它. 这需要一点适应, 但回报是在许多情形下记号的极大简化. 你只需记住这个等同一般只是局部的, 并且强烈依赖于坐标图的选取.

你大概在多元微积分的学习中已经习惯了这样的等同. 最常见的例子是平面中的极坐标 (r,θ), 由关系 $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 隐式定义 (见例 C.37). 在一个适当的开子集上, 例如 $U = \{(x,y) : x > 0\} \subset \mathbb{R}^2$,$(r,\theta)$ 可以表示为 (x,y) 的光滑函数, 而把 (x,y) 映到相应 (r,θ) 的映射是关于 $\mathbb{R}^2$ 上标准光滑结构的一个光滑坐标映射. 利用这个映射, 给定的点 $p \in U$ 既可以在标准坐标下写为 $p = (x,y)$, 也可以在极坐标下写为 $p = (r,\theta)$, 其中两个坐标表示由

$$(r,\theta) = \left(\sqrt{x^2+y^2}, \tan^{-1}(y/x)\right), \qquad (x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

相联系. 其他极坐标图可以通过把 (r,θ) 限制到 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 的其他开子集来得到.

流形不附带任何预先指定的坐标选择这一事实, 既是福也是祸. 或多或少任意地选择坐标的灵活性, 在处理流形理论问题时可能是一大优势, 因为坐标往往可以选得使手头问题的某个方面得到简化. 但我们为这种灵活性付出的代价是: 必须保证我们希望在流形上整体定义的任何对象都不依赖于坐标的特定选取. 做到这一点通常有两种方式: 要么写下一个依赖坐标的定义, 然后证明该定义在任意坐标图中都给出相同结果; 要么写下一个显然与坐标无关的定义 (常称为不变定义). 在少数情形下依赖坐标的方法明显更简单, 我们会采用, 但在大多数情况下我们会尽可能给出与坐标无关的定义. 对这类定义的需求, 是现代流形理论抽象性的主要来源之一. 为了有效使用流形理论, 你需要培养的最重要技能之一, 就是能够在不变描述及其坐标对应物之间轻松来回切换.

1.3 光滑流形的例子

在进一步讨论一般理论之前, 让我们浏览一些光滑流形的例子.

例题 1.60 维流形 维数为 0 的拓扑流形 M 恰好就是一个可数离散空间. 对每个点 $p \in M$,p 的唯一同胚于 $\mathbb{R}^0$ 中开子集的邻域就是 $\{p\}$ 本身, 而恰好存在一个坐标映射 $\varphi : \{p\} \to \mathbb{R}^0$. 因此,$M$ 上所有图所成集合平凡地满足光滑相容条件, 且每个 0 维流形都有唯一的光滑结构.

例题 1.7 欧几里得空间 对每个非负整数 n, 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 是一个光滑 n 流形, 其光滑结构由单个图 $(\mathbb{R}^n, \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n})$ 组成的图册所确定. 我们称这个为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准光滑结构, 称所得坐标映射为标准坐标. 除非我们另行明确说明,

我们总在 $\mathbb{R}^n$ 上使用这个光滑结构. 关于这个光滑结构,$\mathbb{R}^n$ 的光滑坐标图恰好是那些使 φ 从 U 到另一个开子集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 为 (通常微积分意义下) 微分同胚的图 (U, φ).

例题 1.8$\mathbb{R}$ 上的另一个光滑结构 考虑由

$$\psi(x) = x^3 \tag{1.1}$$

给出的同胚 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 由单个图 $(\mathbb{R}, \psi)$ 组成的图册在 $\mathbb{R}$ 上定义了一个光滑结构. 这个图与标准光滑结构不是光滑相容的, 因为转移映射 $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}} \circ \psi^{-1}(y) = y^{1/3}$ 在原点不光滑. 因此, 由 ψ 在 $\mathbb{R}$ 上定义的光滑结构与标准的不同. 利用类似的想法, 不难在任意给定的正维数拓扑流形上构造许多不同的光滑结构, 只要它一开始有一个光滑结构即可 (见习题 1-6).

例题 1.9 有限维向量空间 设 V 是一个有限维实向量空间.V 上的任意范数都确定一个拓扑, 该拓扑与范数的选取无关 (练习 B.49). 带这个拓扑,V 是一个拓扑 n 流形, 并具有如下定义的自然光滑结构.V 的每个 (有序) 基 $(E_1, \dots, E_n)$ 定义一个基同构 $E : \mathbb{R}^n \to V$, 由

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} x^i E_i$$

给出. 这个映射是同胚, 所以 (V, E^{-1}) 是一个图. 若 $(\widetilde{E}_1, \dots, \widetilde{E}_n)$ 是任意另一个基, 而 $\widetilde{E}(x) = \sum_j x^j \widetilde{E}_j$ 是相应的同构, 则存在某个可逆矩阵 (A_i^j) 使对每个 i 有 $E_i = \sum_j A_i^j \widetilde{E}_j$. 于是这两个图之间的转移映射由 $\widetilde{E}^{-1} \circ E(x) = \tilde{x}$ 给出, 其中 $\tilde{x} = (\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^n)$ 由

$$\sum_{j=1}^{n} \tilde{x}^j \widetilde{E}_j = \sum_{i=1}^{n} x^i E_i = \sum_{i,j=1}^{n} x^i A_i^j \widetilde{E}_j$$

确定. 由此可得 $\tilde{x}^j = \sum_i A_i^j x^i$. 因此, 把 x 映到 $\tilde{x}$ 的映射是一个可逆线性映射, 因而是微分同胚, 所以任意两个这样的图都光滑相容. 所有这类图所成集合由此定义了一个光滑结构, 称为 V 上的标准光滑结构.

1.3.0.1 Einstein 求和约定

这里正好暂停一下, 介绍一个在光滑流形研究中常用的重要记号约定. 由于本主题中像 $\sum_i x^i E_i$ 这样的求和大量出现, 我们常通过略去求和号来缩写这种和, 如

$$E(x) = x^i E_i,$$

作为 $E(x) = \sum_{i=1}^{n} x^i E_i$ 的缩写. 我们按如下规则解释任何这样的表达式, 该规则称为 Einstein 求和约定: 如果同一个指标名 (如上面表达式中的 i) 在任意单项项中恰好出现两次, 一次作为上指标、一次作为下指标, 则该项被理解为对该指标的所有可能取值求和, 一般从 1 到所讨论空间的维数. 这个简单想法由 Einstein 引入, 旨在通过消除显式写出求和号的必要来降低光滑流形研究中出现的表达式的复杂度. 我们在全书中系统地使用求和约定 (附录除外, 许多读者会先读附录再读正文).

求和约定的另一个重要方面是指标的位置. 我们总把基向量 (如 E_i) 写成带下指标, 把向量关于一组基的分量 (如 x^i) 写成带上指标. 这些指标约定有助于保证: 在具有数学意义的求和中, 每个需求和的指标在任意给定项中通常出现两次, 一次作为下指标、一次作为上指标. 任何被隐含求和的指标都是" 哑指标", 意思是把每个哑指标替换为不同的名字, 该表达式的值不变. 例如,$x^i E_i$ 与 $x^j E_j$ 表示完全相同的东西.

由于点 $(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$ 的坐标也就是它关于标准基的分量, 为与我们把向量分量写成带上指标的约定一致, 我们需要对这些坐标使用上指标, 全书都这样做. 虽然乍看这可能别扭, 但与求和约定结合后, 在处理复杂的带指标和时它提供了巨大优势, 其中之一是: 不具数学意义的表达式往往会因违反指标约定而很快暴露自己.(主要例外是涉及欧几里得点积 $x \cdot y = \sum_i x^i y^i$ 的表达式, 其中同一指标两次出现在上方位置; 以及 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式, 我们将在第 22 章定义. 在这类表达式中我们总是显式写出求和号.)

1.3.0.2 更多例子

现在我们继续给出光滑流形的例子.

例题 1.10 矩阵空间 令 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 表示元素为实数的 $m\times n$ 矩阵所成集合. 因为它在矩阵加法和数乘下是一个维数为 mn 的实向量空间,$M(m\times n;\mathbb{R})$ 是一个光滑的 mn 维流形.(事实上, 常常有用的是把 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 等同于 $\mathbb{R}^{mn}$, 只需把所有矩阵元排成一行.) 类似地,$m\times n$ 复矩阵空间 $M(m\times n;\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{R}$ 上维数为 $2mn$ 的向量空间, 因而是一个维数为 $2mn$ 的光滑流形. 在 $m=n$(方阵) 的特殊情形, 我们把 $M(n\times n;\mathbb{R})$ 和 $M(n\times n;\mathbb{C})$ 分别缩写为 $M(n;\mathbb{R})$ 和 $M(n;\mathbb{C})$.

例题 1.11 开子流形 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的任意开子集. 则 U 是一个拓扑 n 流形, 而单个图 (U,Id_U) 在 U 上定义了一个光滑结构.

更一般地, 设 M 是一个光滑 n 流形,$U\subset M$ 是任意开子集. 由

$$\mathcal{A}_U=\{M\text{ 的光滑图 }(V,\varphi)\text{ 满足}V\subset U\}$$

定义 U 上的一个图册. 每个点 $p\in U$ 都包含在 M 的某个图 (W,φ) 的定义域中; 若令 $V=W\cap U$, 则 $(V,\varphi|_V)$ 是 $\mathcal{A}_U$ 中一个定义域包含 p 的图. 因此,U 被 $\mathcal{A}_U$ 中图的定义域覆盖, 且容易验证这是 U 的一个光滑图册. 所以 M 的任意开子集本身自然地是一个光滑 n 流形. 赋予这个光滑结构后, 我们把任意开子集称为 M 的一个开子流形.(我们将在第 5 章定义一类更一般的子流形.)

例题 1.12 一般线性群 一般线性群 $GL(n;\mathbb{R})$ 是元素为实数的可逆 $n\times n$ 矩阵所成集合. 它是一个光滑的 n^2 维流形, 因为它是 n^2 维向量空间 $M(n;\mathbb{R})$ 的一个开子集, 即 (连续的) 行列式函数非零的那个集合.

例题 1.13 满秩矩阵 前面的例子对满秩长方矩阵有一个自然推广. 设 $m<n$, 令 $M_m(m\times n;\mathbb{R})$ 表示 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 中由秩为 m 的矩阵组成的子集. 若 A 是任意这样的矩阵, 则 $\operatorname{rank}A=m$ 意味着 A 有某个非奇异的 $m\times m$ 子矩阵. 由行列式函数的连续性, 同一个子矩阵在 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 中 A 的一个邻域上行列式非零, 这意味着 A 有一个包含于 $M_m(m\times n;\mathbb{R})$ 的邻域. 因此,$M_m(m\times n;\mathbb{R})$ 是 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 的一个开子集, 因而本身是一个光滑的 mn 维流形. 类似的论证表明, 当 $n<m$ 时 $M_n(m\times n;\mathbb{R})$ 是一个光滑的 mn 维流形.

例题 1.14 线性映射空间 设 V 和 W 是有限维实向量空间, 令 $L(V;W)$ 表示从 V 到 W 的线性映射所成集合. 因为 $L(V;W)$ 本身是一个有限维向量空间 (其维数是 V 与 W 维数之积), 它具有如例 例 1.9 中的自然光滑流形结构. 在它上面放置整体坐标的一种方式是为 V 和 W 选取基, 并把每个 $T\in L(V;W)$ 用其矩阵表示, 这给出 $L(V;W)$ 与 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 的一个同构, 其中 $m=\dim W$,$n=\dim V$.

例题 1.15 光滑函数的图像 若 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是一个开子集,$f:U\to\mathbb{R}^k$ 是一个光滑函数, 我们在前面 (例 例 1.1) 已经看到,f 的图像在子空间拓扑下是一个拓扑 n 流形. 由于 $\Gamma(f)$ 被单个图像坐标图 $\varphi:\Gamma(f)\to U(\pi_1\text{ 的限制})$ 覆盖, 我们可以通过宣告图像坐标图 $(\Gamma(f),\varphi)$ 为光滑图, 在 $\Gamma(f)$ 上放置一个典范光滑结构.

例题 1.16 球面 我们在例 例 1.2 中证明了 $S^n\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 是一个拓扑 n 流形. 我们按如下方式在 S^n 上放置光滑结构. 对每个 $i=1,\dots,n+1$, 令 $(U_i^\pm,\varphi_i^\pm)$ 表示我们在例 例 1.2 中构造的图像坐标图. 对任意不同的指标 i 和 j, 转移映射 $\varphi_i^\pm\circ(\varphi_j^\pm)^{-1}$ 容易计算. 在 $i<j$ 的情形, 我们得到

$$\varphi_i^\pm\circ(\varphi_j^\pm)^{-1}(u^1,\dots,u^n)=(u^1,\dots,\widehat{u^i},\dots,\pm\sqrt{1-|u|^2},\dots,u^n)$$

(其中平方根在第 j 个位置), 当 $i>j$ 时有类似公式. 当 $i=j$ 时, 一个更简单的计算给出

$$\varphi_i^+\circ(\varphi_i^-)^{-1}=\varphi_i^-\circ(\varphi_i^+)^{-1}=\mathrm{Id}_{B^n}.$$

因此, 图族 $\{(U_i^\pm,\varphi_i^\pm)\}$ 是一个光滑图册, 从而在 S^n 上定义了一个光滑结构. 我们称其为 S^n 的标准光滑结构.

例题 1.17 水平集 前面的例子可推广如下. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是一个开子集,$\Phi:U\to\mathbb{R}$ 是一个光滑函数. 对任意 $c\in\mathbb{R}$, 集合 $\Phi^{-1}(c)$ 称为 Φ 的一个水平集. 选某个 $c\in\mathbb{R}$, 令 $M=\Phi^{-1}(c)$, 并假设恰好对每个 $a\in\Phi^{-1}(c)$ 全导数 $D\Phi(a)$ 非零. 因为 $D\Phi(a)$ 是一个行矩阵, 其元素为偏导数 $(\partial\Phi/\partial x^1(a),\dots,\partial\Phi/\partial x^n(a))$, 对每个 $a\in M$ 存在某个 i 使 $\partial\Phi/\partial x^i(a)\neq0$. 由隐函数定理 (定理 C.40, 其中 x^i 扮演 y 的角色) 可得, 存在 a 的一个邻域 U_0, 使 $M\cap U_0$ 可以表示为形如

$$x^i=f\left(x^1,\dots,\widehat{x^i},\dots,x^n\right)$$

的方程的图像, 其中 f 是定义在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的某个开子集上的光滑实值函数. 因此, 正如 n 球面的情形那样论证, 我们

看到 M 是一个维数为 $(n-1)$ 的拓扑流形, 并具有一个光滑结构, 使上面这种选取 f 所得到的每个图像坐标图都是光滑图. 在第 5 章中, 我们将发展光滑子流形理论, 它是这一构造的深远推广.

例题 1.18 射影空间 n 维实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 由例 例 1.3 是一个拓扑 n 流形. 让我们验证该例中构造的坐标图 (U_i, φ_i) 全都光滑相容. 为方便起见假设 $i > j$, 直接计算得

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(u^1, \dots, u^n) = \left(\frac{u^1}{u^j}, \dots, \frac{u^{j-1}}{u^j}, \frac{u^{j+1}}{u^j}, \dots, \frac{u^{i-1}}{u^j}, \frac{1}{u^j}, \frac{u^i}{u^j}, \dots, \frac{u^n}{u^j} \right),$$

这是从 $\varphi_i(U_i \cap U_j)$ 到 $\varphi_j(U_i \cap U_j)$ 的微分同胚.

例题 1.19 光滑乘积流形 若 $M_1, \dots, M_k$ 分别是维数为 $n_1, \dots, n_k$ 的光滑流形, 我们在例 例 1.4 中证明了乘积空间 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 是一个维数为 $n_1 + \cdots + n_k$ 的拓扑流形, 其坐标图形如 $(U_1 \times \cdots \times U_k, \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)$. 任意两个这样的图都光滑相容, 因为容易验证

$$(\psi_1 \times \cdots \times \psi_k) \circ (\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)^{-1} = (\psi_1 \circ \varphi_1^{-1}) \times \cdots \times (\psi_k \circ \varphi_k^{-1}),$$

这是一个光滑映射. 这在乘积上定义了一个自然光滑流形结构, 称为乘积光滑流形结构. 例如, 这在 n 环面 $T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$ 上给出一个光滑流形结构.

在我们迄今所见的每个例子中, 都分两个阶段构造光滑流形结构: 从一个拓扑空间出发, 验证它是拓扑流形, 然后指定一个光滑结构. 把这两步合并为一个单一构造通常更方便, 尤其是当我们从一个尚未配备拓扑的集合出发时. 下面的引理提供了一条捷径——它表明, 给定一个带有若干" 光滑重叠" 的适当" 坐标图" 的集合, 我们如何能用这些图在该集合上同时定义拓扑和光滑结构.

引理 1.3 (光滑流形坐标图引理)

设 M 是一个集合, 并给定 M 的一个子集族 $\{U_\alpha\}$ 以及映射 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n$, 满足以下性质:

(i) 对每个 α,φ_α 是 U_α 与开子集 $\varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ 之间的双射.

(ii) 对每个 α 和 β, 集合 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 与 $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中是开的.

(iii) 每当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时, 映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 光滑.

(iv) 可数多个集合 U_α 覆盖 M.

(v) 每当 p, q 是 M 中两个不同点时, 或者存在某个 U_α 同时包含 p 和 q, 或者存在不相交的集合 U_α, U_β 使 $p \in U_\alpha$ 且 $q \in U_\beta$.

则 M 具有唯一的光滑流形结构, 使每个 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 都是光滑图. ♡

证明 Show/Hide Proof

我们通过取所有形如 $\varphi_\alpha^{-1}(V)$(其中 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集) 的集合为基来定义拓扑. 为证明这是一个拓扑的基, 我们需要证明: 对于两个基集合 $\varphi_\alpha^{-1}(V)$ 和 $\varphi_\beta^{-1}(W)$ 的交中的任意点 p, 存在第三个基集合包含 p 且包含于该交中. 只需证明 $\varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W)$ 本身是一个基集合即可 (图 图 1.9). 为此注意 (iii) 蕴涵 $(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(W)$ 是 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 的一个开子集, 而 (ii) 蕴涵该集合在 $\mathbb{R}^n$ 中也是开的. 由此可得

$$\varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W) = \varphi_\alpha^{-1}\left(V \cap (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(W)\right)$$

也是一个基集合, 如所断言.

每个映射 φ_α 于是是到其像的同胚 (本质上由定义), 所以 M 是 n 维局部欧几里得的.Hausdorff 性质由 (v) 容易得到, 第二可数性由 (iv) 及练习 A.22 的结果得到, 因为每个 U_α 是第二可数的. 最后,(iii) 保证族 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是一个光滑图册. 显然, 这个拓扑和光滑结构是满足引理结论的唯一一对.

□

例题 1.20Grassmann 流形 设 V 是一个 n 维实向量空间. 对任意整数 $0 \leqslant k \leqslant n$, 令 $G_k(V)$ 表示 V 的所有 k 维线性子空间所成的集合. 我们将证明 $G_k(V)$ 可以自然地赋予一个维数为 $k(n-k)$ 的光滑流形结构. 赋予这个结构后, 它称为 Grassmann 流形, 或简称 Grassmann 流形 (Grassmannian). 在 $V = \mathbb{R}^n$ 的特殊情形,Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{R}^n)$ 常记作某些更简单的记号, 如 $G_{k,n}$ 或 $G(k; n)$. 注意 $G_1(\mathbb{R}^{n+1})$ 恰好就是 n 维射影空间 $\mathbb{RP}^n$.

在 $G_k(V)$ 上构造光滑结构比我们迄今所做的那些稍许复杂些, 但基本想法不过是用线性代数为 $G_k(V)$ 构造

坐标图, 然后应用光滑流形坐标图引理. 我们将在第 21 章给出 $G_k(V)$ 是光滑流形的一个更简短证明 (见例 21.21).

设 P 和 Q 是 V 的任意一对互补子空间, 维数分别为 k 和 $n-k$, 于是 V 分解为直和 $V = P \oplus Q$. 任意线性映射 $X : P \to Q$ 的图像可以等同于一个 k 维子空间 $\Gamma(X) \subset V$, 定义为

$$\Gamma(X) = \{v + Xv : v \in P\}.$$

任意这样的子空间都具有与 Q 的交为零子空间的性质. 反之, 任意与 Q 平凡相交的子空间 $S \subset V$ 都是某个唯一线性映射 $X : P \to Q$ 的图像, 它可构造如下: 令 $\pi_P : V \to P$ 和 $\pi_Q : V \to Q$ 为直和分解所确定的投影; 于是假设蕴涵 $\pi_P|_S$ 是从 S 到 P 的同构. 因此,$X = (\pi_Q|_S) \circ (\pi_P|_S)^{-1}$ 是一个良定义的从 P 到 Q 的线性映射, 且容易验证 S 是它的图像.

令 $L(P;Q)$ 表示从 P 到 Q 的线性映射所成向量空间, 并令 U_Q 表示 $G_k(V)$ 中与 Q 的交为平凡的那些 k 维子空间所成的子集. 对应 $X \mapsto \Gamma(X)$ 定义一个映射 $\Gamma : L(P;Q) \to U_Q$, 上面的讨论表明 Γ 是一个双射. 令 $\varphi = \Gamma^{-1} : U_Q \to L(P;Q)$. 通过为 P 和 Q 选取基, 我们可以把 $L(P;Q)$ 等同于 $M((n-k)\times k;\mathbb{R})$, 进而等同于 $\mathbb{R}^{k(n-k)}$, 于是可以把 (U_Q, φ) 看作一个坐标图. 由于每个这样的图的像都是整个 $L(P;Q)$, 引理 引理 1.3 的条件 (i) 显然满足.

现在取任意另一对子空间 (P', Q'), 令 $\pi_{P'}, \pi_{Q'}$ 为相应的投影,$\varphi' : U_{Q'} \to L(P';Q')$ 为相应映射. 集合 $\varphi(U_Q \cap U_{Q'}) \subset L(P;Q)$ 由所有图像与 Q' 平凡相交的线性映射 $X : P \to Q$ 组成. 为看出这个集合在 $L(P;Q)$ 中是开的, 对每个 $X \in L(P;Q)$, 令 $I_X : P \to V$ 为映射 $I_X(v) = v + Xv$, 它是从 P 到 X 的图像的双射. 因为 $\Gamma(X) = \operatorname{Im} I_X$ 且 $Q' = \operatorname{Ker} \pi_{P'}$, 由练习 B.22(d) 可得,$X$ 的图像与 Q' 平凡相交当且仅当 $\pi_{P'} \circ I_X$ 满秩. 因为 $\pi_{P'} \circ I_X$ 的矩阵元 (关于任意基) 连续依赖于 X, 例 例 1.13 的结果表明所有这类 X 所成集合在 $L(P;Q)$ 中是开的. 于是光滑流形坐标图引理中的性质 (ii) 成立.

我们需要证明转移映射 $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ 在 $\varphi(U_Q \cap U_{Q'})$ 上光滑. 任取 $X \in \varphi(U_Q \cap U_{Q'}) \subset L(P;Q)$, 令 S 表示子空间 $\Gamma(X) \subset V$. 若令 $X' = \varphi' \circ \varphi^{-1}(X)$, 则如前所述 $X' = (\pi_{Q'}|_S) \circ (\pi_{P'}|_S)^{-1}$(图 图 1.10). 为把这个映射与 X 联系起来, 注意 $I_X : P \to S$ 是同构, 所以我们可以写

$$X' = (\pi_{Q'}|_S) \circ I_X \circ (I_X)^{-1} \circ (\pi_{P'}|_S)^{-1} = (\pi_{Q'} \circ I_X) \circ (\pi_{P'} \circ I_X)^{-1}.$$

为证明这光滑依赖于 X, 定义线性映射 $A : P \to P'$、$B : P \to Q'$、$C : Q \to P'$、$D : Q \to Q'$ 如下:

$$A = \pi_{P'}|_P, \qquad B = \pi_{Q'}|_P, \qquad C = \pi_{P'}|_Q, \qquad D = \pi_{Q'}|_Q.$$

于是对 $v \in P$, 有

$$(\pi_{P'} \circ I_X)v = (A + CX)v, \qquad (\pi_{Q'} \circ I_X)v = (B + DX)v,$$

由此可得 $X' = (B + DX)(A + CX)^{-1}$. 一旦我们为 P, Q, P', Q' 选取基, 所有这些线性映射都由矩阵表示. 因为由 Cramer 法则,$(A + CX)^{-1}$ 的矩阵元是 $A + CX$ 的矩阵元的有理函数, 由此可得 X' 的矩阵元光滑依赖于 X 的矩阵元. 这证明了 $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ 是光滑映射, 所以我们构造的图满足引理 引理 1.3 的条件 (iii).

为检验条件 (iv), 我们只需注意 $G_k(V)$ 事实上可以被有限多个集合 U_Q 覆盖: 例如, 若 $(E_1, \ldots, E_n)$ 是 V 的任意固定基, 把基元素分成含 k 个和 $n-k$ 个元素的两个子集的任意划分都确定适当的子空间 P 和 Q, 而任意子空间 S 对至少其中一个划分都与 Q 平凡相交 (见练习 B.9). 因此,$G_k(V)$ 被由固定基的所有可能划分所确定的有限多个图覆盖.

最后,Hausdorff 条件 (v) 容易验证, 只需注意对任意两个 k 维子空间 $P, P' \subset V$, 可以找到一个维数为 $n-k$ 的子空间 Q, 使它与 P 和 P' 的交都平凡, 于是 P 和 P' 都包含在由 (比方说)(P, Q) 所确定的图的定义域中.

1.4 带边流形

在流形的许多重要应用中, 最引人注目的是那些涉及积分的应用, 我们会遇到一些本来会是光滑流形、却带有某种" 边界" 的空间. 这类空间的简单例子包括 $\mathbb{R}$ 中的闭区间、$\mathbb{R}^n$ 中的闭球以及 S^n 中的闭半球. 为容纳这类空间, 我们需要推广流形的定义.

这些空间中的点将有局部建模在 $\mathbb{R}^n$ 的开子集上、或建模在闭 n 维上半空间 $H^n \subset \mathbb{R}^n$ 的开子集上的邻域,H^n

定义为

$$H^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geqslant 0\}.$$

我们用记号 $\operatorname{Int} H^n$ 和 ∂H^n 分别表示 H^n 作为 $\mathbb{R}^n$ 子集的内部和边界. 当 $n > 0$ 时, 这意味着

$$\operatorname{Int} H^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n > 0\}, \qquad \partial H^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n = 0\}.$$

在 $n = 0$ 的情形,$H^0 = \mathbb{R}^0 = \{0\}$, 所以 $\operatorname{Int} H^0 = \mathbb{R}^0$,$\partial H^0 = \varnothing$.

一个 n 维拓扑带边流形是一个第二可数的 Hausdorff 空间 M, 其中每个点都有一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集、或同胚于 H^n 的某个 (相对) 开子集 (图 图 1.11). 一个开子集 $U \subset M$ 连同一个到 $\mathbb{R}^n$ 或 H^n 的开子集为同胚的映射 $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$, 将像流形的情形那样称为 M 的一个图. 当需要区分时, 若 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集 (包括 H^n 中不与 ∂H^n 相交的开子集的情形), 我们称 (U, φ) 为内图; 若 $\varphi(U)$ 是 H^n 的一个开子集且 $\varphi(U) \cap \partial H^n \neq \varnothing$, 则称其为边界图. 一个像为形如 $B_r(x) \cap H^n$(其中 $x \in \partial H^n$,$r > 0$) 的集合的边界图称为坐标半球.

称点 $p \in M$ 为 M 的内点, 如果它在某个内图的定义域中. 称它为 M 的边界点, 如果它在某个把 p 映到 ∂H^n 的边界图的定义域中.M 的边界 (其所有边界点所成集合) 记作 ∂M; 类似地, 它的内部 (所有内点所成集合) 记作 $\operatorname{Int} M$.

由定义可得, 每个点 $p \in M$ 要么是内点、要么是边界点: 若 p 不是边界点, 则它要么在某个内图的定义域中, 要么在某个边界图 (U, φ) 的定义域中而 $\varphi(p) \notin \partial H^n$, 在后一情形 φ 在 $U \cap \varphi^{-1}(\operatorname{Int} H^n)$ 上的限制就是一个定义域包含 p 的内图. 然而, 一个给定的点不可能同时关于一个图是内点、关于另一个图是边界点, 这一点并不显然. 事实上这不会发生, 但证明需要比我们目前所掌握的更多工具. 为方便起见, 我们在此陈述该定理.

定理 1.3 (边界的拓扑不变性)

若 M 是一个拓扑带边流形, 则 M 的每个点要么是边界点、要么是内点, 但不同时是两者. 因此 ∂M 与 $\operatorname{Int} M$ 是两个不相交集合, 其并为 M. ♡

证明见习题 17-9. 在本章稍后, 我们将对光滑带边流形证明这一结果的一个较弱版本 (定理 定理 1.4), 它对我们的大多数目的已经足够.

请务必注意区分术语" 边界" 和" 内部" 的这些新定义, 与它们用来指拓扑空间某子集的边界和内部时的用法. 一个带边流形在这个新意义下可能有非空边界, 这与它作为某个其他拓扑空间的子集是否有边界无关. 如果需要强调两种边界概念之间的区别, 我们将酌情使用术语拓扑边界和流形边界. 例如, 闭单位球 $\overline{B^n}$ 是一个带边流形 (见习题 1-11), 其流形边界是 S^{n-1}. 它作为 $\mathbb{R}^n$ 子集的拓扑边界恰好也是球面. 然而, 如果我们把 $\overline{B^n}$ 本身看作一个拓扑空间, 则作为它自身的子集, 它的拓扑边界是空集. 而如果把它看作 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子集 (以显然方式把 $\mathbb{R}^n$ 看作 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子集), 它的拓扑边界就是整个 $\overline{B^n}$. 注意 H^n 本身是一个带边流形, 其流形边界与它作为 $\mathbb{R}^n$ 子集的拓扑边界相同.$\mathbb{R}$ 中的每个区间都是一个 1 维带边流形, 其流形边界由它的端点 (如果有) 组成.

带边流形的命名是传统且确立已久的, 但必须谨慎使用. 尽管有其名称, 带边流形一般并不是流形, 因为边界点没有局部欧几里得邻域.(这是边界不变性定理的一个推论.) 此外, 带边流形的边界可能是空集——定义中没有任何要求边界非空. 另一方面, 一个流形也是一个边界为空的带边流形. 因此, 每个流形都是一个带边流形, 而一个带边流形是流形当且仅当其边界为空 (见下面的命题 命题 1.6).

尽管" 带边流形" 这一术语也涵盖流形, 我们仍会常用诸如无边流形这样的冗余短语, 如果我们想强调谈论的是原初意义下的流形; 用带边或无边流形来指一个带边流形, 如果我们想强调边界可能为空.(后一短语常在我们主要关心流形、但所讨论结果在更一般的带边流形情形下同样容易陈述和证明时出现.) 注意, 不加进一步限定的" 流形" 一词总指无边流形. 在文献中, 你还会遇到闭流形一词指无边紧流形, 开流形一词指无边非紧流形.

命题 1.6

设 M 是一个拓扑 n 维带边流形.

(a) *$\operatorname{Int} M$ 是 M 的一个开子集, 且是一个拓扑 n 维无边流形.*

(b) *∂M 是 M 的一个闭子集, 且是一个拓扑 $(n-1)$ 维无边流形.*

(c) M 是一个拓扑流形当且仅当 $\partial M = \varnothing$.
(d) 若 $n = 0$, 则 $\partial M = \varnothing$, 且 M 是一个 0 维流形.

✍ **练习 1.7** 证明上面的命题. 在这个证明中, 必要时可以使用边界拓扑不变性定理. 哪些部分需要用到它?

我们在本章前面证明的流形拓扑性质, 对带边流形有自然的推广, 证明本质上与流形情形相同. 为记录在案, 我们在此陈述它们.

命题 1.7

设 M 是一个拓扑带边流形.
(a) M 有一个由预紧坐标球和坐标半球组成的可数基.
(b) M 是局部紧的.
(c) M 是仿紧的.
(d) M 是局部道路连通的.
(e) M 有可数多个分支, 每个分支都是 M 的一个开子集, 且是一个连通的拓扑带边流形.
(f) M 的基本群是可数的.

✍ **练习 1.8** 证明上面的命题.

1.4.1 带边流形上的光滑结构

为看出如何在带边流形上定义光滑结构, 回忆: 从 $\mathbb{R}^n$ 的任意子集 A 到 $\mathbb{R}^k$ 的映射称为光滑的, 如果在 A 的每一点的一个邻域内它都容许一个延拓, 成为定义在 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集上的光滑映射 (见附录 C, 第 645 页). 因此, 若 U 是 H^n 的一个开子集, 映射 $F : U \to \mathbb{R}^k$ 光滑, 是指对每个 $x \in U$, 存在一个包含 x 的开子集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 和一个光滑映射 $\widetilde{F} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^k$, 使它在 $\widetilde{U} \cap H^n$ 上与 F 一致 (图 图 1.12). 若 F 是这样一个映射, 则 F 在 $U \cap \operatorname{Int} H^n$ 上的限制在通常意义下是光滑的. 由连续性,F 在 $U \cap \partial H^n$ 各点处的所有偏导数都由它们在 $\operatorname{Int} H^n$ 中的值确定, 因而特别地与延拓的选取无关. 有一个事实 (我们既不证明也不使用):$F : U \to \mathbb{R}^k$ 在这个意义下光滑, 当且仅当 F 连续、$F|_{U\cap \operatorname{Int} H^n}$ 光滑, 且 $F|_{U\cap \operatorname{Int} H^n}$ 的各阶偏导数都连续地延拓到整个 U.(一个方向是显然的; 另一个方向依赖于 Émile Borel 的一个引理, 该引理表明存在一个定义在下半空间的光滑函数, 其在 $U \cap \partial H^n$ 上的导数都与 F 的导数相匹配. 参见, 例如,[Hör90, 定理 1.2.6].)

例如, 令 $B^2 \subset \mathbb{R}^2$ 为开单位圆盘,$U = B^2 \cap H^2$, 定义 $f : U \to \mathbb{R}$ 为 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. 因为 f(按同一公式) 光滑延拓到整个 B^2,f 是 U 上的光滑函数. 另一方面, 虽然 $g(x, y) = \sqrt{y}$ 在 U 上连续且在 $U \cap \operatorname{Int} H^2$ 中光滑, 但它在 $\mathbb{R}^2$ 中原点的任意邻域内没有光滑延拓, 因为当 $y \to 0$ 时 $\partial g/\partial y \to \infty$. 因此 g 在 U 上不光滑.

现在设 M 是一个拓扑带边流形. 与流形情形一样,M 的一个光滑结构定义为一个极大光滑图册——一族图, 其定义域覆盖 M, 且其转移映射 (及其逆) 在刚才描述的意义下光滑. 赋予这样一个结构后,M 称为一个光滑带边流形. 每个光滑流形自动地是一个光滑带边流形 (其边界为空).

与光滑流形一样, 若 M 是一个光滑带边流形, 给定光滑图册中的任意图称为 M 的一个光滑图.M 中的光滑坐标球、光滑坐标半球和正则坐标球按显然方式定义. 此外, 称子集 $B \subset M$ 为正则坐标半球, 如果存在一个光滑坐标半球 $B' \supset \overline{B}$ 和一个光滑坐标映射 $\varphi : B' \to H^n$, 使得对某对 $r' > r > 0$ 有

$$\varphi(B) = B_r(0) \cap H^n, \qquad \varphi(\overline{B}) = \overline{B_r(0)} \cap H^n, \qquad \varphi(B') = B_{r'}(0) \cap H^n.$$

✍ **练习 1.9** 证明每个光滑带边流形都有一个由正则坐标球和半球组成的可数基.

✍ **练习 1.10** 证明光滑流形坐标图引理 (引理 引理 1.3) 在把"$\mathbb{R}^n$" 替换为"$\mathbb{R}^n$ 或 H^n"、把" 光滑流形" 替换为" 光滑带边流形" 后仍然成立.

✍ **练习 1.11** 设 M 是一个光滑 n 维带边流形,U 是 M 的一个开子集. 证明以下命题:
(a) U 是一个拓扑 n 维带边流形, 而由 M 的所有满足 $V \subset U$ 的光滑图 (V, φ) 组成的图册在 U 上定义了一个光滑结构. 带这个拓扑和光滑结构,U 称为一个开的带边子流形.

(b) 若 $U \subset \operatorname{Int} M$, 则 U 实际上是一个 (无边) 光滑流形; 在这种情形我们称它为 M 的一个开子流形.

(c) $\operatorname{Int} M$ 是 M 的一个开子流形 (无边).

关于光滑流形的一个重要结果不能直接推广到光滑带边流形, 那就是有限乘积上光滑结构的构造 (见例 例 1.4). 因为半空间的乘积 $H^n \times H^m$ 本身不是半空间, 光滑带边流形的有限乘积一般不能被看作光滑带边流形.(相反, 它是光滑带角流形的一个例子, 我们将在第 16 章研究.) 然而, 我们确实有下面的结果.

命题 1.8

设 $M_1, \dots, M_k$ 是光滑流形,N 是一个光滑带边流形. 则 $M_1 \times \cdots \times M_k \times N$ 是一个光滑带边流形, 且

$$\partial(M_1 \times \cdots \times M_k \times N) = M_1 \times \cdots \times M_k \times \partial N.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

习题 1-12.

□

对光滑带边流形, 下面的结果常常可以充分替代边界不变性定理.

定理 1.4 (边界的光滑不变性)

设 M 是一个光滑带边流形,$p \in M$. 若存在 M 的某个光滑图 (U, φ) 使 $\varphi(U) \subset H^n$ 且 $\varphi(p) \in \partial H^n$, 则每个定义域包含 p 的光滑图也都如此.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设相反,p 既在一个光滑内图 (U, ψ) 的定义域中, 又在一个光滑边界图 (V, φ) 的定义域中且 $\varphi(p) \in \partial H^n$. 令 $\rho = \varphi \circ \psi^{-1}$ 表示转移映射; 它是从 $\psi(U \cap V)$ 到 $\varphi(U \cap V)$ 的一个同胚. 图的光滑相容性保证 ρ 和 ρ^{-1} 都光滑, 其意义是: 局部地, 必要时它们可以延拓为定义在 $\mathbb{R}^n$ 开子集上的光滑映射.

写 $x_0 = \psi(p), y_0 = \varphi(p) = \rho(x_0)$. 在 $\mathbb{R}^n$ 中存在 y_0 的某个邻域 W 和一个光滑函数 $\sigma : W \to \mathbb{R}^n$, 使它在 $W \cap \varphi(U \cap V)$ 上与 ρ^{-1} 一致. 另一方面, 因为我们假设 ψ 是一个内图, 存在一个以 x_0 为中心、包含于 $\psi(U \cap V)$ 的开欧几里得球 B, 所以 ρ 本身在 B 上是通常意义下光滑的. 必要时缩小 B, 我们可以假设 $B \subset \rho^{-1}(W)$. 于是 $\sigma \circ \rho|_B = \rho^{-1} \circ \rho|_B = \mathrm{Id}_B$, 所以由链式法则, 对每个 $x \in B, D\sigma(\rho(x)) \circ D\rho(x)$ 是恒等映射. 由于 $D\rho(x)$ 是方阵, 这蕴涵它非奇异. 由推论 C.36 可得 ρ(作为从 B 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射) 是一个开映射, 所以 $\rho(B)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集, 它包含 $y_0 = \varphi(p)$ 且包含于 $\varphi(V)$. 这与 $\varphi(V) \subset H^n$ 且 $\varphi(p) \in \partial H^n$ 的假设矛盾.

□

问题

✍ **练习 1.12** 设 X 为所有满足 $y = \pm 1$ 的点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 所成集合, 令 M 为 X 关于由 $(x, -1) \sim (x, 1)$(对所有 $x \neq 0$) 生成的等价关系的商空间. 证明 M 是局部欧几里得的且第二可数, 但不是 Hausdorff 的.(这个空间称为带两原点的直线.)

✍ **练习 1.13** 证明: 不可数个 $\mathbb{R}$ 的拷贝的不交并是局部欧几里得的且 Hausdorff, 但不是第二可数的.

✍ **练习 1.14** 称一个拓扑空间是 σ-紧的, 如果它可以表示为可数多个紧子空间的并. 证明: 一个局部欧几里得的 Hausdorff 空间是拓扑流形, 当且仅当它是 σ-紧的.

✍ **练习 1.15** 设 M 是一个拓扑流形,$\mathcal{U}$ 是 M 的一个开覆盖.

(a) 假设 $\mathcal{U}$ 中每个集合只与有限多个其他集合相交, 证明 $\mathcal{U}$ 是局部有限的.

(b) 举一个例子说明 (a) 的逆可能不成立.

(c) 现在假设 $\mathcal{U}$ 中的集合在 M 中都是预紧的; 证明逆命题: 若 $\mathcal{U}$ 是局部有限的, 则 $\mathcal{U}$ 中每个集合只与有限多个其他集合相交.

✍ **练习 1.16** 假设 M 是一个局部欧几里得的 Hausdorff 空间. 证明 M 是第二可数的, 当且仅当它是仿紧的且有可数

多个连通分支.[提示: 假设 M 是仿紧的, 证明 M 的每个分支都有一个由预紧坐标域组成的局部有限覆盖, 并从中抽取一个可数子覆盖.]

✍ **练习 1.17** 设 M 是一个维数 $n \geqslant 1$ 的非空拓扑流形. 若 M 有一个光滑结构, 证明它有不可数个不同的光滑结构.[提示: 首先证明对任意 $s > 0$, 映射 $F_s(x) = |x|^{s-1}x$ 定义一个从 B^n 到自身的同胚, 且它是微分同胚当且仅当 $s = 1$.]

✍ **练习 1.18** 令 $N = (0, \dots, 0, 1) \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 表示北极,$S = (0, \dots, 0, -1)$ 表示南极. 定义球极投影 $\beta : S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\beta\left(x^1, \dots, x^{n+1}\right) = \frac{(x^1, \dots, x^n)}{1 - x^{n+1}}.$$

令 $\widetilde{\beta}(x) = -\beta(-x)$, 其中 $x \in S^n \setminus \{S\}$.

(a) 对任意 $x \in S^n \setminus \{N\}$, 证明 $\beta(x) = u$, 其中 $(u, 0)$ 是过 N 与 x 的直线与线性子空间 $x^{n+1} = 0$ 的交点 (图 图 1.13). 类似地, 证明 $\widetilde{\beta}(x)$ 是过 S 与 x 的直线与同一子空间的交点.(由于这个原因,$\widetilde{\beta}$ 称为从南极出发的球极投影.)

(b) 证明 β 是双射, 且

$$\beta^{-1}\left(u^1, \dots, u^n\right) = \frac{(2u^1, \dots, 2u^n, |u|^2 - 1)}{|u|^2 + 1}.$$

(c) 计算转移映射 $\widetilde{\beta} \circ \beta^{-1}$, 并验证由两个图 $(S^n \setminus \{N\}, \beta)$ 和 $(S^n \setminus \{S\}, \widetilde{\beta})$ 组成的图册在 S^n 上定义了一个光滑结构.(由 β 或 $\widetilde{\beta}$ 定义的坐标称为球极坐标.)

(d) 证明这个光滑结构与例 1.16 中定义的那个相同.

(用于第 201、269、301、345、347、450 页.)

✍ **练习 1.19** 通过把 $\mathbb{R}^2$ 等同于 $\mathbb{C}$, 我们可以把单位圆 S^1 看作复平面的一个子集.S^1 的一个子集 U 上的角函数是指一个连续函数 $\theta : U \to \mathbb{R}$, 使对所有 $z \in U$ 有 $e^{\mathrm{i}\theta(z)} = z$. 证明: 存在 S^1 的某个开子集 U 上的角函数 θ, 当且仅当 $U \neq S^1$. 对任意这样的角函数, 证明 (U, θ) 是 S^1 带其标准光滑结构的一个光滑坐标图.(用于第 37、152、176 页.)

✍ **练习 1.20** 复射影 n 空间, 记作 $\mathbb{CP}^n$, 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 的所有 1 维复线性子空间所成的集合, 带有从自然投影 $\pi : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{CP}^n$ 继承的商拓扑. 证明 $\mathbb{CP}^n$ 是一个紧的 $2n$ 维拓扑流形, 并说明如何赋予它一个与我们为 $\mathbb{RP}^n$ 构造的那个类似的光滑结构.(我们利用对应

$$\left(x^1 + \mathrm{i}y^1, \dots, x^{n+1} + \mathrm{i}y^{n+1}\right) \leftrightarrow \left(x^1, y^1, \dots, x^{n+1}, y^{n+1}\right)$$

把 $\mathbb{C}^{n+1}$ 等同于 $\mathbb{R}^{2n+2}$.)(用于第 48、96、172、560、561 页.)

✍ **练习 1.21** 设 k 和 n 是满足 $0 < k < n$ 的整数, 令 $P, Q \subset \mathbb{R}^n$ 分别为由 $(e_1, \dots, e_k)$ 和 $(e_{k+1}, \dots, e_n)$ 张成的线性子空间, 其中 e_i 是 $\mathbb{R}^n$ 的第 i 个标准基向量. 对任意与 Q 平凡相交的 k 维子空间 $S \subset \mathbb{R}^n$, 证明例 例 1.20 中构造的坐标表示 $\varphi(S)$ 是唯一的一个 $(n-k) \times k$ 矩阵 B, 使 S 由矩阵

$$\begin{pmatrix} I_k \\ B \end{pmatrix}$$

的列张成, 其中 I_k 表示 $k \times k$ 单位矩阵.

✍ **练习 1.22** 令 $M = \overline{B^n}$, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球. 证明 M 是一个拓扑带边流形, 其中 S^{n-1} 中每个点都是边界点,B^n 中每个点都是内点. 说明如何赋予它一个光滑结构, 使每个光滑内图都是 B^n 上标准光滑结构的一个光滑图.[提示: 考虑映射 $\pi \circ \beta^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 其中 $\beta : S^n \to \mathbb{R}^n$ 是球极投影 (习题 **??** 1.18),π 是从 $\mathbb{R}^{n+1}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 略去除最后一个坐标外某个坐标的投影.]

✍ **练习 1.23** 证明命题 命题 1.8(光滑流形的乘积连同一个光滑带边流形是一个光滑带边流形).

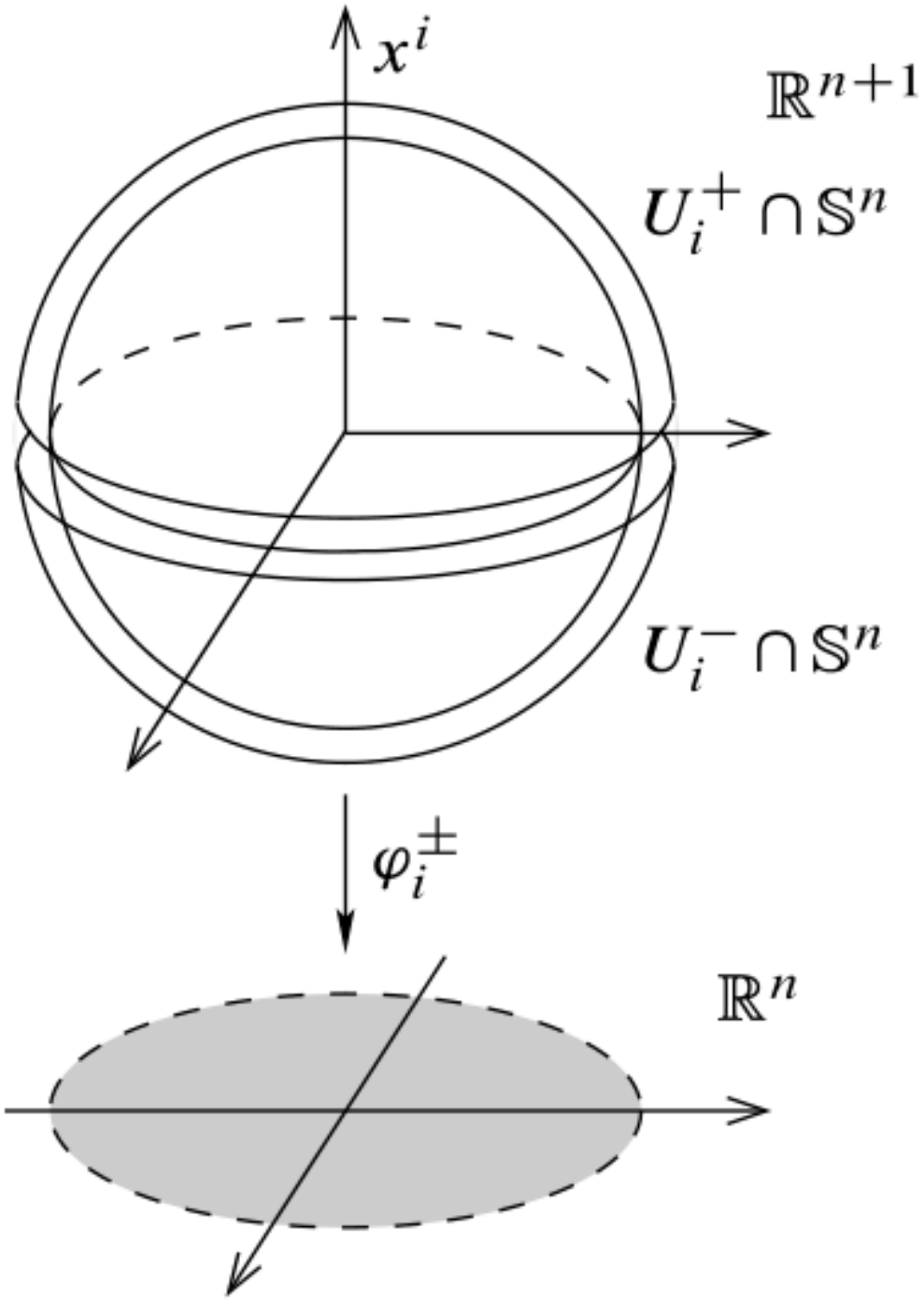


Fig. 1.3 Charts for $\mathbb{S}^n$

图 1.3: S^n 的图

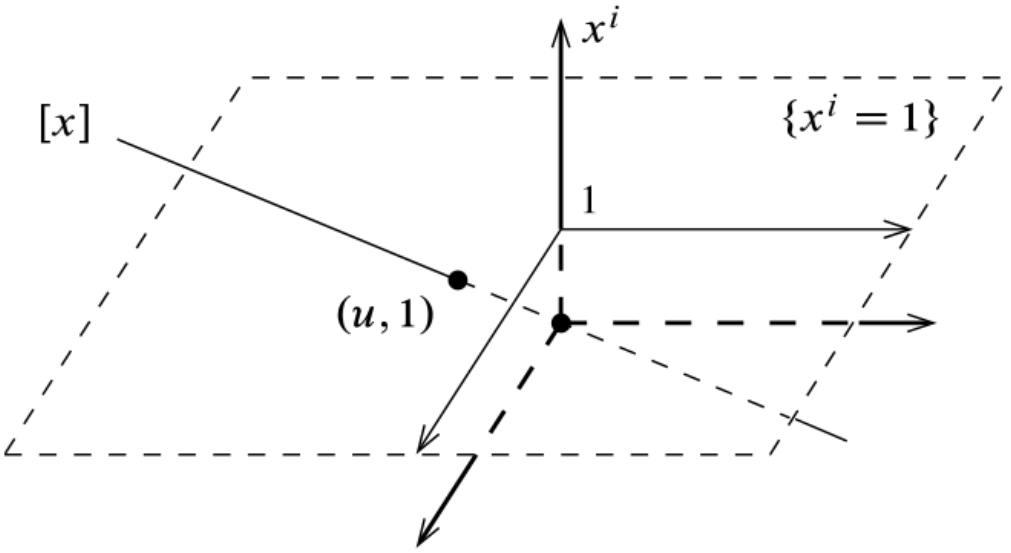


Fig. 1.4 A chart for $\mathbb{R}\mathbb{P}^n$

图 1.4: $\mathbb{R}P^n$ 的一个图

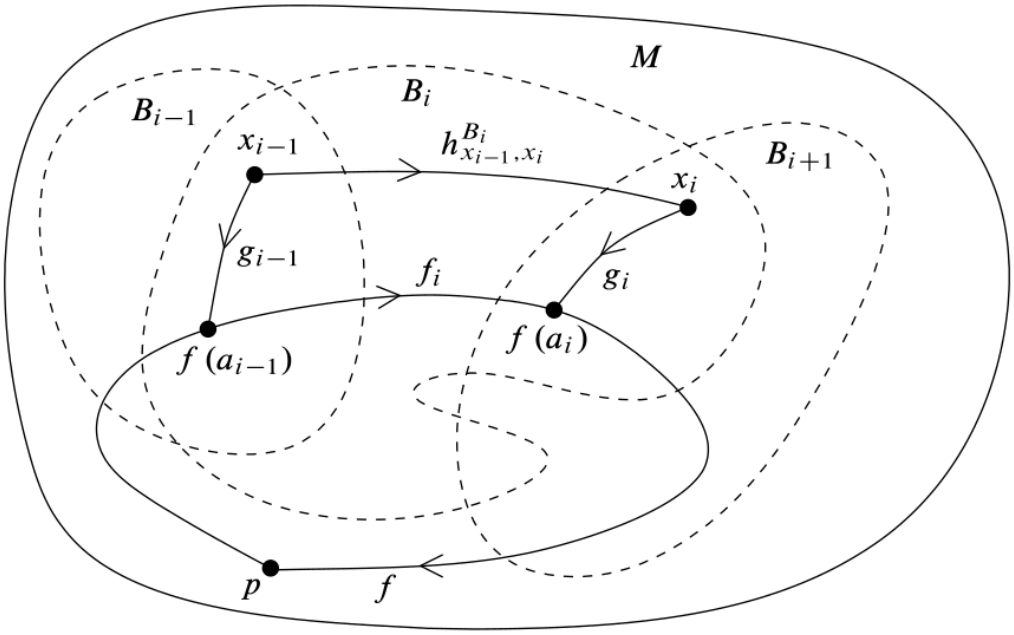


Fig. 1.5 The fundamental group of a manifold is countable

图 1.5: 流形的基本群是可数的

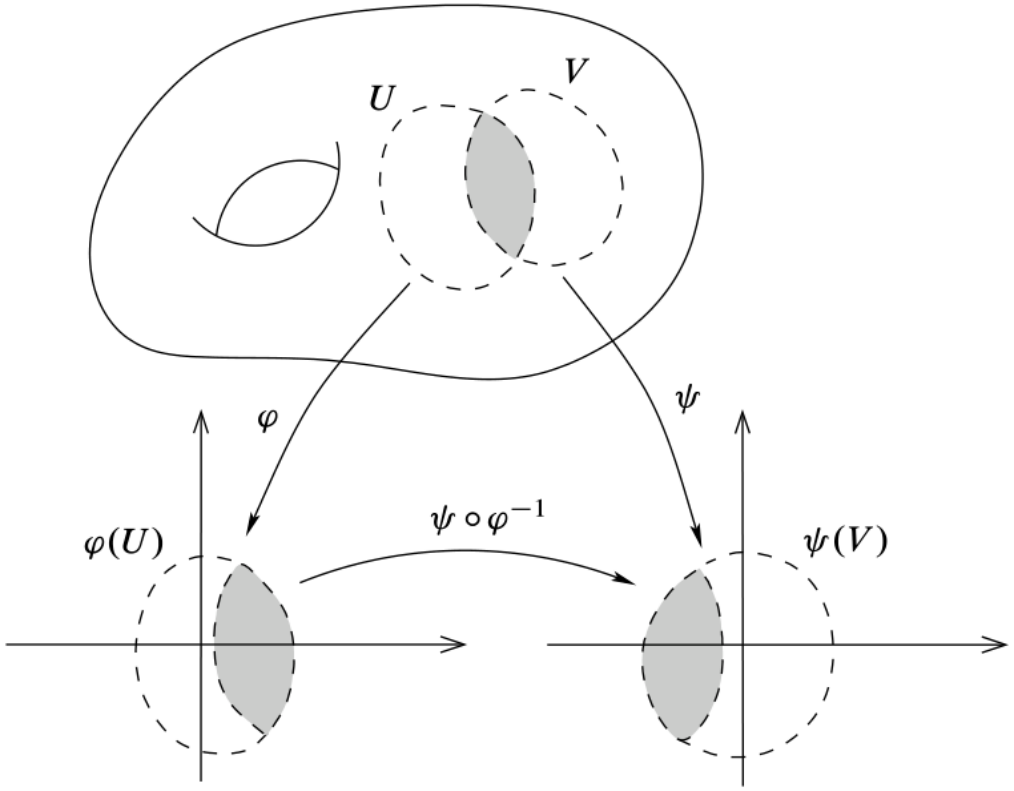


Fig. 1.6 A transition map

图 1.6: 转移映射

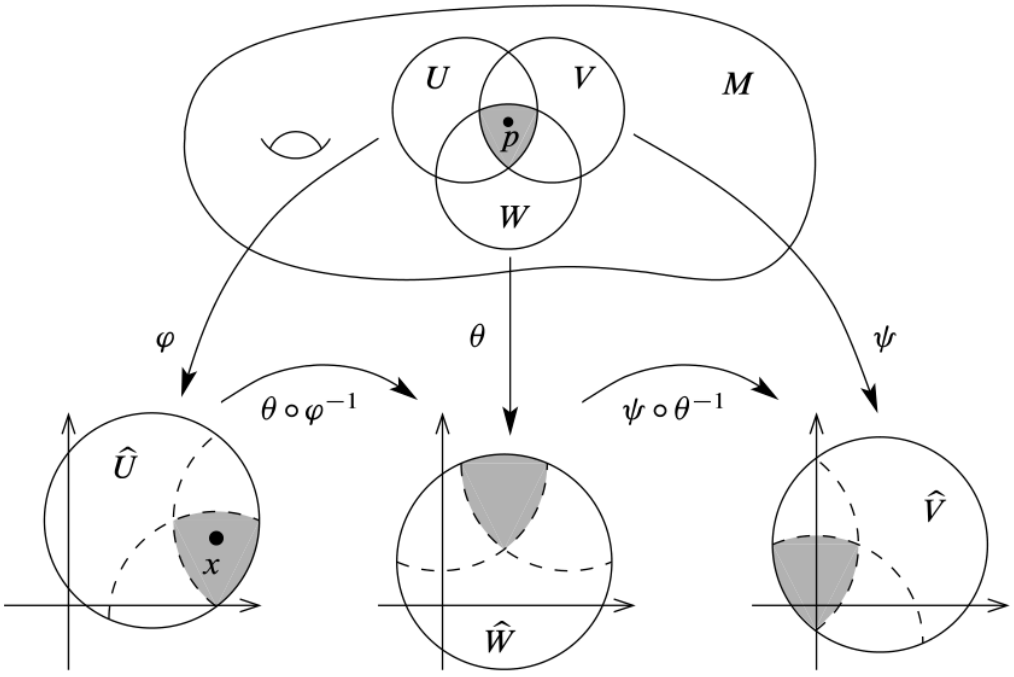


Fig. 1.7 Proof of Proposition 1.17(a)

图 1.7: 命题 1.17(a) 的证明

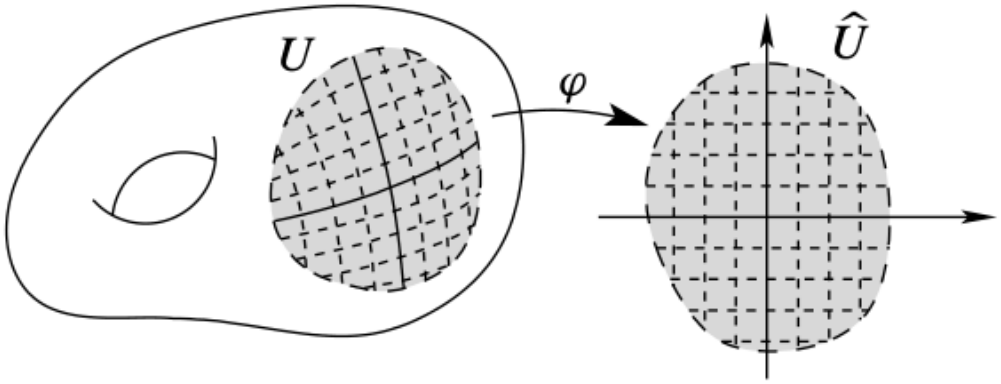


Fig. 1.8 A coordinate grid

图 1.8: 坐标网格

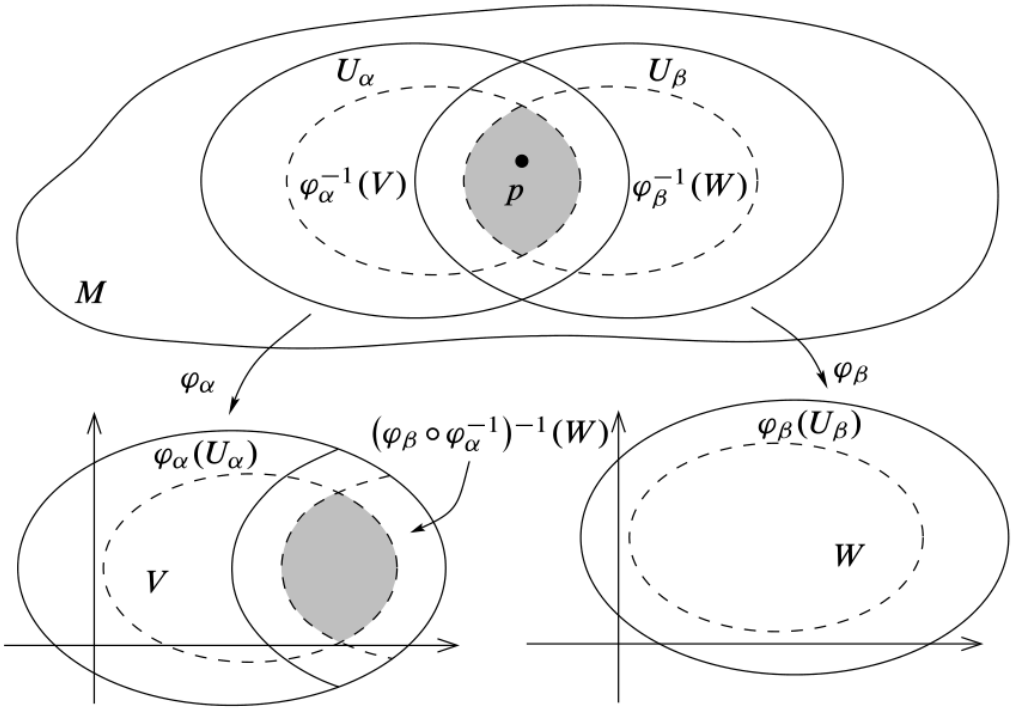


Fig. 1.9 The smooth manifold chart lemma

图 1.9: 光滑流形图引理

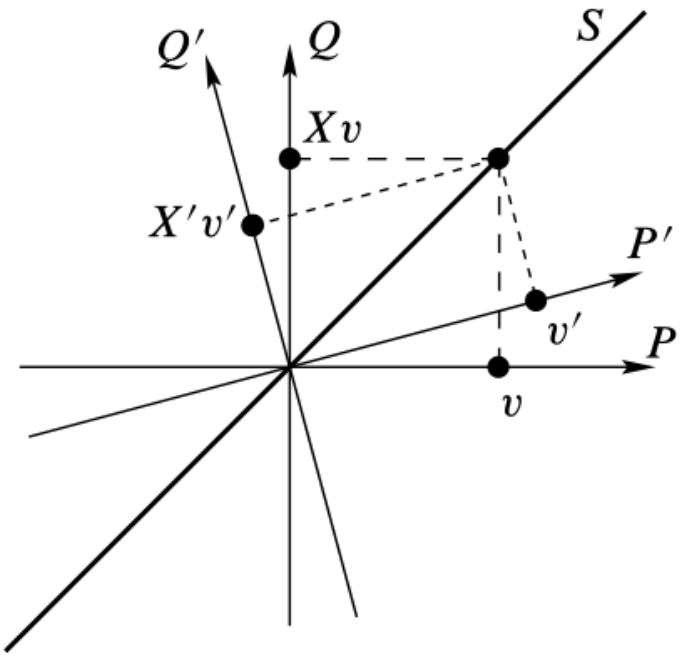


Fig. 1.10 Smooth compatibility of coordinates on $\mathrm{G}_k(V)$

图 1.10: $G_k(V)$ 上坐标的光滑相容性

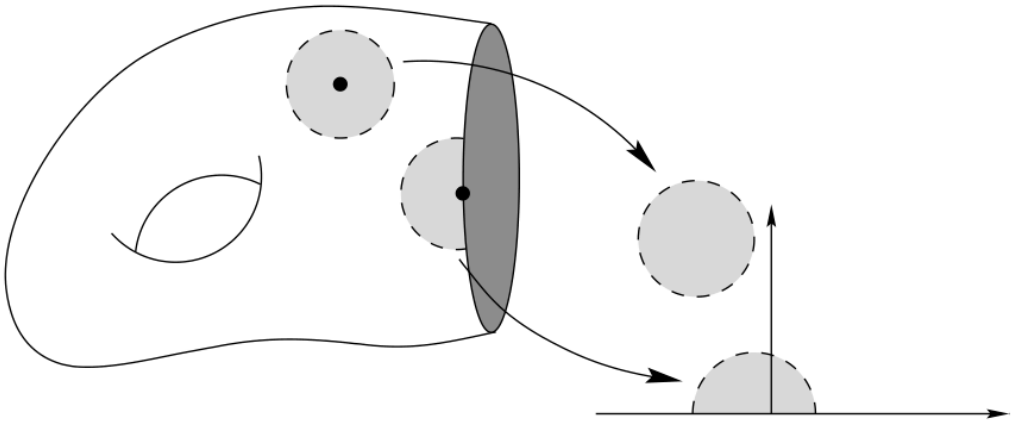


Fig. 1.11 A manifold with boundary

图 1.11: 带边流形

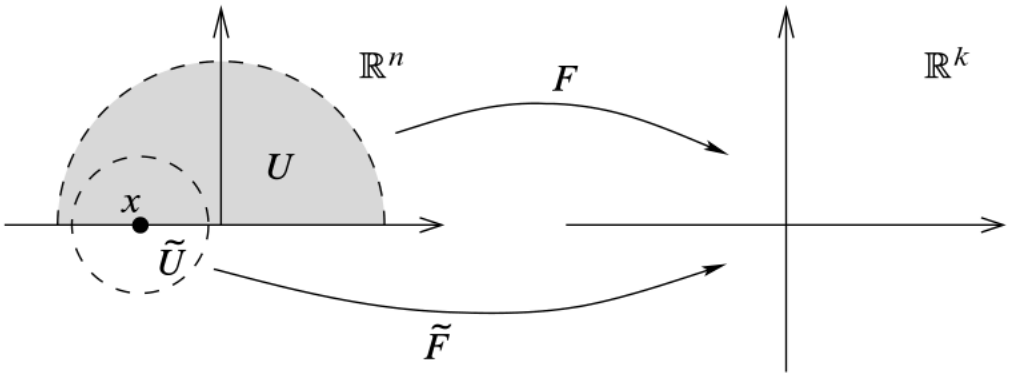


Fig. 1.12 Smoothness of maps on open subsets of $\mathbb{H}^n$

图 1.12: $\mathbb{H}^n$ 开子集上映射的光滑性

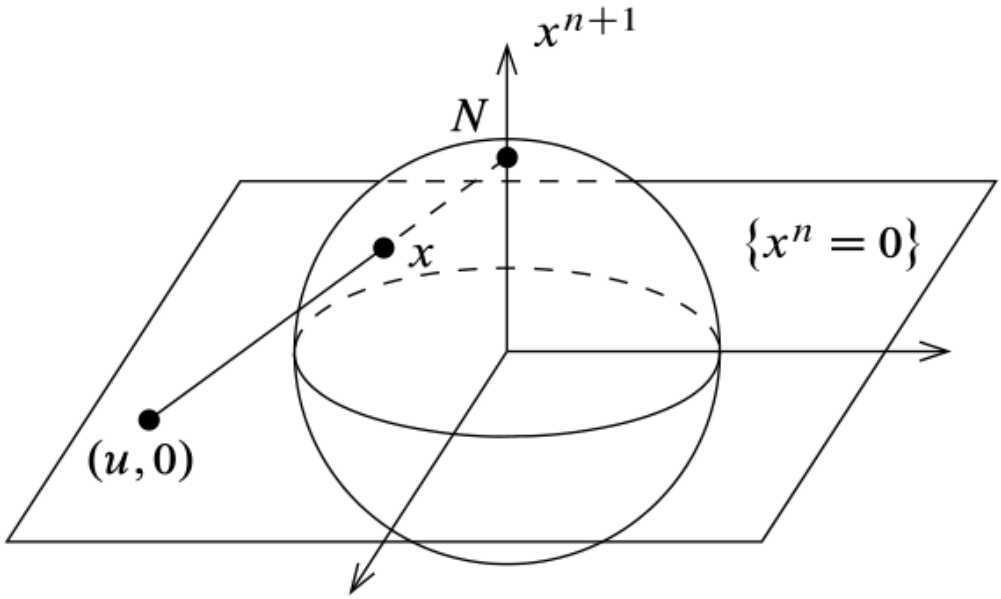


Fig. 1.13 Stereographic projection

图 1.13: 球极投影

第 2 章 光滑映射

引入光滑结构的主要原因, 是使我们能够在流形上定义光滑函数以及流形之间的光滑映射. 本章我们就来完成这项工作.

我们首先定义光滑的实值函数和向量值函数, 然后把它推广到流形之间的光滑映射. 接着我们暂时把注意力集中在微分同胚这一特殊情形上, 它们是具有光滑逆的双射光滑映射. 如果两个光滑流形之间存在一个微分同胚, 我们就说它们微分同胚. 光滑流形理论的主要研究对象, 是那些在微分同胚下不变的性质.

在本章末尾, 我们引入一个把局部定义的光滑对象" 混合在一起" 的强有力工具, 称为单位分解. 它在整个光滑流形理论中被用来从局部对象构造整体光滑对象.

2.1 光滑函数与光滑映射

虽然在术语上 function(函数) 和 map(映射) 严格地说同义, 但在研究光滑流形时, 对它们作一点区分常常是方便的. 在全书中, 我们一般保留 function(函数) 一词指余域为 $\mathbb{R}$(实值函数) 或对某个 $k > 1$ 为 $\mathbb{R}^k$(向量值函数) 的映射. 而 map 或 mapping 两词都可以指任意类型的映射, 例如任意流形之间的映射.

2.1.1 流形上的光滑函数

设 M 是一个光滑 n 流形,k 是非负整数,$f : M \to \mathbb{R}^k$ 是任意函数. 我们称 f 是一个光滑函数, 如果对每个 $p \in M$, 存在 M 的一个光滑图 (U, φ), 其定义域包含 p, 且使复合函数 $f \circ \varphi^{-1}$ 在开子集 $\widetilde{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 上光滑(图 图 2.1). 若 M 是一个光滑带边流形, 定义完全相同, 只是现在 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 H^n 的一个开子集; 在后一情形, 我们把 $f \circ \varphi^{-1}$ 的光滑性理解为:$\varphi(U)$ 的每一点都有一个 (在 $\mathbb{R}^n$ 中的) 邻域, 使 $f \circ \varphi^{-1}$ 在其上延拓为通常意义下的光滑函数.

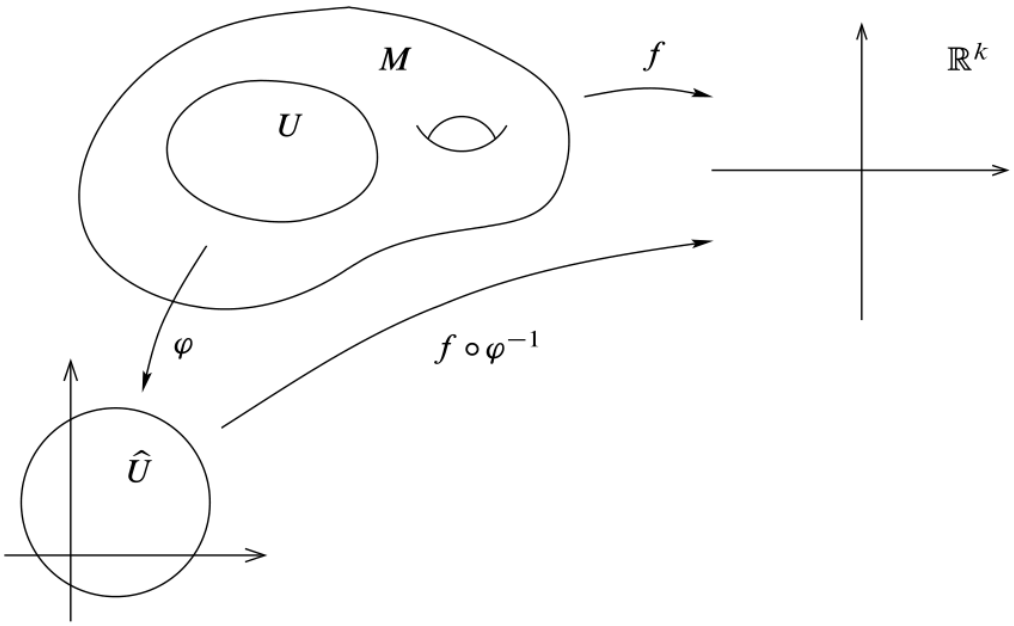


Fig. 2.1 Definition of smooth functions

图 2.1: 光滑函数的定义

最重要的特殊情形是光滑实值函数 $f : M \to \mathbb{R}$; 所有这类函数所成集合记作 $C^\infty(M)$. 因为光滑函数的和与常数倍仍是光滑的,$C^\infty(M)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间.

✍ **练习 2.1** 设 M 是一个带边或无边的光滑流形. 证明逐点乘法使 $C^\infty(M)$ 成为一个交换环, 以及 $\mathbb{R}$ 上的一个交换结合代数.(代数的定义见附录 B, 第 624 页.)

✍ **练习 2.2** 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 带其标准光滑流形结构的一个开子流形. 证明: 函数 $f : U \to \mathbb{R}^k$ 在刚才定义的意义下光滑, 当且仅当它在通常微积分意义下光滑. 对 H^n 中一个开的带边子流形也作同样证明 (见习题 **??** 1.11).

✍ **练习 2.3** 设 M 是一个带边或无边的光滑流形, 并假设 $f : M \to \mathbb{R}^k$ 是一个光滑函数. 证明对 M 的每个光滑图 (U, φ), 复合 $f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^k$ 都光滑.

给定函数 $f : M \to \mathbb{R}^k$ 和 M 的一个图 (U, φ), 由 $\widehat{f}(x) = f \circ \varphi^{-1}(x)$ 定义的函数 $\widehat{f} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^k$ 称为 f 的坐标表示. 由定义,f 光滑当且仅当它在每一点附近某个光滑图中的坐标表示光滑. 由前面的练习, 光滑函数在每个光滑图中都有光滑的坐标表示.

例如, 考虑定义在平面上的实值函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$. 在比如集合 $U = \{(x, y) : x > 0\}$ 上的极坐标下, 它有坐标表示 $\widehat{f}(r, \theta) = r^2$. 遵照我们用局部坐标把流形的一个开子集等同于欧几里得空间开子集的习惯做法, 在不致混淆时我们往往甚至不区分 $\widehat{f}$ 与 f 本身, 而代之以说类似"f 在 U 上光滑, 因为它的坐标表示 $f(r, \theta) = r^2$ 光滑" 这样的话.

2.1.2 流形之间的光滑映射

光滑函数的定义容易推广到流形之间的映射. 设 M, N 是光滑流形,$F : M \to N$ 是任意映射. 我们称 F 是一个光滑映射, 如果对每个 $p \in M$, 存在包含 p 的光滑图 (U, φ) 和包含 $F(p)$ 的光滑图 (V, ψ), 使 $F(U) \subset V$, 且复合映射 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 从 $\varphi(U)$ 到 $\psi(V)$ 光滑 (图 图 2.2). 若 M 和 N 都是光滑带边流形,F 的光滑性以完全相同方式定义, 照例理解: 定义域为 H^n 子集的映射在每点附近有到光滑映射的延拓时为光滑; 余域为 H^n 子集的映射作为映到 $\mathbb{R}^n$ 的映射光滑时为光滑. 注意, 前面实值或向量值函数光滑性的定义, 可以看作这一定义取 $N = V = \mathbb{R}^k$、$\psi = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}$ 的特殊情形.

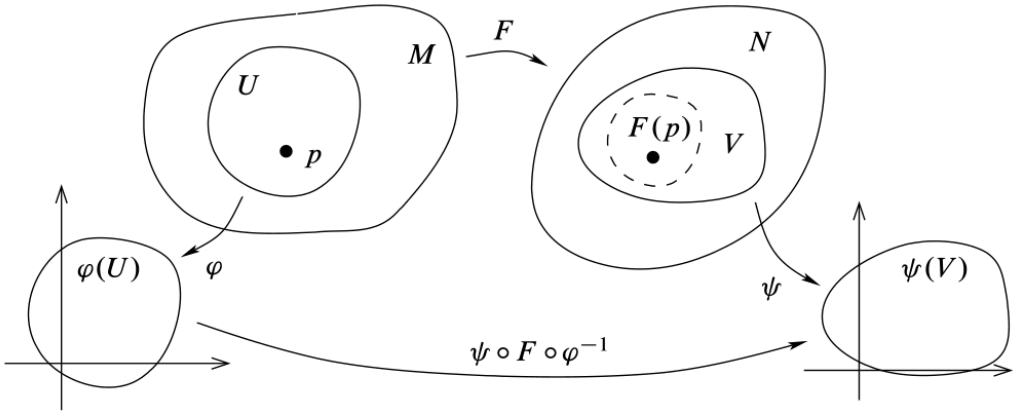


Fig. 2.2 Definition of smooth maps

图 2.2: 光滑映射的定义

关于我们对光滑映射的定义, 第一个重要观察是: 正如人们所期望的, 光滑性蕴涵连续性.

命题 2.1

每个光滑映射都是连续的.

证明 Show/Hide Proof

设 M 和 N 是带边或无边的光滑流形,$F : M \to N$ 光滑. 给定 $p \in M$,F 的光滑性意味着存在包含 p 的光滑图 (U, φ) 和包含 $F(p)$ 的光滑图 (V, ψ), 使 $F(U) \subset V$, 且 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(V)$ 光滑, 从而连续. 由于 $\varphi : U \to \varphi(U)$ 和 $\psi : V \to \psi(V)$ 是同胚, 这又蕴涵

$$F|_U = \psi^{-1} \circ \left(\psi \circ F \circ \varphi^{-1}\right) \circ \varphi : U \to V$$

是连续映射的复合. 由于 F 在每点的一个邻域内连续, 故它在 M 上连续.

□

要直接从定义证明映射 $F: M \to N$ 光滑, 部分地要求对每个 $p \in M$, 我们证明存在包含 p 的坐标域 U 和包含 $F(p)$ 的坐标域 V 使 $F(U) \subset V$. 这一要求被纳入定义, 正是为了使光滑性自动蕴涵连续性.(习题 2-1 说明了如果略去这一要求会出什么问题.)

还有其他刻画流形之间映射光滑性的方式, 达到同样目的. 下面是其中两种.

命题 2.2 (光滑性的等价刻画)

设 M, N 是带边或无边的光滑流形,$F: M \to N$ 是一个映射. 则 F 光滑, 当且仅当满足以下条件之一:

(a) 对每个 $p \in M$, 存在包含 p 的光滑图 (U, φ) 和包含 $F(p)$ 的光滑图 (V, ψ), 使 $U \cap F^{-1}(V)$ 在 M 中开, 且复合映射 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 从 $\varphi(U \cap F^{-1}(V))$ 到 $\psi(V)$ 光滑.

(b) F 连续, 且存在 M 和 N 的光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 和 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$, 使对每个 α 和 β, 映射 $\psi_\beta \circ F \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 从 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap F^{-1}(V_\beta))$ 到 $\psi_\beta(V_\beta)$ 光滑.

♠

命题 2.3 (光滑性是局部的)

设 M, N 是带边或无边的光滑流形,$F: M \to N$ 是一个映射.

(a) 若 M 的每个点 p 都有一个邻域 U 使限制 $F|_U$ 光滑, 则 F 光滑.

(b) 反之, 若 F 光滑, 则它在每个开子集上的限制都光滑.

♠

✍ **练习 2.4** 证明上面两个命题.

下一个推论本质上只是前一命题的重述, 但它给出了构造光滑映射的一种极有用的方式.

推论 2.1 (光滑映射的粘合引理)

设 M, N 是带边或无边的光滑流形,$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 M 的一个开覆盖. 假设对每个 $\alpha \in A$, 给定一个光滑映射 $F_\alpha: U_\alpha \to N$, 使这些映射在重叠处一致: 对所有 α 和 β 有 $F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$. 则存在唯一的光滑映射 $F: M \to N$, 使对每个 $\alpha \in A$ 有 $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$.

♡

若 $F: M \to N$ 是一个光滑映射,(U, φ) 和 (V, ψ) 分别是 M 和 N 的任意光滑图, 我们称 $\widehat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 为 F 关于所给坐标的坐标表示. 它把集合 $\varphi(U \cap F^{-1}(V))$ 映到 $\psi(V)$.

✍ **练习 2.5** 假设 $F: M \to N$ 是带边或无边光滑流形之间的一个光滑映射. 证明 F 关于 M 和 N 的每一对光滑图的坐标表示都光滑.

与实值或向量值函数一样, 一旦我们在定义域和余域中都选定了具体的局部坐标, 就常常可以忽略 F 与 $\widehat{F}$ 之间的区别.

接下来我们考察几类自动光滑的简单映射.

命题 2.4

设 M, N, P 是带边或无边的光滑流形.

(a) 每个常值映射 $c: M \to N$ 都光滑.

(b) M 的恒等映射光滑.

(c) 若 $U \subset M$ 是一个带边或无边的开子流形, 则包含映射 $U \hookrightarrow M$ 光滑.

(d) 若 $F: M \to N$ 和 $G: N \to P$ 光滑, 则 $G \circ F: M \to P$ 也光滑.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们证明 (d), 其余留作练习. 设 $F: M \to N$ 和 $G: N \to P$ 是光滑映射,$p \in M$. 由 G 光滑性的定义, 存在包含 $F(p)$ 的光滑图 (V, ϕ) 和包含 $G(F(p))$ 的光滑图 (W, θ), 使 $G(V) \subset W$, 且 $\theta \circ G \circ \phi^{-1}: \phi(V) \to \theta(W)$ 光滑. 由于 F 连续,$F^{-1}(V)$ 是 M 中 p 的一个邻域; 于是存在 M 的一个光滑图 (U, φ) 使 $p \in U \subset F^{-1}(V)$(图 图 2.3). 由习

题 ?? 2.5,$\phi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 从 $\varphi(U)$ 到 $\phi(V)$ 光滑. 于是有 $G \circ F(U) \subset G(V) \subset W$, 且

$$\theta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = \left(\theta \circ G \circ \phi^{-1}\right) \circ \left(\phi \circ F \circ \varphi^{-1}\right) : \varphi(U) \to \theta(W)$$

光滑, 因为它是欧几里得空间子集之间光滑映射的复合.

□

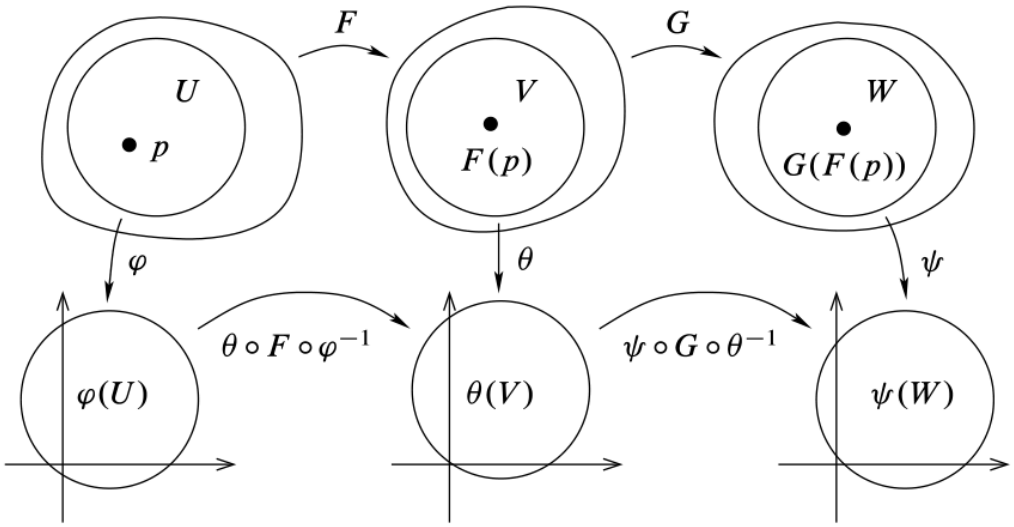


Fig. 2.3 A composition of smooth maps is smooth

图 2.3: 光滑映射的复合是光滑的

✍ **练习 2.6** 证明上面命题的 (a)–(c) 部分.

命题 2.5

假设 $M_1, \ldots, M_k$ 和 N 是带边或无边的光滑流形, 使得 $M_1, \ldots, M_k$ 中至多一个有非空边界. 对每个 i, 令 $\pi_i : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 表示到第 i 个因子的投影. 映射 $F : N \to M_1 \times \cdots \times M_k$ 光滑, 当且仅当每个分量映射 $F_i = \pi_i \circ F : N \to M_i$ 都光滑.

♠

证明 Show/Hide Proof

习题 2-2.

□

尽管本书的大部分精力用于研究光滑流形和光滑映射, 但我们偶尔也需要与拓扑流形和连续映射打交道. 为一致起见, 我们采用如下约定: 不加进一步限定时," 函数" 和" 映射" 两词纯粹在集合论意义下理解, 不带连续性或光滑性的任何假设. 然而, 我们研究的大多数其他对象, 默认将被理解为带有某种最小拓扑结构. 除非另行说明," 流形" 或" 带边流形" 总理解为拓扑的, 而" 坐标图" 在拓扑意义下理解, 即从流形的一个开子集到 $\mathbb{R}^n$ 或 H^n 的一个开子集的同胚. 如果我们希望把注意力限制在光滑流形或光滑坐标图上, 我们会明说. 类似地, 我们对许多其他特定类型的几何对象及其间映射的默认假设, 至多是连续性; 除非明确指定, 不假定光滑性. 唯一的例外是少数一些概念, 它们的定义本身就要求光滑性.

这一约定要求某种纪律, 因为每当需要光滑性假设时我们都得记得陈述它; 但其好处是它 (在很大程度上) 使我们免于去记哪几类映射假定是光滑的、哪几类不是.

另一方面, 因为光滑映射的定义要求定义域和余域都有光滑结构, 如果我们说"$F : M \to N$ 是一个光滑映射" 而未具体说明 M 和 N 是什么, 应始终理解它们是带边或无边的光滑流形.

我们现在已有足够信息来给出若干有趣的光滑映射例子. 尽管定义表面上复杂, 证明某个具体映射光滑通常并不困难. 基本上只有三种常见做法:

- 用光滑局部坐标写出该映射, 并认出其分量函数是光滑初等函数的复合;

- 把该映射表示为已知光滑映射的复合;
- 使用适用于所考虑具体情形的某个专门定理.

例题 2.1 光滑映射

(a) 从一个 0 维流形映到带边或无边光滑流形的任意映射都自动光滑, 因为每个坐标表示都是常值的.

(b) 若圆 S^1 被赋予其标准光滑结构, 则由 $\varepsilon(t) = e^{2\pi i t}$ 定义的映射 $\varepsilon : \mathbb{R} \to S^1$ 光滑, 因为关于 S^1 的任意角坐标 θ(见习题 **??** 1.19), 它有形如

$$\widehat{\varepsilon}(t) = 2\pi t + c$$

的坐标表示, 其中 c 是某个常数, 你可以自行验证.

(c) 由

$$\varepsilon_n\left(x^1, \ldots, x^n\right) = \left(e^{2\pi i x^1}, \ldots, e^{2\pi i x^n}\right)$$

定义的映射 $\varepsilon_n : \mathbb{R}^n \to T^n$ 由命题 命题 2.5 是光滑的.

(d) 现在考虑带其标准光滑结构的 n 球面 S^n. 包含映射 $\iota : S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 当然连续, 因为它是一个拓扑子空间的包含映射. 它是一个光滑映射, 因为关于例 例 1.16 的任意图像坐标, 它的坐标表示为

$$\widehat{\iota}\left(u^1, \ldots, u^n\right) = \iota \circ (\varphi_i^{\pm})^{-1}\left(u^1, \ldots, u^n\right) = \left(u^1, \ldots, u^{i-1}, \pm\sqrt{1 - |u|^2}, u^i, \ldots, u^n\right),$$

这在其定义域 ($|u|^2 < 1$ 的集合) 上是光滑的.

(e) 用来定义 $\mathbb{RP}^n$ 的商映射 $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 是光滑的, 因为它用例 例 1.18 构造的 $\mathbb{RP}^n$ 坐标与 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上标准坐标表示的坐标表示为

$$\widehat{\pi}\left(x^1, \ldots, x^{n+1}\right) = \varphi_i\left([x^1, \ldots, x^{n+1}]\right) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right).$$

(f) 把 $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 限制到 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 来定义 $q : S^n \to \mathbb{RP}^n$. 它是一个光滑映射, 因为它是前两个例子中映射的复合 $q = \pi \circ \iota$.

(g) 若 $M_1, \ldots, M_k$ 是光滑流形, 则每个投影映射 $\pi_i : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 都光滑, 因为关于例 例 1.4 的任意乘积坐标, 它的坐标表示恰为一个坐标投影.

2.1.3 微分同胚

若 M, N 是带边或无边的光滑流形, 从 M 到 N 的一个微分同胚是一个光滑双射 $F : M \to N$, 且具有光滑逆. 如果两个光滑流形之间存在一个微分同胚, 我们就说它们微分同胚. 有时记作 $M \cong N$.

例题 2.2 微分同胚

(a) 考虑由

$$F(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - |x|^2}}, \qquad G(y) = \frac{y}{\sqrt{1 + |y|^2}} \tag{2.1}$$

给出的映射 $F : B^n \to \mathbb{R}^n$ 和 $G : \mathbb{R}^n \to B^n$. 这些映射光滑, 并且直接计算可知它们互为逆映射. 因此它们都是微分同胚, 从而 B^n 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$.

(b) 若 M 是任意光滑流形,(U, φ) 是 M 上的一个光滑坐标图, 则 $\varphi : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 是一个微分同胚.(事实上, 它以恒等映射为坐标表示.)

命题 2.6 (微分同胚的性质)

(a) 微分同胚的每个复合都是微分同胚.

(b) 光滑流形之间微分同胚的每个有限乘积都是微分同胚.

(c) 每个微分同胚都是同胚且是开映射.

(d) 一个微分同胚在一个带边或无边开子流形上的限制, 是到其像的微分同胚.

(e) "微分同胚" 是所有带边或无边光滑流形所成类上的一个等价关系.

♠

✍ **练习 2.7** 证明上面的命题.

下面的定理是维数不变性的一个弱版本, 对许多目的已经足够.

定理 2.1 (维数的微分同胚不变性)

一个维数为 m 的非空光滑流形不可能微分同胚于一个 n 维光滑流形, 除非 $m = n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 M 是一个非空光滑 m 流形,N 是一个非空光滑 n 流形,$F : M \to N$ 是一个微分同胚. 任取一点 $p \in M$, 令 (U, φ) 和 (V, ψ) 分别是包含 p 和 $F(p)$ 的光滑坐标图. 则 (其限制)$\widehat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 是从 $\mathbb{R}^m$ 的一个开子集到 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集的微分同胚, 因此由命题 C.4 得 $m = n$.

□

对边界也有类似的不变性命题.

定理 2.2 (边界的微分同胚不变性)

设 M, N 是光滑带边流形,$F : M \to N$ 是一个微分同胚. 则 $F(\partial M) = \partial N$, 且 F 限制为一个从 $\operatorname{Int} M$ 到 $\operatorname{Int} N$ 的微分同胚.

♡

✍ **练习 2.8** 利用定理 定理 1.4 证明上面的定理.

正如两个拓扑空间如果同胚就被认为是" 相同的" 一样, 两个带边或无边的光滑流形如果微分同胚, 本质上是不可区分的. 光滑流形理论的核心关切, 是研究那些被微分同胚保持的光滑流形性质. 定理 定理 2.1 表明维数就是这样一种性质.

人们自然会问, 给定拓扑流形上的光滑结构是否唯一. 这个问题的这种直截了当版本容易回答: 我们在例 例 1.6 中已观察到每个 0 维流形有唯一的光滑结构, 但正如习题 1-6 所示, 每个正维流形一旦容许一个光滑结构, 就容许许多不同的光滑结构.

一个更微妙也更有趣的问题是: 给定拓扑流形是否容许彼此不微分同胚的光滑结构. 例如, 令 $\widetilde{\mathbb{R}}$ 表示拓扑流形 $\mathbb{R}$, 但赋予例 例 1.8 中描述的光滑结构 (由整体图 $\psi(x) = x^3$ 定义). 结果表明 $\widetilde{\mathbb{R}}$ 微分同胚于带其标准光滑结构的 $\mathbb{R}$. 定义一个映射 $F : \mathbb{R} \to \widetilde{\mathbb{R}}$ 为 $F(x) = x^{1/3}$. 这个映射的坐标表示为 $\widehat{F}(t) = \psi \circ F \circ \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}^{-1}(t) = t$, 显然光滑. 此外, 其逆的坐标表示为

$$\widehat{F^{-1}}(y) = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}} \circ F^{-1} \circ \psi^{-1}(y) = y,$$

也光滑, 所以 F 是一个微分同胚.(这是一个重要情形: 必须保持映射与其坐标表示之间的区别!)

事实上, 正如你后面会看到的,$\mathbb{R}$ 上在微分同胚意义下只有一个光滑结构 (见习题 15-13). 更精确地说, 若 A_1 和 A_2 是 $\mathbb{R}$ 上任意两个光滑结构, 则存在一个微分同胚 $F : (\mathbb{R}, A_1) \to (\mathbb{R}, A_2)$. 事实上, 由 James Munkres [Mun60] 和 Edwin Moise [Moi77] 的工作可得, 每个维数小于或等于 3 的拓扑流形都有一个在微分同胚意义下唯一的光滑结构. 高维中的类似问题结果相当深刻, 且很大程度上仍未解决. 即使对于欧几里得空间, 光滑结构唯一性的问题直到二十世纪后期才完全解决. 答案令人惊讶: 只要 $n \neq 4$,$\mathbb{R}^n$ 有唯一的光滑结构 (在微分同胚意义下); 但 $\mathbb{R}^4$ 有不可数个不同的光滑结构, 其中任意两个都不彼此微分同胚!$\mathbb{R}^4$ 上非标准光滑结构 (称为" 怪 $\mathbb{R}^4$") 的存在性, 由 Simon Donaldson 和 Michael Freedman 于 1984 年作为他们关于紧 4 流形几何与拓扑工作的结果首先证明; 结果描述于 [DK90] 和 [FQ90].

对紧流形, 情况更加迷人.1956 年,John Milnor [Mil56] 证明 S^7 上存在不与标准结构微分同胚的光滑结构. 后来, 他和 Michel Kervaire [KM63](利用 Steve Smale 的一个深刻定理 [Sma62]) 证明这类结构恰有 15 个微分同胚类 (如果你限制为保持一个称为定向的性质的微分同胚, 则有 28 类, 定向将在第 15 章讨论). 另一方面, 在所有大于 3 的维数中, 存在根本没有任何光滑结构的紧拓扑流形. 确定拓扑 4 流形上光滑结构数目 (若有的话) 的问题, 是当前研究的一个活跃课题.

2.2 单位分解

拓扑中一个常用的工具是粘合引理 (引理 A.20), 它说明如何通过把定义在开或闭子集上的映射" 粘合在一起" 来构造连续映射. 我们有一个针对定义在开子集上光滑映射的粘合引理版本 (推论 推论 2.1), 但我们不能指望把定义在闭子集上的光滑映射粘合起来而得到一个光滑的结果. 例如, 由

$$f_+(x) = x, \quad x \in [0,1); \qquad f_-(x) = -x, \quad x \in (-1,0]$$

定义的两个函数 $f_+ : [0,1) \to \mathbb{R}$ 和 $f_- : (-1,0] \to \mathbb{R}$ 都光滑, 且在它们重叠的点 0 处一致, 但它们所定义的连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$(即 $f(x) = |x|$) 在原点不光滑.

推论 推论 2.1 的一个缺点是: 为使用它, 我们必须构造在流形相对大的子集上恰好一致的映射, 这对某些目的限制过严. 在本节我们引入单位分解, 它们是把局部光滑对象" 混合在一起" 成为整体对象的工具, 而不必假定它们在重叠处一致. 它们在光滑流形理论中是不可或缺的, 并将在全书中反复出现.

本节中我们所有的构造都基于这样一个事实: 存在一些光滑函数, 它们在流形的某个指定部分为正、在另一部分恒为零. 我们从定义实直线上一个光滑函数开始, 它在 $t \leqslant 0$ 时为零、在 $t > 0$ 时为正.

引理 2.1

由

$$f(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0 \end{cases}$$

定义的函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑的.

♡

证明 Show/Hide Proof

所论函数见图 图 2.4. 它在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上由复合可知光滑, 所以我们只需证明 f 在原点具有各阶连续导数. 因为 $(k+1)$ 阶导数的存在蕴涵 k 阶导数连续, 只需证明每个这样的导数存在即可. 我们首先注意 f 在 0 处连续, 因为 $\lim\limits_{t \downarrow 0} e^{-1/t} = 0$. 事实上, 由 l'Hôpital 法则的标准应用与归纳法可知, 对任意整数 $k \geqslant 0$,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{e^{-1/t}}{t^k} = \lim_{t \downarrow 0} \frac{t^{-k}}{e^{1/t}} = 0. \tag{2.2}$$

我们用归纳法证明: 对 $t > 0$, f 的 k 阶导数形如

$$f^{(k)}(t) = \frac{p_k(t) e^{-1/t}}{t^{2k}} \tag{2.3}$$

其中 p_k 是某个次数至多为 k 的多项式. 对 $k = 0$ 这显然成立 (取 $p_0(t) = 1$), 故假设它对某个 $k \geqslant 0$ 成立. 由乘积法则,

$$f^{(k+1)}(t) = \frac{p_k'(t) e^{-1/t}}{t^{2k}} + \frac{p_k(t) t^{-2} e^{-1/t}}{t^{2k}} - \frac{2k p_k(t) e^{-1/t}}{t^{2k+1}} = \frac{\big(t^2 p_k'(t) + p_k(t) - 2k t p_k(t)\big) e^{-1/t}}{t^{2(k+1)}},$$

这正是所需形式.

最后, 我们用归纳法证明对每个整数 $k \geqslant 0$ 有 $f^{(k)}(0) = 0$. 对 $k = 0$ 这由定义成立, 故假设它对某个 $k \geqslant 0$ 成立. 为证明 $f^{(k+1)}(0)$ 存在, 只需证明 $f^{(k)}$ 在 $t = 0$ 处从两侧都有单侧导数且它们相等. 显然, 从左侧的导数为零. 再次利用 (2.3) 和 (2.2), 我们求得 $f^{(k)}$ 在 $t = 0$ 处从右侧的导数等于

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{\frac{p_k(t) e^{-1/t}}{t^{2k}} - 0}{t} = \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_k(t) e^{-1/t}}{t^{2k+1}} = p_k(0) \lim_{t \downarrow 0} \frac{e^{-1/t}}{t^{2k+1}} = 0.$$

因此 $f^{(k+1)}(0) = 0$.

□

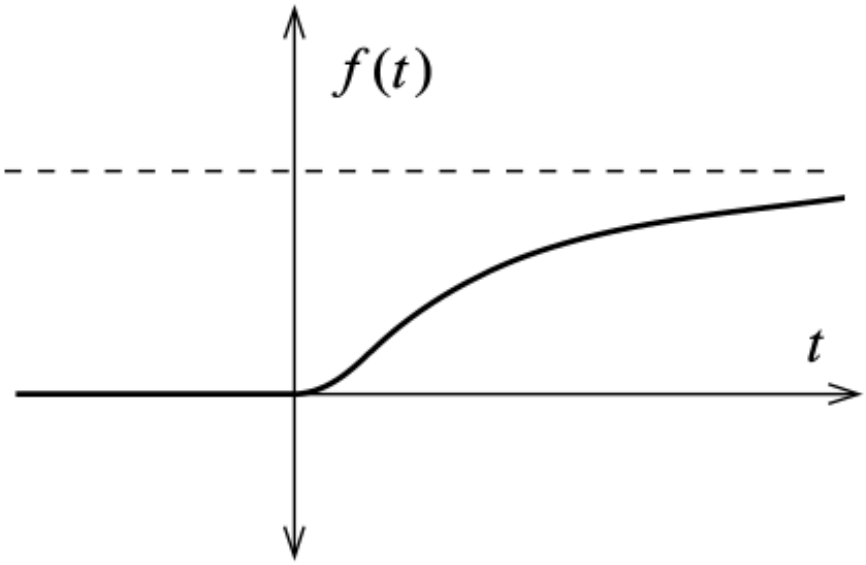


Fig. 2.4 $f(t) = e^{-1/t}$

图 2.4: $f(t) = e^{-1/t}$

引理 2.2

给定任意实数 r_1, r_2 满足 $r_1 < r_2$, 存在一个光滑函数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使 $t \leqslant r_1$ 时 $h(t) \geqslant 1$,$r_1 < t < r_2$ 时 $0 < h(t) < 1$,$t \geqslant r_2$ 时 $h(t) \leqslant 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 f 为前一引理中的函数, 并令

$$h(t) = \frac{f(r_2 - t)}{f(r_2 - t) + f(t - r_1)}.$$

(见图 图 2.5.) 注意分母对所有 t 为正, 因为表达式 $r_2 - t$ 与 $t - r_1$ 中至少一个恒为正.h 的所需性质由 f 的性质容易推出.

□

具有前一引理中 h 这些性质的函数通常称为截断函数.

引理 2.3

给定任意正实数 $r_1 < r_2$, 存在一个光滑函数 $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使 $H \geqslant 1$ 在 $\overline{B_{r_1}(0)}$ 上, 对所有 $x \in B_{r_2}(0) \setminus \overline{B_{r_1}(0)}$ 有 $0 < H(x) < 1$, 且 $H \equiv 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus B_{r_2}(0)$ 上.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需令 $H(x) = h(|x|)$, 其中 h 是前一引理中的函数. 显然,H 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑, 因为它是那里光滑函数的复合. 由于它在 $B_{r_1}(0)$ 上恒等于 1, 它在那里也光滑.

□

本引理中构造的函数 H 是光滑鼓包函数的一个例子, 即一个光滑实值函数, 它在某个指定集合上等于 1, 而在该集合某个指定邻域之外为零. 本章稍后, 我们将把这一概念推广到流形上. 若 f 是拓扑空间 M 上任意实值或向量值函数,f 的支集, 记作 $\operatorname{supp} f$, 是 f 非零点集的闭包:

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{p \in M : f(p) \neq 0\}}.$$

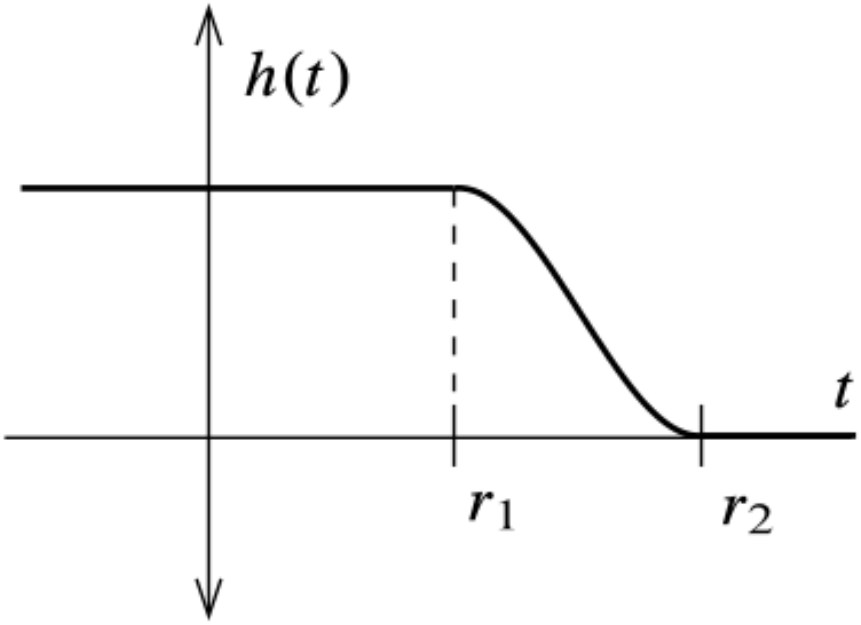


Fig. 2.5 A cutoff function

图 2.5: 截断函数

(例如, 若 H 是前一引理中构造的函数, 则 $\operatorname{supp} H = \overline{B_{r_2}(0)}$.) 若 $\operatorname{supp} f$ 包含于某个集合 $U \subset M$, 我们称 f 被支撑在 U 中. 称函数 f 紧支撑, 如果 $\operatorname{supp} f$ 是一个紧集. 显然, 紧空间上的每个函数都是紧支撑的.

下一个构造是仿紧性最重要的应用. 设 M 是一个拓扑空间,$\mathcal{X} = (X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 M 的任意开覆盖, 指标集为 A. 从属于 $\mathcal{X}$ 的一个单位分解, 是一族连续函数 $\varphi_\alpha : M \to \mathbb{R}$(以同一集合 A 为指标), 满足以下性质:

(i) 对所有 $\alpha \in A$ 和所有 $x \in M$,$0 \leqslant \varphi_\alpha(x) \leqslant 1$.

(ii) 对每个 $\alpha \in A$,$\operatorname{supp}\varphi_\alpha \subset X_\alpha$.

(iii) 支集族 $(\operatorname{supp}\varphi_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是局部有限的, 意思是每一点都有一个邻域, 它只对有限多个 α 与 $\operatorname{supp}\varphi_\alpha$ 相交.

(iv) 对所有 $x \in M$,$\sum_{\alpha\in A} \varphi_\alpha(x) = 1$.

由于局部有限条件 (iii),(iv) 中的和在每点的一个邻域内实际上只有有限多个非零项, 所以不存在收敛问题. 若 M 是带边或无边的光滑流形, 一个光滑单位分解是指其中每个函数 φ_α 都光滑的单位分解.

定理 2.3 (单位分解的存在性)

设 M 是一个带边或无边的光滑流形,$\mathcal{X} = (X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 M 的任意带指标开覆盖. 则存在一个从属于 $\mathcal{X}$ 的光滑单位分解.

♡

证明 Show/Hide Proof

为简单起见, 在本证明中假设 M 是一个无边光滑流形; 一般情形留作练习. 每个集合 X_α 本身就是一个光滑流形, 因而由命题 命题 1.5 有一个由正则坐标球组成的基 $\mathcal{B}_\alpha$, 并且容易验证 $\mathcal{B} = \bigcup_\alpha \mathcal{B}_\alpha$ 是 M 拓扑的一个基. 由定理 定理 1.2,$\mathcal{X}$ 有一个可数的、局部有限的加细 $\{B_i\}$, 它由 $\mathcal{B}$ 中元素组成. 由引理 引理 1.2(a), 覆盖 $\{\overline{B_i}\}$ 也是局部有限的.

对每个 i,B_i 是某个 X_α 中的正则坐标球这一事实保证: 存在一个坐标球 $B_i' \subset X_\alpha$ 使 $B_i' \supset \overline{B_i}$, 以及一个光滑坐

标映射 $\varphi_i : B_i' \to \mathbb{R}^n$, 使对某对 $r_i < r_i'$ 有 $\varphi_i(\overline{B_i}) = \overline{B_{r_i}(0)}$ 且 $\varphi_i(B_i') = B_{r_i'}(0)$. 对每个 i, 由

$$f_i = \begin{cases} H_i \circ \varphi_i, & \text{在} B_i' \text{上}, \\ 0, & \text{在} M \setminus \overline{B_i} \text{上} \end{cases}$$

定义函数 $f_i : M \to \mathbb{R}$, 其中 $H_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数, 它在 $B_{r_i}(0)$ 中为正、在别处为零, 如引理 引理 2.3. 在两个定义重叠的集合 $B_i' \setminus \overline{B_i}$ 上, 两个定义都给出零函数, 所以 f_i 良定义且光滑, 且 $\operatorname{supp} f_i = \overline{B_i}$.

由 $f(x) = \sum_i f_i(x)$ 定义 $f : M \to \mathbb{R}$. 由于覆盖 $\{\overline{B_i}\}$ 的局部有限性, 这个和在每点的一个邻域内只有有限多个非零项, 因而定义一个光滑函数. 由于每个 f_i 在处处非负且在 B_i 上为正, 而 M 的每一点都在某个 B_i 中, 可得 $f(x)$ 在 M 上处处为正. 于是由 $g_i(x) = f_i(x)/f(x)$ 定义的函数 $g_i : M \to \mathbb{R}$ 也光滑. 由定义直接得 $0 \leqslant g_i \leqslant 1$ 且 $\sum_i g_i \equiv 1$.

最后, 我们需要把函数重新编号, 使它们与我们的开覆盖用同一集合 A 为指标. 由于覆盖 $\{B_i'\}$ 是 X 的一个加细, 对每个 i 我们可以选取某个指标 $a(i) \in A$ 使 $B_i' \subset X_{a(i)}$. 对每个 $\alpha \in A$, 由

$$\varphi_\alpha = \sum_{i:a(i)=\alpha} g_i$$

定义 $\varphi_\alpha : M \to \mathbb{R}$. 如果不存在使 $a(i) = \alpha$ 的指标 i, 则此和应理解为零函数. 由引理 引理 1.2(b) 得

$$\operatorname{supp} \varphi_\alpha = \bigcup_{i:a(i)=\alpha} \overline{B_i} \subset X_\alpha.$$

每个 φ_α 都是满足 $0 \leqslant \varphi_\alpha \leqslant 1$ 的光滑函数. 此外, 支集族 $(\operatorname{supp} \varphi_\alpha)_{\alpha \in A}$ 仍然局部有限, 且 $\sum_\alpha \varphi_\alpha \equiv \sum_i g_i \equiv 1$, 所以这就是所期望的单位分解.

□

✍ **练习 2.9** 说明上面的证明在 M 有非空边界时需要如何修改.

把局部定义的光滑映射修补成一个整体映射, 基本上有两种不同策略. 如果你能在每一点的一个邻域内定义一个映射, 使这些局部定义的映射在重叠处都一致, 则由推论 推论 2.1, 局部定义拼接起来给出一个整体光滑映射.(这通常需要某种唯一性结果.) 但如果局部定义不能保证一致, 那么你通常就不得不诉诸单位分解. 这时技巧在于证明修补后的对象仍有所需性质. 这两种策略我们在全书中反复使用.

2.2.1 单位分解的应用

作为单位分解的第一个应用, 我们把鼓包函数的概念推广到流形的任意闭子集. 若 M 是一个拓扑空间,$A \subset M$ 是一个闭子集,$U \subset M$ 是包含 A 的一个开子集, 则称一个连续函数 $\psi : M \to \mathbb{R}$ 为被支撑在 U 中、关于 A 的鼓包函数, 如果在 M 上 $0 \leqslant \psi \leqslant 1$, 在 A 上 $\psi \equiv 1$, 且 $\operatorname{supp} \psi \subset U$.

命题 2.7 (光滑鼓包函数的存在性)

设 M 是一个带边或无边的光滑流形. 对任意闭子集 $A \subset M$ 和任意包含 A 的开子集 U, 存在一个被支撑在 U 中、关于 A 的光滑鼓包函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $U_0 = U, U_1 = M \setminus A$, 并令 $\{\psi_0, \psi_1\}$ 为从属于开覆盖 $\{U_0, U_1\}$ 的一个光滑单位分解. 由于在 A 上 $\psi_1 \equiv 0$, 从而在那里 $0 = \sum_i \psi_i = \psi_0$, 故函数 ψ_0 有所需性质.

□

我们的第二个应用是一个关于从闭子集延拓光滑函数可能性的重要结果. 设 M, N 是带边或无边的光滑流形,$A \subset M$ 是任意子集. 我们称映射 $F : A \to N$ 在 A 上光滑, 如果它在每一点附近都有一个光滑延拓: 也就是说, 对每个 $p \in A$, 存在一个包含 p 的开子集 $W \subset M$ 和一个光滑映射 $\widetilde{F} : W \to N$, 使其在 $W \cap A$ 上的限制与 F 一致.

引理 2.4 (光滑函数的延拓引理)

设 M 是一个带边或无边的光滑流形,$A \subset M$ 是一个闭子集,$f : A \to \mathbb{R}^k$ 是一个光滑函数. 对任意包含 A 的开子集 U, 存在一个光滑函数 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}^k$, 使 $\widetilde{f}|_A = f$ 且 $\operatorname{supp} \widetilde{f} \subset U$.

证明 Show/Hide Proof

对每个 $p \in A$, 选取 p 的一个邻域 W_p 和一个在 $W_p \cap A$ 上与 f 一致的光滑函数 $\widetilde{f}_p : W_p \to \mathbb{R}^k$. 把 W_p 换成 $W_p \cap U$, 我们可以假设 $W_p \subset U$. 集合族 $\{W_p : p \in A\} \cup \{M \setminus A\}$ 是 M 的一个开覆盖. 令 $\{\psi_p : p \in A\} \cup \{\psi_0\}$ 为从属于这个覆盖的一个光滑单位分解, 满足 $\operatorname{supp}\psi_p \subset W_p$ 且 $\operatorname{supp}\psi_0 \subset M \setminus A$.

对每个 $p \in A$, 乘积 $\psi_p \widetilde{f}_p$ 在 W_p 上光滑, 并且如果我们在 $M \setminus \operatorname{supp}\psi_p$ 上把它解释为零, 它就光滑延拓到整个 M.(延拓后的函数光滑, 因为两个定义在它们重叠的开子集 $W_p \setminus \operatorname{supp}\psi_p$ 上一致.) 于是我们可以由

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{p \in A} \psi_p(x) \widetilde{f}_p(x)$$

定义 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}^k$. 由于支集族 $\{\operatorname{supp}\psi_p\}$ 局部有限, 这个和在 M 任意一点的一个邻域内实际上只有有限个非零项, 因而定义一个光滑函数. 若 $x \in A$, 则 $\psi_0(x) = 0$, 且对每个使 $\psi_p(x) \neq 0$ 的 p 有 $\widetilde{f}_p(x) = f(x)$, 所以

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{p \in A} \psi_p(x) f(x) = \left(\psi_0(x) + \sum_{p \in A} \psi_p(x) \right) f(x) = f(x),$$

故 $\widetilde{f}$ 确实是 f 的一个延拓. 由引理 引理 1.2(b) 得

$$\operatorname{supp} \widetilde{f} = \bigcup_{p \in A} \operatorname{supp}\psi_p \subset U.$$

□

✍ **练习 2.10** 给一个反例说明: 如果 A 不是闭的, 延拓引理的结论可能不成立.

延拓引理中 f 的余域是 $\mathbb{R}^k$ 而非某个其他光滑流形这一假设是必需的: 对其他余域, 由于拓扑原因延拓可能不存在.(例如, 恒等映射 $S^1 \to S^1$ 光滑, 但它甚至没有一个从 $\mathbb{R}^2$ 到 S^1 的连续延拓.) 后面我们将证明: 从一个光滑流形的闭子集到一个光滑流形的光滑映射, 有光滑延拓当且仅当它有连续延拓 (见推论 6.27).

顺便说一句, 这个延拓引理说明了光滑流形与实解析流形之间一个本质区别. 实解析流形上实解析函数的延拓引理的类似物是断然不成立的, 因为一个定义在连通区域上且在某个开子集上为零的实解析函数必恒为零.

接下来, 我们用单位分解构造一种特殊的光滑函数. 若 M 是一个拓扑空间,M 的一个穷竭函数是一个连续函数 $f : M \to \mathbb{R}$, 使集合 $f^{-1}\big((-\infty, c]\big)$(称为 f 的一个下水平集) 对每个 $c \in \mathbb{R}$ 都是紧的. 这个名称来自这样一个事实: 当 n 取遍正整数时, 下水平集 $f^{-1}\big((-\infty, n]\big)$ 构成 M 的一个由紧集组成的穷竭; 因此一个穷竭函数提供了紧集穷竭的某种连续版本. 例如, 由

$$f(x) = |x|^2, \qquad g(x) = \frac{1}{1 - |x|^2}$$

给出的函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 和 $g : B^n \to \mathbb{R}$ 是光滑穷竭函数. 当然, 若 M 是紧的, 则 M 上任意连续实值函数都是穷竭函数, 所以这类函数只对非紧流形才有意义.

命题 2.8 (光滑穷竭函数的存在性)

每个带边或无边的光滑流形都容许一个光滑的正穷竭函数.

证明 Show/Hide Proof

设 M 是一个带边或无边的光滑流形, 令 $\{V_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 M 的任意一个由预紧开子集组成的可数开覆盖, 令 $\{\psi_j\}$ 为从属于这个覆盖的一个光滑单位分解. 由

$$f(p) = \sum_{j=1}^{\infty} j\, \psi_j(p)$$

定义 $f \in C^\infty(M)$. 则 f 光滑, 因为在任意一点的一个邻域内只有有限项非零;f 为正, 因为 $f(p) \geqslant \sum_j \psi_j(p) = 1$.

为看出 f 是一个穷竭函数, 任取 $c\in\mathbb{R}$, 选一个正整数 $N>c$. 若 $p\notin\bigcup_{j=1}^{N}\overline{V_j}$, 则对 $1\leqslant j\leqslant N$ 有 $\psi_j(p)=0$, 于是

$$f(p)=\sum_{j=N+1}^{\infty} j\psi_j(p)\geqslant\sum_{j=N+1}^{\infty} N\psi_j(p)=N\sum_{j=1}^{\infty}\psi_j(p)=N>c.$$

等价地, 若 $f(p)\leqslant c$, 则 $p\in\bigcup_{j=1}^{N}\overline{V_j}$. 因此 $f^{-1}\big((-\infty,c]\big)$ 是紧集 $\bigcup_{j=1}^{N}\overline{V_j}$ 的一个闭子集, 从而紧.

□

作为单位分解的最后一个应用, 我们将证明一个值得注意的事实: 一个流形的每个闭子集都可以表示为某个光滑实值函数的水平集. 我们在本书中不使用这个结果 (除了在少数习题中), 但它与例 例 1.17 的结果形成有趣的对比.

定理 2.4 (光滑函数的水平集)

设 M 是一个光滑流形. 若 K 是 M 的任意闭子集, 则存在一个光滑非负函数 $f:M\to\mathbb{R}$, 使 $f^{-1}(0)=K$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们从 $M=\mathbb{R}^n$ 且 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是闭子集这一特殊情形开始. 对每个 $x\in M\setminus K$, 存在一个正数 $r\leqslant 1$ 使 $B_r(x)\subset M\setminus K$. 由命题 A.16,$M\setminus K$ 是可数多个这样的球 $\{B_{r_i}(x_i)\}_{i=1}^{\infty}$ 的并.

令 $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为一个光滑鼓包函数, 它在 $\overline{B_{1/2}(0)}$ 上等于 1 且支撑在 $B_1(0)$ 中. 对每个正整数 i, 令 $C_i\geqslant 1$ 为一个常数, 它界定 h 及其直到 i 阶的所有偏导数的绝对值. 由

$$f(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{(r_i)^i}{2^iC_i}h\left(\frac{x-x_i}{r_i}\right)$$

定义 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 该级数各项的绝对值被收敛级数 $\sum_i 1/2^i$ 的各项所界定, 故由 Weierstrass M 判别法, 整个级数一致收敛到一个连续函数. 由于第 i 项恰在 $x\in B_{r_i}(x_i)$ 时为正, 可得 f 在 K 中为零、在别处为正.

剩下只需证明 f 光滑. 我们已证明它连续, 故假设 $k\geqslant 1$ 并归纳假设 f 的所有阶数小于 k 的偏导数都存在且连续. 由链式法则与归纳, 级数中第 i 项的每个 k 阶偏导数都可以写成

$$\frac{(r_i)^{i-k}}{2^iC_i}D^kh\left(\frac{x-x_i}{r_i}\right),$$

其中 D^kh 是 h 的某个 k 阶偏导数. 由我们对 r_i 和 C_i 的选取, 一旦 $i\geqslant k$, 这些项中每一项的绝对值都被 $1/2^i$ 界定, 所以逐项求导后的级数也一致收敛到一个连续函数. 于是由定理 C.31,f 的 k 阶偏导数存在且连续. 这就完成了归纳, 证明 f 光滑.

现在设 M 是任意光滑流形,$K\subset M$ 是任意闭子集. 令 $\{B_\alpha\}$ 为 M 的一个由光滑坐标球组成的开覆盖, 令 $\{\psi_\alpha\}$ 为一个从属于它的单位分解. 由于每个 B_α 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$, 前面的论证表明对每个 α 存在一个光滑非负函数 $f_\alpha:B_\alpha\to\mathbb{R}$, 使 $f_\alpha^{-1}(0)=B_\alpha\cap K$. 函数 $f=\sum_\alpha\psi_\alpha f_\alpha$ 即达到目的.

□

问题

✍ **练习 2.11** 由

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$$

定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 证明: 对每个 $x\in\mathbb{R}$, 都存在包含 x 的光滑坐标图 (U,φ) 和包含 $f(x)$ 的光滑坐标图 (V,ψ), 使 $\psi\circ f\circ\varphi^{-1}$ 作为从 $\varphi(U\cap f^{-1}(V))$ 到 $\psi(V)$ 的映射是光滑的, 但 f 在我们本章所定义的意义下不光滑.

✍ **练习 2.12** 证明命题 命题 2.5(映到乘积流形的映射的光滑性).

✍ **练习 2.13** 对下列每个球面之间的映射, 计算足够多的坐标表示, 以证明它光滑.

(a) $\rho_n : S^1 \to S^1$ 是 $n \in \mathbb{Z}$ 次幂映射, 在复记号下由 $\rho_n(z) = z^n$ 给出.

(b) $\alpha : S^n \to S^n$ 是对径映射 $\alpha(x) = -x$.

(c) $F : S^3 \to S^2$ 由

$$F(w,z) = \left(z\overline{w} + w\overline{z},\ \mathrm{i}w\overline{z} - \mathrm{i}z\overline{w},\ |z|^2 - |w|^2\right)$$

给出, 其中我们把 S^3 看作 $\mathbb{C}^2$ 的子集 $\{(w,z) : |w|^2 + |z|^2 = 1\}$.

✍ **练习 2.14** 证明: 当 $\overline{B^n}$ 被看作一个光滑带边流形时, 包含映射 $\overline{B^n} \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑的.

✍ **练习 2.15** 令 $\mathbb{R}$ 为带其标准光滑结构的实直线, 令 $\widetilde{\mathbb{R}}$ 表示同一个拓扑流形, 但带例 例 1.8 中定义的光滑结构. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个在通常意义下光滑的函数.

(a) 证明 f 作为从 $\mathbb{R}$ 到 $\widetilde{\mathbb{R}}$ 的映射也是光滑的.

(b) 证明 f 作为从 $\widetilde{\mathbb{R}}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射光滑, 当且仅当每当 n 不是 3 的整数倍时 $f^{(n)}(0) = 0$.

✍ **练习 2.16** 设 $P : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^{k+1} \setminus \{0\}$ 是一个光滑函数, 并假设对某个 $d \in \mathbb{Z}$, 对所有 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 和 $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 有 $P(\lambda x) = \lambda^d P(x)$.(这样的函数称为 d 次齐次的.) 证明由 $\widetilde{P}([x]) = [P(x)]$ 定义的映射 $\widetilde{P} : \mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^k$ 良定义且光滑.

✍ **练习 2.17** 设 M 是一个非空的、维数 $n \geqslant 1$ 的带边或无边光滑流形. 证明向量空间 $C^\infty(M)$ 是无限维的.[提示: 证明若 $f_1, \ldots, f_k$ 是 $C^\infty(M)$ 中支集非空且两两不相交的元素, 则它们线性无关.]

✍ **练习 2.18** 由

$$F\left(x^1, \ldots, x^n\right) = \left[x^1, \ldots, x^n, 1\right]$$

定义 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{RP}^n$. 证明 F 是一个到 $\mathbb{RP}^n$ 的一个稠密开子集的微分同胚. 对由

$$G\left(z^1, \ldots, z^n\right) = \left[z^1, \ldots, z^n, 1\right]$$

定义的 $G : \mathbb{C}^n \to \mathbb{CP}^n$ 也作同样证明 (见习题 **??** 1.20).

✍ **练习 2.19** 给定一个一元、复系数、不恒为零的多项式 p, 证明存在唯一的光滑映射 $\widetilde{p} : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ 使下图交换, 其中 $\mathbb{CP}^1$ 是 1 维复射影空间,$G : \mathbb{C} \to \mathbb{CP}^1$ 是习题 **??** 2.18 中的映射: 即 $G \circ p = \widetilde{p} \circ G$. (用于第 465 页.)

✍ **练习 2.20** 对任意拓扑空间 M, 令 $C(M)$ 表示连续函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 所成代数. 给定连续映射 $F : M \to N$, 由 $F^*(f) = f \circ F$ 定义 $F^* : C(N) \to C(M)$.

(a) 证明 F^* 是一个线性映射.

(b) 假设 M, N 是光滑流形. 证明 $F : M \to N$ 光滑, 当且仅当 $F^*(C^\infty(N)) \subset C^\infty(M)$.

(c) 假设 $F : M \to N$ 是光滑流形之间的一个同胚. 证明它是微分同胚, 当且仅当 F^* 限制为一个从 $C^\infty(N)$ 到 $C^\infty(M)$ 的同构.

[注: 这个结果表明, 在某种意义上,M 的整个光滑结构都编码在子集 $C^\infty(M) \subset C(M)$ 中. 事实上, 有些作者把拓扑流形 M 上的光滑结构定义为 $C(M)$ 的一个具有某些性质的子代数; 例如见 [Nes03].](用于第 75 页.)

✍ **练习 2.21** 假设 V 是一个维数 $n \geqslant 1$ 的实向量空间. 定义 V 的射影化, 记作 $P(V)$, 为 V 的 1 维线性子空间所成的集合, 带由映射 $\pi : V \setminus \{0\} \to P(V)$(把 x 映到它张成的子空间) 诱导的商拓扑.(于是 $P(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$.) 证明 $P(V)$ 是一个拓扑 $(n-1)$ 流形, 并且有唯一的光滑结构, 使对 V 的每个基 $(E_1, \ldots, E_n)$, 由

$$E\left([v^1, \ldots, v^n]\right) = \left[v^i E_i\right]$$

定义的映射 $E : \mathbb{RP}^{n-1} \to P(V)$(其中方括号表示等价类) 是一个微分同胚.(用于第 561 页.)

✍ **练习 2.22** 叙述并证明习题 **??** 2.21 对复向量空间的类比.

✍ **练习 2.23** 假设 M 是一个拓扑空间, 具有性质: 对 M 的每个带指标开覆盖 $\mathcal{X}$, 都存在一个从属于 $\mathcal{X}$ 的单位分解. 证明 M 是仿紧的.

✍ **练习 2.24** 假设 A, B 是光滑流形 M 的两个不相交闭子集. 证明存在 $f \in C^\infty(M)$, 使对所有 $x \in M$ 有 $0 \leqslant f(x) \leqslant 1, f^{-1}(0) = A$, 且 $f^{-1}(1) = B$.

第 3 章 切向量

微积分的中心思想是线性逼近. 这在欧几里得空间微积分的学习中反复出现: 例如, 一元函数可以用其切线逼近,$\mathbb{R}^n$ 中的参数曲线可以用其速度向量逼近,$\mathbb{R}^3$ 中的曲面可以用其切平面逼近, 或从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射可以用其全导数逼近 (见附录 C).

为使流形上的微积分有意义, 我们需要引入流形在一点处的切空间, 我们可以把它看作流形在该点附近的某种" 线性模型". 由于光滑流形定义的抽象性, 这需要一番功夫, 我们在本章完成.

我们首先研究具体得多的对象:$\mathbb{R}^n$ 中的几何切向量, 它们可以看作附着在点上的" 箭头". 由于光滑流形的定义是围绕辨认哪些函数光滑这一想法建立的, 几何切向量中可推广的性质, 是它作为" 方向导数" 作用于光滑函数的行为. 我们在本章第一节证明的关键观察是: 取方向导数的过程, 在几何切向量与满足乘积法则的从 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射之间, 给出了一个自然的一一对应.(这类映射称为导子.) 以此为动机, 我们随后把光滑流形上的切向量定义为 $C^\infty(M)$ 在一点处的一个导子.

在本章第二节, 我们说明流形之间的一个光滑映射如何在切空间之间诱导一个线性映射, 称为该映射的微分, 它推广了欧几里得空间之间映射的全导数. 这使我们能够把切向量的抽象定义与具体几何图景联系起来: 任意光滑坐标图 (U,φ) 都给出从 p 处 M 的切空间到 $\varphi(p)$ 处 $\mathbb{R}^n$ 的切空间的一个自然同构, 而后者又同构于 $\varphi(p)$ 处几何切向量的空间. 于是任意光滑坐标图都为每个切空间给出一组基. 利用这个同构, 我们说明如何在这样一组基中作具体计算. 基于这些坐标计算, 我们说明一个光滑流形所有点处的所有切空间如何能被" 粘合" 在一起, 形成一个新的流形, 称为原流形的切丛.

接着我们说明一条光滑曲线如何在每一点确定一个切向量, 称为它的速度, 它可以看作 $C^\infty(M)$ 中沿曲线取各函数导数的那个导子.

在最后两节中, 我们讨论并比较定义切空间的其他几种方法, 并简要概述范畴论的术语, 它把切空间和微分置于一个更大的背景中.

3.1 切向量

想象欧几里得空间中的一个流形——例如 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 S^{n-1}. 我们说 S^{n-1} 一点处的一个" 切向量" 是什么意思? 在回答这个问题之前, 我们必须正视我们思考 $\mathbb{R}^n$ 元素方式中的一种二分法. 一方面, 我们通常把它们看作空间中的点, 其唯一性质是位置, 由坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 表达. 另一方面, 做微积分时我们有时反而把它们看作向量, 即具有大小和方向、但其位置无关的对象. 向量 $v = v^i e_i$(其中 e_i 表示第 i 个标准基向量) 可以看作一个初始点在 $\mathbb{R}^n$ 中任意处的箭头; 从向量的观点看, 唯一相关的只是它指向哪个方向、有多长.

我们这里真正想到的, 是在每一点处都有一个单独的 $\mathbb{R}^n$ 拷贝. 例如, 当我们谈论在点 a 处与球面相切的向量时, 我们把它们想象为生活在一个原点平移到 a 的 $\mathbb{R}^n$ 拷贝中.

3.1.1 几何切向量

这是欧几里得空间中切向量的一个初步定义. 给定一点 $a \in \mathbb{R}^n$, 让我们把 a 处 $\mathbb{R}^n$ 的几何切空间定义为集合 $\mathbb{R}^n_a = \{a\}\times\mathbb{R}^n = \{(a,v) : v \in \mathbb{R}^n\}$.$\mathbb{R}^n$ 中的一个几何切向量是某个 $a \in \mathbb{R}^n$ 处 $\mathbb{R}^n_a$ 的一个元素. 作为记号, 我们把 (a,v) 缩写为 v_a(有时为清晰起见也记作 $v|_a$, 例如当 v 本身有下标时). 我们把 v_a 想象为初始点在 a 的向量 v(图 图 3.1). 集合 $\mathbb{R}^n_a$ 在如下自然运算下是一个实向量空间:

$$v_a + w_a = (v+w)_a, \qquad c(v_a) = (cv)_a.$$

向量 $e_i|_a (i = 1,\dots,n)$ 是 $\mathbb{R}^n_a$ 的一组基. 事实上, 作为向量空间,$\mathbb{R}^n_a$ 本质上与 $\mathbb{R}^n$ 本身相同; 我们加上下标 a 的唯一理由, 是使不同点 a,b 处的几何切空间 $\mathbb{R}^n_a$ 与 $\mathbb{R}^n_b$ 成为不相交集合.

有了这个定义, 我们可以把 S^{n-1} 在点 $a \in S^{n-1}$ 处的切空间看作 $\mathbb{R}^n_a$ 的某个子空间 (图 图 3.2), 即与过 a 的径向单位向量正交的向量空间, 这里用 $\mathbb{R}^n_a$ 通过自然同构 $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n_a$ 从 $\mathbb{R}^n$ 继承的内积. 然而, 这个定义的问题在于它

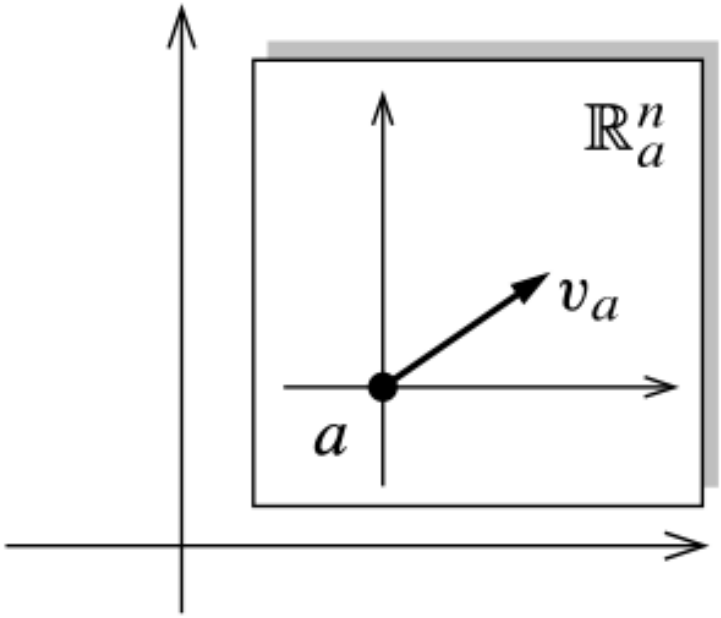


Fig. 3.1 Geometric tangent space

图 3.1: 几何切空间

没有给我们任何线索, 告诉我们如何在任意光滑流形上定义切向量, 因为那里没有外围欧几里得空间. 所以我们需要寻找切向量的另一种刻画, 使之在流形上有意义.

我们在光滑流形上目前拥有的、可用的东西只有光滑函数、光滑映射和光滑坐标图. 几何切向量提供的一样东西, 是取函数方向导数的手段. 例如, 任意几何切向量 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$ 给出一个映射 $D_{v|_a} : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$, 它取 a 处沿方向 v 的方向导数:

$$D_{v|_a} f = D_v f(a) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(a + tv). \tag{3.1}$$

这个运算在 $\mathbb{R}$ 上线性并满足乘积法则:

$$D_{v|_a}(fg) = f(a) D_{v|_a} g + g(a) D_{v|_a} f. \tag{3.2}$$

若 $v_a = v^i e_i|_a$ 用标准基表出, 则由链式法则,$D_{v|_a} f$ 可以更具体地写成

$$D_{v|_a} f = v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(a).$$

(这里我们照例使用求和约定, 所以右端表达式理解为对 $i = 1, \ldots, n$ 求和. 如果我们规定" 分母中" 的上指标被看作下指标, 这个和与我们的指标约定一致.) 例如, 若 $v_a = e_j|_a$, 则

$$D_{v|_a} f = \frac{\partial f}{\partial x^j}(a).$$

带着这一构造, 我们给出如下定义. 若 a 是 $\mathbb{R}^n$ 的一点, 称一个映射 $w : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 为 a 处的一个导子, 如果它在 $\mathbb{R}$ 上线性并满足如下乘积法则:

$$w(fg) = f(a) wg + g(a) wf. \tag{3.3}$$

令 $T_a\mathbb{R}^n$ 表示 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 a 处所有导子所成集合. 显然,$T_a\mathbb{R}^n$ 在运算

$$(w_1 + w_2) f = w_1 f + w_2 f, \qquad (cw) f = c(wf)$$

下是一个向量空间.

关于 $T_a\mathbb{R}^n$, 最重要 (也许多少有些令人惊讶) 的事实是它有限维, 并且实际上自然同构于我们上面定义的几何

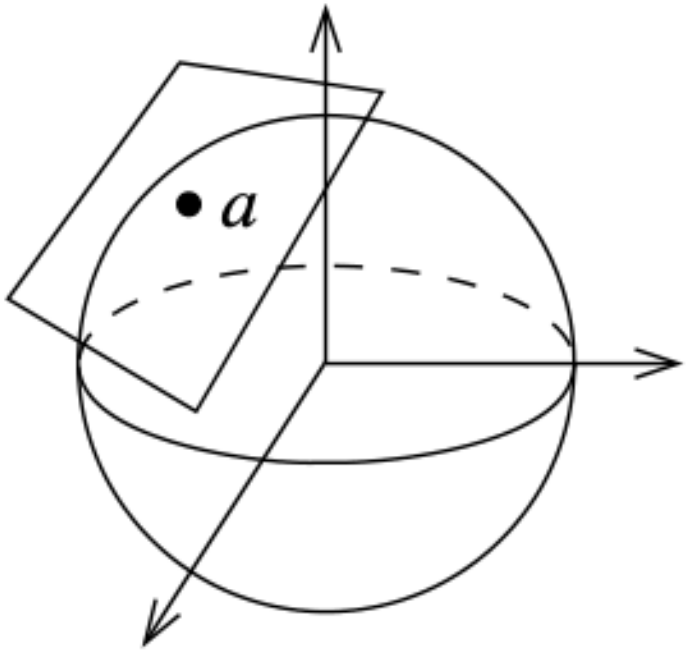


Fig. 3.2 Tangent space to $\mathbb{S}^{n-1}$

图 3.2: S^{n-1} 的切空间

切空间 $\mathbb{R}^n_a$. 证明基于下面的引理.

引理 3.1 (导子的性质)

设 $a \in \mathbb{R}^n, w \in T_a\mathbb{R}^n, f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

(a) 若 f 是常值函数, 则 $wf = 0$.

(b) 若 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $w(fg) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需对常值函数 $f_1(x) \equiv 1$ 证明 (a), 因为 $f(x) \equiv c$ 蕴涵由线性性 $wf = w(cf_1) = cwf_1 = 0$. 对 f_1, 乘积法则给出

$$wf_1 = w(f_1 f_1) = f_1(a)wf_1 + f_1(a)wf_1 = 2wf_1,$$

这蕴涵 $wf_1 = 0$. 类似地,(b) 也由乘积法则推出:

$$w(fg) = f(a)wg + g(a)wf = 0 + 0 = 0.$$

□

下一个命题表明 a 处的导子与几何切向量一一对应.

命题 3.1

设 $a \in \mathbb{R}^n$.

(a) 对每个几何切向量 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$, 由 (3.1) 定义的映射 $D_{v|_a} : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 是 a 处的一个导子.

(b) 映射 $v_a \mapsto D_{v|_a}$ 是从 $\mathbb{R}^n_a$ 到 $T_a\mathbb{R}^n$ 的一个同构.

♠

证明 Show/Hide Proof

$D_{v|_a}$ 是 a 处导子这一事实, 是乘积法则 (3.2) 的直接推论.

为证明映射 $v_a \mapsto D_{v|_a}$ 是同构，我们首先注意它线性，这容易验证. 为看出它单射，假设 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$ 具有 $D_{v|_a}$ 是零导子的性质. 用标准基把 v_a 写成 $v_a = v^i e_i|_a$，并取 f 为第 j 个坐标函数 $x^j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$(看作 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数)，我们得到

$$0 = D_{v|_a}(x^j) = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}(x^j)\bigg|_{x=a} = v^j,$$

其中最后一个等号成立，因为 $\partial x^j/\partial x^i = 0$(除 $i = j$ 时等于 1). 由于这对每个 j 都成立，可得 v_a 是零向量.

为证明满射，任取 $w \in T_a\mathbb{R}^n$. 受上一段计算启发，我们定义 $v = v^i e_i$，其中实数 $v^1, \dots, v^n$ 由 $v^i = w(x^i)$ 给出. 我们将证明 $w = D_{v|_a}$.

为看出这一点，令 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上任意光滑实值函数. 由 Taylor 定理 (定理 C.15)，我们可以写

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)(x^i - a^i) + \sum_{i,j=1}^n (x^i - a^i)(x^j - a^j)\int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(a + t(x-a))\,\mathrm{d}t.$$

注意上面最后一个和中每一项都是 x 的两个在 $x = a$ 处为零的光滑函数的乘积：一个是 $(x^i - a^i)$，另一个是 $(x^j - a^j)$ 乘以该积分. 由引理 引理 3.1(b)，导子 w 零化整个这个和. 于是

$$wf = w\big(f(a)\big) + \sum_{i=1}^n w\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}(a)(x^i - a^i)\right) = 0 + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)\big(w(x^i) - w(a^i)\big) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)v^i = D_{v|_a}f.$$

□

推论 3.1

对任意 $a \in \mathbb{R}^n$，n 个导子

$$\frac{\partial}{\partial x^1}\bigg|_a, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\bigg|_a$$

(由 $\dfrac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_a f = \dfrac{\partial f}{\partial x^i}(a)$ 定义) 构成 $T_a\mathbb{R}^n$ 的一组基，因此 $T_a\mathbb{R}^n$ 的维数为 n.

♡

证明 Show/Hide Proof

应用前一命题，并注意 $\dfrac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_a = D_{e_i|_a}$.

□

3.1.2 流形上的切向量

现在我们可以定义流形和带边流形上的切向量了. 两种情形的定义相同. 设 M 是一个带边或无边的光滑流形，p 是 M 的一点. 称一个线性映射 $v : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 为 p 处的一个导子，如果它满足

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf \quad \text{对所有} f, g \in C^\infty(M). \tag{3.4}$$

$C^\infty(M)$ 在 p 处所有导子所成集合记作 T_pM，是一个向量空间，称为 M 在 p 处的切空间. T_pM 的一个元素称为 p 处的一个切向量.

下面的引理是引理 引理 3.1 对流形的类比.

引理 3.2 (流形上切向量的性质)

设 M 是一个带边或无边的光滑流形，$p \in M$，$v \in T_pM$，$f, g \in C^\infty(M)$.

(a) 若 f 是常值函数，则 $vf = 0$.

(b) 若 $f(p) = g(p) = 0$，则 $v(fg) = 0$.

♡

✍ **练习 3.1** 证明引理 引理 3.2.

带着 $\mathbb{R}^n$ 中几何切向量的动机，你应当把 M 的切向量想象为与 M 相切、且基点附着在给定处 M 上的”箭头”. 关于切向量定理的证明，当然必须基于以导子表述的抽象定义，但你的直觉应尽可能由几何图景引导.

3.2 光滑映射的微分

为把我们在流形上定义的抽象切空间与 $\mathbb{R}^n$ 中的几何切空间联系起来, 我们必须考察光滑映射作用于切向量的方式. 在欧几里得空间之间的光滑映射情形, 该映射在一点处的全导数 (由其 Jacobian 矩阵表示) 是一个线性映射, 代表该映射在给定点附近的" 最佳线性逼近". 在流形情形有一个类似的线性映射, 但谈论流形之间的线性映射没有意义. 取而代之, 它将是切空间之间的一个线性映射.

若 M 和 N 是带边或无边的光滑流形,$F : M \to N$ 是一个光滑映射, 则对每个 $p \in M$, 我们定义一个映射

$$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N,$$

称为 F 在 p 处的微分 (图 图 3.3), 如下所述. 给定 $v \in T_pM$, 我们令 $\mathrm{d}F_p(v)$ 为 $F(p)$ 处的导子, 它对 $f \in C^\infty(N)$ 的作用由规则

$$\mathrm{d}F_p(v)(f) = v(f \circ F)$$

给出. 注意若 $f \in C^\infty(N)$, 则 $f \circ F \in C^\infty(M)$, 所以 $v(f \circ F)$ 有意义. 算子 $\mathrm{d}F_p(v) : C^\infty(N) \to \mathbb{R}$ 线性, 因为 v 线性; 它是 $F(p)$ 处的导子, 因为对任意 $f, g \in C^\infty(N)$ 有

$$\mathrm{d}F_p(v)(fg) = v\big((fg)\circ F\big) = v\big((f\circ F)(g\circ F)\big) = f\circ F(p)\, v(g\circ F) + g\circ F(p)\, v(f\circ F) = f\big(F(p)\big)\mathrm{d}F_p(v)(g) + g\big(F(p)\big)\mathrm{d}F_p(v)(f).$$

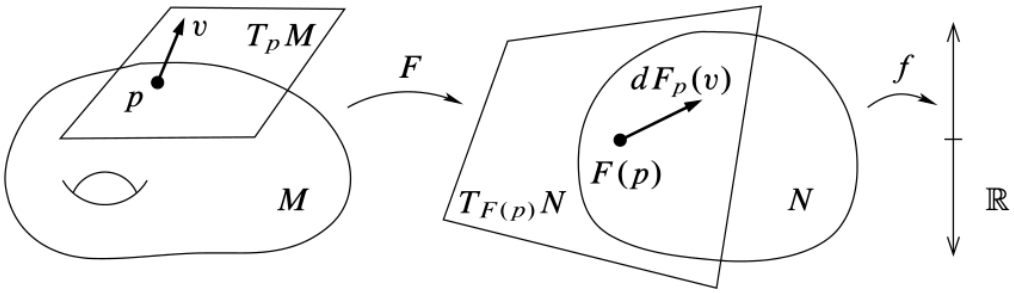


Fig. 3.3 The differential

图 3.3: 微分

命题 3.2 (微分的性质)

设 M, N, P 是带边或无边的光滑流形,$F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 是光滑映射,$p \in M$.

(a) $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 线性.

(b) $\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{G\circ F(p)}P$.

(c) $\mathrm{d}(\mathrm{Id}_M)_p = \mathrm{Id}_{T_pM} : T_pM \to T_pM$.

(d) 若 F 是微分同胚, 则 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是同构, 且 $(\mathrm{d}F_p)^{-1} = \mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}$.

♠

✍ **练习 3.2** 证明命题 命题 3.2.

我们对微分的第一个重要应用, 将是利用坐标图把流形上一点处的切空间与欧几里得切空间联系起来. 但我们必须先解决一个重要的技术问题: 虽然切空间是用整个流形上的光滑函数定义的, 坐标图一般却只定义在开子集上. 关键一点, 表现在下一个命题中, 是切向量局部地作用.

命题 3.3

设 M 是带边或无边的光滑流形,$p \in M$,$v \in T_pM$. 若 $f, g \in C^\infty(M)$ 在 p 的某个邻域上一致, 则 $vf = vg$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $h = f - g$, 于是 h 是一个在 p 的某个邻域上恒为零的光滑函数. 令 $\psi \in C^\infty(M)$ 为一个光滑鼓包函数, 它在 h 的支集上恒等于 1, 且支集包含在 $M \setminus \{p\}$ 中. 因为在 h 非零处 $\psi \equiv 1$, 乘积 ψh 恒等于 h. 由于 $h(p) = \psi(p) = 0$, 引

理 引理 3.2 蕴涵 $vh = v(\psi h) = 0$. 由线性性, 这蕴涵 $vf = vg$.

□

利用这个命题, 我们可以把一个开子流形的切空间等同于整个流形的切空间.

命题 3.4 (开子流形的切空间)

设 M 是带边或无边的光滑流形,$U \subset M$ 是一个开子集,$\iota : U \hookrightarrow M$ 是包含映射. 对每个 $p \in U$, 微分 $\mathrm{d}\iota_p : T_pU \to T_pM$ 是一个同构.

♠

证明 Show/Hide Proof

为证明单射, 设 $v \in T_pU$ 且 $\mathrm{d}\iota_p(v) = 0 \in T_pM$. 令 B 为 p 的一个邻域, 使 $\overline{B} \subset U$. 若 $f \in C^\infty(U)$ 任意, 光滑函数延拓引理保证存在 $\widetilde{f} \in C^\infty(M)$, 使 $\widetilde{f} \equiv f$ 在 $\overline{B}$ 上. 于是由于 f 与 $\widetilde{f}|_U$ 是 U 上在 p 的一个邻域上一致的光滑函数, 命题 命题 3.3 蕴涵

$$vf = v\big(\widetilde{f}|_U\big) = v(\widetilde{f} \circ \iota) = \mathrm{d}\iota(v)_p \widetilde{f} = 0.$$

由于这对每个 $f \in C^\infty(U)$ 成立, 可得 $v = 0$, 故 $\mathrm{d}\iota_p$ 单射.

另一方面, 为证明满射, 任取 $w \in T_pM$. 定义一个算子 $v : C^\infty(U) \to \mathbb{R}$, 令 $vf = w\widetilde{f}$, 其中 $\widetilde{f}$ 是 M 上任意在 $\overline{B}$ 上与 f 一致的光滑函数. 由命题 命题 3.3,vf 与 $\widetilde{f}$ 的选取无关, 故 v 良定义, 且容易验证它是 $C^\infty(U)$ 在 p 处的一个导子. 对任意 $g \in C^\infty(M)$,

$$\mathrm{d}\iota_p(v)g = v(g \circ \iota) = w(\widetilde{g} \circ \iota) = wg,$$

其中最后两个等号成立, 因为 $g \circ \iota$、$\widetilde{g} \circ \iota$ 和 g 都在 B 上一致. 因此,$\mathrm{d}\iota_p$ 也满射.

□

给定一个开子集 $U \subset M$,T_pU 与 T_pM 之间的同构 $\mathrm{d}\iota_p$ 是典范定义的, 独立于任何选择. 从今以后, 对任意 $p \in U$, 我们把 T_pU 与 T_pM 等同起来. 这个等同只不过是如下观察:$\mathrm{d}\iota_p(v)$ 与 v 是同一个导子, 只是看作作用在更大流形 M 上的函数、而非 U 上的函数上. 由于一个导子对一个函数的作用只依赖于该函数在任意小邻域内的值, 这是一个无害的等同. 特别地, 这意味着任意切向量 $v \in T_pM$ 可以无歧义地作用于只定义在 p 邻域上的函数, 而不必定义在整个 M 上.

命题 3.5 (切空间的维数)

若 M 是一个 n 维光滑流形, 则对每个 $p \in M$, 切空间 T_pM 是一个 n 维向量空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

给定 $p \in M$, 令 (U, φ) 为包含 p 的一个光滑坐标图. 由于 φ 是从 U 到开子集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, 由命题 命题 3.2(d),$\mathrm{d}\varphi_p$ 是从 T_pU 到 $T_{\varphi(p)}\widetilde{U}$ 的同构. 由于命题 命题 3.4 保证 $T_pM \cong T_pU$ 且 $T_{\varphi(p)}\widetilde{U} \cong T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$, 可得 $\dim T_pM = \dim T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n = n$.

□

接着我们需要对带边流形证明一个类似结果. 事实上, 若 M 是一个带边 n 流形, 一开始并不清楚人们应当期望 M 边界点处的切空间是什么样子. 它应当是一个 n 维向量空间, 像内点处的切空间那样? 还是应当是 $(n-1)$ 维, 像边界那样? 又或者它应当是一个 n 维半空间, 像 M 局部所建模的空间 $\mathbb{H}^n$ 那样?

正如我们下面将证明的, 我们的定义蕴涵边界点处的切空间是一个 n 维向量空间 (图 图 3.4), 正像内点处的切空间一样. 这也许看起来、也许并不像是几何上最直观的选择, 但它的优点是使带边流形上大多数几何对象的定义看起来与流形上的完全相同.

首先, 我们需要对 $a \in \partial\mathbb{H}^n$ 的点, 把切空间 $T_a\mathbb{H}^n$ 与 $T_a\mathbb{R}^n$ 联系起来. 由于 $\mathbb{H}^n$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 命题 命题 3.4 不适用. 作为替代, 我们有下面的引理.

引理 3.3

令 $\iota : \mathbb{H}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 表示包含映射. 对任意 $a \in \partial\mathbb{H}^n$, 微分 $\mathrm{d}\iota_a : T_a\mathbb{H}^n \to T_a\mathbb{R}^n$ 是一个同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $a \in \partial\mathbb{H}^n$. 为证明 $\mathrm{d}\iota_a$ 单射, 假设 $\mathrm{d}\iota_a(v) = 0$. 设 $f : \mathbb{H}^n \to \mathbb{R}$ 光滑, 令 $\widetilde{f}$ 为 f 到定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数的任意延拓.(由光滑函数延拓引理 (引理 2.26), 这样的延拓存在.) 于是 $\widetilde{f} \circ \iota = f$, 故

$$vf = v(\widetilde{f} \circ \iota) = \mathrm{d}\iota_a(v)\widetilde{f} = 0,$$

这蕴涵 $\mathrm{d}\iota_a$ 单射.

为证明满射, 任取 $w \in T_a\mathbb{R}^n$. 定义 $v \in T_a\mathbb{H}^n$ 为

$$vf = w\widetilde{f},$$

其中 $\widetilde{f}$ 是 f 的任意光滑延拓. 用 $T_a\mathbb{R}^n$ 的标准基把 w 写成 $w = w^i \partial/\partial x^i|_a$, 这意味着

$$vf = w^i \frac{\partial \widetilde{f}}{\partial x^i}(a).$$

这与 $\widetilde{f}$ 的选取无关, 因为由连续性,$\widetilde{f}$ 在 a 处的各阶导数由 f 在 $\mathbb{H}^n$ 中的导数决定. 容易验证 v 是 a 处的导子且 $w = \mathrm{d}\iota_a(v)$, 故 $\mathrm{d}\iota_a$ 满射.

□

正像当 U 是 M 的开子集时我们用命题 命题 3.4 把 T_pU 与 T_pM 等同起来那样, 当 $a \in \partial\mathbb{H}^n$ 时我们用这个引理把 $T_a\mathbb{H}^n$ 与 $T_a\mathbb{R}^n$ 等同起来, 并且我们不在记号上区分 $T_a\mathbb{H}^n$ 的一个元素与其在 $T_a\mathbb{R}^n$ 中的像.

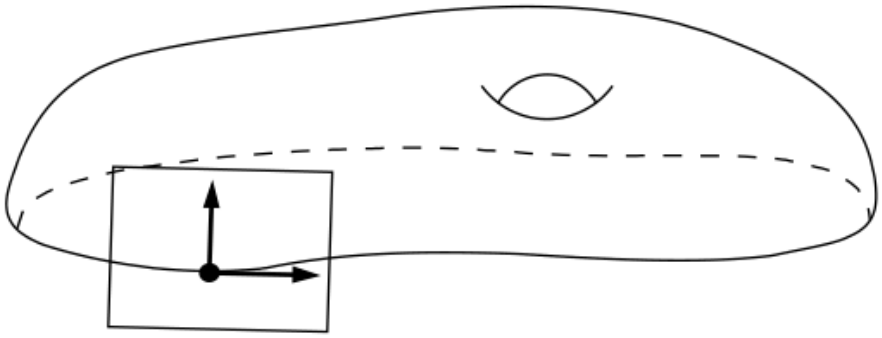


Fig. 3.4 The tangent space to a manifold with boundary

图 3.4: 带边流形的切空间

命题 3.6 (带边流形上切空间的维数)

设 M 是一个 n 维光滑带边流形. 对每个 $p \in M$,T_pM 是一个 n 维向量空间.

证明 Show/Hide Proof

任取 $p \in M$. 若 p 是内点, 则由于 $\mathrm{Int}\, M$ 是 M 的一个开子流形, 命题 命题 3.4 蕴涵 $T_p(\mathrm{Int}\, M) \cong T_pM$. 由于 $\mathrm{Int}\, M$ 是一个光滑无边 n 流形, 它所有切空间的维数都是 n.

另一方面, 若 $p \in \partial M$, 令 (U, φ) 为包含 p 的一个光滑边界坐标图, 令 $\widetilde{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{H}^n$. 有同构 $T_pM \cong T_pU$(由命题 命题 3.4);$T_pU \cong T_{\varphi(p)}\widetilde{U}$(由命题 命题 3.2(d), 因 φ 是微分同胚);$T_{\varphi(p)}\widetilde{U} \cong T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n$(再由命题 命题 3.4); 以及 $T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n \cong T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$(由引理 引理 3.3). 结论随之得出.

□

回顾例 1.24, 每个有限维向量空间都有一个自然的光滑流形结构, 它独立于任何基或范数的选取. 下面的命题表明向量空间的切空间可以自然地等同于该向量空间本身.

设 V 是一个有限维向量空间,$a \in V$. 正像我们早先在 $\mathbb{R}^n$ 情形做的那样, 对任意向量 $v \in V$, 我们定义一个映射

$D_{v|_a} : C^\infty(V) \to \mathbb{R}$ 为

$$D_{v|_a} f = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(a+tv). \tag{3.5}$$

命题 3.7 (向量空间的切空间)

设 V 是一个带其标准光滑流形结构的有限维向量空间. 对每个点 $a \in V$, 由 (3.5) 定义的映射 $v \mapsto D_{v|_a}$ 是从 V 到 T_aV 的一个典范同构, 使得对任意线性映射 $L : V \to W$, 下图交换:

$$V \xrightarrow{\cong} T_aV, W \xrightarrow{\cong} T_{La}W, \text{前者经 } L \text{ 与后者经 } \mathrm{d}L_a \text{ 对应.}$$

证明 Show/Hide Proof

一旦我们为 V 选取一组基, 就能用与命题 命题 3.1 证明中相同的论证, 证明 $D_{v|_a}$ 确实是 a 处的导子, 且映射 $v \mapsto D_{v|_a}$ 是同构.

现在设 $L : V \to W$ 是一个线性映射. 由于它关于 V 和 W 任意基选择的分量都是坐标的线性函数,L 光滑. 展开定义并利用 L 的线性性, 我们计算

$$\mathrm{d}L_a\big(D_{v|_a}\big) f = D_{v|_a}(f \circ L) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f\big(L(a+tv)\big) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(La+tLv) = D_{Lv|_{La}} f.$$

□

重要的是要理解, 每个同构 $V \cong T_aV$ 都是典范定义的, 独立于任何基的选取 (尽管我们使用了一组基的选取来证明它是同构). 由于这个结果, 我们可以惯常地把一个有限维向量空间的切向量等同于该空间本身的元素. 更一般地, 若 M 是一个向量空间 V 的开子流形, 我们可以把等同 $T_pM \leftrightarrow T_pV \leftrightarrow V$ 结合起来, 得到 M 的每个切空间与 V 的一个典范等同. 例如, 由于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是向量空间 $\mathsf{M}(n,\mathbb{R})$ 的一个开子流形, 我们可以把它在每一点 $X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 处的切空间等同于整个矩阵空间 $\mathsf{M}(n,\mathbb{R})$.

对乘积流形的切空间, 还有另一个自然等同.

命题 3.8 (乘积流形的切空间)

设 $M_1, \dots, M_k$ 是光滑流形, 对每个 j, 令 $\pi_j : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_j$ 为到 M_j 分量的投影. 对任意点 $p = (p_1, \dots, p_k) \in M_1 \times \cdots \times M_k$, 由

$$\alpha(v) = \big(\mathrm{d}(\pi_1)_p(v), \dots, \mathrm{d}(\pi_k)_p(v)\big) \tag{3.6}$$

定义的映射

$$\alpha : T_p(M_1 \times \cdots \times M_k) \to T_{p_1}M_1 \oplus \cdots \oplus T_{p_k}M_k$$

是一个同构. 若其中一个空间 M_i 是光滑带边流形, 同样成立.

证明 Show/Hide Proof

见习题 3-2.

□

再次, 由于同构 (3.6) 是典范定义的, 独立于任何坐标选择, 我们可以把它看作一个典范等同, 并且我们将总是这样做. 于是, 例如, 我们把 $T_{(p,q)}(M \times N)$ 与 $T_pM \oplus T_qN$ 等同, 并把 T_pM 和 T_qN 看作 $T_{(p,q)}(M \times N)$ 的子空间.

3.3 坐标中的计算

到目前为止, 我们对一个流形切空间的处理也许看起来抽象得令人绝望. 为把它落到实处, 我们将说明如何在局部坐标中用切向量和微分作计算.

首先, 设 M 是一个光滑 (无边) 流形,(U, φ) 是 M 上的一个光滑坐标图. 则特别地,φ 是从 U 到开子集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚. 结合命题 命题 3.4 和命题 命题 3.2(d), 我们看到 $\mathrm{d}\varphi_p : T_pM \to T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 是一个同构.

由推论 推论 3.1, 导子 $\partial/\partial x^1|_{\varphi(p)},\dots,\partial/\partial x^n|_{\varphi(p)}$ 构成 $T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 的一组基. 因此, 这些向量在同构 $\mathrm{d}\varphi_p$ 下的原像构成 T_pM 的一组基 (图 图 3.5). 按照我们在可能时把坐标映射视作等同的惯例, 我们用记号 $\partial/\partial x^i|_p$ 表示这些向量, 其特征由下列表达式之一给出:

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = (\mathrm{d}\varphi_p)^{-1}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi(p)}\right) = \mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi(p)}\right). \tag{3.7}$$

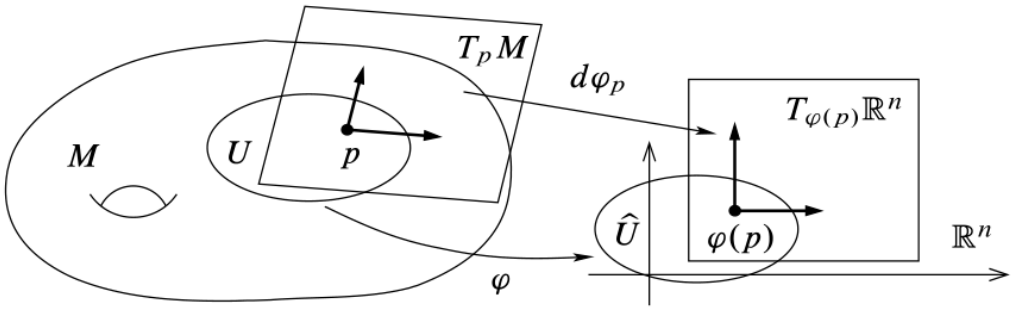


Fig. 3.5 Tangent vectors in coordinates

图 3.5: 坐标中的切向量

展开定义, 我们看到 $\partial/\partial x^i|_p$ 对函数 $f\in C^\infty(U)$ 的作用为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p f = \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi(p)}(f\circ\varphi^{-1}) = \frac{\partial\widetilde{f}}{\partial x^i}(\widetilde{p}),$$

其中 $\widetilde{f}=f\circ\varphi^{-1}$ 是 f 的坐标表示,$\widetilde{p}=(p^1,\dots,p^n)=\varphi(p)$ 是 p 的坐标表示. 换言之,$\partial/\partial x^i|_p$ 正是那个在 p 的坐标表示处、取 f 的坐标表示对 x^i 的第 i 个偏导数的导子. 向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 称为与给定坐标系相关的 p 处的坐标向量. 在 $\mathbb{R}^n$ 上标准坐标的特殊情形, 向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 字面上就是偏导数算子.

当 M 是一个光滑带边流形而 p 是一个内点时, 上面的讨论逐字适用. 对 $p\in\partial M$, 唯一需要做的改变是把 $\mathbb{R}^n$ 换成 $\mathbb{H}^n$, 并理解记号 $\partial/\partial x^i|_{\varphi(p)}$ 可以互换地表示 $T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 的一个元素或 $T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n$ 的一个元素, 这符合我们把同构 $\mathrm{d}\iota_{\varphi(p)}:T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n\to T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 视作等同的约定. 此时第 n 个坐标向量 $\partial/\partial x^n|_p$ 应解释为单侧导数.

下面的命题总结了到目前为止的讨论.

命题 3.9

设 M 是一个 n 维光滑带边或无边流形,$p\in M$. 则 T_pM 是一个 n 维向量空间, 且对任意包含 p 的光滑坐标图 $\big(U,(x^i)\big)$, 坐标向量 $\partial/\partial x^1|_p,\dots,\partial/\partial x^n|_p$ 构成 T_pM 的一组基.

于是, 一个切向量 $v\in T_pM$ 可以唯一地写成线性组合

$$v = v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p,$$

其中我们照例使用求和约定, 且如第 52 页所解释的, 分母中的上指标被看作下指标. 有序基 $(\partial/\partial x^i|_p)$ 称为 T_pM 的一组坐标基, 数 $(v^1,\dots,v^n)$ 称为 v 关于该坐标基的分量. 若 v 已知, 其分量可以容易地从它在坐标函数上的作用算出. 对每个 j,v 的分量由 $v^j=v(x^j)$ 给出 (这里我们把 x^j 看作 U 上的光滑实值函数), 因为

$$v(x^j) = \left(v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right)(x^j) = v^i\frac{\partial x^j}{\partial x^i}(p) = v^j.$$

3.3.1 坐标中的微分

接着我们考察微分在坐标中是什么样子. 我们从考虑一个光滑映射 $F:U\to V$ 的特殊情形开始, 其中 $U\subset\mathbb{R}^n$、$V\subset\mathbb{R}^m$ 是欧几里得空间的开子集. 对任意 $p\in U$, 我们将用标准坐标基确定 $\mathrm{d}F_p:T_p\mathbb{R}^n\to T_{F(p)}\mathbb{R}^m$ 的矩阵. 用 $(x^1,\dots,x^n)$ 记定义域中的坐标,$(y^1,\dots,y^m)$ 记陪域中的坐标, 我们用链式法则计算 $\mathrm{d}F_p$ 在一个典型基向量上的作

用如下:

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right) f = \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f\circ F) = \frac{\partial f}{\partial y^j}\big(F(p)\big)\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p) = \left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p)\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_{F(p)}\right) f.$$

因此

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right) = \frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p)\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_{F(p)}. \tag{3.8}$$

换言之,$\mathrm{d}F_p$ 在坐标基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial F^1}{\partial x^n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial F^m}{\partial x^n}(p) \end{pmatrix}.$$

(回顾矩阵的列是基向量像的分量.) 这个矩阵正是 F 在 p 处的 Jacobian 矩阵, 它是全导数 $DF(p):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的矩阵表示. 因此, 在这个情形, 在我们把欧几里得空间与其切空间通常等同下,$\mathrm{d}F_p : T_p\mathbb{R}^n \to T_{F(p)}\mathbb{R}^m$ 对应于全导数 $DF(p):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$. 若 U 是 $\mathbb{H}^n$ 的开子集、V 是 $\mathbb{H}^m$ 的开子集, 同样的计算适用.

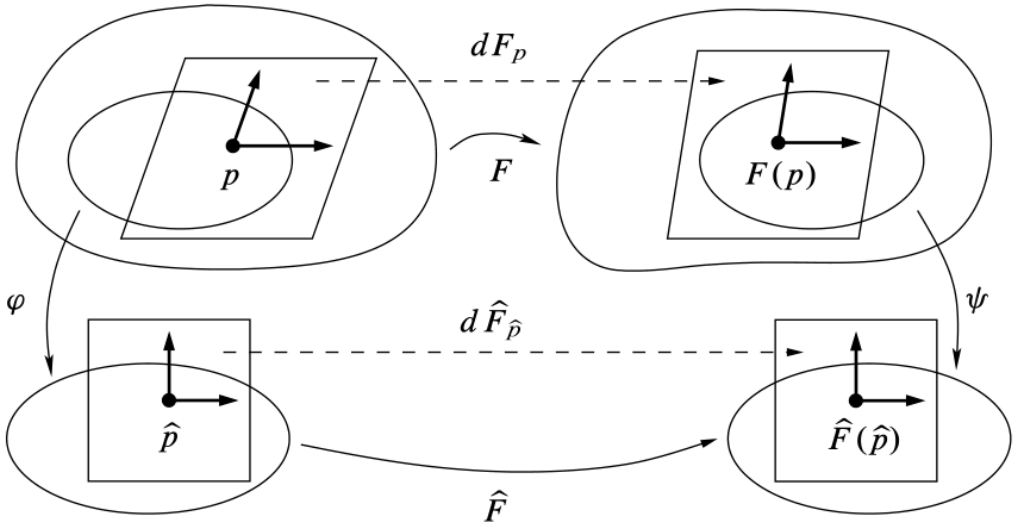


Fig. 3.6 The differential in coordinates

图 3.6: 坐标中的微分

现在考虑带边或无边光滑流形之间光滑映射 $F : M \to N$ 这一更一般的情形. 选取 M 包含 p 的光滑坐标图 (U,φ) 和 N 包含 $F(p)$ 的光滑坐标图 (V,ψ), 我们得到坐标表示 $\widetilde{F} = \psi\circ F\circ\varphi^{-1} : \varphi(U\cap F^{-1}(V)) \to \psi(V)$(图 图 3.6). 令 $\widetilde{p} = \varphi(p)$ 记 p 的坐标表示. 由上面的计算,$\mathrm{d}\widetilde{F}_{\widetilde{p}}$ 关于标准坐标基由 $\widetilde{F}$ 在 $\widetilde{p}$ 处的 Jacobian 矩阵表示. 利用 $F\circ\varphi^{-1} = \psi^{-1}\circ\widetilde{F}$ 这一事实, 我们计算

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right) = \mathrm{d}F_p\left(\mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\widetilde{p}}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\widetilde{p}}\right)\right) = \mathrm{d}(\psi^{-1})_{\widetilde{F}(\widetilde{p})}\left(\mathrm{d}\widetilde{F}_{\widetilde{p}}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\widetilde{p}}\right)\right) = \frac{\partial\widetilde{F}^j}{\partial x^i}(\widetilde{p})\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_{F(p)}. \tag{3.9}$$

因此,$\mathrm{d}F_p$ 在坐标基下由 F 的坐标代表的 Jacobian 矩阵表示. 事实上, 微分的定义正是为了给 Jacobian 矩阵一个与坐标无关的意义而量身定做的.

在微分几何文献中, 微分有时称为切映射、全导数, 或简称 F 的导数. 由于它把切向量" 前推", 从定义域流形带到陪域, 它也称为 (逐点) 前推. 不同作者用诸如 $F'(p)$、DF、$DF(p)$、F_*、TF、T_pF 等记号表示它. 我们将坚持用记号 $\mathrm{d}F_p$ 表示流形之间光滑映射的微分, 而把 $DF(p)$ 留给有限维向量空间之间映射的全导数, 在欧几里得空间情形我们把它等同于 F 的 Jacobian 矩阵.

3.3.2 坐标变换

设 (U,φ) 和 (V,ψ) 是 M 上的两个光滑坐标图,$p\in U\cap V$. 我们用 (x^i) 记 φ 的坐标函数, 用 $(\widetilde{x}^i)$ 记 ψ 的坐标函数.p 处的任意切向量可以关于基 $(\partial/\partial x^i|_p)$ 或 $(\partial/\partial\widetilde{x}^i|_p)$ 表示. 这两种表示如何关联?

在这种情形, 习惯上用如下简写记号写过渡映射 $\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$:

$$\psi\circ\varphi^{-1}(x)=\big(\widetilde{x}^1(x),\dots,\widetilde{x}^n(x)\big).$$

这里我们纵容一种典型的记号滥用: 在表达式 $\widetilde{x}^i(x)$ 中, 我们把 $\widetilde{x}^i$ 看作一个坐标函数 (其定义域是 M 的一个开子集, 等同于 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 的一个开子集); 但我们把 x 看作代表一个点 (此处即在 $\varphi(U\cap V)$ 中). 由 (3.8), 微分 $\mathrm{d}(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$ 可写成

$$\mathrm{d}(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right)=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}\big(\varphi(p)\big)\,\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}^j}\bigg|_{\psi(p)}.$$

利用坐标向量的定义, 我们得到

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p=\mathrm{d}(\psi^{-1})_{\psi(p)}\circ\mathrm{d}(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right)=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\widetilde{p})\,\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}^j}\bigg|_p,\tag{3.10}$$

其中我们再次写 $\widetilde{p}=\varphi(p)$.(这个公式容易记忆, 因为它看起来与 $\mathbb{R}^n$ 中偏导数的链式法则完全相同.) 把它应用于向量 $v=v^i\partial/\partial x^i|_p=\widetilde{v}^j\partial/\partial\widetilde{x}^j|_p$ 的分量, 我们发现 v 的分量按规则

$$\widetilde{v}^j=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\widetilde{p})v^i\tag{3.11}$$

变换.

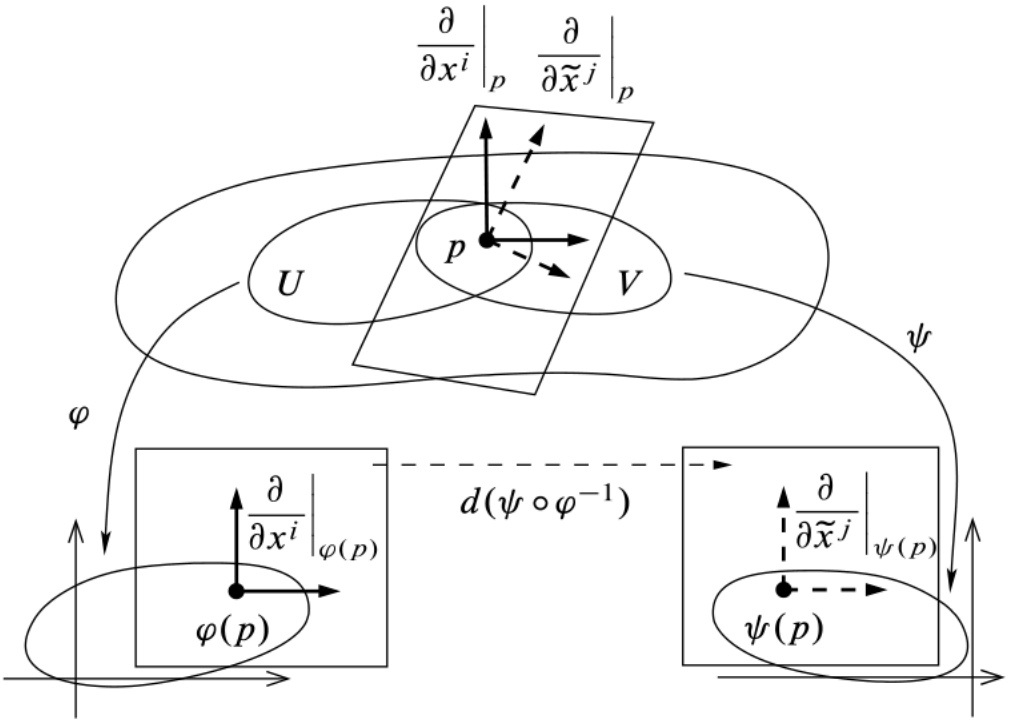


Fig. 3.7 Change of coordinates

图 3.7: 坐标变换

例题 3.1 极坐标 平面中适当开子集上极坐标与标准坐标之间的过渡映射由 $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 给出. 令 p 为 $\mathbb{R}^2$ 中极坐标表示为 $(r,\theta)=(2,\pi/2)$ 的点, 令 $v\in T_p\mathbb{R}^2$ 为极坐标表示为

$$v=3\,\frac{\partial}{\partial r}\bigg|_p-\frac{\partial}{\partial\theta}\bigg|_p$$

的切向量. 把 (3.10) 应用于坐标向量, 我们求得

$$\left.\frac{\partial}{\partial r}\right|_p = \cos\frac{\pi}{2}\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + \sin\frac{\pi}{2}\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p,$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial \theta}\right|_p = -2\sin\frac{\pi}{2}\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + 2\cos\frac{\pi}{2}\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p = -2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p,$$

从而 v 在标准坐标中有如下坐标表示:

$$v = 3\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p + 2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p.$$

需要牢记的一个重要事实是, 每个坐标向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 依赖于整个坐标系, 而不仅依赖于单个坐标函数 x^i. 几何上, 这反映了如下事实:$\partial/\partial x^i|_p$ 是在所有其他坐标保持不变时对 x^i 求导所得的导子. 若除 x^i 外的坐标函数被改变, 则这个坐标导数的方向可能改变. 下一个练习说明这如何发生.

练习 3.3 令 (x, y) 记 $\mathbb{R}^2$ 上的标准坐标. 验证 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的整体光滑坐标, 其中

$$\tilde{x} = x, \qquad \tilde{y} = y + x^3.$$

令 p 为点 $(1, 0) \in \mathbb{R}^2$(在标准坐标中), 并证明

$$\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p \neq \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}}\right|_p,$$

尽管坐标函数 x 与 $\tilde{x}$ 恒等.

3.4 切丛

常常有用的是考虑一个流形所有点处所有切向量所成的集合. 给定一个带边或无边的光滑流形 M, 我们定义 M 的切丛, 记作 TM, 为 M 所有点处切空间的不交并:

$$TM = \bigsqcup_{p\in M} T_pM.$$

我们通常把这个不交并的元素写成有序对 (p, v), 其中 $p \in M$、$v \in T_pM$(而不是把点 p 放在第二个位置, 像不交并元素更常见的写法那样). 切丛自然带有一个投影映射 $\pi : TM \to M$, 它把 T_pM 中每个向量送到它所切于的点 p:$\pi(p, v) = p$. 我们将常常犯下那种常见的轻微罪过, 把 T_pM 与其在典范单射 $v \mapsto (p, v)$ 下的像等同, 并将根据我们希望给点 p 多少强调, 对 T_pM 中的一个切向量任意使用记号 (p, v)、v_p 和 v.

例如, 在特殊情形 $M = \mathbb{R}^n$, 利用命题 命题 3.1, 我们看到 $\mathbb{R}^n$ 的切丛可以典范地等同于其几何切空间的并集, 而后者又正是 $\mathbb{R}^n$ 与自身的笛卡儿积:

$$T\mathbb{R}^n = \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} T_a\mathbb{R}^n \cong \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} \mathbb{R}^n_a = \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} (\{a\}\times\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n.$$

这个笛卡儿积的元素 (a, v) 可以看作代表几何切向量 v_a, 或由 (3.1) 定义的导子 $D_{v|_a}$. 然而要注意, 一般而言, 一个光滑流形的切丛不能以任何自然方式与一个笛卡儿积等同, 因为没有把不同点处切空间彼此等同的典范方式. 我们下面将对此多说几句.

若 M 是一个光滑流形, 切丛 TM 可以简单地看作向量空间的一个不交并; 但它远不止于此. 下一个命题表明 TM 本身可以被看作一个光滑流形.

命题 3.10

对任意光滑 n 流形 M, 切丛 TM 有一个自然拓扑和光滑结构, 使之成为一个 $2n$ 维光滑流形. 关于这个结构, 投影 $\pi : TM \to M$ 光滑.

证明 Show/Hide Proof

我们从定义将成为我们光滑坐标图的映射开始. 给定 M 的任意光滑坐标图 (U, φ), 注意 $\pi^{-1}(U) \subset TM$ 是 M 在 U

所有点处的所有切向量所成集合. 令 $(x^1,\dots,x^n)$ 记 φ 的坐标函数, 定义一个映射 $\widetilde{\varphi}:\pi^{-1}(U)\to\mathbb{R}^{2n}$ 为

$$\widetilde{\varphi}\left(v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right)=\left(x^1(p),\dots,x^n(p),v^1,\dots,v^n\right). \tag{3.12}$$

(见图 图 3.8.) 它的像集是 $\varphi(U)\times\mathbb{R}^n$, 这是 $\mathbb{R}^{2n}$ 的一个开子集. 它是到其像的双射, 因为其逆可以显式写成

$$\widetilde{\varphi}^{-1}(x^1,\dots,x^n,v^1,\dots,v^n)=v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi^{-1}(x)}.$$

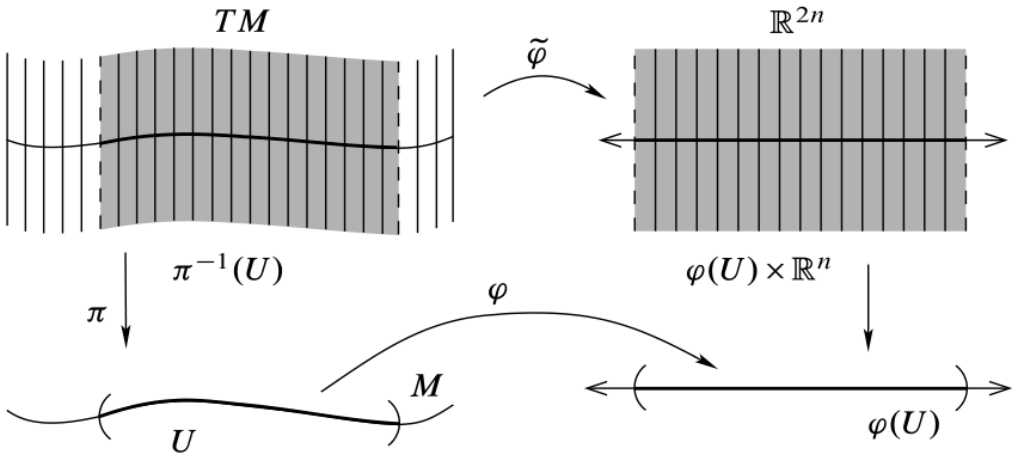


Fig. 3.8 Coordinates for the tangent bundle

图 3.8: 切丛的坐标

现在设给定 M 的两个光滑坐标图 (U,φ) 和 (V,ψ), 令 $(\pi^{-1}(U),\widetilde{\varphi})$、$(\pi^{-1}(V),\widetilde{\psi})$ 为 TM 上相应的坐标图. 集合

$$\widetilde{\varphi}\left(\pi^{-1}(U)\cap\pi^{-1}(V)\right)=\varphi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$$

和

$$\widetilde{\psi}\left(\pi^{-1}(U)\cap\pi^{-1}(V)\right)=\psi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$$

在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中是开的, 且过渡映射 $\widetilde{\psi}\circ\widetilde{\varphi}^{-1}:\varphi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n\to\psi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$ 可以用 (3.11) 显式写成

$$\widetilde{\psi}\circ\widetilde{\varphi}^{-1}(x^1,\dots,x^n,v^1,\dots,v^n)=\left(\widetilde{x}^1(x),\dots,\widetilde{x}^n(x),\frac{\partial\widetilde{x}^1}{\partial x^j}(x)v^j,\dots,\frac{\partial\widetilde{x}^n}{\partial x^j}(x)v^j\right).$$

这显然光滑.

选取 M 的一个由光滑坐标域组成的可数覆盖 $\{U_i\}$, 我们得到 TM 的一个由坐标域 $\{\pi^{-1}(U_i)\}$ 组成的可数覆盖, 它满足光滑流形坐标图引理 (引理 1.35) 的条件 (i)–(iv). 为验证 Hausdorff 条件 (v), 只需注意同一根 π 的纤维中任意两点落在一个坐标图中, 而若 (p,v) 和 (q,w) 落在不同纤维中, 则存在 M 的不相交光滑坐标域 U,V 使 $p\in U$、$q\in V$, 于是 $\pi^{-1}(U)$ 和 $\pi^{-1}(V)$ 是分别包含 (p,v) 和 (q,w) 的不相交坐标邻域.

为看出 π 光滑, 注意关于 M 的坐标图 (U,φ) 和 TM 的坐标图 $(\pi^{-1}(U),\widetilde{\varphi})$, 它的坐标表示是 $\pi(x,v)=x$.

□

由 (3.12) 给出的坐标 (x^i,v^i) 称为 TM 上的自然坐标.

✍ **练习 3.4** 设 M 是一个光滑带边流形. 证明 TM 有一个自然拓扑和光滑结构, 使之成为一个光滑带边流形, 使得若 $(U,(x^i))$ 是 M 的任意光滑边界坐标图, 则重排 TM 的自然坐标图 $(\pi^{-1}(U),(x^i,v^i))$ 中的坐标, 便得到一个边界坐标图 $(\pi^{-1}(U),(v^i,x^i))$.

命题 3.11

若 M 是一个光滑 n 维带边或无边流形, 且 M 可被单个光滑坐标图覆盖, 则 TM 微分同胚于 $M\times\mathbb{R}^n$.

证明 Show/Hide Proof

若 (U,φ) 是 M 的一个整体光滑坐标图，则特别地 φ 是从 $U=M$ 到开子集 $\widetilde{U}\subset\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 的微分同胚. 前一命题的证明表明自然坐标图 $\widetilde{\varphi}$ 是从 TM 到 $\widetilde{U}\times\mathbb{R}^n$ 的双射，且 TM 上的光滑结构本质上是通过宣布 $\widetilde{\varphi}$ 为微分同胚来定义的.

□

虽然乘积 $U\times\mathbb{R}^n$ 的图景是局部可视化切丛上光滑结构的有用方式 (如图 图 3.8)，但不要被误导而以为每个切丛都整体微分同胚 (甚至同胚) 于该流形与 $\mathbb{R}^n$ 的乘积. 对大多数光滑流形而言并非如此. 我们将在第 8、10、16 章重新讨论这个问题.

通过把 F 在 M 所有点处的微分合在一起，我们得到切丛之间一个整体定义的映射，称为整体微分或整体切映射，记作 $\mathrm{d}F:TM\to TN$. 这正是那个在每个切空间 $T_pM\subset TM$ 上的限制为 $\mathrm{d}F_p$ 的映射. 当我们把 F 的微分应用于一个具体向量 $v\in T_pM$ 时，根据我们希望给点 p 多少强调，我们可以写 $\mathrm{d}F_p(v)$ 或 $\mathrm{d}F(v)$. 前者信息量更大，而后者更简洁.

我们在 TM 上定义的光滑结构的一个重要特征是，它使一个光滑映射的微分成为切丛之间的一个光滑映射.

命题 3.12

若 $F:M\to N$ 是一个光滑映射，则其整体微分 $\mathrm{d}F:TM\to TN$ 是一个光滑映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathrm{d}F_p$ 在坐标中的局部表达式 (3.8)，可得 $\mathrm{d}F$ 关于 TM 和 TN 的自然坐标有如下坐标表示:

$$\mathrm{d}F(x^1,\dots,x^n,v^1,\dots,v^n)=\left(F^1(x),\dots,F^n(x),\frac{\partial F^1}{\partial x^i}(x)v^i,\dots,\frac{\partial F^n}{\partial x^i}(x)v^i\right).$$

这是光滑的，因为 F 光滑.

□

整体微分的下列性质直接由命题 命题 3.2 得出.

推论 3.2 (整体微分的性质)

设 $F:M\to N$ 和 $G:N\to P$ 是光滑映射.

(a) $\mathrm{d}(G\circ F)=\mathrm{d}G\circ\mathrm{d}F$.

(b) $\mathrm{d}(\mathrm{Id}_M)=\mathrm{Id}_{TM}$.

(c) *若 F 是微分同胚，则 $\mathrm{d}F:TM\to TN$ 也是微分同胚，且 $(\mathrm{d}F)^{-1}=\mathrm{d}(F^{-1})$.*

♡

由于这个推论的 (c) 部分，当 F 是微分同胚时，我们可以无歧义地使用记号 $\mathrm{d}F^{-1}$ 来表示 $(\mathrm{d}F)^{-1}$ 或 $\mathrm{d}(F^{-1})$.

3.5 曲线的速度向量

$\mathbb{R}^n$ 中一条光滑参数化曲线的速度，在初等微积分中是熟悉的. 它正是那个分量为该曲线各分量函数导数的向量. 本节中我们把这个概念推广到流形中的曲线.

若 M 是一个带边或无边流形，我们定义 M 中的一条曲线为一个连续映射 $\gamma:J\to M$，其中 $J\subset\mathbb{R}$ 是一个区间.(大多数时候我们将感兴趣于定义域为开区间的曲线，但为某些目的，允许 J 有一个或两个端点是有用的；在那种情形下定义经微小修改后全部有意义，或者通过把 J 看作一个带边流形，或者通过把导数解释为单侧导数.) 注意本书中术语曲线总是指从一个区间到 M 的映射 (一条参数化曲线)，而不仅仅是 M 中一个点集.

现在设 M 是一个光滑流形，仍然带边或无边. 我们对切空间的定义自然地导向速度向量的一种解释: 给定一条光滑曲线 $\gamma:J\to M$ 和 $t_0\in J$，我们定义 γ 在 t_0 处的速度 (图 图 3.9)，记作 $\gamma'(t_0)$，为向量

$$\gamma'(t_0)=\mathrm{d}\gamma\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t_0}\right)\in T_{\gamma(t_0)}M,$$

其中 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t|_{t_0}$ 是 $T_{t_0}\mathbb{R}$ 中的标准坐标基向量.(正如在普通微积分中那样，当流形是 1 维时习惯用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 而不是 $\partial/\partial t$.) 速

度的其他常见记号是

$$\dot{\gamma}(t_0), \qquad \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}(t_0), \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}.$$

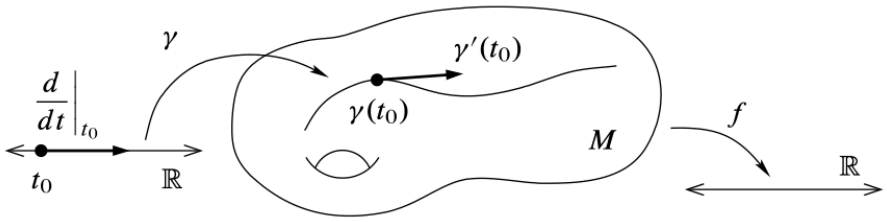


Fig. 3.9 The velocity of a curve

图 3.9: 曲线的速度

这个切向量对函数的作用为

$$\gamma'(t_0)f = \mathrm{d}\gamma\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_0}\right) f = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_0}(f\circ\gamma) = (f\circ\gamma)'(t_0).$$

换言之,$\gamma'(t_0)$ 是在 $\gamma(t_0)$ 处、通过沿 γ 取一个函数的导数而得到的导子.(若 t_0 是 J 的一个端点, 这仍然成立, 只要我们把关于 t 的导数解释为单侧导数, 或等价地解释为 $f\circ\gamma$ 到 $\mathbb{R}$ 一个开子集的任意光滑延拓的导数.)

现在设 (U,φ) 是一个坐标函数为 (x^i) 的光滑坐标图. 若 $\gamma(t_0)\in U$, 则至少对 t 充分接近 t_0, 我们可以把 γ 的坐标表示写成 $\gamma(t) = (\gamma^1(t),\dots,\gamma^n(t))$, 于是微分的坐标公式给出

$$\gamma'(t_0) = \frac{\mathrm{d}\gamma^i}{\mathrm{d}t}(t_0)\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\gamma(t_0)}.$$

这意味着 $\gamma'(t_0)$ 本质上由与欧几里得空间中相同的公式给出: 它是那个在坐标基中分量为 γ 各分量函数导数的切向量.

下一个命题表明, 流形上的每个切向量都是某条曲线的速度向量. 这给出了另一种、且多少更几何的思考切丛的方式: 它正是 M 中光滑曲线的所有速度向量所成的集合.

命题 3.13

设 M 是一个带边或无边光滑流形,$p\in M$. 每个 $v\in T_pM$ 都是 M 中某条光滑曲线的速度.

♠

证明 Show/Hide Proof

首先设 $p\in \operatorname{Int} M$(这包括 $\partial M=\varnothing$ 的情形). 令 (U,φ) 为以 p 为中心的一个光滑坐标图, 并用坐标基把 v 写成 $v = v^i\partial/\partial x^i|_p$. 对充分小的 $\varepsilon>0$, 令 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to U$ 为坐标表示为

$$\gamma(t) = (tv^1,\dots,tv^n) \tag{3.13}$$

的曲线.(记住, 这实际上意味着 $\gamma(t) = \varphi^{-1}(tv^1,\dots,tv^n)$.) 这是一条以 $\gamma(0)=p$ 为始点的光滑曲线, 上面的计算表明 $\gamma'(0) = v^i\partial/\partial x^i|_{\gamma(0)} = v$.

现在设 $p\in\partial M$. 令 (U,φ) 为以 p 为中心的一个光滑边界坐标图, 并像前面那样把 v 写成 $v = v^i\partial/\partial x^i|_p$. 我们希望让 γ 为坐标表示是 (3.13) 的曲线, 但这个公式仅当 $tv^n\geqslant 0$ 时才代表 M 的一个点. 我们可以通过适当限制 γ 的定义域来适应这一要求: 若 $v^n=0$, 我们像前面那样定义 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to U$; 若 $v^n>0$, 我们令定义域为 $[0,\varepsilon)$; 若 $v^n<0$, 我们令定义域为 $(-\varepsilon,0]$. 在每种情形下,γ 都是 M 中一条以 $\gamma(0)=p$、$\gamma'(0)=v$ 的光滑曲线.

□

下一个命题表明, 速度向量在与光滑映射复合时表现良好.

命题 3.14 (复合曲线的速度)

设 $F : M \to N$ 是一个光滑映射,$\gamma : J \to M$ 是一条光滑曲线. 对任意 $t_0 \in J$, 复合曲线 $F \circ \gamma : J \to N$ 在 $t = t_0$ 处的速度由

$$(F \circ \gamma)'(t_0) = \mathrm{d}F(\gamma'(t_0))$$

给出.

♠

证明 Show/Hide Proof

只需回到曲线速度的定义:

$$(F \circ \gamma)'(t_0) = \mathrm{d}(F \circ \gamma)\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_0}\right) = \mathrm{d}F \circ \mathrm{d}\gamma\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_0}\right) = \mathrm{d}F(\gamma'(t_0)).$$

□

表面上看, 前一命题告诉我们如何用微分计算复合曲线的速度. 然而, 反过来使用它常常更有用, 把它作为计算微分的一种精简方式. 设 $F : M \to N$ 是一个光滑映射, 我们需要计算某点 $p \in M$ 处的微分 $\mathrm{d}F_p$. 我们可以对任意 $v \in T_pM$ 计算 $\mathrm{d}F_p(v)$: 选一条初始切向量为 v 的光滑曲线 γ, 然后把命题 命题 3.14 应用于复合曲线 $F \circ \gamma$. 下一个推论总结了结果.

推论 3.3 (用速度向量计算微分)

设 $F : M \to N$ 是一个光滑映射,$p \in M$,$v \in T_pM$. 则

$$\mathrm{d}F_p(v) = (F \circ \gamma)'(0)$$

对任意光滑曲线 $\gamma : J \to M$(满足 $0 \in J$、$\gamma(0) = p$、$\gamma'(0) = v$) 成立.

♡

这个推论常常给出 $\mathrm{d}F$ 的一种简洁得多的计算, 特别是当 F 以某种非显式坐标表示的形式给出时. 我们在后面各章将看到这种技巧的许多例子.

3.6 切空间的其他定义

在文献中, 你会发现光滑流形的切向量以几种不同方式定义. 这里我们描述最常见的几种.(习题 11-4 后的注记提示了另一种定义.) 熟悉所有这些是有益的. 本节中,M 表示任意一个带边或无边光滑流形.

3.6.1 作为芽空间导子的切向量

最常见的另一种定义基于光滑函数" 芽" 的概念, 我们现在定义它.

M 上的一个光滑函数元素是一个有序对 (f, U), 其中 U 是 M 的一个开子集,$f : U \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数. 给定一点 $p \in M$, 让我们在所有定义域包含 p 的光滑函数元素所成集合上定义一个等价关系, 规定 $(f, U) \sim (g, V)$, 若 $f \equiv g$ 在 p 的某个邻域上. 一个函数元素 (f, U) 的等价类称为 f 在 p 处的芽.p 处所有光滑函数芽所成集合记作 $C^\infty_p(M)$. 它在运算

$$c \cdot [(f, U)] = [(cf, U)], \quad [(f, U)] + [(g, V)] = [(f + g, U \cap V)], \quad [(f, U)] \cdot [(g, V)] = [(fg, U \cap V)]$$

下是一个实向量空间和一个结合代数.(这个代数的零元是 M 上零函数的等价类.)

让我们把函数元素 (f, U) 在 p 处的芽简记为 $[f]_p$; 不必在记号中包含定义域 U, 因为同一个芽由 f 在 p 任意邻域上的限制所代表. 说两个芽 $[f]_p$ 和 $[g]_p$ 相等, 只不过是说 $f \equiv g$ 在 p 的某个无论多小的邻域上.

$C^\infty_p(M)$ 的一个导子是一个线性映射 $v : C^\infty_p(M) \to \mathbb{R}$, 满足与 (3.4) 类似的如下乘积法则:

$$v[fg]_p = f(p)v[g]_p + g(p)v[f]_p.$$

通常把 M 在 p 处的切空间定义为 $C^\infty_p(M)$ 的导子所成向量空间 D_pM. 多亏命题 命题 3.3, 证明 D_pM 与我们所定义的切空间自然同构是一件简单的事 (见习题 3-7).

芽的定义有一些优点. 其中最重要的之一是, 它使切空间的局部性更清楚, 而无需使用鼓包函数. 因为不存在解析鼓包函数, 切向量的芽定义是实解析或复解析流形上唯一可用的定义. 芽方法的主要缺点只不过是, 它给一个已经高度抽象的定义又增加了一层复杂性.

3.6.2 作为曲线等价类的切向量

另一种常见的切向量方法, 是在具有相同起点的光滑曲线集合上定义一个内在等价关系, 它抓住" 具有相同速度" 这一想法, 并把切向量定义为曲线的等价类. 这里我们描述这样一个等价关系.

设 p 是 M 的一点. 我们希望在所有形如 $\gamma : J \to M$(其中 J 是一个包含 0 的区间、$\gamma(0) = p$) 的光滑曲线集合上定义一个等价关系. 给定两条这样的曲线 $\gamma_1 : J_1 \to M$ 和 $\gamma_2 : J_2 \to M$, 让我们说 $\gamma_1 \sim \gamma_2$, 若对每个定义在 p 邻域上的光滑实值函数 f 都有 $(f \circ \gamma_1)'(0) = (f \circ \gamma_2)'(0)$. 令 V_pM 记这些等价类所成集合.M 在 p 处的切空间常被定义为集合 V_pM.

用这个定义, 定义一个光滑映射 $F : M \to N$ 的微分非常容易: 它是那个把 $[\gamma] \in V_pM$ 送到 $[F \circ \gamma] \in V_{F(p)}N$ 的映射. 光滑曲线的速度向量也几乎同样容易定义. 设 $\gamma : J \to M$ 是任意光滑曲线. 若 $0 \in J$, 则 γ 在 0 处的速度正是 γ 在 $V_{\gamma(0)}M$ 中的等价类. 任意其他点 $t_0 \in J$ 处的速度, 可以定义为由 $\gamma_{t_0}(t) = \gamma(t_0 + t)$ 定义的曲线 γ_{t_0} 在 $V_{\gamma(t_0)}M$ 中的等价类.

习题 3-8 表明, 在 V_pM 与 T_pM 之间有一个自然的一一对应. 这个定义的优点是几何上更直观, 但它有一个严重缺点:V_pM 上向量空间结构的存在一点也不显然.

3.6.3 作为 n 元组等价类的切向量

定义切空间的又一种方法, 基于切向量分量在坐标中的变换规则 (3.11). 人们把 $p \in M$ 处的一个切向量定义为这样一条规则: 它给包含 p 的每个光滑坐标图指派一个有序 n 元组 $(v^1, \dots, v^n) \in \mathbb{R}^n$, 并具有指派给重叠坐标图的 n 元组按 (3.11) 变换的性质.(事实上, 这是所有定义中最古老的一个, 许多物理学家仍倾向于这样思考切向量.)

在这种方法中, 一条曲线的速度由坐标中通常的欧几里得公式定义, 而 $F : M \to N$ 的微分被定义为由 F 在坐标中的 Jacobian 矩阵确定的线性映射. 然后人们必须借助涉及链式法则的冗长计算, 证明这些运算良定义、独立于坐标的选取.

选择 T_pM 的各种刻画中哪一个作为定义, 是个人品味的问题. 然而, 我们所选择的定义, 无论起初看起来多么抽象, 都有几个优点: 它相对具体 (切向量是 $C^\infty(M)$ 的真实导子, 不涉及等价类); 它使 T_pM 上的向量空间结构显而易见; 它导向微分、速度以及我们将研究的许多其他几何对象的直接、与坐标无关的定义.

3.7 范畴与函子

范畴论为切空间和微分提供了另一种有用的视角. 本节中我们概述范畴论的基本定义. 我们在本书中并不怎么使用这个理论, 但提到它, 是因为它为谈论我们将遇到的许多数学结构提供了一种方便而有力的语言.

一个范畴 C 由下列事物组成:

- 一个类 $\mathrm{Ob}(C)$, 其元素称为 C 的对象;
- 一个类 $\mathrm{Hom}(C)$, 其元素称为 C 的态射;
- 对每个态射 $f \in \mathrm{Hom}(C)$, 两个对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(C)$, 分别称为 f 的源和靶;
- 对每个三元组 $X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(C)$, 一个称为复合的映射

$$\mathrm{Hom}_C(X, Y) \times \mathrm{Hom}_C(Y, Z) \to \mathrm{Hom}_C(X, Z),$$

记作 $(f, g) \mapsto g \circ f$, 其中 $\mathrm{Hom}_C(X, Y)$ 表示所有源为 X、靶为 Y 的态射所成类.

这些态射需要满足下列公理:

(i) **结合性**:$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

(ii) **恒等态射的存在性**: 对每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(C)$, 存在一个恒等态射 $\mathrm{Id}_X \in \mathrm{Hom}_C(X,X)$, 使得对所有 $f \in \mathrm{Hom}_C(Y,X)$ 有 $\mathrm{Id}_Y \circ f = f = f \circ \mathrm{Id}_X$.

一个态射 $f \in \mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 称为 C 中的一个同构, 若存在一个态射 $g \in \mathrm{Hom}_C(Y,X)$ 使 $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$ 且 $g \circ f = \mathrm{Id}_X$.

例题 3.2 范畴 在人们" 在自然界中" 遇到的大多数范畴里, 对象是带某种额外结构的集合, 态射是保持该结构的映射, 而复合律和恒等态射是显而易见的. 本书中 (隐含或显式) 出现的一些这种类型的范畴列在下面. 在每种情形, 我们通过给出其对象和其态射来描述该范畴.

- Set: 集合与映射;
- Top: 拓扑空间与连续映射;
- Man: 拓扑流形与连续映射;
- Man^b: 带边拓扑流形与连续映射;
- Diff: 光滑流形与光滑映射;
- Diff^b: 带边光滑流形与光滑映射;
- $\mathrm{Vec}_{\mathbb{R}}$: 实向量空间与实线性映射;
- $\mathrm{Vec}_{\mathbb{C}}$: 复向量空间与复线性映射;
- Grp: 群与群同态;
- Ab: 交换群与群同态;
- Rng: 环与环同态;
- CRng: 交换环与环同态.

还有一些重要范畴, 其对象除 (可能) 其他结构外, 是带指定基点的集合. 一个带点集是一个有序对 (X,p), 其中 X 是一个集合,p 是 X 的一个元素. 其他带点对象, 如带点拓扑空间或带点光滑流形, 类似地定义. 若 (X,p) 和 (X',p') 是带点集 (或拓扑空间等), 一个映射 $F: X \to X'$ 称为一个带点映射, 若 $F(p) = p'$; 此时我们写 $F: (X,p) \to (X',p')$. 下面是带点对象范畴的一些重要例子.

- Set_*: 带点集与带点映射;
- Top_*: 带点拓扑空间与带点连续映射;
- Man_*: 带点拓扑流形与带点连续映射;
- Diff_*: 带点光滑流形与带点光滑映射.

我们对范畴中的对象类和态射类使用" 类" 一词而非" 集合", 因为在某些范畴中它们" 太大", 不能被视作集合. 例如, 在范畴 Set 中,Ob(Set) 是所有集合所成类; 任何把它本身当作一个集合来处理的尝试, 都会导致众所周知的集合论 Russell 悖论.(更多见 [LeeTM, 附录 A] 或几乎任何一本集合论书.) 即使对象类和态射类不构成集合, 我们仍使用诸如 $X \in \mathrm{Ob}(C)$ 和 $f \in \mathrm{Hom}(C)$ 的记号来表示 X 是 C 中的一个对象、f 是 C 中的一个态射. 一个其中 $\mathrm{Ob}(C)$ 和 $\mathrm{Hom}(C)$ 都是集合的范畴称为小范畴, 而其中每个态射类 $\mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 都是集合的范畴称为局部小范畴. 上面列出的所有范畴都是局部小范畴但不是小范畴.

若 C 和 $\mathcal{D}$ 是范畴, 则一个从 C 到 $\mathcal{D}$ 的协变函子是这样一条规则 $\mathcal{F}$: 它给每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(C)$ 指派一个对象 $\mathcal{F}(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, 并给每个态射 $f \in \mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 指派一个态射 $\mathcal{F}(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathcal{F}(X),\mathcal{F}(Y))$, 使得恒等和复合被保持:

$$\mathcal{F}(\mathrm{Id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(X)}; \qquad \mathcal{F}(g \circ h) = \mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(h).$$

我们还需要考虑反转态射的函子: 一个从 C 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子是这样一条规则 $\mathcal{F}$: 它给每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(C)$ 指派一个对象 $\mathcal{F}(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, 并给每个态射 $f \in \mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 指派一个态射 $\mathcal{F}(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathcal{F}(Y),\mathcal{F}(X))$, 使得

$$\mathcal{F}(\mathrm{Id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(X)}; \qquad \mathcal{F}(g \circ h) = \mathcal{F}(h) \circ \mathcal{F}(g).$$

✍ **练习 3.5** 证明: 任意 (协变或反变) 从 C 到 $\mathcal{D}$ 的函子把 C 中的同构映为 $\mathcal{D}$ 中的同构.

协变函子的一个平凡例子是从任意范畴到其自身的恒等函子: 它把每个对象和每个态射映到自身. 另一个例子是遗忘函子: 若 C 是一个其对象为带某种额外结构的集合、其态射为保持该结构的映射的范畴 (如例 例 3.2 第一部分所列、除 Set 本身外的所有范畴), 则遗忘函子 $\mathcal{F}: C \to \mathrm{Set}$ 给每个对象指派其底集, 给每个态射指派那个被视作集合之间映射的同一映射.

当我们把" 不变量" 与数学对象的类联系起来时, 会出现更有趣的函子. 例如, 基本群是一个从 Top_* 到 Grp 的协变函子. 习题 2-10 的结果表明, 存在一个从 Diff 到 $\mathsf{Vec}_{\mathbb{R}}$ 的反变函子, 其定义为: 给每个光滑流形 M 指派向量空间 $C^\infty(M)$, 给每个光滑映射 $F : M \to N$ 指派由 $F^*(f) = f \circ F$ 定义的线性映射 $F^* : C^\infty(N) \to C^\infty(M)$.

本章的讨论给了我们其他一些重要的函子例子. 首先, 切空间函子是一个从带点光滑流形范畴 Diff_* 到实向量空间范畴 $\mathsf{Vec}_{\mathbb{R}}$ 的协变函子. 它给每个带点光滑流形 (M, p) 指派切空间 T_pM; 给每个带点光滑映射 $F : (M, p) \to (N, F(p))$ 指派微分 $\mathrm{d}F_p$. 这是一个函子这一事实, 正是命题 命题 3.2(b)、(c) 的内容. 类似地, 我们可以把指派 $M \mapsto TM$、$F \mapsto \mathrm{d}F$(把每个光滑流形送到其切丛、把每个光滑映射送到其整体微分) 看作一个从 Diff 到其自身的协变函子, 称为切函子.

问题

- **练习 3.6** 设 M 和 N 是带边或无边光滑流形,$F : M \to N$ 是一个光滑映射. 证明: 对每个 $p \in M$,$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是零映射, 当且仅当 F 在 M 的每个连通分支上为常值.
- **练习 3.7** 证明命题 命题 3.8(乘积流形的切空间).
- **练习 3.8** 证明: 若 M 和 N 是光滑流形, 则 $T(M \times N)$ 微分同胚于 $TM \times TN$.
- **练习 3.9** 证明 TS^1 微分同胚于 $S^1 \times \mathbb{R}$.
- **练习 3.10** 令 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ 为单位圆, 令 $K \subset \mathbb{R}^2$ 为以原点为中心、边长为 2 的正方形的边界:$K = \{(x, y) : \max(|x|, |y|) = 1\}$. 证明存在一个同胚 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 使 $F(S^1) = K$, 但不存在具有同样性质的微分同胚.[提示: 令 γ 为一条像落在 S^1 中的光滑曲线, 并考虑 $\mathrm{d}F(\gamma'(t))$ 对坐标函数 x 和 y 的作用.](用于第 123 页.)
- **练习 3.11** 在通常的 $\mathbb{C}^2 \leftrightarrow \mathbb{R}^4$ 等同下, 把 S^3 看作 $\mathbb{C}^2$ 中的单位球面. 对每个 $z = (z^1, z^2) \in S^3$, 由 $\gamma_z(t) = (\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}z^1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}z^2)$ 定义一条曲线 $\gamma_z : \mathbb{R} \to S^3$. 证明 γ_z 是一条其速度永不为零的光滑曲线.
- **练习 3.12** 设 M 是一个带边或无边光滑流形,p 是 M 的一点. 令 $C^\infty_p(M)$ 记 p 处光滑实值函数芽的代数, 令 D_pM 记 $C^\infty_p(M)$ 的导子所成向量空间. 由 $(\Phi v)f = v([f]_p)$ 定义一个映射 $\Phi : D_pM \to T_pM$. 证明 Φ 是一个同构.(用于第 71 页.)
- **练习 3.13** 设 M 是一个带边或无边光滑流形,$p \in M$. 令 V_pM 记从 p 出发的光滑曲线在关系 $\gamma_1 \sim \gamma_2$(即对每个定义在 p 邻域上的光滑实值函数 f 有 $(f \circ \gamma_1)'(0) = (f \circ \gamma_2)'(0)$) 下的等价类所成集合. 证明由 $\Psi[\gamma] = \gamma'(0)$ 定义的映射 $\Psi : V_pM \to T_pM$ 良定义且为双射.(用于第 72 页.)

第 4 章 淹没、浸入与嵌入

由于光滑映射的微分被认为是该映射在给定点附近的 “最佳线性逼近”, 故通过研究其微分的线性代数性质, 我们可以获得关于该映射本身的大量信息. 微分最本质的性质——事实上, 差不多是唯一与基的选取无关即可定义的性质——就是它的秩 (即其像的维数).

本章将详细研究: 光滑映射的几何性质如何能从其微分中被识别出来. 那些微分能给出良好局部模型的映射, 恰好就是微分具有常秩的映射. 这类映射中有三类扮演着特殊角色: 光滑淹没 (其微分处处满射)、光滑浸入 (其微分处处单射), 以及光滑嵌入 (同时还是到其像上之同胚的单射光滑浸入). 正如我们将在下一章看到的, 光滑浸入与光滑嵌入是子流形理论的基本要素; 而光滑淹没在光滑流形理论中所起的作用, 与商映射在拓扑学中所起的作用密切类似.

驱动整个讨论的引擎是秩定理, 它是反函数定理的一个推论. 在本章第一节, 我们证明秩定理及其若干重要推论. 随后我们更深入地研究光滑嵌入与光滑淹没, 并把该理论应用于一类特别有用的光滑淹没, 即光滑覆叠映射.

4.1 常秩映射

线性映射最关键的线性代数性质是它的秩. 事实上, 正如**??** 所示, 如果我们可以对定义域和陪域独立地选取基, 那么秩就是区分不同线性映射的唯一性质.

设 M 与 N 为带边或不带边的光滑流形. 给定光滑映射 $F : M \to N$ 与点 $p \in M$, 我们定义 F 在 p 处的秩为线性映射 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 的秩; 也就是 F 在任一光滑坐标卡下的 Jacobian 矩阵的秩, 或等价地为 $\operatorname{Im}\mathrm{d}F_p \subseteq T_{F(p)}N$ 的维数. 如果 F 在每一点都具有相同的秩 r, 则称它具有常秩, 并记作 $\operatorname{rank} F = r$.

由于线性映射的秩不会高于其定义域或陪域的维数 (**??**), 故 F 在每一点处的秩都不超过 $\min\{\dim M, \dim N\}$. 如果 $\mathrm{d}F_p$ 的秩等于这个上界, 就称 F 在 p 处满秩; 如果 F 处处满秩, 则称 F 满秩.

最重要的常秩映射是满秩映射. 若光滑映射 $F : M \to N$ 的微分在每一点都满射 (等价地,$\operatorname{rank} F = \dim N$), 则称它为**光滑淹没**. 若其微分在每一点都单射 (等价地,$\operatorname{rank} F = \dim M$), 则称它为**光滑浸入**.

命题 4.1

设 $F : M \to N$ 是光滑映射, $p \in M$. 若 $\mathrm{d}F_p$ 满射, 则存在 p 的邻域 U 使得 $F|_U$ 是淹没. 若 $\mathrm{d}F_p$ 单射, 则存在 p 的邻域 U 使得 $F|_U$ 是浸入.

♠

证明 Show/Hide Proof

若我们在 p 附近为 M、在 $F(p)$ 附近为 N 任选光滑坐标, 则任一假设都意味着 F 在坐标下的 Jacobian 矩阵在 p 处满秩.**??** 表明满秩的 $m \times n$ 矩阵之集是 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 的开子集 (其中 $m = \dim M$, $n = \dim N$), 故由连续性, F 的 Jacobian 在 p 的某邻域内均满秩.

□

正如本章将看到的, 光滑淹没与光滑浸入分别局部地表现得像满射线性映射与单射线性映射.(还存在拓扑淹没与拓扑浸入的类似概念, 它们适用于仅连续的映射. 我们并不需要使用这些概念, 但为完整起见, 将在本章后面加以描述.)

例题 4.1Submersions and Immersions 设 $M_1, \ldots, M_k$ 为光滑流形. 则每个投影映射 $\pi_i : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 都是光滑淹没. 特别地, 投影 $\pi : \mathbb{R}^{n+k} \to \mathbb{R}^n$(投向前 n 个坐标) 是光滑淹没.

若 $\gamma : J \to M$ 是带边或不带边光滑流形 M 中的光滑曲线, 则 γ 是光滑浸入当且仅当对所有 $t \in J$ 都有 $\gamma'(t) \neq 0$.

若 M 是光滑流形, 且其切丛 TM 被赋予**??** 所述的光滑流形结构, 则投影 $\pi : TM \to M$ 是光滑淹没. 为验证这一点, 只需注意: 关于 M 的开子集 U 上的任一光滑局部坐标 $\left(x^i\right)$ 以及 $\pi^{-1}(U) \subseteq TM$ 上相应的自然坐标 $\left(x^i, v^i\right)$(见**??**), π 的坐标表示为 $\widehat{\pi}(x, v) = x$.

由下式给出的光滑映射 $X:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$

$$X(u,v)=\big((2+\cos 2\pi u)\cos 2\pi v,\ (2+\cos 2\pi u)\sin 2\pi v,\ \sin 2\pi u\big)$$

是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的光滑浸入, 其像是由 (y,z) 平面上的圆 $(y-2)^2+z^2=1$ 绕 z 轴旋转所得的甜甜圈状曲面 (图 4.1).

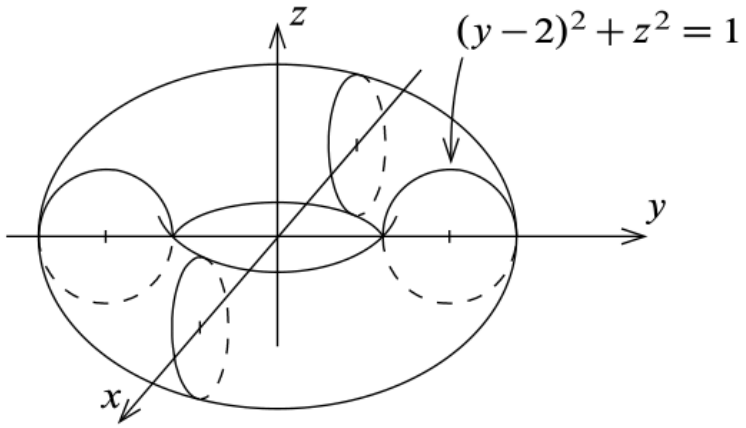


图 4.1: $\mathbb{R}^3$ 中的旋转环面

✍ **练习 4.1** 验证上一例中所给出的断言.

✍ **练习 4.2** 证明光滑淹没的复合仍是光滑淹没, 光滑浸入的复合仍是光滑浸入. 举一个反例说明: 常秩映射的复合未必具有常秩.

4.1.1 局部微分同胚

若 M 与 N 为带边或不带边的光滑流形, 称映射 $F:M\to N$ 为局部微分同胚, 如果每个点 $p\in M$ 都有邻域 U, 使得 $F(U)$ 在 N 中开, 且 $F|_U:U\to F(U)$ 是微分同胚. 下一定理是局部微分同胚最重要性质的关键.

定理 4.1 (Inverse Function Theorem for Manifolds)

设 M 与 N 为光滑流形, $F:M\to N$ 为光滑映射. 若 $p\in M$ 是使 $\mathrm{d}F_p$ 可逆的点, 则存在 p 的连通邻域 U_0 与 $F(p)$ 的连通邻域 V_0, 使得 $F|_{U_0}:U_0\to V_0$ 是微分同胚. ♡

证明 Show/Hide Proof

$\mathrm{d}F_p$ 双射这一事实意味着 M 与 N 维数相同, 设为 n. 选取以 p 为中心的光滑坐标卡 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的光滑坐标卡 (V,ψ), 并使 $F(U)\subseteq V$. 于是 $\widehat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 是从开子集 $\widehat{U}=\varphi(U)\subseteq\mathbb{R}^n$ 到 $\widehat{V}=\psi(V)\subseteq\mathbb{R}^n$ 的光滑映射, 且 $\widehat{F}(0)=0$. 由于 φ 与 ψ 是微分同胚, 微分

$$\mathrm{d}\widehat{F}_0=\mathrm{d}\psi_{F(p)}\circ\mathrm{d}F_p\circ\mathrm{d}\big(\varphi^{-1}\big)_0$$

非奇异. 通常的反函数定理 (定理 C.6) 表明: 存在含 0 的连通开子集 $\widehat{U}_0\subseteq\widehat{U}$ 与 $\widehat{V}_0\subseteq\widehat{V}$, 使得 $\widehat{F}$ 限制为从 $\widehat{U}_0$ 到 $\widehat{V}_0$ 的微分同胚. 于是 $U_0=\varphi^{-1}(\widehat{U}_0)$ 与 $V_0=\psi^{-1}(\widehat{V}_0)$ 分别是 p 与 $F(p)$ 的连通邻域, 由复合即知 $F|_{U_0}$ 是从 U_0 到 V_0 的微分同胚.

□

需要注意, 我们只对不带边流形陈述了定理 4.1. 事实上, 当定义域具有非空边界时, 它可能失效 (见习题 4-1). 然而, 当陪域具有非空边界时, 仍有有用的结论: 只要映射取值于陪域的内部, 同样的结论成立, 因为内部是不带边的光滑流形. 习题 4-2 表明: 在微分可逆的点处, 情况总是如此.

命题 4.2 (Elementary Properties of Local Diffeomorphisms)

(a) 局部微分同胚的复合仍是局部微分同胚.
(b) 光滑流形之间有限个局部微分同胚的积仍是局部微分同胚.
(c) 每个局部微分同胚都是局部同胚与开映射.
(d) 局部微分同胚到带边或不带边开子流形上的限制仍是局部微分同胚.
(e) 每个微分同胚都是局部微分同胚.
(f) 每个双射局部微分同胚都是微分同胚.
(g) 带边或不带边光滑流形之间的映射是局部微分同胚, 当且仅当在其定义域每一点附近, 它都具有一个为局部微分同胚的坐标表示.

♠

✍ **练习 4.3** 证明上述命题.

命题 4.3

设 M 与 N 为 (不带边) 光滑流形, $F : M \to N$ 为映射.

(a) F 是局部微分同胚, 当且仅当它同时是光滑浸入与光滑淹没.
(b) 若 $\dim M = \dim N$, 且 F 是光滑浸入或光滑淹没之一, 则它是局部微分同胚.

♠

证明 Show/Hide Proof

先设 F 是局部微分同胚. 给定 $p \in M$, 存在 p 的邻域 U 使得 F 是从 U 到 $F(U)$ 的微分同胚. 于是由**??**(d) 知 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是同构. 因此 $\operatorname{rank} F = \dim M = \dim N$, 故 F 同时是光滑浸入与光滑淹没. 反之, 若 F 同时是光滑浸入与光滑淹没, 则 $\mathrm{d}F_p$ 在每个 $p \in M$ 处都是同胚, 而流形的反函数定理 (定理 4.1) 表明 p 有一邻域, 使 F 在其上限制为到其像上的微分同胚. 这就证明了 (a).

为证 (b), 注意到当 M 与 N 维数相同时, $\mathrm{d}F_p$ 的单射性或满射性都蕴涵双射性, 故 F 是光滑淹没当且仅当它是光滑浸入, 从而 (b) 由 (a) 推出.

□

✍ **练习 4.4** 证明: 若允许 N 为带边光滑流形, 则命题 4.3 的结论仍成立; 但若允许 M 为带边流形, 则不成立.(见习题 4-1 与习题 4-2.)

✍ **练习 4.5** 设 M, N, P 为带边或不带边的光滑流形, $F : M \to N$ 是局部微分同胚. 证明下列结论:

(a) 若 $G : P \to M$ 连续, 则 G 光滑当且仅当 $F \circ G$ 光滑.
(b) 若进一步 F 满射, 且 $G : N \to P$ 为任一映射, 则 G 光滑当且仅当 $G \circ F$ 光滑.

例题 4.2Local Diffeomorphisms **??**(b) 中定义的映射 $\varepsilon : \mathbb{R} \to S^1$ 是局部微分同胚, 因为在每一点附近它都有形如 $t \mapsto 2\pi t + c$ 的坐标表示, 而这是局部微分同胚. 类似地, **??**(c) 中定义的映射 $\varepsilon^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 是局部微分同胚, 因为它是若干局部微分同胚的积.

在本章末尾, 我们将考察一类重要的特殊局部微分同胚, 即光滑覆叠映射.

4.1.2 秩定理

关于常秩映射最重要的事实是反函数定理的下述推论, 它说明: 经过坐标变换, 常秩光滑映射可被局部化成一种特别简单的典范形式. 它是**??** 所给出的线性映射典范形式定理的非线性版本.

定理 4.2 (Rank Theorem)

设 M 与 N 分别为 m 维与 n 维光滑流形, $F : M \to N$ 是秩为常数 r 的光滑映射. 对每个 $p \in M$, 存在以 p 为中心的 M 的光滑坐标卡 (U, φ) 与以 $F(p)$ 为中心的 N 的光滑坐标卡 (V, ψ), 使 $F(U) \subseteq V$, 且在此坐标下 F 具有如下坐标表示

$$\widehat{F}\left(x^1, \ldots, x^r, x^{r+1}, \ldots, x^m\right) = \left(x^1, \ldots, x^r, 0, \ldots, 0\right). \tag{4.1}$$

特别地, 若 F 是光滑淹没, 则上式成为

$$\widehat{F}\big(x^1,\dots,x^n,x^{n+1},\dots,x^m\big)=\big(x^1,\dots,x^n\big),\tag{4.2}$$

而若 F 是光滑浸入, 则为

$$\widehat{F}\big(x^1,\dots,x^m\big)=\big(x^1,\dots,x^m,0,\dots,0\big).\tag{4.3}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于定理是局部的, 在选取光滑坐标后, 我们可将 M 与 N 分别替换为开子集 $U\subseteq\mathbb{R}^m$ 与 $V\subseteq\mathbb{R}^n$.$\mathrm{D}F(p)$ 的秩为 r 这一事实意味着其矩阵有某个 $r\times r$ 子行列式非零. 通过重排坐标, 可设它是左上子矩阵 $\big(\partial F^i/\partial x^j\big)$, 其中 $i,j=1,\dots,r$. 把 $\mathbb{R}^m$ 中的标准坐标重记为 $(x,y)=\big(x^1,\dots,x^r,y^1,\dots,y^{m-r}\big)$, 把 $\mathbb{R}^n$ 中的重记为 $(v,w)=\big(v^1,\dots,v^r,w^1,\dots,w^{n-r}\big)$.

通过坐标的初始平移, 可不失一般性地设 $p=(0,0)$ 且 $F(p)=(0,0)$. 若把 $F(x,y)$ 写为 $\big(Q(x,y),R(x,y)\big)$, 其中 $Q:U\to\mathbb{R}^r$ 与 $R:U\to\mathbb{R}^{n-r}$ 为光滑映射, 则我们的假设是 $\big(\partial Q^i/\partial x^j\big)$ 在 $(0,0)$ 处非奇异.

定义 $\varphi:U\to\mathbb{R}^m$ 为 $\varphi(x,y)=\big(Q(x,y),y\big)$. 它在 $(0,0)$ 处的全导数为

$$\mathrm{D}\varphi(0,0)=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial Q^i}{\partial x^j}(0,0) & \dfrac{\partial Q^i}{\partial y^j}(0,0)\\ 0 & \delta^i_j\end{pmatrix},$$

此处使用如下标准记号: 对正整数 i 与 j, 符号 δ^i_j 称为 Kronecker 符号, 定义为

$$\delta^i_j=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}\tag{4.4}$$

由假设, 矩阵 $\mathrm{D}\varphi(0,0)$ 非奇异. 因此由反函数定理, 存在 $(0,0)$ 的连通邻域 U_0 与 $\varphi(0,0)=(0,0)$ 的连通邻域 $\widetilde{U}_0$, 使得 $\varphi:U_0\to\widetilde{U}_0$ 是微分同胚. 必要时缩小 U_0 与 $\widetilde{U}_0$, 可设 $\widetilde{U}_0$ 是开立方体. 把逆映射写成 $\varphi^{-1}(x,y)=\big(A(x,y),B(x,y)\big)$, 其中 $A:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^r$ 与 $B:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^{m-r}$ 为光滑函数, 我们计算

$$(x,y)=\varphi\big(A(x,y),B(x,y)\big)=\big(Q\big(A(x,y),B(x,y)\big),B(x,y)\big).\tag{4.5}$$

比较 y 分量得 $B(x,y)=y$, 因此 φ^{-1} 具有形式

$$\varphi^{-1}(x,y)=\big(A(x,y),y\big).$$

另一方面, $\varphi\circ\varphi^{-1}=\mathrm{Id}$ 蕴涵 $Q\big(A(x,y),y\big)=x$, 从而 $F\circ\varphi^{-1}$ 具有形式

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=\big(x,\widetilde{R}(x,y)\big),$$

其中 $\widetilde{R}:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^{n-r}$ 由 $\widetilde{R}(x,y)=R\big(A(x,y),y\big)$ 定义. 这个复合映射在任一点 $(x,y)\in\widetilde{U}_0$ 处的 Jacobian 矩阵为

$$\mathrm{D}\big(F\circ\varphi^{-1}\big)(x,y)=\begin{pmatrix}\delta^i_j & 0\\ \dfrac{\partial\widetilde{R}^i}{\partial x^j}(x,y) & \dfrac{\partial\widetilde{R}^i}{\partial y^j}(x,y)\end{pmatrix}.$$

由于与微分同胚复合不改变映射的秩, 该矩阵在 $\widetilde{U}_0$ 中处处秩为 r. 前 r 列显然线性无关, 故秩能为 r 的必要条件是导数 $\partial\widetilde{R}^i/\partial y^j$ 在 $\widetilde{U}_0$ 上恒为零, 这蕴涵 $\widetilde{R}$ 实际上不依赖于 $\big(y^1,\dots,y^{m-r}\big)$.(这正是我们把 $\widetilde{U}_0$ 取成立方体的原因之一.) 于是若令 $S(x)=\widetilde{R}(x,0)$, 则有

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=\big(x,S(x)\big).\tag{4.6}$$

为完成证明, 我们需在 V 中 $(0,0)$ 的某邻域内定义一个合适的光滑坐标卡. 设 $V_0\subseteq V$ 为开子集

$$V_0=\{(v,w)\in V:(v,0)\in\widetilde{U}_0\}.$$

则 V_0 是 $(0,0)$ 的邻域. 由于 $\widetilde{U}_0$ 是立方体且 $F\circ\varphi^{-1}$ 具有形式(4.6), 可知 $F\circ\varphi^{-1}(\widetilde{U}_0)\subseteq V_0$, 从而 $F(U_0)\subseteq V_0$. 定义 $\psi:V_0\to\mathbb{R}^n$ 为 $\psi(v,w)=\big(v,w-S(v)\big)$. 这是到其像上的微分同胚, 因为其逆由 $\psi^{-1}(s,t)=\big(s,t+S(s)\big)$ 显式给出;

因而 (V_0,ψ) 是光滑坐标卡. 由(4.6) 得

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x,y)=\psi\big(x,S(x)\big)=\big(x,S(x)-S(x)\big)=(x,0),$$

此即所证.

□

下一个推论可视为秩定理的一个更具不变性的陈述. 它说: 常秩映射恰好就是那些局部行为与其微分相同的映射.

推论 4.1

设 M 与 N 为光滑流形, $F:M\to N$ 为光滑映射, 并设 M 连通. 则下列条件等价:

(a) 对每个 $p\in M$, 存在包含 p 与 $F(p)$ 的光滑坐标卡, 使 F 的坐标表示为线性映射.

(b) F 具有常秩.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 F 在每一点附近都有线性坐标表示. 由于每个线性映射都有常秩, 故 F 的秩在每点附近为常数, 从而由连通性知它在整个 M 上为常数. 反之, 若 F 具有常秩, 秩定理表明它在每点附近都有线性坐标表示(4.1).

□

秩定理是纯局部的陈述. 然而, 它有如下强有力的整体推论.

定理 4.3 (Global Rank Theorem)

设 M 与 N 为光滑流形, 并设 $F:M\to N$ 是常秩光滑映射.

(a) 若 F 满射, 则它是光滑淹没.

(b) 若 F 单射, 则它是光滑浸入.

(c) 若 F 双射, 则它是微分同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $m=\dim M, n=\dim N$, 并设 F 具有常秩 r. 为证 (a), 反设 F 不是光滑淹没, 即 $r<n$. 由秩定理, 对每个 $p\in M$, 存在以 p 为中心的 M 的坐标卡 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的 N 的坐标卡 (V,ψ), 使 $F(U)\subseteq V$ 且 F 的坐标表示由(4.1) 给出.(见图 4.2.) 必要时缩小 U, 可设它是正则坐标球且 $F(\overline{U})\subseteq V$. 这蕴涵 $F(\overline{U})$ 是集合 $\{y\in V: y^{r+1}=\cdots=y^n=0\}$ 的紧子集, 故它在 N 中闭且不含 N 的任何开子集; 因而它在 N 中无处稠密. 由于流形的每个开覆盖都有可数子覆盖, 我们可选出可数多个这样的坐标卡 $\{(U_i,\varphi_i)\}$ 覆盖 M, 并有相应坐标卡 $\{(V_i,\psi_i)\}$ 覆盖 $F(M)$. 由于 $F(M)$ 等于无处稠密集合 $F(\overline{U_i})$ 的可数并, 由 Baire 纲定理 (定理 A.6) 知 $F(M)$ 在 N 中内部为空, 这意味着 F 不可能满射.

为证 (b), 反设 F 不是光滑浸入, 即 $r<m$. 由秩定理, 对每个 $p\in M$, 我们可在 p 与 $F(p)$ 附近选取坐标卡, 使 F 具有坐标表示(4.1). 于是对任意充分小的 ε, 都有 $F(0,\dots,0,\varepsilon)=F(0,\dots,0,0)$, 故 F 不单射.

最后, (c) 由 (a) 与 (b) 推出, 因为双射常秩光滑映射由 (a) 是光滑淹没、由 (b) 是光滑浸入; 于是命题 4.3 表明 F 是局部微分同胚, 又因它双射, 故它是微分同胚.

□

4.1.3 带边流形的秩定理

在带边流形的背景下, 我们只在一种特殊情形下需要秩定理: 即定义域为带边光滑流形的光滑浸入. 当然, 由于带边光滑流形的内部本身是光滑流形, 在定义域的任一内点附近, 通常的秩定理都适用. 对于边界点, 我们有如下的秩定理替代.

定理 4.4 (Local Immersion Theorem for Manifolds with Boundary)

设 M 是带边光滑 m 流形, N 是光滑 n 流形, $F:M\to N$ 是光滑浸入. 对任一 $p\in\partial M$, 存在以 p 为中心的 M 的光滑边界坐标卡 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的 N 的光滑坐标卡 (V,ψ), 使 $F(U)\subseteq V$, 且在此坐标下 F 具

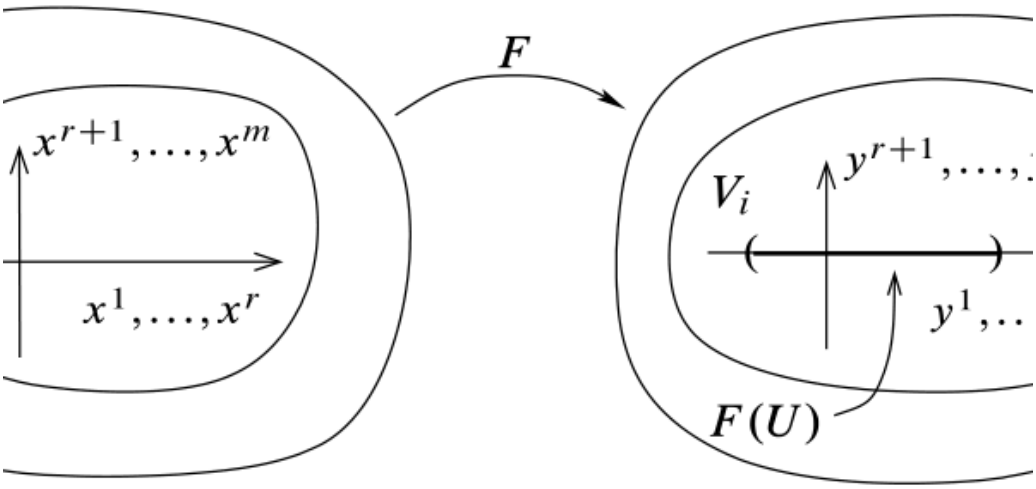


图 4.2: 定理 4.14(a) 的证明

有坐标表示

$$\widehat{F}\left(x^1,\dots,x^m\right)=\left(x^1,\dots,x^m,0,\dots,0\right). \tag{4.7}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

通过先为 M 与 N 选取光滑坐标卡, 可设 M 与 N 分别是 $\mathbb{H}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 并设 $p=0\in\mathbb{H}^m$ 且 $F(p)=0\in\mathbb{R}^n$. 由 $\mathbb{H}^m$ 上函数光滑性的定义, F 可延拓为光滑映射 $\widetilde{F}:W\to\mathbb{R}^n$, 其中 W 是 $\mathbb{R}^m$ 中含 0 的某开子集. 由于 $\mathrm{d}\widetilde{F}_0=\mathrm{d}F_0$ 单射, 必要时缩小 W, 可设 $\widetilde{F}$ 是光滑浸入. 把 $\mathbb{R}^m$ 上的坐标记为 $x=\left(x^1,\dots,x^m\right)$, 把 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标记为 $(v,w)=\left(v^1,\dots,v^m,w^1,\dots,w^{n-m}\right)$.

由秩定理, 存在以 0 为中心的 $\mathbb{R}^m$ 的光滑坐标卡 (U_0,φ_0) 与以 0 为中心的 $\mathbb{R}^n$ 的光滑坐标卡 (V_0,ψ_0), 使 $\widehat{F}=\psi_0\circ\widetilde{F}\circ\varphi_0^{-1}$ 由(4.7) 给出. 这些坐标唯一的问题是 φ_0 未必限制为 M 的边界坐标卡. 但我们可如下容易地修正它. 由于 φ_0 是从 U_0 到开子集 $\widehat{U}_0=\varphi_0(U_0)\subseteq\mathbb{R}^m$ 的微分同胚, 映射 $\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}$ 是从 $\widehat{U}_0\times\mathbb{R}^{n-m}$ 到 $U_0\times\mathbb{R}^{n-m}$ 的微分同胚. 令

$$\xi=\left(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}\right)\circ\psi_0,$$

它是从 V_0 中含 0 的某开子集 V 到 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的某邻域的微分同胚. 利用(4.7), 我们计算

$$\begin{aligned}\xi\circ F(x)&=\left(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}\right)\circ\psi_0\circ F\circ\varphi_0^{-1}\circ\varphi_0(x)\\&=\left(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}\right)\circ\widehat{F}\left(\varphi_0(x)\right)\\&=\left(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}\right)\left(\varphi_0(x),0\right)=(x,0).\end{aligned}$$

因此, M 的原始坐标 (限制到 0 的充分小邻域) 与 N 的坐标卡 (V,ξ) 即满足所需条件.

□

对于从带边流形出发的更一般常秩映射, 也可以证明类似的定理, 但其证明更为繁琐, 因为 F 到开子集的延拓并不自动具有常秩. 由于我们不需要这一更一般的结果, 留待有兴趣的读者自行探讨 (习题 4-3). 另一方面, 当陪域是带边流形时, 情况要复杂得多: 由于映射的像可能以无法预料的方式与边界相交, 若不对映射施加强限制, 就无法把它化成简单的典范形式.

4.2 嵌入

有一类浸入特别重要. 设 M 与 N 为带边或不带边的光滑流形.M 到 N 的一个**光滑嵌入**是一个光滑浸入 $F: M \to N$, 它同时还是拓扑嵌入, 即在子空间拓扑下是到其像 $F(M) \subseteq N$ 上的同胚. 光滑嵌入既是拓扑嵌入又是光滑浸入, 而不仅仅是恰好光滑的拓扑嵌入.

✍ **练习 4.6** 证明光滑嵌入的复合仍是光滑嵌入.

例题 4.3Smooth Embeddings 若 M 是带边或不带边的光滑流形, $U \subseteq M$ 是开子流形, 则包含映射 $U \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入.

若 $M_1, \dots, M_k$ 为光滑流形, $p_i \in M_i$ 为任意取定的点, 则每个由

$$\iota_j(q) = (p_1, \dots, p_{j-1}, q, p_{j+1}, \dots, p_k)$$

给出的映射 $\iota_j : M_j \to M_1 \times \cdots \times M_k$ 都是光滑嵌入. 特别地, 把 $\left(x^1, \dots, x^n\right)$ 映为 $\left(x^1, \dots, x^n, 0, \dots, 0\right)$ 的包含映射 $\mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ 是光滑嵌入.

习题 4-12 表明: 例 4.1(d) 中的映射 $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 可下降为环面 $S^1 \times S^1$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的光滑嵌入.

为了更充分地理解一个映射是光滑嵌入意味着什么, 记住一些单射光滑映射却不是光滑嵌入的例子是有益的. 下面三个例子说明这种情况发生的三种颇为不同的方式.

例题 4.4A Smooth Topological Embedding 由 $\gamma(t) = (t^3, 0)$ 给出的映射 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 是光滑映射且是拓扑嵌入, 但它不是光滑嵌入, 因为 $\gamma'(0) = 0$.

例题 4.5The Figure-Eight Curve 考察由

$$\beta(t) = (\sin 2t, \sin t)$$

定义的曲线 $\beta : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}^2$. 它的像是平面上一个看起来像八字形的集合 (图 4.3), 有时称为双纽线.(它是满足 $x^2 = 4y^2(1 - y^2)$ 的点 (x, y) 之轨迹, 读者可自行验证.) 容易看出 β 是单射光滑浸入, 因为 $\beta'(t)$ 永不消失; 但它不是拓扑嵌入, 因为其像在子空间拓扑下是紧的, 而其定义域不是.

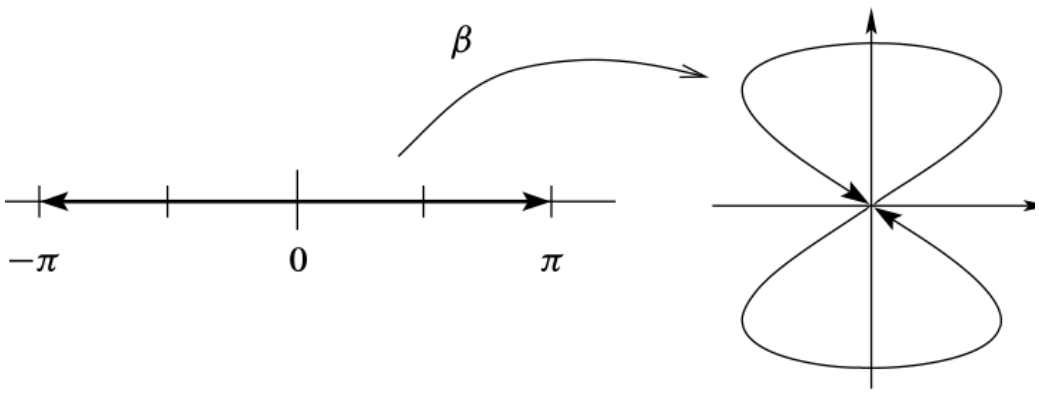


图 4.3: 例 4.19 的 8 字形曲线

例题 4.6A Dense Curve on the Torus 令 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{C}^2$ 表示环面, 并令 α 为任一无理数. 由

$$\gamma(t) = \left(e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}\right)$$

给出的映射 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}^2$ 是光滑浸入, 因为 $\gamma'(t)$ 永不消失. 它也是单射, 因为 $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$ 蕴涵 $t_1 - t_2$ 与 $\alpha t_1 - \alpha t_2$ 都是整数, 而除非 $t_1 = t_2$, 这是不可能的.

考察集合 $\gamma(\mathbb{Z}) = \{\gamma(n) : n \in \mathbb{Z}\}$. 由 Dirichlet 逼近定理 (见下) 可知: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在整数 n, m 使 $|\alpha n - m| < \varepsilon$. 利用对 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 有

$$|e^{it_1} - e^{it_2}| \leqslant |t_1 - t_2|$$

(因为从 e^{it_1} 到 e^{it_2} 的直线段短于长度为 $|t_1-t_2|$ 的圆弧), 我们有

$$|e^{2\pi i\alpha n}-1| = |e^{2\pi i\alpha n}-e^{2\pi i m}| \leqslant |2\pi(\alpha n-m)| < 2\pi\varepsilon.$$

因此

$$|\gamma(n)-\gamma(0)| = \left|(e^{2\pi i n}, e^{2\pi i\alpha n})-(1,1)\right| = \left|(1, e^{2\pi i\alpha n})-(1,1)\right| < 2\pi\varepsilon.$$

于是 $\gamma(0)$ 是 $\gamma(\mathbb{Z})$ 的极限点. 但这意味着 γ 不是到其像上的同胚, 因为 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有极限点. 事实上, 不难证明像集 $\gamma(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中实际上是稠密的 (见习题 4-4).

上例与习题 4-4 依赖于下面这个数论中的初等结果.

引理 4.1 (Dirichlet's Approximation Theorem)

给定 $\alpha\in\mathbb{R}$ 与任一正整数 N, 存在整数 n,m 满足 $1\leqslant n\leqslant N$, 使 $|n\alpha-m|<1/N$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任一实数 x, 令 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$, 其中 $\lfloor x\rfloor$ 是不超过 x 的最大整数. 由于 $N+1$ 个数 $\{\{i\alpha\}:i=0,\dots,N\}$ 全都落在区间 $[0,1)$ 中, 由抽屉原理, 必存在整数 i,j 满足 $0\leqslant i<j\leqslant N$, 使 $\{i\alpha\}$ 与 $\{j\alpha\}$ 同落在 N 个子区间 $[0,1/N),[1/N,2/N),\dots,[(N-1)/N,1)$ 之一中. 这意味着 $|\{j\alpha\}-\{i\alpha\}|<1/N$, 故可取 $n=j-i$ 且 $m=\lfloor j\alpha\rfloor-\lfloor i\alpha\rfloor$.

□

下面的命题给出单射浸入成为嵌入的几个简单充分判别法.

命题 4.4

设 M 与 N 为带边或不带边的光滑流形, $F:M\to N$ 是单射光滑浸入. 若下列任一条件成立, 则 F 是光滑嵌入.

(a) F 是开映射或闭映射.

(b) F 是固有映射.

(c) M 紧.

(d) M 边界为空且 $\dim M=\dim N$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 F 开或闭, 则由?? 知它是拓扑嵌入, 故它是光滑嵌入.(b) 或 (c) 都蕴涵 F 闭: 若 F 固有, 则由?? 知它闭; 若 M 紧, 则由闭映射引理知 F 闭. 最后, 设 M 边界为空且 $\dim M=\dim N$. 则 $\mathrm{d}F_p$ 处处非奇异, 而习题 4-2 表明 $F(M)\subseteq \operatorname{Int}N$.命题 4.3(b) 表明 $F:M\to\operatorname{Int}N$ 是局部微分同胚, 故它是开映射. 于是 $F:M\to N$ 是开映射之复合 $M\to\operatorname{Int}N\hookrightarrow N$, 故它是嵌入.

□

例题 4.7 令 $\iota:S^n\hookrightarrow\mathbb{R}^{n+1}$ 为包含映射. 我们在??(d) 中通过计算其关于图坐标的坐标表示证明了 ι 光滑. 在同一坐标下容易验证其微分在每点单射, 故它是单射光滑浸入. 由于 S^n 紧, 由命题 4.4 知 ι 是光滑嵌入.

✍ **练习 4.7** 举一个既不是开映射也不是闭映射的光滑嵌入的例子.

定理 4.5 (Local Embedding Theorem)

设 M 与 N 为带边或不带边的光滑流形, $F:M\to N$ 为光滑映射. 则 F 是光滑浸入, 当且仅当 M 中每一点都有邻域 $U\subseteq M$, 使 $F|_U:U\to N$ 是光滑嵌入.

♡

证明 Show/Hide Proof

一个方向是显然的: 若每一点都有邻域使 F 在其上是光滑嵌入, 则 F 处处满秩, 故它是光滑浸入.

反之, 设 F 是光滑浸入, 并令 $p\in M$. 我们先证明 p 有一邻域使 F 在其上是单射. 若 $F(p)\notin\partial N$, 则秩定理 (当 $p\notin\partial M$) 或定理 4.4(当 $p\in\partial M$) 都蕴涵存在 p 的邻域 U_1, 使 F 在其上具有形式(4.3) 的坐标表示. 由该式可知 $F|_{U_1}$ 单射. 另一方面, 设 $F(p)\in\partial N$, 并任取以 $F(p)$ 为中心的 N 的光滑边界坐标卡 (W,ψ). 令 $U_0=F^{-1}(W)$, 它是 p 的邻域, 并令 $\kappa:\mathbb{H}^n\hookrightarrow\mathbb{R}^n$ 为包含映射, 则可把前述论证应用于复合映射 $\kappa\circ\psi\circ F|_{U_0}:U_0\to\mathbb{R}^n$, 以证明 p 有邻域

$U_1 \subseteq U_0$ 使 $\kappa \circ \psi \circ F|_{U_1}$ 单射, 由此即得 $F|_{U_1}$ 单射.

现令 $p \in M$ 任意, 并令 U_1 为 p 的邻域使 F 在其上单射. 存在 p 的一个预紧邻域 U 使 $\overline{U} \subseteq U_1$.$F$ 在 $\overline{U}$ 上的限制是定义域紧的单射连续映射, 故由闭映射引理知它是拓扑嵌入. 由于拓扑嵌入的任一限制仍是拓扑嵌入, $F|_U$ 既是拓扑嵌入又是光滑浸入, 因而是光滑嵌入.

□

定理 4.5 为一种对任意拓扑空间都有意义的浸入概念指明了方向: 若 X 与 Y 是拓扑空间, 称连续映射 $F : X \to Y$ 为**拓扑浸入**, 如果 X 的每一点都有邻域 U 使 $F|_U$ 是拓扑嵌入. 于是, 每个光滑浸入都是拓扑浸入; 但正如嵌入的情形一样, 恰好光滑的拓扑浸入未必是光滑浸入 (参见例 4.4).

4.3 淹没

秩定理最重要的应用之一, 是极大地拓展我们对淹没性质的理解. 若 $\pi : M \to N$ 是任一连续映射, π 的一个**截面**是 π 的连续右逆, 即连续映射 $\sigma : N \to M$ 满足

$$\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_N .$$

π 的一个**局部截面**是定义在某开子集 $U \subseteq N$ 上、并满足类似关系 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_U$ 的连续映射 $\sigma : U \to M$. 光滑淹没许多重要性质都源于这样一个事实: 它们容许丰富的光滑局部截面.

定理 4.6 (Local Section Theorem)

设 M 与 N 为光滑流形, $\pi : M \to N$ 为光滑映射. 则 π 是光滑淹没, 当且仅当 M 的每一点都落在 π 的某个光滑局部截面的像中.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 π 是光滑淹没. 给定 $p \in M$, 令 $q = \pi(p) \in N$. 由秩定理, 我们可选取以 p 为中心的坐标 $(x^1, \ldots, x^m)$ 与以 q 为中心的坐标 $(y^1, \ldots, y^n)$, 使 π 具有坐标表示

$$\pi(x^1, \ldots, x^n, x^{n+1}, \ldots, x^m) = (x^1, \ldots, x^n).$$

若 ε 是充分小的正数, 则坐标立方体

$$C_\varepsilon = \{x : |x^i| < \varepsilon,\ i = 1, \ldots, m\}$$

是 p 的邻域, 其在 π 下的像是立方体

$$C'_\varepsilon = \{y : |y^i| < \varepsilon,\ i = 1, \ldots, n\}.$$

坐标表示为

$$\widehat{\sigma}(x^1, \ldots, x^n) = (x^1, \ldots, x^n, 0, \ldots, 0)$$

的映射 $\sigma : C'_\varepsilon \to C_\varepsilon$ 是 π 的光滑局部截面, 满足 $\sigma(q) = p$(图 4.4).

反之, 设 M 的每一点都落在某光滑局部截面的像中. 给定 $p \in M$, 令 $\sigma : U \to M$ 为光滑局部截面使 $\sigma(q) = p$, 其中 $q = \pi(\sigma(q)) = \pi(p) \in N$. 等式 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_U$ 蕴涵 $\mathrm{d}\pi_p \circ \mathrm{d}\sigma_q = \mathrm{Id}_{T_qN}$, 而这又蕴涵 $\mathrm{d}\pi_p$ 满射.

□

这个定理引出如下定义: 若 $\pi : X \to Y$ 是连续映射, 称 π 是**拓扑淹没**, 如果 X 的每一点都落在 π 的某 (连续) 局部截面的像中. 上一定理表明每个光滑淹没都是拓扑淹没.

✍ **练习 4.8** 举一个光滑映射的例子, 它是拓扑淹没但不是光滑淹没.

命题 4.5 (Properties of Smooth Submersions)

设 M 与 N 为光滑流形, 并设 $\pi : M \to N$ 是光滑淹没. 则 π 是开映射; 若它满射, 则它是商映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

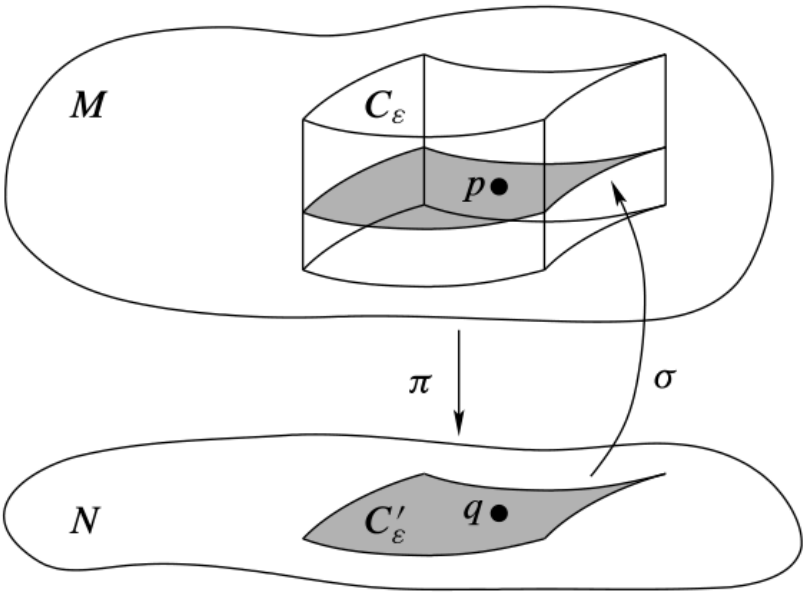


图 4.4: 淹没的局部截面

设 W 是 M 的开子集, q 是 $\pi(W)$ 中的一点. 对任一满足 $\pi(p)=q$ 的 $p\in W$, 存在 q 的邻域 U, 使 π 在其上有光滑局部截面 $\sigma: U\to M$ 满足 $\sigma(q)=p$. 对每个 $y\in\sigma^{-1}(W)$, $\sigma(y)\in W$ 这一事实蕴涵 $y=\pi(\sigma(y))\in\pi(W)$. 于是 $\sigma^{-1}(W)$ 是包含在 $\pi(W)$ 中的 q 的邻域, 这蕴涵 $\pi(W)$ 开. 第二个断言由第一个推出, 因为每个满射开连续映射都是商映射. □

下面三个定理提供了我们研究淹没时将频繁使用的重要工具. 请注意这些结果与**??**、**??** 以及定理 A.3 的相似之处. 这表明满射光滑淹没在光滑流形理论中所起的作用, 类似于商映射在拓扑学中所起的作用. 第一个定理推广了习题 4.10(b) 的结果.

定理 4.7 (Characteristic Property of Surjective Smooth Submersions)

设 M 与 N 为光滑流形, $\pi: M\to N$ 是满射光滑淹没. 对任一 (带边或不带边的) 光滑流形 P, 映射 $F: N\to P$ 光滑当且仅当 $F\circ\pi$ 光滑:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & P \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \\ N & & \end{array}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 F 光滑, 则由复合知 $F\circ\pi$ 光滑. 反之, 设 $F\circ\pi$ 光滑, 并令 $q\in N$ 任意. 由于 π 满射, 存在点 $p\in\pi^{-1}(q)$, 于是局部截面定理保证存在 q 的邻域 U 与 π 的光滑局部截面 $\sigma: U\to M$ 使 $\sigma(q)=p$. 于是 $\pi\circ\sigma=\mathrm{Id}_U$ 蕴涵

$$F|_U = F|_U\circ\mathrm{Id}_U = F|_U\circ(\pi\circ\sigma) = (F\circ\pi)\circ\sigma,$$

这是光滑映射的复合. 这表明 F 在每一点附近都光滑, 故它光滑.

□

习题 4-7 说明了这一性质在何种意义下是 “特征性的”. 下一定理给出一个非常一般的充分条件, 使一个光滑映射能被淹没 “推下去”.

定理 4.8 (Passing Smoothly to the Quotient)

设 M 与 N 为光滑流形, $\pi : M \to N$ 是满射光滑淹没. 若 P 是带边或不带边的光滑流形, $F : M \to P$ 是在 π 的各纤维上取常值的光滑映射, 则存在唯一光滑映射 $\widetilde{F} : N \to P$ 使 $\widetilde{F} \circ \pi = F$:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & P \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow & \\ N & \widetilde{F} & \end{array}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于满射光滑淹没是商映射, **??** 表明存在唯一连续映射 $\widetilde{F} : N \to P$ 满足 $\widetilde{F} \circ \pi = F$. 它由定理 4.7 知光滑.

□

最后, 我们有如下唯一性结果.

定理 4.9 (Uniqueness of Smooth Quotients)

设 M, N_1, N_2 为光滑流形, $\pi_1 : M \to N_1$ 与 $\pi_2 : M \to N_2$ 是在彼此的纤维上取常值的满射光滑淹没. 则存在唯一微分同胚 $F : N_1 \to N_2$ 使 $F \circ \pi_1 = \pi_2$:

$$\begin{array}{ccc} & M & \\ {\scriptstyle\pi_1}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\pi_2} \\ N_1 & \xrightarrow{F} & N_2 \end{array}$$

♡

✍ **练习 4.9** 证明定理 4.9.

4.4 光滑覆叠映射

本节我们引进一类在光滑流形理论中扮演重要角色的局部微分同胚. 你大概已经熟悉拓扑空间之间覆叠映射的概念: 它是连通、局部道路连通空间之间的满射连续映射 $\pi : E \to M$, 使得 M 的每一点都有一个被**均匀覆盖**的邻域 U, 即 $\pi^{-1}(U)$ 的每个分支都被 π 同胚地映到 U 上. 覆叠映射的基本性质汇总于附录 A(见原书第 615–616 页).

在光滑流形的背景下, 引进一种稍受限的覆叠映射是有用的. 若 E 与 M 是带边或不带边的连通光滑流形, 称映射 $\pi : E \to M$ 为**光滑覆叠映射**, 如果 π 光滑且满射, 并且 M 中每一点都有邻域 U, 使 $\pi^{-1}(U)$ 的每个分支都被 π 微分同胚地映到 U 上. 在这一背景下我们也称 U 被均匀覆盖. 空间 M 称为覆叠的底空间, E 称为 M 的覆叠流形. 若 E 单连通, 则它称为 M 的万有覆叠流形.

为把这一新定义与前面的定义区分开, 我们常把通常的 (未必光滑的) 覆叠映射称为拓扑覆叠映射. 光滑覆叠映射特别地是拓扑覆叠映射. 但与本章研究过的其他类型映射一样, 光滑覆叠映射不仅仅是恰好光滑的拓扑覆叠映射: 定义还要求 π 在被均匀覆盖集合的原像的每个分支上的限制是微分同胚, 而不仅仅是光滑同胚.

命题 4.6 (Properties of Smooth Coverings)

(a) 每个光滑覆叠映射都是局部微分同胚、光滑淹没、开映射与商映射.

(b) 单射光滑覆叠映射是微分同胚.

(c) 拓扑覆叠映射是光滑覆叠映射, 当且仅当它是局部微分同胚.

♠

✍ **练习 4.10** 证明命题 4.6.

例题 4.8Smooth Covering Maps **??**(b) 中定义的映射 $\varepsilon : \mathbb{R} \to S^1$ 是拓扑覆叠映射且是局部微分同胚 (另见例 4.2), 故它是光滑覆叠映射. 类似地, **??**(c) 中的映射 $\varepsilon^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 是光滑覆叠映射. 对每个 $n \geqslant 1$, **??**(f) 中定义的映射 $q : S^n \to \mathbb{RP}^n$ 是二叶光滑覆叠映射 (见习题 4-10).

由于光滑覆叠映射是满射光滑淹没, 上一节关于光滑淹没的所有结果都可应用于它们. 例如, 定理 4.8 是一个特别有用的工具, 用于从覆叠空间的底空间出发定义光滑映射. 这种技巧的例子见习题 4-12 与习题 4-13.

对光滑覆叠映射, 局部截面定理可以加强.

命题 4.7 (Local Section Theorem for Smooth Covering Maps)

设 E 与 M 为带边或不带边的光滑流形, $\pi : E \to M$ 是光滑覆叠映射. 给定任一被均匀覆盖的开子集 $U \subseteq M$、任一 $q \in U$、以及 π 在 q 上方纤维中的任一点 p, 存在唯一光滑局部截面 $\sigma : U \to E$ 使 $\sigma(q) = p$.

证明 Show/Hide Proof

设 $U \subseteq M$ 被均匀覆盖, $q \in U$, $p \in \pi^{-1}(q)$. 令 $\widetilde{U}_0$ 为 $\pi^{-1}(U)$ 中含 p 的分支. 由于 π 在 $\widetilde{U}_0$ 上的限制是到 U 上的微分同胚, 映射 $\sigma = \left(\pi|_{\widetilde{U}_0}\right)^{-1}$ 即为所求的光滑局部截面.

为证唯一性, 设 $\sigma' : U \to E$ 是任一其他满足 $\sigma'(q) = p$ 的光滑局部截面. 由于 U 连通, $\sigma'(U)$ 包含在含 p 的分支 $\widetilde{U}_0$ 中. 由于 σ' 是双射映射 $\pi|_{\widetilde{U}_0}$ 的右逆, 它必等于其逆, 因而等于 σ.

□

✍ **练习 4.11** 设 $\pi : E \to M$ 是光滑覆叠映射. 证明 π 的每个局部截面都光滑.

✍ **练习 4.12** 设 $E_1, \dots, E_k$ 与 $M_1, \dots, M_k$ 为 (不带边的) 光滑流形, 且对每个 $i = 1, \dots, k$, $\pi_i : E_i \to M_i$ 是光滑覆叠映射. 证明 $\pi_1 \times \cdots \times \pi_k : E_1 \times \cdots \times E_k \to M_1 \times \cdots \times M_k$ 是光滑覆叠映射.

✍ **练习 4.13** 设 $\pi : E \to M$ 是光滑覆叠映射. 由于 π 也是拓扑覆叠映射, 关于子集 $U \subseteq M$ 被均匀覆盖的含义存在一个潜在歧义: π 是把 $\pi^{-1}(U)$ 的各分支微分同胚地映到 U 上, 还是仅仅同胚地映到 U 上? 证明这两个概念等价: 若 $U \subseteq M$ 在拓扑意义下被均匀覆盖, 则 π 把 $\pi^{-1}(U)$ 的每个分支微分同胚地映到 U 上.

命题 4.8 (Covering Spaces of Smooth Manifolds)

设 M 是连通光滑 n 流形, $\pi : E \to M$ 是拓扑覆叠映射. 则 E 是拓扑 n 流形, 并具有唯一的光滑结构使 π 成为光滑覆叠映射.

证明 Show/Hide Proof

由于 π 是局部同胚, E 局部 Euclid. 为证它 Hausdorff, 设 p_1, p_2 为 E 中不同两点. 若 $\pi(p_1) = \pi(p_2)$ 且 $U \subseteq M$ 是含 $\pi(p_1)$ 的被均匀覆盖开子集, 则 $\pi^{-1}(U)$ 中含 p_1 与 p_2 的分支是 E 中分离 p_1 与 p_2 的不交开子集. 另一方面, 若 $\pi(p_1) \neq \pi(p_2)$, 则存在分别含 $\pi(p_1)$ 与 $\pi(p_2)$ 的不交开子集 $U_1, U_2 \subseteq M$, 于是 $\pi^{-1}(U_1)$ 与 $\pi^{-1}(U_2)$ 是 E 中含 p_1 与 p_2 的不交开子集. 故 E Hausdorff.

为证 E 第二可数, 我们先证 π 的每条纤维可数. 给定 $q \in M$ 与 $\pi^{-1}(q)$ 中任一点 p_0, 我们构造满射 $\beta : \pi_1(M, q) \to \pi^{-1}(q)$; 由**??** 知 $\pi_1(M, q)$ 可数, 这就足够了. 令 $[f] \in \pi_1(M, q)$ 为基于 q 的任一环路 $f : [0, 1] \to M$ 的路径类. 覆叠映射的路径提升性质 (**??**) 保证存在 f 的提升 $\widetilde{f} : [0, 1] \to E$ 从 p_0 出发, 而单值性定理 (**??**) 表明端点 $\widetilde{f}(1) \in \pi^{-1}(q)$ 只依赖于 f 的路径类, 故可定义 $\beta[f] = \widetilde{f}(1)$. 为看 β 满射, 只需注意对任一点 $p \in \pi^{-1}(q)$, 存在 E 中从 p_0 到 p 的路径 $\widetilde{f}$, 于是 $f = \pi \circ \widetilde{f}$ 是 M 中的环路使 $p = \beta[f]$.

所有被均匀覆盖开子集之集是 M 的开覆盖, 因而有可数子覆盖 $\{U_i\}$. 对任一给定的 i, $\pi^{-1}(U_i)$ 的每个分支在 U_i 上方的每条纤维中恰含一点, 故 $\pi^{-1}(U_i)$ 有可数多个分支. 于是形如 $\pi^{-1}(U_i)$ 的所有集合的所有分支之集是 E 的可数开覆盖; 由于每个这样的分支第二可数, 由**??** 知 E 第二可数. 这就完成了 E 是拓扑流形的证明.

为在 E 上构造光滑结构, 设 p 为 E 中任一点, 并设 U 是 $\pi(p)$ 的一个被均匀覆盖邻域. 必要时缩小 U, 可设它也是某光滑坐标映射 $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ 的定义域 (图 4.5). 若 $\widetilde{U}$ 是 $\pi^{-1}(U)$ 中含 p 的分支, 且 $\widetilde{\varphi} = \varphi \circ \pi|_{\widetilde{U}} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^n$, 则 $(\widetilde{U}, \widetilde{\varphi})$ 是 E 上的坐标卡. 若两个这样的坐标卡 $(\widetilde{U}, \widetilde{\varphi})$ 与 $(\widetilde{V}, \widetilde{\psi})$ 相交, 则转移映射可写为

$$\begin{aligned}\widetilde{\psi} \circ \widetilde{\varphi}^{-1} &= \left(\psi \circ \pi|_{\widetilde{U}\cap\widetilde{V}}\right) \circ \left(\varphi \circ \pi|_{\widetilde{U}\cap\widetilde{V}}\right)^{-1} \\ &= \psi \circ \left(\pi|_{\widetilde{U}\cap\widetilde{V}}\right) \circ \left(\pi|_{\widetilde{U}\cap\widetilde{V}}\right)^{-1} \circ \varphi^{-1} \\ &= \psi \circ \varphi^{-1},\end{aligned}$$

它光滑. 于是所有这样的坐标卡之集在 E 上定义了一个光滑结构. 这个光滑结构的唯一性留给读者 (习题 4-9). 最

后, π 是光滑覆叠映射, 因为用上述构造的任一对坐标卡 $(\widetilde{U},\widetilde{\varphi})$ 与 (U,φ) 表示时它的坐标表示是恒等映射.

□

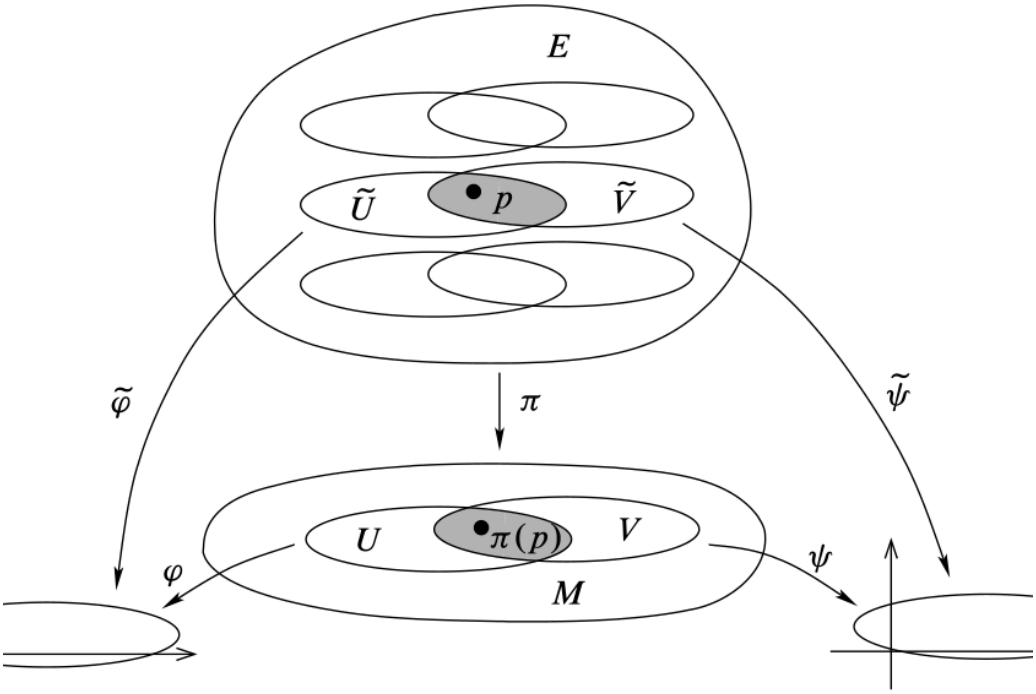


图 4.5: 覆盖流形上图的光滑相容性

下面是带边流形的相应结果.

命题 4.9 (Covering Spaces of Smooth Manifolds with Boundary)

设 M 是连通光滑 n 流形带边, $\pi: E \to M$ 是拓扑覆叠映射. 则 E 是拓扑 n 流形带边, 满足 $\partial E = \pi^{-1}(\partial M)$, 并具有唯一的光滑结构使 π 成为光滑覆叠映射.

♠

✍ **练习 4.14** 证明上述命题.

推论 4.2 (Existence of a Universal Covering Manifold)

若 M 是连通光滑流形, 则存在单连通光滑流形 $\widetilde{M}$(称为 M 的万有覆叠流形) 与光滑覆叠映射 $\pi: \widetilde{M} \to M$. 万有覆叠流形在如下意义下唯一: 若 $\widetilde{M}'$ 是任一其他容许光滑覆叠映射 $\pi': \widetilde{M}' \to M$ 的单连通光滑流形, 则存在微分同胚 $\Phi: \widetilde{M} \to \widetilde{M}'$ 使 $\pi' \circ \Phi = \pi$.

♡

✍ **练习 4.15** 证明上述推论.

✍ **练习 4.16** 把上述推论推广到带边光滑流形.

判断一个给定映射是否为光滑覆叠映射的简单判别法并不多, 即使已知它是满射局部微分同胚. 下面的命题给出一个有用的充分判别法.(然而它不是必要的; 见习题 4-11.)

命题 4.10

设 E 与 M 是非空连通带边或不带边光滑流形. 若 $\pi: E \to M$ 是固有局部微分同胚, 则 π 是光滑覆叠映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 π 是局部微分同胚, 它是开映射; 又由于它固有, 它是闭映射 (**??**). 故 $\pi(E)$ 在 M 中既开又闭. 由于它显然非空, 它就是整个 M; 故 π 满射.

令 $q \in M$ 任意. 由于 π 是局部微分同胚, $\pi^{-1}(q)$ 中每一点都有邻域使 π 在其上单射, 故 $\pi^{-1}(q)$ 是 E 的离散子集. 由于 π 固有, $\pi^{-1}(q)$ 也紧, 故它有限. 记

$$\pi^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_k\}.$$

对每个 i, 存在 p_i 的邻域 V_i, 使 π 在其上是到某开子集 $U_i \subseteq M$ 上的微分同胚. 必要时缩小每个 V_i, 可设 $V_i \cap V_j = \varnothing$ 当 $i \neq j$. 令 $U = U_1 \cap \cdots \cap U_k$(图 4.6), 它是 q 的邻域. 则 U 满足

$$U \subseteq U_i \quad \text{对每个} i. \tag{4.8}$$

由于 $K = E \setminus (V_1 \cup \cdots \cup V_k)$ 在 E 中闭且 π 是闭映射, $\pi(K)$ 在 M 中闭. 把 U 换成 $U \setminus \pi(K)$, 可设 U 还满足

$$\pi^{-1}(U) \subseteq V_1 \cup \cdots \cup V_k. \tag{4.9}$$

最后, 把 U 换成 U 中含 q 的连通分支后, 可设 U 连通且仍满足(4.8) 与(4.9). 我们将证明 U 被均匀覆盖.

令 $\widetilde{V}_i = \pi^{-1}(U) \cap V_i$. 由(4.9), $\pi^{-1}(U) = \widetilde{V}_1 \cup \cdots \cup \widetilde{V}_k$. 由于 $\pi : V_i \to U_i$ 是微分同胚, (4.8) 蕴涵 $\pi : \widetilde{V}_i \to U$ 仍是微分同胚, 特别地 $\widetilde{V}_i$ 连通. 由于 $\widetilde{V}_1, \dots, \widetilde{V}_k$ 是 $\pi^{-1}(U)$ 的不交连通开子集, 它们恰好就是 $\pi^{-1}(U)$ 的各分支.

□

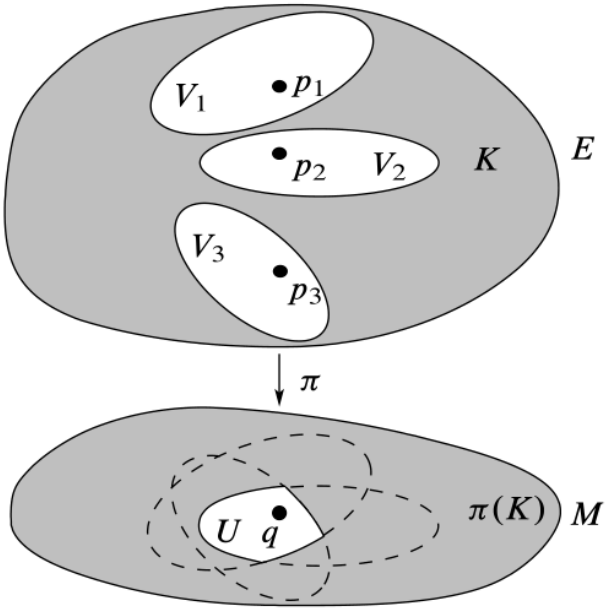


图 4.6: 逆紧局部微分同胚是覆盖映射

4.5 习题

✍ **练习 4.17** 利用包含映射 $\mathbb{H}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 证明: 定理 4.1 不能推广到 M 为带边流形的情形.(用于第 80 页.)

✍ **练习 4.18** 设 M 是 (不带边的) 光滑流形, N 是带边光滑流形, $F : M \to N$ 光滑. 证明: 若 $p \in M$ 是使 $\mathrm{d}F_p$ 非奇异的点, 则 $F(p) \in \operatorname{Int} N$.(用于第 80、87 页.)

✍ **练习 4.19** 为定义域为带边光滑流形的常秩映射, 表述并证明秩定理的一个版本.[提示: 像在定理 4.4 的证明中那样先任意延拓 F, 然后按秩定理的证明一路推到使用常秩假设的那一步, 再说明如何修改延拓后的映射使其具有常秩.]

✍ **练习 4.20** 设 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}^2$ 为例 4.6 中的曲线. 证明像集 $\gamma(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密.(用于第 502、542 页.)

✍ **练习 4.21** 设 $\mathbb{CP}^n$ 表示 n 维复射影空间, 如习题 1-9 所定义.

(a) 证明商映射 $\pi : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{CP}^n$ 是满射光滑淹没.

(b) 证明 $\mathbb{CP}^1$ 微分同胚于 S^2.

(用于第 172、560 页.)

✍ **练习 4.22** 设 M 是非空光滑紧流形. 证明: 对任何 $k > 0$, 不存在光滑淹没 $F : M \to \mathbb{R}^k$.

✍ **练习 4.23** 设 M 与 N 为光滑流形, $\pi : M \to N$ 是满射光滑淹没. 证明: 在 N 上不存在任何其他光滑流形结构满足定理 4.7 的结论; 换言之, 设 $\widetilde{N}$ 表示与 N 相同的集合但可能具有不同的拓扑与光滑结构, 并且对每个带边或不带边的光滑流形 P, 映射 $F : \widetilde{N} \to P$ 光滑当且仅当 $F \circ \pi$ 光滑, 证明 Id_N 是 N 与 $\widetilde{N}$ 之间的微分同胚.[注: 这表明定理 4.7 所描述的性质是 “特征性的”, 其含义与**??** 之刻画商拓扑的意义相同.]

✍ **练习 4.24** 本习题说明定理 4.7 的逆命题不成立. 设 $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 由 $\pi(x, y) = xy$ 定义. 证明 π 满射且光滑, 并且对每个光滑流形 P, 映射 $F : \mathbb{R} \to P$ 光滑当且仅当 $F \circ \pi$ 光滑; 但 π 不是光滑淹没.

✍ **练习 4.25** 设 M 是连通光滑流形, $\pi : E \to M$ 是拓扑覆叠映射. 通过证明 E 上只有一种使 π 成为光滑覆叠映射的光滑结构, 来完成命题 4.8 的证明.[提示: 利用光滑局部截面的存在性.]

✍ **练习 4.26** 证明**??**(f) 中定义的映射 $q : S^n \to \mathbb{RP}^n$ 是光滑覆叠映射.(用于第 550 页.)

✍ **练习 4.27** 证明: 拓扑覆叠映射是固有的, 当且仅当其纤维有限; 因此命题 4.10 的逆命题不成立.

✍ **练习 4.28** 利用覆叠映射 $\varepsilon^2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$(见例 4.8), 证明例 4.1(d) 中定义的浸入 $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 可下降为 $\mathbb{T}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的光滑嵌入. 具体地, 证明 X 下降到商上定义了光滑映射 $\widetilde{X} : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{R}^3$, 然后证明 $\widetilde{X}$ 是光滑嵌入, 其像即为所给的旋转曲面.

✍ **练习 4.29** 定义映射 $F : S^2 \to \mathbb{R}^4$ 为 $F(x, y, z) = \left(x^2 - y^2, xy, xz, yz\right)$. 利用**??**(f) 的光滑覆叠映射与习题 4-10, 证明 F 可下降为 $\mathbb{RP}^2$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑嵌入.

第 5 章 子流形

许多熟悉的流形自然地作为其他流形的子集出现. 我们已经看到, 光滑流形的开子集本身可视为光滑流形; 但除开集之外, 还有许多有趣的例子. 本章我们探讨光滑子流形, 即作为其他光滑流形之子集的光滑流形. 你很快会发现, 情况比拓扑子空间的相应理论要微妙得多.

我们首先定义最重要的一类光滑子流形, 称为嵌入子流形. 它们具有从其包含流形继承来的子空间拓扑, 并且恰好就是光滑嵌入的像. 正如本章将看到的, 它们局部地以 Euclid 空间的线性子空间为模型. 由于嵌入子流形最常以光滑映射的水平集形式出现, 我们将花一些时间分析水平集何时为光滑子流形. 例如, 我们将看到常秩映射 (特别是光滑淹没) 的水平集总是嵌入子流形.

接着, 我们引进更一般的一类子流形, 称为浸入子流形, 它们恰好是单射浸入的像. 浸入子流形局部看起来像嵌入子流形, 但整体上它的拓扑可能不同于子空间拓扑.

在引进这些基本概念之后, 我们处理关于子流形的两个关键技术问题: 何时可以把光滑映射的定义域或陪域限制到光滑子流形上而仍保持光滑性? 如何把光滑子流形的切空间识别为其外围流形切空间的子空间? 然后我们说明子流形理论如何推广到带边子流形的情形.

5.1 嵌入子流形

设 M 是带边或不带边的光滑流形.M 的一个**嵌入子流形**是 M 的子集 $S \subseteq M$, 它在子空间拓扑下是一个 (不带边的) 流形, 并赋予一个光滑结构使包含映射 $S \hookrightarrow M$ 成为光滑嵌入. 嵌入子流形也被某些作者称为正则子流形.

若 S 是 M 的嵌入子流形, 则差 $\dim M - \dim S$ 称为 S 在 M 中的**余维数**, 包含流形 M 称为 S 的**外围流形**. 余维数为 1 的嵌入子流形称为嵌入超曲面. 空集是任意维数的嵌入子流形.

最容易理解的嵌入子流形是余维数为 0 的那些. 回忆在**??** 中, 对任一光滑流形 M, 我们把 M 的**开子流形**定义为任一带有子空间拓扑、并通过限制 M 的坐标卡而得到光滑坐标卡的开子集.

命题 5.1 (Open Submanifolds)

设 M 是光滑流形.M 中余维数为 0 的嵌入子流形恰好就是开子流形.

证明 Show/Hide Proof

设 $U \subseteq M$ 是开子流形, 并令 $\iota : U \hookrightarrow M$ 为包含映射.**??** 表明 U 是与 M 同维的光滑流形, 故其余维数为 0. 用**??** 中构造的 U 的光滑坐标卡, ι 在坐标下由恒等映射表示, 故它是光滑浸入; 又因 U 具有子空间拓扑, ι 是光滑嵌入. 于是 U 是嵌入子流形. 反之, 设 U 是 M 的任一余维数为 0 的嵌入子流形. 则包含映射 $\iota : U \hookrightarrow M$ 由定义是光滑嵌入, 因而由命题 4.3 是局部微分同胚, 并由命题 4.2 是开映射. 故 U 是 M 的开子集.

□

下面几个命题展示了生成嵌入子流形的另外几种方式.

命题 5.2 (Images of Embeddings as Submanifolds)

设 M 是带边或不带边的光滑流形, N 是光滑流形, $F : N \to M$ 是光滑嵌入. 令 $S = F(N)$. 在子空间拓扑下, S 是拓扑流形, 并且它具有唯一的光滑结构, 使它成为 M 的嵌入子流形且 F 是到其像上的微分同胚.

证明 Show/Hide Proof

若给 S 赋予它从 M 继承来的子空间拓扑, 则 F 是嵌入这一假设意味着 F 可视为从 N 到 S 上的同胚, 从而 S 是拓扑流形. 我们把形如 $\left(F(U), \varphi \circ F^{-1}\right)$ 的坐标卡取为 S 的光滑坐标卡, 其中 (U, φ) 是 N 的任一光滑坐标卡; 这些坐标卡的光滑相容性直接来自 N 相应坐标卡的光滑相容性. 在 S 的这一光滑结构下, 映射 F 是到其像上的微分同胚 (本质上由定义即如此), 而这显然是具有该性质的唯一光滑结构. 包含映射 $S \hookrightarrow M$ 等于一个微分同胚接着一个光

滑嵌入的复合

$$S \xrightarrow{F^{-1}} N \xrightarrow{F} M, \tag{5.1}$$

故它是光滑嵌入.

□

由于每个嵌入子流形都是某个光滑嵌入 (即它自身的包含映射) 的像, 上一命题表明嵌入子流形恰好就是光滑嵌入的像.

命题 5.3 (Slices of Product Manifolds)

设 M 与 N 为光滑流形. 对每个 $p \in N$, 子集 $M \times \{p\}$(称为积流形的一个切片) 是 $M \times N$ 的嵌入子流形, 微分同胚于 M.

证明 Show/Hide Proof

集合 $M \times \{p\}$ 是光滑嵌入 $x \mapsto (x, p)$ 的像.

□

命题 5.4 (Graphs as Submanifolds)

设 M 是光滑 m 流形 (不带边), N 是带边或不带边的光滑 n 流形, $U \subseteq M$ 开, $f : U \to N$ 是光滑映射. 令 $\Gamma(f) \subseteq M \times N$ 表示 f 的图:

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in M \times N : x \in U,\ y = f(x)\}.$$

则 $\Gamma(f)$ 是 $M \times N$ 的 m 维嵌入子流形 (见图 5.1).

证明 Show/Hide Proof

定义映射 $\gamma_f : U \to M \times N$ 为

$$\gamma_f(x) = \big(x, f(x)\big). \tag{5.2}$$

它是光滑映射, 其像为 $\Gamma(f)$. 由于投影 $\pi_M : M \times N \to M$ 满足对 $x \in U$ 有 $\pi_M \circ \gamma_f(x) = x$, 故复合 $\mathrm{d}(\pi_M)_{(x,f(x))} \circ \mathrm{d}(\gamma_f)_x$ 对每个 $x \in U$ 是 $T_x M$ 上的恒等映射. 因此 $\mathrm{d}(\gamma_f)_x$ 单射, 故 γ_f 是光滑浸入. 它是到其像上的同胚, 因为 $\pi_M|_{\Gamma(f)}$ 是它的连续逆. 于是 $\Gamma(f)$ 是微分同胚于 U 的嵌入子流形.

□

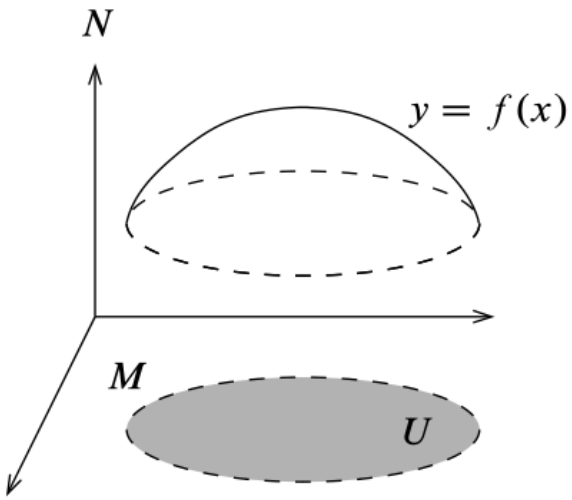


图 5.1: 图像是嵌入子流形

对某些用途而言, 仅仅是嵌入子流形这一条件还不够强.(例如, 见后面的引理 5.1.) 嵌入子流形 $S \subseteq M$ 称为**真**

嵌入的, 如果包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是固有映射.

命题 5.5

设 M 是带边或不带边的光滑流形, $S \subseteq M$ 是嵌入子流形. 则 S 真嵌入, 当且仅当它是 M 的闭子集.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 S 真嵌入, 则由?? 知它闭. 反之, 若 S 在 M 中闭, 则??(c) 表明包含映射 $S \hookrightarrow M$ 固有.

□

推论 5.1

每个紧嵌入子流形都是真嵌入的.

♡

证明 Show/Hide Proof

Hausdorff 空间中的紧子集是闭的.

□

整体定义函数的图是真嵌入子流形的常见例子.

命题 5.6 (Global Graphs Are Properly Embedded)

设 M 是光滑流形, N 是带边或不带边的光滑流形, $f : M \to N$ 是光滑映射. 在命题 5.4 的光滑流形结构下, $\Gamma(f)$ 在 $M \times N$ 中真嵌入.

♠

证明 Show/Hide Proof

在这种情形下, 投影 $\pi_M : M \times N \to M$ 是由(5.2) 定义的嵌入 $\gamma_f : M \to M \times N$ 的光滑左逆. 故由?? 知 γ_f 固有.

□

5.1.1 嵌入子流形的切片坐标卡

正如我们下一定理将表明的, 嵌入子流形局部地以 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的标准嵌入为模型, 即把 $\mathbb{R}^k$ 等同于子空间

$$\{(x^1, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^n) : x^{k+1} = \cdots = x^n = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

更一般地, 若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集且 $k \in \{0, \dots, n\}$, U 的一个 k 维**切片** (或简称 k-切片) 是指形如

$$S = \{(x^1, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^n) \in U : x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n\}$$

的任一子集, 其中 $c^{k+1}, \dots, c^n$ 为常数.(当 $k = n$ 时, 这恰好意味着 $S = U$.) 显然, 每个 k-切片都同胚于 $\mathbb{R}^k$ 的开子集.(有时把除最后几个坐标外的某个坐标子集取为常数来定义切片是方便的. 其含义应可由上下文清楚判断.)

设 M 是光滑 n 流形, (U, φ) 是 M 上的光滑坐标卡. 若 S 是 U 的子集且 $\varphi(S)$ 是 $\varphi(U)$ 的 k-切片, 则称 S 是 U 的 k-切片.(虽然一般我们允许切片由任意常数 $c^{k+1}, \dots, c^n$ 定义, 但有时用常数全为零的切片坐标是方便的, 这只需从每个坐标函数减去一个常数即可轻松实现.) 给定子集 $S \subseteq M$ 与非负整数 k, 我们称 S 满足**局部 k-切片条件**, 如果 S 的每一点都含于 M 的某光滑坐标卡 (U, φ) 的定义域内, 使 $S \cap U$ 是 U 中单个 k-切片. 任何这样的坐标卡称为 S 在 M 中的**切片坐标卡**, 相应的坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 称为**切片坐标**.

定理 5.1 (Local Slice Criterion for Embedded Submanifolds)

设 M 是光滑 n 流形. 若 $S \subseteq M$ 是 k 维嵌入子流形, 则 S 满足局部 k-切片条件. 反之, 若 $S \subseteq M$ 是满足局部 k-切片条件的子集, 则在子空间拓扑下, S 是 k 维拓扑流形, 并具有一个光滑结构使它成为 M 的 k 维嵌入子流形.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $S \subseteq M$ 是 k 维嵌入子流形. 由于包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是浸入, 秩定理表明对任一 $p \in S$, 存在 S(在其给定光滑流

形结构下) 的坐标卡 (U,φ) 与 M 的坐标卡 (V,ψ), 二者都以 p 为中心, 使包含映射 $\iota|_U : U \to V$ 具有坐标表示

$$\left(x^1,\dots,x^k\right) \mapsto \left(x^1,\dots,x^k,0,\dots,0\right).$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使 U 与 V 都含以 p 为中心、半径为 ε 的坐标球, 并记这些坐标球为 $U_0 \subseteq U$ 与 $V_0 \subseteq V$. 于是 $\iota(U_0)$ 恰好是 V_0 中的单个切片. 由于 S 具有子空间拓扑, U_0 在 S 中开这一事实意味着存在开子集 $W \subseteq M$ 使 $U_0 = W \cap S$. 令 $V_1 = V_0 \cap W$, 我们得到 M 的一个含 p 的光滑坐标卡 $(V_1, \psi|_{V_1})$, 使 $V_1 \cap S = U_0$, 而这是 V_1 的单个切片.

反之, 设 S 满足局部 k-切片条件. 在子空间拓扑下, S Hausdorff 且第二可数, 因为这两条性质都被子空间继承. 为看 S 局部 Euclid, 我们构造一个图册. 构造的基本想法是: 若 $\left(x^1,\dots,x^n\right)$ 是 S 在 M 中的切片坐标, 则我们可用 $\left(x^1,\dots,x^k\right)$ 作为 S 的局部坐标.

在本证明中, 令 $\pi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 表示投向前 k 个坐标的投影. 任取 S 在 M 中的切片坐标卡 (U,φ)(图 5.2), 并定义

$$V = U \cap S, \qquad \widehat{V} = \pi \circ \varphi(V), \qquad \psi = \pi \circ \varphi|_V : V \to \widehat{V}.$$

由切片坐标卡的定义, $\varphi(V)$ 是 $\varphi(U)$ 与某 k-切片 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 的交, 其中 A 由令 $x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n$ 定义, 故 $\varphi(V)$ 在 A 中开. 由于 $\pi|_A$ 是从 A 到 $\mathbb{R}^k$ 的微分同胚, $\widehat{V}$ 在 $\mathbb{R}^k$ 中开. 此外, ψ 是同胚, 因为它有连续逆 $\varphi^{-1} \circ j|_{\widehat{V}}$, 其中 $j : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 是映射

$$j\left(x^1,\dots,x^k\right) = \left(x^1,\dots,x^k,c^{k+1},\dots,c^n\right).$$

于是 S 是拓扑 k 流形, 且包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是拓扑嵌入.

为在 S 上赋予光滑结构, 我们需验证上面构造的坐标卡光滑相容. 设 (U,φ) 与 (U',φ') 是 S 在 M 中的两个切片坐标卡, 并设 (V,ψ)、(V',ψ') 是 S 的相应坐标卡. 转移映射由 $\psi' \circ \psi^{-1} = \pi \circ \varphi' \circ \varphi^{-1} \circ j$ 给出, 它是四个光滑映射的复合 (图 5.3). 于是我们构造的图册实际上是光滑图册, 它在 S 上定义了一个光滑结构. 用 M 的切片坐标卡 (U,φ) 与 S 的相应坐标卡 (V,ψ) 表示, 包含映射 $S \hookrightarrow M$ 具有坐标表示

$$\left(x^1,\dots,x^k\right) \mapsto \left(x^1,\dots,x^k,c^{k+1},\dots,c^n\right),$$

这是光滑浸入. 由于包含映射既是光滑浸入又是拓扑嵌入, 故 S 是嵌入子流形.

□

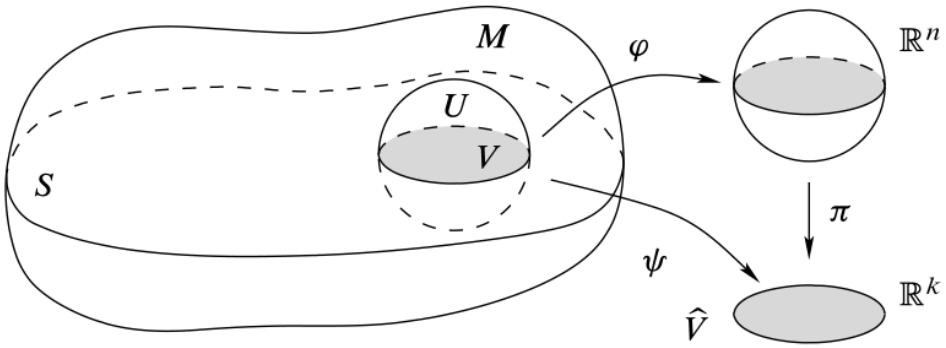


图 5.2: 满足 k-切片条件的子集的图

注意, $S \subseteq M$ 的局部切片条件只是关于子集 S 本身的条件; 它不以 S 上任何特定拓扑或光滑结构为前提. 正如我们后面将看到的 (定理 5.6), 上一定理中构造的光滑流形结构是使 S 可被视为子流形的唯一结构, 故满足局部切片条件的子集只以一种方式成为嵌入子流形.

例题 5.1Spheres as Submanifolds 对任意 $n \geqslant 0$, S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的嵌入子流形, 因为它局部是光滑函数的图: 正如我们在**??** 中证明的, S^n 与开子集 $\{x : x^i > 0\}$ 的交是光滑函数

$$x^i = f\left(x^1,\dots,x^{i-1},x^{i+1},\dots,x^{n+1}\right)$$

的图, 其中 $f : B^n \to \mathbb{R}$ 由 $f(u) = \sqrt{1-|u|^2}$ 给出. 类似地, S^n 与 $\{x : x^i < 0\}$ 的交是 $-f$ 的图. 由于 S^n 中每一点都在这些集合之一中, S^n 满足局部 n-切片条件, 从而是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的嵌入子流形. 如此诱导到 S^n 上的光滑结构与我们在

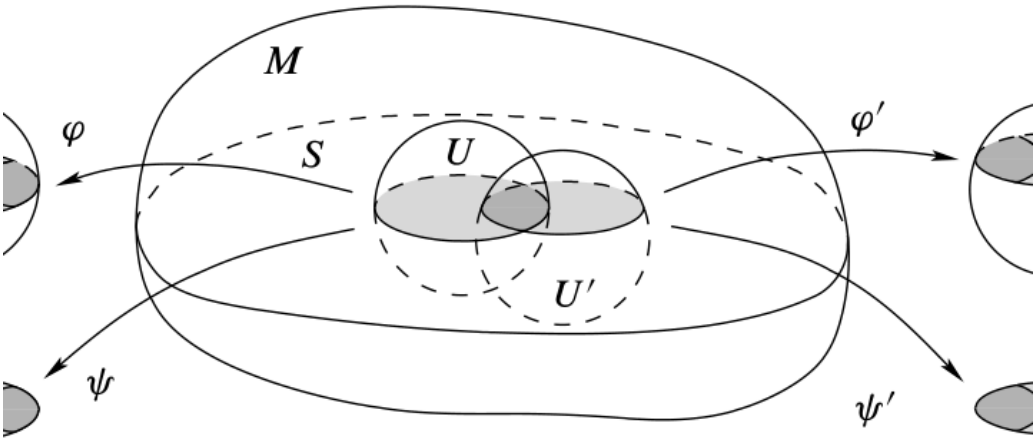


图 5.3: 切片图的光滑相容性

第一章中定义的相同: 事实上, 这些切片坐标卡所确定的 S^n 坐标恰好就是?? 中定义的图坐标.

练习 5.1 证明球坐标 (??) 在 $\mathbb{R}^3$ 中任一其有定义的开子集上构成 S^2 的切片坐标卡.

若 M 是边界非空的光滑流形且 $S \subseteq M$ 是嵌入子流形, 则 S 可能以非常复杂的方式与 ∂M 相交, 因此在那种情形下我们不试图证明关于 S 在 M 中切片坐标卡存在性的任何一般结果. 然而, 在子流形恰为 M 自身边界这一特殊情形下, M 的边界坐标卡就扮演了 S 在 M 中切片坐标卡的角色; 而我们确实有如下结果.

定理 5.2

若 M 是带边光滑 n 流形, 则在子空间拓扑下, ∂M 是 $(n-1)$ 维拓扑流形 (不带边), 并具有一个光滑结构使它成为 M 的真嵌入子流形.

♡

证明 Show/Hide Proof

见习题 5-2.

□

我们后面将看到 ∂M 上的光滑结构是唯一的.(见定理 5.6.) 为了在 M 有边界时分析 M 的更一般子流形, 最有效的技巧通常是把 M 嵌入一个更大的不带边光滑流形 $\widehat{M}$ 中, 并在该背景下应用前面的结果.?? 将表明每个带边光滑流形都能以这种方式嵌入.

5.1.2 水平集

实际上, 嵌入子流形最常以方程或方程组的解集形式出现. 推广我们在?? 中引进的术语, 若 $\Phi : M \to N$ 是任一映射, c 是 N 的任一点, 则称集合 $\Phi^{-1}(c)$ 为 Φ 的一个**水平集** (图 5.4).(在 $N = \mathbb{R}^k$ 且 $c = 0$ 的特殊情形, 水平集 $\Phi^{-1}(0)$ 通常称为 Φ 的零点集.)

容易找到不是光滑子流形的光滑函数水平集. 例如, 考察由

$$\rho(x,y) = x^2 - y, \qquad \Phi(x,y) = x^2 - y^2, \qquad \Psi(x,y) = x^2 - y^3$$

定义的三个光滑函数 $\rho, \Phi, \Psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$(见图 5.5). 虽然 ρ 的零点集 (一条抛物线) 是 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形, 因为它是光滑函数 $f(x) = x^2$ 的图, 但习题 5-11 要求你证明 Φ 与 Ψ 的零点集都不是嵌入子流形. 事实上, 若不对光滑函数作进一步假设, 情况差不多坏到可以想象的地步: 正如?? 所表明的, M 的每个闭子集都可表为某光滑实值函数的零点集.

我们在?? 中使用的论证 (基于隐函数定理) 用以证明 $\mathbb{R}^n$ 中某些水平集是光滑流形, 可加以改造以证明那些水平集实际上是 $\mathbb{R}^n$ 的嵌入子流形. 但利用秩定理, 我们能证明强得多的结论.

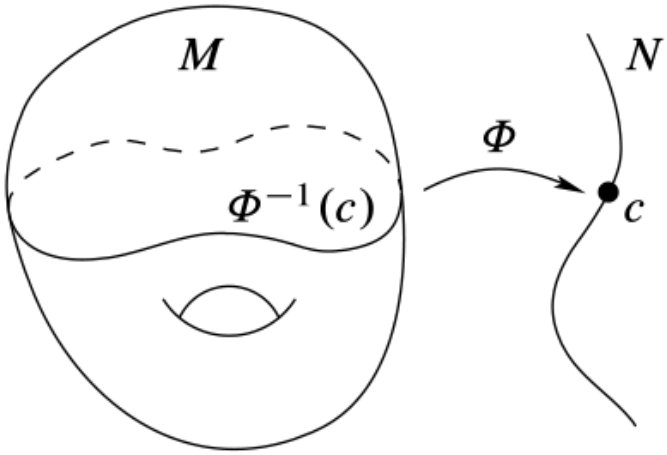


图 5.4: 水平集

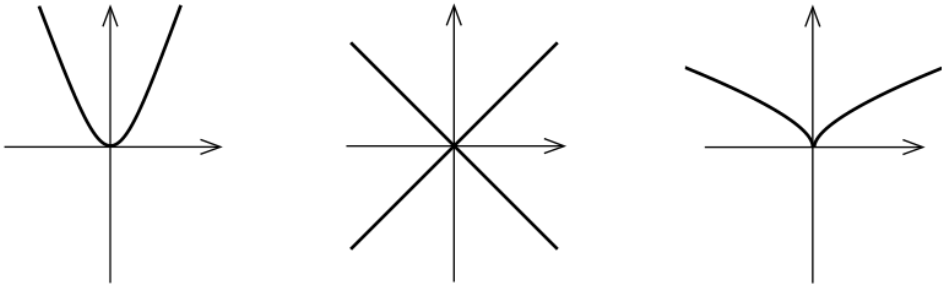


图 5.5: 水平集可能是也可能不是嵌入子流形

定理 5.3 (Constant-Rank Level Set Theorem)

设 M 与 N 为光滑流形, $\Phi: M \to N$ 是秩为常数 r 的光滑映射. 则 Φ 的每个水平集都是 M 中余维数为 r 的真嵌入子流形.

证明 Show/Hide Proof

记 $m = \dim M$, $n = \dim N$, $k = m - r$. 任取 $c \in N$, 并令 S 表示水平集 $\Phi^{-1}(c) \subseteq M$. 由秩定理, 对每个 $p \in S$, 存在以 p 为中心的坐标卡 (U, φ) 与以 $c = \Phi(p)$ 为中心的坐标卡 (V, ψ), 使 Φ 具有形如(4.1) 的坐标表示, 因而 $S \cap U$ 是切片

$$\left\{\left(x^1, \ldots, x^r, x^{r+1}, \ldots, x^m\right) \in U : x^1 = \cdots = x^r = 0\right\}.$$

于是 S 满足局部 k-切片条件, 故它是 k 维嵌入子流形. 它由连续性在 M 中闭, 故由命题 5.5 知它真嵌入.

□

推论 5.2 (Submersion Level Set Theorem)

若 M 与 N 为光滑流形, $\Phi: M \to N$ 是光滑淹没, 则 Φ 的每个水平集都是真嵌入子流形, 其余维数等于 N 的维数.

证明 Show/Hide Proof

每个光滑淹没都具有等于其陪域维数的常秩.

□

这一结果应与线性代数中的相应结果相比较: 若 $L:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^r$ 是满射线性映射, 则由秩-零维律, L 的核是余维数为 r 的线性子空间. 向量方程 $Lx=0$ 等价于 r 个线性无关的数量方程, 每个都可视为削减 $\mathbb{R}^m$ 中的一个自由度, 留下余维数为 r 的子空间. 在光滑流形的背景下, 满射线性映射的类比是光滑淹没, 其每个 (局部) 分量函数都把维数削减一.

推论 5.2 可大大加强, 因为我们只需在所关心的水平集上检验淹没条件. 若 $\Phi:M\to N$ 是光滑映射, 称点 $p\in M$ 是 Φ 的**正则点**, 如果 $\mathrm{d}\Phi_p:T_pM\to T_{\Phi(p)}N$ 满射; 否则称它是 Φ 的**临界点**. 这特别意味着: 若 $\dim M<\dim N$, 则 M 的每一点都是临界点; 而每一点正则当且仅当 F 是淹没. 注意, 由命题 4.1, Φ 的正则点集总是 M 的开子集. 称点 $c\in N$ 是 Φ 的**正则值**, 如果水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 的每一点都是正则点; 否则称它是**临界值**. 特别地, 若 $\Phi^{-1}(c)=\varnothing$, 则 c 是正则值. 最后, 若 c 是 Φ 的正则值, 则称水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 为**正则水平集**; 换言之, 正则水平集是完全由 Φ 的正则点 (即 $\mathrm{d}\Phi_p$ 满射的点 p) 组成的水平集.

推论 5.3 (Regular Level Set Theorem)

光滑流形之间光滑映射的每个正则水平集都是真嵌入子流形, 其余维数等于陪域的维数. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\Phi:M\to N$ 是光滑映射, $c\in N$ 是正则值. 由命题 4.1, 使 $\operatorname{rank}\mathrm{d}\Phi_p=\dim N$ 的点 $p\in M$ 之集 U 在 M 中开, 并且由 c 为正则值的假设它包含 $\Phi^{-1}(c)$. 于是 $\Phi|_U:U\to N$ 是光滑淹没, 而上一推论表明 $\Phi^{-1}(c)$ 是 U 的嵌入子流形. 由于光滑嵌入之复合 $\Phi^{-1}(c)\hookrightarrow U\hookrightarrow M$ 仍是光滑嵌入, 故 $\Phi^{-1}(c)$ 是 M 的嵌入子流形; 并且它由连续性闭.

□

值得注意, 上一推论也适用于空水平集, 它既是正则水平集又是真嵌入子流形.

例题 5.2Spheres 现在我们可以给出 S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的嵌入子流形的一个简单得多的证明. 球面是光滑函数 $f:\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}$(由 $f(x)=|x|^2$ 给出) 的正则水平集, 因为 $\mathrm{d}f_x(v)=2\sum_i x^iv_i$, 它除在原点外都满射.

并非每个嵌入子流形都能表为光滑淹没的水平集. 然而, 下一个命题表明每个嵌入子流形至少局部地具有这种形式.

命题 5.7

设 S 是光滑 m 流形 M 的子集. 则 S 是 M 的嵌入 k-子流形, 当且仅当 S 的每一点都有 M 中的邻域 U, 使 $U\cap S$ 是某光滑淹没 $\Phi:U\to\mathbb{R}^{m-k}$ 的水平集. ♠

证明 Show/Hide Proof

先设 S 是嵌入 k-子流形. 若 $\left(x^1,\dots,x^m\right)$ 是 S 在开子集 $U\subseteq M$ 上的切片坐标, 则由 $\Phi(x)=\left(x^{k+1},\dots,x^m\right)$ 在坐标下给出的映射 $\Phi:U\to\mathbb{R}^{m-k}$ 容易看出是光滑淹没, 其一个水平集为 $S\cap U$(图 5.6). 反之, 设围绕每一点 $p\in S$ 都有邻域 U 与光滑淹没 $\Phi:U\to\mathbb{R}^{m-k}$ 使 $S\cap U$ 是 Φ 的水平集. 由淹没水平集定理, $S\cap U$ 是 U 的嵌入子流形, 故它满足局部切片条件; 由此即得 S 本身是 M 的嵌入子流形.

□

若 $S\subseteq M$ 是嵌入子流形, 使 S 为 Φ 的正则水平集的光滑映射 $\Phi:M\to N$ 称为 S 的**定义映射**. 在 $N=\mathbb{R}^{m-k}$(即 Φ 是实值或向量值函数) 的特殊情形, 它通常称为**定义函数**.例 5.2 表明 $f(x)=|x|^2$ 是球面的定义函数. 更一般地, 若 U 是 M 的开子集, $\Phi:U\to N$ 是使 $S\cap U$ 为 Φ 的正则水平集的光滑映射, 则 Φ 称为 S 的**局部定义映射** (或局部定义函数).命题 5.7 说每个嵌入子流形在其每一点的邻域内都容许局部定义函数.

在具体例子中, 为子流形寻找 (局部或整体) 定义函数通常只需结合关于子流形如何定义的几何信息与一些计算上的巧思. 下面是一个例子.

例题 5.3Surfaces of Revolution 令 H 为半平面 $\{(r,z):r>0\}$, 并设 $C\subseteq H$ 是 1 维嵌入子流形. 由 C 确定的旋转曲面是 $\mathbb{R}^3$ 的子集 S_C, 由

$$S_C=\left\{(x,y,z):\left(\sqrt{x^2+y^2},z\right)\in C\right\}$$

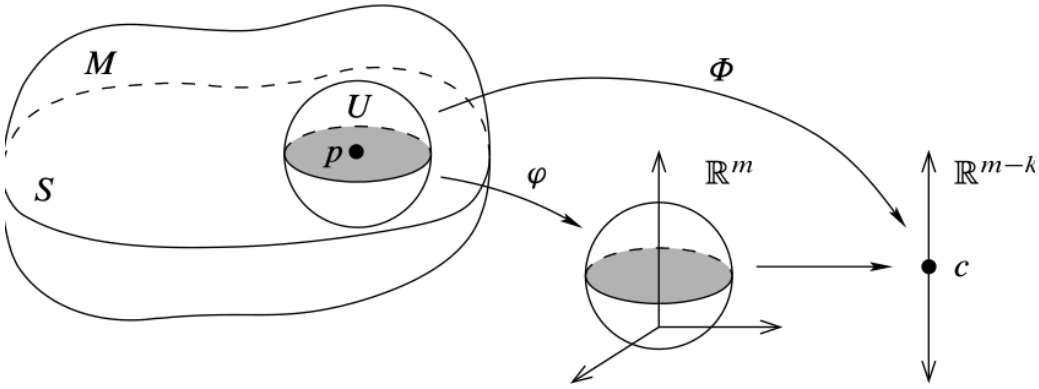


图 5.6: 嵌入子流形局部是水平集

给出. 集合 C 称为它的**生成曲线** (见图 5.7). 若 $\varphi : U \to \mathbb{R}$ 是 C 在 H 中的任一局部定义函数, 则我们由

$$\Phi(x, y, z) = \varphi\left(\sqrt{x^2 + y^2}, z\right)$$

得到 S_C 的局部定义函数 Φ, 它定义在开子集

$$\widetilde{U} = \left\{(x, y, z) : \left(\sqrt{x^2 + y^2}, z\right) \in U\right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

上. 计算表明 Φ 的 Jacobian 矩阵为

$$\mathrm{D}\Phi(x, y, z) = \left(\frac{x}{r}\frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, z) \quad \frac{y}{r}\frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, z) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z}(r, z)\right),$$

其中我们记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 在任一点 $(x, y, z) \in S_C$ 处, $\mathrm{D}\Phi(x, y, z)$ 的分量中至少一个非零, 故 S_C 是 Φ 的正则水平集, 从而是 $\mathbb{R}^3$ 的 2 维嵌入子流形.

作为一个具体例子, 例 4.1(d) 中描述的甜甜圈状旋转环面 D 是由圆 $(r - 2)^2 + z^2 = 1$ 得到的旋转曲面. 它是函数 $\Phi(x, y, z) = \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 2\right)^2 + z^2$ 的正则水平集, 该函数在 $\mathbb{R}^3$ 除去 z 轴外光滑.

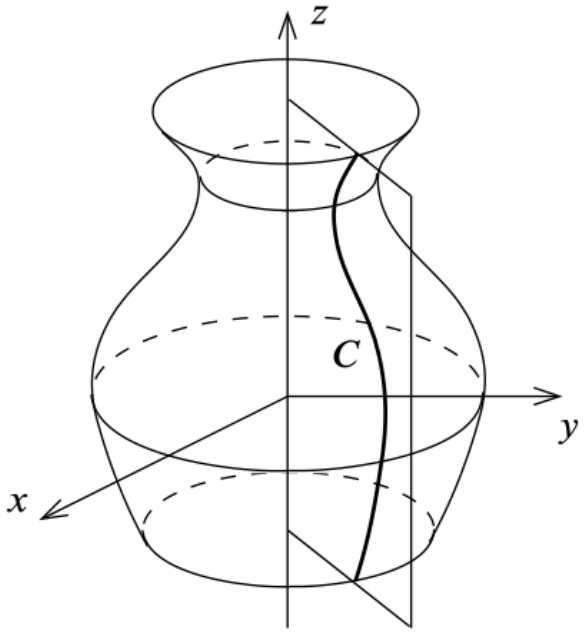


图 5.7: 旋转曲面

5.2 浸入子流形

在例 4.5 与例 4.6 中, 我们看到单射浸入的像未必是嵌入子流形. 对这些像仍说些有意义的话是可能的; 它们的局部性质与嵌入子流形相同, 但它们的整体拓扑可能不同. 本节我们引进比嵌入子流形更一般的一类子流形, 它们正是单射浸入的像.

设 M 是带边或不带边的光滑流形.M 的一个**浸入子流形**是 M 的子集 $S \subseteq M$, 连同一个拓扑与一个光滑结构, 使包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是单射光滑浸入.

正如我们用拓扑嵌入与光滑嵌入的差别提醒自己的那样, 这里也有一个重要的术语问题. 我们并没有要求 S 上的拓扑为子空间拓扑.(如果它确实是子空间拓扑, 则 S 就是嵌入子流形.) 因此, 浸入子流形远不只是一个可被视为流形的子集: 它是一个光滑流形, 并被以单射浸入的方式包含在 M 中.

注意, 每个嵌入子流形自动也是浸入子流形; 故浸入子流形类包含嵌入子流形类作为特例. 当我们要强调一个浸入子流形不一定是嵌入子流形时, 有时称它为**非嵌入的**.

浸入子流形的余维数定义方式与嵌入子流形相同: $\operatorname{codim} S = \dim M - \dim S$.

下面的命题可由命题 5.2 作相应修改推出.

命题 5.8 (Images of Injective Immersions)

设 M 是带边或不带边的光滑流形, N 是光滑流形, $F : N \to M$ 是单射光滑浸入. 令 $S = F(N)$, 并赋予 S 由 F 诱导的微分同胚拓扑与光滑结构. 则 S 是 M 的浸入子流形, 且 F 是从 N 到 S 的微分同胚.

证明 Show/Hide Proof

对命题 5.2 的证明作如下修改即可: 现在 F 是到其像上的同胚这一假设被替换为 F 是单射浸入, 于是(5.1) 中第二个映射只是浸入而非嵌入.

□

由于 S 的拓扑与光滑结构是由浸入子流形定义的一部分, 谈论某集合 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, 就预先假定了我们至少在心里已经选定了一个拓扑与光滑结构. 正如上面的命题表明的, 最常见的情形是当我们从单射浸入 $F : N \to M$ 出发, 并把 S 定义为其像、再配上由 F 诱导到 S 上的拓扑与光滑结构时.

例题 5.4Some Immersed Submanifolds 例 4.5 的八字曲线 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 是 1 维浸入子流形 (像集加上 F 诱导的拓扑与光滑结构), 但不是嵌入子流形.

例 4.6 的稠密曲线 $\gamma(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{T}^2$ 的 1 维浸入子流形, 但不是嵌入子流形, 因为其像在子空间拓扑下稠密, 故它不能是 $\mathbb{T}^2$ 的嵌入子流形 (它是 1 维的, 而嵌入的 1 维子集若稠密, 就必须等于整个 2 维流形).

设 $\alpha : (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}^2$ 由 $\alpha(t) = (t, \tan t)$ 定义. 这是单射光滑浸入. 其像集是函数 $f(t) = (\tan t)$ 的图, 该函数定义在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上, 故它是 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形. 若我们把定义域改为 $(-\pi/2, \pi/2)$, 但改用映射 $\widetilde{\alpha} : (-\pi/2, 3\pi/2) \to \mathbb{R}^2$ 定义为

$$\widetilde{\alpha}(t) = \begin{cases} (t, \tan t), & -\pi/2 < t < \pi/2, \\ (t, 0), & \pi/2 \leqslant t < 3\pi/2. \end{cases}$$

这仍是单射光滑浸入 (图 5.8). 然而, 其像 S 在由 $\widetilde{\alpha}$ 诱导的拓扑下并非 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形, 尽管它作为子集恰好就是嵌入子流形 f 的图. 原因在于 $\widetilde{\alpha}$ 是从开区间到 S 上的同胚, 而 S 在子空间拓扑下不是流形, 因为在点 $(\pi, 0)$ 的任一邻域都包含来自图像的两部分.

注意例 5.4(c) 表明: 浸入子流形 $S \subseteq M$ 不是流形这一断言, 只有在给定拓扑与光滑结构的语境下才有意义. 事实上, 同一子集 S 既可以是嵌入子流形又可以是浸入子流形, 取决于我们对它赋予何种拓扑与光滑结构.(然而, 后面的定理 5.6 将表明, 如果 S 是嵌入子流形, 则它只容许一种使其成为嵌入子流形的光滑结构; 而作为浸入子流形, 它可容许许多不同的光滑结构.)

然而, 一个子集不可能既是嵌入子流形, 又在其上另加一个与子空间拓扑不同的拓扑而仍成为浸入子流形——除了最简单的情形外. 下一个命题描述了唯一可能发生歧义的情形.

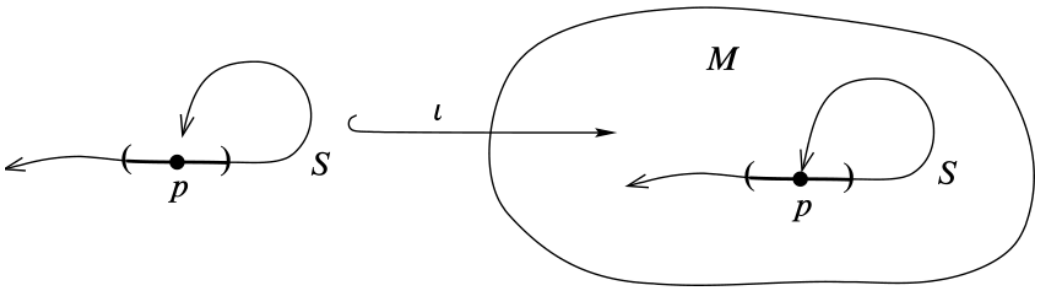


图 5.8: 浸入子流形局部是嵌入的

命题 5.9

设 M 是光滑流形, $S \subseteq M$ 是浸入子流形, 并设 S 上的拓扑恰好就是子空间拓扑. 则 S 是嵌入子流形.

证明 Show/Hide Proof

这直接由嵌入子流形与浸入子流形的定义推出: 若包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是单射浸入且同时是拓扑嵌入, 则它是光滑嵌入.

□

浸入子流形与嵌入子流形之间的差别反映在切片坐标卡的存在性上. 回忆嵌入子流形容许切片坐标卡, 使该子流形在每一这样的坐标卡中恰好是单个切片. 对浸入子流形, 这只在局部成立, 且每次限制在浸入定义域的一个小邻域内时成立.

命题 5.10

设 M 是光滑流形. 若 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, 则 S 的每一点都有 M 中的邻域 U, 使 $S \cap U$ 是 U 的单个切片.

证明 Show/Hide Proof

设 S 是 k 维浸入子流形, $p \in S$ 任意. 由于包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是浸入, 定理 4.5 保证存在 p 在 S 中的邻域 U_0, 使 $\iota|_{U_0} : U_0 \to M$ 是嵌入. 由于 U_0 是 S 的嵌入子流形, 定理 5.1 表明存在 M 的坐标卡 (V, φ) 使 U_0 是 V 中的 k-切片. 然而, $S \cap V$ 未必等于 U_0, 因为 S 的其他部分可能进入 V. 若发生这种情况, $\iota^{-1}(V)$ 在 S 中将是含 U_0 的一个连通分支的集合, 它可能是不连通的, 其他分支也可能映进 V. 但若 V 足够小, 使得 $\iota^{-1}(V)$ 的含 U_0 的分支就是 U_0 本身, 则 $S \cap V = U_0$. 这可以做到, 例如取 V 充分小, 使 $\iota^{-1}(V)$ 的其他分支在 S 中与 $\overline{U_0}$ 不交. 于是 $S \cap V = U_0$ 是 V 的切片.

□

一个自然的问题是: 若 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, 是否存在使 S 成为嵌入子流形的条件? 下面两个命题给出部分答案.

命题 5.11

设 M 是光滑流形, $S \subseteq M$ 是浸入子流形. 若下列任一条件成立, 则 S 实际上是 M 的嵌入子流形.

(a) S 是 M 的开子集.

(b) S 是 M 的闭子集.

(c) S 是紧的.

证明 Show/Hide Proof

若 S 开, 则由命题 5.1 知它是嵌入子流形. 若 S 闭或紧, 则包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是固有映射: 若 S 闭, 这是显然的; 若 S 紧, 则由**??** 知它固有. 无论哪种情形, 由命题 4.4 知包含映射是嵌入.

□

5.3 映射到子流形上的限制

设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形. 由于 S 上的拓扑可能与子空间拓扑不同, 把光滑映射限制到 S 上并非总是一件简单的事. 在本节, 我们考察把映射的定义域或陪域限制到光滑子流形上的含义.

我们先有一个引理. 回忆第一章, M 的子集称为闭测地的, 如果它是某个光滑函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 的 (闭) 零点集, 该函数满足对 $p \in Z(f)$ 有 $\mathrm{d}f_p \neq 0$. 由闭集包含引理 (**??**), 每个闭测地子集是某光滑函数的零点集, 其零点集恰为该子集.

引理 5.1 (Extension Lemma)

设 $S \subseteq M$ 是嵌入子流形, U 是 S 在 M 中的任一邻域. 对任一光滑函数 $f : S \to \mathbb{R}$, 存在 M 上的光滑函数 $\widetilde{f}$, 使 $\widetilde{f}|_S = f$; 若 S 闭且 f 的支集含于 S 的某闭子集 A 中, 则可选取 $\widetilde{f}$ 使其支集含于 U.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们先证明 S 的每一点 p 都有邻域 $V_p \subseteq M$, 使 f 可延拓为 V_p 上的光滑函数. 由于 S 是嵌入子流形, 我们可选取以 p 为中心的 S 在 M 中的切片坐标卡 (V_p, φ), 使 $S \cap V_p$ 由 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$ 给出. 在该坐标下, f 是 $x^1, \ldots, x^k$ 的光滑函数, 而它显然可延拓为 V_p 上 $x^1, \ldots, x^n$ 的光滑函数, 只需令它与 $x^{k+1}, \ldots, x^n$ 无关即可. 于是 $\widetilde{f}$ 在覆盖 S 的开集族 $\{V_p : p \in S\}$ 上有定义.

由闭集包含引理, 存在闭测地子集 $Z \subseteq M \setminus S$. 若 S 闭, 我们可以取 U 使它包含 f 的支集; 若 S 不闭, 我们就忽略这一要求. 由**??**, 存在光滑单位分解 $\{\psi_p, \psi_0\}$ 从属开覆盖 $\{V_p : p \in S\} \cup \{M \setminus Z\}$. 定义 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}$ 为

$$\widetilde{f}(x) = \sum_p \psi_p(x) \widetilde{f}_p(x),$$

其中 $\widetilde{f}_p$ 是 f 在 V_p 上的延拓. 这个和局部有限, 且每个 $\widetilde{f}_p$ 在 V_p 上光滑, 故 $\widetilde{f}$ 在 M 上光滑. 若 $x \in S$, 则对每个 p, $\psi_0(x)\widetilde{f}_p(x) = 0$, 因为 ψ_0 的支集与 S 不交; 而对 $x \in V_p$, $\sum_p \psi_p(x) = 1$, 故 $\widetilde{f}|_S = f$.

最后, 若 S 闭且 f 的支集含于闭子集 $A \subseteq S$, 上面构造的 $\widetilde{f}$ 的支集必含于 $U \cup (M \setminus S) = U$.

□

注意, 上一引理中的延拓 $\widetilde{f}$ 在 S 上取与 f 相同的值, 但在 S 附近不一定是 f 的好逼近.

定理 5.4 (Restricting the Domain)

设 M 是带边或不带边的光滑流形, $S \subseteq M$ 是浸入子流形, $F : M \to N$ 是光滑映射. 则限制映射 $F|_S : S \to N$(赋予 S 由其浸入子流形结构诱导的拓扑与光滑结构) 是光滑的.

♡

证明 Show/Hide Proof

这是一个局部问题: 对每个 $p \in S$, 只需证明 $F|_S$ 在 p 的邻域上光滑. 由命题 5.10, 存在 M 的坐标卡 (U, φ) 使 $S \cap U$ 是 U 的单个切片, 在切片坐标下为 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$. 由于限制到开子集不影响光滑性, 我们只需把 F 限制到 $U \cap S$ 上. 在该切片坐标下, F 的坐标表示是 $\widehat{F}(x^1, \ldots, x^n)$, 而 $F|_{S\cap U}$ 的坐标表示是 $\widehat{F}(x^1, \ldots, x^k, 0, \ldots, 0)$, 它是光滑的.

□

下面的定理在把光滑映射的陪域限制为子流形时, 给出光滑性所受影响的完整描述.

定理 5.5 (Restricting the Codomain)

设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形.

(a) 若 $F : N \to M$ 是光滑映射, 且其像实际含于 S 中, 则 $F : N \to S$(看作到 S 本身的映射) 是光滑的, 当且仅当它是到 M 的光滑映射.

(b) 若 $F : M \to N$ 是光滑映射, 则限制映射 $F|_S : S \to N$ 是光滑的.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $F : N \to S$ 是到 S 的光滑映射, 则它与光滑包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 的复合是到 M 的光滑映射 $F : N \to M$. 反之, 设 $F : N \to M$ 光滑且 $F(N) \subseteq S$. 令 $p \in N$ 任意, 并记 $q = F(p) \in S$. 由于 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是浸入, 局部浸入定理 (定理 4.5) 保证存在 S 的邻域 U, 使 $\iota|_U : U \to M$ 是嵌入. 必要时用原像替换 N, 可设 $F(N) \subseteq U$. 然后选取 U 在 M 中的切片坐标卡 (V, φ), 使 U 对应于 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$. 在这些坐标下, $F : N \to M$ 的坐标表示为 $\widehat{F}(x) = \big(\widehat{F}^1(x), \ldots, \widehat{F}^n(x)\big)$, 而由于其像含于 U 中, 必有 $\widehat{F}^{k+1}(x) = \cdots = \widehat{F}^n(x) = 0$. 因此 $F : N \to U$ 的坐标表示只是 $\big(\widehat{F}^1(x), \ldots, \widehat{F}^k(x)\big)$, 它是光滑的. 这就证明了 (a).

(b) 是 (a) 的一个特例, 因为 $F|_S$ 等于 F 接着 S 到 M 的包含映射.

□

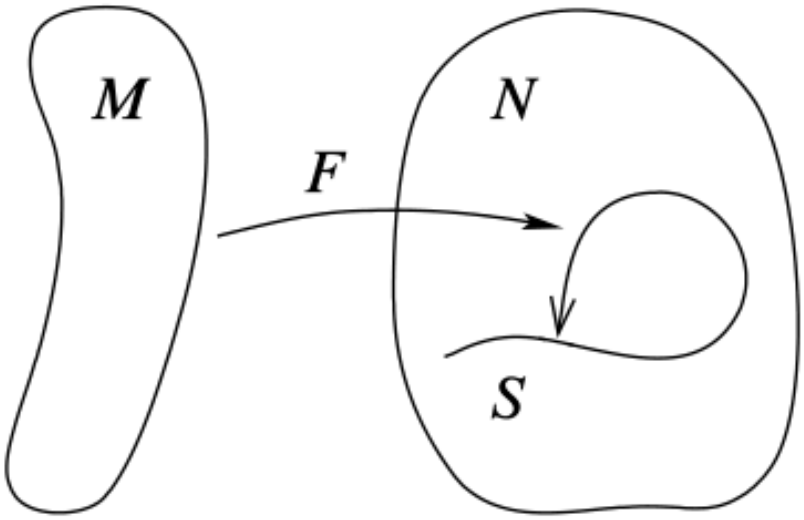


图 5.9: 限制陪域

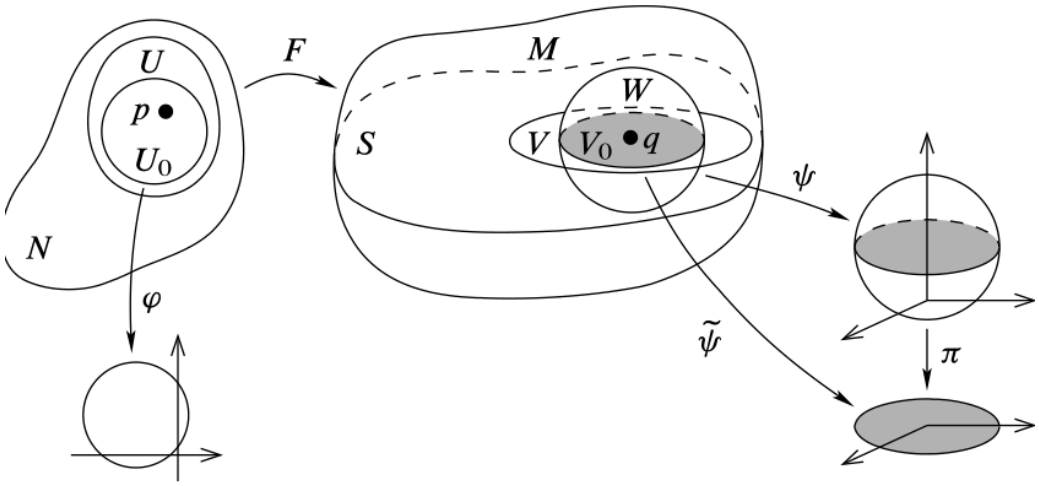


图 5.10: 定理 5.29 的证明

例题 5.5A Smooth Map into a Dense Curve 设 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}^2$ 是例 4.6 中的单射浸入. 由于像 $\gamma(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密, 我们可问: 是否存在任何连续映射 $F : S^1 \to \mathbb{T}^2$, 其像含于 $\gamma(\mathbb{R})$ 中, 并作为到 $\mathbb{T}^2$ 的映射光滑?

对这个问题, 答案是肯定的, 但连续映射 F 到 $\gamma(\mathbb{R})$ 上的提升 $S^1 \to \mathbb{R}$ 几乎从不光滑. 设 $\alpha(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t})$, 其中 α 是无理数. 若 $F : S^1 \to \mathbb{T}^2$ 连续且像含于 $\gamma(\mathbb{R})$ 中, 则由单值性定理 (**??**), F 可提升为连续映射 $\widetilde{F} : S^1 \to \mathbb{R}$,

满足 $\gamma \circ \widetilde{F} = F$. 若 $\widetilde{F}$ 光滑, 则 F 也光滑, 因为它是光滑映射之复合; 但反过来, F 到 $\mathbb{T}^2$ 的光滑性并不保证 $\widetilde{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑性. 事实上, 例如, 若 $\widetilde{F} : S^1 \to \mathbb{R}$ 是连续但非光滑的函数, 则 $F = \gamma \circ \widetilde{F}$ 未必光滑; 但若 $\widetilde{F}(S^1)$ 含于 γ 的定义域中的某区间 I 内, 使 $\gamma|_I$ 是嵌入, 则 $\widetilde{F} = (\gamma|_I)^{-1} \circ F$ 光滑.

在本节结束之前, 我们证明关于光滑子流形光滑结构唯一性的一个重要结果.

定理 5.6 (Uniqueness of Smooth Structures on Submanifolds)

设 M 是带边或不带边的光滑流形, $S \subseteq M$ 是子集.

(a) 若 S 是 M 的嵌入子流形, 则在 S 上使 S 成为 M 的嵌入子流形的光滑结构唯一.

(b) 若 S 是 M 的浸入子流形, 则在 S 上使 S 成为 M 的浸入子流形的拓扑唯一, 但光滑结构不一定唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $S \subseteq M$ 是嵌入子流形, 并设 S 上有两个光滑结构使它成为 M 的嵌入子流形. 记相应的光滑流形分别为 S_1 与 S_2. 由于在两种情形下 S 上的拓扑都是子空间拓扑, 映射 $\mathrm{Id}_S : S_1 \to S_2$ 是同胚. 为证它是微分同胚, 我们必须证明它及其逆都是光滑的. 我们将证明 $\mathrm{Id}_S : S_1 \to S_2$ 光滑; 另一方向同理.

设 $\iota_j : S_j \hookrightarrow M$ 为包含映射. 由于 $\iota_2 : S_2 \to M$ 是光滑映射, 定理 5.5(b) 表明 $\iota_2|_{S_1} : S_1 \to M$ 是光滑的. 但 $\iota_2|_{S_1} = \iota_2 \circ \mathrm{Id}_S$. 由于 ι_2 是浸入, 定理 5.5(a) 表明 $\mathrm{Id}_S : S_1 \to S_2$ 光滑. 这就证明了 (a).

为证 (b), 先注意到若 S 是 M 的浸入子流形, 则 S 上的拓扑必须使包含映射成为浸入, 因而局部嵌入, 故它由浸入子流形结构唯一确定.(它就是使包含映射为浸入的最粗拓扑, 而这是浸入子流形定义的一部分.) 然而, 一般没有唯一的光滑结构使 S 成为浸入子流形: 例 5.4(c) 中的 S 可被赋予至少两个不同的光滑结构, 每个都使包含映射成为单射浸入.

□

5.4 子流形的切空间

设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, 并令 $\iota : S \hookrightarrow M$ 为包含映射. 由于 ι 是浸入, $\mathrm{d}\iota_p$ 是单射, 故我们可把 T_pS 视为 T_pM 的子空间, 只需把 T_pS 等同于 $\mathrm{d}\iota_p(T_pS) \subseteq T_pM$. 作此等同后, T_pS 称为 S 在 p 处的**切空间**. 由于 ι 是映射 $S \to M$ 的包含映射, 其微分在任一光滑坐标下恰好是把切向量的分量以恒等方式映到较大环境的切向量中. 下面的命题表明, 把 T_pS 视为 T_pM 的子空间是自然的, 即在 S 中任意光滑曲线的切向量可被识别为它在 M 中的切向量.

命题 5.12

设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, $p \in S$. 在上述等同下, T_pS 恰好由 M 中切于 S 的那些向量组成, 即由形如 $\gamma'(0)$ 的向量组成, 其中 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ 是 S 中的光滑曲线, 看作 M 中的曲线.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ 是 S 中的光滑曲线, 则 γ 看作 M 中的曲线就是 $\iota \circ \gamma$, 故其在 0 处的切向量为 $\mathrm{d}\iota_p(\gamma'(0))$, 它位于 $\mathrm{d}\iota_p(T_pS)$ 中. 反之, 任一向量 $v \in T_pS$ 可写为 $v = \gamma'(0)$, 其中 γ 是 S 中的光滑曲线, 故 $\mathrm{d}\iota_p(v)$ 是曲线 $\iota \circ \gamma$ 在 M 中的切向量.

□

在切片坐标下, S 对应于 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$, 而包含映射在坐标下由 $(x^1, \ldots, x^k) \mapsto (x^1, \ldots, x^k, 0, \ldots, 0)$ 给出. 因此, 把 T_pS 等同于 T_pM 的子空间, 就恰好是把它等同于由 $\partial/\partial x^1|_p, \ldots, \partial/\partial x^k|_p$ 张成的子空间. 下面的定理表明, 在嵌入子流形的情形, 这与用嵌入子流形 S 的任一局部定义函数来刻画切空间是一致的.

定理 5.7 (The Tangent Space to a Level Set)

设 $S \subseteq M$ 是嵌入子流形, $\Phi : U \to N$ 是 S 在开子集 $U \subseteq M$ 上的局部定义函数. 对任一 $p \in S \cap U$, $T_pS \subseteq T_pM$ 恰为映射 $\mathrm{d}\Phi_p : T_pM \to T_{\Phi(p)}N$ 的核.

♡

证明 Show/Hide Proof

由切片坐标的存在性, 可选取以 p 为中心的 M 的切片坐标 $(x^1,\dots,x^n)$, 使 S 局部由 $x^{k+1}=\cdots=x^n=0$ 给出, 其中 $k=\dim S$. 我们也可选取 Φ 的坐标表示具有形式(4.1), 因为它是局部定义函数, 即满射. 于是 $\mathrm{d}\Phi_p$ 的核恰好由 $\partial/\partial x^1|_p,\dots,\partial/\partial x^k|_p$ 张成, 而这正是 T_pS.

□

例题 5.6The Tangent Space to a Sphere 利用 $S^n\subseteq\mathbb{R}^{n+1}$ 是 $f(x)=|x|^2$ 的正则水平集这一事实, 上一定理表明 S^n 在点 $a\in S^n$ 的切空间 T_aS^n 是 $\mathrm{d}f_a:T_a\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}$ 的核. 若我们用 $T_a\mathbb{R}^{n+1}$ 等同于 $\mathbb{R}^{n+1}$, 则 $\mathrm{d}f_a(v)=2\sum_i a^iv^i=2\langle a,v\rangle$, 其中 $\langle a,v\rangle$ 是通常的 Euclid 内积. 于是 $T_aS^n=\{v:\langle a,v\rangle=0\}$, 即与 a 正交的向量组成的 n 维子空间.

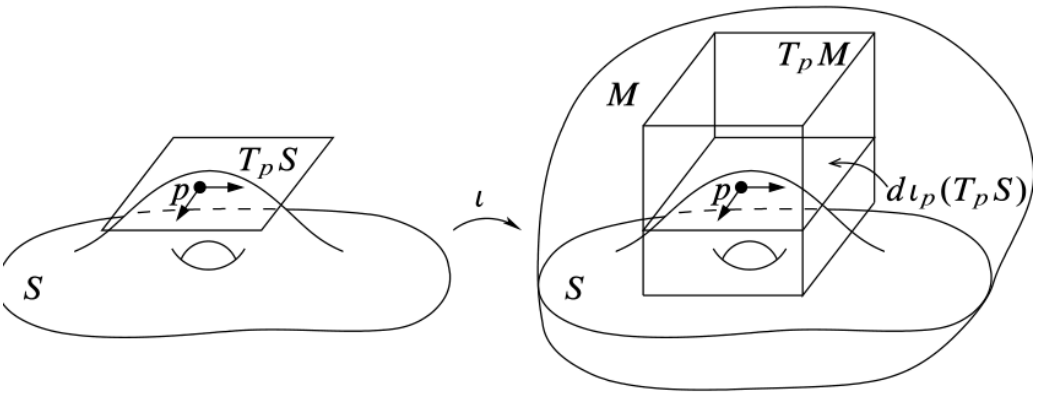


图 5.11: 嵌入子流形的切空间

上面关于切空间到 M 的切空间的识别, 有一个简单而重要的推论. 设 M 是带边光滑流形.定理 5.2 表明 ∂M 是 M 的真嵌入子流形, 故我们可把 $T_p(\partial M)$ 等同于 T_pM 的一个 $n-1$ 维子空间. 回忆在边界点处, M 的切空间与全空间 T_pM 等同. 边界的切空间是其中的一个超平面.

对 M 的边界点 p, 称 M 中的非零切向量 $v\in T_pM$ 指向外, 如果它可表为 $\gamma'(0)$, 其中 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ 是 M 中的光滑曲线, 且对 $t>0$ 充分小, 有 $\gamma(t)\notin M$(图 5.12).

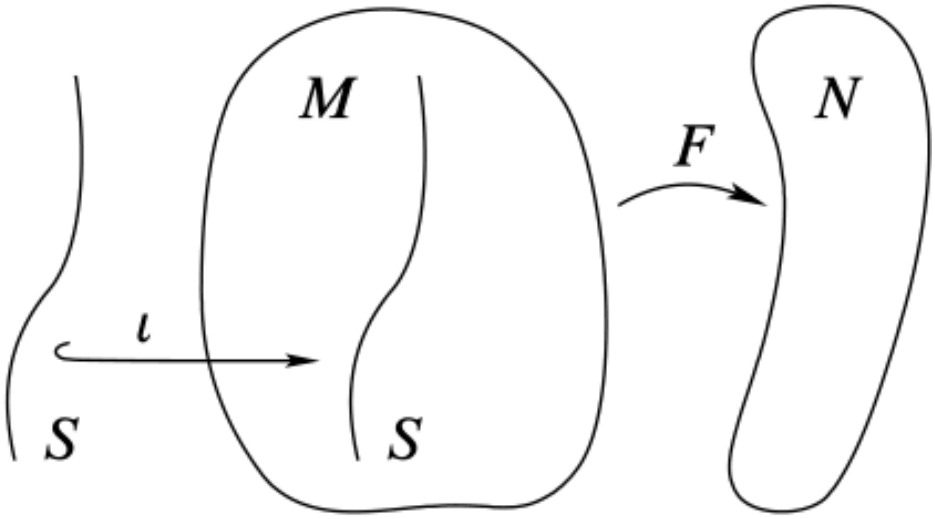


图 5.12: 限制定义域

命题 5.13 (The Tangent Space to a Boundary)

设 M 是带边光滑 n 流形, $p \in \partial M$, 并设 $(x^1, \ldots, x^n)$ 是 M 上以 p 为中心的任一光滑边界坐标卡.

(a) $T_p(\partial M)$ 恰为 $\partial/\partial x^1|_p, \ldots, \partial/\partial x^{n-1}|_p$ 张成的 T_pM 的 $(n-1)$ 维子空间.

(b) 向量 $v = v^i \partial/\partial x^i|_p \in T_pM$ 指向外, 当且仅当 $v^n < 0$.

证明 Show/Hide Proof

见习题 5-10.

□

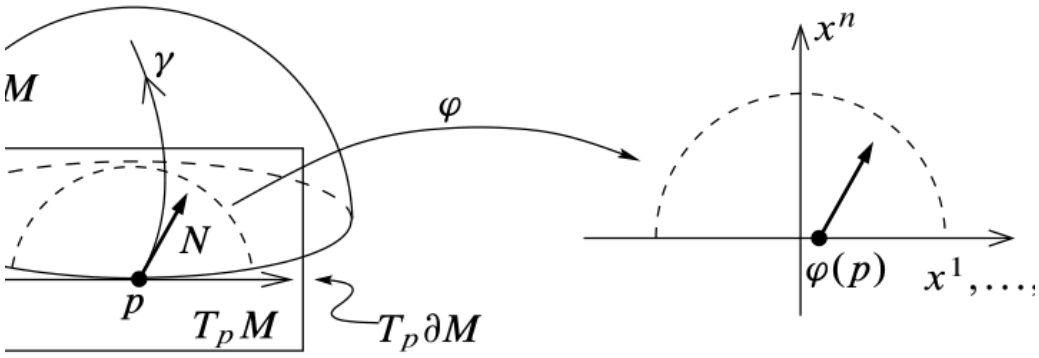


图 5.13: 内向向量

当 $S \subseteq M$ 是嵌入子流形时, 其余维数 $k = \dim M - \dim S$ 有一个重要解释: 在任一点 $p \in S$, T_pS 是 T_pM 的 k 余维子空间. 若 M 是 Riemannian 流形 (第十二章), 则有一个自然的正交补, 称为 S 在 p 处的法空间, 并记为 $N_pS = (T_pS)^\perp$, 它由所有与 T_pS 中每个向量正交的向量组成. 然而, 在没有度量的情况下, 没有自然的方式把法方向从 T_pM 中分离出来.

5.5 带边子流形

设 M 是 (不带边的) 光滑流形. 一个 M 的子集 $S \subseteq M$ 称为 M 的**带边嵌入子流形**, 如果 S 是带边拓扑流形并被赋予光滑结构, 使包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入. 注意, 带边嵌入子流形的内部本身是 M 的 (不带边) 嵌入子流形. 余维数定义如常.

回忆边界坐标的定义, 我们说子集 $S \subseteq M$ 满足**局部半空间 k-切片条件**, 如果 S 的每一点都含于 M 的某光滑坐标卡 (U, φ) 的定义域内, 使 $\varphi(S \cap U)$ 是 $\varphi(U) \cap \mathbb{H}^k$ 与某 k-切片

$$\left\{\left(x^1, \ldots, x^k, x^{k+1}, \ldots, x^n\right) : x^{k+1} = c^{k+1}, \ldots, x^n = c^n\right\}$$

的交. 任何这样的坐标卡称为 S 的半空间切片坐标卡.

下面的命题总结了带边嵌入子流形最常用的例子.

命题 5.14 (Level Sets with Boundary)

设 M 是 (不带边的) 光滑流形, N 是 (不带边的) 光滑流形, $\Phi : M \to N$ 是光滑映射, $S \subseteq M$ 是正则水平集 $\Phi^{-1}(c)$. 若 $D \subseteq M$ 是带边嵌入子流形, 且 ∂D 与 S 横截相交 (见节 6.5), 则 $S \cap D$ 是 D 的带边嵌入子流形, 其边界为 $S \cap \partial D$.

证明 Show/Hide Proof

见习题 5-13.

□

下面是带边嵌入子流形的局部切片刻画, 它与定理 5.1 平行.

定理 5.8 (Local Slice Criterion for Submanifolds with Boundary)

设 M 是 (不带边的) 光滑流形. 若 $S \subseteq M$ 是带边嵌入 k 子流形, 则 S 满足局部半空间 k-切片条件. 反之, 若 $S \subseteq M$ 是满足局部半空间 k-切片条件的子集, 则在子空间拓扑下, S 是带边拓扑 k 流形, 并具有一个光滑结构使它成为 M 的真嵌入子流形.

♡

证明 Show/Hide Proof

完全仿照定理 5.1, 只是在构造 S 的坐标卡时使用 $\mathbb{H}^k$ 的坐标, 并验证转移映射是 $\mathbb{H}^k$ 开子集之间的光滑映射. 细节留作习题 5-14.

□

例题 5.7 令

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geqslant 0\}$$

为单位球面的上半部分. 它是 S^2 与闭半空间 $z \geqslant 0$ 的交, 故它是带边嵌入子流形 (见习题 5-15). 其边界为赤道圆 $\{(x, y, 0) : x^2 + y^2 = 1\}$.

若 M 本身就是带边流形, 则还有另外几种方式使子集 $S \subseteq M$ 值得研究. 例如, 若 M 是带边光滑 n 流形, 则它的边界 ∂M 本身是 M 的一个 $(n-1)$ 维嵌入子流形 (不带边). 更一般地, 若 M 是带边光滑流形, $S \subseteq M$ 是子集, 我们称 S 是 M 的 **(带边或不带边) 子流形**, 如果 S 在由 M 诱导的拓扑下是带边或不带边流形, 并被赋予光滑结构使包含映射是光滑嵌入. 然而, 由于 M 的边界, S 可能以各种方式与 ∂M 相交, 因此我们不在此一般情形下证明任何结果.

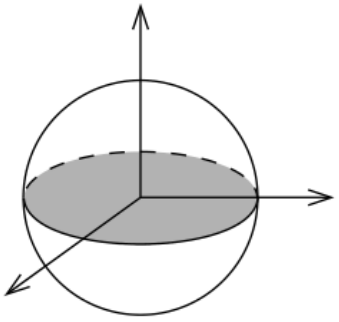


图 5.14: 带边流形中的带边子流形

5.6 习题

- **练习 5.2** 设 M 是 (不带边的) 光滑流形, $S \subseteq M$ 是浸入子流形. 证明: S 在 M 中闭, 当且仅当包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是固有映射.
- **练习 5.3** 证明定理 5.2: 若 M 是带边光滑流形, 则 ∂M 是 M 的真嵌入子流形.
- **练习 5.4** 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形. 证明 M 是闭子集, 当且仅当它在 M 上的包含映射是固有映射.
- **练习 5.5** 设 $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 是旋转曲面, 由曲线 $C \subseteq H = \{(r, z) : r > 0\}$ 生成. 证明 C 是 S 到 (r, z) 平面上投影的逆像.
- **练习 5.6** 设 $F : M \to N$ 是光滑淹没, $S \subseteq N$ 是浸入子流形. 证明 $F^{-1}(S)$ 是 M 的浸入子流形, 其余维数等于 S 的余维数.
- **练习 5.7** 设 M 是 (不带边的) 光滑流形, $S \subseteq M$ 是浸入子流形, S' 是 S 的任一开子集. 证明 S' 是 M 的浸入子流形, 并说明它一般不是嵌入子流形.
- **练习 5.8** 设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形. 证明 S 在 M 中闭, 当且仅当包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是固有映射.

- **练习 5.9** 设 M 是光滑流形, $S \subseteq M$ 是嵌入子流形, $\Phi : M \to N$ 是光滑映射. 证明: 若 $\Phi|_S : S \to N$ 是光滑嵌入, 则 S 在 M 中有邻域 U, 使 $\Phi|_U : U \to N$ 是光滑嵌入.
- **练习 5.10** 设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, $\iota : S \to M$ 为包含映射. 证明: 在 S 上使 ι 为浸入的拓扑与光滑结构存在, 当且仅当 S 容许一个光滑流形结构使 ι 为光滑浸入.
- **练习 5.11** 证明命题 5.13.
- **练习 5.12** 证明图 5.5 中 Φ 与 Ψ 的零点集都不是 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形.
- **练习 5.13** 设 $S \subseteq M$ 是浸入子流形, $\iota : S \to M$ 为包含映射. 若 S 紧, 证明 ι 是光滑嵌入.
- **练习 5.14** 证明命题 5.14.
- **练习 5.15** 完成定理 5.8 的证明.
- **练习 5.16** 证明例 5.7 中的 D 是 S^2 的带边嵌入子流形.

第 6 章 Sard 定理

我们已经看到, 正则值是我们最重要的工具之一, 因为它们的水平集是光滑子流形. 在本章, 我们利用这一观察来证明光滑流形理论中两个最深刻的整体结果: 每个紧光滑流形都可光滑嵌入某 Euclid 空间, 以及任意光滑映射都可用满足附加正则性条件的映射来逼近. 这些结果的核心是 Sard 定理, 它刻画了光滑映射的临界值在何种意义下是稀有或可忽略的.

我们从零测集的定义开始, 这是我们所说的 “可忽略” 的含义. 然后陈述 Sard 定理并给出证明. 我们应用它来证明紧流形的 Whitney 嵌入定理, 随后应用于 Whitney 逼近定理, 后者保证光滑映射可用光滑度任意高的映射来逼近, 同时在紧集附近保持不变. 我们以横截性理论的入门讨论结束本章, 该理论表明横截于某子流形的映射在某种意义下是 “一般的”.

6.1 零测集

回忆集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 具有零测度的含义 (见附录 C): 对每个 $\delta > 0$, A 可被可数多个开长方体覆盖, 其体积之和小于 δ(图 6.1).

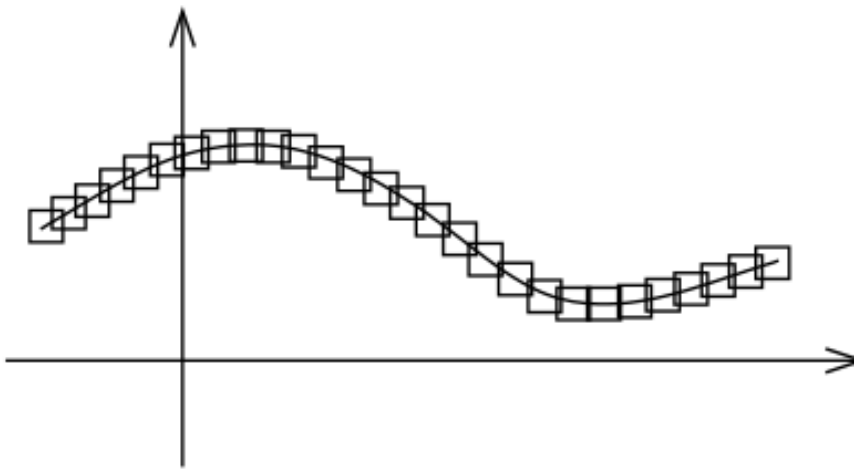


图 6.1: 零测集

✍ **练习 6.1** 证明在零测集定义中, 开长方体可换成开球或开立方体.[提示: 对立方体, 先证明每个开长方体 $R \subseteq \mathbb{R}^n$ 可被有限多个开立方体覆盖, 其体积和不超过 R 体积的 2^n 倍. 对球,(图 6.2) 提示了主要思想.]

我们需要关于零测集的一个技术引理. 若你熟悉 Lebesgue 测度理论, 会注意到这个结果可由乘积集上可测函数积分的 Fubini 定理轻松推出; 但下面给出一个不依赖测度论的初等证明.

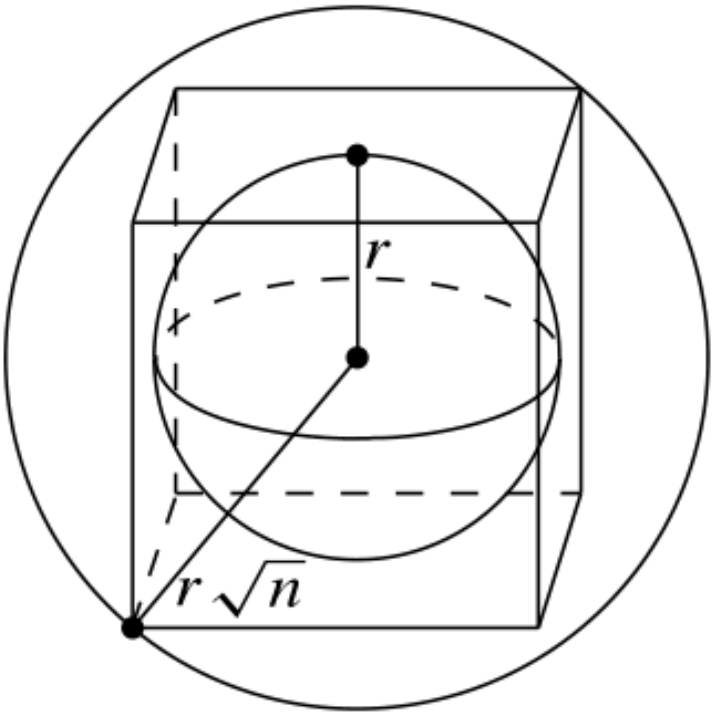


图 6.2: 球与立方体

引理 6.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧子集, 且对每个 $c \in \mathbb{R}$, A 与 $\{c\} \times \mathbb{R}^{n-1}$ 的交具有 $(n-1)$ 维零测度. 则 A 具有 n 维零测度. ♡

证明 Show/Hide Proof

选取区间 $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ 使 $A \subseteq [a,b] \times \mathbb{R}^{n-1}$. 对每个 $c \in [a,b]$, 令 $A_c \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ 表示紧子集

$$\left\{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (c,x) \in A\right\}.$$

给定 $\delta > 0$. 假设蕴涵: 对每个 $c \in [a,b]$, 集合 A_c 可被有限多个 $(n-1)$ 维开立方体 $C_1, \ldots, C_k$ 覆盖, 其总体积小于 δ. 令 $U_c = C_1 \cup \cdots \cup C_k \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$. 由于 A 紧, 必存在含 c 的开区间 J_c, 使 A 与 $J_c \times \mathbb{R}^{n-1}$ 的交含于 $J_c \times U_c$; 否则将存在一列点 $(c_i, x_i) \in A$, 使 $c_i \to c$ 且 $x_i \notin U_c$; 但取收敛子列后得到 $x_i \to x \in A_c \setminus U_c$, 这与 $A_c \subseteq U_c$ 矛盾. 区间族 $\{J_c : c \in [a,b]\}$ 构成 $[a,b]$ 的开覆盖, 故存在有限多个数 $c_1 < \cdots < c_m$, 使区间 $J_{c_1}, \ldots, J_{c_m}$ 覆盖 $[a,b]$. 必要时缩小重叠处的 J_{c_i}, 可使 $J_{c_1}, \ldots, J_{c_m}$ 的长度之和不超过 $2|b-a|$. 于是 A 含于

$$(J_{c_1} \times U_{c_1}) \cup \cdots \cup (J_{c_m} \times U_{c_m}),$$

它是有限多个开长方体之并, 其总体积小于 $2\delta|b-a|$. 由于它可取得任意小, 故 A 具有 n 维零测度.

□

最重要的零测集是连续函数的图.

命题 6.1

设 A 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 或 $\mathbb{H}^{n-1}$ 的开子集或闭子集, $f : A \to \mathbb{R}$ 是连续函数. 则 f 的图在 $\mathbb{R}^n$ 中零测. ♠

证明 Show/Hide Proof

先设 A 紧. 在此情形我们对 n 归纳. 当 $n = 1$ 时, f 的图至多是单点, 结论平凡. 为作归纳步, 我们应用引理 6.1. 对每个 $c \in \mathbb{R}$, f 的图与 $\{c\} \times \mathbb{R}^{n-1}$ 的交恰为 f 在 $\{x \in A : x^1 = c\}$ 上限制的图, 而后者又是 $n-2$ 个变量的连续函数

的图. 由归纳假设, 每个这样的图具有 $(n-1)$ 维零测度, 故由引理 6.1, f 的图本身具有 n 维零测度. 若 A 非紧, 则由**??** 知它是紧子集的可数并, 故 f 的图是零测集的可数并.

□

推论 6.1

$\mathbb{R}^n$ 的每个真仿射子空间在 $\mathbb{R}^n$ 中零测.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 是真仿射子空间. 先设 $\dim S = n-1$. 则至少有一条坐标轴, 比如 x^i 轴, 不平行于 S; 此时 S 是形如

$$x^i = F\left(x^1, \dots, x^{i-1}, x^{i+1}, \dots, x^n\right)$$

的仿射函数的图, 故由命题 6.1 知它零测. 若 $\dim S < n-1$, 则 S 含于某 $n-1$ 维仿射子空间中, 故由**??**(b) 知 S 零测.

□

我们的目标是把零测的概念以微分同胚不变的方式推广到流形的子集上. 由于流形不带度量, 立方体或球的体积没有意义, 故不能直接套用相同定义. 然而, 关键由下面的命题提供, 它蕴涵零测这一性质对 $\mathbb{R}^n$ 的子集而言是微分同胚不变的.

命题 6.2

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 零测, $F : A \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射. 则 $F(A)$ 零测.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义, 对每个 $p \in A$, F 可延拓为 $\mathbb{R}^n$ 中 p 的某邻域上的光滑映射, 仍记为 F. 必要时缩小该邻域, 可设存在含 p 的开球 U, 使 F 光滑延拓到 $\overline{U}$ 上. 由**??**, A 被可数多个这样的预紧开子集覆盖, 故 $F(A)$ 是形如 $F(A \cap \overline{U})$ 的可数多个集合之并. 于是只需证明每个这样的集合零测.

由于 $\overline{U}$ 紧, 存在常数 C, 使对所有 $x \in \overline{U}$ 有 $|DF(x)| \leqslant C$. 利用光滑函数的 Lipschitz 估计 (命题 C.12), 对所有 $x, x' \in \overline{U}$ 有

$$|F(x) - F(x')| \leqslant C|x - x'|. \tag{6.1}$$

给定 $\delta > 0$, 用开球 $\{B_j\}$ 可数覆盖 $A \cap \overline{U}$, 使 $\sum_j \operatorname{Vol}(B_j) < \delta$. 由(6.1), $F(\overline{U} \cap B_j)$ 含于半径不超过 C 倍 B_j 半径的球 $\widetilde{B}_j$ 中 (图 6.3). 于是 $F(A \cap \overline{U})$ 含于球族 $\{\widetilde{B}_j\}$ 之并, 其体积和至多为 $C^n\delta$. 由于它可取得任意小, 故 $F(A \cap \overline{U})$ 零测.

□

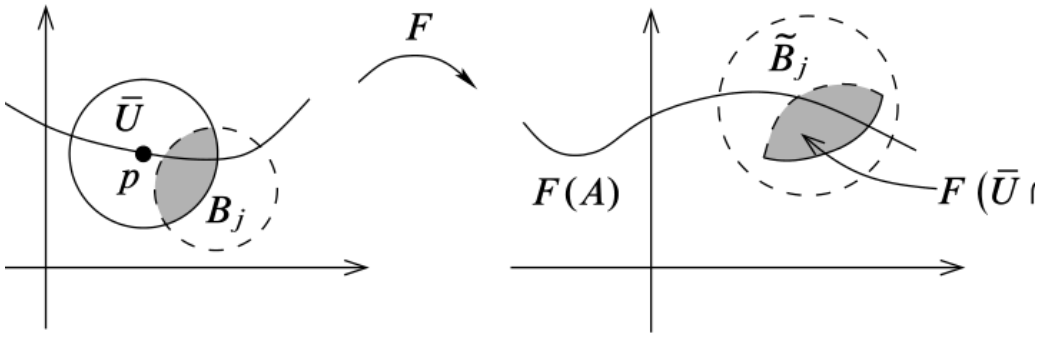


图 6.3: 零测集的像

若 M 是 n 维带边或不带边光滑流形, 我们说子集 $A \subseteq M$ 在 M 中零测, 如果对 M 的每个光滑坐标卡 (U, φ), 子集 $\varphi(A \cap U) \subseteq \mathbb{R}^n$ 具有 n 维零测度. 下面的引理表明, 只需对其定义域覆盖 A 的某一组光滑坐标卡检验这一条件即可.

引理 6.2

设 M 是 n 维带边或不带边光滑流形，$A \subseteq M$. 设存在一组光滑坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$，其定义域覆盖 A，且对每个 α，$\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中零测. 则 A 在 M 中零测.

证明 Show/Hide Proof

任取光滑坐标卡 (V, ψ). 我们需证明 $\psi(A \cap V)$ 零测. 可数多个 U_α 覆盖 $A \cap V$. 对每个这样的 U_α，有

$$\psi(A \cap V \cap U_\alpha) = \left(\psi \circ \varphi_\alpha^{-1}\right)\left(\varphi_\alpha(A \cap V \cap U_\alpha)\right).$$

(见图 6.4.) 现在，$\varphi_\alpha(A \cap V \cap U_\alpha)$ 是 $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 的子集，由假设它在 $\mathbb{R}^n$ 中零测. 故由命题 6.2(应用于 $\psi \circ \varphi_\alpha^{-1}$)，$\psi(A \cap V \cap U_\alpha)$ 零测. 由于 $\psi(A \cap V)$ 是可数多个这样集合之并，它也零测.

□

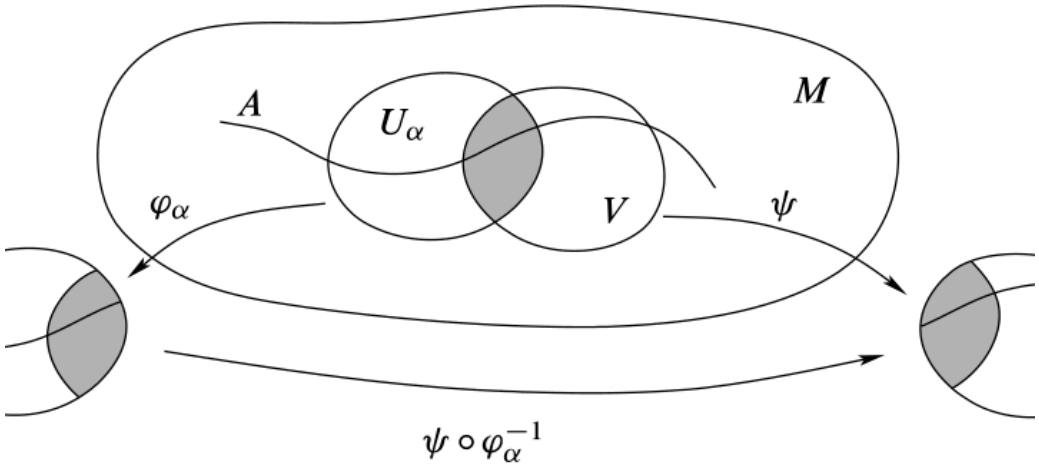


图 6.4: 引理 6.6 的证明

✍ **练习 6.2** 设 M 是带边或不带边光滑流形. 证明 M 中零测集的可数并仍零测.

命题 6.3

设 M 是带边或不带边光滑流形，$A \subseteq M$ 在 M 中零测. 则 $M \setminus A$ 在 M 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

若 $M \setminus A$ 不稠密，则 A 含 M 的某非空开子集；这意味着存在光滑坐标卡 (V, ψ)，使 $\psi(A \cap V)$ 含 $\mathbb{R}^n$(其中 $n = \dim M$)的某非空开子集. 但 $\psi(A \cap V)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中零测，这与?? 矛盾.

□

定理 6.1

设 M 与 N 是 n 维带边或不带边光滑流形，$F : M \to N$ 是光滑映射，$A \subseteq M$ 是零测子集. 则 $F(A)$ 在 N 中零测.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 是 M 的可数光滑坐标覆盖. 我们需证明：对 N 的每个光滑坐标卡 (V, ψ)，集合 $\psi(F(A) \cap V)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中零测. 注意该集合是可数多个形如

$$\psi \circ F \circ \varphi_i^{-1}\left(\varphi_i(A \cap U_i \cap F^{-1}(V))\right)$$

的子集之并，由命题 6.2 知其中每个都零测.

□

6.2 Sard 定理

下面是支撑我们所有关于嵌入、逼近与横截性结果的定理.

定理 6.2 (Sard's Theorem)

设 M 与 N 是带边或不带边光滑流形, $F : M \to N$ 是光滑映射. 则 F 的临界值之集在 N 中零测. ♡

证明 Show/Hide Proof

令 $m = \dim M$, $n = \dim N$. 我们对 m 归纳. 当 $m = 0$ 时结论显然: 若 $n = 0$, F 无临界点; 若 $n > 0$, F 的整个像可数, 故零测.

现设 $m \geqslant 1$, 并假设定理对定义域维数小于 m 的映射成立. 用可数多个光滑坐标卡覆盖 M 与 N 后, 可归结为 F 是从 $U \subseteq \mathbb{R}^m$ 或 $\mathbb{H}^m$ 的开子集到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射这一情形. 把定义域 U 中的坐标记为 $\left(x^1, \ldots, x^m\right)$, 陪域中的坐标记为 $\left(y^1, \ldots, y^n\right)$.

令 $C \subseteq U$ 表示 F 的临界点集. 我们定义一列递减子集

$$C \supseteq C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots$$

如下:

$$C_k = \{x \in C : \text{对} 1 \leqslant i \leqslant k,\ F \text{ 的所有} i \text{ 阶偏导数在} x \text{ 处为零}\}. \tag{6.2}$$

由连续性, C 及所有 C_k 在 U 中闭. 我们将分三步证明 $F(C)$ 零测.

第一步: $F(C \setminus C_1)$ 零测. 由于 C_1 在 U 中闭, 我们不妨把 U 换成 $U \setminus C_1$, 并假设 $C_1 = \varnothing$. 令 $a \in C$ 为一点. 我们的假设意味着 F 的某个一阶偏导数在 a 处非零.

通过重排定义域与陪域中的坐标, 可设 $\partial F^1/\partial x^1(a) \neq 0$. 这意味着我们可在 a 在 U 中的某邻域 V_a 内定义新的光滑坐标

$$(u, v) = \left(u, v^2, \ldots, v^m\right)$$

为

$$u = F^1, \quad v^2 = x^2, \quad \ldots, \quad v^m = x^m,$$

因为该坐标变换的 Jacobi 矩阵在 a 处非奇异. 必要时缩小 V_a, 可设 $\overline{V_a}$ 是 U 的紧子集, 且坐标光滑延拓到 $\overline{V_a}$ 上. 在这些坐标下, F 具有坐标表示

$$F\left(u, v^2, \ldots, v^m\right) = \left(u, F^2(u, v), \ldots, F^n(u, v)\right), \tag{6.3}$$

其 Jacobi 矩阵为

$$\mathrm{D}F(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{\partial F^i}{\partial v^j} & \end{pmatrix}.$$

因此, $C \cap \overline{V_a}$ 恰好由使 $(n-1) \times (m-1)$ 矩阵 $\left(\partial F^i/\partial v^j\right)$ 的秩小于 $n-1$ 的点组成.

我们要证明集合 $F(C \cap \overline{V_a})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中零测. 由于该集紧, 由引理 6.1 只需证明它与每个超平面 $y^1 = c$ 的交具有 $(n-1)$ 维零测度.

对 $c \in \mathbb{R}$, 令 $B_c = \{v : (c, v) \in \overline{V_a}\} \subseteq \mathbb{R}^{m-1}$, 并定义 $F_c : B_c \to \mathbb{R}^{n-1}$ 为

$$F_c(v) = \left(F^2(c, v), \ldots, F^n(c, v)\right).$$

由于 $F(c, v) = (c, F_c(v))$, $F|_{\overline{V_a}}$ 落在超平面 $y^1 = c$ 上的临界值恰为形如 (c, w) 的点, 其中 w 是 F_c 的临界值. 由归纳假设, 每个 F_c 的临界值集具有 $(n-1)$ 维零测度. 于是由引理 6.1, $F(C \cap \overline{V_a})$ 零测.

由于 U 被可数多个形如 $\overline{V_a}$ 的集合覆盖, $F(C \cap U)$ 是零测集的可数并, 故零测. 这就完成了第一步.

第二步: 对每个 k, $F(C_k \setminus C_{k+1})$ 零测. 同样, 由于 C_{k+1} 在 U 中闭, 我们可丢弃它并假设在 C_k 的每一点都有 F 的某个 $(k+1)$ 阶偏导数非零.

任取 $a \in C_k$, 并令 $\gamma : U \to \mathbb{R}$ 表示 F 的某个 k 阶偏导数, 它在 a 处至少有一个一阶偏导数非零. 于是 a 是光

滑映射 γ 的正则点, 故存在 a 的邻域 V_a, 它完全由 γ 的正则点组成. 令 Y 为 γ 在 V_a 中的零点集, 由正则水平集定理它是光滑超曲面. 由 C_k 的定义, F 的所有 k 阶导数 (包括 γ) 在 C_k 上为零, 故 $C_k \cap V_a \subseteq Y$. 在任一点 $p \in C_k \cap V_a$ 处, $\mathrm{d}F_p$ 不满射, 当然 $\mathrm{d}(F|_Y)_p = (\mathrm{d}F_p)|_{T_pY}$ 也不满射. 因此, $F(C_k \cap V_a)$ 含于 $F|_Y : Y \to \mathbb{R}^n$ 的临界值集中, 而由归纳假设后者零测. 由于 U 可被可数多个形如 V_a 的邻域覆盖, $F(C_k \setminus C_{k+1})$ 含于形如 $F(C_k \cap V_a)$ 的集合的可数并中, 故零测.

我们尚未完成, 因为 C 中可能有这样的点, F 的所有偏导数在其上都为零, 这意味着它们既不在 $C \setminus C_1$ 中, 也不在任何 $C_k \setminus C_{k+1}$ 中. 最后一步处理这种可能性.

第三步: 对 $k > m/n - 1$, $F(C_k)$ 零测. 对每个 $a \in U$, 存在闭立方体 E 使 $a \in E \subseteq U$. 由于 U 可被可数多个这样的立方体覆盖, 只需证明当 E 是含于 U 中的闭立方体时, $F(C_k \cap E)$ 零测. 令 E 为这样的立方体, 并令 A 为 F 在 E 中所有 $(k+1)$ 阶导数绝对值的上界常数. 令 R 表示 E 的边长, K 为待选的大整数. 我们可把 E 细分为 K^m 个边长为 R/K 的立方体, 记为 $\{E_1, \dots, E_{K^m}\}$.

若 E_i 是其中一个立方体且存在点 $a_i \in C_k \cap E_i$, 则 Taylor 定理的**??** 表明: 对所有 $x \in E_i$, 有

$$|F(x) - F(a_i)| \leqslant A'|x - a_i|^{k+1}, \tag{6.4}$$

其中 A' 是只依赖于 A, k, m 的常数. 于是 $F(E_i)$ 含于半径为 $A'(R/K)^{k+1}$ 的球中. 这蕴涵 $F(C_k \cap E)$ 含于 K^m 个球之并中, 其 n 维体积之和不超过

$$K^m \cdot (A')^n (R/K)^{n(k+1)} = A'' K^{m-nk-n}, \tag{6.5}$$

其中 $A'' = (A')^n R^{n(k+1)}$. 由于 $k > m/n - 1$, 通过取 K 充分大可使上式任意小, 故 $F(C_k \cap E)$ 零测.

□

推论 6.2

设 M 与 N 是带边或不带边光滑流形, $F : M \to N$ 是光滑映射. 若 $\dim M < \dim N$, 则 $F(M)$ 在 N 中零测.

♡

证明 Show/Hide Proof

在此情形, M 的每一点都是 F 的临界点.

□

习题 6-1 给出了上述推论的一个简单证明, 它不依赖 Sard 定理的全部强度.

重要的是要意识到: 若 F 仅假设连续, 则推论 6.2 不成立. 例如, 存在连续映射 $F : [0,1] \to \mathbb{R}^2$, 其像是整个单位正方形 $[0,1] \times [0,1]$.(这种映射称为空间填充曲线. 例子见 [Rud76, 第 168 页].)

推论 6.3

设 M 是带边或不带边光滑流形, $S \subseteq M$ 是带边或不带边浸入子流形. 若 $\dim S < \dim M$, 则 S 在 M 中零测.

♡

证明 Show/Hide Proof

对包含映射 $S \hookrightarrow M$ 应用推论 6.2.

□

6.3 Whitney 嵌入定理

我们应用 Sard 定理的第一个结果是证明每个光滑流形都可嵌入某 Euclid 空间. 事实上, 我们将证明每个带边或不带边光滑 n 流形都微分同胚于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的一个真嵌入子流形 (带边或不带边).

第一步是证明: 若 n 流形到 $\mathbb{R}^N$ 的单射浸入当 $N > 2n+1$ 时, 可改为到维数更低的 Euclid 空间的单射浸入.

引理 6.3

设 $M \subseteq \mathbb{R}^N$ 是带边或不带边光滑 n 维子流形. 对任一 $v \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbb{R}^{N-1}$, 令 $\pi_v : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^{N-1}$ 为以 $\mathbb{R}v$ 为核的投影 (其中我们把 $\mathbb{R}^{N-1}$ 等同于 $\mathbb{R}^N$ 中最后一个坐标为零的点构成的子空间). 若 $N > 2n+1$, 则存在稠密集

的向量 $v \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbb{R}^{N-1}$, 使 $\pi_v|_M$ 是 M 到 $\mathbb{R}^{N-1}$ 的单射浸入.

证明 Show/Hide Proof

为使 $\pi_v|_M$ 单射, 当 p, q 为 M 中不同两点时, $p-q$ 永不平行于 v, 这是必要且充分的. 类似地, 为使 $\pi_v|_M$ 是光滑浸入, 对任一 $p \in M$, T_pM 不含任何与 $\ker(\mathrm{d}\pi_v)_p$ 中非零向量, 这是必要且充分的. 由于 π_v 是线性的, 其微分就是同一线性映射 (在通常的 $T_p\mathbb{R}^N \cong \mathbb{R}^N$ 等同下), 故这一条件等价于要求 T_pM 不含任何与 v 平行的非零向量.

令 $\Delta_M \subseteq M \times M$ 表示闭集 $\Delta_M = \{(p,p) : p \in M\}$(称为 $M \times M$ 的对角线), 并令 $M_0 \subseteq TM$ 表示闭集 $M_0 = \{(p,0) \in TM : p \in M\}$(M 各点处零向量之集). 考虑下面两个到实射影空间 $\mathbb{RP}^{N-1}$ 的映射:

$$\tilde{\sigma} : (M \times M) \setminus \Delta_M \to \mathbb{RP}^{N-1}, \qquad \tilde{\sigma}(p,q) = [p-q],$$
$$\tilde{\tau} : TM \setminus M_0 \to \mathbb{RP}^{N-1}, \qquad \tilde{\tau}(p,w) = [w],$$

其中方括号表示 $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ 中向量作为 $\mathbb{RP}^{N-1}$ 中点的等价类. 二者都光滑, 因为它们是光滑映射与投影 $\mathbb{R}^N \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^{N-1}$ 的复合; 而 $\pi_v|_M$ 为单射光滑浸入这一条件, 恰为 $[v]$ 不在 $\tilde{\sigma}$ 或 $\tilde{\tau}$ 的像中这一条件. 由于 $\tilde{\sigma}$ 与 $\tilde{\tau}$ 的定义域维数均为 $2n < N-1 = \dim \mathbb{RP}^{N-1}$, Sard 定理的推论 6.2 表明每个映射的像零测, 故其并也零测. 于是等价类不在任一像中的向量之集稠密.

□

通过反复应用上一引理, 可得出结论: 若 n 流形容许到某 Euclid 空间的单射浸入, 则它容许到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的单射浸入. 当 M 紧时, 由命题 4.4(c) 知此映射实际上是嵌入; 但若 M 不紧, 我们需多做一点工作以确保单射浸入也是嵌入.

引理 6.4

设 M 是带边或不带边光滑 n 流形. 若 M 对某 N 容许到 $\mathbb{R}^N$ 的光滑嵌入, 则它容许到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的真光滑嵌入.

证明 Show/Hide Proof

在本证明中, 给定一维线性子空间 $S \subseteq \mathbb{R}^N$ 与正数 R, 我们把以 S 为轴、半径为 R 的管定义为 $\mathbb{R}^N$ 中开子集 $T_R(S)$, 由到 S 的距离小于 R 的点组成:

$$T_R(S) = \{x \in \mathbb{R}^N : |x-y| < R \text{ 对某 } y \in S\}.$$

设 $F : M \to \mathbb{R}^N$ 为任一光滑嵌入. 令 $G : \mathbb{R}^N \to B^N$ 为微分同胚, 并令 $f : M \to \mathbb{R}$ 为光滑穷竭函数 (见**??**). 定义 $\widetilde{F} : M \to \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}$ 为 $\widetilde{F}(p) = \big(G \circ F(p), f(p)\big)$. 由于 $G \circ F$ 是嵌入, 故 $\widetilde{F}$ 单射且 $\mathrm{d}\widetilde{F}_p$ 对每个 p 单射, 从而 $\widetilde{F}$ 是单射浸入. 它固有, 因为任一紧集的原像是某 $f^{-1}((-\infty, c])$ 的闭子集, 而后者紧; 故由命题 4.4(b) 知 $\widetilde{F}$ 是光滑嵌入. 由构造, $\widetilde{F}$ 的像含于管 $B^N \times \mathbb{R}$ 中.

此后 (把 $N+1$ 换成 N), 我们假设 M 容许到 $\mathbb{R}^N$ 的真光滑嵌入, 其值落在某管 $T_R(S)$ 中 (图 6.5). 把 M 与其像等同, 可把 M 视为含于该管中的 $\mathbb{R}^N$ 的真嵌入子流形.

若 $N > 2n+1$, 引理 6.3 表明存在 $v \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbb{R}^{N-1}$, 使 $\pi_v|_M$ 是 M 到 $\mathbb{R}^{N-1}$ 的单射浸入. 此外, 我们可选取 v 使它不在子空间 S 中; 于是 $\pi_v(S)$ 是 $\mathbb{R}^{N-1}$ 的一维子空间, 且 $\pi_v(M)$ 含于 $\pi_v(S)$ 周围的某管中, 因为 π_v 是有界线性映射. 我们将证明 $\pi_v|_M$ 固有, 故由命题 4.4(b) 知它是嵌入.

设 $K \subseteq \mathbb{R}^{N-1}$ 为紧集. 则 K 含于以 0 为中心、某半径 R_1 的开球中. 对任一 $x \in \pi_v^{-1}(K)$, 存在某 $c \in \mathbb{R}$ 使 $\pi_v(x) = x - cv$; 由于 $|\pi_v(x)| < R_1$, 这意味着 x 在以 v 张成的直线 $\mathbb{R}v$ 为轴、半径 R_1 的管中. 于是 $M \cap \pi_v^{-1}(K)$ 含于两个管中, 一个绕 S, 另一个绕 $\mathbb{R}v$. 一个简单的几何论证表明: 当两管的轴不平行时, 其交有界, 故 $M \cap \pi_v^{-1}(K)$ 紧. 于是 $\pi_v|_M$ 固有, 这蕴涵 $\pi_v(M)$ 是 $\mathbb{R}^{N-1}$ 中含于某管的真嵌入子流形. 现在可迭代此论证, 直到得到 M 到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的真光滑嵌入.

□

定理 6.3 (Whitney Embedding Theorem)

每个带边或不带边光滑 n 流形都容许到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的真光滑嵌入.

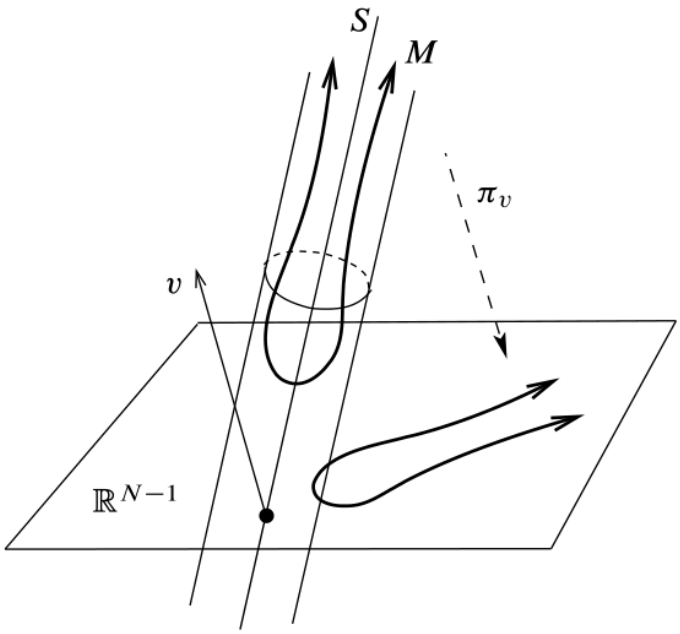


图 6.5: 降低逆紧嵌入的余维数

证明 Show/Hide Proof

设 M 是带边或不带边光滑 n 流形. 由引理 6.4, 只需证明 M 容许到某 Euclid 空间的光滑嵌入.

先设 M 紧. 在此情形, M 容许有限覆盖 $\{B_1,\dots,B_m\}$, 其中每个 B_i 是正则坐标球或正则坐标半球. 这意味着对每个 i, 存在坐标域 $B_i'\supseteq\overline{B_i}$ 与光滑坐标映射 $\varphi_i:B_i'\to\mathbb{R}^n$, 它限制为从 $\overline{B_i}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集上的微分同胚. 对每个 i, 令 $\rho_i:M\to\mathbb{R}$ 为光滑鼓包函数, 在 $\overline{B_i}$ 上等于 1, 支集含于 B_i'. 定义光滑映射 $F:M\to\mathbb{R}^{nm+m}$ 为

$$F(p)=\big(\rho_1(p)\varphi_1(p),\dots,\rho_m(p)\varphi_m(p),\rho_1(p),\dots,\rho_m(p)\big),$$

其中如通常一样, $\rho_i\varphi_i$ 在 ρ_i 支集之外延拓为零. 我们将证明 F 是单射光滑浸入; 由于 M 紧, 这蕴涵 F 是光滑嵌入.

为看 F 单射, 设 $F(p)=F(q)$. 由于集族 $\{B_i\}$ 覆盖 M, 存在某 i 使 $p\in B_i$. 于是 $\rho_i(p)=1$, 而 $\rho_i(q)=\rho_i(p)=1$ 这一事实蕴涵 $q\in\operatorname{supp}\rho_i\subseteq B_i'$, 且

$$\varphi_i(q)=\rho_i(q)\varphi_i(q)=\rho_i(p)\varphi_i(p)=\varphi_i(p).$$

由于 φ_i 在 B_i' 上单射, 故 $p=q$.

其次, 为看 F 是光滑浸入, 任取 $p\in M$, 并选 i 使 $p\in B_i$. 由于 ρ_i 在 p 的某邻域上等于 1, 有 $\mathrm{d}(\rho_i\varphi_i)_p=\mathrm{d}(\varphi_i)_p$, 它单射. 由此易知 $\mathrm{d}F_p$ 单射. 于是 F 是单射光滑浸入, 因而是嵌入.

现设 M 非紧. 令 $f:M\to\mathbb{R}$ 为光滑穷竭函数.Sard 定理表明: 对每个非负整数 i, 存在 f 的正则值 a_i,b_i, 使 $i<a_i<b_i<i+1$. 定义子集 $D_i,E_i\subseteq M$ 为

$$D_0=f^{-1}((-\infty,1]),\qquad E_0=f^{-1}((-\infty,a_1]),$$

$$D_i=f^{-1}([i,i+1]),\qquad E_i=f^{-1}([b_{i-1},a_{i+1}]),\quad i\geqslant 1.$$

由命题 5.5, 每个 E_i 是紧正则区域. 我们有 $D_i\subseteq\operatorname{Int}E_i$, $M=\bigcup_i D_i$, 且 $E_i\cap E_j=\varnothing$ 除非 $j=i-1,i,i+1$. 证明的第一部分表明每个 E_i 都有到某 Euclid 空间的光滑嵌入, 故由引理 6.4 存在嵌入 $\varphi_i:E_i\to\mathbb{R}^{2n+1}$. 对每个 i, 令 $\rho_i:M\to\mathbb{R}$ 为光滑鼓包函数, 在 D_i 的某邻域上等于 1, 支集含于 $\operatorname{Int}E_i$, 并定义 $F:M\to\mathbb{R}^{2n+1}\times\mathbb{R}^{2n+1}\times\mathbb{R}$ 为

$$F(p)=\left(\sum_{i\text{ 偶}}\rho_i(p)\varphi_i(p),\ \sum_{i\text{ 奇}}\rho_i(p)\varphi_i(p),\ f(p)\right).$$

则 F 光滑, 因为在每点附近每个和中只有一项非零; 且 F 固有, 因为 f 固有. 我们将证明 F 也是单射光滑浸入, 因

而是光滑嵌入.

设 $F(p)=F(q)$. 则 $p\in D_j$ 对某 j, 而 $f(q)=f(p)$ 蕴涵 $q\in D_j$. 完全仿上紧情形的论证, 得出 $p=q$.

现任取 $p\in M$, 并选 j 使 $p\in D_j$. 则 ρ_j 在 p 的某邻域上等于 1. 设 j 为奇, 则对该邻域中所有 q, 有

$$F(q)=\big(\varphi_j(q),\cdot,\cdot\big),$$

这蕴涵 $\mathrm{d}F_p$ 单射. 当 j 为偶时类似.

□

推论 6.4

每个带边或不带边光滑 n 流形都微分同胚于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的一个真嵌入子流形 (带边或不带边).

♡

推论 6.5

设 M 是带边或不带边紧光滑 n 流形. 若 $N\geqslant 2n+1$, 则每个从 M 到 $\mathbb{R}^N$ 的光滑映射都可被嵌入一致逼近.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $N\geqslant 2n+1$, 并令 $f:M\to\mathbb{R}^N$ 为光滑映射. 由 Whitney 嵌入定理, 存在光滑嵌入 $F:M\to\mathbb{R}^{2n+1}$. 映射 $G=f\times F:M\to\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^{2n+1}$ 也是光滑嵌入, 而 f 等于复合 $\pi\circ G$, 其中 $\pi:\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^{2n+1}\to\mathbb{R}^N$ 是投影. 令 $\widetilde{M}=G(M)\subseteq\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^{2n+1}$.引理 6.3 表明存在任意接近 $e_{N+2n+1}=(0,\dots,0,1)$ 的向量 $v_{N+2n+1}\in\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^{2n+1}$, 使 $\pi_{v_{N+2n+1}}|_{\widetilde{M}}$ 是嵌入. 这蕴涵 $\pi_{v_{N+2n+1}}$ 任意接近 $\pi_{e_{N+2n+1}}$. 迭代此过程, 得到向量 $v_{N+2n+1},v_{N+2n},\dots,v_{N+1}$, 使 $\pi_{v_{N+1}}\circ\cdots\circ\pi_{v_{N+2n+1}}$ 限制为 $\widetilde{M}$ 的一个嵌入, 它任意接近 $\pi_{e_{N+1}}\circ\cdots\circ\pi_{e_{N+2n+1}}=\pi$, 从而 $\pi_{v_{N+1}}\circ\cdots\circ\pi_{v_{N+2n+1}}\circ G$ 是 M 到 $\mathbb{R}^N$ 的嵌入, 它任意接近 f.

□

若我们只要求浸入而非嵌入, 则维数可降低一.

定理 6.4 (Whitney Immersion Theorem)

每个带边或不带边光滑 n 流形都容许到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的光滑浸入.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\partial M=\varnothing$ 的情形见习题 6-2, 一般情形见习题 9-14.

□

定理 6.3 由 Hassler Whitney 于 1936 年 (在边界为空的情形) 首先证明 [Whi36], 回答了一个自抽象流形概念首次提出以来一直困扰数学家的问题: 是否存在不同胚于 Euclid 空间嵌入子流形的抽象光滑流形? 现在我们知道不存在.

尽管我们证明的这一版本嵌入定理对我们的目的已足够, 但值得注意的是, 八年后, 利用代数拓扑中更为精细的技术,Whitney 得到了如下改进 [Whi44a, Whi44b].

定理 6.5 (Strong Whitney Embedding Theorem)

若 $n>0$, 每个光滑 n 流形都容许到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的光滑嵌入.

♡

定理 6.6 (Strong Whitney Immersion Theorem)

若 $n>1$, 每个光滑 n 流形都容许到 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 的光滑浸入.

♡

由于这些结果, 定理 6.3 与定理 6.4 有时称为弱 Whitney 嵌入与浸入定理.

事实上, 即使是强 Whitney 定理在所有维数下也未必最优.1985 年,Ralph Cohen 证明每个紧光滑 n 流形都可浸入 $\mathbb{R}^{2n-\alpha(n)}$, 其中 $\alpha(n)$ 是 n 的二进制表达式中 1 的个数. 例如, 每个 3 流形可浸入 $\mathbb{R}^4$, 而 4 流形需要 $\mathbb{R}^7$. 这个结果在每一维数下都是最优的. 另一方面, 最优嵌入维数只在某些维数下已知. 例如, Whitney 的维数 $2n$ 对 $n=1$ 与 $n=2$ 的流形最优, 但 C.T.C. Wall 于 1965 年证明 [Wal65], 每个 3 流形都可嵌入 $\mathbb{R}^5$. 关于最新进展及其参考文献的

一个好综述见 [Osb82].

6.4 Whitney 逼近定理

在本节, 我们证明本章开头提到的两个关于用光滑映射逼近连续映射的定理. 这两个定理与我们刚证明的嵌入定理一样, 都归功于 Hassler Whitney [Whi36].

我们先从关于把函数光滑逼近到 Euclid 空间的定理开始. 第一个定理特别表明: 从光滑流形 M 到 $\mathbb{R}^k$ 的任一连续函数都可被光滑函数一致逼近. 事实上, 我们将证明更强的结果. 若 $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数, 我们说两个函数 $F, \widetilde{F} : M \to \mathbb{R}^k$ 是 δ-接近的, 如果对所有 $x \in M$ 有

$$|F(x) - \widetilde{F}(x)| < \delta(x).$$

定理 6.7 (Whitney Approximation Theorem for Functions)

设 M 是带边或不带边光滑流形, $F : M \to \mathbb{R}^k$ 是连续函数. 给定任一正连续函数 $\delta : M \to \mathbb{R}$, 存在光滑函数 $\widetilde{F} : M \to \mathbb{R}^k$ 与 F 是 δ-接近的. 若 F 在闭子集 $A \subseteq M$ 上光滑, 则可取 $\widetilde{F}$ 在 A 上等于 F.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 F 在闭子集 A 上光滑, 则由光滑函数的延拓引理 (**??**) 存在光滑函数 $F_0 : M \to \mathbb{R}^k$, 在 A 上与 F 一致. 令

$$U_0 = \{y \in M : |F_0(y) - F(y)| < \delta(y)\}.$$

则 U_0 是含 A 的开子集.(若没有这样的集合 A, 我们就取 $U_0 = A = \varnothing$ 且 $F_0 \equiv 0$.)

我们将证明: 存在可数多个点 $\{x_i\}_{i\geqslant 1} \subseteq M \setminus A$ 与 x_i 在 $M \setminus A$ 中的邻域 U_i, 使 $\{U_i\}_{i\geqslant 1}$ 是 $M \setminus A$ 的开覆盖, 且

$$|F(y) - F(x_i)| < \delta(y) \quad \text{对所有} y \in U_i. \tag{6.6}$$

为看此, 对任一 $x \in M \setminus A$, 令 U_x 为含于 $M \setminus A$ 的 x 的邻域, 并足够小, 使对所有 $y \in U_x$ 有

$$\delta(y) > \tfrac{1}{2}\delta(x) \quad \text{且} \quad |F(y) - F(x)| < \tfrac{1}{2}\delta(x).$$

(由 δ 与 F 连续, 这样的邻域存在.) 于是若 $y \in U_x$, 有

$$|F(y) - F(x)| < \tfrac{1}{2}\delta(x) < \delta(y).$$

集族 $\{U_x : x \in M \setminus A\}$ 是 $M \setminus A$ 的开覆盖. 选取可数子覆盖 $\{U_{x_i}\}_{i\geqslant 1}$ 并令 $U_i = U_{x_i}$, 即得(6.6).

令 $\{\varphi_0, \varphi_i\}$ 为从属于 M 的开覆盖 $\{U_0, U_i\}$ 的光滑单位分解, 并定义 $\widetilde{F} : M \to \mathbb{R}^k$ 为

$$\widetilde{F}(y) = \varphi_0(y)F_0(y) + \sum_{i\geqslant 1} \varphi_i(y)F(x_i).$$

则 $\widetilde{F}$ 显然光滑, 且在 A 上等于 F. 对任一 $y \in M$, 由 $\sum_{i\geqslant 0} \varphi_i \equiv 1$ 蕴涵

$$\begin{aligned}
|\widetilde{F}(y) - F(y)| &= \left|\varphi_0(y)F_0(y) + \sum_{i\geqslant 1} \varphi_i(y)F(x_i) - \left(\varphi_0(y) + \sum_{i\geqslant 1} \varphi_i(y)\right) F(y)\right| \\
&\leqslant \varphi_0(y)|F_0(y) - F(y)| + \sum_{i\geqslant 1} \varphi_i(y)|F(x_i) - F(y)| \\
&< \varphi_0(y)\delta(y) + \sum_{i\geqslant 1} \varphi_i(y)\delta(y) = \delta(y).
\end{aligned}$$

□

推论 6.6

若 M 是带边或不带边光滑流形, $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数, 则存在光滑函数 $\varepsilon : M \to \mathbb{R}$, 使对所有 $x \in M$ 有 $0 < \varepsilon(x) < \delta(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

用 Whitney 逼近定理构造光滑函数 $\varepsilon : M \to \mathbb{R}$, 使对所有 $x \in M$ 有

$$\left|\varepsilon(x) - \tfrac{1}{2}\delta(x)\right| < \tfrac{1}{2}\delta(x).$$

□

6.4.1 管状邻域

我们想找到一种方法把 Whitney 逼近定理应用于在光滑流形之间产生连续映射的光滑逼近. 若 $F : N \to M$ 是这样一个映射, 则由 Whitney 嵌入定理, 我们可把 M 视为某 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 的嵌入子流形, 并用 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑映射逼近 F. 然而一般而言, 该光滑映射的像不会落在 M 中. 为修正这一点, 我们需要知道存在从 M 的某邻域到 M 上的光滑收缩映射. 为此, 我们引进管状邻域.

对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 切空间 $T_x\mathbb{R}^n$ 典范地等同于 $\mathbb{R}^n$ 本身, 而切丛 $T\mathbb{R}^n$ 典范微分同胚于 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. 借助这一等同, 每个切空间 $T_x\mathbb{R}^n$ 继承一个 Euclid 点积.

设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入 m 维子流形. 对每个 $x \in M$, 我们定义 M 在 x 处的法空间为 $T_x\mathbb{R}^n$ 中由关于 Euclid 点积与 T_xM 正交的所有向量组成的 $(n-m)$ 维子空间 N_xM.M 的法丛记为 NM, 是 $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中由与 M 正交的向量组成的子集:

$$NM = \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : x \in M,\ v \in N_xM\}.$$

有一自然投影 $\pi_{NM} : NM \to M$, 定义为 $\pi : T\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 限制到 NM 上.

定理 6.8

若 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入 m 维子流形, 则 NM 是 $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的 n 维嵌入子流形. ♡

证明 Show/Hide Proof

令 x_0 为 M 的任一点, 并令 (U, φ) 为 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为中心的切片坐标卡. 记 $\widehat{U} = \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$, 并把 φ 的坐标函数记为 $\left(u^1, \dots, u^n\right)$, 使 $M \cap U$ 是 $u^{m+1} = \cdots = u^n = 0$ 的集合. 在每一点 $x \in U$, 向量

$$E_j|_x = (\mathrm{d}\varphi_x)^{-1}\left(\partial/\partial u^j|_{\varphi(x)}\right)$$

构成 $T_x\mathbb{R}^n$ 的一组基. 我们可把每个 $E_j|_x$ 按标准标架展开为

$$E_j|_x = E_j^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_x,$$

其中每个 $E_j^i(x)$ 是 φ^{-1} 在 $\varphi(x)$ 处取值的偏导数, 因而是 x 的光滑函数.

定义光滑函数 $\Phi : U \times \mathbb{R}^n \to \widehat{U} \times \mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi(x, v) = \left(u^1(x), \dots, u^n(x),\ v \cdot E_1|_x, \dots,\ v \cdot E_n|_x\right).$$

Φ 在点 (x, v) 处的全导数为

$$\mathrm{D}\Phi(x, v) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u^i}{\partial x^j}(x) & 0 \\ 0 & E_j^i(x) \end{pmatrix},$$

它可逆, 故 Φ 是局部微分同胚. 若 $\Phi(x, v) = \Phi(x_0, v_0)$, 则因 φ 单射有 $x = x_0$, 而对每个 i, $v \cdot E_i|_x = v_0 \cdot E_i|_x$ 这一事实蕴涵 $v - v_0$ 与 $\left(E_1|_x, \dots, E_n|_x\right)$ 张成的空间正交, 因而为零. 于是 Φ 单射, 故它在 $U \times \mathbb{R}^n$ 上定义了光滑坐标卡. 定义蕴涵 $(x, v) \in NM$, 当且仅当 $\Phi(x, v)$ 落在切片

$$\{(y, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : y^{m+1} = \cdots = y^n = 0,\ z^1 = \cdots = z^m = 0\}$$

中. 于是 Φ 是 NM 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的切片坐标卡.

□

(我们在第十章将能给这个定理一个更简短的证明; 见**??**.)

把 NM 视为 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的子流形, 我们定义 $E : NM \to \mathbb{R}^n$ 为

$$E(x, v) = x + v.$$

这映射把每个法空间 N_xM 仿射地映到过 x 且与 T_xM 正交的仿射子空间上. 显然 E 光滑, 因为它是加法映射 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 限制到 NM 上.M 的一个**管状邻域**是 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个邻域 U, 它是 NM 的某形如

$$V = \{(x, v) \in NM : |v| < \delta(x)\} \tag{6.7}$$

的开子集在 E 下的微分同胚像, 其中 $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是某正连续函数 (图 6.6).

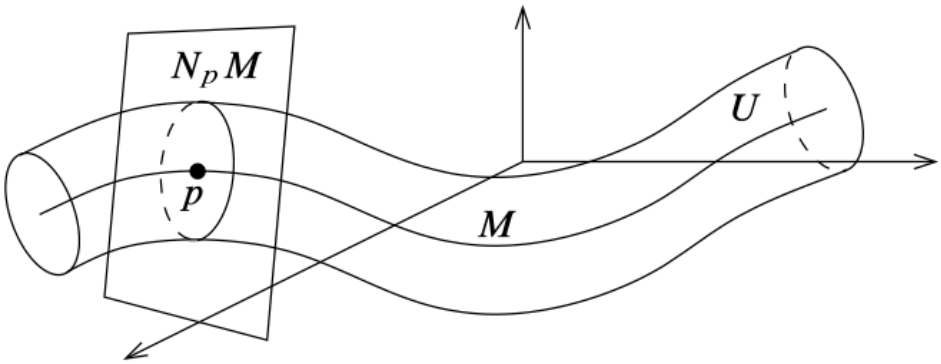


图 6.6: 管状邻域

定理 6.9 (Tubular Neighborhood Theorem)

$\mathbb{R}^n$ 的每个嵌入子流形都有管状邻域.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $M_0 \subseteq NM$ 为子集 $\{(x, 0) : x \in M\}$. 我们先证明 E 在 M_0 的某邻域上是局部微分同胚. 由反函数定理, 只需证明微分 $\mathrm{d}E_{(x,0)}$ 在每一点 $(x, 0) \in M_0$ 处双射. 这由下面两个事实易得: 第一, E 在 M_0 上的限制是显然的微分同胚 $M_0 \to M$, 故 $\mathrm{d}E_{(x,0)}$ 把子空间 $T_{(x,0)}M_0 \subseteq T_{(x,0)}NM$ 同构地映到 T_xM. 第二, E 在纤维 N_xM 上的限制是仿射映射 $w \mapsto x + w$, 故 $\mathrm{d}E_{(x,0)}$ 把 $T_{(x,0)}(N_xM) \subseteq T_{(x,0)}NM$ 同构地映到 N_xM. 由于 $T_x\mathbb{R}^n = T_xM \oplus N_xM$, 这表明 $\mathrm{d}E_{(x,0)}$ 满射, 从而由维数原因双射. 于是 E 在 NM 中 $(x, 0)$ 的某邻域上是微分同胚, 我们可取它形如 $V_\delta(x) = \{(x_0, v_0) \in NM : |x - x_0| < \delta, |v_0| < \delta\}$ 对某 $\delta > 0$.(这用到 NM 嵌入在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中, 故其拓扑由 Euclid 度量诱导.)

为完成证明, 我们需证明存在形如(6.7) 的开子集 V, 使 E 在其上是整体微分同胚. 对每个点 $x \in M$, 令 $\rho(x)$ 为所有 $\delta \geqslant 1$ 之上确界, 使 E 是从 $V_\delta(x)$ 到其像上的微分同胚. 上一段的论证蕴涵 $\rho : M \to \mathbb{R}$ 正. 为证它连续, 任取 $x, x_0 \in M$, 并先设 $|x - x_0| < \rho(x)$. 由三角不等式, 当 $\delta = \rho(x) - |x - x_0|$ 时 $V_\delta(x_0) \subseteq V_{\rho(x)}(x)$(图 6.7), 这蕴涵 $\rho(x_0) \geqslant \rho(x) - |x - x_0|$, 即

$$\rho(x) - \rho(x_0) \leqslant |x - x_0|. \tag{6.8}$$

另一方面, 若 $|x - x_0| \geqslant \rho(x)$, 则(6.8) 平凡成立. 交换 x 与 x_0 的角色得类似不等式, 这表明 $|\rho(x) - \rho(x_0)| \leqslant |x - x_0|$, 故 ρ 连续. 注意 E 在整个集合 $V_{\rho(x)}(x)$ 上是单射, 因为该集中任两点 $(x_1, v_1), (x_2, v_2)$ 都在某 $V_\delta(x)$ 中, 其中 $\delta < \rho(x)$.

现令

$$V = \left\{(x, v) \in NM : |v| < \tfrac{1}{2}\rho(x)\right\}.$$

我们将证明 E 在 V 上单射. 设 (x, v) 与 (x_0, v_0) 是 V 中两点使 $E(x, v) = E(x_0, v_0)$(图 6.8). 不失一般性设 $\rho(x_0) \geqslant \rho(x)$. 由 $x + v = x_0 + v_0$ 得

$$|x - x_0| = |v - v_0| \leqslant |v| + |v_0| < \tfrac{1}{2}\rho(x) + \tfrac{1}{2}\rho(x_0) \leqslant \rho(x).$$

因此 (x, v) 与 (x_0, v_0) 都在 $V_{\rho(x)}(x)$ 中. 由于 E 在该集上单射, 这蕴涵 $(x, v) = (x_0, v_0)$.

集合 $U = E(V)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中开, 因为 $E|_V$ 是局部微分同胚从而是开映射. 于是 $E : V \to U$ 是光滑双射且为局部微分同胚, 故由命题 4.3 知它是微分同胚. 因此 U 是 M 的管状邻域.

□

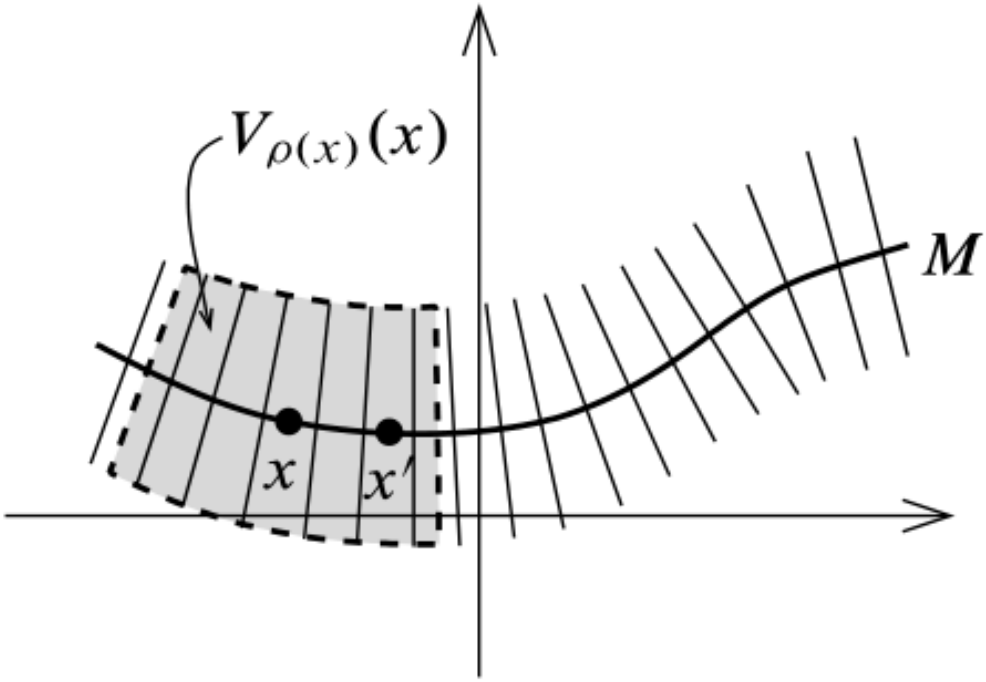


图 6.7: ρ 的连续性

管状邻域最有用的特征之一由下一命题给出. 拓扑空间 X 到子空间 $M \subseteq X$ 的一个**收缩映射**是连续映射 $r : X \to M$, 使 $r|_M$ 是 M 的恒等映射.

命题 6.4

设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形. 若 U 是 M 的任一管状邻域, 则存在光滑映射 $r : U \to M$, 它既是收缩映射又是光滑淹没.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $NM \subseteq T\mathbb{R}^n$ 为 M 的法丛, 并令 $M_0 \subseteq NM$ 为集合 $M_0 = \{(x, 0) : x \in M\}$. 由管状邻域的定义, 存在含 M_0 的开子集 $V \subseteq NM$, 使 $E : V \to U$ 是微分同胚. 定义 $r : U \to M$ 为 $r = \pi_{NM} \circ E^{-1}$, 其中 $\pi_{NM} : NM \to M$ 是自然投影. 则 r 由复合知光滑. 对 $x \in M$, 注意 $E(x, 0) = x$, 故

$$r(x) = \pi_{NM} \circ E^{-1}(x) = \pi_{NM}(x, 0) = x,$$

这表明 r 是收缩映射. 由于 π_{NM} 是光滑淹没且 E^{-1} 是微分同胚, 故 r 是光滑淹没.

□

6.4.2 流形之间映射的光滑逼近

现在我们可把 Whitney 逼近定理推广到流形之间的映射. 这一推广将在第十六章对曲线积分、在第十七至十八章对 de Rham 上同调有重要应用.

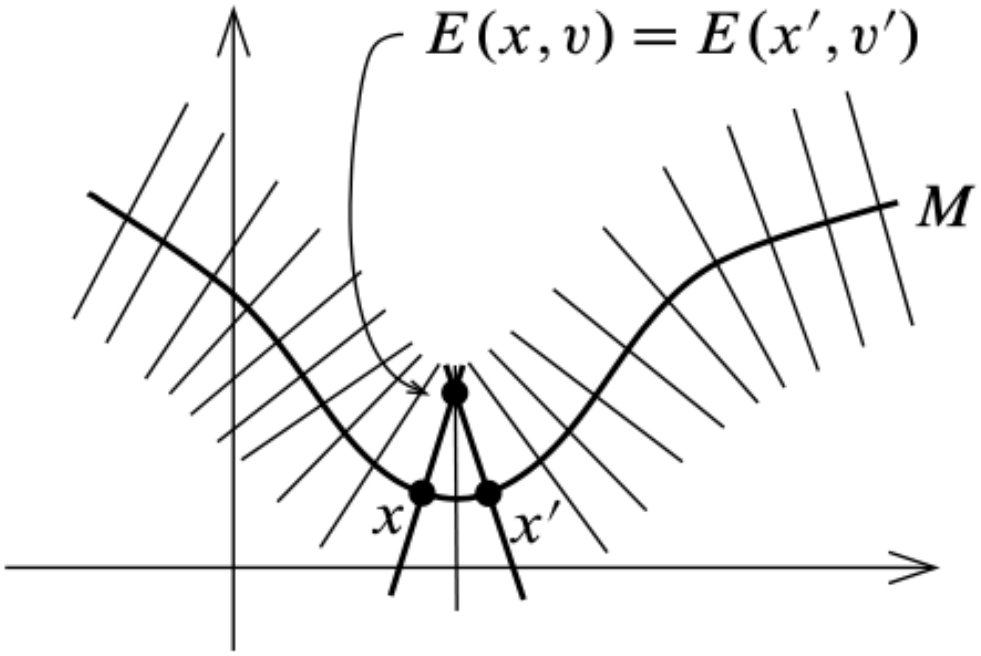


图 6.8: E 的单射性

定理 6.10 (Whitney Approximation Theorem)

设 N 是带边或不带边光滑流形, M 是光滑流形 (不带边), $F : N \to M$ 是连续映射. 则 F 同伦于某光滑映射. 若 F 已在闭子集 $A \subseteq N$ 上光滑, 则同伦可取得关于 A 相对.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Whitney 嵌入定理, 我们不妨设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的真嵌入子流形. 令 U 为 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中的管状邻域, 并令 $r : U \to M$ 为命题 6.4 给出的光滑收缩映射. 对任一 $x \in M$, 令

$$\delta(x) = \sup\{\varepsilon \geqslant 1 : B_\varepsilon(x) \subseteq U\}. \tag{6.9}$$

由一个与管状邻域定理证明中类似的三角不等式论证, $\delta : M \to \mathbb{R}^+$ 连续. 令 $\widetilde{\delta} = \delta \circ F : N \to \mathbb{R}^+$. 由定理 6.7, 存在光滑函数 $\widetilde{F} : N \to \mathbb{R}^n$ 与 F 是 $\widetilde{\delta}$-接近的, 且在 A 上等于 F(A 可以是空集). 令 $H : N \times I \to M$ 为 r 与 $F, \widetilde{F}$ 之间直线同伦的复合:

$$H(p,t) = r\big((1-t)F(p) + t\widetilde{F}(p)\big).$$

这是良定义的, 因为我们对 $\widetilde{F}$ 的条件保证: 对每个 $p \in N$,

$$|\widetilde{F}(p) - F(p)| < \widetilde{\delta}(p) = \delta(F(p)),$$

这意味着 $\widetilde{F}(p)$ 含于以 $F(p)$ 为中心、半径 $\delta(F(p))$ 的球中; 由于该球含于 U, 故从 $F(p)$ 到 $\widetilde{F}(p)$ 的整条线段也在 U 中.

于是 H 是 $H(p,0) = F(p)$ 与 $H(p,1) = r\big(\widetilde{F}(p)\big)$ 之间的同伦, 后者由复合知是光滑映射. 它满足对所有 $p \in A$ 有 $H(p,t) = F(p)$, 因为在那里 $F = \widetilde{F}$.

□

推论 6.7 (Extension Lemma for Smooth Maps)

设 N 是带边或不带边光滑流形, M 是光滑流形, $A \subseteq N$ 是闭子集, $f : A \to M$ 是光滑映射. 则 f 有到 N 的光滑延拓, 当且仅当它有到 N 的连续延拓.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $F : N \to M$ 是 f 到整个 N 的连续延拓, Whitney 逼近定理保证存在光滑映射 $\widetilde{F}$(同伦于 F, 事实上如此, 尽管我们此处不需要) 在 A 上与 f 一致; 换言之, $\widetilde{F}$ 是 f 的光滑延拓. 逆命题显然.

□

若 N 与 M 是两个带边或不带边光滑流形, 同伦 $H : N \times I \to M$ 称为**光滑同伦**, 如果它也是光滑映射, 即它可延拓为 $N \times \mathbb{R}$ 中 $N \times I$ 某邻域上的光滑映射. 两个映射称为光滑同伦的, 如果它们之间存在光滑同伦.

引理 6.5

若 N 与 M 是带边或不带边光滑流形, 则光滑同伦在所有从 N 到 M 的光滑映射之集上是等价关系.

♡

证明 Show/Hide Proof

自反性与对称性的证明与普通同伦相同. 为证传递性, 设 $F, G, K : N \to M$ 为光滑映射, $H_1, H_2 : N \times I \to M$ 分别为从 F 到 G 与从 G 到 K 的光滑同伦. 令 $\psi : [0,1] \to [0,2]$ 为光滑映射, 使

$$0 \leqslant \psi(t) \leqslant 1 \text{ 对 } t \in \left[0, \tfrac{1}{2}\right], \quad 1 \leqslant \psi(t) \leqslant 2 \text{ 对 } t \in \left[\tfrac{1}{2}, 1\right],$$

$\psi(0) = 0, \psi(1) = 2$, 且 $\psi(t) \equiv 1$ 对 t 在 $\frac{1}{2}$ 的某邻域内 (见图 6.9). 定义 $H : N \times I \to M$ 为

$$H(x,t) = \begin{cases} H_1\big(x, \psi(t)\big), & t \in \left[0, \tfrac{1}{2}\right], \\ H_2\big(x, \psi(t) - 1\big), & t \in \left[\tfrac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

于是易验证 H 是从 F 到 K 的光滑同伦.

□

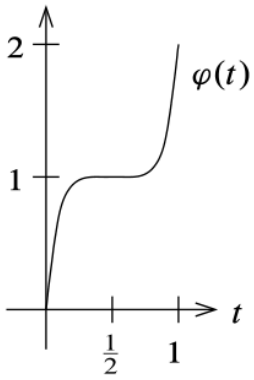


图 6.9: 引理 6.28 证明中的函数 φ

定理 6.11

设 N 是带边或不带边光滑流形, M 是光滑流形, $F, G : N \to M$ 是光滑映射. 若 F 与 G 同伦, 则它们光滑同伦. 若 F 与 G 关于某闭子集 $A \subseteq N$ 同伦, 则它们关于 A 光滑同伦.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $F, G : N \to M$ 光滑, 并令 $H : N \times I \to M$ 为从 F 到 G 的同伦 (关于 A, A 可以是空集). 我们要证明 H 可被光滑同伦替代.

定义 $\widetilde{H}: N\times\mathbb{R}\to M$ 为

$$\widetilde{H}(x,t)=\begin{cases}H(x,t), & t\in[0,1],\\ H(x,0), & t\leqslant 0,\\ H(x,1), & t\geqslant 1.\end{cases}$$

由粘合引理, 它连续.$\widetilde{H}$ 在 $N\times\{0\}\cup N\times\{1\}$ 上的限制光滑, 因为它在 $N\times\{0\}$ 上等于 $F\circ\pi_1$, 在 $N\times\{1\}$ 上等于 $G\circ\pi_1$(其中 $\pi_1: N\times\mathbb{R}\to N$ 是投影). 若 H 是关于 A 的同伦, 则 $\widetilde{H}$ 在 $A\times I$ 上也光滑. 由于 $N\times\mathbb{R}$ 是带 (可能空) 边界的光滑流形, Whitney 逼近定理保证存在光滑映射 $\widehat{H}: N\times\mathbb{R}\to M$(同伦于 $\widetilde{H}$, 但此处不需要), 其在 $N\times\{0\}\cup N\times\{1\}\cup A\times I$ 上的限制与 $\widetilde{H}$(从而与 H) 一致. 再次限制回 $N\times I$, 我们看到 $\widehat{H}|_{N\times I}$ 是 F 与 G 之间的光滑同伦 (关于 A).

□

当目标流形具有非空边界时, 定理 6.10 与定理 6.11 的类似结论不成立, 因为可能找不到在 A 上与 F 一致的光滑映射 (见习题 6-7). 然而, 若我们不坚持关于某子集相对的同伦, 其余结果可推广到到带边流形的映射. 证明将推迟到第九章 (见**??** 与**??**).

6.5 横截性

作为 Sard 定理的最后一个应用, 我们说明如何扰动子流形使它们 "良好地" 相交. 为解释这意味着什么, 我们引进横截性的概念.

向量空间的两个线性子空间之交总是另一线性子空间. 对子流形而言, 相应的命题当然不成立: 容易举出光滑子流形之交不是子流形的例子 (见习题 6-14). 但对子流形附加一条假设后, 即可证明它们的交仍是子流形.

设 M 是光滑流形. 称 M 的两个嵌入子流形 $S, S'\subseteq M$ 横截相交, 如果对每一点 $p\in S\cap S'$, 切空间 T_pS 与 T_pS' 张成 T_pM(其中我们把 T_pS 与 T_pS' 视为 T_pM 的子空间).

对许多目的, 使用下面更一般的定义更为方便. 若 $F: N\to M$ 是光滑映射, $S\subseteq M$ 是嵌入子流形, 我们说 F 横截于 S, 如果对每一点 $x\in F^{-1}(S)$, 空间 $T_{F(x)}S$ 与 $\mathrm{d}F_x(T_xN)$ 张成 $T_{F(x)}M$. 一个特例值得注意: 若 F 是光滑淹没, 则它自动横截于 M 的每个嵌入子流形. 两个嵌入子流形横截相交, 当且仅当其中任一个到另一个的包含映射横截于另一个.

下一个结果是正则水平集定理的推广, 它说明横截性为何可取.

定理 6.12

设 N 与 M 是光滑流形, $S\subseteq M$ 是嵌入子流形.

(a) 若 $F: N\to M$ 是横截于 S 的光滑映射, 则 $F^{-1}(S)$ 是 N 的嵌入子流形, 其余维数等于 S 在 M 中的余维数.

(b) 若 $S'\subseteq M$ 是与 S 横截相交的嵌入子流形, 则 $S\cap S'$ 是 M 的嵌入子流形, 其余维数等于 S 与 S' 的余维数之和.

♡

证明 Show/Hide Proof

第二个命题容易由第一个推出, 只需取 F 为包含映射 $S'\hookrightarrow M$; 并注意光滑嵌入之复合 $S\cap S'\hookrightarrow S\hookrightarrow M$ 仍是光滑嵌入.

为证 (a), 令 m 表示 M 的维数, k 表示 S 在 M 中的余维数. 给定 $x\in F^{-1}(S)$, 我们可在 M 中找到 $F(x)$ 的邻域 U 与 S 的局部定义函数 $\varphi: U\to\mathbb{R}^k$, 使 $S\cap U=\varphi^{-1}(0)$. 若能证明 0 是 $\varphi\circ F$ 的正则值, 定理即证, 因为 $F^{-1}(S)\cap F^{-1}(U)$ 是 $\varphi\circ F|_{F^{-1}(U)}$ 的零点集.

给定 $z\in T_0\mathbb{R}^k$ 与 $p\in(\varphi\circ F)^{-1}(0)$, 0 是 φ 的正则值这一事实意味着存在向量 $y\in T_{F(p)}M$ 使 $\mathrm{d}\varphi_{F(p)}(y)=z$.$F$ 横截于 S 这一事实意味着可写 $y=y_0+\mathrm{d}F_p(v)$, 其中 $y_0\in T_{F(p)}S$, $v\in T_pN$. 由于 φ 在 $S\cap U$ 上为常数, 故 $\mathrm{d}\varphi_{F(p)}(y_0)=0$,

于是

$$\mathrm{d}(\varphi\circ F)_p(v)=\mathrm{d}\varphi_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(v)\big)=\mathrm{d}\varphi_{F(p)}\big(y_0+\mathrm{d}F_p(v)\big)=\mathrm{d}\varphi_{F(p)}(y)=z.$$

于是 $F^{-1}(S)$ 是余维数 k 的嵌入子流形.

□

例如, 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 该定理表明横截相交的光滑曲线与光滑曲面只在孤立点相交, 而两个横截相交的光滑曲面横截相交于一条光滑曲线.$\mathbb{R}^3$ 中两条光滑曲线横截相交, 当且仅当其交为空, 因为在任一交点处, 两条曲线的两个一维切空间无法张成 $T\mathbb{R}^3$.

由于淹没横截于每个嵌入子流形, 下面的推论是直接的.

推论 6.8

设 N 与 M 是光滑流形, $S\subseteq M$ 是余维数 k 的嵌入子流形, $F:N\to M$ 是淹没. 则 $F^{-1}(S)$ 是 N 的余维数 k 嵌入子流形.

♡

横截性还提供了把一个子流形识别为图的方便判别法. 下一定理是隐函数定理的整体版本.

定理 6.13 (Global Characterization of Graphs)

设 M 与 N 是光滑流形, $S\subseteq M\times N$ 是浸入子流形. 令 π_M 与 π_N 分别表示 $M\times N$ 到 M 与到 N 的投影. 下列条件等价.

(a) S 是某光滑映射 $f:M\to N$ 的图.

(b) $\pi_M|_S$ 是从 S 到 M 上的微分同胚.

(c) 对每个 $p\in M$, 子流形 S 与 $\{p\}\times N$ 在恰一点处横截相交.

若这些条件成立, 则 S 是由 $f=\pi_N\circ(\pi_M|_S)^{-1}$ 定义的映射 $f:M\to N$ 的图.

♡

证明 Show/Hide Proof

见习题 6-15.

□

推论 6.9 (Local Characterization of Graphs)

设 M 与 N 是光滑流形, $S\subseteq M\times N$ 是浸入子流形, 且 $(p,q)\in S$. 若 S 在 (p,q) 处横截于子流形 $\{p\}\times N$, 则存在 p 在 M 中的邻域 U 与 (p,q) 在 S 中的邻域 V, 使 V 是某光滑映射 $f:U\to N$ 的图.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设保证 $\mathrm{d}(\pi_M)_{(p,q)}:T_{(p,q)}S\to T_pM$ 是同构, 故 $\pi_M|_S$ 限制为从 S 中 (p,q) 的某邻域 V 到 p 的某邻域 U 上的微分同胚. 结论由定理 6.13(b) 推出.

□

横截相交子流形与横截映射令人惊讶之处在于它们是 “一般的”, 正如我们即将看到的. 为铺垫, 我们需要考虑比光滑同伦稍一般的映射族. 设 N,M,S 是光滑流形, 并对每个 $s\in S$ 给定映射 $F_s:N\to M$. 若由 $F(x,s)=F_s(x)$ 定义的映射 $F:N\times S\to M$ 光滑, 则称族 $\{F_s:s\in S\}$ 为**光滑映射族**. 你可把这样的族视为同伦的高维类比. 下一个命题说明这种族与普通同伦的关系.

命题 6.5

若 $\{F_s:s\in S\}$ 是从 N 到 M 的光滑映射族, 且 S 连通, 则对任意 $s_1,s_2\in S$, 映射 $F_{s_1},F_{s_2}:N\to M$ 同伦.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 S 连通, 它道路连通. 若 $\gamma:[0,1]\to S$ 是从 s_1 到 s_2 的任一路径, 则 $H(x,s)=F\big(x,\gamma(s)\big)$ 是从 F_{s_1} 到 F_{s_2} 的同伦.

□

寻找横截映射的关键是下面 Sard 定理的应用, 它给出一族光滑映射中至少含一个横截于给定子流形的映射这一简单充分条件. 若 S 是光滑流形, $B \subseteq S$ 是补集在 S 中零测的子集, 我们说 B 包含 S 的几乎每个元素.

定理 6.14 (Parametric Transversality Theorem)

设 N 与 M 是光滑流形, $X \subseteq M$ 是嵌入子流形, $\{F_s : s \in S\}$ 是从 N 到 M 的光滑映射族. 若映射 $F : N \times S \to M$ 横截于 X, 则对几乎每个 $s \in S$, 映射 $F_s : N \to M$ 横截于 X.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设蕴涵 $W = F^{-1}(X)$ 是 $N \times S$ 的嵌入子流形 (由定理 6.12). 令 $\pi : N \times S \to S$ 为到第二分量的投影. 我们实际要证明的是: 若 $s \in S$ 是限制 $\pi|_W$ 的正则值, 则 F_s 横截于 X. 由于由 Sard 定理几乎每个 s 都是正则值, 这就证明了定理.

设 $s \in S$ 是 $\pi|_W$ 的正则值. 任取 $p \in F_s^{-1}(X)$, 并令 $q = F_s(p) \in X$. 我们需证明 $T_qM = T_qX + \mathrm{d}(F_s)(T_pN)$. 已知如下. 首先, 由于我们对 F 的假设,

$$T_qM = T_qX + \mathrm{d}F\big(T_{(p,s)}(N \times S)\big). \tag{6.10}$$

其次, 由于 s 是正则值且 $(p, s) \in W$,

$$T_sS = \mathrm{d}\pi\big(T_{(p,s)}W\big). \tag{6.11}$$

第三, 由习题 6-10 的结果, $T_{(p,s)}W = \big(\mathrm{d}F_{(p,s)}\big)^{-1}(T_qX)$, 这蕴涵

$$\mathrm{d}F\big(T_{(p,s)}W\big) = T_qX. \tag{6.12}$$

现令 $w \in T_qM$ 任意. 我们需找 $v \in T_qX$ 与 $y \in T_pN$, 使

$$w = v + \mathrm{d}(F_s)(y). \tag{6.13}$$

由(6.10), 存在 $v_1 \in T_qX$ 与 $(y_1, z_1) \in T_pN \times T_sS \cong T_{(p,s)}(N \times S)$, 使

$$w = v_1 + \mathrm{d}F(y_1, z_1). \tag{6.14}$$

由(6.11), 存在 $(y_2, z_2) \in T_{(p,s)}W$ 使 $\mathrm{d}\pi(y_2, z_2) = z_1$. 由于 π 是投影, 这意味着 $z_2 = z_1$. 由线性性, 可写

$$\mathrm{d}F(y_1, z_1) = \mathrm{d}F(y_2, z_1) + \mathrm{d}F(y_1 - y_2, 0).$$

一方面, (6.12) 蕴涵

$$\mathrm{d}F(y_2, z_1) = \mathrm{d}F(y_2, z_2) \in \mathrm{d}F\big(T_{(p,s)}W\big) = T_qX.$$

另一方面, 若 $\sigma_s : N \to N \times S$ 是映射 $\sigma_s(p_0) = (p_0, s)$, 则有 $F_s = F \circ \sigma_s$ 且 $\mathrm{d}(\sigma_s)(y_1 - y_2) = (y_1 - y_2, 0)$, 因此

$$\mathrm{d}F(y_1 - y_2, 0) = \mathrm{d}F \circ \mathrm{d}(\sigma_s)(y_1 - y_2) = \mathrm{d}(F_s)(y_1 - y_2).$$

于是由(6.14), 取 $v = v_1 + \mathrm{d}F(y_2, z_1)$ 与 $y = y_1 - y_2$ 即满足(6.13), 证毕.

□

为应用参数横截性定理, 我们需要构造满足假设的光滑映射族. 下一定理的证明表明总能做到.

定理 6.15 (Transversality Homotopy Theorem)

设 M 与 N 是光滑流形, $X \subseteq M$ 是嵌入子流形. 每个光滑映射 $f : N \to M$ 都同伦于一个横截于 X 的光滑映射 $g : N \to M$.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明的关键是构造光滑映射 $F : N \times S \to M$ 横截于 X, 其中 $S = B^k$ 对某 k, 且 $F_0 = f$. 于是由参数横截性定理, 存在某 $s \in S$ 使 $F_s : N \to M$ 横截于 X; 并由命题 6.5 知 F_s 同伦于 f.

由 Whitney 嵌入定理, 我们可设 M 是某 $\mathbb{R}^k$ 的真嵌入子流形. 令 U 为 M 在 $\mathbb{R}^k$ 中的管状邻域, 并令 $r : U \to M$ 为光滑收缩映射, 它同时是光滑淹没. 若由(6.9) 定义 $\delta : M \to \mathbb{R}^+$, 则推论 6.6 表明存在光滑函数 $\varepsilon : N \to \mathbb{R}^+$, 处处

满足 $0 < \varepsilon(p) < \delta(f(p))$. 令 S 为 $\mathbb{R}^k$ 中的单位球, 并定义 $F : N \times S \to M$ 为

$$F(p, s) = r\big(f(p) + \varepsilon(p)s\big).$$

注意 $|\varepsilon(p)s| < \varepsilon(p) < \delta(f(p))$, 这蕴涵 $f(p) + \varepsilon(p)s \in U$, 故 F 良定义. 显然 F 光滑, 且 $F_0 = f$, 因为 r 是收缩映射.

对每个 $p \in N$, F 在 $\{p\} \times S$ 上的限制是局部微分同胚 $s \mapsto f(p) + \varepsilon(p)s$ 接着光滑淹没 r 的复合, 故 F 是光滑淹没, 从而横截于 X.

□

6.6 习题

✍ **练习 6.3** 用?? 给出?? 的一个更简单的证明, 不使用 Sard 定理.[提示: 给定光滑映射 $F : M \to N$, 构造从 $M \times \mathbb{R}^k$ 到 N 的适当映射, 其中 $k = \dim N - \dim M$.]

✍ **练习 6.4** 在特殊情形 $\partial M = \varnothing$ 下证明定理 6.4(Whitney 浸入定理).[提示: 不失一般性, 设 M 是 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的嵌入 n 维子流形. 令 $UM \subseteq T\mathbb{R}^{2n+1}$ 为 M 的单位切丛 (习题 5-6), 并令 $G : UM \to \mathbb{RP}^{2n}$ 为映射 $G(x, v) = [v]$. 用 Sard 定理推出存在某 $v \in \mathbb{R}^{2n+1} \setminus \mathbb{R}^{2n}$, 使 $[v]$ 不在 G 的像中, 并证明从 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 到 $\mathbb{R}^{2n}$、核为 $\mathbb{R}v$ 的投影限制为 M 到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的浸入.]

✍ **练习 6.5** 设 M 是光滑流形, $B \subseteq M$ 是闭子集, $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数. 证明存在光滑函数 $\widetilde{\delta} : M \to \mathbb{R}$, 它在 B 上为零, 在 $M \setminus B$ 上为正, 且处处满足 $\widetilde{\delta}(x) < \delta(x)$.[提示: 考虑 $f/(f + 1)$, 其中 f 是恰在 B 上为零的光滑非负函数, 并用推论 6.6.]

✍ **练习 6.6** 设 M 是光滑流形, B 是 M 的闭子集, $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数.

(a) 给定任一连续函数 $f : M \to \mathbb{R}^k$, 证明存在连续函数 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}^k$, 它在 $M \setminus B$ 上光滑, 在 B 上与 f 一致, 且与 f 是 δ-接近的.[提示: 用习题 6-3.]

(b) 给定光滑流形 N 与连续映射 $F : M \to N$, 证明 F 关于 B 同伦于一个在 $M \setminus B$ 上光滑的映射.

✍ **练习 6.7** 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形. 证明 M 有一个管状邻域 U, 具有如下性质: 对每个 $y \in U$, $r(y)$ 是 M 中距 y 最近的唯一点, 其中 $r : U \to M$ 是命题 6.4 中定义的收缩映射.[提示: 先证明若 $y \in \mathbb{R}^n$ 在 M 中有最近点 x, 则 $(y - x) \perp T_xM$. 然后用定理 6.9 证明中的记号, 证明对每个 $x \in M$ 可取 $\delta > 0$, 使每个 $y \in E\big(V_\delta(x)\big)$ 在 M 中有最近点, 且该点等于 $r(y)$.]

✍ **练习 6.8** 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧嵌入子流形. 对任一 $\varepsilon > 0$, 令 M_ε 为 $\mathbb{R}^n$ 中到 M 的距离小于 ε 的点之集. 证明对充分小的 ε, ∂M_ε 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧嵌入超曲面, 且 $\overline{M_\varepsilon}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧正则区域, 其内部含 M.

✍ **练习 6.9** 通过考虑映射 $F : \mathbb{R} \to H^2$, $F(t) = (t, |t|)$, 与子集 $A = [0, \infty) \subseteq \mathbb{R}$, 证明当 M 具有非空边界时, 定理 6.10 与推论 6.7 的结论可以不成立.

✍ **练习 6.10** 证明光滑流形之间每个真连续映射都同伦于真光滑映射.[提示: 证明定理 6.10 证明中构造的映射 $\widetilde{F}$ 在 F 为真时也是真的.]

✍ **练习 6.11** 令 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 为映射 $F(x, y) = \big(e^y \cos x,\ e^y \sin x,\ e^{-y}\big)$. 对哪些正数 r, F 横截于球面 $S_r(0) \subseteq \mathbb{R}^3$? 对哪些正数 r, $F^{-1}\big(S_r(0)\big)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形?

✍ **练习 6.12** 设 $F : N \to M$ 是横截于嵌入子流形 $X \subseteq M$ 的光滑映射, 并令 $W = F^{-1}(X)$. 对每个 $p \in W$, 证明

$$T_pW = (\mathrm{d}F_p)^{-1}\big(T_{F(p)}X\big).$$

推出: 若两个嵌入子流形 $X, X' \subseteq M$ 横截相交, 则对每个 $p \in X \cap X'$ 有

$$T_p(X \cap X') = T_pX \cap T_pX'.$$

(用于第 146 页.)

✍ **练习 6.13** 设 $F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 是光滑映射, 且 G 横截于嵌入子流形 $X \subseteq P$. 证明 F 横截于子流形 $G^{-1}(X)$, 当且仅当 $G \circ F$ 横截于 X.

✍ **练习 6.14** 设 M 是紧光滑 n 维流形. 证明若 $N \geqslant 2n$, 则每个从 M 到 $\mathbb{R}^N$ 的光滑映射都可被光滑浸入一致逼近.

✍ **练习 6.15** 设 M 是光滑流形. 在本章中, 我们定义了 M 的两个嵌入子流形横截相交意味着什么, 以及到 M 中的光滑映射横截于一个嵌入子流形意味着什么. 更一般地, 若 $F : N \to M$ 与 $F' : N' \to M$ 是到 M 中的光滑映射, 我

们说 F 与 F' 互相横截, 如果对每一对使 $F(x) = F'(x')$ 的 $x \in N$ 与 $x' \in N'$, 空间 $\mathrm{d}F_x(T_xN)$ 与 $\mathrm{d}F'_{x'}(T_{x'}N')$ 张成 $T_{F(x)}M$. 证明下列命题.

(a) 如上的 N, N', F, F', F 与 F' 互相横截, 当且仅当映射 $F \times F' : N \times N' \to M \times M$ 横截于对角

$$\Delta_M = \{(x, x) : x \in M\}.$$

(b) 若 S 是 M 的嵌入子流形, 则光滑映射 $F : N \to M$ 横截于 S, 当且仅当它横截于包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$.

(c) 若 $F : N \to M$ 与 $F' : N' \to M$ 是互相横截的光滑映射, 则 $F^{-1}\big(F'(N')\big)$ 是 N 的嵌入子流形, 其维数等于 $\dim N + \dim N' - \dim M$.

✍ **练习 6.16** 本题说明若去掉横截性假设, 定理 6.12 可以失败到何种程度. 令 $S = \mathbb{R}^n \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, 并设 A 是 S 的任一闭子集. 证明存在真嵌入超曲面 $S' \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, 使 $S \cap S' = A$.[提示: 用**??**.]

✍ **练习 6.17** 证明定理 6.13(图的整体刻画).

✍ **练习 6.18** 设 M 与 N 是光滑流形. 从 N 到 M 的光滑映射的一个类 $\mathcal{F}$ 称为**稳定的**, 如果它具有如下性质: 每当 $\{F_s : s \in S\}$ 是从 N 到 M 的光滑映射族, 且对某 $s_0 \in S$ 有 $F_{s_0} \in \mathcal{F}$, 则存在 s_0 在 S 中的邻域 U, 使对所有 $s \in U$ 有 $F_s \in \mathcal{F}$.(粗略地说, 光滑映射的一个性质若在小形变下保持, 则它是稳定的.) 证明若 N 紧, 则下列从 N 到 M 的光滑映射类是稳定的:

(a) 浸入;

(b) 淹没;

(c) 嵌入;

(d) 微分同胚;

(e) 局部微分同胚;

(f) 横截于给定真嵌入子流形 $X \subseteq M$ 的映射.

✍ **练习 6.19** 令 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为紧支撑光滑函数, 使 $\psi(0) = 1$. 用从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射族 $\{F_s : s \in \mathbb{R}\}$, 其中 $F_s(x) = x\psi(sx)$, 证明当 N 不紧时, 习题 6-16 中描述的映射类不必稳定.

第 7 章 Lie 群

本章引入 Lie 群, 它们既是光滑流形, 又是群, 且乘法与取逆都是光滑映射.Lie 群本身提供了许多有趣流形的例子, 同时也是研究更一般流形的基本工具, 这主要是因为它们在作为其他流形的对称群时所起的作用.

本章的目的是介绍 Lie 群以及处理它们的一些工具, 并给出丰富的例子. 在后续章节中 (尤其是第 8、20、21 章), 我们将发展 Lie 群的更多性质与应用.

我们从 Lie 群的定义以及与之相关的一些基本结构开始, 然后给出若干例子. 接下来研究 Lie 群同态, 即同时也是光滑映射的群同态. 然后引入 Lie 子群 (同时也是光滑子流形的子群), 由此产生许多新的 Lie 群例子.

在解释这些基本概念之后, 我们引入 Lie 群在流形上的作用, 这是 Lie 群存在的主要理由. 在章末, 我们简要提及群表示.

Lie 群的研究由挪威数学家 Sophus Lie 于十九世纪末开创. 受法国代数学家 Évariste Galois 发明群论并用其分析多项式方程这一方式的启发,Lie 希望利用以群作用形式表达的对称性来简化偏微分方程与几何中的问题. 然而,Lie 当时不可能设想出我们如今称为 Lie 群的整体对象, 原因很简单: 诸如流形 (甚至拓扑空间!) 这样的整体拓扑概念尚未形成.Lie 所研究的本质上是 Lie 群的局部坐标版本, 如今称为局部 Lie 群. 尽管受到他所处时代的局限, 他仍为我们如今对 Lie 群的理解奠定了大量基础. 我们将在第 20 章中描述他的主要结果 (见**??**).

7.1 基本定义

一个 **Lie 群**是一个光滑流形 G(无边的), 它同时也是代数意义下的群, 并且乘法映射 $m\colon G\times G\to G$ 与取逆映射 $i\colon G\to G$, 即

$$m(g,h)=gh,\qquad i(g)=g^{-1},$$

都是光滑的.Lie 群特别地是一个**拓扑群** (即一个具有群结构的拓扑空间, 使得乘法映射与取逆映射都连续).

任意 Lie 群中的群运算以并置记号表示, 但在某些交换群中, 例如 $\mathbb{R}^n$, 运算通常写成加法形式. 传统上用符号 e 表示任意 Lie 群的单位元 (源自德语 *Einselement*," 单位元"), 我们遵循这一约定, 但在有更常用记号的具体例子中例外 (例如矩阵群中的单位矩阵记作 I_n, 或 $\mathbb{R}^n$ 中的单位元记作 0).

光滑性条件的如下另一种刻画有时很有用.(更强的结果另见**??** 7.9.)

命题 7.1

若 G 是一个具有群结构的光滑流形, 且由 $(g,h)\mapsto gh^{-1}$ 给出的映射 $G\times G\to G$ 是光滑的, 则 G 是一个 Lie 群.

练习 7.1 证明命题 7.1.

若 G 是一个 Lie 群, 则任意元素 $g\in G$ 定义了映射 $L_g,R_g\colon G\to G$, 分别称为**左平移**与**右平移**, 即

$$L_g(h)=gh,\qquad R_g(h)=hg.$$

由于 L_g 可以表示为光滑映射的复合

$$G\xrightarrow{\iota_g}G\times G\xrightarrow{m}G,$$

其中 $\iota_g(h)=(g,h)$,m 为乘法映射, 由此可知 L_g 是光滑的. 它实际上是 G 的微分同胚, 因为 $L_{g^{-1}}$ 是其光滑逆. 类似地,$R_g\colon G\to G$ 是微分同胚. 正如我们在下文中将反复看到的,Lie 群的许多重要性质都源于这样一个事实: 我们可以通过这样的整体微分同胚系统地将任意点映射到任意其他点.

例题 7.1 [Lie 群] 下列每个流形在指定的群运算下都是 Lie 群.

(a) 一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是行列式非零的 $n\times n$ 实矩阵的集合. 它在矩阵乘法下构成群, 并且是向量空间 $M(n,\mathbb{R})$ 的开子流形, 如**??**中所述. 乘法是光滑的, 因为乘积矩阵 AB 的矩阵元是 A 和 B 的矩阵元的多项式. 取逆由 Cramer 法则可知是光滑的.

(b) 记 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$ 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中行列式为正的矩阵组成的子集. 由于 $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ 且 $\det(A^{-1}) = 1/\det A$, 它是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的子群; 又由于它是连续行列式函数在 $(0,\infty)$ 下的原像, 它是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的开子集, 因而是一个 n^2 维流形. 群运算是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中群运算的限制, 因此是光滑的. 故 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$ 是一个 Lie 群.

(c) 设 G 是任意 Lie 群,$H \subseteq G$ 是一个开子群 (即同时也是开子集的子群). 由与 (b) 部分相同的论证,H 在继承的群结构与光滑流形结构下是一个 Lie 群.

(d) 复一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 是在矩阵乘法下可逆的 $n\times n$ 复矩阵构成的群. 它是 $\mathcal{M}(n,\mathbb{C})$ 的开子流形, 因而是一个 $2n^2$ 维光滑流形; 它是 Lie 群, 因为矩阵乘积与逆是矩阵元实部和虚部的光滑函数.

(e) 若 V 是任意实或复向量空间,$\mathrm{GL}(V)$ 表示从 V 到自身的可逆线性映射的集合. 它在复合下构成群. 若 V 为有限维 n 维, 则 V 的任意一组基决定了 $\mathrm{GL}(V)$ 与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 之间的同构, 故 $\mathrm{GL}(V)$ 是一个 Lie 群. 任意两个这样的同构之间的转移映射由形如 $A \mapsto BAB^{-1}$ 的映射给出 (其中 B 是两组基之间的转移矩阵), 该映射是光滑的. 因此,$\mathrm{GL}(V)$ 上的光滑流形结构与基的选取无关.

(f) 实数域 $\mathbb{R}$ 与 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 在加法下是 Lie 群, 因为 $x+y$ 的坐标是 (x,y) 的光滑 (线性!) 函数.

(g) 类似地,$\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^n$ 在加法下是 Lie 群.

(h) 非零实数集合 $\mathbb{R}^*$ 在乘法下是一个一维 Lie 群.(事实上, 若将 1×1 矩阵与相应实数等同, 则它恰好是 $\mathrm{GL}(1,\mathbb{R})$.) 正实数子集 $\mathbb{R}^+$ 是开子群, 因而是一个一维 Lie 群.

(i) 非零复数集合 $\mathbb{C}^*$ 在复数乘法下是一个二维 Lie 群, 可与 $\mathrm{GL}(1,\mathbb{C})$ 等同.

(j) 圆周 $S^1 \subseteq \mathbb{C}^*$ 在复数乘法下是光滑流形和群. 以适当的角函数作为 S^1 开子集上的局部坐标 (见**??**), 乘法与取逆具有光滑坐标表达式 $(\theta_1,\theta_2)\mapsto\theta_1+\theta_2$ 与 $\theta\mapsto-\theta$, 因此 S^1 是一个 Lie 群, 称为**圆周群**.

(k) 给定 Lie 群 $G_1,\dots,G_k$, 它们的直积是乘积流形 $G_1\times\cdots\times G_k$, 其群结构由按分量乘法给出:

$$(g_1,\dots,g_k)(g_1',\dots,g_k') = (g_1g_1',\dots,g_kg_k').$$

容易验证它是 Lie 群.

(l) n 维环面 $\mathbb{T}^n = S^1\times\cdots\times S^1$ 是一个 n 维交换 Lie 群.

(m) 任意赋予离散拓扑的群都是拓扑群, 称为**离散群**. 若该群还是有限或可数无限的, 则它是一个零维 Lie 群, 称为**离散 Lie 群**.

7.2 Lie 群同态

若 G 和 H 是 Lie 群, 则从 G 到 H 的一个 **Lie 群同态**是一个同时也是群同态的光滑映射 $F\colon G\to H$. 若它同时也是微分同胚, 则称为 **Lie 群同构**, 这意味着它有一个逆映射, 且该逆映射也是 Lie 群同态. 此时我们称 G 与 H 是**同构的** Lie 群.

例题 7.2 [Lie 群同态]

(a) 包含映射 $S^1\hookrightarrow\mathbb{C}^*$ 是 Lie 群同态.

(b) 将 $\mathbb{R}$ 视为加法下的 Lie 群,$\mathbb{R}^*$ 视为乘法下的 Lie 群, 则映射 $\exp\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}^*$ 由 $\exp(t)=e^t$ 给出, 它是光滑的, 并且是 Lie 群同态, 因为 $e^{s+t}=e^se^t$.exp 的像为由正实数组成的开子群 $\mathbb{R}^+$, 且 $\exp\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$ 是一个 Lie 群同构, 其逆为 $\log\colon\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$.

(c) 类似地,$\exp\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}^*$ 由 $\exp(z)=e^z$ 给出, 是一个 Lie 群同态. 它是满射但不是单射, 因为其核由形如 $2\pi ik$ 的复数组成, 其中 k 为整数.

(d) 映射 $\varepsilon\colon\mathbb{R}\to S^1$ 由 $\varepsilon(t)=e^{2\pi it}$ 定义, 是一个 Lie 群同态, 其核为整数集 $\mathbb{Z}$. 类似地, 映射 $\varepsilon^n\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{T}^n$ 由

$$\varepsilon^n(x^1,\dots,x^n) = \left(e^{2\pi ix^1},\dots,e^{2\pi ix^n}\right)$$

定义, 是一个 Lie 群同态, 其核为 $\mathbb{Z}^n$.

(e) 行列式函数 $\det\colon\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathbb{R}^*$ 是光滑的, 因为 $\det A$ 是 A 的矩阵元的多项式. 它是 Lie 群同态, 因为 $\det(AB)=(\det A)(\det B)$. 类似地,$\det\colon\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})\to\mathbb{C}^*$ 是 Lie 群同态.

(f) 若 G 是 Lie 群且 $g\in G$, 则由 g 的**共轭**是映射 $C_g\colon G\to G$, 由 $C_g(h)=ghg^{-1}$ 给出. 由于群乘法与取逆都是光滑的,C_g 是光滑的, 简单计算可知它是群同态. 事实上, 它是同构, 因为 $C_{g^{-1}}$ 是其逆. 子群 $H\subseteq G$ 称为**正规**

的, 若对每个 $g \in G$ 都有 $C_g(H) = H$.

下一个定理对于理解 Lie 群同态的许多性质十分重要.

定理 7.1

每个 Lie 群同态都具有常秩.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $F: G \to H$ 是 Lie 群同态, 分别记 e 和 $\tilde{e}$ 为 G 和 H 的单位元. 设 g_0 是 G 的任意元素. 我们将证明 $\mathrm{d}F_{g_0}$ 与 $\mathrm{d}F_e$ 具有相同的秩.F 是同态意味着对所有 $g \in G$,

$$F\big(L_{g_0}(g)\big) = F(g_0 g) = F(g_0)F(g) = L_{F(g_0)}\big(F(g)\big),$$

换言之,$F \circ L_{g_0} = L_{F(g_0)} \circ F$. 在单位元处对两边取微分并利用**??**(b), 得到

$$\mathrm{d}F_{g_0} \circ \mathrm{d}(L_{g_0})_e = \mathrm{d}(L_{F(g_0)})_{\tilde{e}} \circ \mathrm{d}F_e.$$

Lie 群中任意元素的左平移都是微分同胚, 因此 $\mathrm{d}(L_{g_0})_e$ 和 $\mathrm{d}(L_{F(g_0)})_{\tilde{e}}$ 都是同构. 由于与同构复合不改变线性映射的秩, 由此可知 $\mathrm{d}F_{g_0}$ 与 $\mathrm{d}F_e$ 具有相同的秩.

□

推论 7.1

Lie 群同态是 Lie 群同构当且仅当它是双射.

♡

证明 Show/Hide Proof

整体秩定理表明, 双射的 Lie 群同态是微分同胚.

□

万有覆叠群

覆叠空间理论给出如下关于 Lie 群的重要结果.

定理 7.2

[万有覆叠群的存在性] 设 G 是连通 Lie 群. 存在一个单连通 Lie 群 $\widetilde{G}$, 称为 G 的**万有覆叠群**, 它容许一个同时也是 Lie 群同态的光滑覆叠映射 $\pi: \widetilde{G} \to G$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\widetilde{G}$ 是 G 的万有覆叠流形,$\pi: \widetilde{G} \to G$ 是相应的光滑覆叠映射. 由**??**,$\pi \times \pi: \widetilde{G} \times \widetilde{G} \to G \times G$ 也是光滑覆叠映射.

记 $m: G \times G \to G$ 和 $i: G \to G$ 分别为 G 的乘法映射和取逆映射, 并取 $\pi^{-1}(e) \subseteq \widetilde{G}$ 中任意元素 $\tilde{e}$. 由于 $\widetilde{G}$ 是单连通的, 覆叠映射的提升判据 (**??**) 保证映射 $m \circ (\pi \times \pi): \widetilde{G} \times \widetilde{G} \to G$ 有唯一的连续提升 $\widetilde{m}: \widetilde{G} \times \widetilde{G} \to \widetilde{G}$, 满足 $\widetilde{m}(\tilde{e}, \tilde{e}) = \tilde{e}$ 且 $\pi \circ \widetilde{m} = m \circ (\pi \times \pi)$:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{G} \times \widetilde{G} & \xrightarrow{\widetilde{m}} & \widetilde{G} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi \times \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G \times G & \xrightarrow{m} & G \end{array}$$

由于 π 是局部微分同胚且 $\pi \circ \widetilde{m} = m \circ (\pi \times \pi)$ 是光滑的, 由**??**(a) 可知 $\widetilde{m}$ 是光滑的. 同理,$i \circ \pi: \widetilde{G} \to G$ 有光滑提升 $\widetilde{\imath}: \widetilde{G} \to \widetilde{G}$, 满足 $\widetilde{\imath}(\tilde{e}) = \tilde{e}$ 且 $\pi \circ \widetilde{\imath} = i \circ \pi$:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{G} & \xrightarrow{\widetilde{\imath}} & \widetilde{G} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G & \xrightarrow{i} & G \end{array}$$

我们在 $\widetilde{G}$ 中定义乘法与取逆为 $xy = \widetilde{m}(x, y)$ 与 $x^{-1} = \widetilde{\imath}(x)$, 对所有 $x, y \in \widetilde{G}$. 于是上述两图可改写为

$$\pi(xy) = \pi(x)\pi(y), \tag{7.1}$$

$$\pi(x^{-1}) = \pi(x)^{-1}. \tag{7.2}$$

接下来只需证明 $\widetilde{G}$ 在这些运算下构成群，因为那样 $\tilde{m}$ 和 $\tilde{\iota}$ 是光滑的，且(7.1)表明 π 是同态，故 $\widetilde{G}$ 是 Lie 群.

首先证明 $\tilde{e}$ 是 $\widetilde{G}$ 中乘法的单位元. 考虑映射 $f\colon \widetilde{G} \to \widetilde{G}$，定义为 $f(x) = \tilde{e}x$. 则(7.1)蕴涵 $\pi \circ f(x) = \pi(\tilde{e})\pi(x) = e\pi(x) = \pi(x)$，故 f 是 $\pi\colon \widetilde{G} \to G$ 的一个提升. 恒等映射 $\mathrm{Id}_{\widetilde{G}}$ 是 π 的另一个提升，且它与 f 在一点处一致，因为 $f(\tilde{e}) = \tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{e}) = \tilde{e}$，故覆叠映射的唯一提升性质 (**??**(a)) 蕴涵 $f = \mathrm{Id}_{\widetilde{G}}$，等价地，对所有 $x \in \widetilde{G}$ 有 $\tilde{e}x = x$. 同理可证 $x\tilde{e} = x$.

接下来证明 $\widetilde{G}$ 中的乘法是结合的，考虑两个映射 $\alpha_L, \alpha_R\colon \widetilde{G} \times \widetilde{G} \times \widetilde{G} \to \widetilde{G}$，定义为

$$\alpha_L(x, y, z) = (xy)z, \qquad \alpha_R(x, y, z) = x(yz).$$

反复应用(7.1)蕴涵

$$\pi \circ \alpha_L(x, y, z) = \big(\pi(x)\pi(y)\big)\pi(z) = \pi(x)\big(\pi(y)\pi(z)\big) = \pi \circ \alpha_R(x, y, z),$$

故 α_L 和 α_R 都是同一映射 $\alpha(x, y, z) = \pi(x)\pi(y)\pi(z)$ 的提升. 由于 α_L 和 α_R 在 $(\tilde{e}, \tilde{e}, \tilde{e})$ 处一致，它们相等. 类似的论证表明 $x^{-1}x = xx^{-1} = \tilde{e}$，故 $\widetilde{G}$ 是群.

□

✍ **练习 7.2** 通过证明 $x^{-1}x = xx^{-1} = \tilde{e}$ 来完成上述定理的证明.

我们还有如下唯一性结果.

定理 7.3

[万有覆叠群的唯一性] 对任意连通 Lie 群 G，万有覆叠群在如下意义下唯一：若 $\widetilde{G}$ 和 $\widetilde{G}'$ 都是单连通 Lie 群，且分别容许同时也是 Lie 群同态的光滑覆叠映射 $\pi\colon \widetilde{G} \to G$ 和 $\pi'\colon \widetilde{G}' \to G$，则存在 Lie 群同构 $\Phi\colon \widetilde{G} \to \widetilde{G}'$ 使得 $\pi' \circ \Phi = \pi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

见**??** 7.11.

□

例题 7.3 [万有覆叠群]

(a) 对每个 n，映射 $\varepsilon^n\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 由

$$\varepsilon^n(x^1, \dots, x^n) = \left(e^{2\pi \mathrm{i} x^1}, \dots, e^{2\pi \mathrm{i} x^n}\right)$$

给出，是 Lie 群同态和光滑覆叠映射 (见例 7.2(d)). 由于 $\mathbb{R}^n$ 是单连通的，这表明 $\mathbb{T}^n$ 的万有覆叠群是加法 Lie 群 $\mathbb{R}^n$.

(b) 例 7.2(c) 中描述的 Lie 群同态 $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ 也是光滑覆叠映射，故 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}^*$ 的万有覆叠群.

7.3 Lie 子群

设 G 是 Lie 群.G 的一个 **Lie 子群**是 G 的一个子群，赋予其拓扑与光滑结构使其成为 Lie 群，同时也是 G 的浸入子流形. 下面的命题表明，嵌入子群自动是 Lie 子群.

命题 7.2

设 G 是 Lie 群，并设 $H \subseteq G$ 是同时也是嵌入子流形的子群. 则 H 是 Lie 子群.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们只需验证乘法 $H \times H \to H$ 与取逆 $H \to H$ 是光滑映射. 由于乘法是从 $G \times G$ 到 G 的光滑映射，其限制从 $H \times H$ 到 G 显然是光滑的 (即使 H 仅是浸入的，这也成立). 由于 H 是子群，乘法将 $H \times H$ 映入 H，又由于 H 是嵌入的，由**??**可知这是映入 H 的光滑映射. 取逆的论证类似. 这就证明了 H 是 Lie 子群.

□

嵌入 Lie 子群最简单的例子是开子群. 下面的引理表明开子群的可能性是有限的.

引理 7.1

设 G 是 Lie 群,$H \subseteq G$ 是开子群. 则 H 是嵌入 Lie 子群. 此外,H 是闭的, 因此它是 G 的若干连通分支的并.

证明 Show/Hide Proof

若 H 在 G 中是开的, 则由**??**可知它是嵌入的. 此外, 每个左陪集 $gH = \{gh : h \in H\}$ 在 G 中是开的, 因为它是开子集 H 在微分同胚 L_g 下的像. 由于 $G \setminus H$ 是 H 的除 H 本身外所有陪集的并, 它是开的, 因此 H 在 G 中是闭的. 由于 H 既开又闭, 它是若干连通分支的并.

□

若 G 是群且 $S \subseteq G$, 则由 S **生成的子群**是包含 S 的最小子群 (即所有包含 S 的子群的交).

练习 7.3 给定群 G 和子集 $S \subseteq G$, 证明由 S 生成的子群等于 G 中所有可以表示为 S 中元素及其逆的有限乘积的元素的集合.

命题 7.3

设 G 是 Lie 群,$W \subseteq G$ 是单位元的任意邻域.

(a) W 生成 G 的一个开子群.

(b) 若 W 是连通的, 则它生成 G 的一个连通开子群.

(c) 若 G 是连通的, 则 W 生成 G.

证明 Show/Hide Proof

设 $W \subseteq G$ 是单位元的任意邻域,H 是由 W 生成的子群. 作为记号约定, 若 A 和 B 是 G 的子集, 记

$$AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}, \qquad A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\}. \tag{7.3}$$

对每个正整数 k, 记 W_k 为 G 中所有可以表示为 $W \cup W^{-1}$ 中 k 个或更少元素乘积的元素的集合. 由**??** 7.19,H 是所有 W_k(k 取遍正整数) 的并. 现在,W^{-1} 是开的, 因为它是 W 在取逆映射下的像, 而取逆映射是微分同胚. 因此 $W_1 = W \cup W^{-1}$ 是开的, 且对每个 $k > 1$ 有

$$W_k = W_1 W_{k-1} = \bigcup_{g \in W_1} L_g(W_{k-1}).$$

由于每个 L_g 是微分同胚, 由归纳法可知每个 W_k 是开的, 从而 H 是开的.

接下来假设 W 是连通的. 则 W^{-1} 也是连通的, 因为它是 W 在微分同胚下的像, 且 $W_1 = W \cup W^{-1}$ 是连通的, 因为它是含有公共单位元的连通集的并. 因此 $W_2 = m(W_1 \times W_1)$ 是连通的, 因为它是连通空间在连续乘法映射 m 下的像, 由归纳法可知每个 $W_k = m(W_1 \times W_{k-1})$ 是连通的. 因此 $H = \bigcup_k W_k$ 是连通的, 因为它是含有公共单位元的连通子集的并.

最后, 假设 G 是连通的. 由于 H 是开子群, 由引理 7.1可知它也是闭的, 且它非空因为包含单位元. 故 $H = G$.

□

若 G 是 Lie 群, 则 G 中包含单位元的连通分支称为 G 的**单位分支**.

命题 7.4

设 G 是 Lie 群,G_0 为其单位分支. 则 G_0 是 G 的正规子群, 且是唯一的连通开子群.G 的每个连通分支都与 G_0 微分同胚.

证明 Show/Hide Proof

见**??** 7.13.

□

现在我们超越开子群, 讨论更一般的 Lie 子群. 下面的命题展示了如何产生更多嵌入 Lie 子群的例子.

命题 7.5

设 $F\colon G \to H$ 是 Lie 群同态.F 的核是 G 的一个真嵌入 Lie 子群, 其余维数等于 F 的秩.

证明 Show/Hide Proof

由于 F 具有常秩, 其核 $F^{-1}(e)$ 是余维数等于 $\operatorname{rank} F$ 的真嵌入子流形. 因此由命题 7.2可知它是 Lie 子群.

□

与前述关于核的结果互为补充的是下面关于像的结果.(在第 21 章中, 我们将证明关于任意 Lie 群同态 (不仅是单射同态) 的像的类似结果; 见**??**.)

命题 7.6

若 $F\colon G \to H$ 是单射 Lie 群同态, 则 F 的像具有唯一的光滑流形结构, 使得 $F(G)$ 是 H 的 Lie 子群, 且 $F\colon G \to F(G)$ 是 Lie 群同构.

证明 Show/Hide Proof

由于 Lie 群同态具有常秩, 由整体秩定理可知 F 是光滑浸入.**??**表明 $F(G)$ 具有唯一的光滑流形结构, 使其成为 H 的浸入子流形, 且 F 到其像是微分同胚. 它是 Lie 群 (因为 G 是), 且由代数原因它是子群, 故它是 Lie 子群. 由于 $F\colon G \to F(G)$ 既是群同构又是微分同胚, 它是 Lie 群同构.

□

例题 7.4 [嵌入 Lie 子群]

(a) 例 7.1(b) 中描述的子群 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是开子群, 因而是嵌入 Lie 子群.

(b) 圆周 S^1 是 $\mathbb{C}^*$ 的嵌入 Lie 子群, 因为它是子群且是嵌入子流形.

(c) 行列式等于 1 的 $n \times n$ 实矩阵的集合 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 称为 n 次**特殊线性群**. 由于 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 是 Lie 群同态 $\det\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ 的核, 它是真嵌入 Lie 子群. 由于行列式函数是满射, 由整体秩定理可知它是光滑淹没, 故 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 的维数为 n^2-1.

(d) 设 n 为正整数, 定义映射 $\beta\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$, 方法是将每个复矩阵元 $a+\mathrm{i}b$ 替换为 2×2 分块

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

即

$$\beta\begin{pmatrix} a_1^1+\mathrm{i}b_1^1 & \cdots & a_n^1+\mathrm{i}b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n+\mathrm{i}b_1^n & \cdots & a_n^n+\mathrm{i}b_n^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^1 & -b_1^1 & \cdots & a_n^1 & -b_n^1 \\ b_1^1 & a_1^1 & \cdots & b_n^1 & a_n^1 \\ \vdots & & & \vdots & \\ a_1^n & -b_1^n & \cdots & a_n^n & -b_n^n \\ b_1^n & a_1^n & \cdots & b_n^n & a_n^n \end{pmatrix}.$$

容易验证 β 是单射 Lie 群同态, 其像是 $\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$ 的真嵌入 Lie 子群. 因此,$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 同构于 $\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$ 的这个 Lie 子群.(可以验证,β 自然地来自于将 $(x^1+\mathrm{i}y^1,\dots,x^n+\mathrm{i}y^n) \in \mathbb{C}^n$ 与 $(x^1,y^1,\dots,x^n,y^n) \in \mathbb{R}^{2n}$ 等同.)

(e) 由行列式为 1 的复矩阵组成的子群 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{C}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 称为 n 次**复特殊线性群**. 它是 Lie 群同态 $\det\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^*$ 的核. 这个同态是满射的, 故由整体秩定理可知它是光滑淹没. 因此,$\mathrm{SL}(n,\mathbb{C}) = \mathrm{Ker}(\det)$ 是真嵌入 Lie 子群, 其余维数等于 $\dim \mathbb{C}^* = 2$, 故其维数为 $2n^2-2$.

最后, 给出一个非嵌入 Lie 子群的例子.

例题 7.5 [环面的稠密 Lie 子群] 设 $H \subseteq \mathbb{T}^2$ 是环面的稠密子流形, 它是**??**中定义的浸入 $\gamma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}^2$ 的像. 容易验证 γ 是单射 Lie 群同态, 因此由命题 7.6可知 H 是 $\mathbb{T}^2$ 的浸入 Lie 子群.

✍ **练习 7.4** 设 $S \subseteq \mathbb{T}^3$ 是前一例子中的子群 H 在显然嵌入 $\mathbb{T}^2 \hookrightarrow \mathbb{T}^3$ 下的像. 证明 S 是 $\mathbb{T}^3$ 的 Lie 子群, 它既不闭、不嵌入、也不稠密; 但其闭包是 $\mathbb{T}^3$ 的真嵌入 Lie 子群.

在第 20 章中, 我们将看到上述练习中描述的子群 $S \subseteq \mathbb{T}^3$ 是非嵌入 Lie 子群的典型代表: 它们都是真嵌入 Lie 子群的稠密子群 (见**??** 20.11).

一般而言, 光滑子流形可以是闭的而不是嵌入的 (例如**??**中的双纽曲线), 也可以是嵌入的而不是闭的 (例如 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球). 然而, 如下一个定理所示,Lie 子群具有一个显著性质: 闭性与嵌入性不是相互独立的. 这意味着每个嵌入 Lie 子群都是真嵌入的.

定理 7.4

设 G 是 Lie 群,$H \subseteq G$ 是 Lie 子群. 则 H 在 G 中是闭的当且仅当它是嵌入的. ♡

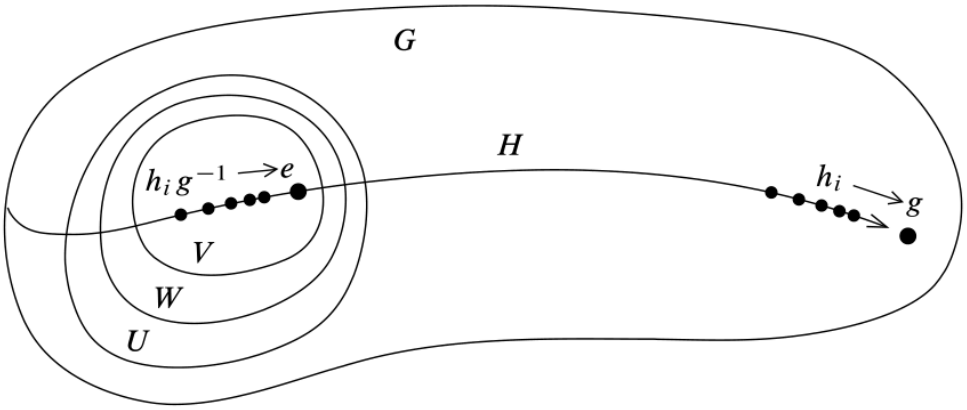


图 7.1: 嵌入 Lie 子群是闭的

证明 Show/Hide Proof

首先假设 H 嵌入在 G 中. 为证明 H 是闭的, 设 g 是 $\overline{H}$ 的任意点. 则存在 H 中点列 (h_i) 收敛于 g. 设 U 是包含单位元的 H 的切片坐标卡的定义域,W 是 e 的较小邻域使得 $\overline{W} \subseteq U$. 由**??** 7.12, 存在 e 的邻域 V 具有性质: 当 $g_1, g_2 \in V$ 时 $g_1 g_2^{-1} \in W$. 由于 $h_i g^{-1} \to e$, 通过舍弃序列的有限多项, 可假设对所有 i 都有 $h_i g^{-1} \in V$. 这蕴涵

$$h_i h_j^{-1} = (h_i g^{-1})(h_j g^{-1})^{-1} \in W$$

对所有 i, j 成立. 固定 j 令 $i \to \infty$, 得到 $h_i h_j^{-1} \to g h_j^{-1} \in \overline{W} \subseteq U$. 由于 $H \cap U$ 是切片, 它在 U 中是闭的, 因此 $g h_j^{-1} \in H$, 这蕴涵 $g \in H$. 故 H 是闭的.

反过来, 假设 H 是闭 Lie 子群, 记 $m = \dim H, n = \dim G$. 我们需要证明 H 是 G 的嵌入子流形. 若 $m = n$, 则由**??**(a) 可知 H 是嵌入的, 因此此后假设 $m < n$.

只需证明存在某个 $h_1 \in H$, 使得 G 中有 h_1 的邻域 U_1 满足 $H \cap U_1$ 是 U_1 的嵌入子流形; 因为若如此, 则对 H 的任意其他点 h, 右平移 $R_{hh_1^{-1}} : G \to G$ 是 G 的微分同胚, 它将 H 映到 H, 将 U_1 映到 h 的邻域 U_1' 使得 $U_1' \cap H$ 嵌入在 U_1' 中, 因此由局部切片判据可知 H 是 G 的嵌入子流形.

由于每个浸入子流形局部是嵌入的 (**??**), 存在 H 中 e 的邻域 V 和 G 中以 e 为中心的 V 的切片坐标卡 (U, φ). 必要时缩小 U, 可假设它是坐标立方体, 且 $U \cap V$ 是坐标形如 $(x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0)$ 的点的集合. 设 $S \subseteq U$ 为坐标形如 $(0, \dots, 0, x^{m+1}, \dots, x^n)$ 的点的集合; 在这些坐标下, 它是与 $U \cap V$ "垂直" 的切片. 则 S 是 U 的嵌入子流形, 因而是 G 的嵌入子流形. 注意在这些坐标下,$T_e V$ 由前 m 个坐标向量张成,$T_e S$ 由后 $n-m$ 个张成, 因此 $T_e G = T_e V \oplus T_e S$.

现在考虑由限制群乘法得到的映射 $\Psi : V \times S \to G : \Psi(v, s) = vs$. 由于对 $v \in V$ 有 $\Psi(v, e) = v$, 对 $s \in S$ 有 $\Psi(e, s) = s$, 容易推出 Ψ 在 (e, e) 处的微分满足 $\mathrm{d}\Psi_{(e,e)}(X, 0) = X, \mathrm{d}\Psi_{(e,e)}(0, Y) = Y$, 对 $X \in T_e V, Y \in T_e S$, 因此 $\mathrm{d}\Psi_{(e,e)}$ 是双射. 由反函数定理, 存在 $V \times S$ 中 (e, e) 的连通邻域 W_0 和 G 中 e 的邻域 U_0, 使得 $\Psi : W_0 \to U_0$ 是微分同胚. 必要时缩小邻域, 可假设 $W_0 = V_0 \times S_0$, 其中 V_0 和 S_0 分别是 V 和 S 中 e 的邻域.

令 $K = S_0 \cap H$. 关于集合 K, 我们需要证明两件事:

(a) $\Psi(V_0 \times K) = H \cap U_0$.

(b) K 在 H 的拓扑中是离散集.

为证明 (a), 取任意 $(v, s) \in V_0 \times S_0$. 由于 H 是子群且 $V_0 \subseteq H, vs \in H$ 当且仅当 $s \in H$, 即 $(v, s) \in H \cap U_0$ 当且仅当 $(v, s) \in V_0 \times K$. 为证明 (b), 设 $h \in K$. 右平移 $R_h : H \to H$ 是 H 的微分同胚, 将 e 映到 h, 将 V_0 映到 H 中 h 的邻

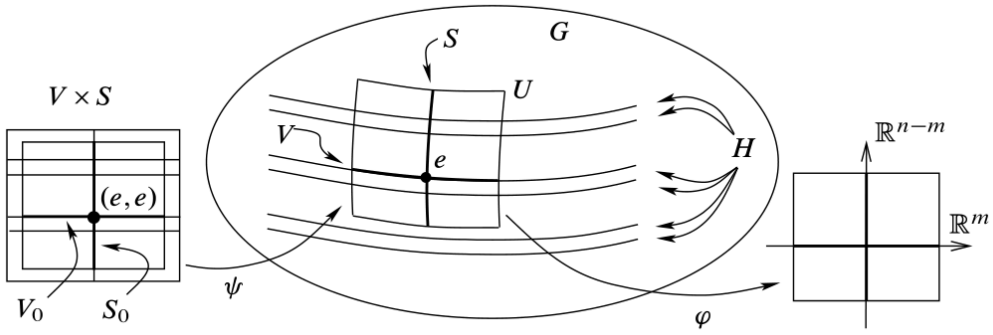


图 7.2: 寻找切片图

域 V_h. 注意 $V_h = R_h(V_0) = \Psi(V_0 \times \{h\})$, 而 $K = \Psi(\{e\} \times K)$. 由于 Ψ 在 $V_0 \times S_0$ 上是单射, 由此可知

$$V_h \cap K = \Psi(\{e\} \times \{h\}) = \{h\}.$$

因此每个点 $h \in K$ 在 H 中是孤立的, 这蕴涵 K 是离散的.

由于 K 是流形 H 的离散子集, 它是可数的; 又由于 H 在 G 中是闭的,$K = S_0 \cap H$ 在 S_0 中是闭的. 因此, 由**??**, 存在点 $h_1 \in K$ 在 S_0 中是孤立的.(若 H 不是闭的, 这一步将失效——例如, 若 H 是环面的稠密子群, 则 K 在 S_0 中稠密.) 这意味着存在 S_0 中 h_1 的邻域 S_1 使得 $S_1 \cap H = \{h_1\}$. 则 $U_1 = \Psi(V_0 \times S_1)$ 是 G 中 h_1 的邻域, 具有性质 $U_1 \cap H$ 是 U_1 中的切片 $\Psi(V_0 \times \{h_1\})$. 正如证明开头所解释的, 对 H 的一个点存在这样的邻域蕴涵 H 是嵌入的.

□

在第 20 章中, 我们将能够证明这个定理的一个显著加强形式, 称为**闭子群定理**, 它断言:Lie 群中拓扑上为闭子集的每个子群 (不假设是子流形) 自动是真嵌入 Lie 子群.

7.4 群作用与等变映射

Lie 群对光滑流形理论最重要的应用涉及 Lie 群在其他流形上的作用. 若 G 是群,M 是集合, 则 G 在 M 上的**左作用**是映射 $G \times M \to M$, 通常写作 $(g, p) \mapsto g \cdot p$, 满足

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot p) = (g_1 g_2) \cdot p \quad \text{对所有} g_1, g_2 \in G,\ p \in M; \qquad e \cdot p = p \quad \text{对所有} p \in M. \tag{7.4}$$

右作用类似地定义为映射 $M \times G \to M$, 具有相应的复合法则:

$$(p \cdot g_1) \cdot g_2 = p \cdot (g_1 g_2) \quad \text{对所有} g_1, g_2 \in G,\ p \in M; \qquad p \cdot e = p \quad \text{对所有} p \in M.$$

若 M 是拓扑空间,G 是拓扑群, 则 G 在 M 上的作用称为**连续作用**, 若定义映射 $G \times M \to M$ 或 $M \times G \to M$ 是连续的. 此时 M 称为 (左或右)G-空间. 此外, 若 M 是带边或不带边的光滑流形,G 是 Lie 群, 且定义映射是光滑的, 则该作用称为**光滑作用**. 我们主要关注 Lie 群在光滑流形上的光滑作用.

有时给一个作用命名会很方便, 例如 $\rho\colon G \times M \to M$; 群元素 g 对点 p 的作用通常写作 $\rho_g(p)$. 在这一记号下, 左作用的条件(7.4)写作

$$\rho_{g_1} \circ \rho_{g_2} = \rho_{g_1 g_2}, \qquad \rho_e = \mathrm{Id}_M; \tag{7.5}$$

而对于右作用, 第一个等式替换为

$$\rho_{g_2} \circ \rho_{g_1} = \rho_{g_1 g_2}.$$

对于光滑作用, 每个映射 $\rho_g\colon M \to M$ 都是微分同胚, 因为 $\rho_{g^{-1}}$ 是其光滑逆.

对于左作用, 我们通常交替使用记号 $g \cdot p$ 和 $\rho_g(p)$. 后一种记号包含更多信息, 在需要明确指定所讨论的特定作用时很有用; 而当前者所指作用已明确时, 前者通常更方便. 对于右作用, 由于复合方式的原因, 通常偏好记号 $p \cdot g$.

右作用总可以通过定义 $g \cdot p = p \cdot g^{-1}$ 的技巧转化为左作用, 左作用也可以类似地转化为右作用. 因此, 关于

左作用的任何结果都可以转化为关于右作用的结果, 反之亦然. 我们通常将注意力集中在左作用上, 因为其群法则(7.5)具有群元素乘法对应于映射复合的性质. 然而, 在某些情形中右作用自然出现; 我们将在本书后面看到几个这样的作用.

Lie 群作用通常出现在涉及某种对称性的情形中. 例如, 若 M 是赋予度量或其他几何结构的向量空间或光滑流形, 则 M 上保持该结构的微分同胚的集合 (称为该结构的**对称群**) 往往是一个在 M 上光滑作用的 Lie 群.

在全书中, 我们使用如下关于群作用的标准术语. 设 $\rho\colon G\times M\to M$ 是群 G 在集合 M 上的左作用.(右作用的定义类似. 对于这些定义, 不需要连续性或光滑性假设.)

- 对每个 $p\in M$,p 的**轨道**, 记作 $G\cdot p$, 是 p 在 G 中元素作用下所有像的集合:
$$G\cdot p=\{g\cdot p : g\in G\}.$$
- 对每个 $p\in M$,p 的**迷向群**或**稳定化子**, 记作 G_p, 是 G 中固定 p 的元素的集合:
$$G_p=\{g\in G : g\cdot p=p\}.$$
群作用的定义保证 G_p 是 G 的子群.
- 该作用称为**传递的**, 若对每对点 $p,q\in M$, 存在 $g\in G$ 使得 $g\cdot p=q$; 等价地, 若唯一的轨道就是整个 M.
- 该作用称为**自由的**, 若 G 中固定 M 中任意元素的唯一元素是单位元: 对某个 $p\in M$,$g\cdot p=p$ 蕴涵 $g=e$; 等价地, 若每个迷向群都是平凡的.

下面是 Lie 群在流形上作用的一些例子. 我们将在第 21 章中看到更多.

例题 7.6 [Lie 群作用]

(a) 若 G 是任意 Lie 群,M 是任意光滑流形, 则 G 在 M 上的**平凡作用**定义为 $g\cdot p=p$, 对所有 $g\in G$ 和 $p\in M$. 它是光滑作用, 每个轨道是单点, 每个迷向群是整个 G.

(b) $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的**自然作用**是由矩阵乘法给出的左作用:$(A,x)\mapsto Ax$, 将 $x\in\mathbb{R}^n$ 视为列矩阵. 这是一个作用, 因为 $I_nx=x$ 且矩阵乘法是结合的:$(AB)x=A(Bx)$. 它是光滑的, 因为 Ax 的分量多项式地依赖于 A 的矩阵元和 x 的分量. 由于任意非零向量可以被某个可逆线性变换映射到任意其他非零向量, 恰有两个轨道:$\{0\}$ 和 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$.

(c) 每个 Lie 群 G 通过左平移在自身上光滑作用. 给定任意两点 $g_1,g_2\in G$, 存在唯一的 G 的左平移将 g_1 映到 g_2, 即由 $g_2g_1^{-1}$ 的左平移; 因此该作用既是自由的又是传递的. 更一般地, 若 H 是 G 的 Lie 子群, 则乘法映射在 $H\times G\to G$ 上的限制定义了 H 在 G 上的光滑且自由 (但通常不传递) 的左作用. 类似的观察适用于右平移.

(d) 每个 Lie 群通过共轭在自身上光滑作用:$g\cdot h=ghg^{-1}$.

(e) 离散群 Γ 在流形 M 上的作用是光滑的, 当且仅当对每个 $g\in\Gamma$, 映射 $p\mapsto g\cdot p$ 是从 M 到自身的光滑映射. 因此, 例如,$\mathbb{Z}^n$ 通过左平移在 $\mathbb{R}^n$ 上光滑且自由地作用:
$$(m^1,\dots,m^n)\cdot(x^1,\dots,x^n)=(m^1+x^1,\dots,m^n+x^n).$$

另一类重要的 Lie 群作用来自覆叠映射. 设 E 和 M 是拓扑空间,$\pi\colon E\to M$ 是 (拓扑) 覆叠映射.π 的一个**自同构** (也称为**覆盖变换**或 **deck 变换**) 是同胚 $\varphi\colon E\to E$ 使得 $\pi\circ\varphi=\pi$. 所有自同构的集合 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 称为 π 的**自同构群**, 在复合下构成群, 从左侧作用于 E. 可以证明,$\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 在 π 的每个纤维上传递作用当且仅当 π 是正规覆叠映射, 即对每个 $q\in E$,$\pi_*(\pi_1(E,q))$ 是 $\pi_1(M,\pi(q))$ 的正规子群 (例如见 [LeeTM, Cor. 12.5]).

命题 7.7

设 E 和 M 是带边或不带边的光滑流形,$\pi\colon E\to M$ 是光滑覆叠映射. 在离散拓扑下, 自同构群 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 是零维 Lie 群, 在 E 上光滑且自由地作用.

证明 Show/Hide Proof

设 $\varphi\in\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 是固定 E 中点 p 的自同构. 只需旋转图表, 就可以将 φ 视为 π 的提升. 由于 E 的恒等映射是另一个在 p 处与 φ 一致的提升, 覆叠映射的唯一提升性质 (**??**(a)) 保证 $\varphi=\mathrm{Id}_E$. 因此,$\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 的作用是自由的.

为证明 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 是 Lie 群, 只需验证它是可数的. 取任意 $q\in E$, 令 $p=\pi(q)\in M$,$U\subseteq M$ 是 p 的均匀覆叠邻

域. 由于 E 是第二可数的,$\pi^{-1}(U)$ 有可数多个连通分支, 且每个分支恰包含 $\pi^{-1}(p)$ 的一个点, 因此 $\pi^{-1}(p)$ 是可数的. 令 $\Phi_{(q)}\colon \mathrm{Aut}_\pi(E) \to E$ 为映射 $\Phi_{(q)}(\varphi) = \varphi(q)$. 则 $\Phi_{(q)}$ 将 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 映入 $\pi^{-1}(p)$, 且作用是自由的这一事实蕴涵它是单射; 因此 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 是可数的.

作用的光滑性由**??**可得.

□

等变映射

对于某些具有群作用的流形, 存在一个容易验证的充分条件, 使得光滑映射具有常秩. 设 G 是 Lie 群,M 和 N 都是赋予光滑左或右 G-作用的光滑流形. 映射 $F\colon M \to N$ 称为关于给定 G-作用**等变的**, 若对每个 $g \in G$,

$$F(g \cdot p) = g \cdot F(p) \quad \text{(左作用)}; \qquad F(p \cdot g) = F(p) \cdot g \quad \text{(右作用)}.$$

等价地, 若 ρ 和 φ 分别是 M 和 N 上给定的作用, 则 F 是等变的, 当且仅当对每个 $g \in G$ 有如下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ \downarrow{\scriptstyle \rho_g} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_g} \\ M & \xrightarrow{F} & N \end{array}$$

这个条件也表述为 F **缠绕** ρ 和 φ.

例题 7.7 设 $v = (v^1, \dots, v^n) \in \mathbb{R}^n$ 是任意固定的非零向量. 定义 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{T}^n$ 上的光滑左作用为

$$t \cdot (x^1, \dots, x^n) = (x^1 + tv^1, \dots, x^n + tv^n), \qquad t \cdot (z^1, \dots, z^n) = \left(e^{2\pi i t v^1} z^1, \dots, e^{2\pi i t v^n} z^n\right),$$

对 $t \in \mathbb{R}$,$(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$,$(z^1, \dots, z^n) \in \mathbb{T}^n$. 由 $\varepsilon^n(x^1, \dots, x^n) = (e^{2\pi i x^1}, \dots, e^{2\pi i x^n})$ 给出的光滑映射 $\varepsilon^n\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 关于这些作用是等变的.

下面定理 7.1的推广是证明某些映射具有常秩的极其有用的工具.

定理 7.5

[等变秩定理] 设 M 和 N 是光滑流形,G 是 Lie 群. 假设 $F\colon M \to N$ 是光滑映射, 它关于 M 上传递的光滑 G-作用和 N 上任意光滑 G-作用是等变的. 则 F 具有常秩. 因此, 若 F 是满射, 则它是光滑淹没; 若它是单射, 则它是光滑浸入; 若它是双射, 则它是微分同胚.

♡

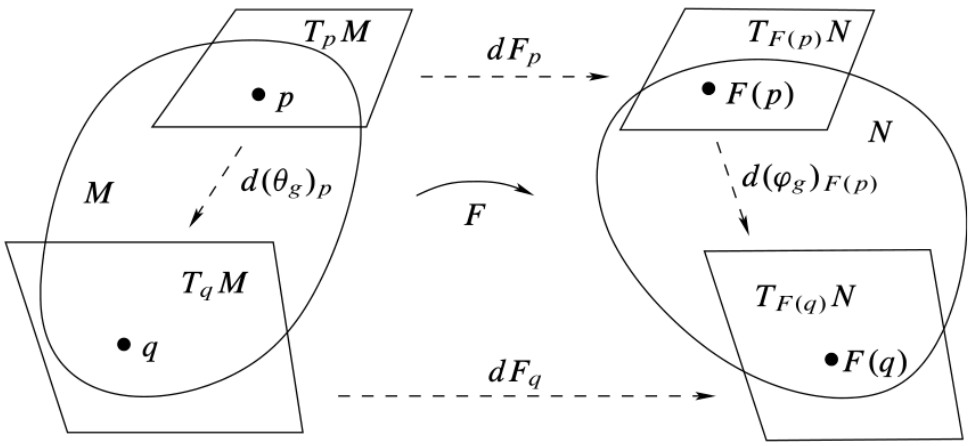


图 7.3: 等变秩定理

证明 Show/Hide Proof

记 ρ 和 φ 分别为 M 和 N 上的 G-作用, 取 M 中任意两点 p 和 q. 选取 $g \in G$ 使得 $\rho_g(p) = q$.(这样的 g 存在, 因为

我们假设 G 在 M 上传递作用.) 由于 $\varphi_g \circ F = F \circ \rho_g$, 如下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{\mathrm{d}F_p} & T_{F(p)}N \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}(\rho_g)_p} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}(\varphi_g)_{F(p)}} \\ T_qM & \xrightarrow{\mathrm{d}F_q} & T_{F(q)}N \end{array}$$

由于该图表中的纵向线性映射是同构, 横向映射具有相同的秩. 换言之,F 在 M 中任意两点 p, q 处的秩相同, 故 F 具有常秩. 最后一个结论由整体秩定理可得.

□

下面是等变秩定理的一个重要应用. 设 G 是 Lie 群,M 是光滑流形,$\rho\colon G \times M \to M$ 是光滑左作用.(右作用的定义类似.) 对每个 $p \in M$, 定义映射

$$\rho^{(p)}\colon G \to M, \qquad \rho^{(p)}(g) = g \cdot p. \tag{7.6}$$

这通常称为**轨道映射**, 因为其像为轨道 $G \cdot p$. 此外, 原像 $\left(\rho^{(p)}\right)^{-1}(p)$ 是迷向群 G_p.

命题 7.8

[轨道映射的性质] 设 ρ 是 Lie 群 G 在光滑流形 M 上的光滑左作用. 对每个 $p \in M$, 轨道映射 $\rho^{(p)}\colon G \to M$ 是光滑的且具有常秩, 因此迷向群 $G_p = \left(\rho^{(p)}\right)^{-1}(p)$ 是 G 的真嵌入 Lie 子群. 若 $G_p = \{e\}$, 则 $\rho^{(p)}$ 是单射光滑浸入, 故轨道 $G \cdot p$ 是 M 的浸入子流形.

注 事实上, 每个轨道都是 M 的浸入子流形, 而不仅是对应于平凡迷向群的那些; 但该事实的证明须等到第 21 章 (见?? 21.19).

证明 Show/Hide Proof

轨道映射是光滑的, 因为它等于如下映射的复合:

$$G \xrightarrow{\iota} G \times \{p\} \hookrightarrow G \times M \xrightarrow{\rho} M.$$

由群作用的定义可知,$\rho^{(p)}$ 关于 G 通过左平移在自身上的作用和 M 上给定的作用是等变的:

$$\rho^{(p)}(g_0 g) = (g_0 g) \cdot p = g_0 \cdot (g \cdot p) = g_0 \cdot \rho^{(p)}(g).$$

由于 G 在自身上传递作用, 等变秩定理表明 $\rho^{(p)}$ 具有常秩. 因此, 由??可知 G_p 是真嵌入子流形, 由命题 7.2可知是 Lie 子群.

现在假设 $G_p = \{e\}$. 若 $\rho^{(p)}(g_0) = \rho^{(p)}(g)$, 则

$$g_0 \cdot p = g \cdot p \Rightarrow (g^{-1} g_0) \cdot p = p \Rightarrow g^{-1} g_0 = e \Rightarrow g = g_0,$$

表明 $\rho^{(p)}$ 是单射. 由等变秩定理, 它是光滑浸入, 因此由??可知轨道 (赋予适当的拓扑和光滑结构) 是浸入子流形.

□

接下来我们利用等变秩定理来确定一般线性群的一些重要 Lie 子群.

例题 7.8 [正交群] 实 $n \times n$ 矩阵 A 称为**正交的**, 若作为线性映射 $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 它保持 Euclid 点积:

$$(Ax) \cdot (Ay) = x \cdot y \quad \text{对所有} x, y \in \mathbb{R}^n.$$

所有正交 $n \times n$ 矩阵的集合 $O(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的子群, 称为 n 次**正交群**. 容易验证, 矩阵 A 是正交的当且仅当它将 $\mathbb{R}^n$ 的标准基映为一组标准正交基, 这等价于 A 的列是标准正交的. 由于矩阵 $A^T A$ 的 (i, j) 元 (其中 A^T 表示 A 的转置) 是 A 的第 i 列和第 j 列的点积, 这个条件也等价于要求 $A^T A = I_n$.

定义光滑映射 $\Phi\colon \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \to \mathcal{M}(n, \mathbb{R})$ 为 $\Phi(A) = A^T A$. 则 $O(n)$ 等于水平集 $\Phi^{-1}(I_n)$. 为证明 Φ 具有常秩, 从而 $O(n)$ 是嵌入 Lie 子群, 我们证明 Φ 关于 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的适当右作用是等变的. 令 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 通过右乘法在自身上作用, 并定义 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 在 $\mathcal{M}(n, \mathbb{R})$ 上的右作用为

$$X \cdot B = B^T X B \quad \text{对} X \in \mathcal{M}(n, \mathbb{R}),\ B \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}).$$

容易验证这是光滑作用, 且 Φ 是等变的, 因为

$$\Phi(AB) = (AB)^T(AB) = B^TA^TAB = B^T\Phi(A)B = \Phi(A)\cdot B.$$

因此,$O(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的真嵌入 Lie 子群. 它是紧的, 因为它在 $\mathcal{M}(n,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 中是闭且有界的: 闭是因为它是 Φ 的水平集, 有界是因为每个 $A \in O(n)$ 的列范数为 1, 因此满足 $|A| = \sqrt{n}$.

为确定 $O(n)$ 的维数, 需要计算 Φ 的秩. 由于秩是常数, 只需在单位矩阵 $I_n \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 处计算. 因此对任意 $B \in T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$, 取曲线 $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 为 $\gamma(t) = I_n + tB$, 计算

$$\mathrm{d}\Phi_{I_n}(B) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \Phi\circ\gamma(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} (I_n+tB)^T(I_n+tB) = B^T + B.$$

由这个公式,$\mathrm{d}\Phi_{I_n}$ 的像显然包含在对称矩阵的向量空间中. 反过来, 若 $B \in \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 是任意对称 $n\times n$ 矩阵, 则 $\mathrm{d}\Phi_{I_n}\left(\frac{1}{2}B\right) = B$. 由此可知 $\mathrm{d}\Phi_{I_n}$ 的像恰为对称矩阵空间. 这是 $\mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 的一个线性子空间, 维数为 $n(n+1)/2$, 因为每个对称矩阵由其主对角线及其上方的值唯一确定. 因此,$O(n)$ 是维数为 $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$ 的嵌入 Lie 子群.

例题 7.9 [特殊正交群] n 次**特殊正交群**定义为 $\mathrm{SO}(n) = O(n)\cap\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. 由于每个矩阵 $A \in O(n)$ 满足

$$1 = \det I_n = \det(A^TA) = (\det A)(\det A^T) = (\det A)^2,$$

由此可知对所有 $A \in O(n)$ 有 $\det A = \pm 1$. 因此,$\mathrm{SO}(n)$ 是 $O(n)$ 中由行列式为正的矩阵组成的开子群, 因而也是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中维数为 $n(n-1)/2$ 的嵌入 Lie 子群. 它是紧群, 因为它是 $O(n)$ 的闭子集.

例题 7.10 [酉群] 对任意复矩阵 A,A 的**伴随**是矩阵 A^*, 由 A 的矩阵元取复共轭再转置构成:$A^* = \overline{A}^T$. 注意 $(AB)^* = (\overline{AB})^T = \overline{B}^T\overline{A}^T = B^*A^*$. 对任意正整数 n,n 次**酉群**是子群 $U(n) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$, 由其列关于 Hermite 点积 $z\cdot w = \sum_i z_i\overline{w_i}$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基的复 $n\times n$ 矩阵组成. 容易验证 $U(n)$ 由满足 $A^*A = I_n$ 的矩阵 A 组成.**??** 7.19 表明它是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的维数为 n^2 的真嵌入 Lie 子群.

例题 7.11 [特殊酉群] 群 $\mathrm{SU}(n) = U(n)\cap\mathrm{SL}(n,\mathbb{C})$ 称为 n 次**复特殊酉群**.**??** 7.20 表明它是 $U(n)$ 的维数为 n^2-1 的真嵌入 Lie 子群. 由于光滑嵌入的复合 $\mathrm{SU}(n) \hookrightarrow U(n) \hookrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 仍是光滑嵌入, 这蕴涵 $\mathrm{SU}(n)$ 也嵌入在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 中.

半直积

群作用为我们提供了构造 Lie 群的强有力的新方法. 设 H 和 N 是 Lie 群,$\rho\colon H\times N \to N$ 是 H 在 N 上的光滑左作用. 若对每个 $h\in H$, 映射 $\rho_h\colon N\to N$ 是 N 的群自同构 (即从 N 到自身的同构), 则称该作用是**通过自同构的作用**. 给定这样的作用, 我们定义一个新的 Lie 群 $N\rtimes_\rho H$, 称为 H 和 N 的**半直积**, 如下所示. 作为光滑流形,$N\rtimes_\rho H$ 就是 Cartesian 积 $N\times H$; 但群乘法定义为

$$(n,h)(n',h') = \left(n\rho_h(n'), hh'\right). \tag{7.7}$$

有时, 若 H 在 N 上的作用是已知的或无关紧要的, 半直积简记为 $N\rtimes H$.

✍ **练习 7.5** 验证(7.7)确实在流形 $N\times H$ 上定义了 Lie 群结构, 以 (e,e) 为单位元, 且 $(n,h)^{-1} = \left(\rho_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}\right)$.

例题 7.12 [Euclid 群] 若将 $\mathbb{R}^n$ 视为加法下的 Lie 群, 则 $O(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的自然作用是通过自同构的作用. 所得半直积 $E(n) = \mathbb{R}^n\rtimes O(n)$ 称为 **Euclid 群**; 其乘法由 $(b,A)(b',A') = (b+Ab', AA')$ 给出. 它通过 $(b,A)\cdot x = b + Ax$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上作用. 该作用保持直线、距离和角度度量, 因而保持 Euclid 几何的所有关系.

下一个命题详述半直积的一些基本性质. 回忆(7.3)中为群 G 的子集 A,B 定义的记号 AB.

命题 7.9

[半直积的性质] 设 N 和 H 是 Lie 群,ρ 是 H 在 N 上通过自同构的光滑作用. 令 $G = N\rtimes_\rho H$.

(a) 子集 $\widetilde{N} = N\times\{e\}$ 和 $\widetilde{H} = \{e\}\times H$ 是 G 的闭 Lie 子群, 分别同构于 N 和 H.

(b) $\widetilde{N}$ 是 $\widetilde{G}$ 的正规子群.

(c) $\widetilde{N}\cap\widetilde{H} = \{(e,e)\}$ 且 $\widetilde{N}\widetilde{H} = G$.

♠

✍ **练习 7.6** 证明上述命题.

由于下一个定理, 许多 Lie 群可以实现为适当子群的半直积.

定理 7.6

[半直积的刻画] 设 G 是 Lie 群,$N, H \subseteq G$ 是闭 Lie 子群, 满足 N 是正规的,$N \cap H = \{e\}$, 且 $NH = G$. 则映射 $(n, h) \mapsto nh$ 是 $N \rtimes_\rho H$ 与 G 之间的 Lie 群同构, 其中 $\rho\colon H \times N \to N$ 是通过共轭的作用:$\rho_h(n) = hnh^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

见?? 7.24.

□

在定理 7.6的假设下, 我们称 G 是 N 和 H 的**内半直积**. 一些例子在?? 7.26 中描述.

表示

到目前为止我们见过的大多数 Lie 群都可以实现为 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 子群. 自然要问是否所有 Lie 群都具有这种形式. 研究这个问题的关键是群表示理论.

回忆, 若 V 是有限维实或复向量空间,$\mathrm{GL}(V)$ 表示 V 的可逆线性变换群, 当 $n = \dim V$ 时它是同构于 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 群. 若 G 是 Lie 群, 则 G 的一个 (有限维) **表示**是从 G 到某个 V 的 $\mathrm{GL}(V)$ 的 Lie 群同态.(虽然对许多应用而言考虑 V 为无限维的情形也很有用, 但在本书中我们只考虑有限维表示.)

若表示 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ 是单射的, 则称为**忠实的**. 在这种情况下, 由命题 7.6可知 ρ 的像是 $\mathrm{GL}(V)$ 的 Lie 子群, 且 ρ 给出 G 与 $\rho(G) \subseteq \mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 之间的 Lie 群同构. 因此,Lie 群容许忠实表示当且仅当它同构于某个 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 子群. 并非每个 Lie 群都容许这样的表示. 我们尚未具备构造反例的技术, 但?? 21.28 要求你证明 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 的万有覆叠群没有忠实表示, 因而不同构于任何矩阵群.

表示论是一门广泛的学科, 其应用涉及微分几何、微分方程、调和分析、数论、量子物理和工程等众多领域; 我们在此只能略作涉及.

例题 7.13 [Lie 群表示]

(a) 若 G 是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的任意 Lie 子群, 则包含映射 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ 是忠实表示, 称为 G 的**定义表示**.$\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 子群的定义表示类似定义.

(b) 包含映射 $S^1 \hookrightarrow \mathbb{C}^* \cong \mathrm{GL}(1, \mathbb{C})$ 是圆周群的忠实表示. 更一般地, 映射 $\rho\colon \mathbb{T}^n \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 由

$$\rho(z^1, \dots, z^n) = \begin{pmatrix} z^1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z^n \end{pmatrix}$$

给出, 是 $\mathbb{T}^n$ 的忠实表示.

(c) 令 $\sigma\colon \mathbb{R}^n \to \mathrm{GL}(n+1, \mathbb{R})$ 为将 $x \in \mathbb{R}^n$ 映为矩阵 $\sigma(x)$ 的映射, 以分块形式定义为

$$\sigma(x) = \begin{pmatrix} I_n & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 I_n 是 $n \times n$ 单位矩阵,x 视为 $n \times 1$ 列矩阵. 直接计算表明 σ 是加法 Lie 群 $\mathbb{R}^n$ 的忠实表示.

(d) $\mathbb{R}^n$ 的另一个忠实表示是映射 $\mathbb{R}^n \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, 将 $(x^1, \dots, x^n)$ 映为对角元为 $(e^{x^1}, \dots, e^{x^n})$ 的对角矩阵.

(e) $\mathbb{R}^n$ 的又一个表示是映射 $\mathbb{R}^n \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$, 将 x 映为对角元为 $(e^{2\pi \mathrm{i} x^1}, \dots, e^{2\pi \mathrm{i} x^n})$ 的对角矩阵. 这个表示不是忠实的, 因为其核是子群 $\mathbb{Z}^n \subseteq \mathbb{R}^n$.

(f) 设 $E(n)$ 为 Euclid 群 (例 7.12).$E(n)$ 的一个忠实表示由映射 $\rho\colon E(n) \to \mathrm{GL}(n+1, \mathbb{R})$ 给出, 以分块形式定义为

$$\rho(b, A) = \begin{pmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 b 视为列矩阵.

(g) 对正整数 n 和 d, 记 $\mathcal{P}_d^n$ 为次数至多为 d 的实值多项式函数 $p\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的向量空间. 对任意矩阵 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, 定义线性映射 $\tau_d^n(A)\colon \mathcal{P}_d^n \to \mathcal{P}_d^n$ 为

$$\tau_d^n(A)p = p \circ A^{-1}.$$

?? 7.30 表明映射 $\tau_d^n\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(\mathcal{P}_d^n)$ 是忠实表示.

表示与群作用之间有密切联系. 设 G 是 Lie 群,V 是有限维向量空间.G 在 V 上的作用称为**线性作用**, 若对每个 $g \in G$, 由 $x \mapsto g \cdot x$ 给出的从 V 到自身的映射是线性的. 例如, 若 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 G 的表示, 则有 G 在 V 上相伴的光滑线性作用, 由 $g \cdot x = \rho(g)x$ 给出. 下一个命题表明每个线性作用都属于这种类型.

命题 7.10

设 G 是 Lie 群,V 是有限维向量空间.G 在 V 上的光滑左作用是线性的, 当且仅当它形如 $g \cdot x = \rho(g)x$, 其中 ρ 是 G 的某个表示.

♠

证明 Show/Hide Proof

由表示诱导的每个作用显然是线性的. 为证明逆命题, 假设给定 G 在 V 上的线性作用. 假设蕴涵对每个 $g \in G$, 存在线性映射 $\rho(g) \in \mathrm{GL}(V)$ 使得对所有 $x \in V$ 有 $g \cdot x = \rho(g)x$. 作用满足(7.4)这一事实转化为 $\rho(g_1g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$, 故 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ 是群同态. 因此, 为证明它是 Lie 群表示, 只需证明它是光滑的.

选取 V 的一组基 (E_i), 对每个 i, 令 $\pi_i\colon V \to \mathbb{R}$ 为关于该基到第 i 个坐标的投影:$\pi_i(\sum_j x^j E_j) = x^i$. 若记 $\rho_i^j(g)$ 为 $\rho(g)$ 关于该基的矩阵元, 则 $\rho_i^j(g) = \pi_i(g \cdot E_j)$, 故每个函数 ρ_i^j 是光滑函数的复合. 由于矩阵元构成 $\mathrm{GL}(V)$ 的整体光滑坐标, 这蕴涵 ρ 是光滑的.

□

7.5 习题

✍ **练习 7.7** 证明对任意 Lie 群 G, 乘法映射 $m\colon G \times G \to G$ 是光滑淹没.[提示: 使用局部截面.]

✍ **练习 7.8** 设 G 是 Lie 群.

(a) 记 $m\colon G \times G \to G$ 为乘法映射. 利用**??**将 $T_{(e,e)}(G \times G)$ 等同于 $T_eG \oplus T_eG$, 证明微分

$$\mathrm{d}m_{(e,e)}\colon T_eG \oplus T_eG \to T_eG$$

由 $\mathrm{d}m_{(e,e)}(X,Y) = X + Y$ 给出.[提示: 分别计算 $\mathrm{d}m_{(e,e)}(X,0)$ 和 $\mathrm{d}m_{(e,e)}(0,Y)$.]

(b) 记 $i\colon G \to G$ 为取逆映射. 证明 $\mathrm{d}i_e\colon T_eG \to T_eG$ 由 $\mathrm{d}i_e(X) = -X$ 给出.

(用于第 203、522 页.)

✍ **练习 7.9** 我们对 Lie 群的定义包含乘法映射和取逆映射都光滑的要求. 证明取逆映射的光滑性是多余的: 若 G 是具有群结构的光滑流形, 且乘法映射 $m\colon G \times G \to G$ 是光滑的, 则 G 是 Lie 群.[提示: 证明由 $F(g,h) = (g,gh)$ 定义的映射 $F\colon G \times G \to G \times G$ 是双射局部微分同胚.]

✍ **练习 7.10** 记 $\det\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 为行列式函数. 利用**??**按如下方式计算 det 的微分.

(a) 对任意 $A \in \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$, 证明

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \det(I_n + tA) = \operatorname{tr} A,$$

其中 $\operatorname{tr}(A_i^j) = \sum_i A_i^i$ 是 A 的迹.[提示: 定义方程 (B.3) 将 $\det(I_n + tA)$ 表示为 t 的多项式. 线性项是什么?]

(b) 对 $X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 和 $B \in T_X\,\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \cong \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$, 证明

$$\mathrm{d}(\det)_X(B) = (\det X)\operatorname{tr}(X^{-1}B). \tag{7.8}$$

[提示:$\det(X + tB) = \det(X)\det(I_n + tX^{-1}B)$.]

(用于第 203 页.)

✍ **练习 7.11** 证明定理 7.3(万有覆叠群的唯一性).

✍ **练习 7.12** 设 G 是 Lie 群,U 是单位元的任意邻域. 证明存在单位元的邻域 V 使得 $V \subseteq U$, 且当 $g,h \in V$ 时 $gh^{-1} \in U$.(用于第 159、556 页.)

✍ **练习 7.13** 证明命题 7.4(Lie 群单位分支的性质).

✍ **练习 7.14** 设连通拓扑群 G 连续作用于离散空间 K. 证明该作用是平凡的.(用于第 562 页.)

✍ **练习 7.15** 证明公式 $A\cdot[x]=[Ax]$ 定义了 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{RP}^n$ 上的光滑、传递左作用.

✍ **练习 7.16** 对 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{C})$ 和 $\mathbb{CP}^n$ 重复?? 7.15(见??和??).

✍ **练习 7.17** 将 S^{2n+1} 视为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球面, 定义 S^1 在 S^{2n+1} 上的作用, 称为 **Hopf 作用**, 即

$$z\cdot(w^1,\dots,w^{n+1})=(zw^1,\dots,zw^{n+1}).$$

证明该作用是光滑的, 其轨道是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中不交的单位圆, 它们的并为 S^{2n+1}.(用于第 560 页.)

✍ **练习 7.18** 利用等变秩定理给出定理 7.1的另一种证明, 方法是证明每个 Lie 群同态 $F\colon G\to H$ 关于 G 和 H 上适当的光滑 G-作用是等变的.

✍ **练习 7.19** 对每个 $n\geqslant 1$, 证明 $U(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的维数为 n^2 的真嵌入 Lie 子群.(见例 7.10.)

✍ **练习 7.20** 对每个 $n\geqslant 1$, 证明 $\mathrm{SU}(n)$ 是 $U(n)$ 的维数为 n^2-1 的真嵌入 Lie 子群.(见例 7.11.)

✍ **练习 7.21** 证明 SO(2)、$U(1)$ 和 S^1 作为 Lie 群都是同构的.

✍ **练习 7.22** 证明 SU(2) 与 S^3 微分同胚.(用于第 179、563 页.)

✍ **练习 7.23** 确定下列 Lie 群中哪些是紧的:

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R});\quad \mathrm{SL}(n,\mathbb{R});\quad \mathrm{GL}(n,\mathbb{C});\quad \mathrm{SL}(n,\mathbb{C});\quad U(n);\quad \mathrm{SU}(n).$$

✍ **练习 7.24** 证明定理 7.6(半直积的刻画).

✍ **练习 7.25** 设 G、N 和 H 是 Lie 群. 证明 G 同构于半直积 $N\rtimes H$ 当且仅当存在 Lie 群同态 $\varphi\colon G\to H$ 和 $\psi\colon H\to G$ 使得 $\varphi\circ\psi=\mathrm{Id}_H$ 且 $\operatorname{Ker}\varphi\cong N$.

✍ **练习 7.26** 证明下列 Lie 群同构于所示的半直积.[提示: 使用?? 7.25.]

(a) $O(n)\cong\mathrm{SO}(n)\rtimes O(1)$.

(b) $U(n)\cong\mathrm{SU}(n)\rtimes U(1)$.

(c) $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\cong\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})\rtimes\mathbb{R}^*$.

(d) $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})\cong\mathrm{SL}(n,\mathbb{C})\rtimes\mathbb{C}^*$.

✍ **练习 7.27** 证明当 $n>1$ 时,?? 7.26 中的群不同构于所示群的直积.[提示: 群 G 的**中心**是与 G 中每个元素都交换的所有元素的集合. 证明同构群有同构的中心.]

✍ **练习 7.28** 令 $H=\mathbb{C}\times\mathbb{C}$(视为实向量空间), 定义双线性乘积 $H\times H\to H$ 为

$$(a,b)(c,d)=(ac-d\overline{b},\,\overline{a}d+cb),$$

对 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$. 在这个乘积下,H 是 $\mathbb{R}$ 上的四维代数, 称为**四元数代数**. 对每个 $p=(a,b)\in H$, 定义 $p^*=(\overline{a},-b)$. 使用由

$$1=(1,0),\quad \mathrm{i}=(\mathrm{i},0),\quad j=(0,1),\quad k=(0,-\mathrm{i})$$

定义的 H 的基 $(1,\mathrm{i},j,k)$ 是有用的. 直接验证这个基满足

$$\mathrm{i}^2=j^2=k^2=-1,\qquad 1q=q1=q\quad\text{对所有}q\in H;$$

$$\mathrm{i}j=-j\mathrm{i}=k,\quad jk=-kj=\mathrm{i},\quad k\mathrm{i}=-\mathrm{i}k=j;$$

$$1^*=1,\quad \mathrm{i}^*=-\mathrm{i},\quad j^*=-j,\quad k^*=-k.$$

四元数 p 称为**实的**, 若 $p^*=p$; 称为**虚的**, 若 $p^*=-p$. 实四元数可通过对应 $x\leftrightarrow x1$ 与实数等同.

(a) 证明四元数乘法是结合的但不是交换的.

(b) 证明对所有 $p,q\in H$ 有 $(pq)^*=q^*p^*$.

(c) 证明 $\langle p,q\rangle=\dfrac{1}{2}(p^*q+q^*p)$ 是 H 上的内积, 其相伴范数满足 $|pq|=|p||q|$.

(d) 证明每个非零四元数有双边乘法逆, 由 $p^{-1}=|p|^{-2}p^*$ 给出.

(e) 证明非零四元数集合 H^* 在四元数乘法下是 Lie 群.

(用于第 200、200、562 页.)

✍ **练习 7.29** 设 H^* 为非零四元数的 Lie 群 (?? 7.28),$\Sigma\subseteq H^*$ 为单位四元数的集合. 证明 Σ 是 H^* 的真嵌入 Lie 子群, 同构于 SU(2).(用于第 200、562 页.)

✍ **练习 7.30** 证明例 7.13(g) 中描述的每个映射 $\tau_d^n\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(\mathcal{P}_d^n)$ 都是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的忠实表示.

第 8 章 向量场

向量场是多变量微积分中熟悉的研究对象. 在那里, 开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的向量场就是从 U 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续映射, 可以想象为在 U 的每一点附上一个" 箭头". 本章我们说明如何将这一想法推广到光滑流形上.

我们将抽象光滑流形 M 上的向量场视为从 M 到其切丛的一类特殊连续映射 X——它为每一点 $p \in M$ 指定一个切向量 $X_p \in T_pM$. 引入定义后, 我们探讨向量场在光滑映射微分下的行为方式.

下一节引入 Lie 括号运算, 这是将两个光滑向量场组合得到另一个向量场的方式. 然后描述 Lie 括号最重要的应用:Lie 群上所有在左平移下不变的光滑向量场的集合在 Lie 括号下封闭, 因而构成一个自然与该群相关联的代数对象, 称为该 Lie 群的 Lie 代数. 我们描述 Lie 代数的一些基本性质, 并计算若干熟悉群的 Lie 代数. 然后说明 Lie 群同态如何诱导其 Lie 代数的同态, 由此可知同构的 Lie 群有同构的 Lie 代数. 最后, 在本章末尾说明如何识别 Lie 子群的 Lie 代数.

8.1 流形上的向量场

若 M 是带边或不带边的光滑流形, 则 M 上的向量场是投影 $\pi\colon TM \to M$ 的一个截面. 更具体地说, 向量场是一个连续映射 $X\colon M \to TM$, 通常写作 $p \mapsto X_p$, 满足

$$\pi \circ X = \mathrm{Id}_M, \tag{8.1}$$

等价地, 对每个 $p \in M$ 有 $X_p \in T_pM$.(我们将 X 在 p 处的值记作 X_p 而非 $X(p)$, 以与切丛元素的记号一致, 同时避免与向量作用于函数的记号 $v(f)$ 混淆.) 你应当以与 Euclid 空间中向量场相同的方式来想象 M 上的向量场: 即在 M 的每一点附上一个箭头, 取为与 M 相切, 且从一点到另一点连续变化.

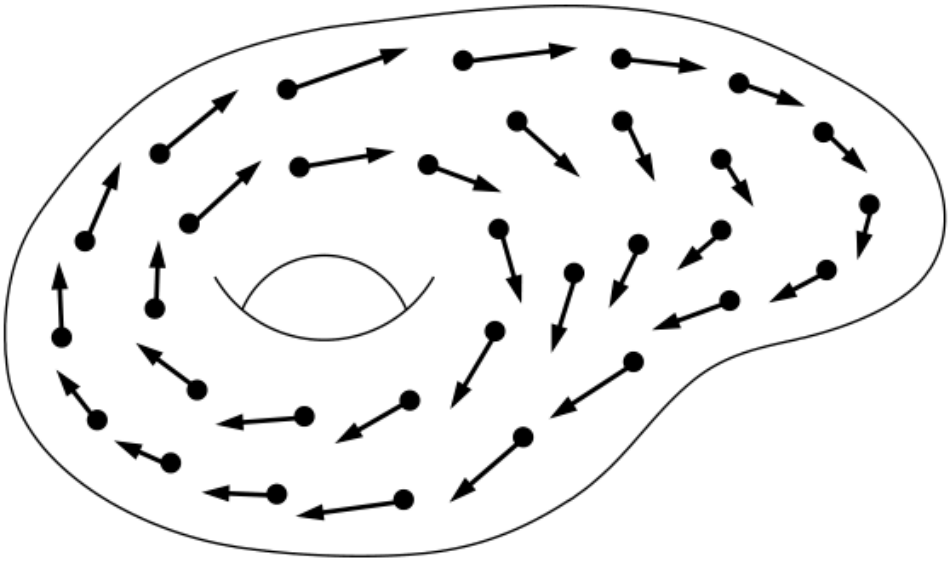


图 8.1: 向量场

我们主要关心光滑向量场, 即作为从 M 到 TM 的映射是光滑的向量场, 其中 TM 赋予**??**中描述的光滑流形结构. 此外, 出于某些目的, 考虑从 M 到 TM 的、除可能不连续外即为向量场的映射是有用的.M 上的**粗向量场**是满足(8.1)的一个 (不必连续的) 映射 $X\colon M \to TM$. 与函数一样, 若 X 是 M 上的向量场, 则 X 的**支撑集**定义为集合 $\{p \in M : X_p \neq 0\}$ 的闭包. 若向量场的支撑集是紧集, 则称它是紧支撑的.

设 M 是光滑 n 流形 (带边或不带边). 若 $X\colon M \to TM$ 是粗向量场, 且 $\left(U, (x^i)\right)$ 是 M 的任意光滑坐标卡, 则可

在坐标基向量下写出 X 在任意点 $p \in U$ 处的值:

$$X_p = X^i(p)\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p. \tag{8.2}$$

这定义了 n 个函数 $X^i: U \to \mathbb{R}$, 称为 X 在该坐标卡中的**分量函数**.

命题 8.1

[向量场的光滑性判据] 设 M 是带边或不带边的光滑流形,$X: M \to TM$ 是粗向量场. 若 $\left(U, (x^i)\right)$ 是 M 上任意光滑坐标卡, 则 X 在 U 上的限制是光滑的, 当且仅当它在该坐标卡中的分量函数是光滑的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 (x^i, v^i) 为 $\pi^{-1}(U) \subseteq TM$ 上与坐标卡 $(U, (x^i))$ 相伴的自然坐标. 由自然坐标的定义,$X: M \to TM$ 在 U 上的坐标表示为

$$\widehat{X}(x) = \left(x^1, \dots, x^n, X^1(x), \dots, X^n(x)\right),$$

其中 X^i 是 X 在 x^i 坐标下的第 i 个分量函数. 由此立即可知,X 在 U 上光滑等价于其分量函数光滑.

□

例题 8.1 [坐标向量场] 若 $\left(U, (x^i)\right)$ 是 M 上任意光滑坐标卡, 则赋值

$$p \mapsto \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$$

确定了 U 上的一个向量场, 称为第 i 个**坐标向量场**, 记作 $\partial/\partial x^i$. 它是光滑的, 因为其分量函数为常数.

例题 8.2 [Euler 向量场] $\mathbb{R}^n$ 上的向量场 V 在 $x \in \mathbb{R}^n$ 处的值为

$$V_x = x^1\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_x + \cdots + x^n\left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_x$$

它是光滑的, 因为其坐标函数是线性的. 它在原点处为零, 在其他各处沿径向向外. 它称为 Euler 向量场, 因为它出现在 Euler 齐次函数定理中 (见?? 8.8).

例题 8.3 [圆周上的角坐标向量场] 设 θ 是 S^1 的适当开子集 $U \subseteq S^1$ 上任意角坐标 (见??), 令 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 表示相应的坐标向量场. 由于任何其他角坐标 $\widetilde{\theta}$ 在每一点的邻域内与 θ 相差一个加法常数, 坐标向量场的变换法则 (3.11) 表明在它们的公共定义域上 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}/\mathrm{d}\widetilde{\theta}$. 因此,$S^1$ 上存在一个全局定义的向量场, 其关于任意角坐标的坐标表示为 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$. 它是光滑向量场, 因为其分量函数在任意此类坐标卡中为常数. 我们将这个全局向量场记作 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$, 尽管严格来说它不能同时被视为整个圆周上的坐标向量场.

例题 8.4 [环面上的角坐标向量场] 在 n 维环面 $\mathbb{T}^n$ 上, 为第 i 个圆周因子选取角函数 $\theta_i (i = 1, \dots, n)$, 便得到 $\mathbb{T}^n$ 的局部坐标 $(\theta^1, \dots, \theta^n)$. 与前一例子类似的分析表明, 坐标向量场 $\partial/\partial\theta_1, \dots, \partial/\partial\theta_n$ 在 $\mathbb{T}^n$ 上是光滑且全局定义的.

若 $U \subseteq M$ 是开集, 则对每个 $p \in U$,T_pU 自然等同于 T_pM(??) 这一事实使我们可以将 TU 等同于 TM 的开子集 $\pi^{-1}(U)$. 因此,U 上的向量场既可以视为从 U 到 TU 的映射, 也可以视为从 U 到 TM 的映射, 视何者更方便而定. 若 X 是 M 上的向量场, 则其限制 $X|_U$ 是 U 上的向量场, 且若 X 光滑则它也光滑.

下一个引理是??向向量场的推广, 其证明方式大致相同. 若 M 是带边或不带边的光滑流形,$A \subseteq M$ 是任意子集, 则沿 A 的**向量场**是满足 $\pi \circ X = \mathrm{Id}_A$(换言之, 对每个 $p \in A$ 有 $X_p \in T_pM$) 的连续映射 $X: A \to TM$. 若对每个 $p \in A$, 存在 p 在 M 中的邻域 V 以及 V 上的光滑向量场 $\widetilde{X}$, 使得在 $V \cap A$ 上 $\widetilde{X}$ 与 X 一致, 则称它为沿 A 的光滑向量场.

引理 8.1

[向量场的延拓引理] 设 M 是带边或不带边的光滑流形,$A \subseteq M$ 是闭子集. 假设 X 是沿 A 的光滑向量场. 给定任意包含 A 的开子集 U, 存在 M 上的光滑全局向量场 $\widetilde{X}$, 使得 $\widetilde{X}|_A = X$ 且 $\operatorname{supp}\widetilde{X} \subseteq U$.

♡

证明 Show/Hide Proof

见?? 8.7.

□

作为重要的特殊情形, 任意一点处的切向量都可以延拓为整个流形上的光滑向量场.

命题 8.2

设 M 是带边或不带边的光滑流形. 给定 $p \in M$ 和 $v \in T_pM$, 存在 M 上的光滑全局向量场 X, 使得 $X_p = v$.

证明 Show/Hide Proof

赋值 $p \mapsto v$ 是上述定义中沿集合 $\{p\}$ 的向量场的一个例子. 它是光滑的, 因为它可以延拓为, 例如,p 的坐标邻域中的常系数向量场. 因此, 取 $A = \{p\}$ 和 $U = M$, 由延拓引理即得本命题.

□

若 M 是带边或不带边的光滑流形, 通常用记号 $\mathfrak{X}(M)$ 表示 M 上所有光滑向量场的集合. 它在逐点加法和数乘下构成向量空间:

$$(aX + bY)_p = aX_p + bY_p.$$

该向量空间的零元素是零向量场, 其在每个 $p \in M$ 处的值为 $0 \in T_pM$. 此外, 光滑向量场可以乘以光滑实值函数: 若 $f \in C^\infty(M)$ 且 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 则定义 $fX\colon M \to TM$ 为

$$(fX)_p = f(p)X_p.$$

下一个命题表明这些运算产生光滑向量场.

命题 8.3

设 M 是带边或不带边的光滑流形.

(a) 若 X 和 Y 是 M 上的光滑向量场,$f, g \in C^\infty(M)$, 则 $fX + gY$ 是光滑向量场.

(b) $\mathfrak{X}(M)$ 是 $C^\infty(M)$ 环上的模.

练习 8.1 证明命题 8.3.

例如, 向量场 X 的基表示(8.2)也可以写成向量场之间的等式, 而非某点处向量之间的等式:

$$X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

其中 X^i 是 X 在给定坐标下的第 i 个分量函数.

局部标架与全局标架

光滑坐标卡中的坐标向量场提供了一种表示向量场的便捷方式, 因为它们的值在每一点构成切空间的一组基. 然而, 它们并非唯一选择.

设 M 是带边或不带边的光滑 n 流形. 定义在某子集 $A \subseteq M$ 上的有序 k 元向量场组 $(X_1, \dots, X_k)$ 称为**线性无关的**, 若对每个 $p \in A$,$(X_1|_p, \dots, X_k|_p)$ 是 T_pM 中线性无关的 k 元组; 称为**张成切丛**的, 若对每个 $p \in A$, 该 k 元组张成 T_pM.M 的**局部标架**是定义在开子集 $U \subseteq M$ 上的有序 n 元向量场组 $(E_1, \dots, E_n)$, 它线性无关且张成切丛; 因而向量 $(E_1|_p, \dots, E_n|_p)$ 在每个 $p \in U$ 处构成 T_pM 的一组基. 若 $U = M$, 则称为**全局标架**; 若每个向量场 E_i 都是光滑的, 则称为**光滑标架**. 我们常用简写记号 (E_i) 表示标架 $(E_1, \dots, E_n)$. 若 M 的维数为 n, 则要验证有序 n 元向量场组 $(E_1, \dots, E_n)$ 是局部标架, 只需验证它线性无关或张成切丛即可.

例题 8.5 [局部标架与全局标架]

(a) 标准坐标向量场构成 $\mathbb{R}^n$ 的光滑全局标架.

(b) 若 $\big(U, (x^i)\big)$ 是光滑流形 M(可能带边) 的任意光滑坐标卡, 则坐标向量场在 U 上构成光滑局部标架 $(\partial/\partial x^i)$, 称为**坐标标架**.M 的每一点都在此类局部标架的定义域内.

(c) 例 8.3中定义的向量场 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 构成圆周的光滑全局标架.

(d) 例 8.3中定义的 n 维环面上的 n 元向量场组 $(\partial/\partial\theta_1, \dots, \partial/\partial\theta_n)$ 是 $\mathbb{T}^n$ 的光滑全局标架.

下一个命题表明局部标架很容易获得.

命题 8.4

[局部标架的补全] 设 M 是带边或不带边的光滑 n 流形.

(a) 若 $(X_1,\dots,X_k)$ 是开子集 $U\subseteq M$ 上线性无关的 k 元光滑向量场组,$1\leqslant k<n$, 则对每个 $p\in U$, 存在 p 的邻域 V 中的光滑向量场 $X_{k+1},\dots,X_n$, 使得 $(X_1,\dots,X_n)$ 在 $U\cap V$ 上是 M 的光滑局部标架.

(b) 若 $(v_1,\dots,v_k)$ 是某点 $p\in M$ 处 T_pM 中线性无关的 k 元向量组,$1\leqslant k\leqslant n$, 则存在 p 的邻域上的光滑局部标架 (X_i), 使得对 $i=1,\dots,k$ 有 $X_i|_p=v_i$.

(c) 若 $(X_1,\dots,X_n)$ 是沿闭子集 $A\subseteq M$ 的线性无关的 n 元光滑向量场组, 则存在 A 的某邻域上的光滑局部标架 $(\widetilde{X}_1,\dots,\widetilde{X}_n)$, 使得对 $i=1,\dots,n$ 有 $\widetilde{X}_i|_A=X_i$.

♠

证明 Show/Hide Proof

见?? 8.11.

□

对于 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 有一种特殊类型的标架, 在几何问题中通常比任意标架更有用. 定义在某子集 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的 k 元向量场组 $(E_1,\dots,E_k)$ 称为**正交规范的**, 若对每个 $p\in A$, 向量 $(E_1|_p,\dots,E_k|_p)$ 关于 Euclid 点积是正交规范的 (其中我们以通常方式将 $T_p\mathbb{R}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^n$). 由正交规范向量场组成的 (局部或全局) 标架称为**正交规范标架**.

例题 8.6 标准坐标标架是 $\mathbb{R}^n$ 上的全局正交规范标架. 作为一个不太显然的例子, 考虑在 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上由

$$E_1=\frac{x}{r}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{y}{r}\frac{\partial}{\partial y},\qquad E_2=-\frac{y}{r}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{x}{r}\frac{\partial}{\partial y},\tag{8.3}$$

定义的光滑向量场, 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 直接计算表明 (E_1,E_2) 是 $\mathbb{R}^2$ 在开子集 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上的正交规范标架. 几何上,E_1 和 E_2 分别是与径向直线和以原点为圆心的圆相切的单位向量场.

下一个引理描述了一种构造正交规范标架的有用方法.

引理 8.2

[标架的 Gram–Schmidt 算法] 假设 (X_j) 是 $T\mathbb{R}^n$ 在开子集 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的光滑局部标架. 则 U 上存在光滑正交规范标架 (E_j), 使得对每个 $j=1,\dots,n$ 和每个 $p\in U$,

$$\operatorname{span}\big(E_1|_p,\dots,E_j|_p\big)=\operatorname{span}\big(X_1|_p,\dots,X_j|_p\big).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $p\in U$ 处的向量 $(X_j|_p)$ 应用 Gram–Schmidt 算法, 得到由

$$E_j=\frac{X_j-\sum_{i=1}^{j-1}(X_j\cdot E_i)E_i}{\left|X_j-\sum_{i=1}^{j-1}(X_j\cdot E_i)E_i\right|}$$

归纳给出的 n 元粗向量场组 $(E_1,\dots,E_n)$. 对每个 $j=1,\dots,n$ 和每个 $p\in U$,$X_j|_p\notin\operatorname{span}(E_1|_p,\dots,E_{j-1}|_p)$(它等于 $\operatorname{span}(X_1|_p,\dots,X_{j-1}|_p)$), 故上述分母是 U 上处处非零的光滑函数. 因此, 该公式将 (E_j) 定义为 U 上满足引理结论的光滑正交规范标架.

□

虽然光滑局部标架很多, 但全局标架并非如此. 带边或不带边的光滑流形若容许光滑全局标架, 则称为**可平行化的**.例 8.5表明 $\mathbb{R}^n$、S^1 和 $\mathbb{T}^n$ 都是可平行化的.?? 8.12 和?? 8.13 表明 S^3 和 S^7 是可平行化的. 本章稍后将看到, 所有 Lie 群都是可平行化的 (见下文推论 8.5). 然而, 尽管有这些例子, 大多数光滑流形并不可平行化.(如我们将在第 10 章看到的,M 的可平行化性与其切丛是否微分同胚于乘积 $M\times\mathbb{R}^n$ 的问题密切相关.)

不可平行化流形最简单的例子是 S^2, 但这一事实的证明须等到我们发展更多工具之后 (见item 6.). 事实上, 利用代数拓扑中更高级的方法,Raoul Bott 和 John Milnor [MB58] 以及 Michel Kervaire [Ker58] 于 1958 年独立证明了 S^1、S^3 和 S^7 是仅有的可平行化球面. 因此, 它们是仅有的可能容许 Lie 群结构的正维球面. 前两个确实容许 (见例 7.3(a) 和?? 7.22), 但结果表明 S^7 没有 Lie 群结构 (见 [Bre93, p. 301]).

作为 $C^\infty(M)$ 导子的向量场

向量场的一个基本性质是它们在光滑实值函数空间上定义算子. 若 $X \in \mathfrak{X}(M)$,f 是定义在开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑实值函数, 则得到新函数 $Xf\colon U \to \mathbb{R}$, 定义为

$$(Xf)(p) = X_p f.$$

(注意不要混淆记号 fX 和 Xf: 前者是将 X 乘以 f 得到的 U 上的光滑向量场, 后者是将向量场 X 作用于光滑函数 f 得到的 U 上的实值函数.) 由于切向量对函数的作用由函数在任意小邻域内的值决定, 由此可知 Xf 是局部确定的. 特别地, 对任意开子集 $V \subseteq U$,

$$(Xf)|_V = X(f|_V). \tag{8.4}$$

这一构造给出了向量场的另一个有用的光滑性判据.

命题 8.5

设 M 是带边或不带边的光滑流形,$X\colon M \to TM$ 是粗向量场. 下列条件等价:

(a) X 是光滑的.

(b) 对每个 $f \in C^\infty(M)$, 函数 Xf 在 M 上光滑.

(c) 对每个开子集 $U \subseteq M$ 和每个 $f \in C^\infty(U)$, 函数 Xf 在 U 上光滑.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们证明 (a) ⇒ (b) ⇒ (c) ⇒ (a).

为证明 (a) ⇒ (b), 假设 X 光滑,$f \in C^\infty(M)$. 对任意 $p \in M$, 可在 p 的邻域 U 中选取光滑坐标 (x^i). 则对 $x \in U$, 可写

$$Xf(x) = \left(X^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_x\right) f = X^i(x)\frac{\partial f}{\partial x^i}(x).$$

由于由命题 8.1可知分量函数 X^i 在 U 上光滑, 由此可知 Xf 在 U 上光滑. 由于在每一点的邻域内都如此,Xf 在 M 上光滑.

为证明 (b) ⇒ (c), 假设 $U \subseteq M$ 是开集,$f \in C^\infty(U)$. 对任意 $p \in U$, 取光滑鼓函数 ψ, 它在 p 的邻域内等于 1 且支撑在 U 中, 并令 $\widetilde{f} = \psi f$, 在 $M \setminus \operatorname{supp}\psi$ 上延拓为零. 则由假设 $X\widetilde{f}$ 光滑, 且由(8.4)它在 p 的邻域内等于 Xf. 这表明 Xf 在 U 的每一点附近光滑.

最后, 为证明 (c) ⇒ (a), 假设每当 f 在 M 的开子集上光滑时 Xf 光滑. 若 (x^i) 是 $U \subseteq M$ 上任意光滑局部坐标, 则可将每个坐标 x^i 视为 U 上的光滑函数. 将 X 作用于这些函数之一, 得到

$$Xx^i = X^j\frac{\partial}{\partial x^j}(x^i) = X^i.$$

由于由假设 Xx^i 光滑, 由此可知 X 的分量函数光滑, 故 X 光滑.

□

上述命题的一个推论是, 光滑向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 通过 $f \mapsto Xf$ 定义了从 $C^\infty(M)$ 到自身的映射. 该映射显然是 $\mathbb{R}$-线性的. 此外, 切向量的乘积法则 (3.4) 转化为向量场的如下乘积法则:

$$X(fg) = fXg + gXf, \tag{8.5}$$

你可以通过在任意点 $p \in M$ 处计算两边来验证. 一般地, 映射 $X\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 称为**导子** (不同于第 3 章中定义的 p 处的导子), 若它是 $\mathbb{R}$-线性的且对所有 $f, g \in C^\infty(M)$ 满足(8.5).

下一个命题表明 $C^\infty(M)$ 的导子可以与光滑向量场等同.

命题 8.6

设 M 是带边或不带边的光滑流形. 映射 $D\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 是导子, 当且仅当它形如 $Df = Xf$, 其中 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 是某个光滑向量场.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们刚刚证明了每个光滑向量场诱导一个导子. 反过来, 假设 $D\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 是导子. 我们需要构造一个向

量场 X, 使得对所有 f 有 $Df = Xf$. 由上面的讨论, 显然若存在这样的向量场, 其在 $p \in M$ 处的值必须是 p 处的导子, 其对任意光滑实值函数 f 的作用由

$$X_p f = (Df)(p)$$

给出.D 的线性性保证该表达式线性地依赖于 f, 而 D 是导子这一事实给出切向量的乘积法则 (3.4). 因此, 如此定义的映射 $X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 确实是切向量, 即 $C^\infty(M)$ 在 p 处的导子. 这将 X 定义为粗向量场. 因为每当 $f \in C^\infty(M)$ 时 $Xf = Df$ 光滑, 故由命题 8.5可知该向量场光滑.

□

由于这一结果, 我们有时将 M 上的光滑向量场与 $C^\infty(M)$ 的导子等同, 对向量场 (视为从 M 到 TM 的光滑映射) 和导子 (视为从 $C^\infty(M)$ 到自身的线性映射) 使用同一字母.

8.2 向量场与光滑映射

若 $F : M \to N$ 是光滑映射,X 是 M 上的向量场, 则对每一点 $p \in M$, 通过将 F 的微分作用于 X_p, 得到向量 $\mathrm{d}F_p(X_p) \in T_{F(p)}N$. 然而, 这一般并不能在 N 上定义一个向量场. 例如, 若 F 不是满射, 则无法决定给点 $q \in N \setminus F(M)$ 指派什么向量. 若 F 不是单射, 则对 N 的某些点, 可能有通过在 M 的不同点处对 X 应用 $\mathrm{d}F$ 而得到的若干不同向量.

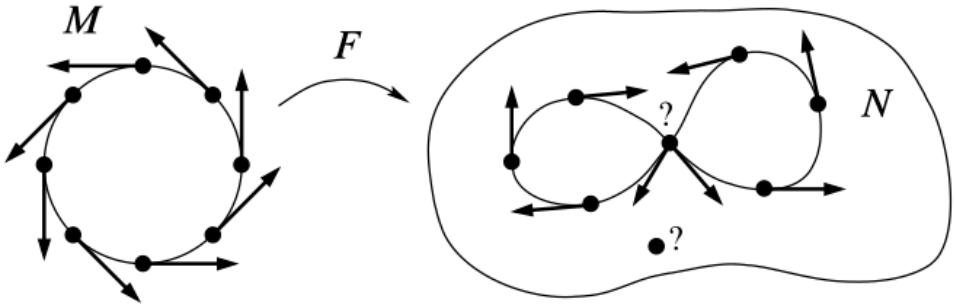


图 8.2: 微分可能不把向量场映到向量场

假设 $F : M \to N$ 光滑,X 是 M 上的向量场, 并假设恰好存在 N 上的向量场 Y, 使得对每个 $p \in M$ 有 $\mathrm{d}F_p(X_p) = Y_{F(p)}$. 此时我们称向量场 X 和 Y 是 **F-相关的**. 下一个命题说明 F-相关向量场如何作用于光滑函数.

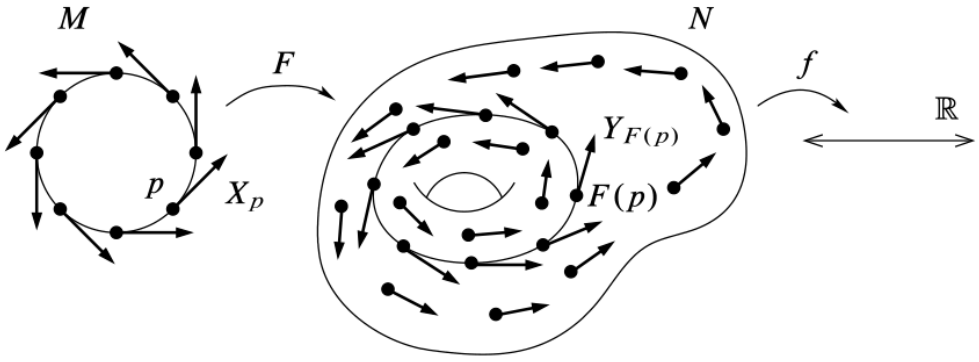


图 8.3: F-相关向量场

命题 8.7

设 $F\colon M \to N$ 是带边或不带边流形之间的光滑映射,$X \in \mathfrak{X}(M)$,$Y \in \mathfrak{X}(N)$. 则 X 和 Y 是 F-相关的, 当且仅当对定义在 N 的开子集上的每个光滑实值函数 f,

$$X(f \circ F) = (Yf) \circ F. \tag{8.6}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对任意 $p \in M$ 和定义在 $F(p)$ 邻域内的任意光滑实值函数 f,

$$X(f \circ F)(p) = X_p(f \circ F) = \mathrm{d}F_p(X_p)f,$$

而

$$(Yf) \circ F(p) = (Yf)\big(F(p)\big) = Y_{F(p)}f.$$

因此,(8.6) 对所有 f 成立, 当且仅当对所有 p 有 $\mathrm{d}F_p(X_p) = Y_{F(p)}$, 即当且仅当 X 和 Y 是 F-相关的.

□

例题 8.7 设 $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 为光滑映射 $F(t) = (\cos t, \sin t)$. 则 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ 与由

$$Y = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}$$

定义的向量场 $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ 是 F-相关的.

✍ **练习 8.2** 用两种方式证明前一例子中的断言: 直接由定义, 以及使用命题 8.7.

重要的是要记住, 对于给定的光滑映射 $F\colon M \to N$ 和向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$,N 上可能不存在任何与 X 是 F-相关的向量场. 然而, 有一种特殊情形总是存在这样的向量场, 如下一个命题所示.

命题 8.8

假设 M 和 N 是带边或不带边的光滑流形,$F\colon M \to N$ 是微分同胚. 对每个 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 存在 N 上唯一的光滑向量场与 X 是 F-相关的.

♠

证明 Show/Hide Proof

$Y \in \mathfrak{X}(N)$ 与 X 是 F-相关的, 意味着对每个 $p \in M$ 有 $\mathrm{d}F_p(X_p) = Y_{F(p)}$. 因此, 若 F 是微分同胚, 则定义 Y 为

$$Y_q = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}\big(X_{F^{-1}(q)}\big).$$

显然, 如此定义的 Y 是与 X 是 F-相关的唯一 (粗) 向量场. 注意 $Y\colon N \to TN$ 是如下光滑映射的复合:

$$N \xrightarrow{F^{-1}} M \xrightarrow{X} TM \xrightarrow{\mathrm{d}F} TN.$$

因此 Y 是光滑的.

□

在前述命题的情形中, 我们将与 X 是 F-相关的唯一向量场记作 F_*X, 并称为 X 在 F 下的**前推**. 记住, 只有当 F 是微分同胚时 F_*X 才有定义.命题 8.8的证明表明 F_*X 由公式

$$(F_*X)_q = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}\big(X_{F^{-1}(q)}\big) \tag{8.7}$$

显式定义. 只要逆映射 F^{-1} 可以显式计算, 向量场的前推就可以直接由该公式计算.

例题 8.8 [计算向量场的前推] 设 M 和 N 是 $\mathbb{R}^2$ 的如下开子流形:

$$M = \{(x,y) : y > 0 \text{ 且} x + y > 0\}, \qquad N = \{(u,v) : u > 0 \text{ 且} v > 0\},$$

并定义 $F\colon M \to N$ 为 $F(x,y) = (x+y, x/y+1)$. 则 F 是微分同胚, 因为其逆容易计算: 只需解 $(u,v) = (x+y, x/y+1)$ 求 x 和 y, 得到 $(x,y) = F^{-1}(u,v) = (u - u/v, u/v)$. 我们来计算前推 F_*X, 其中 X 是 M 上的如下光滑向量场:

$$X(x,y) = y^2\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{(x,y)}.$$

F 在点 $(x,y)\in M$ 处的微分由其 Jacobian 矩阵表示:

$$DF(x,y)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1/y & -x/y^2\end{pmatrix},$$

因此 $\mathrm{d}F_{F^{-1}(u,v)}$ 由矩阵

$$DF\left(u-\frac{u}{v},\frac{u}{v}\right)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ v/u & -v^2/u\end{pmatrix}$$

表示. 对任意 $(u,v)\in N$,

$$X_{F^{-1}(u,v)}=\frac{u^2}{v^2}\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{F^{-1}(u,v)}.$$

因此, 在(8.7)中取 $p=(u,v)$, 得到 F_*X 的公式:

$$(F_*X)(u,v)=\frac{u^2}{v^2}\frac{\partial}{\partial u}\bigg|_{(u,v)}+\frac{u}{v}\frac{\partial}{\partial v}\bigg|_{(u,v)}.$$

下一个推论直接由命题 8.7得到.

推论 8.1

假设 $F\colon M\to N$ 是微分同胚,$X\in\mathfrak{X}(M)$. 对任意 $f\in C^\infty(N)$,

$$(F_*X)f\circ F=X(f\circ F).$$

♡

向量场与子流形

若 $S\subseteq M$ 是浸入或嵌入子流形 (带边或不带边), 则 M 上的向量场 X 不一定限制为 S 上的向量场, 因为在点 $p\in S$ 处 X_p 可能不在子空间 $T_pS\subseteq T_pM$ 中. 给定点 $p\in S$, 若 $X_p\in T_pS\subseteq T_pM$, 则称 M 上的向量场 X 在 p 处**与 S 相切**. 若它在 S 的每一点处都与 S 相切, 则称它**与 S 相切**.

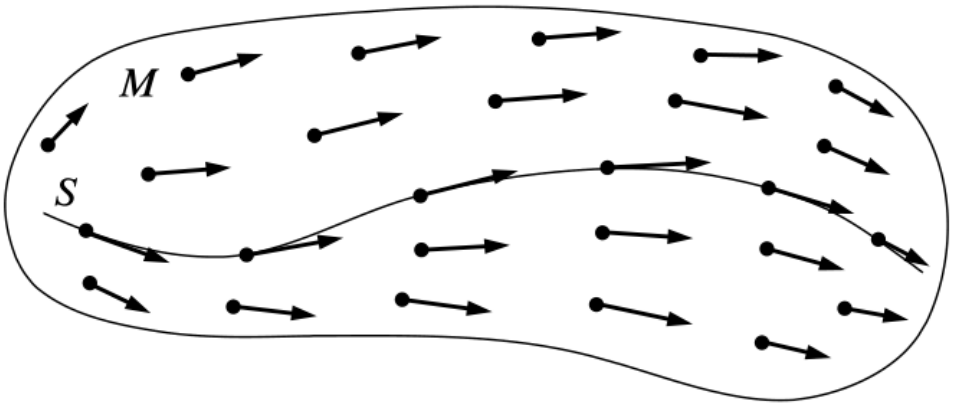


图 8.4: 切于子流形的向量场

命题 8.9

设 M 是光滑流形,$S\subseteq M$ 是带边或不带边的嵌入子流形,X 是 M 上的光滑向量场. 则 X 与 S 相切, 当且仅当对每个满足 $f|_S\equiv 0$ 的 $f\in C^\infty(M)$, 有 $(Xf)|_S=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

这是**??**的直接推论.

□

假设 $S\subseteq M$ 是带边或不带边的浸入子流形,Y 是 M 上的光滑向量场. 若存在 $X\in\mathfrak{X}(S)$ 与 Y 是 ι-相关的 (其中 $\iota\colon S\hookrightarrow M$ 是包含映射), 则显然 Y 与 S 相切, 因为对每个 $p\in S$,$Y_p=\mathrm{d}\iota_p(X_p)$ 在 $\mathrm{d}\iota_p$ 的像中. 下一个命题表明逆命

题成立.

命题 8.10

[将向量场限制到子流形] 设 M 是光滑流形,$S \subseteq M$ 是带边或不带边的浸入子流形,$\iota\colon S \hookrightarrow M$ 表示包含映射. 若 $Y \in \mathfrak{X}(M)$ 与 S 相切, 则存在 S 上唯一的光滑向量场, 记作 $Y|_S$, 与 Y 是 ι-相关的. ♠

证明 Show/Hide Proof

Y 与 S 相切意味着由定义对每个 p,Y_p 在 $\mathrm{d}\iota_p$ 的像中. 因此, 对每个 p 存在向量 $X_p \in T_pS$ 使得 $Y_p = \mathrm{d}\iota_p(X_p)$. 由于 $\mathrm{d}\iota_p$ 是单射,X_p 唯一, 故这将 X 定义为 S 上的粗向量场. 若能证明 X 光滑, 则它就是与 Y 是 ι-相关的唯一向量场. 只需证明它在每一点的邻域内光滑即可.

设 p 是 S 中任意点. 由于浸入子流形 (带边或不带边) 局部嵌入, 存在 p 在 S 中的邻域 V, 它嵌入在 M 中. 设 $\big(U,(x^i)\big)$ 是 M 中以 p 为中心的 V 的切片坐标卡 (或边界切片坐标卡), 使得 $V\cap U$ 是 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$(且若 $p \in \partial S$ 则 $x^k \geqslant 0$) 的子集, 且 $(x^1,\dots,x^k)$ 构成 S 在 $V \cap U$ 中的局部坐标. 若在这些坐标中 $Y = Y^1\partial/\partial x^1 + \cdots + Y^n\partial/\partial x^n$, 则由我们的构造可知 X 的坐标表示为 $Y^1\partial/\partial x^1 + \cdots + Y^k\partial/\partial x^k$, 它在 $V \cap U$ 上显然光滑.

□

8.3 Lie 括号

本节引入一种将两个光滑向量场组合得到另一个向量场的重要方式.

设 X 和 Y 是光滑流形 M 上的光滑向量场. 给定光滑函数 $f\colon M \to \mathbb{R}$, 可以将 X 作用于 f 得到另一个光滑函数 Xf(见命题 8.5). 反过来, 可以将 Y 作用于这个函数, 得到又一个光滑函数 $YXf = Y(Xf)$. 然而, 运算 $f \mapsto YXf$ 一般不满足乘积法则, 因而不能是向量场, 如下例所示.

例题 8.9 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义向量场 $X = \partial/\partial x$ 和 $Y = x\partial/\partial y$, 令 $f(x,y) = x$,$g(x,y) = y$. 直接计算表明 $XY(fg) = 2x$, 而 $f(XY)g + g(XY)f = x$, 故 XY 不是 $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ 的导子.

我们也可以以相反顺序应用相同的两个向量场, 得到一个 (通常不同的) 函数 XYf. 将这两个算子都应用于 f 并相减, 得到算子 $[X,Y]\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$, 称为 X 和 Y 的 **Lie 括号**, 定义为

$$[X,Y]f = XYf - YXf.$$

关键事实是该算子是一个向量场.

引理 8.3

任意一对光滑向量场的 Lie 括号是光滑向量场. ♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.6, 只需证明 $[X,Y]$ 是 $C^\infty(M)$ 的导子. 对任意 $f,g \in C^\infty(M)$, 计算

$$\begin{aligned}
[X,Y](fg) &= X\big(Y(fg)\big) - Y\big(X(fg)\big)\\
&= X(fYg + gYf) - Y(fXg + gXf)\\
&= Xf\,Yg + f\,XYg + Xg\,Yf + g\,XYf\\
&\quad - Yf\,Xg - f\,YXg - Yg\,Xf - g\,YXf\\
&= f\,XYg + g\,XYf - f\,YXg - g\,YXf\\
&= f[X,Y]g + g[X,Y]f.
\end{aligned}$$

□

稍后在本章中我们将描述 Lie 括号的一个重要应用, 在后续章节中将看到更多应用. 遗憾的是, 我们现在还无法给 Lie 括号一个几何解释, 但将在第 9 章中这样做. 现在先发展它们的一些基本性质.

向量场 $[X,Y]$ 在点 $p\in M$ 处的值是由公式

$$[X,Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf)$$

给出的 p 处的导子. 然而, 该公式在计算中用处有限, 因为它要求计算涉及 f 的二阶导数的项, 而这些项总是相互抵消. 下一个命题给出 Lie 括号一个极其有用的坐标公式, 其中的抵消已经被考虑在内.

命题 8.11

[Lie 括号的坐标公式] 设 X,Y 是带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量场,$X = X^i\partial/\partial x^i$ 和 $Y = Y^j\partial/\partial x^j$ 是 X 和 Y 在 M 的某光滑局部坐标 (x^i) 下的坐标表示. 则 $[X,Y]$ 有如下坐标表示:

$$[X,Y] = \left(X^i\frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i\frac{\partial X^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}, \tag{8.8}$$

或更简洁地,

$$[X,Y] = (XY^j - YX^j)\frac{\partial}{\partial x^j}. \tag{8.9}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因为我们已经知道 $[X,Y]$ 是光滑向量场, 它对函数的作用由局部决定:$([X,Y]f)|_U = [X,Y](f|_U)$. 因此只需在单个光滑坐标卡中计算, 其中有

$$\begin{aligned}
[X,Y]f &= X^i\frac{\partial}{\partial x^i}\left(Y^j\frac{\partial f}{\partial x^j}\right) - Y^j\frac{\partial}{\partial x^j}\left(X^i\frac{\partial f}{\partial x^i}\right)\\
&= X^i\frac{\partial Y^j}{\partial x^i}\frac{\partial f}{\partial x^j} + X^iY^j\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}\\
&\quad - Y^j\frac{\partial X^i}{\partial x^j}\frac{\partial f}{\partial x^i} - Y^jX^i\frac{\partial^2 f}{\partial x^j\partial x^i}\\
&= X^i\frac{\partial Y^j}{\partial x^i}\frac{\partial f}{\partial x^j} - Y^j\frac{\partial X^i}{\partial x^j}\frac{\partial f}{\partial x^i},
\end{aligned}$$

其中最后一步使用了光滑函数的混合偏导数可按任意顺序取这一事实. 交换第二项中哑指标 i 和 j 的角色, 得到(8.8).

□

(8.8)的一个平凡应用是计算任意光滑坐标卡中坐标向量场 $(\partial/\partial x^i)$ 的 Lie 括号: 因为坐标向量场的分量函数全是常数, 由此可知

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j}\right] = 0 \quad \text{对所有} i,j. \tag{8.10}$$

(这也可由 Lie 括号的定义得到, 本质上是光滑函数混合偏导数可交换这一事实的重述.) 下面是一个稍微不那么平凡的计算.

例题 8.10 由

$$X = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + x(y+1)\frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial z}$$

定义 $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 中的光滑向量场 X,Y. 则(8.9)给出

$$\begin{aligned}
[X,Y] &= X(1)\frac{\partial}{\partial x} + X(y)\frac{\partial}{\partial z} - Y(x)\frac{\partial}{\partial x} - Y(1)\frac{\partial}{\partial y} - Y\big(x(y+1)\big)\frac{\partial}{\partial z}\\
&= 0\frac{\partial}{\partial x} + 1\frac{\partial}{\partial z} - 1\frac{\partial}{\partial x} - 0\frac{\partial}{\partial y} - (y+1)\frac{\partial}{\partial z}\\
&= -\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial z}.
\end{aligned}$$

命题 8.12

[Lie 括号的性质] Lie 括号对所有 $X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ 满足下列恒等式:

(a) **双线性**: 对 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z],$$
$$[Z, aX + bY] = a[Z, X] + b[Z, Y].$$

(b) **反称性**:

$$[X, Y] = -[Y, X].$$

(c) **Jacobi 恒等式**:

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

(d) 对 $f, g \in C^\infty(M)$,

$$[fX, gY] = fg[X, Y] + (fXg)Y - (gYf)X. \tag{8.11}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

双线性和反称性是定义的明显推论.Jacobi 恒等式的证明只是一个计算:

$$\begin{aligned}
&[X, [Y, Z]]f + [Y, [Z, X]]f + [Z, [X, Y]]f \\
&\quad = X[Y, Z]f - [Y, Z]Xf + Y[Z, X]f - [Z, X]Yf + Z[X, Y]f - [X, Y]Zf \\
&\quad = XYZf - XZYf - YZXf + ZYXf + YZXf - YXZf \\
&\qquad - ZXYf + XZYf + ZXYf - ZYXf - XYZf + YXZf.
\end{aligned}$$

在最后这个表达式中所有项两两抵消.(d) 部分是由 Lie 括号定义的直接计算, 留作练习.

□

✍ **练习 8.3** 证明前述命题的 (d) 部分.

该命题 (d) 部分的意义此刻可能还不明显, 但在下一章中将变得更清楚, 在那里我们将看到它表达了 Lie 括号关于其两个参数都满足乘积法则这一事实 (见推论 9.3).

命题 8.13

[Lie 括号的自然性] 设 $F: M \to N$ 是带边或不带边流形之间的光滑映射,$X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$,$Y_1, Y_2 \in \mathfrak{X}(N)$ 是使得对 $i = 1, 2$ 有 X_i 与 Y_i 是 F-相关的向量场. 则 $[X_1, X_2]$ 与 $[Y_1, Y_2]$ 是 F-相关的.

♠

证明 Show/Hide Proof

利用命题 8.7以及 X_i 与 Y_i 是 F-相关的这一事实,

$$X_1X_2(f \circ F) = X_1\big((Y_2f) \circ F\big) = (Y_1Y_2f) \circ F.$$

类似地,

$$X_2X_1(f \circ F) = (Y_2Y_1f) \circ F.$$

因此,

$$\begin{aligned}
[X_1, X_2](f \circ F) &= X_1X_2(f \circ F) - X_2X_1(f \circ F) \\
&= (Y_1Y_2f) \circ F - (Y_2Y_1f) \circ F \\
&= \big([Y_1, Y_2]f\big) \circ F.
\end{aligned}$$

□

关于为什么这一性质称为" 自然性", 见**??**. 当应用于特殊情形时, 该结果有如下重要推论. 首先考虑映射是微分同胚的情形.

推论 8.2

[Lie 括号的前推] 假设 $F\colon M \to N$ 是微分同胚,$X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$. 则 $F_*[X_1, X_2] = [F_*X_1, F_*X_2]$.

证明 Show/Hide Proof

这正是命题 8.13在 F 是微分同胚且 $Y_i = F_*X_i$ 时的特殊情形.

□

第二个特殊情形是子流形的包含.

推论 8.3

[与子流形相切的向量场的括号] 设 M 是光滑流形,S 是 M 中带边或不带边的浸入子流形. 若 Y_1 和 Y_2 是 M 上与 S 相切的光滑向量场, 则 $[Y_1, Y_2]$ 也与 S 相切.

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.10, 存在 S 上的光滑向量场 X_1 和 X_2, 使得对 $i = 1, 2$ 有 X_i 与 Y_i 是 ι-相关的 (其中 $\iota\colon S \hookrightarrow M$ 是包含映射). 由命题 8.13,$[X_1, X_2]$ 与 $[Y_1, Y_2]$ 是 ι-相关的, 因此 $[Y_1, Y_2]$ 与 S 相切.

□

8.4 Lie 群的 Lie 代数

Lie 括号最重要的应用之一出现在 Lie 群的背景中. 设 G 是 Lie 群. 回忆 G 通过左平移在自身上光滑且传递地作用:$L_g(h) = gh$(见例 7.6(c)).G 上的向量场 X 称为**左不变的**, 若它在所有左平移下不变, 即对每个 $g \in G$, 它与自身是 L_g-相关的. 更明确地, 这意味着

$$\mathrm{d}(L_g)_{g_0}(X_{g_0}) = X_{gg_0}, \quad \text{对所有} g, g_0 \in G. \tag{8.12}$$

由于 L_g 是微分同胚, 这可以简写为对每个 $g \in G$ 有 $(L_g)_*X = X$.

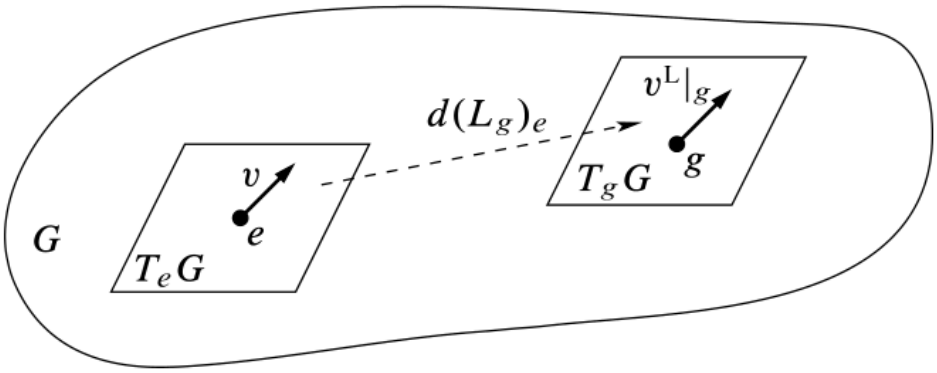


图 8.5: 定义左不变向量场

由于 $(L_g)_*(aX + bY) = a(L_g)_*X + b(L_g)_*Y$,$G$ 上所有光滑左不变向量场的集合是 $\mathfrak{X}(G)$ 的线性子空间. 但它远不止于此. 关键事实是它在 Lie 括号下封闭.

命题 8.14

设 G 是 Lie 群,X 和 Y 是 G 上的光滑左不变向量场. 则 $[X, Y]$ 也是左不变的.

证明 Show/Hide Proof

设 $g \in G$ 任意. 由左不变性的定义,$(L_g)_*X = X$ 且 $(L_g)_*Y = Y$, 故由推论 8.2,

$$(L_g)_*[X, Y] = [(L_g)_*X, (L_g)_*Y] = [X, Y].$$

因此, 对每个 g,$[X,Y]$ 与自身是 L_g-相关的, 即它是左不变的.

□

一个 ($\mathbb{R}$ 上的)**Lie 代数**是一个实向量空间 $\mathfrak{g}$, 赋予一个称为**括号**的从 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的映射, 通常记作 $(X,Y)\mapsto[X,Y]$, 对所有 $X,Y,Z\in\mathfrak{g}$ 满足下列性质:

(i) **双线性**: 对 $a,b\in\mathbb{R}$,

$$[aX+bY,Z]=a[X,Z]+b[Y,Z],$$
$$[Z,aX+bY]=a[Z,X]+b[Z,Y].$$

(ii) **反称性**:

$$[X,Y]=-[Y,X].$$

(iii) **Jacobi 恒等式**:

$$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0.$$

注意 Jacobi 恒等式是结合律的替代品, 后者在 Lie 代数的括号中一般不成立. 在某些情形下定义 $\mathbb{C}$ 或其他域上的 Lie 代数是有用的, 但我们没有理由考虑此类 Lie 代数; 因此, 此后我们所有的 Lie 代数都默认是实的, 不再另行说明.

若 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数, 则线性子空间 $\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 称为 $\mathfrak{g}$ 的 **Lie 子代数**, 若它在括号下封闭. 此时 $\mathfrak{h}$ 自身在同一括号的限制下是 Lie 代数.

若 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数, 则线性映射 $A\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 称为 **Lie 代数同态**, 若它保持括号:$A[X,Y]=[AX,AY]$. 可逆的 Lie 代数同态称为 **Lie 代数同构**. 若存在从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{h}$ 的 Lie 代数同构, 则称它们作为 Lie 代数是同构的.

✍ **练习 8.4** 验证 Lie 代数同态的核和像是 Lie 子代数.

✍ **练习 8.5** 假设 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是有限维 Lie 代数,$A\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是线性映射. 证明 A 是 Lie 代数同态, 当且仅当对 $\mathfrak{g}$ 的某组基 $(E_1,\dots,E_n)$ 有 $A[E_i,E_j]=[AE_i,AE_j]$.

例题 8.11 [Lie 代数]

(a) 光滑流形 M 上所有光滑向量场的空间 $\mathfrak{X}(M)$ 在 Lie 括号下由命题 8.12可知是 Lie 代数.

(b) 若 G 是 Lie 群, 则 G 上所有光滑左不变向量场的集合是 $\mathfrak{X}(G)$ 的 Lie 子代数, 因而是 Lie 代数.

(c) $n\times n$ 实矩阵的向量空间 $\mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 在交换子括号

$$[A,B]=AB-BA$$

下成为 n^2 维 Lie 代数. 双线性和反称性由定义显然,Jacobi 恒等式由直接计算可得. 当我们将 $\mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 视为带有此括号的 Lie 代数时, 记作 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$.

(d) 类似地,$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ 是在 $\mathcal{M}(n,\mathbb{C})$ 上赋予交换子括号得到的 $2n^2$ 维 (实)Lie 代数.

(e) 若 V 是向量空间, 则从 V 到自身的所有线性映射的向量空间在交换子括号

$$[A,B]=A\circ B-B\circ A$$

下成为 Lie 代数, 记作 $\mathfrak{gl}(V)$. 在我们通常将 $n\times n$ 矩阵与从 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性映射等同下,$\mathfrak{gl}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 相同.

(f) 任意向量空间 V 若定义所有括号为零, 则成为 Lie 代数. 此类 Lie 代数称为**交换的**.(该名称反映了这样一个事实: 正如前面的例子, 大多数 Lie 代数中的括号是由底层结合积定义的交换子, 因此所有括号恰好在底层积交换时为零; 它也反映了交换 Lie 代数与交换 Lie 群之间的联系, 你将在**??** 8.31 和**??** 20.8 中探讨.)

例 8.11(b) 是最重要的一个.Lie 群 G 上所有光滑左不变向量场的 Lie 代数称为 G 的 **Lie 代数**, 记作 $\mathrm{Lie}(G)$.(下面将看到光滑性假设是多余的; 见推论 8.4.) 基本事实是 $\mathrm{Lie}(G)$ 是有限维的, 事实上其维数与 G 本身相同, 如下定理所示.

定理 8.1

设 G 是 Lie 群. 赋值映射 $\varepsilon\colon \mathrm{Lie}(G) \to T_eG$, 由 $\varepsilon(X) = X_e$ 给出, 是向量空间同构. 因此,$\mathrm{Lie}(G)$ 是有限维的, 维数等于 $\dim G$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义显然 ε 是 $\mathbb{R}$-线性的. 容易证明它是单射: 若对某个 $X \in \mathrm{Lie}(G)$ 有 $\varepsilon(X) = X_e = 0$, 则 X 的左不变性蕴涵对每个 $g \in G$ 有 $X_g = \mathrm{d}(L_g)_e(X_e) = 0$, 故 $X = 0$.

为证明 ε 是满射, 任取 $v \in T_eG$, 在 G 上定义一个 (粗) 向量场 v^L 为

$$(v^L)_g = \mathrm{d}(L_g)_e(v). \tag{8.13}$$

若 G 上存在在单位元处取值为 v 的左不变向量场, 显然它必须由该公式给出.

首先需要验证 v^L 是光滑的. 由命题 8.5, 只需证明每当 $f \in C^\infty(G)$ 时 $v^L f$ 光滑. 选取光滑曲线 $\gamma\colon (-\delta, \delta) \to G$ 使得 $\gamma(0) = e$ 且 $\gamma'(0) = v$. 则对所有 $g \in G$,

$$(v^L f)(g) = (v^L)_g f = \mathrm{d}(L_g)_e(v) f = v(f \circ L_g) = \gamma'(0)(f \circ L_g) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (f \circ L_g \circ \gamma)(t).$$

若定义 $\Psi\colon (-\delta, \delta) \times G \to \mathbb{R}$ 为 $\Psi(t, g) = f \circ L_g \circ \gamma(t) = f(g\gamma(t))$, 上述计算表明 $(v^L f)(g) = \partial\Psi/\partial t(0, g)$. 由于 Ψ 是群乘法、f 和 γ 的复合, 它是光滑的. 由此可知 $\partial\Psi/\partial t(0, g)$ 光滑地依赖于 g, 故 $v^L f$ 光滑.

接下来证明 v^L 是左不变的, 即对所有 $g, h \in G$ 有 $\mathrm{d}(L_h)_g((v^L)_g) = (v^L)_{hg}$. 这由 v^L 的定义以及 $L_h \circ L_g = L_{hg}$ 可得:

$$\mathrm{d}(L_h)_g\big((v^L)_g\big) = \mathrm{d}(L_h)_g \circ \mathrm{d}(L_g)_e(v) = \mathrm{d}(L_h \circ L_g)_e(v) = \mathrm{d}(L_{hg})_e(v) = (v^L)_{hg}.$$

因此 $v^L \in \mathrm{Lie}(G)$. 由于 L_e(由单位元的左平移) 是 G 的恒等映射, 故 $\varepsilon(v^L) = v^L|_e = v$, 从而 ε 是满射.

□

给定任意向量 $v \in T_eG$, 我们继续使用记号 v^L 表示由(8.13)定义的光滑左不变向量场.

值得注意的是, 上述证明也表明 $\mathrm{Lie}(G)$ 定义中的光滑性假设是不必要的.

推论 8.4

Lie 群上的每个左不变粗向量场都是光滑的.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 X 是 Lie 群 G 上的左不变粗向量场, 令 $v = X_e$.X 左不变这一事实蕴涵 $X = v^L$, 而后者是光滑的.

□

全局左不变向量场的存在性还给出 Lie 群如下重要性质. 回忆, 光滑流形若容许光滑全局标架则称为可平行化的. 若 G 是 Lie 群, 则由左不变向量场组成的局部或全局标架称为**左不变标架**.

推论 8.5

每个 Lie 群都容许左不变的光滑全局标架, 因此每个 Lie 群都是可平行化的.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 G 是 Lie 群, 则 $\mathrm{Lie}(G)$ 的每组基都是 G 的左不变光滑全局标架.

□

例题 8.12 我们来确定一些熟悉 Lie 群的 Lie 代数.

(a) **Euclid 空间** $\mathbb{R}^n$: 若将 $\mathbb{R}^n$ 视为加法下的 Lie 群, 则由元素 $b \in \mathbb{R}^n$ 的左平移由仿射映射 $L_b(x) = b + x$ 给出, 其微分 $\mathrm{d}(L_b)$ 在标准坐标下由单位矩阵表示. 因此, 向量场 $X^i\partial/\partial x^i$ 是左不变的, 当且仅当其系数 X^i 为常数. 由于由(8.8)可知两个常系数向量场的 Lie 括号为零,$\mathbb{R}^n$ 的 Lie 代数是交换的, 同构于带平凡括号的 $\mathbb{R}^n$ 本身. 简而言之,$\mathrm{Lie}(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n$.

(b) **圆周群** S^1: 在适当的角坐标下, 每个左平移有形如 $\theta \mapsto \theta + c$ 的局部坐标表示. 由于该映射的微分是 1×1 单

位矩阵, 由此可知例 8.3中定义的向量场 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 是左不变的, 因而是 S^1 的 Lie 代数的一组基. 该 Lie 代数是一维交换的, 因此 $\mathrm{Lie}(S^1) \cong \mathbb{R}$.

(c) n **维环面** $\mathbb{T}^n = S^1 \times \cdots \times S^1$: 与上述类似的分析表明 $(\partial/\partial\theta_1, \ldots, \partial/\partial\theta_n)$ 是 $\mathrm{Lie}(\mathbb{T}^n)$ 的一组基, 其中 $\partial/\partial\theta_i$ 是第 i 个 S^1 因子上的角坐标向量场. 由于这些坐标向量场的 Lie 括号全为零,$\mathrm{Lie}(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{R}^n$.

Lie 群 $\mathbb{R}^n$、S^1 和 $\mathbb{T}^n$ 是交换的, 且如上面的讨论所示, 它们的 Lie 代数也是交换的. 这并非偶然: 每个交换 Lie 群都有交换的 Lie 代数 (见?? 8.31). 稍后将看到, 反过来在群连通的条件下也成立 (?? 20.8).

正如我们可以将切空间视为光滑流形在一点附近的" 线性模型",Lie 群的 Lie 代数提供了群的" 线性模型", 它反映群的许多性质. 由于 Lie 群比普通光滑流形具有更多结构, 其线性模型比普通向量空间具有更多结构也就不足为奇了. 由于有限维 Lie 代数是纯线性代数对象, 它在许多方面比群本身更易于理解.Lie 群理论的许多进展都来自对 Lie 代数的仔细分析.

本节最后分析最重要的非交换 Lie 群——一般线性群——的 Lie 代数.定理 8.1给出了 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}))$ 与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 在单位矩阵 I_n 处的切空间之间的向量空间同构. 由于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是向量空间 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的开子集, 其切空间自然同构于 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 本身. 这两个同构的复合给出向量空间同构 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})) \cong \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$.

向量空间 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}))$ 和 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 各自具有独立定义的 Lie 代数结构——前者来自向量场的 Lie 括号, 后者来自矩阵的交换子括号. 下一个命题表明这些空间之间的自然向量空间同构实际上是 Lie 代数同构.

命题 8.15

[一般线性群的 Lie 代数] 自然映射的复合

$$\mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\big) \to T_{I_n}\,\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \tag{8.14}$$

给出 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}))$ 与矩阵代数 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 之间的 Lie 代数同构.

证明 Show/Hide Proof

使用矩阵元 X^i_j 作为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 上的整体坐标, 自然同构 $T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 形如

$$A^i_j \frac{\partial}{\partial X^i_j}\bigg|_{I_n} \mapsto \big(A^i_j\big).$$

(由于指标 i, j 同时作为坐标指标和矩阵行列指标, 此处不可能保持我们所有坐标取上指标的约定. 然而, 我们继续遵守 Einstein 求和约定及其他相关指标约定. 特别地, 在上面的表达式中," 分母中" 的上指标应视为下指标, 反之亦然.)

记 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数. 任意矩阵 $A = (A^i_j) \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 确定了一个由(8.13)定义的左不变向量场 $A^L \in \mathfrak{g}$, 在此情形下成为

$$(A^L)_X = \mathrm{d}(L_X)_{I_n}(A) = \mathrm{d}(L_X)_{I_n}\left(A^i_j \frac{\partial}{\partial X^i_j}\bigg|_{I_n}\right).$$

由于 L_X 是 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 上线性映射 $A \mapsto XA$ 在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上的限制, 其微分在坐标中由完全相同的线性映射表示. 换言之, 由 A 确定的左不变向量场 A^L 在 $X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 处的值为

$$(A^L)_X = X^i_j A^j_k \frac{\partial}{\partial X^i_k}\bigg|_X. \tag{8.15}$$

给定两个矩阵 $A, B \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$, 相应左不变向量场的 Lie 括号由

$$\begin{aligned}
[A^L, B^L] &= \left[X^i_j A^j_k \frac{\partial}{\partial X^i_k},\, X^p_q B^q_r \frac{\partial}{\partial X^p_r}\right] \\
&= X^i_j A^j_k \frac{\partial}{\partial X^i_k}\left(X^p_q B^q_r\right)\frac{\partial}{\partial X^p_r} - X^p_q B^q_r \frac{\partial}{\partial X^p_r}\left(X^i_j A^j_k\right)\frac{\partial}{\partial X^i_k} \\
&= X^i_j A^j_k B^k_r \frac{\partial}{\partial X^i_r} - X^p_q B^q_r A^r_k \frac{\partial}{\partial X^p_k} \\
&= \left(X^i_j A^j_k B^k_r - X^i_j B^j_k A^k_r\right)\frac{\partial}{\partial X^i_r}
\end{aligned}$$

给出, 其中使用了 $\partial X_q^p/\partial X_k^i$ 在 $p=i$ 且 $q=k$ 时等于 1, 否则等于 0, 以及 A_j^i 和 B_j^i 为常数这一事实. 在 X 等于单位矩阵时计算最后这个表达式, 得到

$$[A^L, B^L]_{I_n} = \left(A_k^i B_r^k - B_k^i A_r^k\right) \frac{\partial}{\partial X_r^i}\bigg|_{I_n}.$$

这是对应于矩阵交换子括号 $[A,B]$ 的向量. 由于左不变向量场 $[A^L, B^L]$ 由其在单位元处的值确定, 这蕴涵

$$[A^L, B^L] = [A,B]^L,$$

这正是复合映射(8.14)是 Lie 代数同构的陈述.

□

对抽象向量空间有该结果的类似物. 若 V 是任意有限维实向量空间, 回忆我们已将 $\mathrm{GL}(V)$ 定义为 V 的可逆线性变换的 Lie 群, 将 $\mathfrak{gl}(V)$ 定义为所有线性变换的 Lie 代数. 正如 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的情形, 可将 $\mathrm{GL}(V)$ 视为 $\mathfrak{gl}(V)$ 的开子流形, 因此存在典范向量空间同构

$$\mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(V)\big) \to T_{\mathrm{Id}}\,\mathrm{GL}(V) \to \mathfrak{gl}(V). \tag{8.16}$$

推论 8.6

若 V 是任意有限维实向量空间, 则(8.16)中典范同构的复合给出 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(V))$ 与 $\mathfrak{gl}(V)$ 之间的 Lie 代数同构.

♡

✍ **练习 8.6** 通过为 V 选取一组基并应用命题 8.15来证明前述推论.

诱导 Lie 代数同态

Lie 群 Lie 代数的重要性很大程度上源于如下事实: 每个 Lie 群同态都诱导一个 Lie 代数同态, 如下一个定理所示.

定理 8.2

[诱导 Lie 代数同态] 设 G 和 H 是 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是它们的 Lie 代数. 假设 $F\colon G \to H$ 是 Lie 群同态. 对每个 $X \in \mathfrak{g}$, 存在 $\mathfrak{h}$ 中唯一的向量场与 X 是 F-相关的. 将该向量场记作 F_*X, 如此定义的映射 $F_*\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同态.

♡

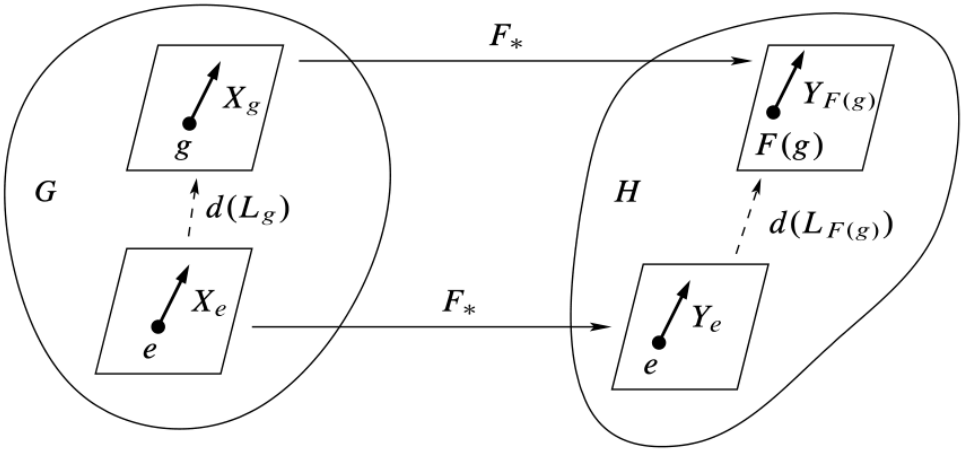


图 8.6: 诱导的 Lie 代数同态

证明 Show/Hide Proof

若存在任何与 X 是 F-相关的向量场 $Y \in \mathfrak{h}$, 它必须满足 $Y_e = \mathrm{d}F_e(X_e)$, 因而必须由

$$Y = (\mathrm{d}F_e(X_e))^L$$

唯一确定.

为证明此 Y 与 X 是 F-相关的, 注意 F 是同态这一事实蕴涵

$$\begin{aligned} F(gg') = F(g)F(g') &\Rightarrow F(L_g g') = L_{F(g)}F(g') \\ &\Rightarrow F \circ L_g = L_{F(g)} \circ F \\ &\Rightarrow \mathrm{d}F \circ \mathrm{d}(L_g) = \mathrm{d}(L_{F(g)}) \circ \mathrm{d}F. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \mathrm{d}F(X_g) &= \mathrm{d}F\big(\mathrm{d}(L_g)(X_e)\big) \\ &= \mathrm{d}\big(L_{F(g)}\big)\big(\mathrm{d}F(X_e)\big) \\ &= \mathrm{d}\big(L_{F(g)}\big)(Y_e) = Y_{F(g)}. \end{aligned}$$

这恰好说明 X 和 Y 是 F-相关的.

对每个 $X \in \mathfrak{g}$, 令 F_*X 表示 $\mathfrak{h}$ 中与 X 是 F-相关的唯一向量场. 于是由 Lie 括号的自然性立即可得 $F_*[X,Y] = [F_*X, F_*Y]$, 故 F_* 是 Lie 代数同态.

□

该定理所断言存在的映射 $F_*\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 称为**诱导 Lie 代数同态**. 注意该定理蕴涵对任意左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$,F_*X 是 H 上良定义的光滑向量场, 即使 F 可能不是微分同胚.

命题 8.16

[诱导同态的性质]

(a) 由 G 的恒等映射诱导的同态 $(\mathrm{Id}_G)_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的恒等映射.

(b) 若 $F_1\colon G \to H$ 和 $F_2\colon H \to K$ 是 Lie 群同态, 则

$$(F_2 \circ F_1)_* = (F_2)_* \circ (F_1)_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(K).$$

(c) 同构的 Lie 群有同构的 Lie 代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

微分同时满足 $\mathrm{d}(\mathrm{Id}_G)_e = \mathrm{Id}_{T_eG}$ 和 $\mathrm{d}(F_2 \circ F_1)_e = \mathrm{d}(F_2)_e \circ \mathrm{d}(F_1)_e$. 由于诱导同态由单位元处的微分确定, 这证明了 (a) 和 (b). 若 $F\colon G \to H$ 是同构, 则 (a) 和 (b) 一起蕴涵 $F_* \circ (F^{-1})_* = (F \circ F^{-1})_* = \mathrm{Id} = (F^{-1})_* \circ F_*$, 故 $F_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(H)$ 是同构.

□

你可能已经猜到, 前述命题有一种范畴解释. 记 **Lie** 为以 Lie 群为对象、Lie 群同态为态射的范畴,**lie** 为以有限维 Lie 代数为对象、Lie 代数同态为态射的范畴.命题 8.16可解释为表明指派 $G \mapsto \mathrm{Lie}(G)$、$F \mapsto F_*$ 定义了从 **Lie** 到 **lie** 的共变函子.

Lie 子群的 Lie 代数

若 G 是 Lie 群,$H \subseteq G$ 是 Lie 子群, 我们可能希望 H 的 Lie 代数是 G 的 Lie 代数的 Lie 子代数. 然而,$\mathrm{Lie}(H)$ 的元素是 H 上的向量场, 而非 G 上的, 因此严格来说不是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的元素. 尽管如此, 下一个命题给出了将 $\mathrm{Lie}(H)$ 视为 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子代数的方法.

定理 8.3

[Lie 子群的 Lie 代数] 假设 $H \subseteq G$ 是 Lie 子群,$\iota\colon H \hookrightarrow G$ 是包含映射. 存在 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 Lie 子代数 $\mathfrak{h}$, 它典范同构于 $\mathrm{Lie}(H)$, 由下列任一特征刻画:

$$\mathfrak{h} = \iota_*\big(\mathrm{Lie}(H)\big) = \{X \in \mathrm{Lie}(G) : X_e \in T_eH\}. \tag{8.17}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于包含映射 $\iota\colon H \hookrightarrow G$ 是 Lie 群同态,$\iota_*(\mathrm{Lie}(H))$ 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 Lie 子代数. 由我们定义诱导 Lie 代数同态的方式, 该子代数恰为 G 上在单位元处的值形如 $\mathrm{d}\iota_e(v)$(其中 $v \in T_eH$) 的左不变向量场的集合. 由于微分 $\mathrm{d}\iota_e\colon T_eH \to T_eG$

是将 T_eH 作为子空间包含入 T_eG,(8.17)中 $\mathfrak{h}$ 的两个特征刻画相等. 由于 $\mathrm{d}\iota_e$ 在 T_eH 上单射, 由此可知 ι_* 在 $\mathrm{Lie}(H)$ 上单射; 又由于由 $\mathfrak{h}$ 的定义它是满射, 故它是 $\mathrm{Lie}(H)$ 与 $\mathfrak{h}$ 之间的同构.

□

使用该命题, 每当 H 是 G 的 Lie 子群时, 我们常将 $\mathrm{Lie}(H)$ 视为 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子代数. 如上面提到的,$\mathrm{Lie}(H)$ 的元素本身不是 G 上的左不变向量场. 但前述命题表明,$\mathrm{Lie}(H)$ 的每个元素对应于 $\mathrm{Lie}(G)$ 中由其在单位元处的值确定的唯一元素, 而如此确定的从 $\mathrm{Lie}(H)$ 到 $\mathrm{Lie}(G)$ 的单射保持 Lie 括号; 因此将 $\mathrm{Lie}(H)$ 视为 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子代数并无大错.

在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群情形中, 这种等同尤其有启发性.

例题 8.13 [$O(n)$ 的 Lie 代数] 正交群 $O(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群. 由例 7.8, 它等于水平集 $\Phi^{-1}(I_n)$, 其中 $\Phi\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 是映射 $\Phi(A) = A^TA$. 由**??**的结果,$T_{I_n}O(n)$ 等于微分 $\mathrm{d}\Phi_{I_n}\colon T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to T_{I_n}\mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ 的核. 由例 7.8中的计算, 该微分为 $\mathrm{d}\Phi_{I_n}(B) = B^T + B$, 故

$$T_{I_n}O(n) = \{B \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) : B^T + B = 0\} = \{\text{反称}n\times n\text{ 矩阵}\}.$$

我们将 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的这个子空间记作 $\mathfrak{o}(n)$.定理 8.3表明 $\mathfrak{o}(n)$ 是 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子代数, 典范同构于 $\mathrm{Lie}(O(n))$. 注意我们甚至不必直接验证 $\mathfrak{o}(n)$ 是子代数.

上面证明了 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数自然同构于矩阵代数 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$. 现在可以对 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 证明类似结果. 正如实情形, 我们通常将 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 视为 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ 的开子集, 这给出一系列向量空间同构

$$\mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})\big) \xrightarrow{\varepsilon} T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi} \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}), \tag{8.18}$$

其中 ε 是赋值映射,φ 是向量空间开子集的切空间与向量空间本身之间的通常等同.(注意我们将这些视为实向量空间, 而非复向量空间.)

命题 8.17

[$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的 Lie 代数] (8.18)中映射的复合给出 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}))$ 与矩阵代数 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ 之间的 Lie 代数同构.

证明 Show/Hide Proof

例 7.4(d) 中构造的 Lie 群同态 $\beta\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$ 诱导 Lie 代数同态

$$\beta_*\colon \mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})\big) \to \mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})\big).$$

将 β_* 与我们的典范同构复合, 得到交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})) & \xrightarrow{\varepsilon} & T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) & \xrightarrow{\varphi} & \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}) \\
\downarrow{\scriptstyle \beta_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}\beta_{I_n}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\
\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})) & \xrightarrow{\varepsilon} & T_{I_{2n}}\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R}) & \xrightarrow{\varphi} & \mathfrak{gl}(2n,\mathbb{R})
\end{array}$$

其中 $\alpha = \varphi \circ \mathrm{d}\beta_{I_n} \circ \varphi^{-1}$.命题 8.15表明底行同构的复合是 Lie 代数同构; 我们需要对顶行证明同样的结论.

由例 7.4(d) 中的公式容易看出 β 是 (线性映射的) 限制. 由此可知 $\mathrm{d}\beta_{I_n}\colon T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \to T_{I_{2n}}\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$ 与 β 由完全相同的公式给出,$\alpha\colon \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}) \to \mathfrak{gl}(2n,\mathbb{R})$ 亦然. 由于 $\beta(AB) = \beta(A)\beta(B)$, 由此可知 α 保持矩阵交换子:

$$\alpha[A,B] = \alpha(AB - BA) = \alpha(A)\alpha(B) - \alpha(B)\alpha(A) = [\alpha(A),\alpha(B)].$$

因此 α 是从 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ 到 $\mathfrak{gl}(2n,\mathbb{R})$ 的单射 Lie 代数同态 (将两者视为矩阵代数). 将(**??**)中的底行替换为竖直映射的像, 得到向量空间同构的交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})) & \xrightarrow{\cong} & \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}) \\
\downarrow{\scriptstyle \beta_*} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\
\beta_*(\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}))) & \xrightarrow{\cong} & \alpha(\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}))
\end{array}$$

其中底行映射和两个竖直映射都是 Lie 代数同构; 由此可知顶行映射也是 Lie 代数同构.

□

与 Lie 群表示的概念平行, 也有 Lie 代数表示的概念. 若 $\mathfrak{g}$ 是有限维 Lie 代数, 则 $\mathfrak{g}$ 的 (有限维) **表示**是从 $\mathfrak{g}$ 到

某个有限维向量空间 V 的 $\mathfrak{gl}(V)$ 的 Lie 代数同态 $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$, 其中 $\mathfrak{gl}(V)$ 表示从 V 到自身的线性映射的 Lie 代数. 若 φ 是单射的, 则称它是**忠实的**, 此时 $\mathfrak{g}$ 同构于 Lie 子代数 $\varphi(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{gl}(V) \cong \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$.

Lie 群表示与其 Lie 代数表示之间有密切联系. 假设 G 是 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是其 Lie 代数. 若 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 G 的任意表示, 则容易验证 $\rho_*\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的表示.

本节以陈述一个关于 Lie 代数的深刻代数结果作结, 我们将在第 20 章中使用它. 下列定理的证明需要远超我们所掌握的代数知识, 因此建议感兴趣的读者参阅 [Var84] 中的证明.

定理 8.4

[Ado 定理] 每个有限维实 Lie 代数都容许忠实的有限维表示. ♡

推论 8.7

每个有限维实 Lie 代数都同构于某个带交换子括号的矩阵代数 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子代数. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathfrak{g}$ 是有限维实 Lie 代数. 由 Ado 定理,$\mathfrak{g}$ 对某个有限维实向量空间 V 有忠实表示 $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$. 为 V 选取一组基便给出 $\mathfrak{gl}(V)$ 与某个 n 的 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 之间的同构, 将 ρ 与此同构复合得到从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的单射 Lie 代数同态. 其像是同构于 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数.

□

如前一章所提到的, 重要的是要记住 Lie 群的类似结果是错误的: 存在不同构于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群的 Lie 群 (例子见?? 21.28).

8.5 习题

✍ **练习 8.7** 证明引理 8.1(向量场的延拓引理).

✍ **练习 8.8** [Euler 齐次函数定理] 设 c 是实数,$f\colon \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ 是光滑函数, 关于次数 c 正齐次, 即对所有 $\lambda > 0$ 和 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有 $f(\lambda x) = \lambda^c f(x)$. 证明 $Vf = cf$, 其中 V 是例 8.2中定义的 Euler 向量场.(用于第 248 页.)

✍ **练习 8.9** 设 M 是非空正维数的带边或不带边光滑流形. 证明 $\mathfrak{X}(M)$ 是无限维的.

✍ **练习 8.10** 设 M 是带边光滑流形. 证明存在 M 上的全局光滑向量场, 其在 ∂M 上的限制处处指向内侧, 也存在一个在 ∂M 上的限制处处指向外侧.(用于第 223、386 页.)

✍ **练习 8.11** 证明命题 8.4(局部标架的补全).

✍ **练习 8.12** 设 H 是四元数代数,$\Sigma \subseteq H$ 是单位四元数群 (见?? 7.28 和?? 7.29).

(a) 证明若 $p \in H$ 是虚的, 则 qp 在每个 $q \in \Sigma$ 处与 Σ 相切.(这里我们以通常方式将 H 的每个切空间等同于 H 本身.)

(b) 在 H 上定义向量场 X_1, X_2, X_3 为

$$X_1|_q = qi, \qquad X_2|_q = qj, \qquad X_3|_q = qk.$$

证明这些向量场限制为 Σ 上的光滑左不变全局标架.

(c) 在 $\mathbb{R}^4$ 与 H 之间的同构 $(x^1,x^2,x^3,x^4) \leftrightarrow x^1 + x^2\mathrm{i} + x^3 j + x^4 k$ 下, 证明这些向量场有如下坐标表示:

$$\begin{aligned} X_1 &= -x^2\frac{\partial}{\partial x^1} + x^1\frac{\partial}{\partial x^2} + x^4\frac{\partial}{\partial x^3} - x^3\frac{\partial}{\partial x^4},\\ X_2 &= -x^3\frac{\partial}{\partial x^1} - x^4\frac{\partial}{\partial x^2} + x^1\frac{\partial}{\partial x^3} + x^2\frac{\partial}{\partial x^4},\\ X_3 &= -x^4\frac{\partial}{\partial x^1} + x^3\frac{\partial}{\partial x^2} - x^2\frac{\partial}{\partial x^3} + x^1\frac{\partial}{\partial x^4}. \end{aligned}$$

(用于第 179、562 页.)

✍ **练习 8.13** 八元数代数 (也称为 Cayley 数) 是八维实向量空间 $\mathbb{O} = H \oplus H$(其中 H 是?? 7.28 中定义的四元数空间),

赋予如下双线性乘积:

$$(p,q)(r,s)=\big(pr-s\overline{q},\,\overline{p}s+rq\big),\tag{8.19}$$

对 $p,q,r,s\in H$. 证明 $\mathbb{O}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非交换、非结合代数, 并通过尽可能模仿**??** 8.12 证明 S^7 上存在光滑全局标架.[提示: 证明对所有 $P,Q\in\mathbb{O}$ 有 $(P\overline{Q})Q=P(\overline{Q}Q)$ 可能有帮助, 其中 $(p,q)^*=(p^*,-q)$. 关于八元数的更多信息, 见 [Bae02].](用于第 179 页.)

✍ **练习 8.14** 十六元数代数是十六维实向量空间 $\mathbb{S}=\mathbb{O}\oplus\mathbb{O}$, 乘积由(8.19)定义, 但 p,q,r,s 解释为 $\mathbb{O}$ 的元素. 为什么十六元数乘法不能给出 S^{15} 的全局标架? [注:"sedenion" 一名来自拉丁语 sedecim, 意为十六. 可除代数是具有乘法单位元且无零因子的代数 (即 $ab=0$ 当且仅当 $a=0$ 或 $b=0$). 由 Bott、Milnor 和 Kervaire 关于球面可平行化性的工作 [MB58, Ker58] 可知,$\mathbb{R}$ 上的有限维可除代数维数必须为 1、2、4 或 8.]

✍ **练习 8.15** 通过寻找反例证明, 若将 F 是微分同胚的假设替换为 F 光滑且双射的较弱假设, 则命题 8.8不成立.

✍ **练习 8.16** 设 M 是 $\mathbb{R}^2$ 中 x 和 y 均为正的开子流形,$F\colon M\to M$ 为映射 $F(x,y)=(xy,y/x)$. 证明 F 是微分同胚, 并计算 F_*X 和 F_*Y, 其中

$$X=x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y},\qquad Y=y\frac{\partial}{\partial x}.$$

✍ **练习 8.17** 对平面上下列每个向量场, 计算其在右半平面 $\{(x,y):x>0\}$ 上极坐标中的坐标表示.

(a) $X=x\dfrac{\partial}{\partial x}+y\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(b) $Y=x\dfrac{\partial}{\partial y}-y\dfrac{\partial}{\partial x}$.

(c) $Z=(x^2+y^2)\dfrac{\partial}{\partial x}$.

✍ **练习 8.18** 设 $F\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{RP}^2$ 为光滑映射 $F(x,y)=[x,y,1]$,$X\in\mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ 由 $X=x\partial/\partial y-y\partial/\partial x$ 定义. 证明存在 $Y\in\mathfrak{X}(\mathbb{RP}^2)$ 与 X 是 F-相关的, 并计算其在**??**中定义的每个坐标卡下的坐标表示.

✍ **练习 8.19** 证明 S^2 上存在恰好于一点处为零的光滑向量场.[提示: 尝试使用球极投影; 见**??**.]

✍ **练习 8.20** 设 M 是带边或不带边的光滑流形,N 是光滑流形,$f\colon M\to N$ 是光滑映射. 定义 $F\colon M\to M\times N$ 为 $F(x)=(x,f(x))$. 证明对每个 $X\in\mathfrak{X}(M)$, 存在 $M\times N$ 上的光滑向量场与 X 是 F-相关的.

✍ **练习 8.21** [子流形上向量场的延拓引理] 假设 M 是光滑流形,$S\subseteq M$ 是带边或不带边的嵌入子流形. 给定 $X\in\mathfrak{X}(S)$, 证明在 M 中 S 的邻域上存在光滑向量场 Y, 使得 $X=Y|_S$. 证明每个此类向量场可延拓到整个 M, 当且仅当 S 是真嵌入的.

✍ **练习 8.22** 对下列定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的每对向量场 X,Y, 计算 Lie 括号 $[X,Y]$.

(a) $X=y\dfrac{\partial}{\partial z}-2xy^2\dfrac{\partial}{\partial y}$;$Y=\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(b) $X=x\dfrac{\partial}{\partial y}-y\dfrac{\partial}{\partial x}$;$Y=y\dfrac{\partial}{\partial z}-z\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(c) $X=x\dfrac{\partial}{\partial y}-y\dfrac{\partial}{\partial x}$;$Y=x\dfrac{\partial}{\partial y}+y\dfrac{\partial}{\partial x}$.

✍ **练习 8.23** 设 M 和 N 是光滑流形. 给定向量场 $X\in\mathfrak{X}(M)$ 和 $Y\in\mathfrak{X}(N)$, 可由

$$(X\oplus Y)_{(p,q)}=(X_p,Y_q),$$

定义 $M\times N$ 上的向量场 $X\oplus Y$, 其中我们将右端视为 $T_pM\oplus T_qN$ 的元素, 它由**??**自然等同于 $T_{(p,q)}(M\times N)$. 证明若 X 和 Y 光滑, 则 $X\oplus Y$ 光滑, 且 $[X_1\oplus Y_1,X_2\oplus Y_2]=[X_1,X_2]\oplus[Y_1,Y_2]$.(用于第 346、527 页.)

✍ **练习 8.24** 假设 $F\colon M\to N$ 是光滑淹没, 其中 M 和 N 是正维数光滑流形. 给定 $X\in\mathfrak{X}(M)$ 和 $Y\in\mathfrak{X}(N)$, 若 X 和 Y 是 F-相关的, 则称 X 是 Y 的**提升**. 向量场 $V\in\mathfrak{X}(M)$ 称为**竖直的**, 若 V 处处与 F 的纤维相切 (等价地, 若 V 与 N 上的零向量场是 F-相关的).

(a) 证明若 $\dim M=\dim N$, 则 N 上的每个光滑向量场都有唯一提升.

(b) 证明若 $\dim M\neq\dim N$, 则 N 上的每个光滑向量场都有提升, 但不唯一.

(c) 再假设 F 是满射. 给定 $X\in\mathfrak{X}(M)$, 证明 X 是 N 上某光滑向量场的提升, 当且仅当每当 $F(p)=F(q)$ 时有 $\mathrm{d}F_p(X_p)=\mathrm{d}F_q(X_q)$. 证明若如此, 则 X 是唯一光滑向量场的提升.

(d) 再假设 F 是满射且纤维连通. 证明向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 是 N 上某光滑向量场的提升, 当且仅当每当 $V \in \mathfrak{X}(M)$ 竖直时 $[V, X]$ 竖直.

(用于第 434 页.)

✍ **练习 8.25** 证明带叉积的 $\mathbb{R}^3$ 是 Lie 代数.

✍ **练习 8.26** 设 $A \subseteq \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 是由 $\{X, Y, Z\}$ 张成的子空间, 其中

$$X = y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}, \quad Z = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}.$$

证明 A 是 $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 的 Lie 子代数, 同构于带叉积的 $\mathbb{R}^3$.(用于第 538 页.)

✍ **练习 8.27** 证明在同构意义下, 恰有一个一维 Lie 代数和两个二维 Lie 代数. 证明这三个代数都同构于 $\mathfrak{gl}(2, \mathbb{R})$ 的 Lie 子代数.

✍ **练习 8.28** 设 A 是 $\mathbb{R}$ 上的任意代数.A 的**导子**是满足对所有 $x, y \in A$ 有 $D(xy) = (Dx)y + x(Dy)$ 的线性映射 $D\colon A \to A$. 证明若 D_1 和 D_2 是 A 的导子, 则 $[D_1, D_2] = D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1$ 也是导子. 证明 A 的所有导子在该括号运算下构成 Lie 代数.

✍ **练习 8.29**

(a) 给定 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$, 证明直和 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 在由

$$\big[(X, Y), (X', Y')\big] = \big([X, X'], [Y, Y']\big)$$

定义的括号下是 Lie 代数.

(b) 假设 G 和 H 是 Lie 群. 证明 $\mathrm{Lie}(G \times H)$ 同构于 $\mathrm{Lie}(G) \oplus \mathrm{Lie}(H)$.

✍ **练习 8.30** 假设 G 是 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是其 Lie 代数. 向量场 $X \in \mathfrak{X}(G)$ 称为**右不变的**, 若它在所有右平移下不变.

(a) 证明 G 上右不变向量场的集合 $\overline{\mathfrak{g}}$ 是 $\mathfrak{X}(G)$ 的 Lie 子代数.

(b) 设 $i\colon G \to G$ 表示取逆映射 $i(g) = g^{-1}$. 证明前推 $i_*\colon \mathfrak{X}(G) \to \mathfrak{X}(G)$ 限制为从 $\mathfrak{g}$ 到 $\overline{\mathfrak{g}}$ 的 Lie 代数同构.

✍ **练习 8.31** 证明若 G 是交换 Lie 群, 则 $\mathrm{Lie}(G)$ 是交换的.[提示: 证明取逆映射 $i\colon G \to G$ 是群同态, 并使用**??** 7.8.]

✍ **练习 8.32** 假设 $F\colon G \to H$ 是 Lie 群同态. 证明 $F_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(H)$ 的核是 $\ker F$ 的 Lie 代数 (在如定理 8.3中将子群的 Lie 代数等同为 Lie 子代数的意义下).

✍ **练习 8.33** 设 G 和 H 是 Lie 群,$F\colon G \to H$ 是同时也是局部微分同胚的 Lie 群同态. 证明诱导同态 $F_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(H)$ 是 Lie 代数同构.(用于第 531、557 页.)

✍ **练习 8.34** 将 $\det\colon \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ 视为 Lie 群同态, 证明其诱导 Lie 代数同态是 $\mathrm{tr}\colon \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$.[提示: 见**??** 7.10.]

✍ **练习 8.35** 定理 8.3蕴涵 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的任意 Lie 子群的 Lie 代数典范同构于 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 的子代数, 对 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 子群有类似陈述. 在此同构下证明

$$\begin{aligned}
\mathrm{Lie}\big(\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})\big) &\cong \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}),\\
\mathrm{Lie}\big(\mathrm{SO}(n)\big) &\cong \mathfrak{o}(n),\\
\mathrm{Lie}\big(\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})\big) &\cong \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}),\\
\mathrm{Lie}\big(U(n)\big) &\cong \mathfrak{u}(n),\\
\mathrm{Lie}\big(\mathrm{SU}(n)\big) &\cong \mathfrak{su}(n),
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) &= \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : \mathrm{tr}\, A = 0\},\\
\mathfrak{o}(n) &= \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : A^T + A = 0\},\\
\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) &= \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) : \mathrm{tr}\, A = 0\},\\
\mathfrak{u}(n) &= \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) : A^* + A = 0\},\\
\mathfrak{su}(n) &= \mathfrak{u}(n) \cap \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}).
\end{aligned}$$

✍ **练习 8.36** 通过给出显式同构, 证明 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{o}(3)$ 是同构的 Lie 代数, 且两者都同构于带叉积的 $\mathbb{R}^3$.

✍ **练习 8.37** 设 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数. 线性子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 称为 $\mathfrak{g}$ 中的**理想**, 若每当 $X \in \mathfrak{h}$ 且 $Y \in \mathfrak{g}$ 时 $[X, Y] \in \mathfrak{h}$.

(a) 证明若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的理想, 则商空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 有唯一的 Lie 代数结构, 使得投影 $\pi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同态.

(b) 证明子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 是理想, 当且仅当它是某个 Lie 代数同态的核.

(用于第 533 页.)

第 9 章 积分曲线与流

本章继续研究向量场. 与光滑向量场相关的主要几何对象是其积分曲线, 即每一点处的速度都等于该点处向量场值的光滑曲线. 流形上给定向量场的所有积分曲线的集合确定了该流形 (开子集) 的一族微分同胚, 称为**流**. 例如, 任意光滑的 $\mathbb{R}$-作用都是流; 但也存在不是 $\mathbb{R}$-作用的流, 因为微分同胚不一定对每个 $t \in \mathbb{R}$ 都在整个流形上有定义.

本章的主定理, 即流的基本定理, 断言每个光滑向量场确定唯一的、从每一点出发的极大积分曲线, 而所有此类积分曲线的集合确定唯一的极大流. 其证明是常微分方程解的存在性、唯一性和光滑性定理 (见附录 D) 的应用.

证明基本定理后, 我们探讨向量场和流的一些性质. 首先研究向量场生成全局流的条件. 然后说明如何沿向量场从初始子流形" 流出" 来创建较大子流形的有用参数化. 接下来考察流的局部行为, 发现在向量场为零的点 (对应于流的平衡点) 处的行为与在其非零点处的行为非常不同, 在后者处流局部看起来像沿平行坐标直线的平移.

然后引入 Lie 导数, 这是一种坐标无关地计算一个向量场沿另一个向量场的流的变化率的方式. 它导出向量场、其 Lie 括号及其流之间的深刻联系. 特别地, 我们将证明两个向量场有交换的流, 当且仅当它们的 Lie 括号为零. 基于这一事实, 可以证明光滑局部标架可表示为坐标标架的充要条件. 然后讨论本章的一些结果如何推广到流形上的含时向量场.

本章最后一节描述流对一阶偏微分方程研究的重要应用.

9.1 积分曲线

假设 M 是带边或不带边的光滑流形. 若 $\gamma\colon J \to M$ 是光滑曲线, 则对每个 $t \in J$, 速度向量 $\gamma'(t)$ 是 $T_{\gamma(t)}M$ 中的向量. 本节描述一种反向操作的方法: 给定每一点处的切向量, 我们寻找一条曲线, 使其每一点处的速度等于该点处给定的向量.

若 V 是 M 上的向量场, 则 V 的一条**积分曲线**是一条可微曲线 $\gamma\colon J \to M$, 使其每一点处的速度等于 V 在该点处的值:

$$\gamma'(t) = V_{\gamma(t)} \quad \text{对所有} t \in J.$$

若 $0 \in J$, 则点 $\gamma(0)$ 称为 γ 的**起点**.(" 积分曲线" 这一术语的理由稍后解释. 注意这是一个需要某种可微性假设的定义, 因为对于仅连续的曲线, 积分曲线的定义将毫无意义.)

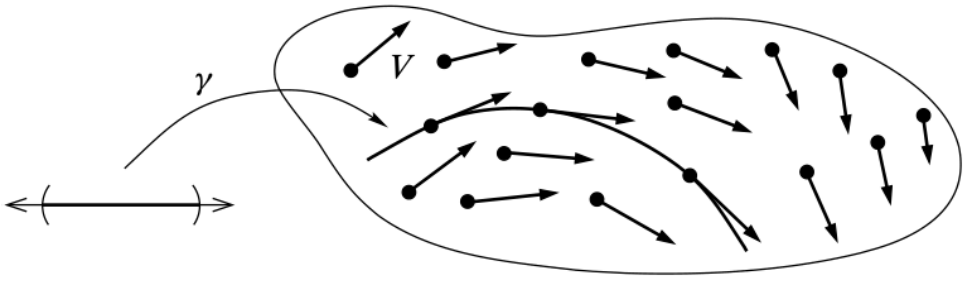


图 9.1: 向量场的积分曲线

例题 9.1 [积分曲线]

(a) 设 (x, y) 是 $\mathbb{R}^2$ 上的标准坐标,$V = \partial/\partial x$ 是第一个坐标向量场. 容易验证 V 的积分曲线恰为平行于 x 轴的直线, 其参数化为 $\gamma(t) = (a + t, b)$, 其中 a, b 为常数. 因此, 平面上每一点都有唯一的积分曲线从该点出发, 不同积分曲线的像或者相同, 或者不相交.

(b) 设 $W = x\partial/\partial y - y\partial/\partial x$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的向量场. 若 $\gamma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 是光滑曲线, 在标准坐标下写作 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 则 γ 为积分曲线的条件 $\gamma'(t) = W_{\gamma(t)}$ 转化为

$$x'(t)\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{\gamma(t)} + y'(t)\frac{\partial}{\partial y}\bigg|_{\gamma(t)} = x(t)\frac{\partial}{\partial y}\bigg|_{\gamma(t)} - y(t)\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{\gamma(t)}.$$

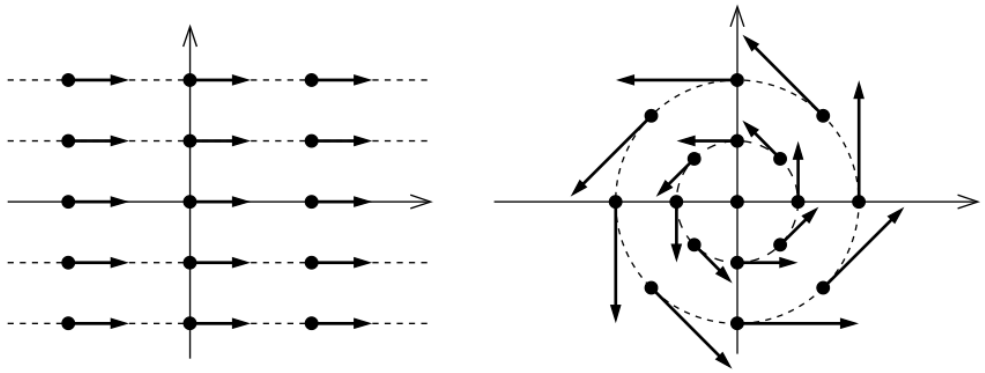
比较这些向量的分量, 可知这等价于如下常微分方程组:

$$x'(t) = -y(t), \qquad y'(t) = x(t).$$

这些方程的解为

$$x(t) = a\cos t - b\sin t, \qquad y(t) = a\sin t + b\cos t,$$

其中 a, b 为任意常数, 因此每条形如 $\gamma(t) = (a\cos t - b\sin t, a\sin t + b\cos t)$ 的曲线都是 W 的积分曲线. 当 $(a, b) = (0, 0)$ 时, 这是常值曲线 $\gamma(t) \equiv (0, 0)$; 否则, 它是一条逆时针环绕的圆. 由于 $\gamma(0) = (a, b)$, 我们再次看到每一点 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 都有唯一的积分曲线从该点出发, 各积分曲线的像或者相同, 或者不相交.



(a) $V = \partial/\partial x$. (b) $W = x\,\partial/\partial y - y\,\partial/\partial x$.

图 9.2: 平面中的向量场及其积分曲线

如上第二个例子所示, 寻找积分曲线归结为在光滑坐标卡中求解常微分方程组. 假设 V 是 M 上的光滑向量场,$\gamma\colon J \to M$ 是光滑曲线. 在光滑坐标域 $U \subseteq M$ 上, 可以在局部坐标中将 γ 写作 $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$. 则 γ 为 V 的积分曲线的条件 $\gamma'(t) = V_{\gamma(t)}$ 可写为

$$\dot\gamma^i(t)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\gamma(t)} = V^i\big(\gamma(t)\big)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\gamma(t)},$$

这归结为如下自治常微分方程组 (ODE):

$$\begin{aligned} \dot\gamma^1(t) &= V^1\big(\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)\big), \\ &\vdots \\ \dot\gamma^n(t) &= V^n\big(\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)\big). \end{aligned} \tag{9.1}$$

(当上标使撇号难以辨认时, 我们用点表示关于 t 的普通导数.) 此类方程组的基本事实是存在性、唯一性和光滑性定理, 即**??**.(这就是" 积分曲线" 这一术语的理由, 因为求解常微分方程组通常被称为" 积分" 该方程组.) 稍后将推导该定理的详细推论; 现在先注意如下简单结果.

命题 9.1

设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场. 对每个点 $p \in M$, 存在 $\varepsilon > 0$ 和光滑曲线 $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$, 它是从 p 出发的 V 的积分曲线.

证明 Show/Hide Proof

这正是**??**的存在性陈述应用于 V 的坐标表示.

□

下面两个引理说明仿射重参数化如何影响积分曲线.

引理 9.1

[重标度引理] 设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场,$J \subseteq \mathbb{R}$ 是区间,$\gamma\colon J \to M$ 是 V 的积分曲线. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 由 $\widetilde{\gamma}(t) = \gamma(at)$ 定义的曲线 $\widetilde{\gamma}\colon \widetilde{J} \to M$ 是向量场 aV 的积分曲线, 其中 $\widetilde{J} = \{t : at \in J\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

一种看法是作为局部坐标中链式法则的直接应用. 更不变地, 我们可以考察 $\widetilde{\gamma}'(t)$ 对定义在某点 $\widetilde{\gamma}(t_0)$ 邻域内的光滑实值函数 f 的作用. 由链式法则以及 γ 是 V 的积分曲线这一事实,

$$\widetilde{\gamma}'(t_0)f = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0} (f \circ \widetilde{\gamma})(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0} (f \circ \gamma)(at) = a(f \circ \gamma)'(at_0) = a\gamma'(at_0)f = aV_{\widetilde{\gamma}(t_0)}f.$$

□

引理 9.2

[平移引理] 设 V, M, J, γ 如前一引理. 对任意 $b \in \mathbb{R}$, 由 $\widehat{\gamma}(t) = \gamma(t + b)$ 定义的曲线 $\widehat{\gamma}\colon \widehat{J} \to M$ 也是 V 的积分曲线, 其中 $\widehat{J} = \{t : t + b \in J\}$.

♡

✍ **练习 9.1** 证明平移引理.

命题 9.2

[积分曲线的自然性] 假设 M 和 N 是光滑流形,$F\colon M \to N$ 是光滑映射. 则 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 和 $Y \in \mathfrak{X}(N)$ 是 F-相关的, 当且仅当 F 将 X 的积分曲线映为 Y 的积分曲线, 即对 X 的每条积分曲线 γ,$F \circ \gamma$ 是 Y 的积分曲线.

♠

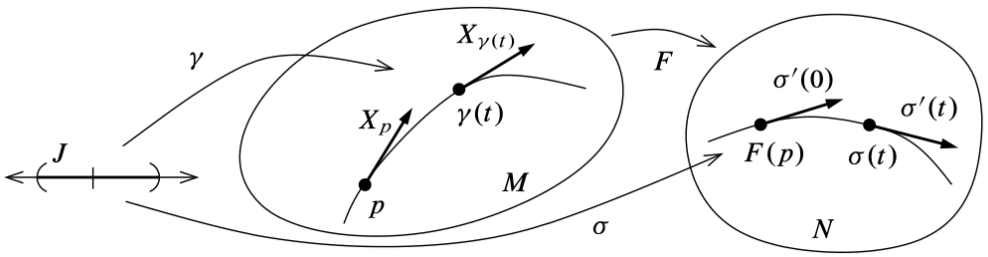


图 9.3: F-相关向量场的流

证明 Show/Hide Proof

首先假设 X 和 Y 是 F-相关的,$\gamma\colon J \to M$ 是 X 的积分曲线. 若定义 $\sigma\colon J \to N$ 为 $\sigma = F \circ \gamma$, 则

$$\sigma'(t) = (F \circ \gamma)'(t) = \mathrm{d}F_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = \mathrm{d}F_{\gamma(t)}(X_{\gamma(t)}) = Y_{F(\gamma(t))} = Y_{\sigma(t)},$$

故 σ 是 Y 的积分曲线.

反过来, 假设 F 将 X 的积分曲线映为 Y 的积分曲线. 给定 $p \in M$, 令 $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ 是从 p 出发的 X 的积分曲线. 由于 $F \circ \gamma$ 是从 $F(p)$ 出发的 Y 的积分曲线, 有

$$Y_{F(p)} = (F \circ \gamma)'(0) = \mathrm{d}F_p(\gamma'(0)) = \mathrm{d}F_p(X_p),$$

这表明 X 和 Y 是 F-相关的.

□

9.2 流

下面是另一种可视化与向量场相关的积分曲线族的方式. 设 M 是光滑流形,$V \in \mathfrak{X}(M)$, 假设对每个点 $p \in M$,V 有唯一的、从 p 出发且对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有定义的积分曲线, 记为 $\theta^{(p)} \colon \mathbb{R} \to M$.(并非每条积分曲线都对所有 t 有定义, 但为说明起见暂时假设如此.) 对每个 $t \in \mathbb{R}$, 可以定义映射 $\theta_t \colon M \to M$, 将每个 $p \in M$ 映为从 p 出发沿积分曲线走时间 t 后到达的点:

$$\theta_t(p) = \theta^{(p)}(t).$$

每个映射 θ_t 将流形沿积分曲线" 滑动" 时间 t. 平移引理表明 $t \mapsto \theta^{(p)}(t+s)$ 是从 $q = \theta^{(p)}(s)$ 出发的 V 的积分曲线; 由于假设积分曲线的唯一性,$\theta^{(q)}(t) = \theta^{(p)}(t+s)$. 将其翻译为关于映射 θ_t 的陈述, 即得

$$\theta_t \circ \theta_s(p) = \theta_{t+s}(p).$$

连同由定义成立的 $\theta_0(p) = \theta^{(p)}(0) = p$, 这意味着映射 $\theta \colon \mathbb{R} \times M \to M$ 是加法群 $\mathbb{R}$ 在 M 上的作用.

受这些观察启发, 我们定义 M 上的**全局流** (也称为**单参数群作用**) 为 M 上的连续左 $\mathbb{R}$-作用, 即连续映射 $\theta \colon \mathbb{R} \times M \to M$, 满足对所有 $s,t \in \mathbb{R}$ 和 $p \in M$:

$$\theta\big(t, \theta(s,p)\big) = \theta(t+s, p), \qquad \theta(0,p) = p. \tag{9.2}$$

给定 M 上的全局流 θ, 我们如下定义两类映射:

- 对每个 $t \in \mathbb{R}$, 定义连续映射 $\theta_t \colon M \to M$ 为 $\theta_t(p) = \theta(t;p)$. 定义性质(9.2)等价于群律

$$\theta_t \circ \theta_s = \theta_{t+s}, \qquad \theta_0 = \mathrm{Id}_M . \tag{9.3}$$

  与任意连续群作用的情形一样, 每个映射 $\theta_t \colon M \to M$ 是同胚; 若流是光滑的, 则 θ_t 是微分同胚.
- 对每个 $p \in M$, 定义曲线 $\theta^{(p)} \colon \mathbb{R} \to M$ 为 $\theta^{(p)}(t) = \theta(t;p)$. 该曲线的像是 p 在群作用下的轨道.

下一个命题表明, 每个光滑全局流恰好以我们上面描述的方式由某个光滑向量场的积分曲线导出. 若 $\theta \colon \mathbb{R} \times M \to M$ 是光滑全局流, 对每个 $p \in M$, 我们定义切向量 $V_p \in T_pM$ 为

$$V_p = \theta^{(p)\prime}(0).$$

对应 $p \mapsto V_p$ 是 M 上的一个 (粗) 向量场, 称为 θ 的**无穷小生成元**, 理由稍后解释.

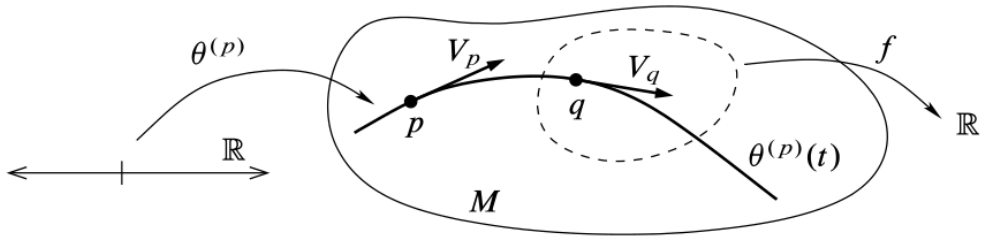


图 9.4: 整体流的无穷小生成元

命题 9.3

设 $\theta \colon \mathbb{R} \times M \to M$ 是光滑流形 M 上的光滑全局流.θ 的无穷小生成元 V 是 M 上的光滑向量场, 每条曲线 $\theta^{(p)}$ 是 V 的积分曲线.

证明 Show/Hide Proof

为证明 V 光滑, 由命题 8.5只需证明对定义在开子集 $U \subseteq M$ 上的每个光滑实值函数 f,Vf 光滑. 对任意此类 f 和任意 $p \in U$, 注意到

$$Vf(p) = V_p f = \theta^{(p)\prime}(0) f = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f\big(\theta^{(p)}(t)\big) = \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{(0;p)} f\big(\theta(t;p)\big).$$

由于 $f(\theta(t;p))$ 经复合是 (t,p) 的光滑函数, 其关于 t 的偏导数也是. 因此 $Vf(p)$ 光滑依赖于 p, 故 V 光滑.

接下来需证明 $\theta^{(p)}$ 是 V 的积分曲线, 即对所有 $p \in M$ 和所有 $t \in \mathbb{R}$,$\theta^{(p)\prime}(t) = V_{\theta^{(p)}(t)}$. 任取 $t_0 \in \mathbb{R}$, 令 $q = \theta^{(p)}(t_0) = \theta_{t_0}(p)$, 则需证 $\theta^{(p)\prime}(t_0) = V_q$. 由群律, 对所有 t,

$$\theta^{(q)}(t) = \theta_t(q) = \theta_t\left(\theta_{t_0}(p)\right) = \theta_{t+t_0}(p) = \theta^{(p)}(t + t_0). \tag{9.4}$$

因此, 对定义在 q 邻域内的任意光滑实值函数 f,

$$V_q f = \theta^{(q)\prime}(0) f = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f\left(\theta^{(q)}(t)\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f\left(\theta^{(p)}(t + t_0)\right) = \theta^{(p)\prime}(t_0) f, \tag{9.5}$$

即所证.

□

例题 9.2 [全局流] 例 9.1中描述的平面上的两个向量场的积分曲线都对所有 $t \in \mathbb{R}$ 有定义, 因此它们生成全局流. 利用该例的结果, 可以显式写出流.

(a) $\mathbb{R}^2$ 上 $V = \partial/\partial x$ 的流是映射 $\sigma\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, 由 $\sigma_t(x, y) = (x + t, y)$ 给出. 对每个非零 $t \in \mathbb{R}$,σ_t 将平面向右 ($t > 0$) 或向左 ($t < 0$) 平移距离 $|t|$.

(b) $W = x\partial/\partial y - y\partial/\partial x$ 的流是映射 $\theta\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, 由 $\theta_t(x, y) = (x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$ 给出. 对每个 $t \in \mathbb{R}$,θ_t 将平面绕原点旋转角度 t.

流的基本定理

我们已经看到每个光滑全局流产生一个光滑向量场, 其积分曲线恰为流所定义的曲线. 反过来, 我们希望能说每个光滑向量场都是某个光滑全局流的无穷小生成元. 然而, 容易看出情况并非如此, 因为存在光滑向量场, 其积分曲线并非对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有定义. 下面是两个例子.

例题 9.3 设 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, 带标准坐标 (x, y),V 是 M 上的向量场 $\partial/\partial x$. 从 $(-1, 0) \in M$ 出发的 V 的唯一积分曲线是 $\gamma(t) = (t - 1, 0)$. 但在此情形下,γ 不能连续延拓过 $t = 1$. 由于 M 在原点处有"洞", 这在直观上是显然的; 严格证明如下: 假设 $\tilde{\gamma}$ 是 γ 过 $t = 1$ 的任意连续延拓, 则当 $t \nearrow 1$ 时 $\gamma(t) \to \tilde{\gamma}(1) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. 但也可将 γ 视为映入 $\mathbb{R}^2$ 的映射 (与包含映射 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ 复合), 由公式显然当 $t \nearrow 1$ 时 $\gamma(t) \to (0, 0)$. 由于 $\mathbb{R}^2$ 中的极限唯一, 矛盾.

例题 9.4 更微妙的例子, 设 $M = \mathbb{R}^2$,$W = x^2\partial/\partial x$. 容易验证从 $(1, 0)$ 出发的 W 的唯一积分曲线是

$$\gamma(t) = \left(\frac{1}{1 - t}, 0\right).$$

该曲线也不能延拓过 $t = 1$, 因为当 $t \nearrow 1$ 时其 x 坐标无界.

因此, 我们给出如下定义. 若 M 是流形, 则 M 的一个**流域**是 $\mathbb{R} \times M$ 的开子集 $\mathscr{D}$, 满足对每个 $p \in M$, 集合 $\mathscr{D}(p) = \{t \in \mathbb{R} : (t; p) \in \mathscr{D}\}$ 是包含 0 的开区间.M 上的一个**流**是连续映射 $\theta\colon \mathscr{D} \to M$, 其中 $\mathscr{D} \subseteq \mathbb{R} \times M$ 是流域, 满足如下群律: 对所有 $p \in M$,

$$\theta(0; p) = p, \tag{9.6}$$

以及对所有 $s \in \mathscr{D}(p)$ 和 $t \in \mathscr{D}(\theta(s; p))$ 且 $s + t \in \mathscr{D}(p)$,

$$\theta\left(t, \theta(s; p)\right) = \theta(t + s; p). \tag{9.7}$$

有时称 θ 为**局部流**, 以区别于前面定义的全局流. 也使用" 局部单参数群作用" 这一不太常用的术语.

若 θ 是流, 当 $(t; p) \in \mathscr{D}$ 时, 与全局流一样定义 $\theta_t(p) = \theta^{(p)}(t) = \theta(t; p)$. 对每个 $t \in \mathbb{R}$, 还定义

$$M_t = \{p \in M : (t; p) \in \mathscr{D}\}, \tag{9.8}$$

于是 $p \in M_t \iff t \in \mathscr{D}(p) \iff (t; p) \in \mathscr{D}$. 若 θ 光滑, 其无穷小生成元定义为 $V_p = \theta^{(p)\prime}(0)$.

命题 9.4

若 $\theta\colon \mathscr{D} \to M$ 是光滑流, 则 θ 的无穷小生成元 V 是光滑向量场, 每条曲线 $\theta^{(p)}$ 是 V 的积分曲线.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明与全局流的相应证明命题 9.3本质相同. 在证明 V 光滑时, 只需注意对任意 $p_0 \in M$, 由于 $\mathscr{D}$ 是开的,$\theta(t; p)$ 对

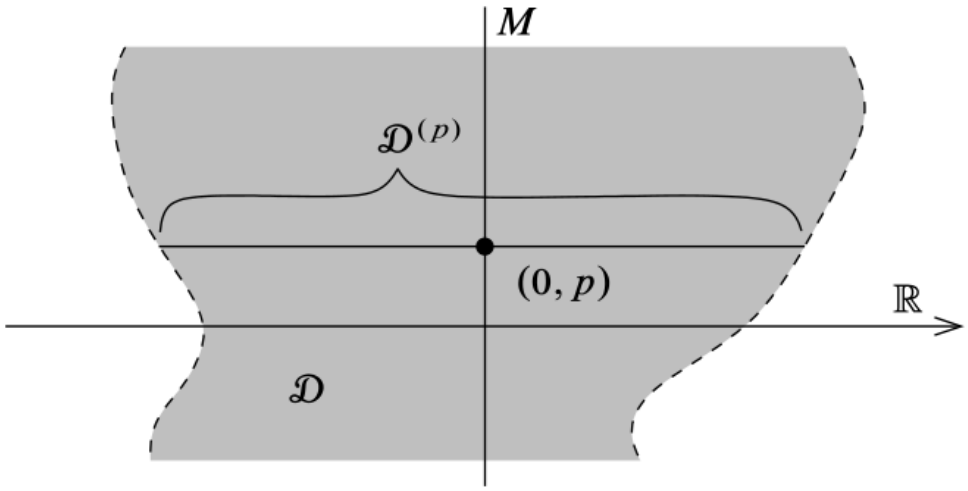


图 9.5: 流的定义域

充分接近 $(0;p_0)$ 的所有 $(t;p)$ 都有定义且光滑. 在证明 $\theta^{(p)}$ 是积分曲线时, 需验证(9.4)和(9.5)中的所有表达式都有意义. 假设 $t_0 \in \mathscr{D}(p)$. 由于 $\mathscr{D}(p)$ 和 $\mathscr{D}(\theta_{t_0}(p))$ 都是包含 0 的开区间, 存在正数 ε 使得当 $|t| < \varepsilon$ 时 $t + t_0 \in \mathscr{D}(p)$ 且 $t \in \mathscr{D}(\theta_{t_0}(p))$, 然后由流的定义 $\theta_t(\theta_{t_0}(p)) = \theta_{t+t_0}(p)$. 证明的其余部分与之前相同.

□

下一个定理是本节的主要结果. **极大积分曲线**是不能延拓为更大开区间上的积分曲线的积分曲线; **极大流**是不能延拓为更大流域上的流的流.

定理 9.1

[流的基本定理] 设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场. 存在唯一的光滑极大流 $\theta\colon \mathscr{D} \to M$, 其无穷小生成元为 V. 该流具有如下性质:

(a) 对每个 $p \in M$, 曲线 $\theta^{(p)}\colon \mathscr{D}(p) \to M$ 是从 p 出发的唯一极大积分曲线.

(b) 若 $s \in \mathscr{D}(p)$, 则 $\mathscr{D}(\theta(s;p))$ 是区间 $\mathscr{D}(p) - s = \{t - s : t \in \mathscr{D}(p)\}$.

(c) 对每个 $t \in \mathbb{R}$, 集合 M_t 在 M 中开, 且 $\theta_t\colon M_t \to M_{-t}$ 是微分同胚, 其逆为 θ_{-t}.

♡

证明 Show/Hide Proof

命题 9.1表明从每一点 $p \in M$ 出发的积分曲线存在. 假设 $\gamma, \tilde{\gamma}\colon J \to M$ 是定义在同一开区间 J 上的两条 V 的积分曲线, 且在某 $t_0 \in J$ 处 $\gamma(t_0) = \tilde{\gamma}(t_0)$. 令 Γ 为 J 中满足 $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(t)$ 的 t 的集合. 显然 $\Gamma \neq \emptyset$, 因为由假设 $t_0 \in \Gamma$, 且由连续性 Γ 在 J 中闭. 另一方面, 假设 $t_1 \in \Gamma$. 则在点 $p = \gamma(t_1)$ 周围的光滑坐标邻域内,γ 和 $\tilde{\gamma}$ 都是同一 ODE 的具有相同初始条件 $\gamma(t_1) = \tilde{\gamma}(t_1) = p$ 的解. 由**??**的唯一性部分,γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在包含 t_1 的区间上相等, 这意味着 Γ 在 J 中开. 由于 J 连通,$\Gamma = J$, 即 $\gamma = \tilde{\gamma}$ 在整个 J 上. 因此, 在一点处一致的任意两条积分曲线在其公共定义域上一致.

对每个 $p \in M$, 令 $\mathscr{D}(p)$ 为所有包含 0 且定义了从 p 出发的积分曲线的开区间 $J \subseteq \mathbb{R}$ 的并集. 定义 $\theta^{(p)}\colon \mathscr{D}(p) \to M$ 为 $\theta^{(p)}(t) = \gamma(t)$, 其中 γ 是从 p 出发、定义在包含 0 和 t 的开区间上的任意积分曲线. 由于由上述论证所有此类积分曲线在 t 处一致,$\theta^{(p)}$ 定义良好, 且显然是从 p 出发的唯一极大积分曲线.

现在令 $\mathscr{D} = \{(t;p) \in \mathbb{R} \times M : t \in \mathscr{D}(p)\}$, 定义 $\theta\colon \mathscr{D} \to M$ 为 $\theta(t;p) = \theta^{(p)}(t)$. 与通常一样, 也写 $\theta_t(p) = \theta(t;p)$. 由定义,$\theta$ 满足基本定理陈述中的性质 (a): 对每个 $p \in M$,$\theta^{(p)}$ 是从 p 出发的唯一极大积分曲线. 为验证群律, 固定任意 $p \in M$ 和 $s \in \mathscr{D}(p)$, 记 $q = \theta(s;p) = \theta^{(p)}(s)$. 由 $\gamma(t) = \theta^{(p)}(t+s)$ 定义的曲线 $\gamma\colon \mathscr{D}(p) - s \to M$ 从 q 出发, 平移引理表明 γ 是 V 的积分曲线. 由 ODE 解的唯一性,γ 与 $\theta^{(q)}$ 在其公共定义域上一致, 这等价于第二个群律(9.7), 而第一个群律(9.6)直接由定义得到. 由 $\theta^{(q)}$ 的极大性,γ 的定义域不能大于 $\mathscr{D}(q)$, 这意味着 $\mathscr{D}(p) - s \subseteq \mathscr{D}(q)$. 由于 $0 \in \mathscr{D}(p)$, 这推出 $-s \in \mathscr{D}(q)$, 且群律给出 $\theta^{(q)}(-s) = p$. 将同样的论证用 $(-s;q)$ 代替 $(s;p)$, 得 $\mathscr{D}(q) + s \subseteq \mathscr{D}(p)$, 即 $\mathscr{D}(q) \subseteq \mathscr{D}(p) - s$. 这证明了 (b).

接下来证明 $\mathscr{D}$ 在 $\mathbb{R}\times M$ 中开 (故为流域), 且 $\theta\colon \mathscr{D}\to M$ 光滑. 定义 $\mathscr{D}$ 的子集 W 为所有 $(t;p)\in\mathscr{D}$ 的集合, 使得 θ 在形如 $J\times U\subseteq\mathscr{D}$ 的 $(t;p)$ 的乘积邻域上有定义且光滑, 其中 $J\subseteq\mathbb{R}$ 是包含 0 和 t 的开区间,$U\subseteq M$ 是 p 的邻域. 则 W 在 $\mathbb{R}\times M$ 中开,θ 在 W 上的限制光滑, 故只需证明 $W=\mathscr{D}$. 假设不然, 则存在某点 $(\tau;p_0)\in\mathscr{D}\smallsetminus W$. 为简单起见假设 $\tau>0;\tau<0$ 的论证类似.

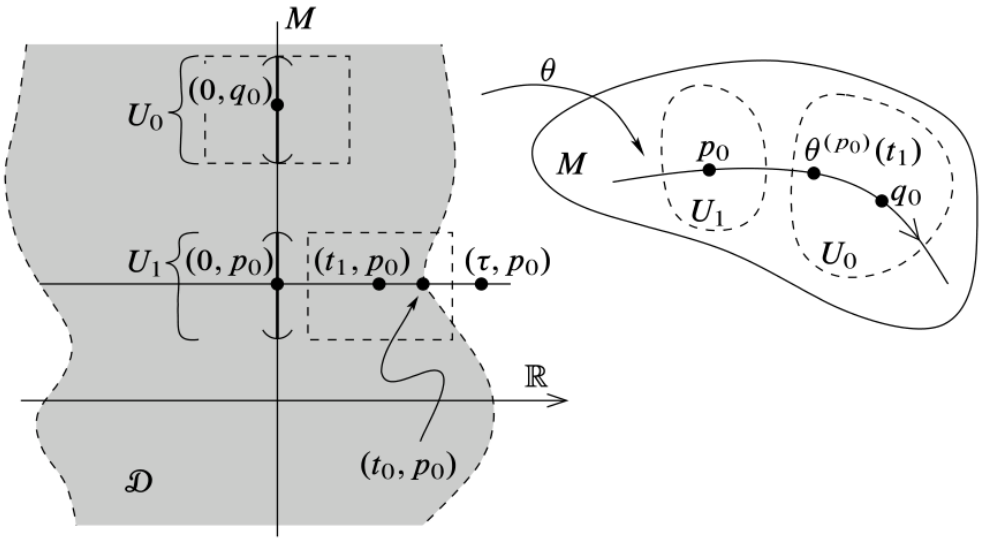


图 9.6: D 是开集的证明

令 $t_0=\inf\{t\in\mathbb{R}:(t;p_0)\notin W\}$. 由 ODE 定理 (应用于 p_0 周围的光滑坐标),θ 在 $(0;p_0)$ 的某乘积邻域上有定义且光滑, 故 $t_0>0$. 由于 $t_0\leqslant\tau$ 且 $\mathscr{D}(p_0)$ 是包含 0 和 τ 的开区间, 故 $t_0\in\mathscr{D}(p_0)$. 令 $q_0=\theta^{(p_0)}(t_0)$. 再次由 ODE 定理, 存在 $\varepsilon>0$ 和 q_0 的邻域 U_0 使得 $(-\varepsilon,\varepsilon)\times U_0\subseteq W$. 我们将用群律证明 θ 光滑延拓到 $(t_0;p_0)$ 的邻域, 这与 t_0 的选择矛盾.

选取 $t_1<t_0$ 使得 $t_1+\varepsilon>t_0$ 且 $\theta^{(p_0)}(t_1)\in U_0$. 由于 $t_1<t_0$, 有 $(t_1;p_0)\in W$, 故存在乘积邻域 $(t_1-\delta,t_1+\delta)\times U_1\subseteq W$. 由 W 的定义, 这意味着 θ 在 $[0,t_1+\delta)\times U_1$ 上有定义且光滑. 由于 $\theta(t_1;p_0)\in U_0$, 可将 U_1 取得足够小使得 θ 将 $\{t_1\}\times U_1$ 映入 U_0. 定义 $\widetilde{\theta}\colon[0,t_1+\varepsilon)\times U_1\to M$ 为

$$\widetilde{\theta}(t;p)=\begin{cases}\theta_t(p), & p\in U_1,\ 0\leqslant t<t_1,\\ \theta_{t-t_1}\circ\theta_{t_1}(p), & p\in U_1,\ t_1-\varepsilon<t<t_1+\varepsilon.\end{cases}$$

θ 的群律保证这些定义在重叠处一致, 而对 U_1,t_1,ε 的选取保证这定义了一个光滑映射. 由平移引理, 每个映射 $t\mapsto\widetilde{\theta}(t;p)$ 是 V 的积分曲线, 故 $\widetilde{\theta}$ 是 θ 到 $(t_0;p_0)$ 邻域的光滑延拓, 与 t_0 的选择矛盾. 这完成了 $W=\mathscr{D}$ 的证明.

最后证明 (c).M_t 开是 $\mathscr{D}$ 开的直接推论. 由 (b) 推出

$$p\in M_t\Rightarrow t\in\mathscr{D}(p)\Rightarrow\mathscr{D}(\theta_t(p))=\mathscr{D}(p)-t\Rightarrow -t\in\mathscr{D}(\theta_t(p))\Rightarrow\theta_t(p)\in M_{-t},$$

这表明 θ_t 将 M_t 映入 M_{-t}. 此外, 群律表明 $\theta_{-t}\circ\theta_t$ 在 M_t 上等于恒等映射. 交换 t 和 $-t$ 的角色表明 $\theta_t\circ\theta_{-t}$ 在 M_{-t} 上是恒等映射, 证明完毕.

□

基本定理所断言存在且唯一的流称为由 V **生成的流**, 或简称 V 的**流**." 无穷小生成元" 这一术语来自如下图像: 在光滑坐标卡中, 积分曲线的良好近似可通过将许多小直线运动复合得到, 每步运动的方向和长度由上一步到达点处向量场的值决定. 直观上, 可以把流想象为无穷多个无穷小线性步的序列.

积分曲线的自然性 (命题 9.2) 翻译为如下流的自然性陈述.

命题 9.5

[流的自然性] 假设 M 和 N 是光滑流形,$F\colon M\to N$ 是光滑映射,$X\in\mathfrak{X}(M)$,$Y\in\mathfrak{X}(N)$. 设 θ 是 X 的流,ψ 是 Y 的流. 若 X 和 Y 是 F-相关的, 则对每个 $t\in\mathbb{R}$,$F(M_t)\subseteq N_t$ 且在 M_t 上 $\psi_t\circ F=F\circ\theta_t$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.2, 对任意 $p\in M$, 曲线 $F\circ\theta^{(p)}$ 是从 $F\circ\theta^{(p)}(0)=F(p)$ 出发的 Y 的积分曲线. 因此由积分曲线的唯一性, 极大积分曲线 $\psi^{(F(p))}$ 至少在区间 $\mathscr{D}(p)$ 上有定义, 且在该区间上 $F\circ\theta^{(p)}=\psi^{(F(p))}$. 这意味着

$$p\in M_t\Rightarrow t\in\mathscr{D}(p)\Rightarrow t\in\mathscr{D}(F(p))\Rightarrow F(p)\in N_t,$$

即 $F(M_t)\subseteq N_t$, 且

$$F\left(\theta^{(p)}(t)\right)=\psi^{(F(p))}(t)\quad\text{对所有}t\in\mathscr{D}(p),$$

即对所有 $p\in M_t$,$\psi_t\circ F(p)=F\circ\theta_t(p)$.

□

下一个推论是直接的.

推论 9.1

[流的微分同胚不变性] 设 $F\colon M\to N$ 是微分同胚. 若 $X\in\mathfrak{X}(M)$ 且 θ 是 X 的流, 则 F_*X 的流为 $\psi_t=F\circ\theta_t\circ F^{-1}$, 其定义域为 $N_t=F(M_t)$(对每个 $t\in\mathbb{R}$).

完备向量场

如本章前面所观察的, 并非每个光滑向量场都生成全局流. 生成全局流的向量场足够重要, 值得命名. 我们说光滑向量场是**完备的**, 若它生成全局流, 等价地, 若其每条极大积分曲线都对所有 $t\in\mathbb{R}$ 有定义. 例如,例 9.2中计算了流的平面上的两个向量场是完备的, 而例 9.3和例 9.4中的则不是.

仅凭观察向量场并不总是容易判断它是否完备. 若能显式求解 ODE 找到所有积分曲线, 且它们都对所有时间存在, 则向量场完备. 另一方面, 若能找到一条不能延拓到整个 $\mathbb{R}$ 的积分曲线 (如例 9.3和例 9.4中的向量场所做的), 则它不完备. 然而, 显式求解 ODE 通常不可能, 因此有一些判断向量场何时完备的一般准则是有用的.

下面将证明所有紧支集光滑向量场 (因而紧流形上的所有光滑向量场) 都是完备的. 证明基于如下引理.

引理 9.3

[一致时间引理] 设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场,θ 是其流. 假设存在正数 ε 使得对每个 $p\in M$,$\theta^{(p)}$ 的定义域都包含 $(-\varepsilon,\varepsilon)$. 则 V 完备.

证明 Show/Hide Proof

为反证, 假设对某 $p\in M$,$\theta^{(p)}$ 的定义域 $\mathscr{D}(p)$ 上有界.(下有界的证明类似.) 令 $b=\sup\mathscr{D}(p)$, 取正数 t_0 使得 $b-\varepsilon<t_0<b$, 令 $q=\theta^{(p)}(t_0)$. 假设意味着 $\theta^{(q)}(t)$ 至少对 $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ 有定义. 定义曲线 $\gamma\colon(-\varepsilon,t_0+\varepsilon)\to M$ 为

$$\gamma(t)=\begin{cases}\theta^{(p)}(t), & -\varepsilon<t<b,\\ \theta^{(q)}(t-t_0), & t_0-\varepsilon<t<t_0+\varepsilon.\end{cases}$$

这两个定义在重叠处一致, 因为由 θ 的群律 $\theta^{(q)}(t-t_0)=\theta_{t-t_0}(q)=\theta_{t-t_0}\circ\theta_{t_0}(p)=\theta_t(p)=\theta^{(p)}(t)$. 由平移引理,$\gamma$ 是从 p 出发的积分曲线. 由于 $t_0+\varepsilon>b$, 矛盾.

□

定理 9.2

光滑流形上的每个紧支集光滑向量场都是完备的.

证明 Show/Hide Proof

设 V 是光滑流形 M 上的紧支集向量场,$K=\operatorname{supp} V$. 对每个 $p\in K$, 存在 p 的邻域 U_p 和正数 ε_p 使得 V 的流至少在 $[-\varepsilon_p,\varepsilon_p]\times U_p$ 上有定义. 由紧性, 有限个这样的集合 $U_{p_1},\dots,U_{p_k}$ 覆盖 K. 取 $\varepsilon=\min\{\varepsilon_{p_1},\dots,\varepsilon_{p_k}\}$, 则从 K 出发的每条极大积分曲线至少在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上有定义. 由于 V 在 K 外恒为零, 从 $M\smallsetminus K$ 出发的每条积分曲线都是常值的, 因而可定义在整个 $\mathbb{R}$ 上. 故一致时间引理的假设满足,V 完备.

□

推论 9.2

在紧光滑流形上, 每个光滑向量场都是完备的.

♡

Lie 群上的左不变向量场构成另一类总是完备的向量场.

定理 9.3

Lie 群上的每个左不变向量场都是完备的.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 G 是 Lie 群,$X\in\operatorname{Lie}(G)$,$\theta\colon\mathscr{D}\to G$ 表示 X 的流. 存在某 $\varepsilon>0$ 使得 $\theta^{(e)}$ 在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上有定义.

任取 $g\in G$. 由于 X 与自身 L_g-相关, 由命题 9.2, 曲线 $L_g\circ\theta^{(e)}$ 是从 g 出发的 X 的积分曲线, 因而等于 $\theta^{(g)}$. 这表明对每个 $g\in G$, 积分曲线 $\theta^{(g)}$ 至少在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上有定义, 故一致时间引理保证 X 完备.

□

下面是积分曲线的另一个有用性质.

引理 9.4

[逃逸引理] 假设 M 是光滑流形,$V\in\mathfrak{X}(M)$. 若 $\gamma\colon J\to M$ 是 V 的极大积分曲线, 其定义域 J 有有限上确界 b, 则对任意 $t_0\in J$,$\gamma([t_0,b))$ 不包含于 M 的任何紧子集.

♡

证明 Show/Hide Proof

习题 9-6.

□

9.3 流出

流为流形上的许多几何构造提供了技术工具. 这些构造大多基于如下一般定理, 它描述流在某些子流形附近的行为.

定理 9.4

[流出定理] 假设 M 是光滑流形,$S\subseteq M$ 是嵌入的 k 维子流形,$V\in\mathfrak{X}(M)$ 是处处不与 S 相切的光滑向量场. 设 $\theta\colon\mathscr{D}\to M$ 是 V 的流, 令 $O=(\mathbb{R}\times S)\cap\mathscr{D}$,$\Phi=\theta|_O$.

(a) $\Phi\colon O\to M$ 是浸入.

(b) $\partial/\partial t\in\mathfrak{X}(O)$ 与 V 是 Φ-相关的.

(c) 存在光滑正函数 $\delta\colon S\to\mathbb{R}$ 使得 Φ 在 O_δ 上的限制是单射, 其中 $O_\delta\subseteq O$ 是流域

$$O_\delta=\{(t;p)\in O:|t|<\delta(p)\}. \tag{9.9}$$

因此,$\Phi(O_\delta)$ 是 M 的包含 S 的浸入子流形, 且 V 与该子流形相切.

(d) 若 S 的余维为 1, 则 $\Phi|_{O_\delta}$ 是到 M 的开子流形的微分同胚.

♡

注 子流形 $\Phi(O_\delta)\subseteq M$ 称为从 S 沿 V 的**流出**.

证明 Show/Hide Proof

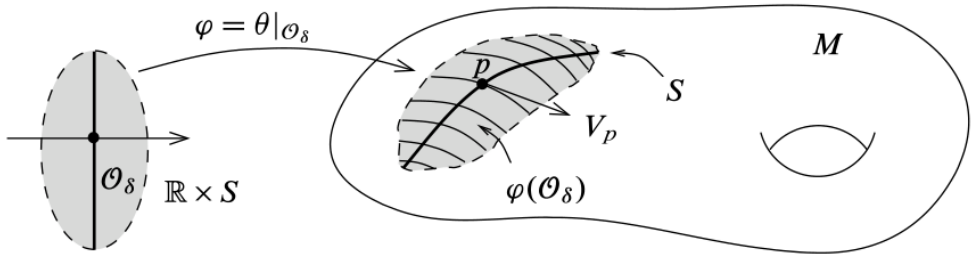


图 9.7: 流形流出

首先证明 (b). 固定 $p\in S$, 令 $\sigma\colon \mathscr{D}(p)\to\mathbb{R}\times S$ 为曲线 $\sigma(t)=(t;p)$. 则 $\Phi\circ\sigma(t)=\theta(t;p)$ 是 V 的积分曲线, 故对任意 $t_0\in\mathscr{D}(p)$ 有

$$\mathrm{d}\Phi_{(t_0;p)}\left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{(t_0;p)}\right)=(\Phi\circ\sigma)'(t_0)=V_{\Phi(t_0;p)}. \tag{9.10}$$

接下来证明 (a).Φ 在 $\{0\}\times S$ 上的限制是微分同胚 $\{0\}\times S\leftrightarrow S$ 与嵌入 $S\hookrightarrow M$ 的复合, 故是嵌入. 因此 $\mathrm{d}\Phi_{(0;p)}$ 在 T_pS(视为 $T_{(0;p)}\mathcal{O}\cong T_0\mathbb{R}\oplus T_pS$ 的子空间) 上的限制是包含 $T_pS\hookrightarrow T_pM$. 若 $(E_1,\dots,E_k)$ 是 T_pS 的任意基, 则 $\mathrm{d}\Phi_{(0;p)}$ 将 $T_{(0;p)}\mathcal{O}$ 的基

$$\left(\partial/\partial t|_{(0;p)},E_1,\dots,E_k\right)$$

映为 $(V_p,E_1,\dots,E_k)$. 由于 V_p 不与 S 相切, 这个 $(k+1)$ 元组线性无关, 故 $\mathrm{d}\Phi_{(0;p)}$ 单射.

为证明 $\mathrm{d}\Phi$ 在其他点单射, 我们如等变秩定理的证明那样论证. 给定 $(t_0;p_0)\in\mathcal{O}$, 令 $\tau_{t_0}\colon\mathcal{O}\to\mathbb{R}\times S$ 为平移 $\tau_{t_0}(t;p)=(t+t_0;p)$. 由 θ 的群律, 下图交换 (其中水平映射可能仅在包含 $(0;p_0)$ 和 p_0 的开子集上有定义):

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} & \xrightarrow{\tau_{t_0}} & \mathcal{O} \\ {\scriptstyle\Phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Phi} \\ M & \xrightarrow[\theta_{t_0}]{} & M. \end{array}$$

上图中两个水平映射都是局部微分同胚. 取微分, 得

$$\begin{array}{ccc} T_{(0;p_0)}\mathcal{O} & \xrightarrow{\mathrm{d}(\tau_{t_0})_{(0;p_0)}} & T_{(t_0;p_0)}\mathcal{O} \\ {\scriptstyle\mathrm{d}\Phi_{(0;p_0)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{d}\Phi_{(t_0;p_0)}} \\ T_{p_0}M & \xrightarrow[\mathrm{d}(\theta_{t_0})_{p_0}]{} & T_{\Phi(t_0;p_0)}M. \end{array}$$

由于水平映射是同构, 两个竖直映射有相同的秩. 由于已证 $\mathrm{d}\Phi_{(0;p_0)}$ 满秩,$\mathrm{d}\Phi_{(t_0;p_0)}$ 亦然. 这完成了 Φ 是浸入的证明.

接下来证明 (c). 给定点 $p_0\in S$, 选取 M 中以 p_0 为中心的关于 S 的切片坐标卡 $(U,(x^i))$, 使得 $U\cap S$ 是 $x^{k+1}=\cdots=x^n=0$ 的集合 (其中 $n=\dim M$). 由于 V 不与 S 相切,V_{p_0} 的最后 $n-k$ 个分量之一, 比如 $V^j(p_0)$, 必非零. 必要时缩小 U, 可假设存在常数 $c>0$ 使得

$$|V^j(p)|\geqslant c\quad \text{对所有}p\in U. \tag{9.11}$$

由于 $\Phi^{-1}(U)$ 在 $\mathbb{R}\times S$ 中开, 可取 $\varepsilon_{p_0}>0$ 和 p_0 在 S 中的邻域 W_{p_0} 使得 $[-\varepsilon_{p_0},\varepsilon_{p_0}]\times W_{p_0}\subseteq\mathcal{O}$ 且 $\Phi([-\varepsilon_{p_0},\varepsilon_{p_0}]\times W_{p_0})\subseteq U$. 在这些局部坐标中将 Φ 的分量函数写为 $\Phi(t;p)=(\Phi^1(t;p),\dots,\Phi^n(t;p))$. 由于 Φ 是流的限制, 分量函数 Φ^j 满足

$$\frac{\partial\Phi^j}{\partial t}(t;p)=V^j\big(\Phi(t;p)\big),\qquad V^j(0;p)=0.$$

由(9.11)和微积分基本定理,$|\Phi^j(t;p)|\geqslant c|t|$, 因而对 $(t;p)\in(-\varepsilon_{p_0},\varepsilon_{p_0})\times W_{p_0}$, 推出 $\Phi(t;p)\in S$ 当且仅当 $t=0$.

选取从属于 S 的开覆盖 $\{W_p:p\in S\}$ 的光滑单位分解 $\{\varphi_p:p\in S\}$, 定义 $f\colon S\to\mathbb{R}$ 为

$$f(q)=\sum_{p\in S}\varepsilon_p\,\varphi_p(q). \tag{9.12}$$

则 f 光滑且为正. 对每个 $q \in S$, 只有有限个 $p \in S$ 使得 $\varphi_p(q) > 0$; 若 p_0 是这些点中使 ε_{p_0} 最大者, 则

$$f(q) \geqslant \varepsilon_{p_0} \sum_{p \in S} \varphi_p(q) = \varepsilon_{p_0}.$$

由此, 若 $(t;q) \in O$ 使得 $|t| < f(q)$, 则 $(t;q) \in (-\varepsilon_{p_0}, \varepsilon_{p_0}) \times W_{p_0}$, 故 $\Phi(t;q) \in S$ 当且仅当 $t = 0$.

令 $\delta = \dfrac{1}{2} f$. 我们将证明 $\Phi|_{O_\delta}$ 是单射, 其中 O_δ 由(9.9)定义. 假设对某 $(t;q), (t_0;q_0) \in O_\delta$ 有 $\Phi(t;q) = \Phi(t_0;q_0)$. 必要时重新命名点, 可设 $f(q_0) \leqslant f(q)$. 我们的假设意味着 $\theta_t(q) = \theta_{t_0}(q_0)$,$\theta$ 的群律继而推出 $\theta_{t-t_0}(q) = q_0 \in S$.$(t;q)$ 和 $(t_0;q_0)$ 属于 O_δ 这一事实推出

$$|t - t_0| \leqslant |t| + |t_0| < \tfrac{1}{2} f(q) + \tfrac{1}{2} f(q_0) \leqslant f(q),$$

这迫使 $t = t_0$, 从而 $q = q_0$.

只剩 (d). 若 S 的余维为 1, 则 $\Phi|_{O_\delta}$ 是同维流形之间的单射光滑浸入, 故是嵌入 (**??**(d)) 且是到开子流形的微分同胚 (**??**).

□

正则点与奇点

若 V 是 M 上的向量场, 点 $p \in M$ 称为 V 的**奇点**, 若 $V_p = 0$; 否则称为**正则点**. 下一个命题表明从正则点和奇点出发的积分曲线行为非常不同.

命题 9.6

设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场,$\theta\colon \mathscr{D} \to M$ 是 V 生成的流. 若 $p \in M$ 是 V 的奇点, 则 $\mathscr{D}(p) = \mathbb{R}$ 且 $\theta^{(p)}$ 是常值曲线 $\theta^{(p)}(t) \equiv p$. 若 p 是正则点, 则 $\theta^{(p)}\colon \mathscr{D}(p) \to M$ 是光滑浸入.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $V_p = 0$, 则由 $\gamma(t) \equiv p$ 给出的常值曲线 $\gamma\colon \mathbb{R} \to M$ 显然是 V 的积分曲线, 故由唯一性和极大性它必等于 $\theta^{(p)}$.

为验证第二个陈述, 我们证明其逆否命题: 若 $\theta^{(p)}$ 不是浸入, 则 p 是奇点.$\theta^{(p)}$ 不是浸入的假设意味着存在某 $s \in \mathscr{D}(p)$ 使得 $\theta^{(p)\prime}(s) = 0$. 记 $q = \theta^{(p)}(s)$. 则上一段的论证推出 $\mathscr{D}(q) = \mathbb{R}$ 且对所有 $t \in \mathbb{R}$,$\theta^{(q)}(t) = q$. 由定理 9.1(b) 推出 $\mathscr{D}(p) = \mathbb{R}$ 也成立, 且对所有 $t \in \mathbb{R}$, 群律给出

$$\theta^{(p)}(t) = \theta_t(p) = \theta_{t-s}\big(\theta_s(p)\big) = \theta_{t-s}(q) = q.$$

令 $t = 0$ 得 $p = q$, 故 $\theta^{(p)}(t) \equiv p$ 且 $V_p = \theta^{(p)\prime}(0) = 0$.

□

若 $\theta\colon \mathscr{D} \to M$ 是流, 点 $p \in M$ 称为 θ 的**平衡点**, 若对所有 $t \in \mathscr{D}(p)$,$\theta(t;p) = p$.命题 9.6表明光滑流的平衡点恰为其无穷小生成元的奇点.

下一个定理完全描述了在微分同胚意义下, 向量场在正则点附近的样子.

定理 9.5

[正则点附近的标准型] 设 V 是光滑流形 M 上的光滑向量场,$p \in M$ 是 V 的正则点. 存在 p 某邻域上的光滑坐标 (s^i), 使得 V 在其中有坐标表示 $\partial/\partial s^1$. 若 $S \subseteq M$ 是任意嵌入超曲面,$p \in S$ 且 $V_p \notin T_pS$, 则坐标还可取得使 s^1 是 S 的局部定义函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

若未给出超曲面 S, 选取以 p 为中心的任意光滑坐标 $(U, (x^i))$, 令 $S \subseteq U$ 为由 $x^j = 0$ 定义的超曲面, 其中 j 选得使 $V^j(p) \neq 0$.(回忆 p 是 V 的正则点.)

无论 S 是给定的还是如上构造的, 由于 $V_p \notin T_pS$, 必要时缩小 S 可使 V 处处不与 S 相切. 流出定理继而说存在流域 $O_\delta \subseteq \mathbb{R} \times S$, 使得 V 的流限制为从 O_δ 到包含 S 的开子集 $W \subseteq M$ 的微分同胚 Φ.O_δ 中有 $(0;p)$ 的乘积邻域 $(-\varepsilon, \varepsilon) \times W_0$. 选取光滑局部参数化 $X\colon \Omega \to S$, 其像包含于 W_0, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的开子集, 坐标记为 $(s^2, \ldots, s^n)$. 于

是由

$$\Psi(t; s^2, \dots, s^n) = \Phi\big(t, X(s^2, \dots, s^n)\big)$$

给出的映射 $\Psi\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \times \Omega \to M$ 是到 M 中 p 的邻域的微分同胚. 由于微分同胚 $(t; s^1, \dots, s^n) \mapsto (t, X(s^2, \dots, s^n))$ 将 $\partial/\partial t$ 前推到自身, 而 $\Phi_*(\partial/\partial t) = V$, 故 $\Psi_*(\partial/\partial t) = V$. 因此 Ψ^{-1} 是光滑坐标卡,V 在其中有坐标表示 $\partial/\partial t$. 将 t 重命名为 s^1 即完成证明.

□

标准型定理的证明实际上提供了一种寻找使给定向量场 V 化为标准型的坐标的技巧, 至少在相应 ODE 组可显式求解时如此: 从 V 不与之相切的超曲面 S 和局部参数化 $X\colon \Omega \to S$ 开始, 构造复合映射 $\Psi(t; s) = \theta_t(X(s))$, 其中 θ 是 V 的流. 所求坐标映射即为 Ψ 的逆. 该过程最好用例子说明.

例题 9.5 设 $W = x\partial/\partial y - y\partial/\partial x$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的向量场. 我们在例 9.2(b) 中计算了 W 的流. 点 $(1; 0) \in \mathbb{R}^2$ 是 W 的正则点, 因为 $W_{(1;0)} = \partial/\partial y|_{(1;0)} \neq 0$. 由于 W 在该处有非零的 y 坐标, 可取 S 为 x 轴, 由 $X(s) = (s; 0)$ 参数化. 定义 $\Psi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为

$$\Psi(t; s) = \theta_t(s; 0) = (s\cos t, s\sin t),$$

然后在 $(1; 0)$ 邻域内局部用 $(x; y)$ 解出 $(t; s)$, 得到 $(1; 0)$ 邻域内的坐标映射

$$(t; s) = \Psi^{-1}(x; y) = \Big(\tan^{-1}(y/x), \sqrt{x^2 + y^2}\Big). \tag{9.13}$$

容易验证在这些坐标下 $W = \partial/\partial t$.(正如你可能注意到的, 它们只是换了名字的极坐标.)

标准型定理表明, 正则点附近的流在微分同胚意义下恰如 $\mathbb{R}^n$ 中沿平行坐标直线的平移. 因此, 流的所有有趣局部行为都集中在其平衡点附近. 平衡点周围的流可表现出多种多样的行为, 例如包围平衡点的闭轨道、当 $t \to +\infty$ 或 $-\infty$ 时收敛到平衡点的轨道, 以及更复杂的现象. 一些典型的二维例子见图 9.8. 平面中平衡点附近流的局部行为的系统研究可在许多 ODE 教科书中找到, 如 [BD09]. 流形上流的全局和长时间行为的研究, 称为**光滑动力系统理论**, 是一个深刻的学科, 在数学内外都有许多应用.

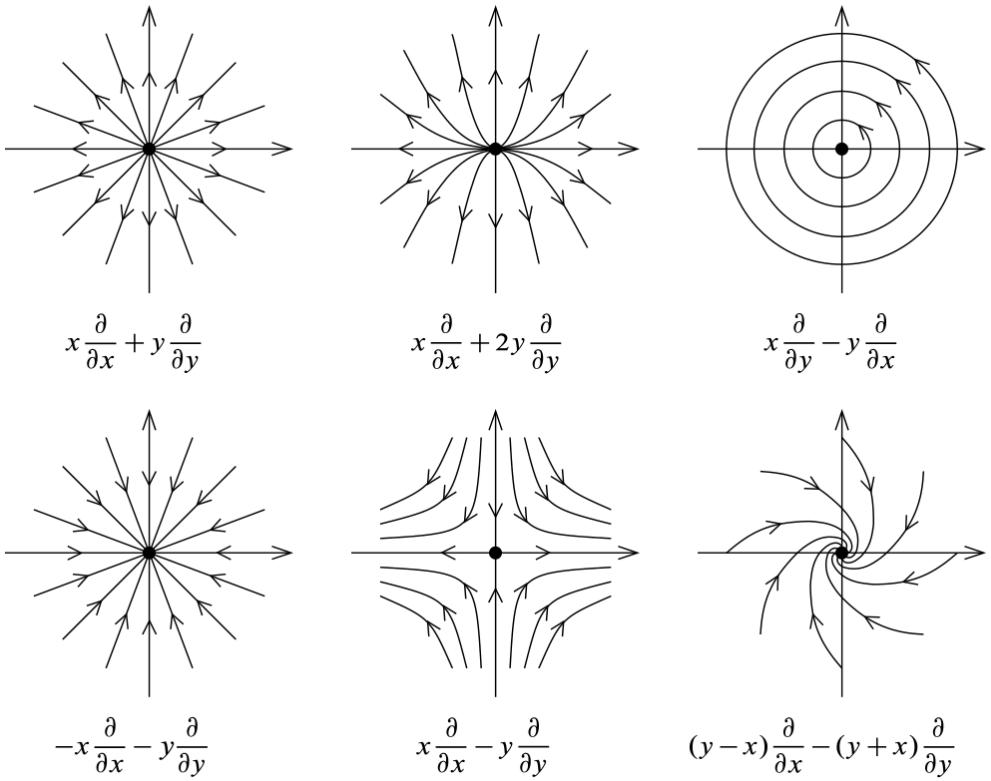


图 9.8: 平衡点附近的流的例子

9.4 带边流形上的流与流出

一般而言, 带边流形上的光滑向量场不一定生成流, 因为例如从某些边界点出发的积分曲线可能仅在半开区间上有定义. 但流出定理有一个适用于带边流形的变体, 它有许多重要应用.

假设 M 是带非空边界的光滑流形. 下一个定理描述了从 ∂M 出发的某种" 单侧流出", 由在 ∂M 上处处指向内部的向量场所决定.

定理 9.6

[边界流出定理] 设 M 是带非空边界的光滑流形,N 是 M 上在 ∂M 每点处指向内部的光滑向量场. 存在光滑函数 $\delta\colon \partial M \to \mathbb{R}^+$ 和光滑嵌入 $\Phi\colon P_\delta \to M$, 其中 $P_\delta = \{(t;p) : p \in \partial M,\ 0 \leqslant t < \delta(p)\} \subseteq \mathbb{R} \times \partial M$, 使得 $\Phi(P_\delta)$ 是 ∂M 的邻域, 且对每个 $p \in \partial M$, 映射 $t \mapsto \Phi(t;p)$ 是从 p 出发的 N 的积分曲线.

♡

证明 Show/Hide Proof

习题 9-11.

□

设 M 是带边光滑流形.∂M 的一个邻域称为**领圈邻域**, 若它是光滑嵌入 $[0;1) \times \partial M \to M$ 的像, 且该嵌入限制为显然的等同 $\{0\} \times \partial M \to \partial M$.

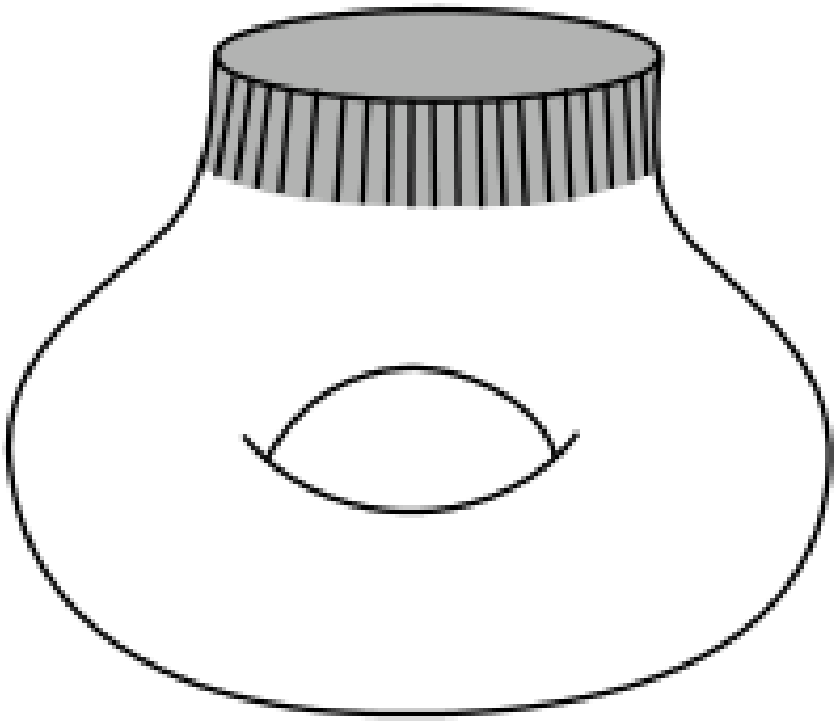


图 9.9: 边界的领邻域

定理 9.7

[领圈邻域定理] 若 M 是带非空边界的光滑流形, 则 ∂M 有领圈邻域.

♡

证明 Show/Hide Proof

由习题 8-4 的结果, 存在光滑向量场 $N \in \mathfrak{X}(M)$, 其在 ∂M 上的限制处处指向内部. 令 $\delta\colon M \to \mathbb{R}^+$ 和 $\Phi\colon P_\delta \to M$ 如定理 9.6, 定义映射 $\beta\colon [0;1)\times\partial M \to P_\delta$ 为 $\beta(t;p) = (t\delta(p);p)$. 则 β 是微分同胚, 且在 $\{0\}\times\partial M$ 上限制为恒等; 因此映射 $\Phi\circ\beta\colon [0;1)\times\partial M \to M$ 是光滑嵌入, 其像开, 且限制为通常的等同 $\{0\}\times\partial M \to \partial M$.$\Phi\circ\beta$ 的像即为 ∂M 的领圈邻域.

□

领圈邻域定理的第一个应用 (其中包括) 表明每个带边光滑流形与其内部同伦等价.

定理 9.8

设 M 是带非空边界的光滑流形,$\iota\colon \operatorname{Int} M \hookrightarrow M$ 表示包含. 存在正常光滑嵌入 $\rho\colon M \to \operatorname{Int} M$, 使得 $\iota\circ\rho\colon M\to M$ 和 $\rho\circ\iota\colon \operatorname{Int} M \to \operatorname{Int} M$ 都光滑同伦于恒等映射. 因此 ι 是同伦等价.

♡

证明 Show/Hide Proof

定理 9.7表明 ∂M 在 M 中有领圈邻域 C, 它是光滑嵌入 $E\colon [0;1)\times\partial M \to M$ 的像, 满足对所有 $x\in\partial M$,$E(0;x) = x$. 为简化记号, 我们将用此嵌入把 C 等同于 $[0;1)\times\partial M$, 将 C 中的点记为有序对 $(s;x)$, 其中 $s\in[0;1)$,$x\in\partial M$; 于是 $(s;x)\in\partial M$ 当且仅当 $s=0$. 对任意 $a\in(0;1)$, 令 $C(a) = \{(s;x)\in C : 0\leqslant t<a\}$,$M(a) = M\setminus C(a)$, 后者是 $\operatorname{Int} M$ 中的正则区域.

令 $\eta\colon [0;1)\to[\frac{1}{3};1)$ 是递增微分同胚, 满足 $\frac{2}{3}\leqslant s<1$ 时 $\eta(s)=s$, 定义 $\rho\colon M\to\operatorname{Int} M$ 为

$$\rho(p) = \begin{cases} p, & p\in \operatorname{Int} M\setminus C(\frac{2}{3}),\\ (\eta(s);x), & p=(s;x)\in C. \end{cases}$$

这两个定义在重叠集 $C\setminus C(\frac{2}{3})$ 上都给出恒等映射, 故由粘接引理 ρ 光滑. 它是到闭子集 $M(\frac{1}{3})$ 的微分同胚, 故是从 M 到 $\operatorname{Int} M$ 的正常光滑嵌入.

定义 $H\colon M\times I\to M$ 为

$$H(p;t) = \begin{cases} p, & p\in \operatorname{Int} M\setminus C(\frac{2}{3}),\\ (ts+(1-t)\eta(s);x), & p=(s;x)\in C. \end{cases}$$

与前面一样,H 光滑, 直接验证表明它是从 $\iota\circ\rho$ 到 Id_M 的同伦. 若 $p\in\operatorname{Int} M$, 则对所有 $t\in I$,$H(p;t)\in\operatorname{Int} M$, 故 H 在 $(\operatorname{Int} M)\times I$ 上的限制是从 $\rho\circ\iota$ 到 $\mathrm{Id}_{\operatorname{Int} M}$ 的光滑同伦.

□

定理 9.8是如下 Whitney 逼近定理推广的主要成分.

定理 9.9

[带边流形的 Whitney 逼近] 若 M 和 N 是带边光滑流形, 则从 M 到 N 的每个连续映射都同伦于一个光滑映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

?? 处理 $\partial N=\emptyset$ 的情形, 故可设 $\partial N\neq\emptyset$. 设 $F\colon M\to N$ 是连续映射,$\iota\colon \operatorname{Int} N\hookrightarrow N$ 是包含,$\rho\colon N\to\operatorname{Int} N$ 是定理 9.8中构造的映射, 故 $\iota\circ\rho\colon N\to N$ 光滑同伦于 Id_N.**??** 表明 $\rho\circ F\colon M\to\operatorname{Int} N$ 同伦于光滑映射 G. 于是 $\iota\circ G\simeq\iota\circ\rho\circ F\simeq F$, 故 $\iota\circ G\colon M\to N$ 是同伦于 F 的光滑映射.

□

下一个定理将**??**的主要结果推广到映入带边流形的映射的情形.

定理 9.10

假设 M 和 N 是带边或不带边的光滑流形. 若 $F,G\colon M\to N$ 是同伦的光滑映射, 则它们光滑同伦.

♡

证明 Show/Hide Proof

?? 处理 $\partial N = \emptyset$ 的情形, 故可设 N 有非空边界. 令 $\iota\colon \operatorname{Int} N \hookrightarrow N$ 和 $\rho\colon N \to \operatorname{Int} N$ 如定理 9.8. 则 $\rho \circ F$ 和 $\rho \circ G$ 是从 M 到 $\operatorname{Int} N$ 的同伦光滑映射, 故**??** 表明它们彼此光滑同伦. 于是有光滑同伦 $F \simeq \iota \circ \rho \circ F \simeq \iota \circ \rho \circ G \simeq G$. 由光滑同伦的传递性 (**??**),$F$ 光滑同伦于 G.

□

下一个定理可能是领圈邻域定理最重要的应用.

定理 9.11

[沿边界粘合光滑流形] 设 M 和 N 是带非空边界的光滑 n-流形, 假设 $h\colon \partial N \to \partial M$ 是微分同胚. 令 $M \cup_h N$ 为将每个 $x \in \partial N$ 与 $h(x) \in \partial M$ 等同而得到的粘接空间. 则 $M \cup_h N$ 是拓扑流形 (无边), 且具有光滑结构, 使得存在正则区域 $M', N' \subseteq M \cup_h N$, 分别微分同胚于 M 和 N, 并满足

$$M' \cup N' = M \cup_h N, \qquad M' \cap N' = \partial M' = \partial N'. \tag{9.14}$$

若 M 和 N 都紧, 则 $M \cup_h N$ 紧; 若它们都连通, 则 $M \cup_h N$ 连通.

♡

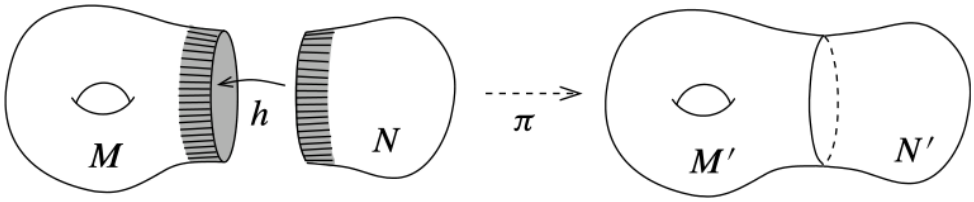


图 9.10: 沿边界粘合流形

证明 Show/Hide Proof

为简单起见, 令 $X = M \cup_h N$ 表示商空间,$\pi\colon M \sqcup N \to X$ 表示商映射. 令 $V \subseteq M$ 和 $W \subseteq N$ 分别为 ∂M 和 ∂N 的领圈邻域, 记相应的微分同胚为 $\alpha\colon [0;1) \times \partial M \to V$ 和 $\beta\colon [0;1) \times \partial N \to W$. 定义连续映射 $\Phi\colon V \sqcup W \to (-1;1) \times \partial M$ 为

$$\Phi(x) = \begin{cases} (-t;p), & x = \alpha(t;p) \in V, \\ (t;h(q)), & x = \beta(t;q) \in W. \end{cases}$$

则 Φ 在 V 或 W 上的限制是像闭的拓扑嵌入, 由此容易推出 Φ 是闭映射. 由于 Φ 在 π 的纤维上为常数, 它下降为连续映射 $\widetilde{\Phi}\colon \pi(V \sqcup W) \to (-1;1) \times \partial M$. 此映射双射, 且因它也是闭映射而是同胚: 若 $K \subseteq \pi(V \sqcup W)$ 闭, 则 $\pi^{-1}(K)$ 在 $V \sqcup W$ 中闭, 因而 $\widetilde{\Phi}(K) = \Phi(\pi^{-1}(K))$ 闭. 故 $\pi(V \sqcup W)$ 是拓扑 n-流形. 另一方面,π 在饱和开子集 $\operatorname{Int} M \sqcup \operatorname{Int} N$ 上的限制是单射商映射, 因而是到其像的同胚; 这表明 X 局部欧氏、维数为 n. 由于 X 是第二可数开子集 $\pi(\operatorname{Int} M \sqcup \operatorname{Int} N)$ 和 $\pi(V \sqcup W)$ 的并, 它第二可数.$M \sqcup N$ 中任意两条纤维可被饱和开子集分离, 故 X Hausdorff. 因此它是拓扑 n-流形.

我们如下定义 X 上的坐标卡集:

$$\big(\pi(U), \varphi \circ \pi^{-1}|_{\pi(U)}\big), \quad \text{对 } \operatorname{Int} M \text{ 或 } \operatorname{Int} N \text{ 的每个光滑坐标卡} (U;\varphi);$$
$$\big(\widetilde{\Phi}^{-1}(U), \varphi \circ \widetilde{\Phi}|_{\widetilde{\Phi}^{-1}(U)}\big), \quad \text{对} (-1;1) \times \partial M \text{ 的每个光滑坐标卡} (U;\varphi).$$

这些映射是同胚的复合, 故在 X 上定义坐标卡; 直接验证它们都光滑相容, 从而在 X 上定义光滑结构.π 在 M 上的限制连续、闭且单射, 因而是正常嵌入. 在上述任一光滑坐标卡和 M 上相应坐标下,π 的坐标表示或是恒等映射或是包含映射, 故它是光滑嵌入, 其像 M' 因而为 X 中的正则区域. 类似考虑适用于 N; 关系(9.14)直接由定义得到.

若 M 和 N 都紧, 则 X 是紧集 M' 和 N' 的并, 故紧; 若它们连通, 则 X 是连通集 M' 和 N'(有公共点 $\partial M' = \partial N'$) 的并, 故连通.

□

✍ **练习 9.2** 假设 M 和 N 是带边光滑 n-流形,$A \subseteq \partial M$ 和 $B \subseteq \partial N$ 是非空子集, 且分别是相应边界的若干连通分支的并,$h\colon B \to A$ 是微分同胚. 验证定理 9.11的证明只需平凡修改即可通过, 表明 $M \cup_h N$ 是带边拓扑流形, 并可赋予

光滑结构使 M 和 N 分别微分同胚于 $M \cup_h N$ 中的正则区域.

例题 9.6 [连通和] 设 M_1, M_2 是连通的 n 维光滑流形. 对 $i = 1, 2$, 令 U_i 是以某点 $p_i \in M_i$ 为中心的正则坐标球, 令 $M_i' = M_i \setminus U_i$. 习题 5-8 表明每个 M_i' 是带边光滑流形, 其边界微分同胚于 S^{n-1}.M_1 和 M_2 的光滑连通和, 记为 $M_1 \# M_2$, 是一个光滑流形, 通过选取从 ∂M_1 到 ∂M_2 的微分同胚并沿边界粘合 M_1' 和 M_2' 而形成.

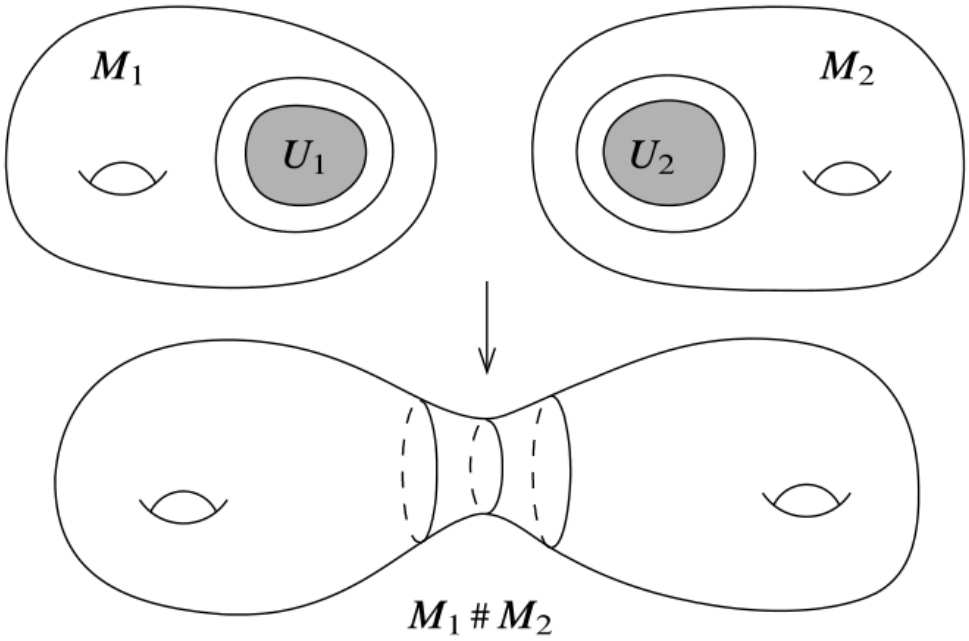


图 9.11: 光滑连通和

若 M 是任意带边光滑流形,定理 9.8表明 M 可正常嵌入无边光滑流形 (即 $\operatorname{Int} M$ 的一个副本). 下一个例子展示 M 可如此嵌入的另一种方式; 此构造的优点是当 M 本身紧时将 M 嵌入紧流形.

例题 9.7 [带边光滑流形的二重] 设 M 是带边光滑流形.M 的二重是流形 $D(M) = M \cup_{\mathrm{Id}} M$, 其中 $\mathrm{Id}\colon \partial M \to \partial M$ 是 ∂M 的恒等映射; 它由 $M \sqcup M$ 通过将一份 M 中的每个边界点与另一份中相同的边界点等同而得到. 它是无边光滑流形, 包含两个微分同胚于 M 的正则区域. 容易验证 $D(M)$ 紧当且仅当 M 紧, 连通当且仅当 M 连通.(将定义推广到无边流形, 当 $\partial M = \emptyset$ 时定义 $D(M) = M \sqcup M$, 是有用的.)

虽然带边流形上的向量场不总生成流, 但有一种情形可以: 当向量场处处与边界相切时. 为证明这一点, 我们从如下特殊情形开始.

引理 9.5

假设 M 是光滑流形,$D \subseteq M$ 是正则区域. 若 V 是 M 上与 ∂D 相切的光滑向量场, 则 V 的每条从 D 出发的积分曲线只要有定义就保持在 D 中. ♡

证明 Show/Hide Proof

假设 $\gamma\colon J \to M$ 是 V 的积分曲线,$\gamma(0) \in D$. 定义 $T \subseteq J$ 为 $T = \{t \in J : \gamma(t) \in D\}$. 我们将证明 T 在 J 中既开又闭; 由于 J 是区间, 这推出 $T = J$, 证明引理.

由于 D 在 M 中闭 (由正则区域的定义), 由连续性 T 在 J 中闭. 为证明它开, 假设 $t_0 \in T$. 若 $\gamma(t_0) \in \operatorname{Int} D$, 则由连续性 t_0 的某邻域包含于 T, 故可设 $\gamma(t_0) \in \partial D$. 由于 V 与 ∂D 相切,命题 8.10表明存在光滑向量场 $W = V|_{\partial D}$, 它与 V 是 ι-相关的, 其中 $\iota\colon \partial D \hookrightarrow M$ 是包含. 令 $\widetilde{\gamma}\colon (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \to \partial D$ 是 W 的积分曲线,$\widetilde{\gamma}(t_0) = \gamma(t_0)$. 由积分曲线的自然性 (命题 9.2),$\iota \circ \widetilde{\gamma}$ 是具有相同初始条件的 V 的积分曲线, 故由唯一性它必等于两者都有定义处的 γ. 这表明在 t_0 的某邻域内 $\gamma(t) \in \partial D \subseteq D$, 故如所断言 T 在 J 中开.

□

定理 9.12

[带边流形上的流] 若 M 是带边光滑流形,V 是 M 上与 ∂M 相切的光滑向量场, 则定理 9.1的结论仍然成立.

证明 Show/Hide Proof

例 9.7表明可将 M 视为其二重 $D(M)$ 中的正则区域. 由向量场延拓引理, 可将 V 延拓为 $D(M)$ 上的光滑向量场 $\widetilde{V}$. 令 $\widetilde{\theta}\colon \widetilde{\mathscr{D}} \to D(M)$ 是 $\widetilde{V}$ 的流, 令 $\mathscr{D} = \widetilde{\mathscr{D}} \cap (\mathbb{R}\times M)$,$\theta = \widetilde{\theta}|_{\mathscr{D}}$. 则引理 9.5保证 θ 将 $\mathscr{D}$ 映入 M, 其余结论由将定理 9.1应用于 $\widetilde{V}$ 得到.

□

对带边流形, 标准型定理有如下变体.

定理 9.13

[边界正则点附近的标准型] 设 M 是带边光滑流形,V 是 M 上与 ∂M 相切的光滑向量场. 若 $p \in \partial M$ 是 V 的正则点, 则存在 p 某邻域上的光滑边界坐标 (s^i), 使得 V 在其中有坐标表示 $\partial/\partial s^1$.

证明 Show/Hide Proof

习题 9-15.

□

9.5 Lie 导数

我们知道如何理解流形上实值函数的方向导数. 事实上, 切向量 $v \in T_pM$ 按定义是一个算子, 它作用于光滑函数 f 给出一个数 vf, 我们将其解释为 f 在 p 处的方向导数. 在第 3 章中, 我们证明这个数可解释为 f 沿任意初始速度为 v 的曲线的普通导数.

向量场的方向导数呢? 在欧氏空间中, 定义光滑向量场 W 沿向量 $v \in T_p\mathbb{R}^n$ 方向的方向导数是完全有意义的. 它是向量

$$D_vW(p) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} W_{p+tv} = \lim_{t\to 0}\frac{W_{p+tv} - W_p}{t}. \tag{9.15}$$

容易计算表明 $D_vW(p)$ 可通过将 D_v 分别作用于 W 的每个分量来计算:

$$D_vW(p) = D_vW^i(p)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p.$$

不幸的是, 这个定义严重依赖于 $\mathbb{R}^n$ 是向量空间这一事实, 使得切向量 W_{p+tv} 和 W_p 都可视为 $\mathbb{R}^n$ 的元素. 若在流形上寻找使(9.15)具有不变意义的方法, 我们很快就会看到问题所在. 首先, 可以用从 p 出发、初始速度为 v 的曲线 $\gamma(t)$ 代替 $p+tv$. 但即使做了这个替换, 差商仍然没有意义, 因为 $W_{\gamma(t)}$ 和 $W_{\gamma(0)}$ 分别是两个不同向量空间 $T_{\gamma(t)}M$ 和 $T_{\gamma(0)}M$ 的元素. 在欧氏空间中我们之所以可行, 是因为每个切空间与 $\mathbb{R}^n$ 本身之间有典范等同; 但在流形上没有这种等同. 因此不存在坐标无关的方式来理解 W 沿向量 v 方向的方向导数.

若用向量场 $V \in \mathfrak{X}(M)$ 代替向量 $v \in T_pM$, 此问题可被绕过, 因为可以用 V 的流将 W 的值推回 p, 然后求导. 因此我们给出如下定义. 假设 M 是光滑流形,V 是 M 上的光滑向量场,θ 是 V 的流. 对 M 上任意光滑向量场 W, 定义 M 上的粗向量场, 记为 L_VW, 称为 W 关于 V 的 **Lie 导数**, 为

$$(L_VW)_p = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}\big(W_{\theta_{-t}(p)}\big) = \lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)}) - W_p}{t}, \tag{9.16}$$

前提是导数存在. 对小的 $t \neq 0$, 至少差商是有意义的:θ_t 在 p 的邻域内有定义,θ_{-t} 是 θ_t 的逆, 故 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)})$ 和 W_p 都是 T_pM 的元素.

若 M 有非空边界, 只要 V 与 ∂M 相切使其流由定理 9.12存在,L_VW 的此定义就有意义.(我们将在下面定义更一般的带边流形上的 Lie 导数; 见定理 9.14证明后的注.)

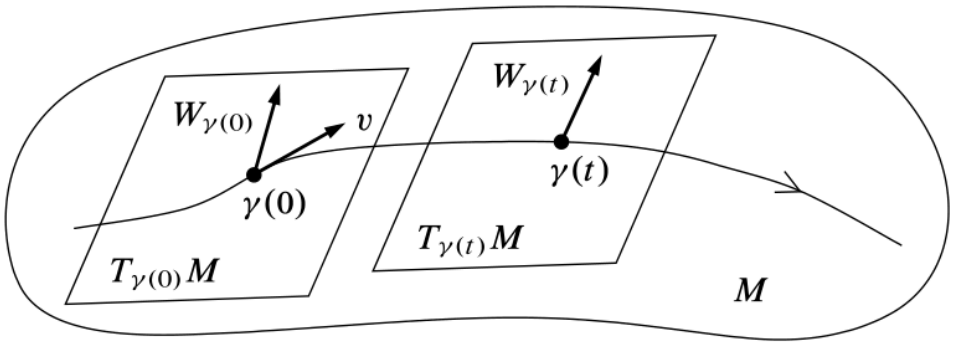


图 9.12: 向量场方向导数的问题

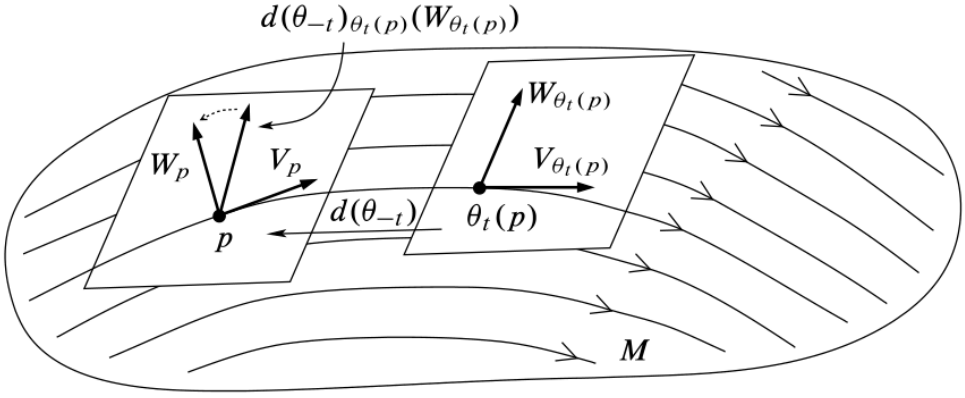


图 9.13: 向量场的 Lie 导数

引理 9.6

假设 M 是带边或不带边的光滑流形,$V, W \in \mathfrak{X}(M)$. 若 $\partial M \neq \emptyset$, 另假设 V 与 ∂M 相切. 则对每个 $p \in M$,$(L_V W)_p$ 存在, 且 $L_V W$ 是光滑向量场.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 θ 是 V 的流. 对任意 $p \in M$, 设 $(U, (x^i))$ 是包含 p 的光滑坐标卡. 选取包含 0 的开区间 J_0 和包含 p 的开子集 $U_0 \subseteq U$, 使得 θ 将 $J_0 \times U_0$ 映入 U. 对 $(t;x) \in J_0 \times U_0$, 将 θ 的分量函数写为 $(\theta^1(t;x), \dots, \theta^n(t;x))$. 则对任意 $(t;x) \in J_0 \times U_0$, 映射 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(x)} \colon T_{\theta_{-t}(x)}M \to T_x M$ 的矩阵为

$$\left(\frac{\partial \theta^i}{\partial x^j}(-t; \theta(t;x))\right).$$

因此,

$$\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(x)}\left(W_{\theta_{-t}(x)}\right) = \frac{\partial \theta^i}{\partial x^j}(-t; \theta(t;x))\, W^j\left(\theta(t;x)\right) \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_x .$$

由于 θ^i 和 W^j 是光滑函数,$\partial/\partial x^j|_x$ 的系数光滑依赖于 $(t;x)$. 由此,$(L_V W)_x$(由该表达式关于 t 求导并令 $t = 0$ 得到)对每个 $x \in U_0$ 存在且光滑依赖于 x.

□

✍ **练习 9.3** 假设 $v \in \mathbb{R}^n$,W 是 $\mathbb{R}^n$ 某开子集上的光滑向量场. 证明由(9.15)定义的方向导数 $D_v W(p)$ 等于 $(L_V W)_p$, 其中 V 是在标准坐标下具有常系数的向量场 $V = v^i \partial/\partial x^i$.

$L_V W$ 的定义对计算不太有用, 因为通常流难以或不可能显式写出. 幸运的是, 有一个简单公式可以不显式求出流来计算 Lie 导数.

定理 9.14

若 M 是光滑流形,$V, W \in \mathfrak{X}(M)$, 则 $L_V W = [V; W]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 $V, W \in \mathfrak{X}(M)$, 令 $R(V) \subseteq M$ 为 V 的正则点集 (即满足 $V_p \neq 0$ 的点 $p \in M$ 的集合). 注意由连续性 $R(V)$ 在 M 中开, 其闭包是 V 的支集. 我们将分三种情形证明对所有 $p \in M$,$(L_V W)_p = [V; W]_p$.

情形 **1:**$p \in R(V)$. 在此情形下, 可选取 p 邻域上的光滑坐标 (u^i), 使得 V 有坐标表示 $V = \partial/\partial u^1$(定理 9.5). 在这些坐标下,$V$ 的流为 $\theta_t(u) = (u^1 + t; u^2, \dots, u^n)$. 对每个固定的 t, 在这些坐标下 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(x)}$ 的矩阵 (即 θ_{-t} 的 Jacobian 矩阵) 在每点都是恒等矩阵. 因此, 对任意 $u \in U$,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(u)}(W_{\theta_{-t}(u)}) &= \mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(x)}\left(W^j(u^1 + t; u^2, \dots, u^n)\frac{\partial}{\partial u^j}\bigg|_{\theta_{-t}(u)}\right)\\ &= W^j(u^1 + t; u^2, \dots, u^n)\frac{\partial}{\partial u^j}\bigg|_u.\end{aligned}$$

利用 Lie 导数的定义, 得

$$(L_V W)_u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} W^j(u^1 + t; u^2, \dots, u^n)\frac{\partial}{\partial u^j}\bigg|_u = \frac{\partial W^j}{\partial u^1}(u^1, \dots, u^n)\frac{\partial}{\partial u^j}\bigg|_u.$$

另一方面, 由坐标中 Lie 括号的公式(8.8),$[V; W]_u$ 易见等于同一表达式.

情形 **2:**$p \in \operatorname{supp} V$. 由于 $\operatorname{supp} V$ 是 $R(V)$ 的闭包, 由情形 1 经连续性推出对 $p \in \operatorname{supp} V$,$(L_V W)_p = [V; W]_p$.

情形 **3:**$p \in M \setminus \operatorname{supp} V$. 在此情形下,$V$ 在 p 的邻域上恒为零. 一方面, 这意味着对所有 t,θ_t 在 p 的邻域上等于恒等映射, 故 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)}) = W_p$, 从而 $(L_V W)_p = 0$. 另一方面, 由公式(8.8),$[V; W]_p = 0$.

□

此定理使我们能将 Lie 导数的定义推广到带边光滑流形 M 上的任意光滑向量场. 给定 $V, W \in \mathfrak{X}(M)$, 我们通过将 M 嵌入无边光滑流形 $\widetilde{M}$(如 M 的二重), 将 V 和 W 延拓为 $\widetilde{M}$ 上的光滑向量场, 并在那里计算 Lie 导数, 来定义 $p \in \partial M$ 处的 $(L_V W)_p$. 由前一定理,$(L_V W)_p = [X; Y]_p$ 与延拓的选择无关.

定理 9.14还给出了两个向量场 Lie 括号的几何解释: 它是第二个向量场沿第一个向量场的流的方向导数.Lie 导数的许多非显然性质直接来自我们已知的关于 Lie 括号的事实.

推论 9.3

假设 M 是带边或不带边的光滑流形,$V, W, X \in \mathfrak{X}(M)$.

(a) $L_V W = -L_W V$.

(b) $L_V[W; X] = [L_V W; X] + [W; L_V X]$.

(c) $L_{[V;W]}X = L_V L_W X - L_W L_V X$.

(d) 若 $g \in C^\infty(M)$, 则 $L_V(gW) = (Vg)W + gL_V W$.

(e) 若 $F\colon M \to N$ 是微分同胚, 则 $F_*(L_V X) = L_{F_*V} F_* X$.

♡

✍ **练习 9.4** 证明此推论.

此推论的 (d) 部分为神秘的公式(8.11)(向量场乘以函数后的 Lie 括号) 赋予了意义: 因为 Lie 括号 $[fV; gW]$ 可视为 Lie 导数 $L_{fV}(gW)$, 它在 g 和 W 上满足乘积法则; 又因为它也可视为 $-L_{gW}(fV)$, 它在 f 和 V 上也满足乘积法则. 展开这两个乘积法则即得(8.11).

若 V 和 W 是 M 上的向量场,θ 是 V 的流,Lie 导数 $(L_V W)_p$ 按定义表达了含时向量场 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)}) \in T_p M$ 在 $t = 0$ 处的 t-导数. 下一个命题说明如何用它计算该表达式在其他时刻的导数. 我们将在下面定理 9.15的证明中使用此结果.

命题 9.7

假设 M 是带边或不带边的光滑流形,$V, W \in \mathfrak{X}(M)$. 若 $\partial M \neq \emptyset$, 另假设 V 与 ∂M 相切. 设 θ 是 V 的流. 对 θ 定义域内的任意 $(t_0; p)$,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} \mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}\big(W_{\theta_{-t}(p)}\big) = \mathrm{d}(\theta_{-t_0})_*\big((L_V W)_{\theta_{-t_0}(p)}\big). \tag{9.17}$$

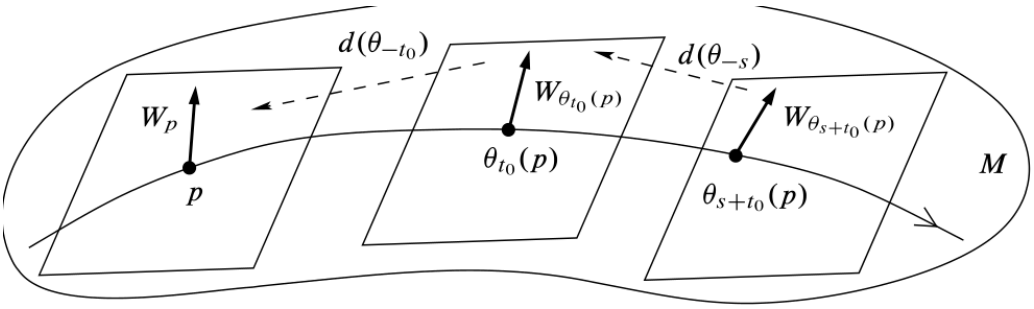


图 9.14: 命题 9.41 的证明

证明 Show/Hide Proof

任取 $p \in M$, 设 $\mathscr{D}(p) \subseteq \mathbb{R}$ 表示积分曲线 $\theta^{(p)}$ 的定义域, 考虑映射 $X\colon \mathscr{D}(p) \to T_pM$, 由 $X(t) = \mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)})$ 给出.引理 9.6证明中的论证表明 X 是向量空间 T_pM 中的光滑曲线. 做变量替换 $t = t_0 + s$, 得

$$\begin{aligned} X'(t_0) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} X(t_0+s) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} \mathrm{d}(\theta_{-t_0-s})\big(W_{-s+t_0(p)}\big) \\ &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} \mathrm{d}(\theta_{-t_0}) \circ \mathrm{d}(\theta_{-s})\big(W_{-s(\theta_{t_0}(p))}\big) \\ &= \mathrm{d}(\theta_{-t_0})\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} \mathrm{d}(\theta_{-s})\big(W_{-s(\theta_{t_0}(p))}\big)\right). \end{aligned}$$

(最后一个等号成立是因为 $\mathrm{d}(\theta_{-t_0})\colon T_{\theta_{-t_0}(p)}M \to T_pM$ 是与 s 无关的线性映射.) 由 Lie 导数的定义, 最后一个表达式等于(9.17)的右端.

□

9.6 交换向量场

设 M 是光滑流形,$V, W \in \mathfrak{X}(M)$. 我们说 V 和 W **交换**, 若对每个光滑函数 f,$VWf = WVf$, 等价地, 若 $[V; W] \equiv 0$. 若 θ 是光滑流, 向量场 W 称为在 θ 下**不变**, 若对每个 t,W 与自身是 θ_t-相关的; 更精确地说, 这意味着对每个 t,$W|_{M_t}$ 与 $W|_{M_{-t}}$ 是 θ_t-相关的, 等价地, 对 θ 定义域内的所有 $(t; p)$,$\mathrm{d}(\theta_t)_p(W_p) = W_{\theta_t(p)}$. 下一个命题表明这两个概念密切相关.

定理 9.15

对光滑流形 M 上的光滑向量场 V 和 W, 下列条件等价:

(a) V 和 W 交换.

(b) W 在 V 的流下不变.

(c) V 在 W 的流下不变.

证明 Show/Hide Proof

假设 $V, W \in \mathfrak{X}(M)$,θ 表示 V 的流. 若 (b) 成立, 则当 $(t; p)$ 在 θ 的定义域内时,$W_{\theta_t(p)} = \mathrm{d}(\theta_t)_p(W_p)$. 将 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}$ 作用于两边, 推出 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)}) = W_p$, 由 Lie 导数的定义显然这直接推出 $[V; W] = L_V W = 0$. 同样的论证表明 (c) 推出 (a).

为证明 (a) 推出 (b), 假设 $[V;W]=L_VW=0$. 任取 $p\in M$, 对 $t\in\mathscr{D}(p)$ 令 $X(t)=\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)})$.命题 9.7表明 $X'(t)\equiv 0$. 由于 $X(0)=W_p$, 这推出对所有 $t\in\mathscr{D}(p)$,$X(t)=W_p$, 将 $\mathrm{d}(\theta_t)_p$ 作用于两边即得到表明 W 在 θ 下不变的恒等式. 同样的证明也表明 (a) 推出 (c).

□

推论 9.4

每个光滑向量场在其自身的流下不变.

♡

证明 Show/Hide Proof

将前一命题与 $[V;V]\equiv 0$ 这一事实结合使用.

□

交换向量场最深刻的刻画在于它们各自的流之间的关系. 下一个定理说两个向量场交换当且仅当它们的流交换. 但在正式陈述定理之前, 我们需要确切考察这意味着什么. 假设 V 和 W 是 M 上的光滑向量场,θ 和 ψ 表示它们各自的流. 若 V 和 W 都完备, 说它们的流交换的意义是清楚的: 就是对所有 $s,t\in\mathbb{R}$,$\theta_t\circ\psi_s=\psi_s\circ\theta_t$. 然而, 若 V 或 W 之一不完备, 我们最多只能期望此等式对两边都有定义的所有 s 和 t 成立. 不幸的是, 即使向量场交换, 它们的流也可能不在这种朴素意义下交换, 因为存在交换向量场 V 和 W 以及 t,s,p 的特殊选择, 使得 $\theta_t\circ\psi_s(p)$ 和 $\psi_s\circ\theta_t(p)$ 都有定义但不相等 (此类例子见习题 9-19). 问题在于: 若 $\theta_t\circ\psi_s(p)$ 对 $t=t_0$ 和 $s=s_0$ 有定义, 则由流域的性质, 它必对包含 0 和 t_0 的某开区间中的所有 t 有定义, 但对 s 的类似陈述不一定成立——可能存在 0 和 s_0 之间的某些 s 值, 使得从 $\psi_s(p)$ 出发的 V 的积分曲线不能一直延拓到 $t=t_0$.

因此我们给出如下定义. 若 θ 和 ψ 是 M 上的流, 我们说 θ 和 ψ **交换**, 若对每个 $p\in M$ 下列条件成立: 每当 J 和 K 是包含 0 的开区间, 使得表达式 $\theta_t\circ\psi_s(p)$ 或 $\psi_s\circ\theta_t(p)$ 之一对所有 $(s;t)\in J\times K$ 有定义时, 两者都有定义且相等. 对全局流, 这等价于说对所有 s 和 t,$\theta_t\circ\psi_s=\psi_s\circ\theta_t$.

定理 9.16

光滑向量场交换当且仅当它们的流交换.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 V 和 W 是光滑流形 M 上的光滑向量场,θ 和 ψ 表示它们各自的流. 首先假设 V 和 W 交换. 假设 $p\in M$,J 和 K 是包含 0 的开区间, 使得 $\psi_s\circ\theta_t(p)$ 对所有 $(s;t)\in J\times K$ 有定义.(将 V 和 W 互换的同样证明在另一表达式在此类矩形上有定义的假设下成立.) 由定理 9.15, 假设意味着 V 在 ψ 下不变. 固定任意 $s\in J$, 考虑由 $\gamma(t)=\psi_s\circ\theta_t(p)=\psi_s(\theta^{(p)}(t))$ 定义的曲线 $\gamma\colon K\to M$. 此曲线满足 $\gamma(0)=\psi_s(p)$, 其在 $t\in K$ 处的速度为

$$\gamma'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\psi_s(\theta^{(p)}(t))\big)=\mathrm{d}(\psi_s)(\theta^{(p)\prime}(t))=\mathrm{d}(\psi_s)(V_{\theta^{(p)}(t)})=V_{\gamma(t)}.$$

因此,γ 是从 $\psi_s(p)$ 出发的 V 的积分曲线. 故由唯一性,

$$\gamma(t)=\theta^{(\psi_s(p))}(t)=\theta_t(\psi_s(p)).$$

这证明 θ 和 ψ 交换.

反过来, 假设流交换, 令 $p\in M$. 若选取 $\varepsilon>0$ 足够小, 使得当 $|s|<\varepsilon$ 且 $|t|<\varepsilon$ 时 $\psi_s\circ\theta_t(p)$ 有定义, 则假设保证对所有此类 s 和 t,$\psi_s\circ\theta_t(p)=\theta_t\circ\psi_s(p)$. 这可改写为

$$\psi^{(\theta_t(p))}(s)=\theta_t(\psi^{(p)}(s)).$$

关于 s 微分此关系, 得

$$W_{\theta_t(p)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg|_{s=0}\psi^{(\theta_t(p))}(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg|_{s=0}\theta_t(\psi^{(p)}(s))=\mathrm{d}(\theta_t)_p(W_p).$$

将 $\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}$ 作用于两边, 推出

$$\mathrm{d}(\theta_{-t})_{\theta_{-t}(p)}(W_{\theta_{-t}(p)})=W_p.$$

关于 t 微分并应用 Lie 导数的定义表明 $(L_V W)_p = 0$.

□

交换标架

假设 M 是光滑 n-流形. 回忆 M 的**局部标架**是 n 元向量场 (E_i), 定义在开子集 $U \subseteq M$ 上, 使得 $(E_i|_p)$ 在每个 $p \in U$ 处构成 T_pM 的基.M 的光滑局部标架 (E_i) 称为**交换标架**, 若对所有 i 和 j,$[E_i; E_j] = 0$.(交换标架被一些作者称为**完整标架**.)

例题 9.8 [交换与非交换标架]

(a) 交换标架最简单的例子是坐标标架. 给定光滑流形 M 的任意光滑坐标卡 $(U, (x^i))$,(8.10)表明坐标标架 $(\partial/\partial x^i)$ 是交换标架.

(b) 由(8.3)定义的 $\mathbb{R}^2$ 上 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 的标架 $(E_1; E_2)$ 不是交换标架, 因为直接计算表明

$$[E_1; E_2] = \frac{y}{r^2}\frac{\partial}{\partial x} - \frac{x}{r^2}\frac{\partial}{\partial y} \neq 0.$$

由于每个坐标标架都是交换标架, 且 Lie 括号不变地定义, 故光滑标架可在某光滑坐标卡中表示为坐标标架的必要条件是它为交换标架. 因此, 上面的计算表明 $(E_1; E_2)$ 不能关于任意光滑局部坐标选择表示为 $\mathbb{R}^2$ 的坐标标架.

下一个定理表明交换也是光滑标架局部可表示为坐标标架的充分条件.

定理 9.17

[交换向量场的标准型] 设 M 是光滑 n-流形,$(V_1, \dots, V_k)$ 是开子集 $W \subseteq M$ 上线性无关的 k 元光滑交换向量场. 对每个 $p \in W$, 存在以 p 为中心的光滑坐标卡 $(U, (s^i))$, 使得对 $i = 1, \dots, k$,$V_i = \partial/\partial s^i$. 若 $S \subseteq W$ 是嵌入的余维 k 子流形,p 是 S 中使 T_pS 与 $(V_1|_p, \dots, V_k|_p)$ 的张成互补的点, 则坐标还可取得使 $S \cap U$ 是由 $s^1 = \cdots = s^k = 0$ 定义的切片.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $p \in W$. 若未给出子流形 S, 就取任意光滑嵌入余维 k 子流形 S, 使其在 p 处的切空间与 $(V_1|_p, \dots, V_k|_p)$ 的张成互补 (例如, 适当的坐标切片). 设 $(U, (x^i))$ 是以 p 为中心的关于 S 的切片坐标卡,$U \subseteq W$,$S \cap U$ 等于切片 $\{x \in U : x^1 = \cdots = x^k = 0\}$. 我们的假设保证向量 $(V_1|_p, \dots, V_k|_p, \partial/\partial x^{k+1}|_p, \dots, \partial/\partial x^n|_p)$ 张成 T_pM. 由于定理纯局部, 不妨将 $V_1, \dots, V_k$ 视为 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的向量场, 将 S 视为 U 中前 k 个坐标为零的子集. 此证明的基本思想与流出定理类似, 只是需做一些额外工作以利用向量场交换的假设.

设 θ_i 表示 V_i 的流 $(i = 1, \dots, k)$. 存在 $\varepsilon > 0$ 和 p 在 U 中的邻域 Y, 使得复合 $(\theta_1)_{t_1} \circ (\theta_2)_{t_2} \circ \cdots \circ (\theta_k)_{t_k}$ 在 Y 上有定义, 且只要 $|t_1|, \dots, |t_k|$ 都小于 ε 就将 Y 映入 U.(为看到这一点, 只需选 $\varepsilon_k > 0$ 和 $U_k \subseteq U$ 使 θ_k 将 $(-\varepsilon_k, \varepsilon_k) \times U_k$ 映入 U, 然后归纳选 ε_i 和 U_i 使 θ_i 将 $(-\varepsilon_i, \varepsilon_i) \times U_i$ 映入 U_{i+1}. 取 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$,$Y = U_1$ 即可.)

定义 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n-k}$ 为

$$\Omega = \{(s^{k+1}, \dots, s^n) \in \mathbb{R}^{n-k} : (0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n) \in Y\},$$

定义 $\Phi\colon (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega \to U$ 为

$$\Phi(s^1, \dots, s^k, s^{k+1}, \dots, s^n) = (\theta_1)_{s^1} \circ \cdots \circ (\theta_k)_{s^k}(0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n).$$

由构造,$\Phi(\{0\} \times \Omega) = S \cap Y$.

下面证明对 $i = 1, \dots, k$,$\partial/\partial s^i$ 与 V_i 是 Φ-相关的. 由于流 θ_i 交换, 对任意 $i \in \{1, \dots, k\}$ 和任意 $s_0 \in (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega$, 有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\Phi_{s_0}\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\bigg|_{s_0}\right) f &= \frac{\partial}{\partial s^i}\bigg|_{s_0} f\big(\Phi(s^1, \dots, s^n)\big) \\ &= \frac{\partial}{\partial s^i}\bigg|_{s_0} f\Big((\theta_1)_{s^1} \circ \cdots \circ (\theta_k)_{s^k}(0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n)\Big) \end{aligned}$$

$$= \left.\frac{\partial}{\partial s^i}\right|_{s_0} f\Big((\theta_i)_{s^i}\circ(\theta_1)_{s^1}\circ\cdots\circ(\theta_{i-1})_{s^{i-1}}\circ(\theta_{i+1})_{s^{i+1}}\circ\cdots\circ(\theta_k)_{s^k}(0,\dots,0,s^{k+1},\dots,s^n)\Big).$$

对任意 $q\in M$,$t\mapsto(\theta_i)_t(q)$ 是 V_i 的积分曲线, 故最后一个表达式等于 $V_i|_{\Phi(s_0)}f$, 证明断言.

接下来证明 $\mathrm{d}\Phi_0$ 可逆. 上面的计算表明

$$\mathrm{d}\Phi_0\left(\left.\frac{\partial}{\partial s^i}\right|_0\right) = V_i|_p, \qquad i=1,\dots,k.$$

另一方面, 由于 $\Phi(0,\dots,0,s^{k+1},\dots,s^n)=(0,\dots,0,s^{k+1},\dots,s^n)$, 直接推出

$$\mathrm{d}\Phi_0\left(\left.\frac{\partial}{\partial s^i}\right|_0\right) = \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \qquad i=k+1,\dots,n.$$

由此 $\mathrm{d}\Phi_0$ 将 $T_0\mathbb{R}^n$ 的基 $(\partial/\partial s^1|_0,\dots,\partial/\partial s^n|_0)$ 映为 T_pM 的基 $(V_1|_p,\dots,V_k|_p,\partial/\partial x^{k+1}|_p,\dots,\partial/\partial x^n|_p)$. 由反函数定理,$\Phi$ 在 0 邻域上是微分同胚,$\varphi=\Phi^{-1}$ 是光滑坐标映射, 它将 $\partial/\partial s^i$ 映为 $V_i(i=1,\dots,k)$, 将 S 映为切片 $s^1=\cdots=s^k=0$.

□

正如单向量场的情形,定理 9.17的证明提示了一种寻找显式坐标使一组交换向量场化为标准型的技巧, 只要它们的流可显式求出. 该方法可总结如下: 从一个 $(n-k)$ 维子流形 S 开始, 其在 p 处的切空间与 $(V_1|_p,\dots,V_k|_p)$ 的张成互补. 然后通过从 S 中任意点出发、依次跟随 k 个流任意时间来定义 Φ. 由于流交换, 施加顺序无关. 一个例子有助于澄清该过程.

例题 9.9 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上如下两个向量场:

$$V = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}, \qquad W = x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}.$$

计算表明 $[V;W]=0$.例 9.2表明 V 的流为 $\theta_t(x,y)=(x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$, 容易验证 W 的流为 $\psi_t(x,y)=(e^t x, e^t y)$. 在 $p=(1;0)$ 处,V_p 和 W_p 线性无关. 由于此情形下 $k=n=2$, 可取子集 S 为单点 $\{(1;0)\}$, 定义 $\Phi\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为

$$\Phi(s;t)=\psi_t\circ\theta_s(1;0)=(e^t\cos s, e^t\sin s).$$

在此情形下, 可在 $(1;0)$ 邻域内显式解出 $(s;t)=\Phi^{-1}(x;y)$, 得到坐标映射

$$(s;t)=\left(\tan^{-1}(y/x), \log\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

9.7 含时向量场

迄今为止我们遇到的所有微分方程组都是自治的, 即当它们写成(9.1)的形式时, 右端的函数 V^i 不显式依赖自变量 t(见附录 D). 然而, 非自治 ODE 确实在流形理论中出现, 因此值得探讨本章的结果如何推广到此情形. 我们将仅在第 22 章使用此理论.

设 M 是光滑流形.M 上的**含时向量场**是连续映射 $V\colon J\times M\to TM$, 其中 $J\subseteq\mathbb{R}$ 是区间, 使得对每个 $(t;p)\in J\times M$,$V(t;p)\in T_pM$. 这意味着对每个 $t\in J$, 由 $V_t(p)=V(t;p)$ 定义的映射 $V_t\colon M\to TM$ 是 M 上的向量场. 若 V 是 M 上的含时向量场, 则 V 的**积分曲线**是可微曲线 $\gamma\colon J_0\to M$, 其中 J_0 是包含于 J 的区间, 满足对所有 $t\in J_0$,

$$\gamma'(t)=V(t;\gamma(t)).$$

每个普通向量场 $X\in\mathfrak{X}(M)$ 都通过令 $V(t;p)=X_p$ 确定一个定义在 $\mathbb{R}\times M$ 上的含时向量场.(考虑定义在 $\mathbb{R}\times M$ 的更一般开子集上的含时向量场偶尔是有用的; 但为简单起见我们仅限于乘积集 $J\times M$, 将更一般情形下结果需如何修改留给感兴趣的读者.)

含时向量场不一定生成流, 因为从同一点但不同时刻出发的两条积分曲线可能沿不同路径, 而流经过给定点的所有积分曲线有相同的像. 作为流基本定理的替代, 我们有如下定理.

定理 9.18

[含时流的基本定理] 设 M 是光滑流形,$J \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间,$V\colon J\times M \to TM$ 是 M 上的光滑含时向量场. 存在开子集 $E \subseteq J\times J\times M$ 和光滑映射 $\Psi\colon E\to M$, 称为 V 的**含时流**, 具有如下性质:

(a) 对每个 $t_0 \in J$ 和 $p\in M$, 集合 $E(t_0;p) = \{t\in J : (t;t_0;p)\in E\}$ 是包含 t_0 的开区间, 由 $\Psi^{(t_0;p)}(t) = \Psi(t;t_0;p)$ 定义的光滑曲线 $\Psi^{(t_0;p)}\colon E(t_0;p)\to M$ 是具有初始条件 $\Psi^{(t_0;p)}(t_0) = p$ 的唯一极大积分曲线.

(b) 若 $t_1\in E(t_0;p)$ 且 $q = \Psi^{(t_0;p)}(t_1)$, 则 $E(t_1;q) = E(t_0;p)$ 且 $\Psi^{(t_1;q)} = \Psi^{(t_0;p)}$.

(c) 对每个 $(t_1;t_0)\in J\times J$, 集合 $M_{t_1;t_0} = \{p\in M : (t_1;t_0;p)\in E\}$ 在 M 中开, 由 $\Psi_{t_1;t_0}(p) = \Psi(t_1;t_0;p)$ 定义的映射 $\Psi_{t_1;t_0}\colon M_{t_1;t_0}\to M$ 是从 $M_{t_1;t_0}$ 到 $M_{t_0;t_1}$ 的微分同胚, 其逆为 $\Psi_{t_0;t_1}$.

(d) 若 $p\in M_{t_1;t_0}$ 且 $\Psi_{t_1;t_0}(p)\in M_{t_2;t_1}$, 则 $p\in M_{t_2;t_0}$ 且

$$\Psi_{t_2;t_1}\circ\Psi_{t_1;t_0}(p) = \Psi_{t_2;t_0}(p). \tag{9.18}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

这可通过遵循定理 9.1证明的梗概来证明, 用**??**代替**??**. 然而, 用如下技巧将其约化为不含时情形要快得多.

考虑 $J\times M$ 上由

$$\widetilde{V}(s;p) = \left(\frac{\partial}{\partial s}\bigg|_s,\ V(s;p)\right)$$

定义的光滑向量场 $\widetilde{V}$, 其中 s 是 $J\subseteq\mathbb{R}$ 上的标准坐标, 我们像通常一样将 $T_{(s;p)}(J\times M)$ 等同于 $T_sJ\oplus T_pM$(见**??**). 设 $\widetilde{\theta}\colon \widetilde{\mathscr{D}}\to J\times M$ 表示 $\widetilde{V}$ 的流. 若将 $\widetilde{\theta}$ 的分量函数写为

$$\widetilde{\theta}(t;(s;p)) = \big(\alpha(t;(s;p)),\beta(t;(s;p))\big),$$

则 $\alpha\colon\widetilde{\mathscr{D}}\to J$ 和 $\beta\colon\widetilde{\mathscr{D}}\to M$ 满足

$$\frac{\partial\alpha}{\partial t}(t;(s;p)) = 1,\quad \alpha(0;(s;p)) = s,$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial t}(t;(s;p)) = V\big(\alpha(t;(s;p));\beta(t;(s;p))\big),\quad \beta(0;(s;p)) = p.$$

由此立刻得 $\alpha(t;(s;p)) = t+s$, 因而 β 满足

$$\frac{\partial\beta}{\partial t}(t;(s;p)) = V\big(t+s;\beta(t;(s;p))\big). \tag{9.19}$$

设 E 为 $\mathbb{R}\times J\times M$ 中由

$$E = \{(t;t_0;p) : (t-t_0;(t_0;p))\in\widetilde{\mathscr{D}}\}$$

定义的子集. 显然, 由于 $\widetilde{\mathscr{D}}$ 开,E 在 $\mathbb{R}\times J\times M$ 中开. 此外, 由于 α 将 $\widetilde{\mathscr{D}}$ 映入 J, 若 $(t;t_0;p)\in E$, 则 $t = \alpha(t-t_0;(t_0;p))\in J$, 这推出 $E\subseteq J\times J\times M$.

每个集合 $M_{t_1;t_0} = \{p\in M : (t_1;t_0;p)\in E\}$ 在 M 中开, 这是 E 开的直接推论.

现定义 $\Psi\colon E\to M$ 为

$$\Psi(t;t_0;p) = \beta(t-t_0;(t_0;p)).$$

则 Ψ 光滑 (因为 β 光滑), 由(9.19)推出 $\Psi^{(t_0;p)}(t) = \Psi(t;t_0;p)$ 是具有初始条件 $\Psi^{(t_0;p)}(t_0) = p$ 的 V 的积分曲线.

为证明唯一性, 假设 $t_0\in J$,$\gamma\colon J_0\to M$ 是定义在包含 t_0 的某开区间 $J_0\subseteq J$ 上、满足 $\gamma(t_0) = p$ 的任意 V 的积分曲线. 定义光滑曲线 $\widetilde{\gamma}\colon J_0\to J\times M$ 为 $\widetilde{\gamma}(t) = (t;\gamma(t))$. 易见 $\widetilde{\gamma}$ 是具有初始条件 $\widetilde{\gamma}(t_0) = (t_0;p)$ 的 $\widetilde{V}$ 的积分曲线. 由 $\widetilde{V}$ 积分曲线的唯一性和极大性, 在其整个定义域上必有 $\widetilde{\gamma}(t) = \widetilde{\theta}(t-t_0;(t_0;p))$, 这推出 γ 的定义域包含于 $\Psi^{(t_0;p)}$ 的定义域, 且在该定义域上 $\gamma = \Psi^{(t_0;p)}$. 由此 $\Psi^{(t_0;p)}$ 是在 $t=t_0$ 经过 p 的 V 的唯一极大积分曲线. 这完成了 (a) 的证明.

为证明 (b), 假设 $t_1\in E(t_0;p)$,$q = \Psi^{(t_0;p)}(t_1)$. 则 $\Psi^{(t_1;q)}$ 和 $\Psi^{(t_0;p)}$ 都是在 $t=t_1$ 经过 q 的 V 的积分曲线, 故由唯一性和极大性它们必有相同定义域且在其上相等.

接下来证明 (d). 假设 $p\in M_{t_1;t_0}$,$\Psi_{t_1;t_0}(p)\in M_{t_2;t_1}$, 令 $q = \Psi_{t_1;t_0}(p) = \Psi^{(t_0;p)}(t_1)$. 则 (b) 推出 $\Psi^{(t_1;q)}(t_2) = \Psi^{(t_0;p)}(t_2)$.

展开定义即得(9.18).

最后证明 (c). 假设 $(t_1;t_0)\in J\times J$. 我们已注意到 $M_{t_1;t_0}$ 在 M 中开. 为证明 $\Psi_{t_1;t_0}(M_{t_1;t_0})\subseteq M_{t_0;t_1}$, 令 p 为 $M_{t_1;t_0}$ 的点, 令 $q=\Psi_{t_1;t_0}(p)$.(b) 推出 $E(t_0;p)=E(t_1;q)$, 故 $t_0\in E(t_0;p)=E(t_1;q)$. 这等价于 $(t_0;t_1;q)\in E$, 从而如所断言 $q\in M_{t_0;t_1}$. 为看到 $\Psi_{t_1;t_0}\colon M_{t_1;t_0}\to M_{t_0;t_1}$ 是微分同胚, 只需注意上述同样的论证推出 $\Psi_{t_0;t_1}(M_{t_0;t_1})\subseteq M_{t_1;t_0}$, 然后 (d) 推出对所有 $p\in M_{t_0;t_1}$,$\Psi_{t_1;t_0}\circ\Psi_{t_0;t_1}(p)=\Psi_{t_1;t_0}(p)=p$, 类似地对 $q\in M_{t_1;t_0}$,$\Psi_{t_0;t_1}\circ\Psi_{t_1;t_0}(q)=q$.

□

✍ **练习 9.5** 设 M 是光滑流形. 假设 X 是 M 上的 (不含时) 光滑向量场,$\theta\colon\mathscr{D}\to M$ 是其流. 设 V 是由 $V(t;p)=X_p$ 定义的含时向量场. 证明 V 的含时流由 $\Psi(t;t_0;p)=\theta(t-t_0;p)$ 给出, 定义域 $E=\{(t;t_0;p):(t-t_0;p)\in\mathscr{D}\}$.

例题 9.10 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义含时向量场 V 为

$$V(t;x)=\frac{1}{t}x^i\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_x,\qquad (t;x)\in(0;\infty)\times\mathbb{R}^n.$$

任取 $t_0\in(0;\infty)$,$x_0\in\mathbb{R}^n$, 令 $\gamma(t)=(x^1(t),\dots,x^n(t))$ 表示具有初始条件 $\gamma(t_0)=x_0$ 的 V 的积分曲线. 则 γ 的分量满足如下非自治微分方程组:

$$\dot{x}^i(t)=\frac{1}{t}x^i(t),\qquad x^i(t_0)=x_0^i.$$

容易验证此方程组的极大解为 $x^i(t)=tx_0^i/t_0$, 对所有 $t>0$ 有定义. 因此,V 的含时流为 $\Psi(t;t_0;x)=tx/t_0$, 对 $(t;t_0;x)\in(0;\infty)\times(0;\infty)\times\mathbb{R}^n$.

9.8 一阶偏微分方程

流理论最有力的应用之一是偏微分方程. 最一般形式下, 偏微分方程 (PDE) 是将两个或更多变量的未知函数与其直到某阶的偏导数以及自变量联系起来的任意方程.PDE 的阶是出现的未知函数的最高阶导数的阶.

为求解偏微分方程而发展的专门技术数量惊人.(关于一般理论的介绍, 可参考该学科众多优秀入门书籍之一, 如 [Eva98, Fol95, Joh91].) 然而, 一个显著的事实是, 实值一阶 PDE 可借助流理论约化为常微分方程, 因而仅用 ODE 和一点微分几何洞见即可求解, 无需专门的 PDE 理论. 本节描述如何对两类特殊的一阶方程做到这一点: 首先是线性方程; 然后, 稍一般地, 是拟线性方程 (我们下面定义). 不是拟线性的 PDE 称为完全非线性; 我们将在第 22 章说明如何处理完全非线性一阶方程.

在坐标下, 单个未知函数的任意一阶 PDE 可写为

$$F\left(x^1,\dots,x^n,u(x),\frac{\partial u}{\partial x^1}(x),\dots,\frac{\partial u}{\partial x^n}(x)\right)=0,\tag{9.20}$$

其中 u 是 n 个变量的未知函数,F 是 $2n+1$ 个变量的给定光滑函数.(光滑性并非严格必要, 但为简单起见我们通篇假设.) 我们将描述的理论仅适用于 F 和 u 为实值的情形, 故也如此假设.(复值一阶 PDE 也有迷人的理论, 但需要完全不同的方法.)

若无进一步限制, 大多数 PDE 有大量解——例如, 平面中的 PDE $\partial u/\partial x=0$ 被任意仅依赖于 y 的光滑函数 u 求解——故为得到唯一解, 通常需规定解应满足某些额外条件. 对一阶方程, 适当的条件是在超曲面上规定" 初始值": 给定光滑超曲面 $S\subseteq\mathbb{R}^n$ 和光滑函数 $\varphi\colon S\to\mathbb{R}$, 我们寻求求解 PDE 且满足初始条件

$$u|_S=\varphi\tag{9.21}$$

的光滑函数 u. 在 S 邻域中求(9.20)在初始条件(9.21)下的解的问题称为 **Cauchy 问题**.

并非每个 Cauchy 问题都有解: 例如, 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 方程 $\partial u/\partial x=1$ 没有在 x 轴上 $u=0$ 的解, 因为方程和初始条件相互矛盾. 为避免此类困难, 通常假设 Cauchy 问题(9.20)–(9.21)是非特征的, 即方程与初始数据之间存在某种几何关系, 足以保证在 S 附近解的存在性. 随着我们以越来越高的一般性研究 Cauchy 问题, 我们将对所处理的每类方程分别描述非特征条件. 条件的最一般形式在第 22 章末给出.

线性方程

我们将处理的第一类方程是一阶线性 PDE, 即线性或仿射依赖于未知函数及其导数的 PDE. 在坐标形式下, 最一般的此类方程可写为

$$a^1(x)\frac{\partial u}{\partial x^1}(x)+\cdots+a^n(x)\frac{\partial u}{\partial x^n}(x)+b(x)u(x)=f(x), \tag{9.22}$$

其中 $a^1,\dots,a^n,b,f$ 是定义在某开子集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的光滑实值函数,u 是 Ω 上的未知光滑函数.

向量场的流在(9.22)的求解中起作用, 这不应令人惊讶, 因为左端前 n 项表示光滑向量场 $A\in\mathfrak{X}(\Omega)$ 对 u 的作用:

$$A_x=a^1(x)\frac{\partial}{\partial x^1}\bigg|_x+\cdots+a^n(x)\frac{\partial}{\partial x^n}\bigg|_x. \tag{9.23}$$

用 A 表示, 可将(9.22)改写为简单形式 $Au+bu=f$. 在这种形式下, 它在任意光滑流形上都有意义, 且在这种一般性下求解并不更困难, 故我们在此背景下陈述第一个定理. 带初始超曲面 S 的 $Au+bu=f$ 的 Cauchy 问题称为非特征的, 若 A 处处不与 S 相切.

定理 9.19

[线性一阶 Cauchy 问题] 设 M 是光滑流形. 假设给定嵌入超曲面 $S\subseteq M$、处处不与 S 相切的光滑向量场 $A\in\mathfrak{X}(M)$, 以及函数 $b,f\in C^\infty(M)$ 和 $\varphi\in C^\infty(S)$. 则在 M 中 S 的某邻域 U 上, 存在唯一解 $u\in C^\infty(U)$ 满足非特征 Cauchy 问题

$$Au+bu=f, \tag{9.24}$$

$$u|_S=\varphi. \tag{9.25}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

流出定理给出 $\mathbb{R}\times S$ 中 $\{0\}\times S$ 的邻域 O_δ、M 中 S 的邻域 U, 以及微分同胚 $\Phi\colon O_\delta\to U$, 满足对 $p\in S$,$\Phi(0;p)=p$ 且 $\Phi_*(\partial/\partial t)=A$. 记 $\widetilde{u}=u\circ\Phi$,$\widetilde{f}=f\circ\Phi$,$\widetilde{b}=b\circ\Phi$.命题 8.7表明 $\partial\widetilde{u}/\partial t=(Au)\circ\Phi$. 因此,$u\in C^\infty(U)$ 满足(9.24)–(9.25)当且仅当 $\widetilde{u}$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{\partial\widetilde{u}}{\partial t}(t;p)&=\widetilde{f}(t;p)-\widetilde{b}(t;p)\widetilde{u}(t;p),\quad (t;p)\in O_\delta,\\ \widetilde{u}(0;p)&=\varphi(p),\quad p\in S.\end{aligned} \tag{9.26}$$

对每个固定的 $p\in S$, 这是区间 $-\delta(p)<t<\delta(p)$ 上关于 $\widetilde{u}$ 的线性一阶 ODE 初值问题. 如 ODE 教科书中所示, 此类问题在整个区间上总有唯一解, 可显式写为

$$\widetilde{u}(t;p)=e^{-B(t;p)}\left(\varphi(p)+\int_0^t\widetilde{f}(\xi;p)e^{B(\xi;p)}\,\mathrm{d}\xi\right),$$

其中

$$B(\xi;p)=\int_0^\xi\widetilde{b}(\eta;p)\,\mathrm{d}\eta.$$

这是 $(t;p)$ 的光滑函数 (可通过为 S 选取局部坐标并在积分号下求导看出). 因此,$u=\widetilde{u}\circ\Phi^{-1}$ 是 U 上(9.24)–(9.25)的唯一解.

□

此证明说明如何写出 Cauchy 问题的显式解, 前提是向量场 A 的流可显式求出. 若先选取 (局部或全局) 参数化 $X\colon\Omega\to S$, 并在(9.26)中将 p 替换为 $X(s)$, 计算通常最容易. 这相当于用定理 9.5的典范坐标将 Cauchy 问题变换为 ODE.

例题 9.11 [线性 Cauchy 问题] 假设我们希望求解平面中光滑函数 $u(x;y)$ 的如下 Cauchy 问题:

$$x\frac{\partial u}{\partial y}-y\frac{\partial u}{\partial x}=x, \tag{9.27}$$

$$u(x;0)=x,\quad \text{当}x>0. \tag{9.28}$$

(9.27)左端作用于 u 的向量场是例 9.5中的向量场 W. 初始超曲面 S 是正 x 轴, 此问题是非特征的, 因为 W 处处不与 S 相切.(注意若取 S 为整个 x 轴则情况并非如此.) 利用例 9.5的计算, 发现变换 $(x;y)=\Psi(t;s)=(s\cos t, s\sin t)$ 将 $\partial/\partial t$ 前推到 W, 从而将(9.27)–(9.28)变换为 ODE 初值问题

$$\frac{\partial \widetilde{u}}{\partial t}(t;s)=s\cos t, \qquad \widetilde{u}(0;s)=s.$$

其解为 $\widetilde{u}(t;s)=s\sin t+s$. 用(9.13)将 $(t;s)$ 换回 $(x;y)$, 得到原问题的解 $u(x;y)=y+\sqrt{x^2+y^2}$.

拟线性方程

前面的结果容易推广到某些非线性偏微分方程.PDE 称为**拟线性的**, 若它可写为未知函数最高阶导数的仿射方程, 其系数可依赖于函数本身及其较低阶导数. 因此, 在坐标下, 拟线性一阶 PDE 是如下形式的微分方程:

$$a^1(x;u(x))\frac{\partial u}{\partial x^1}+\cdots+a^n(x;u(x))\frac{\partial u}{\partial x^n}=f(x;u(x)) \tag{9.29}$$

对未知实值函数 $u(x^1,\dots,x^n)$, 其中 $a^1,\dots,a^n,f$ 是定义在某开子集 $W\subseteq\mathbb{R}^{n+1}$ 上的光滑实值函数.(为简单起见, 这次我们仅关注局部问题, 且仅限于欧氏空间的开子集.)

我们希望求解此方程的带初始条件

$$u|_S=\varphi \tag{9.30}$$

的 Cauchy 问题, 其中 $S\subseteq\mathbb{R}^n$ 是光滑嵌入超曲面,$\varphi\colon S\to\mathbb{R}$ 是光滑函数, 其图像包含于 W. 拟线性 Cauchy 问题称为**非特征的**, 若沿 S 由

$$A_\varphi\Big|_x=a^1(x;\varphi(x))\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_x+\cdots+a^n(x;\varphi(x))\frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_x \tag{9.31}$$

定义的向量场 A_φ 处处不与 S 相切.(注意此情形下非特征条件依赖于初始值 φ, 而不仅依赖于初始超曲面.) 我们将证明非特征 Cauchy 问题总有局部解.(如下面将看到的, 寻找全局解可能有问题, 因为缺乏唯一性.)

定理 9.20

[拟线性 Cauchy 问题] 若 Cauchy 问题(9.29)–(9.30)是非特征的, 则对每个 $p\in S$, 存在 M 中 p 的邻域 U, 在其上存在(9.29)–(9.30)的唯一解 u.

♡

证明 Show/Hide Proof

关键是将因变量 u 转换为额外自变量.(这是在许多不同场合都有用的技巧.) 将(9.29)的特征向量场定义为 $W\subseteq\mathbb{R}^{n+1}$ 上由

$$\chi(x;z)=a^1(x;z)\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_{(x;z)}+\cdots+a^n(x;z)\frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_{(x;z)}+f(x;z)\frac{\partial}{\partial z}\Big|_{(x;z)} \tag{9.32}$$

给出的向量场, 其中写 $(x;z)=(x^1,\dots,x^n;z)$. 假设 u 是定义在开子集 $V\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, 其图像 $\Gamma(u)=\{(x;u(x)):x\in V\}$ 包含于 W. 则(9.29)成立当且仅当 $\chi(z-u(x))=0$ 在 $\Gamma(u)$ 的所有点处成立. 由于 $z-u(x)$ 是 $\Gamma(u)$ 的定义函数, 由**??**,u 求解(9.29)当且仅当 χ 与 $\Gamma(u)$ 相切. 想法是将 u 的图像构造为从合适初始子流形沿 χ 的流出.

令 $\Gamma(\varphi)=\{(x;\varphi(x)):x\in S\}$ 表示 φ 的图像; 它是 W 的 $(n-1)$ 维嵌入子流形. 投影 $\pi\colon W\to\mathbb{R}^n$ 到前 n 个变量将 $\Gamma(\varphi)$ 微分同胚地映到 S, 故若 χ 在某点 $(x;\varphi(x))$ 处与 $\Gamma(\varphi)$ 相切, 则 $\mathrm{d}\pi(\chi(x;\varphi(x)))$ 在 x 处与 S 相切. 然而, 用(9.32)和(9.31)直接计算表明

$$\mathrm{d}\pi(\chi(x;\varphi(x)))=A_\varphi\big|_x,$$

故非特征假设保证 χ 处处不与 $\Gamma(\varphi)$ 相切.

可对从 $\Gamma(\varphi)\subseteq W$ 出发的向量场 χ 应用流出定理, 得到包含 $\Gamma(\varphi)$ 的浸入 n 维子流形 $\Gamma\subseteq W$, 使得 χ 处处与 Γ 相切. 若能证明 Γ 至少在 $\Gamma(\varphi)$ 附近局部是光滑函数 u 的图像, 则 u 将是我们问题的解.

任取 $p\in S$. 在 $(p;\varphi(p))\in\Gamma(\varphi)\subseteq\Gamma$ 处,Γ 的切空间由向量 $\chi(p;\varphi(p))$ 连同 $T_{(p;\varphi(p))}\Gamma(\varphi)$ 张成.π 在 $\Gamma(\varphi)$ 上的限制是到 S 的微分同胚, 故 $\mathrm{d}\pi$ 将 $T_{(p;\varphi(p))}\Gamma(\varphi)$ 同构地映到 T_pS. 另一方面, 如上面所注意到的,$\mathrm{d}\pi$ 将 $\chi(p;\varphi(p))$

映为 $A_\varphi|_p$. 由非特征假设,$A_\varphi|_p \notin T_pS$, 故 $\mathrm{d}\pi$ 在 $T_{(p;\varphi(p))}\Gamma$ 上单射, 因而由维数原因 $T_{(p;\varphi(p))}\mathbb{R}^{n+1} = T_{(p;\varphi(p))}\Gamma \oplus \ker \mathrm{d}\pi_{(p;\varphi(p))}$. 由于 $\ker \mathrm{d}\pi_{(p;\varphi(p))}$ 是 $\{p\}\times\mathbb{R}$ 的切空间,Γ 在 $(p;\varphi(p))$ 处横截相交于 $\{p\}\times\mathbb{R}$. 由**??**, 存在 $(p;\varphi(p))$ 在 Γ 中的邻域 V 和 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中的邻域 U, 使得 V 是光滑函数 $u\colon U\to\mathbb{R}$ 的图像. 此函数在 U 中求解 Cauchy 问题.

为证明唯一性, 可能需要缩小 U. 由于 Γ 是流出, 它是 $\mathbb{R}\times\Gamma(\varphi)$ 的某开子集 O_δ 在 χ 的流下的像. 选取 V 足够小, 使其是形如 $(-\varepsilon,\varepsilon)\times Y\subseteq O_\delta$ 的集合在流下的像, 其中 $\varepsilon>0$,Y 是 $(p;\varphi(p))$ 在 $\Gamma(\varphi)$ 中的某邻域. 在此假设下,$\Gamma(u)$ 恰为从 Y 中点出发、流时间 $|t|<\varepsilon$ 的 χ 积分曲线的像的并集. 假设 $\widetilde{u}$ 是同一开子集 U 上同一 Cauchy 问题的任意其他解. 如上面所注意到的, 这意味着 χ 与 $\widetilde{u}$ 的图像相切, 且初始条件保证 $Y=\Gamma(\varphi)\cap U\subseteq\Gamma(\widetilde{u})$. 由于 $\widetilde{u}$ 的图像是 $U\times\mathbb{R}$ 的正常嵌入子流形, 习题 9-2 表明从 Y 中点出发的 $U\times\mathbb{R}$ 中每条 χ 积分曲线必完全位于 $\widetilde{u}$ 的图像中. 故 $\Gamma(\widetilde{u})\supseteq\Gamma(u)$. 但 $\Gamma(\widetilde{u})$ 不可能包含不在 $\Gamma(u)$ 中的点而仍是函数的图像, 故在 U 上 $\widetilde{u}=u$.

□

为求拟线性 Cauchy 问题的显式解, 我们先选取 S 的光滑局部参数化, 写为 $s\mapsto X(s)$, 其中 $s=(s^2,\dots,s^n)\in\Omega\subseteq\mathbb{R}^{n-1}$. 则由 $\widetilde{X}(s)=(X(s);\varphi(X(s)))$ 给出的映射 $\widetilde{X}\colon\Omega\to\mathbb{R}^{n+1}$ 是 $\Gamma(\varphi)$ 的局部参数化,Γ 的局部参数化由 $\Psi(t;s)=\theta_t(\widetilde{X}(s))$ 给出, 其中 θ 是 χ 的流. 为将 Γ 重写为图像, 只需局部反演映射 $\pi\circ\Psi\colon\Omega\to\mathbb{R}^n$, 即解出 $(x^1,\dots,x^n)$ 关于 $(t;s^2,\dots,s^n)$ 的表达式; 然后 Ψ 的 z 分量 (写为 $(x^1,\dots,x^n)$ 的函数) 即为 Cauchy 问题的解.

例题 9.12 [拟线性 Cauchy 问题] 假设我们希望求解平面中如下拟线性 Cauchy 问题:

$$(u+1)\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=0,\qquad u(x;0)=x.$$

初始超曲面 S 是 x 轴, 初始值为 $\varphi(x;0)=x$. 向量场 A_φ 是 $(x+1)\partial/\partial x+\partial/\partial y$, 处处不与 x 轴相切, 故此问题是非特征的.

特征向量场是 $\mathbb{R}^3$ 上如下向量场:

$$\chi=(z+1)\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial y}.$$

我们希望求从 $\Gamma(\varphi)$ 出发的 χ 的流出. 可用 $X(s)=(s;0)(s\in\mathbb{R})$ 参数化 S, 然后 $\Gamma(\varphi)$ 由 $\widetilde{X}(s)=(s;0;s)$ 参数化. 求解与 χ 相关的 ODE 组、初始条件 $(x;y;z)=(s;0;s)$, 发现从 $\widetilde{X}(s)$ 出发的 χ 的流出由

$$\Psi(t;s)=(s+t+st;t;s)$$

参数化. 此映射的像即为我们解的图像. 为用 x 和 y 重参数化图像, 反演映射 $\pi\circ\Psi$; 即局部解 $(x;y)=(s+t+st;t)$ 中的 t 和 s, 得

$$(t;s)=\left(y;\frac{x-y}{1+y}\right),$$

因此在流出流形上 $z=s=(x-y)/(1+y)$. 我们的 Cauchy 问题的解为 $u(x;y)=(x-y)/(1+y)$. 注意它仅定义在 S 的邻域 ($y>-1$ 的集合) 中, 而不在整个平面上.

χ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的积分曲线称为 PDE(9.29)的**特征曲线** (或**特征**). 此求解技术归结为将 u 的图像构造为特征曲线的并集, 称为**特征线法**.(对线性方程, 术语" 特征曲线" 有时也用于由(9.23)定义的向量场 A 的积分曲线. 当然, 上面为拟线性方程描述的方法也可应用于线性方程, 但在线性情形下例 9.11的技术通常更容易.)

定理 9.19和定理 9.20仅断言在初始子流形邻域中解的存在性和唯一性.Cauchy 问题不总有全局解; 当全局解确实存在时, 也可能不唯一 (例子见习题 9-23). 基本问题是经过初始超曲面的特征曲线可能不能到达流形的所有点. 此外, 拟线性问题还有额外的复杂情况:$\mathbb{R}^{n+1}$ 中的特征曲线可能不再横截于投影 $\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}^n$ 的纤维; 或者即使横截, 从 $\Gamma(\varphi)$ 不同点出发到 $\mathbb{R}^n$ 中的投影也可能彼此交叉, 尽管特征曲线本身不交叉. 在两条或更多特征曲线像的交点处, 上述过程将为 u 产生两个不同值. 尽管如此, 在具体情形下, 通常可通过分析特征曲线的行为来识别 S 的一个邻域, 在其上存在唯一解. 例如, 考虑例 9.12中在集合 $U=\{(x;y):y>-1\}$ 上构造的解 u. 其图像包含从 $\Gamma(\varphi)$ 每点出发的整条极大积分曲线. 正因如此, 我们在定理 9.20中用于证明局部唯一性的论证实际上证明了在此情形下解全局唯一.

9.9 习题

✍ **练习 9.6** 假设 M 是光滑流形,$X \in \mathfrak{X}(M)$,γ 是 X 的极大积分曲线.

(a) 我们说 γ 是**周期的**, 若存在数 $T > 0$ 使得对所有 $t \in \mathbb{R}$,$\gamma(t+T) = \gamma(t)$. 证明下列恰有一个成立:

- γ 是常值的.
- γ 是单射的.
- γ 是周期且非常值的.

(b) 证明若 γ 周期且非常值, 则存在唯一正数 T(称为 γ 的**周期**), 使得 $\gamma(t) = \gamma(t_0)$ 当且仅当对某 $k \in \mathbb{Z}$,$t - t_0 = kT$.

(c) 证明 γ 的像是 M 的浸入子流形, 微分同胚于 $\mathbb{R}$、S^1 或 $\mathbb{R}^0$.

(用于第 398、560 页.)

✍ **练习 9.7** 假设 M 是光滑流形,$S \subseteq M$ 是浸入子流形,V 是 M 上与 S 相切的光滑向量场.

(a) 证明对任意满足 $\gamma(t_0) \in S$ 的 V 的积分曲线 γ, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\gamma((t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon)) \subseteq S$.

(b) 现假设 S 正常嵌入. 证明每条与 S 相交的积分曲线都包含于 S.

(c) 若 S 不闭, 给出 (b) 的反例.

(用于第 243、491 页.)

✍ **练习 9.8** 计算 $\mathbb{R}^2$ 上下列每个向量场的流:

(a) $V = y\dfrac{\partial}{\partial x} + \dfrac{\partial}{\partial y}$.

(b) $W = x\dfrac{\partial}{\partial x} + 2y\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(c) $X = x\dfrac{\partial}{\partial x} - y\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(d) $Y = x\dfrac{\partial}{\partial y} + y\dfrac{\partial}{\partial x}$.

✍ **练习 9.9** 对任意整数 $n \geqslant 1$, 在奇维球面 $S^{2n-1} \subseteq \mathbb{C}^n$ 上由 $\theta(t; z) = e^{it}z$ 定义流. 证明 θ 的无穷小生成元是 S^{2n-1} 上光滑非零向量场.[注: 在 $n = 2$ 的情形,X 的积分曲线是习题 3-6 的曲线 γ_z, 故这提供了每条 γ_z 光滑的更简单证明.](用于第 435 页.)

✍ **练习 9.10** 假设 M 是光滑紧流形, 允许处处非零的光滑向量场. 证明存在光滑映射 $F\colon M \to M$, 同伦于恒等且无不动点.

✍ **练习 9.11** 证明引理 9.4(逃逸引理).

✍ **练习 9.12** 设 M 是连通光滑流形. 证明 M 的微分同胚群在 M 上传递作用: 即对任意 $p, q \in M$, 存在微分同胚 $F\colon M \to M$ 使 $F(p) = q$.[提示: 先证明若 $p, q \in B^n$($\mathbb{R}^n$ 中的开单位球), 则 B^n 上存在紧支集光滑向量场, 其流 θ 满足 $\theta_1(p) = q$.]

✍ **练习 9.13** 设 M 是光滑流形,$S \subseteq M$ 是紧嵌入子流形. 假设 $V \in \mathfrak{X}(M)$ 是处处不与 S 相切的光滑向量场. 证明存在 $\varepsilon > 0$ 使得 V 的流限制为光滑嵌入 $\Phi\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \times S \to M$.

✍ **练习 9.14** 假设 M 是光滑流形,$S \subseteq M$ 是嵌入超曲面 (不一定紧). 进一步假设存在定义在 S 邻域上、处处不与 S 相切的光滑向量场 V. 证明 S 在 M 中有微分同胚于 $(-1; 1) \times S$ 的邻域, 且该微分同胚限制为显然的等同 $\{0\} \times S \leftrightarrow S$.[提示: 用流出定理的记号, 证明 $O_\delta \leftrightarrow O_1$.]

✍ **练习 9.15** 对习题 9-3 中的每个向量场, 在 $(1; 0)$ 邻域中寻找光滑坐标, 使得给定向量场是坐标向量场.

✍ **练习 9.16** 证明定理 9.6(边界流出定理).[提示: 先在边界坐标中定义 Φ, 用唯一性将局部定义粘接起来. 为得到嵌入, 确保 $\delta(p)$ 不超过从 p 出发的积分曲线首次击中边界 (若有的话) 的时间的一半.]

✍ **练习 9.17** 假设 M_1 和 M_2 是连通光滑 n-流形,$M_1 \# M_2$ 是它们的光滑连通和 (见例 9.6). 证明 $M_1 \# M_2$ 上的光滑结构可选得使存在开子集 $\widehat{M}_1, \widehat{M}_2 \subseteq M_1 \# M_2$, 分别微分同胚于 $M_1 \smallsetminus \{p_1\}$ 和 $M_2 \smallsetminus \{p_2\}$, 满足 $\widehat{M}_1 \cup \widehat{M}_2 = M_1 \# M_2$ 且 $\widehat{M}_1 \cap \widehat{M}_2$ 微分同胚于 $(-1; 1) \times S^{n-1}$.(用于第 465 页.)

✍ **练习 9.18** 证明若允许 M 为带边光滑流形,**??**和**??**(b)(将光滑映射的 codomain 限制到子流形或带边子流形) 的结论仍然成立.

✍ **练习 9.19** 用二重证明**??**(Whitney 浸入定理) 在 M 有非空边界的情形.

✍ **练习 9.20** 证明定理 9.13(边界正则点附近的标准型).[提示: 将 M 视为其二重中的正则区域, 从 x^n 是 $D(M)$ 中 ∂M 的局部定义函数的坐标开始.]

✍ **练习 9.21** 给出 $\mathbb{R}^2$ 上光滑向量场 $V,\widetilde{V},W$ 的例子, 使得沿 x 轴 $V=\widetilde{V}=\partial/\partial x$, 但在原点处 $L_V W\neq L_{\widetilde{V}}W$.[注: 这表明要计算 $(L_V W)_p$ 确实需要知道向量场 V; 仅知道向量 V_p, 甚至仅知道 V 沿 V 的某条积分曲线的值, 都是不够的.]

✍ **练习 9.22** 对下列 $\mathbb{R}^3$ 上的 k 元向量场, 要么在 $(1;0;0)$ 邻域中寻找光滑坐标 $(s^1;s^2;s^3)$ 使得对 $i=1,\dots,k$,$V_i=\partial/\partial s^i$, 要么解释为何不存在.

(a) $k=2$:$V_1=\dfrac{\partial}{\partial x}$;$V_2=\dfrac{\partial}{\partial x}+\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(b) $k=2$:$V_1=(x+1)\dfrac{\partial}{\partial x}-(y+1)\dfrac{\partial}{\partial y}$;$V_2=(x+1)\dfrac{\partial}{\partial x}+(y+1)\dfrac{\partial}{\partial y}$.

(c) $k=3$:$V_1=x\dfrac{\partial}{\partial y}-y\dfrac{\partial}{\partial x}$;$V_2=y\dfrac{\partial}{\partial z}-z\dfrac{\partial}{\partial y}$;$V_3=z\dfrac{\partial}{\partial x}-x\dfrac{\partial}{\partial z}$.

✍ **练习 9.23** 在平面上定义向量场 X 和 Y 为

$$X=x\frac{\partial}{\partial x}-y\frac{\partial}{\partial y},\qquad Y=x\frac{\partial}{\partial y}+y\frac{\partial}{\partial x}.$$

计算 X 和 Y 的流 θ,ψ, 并通过寻找显式的包含 0 的开区间 J 和 K 来验证流不交换, 使得 $\theta_s\circ\psi_t$ 和 $\psi_t\circ\theta_s$ 对所有 $(s;t)\in J\times K$ 都有定义, 但对某些此类 $(s;t)$ 它们不相等.

✍ **练习 9.24** 设 M 为去掉 z 轴的 $\mathbb{R}^3$. 定义 $V,W\in\mathfrak{X}(M)$ 为

$$V=\frac{\partial}{\partial x}-\frac{y}{x^2+y^2}\frac{\partial}{\partial z},\qquad W=\frac{\partial}{\partial y}+\frac{x}{x^2+y^2}\frac{\partial}{\partial z},$$

设 θ 和 ψ 分别为 V 和 W 的流. 证明 V 和 W 交换, 但存在 $p\in M$ 和 $s,t\in\mathbb{R}$ 使得 $\theta_t\circ\psi_s(p)$ 和 $\psi_s\circ\theta_t(p)$ 都有定义但不相等.

✍ **练习 9.25** 假设 M 是紧光滑流形,$V\colon J\times M\to TM$ 是 M 上的光滑含时向量场. 证明 V 的含时流的定义域是整个 $J\times J\times M$.

✍ **练习 9.26** 设 M 是光滑流形.M 的**光滑同痕**是光滑映射 $H\colon M\times J\to M$, 其中 $J\subseteq\mathbb{R}$ 是区间, 使得对每个 $t\in J$, 由 $H_t(p)=H(p;t)$ 定义的映射 $H_t\colon M\to M$ 是微分同胚.(特别地, 若 J 是单位区间, 则 H 是经过微分同胚从 H_0 到 H_1 的同伦.) 本问题表明光滑同痕与含时流密切相关.

(a) 假设 $J\subseteq\mathbb{R}$ 是开区间,$H\colon M\times J\to M$ 是光滑同痕. 证明由 $V(t;p)=\dfrac{\partial}{\partial t}H(p;t)$ 定义的映射 $V\colon J\times M\to TM$ 是 M 上的光滑含时向量场, 其含时流由 $\Psi(t;t_0;p)=H_t\circ H_{t_0}^{-1}(p)$ 给出, 定义域 $J\times J\times M$.

(b) 反过来, 假设 J 是开区间,$V\colon J\times M\to M$ 是 M 上的光滑含时向量场, 其含时流定义在 $J\times J\times M$ 上. 对任意 $t_0\in J$, 证明由 $H(t;p)=\Psi(t;t_0;p)$ 定义的映射 $H\colon M\times J\to M$ 是 M 的光滑同痕.

✍ **练习 9.27** 下面是 $\mathbb{R}^2$ 中的三个 Cauchy 问题. 对每个, 求初始子流形邻域中的显式解 $u(x;y)$:

(a) $y\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}=x$;$u(x;0)=\sin x$.

(b) $\dfrac{\partial u}{\partial x}+y\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$;$u(x;1)=e^{-x}$.

(c) $\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\dfrac{\partial u}{\partial y}=y$;$u(0;y)=0$.

✍ **练习 9.28** 再次考虑习题 9-22 中的 Cauchy 问题. 证明 (a) 有唯一全局解;(b) 有全局解但不唯一;(c) 无全局解.[提示: 考虑哪些特征曲线与初始子流形相交、哪些不相交.]

✍ **练习 9.29** 证明 Euler 齐次函数定理 (习题 8-2) 的逆: 若 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^n\smallsetminus\{0\})$ 满足 $Vf=cf$, 其中 V 是 Euler 向量场,$c\in\mathbb{R}$, 则 f 是 c 次正齐次函数.

第 10 章 向量丛

在第 ?? 中, 我们看到光滑流形的切丛本身具有作为光滑流形的自然结构. 我们在 TM 上构造的自然坐标使其局部看起来像是 M 的一个开子集与 $\mathbb{R}^n$ 的笛卡尔积. 这种结构相当频繁地出现——为 M 中每一点配备一个向量空间, 并以局部看似 M 与 $\mathbb{R}^n$ 的笛卡尔积、但整体可能被“扭曲”的方式粘合在一起. 这样的结构称为**向量丛**, 是本章的主要课题.

本章从向量丛的定义开始, 并描述若干例子. 最值得注意的例子当然是光滑流形的切丛. 接着我们讨论向量丛的局部截面与整体截面 (在切丛的情形中对应于向量场). 本章继续讨论丛之间映射的自然概念, 即**丛同态**, 以及向量丛自身也是向量丛的子集, 即**子丛**. 本章末尾, 我们简要介绍向量丛的一个重要推广, 称为**纤维丛**.

关于流形上向量丛与纤维丛, 存在着深刻而广博的理论, 我们甚至无法触及. 我们引入它们主要是为了获得一套方便的语言来谈论切丛及其类似结构; 正如你将在接下来几章中看到的, 这类结构在光滑流形上大量存在.

10.1 向量丛

设 M 为一拓扑空间.M 上一个秩为 k 的 (实) 向量丛是一个拓扑空间 E 连同一个满连续映射 $\pi\colon E \to M$, 满足下列条件:

(i) 对每个 $p \in M$,p 上的纤维 $E_p = \pi^{-1}(p)$ 被赋予一个 k 维实向量空间的结构;

(ii) 对每个 $p \in M$, 存在 M 中 p 的一个邻域 U 以及一个同胚 $\Phi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$(称为 E 在 U 上的一个**局部平凡化**), 满足下列条件 (图 10.1):

- $\pi_U \circ \Phi = \pi$(其中 $\pi_U\colon U \times \mathbb{R}^k \to U$ 为投影);
- 对每个 $q \in U$,Φ 在 E_q 上的限制是从 E_q 到 $\{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ 的向量空间同构.

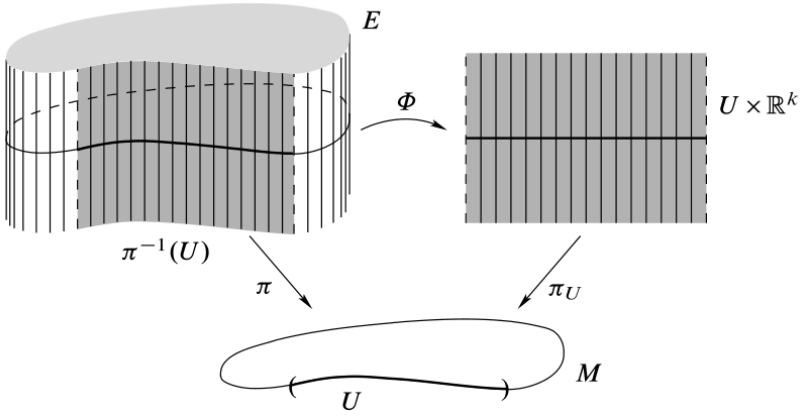


图 10.1: 向量丛的一个局部平凡化

若 M 与 E 是带边或不带边的光滑流形,π 是光滑映射, 且局部平凡化可取为微分同胚, 则 E 称为**光滑向量丛**. 此时, 我们把任意到其像上为微分同胚的局部平凡化称为**光滑局部平凡化**.

秩为 1 的向量丛常称为 (实) 线丛. 复向量丛可类似地定义, 只需在定义中把“实向量空间”换成“复向量空间”、把 $\mathbb{R}^k$ 换成 $\mathbb{C}^k$. 本书无需讨论复向量丛, 因此此后我们所说的向量丛均指实向量丛, 不再另行说明.

空间 E 称为丛的**全空间**,M 称为其**底**,π 称为其**投影**. 根据我们希望强调的方面, 有时会从记号中略去某些成分, 写作“E 是 M 上的向量丛”, 或“$E \to M$ 是向量丛”, 或“$\pi\colon E \to M$ 是向量丛”.

✍ **练习 10.1** 设 E 为 M 上的光滑向量丛. 证明投影映射 $\pi\colon E \to M$ 是一个满的光滑淹没.

若 E 在整个 M 上都存在局部平凡化 (称为 E 的**整体平凡化**), 则 E 称为**平凡丛**. 此时 E 本身与乘积空间 $M \times \mathbb{R}^k$ 同胚. 若 $E \to M$ 是一个光滑丛且容许一个光滑整体平凡化, 则称 E 是**光滑平凡的**. 此时 E 与 $M \times \mathbb{R}^k$ 微分同胚,

而不仅是同胚. 为简便起见, 当我们说一个光滑丛是平凡的, 总是指光滑平凡, 而不仅是拓扑意义下的平凡.

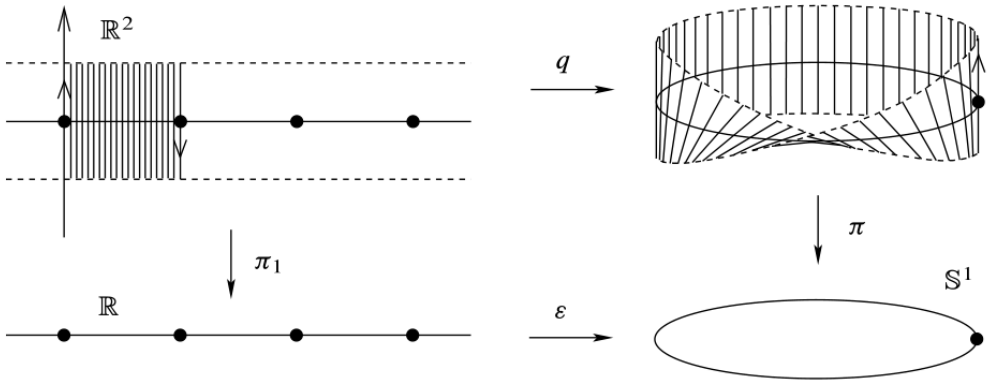


Fig. 10.2 Part of the Möbius bundle

图 10.2: Möbius 丛的一部分

例题 10.1 乘积丛 任意空间 M 上秩为 k 的向量丛的一个特别简单的例子是乘积空间 $E = M \times \mathbb{R}^k$, 以 $\pi = \pi_1 \colon M \times \mathbb{R}^k \to M$ 为其投影. 任何这样的丛称为**乘积丛**, 是平凡的 (以恒等映射为整体平凡化). 若 M 是带边或不带边的光滑流形, 则 $M \times \mathbb{R}^k$ 是光滑平凡的.

尽管存在许多非平凡的向量丛, 但唯一易于可视化的是下面这一个.

例题 10.2Möbius 丛 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义一个等价关系:$(x, y) \sim (x', y')$ 当且仅当对某个 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $(x', y') = (x + n, (-1)^n y)$. 令 $E = \mathbb{R}^2/\sim$ 表示商空间,$q \colon \mathbb{R}^2 \to E$ 为商映射.

为了可视化 E, 令 S 表示条带 $[0, 1] \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$.$q$ 在 S 上的限制是满的且为闭映射, 因而是商映射.$q|_S$ 所做的唯一非平凡等同发生在两条边界线上, 因此我们可以把 E 设想为由 S 得到的空间: 把右边沿扭转半圈使其上下颠倒, 然后将其粘贴到左边沿上 (图 10.2). 对任意 $r > 0$, 商映射 q 把矩形 $[0, 1] \times [-r, r]$ 映成的像, 是一个光滑的紧带边流形, 称为 **Möbius 带**; 你可以用纸条粘贴末端并扭转半圈来制作它的纸模型.

考虑下面的交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{q} & E \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\varepsilon} & S^1, \end{array}$$

其中 π_1 是到第一分量的投影,$\varepsilon \colon \mathbb{R} \to S^1$ 是光滑覆叠映射 $\varepsilon(x) = e^{2\pi i x}$. 由于 $\varepsilon \circ \pi_1$ 在每个等价类上为常数, 它下降为一个连续映射 $\pi \colon E \to S^1$. 一个直接 (虽然繁琐) 的验证表明,E 具有唯一的光滑流形结构使得 q 是光滑覆叠映射, 且 $\pi \colon E \to S^1$ 是 S^1 上的光滑实线丛, 称为 **Möbius 丛**.(若 $U \subseteq S^1$ 是被 ε 均匀覆叠的开子集, 而 $\widetilde{U} \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\varepsilon^{-1}(U)$ 的一个连通分支, 则 q 限制为从 $\widetilde{U} \times \mathbb{R}$ 到 $\pi^{-1}(U)$ 的同胚. 利用这一点, 可以构造从 $\pi^{-1}(U)$ 到 $U \times \mathbb{R}$ 的同胚, 作为 E 的局部平凡化. 这些局部平凡化可解释为定义 E 上光滑结构的坐标图. 习题 10.10 要求你补出细节. 习题 15-9 则提示了一种更强有力的方法.)

向量丛最重要的例子是切丛.

命题 10.1 (切丛作为向量丛)

设 M 为带边或不带边的光滑 n 流形,TM 为其切丛. 连同其标准投影映射、每条纤维上的自然向量空间结构, 以及在?? 中构造的拓扑与光滑结构,TM 是 M 上秩为 n 的光滑向量丛.

证明 Show/Hide Proof

任取 M 的一个光滑坐标图 (U, φ), 其坐标函数为 (x^i), 定义映射 $\Phi \colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi\left(v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right) = (p, (v^1, \ldots, v^n)). \tag{10.1}$$

它在纤维上是线性的, 且满足 $\pi_1 \circ \Phi = \pi$. 复合映射

$$\pi^{-1}(U) \xrightarrow{\Phi} U \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}} \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$$

等于在**??** 中构造的坐标映射 $\tilde{\varphi}$. 由于 $\tilde{\varphi}$ 与 $\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ 都是微分同胚,Φ 亦然. 因此 Φ 满足光滑局部平凡化的全部条件.

□

任何非平凡的丛当然都需要不止一个局部平凡化. 下面的引理表明, 两个光滑局部平凡化在重叠处的复合具有简单的形式.

引理 10.1

设 $\pi\colon E \to M$ 为 M 上秩为 k 的光滑向量丛. 设 $\Phi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ 与 $\Psi\colon \pi^{-1}(V) \to V \times \mathbb{R}^k$ 是 E 的两个光滑局部平凡化, 且 $U \cap V \neq \varnothing$. 存在光滑映射 $\gamma\colon U \cap V \to GL(k, \mathbb{R})$, 使得复合 $\Phi \circ \Psi^{-1}\colon (U \cap V) \times \mathbb{R}^k \to (U \cap V) \times \mathbb{R}^k$ 具有形式

$$\Phi \circ \Psi^{-1}(p, v) = (p, \gamma(p)v), \tag{10.2}$$

其中 $\gamma(p)v$ 表示 $k \times k$ 矩阵 $\gamma(p)$ 对向量 $v \in \mathbb{R}^k$ 的通常作用.

♡

证明 Show/Hide Proof

下面的图交换:

$$\begin{array}{ccccc} (U \cap V) \times \mathbb{R}^k & \xleftarrow{\Psi} & \pi^{-1}(U \cap V) & \xrightarrow{\Phi} & (U \cap V) \times \mathbb{R}^k \\ & {\scriptstyle \pi_1} \searrow & & \swarrow {\scriptstyle \pi_1} & \\ & & U \cap V & & \end{array}$$

(上图上方的映射应理解为 Ψ 与 Φ 在 $\pi^{-1}(U \cap V)$ 上的限制.) 由此可得 $\pi_1 \circ (\Phi \circ \Psi^{-1}) = \pi_1$, 这意味着

$$\Phi \circ \Psi^{-1}(p, v) = (p, \eta(p, v))$$

对某个光滑映射 $\eta\colon (U \cap V) \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$ 成立. 此外, 对每个固定的 $p \in U \cap V$, 映射 $v \mapsto \eta(p, v)$ 是从 $\mathbb{R}^k$ 到其自身的可逆线性映射, 因此存在一个非奇异的 $k \times k$ 矩阵 $\gamma(p)$ 使得 $\eta(p, v) = \gamma(p)v$. 剩下只需证明映射 $\gamma\colon U \cap V \to GL(k, \mathbb{R})$ 是光滑的. 这留作习题 10.9.

□

本引理所描述的光滑映射 $\gamma\colon U \cap V \to GL(k, \mathbb{R})$ 称为局部平凡化 Φ 与 Ψ 之间的**转移函数**.(这是光滑流形理论中少数几个虽值域不是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^k$ 却传统上仍用 "函数" 一词的情形之一.) 例如, 若 M 是光滑流形, 而 Φ 与 Ψ 是与两个不同光滑坐标图相联系的 TM 的局部平凡化, 则坐标转移映射的 Jacobian 矩阵就是它们之间的转移函数.

与切丛一样, 向量丛通常最容易通过给出一个向量空间的族来描述, 即在底流形的每一点给出一个向量空间. 为了把这样的集合变成光滑向量丛, 我们首先要在所有向量空间的不交并上构造一个流形拓扑与光滑结构, 然后构造局部平凡化并证明它们具有所需性质. 下面的引理提供了一条捷径: 它表明只要局部平凡化彼此之间以光滑转移函数重叠, 构造局部平凡化就足够了.(此结果的更强形式另见习题 10-6.)

引理 10.2 (向量丛坐标图引理)

设 M 为带边或不带边的光滑流形, 假设对每个 $p \in M$ 给定一个固定维数 k 的实向量空间 E_p. 令 $E = \coprod_{p \in M} E_p$, 并令 $\pi\colon E \to M$ 为把 E_p 中每个元素映到点 p 的映射. 此外假设我们给定下列数据:

(i) M 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$;

(ii) 对每个 $\alpha \in A$, 一个双射 $\Phi_\alpha\colon \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^k$, 它在每个 E_p 上的限制是从 E_p 到 $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ 的向量空间同构;

(iii) 对每对满足 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 的 $\alpha, \beta \in A$, 一个光滑映射 $\gamma_{\alpha\beta}\colon U_\alpha \cap U_\beta \to GL(k, \mathbb{R})$, 使得从 $(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$

到其自身的映射 $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$ 具有形式

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, v) = (p, \gamma_{\alpha\beta}(p)v). \tag{10.3}$$

则 E 具有唯一的拓扑与光滑结构, 使其成为带边或不带边的光滑流形, 并且是 M 上秩为 k 的光滑向量丛, 以 π 为投影、以 $\{(U_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ 为光滑局部平凡化.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个点 $p \in M$, 选取某个包含 p 的 U_α; 选取 M 的一个光滑坐标图 (V_p, φ_p) 使得 $p \in V_p \subseteq U_\alpha$; 令 $\widehat{V}_p = \varphi_p(V_p) \subseteq \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$(其中 n 为 M 的维数). 定义映射 $\widetilde{\varphi}_p \colon \pi^{-1}(V_p) \to \widehat{V}_p \times \mathbb{R}^k$ 为 $\widetilde{\varphi}_p = (\varphi_p \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi_\alpha$:

$$\pi^{-1}(V_p) \xrightarrow{\Phi_\alpha} V_p \times \mathbb{R}^k \xrightarrow{\varphi_p \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}} \widehat{V}_p \times \mathbb{R}^k.$$

我们将证明所有这种坐标图

$$\{(\pi^{-1}(V_p), \widetilde{\varphi}_p) : p \in M\}$$

满足光滑流形坐标图引理 (**??**) 或其带边流形对应情形 (习题 1.43) 的条件, 从而赋予 E 一个带边或不带边光滑流形的结构.

作为双射映射的复合,$\widetilde{\varphi}_p$ 是到 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k = \mathbb{R}^{n+k}$ 或 $\mathbb{H}^n \times \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{H}^{n+k}$ 中开子集上的双射. 对任意 $p, q \in M$, 容易验证

$$\widetilde{\varphi}_p\big(\pi^{-1}(V_p) \cap \pi^{-1}(V_q)\big) = \varphi_p(V_p \cap V_q) \times \mathbb{R}^k,$$

这是开集, 因为 φ_p 是到 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 中开子集上的同胚. 在两个这种坐标图重叠之处, 我们有

$$\widetilde{\varphi}_p \circ \widetilde{\varphi}_q^{-1} = (\varphi_p \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1} \circ (\varphi_q \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k})^{-1}.$$

由于 $\varphi_p \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}$、$\varphi_q \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}$ 以及 $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$ 都是微分同胚, 该复合是微分同胚. 因此满足**??** 的条件 (i)–(iii). 由于开覆盖 $\{V_p : p \in M\}$ 有可数子覆盖, 条件 (iv) 亦满足.

为检验 Hausdorff 条件 (v), 只需注意同一空间 E_p 中任意两点都落在我们构造的某个坐标图中; 而若 $\tilde{\omega} \in E_p$ 与 $\hat{\omega} \in E_q$ 且 $p \neq q$, 我们可以选取 p 与 q 的不交邻域 V_p 与 V_q, 于是集合 $\pi^{-1}(V_p)$ 与 $\pi^{-1}(V_q)$ 是分别包含 $\tilde{\omega}$ 与 $\hat{\omega}$ 的不交坐标邻域. 这样我们就赋予了 E 带边或不带边光滑流形的结构.

关于此结构, 每个映射 Φ_α 都是微分同胚, 因为就 E 的坐标图 $(\pi^{-1}(V_p), \widetilde{\varphi}_p)$ 与 $V_p \times \mathbb{R}^k$ 的坐标图 $(V_p \times \mathbb{R}^k, \varphi_p \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k})$ 而言,Φ_α 的坐标表示是恒等映射.π 关于 E 的同一坐标图与 M 的坐标图 (V_p, φ_p) 的坐标表示是 $\pi(x, v) = x$, 因此 π 也是光滑的. 由于每个 Φ_α 把 E_p 映到 $\{p\} \times \mathbb{R}^k$, 立即有 $\pi_1 \circ \Phi_\alpha = \pi$, 且由假设 Φ_α 在纤维上是线性的. 于是 Φ_α 满足光滑局部平凡化的全部条件.

这是唯一的这种光滑结构, 这一事实容易由 "Φ_α 到其像上为微分同胚" 这一要求推出: 任何满足相同条件的光滑结构必须包含我们构造的所有坐标图, 因而等于这一个.

□

下面给出一些例子, 说明如何用坐标图引理从旧向量丛构造新向量丛.

例题 10.3Whitney 和 给定光滑流形 M 以及 M 上秩分别为 k' 与 k'' 的光滑向量丛 $E' \to M$ 与 $E'' \to M$, 我们将在 M 上构造一个新的向量丛, 称为 E' 与 E'' 的 **Whitney 和**, 它在每个 $p \in M$ 处的纤维是直和 $E'_p \oplus E''_p$. 全空间定义为 $E' \oplus E'' = \coprod_{p \in M} (E'_p \oplus E''_p)$, 配以显然的投影 $\pi \colon E' \oplus E'' \to M$. 对每个 $p \in M$, 选取 p 的一个足够小的邻域 U, 使得 E' 与 E'' 分别在 U 上有局部平凡化 (U, Φ') 与 (U, Φ''), 并定义 $\Phi \colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^{k'+k''}$ 为

$$\Phi(v', v'') = \big(\pi'(v'), (\pi_{\mathbb{R}^{k'}} \circ \Phi'(v'), \pi_{\mathbb{R}^{k''}} \circ \Phi''(v''))\big).$$

假设我们另有一对局部平凡化 $(\widetilde{U}, \widetilde{\Phi}')$ 与 $(\widetilde{U}, \widetilde{\Phi}'')$. 令 $\gamma' \colon (U \cap \widetilde{U}) \to GL(k', \mathbb{R})$ 与 $\gamma'' \colon (U \cap \widetilde{U}) \to GL(k'', \mathbb{R})$ 为相应的转移函数. 则 $E' \oplus E''$ 的转移函数具有形式

$$\widetilde{\Phi} \circ \Phi^{-1}\big(p, (v', v'')\big) = (p, \gamma(p)(v', v'')),$$

其中 $\gamma(p)=\gamma'(p)\oplus\gamma''(p)\in GL(k'+k'',\mathbb{R})$ 是分块对角矩阵

$$\begin{pmatrix}\gamma'(p) & 0\\ 0 & \gamma''(p)\end{pmatrix}.$$

由于它光滑地依赖于 p, 由坐标图引理可知 $E'\oplus E''$ 是 M 上的光滑向量丛.

例题 10.4 向量丛的限制 设 $\pi\colon E\to M$ 为秩 k 向量丛,$S\subseteq M$ 为任意子集. 我们把 E 在 S 上的**限制**定义为集合 $E|_S=\coprod_{p\in S}E_p$, 配以通过限制 π 得到的投影 $E|_S\to S$. 若 $\Phi\colon\pi^{-1}(U)\to U\times\mathbb{R}^k$ 是 E 在 $U\subseteq M$ 上的局部平凡化, 则它限制为一个双射 $\Phi|_U\colon(\pi|_S)^{-1}(U\cap S)\to(U\cap S)\times\mathbb{R}^k$, 容易验证这些构成 $E|_S$ 上向量丛结构的局部平凡化. 若 E 是光滑向量丛, 而 $S\subseteq M$ 是浸入或嵌入子流形, 则由坐标图引理易知 $E|_S$ 是光滑向量丛. 特别地, 若 $S\subseteq M$ 是光滑(嵌入或浸入) 子流形, 则限制丛 $TM|_S$ 称为 M 上的**环境切丛**.

10.2 向量丛的局部截面与整体截面

设 $\pi\colon E\to M$ 为拓扑空间 M 上秩 k 向量丛.E 在开集 $U\subseteq M$ 上的一个**截面**是一个连续映射 $\sigma\colon U\to E$, 满足 $\pi\circ\sigma=\mathrm{Id}_U$. 换言之,$\sigma$ 为每个点 $p\in U$ 选取 E_p 中的一个向量 $\sigma(p)$(图 10.3). 若 $U=M$, 则 σ 称为**整体截面**. 一个**局部截面**是 U 为某点邻域 (而不一定是 M 本身) 的截面; 若 U 未明确给出, 则 “截面” 指 $U\subseteq M$ 的任意开子集上的截面, 若不加限定也可为任意 (未必连续的) 映射 $\sigma\colon U\to E$ 满足 $\pi\circ\sigma=\mathrm{Id}_U$. “截面” 一词若不加进一步限定, 总是指连续截面.

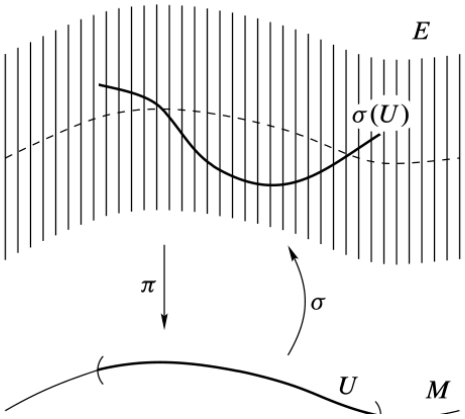


图 10.3: 向量丛的一个局部截面

E 的**零截面**是整体截面 $\zeta\colon M\to E$, 定义为

$$\zeta(p)=0\in E_p\quad\text{对每个}p\in M.$$

与向量场的情形一样, 截面 σ 的**支撑**是集合 $\{p\in M:\sigma(p)\neq 0\}$ 的闭包.

✍ **练习 10.2** 证明每个向量丛的零截面是连续的, 且每个光滑向量丛的零截面是光滑的.(提示: 考虑 $\Phi\circ\zeta$, 其中 Φ 是一个局部平凡化.)

例题 10.5 向量丛的截面 设 M 为带边或不带边的光滑流形.

(a) TM 的截面就是 M 上的向量场.

(b) 给定一个带边或不带边的浸入子流形 $S\subseteq M$, 环境切丛 $TM|_S\to S$ 的一个截面称为**沿 S 的向量场**. 它是一个连续映射 $X\colon S\to TM$, 满足对每个 $p\in S$ 有 $X_p\in T_pM$. 这不同于**在 S 上的向量场**, 后者在每点满足 $X_p\in T_pS$.

(c) 若 $E=M\times\mathbb{R}^k$ 是乘积丛, 则 E 的截面与从 M 到 $\mathbb{R}^k$ 的连续函数之间有自然的一一对应: 一个连续函数 $F\colon M\to\mathbb{R}^k$ 决定了一个截面 $\widetilde{F}\colon M\to M\times\mathbb{R}^k$, 由 $\widetilde{F}(x)=(x,F(x))$ 给出, 反之亦然. 若 M 是带边或不带边的光滑流形, 则截面 $\widetilde{F}$ 光滑当且仅当 F 光滑.

(d) 上一段中的对应给出了 $C^\infty(M)$ 与平凡线丛 $M\times\mathbb{R}\to M$ 的光滑截面空间之间的自然等同.

设 $E\to M$ 为光滑向量丛. 我们记 $\Gamma(E)$ 为 E 的所有光滑整体截面的集合 (为与切丛类比, 光滑截面有时也称为**向量丛场**). 当 $E=TM$ 时, 此空间记为 $\mathfrak{X}(M)$ 或 $\mathfrak{X}(M,\mathbb{R})$, 即 M 上光滑向量场的空间, 与我们先前的记号一致. 类似地,M 上光滑函数的空间 $C^\infty(M)$ 常记为 $\Gamma(T^0M)$, 其中 $T^0M=M\times\mathbb{R}$ 是 M 上平凡的秩 1 向量丛. 在任一情形中,$\Gamma(E)$ 都是实数上的向量空间, 也是 $C^\infty(M)$ 上的模.

E 在开集 $U\subseteq M$ 上的一个**局部标架**是 E 在 U 上的 k 个光滑截面 $\sigma_1,\dots,\sigma_k$, 使得对每个 $p\in U$,$\sigma_1(p),\dots,\sigma_k(p)$ 构成 E_p 的一组基.

例题 10.6 局部标架 设 M 为带边或不带边的光滑流形.

(a) 若 $E\to M$ 是向量丛, 且 $\Phi\colon \pi^{-1}(U)\to U\times\mathbb{R}^k$ 是 E 在 U 上的局部平凡化, 则由 $\sigma_i(p)=\Phi^{-1}(p,e_i)$ 定义的截面 $\sigma_1,\dots,\sigma_k$(其中 $e_1,\dots,e_k$ 是 $\mathbb{R}^k$ 的标准基) 构成 E 在 U 上的一个光滑局部标架. 特别地, 每个光滑局部平凡化都决定一个光滑局部标架, 反之亦然.

(b) TM 在 M 的任一光滑坐标图 (U,φ) 上的局部标架是坐标标架 $\partial/\partial x^1,\dots,\partial/\partial x^n$.

(c) 若 $S\subseteq M$ 是带边或不带边的浸入子流形, 则沿 S 的环境切丛 $TM|_S$ 的一个光滑局部标架在每个 $p\in S$ 处给出切空间 T_pM 的一组基, 而不一定是 T_pS 的基. 例如, 设 $M=\mathbb{R}^2$ 而 $S=\mathbb{S}^1$, 则向量场 $\partial/\partial x$ 与 $\partial/\partial y$ 在 $\mathbb{S}^1$ 的任意点附近构成 $TM|_{\mathbb{S}^1}$ 的局部标架, 尽管其中没有一个是切于 $\mathbb{S}^1$ 的.

下面的命题推广了我们对向量场所知的几个事实, 即命题 8.4 与命题 8.5. 其证明要求你在习题 10.20 中补出, 它基本重复着早先对向量场所用的论证.

命题 10.2 (光滑截面的存在性)

设 $E\to M$ 为带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量丛.

(a) 对任意 $p\in M$, 每个向量 $v\in E_p$ 都被包含在某个光滑整体截面中.

(b) E 的一个截面 $\sigma\colon M\to E$ 是光滑的, 当且仅当 M 的每一点都有邻域 U, 使得 $\sigma|_U$ 是光滑的.

(c) 若 $\sigma\colon U\to E$ 是开集 $U\subseteq M$ 上的光滑截面, 且 $p\in U$, 则存在一个光滑整体截面 $\tilde\sigma\in\Gamma(E)$, 在 p 的某个邻域上等于 σ.

♠

关键工具是下面的引理, 它推广了关于光滑向量场的相应结果 (引理 8.2).

引理 10.3 (截面扩张引理)

设 $E\to M$ 为光滑向量丛. 若 $A\subseteq M$ 是闭集, 而 $\sigma\colon A\to E$ 是连续截面 (即对每个 $p\in A$ 有 $\sigma(p)\in E_p$), 且在每个 $p\in A$ 处存在定义于 p 的某个邻域上的光滑截面, 其在 A 上的限制等于 σ, 则 σ 可被扩张为一个光滑整体截面.

♡

尽管我们对光滑向量场的许多构造都可平移到任意光滑向量丛上, 但有一处不行: 不存在切丛的整体光滑标架, 因为光滑 1 形式的整体存在性与流形的整体拓扑密切相关.(例如, 我们将在第 15 章中证明奇数维紧流形总具有一个处处非零的向量场, 而偶数维球面 $\mathbb{S}^{2n}$ 则没有.)

下面的命题是**??** 的向量丛类比: 它使我们能够把任意光滑局部线性无关截面组扩充为光滑局部标架. 它比切丛情形中的相应结果 (**??**) 稍强; 这是它在习题 10.21 中被要求证明的另一个原因.

命题 10.3 (扩充为局部标架)

设 $E\to M$ 为光滑 k 秩向量丛. 若 $\sigma_1,\dots,\sigma_m$ 是开集 $U\subseteq M$ 上的光滑截面, 且 $\sigma_1|_p,\dots,\sigma_m|_p$ 对某点 $p\in U$ 线性无关, 则存在 p 的一个邻域 $V\subseteq U$, 使得 $\sigma_1,\dots,\sigma_m$ 在 V 上可被扩充为 E 的光滑局部标架.

♠

关于光滑向量场, 我们所证明的另一个重要事实是全局光滑向量场存在 (命题 8.5), 这是光滑向量丛的一般性质.

命题 10.4 (整体光滑截面)

设 $E \to M$ 为带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量丛. 给定任意点 $p \in M$ 与任意向量 $\tilde{v} \in E_p$, 存在光滑整体截面 $\sigma \in \Gamma(E)$, 使得 $\sigma(p) = \tilde{v}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

选取 E 在 p 的邻域 U 上的光滑局部平凡化 $\Phi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$. 令 $v = (\pi_{\mathbb{R}^k} \circ \Phi)(\tilde{v}) \in \mathbb{R}^k$, 并定义 $\widetilde{\sigma}_0 \in \Gamma(\pi^{-1}(U))$ 为 $\widetilde{\sigma}_0(q) = \Phi^{-1}(q, v)$. 它是光滑的, 因为它是 Φ^{-1} 与 $q \mapsto (q, v)$ 的复合; 并且根据 v 的定义,$\widetilde{\sigma}_0(p) = \tilde{v}$.

令 $\psi \in C^\infty(M)$ 为 p 的光滑 bump 函数, 在 p 的某邻域 $\widetilde{U} \subseteq U$ 上恒等于 1. 定义 $\widetilde{\sigma}\colon M \to E$ 为

$$\widetilde{\sigma}(q) = \begin{cases} \psi(q)\,\widetilde{\sigma}_0(q), & q \in U, \\ 0 \in E_q, & q \notin \operatorname{supp}\psi. \end{cases}$$

容易验证, 在 $U \setminus \operatorname{supp}\psi$ 与 $\widetilde{U}$ 的交上, 这两个定义给出同一个截面, 因此 $\widetilde{\sigma}$ 是良好定义的且在 M 上连续. 在 U 上它是光滑的, 而在 $M \setminus \operatorname{supp}\psi$ 上它恒为零, 因而是光滑的; 由于这两个集合覆盖 M,$\widetilde{\sigma}$ 是光滑的. 最后,$\widetilde{\sigma}(p) = 1 \cdot \widetilde{\sigma}_0(p) = \tilde{v}$.

□

下面的推论是光滑向量丛的单位分解定理. 其证明要求你补出, 完全模仿向量场相应结果的证明 (习题 8-12).

推论 10.1 (向量丛的单位分解)

设 M 为带边或不带边的光滑流形,$E \to M$ 为光滑向量丛. 对 M 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$, 存在 $\Gamma(E)$ 中的光滑整体截面族 $\{\psi_i\}$, 满足:

(i) $\{\psi_i\}$ 的支撑形成 M 上的局部有限族;

(ii) 对每个 i, 存在某个 $U_j \in \mathcal{U}$ 使得 $\operatorname{supp}\psi_i \subseteq U_j$;

(iii) 对每个 $p \in M$,$\sum_i \psi_i(p) = \zeta(p)$, 即 E_p 中的零元 (其中求和只有有限项非零).

♡

最后, 我们记录向量丛坐标的一种有用解释. 你应该把它与切丛的坐标表示作比较.

例题 10.7 光滑向量丛的局部截面 设 $E \to M$ 为秩 k 光滑向量丛,(U, Φ) 为 E 在开集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部平凡化. 记 $\widehat{\Phi} = \varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k} \circ \Phi\colon \pi^{-1}(U) \to \widehat{U} \times \mathbb{R}^k$, 其中 $\widehat{U} = \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $S \subseteq E$ 是任意子集, 则

$$S \cap \pi^{-1}(U) \text{ 是} \pi^{-1}(U) \text{ 的嵌入子流形 (带边或不带边)}$$

当且仅当 $\widehat{\Phi}(S \cap \pi^{-1}(U)) \subseteq \widehat{U} \times \mathbb{R}^k$ 是 $\widehat{U} \times \mathbb{R}^k$ 的嵌入子流形 (带边或不带边). 因为 $\widehat{\Phi}$ 是微分同胚, 这等价于说 S 在 E 中是嵌入子流形.

向量丛的光滑局部平凡化也可视为在 M 上定义局部坐标的一种方式. 若 $\Phi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ 是这样的局部平凡化, 而 (U, φ) 是 M 上的光滑坐标图, 则 $\widehat{\Phi} = (\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi$ 把 $\pi^{-1}(U)$ 映到 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中的开集 $\widehat{U} \times \mathbb{R}^k$ 上. 若 $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, 我们在 $\pi^{-1}(U)$ 上定义坐标 $(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^k)$, 使得

$$\widehat{\Phi}(\tilde{w}) = (x^1(\pi(\tilde{w})), \dots, x^n(\pi(\tilde{w})), v^1(\tilde{w}), \dots, v^k(\tilde{w})).$$

这些称为由 Φ 决定的向量丛坐标. 在这些坐标中,Φ 具有特别简单的形式

$$\Phi(x, v) = (x, v).$$

由此可知,$\pi^{-1}(U)$ 上的光滑截面 σ 在向量丛坐标下具有形式

$$\sigma(x) = \big(x, \sigma^1(x), \dots, \sigma^k(x)\big),$$

其中 $\sigma^i(x) = v^i(\sigma(x))$ 是 U 上的光滑函数; 截面 σ 光滑当且仅当这些分量函数是光滑的. 更一般地,E 在 U 上的光滑局部标架 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ 可解释为 U 上的一组向量值光滑函数 $\sigma_i = (\sigma_i^1, \dots, \sigma_i^k)$, 使得矩阵 $\big(\sigma_i^j(x)\big)$ 对每个 $x \in U$ 可逆.

命题 10.5 (向量丛坐标图)

设 $\pi: E \to M$ 为光滑向量丛,(U, Φ) 为光滑局部平凡化, 而 (σ_i) 为与之相应的光滑局部标架. 若 (U, φ) 是 M 上的光滑坐标图, 则

$$\widetilde{\varphi} = \left(\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}\right) \circ \Phi$$

给出 $\pi^{-1}(U)$ 上的光滑坐标图.

证明 Show/Hide Proof

只需验证 $\widetilde{\varphi} = (\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi$, 其中 Φ 是与 (σ_i) 相联系的局部平凡化. 作为微分同胚的复合, 它是微分同胚.

□

正如向量场的光滑性可用任一光滑坐标图中分量函数来刻画, 向量丛截面的光滑性也可用局部标架来刻画. 设 (σ_i) 是 E 在某开集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架. 若 $\tau: M \to E$ 是一个粗截面, 则 τ 在任意点 $p \in U$ 处的值可唯一写为 $\tau(p) = \tau^i(p)\sigma_i(p)$. 这定义了 k 个函数 $\tau^i: U \to \mathbb{R}$, 称为 τ 关于所给局部标架的**分量函数**.

命题 10.6 (光滑性的局部标架判别法)

设 $\pi: E \to M$ 为光滑向量丛,$\tau: M \to E$ 为粗截面. 若 (σ_i) 是 E 在开集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部标架, 则 τ 在 U 上光滑, 当且仅当其关于 (σ_i) 的分量函数光滑.

证明 Show/Hide Proof

令 $\Phi: \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ 为与局部标架 (σ_i) 相联系的局部平凡化. 由于 Φ 是微分同胚,τ 在 U 上光滑当且仅当复合映射 $\Phi \circ \tau$ 在 U 上光滑. 直接验证可得

$$\Phi \circ \tau(p) = \big(p, (\tau^1(p), \ldots, \tau^k(p))\big),$$

其中 (τ^i) 是 τ 关于 (σ_i) 的分量函数, 因此 $\Phi \circ \tau$ 光滑当且仅当分量函数 τ^i 光滑.

□

练习 10.3 设 $E \to M$ 为向量丛. 证明 E 的粗截面连续, 当且仅当它在每个局部标架中的分量函数连续.

命题 10.6 同样适用于局部截面, 因为 E 在开集 $V \subseteq M$ 上的局部截面就是限制丛 $E|_V$ 的整体截面.

局部标架与局部平凡化之间的对应, 导出下面这一刻画切丛光滑结构的唯一性结果.

命题 10.7 (切丛光滑结构的唯一性)

设 M 为带边或不带边的光滑 n 流形. 在**??** 中构造的 TM 上的拓扑与光滑结构, 是使 $\pi: TM \to M$ 成为以所给纤维向量空间结构为结构的光滑向量丛、且所有坐标向量场都是光滑局部截面的唯一拓扑与光滑结构.

证明 Show/Hide Proof

假设 TM 被赋予了某个拓扑与光滑结构, 使其成为具有所给性质的光滑向量丛. 若 (U, φ) 是 M 的任意光滑坐标图, 相应的坐标标架 $(\partial/\partial x^i)$ 是 U 上的光滑局部标架, 故由命题 10.5 存在与此局部标架相联系的光滑局部平凡化 $\Phi: \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^n$. 回顾例 10.6 的构造, 可见此局部平凡化正是命题 10.1 中构造的映射 Φ. 由命题 10.5, 自然坐标图 $\widetilde{\varphi} = (\varphi \times \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}) \circ \Phi$ 属于所给光滑结构. 于是所给光滑结构等于**??** 中构造的那一个.

□

10.3 丛同态

若 $\pi: E \to M$ 与 $\pi': E' \to M'$ 是向量丛, 一个连续映射 $F: E \to E'$ 称为**丛同态**, 若存在映射 $f: M \to M'$ 满足 $\pi' \circ F = f \circ \pi$,

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{F} & E' \\ \pi\downarrow & & \downarrow\pi' \\ M & \xrightarrow{f} & M', \end{array}$$

且对每个 $p \in M$, 限制映射 $F|_{E_p} : E_p \to E'_{f(p)}$ 是线性的.F 与 f 之间的关系表述为:F **覆盖** f.

命题 10.8

设 $\pi: E \to M$ 与 $\pi': E' \to M'$ 是向量丛,$F: E \to E'$ 是覆盖 $f: M \to M'$ 的丛同态. 则 f 连续且由 F 唯一确定. 若丛与 F 都光滑, 则 f 也光滑.

♠

证明 Show/Hide Proof

所有结论都来自容易验证的事实 $f = \pi' \circ F \circ \zeta$, 其中 $\zeta: M \to E$ 是零截面.

□

一个双射的丛同态 $F: E \to E'$, 若其逆也是丛同态, 则称为**丛同构**; 若 F 还是微分同胚, 则称为**光滑丛同构**. 若 E 与 E' 之间存在 (光滑) 丛同构, 则称这两个丛是 (光滑) 同构的.

在 E 与 E' 都是同一底空间 M 上的向量丛这一特殊情形中, 通常更有用的是一个稍强的丛同态概念.M **上的丛同态**是覆盖 M 恒等映射的丛同态; 换言之, 是一个连续映射 $F: E \to E'$, 满足 $\pi' \circ F = \pi$,

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{F} & E' \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi'} & \\ & M, & \end{array}$$

且它在每条纤维上的限制是线性的. 若存在 M 上的丛同态 $F: E \to E'$ 同时又是 (光滑) 丛同构, 则称 E 与 E' 在 M 上 (光滑) 同构. 下面的命题表明, 不必检验逆映射的光滑性.

命题 10.9

设 E 与 E' 是带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量丛,$F: E \to E'$ 是 M 上的双射光滑丛同态. 则 F 是光滑丛同构.

♠

证明 Show/Hide Proof

习题 10-11.

□

✍ **练习 10.4** 证明 M 上的光滑 k 秩向量丛是光滑平凡的, 当且仅当它在 M 上与乘积丛 $M \times \mathbb{R}^k$ 光滑同构.

例题 10.8 丛同态 (a) 若 $F: M \to N$ 是光滑映射, 则整体微分 $dF: TM \to TN$ 是覆盖 F 的光滑丛同态.

(b) 若 $E \to M$ 是光滑向量丛,$S \subseteq M$ 是带边或不带边的浸入子流形, 则包含映射 $E|_S \hookrightarrow E$ 是覆盖 S 到 M 包含映射的光滑丛同态.

设 $E \to M$ 与 $E' \to M$ 是带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量丛,$\Gamma(E)$、$\Gamma(E')$ 为它们的光滑整体截面空间. 若 $F: E \to E'$ 是 M 上的光滑丛同态, 则与 F 复合诱导了一个映射 $\widetilde{F}: \Gamma(E) \to \Gamma(E')$, 定义为

$$\widetilde{F}(\sigma)(p) = (F \circ \sigma)(p) = F\big(\sigma(p)\big). \tag{10.4}$$

容易验证 $\widetilde{F}(\sigma)$ 是 E' 的截面, 且由复合知其光滑. 由于丛同态在纤维上是线性的, 所得截面映射 $\widetilde{F}$ 在实数上是线性的. 事实上, 它满足更强的线性性质: 若对任意光滑函数 $u_1, u_2 \in C^\infty(M)$ 与光滑截面 $\sigma_1, \sigma_2 \in \Gamma(E)$ 有

$$\widetilde{F}(u_1\sigma_1 + u_2\sigma_2) = u_1\widetilde{F}(\sigma_1) + u_2\widetilde{F}(\sigma_2),$$

则称映射 $\widetilde{F}: \Gamma(E) \to \Gamma(E')$ **在** $C^\infty(M)$ **上线性**. 由定义 (10.4) 容易推知, 光滑丛同态诱导的截面映射在 $C^\infty(M)$ 上线性. 下面的引理表明逆命题也成立.

引理 10.4 (丛同态刻画引理)

设 $\pi: E \to M$ 与 $\pi': E' \to M$ 为带边或不带边光滑流形 M 上的光滑向量丛,$\Gamma(E)$、$\Gamma(E')$ 为其光滑截面空间. 映射 $\widetilde{F}: \Gamma(E) \to \Gamma(E')$ 在 $C^\infty(M)$ 上线性, 当且仅当存在 M 上的光滑丛同态 $F: E \to E'$, 使得对所有 $\sigma \in \Gamma(E)$ 有 $\widetilde{F}(\sigma) = F \circ \sigma$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们已指出, 光滑丛同态诱导的截面映射在 $C^\infty(M)$ 上线性. 反过来, 假设 $\widetilde{F}\colon \Gamma(E)\to\Gamma(E')$ 在 $C^\infty(M)$ 上线性. 首先证明 $\widetilde{F}$ 局部作用: 若 $\sigma_1=\sigma_2$ 在某开集 $U\subseteq M$ 上成立, 则 $\widetilde{F}(\sigma_1)=\widetilde{F}(\sigma_2)$ 在 U 上成立. 令 $\tau=\sigma_1-\sigma_2$; 由 $\widetilde{F}$ 的线性性, 只需假设 τ 在 U 中为零并证明 $\widetilde{F}(\tau)$ 亦然. 给定 $p\in U$, 令 $\psi\in C^\infty(M)$ 为支撑在 U 中、在 p 处等于 1 的光滑 bump 函数. 由于 $\psi\tau$ 在 M 上恒为零,$\widetilde{F}$ 在 $C^\infty(M)$ 上线性这一事实给出

$$0=\widetilde{F}(\psi\tau)=\psi\,\widetilde{F}(\tau).$$

在 p 处取值得 $\widetilde{F}(\tau)(p)=\psi(p)\widetilde{F}(\tau)(p)=0$; 由于每个 $p\in U$ 都如此, 结论成立.

接着证明 $\widetilde{F}$ 逐点作用: 若 $\sigma_1(p)=\sigma_2(p)$, 则 $\widetilde{F}(\sigma_1)(p)=\widetilde{F}(\sigma_2)(p)$. 同样只需假设 $\tau(p)=0$ 并证 $\widetilde{F}(\tau)(p)=0$. 令 $(\sigma_1,\dots,\sigma_k)$ 为 E 在 p 某邻域 U 上的光滑局部标架, 把 τ 按此标架写为 $\tau=u^i\sigma_i$, 其中 u^i 是 U 上的光滑函数.$\tau(p)=0$ 意味着 $u^1(p)=\cdots=u^k(p)=0$. 由向量丛与函数的扩张引理, 存在光滑整体截面 $\widetilde{\sigma}_i\in\Gamma(E)$ 在 p 附近与 σ_i 一致, 以及光滑函数 $\widetilde{u}^i\in C^\infty(M)$ 在 p 附近与 u^i 一致. 于是在 p 附近 $\tau=\widetilde{u}^i\widetilde{\sigma}_i$, 故

$$\widetilde{F}(\tau)(p)=\widetilde{F}\big(\widetilde{u}^i\widetilde{\sigma}_i\big)(p)=\widetilde{u}^i(p)\widetilde{F}(\widetilde{\sigma}_i)(p)=0.$$

如下定义丛同态 $F\colon E\to E'$: 对任意 $p\in M$ 与 $v\in E_p$, 令 $F(v)=\widetilde{F}(\widetilde{v})(p)\in E'_p$, 其中 $\widetilde{v}$ 是 E 的任意光滑整体截面满足 $\widetilde{v}(p)=v$. 上一段讨论表明所得 E'_p 中元素与截面的选取无关. 此映射显然满足 $\pi'\circ F=\pi$, 且由 $\widetilde{F}$ 的线性性知它在每条纤维上线性. 按定义它还满足 $F\circ\sigma(p)=\widetilde{F}(\sigma)(p)$ 对每个 $\sigma\in\Gamma(E)$. 剩下只需证 F 光滑; 只需在每点附近证明.

给定 $p\in M$, 令 (σ_i) 为 E 在 p 某邻域上的光滑局部标架. 由扩张引理, 存在整体截面 $\widetilde{\sigma}_i$ 在 p 的 (更小的) 邻域 U 上与 σ_i 一致. 必要时再缩小 U, 可设 E' 在 U 上有光滑局部标架 (σ'_j). 由于 $\widetilde{F}$ 把 E 的光滑整体截面映为 E' 的光滑整体截面, 存在光滑函数 $A_i^j\in C^\infty(U)$ 使得 $\widetilde{F}(\widetilde{\sigma}_i)|_U=A_i^j\sigma'_j$.

对任意 $q\in U$ 与 $v\in E_q$, 可写 $v=v^i\sigma_i(q)(v^1,\dots,v^k$ 为实数), 于是

$$F\big(v^i\sigma_i(q)\big)=\widetilde{F}\big(v^i\widetilde{\sigma}_i\big)(q)=v^i\widetilde{F}(\widetilde{\sigma}_i)(q)=v^iA_i^j(q)\sigma'_j(q),$$

因为 $v^i\widetilde{\sigma}_i$ 是 E 在 q 处取值为 v 的光滑整体截面. 若 Φ 与 Φ' 为分别与标架 (σ_i)、(σ'_i) 相联系的 E、E' 的局部平凡化, 则复合映射 $\Phi'\circ F\circ\Phi^{-1}\colon U\times\mathbb{R}^k\to U\times\mathbb{R}^m$ 具有形式

$$\Phi'\circ F\circ\Phi^{-1}\big(q,(v^1,\dots,v^k)\big)=\big(q,(A_i^1(q)v^i,\dots,A_i^m(q)v^i)\big),$$

它是光滑的. 由于 Φ 与 Φ' 是微分同胚, 这表明 F 在 $\pi^{-1}(U)$ 上光滑.

□

以后在有了更多工具后, 我们会看到更多光滑丛同态的例子. 眼下先给出几个初等例子.

例题 10.9 流形上的丛同态 (a) 若 M 是光滑流形,$f\in C^\infty(M)$, 则由 $X\mapsto fX$ 定义的 $\mathfrak{X}(M)$ 到自身的映射在 $C^\infty(M)$ 上线性, 因为 $f(u_1X_1+u_2X_2)=u_1fX_1+u_2fX_2$, 从而定义了 M 上从 TM 到自身的光滑丛同态.

(b) 若 Z 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场, 则与 Z 的叉积定义了 $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 到自身的映射 $X\mapsto X\times Z$. 由于它关于 X 在 $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 上线性, 它确定了 $\mathbb{R}^3$ 上从 $T\mathbb{R}^3$ 到 $T\mathbb{R}^3$ 的光滑丛同态.

(c) 给定 $Z\in\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$,Euclid 点积定义了 $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ 到 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的映射 $X\mapsto X\cdot Z$, 它在 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上线性, 从而确定了 $\mathbb{R}^n$ 上从 $T\mathbb{R}^n$ 到平凡线丛 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$ 的光滑丛同态.

由引理 10.4, 我们通常不再使用 $\widetilde{F}$ 这一记法, 而用同一符号既表示 M 上的丛同态 $F\colon E\to E'$, 又表示它在截面上诱导的线性映射 $F\colon\Gamma(E)\to\Gamma(E')$; 这两种类型的映射都称为丛同态. 因为对截面的作用就是逐点施用丛同态, 这不会引起混淆. 事实上, 我们在某些情形下一直都在这样做. 例如, 若 $a\in\mathbb{R}$, 我们用同一记法 $X\mapsto aX$ 既表示在每个切空间 T_pM 中用 a 数乘向量, 又表示用 a 数乘向量场. 由于数乘 a 是从 TM 到自身的丛同态, 这不会有歧义.

应当注意, 多数涉及微分的映射都不是丛同态. 例如, 若 X 是光滑流形 M 上的光滑向量场,Lie 导数算子 $\mathcal{L}_X\colon\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$ 不是从切丛到自身的丛同态, 因为它不在 $C^\infty(M)$ 上线性. 作为经验法则: 把一个丛的光滑截面映到另一个丛的光滑截面的线性映射, 若逐点作用则很可能是丛同态, 但若涉及微分则不是.

10.4 子丛

设 $\pi\colon E \to M$ 为光滑 k 秩向量丛.E 的一个**光滑子丛** $D \subseteq E$ 是一个嵌入子流形 (带边或不带边), 在限制映射下它本身是 M 上的光滑向量丛, 且在每个 $p \in M$ 处的纤维 $D_p \subseteq E_p$ 是 E_p 的一个 m 维线性子空间.(这里 $m \leqslant k$ 是一个固定整数.) 为了使限制映射成为向量丛投影, 我们只要求 D_p 是 E_p 的线性子空间, 并要求 $\pi|_D$ 是光滑向量丛投影; 局部平凡化从 E 的局部平凡化继承而来, 只要它在每个子空间 D_p 上是线性的.

例 10.30. 若 $S \subseteq M$ 是带边或不带边的光滑嵌入子流形, 则 TS 自然是 $TM|_S$ 的一个光滑子丛.▶

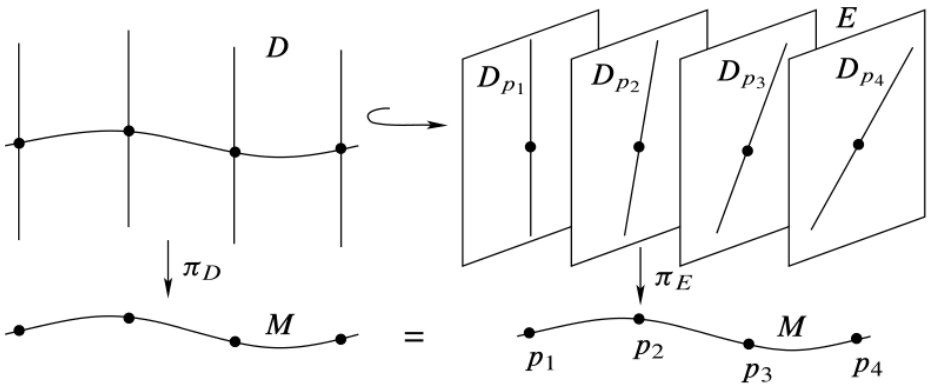


Fig. 10.4 A subbundle of a vector bundle

图 10.4: 向量丛的一个子丛

✍ **练习 10.5** 给定光滑向量丛 $E \to M$ 与光滑子丛 $D \subseteq E$, 证明包含映射 $\iota\colon D \hookrightarrow E$ 是 M 上的光滑丛同态.

下面的引理给出了一个方便的条件, 用于检验线性子空间族 $\{D_p \subseteq E_p : p \in M\}$ 是否构成光滑子丛.

引理 10.5 (子丛的局部标架判别法)

设 $\pi\colon E \to M$ 为光滑向量丛, 并假设对每个 $p \in M$ 给定一个 m 维线性子空间 $D_p \subseteq E_p$. 则 $D = \bigcup_{p\in M} D_p \subseteq E$ 是 E 的光滑子丛, 当且仅当下面的条件满足:

$$\begin{aligned} &M \text{ 的每一点都有一个邻域 } U, \text{ 在其上存在光滑局部截面} \sigma_1, \dots, \sigma_m\colon U \to E, \\ &\text{使得对每个} q \in U, \ \sigma_1(q), \dots, \sigma_m(q) \text{ 构成} D_q \text{ 的一组基.} \end{aligned} \tag{10.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 D 是光滑子丛, 则按定义每个 $p \in M$ 都有一个邻域 U, 在其上存在 D 的光滑局部平凡化, 而例 10.6 表明在每个这样的 U 上存在 D 的光滑局部标架. 这种局部标架按定义就是一组光滑截面 $\tau_1, \dots, \tau_m\colon U \to D$, 它们在每点 $p \in U$ 的像构成 D_p 的一组基. 我们所求的 E 的光滑截面由与包含映射 $\iota\colon D \hookrightarrow E$ 复合得到:$\sigma_j = \iota \circ \tau_j$.

反过来, 假设 $E \to M$ 是秩 k 的光滑丛, 且 $D \subseteq E$ 满足(10.5). 选取 p 的一个邻域 U 以及 E 在 U 上的一个光滑局部平凡化 $\Phi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$. 条件(10.5)给出 D 在 U 上的光滑截面 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$. 在 Φ 下, 这些截面成为 $U \times \mathbb{R}^k$ 的光滑截面, 我们可在 U 上把它们补成 $\mathbb{R}^k$ 的一组光滑局部标架 $(\widehat{\sigma}_1, \dots, \widehat{\sigma}_k)$, 使得对每个 $q \in U$,$\widehat{\sigma}_1(q), \dots, \widehat{\sigma}_m(q)$ 恰为 $\sigma_1(q), \dots, \sigma_m(q)$. 在以这个标架为坐标的新局部平凡化下,$\Phi$ 把 $D \cap \pi^{-1}(U)$ 映到子集

$$\big\{(q, (s_1, \dots, s_m, 0, \dots, 0)) : q \in U\big\} \subseteq U \times \mathbb{R}^k,$$

这是一个嵌入子流形 (若 U 带边则亦带边). 此外, 由

$$\Psi\left(\sum_{i=1}^{m} s_i\, \sigma_i(q)\right) = (q, (s_1, \dots, s_m))$$

定义的映射 $\Psi\colon D\cap\pi^{-1}(U)\to U\times\mathbb{R}^m$ 是 D 的一个光滑局部平凡化, 故 D 本身是一个光滑向量丛.

□

例题 10.10 子丛 (a) 若 M 是光滑流形, 而 V 是 M 上处处非零的光滑向量场, 则集合 $D\subseteq TM$(其在每点 $p\in M$ 处的纤维为 V_p 的线性张成) 是 TM 的一个光滑 1 维子丛.

(b) 假设 $E\to M$ 是任意平凡丛, 而 $(E_1,\dots,E_k)$ 是 E 的一个光滑整体标架. 若 $0\leqslant m\leqslant k$, 则由 $D_p=\operatorname{span}(E_1|_p,\dots,E_m|_p)$ 对每个 $p\in M$ 定义的子集 $D\subseteq E$ 是 E 的一个光滑子丛.

(c) 假设 M 是带边或不带边的光滑流形,$S\subseteq M$ 是带边或不带边的浸入 k 子流形. 习题 10-14 要求你证明 TS 是环境切丛 $TM|_S$ 的一个光滑 k 秩子丛.

下面的定理表明如何得到更多的子丛. 设 $E\to M$ 与 $E'\to M$ 是向量丛, 而 $F\colon E\to E'$ 是 M 上的丛同态. 对每个 $p\in M$, 线性映射 $F|_{E_p}$ 的秩称为 F 在 p 处的秩. 若 F 在所有 $p\in M$ 处的秩都相同, 则称 F 具有**常秩**.

定理 10.1 (常秩丛同态的核与像)

设 E 与 E' 是光滑流形 M 上的光滑向量丛,$F\colon E\to E'$ 是 M 上的光滑丛同态. 定义子集 $\operatorname{Ker}F\subseteq E$ 与 $\operatorname{Im}F\subseteq E'$ 为

$$\operatorname{Ker}F=\bigcup_{p\in M}\operatorname{Ker}\big(F|_{E_p}\big),\qquad \operatorname{Im}F=\bigcup_{p\in M}\operatorname{Im}\big(F|_{E_p}\big).$$

则 $\operatorname{Ker}F$ 与 $\operatorname{Im}F$ 分别是 E 与 E' 的光滑子丛, 当且仅当 F 具有常秩.

♡

证明 Show/Hide Proof

一个方向是显然的: 由于丛的纤维维数处处相同,$\operatorname{Ker}F$ 与 $\operatorname{Im}F$ 成为子丛当然需要常秩条件. 为证充分性, 设 F 有常秩 r, 并令 k 与 k' 分别为丛 E 与 E' 的秩. 任取 $p\in M$, 在 p 的某邻域 U 上选取 E 的一个光滑局部标架 $(\sigma_1,\dots,\sigma_k)$. 对每个 i, 映射 $F\circ\sigma_i\colon U\to E'$ 是 E' 的光滑局部截面, 这些截面张成 $(\operatorname{Im}F)|_U$. 必要时重排指标, 可假设 $\{F\circ\sigma_1(p),\dots,F\circ\sigma_r(p)\}$ 构成 $\operatorname{Im}(F|_{E_p})$ 的一组基, 由连续性它们在 p 的某邻域 U' 上仍线性无关. 由于 F 有常秩, 这意味着 $(F\circ\sigma_1,\dots,F\circ\sigma_r)$ 在 U' 上构成 $\operatorname{Im}F$ 的光滑局部标架. 由于在每点附近都可如此做, 局部标架判别法表明 $\operatorname{Im}F$ 是 E' 的光滑子丛.

为证 $\operatorname{Ker}F$ 也是光滑子丛, 令 U' 与 (σ_i) 如上, 并令 $V\subseteq E|_{U'}$ 为由 $\sigma_1,\dots,\sigma_r$ 张成的光滑子丛. 光滑丛同态 $F|_V\colon V\to(\operatorname{Im}F)|_{U'}$ 是双射, 因而由**??** 是光滑丛同构. 定义光滑丛同态 $P\colon E|_{U'}\to E|_{U'}$ 为 $P(v)=v-(F|_V)^{-1}\circ F(v)$. 若 $v\in V$, 则 $F(v)=(F|_V)(v)$, 于是

$$F\big(P(v)\big)=F(v)-F\circ(F|_V)^{-1}\circ(F|_V)(v)=0.$$

另一方面, 若 $v\in\operatorname{Ker}F$, 则 $P(v)=v$, 故仍有 $F(P(v))=F(v)=0$. 由于 V 与 $(\operatorname{Ker}F)|_{U'}$ 一起张成 $E|_{U'}$, 可知 P 取值于 $(\operatorname{Ker}F)|_{U'}$, 又因它在 $(\operatorname{Ker}F)|_{U'}$ 上限制为恒等映射, 其像恰为 $(\operatorname{Ker}F)|_{U'}$. 于是 P 有常秩, 由上一段的论证,$(\operatorname{Ker}F)|_{U'}=\operatorname{Im}P$ 是 $E|_{U'}$ 的光滑子丛. 由于在每点附近都可如此做,$\operatorname{Ker}F$ 是 E 的光滑子丛.

□

下面的引理给出了在 $\mathbb{R}^n$ 的子流形上构造切丛的更多光滑子丛的另一种方法.

引理 10.6 (正交补丛)

设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中带边或不带边的浸入子流形,D 是 $TM|_M$(即 $T\mathbb{R}^n|_M$) 的一个光滑 k 秩子丛. 对每个 $p\in M$, 令 $D_p^\perp$ 表示 D_p 在 $T_p\mathbb{R}^n$ 中关于 Euclid 点积的正交补, 并令 $D^\perp\subseteq T\mathbb{R}^n|_M$ 为子集

$$D^\perp=\{(p,v)\in T\mathbb{R}^n : p\in M,\ v\in D_p^\perp\}.$$

则 $D^\perp$ 是 $T\mathbb{R}^n|_M$ 的一个光滑 $(n-k)$ 秩子丛. 对每个 $p\in M$, 在 p 的某邻域上存在 $D^\perp$ 的光滑正交标架.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $p\in M$, 并令 $(X_1,\dots,X_k)$ 为 D 在 M 中 p 的某邻域 V 上的光滑局部标架. 由于浸入子流形是局部嵌入的, 必要时缩小 V, 可设它是某个坐标球或半球 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 中的一个切片. 由于 V 在 U 中闭,命题 8.4 表明我们可把 $(X_1,\dots,X_k)$ 扩充为 $T\mathbb{R}^n$ 在 U 上的光滑局部标架 $(\widetilde{X}_1,\dots,\widetilde{X}_n)$, 再由引理 8.2 得到 U 上的光滑正交标架 (E_j), 使得

对每个 $p \in U$ 有 $\operatorname{span}(E_1|_p, \dots, E_k|_p) = \operatorname{span}(X_1|_p, \dots, X_k|_p) = D_p$. 于是 $(E_{k+1}, \dots, E_n)$ 限制为 $D^\perp$ 在 V 上的光滑正交标架. 因此 $D^\perp$ 满足局部标架判别法, 从而是 $T\mathbb{R}^n|_M$ 的光滑子丛.

□

推论 10.2 ($\mathbb{R}^n$ 子流形的法丛)

若 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是带边或不带边的浸入 m 维子流形, 则其法丛 NM 是 $T\mathbb{R}^n|_M$ 的一个光滑 $(n-m)$ 秩子丛. 对每个 $p \in M$, 在 p 的某邻域上存在 NM 的光滑正交标架.

♡

证明 Show/Hide Proof

把引理 10.6 应用于光滑子丛 $TM \subseteq T\mathbb{R}^n|_M$.

□

10.5 纤维丛

我们以简要介绍向量丛的一个重要推广来结束本章: 在这种推广中, 纤维允许是任意拓扑空间而非向量空间. 这里我们只能触及这一课题; 但纤维丛出现在流形理论的许多应用中, 因此至少熟悉其定义是重要的.

设 M 与 F 为拓扑空间. 以 F 为**模型纤维**的、M 上的一个**纤维丛**是一个拓扑空间 E, 连同一个满连续映射 $\pi: E \to M$, 满足: 对每个 $x \in M$, 存在 M 中 x 的一个邻域 U 以及一个同胚 $\Phi: \pi^{-1}(U) \to U \times F$(称为 E 在 U 上的**局部平凡化**), 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Phi} & U \times F \\ & \pi \searrow \quad \swarrow \pi_1 & \\ & U. & \end{array}$$

空间 E 称为丛的全空间,M 称为其底,π 称为其投影. 若 E、M、F 是带边或不带边的光滑流形,π 是光滑映射, 且局部平凡化可取为微分同胚, 则称为**光滑纤维丛**.

一个**平凡纤维丛**是容许在整个底空间上有局部平凡化 (即整体平凡化) 的丛. 若它是光滑丛且整体平凡化是微分同胚, 则称它**光滑平凡**.

例题 10.11 纤维丛 (a) 每个乘积空间 $M \times F$ 都是纤维丛, 以 $\pi_1: M \times F \to M$ 为投影, 称为**乘积纤维丛**. 它有由恒等映射 $M \times F \to M \times F$ 给出的整体平凡化, 故每个乘积丛都是平凡的.

(b) 每个 k 秩向量丛都是以 $\mathbb{R}^k$ 为模型纤维的纤维丛.

(c) 若 $E \to S^1$ 是例 10.2 中的 Möbius 丛, 则在商映射 $q: \mathbb{R}^2 \to E$ 下 $\mathbb{R} \times [-1,1]$ 的像是以 $[-1,1]$ 为模型纤维、底在 S^1 上的纤维丛. 它不是平凡丛.(你能证明吗?)

(d) 每个覆叠映射 $\pi: E \to M$ 都是模型纤维离散的纤维丛. 为构造局部平凡化, 令 S 为与 π 的纤维具有相同基数的离散空间. 对每个被均匀覆叠的开子集 $U \subseteq M$, 在 $\pi^{-1}(U)$ 的连通分支集合与 S 之间选取一个双射, 并令 $\Phi(x) = (\pi(x), c(x))$, 其中 $c(x)$ 是 S 中对应于包含 x 的分支的元素.

随着我们继续, 还会看到几个纤维丛的例子.

习题

✍ **练习 10.6Möbius 丛的光滑结构** 设 E 为例 10.2 中构造的 Möbius 丛的全空间.

(a) 证明 E 具有唯一的光滑结构, 使商映射 $q: \mathbb{R}^2 \to E$ 是光滑覆叠映射.

(b) 证明 $\pi: E \to S^1$ 是光滑 1 秩向量丛.

(c) 证明它不是平凡丛.

✍ **练习 10.7** 设 E 为拓扑空间 M 上的向量丛. 证明投影映射 $\pi: E \to M$ 是同伦等价.

✍ **练习 10.8 切函子** 设 VB 表示这样的范畴: 其对象为光滑向量丛, 态射为光滑丛同态; 又设 Diff 表示其对象为光滑流形、态射为光滑映射的范畴. 证明指派 $M \mapsto TM$、$F \mapsto dF$ 定义了一个从 Diff 到 VB 的共变函子, 称为**切函**

子.(用于第 303 页.)

✍ **练习 10.9** 补出引理 10.1 的证明, 即证明 $\gamma\colon U\cap V\to GL(k,\mathbb{R})$ 是光滑的.(提示: 用与命题 7.37 证明中相同的想法.)

✍ **练习 10.10 转移函数的上循环条件** 设 $\pi\colon E\to M$ 为带边或不带边光滑流形 M 上秩 k 的光滑向量丛. 假设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的一个开覆盖, 且对每个 $\alpha\in A$ 给定了 E 的一个光滑局部平凡化 $\Phi_\alpha\colon \pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times\mathbb{R}^k$. 对每个满足 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$ 的 $\alpha,\beta\in A$, 令 $\gamma_{\alpha\beta}\colon U_\alpha\cap U_\beta\to GL(k,\mathbb{R})$ 为由(10.3) 定义的转移函数. 证明对所有 $\alpha,\beta,\mu\in A$ 成立

$$\gamma_{\alpha\beta}(p)\gamma_{\beta\mu}(p)=\gamma_{\alpha\mu}(p),\qquad p\in U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\mu. \tag{10.6}$$

(左端的并置表示矩阵乘法.)

✍ **练习 10.11 向量丛构造定理** 设 M 为带边或不带边的光滑流形,$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 M 的一个开覆盖. 假设对每个 $\alpha,\beta\in A$ 给定了光滑映射 $\gamma_{\alpha\beta}\colon U_\alpha\cap U_\beta\to GL(k,\mathbb{R})$, 使得对所有 $\alpha,\beta,\mu\in A$ 满足(10.6). 证明存在一个光滑 k 秩向量丛 $E\to M$, 具有光滑局部平凡化 $\Phi_\alpha\colon\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times\mathbb{R}^k$, 其转移函数恰为所给的 $\gamma_{\alpha\beta}$.(提示: 在 $\coprod_{\alpha\in A}(U_\alpha\times\mathbb{R}^k)$ 上定义适当的等价关系, 并使用向量丛坐标图引理.)

✍ **练习 10.12** 计算 $T\mathbb{S}^2$ 关于由球极坐标 (习题 1-7) 确定的两个局部平凡化的转移函数.

✍ **练习 10.13** 设 Vec_1 为这样的范畴: 其对象为有限维实向量空间, 态射为线性同构. 若 F 是从 Vec_1 到自身的共变函子, 则对每个有限维向量空间 V, 我们得到一个映射 $F\colon GL(V)\to GL(F(V))$, 它把每个同构 $A\colon V\to V$ 映到诱导同构 $F(A)\colon F(V)\to F(V)$. 若此映射对每个 V 都光滑, 则称 F 是**光滑函子**. 给定光滑向量丛 $E\to M$ 与光滑函子 $F\colon\mathsf{Vec}_1\to\mathsf{Vec}_1$, 证明存在光滑向量丛 $F(E)\to M$, 其在每点 $p\in M$ 处的纤维为 $F(E_p)$.(用于第 299 页.)

✍ **练习 10.14 限制丛截面的扩张引理** 设 M 为光滑流形,$E\to M$ 为光滑向量丛,$S\subseteq M$ 为带边或不带边的嵌入子流形. 对限制丛 $E|_S\to S$ 的任意光滑截面 σ, 证明存在 S 在 M 中的一个邻域 U 以及 $E|_U$ 的一个光滑截面 $\tilde\sigma$, 使得 $\sigma=\tilde\sigma|_S$. 若 E 有正秩, 证明 $E|_S$ 的每个光滑截面都能光滑地扩张到整个 M, 当且仅当 S 是真嵌入的.

✍ **练习 10.15** 设 M 为紧光滑流形,$E\to M$ 为秩 k 的光滑向量丛. 利用横截性证明 E 容许具有如下性质的光滑截面 σ: 若 $k>\dim M$, 则 σ 处处非零; 而若 $k\leqslant\dim M$, 则使 σ 为零的点集是 M 的一个光滑紧余维 k 子流形. 用此证明 M 容许只有有限多个奇点的光滑向量场.

✍ **练习 10.16** 证明**??**: 双射丛同态是丛同构.

✍ **练习 10.17** 设 $\pi\colon E\to M$ 与 $\widetilde\pi\colon\widetilde E\to M$ 为带边或不带边光滑流形 M 上的两个光滑 k 秩向量丛. 假设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的一个开覆盖, 使得 E 与 $\widetilde E$ 在每个 U_α 上都容许光滑局部平凡化. 令 $\{\gamma_{\alpha\beta}\}$ 与 $\{\widetilde\gamma_{\alpha\beta}\}$ 分别为 E 与 $\widetilde E$ 由所给局部平凡化决定的转移函数. 证明 E 与 $\widetilde E$ 在 M 上光滑同构, 当且仅当对每个 $\alpha\in A$ 存在光滑映射 $\sigma_\alpha\colon U_\alpha\to GL(k,\mathbb{R})$, 使得

$$\widetilde\gamma_{\alpha\beta}(p)=\sigma_\alpha(p)\gamma_{\alpha\beta}(p)\sigma_\beta(p)^{-1},\qquad p\in U_\alpha\cap U_\beta.$$

✍ **练习 10.18** 令 $U=\mathbb{S}^1\smallsetminus\{1\}$,$V=\mathbb{S}^1\smallsetminus\{-1\}$, 并定义 $\gamma\colon U\cap V\to GL(1,\mathbb{R})$ 为

$$\gamma(z)=\begin{cases}(1), & \operatorname{Im}z>0,\\ (-1), & \operatorname{Im}z<0.\end{cases}$$

由习题 10-6 的结果, 存在一个光滑实线丛 $F\to\mathbb{S}^1$, 它在 U 与 V 上平凡, 并以 γ 为转移函数. 证明 F 在 $\mathbb{S}^1$ 上与例 10.2 中的 Möbius 丛光滑同构.

✍ **练习 10.19** 设 M 是带边或不带边的光滑流形,$S\subseteq M$ 是带边或不带边的浸入子流形. 以通常方式把 T_pS 等同于 T_pM 的子空间, 证明 TS 是 $TM|_S$ 的光滑子丛.(见例 10.10.)

✍ **练习 10.20 万有丛** 设 V 为有限维实向量空间,$G_k(V)$ 为 V 的 k 维子空间的 Grassmann 流形 (见例 1.36). 令 $\Gamma\subseteq G_k(V)\times V$ 为子集

$$\Gamma=\{(S,v)\in G_k(V)\times V: v\in S\}.$$

证明 Γ 是乘积丛 $G_k(V)\times V\to G_k(V)$ 的一个光滑 k 秩子丛, 因而是 $G_k(V)$ 上的光滑 k 秩向量丛.(注:Γ 称为 $G_k(V)$ 上的**万有丛**, 因为在每个点 $S\in G_k(V)$ 处的纤维恰为 S 本身.)

✍ **练习 10.21** 证明万有丛 $G_1(\mathbb{R}^2)$ 上与 Möbius 丛光滑同构.(见习题 10-1、10-13、10-15.)

✍ **练习 10.22** 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 是浸入子流形. 证明环境切丛 $T\mathbb{R}^n|_M$ 同构于 Whitney 和 $TM \oplus NM$, 其中 $NM \to M$ 是法丛.

✍ **练习 10.23** 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的真嵌入余维 k 子流形. 证明下列条件等价:

(a) 在 $\mathbb{R}^n$ 中 S 的某邻域 U 上存在 S 的光滑定义函数, 即光滑函数 $\Phi\colon U \to \mathbb{R}^k$, 使 S 是 Φ 的正则水平集.

(b) 法丛 NS 是平凡向量丛.

✍ **练习 10.24** 设 $\pi\colon E \to M$ 是以 F 为纤维的纤维丛. 证明下列结论:

(a) π 是开商映射.

(b) 若丛是光滑的, 则 π 是光滑淹没.

(c) π 是固有映射当且仅当 F 是紧的.

(d) E 是紧的当且仅当 M 与 F 都紧.

(用于第 560 页.)

第 11 章 余切丛

在本章中, 我们引入一个初等微积分中通常见不到的构造: **切余向量**, 即在点 $p \in M$ 处切空间上的线性泛函. 在点 p 处所有余向量构成的空间是一个向量空间, 称为 p 处的**余切空间**; 用线性代数的话说, 它是 T_pM 的对偶空间.M 上所有点处余切空间的并是一个向量丛, 称为**余切丛**.

切向量给了我们曲线导数的与坐标无关的解释, 而流形上实值函数的导数则最自然地解释为切余向量. 因此我们把实值函数的**微分**定义为余向量场 (余切丛的光滑截面); 它是梯度的与坐标无关的类似物. 然后我们考察余向量场在光滑映射下的行为, 并证明光滑映射上域上的余向量场总能拉回到定义域上成为余向量场.

本章后半部分引入余向量场的线积分, 它是初等微积分中线积分的自然推广. 然后我们考察三类密切相关的余向量场之间的关系: 恰当的 (即某函数的微分)、保守的 (绕闭曲线的线积分为零)、以及闭的 (在坐标下满足某微分方程). 这引出微积分基本定理在流形线积分上的深远推广.

11.1 余向量

设 V 为有限维向量空间.(照例, 我们的向量空间都假定是实的.) 我们把 V 上的**余向量**定义为 V 上的实值线性泛函, 即线性映射 $\omega\colon V \to \mathbb{R}$.$V$ 上所有余向量的空间, 在逐点加法与数乘的显然运算下, 本身是一个实向量空间. 它记为 V^*, 称为 V 的**对偶空间**.

下面的命题给出了有限维情形中关于 V^* 的最重要事实. 回顾习题 **??**: 线性映射由它在任意一组基上的值唯一确定.

命题 11.1

设 V 为有限维向量空间. 给定 V 的任意一组基 $(E_1, \dots, E_n)$, 令 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n \in V^*$ 为由

$$\varepsilon^i(E_j) = \delta^i_j$$

定义的余向量, 其中 δ^i_j 是由(4.4) 定义的 Kronecker delta 符号. 则 $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ 是 V^* 的一组基, 称为 (E_j) 的**对偶基**. 因此 $\dim V^* = \dim V$.

✍ **练习 11.1** 证明命题 11.1.

例如, 把此命题应用于 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $(e_1, \dots, e_n)$. 其对偶基记为 $(e^1, \dots, e^n)$(注意上指标), 称为**标准对偶基**. 这些基余向量是 $\mathbb{R}^n$ 上由

$$e^i(v) = e^i(v^1, \dots, v^n) = v^i$$

给出的线性泛函. 换言之,e^i 是取出向量第 i 个分量的线性泛函. 在矩阵记号下, 从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射由 $1 \times n$ 矩阵表示, 称为行矩阵. 因此基余向量也可视为由行矩阵

$$e^1 = (1\ 0\ \cdots\ 0), \quad e^2 = (0\ 1\ 0\ \cdots\ 0), \quad \dots, \quad e^n = (0\ \cdots\ 0\ 1)$$

表示的线性泛函.

一般地, 若 (E_j) 是 V 的一组基,(ε^i) 是其对偶基, 则对任意向量 $v = v^j E_j \in V$(使用 Einstein 求和约定), 有

$$\varepsilon^i(v) = v^j \varepsilon^i(E_j) = v^j \delta^i_j = v^i.$$

于是, 正如在 $\mathbb{R}^n$ 的情形中一样, 第 i 个基余向量 ε^i 取出向量 v 的第 i 个分量.

由对偶基 (ε^i), 任意余向量 $\omega \in V^*$ 可写为

$$\omega = \omega_i \varepsilon^i,$$

其中系数 $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ 由

$$\omega_i = \omega(E_i)$$

给出. 若 $v = v^j E_j$, 则 $\omega(v) = \omega_i v^i$.

我们经常把余向量 $\omega \in V^*$ 作用于向量 $v \in V$ 的结果写成一个“括号” $\langle \omega, v \rangle$, 并称之为 ω 与 v 的**自然配对**:

$$\langle \omega, v \rangle = \omega(v). \tag{11.1}$$

余向量与流形的相关性如下. 设 M 为光滑流形. 对每一点 $p \in M$,T_pM 的对偶空间 T_p^*M 称为 p 处的**余切空间**. 其元素 (即 T_pM 上的线性泛函) 称为 p 处的**切余向量**或**余切向量**. 所有余切空间的不交并

$$T^*M = \coprod_{p \in M} T_p^*M$$

称为 M 的**余切丛**.

我们暂时在这一章的前几节中, 把余向量场定义为余切丛的截面: 即映射 $\eta\colon M \to T^*M$, 使得对每个 $p \in M$ 有 $\eta(p) \in T_p^*M$. 我们将看到, 这正是我们所需要的几何对象. 在第 12 章中, 我们将把这一概念与流形上张量场的一般定义统一起来.

设 (U, φ) 是 M 的光滑坐标图, 坐标为 (x^i). 对每个 $p \in U$, 切空间 T_pM 有坐标基 $(\partial/\partial x^i|_p)$. 我们记相应的对偶基为 $(\theta^1|_p, \dots, \theta^n|_p)$, 其特征是

$$\theta^i|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\bigg|_p \right) = \delta^i_j. \tag{11.2}$$

把 p 变动, 就得到 U 上 T^*M 的一组 n 个截面 $(\theta^1, \dots, \theta^n)$.

命题 11.2

设 M 为带边或不带边的光滑流形. 对 M 的每个光滑坐标图 (U, φ), 相应的坐标余向量场 $(\theta^1, \dots, \theta^n)$ 是 U 上余切丛的一个局部标架.

证明 Show/Hide Proof

由构造, 对每个 $p \in U$,$(\theta^1|_p, \dots, \theta^n|_p)$ 是 T_p^*M 的一组基.

□

为了计算坐标余向量场在坐标变换下如何变化, 设 (U, φ) 与 (V, ψ) 是两个光滑坐标图, 坐标分别为 (x^i) 与 $(\tilde{x}^j)$, 且 $U \cap V \neq \varnothing$. 由命题 11.1, 新的余基 $(\tilde{\theta}^j)$ 可用旧的余基 (θ^i) 表示. 利用(11.2), 我们看到

$$\tilde{\theta}^j \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right) = \tilde{\theta}^j \left(\frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^i}(p) \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^k}\bigg|_p \right) = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}(p).$$

(这与向量的变换公式相似但转置了.) 这表明

$$\tilde{\theta}^j = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i} \theta^i. \tag{11.3}$$

若 η 是 U 上的光滑余向量场, 我们可写 $\eta = \eta_i \theta^i$, 其中 $\eta_i\colon U \to \mathbb{R}$ 是分量函数

$$\eta_i(p) = \left\langle \eta_p, \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right\rangle.$$

由(11.3), 分量在坐标变换下的变换规则为

$$\tilde{\eta}_j = \eta_i \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j}.$$

设 M 为光滑流形.T^*M 的一个**光滑余向量场**是余切丛的光滑截面. 我们记 M 上光滑余向量场的空间为 $\mathfrak{X}^*(M)$.(这是另一个“协变向量”一词虽不幸、却已根深蒂固的例子.)

例题 11.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 余切丛自然平凡化为 $\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n)^*$, 而 $(\mathbb{R}^n)^*$ 又自然等同为 $\mathbb{R}^n$. 于是余向量场可等同于从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射. 若坐标为 $(x^1, \dots, x^n)$, 则标准余基为 $(e^1, \dots, e^n)$, 任意余向量场可写为 $\omega = \omega_i e^i$, 其中 ω_i 是 x 的函数. 光滑性判据与向量场完全类似.▶

下面的命题给出了光滑余向量场的坐标刻画.

命题 11.3 (光滑余向量场的坐标判别法)

设 M 为带边或不带边的光滑流形,η 为 M 上的余向量场. 则 η 光滑, 当且仅当对 M 的每个光滑坐标图 $(U,(x^i))$, 其分量函数 $\eta_i=\langle\eta,\partial/\partial x^i\rangle$ 在 U 上都是光滑的.

证明 Show/Hide Proof

设 η 在 U 上的分量函数为 η_i. 若 η 是光滑截面, 则每个 $\eta_i=\langle\eta,\partial/\partial x^i\rangle$ 是光滑函数与光滑向量场的自然配对, 因而是光滑函数.

反过来, 设每个坐标图上的分量函数都光滑. 要证 η 是 T^*M 的光滑截面, 只需证明它在每个坐标图 U 上光滑. 由定义,T^*M 在 U 上的坐标是由坐标余基 (θ^i) 决定的向量丛坐标 (x^i,v_i), 而 η 在此坐标下为

$$\eta(x)=(x^1,\dots,x^n,\eta_1(x),\dots,\eta_n(x)).$$

由于分量函数光滑,η 在 U 上光滑.

□

余向量在光滑映射下的行为与向量场相反. 设 $F\colon M\to N$ 是光滑流形间的光滑映射,$p\in M$. 微分 $dF_p\colon T_pM\to T_{F(p)}N$ 的对偶是一个线性映射, 它把 $F(p)$ 处的余向量映到 p 处的余向量:

$$dF_p^*\colon T^*_{F(p)}N\to T^*_pM.$$

若 $\omega\in T^*_{F(p)}N$, 其**拉回** $dF_p^*\omega\in T^*_pM$ 定义为

$$dF_p^*\omega(v)=\omega(dF_p(v)),\quad v\in T_pM. \tag{11.4}$$

注意我们在 dF_p 上加星号来表示对偶映射.(它不是 dF_p 的伴随——这里没有内积——只是对偶线性映射.)

与向量场不同, 余向量场总是可以被光滑映射拉回. 若 $F\colon M\to N$ 是光滑映射, 而 ω 是 N 上的光滑余向量场, 我们定义 M 上的余向量场 $F^*\omega$ 为

$$(F^*\omega)_p=dF_p^*(\omega_{F(p)}). \tag{11.5}$$

下面的命题表明它是光滑的.

命题 11.4

设 $F\colon M\to N$ 为光滑流形间的光滑映射. 若 $\omega\in\mathfrak{X}^*(N)$ 是光滑余向量场, 则 $F^*\omega\in\mathfrak{X}^*(M)$ 是光滑的.

证明 Show/Hide Proof

我们在坐标下检验. 若 (x^i) 是 M 上的坐标,(y^j) 是 N 上的坐标, 且 $\omega=\omega_j\,dy^j$, 则

$$(F^*\omega)_p(v)=\omega_{F(p)}(dF_p(v))=\omega_j(F(p))\,dy^j(dF_p(v))=\omega_j(F(p))\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p)v^i.$$

因此 $F^*\omega$ 的第 i 个分量为

$$(F^*\omega)_i(p)=\omega_j(F(p))\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p),$$

它是光滑函数. 由命题 11.3,$F^*\omega$ 光滑.

□

下面的命题总结了拉回的性质. 它的证明是直接的, 留作习题.

命题 11.5

设 $F\colon M\to N$ 与 $G\colon N\to P$ 为光滑流形间的光滑映射. 则

(a) $F^*\colon\mathfrak{X}^*(N)\to\mathfrak{X}^*(M)$ 是线性映射;

(b) 对任意 $f\in C^\infty(N)$ 与 $\omega\in\mathfrak{X}^*(N)$, 有 $F^*(f\omega)=(f\circ F)F^*\omega$;

(c) $(G\circ F)^*\omega=F^*(G^*\omega)$, 对任意 $\omega\in\mathfrak{X}^*(P)$;

(d) $\mathrm{Id}^*\omega=\omega$, 对任意 $\omega\in\mathfrak{X}^*(M)$.

余向量场在流形上的几何解释不如向量场那样直观. 在每个点 p 处, 余向量 $\omega_p\in T^*_pM$ 携带两条信息: 它的

核, 即 T_pM 中的一个线性超平面 (余维 1 线性子空间); 以及使 $\omega_p(v) = 1$ 的向量 v 集合, 即一个平行于核的仿射超平面 (图 11.1).(实际上, 单是使 $\omega_p(v) = 1$ 的集合就足够了, 但把两个平行超平面都画出来有助于可视化.) 任意其他向量 v 的值 $\omega_p(v)$ 随后由线性插值或外插得到.

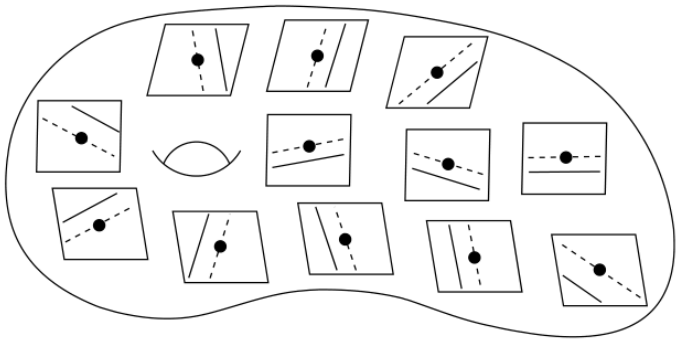


Fig. 11.1 A covector field

图 11.1: 一个余向量场

于是, 可以把余向量场设想为在每个切空间中定义一对超平面, 一条过原点、另一条平行于它, 并随点连续变化. 余向量场小的地方, 其中一个超平面离核很远, 最终在余向量场取零值的点处完全消失.

11.2 函数的微分

在初等微积分中,$\mathbb{R}^n$ 上光滑实值函数 f 的梯度定义为以 f 的偏导数为分量的向量场. 用我们的记号, 它读作

$$\operatorname{grad} f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^i}. \tag{11.6}$$

遗憾的是, 这种形式的梯度不能与坐标无关地定义.(它违反我们指标约定这一事实是一条强有力的线索.)

✍ **练习 11.2** 设 $f(x, y) = x^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上,X 为向量场

$$X = \operatorname{grad} f = 2x \frac{\partial}{\partial x}.$$

在极坐标下 (在它们有定义的某个开子集上) 利用(11.3) 计算 X 的坐标表达式, 并证明它不等于

$$\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

虽然光滑函数的偏导数不能与坐标无关地解释为向量场的分量, 但结果表明, 它们可以非常自然地解释为余向量. 下面给出精确的定义.

设 M 为光滑流形,$f \in C^\infty(M)$. 对每个 $p \in M$, 我们定义一个线性映射 $df_p : T_pM \to \mathbb{R}$, 称为 f 在 p 处的**微分**, 定义为

$$df_p(v) = v(f), \quad v \in T_pM. \tag{11.7}$$

由于它是 T_pM 上的线性泛函,df_p 是 p 处的一个余向量. 当 p 变动时, 这就定义了 M 上的一个余向量场 df. 我们称 df 为 f 的**微分**. 下面的命题总结了它的性质.

命题 11.6

设 M 为带边或不带边的光滑流形. 微分映射 $d : C^\infty(M) \to \mathfrak{X}^*(M)$ 满足下列性质:

(a) d 是线性的:$d(af + bg) = a\,df + b\,dg$;

(b) 乘积法则:$d(fg) = f\,dg + g\,df$;

(c) 对任意 $p \in M$,df_p 是由(11.7) 定义的余向量.

♠

证明 Show/Hide Proof

线性与乘积法则都来自切向量作用于函数时的相应性质.

□

在坐标图 (U,φ) 中, 坐标函数为 (x^i), 我们可计算 df 的分量. 若 $v = v^j \partial/\partial x^j|_p \in T_pM$, 则

$$df_p(v) = v(f) = v^j \frac{\partial f}{\partial x^j}(p).$$

另一方面, 若把 df 写为坐标余基 (θ^i) 的线性组合 $df = df_j\theta^j$, 则

$$df_p(v) = df_j(p)\theta^j(v) = df_j(p)v^j.$$

比较两式, 可见

$$df_j(p) = \frac{\partial f}{\partial x^j}(p). \tag{11.8}$$

于是

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i}\theta^i. \tag{11.9}$$

特别地, 把此公式应用于坐标函数 x^i 本身, 得到

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x^j}\theta^j = \delta^i_j\theta^j = \theta^i.$$

也就是说, 坐标余向量场 (θ^i) 恰为坐标函数的微分. 出于这个原因, 从现在起我们弃用记号 θ^i 而改用 dx^i 表示坐标余基. 在这个新记号下,(11.9) 变为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i}dx^i. \tag{11.10}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上, 把微分解释为对 Δf 的最佳线性近似是很自然的. 若 $\Delta f = f(p+v) - f(p)$(对 $v \in \mathbb{R}^n$),Taylor 定理表明, 当 v 小时 Δf 被很好地近似为

$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)v^i = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)\, dx^i|_p(v) = df_p(v)$$

(这里我们通过通常的等同把 v 视为 $T_p\mathbb{R}^n$ 的元素). 换言之,df_p 是在 p 附近最佳近似 Δf 的线性泛函 (图 11.2). 微分概念的巨大威力来自这样一个事实: 我们可以在任意流形上不变地定义 df, 而不必求助于涉及无穷小的模糊论证.

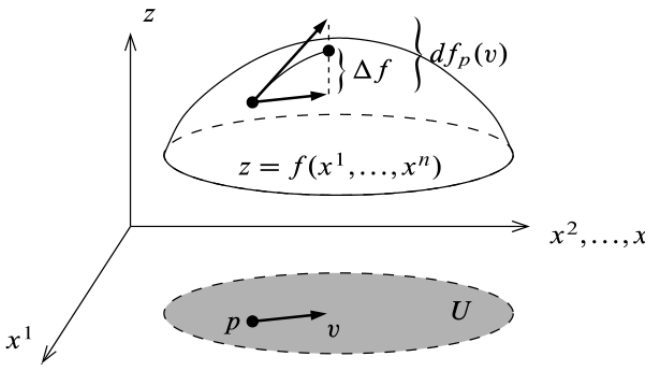


Fig. 11.2 The differential as an approximation to Δf

图 11.2: 微分作为 Δf 的近似

下面的命题是微分版的**??**.

命题 11.7 (函数沿曲线的导数)

设 M 为带边或不带边的光滑流形,$\gamma\colon J \to M$ 是光滑曲线,$f\colon M \to \mathbb{R}$ 是光滑函数. 则实值函数 $f\circ\gamma\colon J \to \mathbb{R}$

的导数为

$$(f\circ\gamma)'(t)=df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)). \tag{11.11}$$

证明 Show/Hide Proof

见图 11.3. 直接由定义, 对任意 $t_0\in J$,

$$\begin{aligned}
df_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)) &= \gamma'(t_0)(f) && (df \text{ 的定义})\\
&= d\gamma_{t_0}\left(\frac{d}{dt}\Big|_{t_0}\right) f && (\gamma'(t) \text{ 的定义})\\
&= \frac{d}{dt}\Big|_{t_0}(f\circ\gamma) && (d\gamma \text{ 的定义})\\
&= (f\circ\gamma)'(t_0) && (d/dt|_{t_0} \text{ 的定义}).
\end{aligned}$$

□

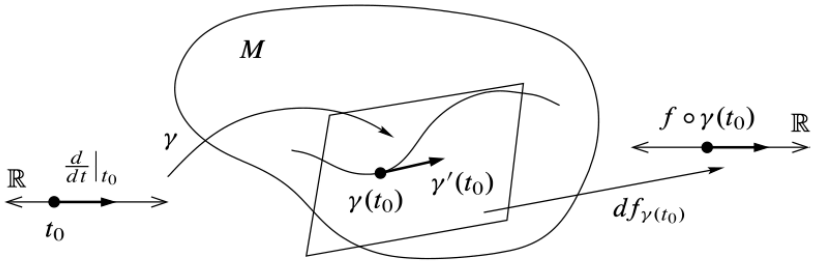


Fig. 11.3 Derivative of a function along a curve

apter 3, we defined df_p as a linear map from T_pM to $T_{f(p)}\mathbb{R}$. In this chapter, v
图 11.3: 函数沿曲线的导数

✍ **练习 11.3** 对光滑实值函数 $f\colon M\to\mathbb{R}$, 证明 $p\in M$ 是 f 的临界点当且仅当 $df_p=0$.

你可能已经注意到, 对光滑实值函数 $f\colon M\to\mathbb{R}$, 我们现在对 f 在点 $p\in M$ 处的微分有了两种不同定义. 在第 **??** 中, 我们把 df_p 定义为从 T_pM 到 $T_{f(p)}\mathbb{R}$ 的线性映射. 在本章中, 我们把 df_p 定义为 p 处的余向量, 即从 T_pM 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射. 一旦考虑 $\mathbb{R}$ 与 $T_{f(p)}\mathbb{R}$ 之间的典范等同, 这两者实际上是同一个对象; 一种容易看出这一点的方式是注意二者在坐标下都由 f 的偏导数作为行矩阵表示.

类似地, 若 γ 是 M 中的光滑曲线, 表达式 $(f\circ\gamma)'(t)$ 对我们有两种不同含义. 一方面,$f\circ\gamma$ 可解释为 $\mathbb{R}$ 中的光滑曲线, 因而 $(f\circ\gamma)'(t)$ 是它在点 $f\circ\gamma(t)$ 处的速度, 即切空间 $T_{f\circ\gamma(t)}\mathbb{R}$ 的元素.**??** 表明此切向量等于 $df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$, 视为 $T_{f\circ\gamma(t)}\mathbb{R}$ 的元素. 另一方面,$f\circ\gamma$ 也可简单地视为一元实变量的实值函数, 此时 $(f\circ\gamma)'(t)$ 就是它的普通导数.命题 11.7 表明此导数等于 $df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$, 视为实数. 我们选哪种解释取决于心中的目的.

11.3 余向量场的拉回

正如我们所见, 光滑映射在切向量上给出了一个称为微分的线性映射. 对偶化这一映射, 就得到一个方向相反的、在余向量上的线性映射.

设 $F\colon M\to N$ 是带边或不带边光滑流形间的光滑映射,$p\in M$ 任意. 微分 $dF_p\colon T_pM\to T_{F(p)}N$ 给出对偶线性映射

$$dF_p^*\colon T^*_{F(p)}N\to T^*_pM,$$

称为 F 在 p 处的 **(逐点) 拉回**, 或 F 的**余切映射**. 展开定义, 可见 dF_p^* 的特征是

$$dF_p^*(\omega)(v)=\omega(dF_p(v)),\quad \omega\in T^*_{F(p)}N,\ v\in T_pM. \tag{11.12}$$

注意到指派 $(M,p)\mapsto T_p^*M$ 与 $F\mapsto dF_p^*$ 给出了从带点光滑流形范畴到实向量空间范畴的一个反变函子. 正因如此, 把 T^*M 的元素称为“协变向量”的约定尤为不幸; 但这一术语如此根深蒂固, 我们别无选择只能沿用.

在余向量场上, 逐点拉回结合为余向量场的拉回. 若 $F\colon M\to N$ 是光滑映射,ω 是 N 上的光滑余向量场, 则 $F^*\omega$ 是 M 上的余向量场, 定义为

$$(F^*\omega)_p = dF_p^*(\omega_{F(p)}). \tag{11.13}$$

例 11.28. 若 $F\colon M\to N$ 是光滑映射, 而 $f\in C^\infty(N)$, 则 f 的微分被拉回为

$$(F^*(df))_p(v) = df_{F(p)}(dF_p(v)) = dF_p(v)(f) = v(f\circ F) = d(f\circ F)_p(v).$$

于是

$$d(f\circ F) = F^*(df). \tag{11.14}$$

这只是链式法则的余向量形式.▶

下面的命题给出了在坐标下计算拉回的公式.

命题 11.8 (拉回的坐标公式)

设 $F\colon M\to N$ 是带边或不带边光滑流形间的光滑映射,(y^j) 是 N 上的局部坐标,(x^i) 是 M 上的局部坐标. 若 $\omega=\omega_j\,dy^j$ 是 N 上的光滑余向量场, 则

$$F^*\omega = \omega_j\circ F\,\frac{\partial F^j}{\partial x^i}\,dx^i. \tag{11.15}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由(11.14),$F^*(dy^j) = d(y^j\circ F) = dF^j = (\partial F^j/\partial x^i)dx^i$. 因此由拉回的线性性,

$$F^*\omega = F^*(\omega_j\,dy^j) = (\omega_j\circ F)F^*(dy^j) = \omega_j\circ F\,\frac{\partial F^j}{\partial x^i}\,dx^i.$$

□

与切向量场形成鲜明对比, 余向量场在光滑映射下总能被拉回 (前提是映射方向正确). 这意味着拉回给出了余向量场的一个反变函子.

命题 11.9 (拉回的函子性质)

设 $F\colon M\to N$ 与 $G\colon N\to P$ 为光滑流形间的光滑映射. 则对任意 $\omega\in\mathfrak{X}^*(P)$,

$$(G\circ F)^*\omega = F^*(G^*\omega). \tag{11.16}$$

此外, 对 M 上的恒等映射 Id_M, 有

$$\mathrm{Id}_M^*\omega = \omega,\quad \omega\in\mathfrak{X}^*(M). \tag{11.17}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

逐点拉回的相应性质, 即对偶函子的反变性, 是线性代数中的标准事实.

□

下面的命题表明, 余向量场的拉回与限制到子流形是相容的.

命题 11.10 (拉回与限制)

设 $S\subseteq M$ 是带边或不带边的光滑子流形,$\iota\colon S\hookrightarrow M$ 为包含映射. 则对 M 上的任意光滑余向量场 ω, 拉回 $\iota^*\omega$ 恰为 ω 限制到 S 上所得的余向量场.

♠

证明 Show/Hide Proof

这直接由定义得到: 对 $p\in S$ 与 $v\in T_pS$,$d\iota_p(v)=v$(视为 T_pM 中的元素), 故

$$(\iota^*\omega)_p(v) = \omega_p(d\iota_p(v)) = \omega_p(v).$$

□

11.4 线积分

在本节中, 我们定义余向量场沿曲线的积分, 并研究它的性质. 这把初等微积分中线积分的概念推广到任意流形.

设 M 为光滑流形.M 中的一个**光滑曲线段**是一个光滑映射 $\gamma\colon [a,b]\to M$, 其中 $[a,b]\subseteq\mathbb{R}$ 是闭区间. 若 γ 是光滑的且 $\gamma(a)=\gamma(b)$, 则称为**闭**曲线段.

更一般地,M 中的一个**分段光滑曲线段**是一个连续映射 $\gamma\colon [a,b]\to M$, 使得存在分割

$$a=a_0<a_1<\cdots<a_k=b,$$

使得每个限制 $\gamma|_{[a_{i-1},a_i]}$ 都是光滑曲线段 (图 11.4).

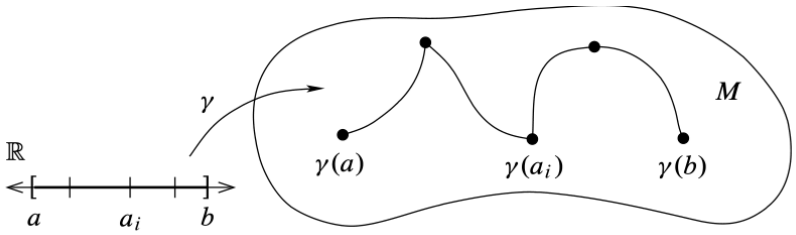


Fig. 11.4 A piecewise smooth curve segment

rly, $p\in\mathcal{C}$, so $\mathcal{C}$ is nonempty. To show that $\mathcal{C}=M$, we need to show that
图 11.4: 一个分段光滑曲线段

在定义线积分之前, 我们需要一个关于光滑流形上曲线连通性的简单引理.

命题 11.11

设 M 为带边或不带边的连通光滑流形. 则 M 中任意两点都可用分段光滑曲线段连接.

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 $p\in M$, 令 $C\subseteq M$ 为所有可由分段光滑曲线段从 p 到达的点的集合. 显然 $p\in C$, 故 C 非空. 要证 $C=M$, 只需证它在 M 中既开又闭.

任取 $q\in C$, 即存在从 p 到 q 的分段光滑曲线段 γ. 令 U 为以 q 为中心的光滑坐标球 (或半球). 若 q' 是 U 中任意点, 则容易构造从 p 到 q' 的分段光滑曲线段: 先沿 γ 从 p 到 q, 再在坐标中沿直线路径从 q 到 q'. 于是 $U\subseteq C$, 故 C 在 M 中开. 另一方面, 若 $q\in\partial C$, 令 U 为 q 处的坐标球或半球.q 是 C 的边界点, 意味着存在某点 $q'\in C\cap U$. 此时可从 p 沿一条到 q', 再在坐标中沿直线路径从 q' 到 q, 构造出从 p 到 q 的分段光滑曲线. 这表明 $q\in C$, 故 C 也闭.

□

若 $\gamma\colon [a,b]\to M$ 是光滑曲线段,ω 是 M 上的光滑余向量场, 我们定义 ω **沿** γ 的**线积分**为实数

$$\int_\gamma\omega=\int_{[a,b]}\gamma^*\omega. \tag{11.18}$$

由于 $\gamma^*\omega$ 是 $[a,b]$ 上的光滑余向量场, 此定义有意义. 更一般地, 若 γ 是分段光滑的, 则定义

$$\int_\gamma\omega=\sum_{i=1}^{k}\int_{[a_{i-1},a_i]}\gamma^*\omega, \tag{11.19}$$

其中 $[a_{i-1},a_i],i=1,\dots,k$, 是 γ 光滑的子区间.

命题 11.12 (线积分的性质)

设 M 为带边或不带边的光滑流形. 设 $\gamma\colon [a,b]\to M$ 是分段光滑曲线段,$\omega,\omega_1,\omega_2\in\mathfrak{X}^*(M)$.

(a) 对任意 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$,

$$\int_\gamma (c_1\omega_1+c_2\omega_2)=c_1\int_\gamma\omega_1+c_2\int_\gamma\omega_2.$$

(b) 若 γ 是常值映射, 则 $\int_\gamma\omega=0$.

(c) 若 $\tilde\gamma\colon [c,d]\to M$ 是 γ 的一个再参数化, 则

$$\int_{\tilde\gamma}\omega=\begin{cases}\int_\gamma\omega, & \text{若}\tilde\gamma\text{保向},\\ -\int_\gamma\omega, & \text{若}\tilde\gamma\text{反向}.\end{cases}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

线性性是显然的. 若 γ 是常值映射, 则 $\gamma'=0$, 故 $\gamma^*\omega=0$. 关于再参数化: 若 $\varphi\colon[c,d]\to[a,b]$ 是光滑的, 则 $\tilde\gamma=\gamma\circ\varphi$, 于是 $\tilde\gamma^*\omega=\varphi^*(\gamma^*\omega)$. 而在 $[a,b]$ 上 $\gamma^*\omega=f\,dt$, 故

$$\int_{\tilde\gamma}\omega=\int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt=\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(s)\,ds.$$

若 $\varphi(c)=a,\varphi(d)=b$, 即保向, 则此积分等于 $\int_\gamma\omega$; 若 $\varphi(c)=b,\varphi(d)=a$, 即反向, 则等于 $-\int_\gamma\omega$.

□

线积分最重要的性质是下面的定理, 它是微积分基本定理在流形上的类似物.

定理 11.1 (恰当余向量场的线积分)

设 M 为带边或不带边的光滑流形,$f\colon M\to\mathbb{R}$ 为光滑函数. 对 M 中从 p 到 q 的任意分段光滑曲线段 γ, 有

$$\int_\gamma df=f(q)-f(p). \tag{11.20}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $\gamma\colon[a,b]\to M$ 光滑. 由命题 11.7,$d(f\circ\gamma)/dt=(f\circ\gamma)'(t)=df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$. 但 γ^*df 是 $[a,b]$ 上的余向量场, 在坐标 t 下为

$$(\gamma^*df)_t\left(\frac{d}{dt}\Big|_t\right)=df_{\gamma(t)}\left(d\gamma_t\left(\frac{d}{dt}\Big|_t\right)\right)=df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))=\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)(t).$$

因此

$$\int_\gamma df=\int_a^b(\gamma^*df)\left(\frac{d}{dt}\right)dt=\int_a^b\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)(t)\,dt=f(\gamma(b))-f(\gamma(a))=f(q)-f(p).$$

若 γ 分段光滑, 则在每段上应用上述结果并求和, 望远镜相消即得同样结论.

□

✍ **练习 11.4** 设 $\gamma\colon[a,b]\to M$ 是光滑曲线段. 证明 $\int_\gamma df=0$ 对任意光滑函数 f 成立, 当且仅当 $\gamma(a)=\gamma(b)$.

11.5 保守余向量场

设 M 为光滑流形.M 上的一个余向量场 ω 称为**保守的**, 若对 M 中每个分段光滑闭曲线段 γ 有

$$\int_\gamma\omega=0.$$

它称为**恰当的**, 若存在光滑函数 $f\in C^\infty(M)$ 使得 $\omega=df$.

由定理 11.1, 每个恰当余向量场都是保守的. 反过来如何?

命题 11.13

每个恰当余向量场都是保守的.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\omega = df$, 则对任意闭曲线段 γ(端点同为 p), 有 $\int_\gamma df = f(p) - f(p) = 0$.

□

下面的定理给出了保守余向量场的若干等价刻画.

定理 11.2

设 M 为带边或不带边的连通光滑流形,ω 为 M 上的余向量场. 下列条件等价:

(a) ω 是保守的;

(b) ω 的线积分只依赖于曲线的端点 (路径无关);

(c) ω 是恰当的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(**??**) 已证 (c) $\Rightarrow$ (a). 下证 (a) $\Rightarrow$ (b): 若 γ_1 与 γ_2 是从 p 到 q 的两条分段光滑曲线段, 则先沿 γ_1 从 p 到 q、再沿反向 γ_2 从 q 回到 p, 构成闭曲线. 由保守性,

$$0 = \int_{\gamma_1 - \gamma_2} \omega = \int_{\gamma_1} \omega - \int_{\gamma_2} \omega,$$

故 $\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$.

下证 (b) $\Rightarrow$ (c): 假设线积分路径无关. 固定任一基点 $p_0 \in M$, 定义函数 $f\colon M \to \mathbb{R}$ 为

$$f(q) = \int_{p_0}^{q} \omega. \tag{11.21}$$

我们需要证明 f 光滑且 $df = \omega$. 为此, 令 $q_0 \in M$ 任意, 取以 q_0 为中心的光滑坐标图 $(U, (x^i))$, 在 U 上把 ω 的坐标表示写为 $\omega = \omega_i\, dx^i$. 我们需要证明

$$\frac{\partial f}{\partial x^j}(q_0) = \omega_j(q_0) \tag{11.22}$$

对 $j = 1, \dots, n$, 这蕴含 $df_{q_0} = \omega_{q_0}$.

先设 $q_0 \in \operatorname{Int} M$. 固定 j, 令 $\gamma\colon [-\varepsilon, \varepsilon] \to U$ 为在坐标下由 $\gamma(t) = (0, \dots, t, \dots, 0)$($t$ 在第 j 位) 定义的光滑曲线段, 并取 ε 足够小使 $\gamma[-\varepsilon, \varepsilon] \subseteq U$(图 11.5). 令 $p_1 = \gamma(-\varepsilon)$, 定义新函数 $\widetilde{f}\colon M \to \mathbb{R}$ 为 $\widetilde{f}(q) = \int_{p_1}^{q} \omega$. 注意(11.21) 蕴含对所有 $q \in M$,

$$f(q) - \widetilde{f}(q) = \int_{p_0}^{q} \omega - \int_{p_1}^{q} \omega = \int_{p_0}^{q} \omega + \int_{q}^{p_1} \omega = \int_{p_0}^{p_1} \omega,$$

它不依赖于 q. 于是 $\widetilde{f}$ 与 f 只差一个常数, 故只需证 $\partial \widetilde{f}/\partial x^j(q_0) = \omega_j(q_0)$.

由构造 $\gamma'(t) = \partial/\partial x^j|_{\gamma(t)}$, 于是

$$\omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = \omega_i(\gamma(t)) dx^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\bigg|_{\gamma(t)} \right) = \omega_j(\gamma(t)).$$

由于 γ 限制到 $[-\varepsilon, t]$ 是从 p_1 到 $\gamma(t)$ 的光滑曲线, 有

$$\widetilde{f} \circ \gamma(t) = \int_{p_1}^{\gamma(t)} \omega = \int_{-\varepsilon}^{t} \omega_{\gamma(s)}(\gamma'(s)) ds = \int_{-\varepsilon}^{t} \omega_j(\gamma(s)) ds.$$

于是由微积分基本定理,

$$\frac{\partial \widetilde{f}}{\partial x^j}(q_0) = \gamma'(0)\widetilde{f} = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \widetilde{f} \circ \gamma(t) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \int_{-\varepsilon}^{t} \omega_j(\gamma(s)) ds = \omega_j(\gamma(0)) = \omega_j(q_0).$$

这表明 $df_{q_0} = \omega_{q_0}$ 当 $q_0 \in \operatorname{Int} M$ 时.

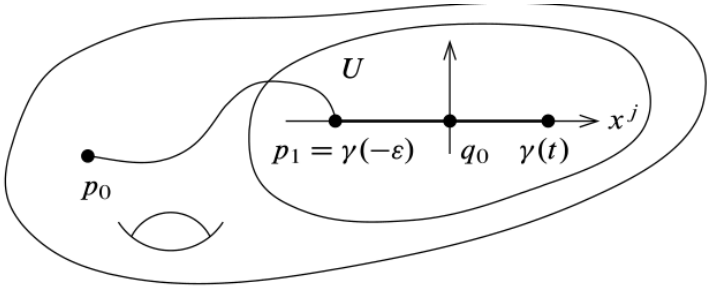


Fig. 11.5 Proof that a conservative covector field is exact

ɔose any base point $p_0 \in M$, and define a function $f : M$

图 11.5: 保守余向量场即恰当的证明

若 $q_0 \in \partial M$, 则类似论证在半坐标下进行, 结论相同.

□

下面引入另一类余向量场. 若在坐标图 $(U, (x^i))$ 中余向量场 $\omega = \omega_i\, dx^i$ 满足

$$\frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} = \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} \quad \text{对所有} i, j, \tag{11.23}$$

则称 ω 在 U 上**闭**. 一个余向量场在 M 上闭, 若它在每个坐标图中闭. 这是与坐标无关的条件 (习题 **??**).

例 11.43. 在穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \smallsetminus \{0\}$ 上, 考虑余向量场

$$\omega = \frac{-y\, dx + x\, dy}{x^2 + y^2}.$$

直接计算表明它满足闭条件. 它绕单位圆的线积分是 2π, 故它不保守, 因而不恰当. 这说明闭余向量场不一定恰当.►

命题 11.14

每个恰当余向量场都是闭的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\omega = df$. 在任意坐标图 $(U, (x^i))$ 中,$\omega_i = \partial f / \partial x^i$. 由于偏导可交换次序,

$$\frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i},$$

即 ω 闭.

□

直接从定义检验一个余向量场是否闭, 需在每个坐标图中验证(11.23). 下面的命题给出了闭余向量场的一个与坐标无关的刻画, 并附带表明只需在每点附近的某个坐标图中检验(11.23).

命题 11.15

设 ω 为带边或不带边光滑流形 M 上的光滑余向量场. 下列条件等价:

(a) ω 是闭的;

(b) ω 在每点附近的某个光滑坐标图中满足(11.23);

(c) 对任意开集 $U \subseteq M$ 与光滑向量场 $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$, 有

$$X\big(\omega(Y)\big) - Y\big(\omega(X)\big) = \omega([X, Y]). \tag{11.24}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们证 (a) ⇒ (b) ⇒ (c) ⇒ (a).(a) ⇒ (b) 由闭余向量场定义立即得到.

下证 (b) ⇒ (c): 设 (b) 成立,$U \subseteq M$,$X, Y \in \mathfrak{X}(U)$. 只需在 U 每点附近验证(11.24). 在任意坐标图 $(V, (x^i))(V \subseteq U)$

中, 写 $\omega = \omega_i dx^i, X = X^j \partial/\partial x^j, Y = Y^k \partial/\partial x^k$. 利用 $[X,Y]$ 的坐标公式, 直接计算即得.

下证 (c) $\Rightarrow$ (a): 设 (c) 成立. 取坐标向量场 $X = \partial/\partial x^i, Y = \partial/\partial x^j$, 则 $[X,Y] = 0$, 于是

$$0 = \omega([X,Y]) = X(\omega_j) - Y(\omega_i) = \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j},$$

即 ω 在该坐标图中闭.

□

在单连通区域上, 闭余向量场总是恰当的. 我们先证明一个局部结果.

定理 11.3

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是以 c 为星形中心的开星形子集, 即对每个 $x \in U$, 从 c 到 x 的线段含于 U. 若 ω 是 U 上的光滑闭余向量场, 则 ω 在 U 上是恰当的.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $x \in U$, 令 $\gamma_x : [0,1] \to U$ 为从 c 到 x 的线段:$\gamma_x(t) = c + t(x-c)$. 定义

$$f(x) = \int_{\gamma_x} \omega. \tag{11.25}$$

我们需要证明 f 是 ω 的势, 即 $\partial f/\partial x^j = \omega_j$. 先计算

$$f(x) = \int_0^1 \omega_{\gamma_x(t)}(\gamma_x'(t))dt = \int_0^1 \omega_i(tx)x^i \, dt. \tag{11.26}$$

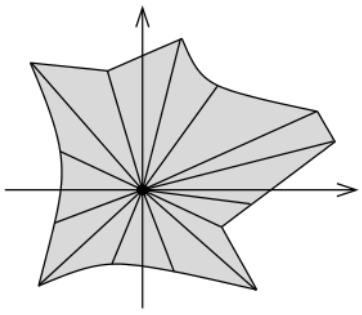
(求和约定生效.) 为计算 f 的偏导数, 注意被积函数在所有变量上光滑, 故可在积分号下求导, 得

$$\frac{\partial f}{\partial x^j}(x) = \int_0^1 \left(t\frac{\partial \omega_i}{\partial x^j}(tx)x^i + \omega_j(tx) \right) dt.$$

由于 ω 闭, 这化为

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x^j}(x) &= \int_0^1 \left(t\frac{\partial \omega_j}{\partial x^i}(tx)x^i + \omega_j(tx) \right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt}\big(t\,\omega_j(tx)\big)dt = \big[t\,\omega_j(tx)\big]_{t=0}^{t=1} = \omega_j(x). \end{aligned}$$

□



g. 11.6 A star-shaped subset of $\mathbb{R}^2$

图 11.6: $\mathbb{R}^2$ 的一个星形子集

推论 11.1 (闭余向量场的局部恰当性)

设 ω 为带边或不带边光滑流形 M 上的闭余向量场. 则 M 的每一点都有一个邻域, 在其上 ω 是恰当的.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $p \in M$. 假设意味着 ω 在某个包含 p 的光滑坐标球或半球 (U,φ) 中满足(11.23). 由于球与半球是凸的, 可对 ω

的坐标表示应用定理 11.3, 得出存在函数 $f \in C^\infty(U)$ 使得 $\omega|_U = df$.

□

定理 11.3 中构造势函数的关键是: 我们能从 c 出发沿一条随 x 光滑变化的确定路径到达每一点 $x \in M$. 在穿孔平面上的闭余向量场 ω(例 11.43) 情形中, 正因有洞, 这一点失败了: 不可能选取一族光滑变化的路径, 从固定基点出发, 恰好到达定义域的每一点一次. 在第 16 章中, 我们将推广定理 11.3, 证明每个闭余向量场在任意单连通流形上都恰当.

当你确实需要为已知恰当的余向量场计算势函数时, 有一个简单得多的步骤几乎总是奏效.

习题

✍ **练习 11.5** 设 V 与 W 为有限维向量空间,$A\colon V \to W$ 为任意线性映射.

(a) 证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & W \\ \zeta_V \downarrow & & \downarrow \zeta_W \\ V^{**} & \xrightarrow{(A^*)^*} & W^{**}, \end{array}$$

其中 ζ_V 与 ζ_W 分别是 V、W 的典范同构.

(b) 证明不可能给每个有限维向量空间 V 指定一个同构 $\beta_V\colon V \to V^*$, 使得对每个线性映射 $A\colon V \to W$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & W \\ \beta_V \downarrow & & \downarrow \beta_W \\ V^* & \xrightarrow{A^*} & W^*. \end{array}$$

✍ **练习 11.6** 设 V 为无限维实向量空间,V^* 表示从 V 到 $\mathbb{R}$ 的所有线性泛函构成的向量空间.

(a) 证明存在从 V 到 V^* 的单线性映射.(提示: 见习题 B.5.)

(b) 证明不存在从 V^* 到 V 的单线性映射.(提示: 若 S 是 V 的一组基, 证明 V^* 中存在一个与 S 的幂集等势的线性无关子集.)

(c) 用 (a) 与 (b) 证明 V 与 V^{**} 之间不存在同构.

(用于第 489 页.)

✍ **练习 11.7** 设 Vec_1 为习题 10-8 中的有限维向量空间与线性同构范畴. 定义函子 $F\colon \mathsf{Vec}_1 \to \mathsf{Vec}_1$: 对向量空间 V 令 $F(V) = V^*$, 对同构 A 令 $F(A) = (A^{-1})^*$. 证明 F 是光滑共变函子, 且对每个 M,$F(TM)$ 与 T^*M 典范光滑同构.

✍ **练习 11.8** 设 M 为带边或不带边的光滑流形,$p \in M$. 令 I_p 为 $C^\infty(M)$ 中在 p 处取零的光滑函数构成的子空间,I_p^2 为由形如 $fg (f, g \in I_p)$ 的函数张成的 I_p 的子空间.

(a) 证明 $f \in I_p^2$ 当且仅当在任意光滑局部坐标中,f 在 p 处的一阶 Taylor 多项式为零.(正因如此,I_p^2 中的函数称为二**阶消失**.)

(b) 定义映射 $\Phi\colon I_p \to T_p^*M$ 为 $\Phi(f) = df_p$. 证明 Φ 在 I_p^2 上的限制为零, 且 Φ 下降为从 I_p/I_p^2 到 T_p^*M 的向量空间同构.

(注: 习题 3-8 表明 p 处的切向量可视为光滑曲线的等价类, 即从 $\mathbb{R}$(的子集) 到 M 的光滑映射. 本习题表明 p 处的余向量可对偶地视为从 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数的等价类: 余向量是在 p 处消失的光滑函数的等价类, 两个这样的函数若相差一个二阶消失的函数则视为等价. 在光滑流形理论的一些处理中,T_p^*M 首先这样定义, 再把 T_pM 定义为对偶空间 $(I_p/I_p^2)^*$.)

✍ **练习 11.9** 对任意光滑流形 M, 证明 T^*M 是平凡向量丛当且仅当 TM 是平凡的.

✍ **练习 11.10** 设 M 为光滑 n 流形,$p \in M$,$y^1, \ldots, y^k$ 为定义在 M 中 p 某邻域上的光滑实值函数. 证明下列命题:

(a) 若 $k = n$ 且 $(dy^1|_p, \ldots, dy^n|_p)$ 是 T_p^*M 的一组基, 则 $(y^1, \ldots, y^n)$ 是 M 在 p 某邻域上的光滑坐标.

(b) 若 $(dy^1|_p, \ldots, dy^k|_p)$ 是线性无关的 k 元余向量组且 $k < n$, 则存在光滑函数 $y^{k+1}, \ldots, y^n$, 使 $(y^1, \ldots, y^n)$ 是 M 在 p 某邻域上的光滑坐标.

(c) 若 $(dy^1|_p,\dots,dy^k|_p)$ 张成 T_p^*M, 则存在指标 $i_1,\dots,i_n$, 使 $(y^{i_1},\dots,y^{i_n})$ 是 M 在 p 某邻域上的光滑坐标. (用于第 584 页.)

✍ **练习 11.11** 下面各题中,M 与 N 为光滑流形,$F\colon M\to N$ 为光滑映射,$\omega\in\mathfrak{X}^*(N)$. 计算每种情形的 $F^*\omega$.

(a) $M=N=\mathbb{R}^2, F(s,t)=(st,e^t), \omega=x\,dy-y\,dx$.

(b) $M=\mathbb{R}^2, N=\mathbb{R}^3, F(\varphi,\psi)=((\cos\psi+2)\cos\varphi,(\cos\psi+2)\sin\varphi,\sin\psi), \omega=z^2dx$.

(c) $M=\{(s,t)\in\mathbb{R}^2: s^2+t^2<1\}, N=\mathbb{R}^3\setminus\{0\}, F(s,t)=(s,t,\sqrt{1-s^2-t^2}), \omega=(1-x^2-y^2)dz$.

✍ **练习 11.12** (a) 设 $F\colon M\to N$ 是微分同胚, 令 $dF^*\colon T^*N\to T^*M$ 为在每个余切空间 T_q^*N 上等于 $dF^*_{F^{-1}(q)}$ 的映射. 证明 dF^* 是光滑丛同态.

(b) 设 Diff_1 为以光滑流形为对象、仅以微分同胚为态射的范畴;VB 为以光滑向量丛为对象、光滑丛同态为态射的范畴. 证明指派 $M\mapsto T^*M$、$F\mapsto dF^*$ 定义了从 Diff_1 到 VB 的反变函子, 称为**余切函子**.(用于第 592 页.)

✍ **练习 11.13** 设 $f\colon\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$,$F\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 为球极投影的逆映射:

$$F(u,v)=\left(\frac{2u}{u^2+v^2+1},\frac{2v}{u^2+v^2+1},\frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right).$$

分别计算 F^*df 与 $d(f\circ F)$, 并验证二者相等.

✍ **练习 11.14** 下列各情形中,M 为光滑流形,$f\colon M\to\mathbb{R}$ 为光滑函数. 计算 df 的坐标表示, 并确定使 $df_p=0$ 的所有点 $p\in M$.

(a) $M=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x>0\}, f(x,y)=x/\sqrt{x^2+y^2}$, 用标准坐标 (x,y).

(b) M 与 f 如 (a), 此次用极坐标 (r,θ).

(c) $M=\mathbb{S}^2\subseteq\mathbb{R}^3, f(p)=z(p)$($p$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 中点的 z 坐标), 用南、北极球极坐标 (习题 1-7).

(d) $M=\mathbb{R}^n, f(x)=|x|^2$, 用标准坐标.

✍ **练习 11.15** 设 M 为光滑流形,$C\subseteq M$ 为嵌入子流形. 设 $f\in C^\infty(M), p\in C$ 是 f 在 C 上取局部极大或极小的点. 给定 C 在 p 某邻域 U 上的光滑定义函数 $\Phi\colon U\to\mathbb{R}^k$, 证明存在实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$(称为 **Lagrange 乘子**) 使得

$$df_p=\lambda_1\,d\Phi_1|_p+\cdots+\lambda_k\,d\Phi_k|_p.$$

✍ **练习 11.16** 证明连通光滑流形中任意两点都可用光滑曲线段连接.

✍ **练习 11.17** 光滑曲线段 $\gamma\colon[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 的长度定义为通常积分的值

$$L(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|\,dt.$$

证明不存在光滑余向量场 $\omega\in\mathfrak{X}^*(\mathbb{R}^n)$, 使对每条光滑曲线 γ 都有 $\int_\gamma\omega=L(\gamma)$.

✍ **练习 11.18** 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的两个余向量场:

$$\omega=-\frac{4z\,dx}{(x^2+1)^2}+\frac{2y\,dy}{y^2+1}+\frac{2x\,dz}{x^2+1},$$
$$\eta=-\frac{4xz\,dx}{(x^2+1)^2}+\frac{2y\,dy}{y^2+1}+\frac{2\,dz}{x^2+1}.$$

(a) 写出并计算每个余向量场沿从 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,1)$ 的直线段的线积分.

(b) 判断这两个余向量场中哪一个是恰当的.

(c) 对每个恰当的, 求一个势函数并用它重算线积分.

✍ **练习 11.19 向量场的线积分** 设 X 为开集 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场. 给定分段光滑曲线段 $\gamma\colon[a,b]\to U$, 定义 X 沿 γ 的线积分 $\int_\gamma X\cdot ds$ 为

$$\int_\gamma X\cdot ds=\int_a^b X_{\gamma(t)}\cdot\gamma'(t)\,dt,$$

右端点积表示在 $\gamma(t)$ 处切向量 (等同于 $\mathbb{R}^n$ 中元素) 之间的 Euclid 点积. 一个**保守向量场**是绕每条分段光滑闭曲线的线积分为零的向量场.

(a) 证明 X 保守当且仅当存在光滑函数 $f\in C^\infty(U)$ 使 $X=\operatorname{grad}f$.(提示: 考虑由 $\omega_x(v)=X_x\cdot v$ 定义的余向量场 ω.)

(b) 设 $n = 3$. 证明若 X 保守, 则 $\operatorname{curl} X = 0$, 其中

$$\operatorname{curl} X = \left(\frac{\partial X^3}{\partial x^2} - \frac{\partial X^2}{\partial x^3}\right)\frac{\partial}{\partial x^1} + \left(\frac{\partial X^1}{\partial x^3} - \frac{\partial X^3}{\partial x^1}\right)\frac{\partial}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial X^2}{\partial x^1} - \frac{\partial X^1}{\partial x^2}\right)\frac{\partial}{\partial x^3}.$$

(c) 证明若 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 是星形的, 则 X 在 U 上保守当且仅当 $\operatorname{curl} X = 0$.

✍ **练习 11.20** 设 M 为正维数的紧流形. 证明 M 上每个恰当余向量场在 M 的每个连通分支中至少在两点处为零.

✍ **练习 11.21** 设 $\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}^n$ 为 n 环面. 对每个 $j = 1, \ldots, n$, 令 $\gamma_j \colon [0,1] \to \mathbb{T}^n$ 为曲线段

$$\gamma_j(t) = (1, \ldots, e^{2\pi i t}, \ldots, 1) \quad (e^{2\pi i t} \text{ 在第 } j \text{ 位}).$$

证明 $\mathbb{T}^n$ 上的闭余向量场 ω 恰当当且仅当对 $j = 1, \ldots, n$ 有 $\int_{\gamma_j} \omega = 0$.(提示: 先考虑 $\varepsilon_n^* \omega$, 其中 $\varepsilon_n \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 是光滑覆叠映射 $\varepsilon_n(x^1, \ldots, x^n) = (e^{2\pi i x^1}, \ldots, e^{2\pi i x^n})$.)

第 12 章 张量

到目前为止, 我们在流形上定义了两类张量: 切向量 (其分量与向量协变变换) 与余向量 (其分量与向量逆变变换). 本章把这些概念推广到张量, 即向量空间与其对偶空间上的多重线性函数. 流形上的张量场逐点地把切空间与余切空间上的张量光滑地指派给每一点.

我们从回顾有限维向量空间上的多重线性代数开始. 然后专门讨论两类特殊张量: 对称张量与交错张量. 交错张量 (也称为外形式) 在微分形式的理论中极为重要, 我们将在后续章节中研究. 最后, 我们把这些结构搬到流形上, 并说明张量场如何用于把诸如 Lie 导数之类的构造从向量场推广到张量场.

12.1 多重线性代数

我们已经看到余向量 (向量空间上取实值的线性函数) 在流形理论中扮演的某些重要角色. 最简单地说, 张量就是一个或多个变量上取实值的多重线性函数; 简单的例子包括余向量、内积与行列式. 为给张量研究搭好舞台, 本节在一般框架下发展多重线性函数的一些基本性质.

设 $V_1,\dots,V_k$ 与 W 为向量空间. 称映射 $F\colon V_1\times\cdots\times V_k\to W$ 为**多重线性的**, 若当其他变量固定时, 它分别作为每个变量的函数都是线性的: 对每个 i,

$$F(v_1,\dots,av_i+a'v_i',\dots,v_k)=aF(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k)+a'F(v_1,\dots,v_i',\dots,v_k). \tag{12.1}$$

(一个变量的多重线性函数就是线性函数; 两个变量的多重线性函数通常称为双线性函数.) 记 $L(V_1,\dots,V_k;W)$ 为从 $V_1\times\cdots\times V_k$ 到 W 的所有多重线性映射的集合. 它在逐点加法与数乘下构成向量空间:

$$(F+F')(v_1,\dots,v_k)=F(v_1,\dots,v_k)+F'(v_1,\dots,v_k),$$
$$(aF)(v_1,\dots,v_k)=a\big(F(v_1,\dots,v_k)\big).$$

下面几个例子值得记住.

例题 12.1 一些熟悉的多重线性函数

(a) $\mathbb{R}^n$ 中的点积是两个向量上取标量值的双线性函数, 用于计算向量长度与它们之间的夹角.

(b) $\mathbb{R}^3$ 中的叉积是两个向量上取向量值的双线性函数, 用于计算平行四边形面积, 并求与两个给定向量正交的第三个向量.

(c) 行列式是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量上取实值的多重线性函数, 用于判别线性无关并计算这些向量张成的平行六面体体积.

(d) Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中的括号是 $\mathfrak{g}$ 中两个元素上取 $\mathfrak{g}$ 值的双线性函数.

下一个例子也许不那么熟悉, 但极为重要.

例题 12.2 余向量的张量积 设 V 为向量空间,$\omega,\eta\in V^*$. 定义函数 $\omega\otimes\eta\colon V\times V\to\mathbb{R}$ 为

$$\omega\otimes\eta(v_1,v_2)=\omega(v_1)\eta(v_2), \tag{12.2}$$

右端乘积只是实数的普通乘法.ω 与 η 的线性性保证 $\omega\otimes\eta$ 是 v_1,v_2 的双线性函数, 故它是 $L(V,V;\mathbb{R})$ 的元素. 例如, 若 $(\varepsilon^1,\varepsilon^2)$ 表示 $(\mathbb{R}^2)^*$ 的标准对偶基, 则 $\varepsilon^1\otimes\varepsilon^2\colon\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是双线性函数

$$\varepsilon^1\otimes\varepsilon^2((w,x),(y,z))=wy.$$

上例可推广到任意取实值的多重线性函数如下: 设 $V_1,\dots,V_k,W_1,\dots,W_l$ 为实向量空间,$F\in L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$,$G\in L(W_1,\dots,W_l;\mathbb{R})$. 定义函数

$$F\otimes G\colon V_1\times\cdots\times V_k\times W_1\times\cdots\times W_l\to\mathbb{R}$$

为

$$F\otimes G(v_1,\dots,v_k,w_1,\dots,w_l)=F(v_1,\dots,v_k)G(w_1,\dots,w_l). \tag{12.3}$$

由 F 与 G 的多重线性性,$F\otimes G(v_1,\dots,v_k,w_1,\dots,w_l)$ 分别线性依赖于每个变量 v_i 或 w_j, 故 $F\otimes G\in L(V_1,\dots,V_k,W_1,\dots,W_l;\mathbb{R})$, 称为 F 与 G 的**张量积**.

练习 12.1 证明张量积运算双线性且结合:$F\otimes G$ 双线性依赖于 F 与 G, 且 $(F\otimes G)\otimes H=F\otimes(G\otimes H)$.

由上一习题的结果, 我们可以无歧义地写出三个或更多多重线性函数的张量积而不加括号. 若 $F_1,\dots,F_l$ 分别依赖 $k_1,\dots,k_l$ 个变量, 则它们的张量积 $F_1\otimes\cdots\otimes F_l$ 是 $k=k_1+\cdots+k_l$ 个变量的多重线性函数, 其作用方式为把前 k_1 个向量代入 F_1、接下来 k_2 个代入 F_2, 依此类推, 再把结果相乘. 例如, 若 F,G 是两个向量的多重线性函数,H 是三个向量的, 则

$$F\otimes G\otimes H(v_1,\dots,v_7)=F(v_1,v_2)G(v_3,v_4)H(v_5,v_6,v_7).$$

若 $\omega^j\in V_j^*, j=1,\dots,k$, 则 $\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k\in L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 是由

$$\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k(v_1,\dots,v_k)=\omega^1(v_1)\cdots\omega^k(v_k) \tag{12.4}$$

给出的多重线性函数.

张量积运算之所以重要, 部分是因为下面命题. 命题中因指标繁多记号略显难看, 但基本想法很简单: 任意多重线性函数空间的一组基, 可由基余向量的所有可能张量积组成.

命题 12.1 (多重线性函数空间的一组基)

设 $V_1,\dots,V_k$ 为维数分别为 $n_1,\dots,n_k$ 的实向量空间. 对每个 $j\in\{1,\dots,k\}$, 设 $(E_1^{(j)},\dots,E_{n_j}^{(j)})$ 是 V_j 的一组基,$(\varepsilon_1^{(j)},\dots,\varepsilon_{n_j}^{(j)})$ 是 V_j^* 的相应对偶基. 则集合

$$B=\left\{\varepsilon_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\varepsilon_{i_k}^{(k)}:1\leqslant i_1\leqslant n_1,\dots,1\leqslant i_k\leqslant n_k\right\}$$

是 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 的一组基, 故其维数等于 $n_1\cdots n_k$.

证明 Show/Hide Proof

需证 B 线性无关且张成 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$. 任取 $F\in L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$. 对每个满足 $1\leqslant i_j\leqslant n_j$ 的有序 k 元组 $(i_1,\dots,i_k)$, 定义数

$$F_{i_1\dots i_k}=F(E_{i_1}^{(1)},\dots,E_{i_k}^{(k)}). \tag{12.5}$$

我们证明

$$F=F_{i_1\dots i_k}\,\varepsilon_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\varepsilon_{i_k}^{(k)}$$

(如往常使用求和约定), 由此 B 张成 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$. 对任意 k 元向量组 $(v_1,\dots,v_k)\in V_1\times\cdots\times V_k$, 写 $v_1=v_1^{i_1}E_{i_1}^{(1)},\dots,v_k=v_k^{i_k}E_{i_k}^{(k)}$, 计算

$$F_{i_1\dots i_k}\,\varepsilon_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\varepsilon_{i_k}^{(k)}(v_1,\dots,v_k)=F_{i_1\dots i_k}\,\varepsilon_{i_1}^{(1)}(v_1)\cdots\varepsilon_{i_k}^{(k)}(v_k)=F_{i_1\dots i_k}v_1^{i_1}\cdots v_k^{i_k},$$

而由多重线性性 $F(v_1,\dots,v_k)$ 等于同一物. 这就证明了结论.

为证 B 线性无关, 设有线性组合为零:

$$F_{i_1\dots i_k}\,\varepsilon_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\varepsilon_{i_k}^{(k)}=0.$$

将其作用于任意有序 k 元基向量组 $(E_{j_1}^{(1)},\dots,E_{j_k}^{(k)})$. 由与上面相同的计算, 这蕴含每个系数 $F_{j_1\dots j_k}$ 为零. 因此 B 的元素唯一线性组合为零者是平凡组合.

□

顺便指出, 该证明表明多重线性函数 F 在 B 中基下的分量 $F_{i_1\dots i_k}$ 由(12.5)给出. 故 F 完全由它在基向量所有可能序列上的作用决定.

向量空间的抽象张量积

上一节结果表明多重线性函数空间 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 可视为形如 $\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k(\omega^1,\dots,\omega^k$ 为余向量) 的对象的所有线性组合之集. 本节给出一个构造, 使这种张量积的线性组合在更抽象的框架下也有意义. 构造略繁, 但想法

简单: 给定有限维向量空间 $V_1,\dots,V_k$, 我们将构造一个新向量空间 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$, 其维数为各 V_i 维数之积, 它由形如 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k(v_i\in V_i)$ 的对象的" 形式线性组合" 组成, 并使 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k$ 分别线性依赖于每个 v_i.(本节引入的许多概念——至少那些不显式涉及有限基的部分——在无限维情形同样成立; 但为简单起见我们主要限于有限维.)

首先需要弄清" 形式线性组合". 设 S 为一集合. 粗略地说,S 元素的形式线性组合是形如 $\sum_{i=1}^{m}a_ix_i$ 的表达式, 其中 $a_1,\dots,a_m$ 为实数,$x_1,\dots,x_m\in S$. 当然, 由于我们不假设 S 有任何代数结构, 不能真正把 S 中元素相加或数乘. 但这种表达式的本质特征是: 它完全由 S 中哪些元素出现在和里、以及它们各带什么系数决定. 于是定义: 对任意集合 S,S 元素的**形式线性组合**是一个函数 $f\colon S\to\mathbb{R}$, 使得除有限多个 $s\in S$ 外 $f(s)=0$.S 上的**自由 (实) 向量空间**, 记为 $F(S)$, 是 S 元素所有形式线性组合之集. 在逐点加法与数乘下,$F(S)$ 成为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间.

对每个 $x\in S$, 有函数 $\delta_x\in F(S)$, 它在 x 取 1、在 S 的其他元素取 0; 我们通常把这个函数等同于 x 本身, 从而把 S 视为 $F(S)$ 的子集. 于是每个 $f\in F(S)$ 可唯一写为 $f=\sum_{i=1}^{m}a_ix_i$, 其中 $x_1,\dots,x_m$ 是使 $f(x_i)\neq 0$ 的 S 元素,$a_i=f(x_i)$. 故 S 是 $F(S)$ 的一组基, 从而 $F(S)$ 有限维当且仅当 S 是有限集.

命题 12.2 (自由向量空间的特征性质)

对任意集合 S 与任意向量空间 W, 每个映射 $A\colon S\to W$ 都唯一扩张为线性映射 $\widehat{A}\colon F(S)\to W$.

练习 12.2 证明上一命题.

现设 $V_1,\dots,V_k$ 为实向量空间. 先作自由向量空间 $F(V_1\times\cdots\times V_k)$, 即所有 k 元组 $(v_1,\dots,v_k)(v_i\in V_i)$ 的有限形式线性组合之集. 令 R 为 $F(V_1\times\cdots\times V_k)$ 中由下列形式元素张成的子空间:

$$(v_1,\dots,av_i,\dots,v_k)-a(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k),\qquad (v_1,\dots,v_i+v_i',\dots,v_k)-(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k)-(v_1,\dots,v_i',\dots,v_k),\tag{12.6}$$

其中 $v_j,v_j'\in V_j,i\in\{1,\dots,k\},a\in\mathbb{R}$.

定义空间 $V_1,\dots,V_k$ 的**张量积**, 记为 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$, 为如下商向量空间:

$$V_1\otimes\cdots\otimes V_k=F(V_1\times\cdots\times V_k)/R,$$

并令 $\pi\colon F(V_1\times\cdots\times V_k)\to V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 为自然投影. 元素 $(v_1,\dots,v_k)$ 在 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 中的等价类记为

$$v_1\otimes\cdots\otimes v_k=\pi(v_1,\dots,v_k),\tag{12.7}$$

称为 $v_1,\dots,v_k$ 的 (抽象) 张量积. 由定义, 抽象张量积满足

$$v_1\otimes\cdots\otimes av_i\otimes\cdots\otimes v_k=a(v_1\otimes\cdots\otimes v_i\otimes\cdots\otimes v_k),$$
$$v_1\otimes\cdots\otimes(v_i+v_i')\otimes\cdots\otimes v_k=(v_1\otimes\cdots\otimes v_i\otimes\cdots\otimes v_k)+(v_1\otimes\cdots\otimes v_i'\otimes\cdots\otimes v_k).$$

注意定义蕴含 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 的每个元素可表为形如 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k(v_i\in V_i)$ 的元素的线性组合; 但一般而言张量积空间的每个元素未必形如 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k$(见习题 12-1).

命题 12.3 (张量积空间的特征性质)

设 $V_1,\dots,V_k$ 为有限维实向量空间. 若 $A\colon V_1\times\cdots\times V_k\to X$ 是到向量空间 X 的任意多重线性映射, 则存在唯一线性映射 $\widehat{A}\colon V_1\otimes\cdots\otimes V_k\to X$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V_1\times\cdots\times V_k & \xrightarrow{A} & X,\\ \pi\downarrow & \nearrow_{\widehat{A}} & \\ V_1\otimes\cdots\otimes V_k & & \end{array}$$

其中 $\pi(v_1,\dots,v_k)=v_1\otimes\cdots\otimes v_k$.

证明 Show/Hide Proof

首先, 由自由向量空间的特征性质, 任意映射 $A\colon V_1\times\cdots\times V_k\to X$ 唯一扩张为线性映射 $\widehat{A}_0\colon F(V_1\times\cdots\times V_k)\to X$,

其特征为 $\widehat{A}_0(v_1,\dots,v_k)=A(v_1,\dots,v_k)$.$A$ 多重线性恰好意味着子空间 R 含于 $\widehat{A}_0$ 的核，因为

$$\widehat{A}_0(v_1,\dots,av_i,\dots,v_k)=A(v_1,\dots,av_i,\dots,v_k)=aA(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k)=a\widehat{A}_0(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k),$$

对(12.6)中另一式有类似计算. 因此 $\widehat{A}_0$ 下降为线性映射 $\widehat{A}\colon V_1\otimes\cdots\otimes V_k=F(V_1\times\cdots\times V_k)/R\to X$，满足 $\widehat{A}\circ\pi=\widehat{A}_0$. 由于 π 是包含 $V_1\times\cdots\times V_k\hookrightarrow F(V_1\times\cdots\times V_k)$ 再接投影，这蕴含 $\widehat{A}\circ\pi=A$. 唯一性来自 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 的每个元素可表为 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k$ 型元素的线性组合，而 $\widehat{A}$ 在这些元素上被 $\widehat{A}(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=\widehat{A}_0(v_1,\dots,v_k)=A(v_1,\dots,v_k)$ 唯一确定.

□

称其为特征性质，是因为它在同构意义下唯一刻画了张量积 (见习题 12-3). 下一个结果是命题 12.1 对抽象张量积空间的类比.

命题 12.4 (张量积空间的一组基)

设 $V_1,\dots,V_k$ 为维数分别为 $n_1,\dots,n_k$ 的实向量空间. 对每个 $j=1,\dots,k$，设 $(E_1^{(j)},\dots,E_{n_j}^{(j)})$ 是 V_j 的一组基. 则集合

$$C=\left\{E_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}^{(k)}:1\leqslant i_1\leqslant n_1,\dots,1\leqslant i_k\leqslant n_k\right\}$$

是 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 的一组基，故其维数等于 $n_1\cdots n_k$.

证明 Show/Hide Proof

形如 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k$ 的元素按定义张成张量积空间；把这种表达式中每个 v_i 用基展开，即知 C 张成 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$.

为证 C 线性无关，设 C 中元素的某线性组合为零：

$$a_{i_1\dots i_k}\,E_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}^{(k)}=0.$$

对每个有序指标 k 元组 $(m_1,\dots,m_k)$，定义多重线性函数 $\theta_{m_1\dots m_k}\colon V_1\times\cdots\times V_k\to\mathbb{R}$ 为

$$\theta_{m_1\dots m_k}(v_1,\dots,v_k)=\varepsilon_{m_1}^{(1)}(v_1)\cdots\varepsilon_{m_k}^{(k)}(v_k),$$

其中 $(\varepsilon_i^{(j)})$ 是与 $(E_i^{(j)})$ 对偶的 V_j^* 的基. 由于 $\theta_{m_1\dots m_k}$ 多重线性，由张量积的特征性质它下降为线性函数 $\widehat{\theta}_{m_1\dots m_k}\colon V_1\otimes\cdots\otimes V_k\to\mathbb{R}$. 于是

$$0=\widehat{\theta}_{m_1\dots m_k}\left(a_{i_1\dots i_k}E_{i_1}^{(1)}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}^{(k)}\right)=a_{i_1\dots i_k}\theta_{m_1\dots m_k}(E_{i_1}^{(1)},\dots,E_{i_k}^{(k)})=a_{m_1\dots m_k},$$

这表明 C 线性无关.

□

命题 12.5 (张量积空间的结合性)

设 V_1,V_2,V_3 为有限维实向量空间. 存在唯一同构

$$V_1\otimes(V_2\otimes V_3)\cong V_1\otimes V_2\otimes V_3\cong(V_1\otimes V_2)\otimes V_3,$$

使得 $v_1\otimes(v_2\otimes v_3)$、$v_1\otimes v_2\otimes v_3$ 与 $(v_1\otimes v_2)\otimes v_3$ 型元素互相对应.

证明 Show/Hide Proof

我们构造同构 $V_1\otimes V_2\otimes V_3\cong(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$；另一个类似构造. 由 $\alpha(v_1,v_2,v_3)=(v_1\otimes v_2)\otimes v_3$ 定义的映射 $\alpha\colon V_1\times V_2\times V_3\to(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 显然多重线性，故由张量积的特征性质它唯一下降为线性映射 $\widehat{\alpha}\colon V_1\otimes V_2\otimes V_3\to(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$，满足对所有 $v_1\in V_1,v_2\in V_2,v_3\in V_3$ 有 $\widehat{\alpha}(v_1\otimes v_2\otimes v_3)=(v_1\otimes v_2)\otimes v_3$. 由于 $(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 由 $(v_1\otimes v_2)\otimes v_3$ 型元素张成，$\widehat{\alpha}$ 满射，故由维数原因它是同构. 它显然是唯一这种同构，因为任何其他同构都必须在张成 $V_1\otimes V_2\otimes V_3$ 的 $v_1\otimes v_2\otimes v_3$ 型元素集合上与 $\widehat{\alpha}$ 一致.

□

抽象框架中的张量积与我们早先定义的多重线性泛函的更具体张量积之间的联系，基于下面的命题.

命题 12.6 (抽象张量积与具体张量积)

若 $V_1,\dots,V_k$ 为有限维向量空间, 则存在典范同构

$$V_1^*\otimes\cdots\otimes V_k^*\cong L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R}),\tag{12.8}$$

在此同构下, 由(12.7)定义的抽象张量积对应于由(12.4)定义的余向量张量积.

证明 Show/Hide Proof

先定义映射 $\Phi\colon V_1^*\times\cdots\times V_k^*\to L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 为

$$\Phi(\omega^1,\dots,\omega^k)(v_1,\dots,v_k)=\omega^1(v_1)\cdots\omega^k(v_k).$$

(此式无求和约定.) 右端分别线性依赖于每个 v_i, 故 $\Phi(\omega^1,\dots,\omega^k)$ 确实是 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 的元素. 容易验证 Φ 作为 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 的函数是多重线性的, 故由特征性质它唯一下降为线性映射 $\widehat{\Phi}\colon V_1^*\otimes\cdots\otimes V_k^*\to L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$, 满足

$$\widehat{\Phi}(\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k)(v_1,\dots,v_k)=\omega^1(v_1)\cdots\omega^k(v_k).$$

由定义立即得 $\widehat{\Phi}$ 把抽象张量积映为余向量的张量积. 它还把命题 12.4 给出的 $V_1^*\otimes\cdots\otimes V_k^*$ 的基映为命题 12.1 给出的 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$ 的基, 故它是同构.(尽管我们用了基来证 $\widehat{\Phi}$ 是同构,$\widehat{\Phi}$ 本身是典范定义的, 不依赖任何基.)

□

利用这个典范同构, 此后我们用记号 $V_1^*\otimes\cdots\otimes V_k^*$ 既表示抽象张量积空间, 也表示 $L(V_1,\dots,V_k;\mathbb{R})$, 视问题方便而定. 由于假设向量空间均有限维, 我们还可把每个 V_j 等同于其第二对偶 V_j^{**}, 从而得到另一个典范等同

$$V_1\otimes\cdots\otimes V_k\cong L(V_1^*,\dots,V_k^*;\mathbb{R}).$$

向量空间上的协变与反变张量

设 V 为有限维实向量空间. 若 k 为正整数,V 上的一个**协变 k 张量**是 k 重张量积 $V^*\otimes\cdots\otimes V^*$ 的元素, 我们通常把它视为 V 的 k 个元素上取实值的多重线性函数:

$$\alpha\colon \underbrace{V\times\cdots\times V}_{k\text{ 个}}\to\mathbb{R}.$$

数 k 称为 α 的**阶**. 按约定,0 张量就是一个实数. 我们把 V 上所有协变 k 张量的向量空间简记为

$$T^k(V^*)=\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{k\text{ 个}}.$$

例题 12.3 协变张量 设 V 为有限维向量空间.

(a) 每个线性泛函 $\omega\colon V\to\mathbb{R}$ 都是多重线性的, 故协变 1 张量就是余向量. 于是 $T^1(V^*)=V^*$.

(b) V 上的协变 2 张量是两个向量上取实值的双线性函数, 亦称双线性型. 一例是 $\mathbb{R}^n$ 上的点积; 更一般地, 每个内积都是协变 2 张量.

(c) 行列式作为 n 个向量的函数, 是 $\mathbb{R}^n$ 上的协变 n 张量.

为某些目的, 需把协变张量概念推广如下. 对任意有限维实向量空间 V, 定义 V 上阶为 k 的**反变张量**空间为向量空间

$$T^k(V)=\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{k\text{ 个}}.$$

特别地 $T^1(V)=V$, 按约定 $T^0(V)=\mathbb{R}$. 由于 V 有限维, 此空间可等同于 k 个余向量上的多重线性泛函之集.

更一般地, 对任意非负整数 k,l, 定义 V 上型为 (k,l) 的**混合张量**空间为

$$T^{(k,l)}(V)=\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{k\text{ 个}}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{l\text{ 个}}.$$

推论 12.1 (张量空间的基)

设 V 为 n 维实向量空间. 设 (E_i) 是 V 的任意一组基,(ε^j) 是 V^* 的对偶基. 则下列集合分别构成 V 上各张量空间的基:

$$\{\varepsilon^{i_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{i_k}\} \quad \text{为} T^k(V^*)\text{ 的基},$$
$$\{E_{i_1}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}\} \quad \text{为} T^k(V)\text{ 的基},$$
$$\{E_{i_1}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}\otimes\varepsilon^{j_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{j_l}\} \quad \text{为} T^{(k,l)}(V)\text{ 的基}.$$

因此 $\dim T^k(V^*)=\dim T^k(V)=n^k$,$\dim T^{(k,l)}(V)=n^{k+l}$.

♡

特别地, 一旦为 V 选定一组基, 每个协变 k 张量 $\alpha\in T^k(V^*)$ 可唯一写为

$$\alpha=\alpha_{i_1\dots i_k}\,\varepsilon^{i_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{i_k},$$

其中 n^k 个系数 $\alpha_{i_1\dots i_k}$ 由 $\alpha_{i_1\dots i_k}=\alpha(E_{i_1},\dots,E_{i_k})$ 决定.

12.2 对称张量与交错张量

一般而言, 重排协变张量的自变量, 其值未必有可预测的变化. 但某些特殊张量——例如点积——重排自变量时值不变; 另一些——notably 行列式——交换两个自变量时变号. 本节描述两类在自变量重排时变化简单的张量: 对称张量与交错张量.

对称张量

设 V 为有限维向量空间. 称 V 上的协变 k 张量 α 为**对称的**, 若交换任意一对自变量其值不变:

$$\alpha(v_1,\dots,v_i,\dots,v_j,\dots,v_k)=\alpha(v_1,\dots,v_j,\dots,v_i,\dots,v_k)$$

对所有 $1\leqslant i<j\leqslant k$.

✍ **练习 12.3** 证明对协变 k 张量 α, 下列条件等价:

(a) α 对称;

(b) 对任意向量 $v_1,\dots,v_k\in V$,$\alpha(v_1,\dots,v_k)$ 在 $v_1,\dots,v_k$ 任意重排下不变;

(c) 在任意基下,α 的分量 $\alpha_{i_1\dots i_k}$ 在指标任意置换下不变.

V 上对称协变 k 张量之集是 $T^k(V^*)$ 的线性子空间, 记为 $\Sigma^k(V^*)$.

存在从 $T^k(V^*)$ 到 $\Sigma^k(V^*)$ 的自然投影, 定义如下. 先令 S_k 为 k 个元素的对称群, 即集合 $\{1,\dots,k\}$ 的置换群. 给定 k 张量 α 与置换 $\sigma\in S_k$, 定义新 k 张量 $\sigma\alpha$ 为

$$(\sigma\alpha)(v_1,\dots,v_k)=\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)}).$$

注意 $\tau(\sigma\alpha)=(\tau\sigma)\alpha$, 其中 $\tau\sigma$ 表示 τ 与 σ 的复合. 我们定义投影 $\mathrm{Sym}\colon T^k(V^*)\to\Sigma^k(V^*)$, 称为**对称化**, 为

$$\mathrm{Sym}\,\alpha=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\sigma\alpha. \tag{12.9}$$

更明确地, 即

$$(\mathrm{Sym}\,\alpha)(v_1,\dots,v_k)=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)}).$$

命题 12.7 (对称化的性质)

设 α 是有限维向量空间上的协变张量.

(a) $\mathrm{Sym}\,\alpha$ 是对称的;

(b) $\mathrm{Sym}\,\alpha=\alpha$ 当且仅当 α 对称.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha \in T^k(V^*)$. 若 $\tau \in S_k$ 是任意置换, 则

$$(\operatorname{Sym}\alpha)(v_{\tau(1)},\dots,v_{\tau(k)}) = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}(\sigma\alpha)(v_{\tau(1)},\dots,v_{\tau(k)}) = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\alpha(v_{\tau\sigma(1)},\dots,v_{\tau\sigma(k)}).$$

令 $\rho = \tau\sigma$, 当 σ 遍历 S_k 时 ρ 也遍历 S_k, 故上式等于

$$\frac{1}{k!}\sum_{\rho\in S_k}\alpha(v_{\rho(1)},\dots,v_{\rho(k)}) = (\operatorname{Sym}\alpha)(v_1,\dots,v_k).$$

这表明 $\operatorname{Sym}\alpha$ 对称.

若 α 对称, 则由习题 12.3(b), 对每个 $\sigma \in S_k$ 有 $\sigma\alpha = \alpha$, 故立即得 $\operatorname{Sym}\alpha = \alpha$. 反之, 若 $\operatorname{Sym}\alpha = \alpha$, 则由 (a) $\operatorname{Sym}\alpha$ 对称, 故 α 对称.

□

若 α,β 是 V 上的对称张量,$\alpha\otimes\beta$ 一般不对称. 但用对称化算子可定义一种新积, 它把一对对称张量变为另一个对称张量. 若 $\alpha \in \Sigma^k(V^*)$,$\beta \in \Sigma^l(V^*)$, 定义它们的**对称积**为 $(k+l)$ 张量 $\alpha\beta$(两个张量并列、中间无积号), 由

$$\alpha\beta = \operatorname{Sym}(\alpha\otimes\beta)$$

给出. 更明确地,$\alpha\beta$ 对向量 $v_1,\dots,v_{k+l}$ 的作用为

$$\alpha\beta(v_1,\dots,v_{k+l}) = \frac{1}{(k+l)!}\sum_{\sigma\in S_{k+l}}\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})\beta(v_{\sigma(k+1)},\dots,v_{\sigma(k+l)}).$$

命题 12.8 (对称积的性质)

(a) 对称积对称且双线性: 对所有对称张量 α,β,γ 与所有 $a,b\in\mathbb{R}$,

$$\alpha\beta = \beta\alpha, \qquad (a\alpha+b\beta)\gamma = a\alpha\gamma + b\beta\gamma = \gamma(a\alpha+b\beta).$$

(b) 若 α,β 是余向量, 则

$$\alpha\beta = \frac{1}{2}(\alpha\otimes\beta + \beta\otimes\alpha).$$

♠

✍ **练习 12.4** 证明命题 12.8.

交错张量

继续设 V 为有限维实向量空间. 称 V 上协变 k 张量 α 为**交错的** (亦称反对称、斜对称), 若交换任意两个自变量时其值变号. 即对所有 $v_1,\dots,v_k\in V$ 与每对不同指标 i,j, 有

$$\alpha(v_1,\dots,v_i,\dots,v_j,\dots,v_k) = -\alpha(v_1,\dots,v_j,\dots,v_i,\dots,v_k).$$

交错协变 k 张量也称为**外形式**、**多余向量**或 k 余向量.V 上所有交错协变 k 张量构成的子空间记为 $\Lambda^k(V^*)\subseteq T^k(V^*)$.

回忆对任意置换 $\sigma\in S_k$,σ 的**符号** $\operatorname{sgn}\sigma$ 当 σ 为偶置换 (可表为偶数个对换之复合) 时为 $+1$, 奇置换时为 -1. 下面的习题是习题 12.3 的类比.

✍ **练习 12.5** 证明对协变 k 张量 α, 下列条件等价:

(a) α 交错;

(b) 对任意向量 $v_1,\dots,v_k$ 与任意置换 $\sigma\in S_k$,

$$\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)}) = (\operatorname{sgn}\sigma)\alpha(v_1,\dots,v_k);$$

(c) 在任意基下,α 的分量 $\alpha_{i_1\dots i_k}$ 交换任意两个指标时变号.

每个 0 张量 (即一个实数) 既对称又交错, 因为没有自变量可交换. 类似地, 每个 1 张量既对称又交错.V 上交错 2 张量就是斜对称双线性型. 值得注意: 每个协变 2 张量 β 都可表为一个交错张量与一个对称张量之和, 因为

$$\beta(v,w) = \frac{1}{2}\big(\beta(v,w)-\beta(w,v)\big) + \frac{1}{2}\big(\beta(v,w)+\beta(w,v)\big) = \alpha(v,w)+\eta(v,w),$$

其中 $\alpha(v,w)=\frac{1}{2}(\beta(v,w)-\beta(w,v))$ 是交错张量,$\eta(v,w)=\frac{1}{2}(\beta(v,w)+\beta(w,v))$ 是对称张量. 对更高阶张量这不再成立, 如习题 12-7 所示.

交错张量也有对称化与对称积的类似物, 但我们推迟到第 14 章再引入, 届时将更详细研究交错张量的性质.

12.3 流形上的张量与张量场

现在转到光滑流形. 对每个 $p\in M$, 切空间 T_pM 是有限维向量空间. 逐点地应用上一节构造, 可得 T_pM 上的协变、反变与混合张量空间. 把它们粘合起来, 便得到 M 上的各张量丛.

令 $T^{(k,l)}TM$ 表示 $\binom{k}{l}$ 型张量丛, 即

$$T^{(k,l)}TM=\bigsqcup_{p\in M}T^{(k,l)}(T_pM),$$

其中

$$T^{(0,k)}TM=T^kT^*M,$$
$$T^{(k,0)}TM=T^kTM.$$

✍ **练习 12.6** 证明 T^kT^*M、T^kTM 与 $T^{(k,l)}TM$ 具有 M 上光滑向量丛的自然结构, 并确定它们的秩.

这些丛中的任一个都称为 M 上的**张量丛**.(故切丛与余切丛是张量丛的特例.) 张量丛的截面称为 M 上的 (协变、反变或混合) 张量场. 光滑张量场即张量丛光滑截面意义下的光滑截面. 利用上述等同, 我们看到反变 1 张量场就是向量场, 协变 1 张量场就是余向量场. 由于 0 张量就是实数,0 张量场就是连续实值函数.

这些张量丛的光滑截面空间 $\Gamma(T^kT^*M)$、$\Gamma(T^kTM)$、$\Gamma(T^{(k,l)}TM)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的无限维向量空间, 也是 $C^\infty(M)$ 上的模. 在任意光滑局部坐标 (x^i) 中, 这些丛的截面可写为 (求和约定生效):

$$A=A_{i_1\dots i_k}\,dx^{i_1}\otimes\cdots\otimes dx^{i_k},\qquad A\in\Gamma(T^kT^*M),$$
$$A=A^{i_1\dots i_k}\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{i_k}},\qquad A\in\Gamma(T^kTM),$$
$$A=A^{i_1\dots i_k}_{j_1\dots j_l}\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\otimes dx^{j_1}\otimes\cdots\otimes dx^{j_l},\qquad A\in\Gamma(T^{(k,l)}TM).$$

函数 $A_{i_1\dots i_k}$、$A^{i_1\dots i_k}$ 或 $A^{i_1\dots i_k}_{j_1\dots j_l}$ 称为 A 在所选坐标中的**分量函数**. 由于我们主要关注光滑协变张量场, 对所有光滑协变 k 张量场的空间采用如下简写记号:

$$\mathcal{T}^k(M)=\Gamma(T^kT^*M).$$

命题 12.9 (张量场的光滑性准则)

设 M 为带边或不带边光滑流形,$A\colon M\to T^kT^*M$ 为粗截面. 下列条件等价:

(a) A 是光滑的;

(b) 在每个光滑坐标图中,A 的分量函数光滑;

(c) M 的每一点都含于某个坐标图, 在其中 A 的分量函数光滑;

(d) 若 $X_1,\dots,X_k\in\mathfrak{X}(M)$, 则由 $A(X_1,\dots,X_k)(p)=A_p(X_1|_p,\dots,X_k|_p)$ 定义的函数 $A(X_1,\dots,X_k)\colon M\to\mathbb{R}$ 光滑;

(e) 每当 $X_1,\dots,X_k$ 是定义在某开集 $U\subseteq M$ 上的光滑向量场, 函数 $A(X_1,\dots,X_k)$ 在 U 上光滑.

♠

✍ **练习 12.7** 证明命题 12.9.

✍ **练习 12.8** 对反变与混合张量场, 表述并证明类似于命题 12.9 的光滑性准则.

命题 12.10

设 M 为带边或不带边光滑流形,$A\in\mathcal{T}^k(M)$,$B\in\mathcal{T}^l(M)$,$f\in C^\infty(M)$. 则 fA 与 $A\otimes B$ 也是光滑张量场, 它们在任意光滑局部坐标图中的分量为

$$(fA)_{i_1\dots i_k}=fA_{i_1\dots i_k},\qquad (A\otimes B)_{i_1\dots i_{k+l}}=A_{i_1\dots i_k}B_{i_{k+1}\dots i_{k+l}}.$$

♠

✍ **练习 12.9** 证明命题 12.10.

命题 12.9(d) 表明: 若 A 是 M 上光滑协变 k 张量场,$X_1,\dots,X_k$ 是光滑向量场, 则 $A(X_1,\dots,X_k)$ 是 M 上光滑实值函数. 故 A 诱导映射

$$\underbrace{\mathfrak{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{k\text{ 个}}\to C^\infty(M).$$

容易看到此映射对 $\mathbb{R}$ 多重线性. 事实上更强: 它对 $C^\infty(M)$ 多重线性, 即对 $f,f'\in C^\infty(M)$ 与 $X_i,X_i'\in\mathfrak{X}(M)$, 有

$$A(X_1,\dots,fX_i+f'X_i',\dots,X_k)=fA(X_1,\dots,X_i,\dots,X_k)+f'A(X_1,\dots,X_i',\dots,X_k).$$

下一引理表明此性质是光滑张量场的特征.

引理 12.1 (张量刻画引理)

一个映射

$$A\colon \underbrace{\mathfrak{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{k\text{ 个}}\to C^\infty(M) \tag{12.10}$$

可由如上一个光滑协变 k 张量场诱导, 当且仅当它对 $C^\infty(M)$ 多重线性.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们已经指出: 若 A 是光滑协变 k 张量场, 则映射 $(X_1,\dots,X_k)\mapsto A(X_1,\dots,X_k)$ 对 $C^\infty(M)$ 多重线性. 为证逆命题, 沿用丛同态刻画引理 (引理 10.29) 证明中的论证.

设 A 是(12.10) 中的映射, 且对 $C^\infty(M)$ 多重线性. 先证 A 局部作用. 若 X_i 是在 p 的某邻域 U 上消失的光滑向量场, 可选取支集含于 U、在 p 处为 1 的鼓包函数 φ; 于是因 $X_i\equiv 0$, 有

$$0=A(X_1,\dots,\varphi X_i,\dots,X_k)(p)=\varphi(p)A(X_1,\dots,X_i,\dots,X_k)(p).$$

如引理 10.29 证明那样, 由此 $A(X_1,\dots,X_k)$ 在 p 处的值只依赖于 $X_1,\dots,X_k$ 在 p 附近的值.

再证 A 确实逐点作用. 若 $X_i|_p=0$, 则在以 p 为中心的任意坐标图中可写 $X_i=X_i^j\partial/\partial x^j$, 其中分量函数 X_i^j 都在 p 处消失. 由向量场扩张引理, 可在 M 上找整体光滑向量场 E_j, 使 E_j 在 p 某邻域等于 $\partial/\partial x^j$; 类似地, 局部定义的函数 X_i^j 可扩张为 M 上整体光滑函数 f_i^j, 在 p 某邻域与 X_i^j 一致. 由 A 对 $C^\infty(M)$ 的多重线性性及 $f_i^jE_j=X_i$ 在 p 附近, 得

$$A(X_1,\dots,X_i,\dots,X_k)(p)=A(X_1,\dots,f_i^jE_j,\dots,X_k)(p)=f_i^j(p)A(X_1,\dots,E_j,\dots,X_k)(p)=0.$$

由线性性,$A(X_1,\dots,X_k)$ 只依赖于 X_i 在 p 处的值.

现定义粗张量场 $A\colon M\to T^kT^*M$ 为

$$A_p(v_1,\dots,v_k)=A(V_1,\dots,V_k)(p),$$

其中 $p\in M$,$v_1,\dots,v_k\in T_pM$,$V_1,\dots,V_k$ 是 $v_1,\dots,v_k$ 到 M 上整体光滑向量场的任意扩张. 上述讨论表明这与扩张选取无关, 所得张量场由命题 12.9(d) 光滑.

□

流形 (带边或不带边) 上的对称张量场, 就是每点取值为对称张量的协变张量场. 两个或多个张量场的对称积逐点定义, 一如张量积. 例如, 若 A,B 是光滑余向量场, 它们的对称积是光滑 2 张量场 AB, 由命题 12.15(b) 给出

$$AB=\frac{1}{2}(A\otimes B+B\otimes A).$$

交错张量场称为微分形式, 我们将从第 14 章起深入研究.

张量场的拉回

一如余向量场，协变张量场可由光滑映射拉回，得到定义域上的张量场.(此构造只对协变张量有效.) 若 $F\colon M\to N$ 是光滑映射,B 是 N 上的协变 k 张量场，则 B 的拉回 F^*B 定义为

$$(F^*B)_p(v_1,\dots,v_k)=B_{F(p)}(dF_p(v_1),\dots,dF_p(v_k)).$$

它与余向量场的拉回、以及函数的微分相容.

张量场的 Lie 导数

设 V 是 M 上的光滑向量场,θ_t 是它的流. 若 A 是 M 上的光滑协变张量场，我们想度量 A 沿 V 的流如何变化. 自然做法是把 $A_{\theta_t(p)}$ 用切映射拉回到 T_pM，再对 t 求导. 对任意 $p\in M$，当 t 充分接近零时,θ_t 是从 p 某邻域到 $\theta_t(p)$ 某邻域的微分同胚，故 $d(\theta_t)_p^*$ 把 $\theta_t(p)$ 处的张量拉回到 p 处，公式为

$$d(\theta_t)_p^*\big(A_{\theta_t(p)}\big)(v_1,\dots,v_k)=A_{\theta_t(p)}\big(d(\theta_t)_p(v_1),\dots,d(\theta_t)_p(v_k)\big).$$

注意 $d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)})$ 正是拉回张量场 θ_t^*A 在 p 处的值.

给定 M 上光滑协变张量场 A，定义 A 关于 V 的 **Lie 导数**，记为 $\mathcal{L}_VA$，为

$$(\mathcal{L}_VA)_p=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}(\theta_t^*A)_p=\lim_{t\to0}\frac{d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)})-A_p}{t},\tag{12.11}$$

只要导数存在 (图 12.1). 由于被求导表达式对所有 t 都位于 $T^k(T_p^*M)$ 中,$(\mathcal{L}_VA)_p$ 作为 $T^k(T_p^*M)$ 的元素有意义.

引理 12.2

在上述 M,V,A 下,(12.11) 中的导数对每个 $p\in M$ 都存在，并把 $\mathcal{L}_VA$ 定义为 M 上的光滑张量场.

练习 12.10 证明上一引理.

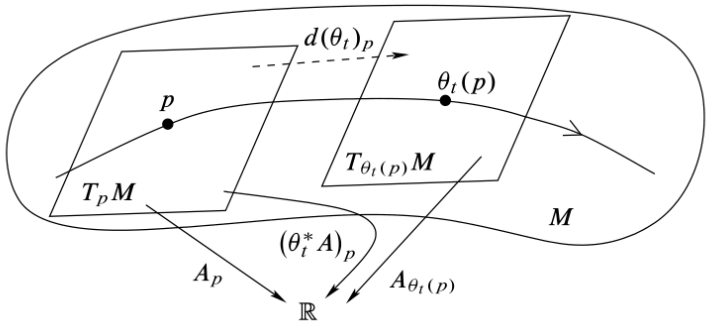


Fig. 12.1 The Lie derivative of a tensor field

sition 12.32. *Let M be a smooth manifold and let $V\in\mathfrak{X}(M)$. Supp*

图 12.1: 张量场的 Lie 导数

命题 12.11

设 M 为光滑流形,$V\in\mathfrak{X}(M)$. 设 f 是 M 上光滑实值函数 (视为 0 张量场),A,B 是 M 上光滑协变张量场.

(a) $\mathcal{L}_Vf=Vf$;

(b) $\mathcal{L}_V(fA)=(\mathcal{L}_Vf)A+f\,\mathcal{L}_VA$;

(c) $\mathcal{L}_V(A\otimes B)=(\mathcal{L}_VA)\otimes B+A\otimes\mathcal{L}_VB$;

(d) 若 $X_1,\dots,X_k$ 是光滑向量场,A 是光滑 k 张量场，则

$$\mathcal{L}_V\big(A(X_1,\dots,X_k)\big)=(\mathcal{L}_VA)(X_1,\dots,X_k)+A(\mathcal{L}_VX_1,\dots,X_k)+\cdots+A(X_1,\dots,\mathcal{L}_VX_k).\tag{12.12}$$

证明 Show/Hide Proof

令 θ 为 V 的流. 对实值函数 f, 可写 $\theta_t^* f(p) = f(\theta_t(p)) = f\circ\theta(p)(t)$. 于是 $\mathcal{L}_V f$ 的定义化为复合函数 $f\circ\theta(p)$ 关于 t 的普通导数. 由于 $\theta(p)$ 是 V 的积分曲线, 由命题 3.24 得

$$(\mathcal{L}_V f)(p) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f\circ\theta(p) = df_p(\theta(p)'(0)) = df_p(V_p) = Vf(p).$$

这就证明了 (a).

其他断言可用定理 9.38 中所用技巧证明: 在 V 的常点附近, 若 (u^i) 是使 $V = \partial/\partial u^1$ 的坐标, 则由定义立即得 $\mathcal{L}_V$ 对张量场的作用只是对其系数关于 u^1 取偏导, 于是 (b)–(d) 都由普通乘积法则推出. 由连续性, 同样关系在 V 的支集上成立; 在支集的补集上,V 的流平凡, 关系亦成立.

□

此命题的一个推论是下面的公式, 它用 Lie 括号与函数的普通方向导数表出任意光滑协变张量场的 Lie 导数, 使我们不必先确定流即可计算 Lie 导数.

推论 12.2

若 V 是光滑向量场,A 是光滑协变 k 张量场, 则对任意光滑向量场 $X_1,\dots,X_k$,

$$(\mathcal{L}_V A)(X_1,\dots,X_k) = V\big(A(X_1,\dots,X_k)\big) - A([V,X_1],X_2,\dots,X_k) - \cdots - A(X_1,\dots,X_{k-1},[V,X_k]). \tag{12.13}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需在(12.12) 中解出 $(\mathcal{L}_V A)(X_1,\dots,X_k)$, 并把 $\mathcal{L}_V f$ 换成 Vf、$\mathcal{L}_V X_i$ 换成 $[V,X_i]$.

□

推论 12.3

若 $f\in C^\infty(M)$, 则 $\mathcal{L}_V(df) = d(\mathcal{L}_V f)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $X\in\mathfrak{X}(M)$, 用(12.13) 计算

$$(\mathcal{L}_V df)(X) = V(df(X)) - df([V,X]) = V(Xf) - [V,X]f = V(Xf) - (VXf - XVf) = XVf = d(Vf)(X) = d(\mathcal{L}_V f)(X).$$

□

公式(12.13) 的一个缺点是: 为计算 $\mathcal{L}_V A$ 在某点 $p\in M$ 对向量 $v_1,\dots,v_k$ 的作用, 必须先把它们扩张为 p 附近的向量场. 但命题 12.11 与推论 12.3 引出一个在坐标中计算光滑张量场 Lie 导数的简便方法, 避免此问题, 因为任意张量场可局部写为函数乘以恰当 1 形式的张量积的线性组合. 下例说明此技巧.

例题 12.4 坐标中计算 Lie 导数 设 A 是任意光滑协变 2 张量场,V 是光滑向量场. 我们在光滑局部坐标 (x^i) 中计算 $\mathcal{L}_V A$. 首先注意

$$\mathcal{L}_V dx^i = d(\mathcal{L}_V x^i) = d(Vx^i) = dV^i.$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_V A &= \mathcal{L}_V(A_{ij}\,dx^i\otimes dx^j)\\
&= \mathcal{L}_V(A_{ij})\,dx^i\otimes dx^j + A_{ij}(\mathcal{L}_V dx^i)\otimes dx^j + A_{ij}\,dx^i\otimes(\mathcal{L}_V dx^j)\\
&= VA_{ij}\,dx^i\otimes dx^j + A_{ij}\,dV^i\otimes dx^j + A_{ij}\,dx^i\otimes dV^j\\
&= \left(VA_{ij} + A_{kj}\frac{\partial V^k}{\partial x^i} + A_{ik}\frac{\partial V^k}{\partial x^j}\right)dx^i\otimes dx^j.
\end{aligned}$$

回忆向量场 W 关于 V 的 Lie 导数为零, 当且仅当 W 在 V 的流下不变 (定理 9.42). 事实上协变张量场的 Lie 导数有完全相同的解释. 若 A 是 M 上光滑张量场,θ 是 M 上的流, 称 A 在 θ 下不变, 若对每个 t, 映射 θ_t 在其有定义处把 A 拉回自身; 更精确地说, 这意味着对 θ 定义域中所有 (t,p) 有

$$d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)}) = A_p.$$

若 θ 是整体流, 这等价于对所有 $t \in \mathbb{R}$ 有 $\theta_t^* A = A$.

命题 12.12

设 M 为带边或不带边光滑流形,$V \in \mathfrak{X}(M)$. 若 $\partial M \neq \varnothing$, 另设 V 切于 ∂M. 令 θ 为 V 的流. 对任意光滑协变张量场 A 与 θ 定义域中任意 (t_0, p),

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} (\theta_t^* A)_p = (\theta_{t_0}^*(\mathcal{L}_V A))_p. \tag{12.14}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

展开(12.14) 中拉回定义后, 需证

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)}) = d(\theta_{t_0})_p^*\big((\mathcal{L}_V A)_{\theta_{t_0}(p)}\big).$$

如命题 9.41 证明那样, 作变量替换 $t = s + t_0$, 得

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} d(\theta_t)_p^*(A_{\theta_t(p)}) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} d(\theta_{s+t_0})_p^*(A_{\theta_{s+t_0}(p)}) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} d(\theta_{t_0})_p^*\, d(\theta_s)_{\theta_{t_0}(p)}^*(A_{\theta_s(\theta_{t_0}(p))}) \\ &= d(\theta_{t_0})_p^* \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} d(\theta_s)_{\theta_{t_0}(p)}^*(A_{\theta_s(\theta_{t_0}(p))}) = d(\theta_{t_0})_p^*\big((\mathcal{L}_V A)_{\theta_{t_0}(p)}\big).\end{aligned}$$

□

定理 12.1

设 M 为光滑流形,$V \in \mathfrak{X}(M)$. 光滑协变张量场 A 在 V 的流下不变, 当且仅当 $\mathcal{L}_V A = 0$.

♡

✍ **练习 12.11** 证明定理 12.1.

习题

✍ **练习 12.12** 给出有限维向量空间 V 与 W 以及一个具体元素 $\alpha \in V \otimes W$, 使它不能写成 $v \otimes w (v \in V, w \in W)$.

✍ **练习 12.13** 对任意有限维实向量空间 V, 证明存在典范同构 $\mathbb{R} \otimes V \cong V \cong V \otimes \mathbb{R}$.

✍ **练习 12.14** 设 V 与 W 为有限维实向量空间. 证明张量积空间 $V \otimes W$ 在典范同构意义下由其特征性质唯一决定. 更精确地说, 设 $\widetilde{\pi}\colon V \times W \to Z$ 是到向量空间 Z 的双线性映射, 满足: 对任意双线性映射 $B\colon V \times W \to Y$, 存在唯一线性映射 $\widetilde{B}\colon Z \to Y$ 使下图交换. 则存在唯一同构 $\Phi\colon V \otimes W \to Z$ 使 $\widetilde{\pi} = \Phi \circ \pi$, 其中 $\pi\colon V \times W \to V \otimes W$ 是典范投影.(注: 这表明用来定义张量积空间的具体构造细节无关紧要, 只要所得空间满足特征性质即可.)

✍ **练习 12.15** 设 $V_1, \dots, V_k$ 与 W 为有限维实向量空间. 证明存在典范 (与基无关) 同构

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^* \otimes W \cong L(V_1, \dots, V_k; W).$$

(特别地, 这意味着 $V^* \otimes W$ 典范同构于从 V 到 W 的线性映射空间 $L(V; W)$.)

✍ **练习 12.16** 设 V 为 n 维实向量空间. 证明

$$\dim \Sigma^k(V^*) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

✍ **练习 12.17** (a) 设 α 是有限维实向量空间 V 上的协变 k 张量. 证明 $\operatorname{Sym}\alpha$ 是唯一满足 $(\operatorname{Sym}\alpha)(v, \dots, v) = \alpha(v, \dots, v)$(对所有 $v \in V$) 的对称 k 张量.

(b) 证明对称积结合: 对所有对称张量 α, β, γ, 有 $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$.(提示: 用 (a).)

(c) 设 $\omega^1, \dots, \omega^k$ 是有限维向量空间上的余向量. 证明它们的对称积满足

$$\omega^1 \cdots \omega^k = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \omega^{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \omega^{\sigma(k)}.$$

✍ **练习 12.18** 设 $(\varepsilon^1, \varepsilon^2, \varepsilon^3)$ 是 $(\mathbb{R}^3)^*$ 的标准对偶基. 证明 $\varepsilon^1 \otimes \varepsilon^2 \otimes \varepsilon^3$ 不能写成一个交错张量与一个对称张量之和.

✍ **练习 12.19** 设 M 为光滑 n 流形,A 是 M 上的光滑协变 k 张量场. 若 $(U,(x^i))$ 与 $(\widetilde{U},(\widetilde{x}^j))$ 是 M 上两个相交的光滑坐标图, 则可写

$$A = A_{i_1\dots i_k}\,dx^{i_1}\otimes\cdots\otimes dx^{i_k} = \widetilde{A}_{j_1\dots j_k}\,d\widetilde{x}^{j_1}\otimes\cdots\otimes d\widetilde{x}^{j_k}.$$

求一个类似于 (11.7) 的变换律, 用 $\widetilde{A}_{j_1\dots j_k}$ 表出分量 $A_{i_1\dots i_k}$.

✍ **练习 12.20** 把习题 12-8 的坐标变换律推广到任意型的混合张量场.

✍ **练习 12.21** 证明对每对非负整数 k,l 与每个微分同胚 $F\colon M\to N$, 存在前推与拉回同构

$$F_*\colon \Gamma(T^{(k,l)}TM)\to\Gamma(T^{(k,l)}TN),\qquad F^*\colon \Gamma(T^{(k,l)}TN)\to\Gamma(T^{(k,l)}TM),$$

使得 F^* 在协变张量场上与通常拉回一致,F_* 在反变 1 张量场 (即向量场) 上与通常前推一致, 且满足:

(a) $F_* = (F^*)^{-1}$;

(b) $F^*(A\otimes B) = F^*A\otimes F^*B$;

(c) $(F\circ G)_* = F_*\circ G_*$;

(d) $(F\circ G)^* = G^*\circ F^*$;

(e) $(\mathrm{Id}_M)_* = (\mathrm{Id}_M)^* = \mathrm{Id}$;

(f) $F^*(A(X_1,\dots,X_k)) = F^*A(F_*^{-1}(X_1),\dots,F_*^{-1}(X_k))$, 其中 $A\in\mathcal{T}^k(N), X_1,\dots,X_k\in\mathfrak{X}(N)$.

✍ **练习 12.22** 设 M 为光滑流形,A 是 M 上的光滑协变张量场,$V,W\in\mathfrak{X}(M)$. 证明

$$\mathcal{L}_V\mathcal{L}_WA - \mathcal{L}_W\mathcal{L}_VA = \mathcal{L}_{[V,W]}A.$$

(提示: 对 A 的秩作归纳, 从 1 张量场的推论 12.33 开始.)

✍ **练习 12.23** 设 M 为光滑流形,$V\in\mathfrak{X}(M)$. 证明协变张量场上的 Lie 导数算子 $\mathcal{L}_V\colon\mathcal{T}^k(M)\to\mathcal{T}^k(M)(k\geqslant 0)$ 由下列性质唯一刻画:

(a) $\mathcal{L}_V$ 对 $\mathbb{R}$ 线性;

(b) $\mathcal{L}_Vf = Vf$, 对 $f\in\mathcal{T}^0(M) = C^\infty(M)$;

(c) $\mathcal{L}_V(A\otimes B) = \mathcal{L}_VA\otimes B + A\otimes\mathcal{L}_VB$, 对 $A\in\mathcal{T}^k(M), B\in\mathcal{T}^l(M)$;

(d) $\mathcal{L}_V(\omega(X)) = (\mathcal{L}_V\omega)(X) + \omega([V,X])$, 对 $\omega\in\mathcal{T}^1(M), X\in\mathfrak{X}(M)$.

(注: 张量场上的 Lie 导数算子有时被定义为满足这些性质的唯一算子. 这样定义的优点是在带边流形上也有意义——在那里 V 的流可能不存在.)

第 13 章 Riemann 度量

在本章中, 我们首次将几何学引入光滑流形理论. 正如本学科的许多内容一样, 我们处理几何的方式是以有限维向量空间理论为模型的. 为了在向量空间上定义长度与角度等几何概念, 人们使用内积. 对于流形而言, 恰当的结构是 Riemann 度量, 它本质上就是在每一个切空间上选取一个内积, 并使之逐点光滑变化. 一旦选定了 Riemann 度量, 我们便能在光滑流形上定义长度、角度与距离等几何概念.

Riemann 几何本身是一门深刻的学科. 要发展出一套完整处理它所需的全部工具, 还需要整整一本书的篇幅.(如果你想比我们在这里讨论的更深入地钻研它, 可以从[1]开始, 该书对这门学科给出了简明的引论, 而你已经具备了其中所需的大部分预备知识.) 但我们至少可以介绍它的主要定义和一些重要例子.

在定义 Riemann 度量及与之相关的主要构造之后, 我们将说明 Riemann 流形的子流形如何继承诱导的 Riemann 度量. 然后我们说明 Riemann 度量如何导出一个距离函数, 从而使我们可以把连通的 Riemann 流形视为度量空间. 在本章末尾, 我们将简要介绍 Riemann 度量的一个推广, 称为伪 Riemann 度量, 它在 Einstein 的广义相对论中起着核心作用.

13.1 Riemann 流形

向量空间上最重要的对称张量例子就是内积. 任何内积都使我们能够定义向量的长度以及它们之间的夹角, 从而进行 Euclid 几何.

把这些想法移植到流形上, 我们便得到张量在微分几何中最重要的应用之一. 设 M 是一个带边或不带边的光滑流形.M 上的一个 *Riemann 度量*是 M 上一个光滑对称协变 2-张量场, 它在每一点处都是正定的. 一个 *Riemann 流形*是一对 (M, g), 其中 M 是一个光滑流形,g 是 M 上的一个 Riemann 度量. 当 M 被理解为已被赋予某个特定的 Riemann 度量时, 人们有时径直说 “M 是一个 Riemann 流形” . 带边 Riemann 流形可类似地定义.

注意,Riemann 度量与度量空间意义下的度量并不是一回事, 尽管这两个概念是相关的, 我们将在下面看到. 由于这种歧义, 我们通常用 “距离函数” 一词来指度量空间意义下的度量, 而把 “度量” 一词留给 Riemann 度量. 无论如何, 所讨论的是哪一种度量, 总应能从上下文中看清楚.

若 g 是 M 上的一个 Riemann 度量, 则对每个 $p \in M$,2-张量 g_p 是 T_pM 上的一个内积. 正因如此, 我们常采用记号 $\langle v, w\rangle_g$ 来表示实数 $g_p(v, w)$, 其中 $v, w \in T_pM$.

在任意光滑局部坐标 (x^i) 下,Riemann 度量可写成

$$g = g_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j,$$

其中 (g_{ij}) 是一个由光滑函数组成的对称正定矩阵. 由 g 的对称性, 我们还可以用对称乘积把它写成如下形式:

$$\begin{aligned} g &= g_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j \\ &= \tfrac{1}{2}\left(g_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j + g_{ji}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j\right) \quad (\text{因为} g_{ij} = g_{ji}) \\ &= \tfrac{1}{2}\left(g_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j + g_{ij}\,\mathrm{d}x^j \otimes \mathrm{d}x^i\right) \quad (\text{在第二项中交换} i \leftrightarrow j) \\ &= g_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \quad (\text{由}\textbf{??}(\mathrm{b})). \end{aligned}$$

例题 13.1Euclid 度量 Riemann 度量最简单的例子是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 度量 $\bar{g}$, 它在标准坐标下由

$$\bar{g} = \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

给出, 其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号. 人们通常把一个张量 α 与自身的对称乘积缩写为 α^2, 于是 Euclid 度量也可写成

$$\bar{g} = (\mathrm{d}x^1)^2 + \cdots + (\mathrm{d}x^n)^2.$$

把它作用于向量 $v, w \in T_p\mathbb{R}^n$, 便得到

$$\bar{g}_p(v, w) = \delta_{ij}v^iw^j = \sum_{i=1}^{n} v^iw^j = v \cdot w.$$

换言之,$\bar{g}$ 是这样一个 2-张量场: 它在每一点处的值就是 Euclid 点积.(你也许还记得, 我们在第 1 章中曾提醒过, 涉及 Euclid 点积的表达式很容易违反我们的指标约定, 因而需要显式的求和号. 通过像 $\delta_{ij}v^iw^j$ 这样显式写出度量系数 δ_{ij}, 通常就可以避免这一点.)

例题 13.2 乘积度量 若 (M,g) 与 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 Riemann 流形, 则我们可以在乘积流形 $M\times\widetilde{M}$ 上定义一个 Riemann 度量 $\hat{g}=g\oplus\widetilde{g}$, 称为乘积度量, 定义如下:

$$\hat{g}\big((v,\widetilde{v}),(w,\widetilde{w})\big)=g(v,w)+\widetilde{g}(\widetilde{v},\widetilde{w}) \tag{13.1}$$

对任意 $(v,\widetilde{v}),(w,\widetilde{w})\in T_pM\oplus T_q\widetilde{M}\cong T_{(p,q)}(M\times\widetilde{M})$ 成立. 给定 M 的任意局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 和 $\widetilde{M}$ 的任意局部坐标 $(y^1,\dots,y^m)$, 我们便得到 $M\times\widetilde{M}$ 的局部坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^m)$, 你可以验证, 乘积度量局部地由分块对角矩阵

$$(\hat{g}_{ij})=\begin{pmatrix} g_{ij} & 0\\ 0 & \widetilde{g}_{ij}\end{pmatrix}$$

表示. 例如, 容易验证 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上的 Euclid 度量与由 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 上的 Euclid 度量所确定的乘积度量相同.

Riemann 度量一个令人愉快的特点是它们大量存在.(另一种处理方式见习题13.26.)

命题 13.1 (Riemann 度量的存在性)

每个带边或不带边的光滑流形都容许一个 Riemann 度量.

证明 Show/Hide Proof

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形, 选取 M 的一个由光滑坐标图 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 组成的覆盖. 在每个坐标域上, 有一个 Riemann 度量 $g_\alpha=\varphi_\alpha^*\bar{g}$, 其坐标表达式为 $\delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$. 令 $\{\varphi_\alpha\}$ 是从属于覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的一个光滑单位分解, 并定义

$$g=\sum_\alpha \varphi_\alpha g_\alpha,$$

其中每一项在 $\operatorname{supp}\varphi_\alpha$ 之外被理解为零. 由局部有限性, 在每一点的邻域内只有有限多个非零项, 因此这个表达式定义了一个光滑张量场. 它显然是对称的, 所以只需验证正定性. 若 $v\in T_pM$ 是任意非零向量, 则

$$g_p(v,v)=\sum_\alpha \varphi_\alpha(p)g_{\alpha,p}(v,v).$$

这个和是非负的, 因为每一项都是非负的. 函数 φ_α 中至少有一个在 p 处严格为正 (因为它们之和为 1). 又因为 $g_{\alpha,p}(v,v)>0$, 便得 $g_p(v,v)>0$.

□

需要着重指出: 对于给定的流形, 构造一个度量 g 时有极大的选择余地, 因此它没有任何典范性. 特别地, 同一流形上不同的度量可以具有大不相同的几何性质. 例如, 习题13.28描述了 $\mathbb{R}^2$ 上四个行为迥然不同的度量.

下面只是可在带边或不带边的 Riemann 流形 (M,g) 上定义的若干几何构造中的几个.

- 切向量 $v\in T_pM$ 的长度或范数定义为
$$|v|_g=\langle v,v\rangle_g^{1/2}=g_p(v,v)^{1/2}.$$
- 两个非零切向量 $v,w\in T_pM$ 之间的夹角是满足下式的唯一 $\theta\in[0,\pi]$:
$$\cos\theta=\frac{\langle v,w\rangle_g}{|v|_g|w|_g}.$$
- 若 $\langle v,w\rangle_g=0$, 则称切向量 $v,w\in T_pM$ 是正交的. 这意味着其中一个或两个向量为零, 或者它们之间的夹角为 $\pi/2$.

研究 Riemann 流形时一个极为有用的工具是标准正交标架. 设 (M,g) 是一个 n 维带边或不带边的 Riemann 流形. 正如我们在第 8 章中对 $\mathbb{R}^n$ 所做的那样, 若 M 在开子集 $U\subseteq M$ 上的一个局部标架 $(E^1,\dots,E^n)$ 在每一点 $p\in U$ 处使向量 $(E^1|_p,\dots,E^n|_p)$ 构成 T_pM 的一组标准正交基, 等价地说若 $\langle E^i,E^j\rangle_g=\delta^i_j$, 则称它为一个标准正交标架.

例题 13.3 坐标标架 $(\partial/\partial x^i)$ 是带 Euclid 度量的 $\mathbb{R}^n$ 上的一个整体标准正交标架.

例题 13.4 在例**??**中定义于 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上的标架 (E^1,E^2) 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个局部标准正交标架. 正如我们在例**??**中所观察

到的, 它在任何坐标下都不是坐标标架.

下一个命题的证明与引理**??**的证明完全相同, 只需把 Euclid 点积换成内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_g$.

命题 13.2

设 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形,(X^j) 是 M 在开子集 $U\subseteq M$ 上的一个光滑局部标架. 则存在 U 上的一个光滑标准正交标架 (E^j), 使得对每个 $j=1,\dots,n$ 和每个 $p\in U$,

$$\operatorname{span}(E^1|_p,\dots,E^j|_p)=\operatorname{span}(X^1|_p,\dots,X^j|_p).$$

♠

✍ **练习 13.1** 证明上一命题.

推论 13.1 (局部标准正交标架的存在性)

设 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形. 对每个 $p\in M$, 在 p 的某个邻域上存在一个光滑标准正交标架.

♡

证明 Show/Hide Proof

从一个光滑坐标标架出发, 应用命题13.2即可.

□

注意, 推论13.1并未表明在 p 的邻域上存在使坐标标架标准正交的光滑坐标. 事实上, 正如我们将在下面看到的, 情形很少如此.

13.1.1 拉回度量

设 M,N 是带边或不带边的光滑流形,g 是 N 上的一个 Riemann 度量,$F:M\to N$ 光滑. 拉回 F^*g 是 M 上的一个光滑 2-张量场. 若它是正定的, 则它是 M 上的一个 Riemann 度量, 称为由 F 确定的拉回度量. 下一个命题说明何时如此.

命题 13.3 (拉回度量判别法)

设 $F:M\to N$ 是一个光滑映射,g 是 N 上的一个 Riemann 度量. 则 F^*g 是 M 上的 Riemann 度量当且仅当 F 是一个光滑浸入.

♠

✍ **练习 13.2** 证明上一命题.

若已知一个浸入的坐标表示, 则用通常计算拉回的算法很容易算出拉回度量.

例题 13.5 考虑由 $F(u,v)=(u\cos v,u\sin v,v)$ 给出的光滑映射 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$. 它是一个正常的单射光滑浸入, 因而由命题**??**是一个嵌入. 它的像就是一张称为*螺旋面*的曲面; 它看起来像一条无限宽的螺旋形斜坡 (图13.1). 拉回度量 $F^*\bar g$ 可以通过把 F 的坐标函数代入 $\bar g$ 公式中的 x,y,z 而算出:

$$\begin{aligned}F^*\bar g&=\mathrm{d}(u\cos v)^2+\mathrm{d}(u\sin v)^2+\mathrm{d}(v)^2\\&=(\cos v\,\mathrm{d}u-u\sin v\,\mathrm{d}v)^2+(\sin v\,\mathrm{d}u+u\cos v\,\mathrm{d}v)^2+\mathrm{d}v^2\\&=\cos^2 v\,\mathrm{d}u^2-2u\sin v\cos v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+u^2\sin^2 v\,\mathrm{d}v^2\\&\quad+\sin^2 v\,\mathrm{d}u^2+2u\sin v\cos v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+u^2\cos^2 v\,\mathrm{d}v^2+\mathrm{d}v^2\\&=\mathrm{d}u^2+(u^2+1)\,\mathrm{d}v^2.\end{aligned}$$

(按惯例, 当 u 是一个实值函数时, 记号 $\mathrm{d}u^2$ 指对称乘积 $\mathrm{d}u\,\mathrm{d}u$, 而不是 $\mathrm{d}(u^2)$.)

为在坐标变换下变换 Riemann 度量, 我们使用与处理余向量场时相同的技巧: 把坐标变换视为定义域与陪域采用不同坐标的恒等映射, 并用推论**??**的公式来计算拉回. 如前所述, 在实践中这只不过是把一组坐标用另一组坐标表示的公式代入而已.

例题 13.6 为说明这一点, 我们在极坐标下计算 $\mathbb{R}^2$ 上 Euclid 度量 $\bar g=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$ 的坐标表达式. 代入 $x=r\cos\theta$、

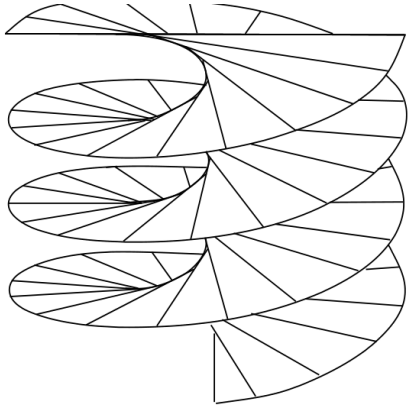


图 13.1: 一张螺旋面

$y = r\sin\theta$ 并展开, 得到

$$\begin{aligned}\bar{g} &= \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 = \mathrm{d}(r\cos\theta)^2 + \mathrm{d}(r\sin\theta)^2\\ &= (\cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta)^2 + (\sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta)^2\\ &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\mathrm{d}r^2 + (r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta^2\\ &\quad + (-2r\cos\theta\sin\theta + 2r\sin\theta\cos\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\\ &= \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2.\end{aligned}$$

若 (M, g) 与 $(\widetilde{M}, \tilde{g})$ 都是 Riemann 流形, 则一个光滑映射 $F : M \to \widetilde{M}$ 若为微分同胚且满足 $F^*\tilde{g} = g$, 就称为一个 (Riemann) 等距. 更一般地, 若每一点 $p \in M$ 都有一个邻域 U 使 $F|_U$ 是 U 到 $\widetilde{M}$ 的某个开子集上的等距, 则称 F 为一个*局部等距*; 等价地说, 若 F 是满足 $F^*\tilde{g} = g$ 的局部微分同胚.

若在 (M, g) 与 $(\widetilde{M}, \tilde{g})$ 之间存在一个 Riemann 等距, 我们就说它们作为 Riemann 流形是*等距的*. 若 M 的每一点都有一个邻域与 $(\widetilde{M}, \tilde{g})$ 的某个开子集等距, 则称 (M, g) *局部等距于* $(\widetilde{M}, \tilde{g})$. 研究 Riemann 流形在 (局部或整体) 等距下不变的性质, 称为 Riemann *几何*.

其中一个这样的性质是平坦性. 若 (M, g) 局部等距于 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$, 则称这个 n 维 Riemann 流形 (M, g) 为*平坦 Riemann 流形*, 而 g 为*平坦度量*.

✍ **练习 13.3** 设 (M, g) 与 $(\widetilde{M}, \tilde{g})$ 是等距的 Riemann 流形. 证明 g 平坦当且仅当 $\tilde{g}$ 平坦.

下一个定理是判定一个 Riemann 度量是否平坦的关键.

定理 13.1

对于一个 Riemann 流形 (M, g), 下列各条等价:

(a) g 是平坦的.

(b) M 的每一点都含于某个光滑坐标图的定义域内, 在其中 g 具有坐标表示 $g = \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$.

(c) M 的每一点都含于某个光滑坐标图的定义域内, 在其中坐标标架是标准正交的.

(d) M 的每一点都含于某个交换标准正交标架的定义域内.

♡

证明 Show/Hide Proof

蕴含关系 (a)⇒(b)⇒(c)⇒(d) 是定义的直接推论, 留给读者. 余下的蕴含关系 (d)⇒(a) 来自交换标架的典范形式定理: 若 (E^i) 是 g 在开子集 $U \subseteq M$ 上的一个交换标准正交标架, 则定理**??**表明每一个 $p \in V$ 都含于某个光滑坐标图 (U, φ) 的定义域内, 在其中坐标标架等于 (E^i). 这意味着 $\varphi_* E^i = \partial/\partial x^i$, 于是微分同胚 $\varphi : U \to \varphi(U)$ 满足

$$\varphi^*\bar{g}(E^i, E^j) = \bar{g}(\varphi_* E^i, \varphi_* E^j) = \bar{g}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \delta^i_j = g(E^i, E^j).$$

双线性性随即给出 $\varphi^*\bar{g} = g$, 故 φ 是 $(U, g|_U)$ 与带 Euclid 度量的 $\varphi(U)$ 之间的一个等距. 这表明 g 是平坦的.

□

✍ **练习 13.4** 通过证明 (a)⇒(b)⇒(c)⇒(d) 来补全上一证明.

从定义本身完全看不出存在非平坦的 Riemann 度量. 事实上, 在一维情形, 每个度量都是平坦的, 正如习题13.14所示. 在本章后面, 我们将用定理13.1证明 $\mathbb{R}^3$ 中大多数旋转曲面 (包括 S^2) 都不是平坦的.

13.1.2 Riemann 子流形

拉回度量对子流形尤为重要. 若 (M, g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形, 则每个子流形 $S \subseteq M$(浸入或嵌入, 带边或不带边) 都自动继承一个拉回度量 ι^*g, 其中 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是包含映射. 在这一背景下, 拉回度量也称为 S 上的诱导度量. 按定义, 这意味着对 $v, w \in T_pS$,

$$(\iota^*g)(v, w) = g(\mathrm{d}\iota_p(v), \mathrm{d}\iota_p(w)) = g(v, w),$$

因为 $\mathrm{d}\iota_p : T_pS \to T_pM$ 就是我们通常把 T_pS 等同于 T_pM 的子空间的那个映射. 因此 ι^*g 只不过是 g 在与 S 相切的向量对上的限制. 带上这个度量后,S 称为 M 的一个 *Riemann 子流形* (带边或不带边).

例题 13.7 由通常的包含映射 $\iota : S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 在 S^n 上诱导的度量 $\bar{g} = \iota^*\bar{g}$, 称为球面上的圆度量 (或标准度量).

若 (M, g) 是一个 Riemann 流形,$\iota : S \hookrightarrow M$ 是一个 Riemann 子流形, 则计算诱导度量 ι^*g 通常最容易借助局部参数化来进行; 回忆第 5 章, 这是指一个从开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^k$ 到 M 的单射浸入 X, 其像是 S 的一个开子集, 而其逆是 S 的一个光滑坐标映射. 由于 $\iota \circ X = X$,ι^*g 的坐标表示为 $X^*(\iota^*g) = X^*g$. 下面两个例子说明这一过程.

例题 13.8 图坐标中的诱导度量 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开子集,$S \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 是一个光滑函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 的图像. 由 $X(u^1, \dots, u^n) = (u^1, \dots, u^n, f(u))$ 给出的映射 $X : U \to \mathbb{R}^{n+1}$ 是 S 的一个光滑整体参数化,S 上的诱导度量在图坐标下由

$$\begin{aligned} X^*\bar{g} &= X^*\left((\mathrm{d}x^1)^2 + \cdots + (\mathrm{d}x^{n+1})^2\right) \\ &= (\mathrm{d}u^1)^2 + \cdots + (\mathrm{d}u^n)^2 + \mathrm{d}f^2 \end{aligned}$$

给出. 例如,S^2 的上半球由映射 $X(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2})$ 参数化. 在这些坐标下, 圆度量可写成

$$\begin{aligned} \bar{g} = X^*\bar{g} &= \mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2 + \left(\frac{u\,\mathrm{d}u + v\,\mathrm{d}v}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}}\right)^2 \\ &= \frac{(1 - v^2)\,\mathrm{d}u^2 + (1 - u^2)\,\mathrm{d}v^2 + 2uv\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}{1 - u^2 - v^2}. \end{aligned}$$

例题 13.9 旋转曲面上的诱导度量 设 C 是半平面 $\{(r, z) : r > 0\}$ 中的一个嵌入一维子流形,S_C 是如例**??**所述由 C 生成的旋转曲面. 为计算 S_C 上的诱导度量, 任取 C 的一个光滑局部参数化 $\gamma(t) = (a(t), b(t))$, 注意到映射 $X(t, \theta) = (a(t)\cos\theta, a(t)\sin\theta, b(t))$ 给出 S_C 的一个光滑局部参数化 (只要把 (t, θ) 限制在平面的一个充分小的开子集上). 于是我们可以算出

$$\begin{aligned} X^*\bar{g} &= \mathrm{d}(a(t)\cos\theta)^2 + \mathrm{d}(a(t)\sin\theta)^2 + \mathrm{d}(b(t))^2 \\ &= (a'(t)\cos\theta\,\mathrm{d}t - a(t)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta)^2 \\ &\quad + (a'(t)\sin\theta\,\mathrm{d}t + a(t)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta)^2 + (b'(t)\,\mathrm{d}t)^2 \\ &= (a'(t)^2 + b'(t)^2)\,\mathrm{d}t^2 + a(t)^2\,\mathrm{d}\theta^2. \end{aligned}$$

特别地, 若 γ 是一条单位速率曲线, 即 $|\gamma'(t)|^2 = a'(t)^2 + b'(t)^2 = 1$, 则它简化为简单公式 $\mathrm{d}t^2 + a(t)^2\,\mathrm{d}\theta^2$.

下面是几个熟悉的旋转曲面例子.

(a) 例**??**中描述的嵌入环面是由圆 $(r - 2)^2 + z^2 = 1$ 生成的旋转曲面. 取该圆的单位速率参数化 $\gamma(t) = (2 + \cos t, \sin t)$, 便得到诱导度量的公式 $\mathrm{d}t^2 + (2 + \cos t)^2\,\mathrm{d}\theta^2$.

(b) 单位球面 (去掉南北两极) 是一张旋转曲面, 其生成曲线是由 $\gamma(t) = (\sin t, \cos t)(0 < t < \pi)$ 参数化的半圆. 诱导度量为 $\mathrm{d}t^2 + \sin^2 t\,\mathrm{d}\theta^2$.

(c) 单位圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 是一张旋转曲面, 其生成曲线是由 $\gamma(t) = (1, t)(t \in \mathbb{R})$ 参数化的竖直线. 诱导度量为

$\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\theta^2$.

再看上例最后一种情形. 它表明, 对圆柱面由 $X(t,\theta) = (\cos\theta, \sin\theta, t)$ 给出的每个局部参数化, 诱导度量 $X^*\bar{g}$ 就是 (t,θ)-平面上的 Euclid 度量. 换句话说, 对圆柱面上任意一点 p, 适当限制 X 便给出 $(\mathbb{R}^2, \bar{g})$ 的某个开子集与圆柱面上 p 的一个带诱导度量的邻域之间的一个 Riemann 等距. 因此圆柱面上的诱导度量是平坦的. 一个生活在圆柱面上的二维生物, 单凭局部几何测量将无法把它周围的环境与 Euclid 平面区分开来. 这说明一个度量是否平坦这个问题, 有时会有出人意料的答案.

要发展出足够的工具来系统地判定哪些度量平坦、哪些不平坦, 需要用到超出本书范围的技术. 正如证明两个拓扑空间不同胚需要找到区分它们的拓扑不变量一样, 为证明两个 Riemann 流形不局部等距, 必须引入在 Riemann 等距下保持不变的局部不变量, 并证明不同的度量具有不同的不变量.Riemann 度量的基本不变量称为它的曲率; 它是度量偏离平坦程度的一个定量刻画. 关于 Riemann 曲率理论的介绍, 可参见例如[1].

目前, 我们只能满足于下一个命题, 它用一种相当特设的方法回答了旋转曲面的这一问题.

命题 13.4 (旋转曲面的平坦性判别法)

设 $C \subseteq H$ 是半平面 $H = \{(r,z) : r > 0\}$ 中一个连通的嵌入一维子流形,S_C 是由 C 生成的旋转曲面. 则 S_C 上的诱导度量是平坦的当且仅当 C 是某条直线的一部分.

♠

证明 Show/Hide Proof

首先设 C 是某条直线的一部分. 则它有形如 $\gamma(t) = (Pt + K, Qt + L)$ 的参数化, 其中 P, Q, K, L 为常数, 且 P, Q 不全为零. 通过重新标度 t 变量, 可设 γ 是单位速率的. 若 $Q = 0$, 则 S_C 是平面 $z = L$ 的一个开子集, 因而是平坦的. 若 $P = 0$, 则 S_C 是圆柱面 $x^2 + y^2 = K^2$ 的一部分, 可以用与例13.9(c) 中单位圆柱面相同的方式证明它平坦. 另一方面, 若 P, Q 都不为零, 则 S_C 是一张圆锥的一部分, 例13.9表明诱导度量为 $\mathrm{d}t^2 + (Pt + K)^2\,\mathrm{d}\theta^2$. 在任意一点的邻域内, 坐标变换 $(u,v) = ((t + K/P)\cos P\theta, (t + K/P)\sin P\theta)$ 把 Euclid 度量 $\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2$ 拉回到 $\mathrm{d}t^2 + (Pt + K)^2\,\mathrm{d}\theta^2$, 故此度量平坦.(设想把一张纸圆锥沿一侧剪开再摊平.)

反之, 假设 S_C 平坦, 我们来证明 C 是某条直线的一部分. 设 $\gamma(t) = (a(t), b(t))$ 是 C 的一个局部参数化. 利用习题13.13的结果, 可设 γ 是单位速率的, 于是 $a'(t)^2 + b'(t)^2 = 1$. 如例13.9, 诱导度量为 $\mathrm{d}t^2 + a^2\,\mathrm{d}\theta^2$. 于是由

$$E^1 = \frac{\partial}{\partial t}, \qquad E^2 = \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial \theta}$$

给出的局部标架 (E^1, E^2) 是标准正交的. 任何其他标准正交标架 $(\widetilde{E}^1, \widetilde{E}^2)$ 都可写成

$$\widetilde{E}^1 = uE^1 + vE^2 = u\frac{\partial}{\partial t} + \frac{v}{a}\frac{\partial}{\partial \theta},$$
$$\pm\widetilde{E}^2 = vE^1 - uE^2 = v\frac{\partial}{\partial t} - \frac{u}{a}\frac{\partial}{\partial \theta},$$

其中 u, v 是 (t,θ) 的光滑函数, 满足 $u^2 + v^2 = 1$. 因为度量平坦, 可以选取 u, v 使 $(\widetilde{E}^1, \widetilde{E}^2)$ 成为一个交换标准正交标架 (定理13.1). 利用坐标下 Lie 括号的公式(**??**), 这意味着

$$\begin{aligned} 0 = [\widetilde{E}^1, \widetilde{E}^2] = &\left(u\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{v}{a}\frac{\partial v}{\partial \theta}\right)\frac{\partial}{\partial t} - \left(u\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{u}{a}\right) + \frac{v}{a}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{u}{a}\right)\right)\frac{\partial}{\partial \theta} \\ &- \left(v\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{u}{a}\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)\frac{\partial}{\partial t} - \left(v\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{v}{a}\right) - \frac{u}{a}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{v}{a}\right)\right)\frac{\partial}{\partial \theta}. \end{aligned}$$

为简化此式, 我们用简写记号 $f_\theta = \partial f/\partial\theta$、$f_t = \partial f/\partial t$. 注意到 $u^2 + v^2 = 1$ 蕴含 $uu_\theta + vv_\theta = uu_t + vv_t = 0$, 而 a 只依赖于 t 蕴含 $a_\theta = 0$、$a_t = a'$. 把这些关系代入上式并化简, 得到

$$0 = (uv_t - vu_t)\frac{\partial}{\partial t} + \left(\frac{a' - vu_\theta + uv_\theta}{a^2}\right)\frac{\partial}{\partial \theta},$$

它蕴含

$$uv_t - vu_t = 0, \tag{13.2}$$
$$vu_\theta - uv_\theta = a'. \tag{13.3}$$

因为 $u^2 + v^2 \neq 1$, 每一点都有一个邻域使 u 或 v 非零. 在任何 $v \neq 0$ 的开子集上,(13.2) 表明 u/v 关于 t 的导数为零. 于是可写成 $u = fv$, 其中 f 只是 θ 的函数. 由 $u^2 + v^2 = 1$ 得 $v^2(f^2 + 1) = 1$, 故 $v = \pm 1/\sqrt{f^2 + 1}$ 也只是 θ 的函

数,$u=\pm\sqrt{1-v^2}$ 亦然. 在 $u\neq 0$ 处有类似论证. 但这样一来(13.3)表明 a' 与 t 无关, 故为常数, 从而 $b'=\pm\sqrt{1-(a')^2}$ 也是常数. 于是 a,b 都是 t 的仿射函数, 故 C 的每一点都有一个邻域含于某条直线内. 由于假设 C 连通, 便知整个 C 含于同一条直线内.

□

推论 13.2

S^2 上的圆度量不是平坦的.

♡

13.1.3 法丛

设 (M,g) 是一个 n 维带边或不带边的 Riemann 流形,$S\subseteq M$ 是一个 k 维 Riemann 子流形 (也带边或不带边). 正如我们对 $\mathbb{R}^n$ 的子流形所做的那样, 对任意 $p\in S$, 若一个向量 $v\in T_pM$ 关于内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_g$ 与 T_pS 中每个向量都正交, 就称它正交于 S.S 在 p 处的法空间是 T_pM 的子空间 $N_pS\subseteq T_pM$, 由所有在 p 处正交于 S 的向量组成;S 的法丛是 $NS\subseteq TM$, 由 S 各点处所有法空间的并集组成. 投影 $\pi_{NS}:NS\to S$ 定义为 $\pi:TM\to M$ 在 NS 上的限制. 下一个命题的证明与推论**??**相同.

命题 13.5 (Riemann 子流形的法丛)

设 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann n 流形. 对任意带边或不带边的浸入 k 维子流形 $S\subseteq M$, 法丛 NS 是 $TM|_S$ 的一个光滑秩 $(n-k)$ 子丛. 对每个 $p\in S$, 在 p 的某个邻域上存在 NS 的一个关于 g 标准正交的光滑标架.

♠

✍ **练习 13.5** 证明上一命题.

13.2 Riemann 距离函数

Riemann 度量给予我们的最重要工具之一, 是定义曲线长度的能力. 设 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形. 若 $\gamma:[a,b]\to M$ 是一段分段光滑曲线, 则 γ 的长度为

$$L_g(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|_g\,\mathrm{d}t.$$

因为 $|\gamma'(t)|_g$ 除有限多个 t 值外都连续, 并且在这些点处有良好定义的左右极限, 所以该积分是良定义的.

✍ **练习 13.6** 设 $\gamma:[a,b]\to M$ 是一段分段光滑曲线, 且 $a<c<b$. 证明

$$L_g(\gamma)=L_g(\gamma|_{[a,c]})+L_g(\gamma|_{[c,b]}).$$

✍ **练习 13.7** 证明曲线长度是 Riemann 流形的局部等距不变量. 更确切地说, 设 (M,g) 与 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是带边或不带边的 Riemann 流形,$F:M\to\widetilde{M}$ 是一个局部等距. 证明对 M 中每一段分段光滑曲线 γ, 都有 $L_{\widetilde{g}}(F\circ\gamma)=L_g(\gamma)$.

一个极其重要的事实是: 长度在下述意义下与参数化无关. 在第 11 章中, 我们把一段分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的重新参数化定义为形如 $\widetilde{\gamma}=\gamma\circ\varphi$ 的曲线段, 其中 $\varphi:[c,d]\to[a,b]$ 是一个微分同胚.

命题 13.6 (长度的参数无关性)

设 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形,$\gamma:[a,b]\to M$ 是一段分段光滑曲线. 若 $\widetilde{\gamma}$ 是 γ 的一个重新参数化, 则 $L_g(\widetilde{\gamma})=L_g(\gamma)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

首先设 γ 光滑,$\varphi:[c,d]\to[a,b]$ 是一个使 $\widetilde{\gamma}=\gamma\circ\varphi$ 的微分同胚.φ 是微分同胚这一事实意味着处处有 $\varphi'>0$ 或 $\varphi'<0$. 先设 $\varphi'>0$. 我们有

$$L_g(\widetilde{\gamma})=\int_c^d|\widetilde{\gamma}'(t)|_g\,\mathrm{d}t=\int_c^d\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\gamma\circ\varphi)(t)\right|_g\mathrm{d}t$$

$$= \int_c^d |\varphi'(t)\gamma'(\varphi(t))|_g \,\mathrm{d}t = \int_c^d |\gamma'(\varphi(t))|_g \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$
$$= \int_a^b |\gamma'(s)|_g \,\mathrm{d}s = L_g(\gamma),$$

其中倒数第二个等号用了积分的变量代换公式. 在 $\varphi' < 0$ 的情形, 只需在上面的计算中引入两次符号改变即可. 第一次是把 $\varphi'(t)$ 移出绝对值号时, 因为 $|\varphi'(t)| = -\varphi'(t)$. 第二次是在变量代换时, 因为 φ 反转了积分方向. 由于两次符号改变相互抵消, 结果相同.

若 γ 只是分段光滑, 则只需在它光滑的每个子区间上应用同样的论证.

□

把曲线段当作“卷尺”, 我们便能定义 Riemann 流形上点与点之间的距离. 设 (M, g) 是一个连通的 Riemann 流形.(当 $\partial M = \varnothing$ 时理论最直接, 故本节余下部分作此假设.) 对任意 $p, q \in M$, 从 p 到 q 的 (Riemann) 距离, 记作 $d_g(p, q)$, 定义为所有从 p 到 q 的分段光滑曲线段 γ 的 $L_g(\gamma)$ 的下确界. 由于 M 中任意两点都可用一段分段光滑曲线连接 (命题**??**), 这是良定义的.

例题 13.10 在 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 中, 习题13.18表明任意直线段都是其端点之间最短的分段光滑曲线段. 因此距离函数 $d_{\bar{g}}$ 等于通常的 Euclid 距离:

$$d_{\bar{g}}(x, y) = |x - y|.$$

练习 13.8 设 (M, g) 与 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 是连通的 Riemann 流形,$F : M \to \widetilde{M}$ 是一个 Riemann 等距. 证明对所有 $p, q \in M$, 都有 $d_{\widetilde{g}}(F(p), F(q)) = d_g(p, q)$.

我们将在下面看到,Riemann 距离函数把 M 变成一个度量空间, 其拓扑与给定的流形拓扑相同. 关键是下面这个技术性引理, 它表明在坐标中每个 Riemann 度量都局部地与 Euclid 度量可比.

引理 13.1

设 g 是开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的一个 Riemann 度量. 给定紧子集 $K \subseteq U$, 存在正常数 c, C, 使得对所有 $x \in K$ 和所有 $v \in T_x\mathbb{R}^n$,

$$c|v|_{\bar{g}} \leqslant |v|_g \leqslant C|v|_{\bar{g}}. \tag{13.4}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意紧子集 $K \subseteq U$, 令 $L \subseteq T\mathbb{R}^n$ 为集合

$$L = \{(x, v) \in T\mathbb{R}^n : x \in K,\ |v|_{\bar{g}} = 1\}.$$

在 $T\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的典范等同下,L 恰是乘积集 $K \times S^{n-1}$, 因而是紧的. 由于范数 $|v|_g$ 在 L 上连续且严格为正, 存在正常数 c, C, 使当 $(x, v) \in L$ 时 $c \leqslant |v|_g \leqslant C$. 若 $x \in K$,v 是 $T_x\mathbb{R}^n$ 中的非零向量, 令 $\lambda = |v|_{\bar{g}}$. 则 $(x, \lambda^{-1}v) \in L$, 由范数的齐次性,

$$|v|_g = \lambda\,|\lambda^{-1}v|_g \leqslant \lambda C = C|v|_{\bar{g}}.$$

类似计算给出 $|v|_g \geqslant c|v|_{\bar{g}}$. 当 $v = 0$ 时同样的不等式显然成立.

□

定理 13.2 (作为度量空间的 Riemann 流形)

设 (M, g) 是一个连通的 Riemann 流形. 带上 Riemann 距离函数后,M 是一个度量空间, 其度量拓扑与原来的流形拓扑相同.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义立即有 $d_g(p, q) \geqslant 0$. 因为每个常值曲线段长度为零, 故 $d_g(p, p) = 0$; 而 $d_g(p, q) = d_g(q, p)$ 来自这样一个事实: 任何从 p 到 q 的曲线段都可重新参数化为从 q 到 p. 设 γ_1, γ_2 分别是从 p 到 q、从 q 到 r 的分段光滑曲线段

(图13.2), 令 γ 是一段先沿 γ_1 再沿 γ_2 的分段光滑曲线段 (必要时重新参数化). 则

$$d_g(p,r) \leqslant L_g(\gamma) = L_g(\gamma_1) + L_g(\gamma_2).$$

对所有这样的 γ_1, γ_2 取下确界, 得 $d_g(p,r) \leqslant d_g(p,q) + d_g(q,r)$.(这就是为什么要用分段光滑曲线而不只是光滑曲线来定义距离函数很重要的原因之一.)

为完成 (M, d_g) 是度量空间的证明, 只需证明当 $p \neq q$ 时 $d_g(p,q) > 0$. 为此, 设 $p, q \in M$ 为不同点, 令 U 是一个含 p 但不含 q 的光滑坐标域. 如常利用坐标映射把 U 等同于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集, 并令 $\bar{g}$ 表示这些坐标下的 Euclid 度量. 若 V 是以 p 为心、半径为 ε 的一个正则坐标球且 $\bar{V} \subseteq U$, 引理13.1表明存在正常数 c, C, 使当 $x \in \bar{V}$、$v \in T_xM$ 时满足(13.4). 于是对任意完全含于 $\bar{V}$ 内的分段光滑曲线段 γ, 有

$$cL_{\bar{g}}(\gamma) \leqslant L_g(\gamma) \leqslant CL_{\bar{g}}(\gamma).$$

设 $\gamma : [a,b] \to M$ 是一段从 p 到 q 的分段光滑曲线. 令 t_0 为所有使 $\gamma(t) \notin \bar{V}$ 的 $t \in [a,b]$ 的下确界 (图13.3). 由连续性,$\gamma(t_0) \in \partial V$, 且当 $a \leqslant t \leqslant t_0$ 时 $\gamma(t) \in \bar{V}$. 于是

$$L_g(\gamma) \geqslant L_g(\gamma|_{[a,t_0]}) \geqslant cL_{\bar{g}}(\gamma|_{[a,t_0]}) \geqslant c\, d_{\bar{g}}(p, \gamma(t_0)) = c\varepsilon.$$

对所有这样的 γ 取下确界, 得 $d_g(p,q) \geqslant c\varepsilon > 0$.

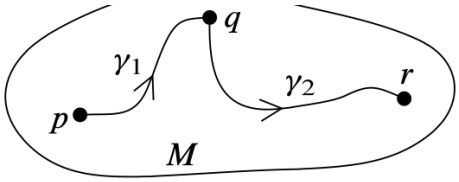


Fig. 13.2 The triangle inequality

图 13.2: 三角不等式

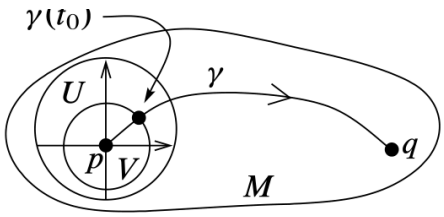


Fig. 13.3 Positivity of d_g

图 13.3: d_g 的正定性

最后, 为证明 d_g 生成的度量拓扑与 M 上给定的流形拓扑相同, 需证明流形拓扑中的开子集在度量拓扑中开, 反之亦然. 首先设 $U \subseteq M$ 在流形拓扑中开. 令 $p \in U$, 取如上以 p 为心、半径 ε 且 $\bar{V} \subseteq U$ 的正则坐标球 V. 上一段论证表明, 只要 $q \notin \bar{V}$, 就有 $d_g(p,q) \geqslant c\varepsilon$. 这一命题的逆否命题是:$d_g(p,q) < c\varepsilon$ 蕴含 $q \in \bar{V} \subseteq U$, 换言之, 以 p 为心、半径 $c\varepsilon$ 的度量球含于 U. 这表明 U 在度量拓扑中开.

反之, 设 W 在度量拓扑中开, 令 $p \in W$. 取以 p 为心、半径 r 的正则坐标球 V, 令 $\bar{g}$ 为给定坐标在 $\bar{V}$ 上确定的 Euclid 度量, 令 c, C 为使 $v \in T_qM$、$q \in \bar{V}$ 时满足(13.4)的正常数. 取一个充分小的正数 $\varepsilon < r$, 使以 p 为心、半径 $C\varepsilon$ 的度量球含于 W; 令 V_ε 为 $\bar{V}$ 中与 p 的 Euclid 距离小于 ε 的点集. 若 $q \in V_\varepsilon$, 令 γ 为坐标中从 p 到 q 的直线段. 如上利用引理13.1, 得

$$d_g(p,q) \leqslant L_g(\gamma) \leqslant CL_{\bar{g}}(\gamma) < C\varepsilon.$$

这表明 V_ε 含于以 p 为心、半径 $C\varepsilon$ 的度量球内, 因而含于 W. 由于 V_ε 是 p 在流形拓扑中的一个邻域, 这表明 W 在流形拓扑中也开.

□

作为这个定理的推论, 度量空间的全部术语都可以移植到连通 Riemann 流形上. 于是, 若 (M, d_g) 是一个完备度量空间 (即 M 中每个 Cauchy 列都收敛到 M 中一点), 就说连通 Riemann 流形 (M, g) 是完备的, 而 g 是一个完备 *Riemann* 度量; 若存在常数 K 使对所有 $x, y \in B$ 都有 $d_g(x, y) \leqslant K$, 就说子集 $B \subseteq M$ 是有界的. 习题13.25和习题13.26概述了两个不同的证明, 说明每个连通光滑流形都容许一个完备 Riemann 度量.

回忆一下, 若一个拓扑空间容许一个距离函数, 其度量拓扑与给定拓扑相同, 就说它是可度量化的.

推论 13.3

每个带边或不带边的光滑流形都是可度量化的. ♡

证明 Show/Hide Proof

首先设 M 是一个不带边的光滑流形, 任取 M 上一个 Riemann 度量 g. 若 M 连通, 定理13.2表明 M 可度量化. 更一般地, 令 $\{M_i\}$ 为 M 的连通分支, 对每个 i 取一点 $p_i \in M_i$. 对 $x \in M_i$、$y \in M_j$, 当 $i = j$ 时如定理13.2那样定义 $d_g(x, y)$, 否则定义

$$d_g(x, y) = d_g(x, p_i) + 1 + d_g(p_j, y).$$

(设想在不同分支中每对点 p_i, p_j 之间架起一座长度为 1 的 "桥", 于是从 x 到 y 必须先到 p_i, 过桥到 p_j, 再从 p_j 到 y.) 容易验证这是一个在 M 上诱导给定拓扑的距离函数. 最后, 若 M 有非空边界, 只需把 M 嵌入它的倍流形 (例**??**), 并注意可度量化拓扑空间的子空间总是可度量化的.

□

13.3 切–余切同构

每个 Riemann 度量的另一个便利特点是: 它在切丛与余切丛之间提供了一个自然同构. 给定带边或不带边光滑流形 M 上的一个 Riemann 度量 g, 我们定义一个丛同态 $\hat{g} : TM \to T^*M$ 如下. 对每个 $p \in M$、每个 $v \in T_pM$, 令 $\hat{g}(v) \in T_p^*M$ 为由

$$\hat{g}(v)(w) = g_p(v, w) \qquad \text{对所有} w \in T_pM$$

定义的余向量.

要看清这为什么是一个光滑丛同态, 最容易的办法是考察它在光滑向量场上的作用:

$$\hat{g}(X)(Y) = g(X, Y) \qquad \text{对} X, Y \in \mathfrak{X}(M).$$

由于 $\hat{g}(X)(Y)$ 作为 Y 的函数是 $C^\infty(M)$-线性的, 由张量刻画引理 (引理**??**) 可知 $\hat{g}(X)$ 是一个光滑余向量场; 又由于 $\hat{g}(X)$ 作为 X 的函数是 $C^\infty(M)$-线性的, 这就由丛同态刻画引理 (引理**??**) 把 $\hat{g}$ 定义为一个光滑丛同态. 如常, 我们对逐点的丛同态 $\hat{g} : TM \to T^*M$ 和截面上的线性映射 $\hat{g} : \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}^*(M)$ 使用同一符号.

注意 $\hat{g}$ 在每一点都是单射, 因为若对某个 $v \in T_pM$ 有 $\hat{g}(v) = 0$, 则

$$0 = \hat{g}(v)(v) = \langle v, v \rangle_g,$$

而这又蕴含 $v = 0$. 于是由维数原因,$\hat{g}$ 是双射, 故为一个丛同构 (见命题**??**).

在任意光滑坐标 (x^i) 下, 可写 $g = g_{ij}\, \mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j$. 于是若 X, Y 是光滑向量场, 则

$$\hat{g}(X)(Y) = g_{ij} X^i Y^j,$$

它蕴含余向量场 $\hat{g}(X)$ 具有坐标表达式

$$\hat{g}(X) = g_{ij} X^i\, \mathrm{d}x^j.$$

换言之,$\hat{g}$ 是这样一个丛同态: 它关于 TM 与 T^*M 的坐标标架的矩阵与 g 本身的矩阵相同.(实际上它是 g 的矩阵的转置, 但由于 (g_{ij}) 对称, 二者相同.)

习惯上把余向量场 $\hat{g}(X)$ 的分量记作

$$\hat{g}(X) = X_j\, \mathrm{d}x^j, \qquad \text{其中} X_j = g_{ij} X^i.$$

正因如此, 人们说 $\hat{g}(X)$ 是由 X 通过降指标得到的. 记号 $X^\flat$ 常用来表示 $\hat{g}(X)$, 因为符号 $\flat$(“降调”) 在音乐记号中用来表示把一个音降低.

逆映射 $\hat{g}^{-1}: T_p^*M \to T_pM$ 的矩阵因而是 (g_{ij}) 的逆.(因为 (g_{ij}) 是同构 $\hat{g}$ 的矩阵, 它在每一点处可逆.) 令 (g^{ij}) 表示这样一个矩阵值函数: 它在 $p \in M$ 处的值是矩阵 $(g_{ij}(p))$ 的逆, 于是

$$g^{ij}g_{jk} = g_{kj}g^{ji} = \delta_k^i.$$

由于 g_{ij} 是对称矩阵,g^{ij} 也是, 你可以容易地验证. 于是对一个余向量场 $\omega \in \mathfrak{X}^*(M)$, 向量场 $\hat{g}^{-1}(\omega)$ 具有坐标表示

$$\hat{g}^{-1}(\omega) = \omega^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \text{其中} \omega^i = g^{ij}\omega_j.$$

我们用记号 $\omega^\sharp$(“ω-升调”) 表示 $\hat{g}^{-1}(\omega)$, 并说 $\omega^\sharp$ 是由 ω 通过升指标得到的. 由于符号 $\flat$ 与 $\sharp$ 借自音乐记号, 这两个互逆同构常称为**音乐同构**. 一个帮助牢记降调与升调运算的简便记忆法是:$\omega^\sharp$ 在每一点的值是一个向量, 我们把它想象成一个 (升调的) 箭头; 而 $X^\flat$ 的值是一个余向量, 我们借助它的 (降调的) 水平集来想象.

升调运算最重要的用途, 是把梯度重新确立为 Riemann 流形上的一个向量场. 对带边或不带边 Riemann 流形 (M, g) 上任意光滑实值函数 f, 我们定义一个向量场, 称为 f 的**梯度**:

$$\operatorname{grad} f = (\mathrm{d}f)^\sharp = \hat{g}^{-1}(\mathrm{d}f).$$

展开这些定义, 可见对任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 梯度满足

$$\langle \operatorname{grad} f, X\rangle_g = \hat{g}(\operatorname{grad} f)(X) = \mathrm{d}f(X) = Xf.$$

因此 $\operatorname{grad} f$ 是满足

$$\langle \operatorname{grad} f, X\rangle_g = Xf \qquad \text{对每个向量场} X$$

的唯一向量场; 等价地,

$$\langle \operatorname{grad} f, \cdot\rangle_g = \mathrm{d}f.$$

在光滑坐标下,$\operatorname{grad} f$ 具有表达式

$$\operatorname{grad} f = g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j}.$$

特别地, 这表明 $\operatorname{grad} f$ 是光滑的. 在带 Euclid 度量的 $\mathbb{R}^n$ 上, 它简化为

$$\operatorname{grad} f = \delta^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

因此在这种情形下我们关于梯度的新定义与初等微积分中的梯度一致. 但在其他坐标下, 梯度一般不具有相同形式.

例题 13.11 我们来在极坐标下关于 Euclid 度量计算函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ 的梯度. 由例13.6,$\bar{g}$ 在极坐标下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$, 故其逆矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/r^2 \end{pmatrix}$. 把它代入梯度公式, 得

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial f}{\partial \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

习题13.29表明,Riemann 流形上函数 f 的梯度与它在 Euclid 空间中具有相同的几何解释: 它的方向是 f 增长最快的方向, 并与 f 的水平集正交; 它的长度是 f 在任意方向上的最大方向导数.

13.4 伪 Riemann 度量

通过放宽正定性要求, 可得到 Riemann 度量的一个重要推广. 向量空间 V 上的一个对称 2-张量 g 称为**非退化的**, 若由 $\hat{g}(v)(w) = g(v, w)$ 定义的线性映射 $\hat{g}: V \to V^*$ 是一个同构; 等价地, 若对每个非零 $v \in V$, 都存在 $w \in V$ 使 $g(v, w) \neq 0$. 正如任何内积都可以通过换到一组标准正交基而化为 Euclid 内积一样, 每个非退化对称 2-张量都可以通过基变换化为矩阵对角元全为 ± 1 的形式 (其证明是 Gram–Schmidt 算法的一个变形). 正、负对角元的个数 r, s 与基的选取无关 (这一事实称为 Sylvester 惯性律; 证明见[2]). 于是有序对 (r, s) 称为 g 的**符号差**, 是 g 的一个不

变量.

光滑流形 M 上的一个*伪 Riemann 度量*是一个光滑对称 2-张量场, 它在每一点处非退化, 且在 M 上各处符号差相同. 符号差为 $(n-1,1)$(或 $(1,n-1)$, 视所用约定而定) 的伪 Riemann 度量称为 *Lorentz 度量*; 它们在物理中起着核心作用, 被用于 Einstein 广义相对论中对引力的建模.

我们不再进一步探讨伪 Riemann 度量这一主题, 仅指出:Riemann 度量存在性的证明不能照搬到伪 Riemann 情形, 因为带正系数的非退化 2-张量的线性组合一般未必非退化. 事实上, 并非每个流形都容许 Lorentz 度量 (参见[3], 第 39 页).

13.5 习题

✍ **练习 13.9** 若 (M,g) 是一个带边或不带边的 Riemann n 流形, 令 $UM \subseteq TM$ 为子集 $UM = \{(x,v) \in TM : |v|_g = 1\}$, 称为 M 的*单位切丛*. 证明 UM 是 M 上的一个光滑纤维丛, 其模型纤维为 S^{n-1}.

✍ **练习 13.10** 在命题13.1的证明中, 我们用单位分解把局部定义的 Riemann 度量拼接起来得到一个整体度量. 该证明的关键一步是验证这样得到的整体张量场正定. 这一论证成功的关键在于: 给定切空间上内积所成之集是所有对称 2-张量所成向量空间的一个凸子集. 本题把这一构造推广到任意向量丛. 设 E 是带边或不带边光滑流形 M 上的一个光滑向量丛,$V \subseteq E$ 是一个开子集, 满足对每个 $p \in M$,V 与纤维 E_p 的交是凸且非空的. 所谓 "V 的截面", 指 E 的一个 (局部或整体) 截面, 其像含于 V 中.

(a) 证明存在 V 的一个光滑整体截面.

(b) 设 $\sigma : A \to V$ 是定义在闭子集 $A \subseteq M$ 上的一个 V 的光滑截面.(这意味着 σ 在 A 的每一点的邻域内都可延拓为 V 的一个光滑截面.) 证明存在 V 的一个光滑整体截面 $\tilde{\sigma}$, 使其在 A 上的限制等于 σ. 证明: 若 V 包含 E 的零截面的像, 则 $\tilde{\sigma}$ 可被选成支集含于 A 的任意预先给定的邻域内.

(用于第 381、430 页.)

✍ **练习 13.11** 设 M 是一个光滑流形. 证明下列命题.

(a) 若 M 上存在一个整体非零向量场, 则存在一个整体光滑非零向量场.[提示: 模仿定理**??**的证明, 把常数 $F(x^i)$ 换成坐标中的常系数向量场, 并把绝对值换成某个 Riemann 度量下的范数.]

(b) 若 M 上存在一组线性无关的 k 个向量场, 则存在这样一组光滑向量场.

✍ **练习 13.12** 令 $\bar{g}$ 表示 S^n 上的圆度量. 计算 $\bar{g}$ 在球极坐标下的坐标表示 (见习题**??**).

✍ **练习 13.13** 设 (M,g) 是一个 Riemann 流形. 一个光滑曲线 $\gamma : J \to M$ 若满足 $|\gamma'(t)|_g \equiv 1$, 就称为一条*单位速率曲线*. 证明: 每条速度处处非零的光滑曲线都有一个单位速率重新参数化.(用于第 335 页.)

✍ **练习 13.14** 证明每个 Riemann 1 流形都是平坦的.[提示: 用习题13.13. 注意这蕴含 S^1 上的圆度量是平坦的!]

✍ **练习 13.15** 证明平坦度量的乘积仍是平坦的.

✍ **练习 13.16** 令 $\mathbb{T}^n = S^1 \times \cdots \times S^1 \subseteq \mathbb{C}^n$, 令 g 为 $\mathbb{T}^n$ 上由 $\mathbb{C}^n$(等同于 $\mathbb{R}^{2n}$) 上 Euclid 度量诱导的度量. 证明 g 是平坦的.

✍ **练习 13.17** 令 $H \subseteq \mathbb{R}^3$ 为螺旋面 (即例13.5中嵌入 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 的像), 令 $C \subseteq \mathbb{R}^3$ 为悬链面, 即由曲线 $\gamma(t) = (\cosh t, t)$ 生成的旋转曲面. 证明 H 局部等距于 C, 但不整体等距.

✍ **练习 13.18** 证明 Euclid 空间中两点之间的最短路是一条直线段. 更确切地说, 对 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 令 $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ 为曲线段 $\gamma(t) = x + t(y-x)$, 证明: 任何其他从 x 到 y 的分段光滑曲线段 $\tilde{\gamma}$, 除非它是 γ 的一个重新参数化, 都满足 $L_{\bar{g}}(\tilde{\gamma}) > L_{\bar{g}}(\gamma)$.[提示: 首先考虑 x, y 都在 x^1-轴上的情形.](用于第 338 页.)

✍ **练习 13.19** 令 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, 令 g 为 Euclid 度量 $\bar{g}$ 在 M 上的限制. 证明存在点 $p, q \in M$, 使得 M 中不存在从 p 到 q、满足 $L_g(\gamma) = d_g(p,q)$ 的分段光滑曲线段 γ.

✍ **练习 13.20** 把 $\mathbb{R}^n$ 视为带 Euclid 度量 $\bar{g}$ 的 Riemann 流形.

(a) 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是连通开集,$\varphi, \psi : U \to V$ 是 Riemann 等距, 且对某个 $p \in U$ 满足 $\varphi(p) = \psi(p)$、$\mathrm{d}\varphi_p = \mathrm{d}\psi_p$. 证明 $\varphi = \psi$.[提示: 先用习题13.18证明 φ, ψ 把直线变成直线.]

(b) 证明: 例**??**中所述 $E(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的作用所给出的、从 $\mathbb{R}^n$ 到自身的映射集合, 就是 $(\mathbb{R}^n, \bar{g})$ 的整个 Riemann 等距群.

✍ **练习 13.21** 设 (M,g) 是一个 Riemann 流形.M 上的一个光滑向量场 V 若其流按 g 的等距作用, 就称为 g 的一个 *Killing* 向量场 (以十九世纪末二十世纪初德国数学家 Wilhelm Killing 命名).

(a) 证明 M 上所有 Killing 向量场构成 $\mathfrak{X}(M)$ 的一个 Lie 子代数.[提示: 见推论**??**(c).]

(b) 证明 M 上一个光滑向量场 V 是 Killing 向量场当且仅当它在每个光滑局部坐标图中满足下列方程:

$$V^k\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}+g_{jk}\frac{\partial V^k}{\partial x^i}+g_{ik}\frac{\partial V^k}{\partial x^j}=0.$$

✍ **练习 13.22** 令 $\mathcal{K}\subseteq\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ 表示关于 Euclid 度量的 Killing 向量场所成 Lie 代数 (见习题13.21), 令 $\mathcal{K}_0\subseteq\mathcal{K}$ 表示由在原点处消失的向量场所成的子空间.

(a) 证明映射

$$V\mapsto\left(\frac{\partial V^i}{\partial x^j}(0)\right)$$

是从 $\mathcal{K}_0$ 到 $\mathfrak{o}(n)$ 的一个单射线性映射.[提示: 若 V 在此映射的核中,θ 是它的流, 证明线性映射 $\mathrm{d}(\theta_t)_0:T_0\mathbb{R}^n\to T_0\mathbb{R}^n$ 与 t 无关, 并利用习题13.20(a) 的结果.]

(b) 证明下列向量场构成 $\mathcal{K}$ 的一组基:

$$\frac{\partial}{\partial x^i},\quad 1\leqslant i\leqslant n;\qquad x^i\frac{\partial}{\partial x^j}-x^j\frac{\partial}{\partial x^i},\quad 1\leqslant i<j\leqslant n.$$

✍ **练习 13.23** 设 (M,g) 是一个 Riemann 流形, 令 $\hat{g}$ 为 M 与 $\mathbb{R}$ 上 Euclid 度量在 $M\times\mathbb{R}$ 上确定的乘积度量. 令 $X=0\oplus\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 为 $M\times\mathbb{R}$ 上由 M 上零向量场与 $\mathbb{R}$ 上标准坐标向量场 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 确定的乘积向量场 (见习题8.23). 证明 X 是 $(M\times\mathbb{R},\hat{g})$ 的一个 Killing 向量场.

✍ **练习 13.24** 设 $g=f(t)\,\mathrm{d}t^2$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 Riemann 度量. 证明 g 完备当且仅当下列两个反常积分都发散:

$$\int_0^\infty\sqrt{f(t)}\,\mathrm{d}t,\qquad\int_{-\infty}^0\sqrt{f(t)}\,\mathrm{d}t.$$

✍ **练习 13.25** 设 M 是一个连通的非紧光滑流形,g 是 M 上的一个 Riemann 度量. 证明存在一个正函数 $h\in C^\infty(M)$, 使 Riemann 度量 $\tilde{g}=hg$ 完备. 利用这一点证明每个连通光滑流形都容许一个完备 Riemann 度量.[提示: 令 $f:M\to\mathbb{R}$ 为一个穷竭函数, 并证明 h 可选成使 f 在 $\tilde{g}$-有界集上有界.]

✍ **练习 13.26** 设 (M,g) 是一个连通 Riemann 流形,$S\subseteq M$ 是一个连通嵌入子流形,$\tilde{g}$ 是 S 上的诱导 Riemann 度量.

(a) 证明对 $p,q\in S$, 有 $d_{\tilde{g}}(p,q)\geqslant d_g(p,q)$.

(b) 证明: 若 (M,g) 完备且 S 正常嵌入, 则 $(S,\tilde{g})$ 完备.

(c) 利用 (b) 以及 Whitney 嵌入定理证明 (不引用命题13.1或习题13.25): 每个连通光滑流形都容许一个完备 Riemann 度量.

✍ **练习 13.27** 下例表明习题13.26(b) 的逆不成立. 由 $F(t)=((\mathrm{e}^t+1)\cos t,(\mathrm{e}^t+1)\sin t)$ 定义 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$. 证明 F 是一个非正规嵌入, 但 $\mathbb{R}$ 关于从 $\mathbb{R}^2$ 上 Euclid 度量诱导的度量是完备的.

✍ **练习 13.28** 考虑由下式定义的嵌入 $F_1,F_2,F_3,F_4:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}F_1(u,v)&=(u,v,0);\\F_2(u,v)&=(u,\mathrm{e}^v,0);\\F_3(u,v)&=(u,v,u^2+v^2);\\F_4(u,v)&=\left(\frac{2u}{u^2+v^2+1},\frac{2v}{u^2+v^2+1},\frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right).\end{aligned}$$

对每个 i, 令 $g_i=F_i^*\bar{g}$. 对 Riemann 流形 $(\mathbb{R}^2,g_1)$ 直至 $(\mathbb{R}^2,g_4)$ 中的每一个, 回答下列问题: 它有界吗? 它完备吗? 它平坦吗? 证明你的答案正确.[提示: 若分析 g_4 有困难, 看习题**??**.]

✍ **练习 13.29** 设 (M,g) 是一个 Riemann 流形,$f\in C^\infty(M)$,$p\in M$ 是 f 的一个正则点.

(a) 证明: 在所有单位向量 $v\in T_pM$ 中, 方向导数 vf 在 v 与 $\operatorname{grad}f|_p$ 同向时最大, 且 $\operatorname{grad}f|_p$ 的长度等于该方向上方向导数的值.

(b) 证明 $\operatorname{grad}f|_p$ 正交于 f 过 p 的水平集.

(用于第 391 页.)

✍ **练习 13.30** 对任意带边或不带边光滑流形 M, 证明向量丛 TM 与 T^*M 在 M 上光滑同构.[注: 习题**??**表明这个同构不能是自然的, 即不存在这样一条规则: 给每个光滑流形 M 指派一个丛同构 $\Phi_M : TM \to T^*M$, 使得对每个微分同胚 $F : M \to N$, 两个丛同构 Φ_M 与 Φ_N 满足 $\Phi_M = \mathrm{d}F^* \circ \Phi_N \circ \mathrm{d}F$.]

✍ **练习 13.31** S^2 上是否存在一个恰好在一点处消失的光滑余向量场?

✍ **练习 13.32** 设 M 是一个紧的光滑 n 流形,f 是 M 上一个光滑实值函数, 只有有限多个临界点 $\{p_1, \dots, p_k\}$, 相应的临界值为 $\{c_1, \dots, c_k\}$, 标号使 $c_1 \leqslant \cdots \leqslant c_k$. 对任意 $a < b \in \mathbb{R}$, 定义 $M_a = f^{-1}(a)$、$M_{[a,b]} = f^{-1}([a,b])$、$M_{(a,b)} = f^{-1}((a,b))$. 若 a, b 是正则值, 注意 M_a, M_b 是 M 中的嵌入超曲面;$M_{(a,b)}$ 是一个开子流形; 而 $M_{[a,b]}$ 由命题**??**是一个正则区域 (图13.4).

(a) 在 M 上取一个 Riemann 度量 g, 令 X 为向量场 $X = \operatorname{grad} f / |\operatorname{grad} f|_g^2$(在 $M \setminus \{p_1, \dots, p_k\}$ 上), 令 θ 为 X 的流. 证明只要 $\theta_t(p)$ 有定义, 就有 $f(\theta_t(p)) = f(p) + t$.

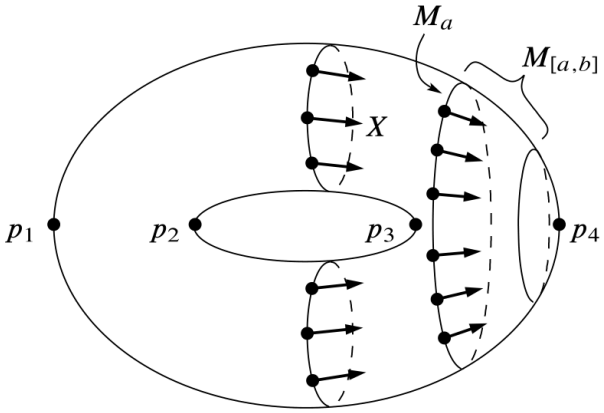


图 13.4: 习题13.32的设定

(b) 令 $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ 为一个不含 f 的临界值的紧区间. 证明 θ 限制为从 $[0, b-a] \times M_a$ 到 $M_{[a,b]}$ 的一个微分同胚. [注: 这一结果表明 M 可分解为一些较简单的 “积木块” 之并——乘积集 $M_{[c_i+\varepsilon, c_{i+1}-\varepsilon]} \approx I \times M_{c_i+\varepsilon}$, 以及临界点附近的邻域 $M_{(c_i-\varepsilon, c_i+\varepsilon)}$. 这就是 Morse 理论的出发点, 它是微分几何对拓扑最深刻的应用之一. 下一步将分析 f 在每个临界点附近的行为, 并利用这一分析确定当穿过临界水平时水平集在拓扑上究竟如何变化. 精彩的引论见[4].]

✍ **练习 13.33** 设 M 是一个光滑流形, 它容许一个没有临界点的正常光滑函数 $f : M \to \mathbb{R}$. 证明 M 微分同胚于 $N \times \mathbb{R}$, 其中 N 是某个紧光滑流形.[提示: 令 $X = \operatorname{grad} f / |\operatorname{grad} f|_g$, 它关于 M 上某个 Riemann 度量定义. 证明 X 是完备的, 并利用它的流形扩张来定义这个微分同胚.]

第 14 章 微分形式

本章是关于微分形式理论的引论, 它在光滑流形上的微分几何、拓扑与微分方程中起着核心作用. 它使我们能够把向量微积分中的许多构造推广到流形上, 例如曲线与曲面上的向量场导数.

在本章中, 我们主要关注微分形式的代数与微积分类性质. 我们将要建立的理论将在第 15 章中扮演关键角色, 在那里我们把它与流形上的定向概念联系起来; 而在第 16 章中, 我们将利用它来定义流形上的积分并证明 Stokes 定理.

我们从斜对称张量的代数开始, 即从一个向量空间的对偶空间上某些满足斜对称性的多重线性泛函开始. 我们将看到, 这些张量具有丰富的代数结构, 包括一个乘积运算, 称为外积. 然后我们把斜对称张量放到流形上, 从而得到微分形式, 并说明微分形式如何在局部坐标下表示. 在最后一节中, 我们引入外导数运算, 它作用于微分形式, 并把关于光滑函数微分的概念推广到任意次数的微分形式.

14.1 斜对称张量的代数

设 V 是一个有限维 (实) 向量空间. 回忆一下,V 上的一个协变 k-张量, 只要交换任意两个自变量其值就变号, 就称为*斜对称的*; 等价地说, 只要自变量的任意排列都使其值乘以该排列的符号 (见习题12.5). 斜对称协变 k-张量也称为*外形式*、*多重余向量*或 k-*余向量*.V 上全体 k-余向量所成的向量空间记作 $\Lambda^k(V^*)$. 正如我们在第 12 章中注意到的, 所有 0-张量与 1-张量都是斜对称的.

下一个引理给出斜对称张量另外两个有用的刻画.

引理 14.1

设 α 是有限维向量空间 V 上的一个协变 k-张量. 下列各条等价:

(a) α 是斜对称的.

(b) 只要 k 元组 $(v_1,\dots,v_k)$ 线性相关, 就有 $\alpha(v_1,\dots,v_k)=0$.

(c) α 在其任意两个自变量相等时取零值:

$$\alpha(v_1,\dots,w,\dots,w,\dots,v_k)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

蕴含关系 (a)⇒(c) 与 (b)⇒(c) 都是显然的. 我们通过证明 (c) 同时蕴含 (a) 与 (b) 来完成证明.

假设 α 满足 (c). 对任意向量 $v_1,\dots,v_k$, 该假设蕴含

$$\begin{aligned}0&=\alpha(v_1,\dots,v_i+v_j,\dots,v_i+v_j,\dots,v_k)\\&=\alpha(v_1,\dots,v_i,\dots,v_i,\dots,v_k)+\alpha(v_1,\dots,v_i,\dots,v_j,\dots,v_k)\\&\quad+\alpha(v_1,\dots,v_j,\dots,v_i,\dots,v_k)+\alpha(v_1,\dots,v_j,\dots,v_j,\dots,v_k)\\&=\alpha(v_1,\dots,v_i,\dots,v_j,\dots,v_k)+\alpha(v_1,\dots,v_j,\dots,v_i,\dots,v_k).\end{aligned}$$

于是 α 是斜对称的. 另一方面, 若 $(v_1,\dots,v_k)$ 是一个线性相关的 k 元组, 则其中某个 v_i 可写成其余向量的线性组合. 为简单起见, 设 $v_k=\sum_{j=1}^{k-1}a_jv_j$. 由 α 的多重线性性,

$$\alpha(v_1,\dots,v_k)=\sum_{j=1}^{k-1}a_j\,\alpha(v_1,\dots,v_{k-1},v_j).$$

在每一项中 α 都有两个相同的自变量, 故每一项都为零.

□

在第 12 章中, 我们定义了一个称为对称化的投影 $\mathrm{Sym}:T^k(V^*)\to S^k(V^*)$. 我们定义一个类似的投影 Alt :

$T^k(V^*) \to \Lambda^k(V^*)$, 称为斜对称化, 如下:

$$\operatorname{Alt}\alpha = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}(\operatorname{sgn}\sigma)\,{}^{\sigma}\alpha,$$

其中 S_k 是 k 个元素上的对称群. 更明确地说, 这意味着

$$(\operatorname{Alt}\alpha)(v_1,\dots,v_k) = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}(\operatorname{sgn}\sigma)\,\alpha\big(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)}\big).$$

例题 14.1 若 α 是任意 1-张量, 则 $\operatorname{Alt}\alpha = \alpha$. 若 β 是一个 2-张量, 则

$$(\operatorname{Alt}\beta)(v,w) = \frac{1}{2}\big(\beta(v,w) - \beta(w,v)\big).$$

对一个 3-张量 γ,

$$\begin{aligned}(\operatorname{Alt}\gamma)(v,w,x) = \frac{1}{6}\big(&\gamma(v,w,x) + \gamma(w,x,v) + \gamma(x,v,w)\\ &- \gamma(w,v,x) - \gamma(v,x,w) - \gamma(x,w,v)\big).\end{aligned}$$

下一个命题是命题**??**在斜对称张量上的类比.

命题 14.1 (斜对称化的性质)

设 α 是有限维向量空间上的一个协变张量.

(a) $\operatorname{Alt}\alpha$ 是斜对称的.

(b) $\operatorname{Alt}\alpha = \alpha$ 当且仅当 α 是斜对称的.

♠

✍ **练习 14.1** 证明命题14.1.

14.1.1 初等斜对称张量

为便于计算斜对称张量, 下面这套记号极为有用. 给定一个正整数 k, 正整数的有序 k 元组 $I = (i_1,\dots,i_k)$ 称为一个长度为 k 的多重指标. 若 I 是这样一个多重指标,$\sigma \in S_k$ 是 $\{1,\dots,k\}$ 的一个排列, 我们记

$$I\sigma = \big(i_{\sigma(1)},\dots,i_{\sigma(k)}\big).$$

设 V 是一个 n 维向量空间, 并设 $(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n)$ 是 V^* 的任意一组基. 现在我们在 V 上定义一族推广 $\mathbb{R}^n$ 上行列式函数的 k-余向量. 对每个长度为 k、满足 $1 \leqslant i_1,\dots,i_k \leqslant n$ 的多重指标 $I = (i_1,\dots,i_k)$, 定义一个协变 k-张量 $\varepsilon^I = \varepsilon^{i_1\cdots i_k}$:

$$\varepsilon^I(v_1,\dots,v_k) = \det\begin{pmatrix}\varepsilon^{i_1}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_1}(v_k)\\ \vdots & & \vdots\\ \varepsilon^{i_k}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_k}(v_k)\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}v_1^{i_1} & \cdots & v_k^{i_1}\\ \vdots & & \vdots\\ v_1^{i_k} & \cdots & v_k^{i_k}\end{pmatrix}. \tag{14.1}$$

换言之, 若 v 表示以 $v_1,\dots,v_k$ 在与 (ε^i) 对偶的基 (E_i) 下的分量为列的 $n\times k$ 矩阵, 则 $\varepsilon^I(v_1,\dots,v_k)$ 是由 v 的第 $i_1,\dots,i_k$ 行所成的 $k\times k$ 子矩阵的行列式. 由于交换任意两列都使行列式变号,ε^I 显然是一个斜对称 k-张量. 我们称 ε^I 为一个初等斜对称张量或初等 k-余向量.

例题 14.2 在 $(\mathbb{R}^3)^*$ 的标准对偶基 (e^1,e^2,e^3) 下, 我们有

$$e^{13}(v,w) = v^1w^3 - w^1v^3; \qquad e^{123}(v,w,x) = \det(v,w,x).$$

为简化初等 k-余向量的计算, 把 Kronecker 符号记号作如下推广是有用的. 若 I,J 是长度同为 k 的多重指标, 我们定义

$$\delta^I_J = \det\begin{pmatrix}\delta^{i_1}_{j_1} & \cdots & \delta^{i_1}_{j_k}\\ \vdots & & \vdots\\ \delta^{i_k}_{j_1} & \cdots & \delta^{i_k}_{j_k}\end{pmatrix}.$$

练习 14.2 证明

$$\delta^I_J = \begin{cases} \operatorname{sgn}\sigma, & \text{若}I, J\text{ 都无重复指标且}J = I\sigma\text{ 对某个}\sigma \in S_k; \\ 0, & \text{若}I\text{ 或}J\text{ 有重复指标, 或}J\text{ 不是}I\text{ 的排列.} \end{cases}$$

引理 14.2 (初等 k-余向量的性质)

设 (E_i) 是 V 的一组基,(ε^i) 是 V^* 的对偶基,ε^I 如上定义.

(a) 若 I 有重复指标, 则 $\varepsilon^I = 0$.

(b) 若对某个 $\sigma \in S_k$ 有 $J = I\sigma$, 则 $\varepsilon^I = (\operatorname{sgn}\sigma)\varepsilon^J$.

(c) 在一组基向量上计算 ε^I 的结果为

$$\varepsilon^I(E_{j_1}, \ldots, E_{j_k}) = \delta^I_J.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 I 有重复指标, 则对任意向量 $v_1, \ldots, v_k$,(14.1)中的行列式有两行相同, 故等于零, 这就证明了 (a). 另一方面, 若 J 是由 I 交换两个指标所得, 则相应的行列式符号相反; 这就蕴含 (b). 最后,(c) 直接来自 ε^I 的定义.

□

初等 k-余向量的重要性在于, 它们为 $\Lambda^k(V^*)$ 提供了一组方便的基. 当然, 这些 ε^I 并非全部线性无关, 因为其中一些为零, 而对应于同一多重指标不同排列的那些彼此成数量倍. 但正如下一个命题所表明的, 通过只取多重指标的一个适当子集, 我们便可得到一组基.

一个多重指标 $I = (i_1, \ldots, i_k)$ 若满足 $i_1 < \cdots < i_k$, 就称为递增的. 使用带撇的求和号来表示只对递增多重指标求和是方便的, 例如

$$\sum_I{}' \alpha_I \varepsilon^I = \sum_{\{I: i_1 < \cdots < i_k\}} \alpha_I \varepsilon^I.$$

命题 14.2 ($\Lambda^k(V^*)$ 的一组基)

设 V 是一个 n 维向量空间. 若 (ε^i) 是 V^* 的任意一组基, 则对每个正整数 $k \leqslant n$,k-余向量所成之集

$$\mathcal{E} = \{\varepsilon^I : I \text{ 是长度为} k \text{ 的递增多重指标}\}$$

是 $\Lambda^k(V^*)$ 的一组基. 因此

$$\dim \Lambda^k(V^*) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

若 $k > n$, 则 $\dim \Lambda^k(V^*) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $k > n$ 时 $\Lambda^k(V^*)$ 是平凡向量空间, 这直接由引理14.1(b) 得到, 因为在那种情形下任意 k 个向量都线性相关. 对于 $k \leqslant n$ 的情形, 我们需证明 $\mathcal{E}$ 张成 $\Lambda^k(V^*)$ 且线性无关. 设 (E_i) 是 V 的与 (ε^i) 对偶的基.

为证 $\mathcal{E}$ 张成 $\Lambda^k(V^*)$, 任取 $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$. 对每个多重指标 $I = (i_1, \ldots, i_k)$(不必递增), 定义实数 $\alpha_I = \alpha(E_{i_1}, \ldots, E_{i_k})$. 由 α 斜对称可知, 若 I 含重复指标则 $\alpha_I = 0$; 而若 $J = I\sigma$ 对 $\sigma \in S_k$, 则 $\alpha_J = (\operatorname{sgn}\sigma)\alpha_I$. 于是对任意多重指标 J, 引理14.2给出

$$\sum_I{}' \alpha_I \varepsilon^I(E_{j_1}, \ldots, E_{j_k}) = \sum_I{}' \alpha_I \delta^I_J = \alpha_J = \alpha(E_{j_1}, \ldots, E_{j_k}).$$

故 $\sum_I{}' \alpha_I \varepsilon^I = \alpha$, 从而 $\mathcal{E}$ 张成 $\Lambda^k(V^*)$.

为证 $\mathcal{E}$ 线性无关, 假设对某些系数 α_I 有 $\sum_I{}' \alpha_I \varepsilon^I = 0$. 令 J 为任意递增多重指标. 把恒等式两边同时作用于

向量 $(E_{j_1},\dots,E_{j_k})$, 并利用引理14.2, 得

$$0=\sum_I{}' \alpha_I \varepsilon^I(E_{j_1},\dots,E_{j_k})=\alpha_J.$$

故每个系数 α_J 都为零.

□

特别地, 对一个 n 维向量空间 V, 这个命题蕴含 $\Lambda^n(V^*)$ 是一维的, 且由 $\varepsilon^{1\dots n}$ 张成. 由定义, 这个初等 n-余向量作用于向量 $(v_1,\dots,v_n)$ 时取其分量矩阵 $v=(v_j^i)$ 的行列式. 例如, 在 $\mathbb{R}^n$ 上带标准基时,$e^{1\dots n}$ 恰是行列式函数.

由此得到下面这个有用的结论, 它刻画了 n 维空间上一个 n-余向量在线性映射下的行为.

命题 14.3

设 V 是一个 n 维向量空间,$\omega\in\Lambda^n(V^*)$. 若 $T:V\to V$ 是任意线性映射,$v_1,\dots,v_n$ 是 V 中任意向量, 则

$$\omega(Tv_1,\dots,Tv_n)=(\det T)\,\omega(v_1,\dots,v_n). \tag{14.2}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 (E_i) 是 V 的任意一组基,(ε^i) 是对偶基. 设 (T_i^j) 表示 T 关于这组基的矩阵, 令 $T_i=TE_i=T_i^jE_j$. 由命题14.2, 可写 $\omega=c\,\varepsilon^{1\dots n}$, 其中 c 为某个实数. 由于(14.2)两边都是 $v_1,\dots,v_n$ 的多重线性函数, 只需在 v_i 都是基向量时验证该恒等式. 又由于两边都斜对称, 只需检查情形 $(v_1,\dots,v_n)=(E_1,\dots,E_n)$. 此时(14.2)的右端为

$$(\det T)\,c\,\varepsilon^{1\dots n}(E_1,\dots,E_n)=c\det T.$$

另一方面, 左端化为

$$\varepsilon^{1\dots n}(TE_1,\dots,TE_n)=c\,\varepsilon^{1\dots n}(T_1^jE_j,\dots,T_n^jE_j)=c\det\big(T_i^j\big),$$

它等于右端.

□

14.1.2 外积

在第 12 章中, 我们定义了对称乘积, 它把一对对称张量 α,β 变成另一个对称张量 $\alpha\beta=\mathrm{Sym}(\alpha\otimes\beta)$, 其秩为原来两个张量秩之和.

本节中我们为斜对称张量定义一个类似的乘积运算. 一种定义方式是模仿对称情形, 把斜对称张量 ω 与 η 的乘积定义为 $\mathrm{Alt}(\omega\otimes\eta)$. 然而我们将使用一个乍看更复杂、但实际上更便于计算的定义.

在本节中我们继续假设 V 是一个有限维实向量空间. 给定 $\omega\in\Lambda^k(V^*)$、$\eta\in\Lambda^l(V^*)$, 我们定义它们的外积或楔积为如下 $(k+l)$-余向量:

$$\omega\wedge\eta=\frac{(k+l)!}{k!\,l!}\,\mathrm{Alt}(\omega\otimes\eta). \tag{14.3}$$

这个看似神秘的系数, 其动机在于下面引理陈述的简洁性.

引理 14.3

设 V 是一个 n 维向量空间,$(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n)$ 是 V^* 的一组基. 对任意多重指标 $I=(i_1,\dots,i_k)$ 与 $J=(j_1,\dots,j_l)$,

$$\varepsilon^I\wedge\varepsilon^J=\varepsilon^{IJ}, \tag{14.4}$$

其中 $IJ=(i_1,\dots,i_k,j_1,\dots,j_l)$ 是把 I 与 J 连接起来所得的多重指标.

♡

证明 Show/Hide Proof

由多重线性性, 只需证明对任意基向量序列 $(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}})$, 都有

$$\varepsilon^I\wedge\varepsilon^J(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}})=\varepsilon^{IJ}(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}}). \tag{14.5}$$

我们分几种情形考虑.

情形 1:$P=(p_1,\dots,p_{k+l})$ 有重复指标. 此时由引理14.1(c),(14.5)两边都为零.

情形 2:P 含一个既不出现在 I 中也不出现在 J 中的指标. 此时由引理14.2(c), 右端为零. 类似地, 左端展开中的每一项都涉及 ε^I 或 ε^J 在一个并非 I 或 J 排列的基向量序列上取值, 故左端也为零.

情形 3:$P = IJ$ 且 P 无重复指标. 此时由引理14.2(c),(14.5)的右端等于 1, 故我们只需证明左端也等于 1. 由定义,

$$\begin{aligned}\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}}) &= \frac{(k+l)!}{k!\,l!}\operatorname{Alt}(\varepsilon^I\otimes\varepsilon^J)(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}})\\ &= \frac{1}{k!\,l!}\sum_{\sigma\in S_{k+l}}(\operatorname{sgn}\sigma)\,\varepsilon^I(E_{p_{\sigma(1)}},\dots,E_{p_{\sigma(k)}})\,\varepsilon^J(E_{p_{\sigma(k+1)}},\dots,E_{p_{\sigma(k+l)}}).\end{aligned}$$

再由引理14.2, 上式和式中唯一给出非零值的项, 是那些 σ 分别单独排列 P 的前 k 个指标与后 l 个指标的项. 换言之,σ 必形如 $\sigma=\tau\upsilon$, 其中 $\tau\in S_k$ 作用于 $\{1,\dots,k\}$,$\upsilon\in S_l$ 作用于 $\{k+1,\dots,k+l\}$. 由于 $\operatorname{sgn}(\tau\upsilon)=(\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\upsilon)$, 我们有

$$\begin{aligned}\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J(E_{p_1},\dots,E_{p_{k+l}}) &= \frac{1}{k!\,l!}\sum_{\tau\in S_k}\sum_{\upsilon\in S_l}(\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\upsilon)\,\varepsilon^I(E_{p_{\tau(1)}},\dots,E_{p_{\tau(k)}})\,\varepsilon^J(E_{p_{k+\upsilon(1)}},\dots,E_{p_{k+\upsilon(l)}})\\ &= \left(\frac{1}{k!}\sum_{\tau\in S_k}(\operatorname{sgn}\tau)\,\varepsilon^I(E_{p_{\tau(1)}},\dots,E_{p_{\tau(k)}})\right)\left(\frac{1}{l!}\sum_{\upsilon\in S_l}(\operatorname{sgn}\upsilon)\,\varepsilon^J(E_{p_{k+\upsilon(1)}},\dots,E_{p_{k+\upsilon(l)}})\right)\\ &= (\operatorname{Alt}\varepsilon^I)(E_{p_1},\dots,E_{p_k})\,(\operatorname{Alt}\varepsilon^J)(E_{p_{k+1}},\dots,E_{p_{k+l}})\\ &= \varepsilon^I(E_{p_1},\dots,E_{p_k})\,\varepsilon^J(E_{p_{k+1}},\dots,E_{p_{k+l}}) = 1.\end{aligned}$$

情形 4:P 是 IJ 的一个排列且无重复指标. 此时对 P 作一个排列便回到情形 3. 由于这个排列对(14.5)两边的作用是同乘一个相同的符号, 结果在此情形下也成立.

□

命题 14.4 (外积的性质)

设 $\omega,\omega',\eta,\eta',\xi$ 是有限维向量空间 V 上的多重余向量.

(a) 双线性: 对 $a,a'\in\mathbb{R}$,

$$(a\omega+a'\omega')\wedge\eta = a(\omega\wedge\eta)+a'(\omega'\wedge\eta),$$
$$\eta\wedge(a\omega+a'\omega') = a(\eta\wedge\omega)+a'(\eta\wedge\omega').$$

(b) 结合性:

$$\omega\wedge(\eta\wedge\xi) = (\omega\wedge\eta)\wedge\xi.$$

(c) 反交换性: 对 $\omega\in\Lambda^k(V^*)$、$\eta\in\Lambda^l(V^*)$,

$$\omega\wedge\eta = (-1)^{kl}\eta\wedge\omega. \tag{14.6}$$

(d) 若 (ε^i) 是 V^* 的任意一组基,$I=(i_1,\dots,i_k)$ 是任意多重指标, 则

$$\varepsilon^{i_1}\wedge\cdots\wedge\varepsilon^{i_k} = \varepsilon^I. \tag{14.7}$$

(e) 对任意余向量 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 与向量 $v_1,\dots,v_k$,

$$\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^k(v_1,\dots,v_k) = \det\big(\omega^j(v_i)\big). \tag{14.8}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

双线性直接来自定义, 因为张量积是双线性的, 而 Alt 是线性的. 为证结合性, 注意引理14.3给出

$$(\varepsilon^I\wedge\varepsilon^J)\wedge\varepsilon^K = \varepsilon^{IJ}\wedge\varepsilon^K = \varepsilon^{IJK} = \varepsilon^I\wedge\varepsilon^{JK} = \varepsilon^I\wedge(\varepsilon^J\wedge\varepsilon^K).$$

一般情形由双线性得到. 类似地, 再次利用引理14.3, 得

$$\varepsilon^I\wedge\varepsilon^J = \varepsilon^{IJ} = (\operatorname{sgn}\sigma)\varepsilon^{JI} = (\operatorname{sgn}\sigma)\varepsilon^J\wedge\varepsilon^I,$$

其中 σ 是把 IJ 变成 JI 的排列. 容易验证 $\operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{kl}$, 因为 σ 可分解为 kl 个对换的复合 (I 的每个指标都必须

越过 J 的每个指标). 反交换性随后由双线性得到.

(d) 是引理14.3与归纳的直接推论. 为证 (e), 注意当每个 ω^j 都是基余向量 ε^{i_j} 之一时, 特殊情形归结为(14.7). 由于(14.8)两边都是 $(\omega^1,\dots,\omega^k)$ 的多重线性函数, 这就足够了.

□

由于该命题 (d) 部分的缘故, 此后我们一般互换地使用记号 ε^I 与 $\varepsilon^{i_1}\wedge\cdots\wedge\varepsilon^{i_k}$.

一个 k-余向量 η 若能写成 $\eta=\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^k$(其中 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 是余向量), 就称为可分解的. 需要注意的是, 当 $k>1$ 时并非每个 k-余向量都可分解 (见习题14.12); 然而由命题14.2与命题14.4(d) 可知, 每个 k-余向量都能写成可分解者的线性组合.

外积的定义与计算性质乍看可能令人望而生畏. 然而, 在大多数实际场合你只需记住上一命题所表达的那些性质. 事实上, 下面的练习表明, 这些性质已足以唯一确定外积.

✍ **练习 14.3** 证明外积是唯一满足(14.7)的、结合的、双线性的、反交换的映射 $\Lambda^k(V^*)\times\Lambda^l(V^*)\to\Lambda^{k+l}(V^*)$.

对任意 n 维向量空间 V, 定义向量空间

$$\Lambda(V^*)=\bigoplus_{k=0}^{n}\Lambda^k(V^*).$$

由命题14.2可知 $\dim\Lambda(V^*)=2^n$. 命题14.4表明, 外积使 $\Lambda(V^*)$ 成为一个结合代数, 称为 V 的外代数 (或 *Grassmann* 代数). 这个代数不可交换, 但它具有一个与之密切相关的性质. 若一个代数 A 有一个直和分解 $A=\bigoplus_{k\in\mathbb{Z}}A^k$, 且乘积满足 $A^kA^l\subseteq A^{k+l}$, 就称它是分次的. 若分次代数的乘积对 $a\in A^k$、$b\in A^l$ 满足 $ab=(-1)^{kl}ba$, 就称它是反交换的. 命题14.4(c) 表明 $\Lambda(V^*)$ 是一个反交换分次代数 (其中我们约定 $A^k=\Lambda^k(V^*)$ 对 $0\leqslant k\leqslant n$, 否则 $A^k=\{0\}$).

正如我们在本节开头所观察到的, 也可以不用(14.3)中那个笨重的系数来定义外积. 有些作者采用这种替代定义. 为避免混淆, 我们记

$$\omega\widetilde{\wedge}\eta=\mathrm{Alt}(\omega\otimes\eta). \tag{14.9}$$

在这种定义下,(14.4)换成

$$\varepsilon^I\widetilde{\wedge}\varepsilon^J=\frac{k!\,l!}{(k+l)!}\varepsilon^{IJ},$$

而(14.8)换成

$$\omega^1\widetilde{\wedge}\cdots\widetilde{\wedge}\omega^k(v_1,\dots,v_k)=\frac{1}{k!}\det\big(\omega^i(v_j)\big), \tag{14.10}$$

其中 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 是余向量, 你可以自行验证.

由于(14.8), 我们称(14.3)为外积的行列式约定, 而称(14.9)为 *Alt* 约定. 采用哪种定义很大程度上是个人偏好问题. 尽管 Alt 约定的定义或许略自然些, 但行列式约定在计算上的优势使其在大多数应用中更可取, 故本书一律采用它.(但习题14.13给出了一个支持 Alt 约定的论证.) 行列式约定在入门级微分几何教材中最常见, 例如见于[5-10];Alt 约定见于[11], 在复微分几何中更为常见.

14.1.3 内乘

有一个把向量与斜对称张量联系起来的重要运算. 设 V 是一个有限维向量空间. 对每个 $v\in V$, 我们定义一个线性映射 $i_v:\Lambda^k(V^*)\to\Lambda^{k-1}(V^*)$, 称为由 v 作的内乘, 定义如下:

$$i_v\omega(w_1,\dots,w_{k-1})=\omega(v,w_1,\dots,w_{k-1}).$$

换言之,$i_v\omega$ 是把 v 插入 ω 的第一个自变量位置而得到的. 按惯例, 当 ω 是一个 0-余向量 (即一个数) 时, 我们把 $i_v\omega$ 理解为零. 另一种常见记号是

$$v\lrcorner\omega=i_v\omega,$$

常读作 “v 插入 ω” .

引理 14.4

设 V 是一个有限维向量空间,$v \in V$.

(a) $i_v \circ i_v = 0$.

(b) 若 $\omega \in \Lambda^k(V^*)$、$\eta \in \Lambda^l(V^*)$, 则

$$i_v(\omega \wedge \eta) = (i_v\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge (i_v\eta). \tag{14.11}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $k \geqslant 2$ 的 k-余向量,(a) 直接来自定义, 因为任意斜对称张量在有两个自变量相同时取零值. 对 1-余向量与 0-余向量, 它由 i_v 在 0-余向量上为零这一事实得到.

为证 (b), 只需考虑 ω 与 η 都可分解的情形, 因为任意正次数的斜对称张量都能写成可分解者的线性组合. 在此特殊情形下, 下面这个关于余向量 $\omega^1, \ldots, \omega^k$ 的一般公式直接验证 (b):

$$v \lrcorner (\omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^k) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \omega^i(v)\, \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^i} \wedge \cdots \wedge \omega^k, \tag{14.12}$$

其中帽子表示删去 ω^i 这一项.

为证(14.12), 令 $v_1 = v$, 把两边作用于任意 $(k-1)$ 向量组 $(v_2, \ldots, v_k)$; 于是我们要证的是

$$(\omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^k)(v_1, \ldots, v_k) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \omega^i(v_1)\, (\omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^i} \wedge \cdots \wedge \omega^k)(v_2, \ldots, v_k). \tag{14.13}$$

(14.13)的左端是矩阵 v 的行列式, 其 (i,j) 元为 $\omega^i(v_j)$. 为化简右端, 令 v_i^j 表示由 v 删去第 i 行、第 j 列所得的 $(k-1)\times(k-1)$ 子矩阵. 则(14.13)的右端为

$$\sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \omega^i(v_1) \det v_i^1.$$

这正是 $\det v$ 按第一列的余子式展开, 因而等于 $\det v$.

□

当外积采用 Alt 约定定义时, 向量与一个 k-形式的内乘必须额外乘以一个因子 k 来定义:

$$\widetilde{i}_v \omega(w_1, \ldots, w_{k-1}) = k\, \omega(v, w_1, \ldots, w_{k-1}).$$

这一定义确保内乘 $\widetilde{i}_v$ 仍满足(14.11)——因子 k 补偿了在 Alt 约定下计算(14.13)左右两端时所出现的 $1/k!$ 与 $1/(k-1)!$ 之差.

14.2 流形上的微分形式

现在我们把注意力转向一个 n 维光滑流形 M(带边或不带边). 回忆一下,$\otimes^k T^*M$ 是 M 上协变 k-张量丛. 其中由斜对称张量组成的子集记作 $\Lambda^k T^*M$:

$$\Lambda^k T^*M = \bigcup_{p \in M} \Lambda^k(T_p^*M).$$

✍ **练习 14.4** 证明 $\Lambda^k T^*M$ 是 $\otimes^k T^*M$ 的一个光滑子丛, 因而是 M 上一个秩为 $\binom{n}{k}$ 的光滑向量丛.

$\Lambda^k T^*M$ 的一个截面称为一个微分 k-形式, 或简称 k-形式; 它是一个 (连续的) 张量场, 其在每一点的值都是一个斜对称张量. 整数 k 称为形式的次数. 我们把光滑 k-形式所成的向量空间记作

$$\Omega^k(M) = \Gamma\big(\Lambda^k T^*M\big).$$

两个微分形式的外积逐点定义:$(\omega \wedge \eta)_p = \omega_p \wedge \eta_p$. 因此, 一个 k-形式与一个 l-形式的外积是一个 $(k+l)$-形式. 若

f 是一个 0-形式、η 是一个 k-形式, 则我们把外积 $f\wedge\eta$ 理解为通常的数乘 $f\eta$. 若定义

$$\Omega^*(M)=\bigoplus_{k=0}^{n}\Omega^k(M), \tag{14.14}$$

则外积使 $\Omega^*(M)$ 成为一个结合的、反交换的分次代数.

在任意光滑坐标图中, 一个 k-形式 ω 可局部写成

$$\omega=\sum_I{}'\,\omega_I\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}=\sum_I{}'\,\omega_I\,\mathrm{d}x^I,$$

其中系数 ω_I 是定义在坐标域上的连续函数, 而我们用 $\mathrm{d}x^I$ 作为 $\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$ 的缩写 (不要与实值函数 x^I 的微分混淆). 命题**??**表明,ω 在 U 上光滑当且仅当分量函数 ω_I 都光滑. 用微分形式的话说, 引理14.2(c) 的结果可译为

$$\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\ldots,\frac{\partial}{\partial x^{j_k}}\right)=\delta^I_J.$$

因此 ω 的分量函数 ω_I 由

$$\omega_I=\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}},\ldots,\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\right)$$

确定.

例题 14.3 一个 0-形式就是一个连续实值函数, 一个 1-形式就是一个余向量场. 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 光滑 2-形式的几个例子是

$$\omega=(\sin xy)\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z;\qquad \eta=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z+\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z.$$

$\mathbb{R}^3$ 上每个 3-形式都是某个连续实值函数乘以 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$.

若 $F:M\to N$ 是一个光滑映射,ω 是 N 上的一个微分形式, 则拉回 $F^*\omega$ 是 M 上的一个微分形式; 其定义与任意协变张量场相同:

$$(F^*\omega)_p(v_1,\ldots,v_k)=\omega_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(v_1),\ldots,\mathrm{d}F_p(v_k)\big).$$

引理 14.5

设 $F:M\to N$ 光滑.

(a) $F^*:\Omega^k(N)\to\Omega^k(M)$ 是 $\mathbb{R}$-线性的.

(b) $F^*(\omega\wedge\eta)=(F^*\omega)\wedge(F^*\eta)$.

(c) 在任意光滑坐标图中,

$$F^*\left(\sum_I{}'\,\omega_I\,\mathrm{d}y^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^{i_k}\right)=\sum_I{}'(\omega_I\circ F)\,\mathrm{d}(y^{i_1}\circ F)\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(y^{i_k}\circ F).$$

♡

✍ **练习 14.5** 证明上一引理.

这个引理给出了微分形式拉回的一条计算法则, 与我们早先为余向量场和任意张量场所建立的法则类似.

例题 14.4 由 $F(u,v)=(u,v,u^2-v^2)$ 定义 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, 令 ω 为 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式 $y\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z+x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. 拉回 $F^*\omega$ 计算如下:

$$\begin{aligned}F^*(y\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z+x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z)&=v\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}(u^2-v^2)+u\,\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}(u^2-v^2)\\&=v\,\mathrm{d}u\wedge(2u\,\mathrm{d}u-2v\,\mathrm{d}v)+u\,\mathrm{d}v\wedge(2u\,\mathrm{d}u-2v\,\mathrm{d}v)\\&=-2v^2\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v+2u^2\,\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}u,\end{aligned}$$

其中我们用了反交换性所给出的事实 $\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}u=\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}v=0$. 由于 $\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}u=-\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$, 上式化简为

$$F^*\omega=-2(u^2+v^2)\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

同样的技巧也可用于计算一个微分形式在另一个光滑坐标图中的表达式.

例题 14.5 令 $\omega=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的形式. 把到极坐标的变换 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 视为恒等映射在定义域与陪

域上分别采用不同坐标的表达式, 便得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y &= \mathrm{d}(r\cos\theta) \wedge \mathrm{d}(r\sin\theta) \\ &= (\cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta) \wedge (\sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta) \\ &= r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

这个公式与把二重积分从直角坐标变换到极坐标的公式之间的相似性是惊人的. 下面的命题把这一点推广开来.

命题 14.5 (顶次形式的拉回公式)

设 $F : M \to N$ 是带边或不带边的 n 流形之间的一个光滑映射. 若 (x^i) 与 (y^j) 分别是开子集 $U \subseteq M$、$V \subseteq N$ 上的光滑坐标,u 是 V 上的连续实值函数, 则在 $U \cap F^{-1}(V)$ 上有

$$F^*(u\,\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = (u \circ F)(\det DF)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n, \tag{14.15}$$

其中 DF 表示 F 在这些坐标下的 Jacobian 矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $\Lambda^n T^*M$ 的纤维在每一点都由 $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$ 张成, 只需证明把(14.15)两边作用于 $(\partial/\partial x^1, \ldots, \partial/\partial x^n)$ 时给出相同结果即可. 由引理14.5,

$$F^*(u\,\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = (u \circ F)\,\mathrm{d}F^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}F^n.$$

命题14.4(e) 表明

$$\mathrm{d}F^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}F^n \left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right) = \det\left(\mathrm{d}F^j\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\right) = \det\left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}\right).$$

因此,(14.15)的左端在作用于 $(\partial/\partial x^1, \ldots, \partial/\partial x^n)$ 时给出 $(u \circ F)\det DF$. 另一方面, 右端给出同样结果, 因为 $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n(\partial/\partial x^1, \ldots, \partial/\partial x^n) = 1$.

□

推论 14.1

若 $(U, (x^i))$ 与 $(\widetilde{U}, (\widetilde{x}^j))$ 是 M 上两个相交的光滑坐标图, 则在 $U \cap \widetilde{U}$ 上有

$$\mathrm{d}\widetilde{x}^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\widetilde{x}^n = \det\left(\frac{\partial \widetilde{x}^j}{\partial x^i}\right) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n. \tag{14.16}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

把上一命题用于等于 $U \cap \widetilde{U}$ 上恒等映射的 F, 但在定义域用坐标 (x^i)、在陪域用坐标 $(\widetilde{x}^j)$.

□

内乘也自然地推广到向量场与微分形式, 只需逐点作用即可: 若 $X \in \mathfrak{X}(M)$、$\omega \in \Omega^k(M)$, 定义一个 $(k-1)$-形式 $X \lrcorner \omega = i_X \omega$:

$$(X \lrcorner \omega)_p = X_p \lrcorner \omega_p.$$

✍ **练习 14.6** 设 X 是 M 上的一个光滑向量场.

(a) 证明若 ω 是一个光滑微分形式, 则 $i_X\omega$ 光滑.

(b) 验证 $i_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ 关于 $C^\infty(M)$ 是线性的, 因而对应于一个光滑丛同态 $i_X : \Lambda^k T^*M \to \Lambda^{k-1} T^*M$.

14.3 外导数

本节中我们在光滑形式上定义一个自然的微分算子, 称为外导数. 它是函数微分的推广.

为说明外导数的动机来源, 让我们回顾在第 11 章中处理过的一个问题. 回忆一下, 并非所有 1-形式都是某个函数的微分: 给定一个光滑 1-形式 ω, 存在光滑函数 f 使 $\omega = \mathrm{d}f$ 的一个必要条件是 ω 闭, 即它在每个光滑坐标图

中满足

$$\frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} = 0. \tag{14.17}$$

由于由命题**??**知这是一个与坐标无关的性质, 人们或许希望(14.17)左端的表达式本身有独立的意义. 关键在于它关于指标 i, j 是反对称的, 因而可以解释为一个斜对称张量场——即一个 2-形式——的 ij-分量. 我们可以在每个光滑坐标图中局部地定义一个 2-形式 $\mathrm{d}\omega$:

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{i<j} \left(\frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} \right) \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j, \tag{14.18}$$

于是 ω 闭当且仅当在每个坐标图中 $\mathrm{d}\omega = 0$.

事实证明,$\mathrm{d}\omega$ 实际上是整体良定义的, 与坐标图的选取无关; 并且这一定义可大大推广到任意次数的微分形式. 对每个带边或不带边的光滑流形 M, 我们将证明存在一个微分算子 $\mathrm{d} : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$, 满足对所有 ω 都有 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) = 0$. 于是, 一个光滑 k-形式 ω 等于某个 $(k-1)$-形式 η 的 $\mathrm{d}\eta$ 的一个必要条件就是 $\mathrm{d}\omega = 0$.

在 Euclid 空间上 d 的定义很直接: 若 $\omega = \sum_J{}' \omega_J \, \mathrm{d}x^J$ 是开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上的一个光滑 k-形式, 我们把它的外导数 $\mathrm{d}\omega$ 定义为如下 $(k+1)$-形式:

$$\mathrm{d}\left(\sum_J{}' \omega_J \, \mathrm{d}x^J \right) = \sum_J{}' \mathrm{d}\omega_J \wedge \mathrm{d}x^J, \tag{14.19}$$

其中 $\mathrm{d}\omega_J$ 是函数 ω_J 的微分. 更详细地写, 这就是

$$\mathrm{d}\left(\sum_J{}' \omega_J \, \mathrm{d}x^{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_k} \right) = \sum_J{}' \sum_i \frac{\partial \omega_J}{\partial x^i} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_k}. \tag{14.20}$$

注意当 ω 是一个 1-形式时, 上式成为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\omega_j \, \mathrm{d}x^j) &= \sum_{i,j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \sum_{i<j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j + \sum_{i>j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \sum_{i<j} \left(\frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} \right) \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j, \end{aligned}$$

其中我们在第二个和式中交换了 i, j, 并用了 $\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$ 的事实, 故这与我们早先的定义一致. 对一个光滑 0-形式 f(即一个实值函数),(14.20)简化为

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^i} \, \mathrm{d}x^i,$$

这正是 f 的微分.

为把这一定义移植到流形上, 我们需要验证它满足下列性质.

命题 14.6 (Euclid 空间上外导数的性质)

(a) d 是 $\mathbb{R}$-线性的.

(b) 若 ω 是开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上的一个光滑 k-形式,η 是一个光滑 l-形式, 则

$$\mathrm{d}(\omega \wedge \eta) = \mathrm{d}\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \mathrm{d}\eta.$$

(c) $\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$.

(d) d 与拉回交换: 若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 的开子集,V 是 $\mathbb{R}^m$ 或 $\mathbb{H}^m$ 的开子集,$F : U \to V$ 光滑,$\omega \in \Omega^k(V)$, 则

$$F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(F^*\omega). \tag{14.21}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

d 的线性性直接来自定义. 为证 (b), 由线性性只需考虑形如 $\omega = u \, \mathrm{d}x^I \in \Omega^k(U)$、$\eta = v \, \mathrm{d}x^J \in \Omega^l(U)$ 的项, 其中 u, v 是光滑实值函数. 不过, 我们首先需要知道, 对任意多重指标 I(不必递增),$\mathrm{d}(u \, \mathrm{d}x^I) = \mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}x^I$. 若 I 有重复指标, 则

显然 $\mathrm{d}(u\,\mathrm{d}x^I)=0=\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^I$. 若不然, 令 σ 为把 I 变成一个递增多重指标 J 的排列. 则

$$\mathrm{d}(u\,\mathrm{d}x^I)=(\operatorname{sgn}\sigma)\mathrm{d}(u\,\mathrm{d}x^J)=(\operatorname{sgn}\sigma)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^J=\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^I.$$

利用这一点, 我们计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)&=\mathrm{d}\big((u\,\mathrm{d}x^I)\wedge(v\,\mathrm{d}x^J)\big)=\mathrm{d}(uv\,\mathrm{d}x^I\wedge\mathrm{d}x^J)\\&=(v\,\mathrm{d}u+u\,\mathrm{d}v)\wedge\mathrm{d}x^I\wedge\mathrm{d}x^J\\&=(\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^I)\wedge(v\,\mathrm{d}x^J)+(-1)^k(u\,\mathrm{d}x^I)\wedge(\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}x^J)\\&=\mathrm{d}\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge\mathrm{d}\eta,\end{aligned}$$

其中因子 $(-1)^k$ 来自 $\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}x^I=(-1)^k\mathrm{d}x^I\wedge\mathrm{d}v$, 因为 $\mathrm{d}v$ 是一个 1-形式而 $\mathrm{d}x^I$ 是一个 k-形式.

我们先对 0-形式 (即一个实值函数) 这一特殊情形证明 (c). 此时

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}u)=\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j\right)=\frac{\partial^2u}{\partial x^i\partial x^j}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=\sum_{i<j}\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^i\partial x^j}-\frac{\partial^2u}{\partial x^j\partial x^i}\right)\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=0.$$

对一般情形, 我们利用 $k=0$ 的情形连同 (b) 来计算:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)&=\mathrm{d}\left(\sum_J{}'\,\mathrm{d}\omega_J\wedge\mathrm{d}x^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{j_k}\right)\\&=\sum_J{}'\,\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega_J)\wedge\mathrm{d}x^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{j_k}\\&\quad+\sum_J{}'\sum_{i=1}^k(-1)^i\mathrm{d}\omega_J\wedge\mathrm{d}x^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{j_i}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{j_k}=0.\end{aligned}$$

最后, 为证 (d), 同样只需考虑 $\omega=u\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$. 对这样一个形式,(14.21)的左端为

$$\begin{aligned}F^*\big(\mathrm{d}(u\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k})\big)&=F^*(\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k})\\&=\mathrm{d}(u\circ F)\wedge\mathrm{d}(x^{i_1}\circ F)\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(x^{i_k}\circ F),\end{aligned}$$

而右端为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(F^*(u\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k})\big)&=\mathrm{d}\big((u\circ F)\,\mathrm{d}(x^{i_1}\circ F)\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(x^{i_k}\circ F)\big)\\&=\mathrm{d}(u\circ F)\wedge\mathrm{d}(x^{i_1}\circ F)\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(x^{i_k}\circ F),\end{aligned}$$

故二者相等.

□

这些结果使我们能够把外导数的定义移植到流形上.

定理 14.1 (外微分运算的存在唯一性)

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形. 存在唯一一组算子 $\mathrm{d}:\Omega^k(M)\to\Omega^{k+1}(M)$(对所有 k), 称为外微分运算, 满足下列四条性质:

(i) d 是 $\mathbb{R}$-线性的.

(ii) 若 $\omega\in\Omega^k(M)$、$\eta\in\Omega^l(M)$, 则

$$\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)=\mathrm{d}\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge\mathrm{d}\eta.$$

(iii) $\mathrm{d}\circ\mathrm{d}=0$.

(iv) 对 $f\in\Omega^0(M)=C^\infty(M)$,$\mathrm{d}f$ 是 f 的微分, 由 $\mathrm{d}f(X)=Xf$ 给出.

在任意光滑坐标图中,d 由(14.19)给出.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先证明存在性. 设 $\omega\in\Omega^k(M)$. 我们希望在每个坐标图中借助坐标公式(14.19)来定义 $\mathrm{d}\omega$; 更确切地说, 这意味着

对 M 的每个光滑坐标图 (U,φ), 我们希望令

$$\mathrm{d}\omega = \varphi^*\mathrm{d}\big((\varphi^{-1})^*\omega\big). \tag{14.22}$$

要看清这是良定义的, 只需注意对任意另一个光滑坐标图 (V,ψ), 映射 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 的开子集之间的微分同胚, 故由命题14.6(d),

$$(\varphi\circ\psi^{-1})^*\mathrm{d}\big((\psi^{-1})^*\omega\big) = \mathrm{d}\big((\varphi\circ\psi^{-1})^*(\psi^{-1})^*\omega\big).$$

结合 $(\varphi\circ\psi^{-1})^* = (\psi^{-1})^*\circ\varphi^*$, 这就蕴含 $\varphi^*\mathrm{d}((\varphi^{-1})^*\omega) = \psi^*\mathrm{d}((\psi^{-1})^*\omega)$, 故 $\mathrm{d}\omega$ 良定义. 它由命题14.6满足 (i)–(iv).

为证唯一性, 设 d 是任意一个满足 (i)–(iv) 的算子. 首先我们需要证明 $\mathrm{d}\omega$ 是局部确定的: 若 ω_1,ω_2 是在开子集 $U\subseteq M$ 上一致的两个 k-形式, 则在 U 上 $\mathrm{d}\omega_1 = \mathrm{d}\omega_2$. 为看清这一点, 任取 $p\in U$, 令 $\alpha = \omega_1-\omega_2$, 再令 $\rho\in C^\infty(M)$ 是一个在 p 的某个邻域上恒为 1、支集含于 U 的鼓包函数. 于是 $\rho\alpha\equiv 0$, 故由 (i)–(iv) 得 $0 = \mathrm{d}(\rho\alpha) = \mathrm{d}\rho\wedge\alpha + \rho\,\mathrm{d}\alpha$. 在 p 处取值, 并利用 $\rho(p)=1$、$\mathrm{d}\rho_p = 0$, 便得

$$\mathrm{d}\omega_1|_p - \mathrm{d}\omega_2|_p = \mathrm{d}\alpha_p = 0.$$

现在任取 $\omega\in\Omega^k(M)$, 令 (U,φ) 是 M 上任意一个光滑坐标图. 我们可以在 U 上把 ω 写成 $\sum_I{}' \omega_I\,\mathrm{d}x^I$. 对任意 $p\in U$, 借助一个鼓包函数, 我们可以在 M 上构造整体光滑函数 $\widetilde{\omega}_I$ 与 $\widetilde{x}^i$, 使之在 p 的某个邻域内分别与 ω_I、x^i 一致. 由 (i)–(iv) 连同上一段的观察,(14.19)在 p 处成立. 由于 p 任意, 这个 d 必等于我们上面定义的那个.

□

若 $A = \bigoplus_k A^k$ 是一个分次代数, 一个线性映射 $T: A\to A$ 若对每个 k 都满足 $T(A^k)\subseteq A^{k+m}$, 就称为次数为 m 的映射. 它若在 $x\in A^k$、$y\in A^l$ 时满足 $T(xy) = (Tx)y + (-1)^k x(Ty)$, 就称为一个反导子. 上一定理可概括为: 函数上的微分唯一地延拓为 $\Omega^*(M)$ 的一个次数为 +1、平方为零的反导子.

✍ **练习 14.7** 设 M 是一个光滑流形,$X\in\mathfrak{X}(M)$. 证明内乘 $i_X:\Omega^*(M)\to\Omega^*(M)$ 是一个次数为 -1、平方为零的反导子.

外导数的另一个重要特点是它与所有拉回交换.

命题 14.7 (外导数的自然性)

若 $F: M\to N$ 是一个光滑映射, 则对每个 k, 拉回映射 $F^*:\Omega^k(N)\to\Omega^k(M)$ 与 d 交换: 对所有 $\omega\in\Omega^k(N)$,

$$F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(F^*\omega). \tag{14.23}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 (U,φ) 与 (V,ψ) 分别是 M 与 N 的光滑坐标图, 我们可对坐标表示 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 应用命题14.6(d). 两次利用(14.22), 在 $U\cap F^{-1}(V)$ 上计算如下:

$$\begin{aligned} F^*(\mathrm{d}\omega) &= F^*\big(\psi^*\mathrm{d}((\psi^{-1})^*\omega)\big)\\ &= \varphi^*\circ(\psi\circ F\circ\varphi^{-1})^*\mathrm{d}((\psi^{-1})^*\omega)\\ &= \varphi^*\mathrm{d}\big((\psi\circ F\circ\varphi^{-1})^*(\psi^{-1})^*\omega\big)\\ &= \varphi^*\mathrm{d}\big(\varphi^{-1*}F^*\omega\big) = \mathrm{d}(F^*\omega). \end{aligned}$$

□

把我们在第 11 章中为余向量场引入的术语加以推广, 若 $\mathrm{d}\omega = 0$, 就称光滑微分形式 $\omega\in\Omega^k(M)$ 是闭的; 若存在 M 上一个光滑 $(k-1)$-形式 η 使 $\omega = \mathrm{d}\eta$, 就称 ω 是恰当的. 由于 1-形式的外导数满足(14.18), 这个闭 1-形式的定义与我们在第 11 章中给出的一致.

$\mathrm{d}\circ\mathrm{d} = 0$ 这一事实蕴含每个恰当形式都是闭的. 在第 11 章中我们看到, 反之未必成立: 例**??**中的 1-形式在 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上闭但不恰当. 另一方面, 我们在那里证明了每个闭 1-形式局部恰当. 我们将在第 17 章回到这些问题, 在那里将说明这种行为是典型的: 闭形式总是局部恰当, 但未必整体恰当, 因而一个给定的闭形式是否恰当取决于流形的整体性质.

14.3.1 外导数与 $\mathbb{R}^3$ 中的向量微积分

例题 14.6 我们来算出 $\mathbb{R}^3$ 上任意 1-形式与 2-形式的外导数. 任意光滑 1-形式都可写成

$$\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z,$$

其中 P, Q, R 是光滑函数. 利用(14.19)以及任意 1-形式与其自身外积为零的事实, 计算得

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\omega &= \mathrm{d}P \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}R \wedge \mathrm{d}z \\
&= \left(\frac{\partial P}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right) \wedge \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial Q}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial Q}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right) \wedge \mathrm{d}y \\
&\quad + \left(\frac{\partial R}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial R}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial R}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right) \wedge \mathrm{d}z \\
&= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

$\mathbb{R}^3$ 上任意 2-形式可写成

$$\eta = u\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + v\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + w\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

类似计算表明

$$\mathrm{d}\eta = \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

回忆 $\mathbb{R}^n$ 上经典的向量微积分算子: 函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的 (Euclid) 梯度与向量场 $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ 的散度定义为

$$\operatorname{grad} f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \operatorname{div} X = \sum_{i=1}^n \frac{\partial X^i}{\partial x^i}. \tag{14.24}$$

此外, 当 $n = 3$ 时, 向量场 $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 的旋度由(**??**)定义. 值得注意的是, 上例中 2-形式 $\mathrm{d}\omega$ 的分量恰好就是分量为 (P, Q, R) 的向量场的旋度分量 (至多次序与符号不同). 类似地, 除符号与各项次序外,$\mathrm{d}\eta$ 的公式与一个向量场的散度之间有很强的类比. 这些类比可如下精确化.

$\mathbb{R}^3$ 上的 Euclid 度量给出一个降指标同构 $[: \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \to \Omega^1(\mathbb{R}^3)$. 内乘给出另一个映射 $\beta : \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \to \Omega^2(\mathbb{R}^3)$, 定义为

$$\beta(X) = X \lrcorner (\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z). \tag{14.25}$$

容易验证 β 关于 $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是线性的, 故它对应于一个从 TM 到 $\Lambda^2 T^*\mathbb{R}^3$ 的光滑丛同态. 它是一个丛同构, 因为它单射, 而 TM 与 $\Lambda^2 T^*\mathbb{R}^3$ 都是秩 3 的丛. 类似地, 我们定义一个光滑丛同构 $\gamma : C^\infty(\mathbb{R}^3) \to \Omega^3(\mathbb{R}^3)$:

$$\gamma(f) = f\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z. \tag{14.26}$$

所有这些算子之间的关系概括在下图中:

$$\begin{array}{ccccccc}
C^\infty(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{grad}} & \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{curl}} & \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(\mathbb{R}^3) \\
\uparrow \mathrm{Id} & & \uparrow [& & \uparrow \beta & & \uparrow \gamma \\
\Omega^0(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega^1(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega^2(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega^3(\mathbb{R}^3)
\end{array}$$

练习 14.8 证明上述图表交换, 并用它给出一个简短证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上有 $\operatorname{curl} \circ \operatorname{grad} = 0$、$\operatorname{div} \circ \operatorname{curl} = 0$. 再证明当把 $\mathbb{R}^3$ 换成任意 n 的 $\mathbb{R}^n$ 时, 左方块与右方块的类似图也交换.

把这些向量微积分算子从 $\mathbb{R}^3$ 推广到更高维的愿望, 是发展微分形式理论的主要动机之一. 特别是, 旋度只有在三维时才能作为向量场上的算子有意义; 而外导数表达了同样的信息, 却在所有维数下都有意义.

14.3.2 外导数的一个不变式公式

除了我们在定义 d 时所用的坐标公式(14.19)之外,d 还有另一个常用的公式, 尤其是因为它显然与坐标无关.1-形式的公式是迄今为止最重要的, 也最容易陈述和证明, 故我们从它开始. 注意它与命题**??**的公式之间的相似性.

命题 14.8 (1-形式的外导数)

对任意光滑 1-形式 ω 与光滑向量场 X, Y,

$$\mathrm{d}\omega(X,Y) = X\big(\omega(Y)\big) - Y\big(\omega(X)\big) - \omega\big([X,Y]\big). \tag{14.27}$$

证明 Show/Hide Proof

由于任意光滑 1-形式都可局部写成 $u\,\mathrm{d}v$(其中 u, v 是光滑函数) 之和, 只需考虑这一情形. 设 $\omega = u\,\mathrm{d}v$,X, Y 是光滑向量场. 则(14.27)的左端为

$$\mathrm{d}(u\,\mathrm{d}v)(X,Y) = \mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v(X,Y) = \mathrm{d}u(X)\mathrm{d}v(Y) - \mathrm{d}v(X)\mathrm{d}u(Y) = Xu\,Yv - Xv\,Yu.$$

右端为

$$\begin{aligned} X\big(u\,\mathrm{d}v(Y)\big) - Y\big(u\,\mathrm{d}v(X)\big) - u\,\mathrm{d}v([X,Y]) &= X(u\,Yv) - Y(u\,Xv) - u[X,Y]v \\ &= (Xu\,Yv + u\,XYv) - (Yu\,Xv + u\,YXv) - u(XYv - YXv). \end{aligned}$$

两项 $uXYv$ 与两项 $uYXv$ 相消后, 上式等于左端.

□

我们将在后面几章中看到(14.27)的一些应用. 下面是第一个. 它表明外导数在某种意义上与 Lie 括号对偶. 特别地, 它表明若知道一个光滑局部标架中各基向量场的所有 Lie 括号, 便可算出对偶余标架的外导数, 反之亦然.

命题 14.9

设 M 是一个带边或不带边的光滑 n 流形,(E_i) 是 M 的一个光滑局部标架,(ε^i) 是对偶余标架. 对每个 i, 令 b^i_{jk} 表示此标架中 ε^i 的外导数的分量函数; 对每个 j, k, 令 c^i_{jk} 表示 Lie 括号 $[E_j, E_k]$ 的分量函数:

$$\mathrm{d}\varepsilon^i = \sum_{j<k} b^i_{jk}\,\varepsilon^j \wedge \varepsilon^k; \qquad [E_j, E_k] = c^i_{jk} E_i.$$

则 $b^i_{jk} = -c^i_{jk}$.

✍ **练习 14.9** 利用(14.27)证明上一命题.

把(14.27)推广到更高次形式要更复杂一些.

命题 14.10 (外导数的不变式公式)

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形,$\omega \in \Omega^k(M)$. 对 M 上任意光滑向量场 $X_1, \dots, X_{k+1}$,

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\omega(X_1,\dots,X_{k+1}) = &\sum_{1\leqslant i\leqslant k+1} (-1)^{i-1} X_i\big(\omega(X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,X_{k+1})\big) \\ &+ \sum_{1\leqslant i<j\leqslant k+1} (-1)^{i+j}\omega\big([X_i,X_j],X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,\widehat{X_j},\dots,X_{k+1}\big), \end{aligned} \tag{14.28}$$

其中帽子表示删去该自变量.

证明 Show/Hide Proof

在本证明中, 把(14.28)右端整个表达式记作 $D\omega(X_1,\dots,X_{k+1})$, 右端两个和式分别记作 $I(X_1,\dots,X_{k+1})$ 与 $II(X_1,\dots,X_{k+1})$. 注意 $D\omega$ 显然关于 $\mathbb{R}$ 多重线性. 我们首先证明: 和 $\mathrm{d}\omega$ 一样, 它实际上关于 $C^\infty(M)$ 多重线性, 即对 $1 \leqslant p \leqslant k+1$、$f \in C^\infty(M)$,

$$D\omega(X_1,\dots,fX_p,\dots,X_{k+1}) = fD\omega(X_1,\dots,X_p,\dots,X_{k+1}).$$

在 $I(X_1,\dots,fX_p,\dots,X_{k+1})$ 的展开式中,$i = p$ 那一项显然把 f 提出. 其余各项展开如下:

$$\sum_{i\neq p}(-1)^{i-1}X_i\big(f\,\omega(X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,X_{k+1})\big) = \sum_{i\neq p}(-1)^{i-1}\big(fX_i\big(\omega(X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,X_{k+1})\big)\big) + (X_i f)\omega(X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,X_{k+1}).$$

因此,

$$I(X_1,\dots,fX_p,\dots,X_{k+1}) = fI(X_1,\dots,X_p,\dots,X_{k+1}) + \sum_{i\neq p}(-1)^{i-1}(X_i f)\omega(X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,X_{k+1}). \tag{14.29}$$

接着考虑 II 的展开. 同样, 在所有 $i\neq p$ 且 $j\neq p$ 的项中 f 都被提出. 为展开其余各项, 我们用(**??**), 它给出

$$[fX_p, X_j] = f[X_p, X_j] - (X_j f)X_p, \qquad [X_i, fX_p] = f[X_i, X_p] + (X_i f)X_p.$$

把这些公式代入 $i=p$ 与 $j=p$ 的项, 得

$$\begin{aligned} II(X_1,\dots,fX_p,\dots,X_{k+1}) = {} & fII(X_1,\dots,X_p,\dots,X_{k+1}) \\ & + \sum_{p<j}(-1)^{p+j+1}(X_j f)\omega(X_p,X_1,\dots,\widehat{X_p},\dots,\widehat{X_j},\dots,X_{k+1}) \\ & + \sum_{i<p}(-1)^{i+p}(X_i f)\omega(X_p,X_1,\dots,\widehat{X_i},\dots,\widehat{X_p},\dots,X_{k+1}). \end{aligned}$$

把这两个和式中的自变量重新排列, 使 X_p 回到它原来的位置, 便可见它们恰好抵消(14.29)中的和. 这就完成了 $D\omega$ 关于 $C^\infty(M)$ 多重线性的证明, 故它定义了一个光滑 $(k+1)$-张量场.

由于 $D\omega$ 与 $\mathrm{d}\omega$ 都是光滑张量场, 我们可以在任意方便的标架中验证等式 $D\omega=\mathrm{d}\omega$. 由多重线性性, 只需在每一点的邻域内, 把两边作用于某个选定局部标架中基向量的任意序列时给出相同结果. 在坐标标架下计算会大大简化, 因为其中所有 Lie 括号都为零. 于是设 $(U,(x^i))$ 是 M 上任意一个光滑坐标图. 由于 $\mathrm{d}\omega$ 与 $D\omega$ 都线性依赖于 ω, 可设 $\omega = u\,\mathrm{d}x^I$, 其中 u 是某个光滑函数,$I=(i_1,\dots,i_k)$ 是某个递增多重指标, 于是

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}x^I = \sum_m \frac{\partial u}{\partial x^m}\,\mathrm{d}x^m\wedge\mathrm{d}x^I.$$

若 $J=(j_1,\dots,j_{k+1})$ 是任意长度为 $k+1$ 的多重指标, 则

$$\mathrm{d}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}}\right) = \sum_m \frac{\partial u}{\partial x^m}\,\delta_I^{mJ}.$$

这个和式中唯一可能非零的项, 是 m 等于 J 中某个指标的那些项, 设 $m=j_p$. 此时容易验证 $\delta_I^{mJ} = (-1)^{p-1}\delta^I{}_{\widehat{J}_p}$, 其中 $\widehat{J}_p = (j_1,\dots,\widehat{j_p},\dots,j_{k+1})$, 故

$$\mathrm{d}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}}\right) = \sum_{1\leqslant p\leqslant k+1}(-1)^{p-1}\frac{\partial u}{\partial x^{j_p}}\,\delta^I{}_{\widehat{J}_p}. \tag{14.30}$$

另一方面, 由于所有 Lie 括号都为零,

$$D\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}}\right) = \sum_{1\leqslant p\leqslant k+1}(-1)^{p-1}\frac{\partial}{\partial x^{j_p}}\left(u\,\mathrm{d}x^I\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\dots,\widehat{\frac{\partial}{\partial x^{j_p}}},\dots,\frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}}\right)\right) = \sum_{1\leqslant p\leqslant k+1}(-1)^{p-1}\frac{\partial u}{\partial x^{j_p}}\,\delta^I{}_{\widehat{J}_p},$$

它与(14.30)一致.

□

值得指出, 公式(14.28)可用于给出 d 的一个不变定义, 以及关于 d 的存在性、唯一性与性质 (定理14.1) 的另一个证明. 正如命题14.10的证明所示,(14.28)右端作为 $(X_1,\dots,X_{k+1})$ 的函数关于 $C^\infty(M)$ 多重线性. 因此由张量刻画引理 (引理**??**), 它定义了一个光滑协变 $(k+1)$-张量场. 一个直接的 (虽稍显冗长的) 验证表明, 只要交换它的任意两个自变量它就变号, 故实际上它定义了一个光滑 $(k+1)$-形式, 我们本可用它作为 $\mathrm{d}\omega$ 的定义. 命题14.10证明的其余部分随后表明,$\mathrm{d}\omega$ 局部确实由坐标公式(14.19)给出, 于是定理14.1所断言的性质一如从前地成立. 我们选择借助其坐标公式来定义 d, 因为那个公式通常更容易记忆和使用. 除 $k=1$ 的情形外, 不变式公式(14.28)过于复杂, 对计算用处不大; 此外它还有一个严重缺陷: 为计算 $\mathrm{d}\omega$ 在一点 $p\in M$ 处作用于向量 $(v_1,\dots,v_k)$ 的结果, 必须先把它们延拓为 p 邻域上的向量场. 尽管如此, 它确实有一些重要的理论推论, 故知道它存在是有用的.

14.3.3 微分形式的 Lie 导数

在第 12 章中, 我们导出了一些计算光滑张量场 Lie 导数的公式 (见推论**??**与例**??**), 它们同样适用于微分形式. 然而在微分形式的情形, 外导数给出了一个计算 Lie 导数的远为强大的公式, 它还有重要的理论推论. 正如我们在

第 12 章中所做的, 为简单起见我们只考虑不带边的流形; 但这些结果可容易地推广到带边流形以及切于边界的向量场.

首先, 我们注意一个在证明与计算中都有用的简单事实:Lie 求导关于外积满足乘法律.

命题 14.11

设 M 是一个光滑流形,$V \in \mathfrak{X}(M)$,$\omega, \eta \in \Omega^*(M)$. 则

$$\mathcal{L}_V(\omega \wedge \eta) = (\mathcal{L}_V\omega) \wedge \eta + \omega \wedge (\mathcal{L}_V\eta).$$

♠

✍ **练习 14.10** 证明上一命题.

下一个定理是本节的主要结果. 它给出了微分形式 Lie 导数的一个非凡公式, 可追溯到发明微分形式理论的法国数学家 Élie Cartan(1869–1951).

定理 14.2 (Cartan 魔公式)

在光滑流形 M 上, 对任意光滑向量场 V 与任意光滑微分形式 ω,

$$\mathcal{L}_V\omega = V \lrcorner (\mathrm{d}\omega) + \mathrm{d}(V \lrcorner \omega). \tag{14.31}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们对 k 作归纳, 证明(14.31)对光滑 k-形式成立. 我们从光滑 0-形式 f 开始, 此时

$$V \lrcorner (\mathrm{d}f) + \mathrm{d}(V \lrcorner f) = V \lrcorner \mathrm{d}f = \mathrm{d}f(V) = Vf = \mathcal{L}_V f,$$

这正是(14.31).

现在设 $k \geqslant 1$, 并假设(14.31)已对次数小于 k 的形式证明. 任取一个光滑 k-形式 ω, 在光滑局部坐标下写成

$$\omega = \sum_I{}' \omega_I \, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

令 $u = x^{i_1}$、$\beta = \omega_I \, \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}$, 可见这个和式中的每一项都可写成 $\mathrm{d}u \wedge \beta$, 其中 u 是一个光滑函数,β 是一个光滑 $(k-1)$-形式. 推论**??**表明 $\mathcal{L}_V \mathrm{d}u = \mathrm{d}(\mathcal{L}_V u) = \mathrm{d}(Vu)$. 于是命题14.11与归纳假设给出

$$\mathcal{L}_V(\mathrm{d}u \wedge \beta) = (\mathcal{L}_V \mathrm{d}u) \wedge \beta + \mathrm{d}u \wedge (\mathcal{L}_V\beta) = \mathrm{d}(Vu) \wedge \beta + \mathrm{d}u \wedge \big(V \lrcorner \mathrm{d}\beta + \mathrm{d}(V \lrcorner \beta)\big). \tag{14.32}$$

另一方面, 利用 d 与 V 的内乘都是反导子这两个事实, 以及 $V \lrcorner \mathrm{d}u = \mathrm{d}u(V) = Vu$, 我们计算

$$\begin{aligned} V \lrcorner \mathrm{d}(\mathrm{d}u \wedge \beta) + \mathrm{d}\big(V \lrcorner (\mathrm{d}u \wedge \beta)\big) &= V \lrcorner (-\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}\beta) + \mathrm{d}\big((Vu)\beta - \mathrm{d}u \wedge (V \lrcorner \beta)\big) \\ &= -(Vu)\mathrm{d}\beta + \mathrm{d}u \wedge (V \lrcorner \mathrm{d}\beta) + \mathrm{d}(Vu) \wedge \beta + (Vu)\mathrm{d}\beta + \mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}(V \lrcorner \beta). \end{aligned}$$

$(Vu)\mathrm{d}\beta$ 各项相消后, 上式等于(14.32).

□

推论 14.2 (Lie 导数与 d 交换)

若 V 是一个光滑向量场,ω 是一个光滑微分形式, 则

$$\mathcal{L}_V(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(\mathcal{L}_V\omega).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

这由 Cartan 公式与 $\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$ 这一事实得到:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_V \mathrm{d}\omega &= V \lrcorner \mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) + \mathrm{d}(V \lrcorner \mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(V \lrcorner \mathrm{d}\omega); \\ \mathrm{d}\mathcal{L}_V\omega &= \mathrm{d}(V \lrcorner \mathrm{d}\omega) + \mathrm{d}\big(\mathrm{d}(V \lrcorner \omega)\big) = \mathrm{d}(V \lrcorner \mathrm{d}\omega). \end{aligned}$$

□

14.4 习题

✍ **练习 14.11** 证明: 有限维向量空间上的余向量 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 线性相关当且仅当 $\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^k=0$.

✍ **练习 14.12** 对哪些 k 与 n,$\mathbb{R}^n$ 上每个 k-余向量都可分解? [建议: 先做 $n=3$ 与 $n=4$ 的情形, 然后看你能否把结果推广到其他维数.]

✍ **练习 14.13** 我们有两种方式来思考有限维向量空间 V 上的协变 k-张量: 具体地说, 把它们视为 V 上的 k-多重线性泛函; 抽象地说, 把它们视为抽象张量积空间 $V^*\otimes\cdots\otimes V^*$ 的元素. 然而我们只借助具体定义定义了斜对称张量与对称张量. 本题概述一种处理斜对称张量的抽象途径.(对称张量可类似处理.)

设 V 是一个有限维实向量空间. 令 A 表示 k 重抽象张量积 $V^*\otimes\cdots\otimes V^*$ 中由所有形如 $\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k$(其中对某对 $i\neq j$ 有 $\omega^i=\omega^j$) 的元素张成的子空间.(因此当 $k<2$ 时 A 是平凡子空间.) 令 $\Lambda^k(V^*)$ 表示商向量空间 $(V^*\otimes\cdots\otimes V^*)/A$.

(a) 证明存在唯一同构 $F:\Lambda^k(V^*)\to\Lambda^k(V^*)$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V^*\otimes\cdots\otimes V^* & \xrightarrow{\cong} & T^k(V^*) \\ \downarrow\pi & & \downarrow\mathrm{Alt} \\ \Lambda^k(V^*) & \xrightarrow{F} & \Lambda^k(V^*) \end{array}$$

其中 $\pi:V^*\otimes\cdots\otimes V^*\to\Lambda^k(V^*)$ 是投影.

(b) 在 $\bigoplus_k\Lambda^k(V^*)$ 上定义外积 $\omega\wedge\eta=\pi(\widetilde{\omega}\otimes\widetilde{\eta})$, 其中 $\widetilde{\omega},\widetilde{\eta}$ 是满足 $\pi(\widetilde{\omega})=\omega$、$\pi(\widetilde{\eta})=\eta$ 的任意张量. 证明此外积良定义, 且 F 把此外积映为 $\Lambda(V^*)$ 上 Alt 约定的外积.

[注: 这就是为什么有些作者认为外积的 Alt 约定比行列式约定更自然的原因之一.]

✍ **练习 14.14** 本章由于斜对称协变张量在微分几何中有许多重要应用而着重讨论它们. 斜对称反变张量也有一些应用 (习题21.16描述了其中一个). 若 V 是一个有限维向量空间, 我们可以把斜对称反变 k-张量定义为 $V^*\times\cdots\times V^*\to\mathbb{R}$ 中交换任意两个自变量就变号的多重线性泛函, 或定义为某个商空间 $(V\otimes\cdots\otimes V)/A$(类似于习题14.13中所定义者) 的元素. 在第一种情形下, 外积的定义恰如(14.3), 只是把向量与余向量的角色互换. 在第二种情形下, 外积定义为张量积在商空间中的像, 如习题14.13. 无论采用哪种定义, 斜对称反变 k-张量都称为多重向量或 k-向量. 对本题, 选择你偏好的任一一种定义.

(a) 证明 V 中元素的有序 k 元组 $(v_1,\dots,v_k)$ 线性相关当且仅当 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k=0$.

(b) 证明两个线性无关的有序 k 元组 $(v_1,\dots,v_k)$ 与 $(w_1,\dots,w_k)$ 张成相同子空间, 当且仅当存在某个非零实数 c, 使

$$v_1\wedge\cdots\wedge v_k=c\,w_1\wedge\cdots\wedge w_k.$$

✍ **练习 14.15Cartan 引理** 设 M 是一个带边或不带边的光滑 n 流形,$(\omega^1,\dots,\omega^k)$ 是开子集 $U\subseteq M$ 上一个有序光滑 1-形式组, 使得对每个 $p\in U$,$(\omega^1|_p,\dots,\omega^k|_p)$ 都线性无关. 给定 U 上光滑 1-形式 $\alpha^1,\dots,\alpha^k$, 满足

$$\sum_{i=1}^k\alpha^i\wedge\omega^i=0,$$

证明每个 α^i 都可写成 $\omega^1,\dots,\omega^k$ 带光滑系数的线性组合.

✍ **练习 14.16** 由

$$\omega=x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上定义一个 2-形式.

(a) 在由 $(x,y,z)=(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)$ 定义的球坐标 (ρ,φ,θ) 下计算 ω.

(b) 在直角坐标与球坐标下分别计算 $\mathrm{d}\omega$, 并验证两个表达式表示同一个 3-形式.

(c) 利用 (φ,θ) 在该坐标有定义的开子集上的坐标, 计算 S^2 的包含映射 $\iota:S^2\hookrightarrow\mathbb{R}^3$ 的拉回 $\iota^*\omega$.

(d) 证明 $\iota^*\omega$ 处处不为零.

✍ **练习 14.17** 在下列各情形中,M,N 都是光滑流形;$F:M\to N$ 是一个光滑映射;ω 是 N 上的一个光滑微分形式. 在

每种情形中, 计算 $\mathrm{d}\omega$ 与 $F^*\omega$, 并通过直接计算验证 $F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(F^*\omega)$.(参见习题11.11.)

(a) $M = N = \mathbb{R}^2; F(s,t) = (st, \mathrm{e}^t); \omega = x\,\mathrm{d}y$.

(b) $M = \mathbb{R}^2, N = \mathbb{R}^3; F(\theta,\varphi) = ((\cos\varphi + 2)\cos\theta, (\cos\varphi + 2)\sin\theta, \sin\varphi); \omega = y\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$.

(c) $M = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1\}, N = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}; F(u,v) = \left(u, v, \sqrt{1-u^2-v^2}\right); \omega = \dfrac{x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$.

✍ **练习 14.18** 对每个非负整数 k, 证明存在一个反变函子 $\Omega^k : \mathbf{Diff} \to \mathbf{Vec}_{\mathbb{R}}$, 它把每个光滑流形 M 映到向量空间 $\Omega^k(M)$, 把每个光滑映射 F 映到拉回 F^*. 证明外导数是从 Ω^k 到 Ω^{k+1} 的一个自然变换.(参见习题**??**.)

✍ **练习 14.19** 设 M, N 是光滑流形,$\pi : M \to N$ 是一个满射光滑淹没, 且纤维连通. 若 $v \in T_pM$ 满足 $\mathrm{d}\pi_p(v) = 0$, 就称 v 是竖直的. 设 $\omega \in \Omega^k(M)$. 证明: 存在 $\eta \in \Omega^k(N)$ 使 $\omega = \pi^*\eta$, 当且仅当对每个 $p \in M$、每个竖直向量 $v \in T_pM$, 都有 $v \lrcorner \omega_p = 0$ 且 $v \lrcorner \mathrm{d}\omega_p = 0$.[提示: 先做 $\pi : \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^n$ 为到前 n 个坐标的投影这一情形.]

第 15 章 定向

本章的目的是介绍光滑流形一个微妙而重要的性质, 称为定向. 这个词源于拉丁文 oriens(“东方”), 最初意为 “朝东” , 更一般地说意为 “相对于周围环境的方位” . 因此, 一条直线或曲线的定向, 只不过是沿着它选取一个方向. 正如我们在第 11 章中所见, 线积分的符号取决于沿曲线选取的优选方向.

数学家们把 “定向” 一词的含义推广到了更高维流形, 即物体相对于其周围环境所能采取的两种不等同位置方式之间的选择. 对二维流形而言, 定向本质上就是选择哪个旋转方向应被视为 “顺时针”、哪个为 “逆时针” . 对三维流形而言, 它是在 “左手性” 与 “右手性” 之间的选择. 定向的一般定义就是把这些日常概念推广到任意维数.

正如我们将在本章中看到的, 一个向量空间恰有两种定向选择. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 存在一个我们都能认同的标准定向; 但在其他向量空间中, 必须作出一个任意选择. 对流形而言, 情况要复杂得多. 在球面上, 通过从外部观察表面, 可以毫不含糊地断定哪个旋转方向是逆时针 (图 15.1). 另一方面,Möbius 带 (图 15.2) 具有这样一个奇特的性质: 在其表面上移动的图形可以回到起点, 却变成了它的镜像, 因而无法始终如一地断定该表面上两个可能的旋转方向中哪个叫 “顺时针”、哪个叫 “逆时针” , 也无法断定哪一面是 “正面”、哪一面是 “背面” . 在三维流形中, 类似的现象将是一个惯用右手的人作了一次长途旅行后回来变成了左撇子. 像球面这样可以选取一致定向的流形称为*可定向的*; 像 Möbius 带这样不能选取一致定向的流形称为*不可定向的*.

在本章中, 我们发展光滑流形的定向理论. 它们有众多应用, 最显著的是我们将在第 16 章中研究的流形上积分理论.

15.1 向量空间的定向

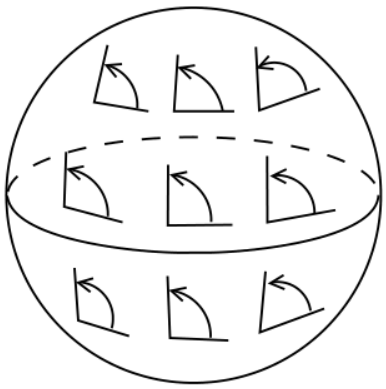


Fig. 15.1 A sphere is orientable

图 15.1: 球面是可定向的

我们从向量空间的定向开始. 我们都熟悉某些挑选 $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 优选有序基的非正式规则 (见图15.3). 我们通常为 $\mathbb{R}^1$ 选一个指向右方 (即沿正方向) 的基.$\mathbb{R}^2$ 的一族自然的优选有序基, 是那些从第一个向量到第二个向量的旋转为逆时针方向的基. 每个学过向量微积分的学生都遇到过 $\mathbb{R}^3$ 中的 “右手” 基: 它们是这样的有序基 (E_1, E_2, E_3), 当你右手的手指从 E_1 弯曲到 E_2 时, 拇指指向 E_3 的方向.

虽然 “朝右”、“逆时针”、“右手” 并不是数学术语, 但很容易把挑选 $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 优选基的规则翻译成严格的数学语言: 你可以验证, 在这三种情形下, 优选基都是那些从标准基过渡过去的过渡矩阵行列式为正的基.

在一个没有典范基的抽象向量空间中, 我们再也无法判断哪些基是 “正确定向的” . 例如, 若 V 是单实变量、次数至多为 2 的多项式所成的向量空间, 谁又能说有序基 $(1, x, x^2)$ 与 $(x^2, x, 1)$ 中哪个是 “右手的”? 一般而言, 我

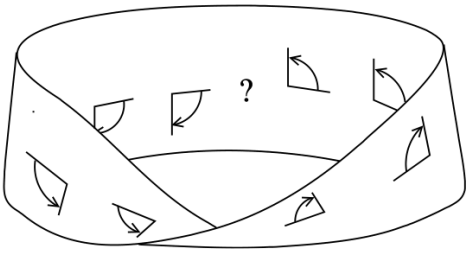


Fig. 15.2 A Möbius band is not orientable
图 15.2: Möbius 带是不可定向的

们所能说的只是两个基具有“相同定向”意味着什么.

于是我们被引导引入下面的定义. 设 V 是一个维数 $n \geqslant 1$ 的实向量空间. 若 V 的两个有序基 $(E_1, \dots, E_n)$ 与 $(\widetilde{E}_1, \dots, \widetilde{E}_n)$ 的过渡矩阵 (B_i^j)——由

$$E_i = B_i^j \widetilde{E}_j, \tag{15.1}$$

定义——行列式为正, 我们就说它们是一致定向的.

✍ **练习 15.1** 证明: 一致定向是 V 的所有有序基所成集合上的一个等价关系, 并证明恰有两个等价类.

若 $\dim V = n \geqslant 1$, 我们把 V 的一个定向定义为有序基的一个等价类. 若 $(E_1, \dots, E_n)$ 是 V 的任意一个有序基, 我们把它所确定的定向记作 $[E_1, \dots, E_n]$, 而把相反定向记作 $-[E_1, \dots, E_n]$. 一个向量空间连同其定向的选取, 称为一个有向向量空间. 若 V 已定向, 则任何属于给定定向的有序基 $(E_1, \dots, E_n)$ 称为定向的或正定向的; 任何不属于给定定向的基称为负定向的.

对于零维向量空间 V 的特殊情形, 我们把 V 的一个定向简单定义为在两个数 ± 1 中选其一.

例题 15.1 $\mathbb{R}^n$ 由标准基所确定的定向 $[e_1, \dots, e_n]$ 称为标准定向. 你应使自己确信: 在我们通常用图形表示坐标轴的方式下,$\mathbb{R}^1$ 的一个定向基就是指向右方的基;$\mathbb{R}^2$ 的一个定向基就是从第一个基向量到第二个基向量的旋转为逆时针的基;$\mathbb{R}^3$ 的一个定向基就是右手基.(这些可作为“朝右”、“逆时针”、“右手”等词的数学定义.)$\mathbb{R}^0$ 的标准定向定义为 $+1$.

定向与斜对称张量之间有一个重要联系, 表述于下一个命题中.

命题 15.1

设 V 是一个 n 维向量空间. 每个非零元素 $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ 都按如下方式确定 V 的一个定向 O_ω: 若 $n \geqslant 1$, 则 O_ω 是那些使 $\omega(E_1, \dots, E_n) > 0$ 的有序基 $(E_1, \dots, E_n)$ 所成的集合; 而若 $n = 0$, 则当 $\omega > 0$ 时 $O_\omega = +1$, 当 $\omega < 0$ 时 $O_\omega = -1$. 两个非零 n-余向量确定相同定向, 当且仅当其中一个是另一个的正倍数.

♠

证明 Show/Hide Proof

零维情形是显然的, 因为 $\Lambda^0(V^*)$ 的一个非零元素只不过是一个非零实数. 因此可设 $n \geqslant 1$. 令 ω 是 $\Lambda^n(V^*)$ 的一个非零元素,O_ω 表示那些 ω 取正值的有序基所成的集合. 我们需证 O_ω 恰为一个等价类.

设 (E_i) 与 $(\widetilde{E}_j)$ 是 V 的任意两个有序基, 令 $B : V \to V$ 为把 E_j 映到 $\widetilde{E}_j$ 的线性映射. 这意味着 $\widetilde{E}_j = BE_j = B_j^i E_i$, 故 B 就是这两个基之间的过渡矩阵. 由命题14.3,

$$\omega(\widetilde{E}_1, \dots, \widetilde{E}_n) = \omega(BE_1, \dots, BE_n) = (\det B)\, \omega(E_1, \dots, E_n).$$

由此可知, 基 $(\widetilde{E}_j)$ 与 (E_i) 一致定向, 当且仅当 $\omega(E_1, \dots, E_n)$ 与 $\omega(\widetilde{E}_1, \dots, \widetilde{E}_n)$ 同号, 这等于说 O_ω 是一个等价类. 最后一个结论随后容易得到.

□

若 V 是一个已定向的 n 维向量空间,ω 是一个按上述命题方式确定 V 定向的 n-余向量, 我们就说 ω 是一个(正) 定向的 n-余向量. 例如,n-余向量 $e^1 \wedge \cdots \wedge e^n$ 对于 $\mathbb{R}^n$ 的标准定向是正定向的.

对任意 n 维向量空间 V, 空间 $\Lambda^n(V^*)$ 是一维的. 命题15.1表明, 为 V 选取一个定向, 等价于在 $\Lambda^n(V^*) \setminus \{0\}$ 的

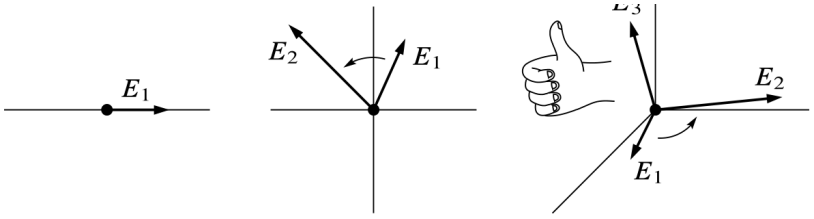


Fig. 15.3 Oriented bases for $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$, and $\mathbb{R}^3$

图 15.3: $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 的定向基

两个连通分支中选其一. 这一表述对零维向量空间也适用, 并解释了我们为何以那种方式定义零维空间的定向.

15.2 流形的定向

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形. 我们把 M 上的一个逐点定向定义为对每个切空间定向的一个选取. 就其本身而言, 这并不是一个很有用的概念, 因为邻近各点的定向之间可能毫无关系. 例如,$\mathbb{R}^n$ 上的一个逐点定向可能在每一点处随机地在标准定向与其相反定向之间切换. 为使定向与光滑结构产生某种联系, 我们需要一个额外条件, 以保证邻近切空间的定向彼此一致.

设 M 是一个带边或不带边的光滑 n 流形, 赋予了一个逐点定向. 若 (E_i) 是 TM 的一个局部标架, 我们说 (E_i) 是 (正) 定向的, 如果在每一点 $p \in U$ 处 $(E_1|_p, \dots, E_n|_p)$ 都是 T_pM 的一组正定向基. 负定向标架类似地定义.

若 M 的每一点都含于某个定向局部标架的定义域内, 就称该逐点定向是连续的.(回忆一下, 由定义, 构成一个局部标架的那些向量场是连续的.)M 的一个定向就是一个连续的逐点定向. 若 M 存在一个定向, 就说它是可定向的, 否则说它不可定向. 一个有向流形是一个有序对 (M, O), 其中 M 是一个可定向光滑流形,O 是对 M 的一个定向的选取; 带边有向流形类似地定义. 对每个 $p \in M$, 由 O 确定的 T_pM 的定向记作 O_p. 当不必显式命名该定向时, 我们使用通常的简写表达 “M 是一个有向光滑流形” (或 “带边流形”).

若 M 是零维的, 这个定义只不过意味着 M 的一个定向是附加在它每一点上的一个 ± 1 的选取. 在此情形下连续性条件是空洞的, 定向标架的概念也无用处. 显然, 每个 0-流形都是可定向的.

✍ **练习 15.2** 设 M 是一个带边或不带边的有向光滑 n 流形,$n \geqslant 1$. 证明: 定义域连通的每个局部标架要么是正定向的, 要么是负定向的. 证明连通性假设是必要的.

下面两个命题给出比定义更便于使用的指定流形定向的方法.

命题 15.2 (n-形式所确定的定向)

设 M 是一个带边或不带边的光滑 n 流形.M 上任意一个处处非零的 n-形式 ω 都确定 M 的唯一一个定向, 使得 ω 在每一点都正定向. 反之, 若 M 被赋予一个定向, 则 M 上存在一个光滑、处处非零、且在每一点都正定向的 n-形式.

♠

注 由于这个命题, 若 M 是一个带边或不带边的光滑 n 流形,M 上任意处处非零的 n-形式都称为一个定向形式. 若 M 已定向,ω 是确定该给定定向的一个定向形式, 我们也说 ω 是 (正) 定向的. 容易验证, 若 ω 与 $\tilde{\omega}$ 是 M 上两个正定向的光滑形式, 则 $\tilde{\omega} = f\omega$, 其中 f 是某个严格正的光滑实值函数. 若 M 是一个 0-流形, 一个处处非零的 0-形式 (即一个实值函数) 在其为正的点处指派定向 +1, 在其为负的点处指派定向 −1.

证明 Show/Hide Proof

设 ω 是 M 上一个处处非零的 n-形式. 则 ω 由命题15.1定义了一个逐点定向, 故我们只需验证它连续. 当 $n = 0$ 时这平凡成立, 故设 $n \geqslant 1$. 给定 $p \in M$, 在 p 的一个连通邻域 U 上取任意局部标架 (E_i), 令 (ε^i) 为对偶余标架. 在 U 上,ω 在此标架中的表达式为 $\omega = f\,\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^n$, 其中 f 是某个连续函数.ω 处处非零意味着 f 处处非零, 因而

$$\omega(E_1, \dots, E_n) = f \neq 0$$

在 U 的所有点处成立. 由于 U 连通, 这个表达式在 U 上要么恒正, 要么恒负, 因而给定标架要么正定向, 要么负定向. 若为负定向, 我们可以把 E_1 换成 $-E_1$, 从而得到一个正定向的新标架. 于是由 ω 确定的逐点定向是连续的.

反之, 设 M 已定向, 令 $\Lambda^n_+T^*M \subseteq \Lambda^nT^*M$ 为 M 各点处由正定向 n-余向量组成的开子集. 在任意点 $p \in M$ 处,$\Lambda^n_+T^*M$ 与纤维 $\Lambda^n(T^*_pM)$ 的交是一条开半直线, 因而是凸的. 由通常的单位分解论证 (见习题13.10), 存在 $\Lambda^n_+T^*M$ 的一个光滑整体截面 (即一个正定向的光滑整体 n-形式).

□

在一个带边或不带边的有向光滑流形上, 若坐标标架 $(\partial/\partial x^i)$ 正定向, 就称该光滑坐标图是 (正) 定向的; 若坐标标架负定向, 就称它是负定向的. 若对每对 α,β, 过渡映射 $\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 在 $\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$ 上处处都有正的 Jacobian 行列式, 就称光滑坐标图册 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 是一致定向的.

命题 15.3 (坐标图册所确定的定向)

设 M 是一个带边或不带边的正维光滑流形. 给定 M 的任意一个一致定向的光滑图册, 存在 M 的唯一一个定向, 使给定图册中每个坐标图都正定向. 反之, 若 M 已定向且或者 $\partial M=\varnothing$, 或者 $\dim M>1$, 则全体定向光滑坐标图所成之集是 M 的一个一致定向图册.

♠

证明 Show/Hide Proof

首先, 设 M 有一个一致定向的光滑图册. 图册中每个坐标图都在其定义域的每一点处确定一个逐点定向. 当两个坐标图重叠时, 它们各自坐标标架之间的过渡矩阵就是过渡映射的 Jacobian 矩阵, 由假设它有正行列式, 故它们在每一点处确定相同的逐点定向. 这样确定的定向是连续的, 因为每一点都含于某个定向坐标标架的定义域内.

反之, 设 M 已定向且或者 $\partial M=\varnothing$, 或者 $\dim M>1$. 每一点都含于某个光滑坐标图的定义域内; 若该坐标图负定向, 我们可以把 x^1 换成 $-x^1$, 从而得到一个正定向的新坐标图. 这些坐标图都正定向这一事实保证了它们的过渡映射有正的 Jacobian 行列式, 故它们构成一个一致定向图册.(当 $\dim M=1$ 时, 由于我们在边界坐标图中约定最后一个坐标非负, 这一做法对边界坐标图行不通.)

□

命题 15.4 (乘积定向)

设 $M_1,\dots,M_k$ 是可定向光滑流形. 在 $M_1\times\cdots\times M_k$ 上存在唯一一个定向, 称为乘积定向, 具有下列性质: 若对每个 $i=1,\dots,k,\omega_i$ 是 M_i 上给定定向的一个定向形式, 则 $\pi_1^*\omega_1\wedge\cdots\wedge\pi_k^*\omega_k$ 是乘积定向的一个定向形式.

♠

✍ **练习 15.3** 证明上一命题.

命题 15.5

设 M 是一个连通的、可定向的、带边或不带边的光滑流形. 则 M 恰有两个定向. 若 M 的两个定向在某一点处一致, 则它们相等.

♠

✍ **练习 15.4** 证明上一命题.

命题 15.6 (余维 0 子流形的定向)

设 M 是一个带边或不带边的有向光滑流形,$D\subseteq M$ 是一个带边或不带边的光滑余维 0 子流形. 则 M 的定向限制为 D 的一个定向. 若 ω 是 M 的一个定向形式, 则 $\iota_D^*\omega$ 是 D 的一个定向形式.

♠

✍ **练习 15.5** 证明上一命题.

设 M,N 是带边或不带边的有向光滑流形,$F:M\to N$ 是一个局部微分同胚. 若 M,N 都是正维的, 当对每个 $p\in M$, 同构 $\mathrm{d}F_p$ 把 T_pM 的定向基映到 $T_{F(p)}N$ 的定向基时, 就说 F 是保定向的; 当它把 T_pM 的定向基映到 $T_{F(p)}N$ 的负定向基时, 就说 F 是反定向的. 若 M,N 都是 0-流形, 则当对每个 $p\in M$, 点 p 与 $F(p)$ 有相同时定向时 F 保定向; 当它们有相反定向时 F 反定向.

✍ **练习 15.6** 设 M,N 是带边或不带边的正维有向光滑流形,$F:M\to N$ 是一个局部微分同胚. 证明下列各条等价.

(a) F 保定向.

(b) 关于 M, N 的任意定向光滑坐标图,F 的 Jacobian 矩阵行列式为正.

(c) 对 N 的任意正定向定向形式 ω, 形式 $F^*\omega$ 在 M 上正定向.

✍ **练习 15.7** 证明保定向映射的复合仍保定向.

下面是另一个构造定向的重要方法.

命题 15.7 (拉回定向)

设 M, N 是带边或不带边的光滑流形. 若 $F : M \to N$ 是一个局部微分同胚且 N 可定向, 则 M 有唯一一个定向, 称为由 F 诱导的拉回定向, 使 F 保定向.

♠

证明 Show/Hide Proof

对每个 $p \in M$, 在 T_pM 上存在唯一一个定向, 使同构 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 保定向. 这就在 M 上定义了一个逐点定向; 只要它连续, 它就是使 F 保定向的 M 上唯一的定向. 为看清它连续, 只需为 N 选取一个光滑定向形式 ω, 并注意 $F^*\omega$ 是 M 上的一个光滑定向形式.

□

在上一命题的情形中, 若 O 表示 N 上给定的定向, 则 M 上的拉回定向记作 F^*O.

✍ **练习 15.8** 设 $F : M \to N$、$G : N \to P$ 是局部微分同胚,O 是 P 上的一个定向. 证明 $(G \circ F)^*O = F^*(G^*O)$.

回忆一下, 若一个光滑流形容许一个光滑整体标架, 就称它是可平行化的.

命题 15.8

每个可平行化的光滑流形都是可定向的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 M 可平行化, 令 $(E_1, \ldots, E_n)$ 是 M 的一个整体光滑标架. 通过宣布基 $(E_1|_p, \ldots, E_n|_p)$ 在每个 $p \in M$ 处正定向, 来在 M 上定义一个逐点定向. 这个逐点定向是连续的, 因为 M 的每一点都含于 (整体) 定向标架 (E_i) 的定义域内.

□

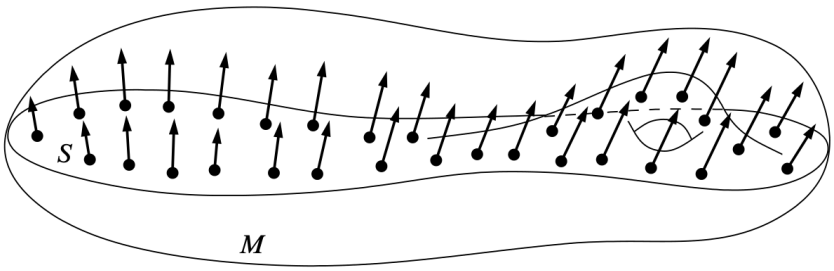


Fig. 15.4 A vector field along a submanifold

图 15.4: 沿子流形的一个向量场

例题 15.2 上一命题表明 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$、n-环面 $\mathbb{T}^n$、球面 S^1, S^3, S^7 以及它们的乘积都是可定向的, 因为它们都可平行化. 因此, 这些流形中任意一个的余维 0 子流形也可定向. 类似地, 每个 Lie 群都可定向, 因为它可平行化.

在 Lie 群的情形, 我们还能说得更多. 若 G 是一个 Lie 群, 当 L_g 对每个 $g \in G$ 都保定向时, 就说 G 的一个定向是左不变的.

命题 15.9

每个 Lie 群恰有两个左不变定向, 分别对应于其 Lie 代数的两个定向.

♠

✍ **练习 15.9** 证明上一命题.

15.2.1 超曲面的定向

若 M 是一个有向光滑流形,S 是 M 的一个光滑子流形 (带边或不带边),S 未必从 M 继承一个定向; 即使 S 嵌入也是如此. 显然, 把一个定向形式从 M 限制到 S 是不够的, 因为一个 n-形式限制到一个低维流形上必然为零. 一个有用的例子是 Möbius 带, 它不可定向 (见例15.8), 尽管它可嵌入 $\mathbb{R}^3$.

本节中我们把注意力集中于浸入或嵌入的超曲面 (余维 1 子流形). 借助额外的一条信息 (一个处处不与超曲面相切的向量场), 我们可以用 M 上的一个定向来诱导 M 中超曲面上的一个定向.

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形,$S \subseteq M$ 是一个光滑子流形 (浸入或嵌入, 带边或不带边). 回忆一下 (例**??**), 沿 S 的一个向量场是 ambient 切丛 $TM|_S$ 的一个截面, 即一个连续映射 $N : S \to TM$, 满足对每个 $p \in S$ 有 $N_p \in T_pM$(图15.4). 例如,M 上任意向量场都限制为沿 S 的一个向量场; 但一般而言, 并非沿 S 的每个向量场均如此 (见习题10.14).

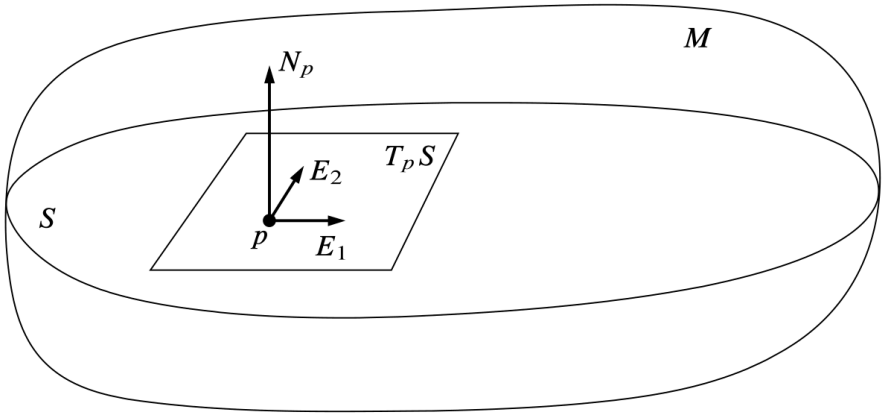


图 15.5: 由一个处处不相切的向量场所诱导的定向

命题 15.10

设 M 是一个带边或不带边的有向光滑 n 流形,S 是 M 中一个带边或不带边的浸入超曲面,N 是沿 S 的一个处处不与 S 相切的向量场. 则 S 有唯一一个定向, 使对每个 $p \in S$,$(E_1, \dots, E_{n-1})$ 是 T_pS 的一个定向基当且仅当 $(N_p, E_1, \dots, E_{n-1})$ 是 T_pM 的一个定向基. 若 ω 是 M 的一个定向形式, 则关于这个定向,$\iota_S^*(N \lrcorner \omega)$ 是 S 的一个定向形式, 其中 $\iota_S : S \hookrightarrow M$ 是包含映射.

♠

注 $n = 3$ 的情形见图15.5. 当 $n = 1$ 时, 由于 S 是一个 0-流形, 这个命题应解释如下: 在每个 $p \in S$ 处, 若 N_p 是 T_pM 的一个定向基, 则我们给 p 指派定向 +1; 若 N_p 负定向, 则指派 −1. 在这样理解下, 下面的证明在 $n = 1$ 的情形无需修改即可通过.

证明 Show/Hide Proof

设 ω 是 M 的一个定向形式. 则 $\Theta = \iota_S^*(N \lrcorner \omega)$ 是 S 上的一个 $(n-1)$-形式.(回忆一下, 拉回 ι_S^* 实际上就是限制到与 S 相切的向量上.) 若我们能证明 Θ 处处不为零, 便知它是 S 的一个定向形式. 给定 T_pS 的任意基 $(E_1, \dots, E_{n-1})$,N 处处不与 S 相切这一事实意味着 $(N_p, E_1, \dots, E_{n-1})$ 是 T_pM 的一个基.ω 处处非零这一事实意味着

$$\Theta_p(E_1, \dots, E_{n-1}) = \omega_p(N_p, E_1, \dots, E_{n-1}) \neq 0.$$

由于 $\Theta_p(E_1, \dots, E_{n-1}) > 0$ 当且仅当 $\omega_p(N_p, E_1, \dots, E_{n-1}) > 0$, 由 Θ 确定的定向正是命题陈述中所定义的那个定向.

□

例题 15.3 球面 S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一个超曲面, 向量场 $N = x^i \partial/\partial x^i$ 处处不与它相切, 故这个向量场在 S^n 上诱导出一个定向. 这表明所有球面都可定向. 我们把 S^n 的标准定向定义为由 N 确定的那个定向. 除非另有说明, 我们总使用这个定向.(S^0 上的标准定向是给点 $+1 \in S^0$ 指派定向 +1、给点 $-1 \in S^0$ 指派 −1 的那个定向.)

并非每个超曲面都容许一个处处不相切的向量场.(见习题6..) 然而下面的命题给出一个在许多情形下都成立的充分条件.

命题 15.11

设 M 是一个有向光滑流形,$S \subseteq M$ 是光滑函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 的一个正则水平集. 则 S 可定向.

证明 Show/Hide Proof

在 M 上任意选取一个 Riemann 度量, 令 $N = \operatorname{grad} f|_S$. 这些假设蕴含 N 是沿 S 的一个处处不相切的向量场, 故结果由命题15.10得到.

□

15.2.2 边界的定向

若 M 是一个带边光滑流形, 则 ∂M 是 M 中的一个嵌入超曲面 (定理**??**), 而习题8.10表明沿 ∂M 总存在一个光滑的向外向量场. 由于一个向外向量场处处不与 ∂M 相切, 它在 ∂M 上确定一个定向.

命题 15.12 (边界上的诱导定向)

设 M 是一个有向光滑带边 n 流形,$n \geqslant 1$. 则 ∂M 可定向, 且沿 ∂M 的所有向外向量场在 ∂M 上确定同一个定向.

注 由任意向外向量场所确定的 ∂M 上的定向, 称为 ∂M 上的诱导定向或 *Stokes* 定向.(选用第二个术语, 是因为这个定向在第 16 章将讨论的 Stokes 定理中所起的作用.)

证明 Show/Hide Proof

令 $n = \dim M$,ω 是 M 的一个定向形式,N 是沿 ∂M 的一个光滑向外向量场. 由命题15.10,$(n-1)$-形式 $\iota_{\partial M}^*(N \lrcorner \omega)$ 是 ∂M 的一个定向形式, 故 ∂M 可定向.

为证这个定向与 N 的选取无关, 任取 $p \in \partial M$, 在 p 的一个邻域上取 M 的光滑边界坐标 (x^i). 若 $N, \widetilde{N}$ 是沿 ∂M 的两个不同的向外向量场, 命题**??**表明最后一个分量 $N^n(p)$ 与 $\widetilde{N}^n(p)$ 都为负.$(N_p, \partial/\partial x^1|_p, \dots, \partial/\partial x^{n-1}|_p)$ 与 $(\widetilde{N}_p, \partial/\partial x^1|_p, \dots, \partial/\partial x^{n-1}|_p)$ 都是 T_pM 的基, 它们之间的过渡矩阵行列式等于 $N^n(p)/\widetilde{N}^n(p) > 0$. 因此这两个基为 T_pM 确定相同的定向, 故 N 与 $\widetilde{N}$ 为 $T_p\partial M$ 确定相同的定向.(当 $n = 1$ 时, 所讨论的基就是 (N_p) 与 $(\widetilde{N}_p)$, 它们因都是 $\partial/\partial x^1|_p$ 的负倍数而确定相同定向.)

□

例题 15.4 这个命题给出了 S^n 可定向的一个更简单的证明, 因为它是闭单位球的边界. 如此在 S^n 上诱导的定向就是标准定向, 你可以自行验证.

例题 15.5 让我们确定当 $\mathbb{H}^n$ 本身带有从 $\mathbb{R}^n$ 继承的标准定向时,$\partial\mathbb{H}^n$ 上的诱导定向. 我们可在对应

$$(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) \leftrightarrow (x^1, \dots, x^{n-1})$$

下把 $\partial\mathbb{H}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$. 由于向量场 $-\partial/\partial x^n$ 沿 $\partial\mathbb{H}^n$ 向外,$\mathbb{R}^{n-1}$ 的标准坐标标架对 $\partial\mathbb{H}^n$ 正定向当且仅当

$$[-\partial/\partial x^n, \partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^{n-1}]$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的标准定向. 这个定向满足

$$[-\partial/\partial x^n, \partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^{n-1}] = -[\partial/\partial x^n, \partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^{n-1}] = (-1)^n[\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^{n-1}, \partial/\partial x^n].$$

因此, 当 n 为偶数时,$\partial\mathbb{H}^n$ 上的诱导定向等于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的标准定向; 而当 n 为奇数时, 它与标准定向相反. 特别地,$\partial\mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{n-1}$ 上的标准坐标正定向当且仅当 n 为偶数.(这个事实在第 16 章 Stokes 定理的证明中将很重要.)

对许多目的而言, 描述子流形最有用的方式是借助局部参数化. 下一个引理给出一个有用的判别法, 用于检查一个边界的局部参数化是否保定向.

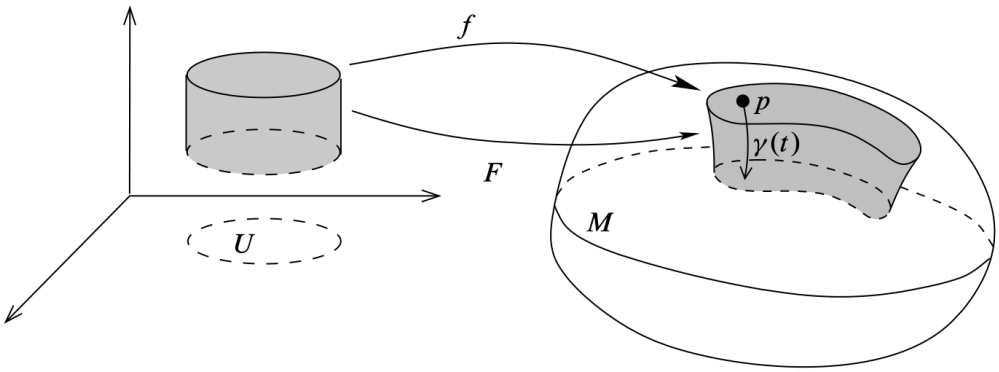


图 15.6: 边界参数化的定向判别法

引理 15.1

设 M 是一个有向光滑带边 n 流形. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ 是开集,a, b 是满足 $a < b$ 的实数,$F : (a, b] \times U \to M$ 是一个光滑嵌入, 它限制为从 $\{b\} \times U$ 到 ∂M 的一个嵌入. 则由 $f(x) = F(b, x)$ 给出的参数化 $f : U \to \partial M$ 对 ∂M 保定向, 当且仅当 F 对 M 保定向.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 x 是 U 的任意一点, 令 $p = f(x) = F(b, x) \in \partial M$(图15.6).$F$ 是嵌入这一假设意味着线性映射 $\mathrm{d}F_{(b,x)} : (T_b\mathbb{R} \oplus T_x\mathbb{R}^{n-1}) \to T_pM$ 是双射. 由于 $\mathrm{d}F_{(b,x)}$ 在 $T_x\mathbb{R}^{n-1}$ 上的限制等于 $\mathrm{d}f_x : T_x\mathbb{R}^{n-1} \to T_p\partial M$(它已经是单射), 可知

$$\mathrm{d}F\left(\partial/\partial s|_{(b,x)}\right) \notin T_p\partial M,$$

其中 s 表示 $(a, b]$ 上的坐标.

由 $\gamma(t) = F(b - t, x)$ 定义一条光滑曲线 $\gamma : [0, \varepsilon) \to M$. 这条曲线满足 $\gamma(0) = p$, 且 $\gamma'(0) = -\mathrm{d}F(\partial/\partial s|_{(b,x)}) \notin T_p\partial M$. 由此可知 $-\mathrm{d}F(\partial/\partial s|_{(b,x)})$ 是向内指向的, 因而 $\mathrm{d}F(\partial/\partial s|_{(b,x)})$ 是向外指向的.

诱导定向的定义给出如下等价关系:

$$\begin{aligned}
F \text{ 对} M \text{ 保定向} &\iff \left(\mathrm{d}F(\partial/\partial s), \mathrm{d}F(\partial/\partial x^1), \ldots, \mathrm{d}F(\partial/\partial x^{n-1})\right) \text{对} TM \text{ 定向} \\
&\iff \left(\mathrm{d}F(\partial/\partial x^1), \ldots, \mathrm{d}F(\partial/\partial x^{n-1})\right) \text{对} T\partial M \text{ 定向} \\
&\iff \left(\mathrm{d}f(\partial/\partial x^1), \ldots, \mathrm{d}f(\partial/\partial x^{n-1})\right) \text{对} T\partial M \text{ 定向} \\
&\iff f \text{ 对} \partial M \text{ 保定向}.
\end{aligned}$$

□

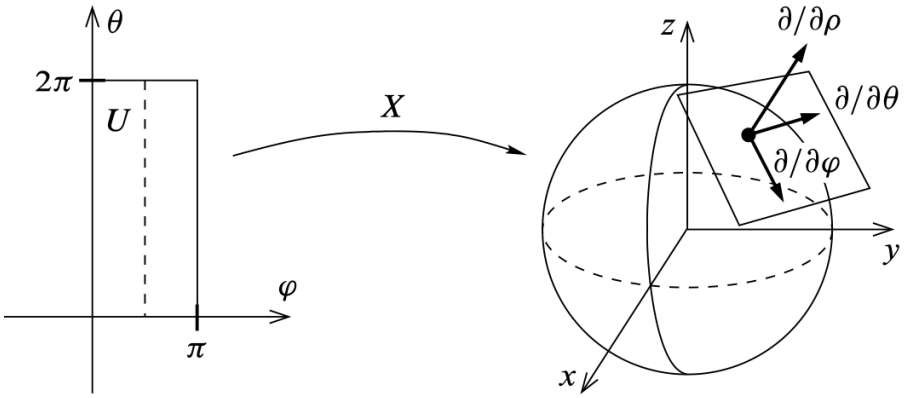


Fig. 15.7 Parametrizing the sphere via spherical coordinates

图 15.7: 借助球坐标参数化球面

下面说明这个引理如何使用.

例题 15.6 球坐标 (例**??**) 如下给出 S^2 的一个光滑局部参数化. 令 U 为开矩形 $(0,\pi)\times(0,2\pi)\subseteq\mathbb{R}^2$, 令 $X:U\to\mathbb{R}^3$ 为映射

$$X(\varphi,\theta)=(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi)$$

(图15.7). 我们可以利用它是由 $F:(0,1]\times U\to\overline{\mathbb{B}}^3$(定义为

$$F(\rho,\varphi,\theta)=(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)$$

给出的三维球坐标参数化) 的限制这一事实, 来检查 X 保定向还是反定向. 由于 $F(1,\varphi,\theta)=X(\varphi,\theta)$, 引理15.1的假设满足. 直接计算,$F$ 的 Jacobian 行列式为 $\rho^2\sin\varphi$, 它在 $(0,1]\times U$ 上为正. 由引理15.1,X 保定向.

15.3 Riemann 体积形式

设 (M,g) 是一个正维数的有向 Riemann 流形. 由命题13.2, 我们知道在 M 每一点的某个邻域上存在一个光滑标准正交标架 $(E_1,\dots,E_n)$. 必要时把 E_1 换成 $-E_1$, 便可在每一点的某个邻域上找到一个定向标准正交标架.

命题 15.13

设 (M,g) 是一个带边或不带边的有向 Riemann n 流形,$n\geqslant 1$. 存在唯一一个光滑定向形式 $\omega_g\in\Omega^n(M)$, 称为 *Riemann* 体积形式, 它对 M 的每个局部定向标准正交标架 (E_i) 都满足

$$\omega_g(E_1,\dots,E_n)=1. \tag{15.2}$$

证明 Show/Hide Proof

首先假设这样的形式 ω_g 存在. 若 $(E_1,\dots,E_n)$ 是开子集 $U\subseteq M$ 上的任意局部定向标准正交标架,$(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n)$ 是对偶余标架, 则在 U 上可写 $\omega_g=f\,\varepsilon^1\wedge\cdots\wedge\varepsilon^n$. 条件(15.2) 此时化为 $f=1$, 故

$$\omega_g=\varepsilon^1\wedge\cdots\wedge\varepsilon^n. \tag{15.3}$$

这就证明了这样的形式唯一确定.

为证存在性, 我们希望在每一点的邻域上由(15.3) 定义 ω_g, 故需检查这个定义与定向标准正交标架的选取无关. 若 $(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_n)$ 是另一个定向标准正交标架, 对偶余标架为 $(\widetilde{\varepsilon}^1,\dots,\widetilde{\varepsilon}^n)$, 令 $\widetilde{\omega}_g=\widetilde{\varepsilon}^1\wedge\cdots\wedge\widetilde{\varepsilon}^n$. 我们可写 $\widetilde{E}_i=A_i^jE_j$, 其中 (A_i^j) 是某个光滑函数矩阵. 两个标架都标准正交这一事实意味着 $(A_i^j(p))\in O(n)$, 故 $\det(A_i^j)=\pm1$; 而两个标架一致定向这一事实迫使符号为正. 我们计算

$$\omega_g(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_n)=\det\big(\varepsilon^j(\widetilde{E}_i)\big)=\det(A_i^j)=1=\widetilde{\omega}_g(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_n).$$

因此 $\omega_g=\widetilde{\omega}_g$, 故在每一点的邻上关于某个光滑定向标准正交标架由(15.3) 定义 ω_g, 便得到一个整体 n-形式. 所得形式显然光滑, 且对每个定向标准正交标架满足(15.2).

□

练习 15.10 设 (M,g) 与 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是带边或不带边的正维 Riemann 流形,$F:M\to\widetilde{M}$ 是一个局部等距. 证明 $F^*\omega_{\widetilde{g}}=\omega_g$.

虽然 Riemann 体积形式关于一个定向标准正交标架的表达式特别简单, 但在坐标下给出它的表达式也是有用的.

命题 15.14

设 (M,g) 是一个带边或不带边的有向 Riemann n 流形,$n\geqslant 1$. 在任意定向光滑坐标 (x^i) 下,Riemann 体积形式有局部坐标表达式

$$\omega_g=\sqrt{\det(g_{ij})}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n,$$

其中 g_{ij} 是 g 在这些坐标下的分量.

证明 Show/Hide Proof

设 $(U,(x^i))$ 是一个定向光滑坐标图,$p\in M$. 在这些坐标下,$\omega_g = f\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$, 其中 f 是某个正的系数函数. 为计算 f, 取在 p 的某个邻域上定义的任意光滑定向标准正交标架 (E_i), 令 (ε^i) 为对偶余标架. 若我们把坐标标架用标准正交标架写成

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = A_i^j E_j,$$

则可计算

$$f = \omega_g\left(\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}\right) = \varepsilon^1\wedge\cdots\wedge\varepsilon^n\left(\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}\right) = \det\left(\varepsilon^j\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\right) = \det(A_i^j).$$

另一方面, 注意

$$g_{ij} = \left\langle\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j}\right\rangle_g = \left\langle A_i^k E_k, A_j^l E_l\right\rangle_g = A_i^k A_j^l\langle E_k,E_l\rangle_g = \sum_k A_i^k A_j^k.$$

最后这个表达式是矩阵乘积 $A^{\mathsf{T}}A$ 的 (i,j) 元, 其中 $A=(A_i^j)$. 因此

$$\det(g_{ij}) = \det(A^{\mathsf{T}}A) = \det A^{\mathsf{T}}\det A = (\det A)^2,$$

由此得 $f = \det A = \pm\sqrt{\det(g_{ij})}$. 由于 $(\partial/\partial x^i)$ 与 (E_j) 都定向, 符号必为正.

□

15.3.1 Riemann 流形中的超曲面

设 (M,g) 是一个带边或不带边的有向 Riemann 流形,$S\subseteq M$ 是一个带边或不带边的浸入超曲面. 沿 S 的任意单位法向量场都处处不与 S 相切, 故由命题15.10 它确定 S 的一个定向. 下一个命题给出关于这个定向、S 上诱导度量的体积形式的一个简单公式.

命题 15.15

设 (M,g) 是一个带边或不带边的有向 Riemann 流形,$S\subseteq M$ 是一个带边或不带边的浸入超曲面,$\widetilde{g}$ 是 S 上的诱导度量. 设 N 是沿 S 的一个光滑单位法向量场. 关于由 N 确定的 S 的定向,$(\widetilde{S},\widetilde{g})$ 的体积形式由

$$\omega_{\widetilde{g}} = \iota_S^*(N\lrcorner\omega_g)$$

给出.

证明 Show/Hide Proof

由命题15.10,$(n-1)$-形式 $\iota_S^*(N\lrcorner\omega_g)$ 是 S 的一个定向形式. 为证它是诱导 Riemann 度量的体积形式, 我们只需证明: 只要它作用于 S 的一个定向标准正交标架, 就取值 1. 于是设 $(E_1,\dots,E_{n-1})$ 是这样一个标架. 在每个 $p\in S$ 处, 基 $(N_p,E_1|_p,\dots,E_{n-1}|_p)$ 标准正交 (图15.8), 并且对 T_pM 是定向的 (这正是由 N 确定的定向的定义). 因此

$$\iota_S^*(N\lrcorner\omega_g)(E_1,\dots,E_{n-1}) = \omega_g(N,E_1,\dots,E_{n-1}) = 1,$$

这就证明了结果.

□

由于下面的命题, 命题15.15 的结果在带边 Riemann 流形的情形中尤为重要.

命题 15.16

设 M 是任意一个带边 Riemann 流形. 沿 ∂M 存在唯一一个光滑向外单位法向量场 N.

证明 Show/Hide Proof

首先证明唯一性. 在任意点 $p\in\partial M$ 处, 子空间 $(T_p\partial M)^\perp\subseteq T_pM$ 是一维的, 故在 p 处恰有两个与 ∂M 正交的单位向量. 由于任意单位法向量 N 处处不与 ∂M 相切, 它在任意光滑边界坐标图中必有非零的 x^n 分量. 因此, 两个单位法向量选择中恰有一个的 x^n 分量为负, 这等价于向外指向.

为证存在性, 令 $f: M\to\mathbb{R}$ 是一个边界定义函数 (命题**??**), 令 N 为单位向量场 $-\operatorname{grad} f/|\operatorname{grad} f|_g$ 在 ∂M 上的

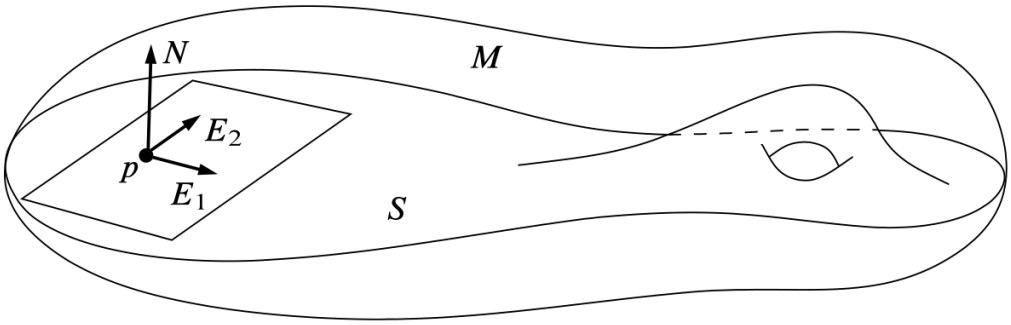


Fig. 15.8 A hypersurface in a Riemannian manifold
图 15.8: Riemann 流形中的一个超曲面

限制. 由于在 ∂M 各点处 $\mathrm{d}f \neq 0$,N 在 ∂M 上良定义且光滑. 于是由习题13.29,N 与 ∂M 正交; 由习题**??**, 它向外指向, 因为

$$Nf = -\frac{\langle \operatorname{grad} f, \operatorname{grad} f\rangle_g}{|\operatorname{grad} f|_g} = -|\operatorname{grad} f|_g < 0.$$

□

下一个推论是直接的.

推论 15.1

若 (M, g) 是一个有向带边 Riemann 流形,$\tilde{g}$ 是 ∂M 上的诱导 Riemann 度量, 则 $\tilde{g}$ 的体积形式为

$$\omega_{\tilde{g}} = \iota_{\partial M}^*(N \lrcorner \omega_g),$$

其中 N 是沿 ∂M 的向外单位法向量场.

♡

15.4 定向与覆盖映射

虽然构造一个定向通常很容易证明给定光滑流形可定向, 但证明一个流形不可定向却要棘手得多. 覆盖空间理论提供了做这件事最有用的技巧之一. 本节中, 我们探讨可定向性与覆盖映射之间的密切关系.

我们的第一个结果是拉回定向的一个简单应用.

命题 15.17

若 $\pi : E \to M$ 是一个光滑覆盖映射且 M 可定向, 则 E 也可定向.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为覆盖映射是局部微分同胚, 这直接由命题15.7得到.

□

下一个定理更有趣. 若 G 是一个光滑作用在光滑流形 E 上的 Lie 群 (比如说在左侧作用), 当对每个 $g \in G$, 微分同胚 $x \mapsto g \cdot x$ 保定向时, 就称这个作用是保定向作用.

定理 15.1

设 E 是一个连通的、有向的、带边或不带边的光滑流形,$\pi : E \to M$ 是一个光滑正规覆盖映射. 则 M 可定向当且仅当 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 在 E 上的作用是保定向的.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 O_E 表示 E 上给定的定向. 首先设 M 可定向, 任取 $q \in E$. 由于 M 连通, 它恰有两个定向, 其中一个具有性质:$\mathrm{d}\pi_q : T_qE \to T_{\pi(q)}M$ 保定向. 称那个定向为 O_M. 拉回定向 π^*O_M 在 q 处与给定定向一致, 故由命题15.5它必等

于 O_E. 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}_\pi(E)$.$\pi \circ \varphi = \pi$ 这一事实蕴含

$$\varphi^* O_E = \varphi^*(\pi^* O_M) = (\pi \circ \varphi)^* O_M = \pi^* O_M = O_E.$$

因此 φ 保定向.

反之, 设 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 的作用保定向, 令 $p \in M$. 若 $U \subseteq M$ 是 p 的任意一个被均匀覆盖的邻域, 则存在一个光滑截面 $\sigma : U \to E$, 它在 U 上诱导一个定向 $\sigma^* O_E$. 设 $\sigma_1 : U \to E$ 是 U 上任意另一个光滑局部截面. 由于 π 是正规覆盖,$\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 在 π 的每个纤维上传递地作用, 故存在一个覆盖自同构 φ, 使 $\sigma_1(p) = \varphi(\sigma(p))$. 于是 $\varphi \circ \sigma$ 是 π 的一个局部截面, 它在 p 处与 σ_1 一致, 因而在整个 U 上 $\sigma_1 = \varphi \circ \sigma$. 由于 φ 保定向,

$$\sigma_1^* O_E = \sigma^* \varphi^* O_E = \sigma^* O_E,$$

故由 σ 与 σ_1 诱导的定向相等. 于是我们可以在 M 上定义一个整体定向 O_M: 在每个被均匀覆盖的开子集上, 把它定义为由任意局部截面诱导的拉回定向; 上面的论证表明, 这样定义的定向在重叠处一致.

□

下面是上一定理的两个应用.

例题 15.7 射影空间的可定向性 对 $n \geqslant 1$, 考虑例**??**中的光滑覆盖映射 $q : S^n \to \mathbb{RP}^n$.$q$ 唯一的非平凡覆盖自同构是对径映射 $\alpha(x) = -x$. 习题3.表明 α 保定向当且仅当 n 为奇数, 故由此可知 $\mathbb{RP}^n$ 可定向当且仅当 n 为奇数.

例题 15.8Möbius 丛与 Möbius 带 设 E 是 Möbius 丛 (例**??**) 的全空间. 用于定义 E 的商映射 $q : \mathbb{R}^2 \to E$ 是一个光滑正规覆盖映射, 覆盖自同构群同构于 $\mathbb{Z}$, 它在 $\mathbb{R}^2$ 上的作用为 $n \cdot (x, y) = (x + n, (-1)^n y)$.(你可以直接从定义验证这一点, 也可以暂时接受它, 等到我们在第 21 章发展出更多工具后再看一个更简单的证明; 见习题**??**.) 当 n 为奇数时,$\mathbb{R}^2$ 的微分同胚 $(x, y) \mapsto n \cdot (x, y)$ 把定向形式 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 拉回为 $-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, 故 $\mathrm{Aut}_\pi(E)$ 的作用不保定向. 于是定理15.1表明 E 不可定向.

对每个 $r > 0$, 矩形 $[0, 1] \times [-r, r]$ 在 q 下的像是一个 Möbius 带 M_r. 由于 q 限制为从 $\mathbb{R} \times [-r, r]$ 到 M_r 的一个光滑覆盖映射, 同样的论证表明 Möbius 带也不可定向.

15.4.1 定向覆盖

下面我们证明, 每个不可定向光滑流形 M 都有一个可定向的二叶覆盖流形. 在点 $p \in M$ 上方的纤维将对应于 $T_p M$ 的两个定向.

为以统一方式处理可定向与不可定向两种情形, 把我们对覆盖映射的定义稍作推广是有用的, 即允许 “覆盖空间” 不连通. 若 N, M 是拓扑空间, 设映射 $\pi : N \to M$ 满足覆盖映射的所有要求, 只是 N 可能不连通; 这意味着 N 局部道路连通,π 满且连续, 且每个 $p \in M$ 都有一个被 π 均匀覆盖的邻域, 就称 $\pi : N \to M$ 是一个广义覆盖映射. 若此外 N, M 是带边或不带边的光滑流形且 π 是局部微分同胚, 就称它是一个广义光滑覆盖映射.

引理 15.2

设 N, M 是拓扑空间,$\pi : N \to M$ 是一个广义覆盖映射. 若 M 连通, 则 π 在 N 的每个连通分支上的限制是一个覆盖映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 W 是 N 的一个连通分支. 若 U 是 M 的任意一个被 π 均匀覆盖的开子集, 则 $\pi^{-1}(U)$ 的每个连通分支都连通, 因而含于 N 的单个连通分支中. 由此可知

$$(\pi|_W)^{-1}(U) = \pi^{-1}(U) \cap W$$

或者是空集, 或者是 $\pi^{-1}(U)$ 的一些连通分支的非空不交并, 其中每个分支都被 $\pi|_W$ 同胚地映到 U 上. 特别地, 这意味着 $\pi(W)$ 中每一点都有一个被 $\pi|_W$ 均匀覆盖的邻域. 为完成证明, 我们只需证 $\pi|_W$ 满. 由于 π 是局部同胚,$\pi(W)$ 是 M 的一个开子集. 另一方面, 若 $p \in M \setminus \pi(W)$,U 是 p 的一个被 π 均匀覆盖的邻域, 则上一段的讨论表明 $(\pi|_W)^{-1}(U) = \varnothing$, 这蕴含 $U \subseteq M \setminus \pi(W)$. 因此 $\pi(W)$ 在 M 中闭. 由于 W 非空,$\pi(W) = M$.

□

设 M 是一个连通的、光滑的、正维数的、带边或不带边的流形, 令 $\widehat{M}$ 表示 M 所有切空间的定向所成之集:

$$\widehat{M} = \{(p, O_p) : p \in M,\ O_p \text{ 是} T_pM \text{ 的一个定向}\}.$$

把 T_pM 的一个定向映到点 p 本身, 定义投影 $\hat{\pi} : \widehat{M} \to M$:$\hat{\pi}(p, O_p) = p$. 由于每个切空间恰有两个定向, 这个映射的每条纤维的基数都是 2. 映射 $\hat{\pi} : \widehat{M} \to M$ 称为 M 的定向覆盖.

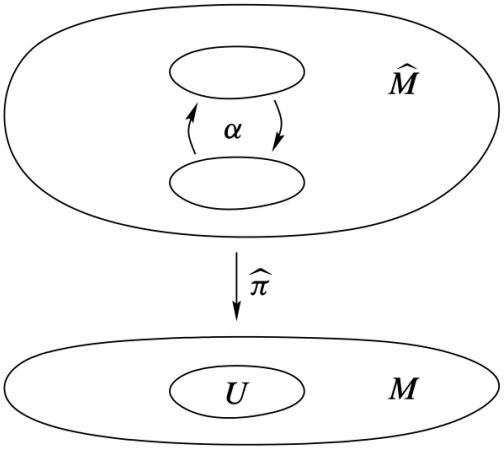


Fig. 15.9 The nontrivial covering automorphism of $\widehat{M}$
图 15.9: $\widehat{M}$ 的非平凡覆盖自同构

命题 15.18 (定向覆盖的性质)

设 M 是一个连通的、光滑的、正维数的、带边或不带边的流形,$\hat{\pi} : \widehat{M} \to M$ 是它的定向覆盖. 则 $\widehat{M}$ 可被赋予一个带边或不带边的、光滑的、有向流形的结构, 具有下列性质:

(a) $\hat{\pi} : \widehat{M} \to M$ 是一个广义光滑覆盖映射.

(b) 一个连通开子集 $U \subseteq M$ 被 $\hat{\pi}$ 均匀覆盖, 当且仅当 U 可定向.

(c) 若 $U \subseteq M$ 是一个被均匀覆盖的开子集, 则 U 的每个定向都是 $\hat{\pi}$ 在 U 上的某个局部截面所诱导的拉回定向.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们首先通过为 $\widehat{M}$ 定义一组基来赋予它拓扑. 对每个序对 (U, O)(其中 U 是 M 的一个开子集,O 是 U 上的一个定向), 如下定义 $\widehat{U}_O \subseteq \widehat{M}$:

$$\widehat{U}_O = \{(p, O_p) \in \widehat{M} : p \in U,\ O_p \text{ 是} O \text{ 所确定的} T_pM \text{ 的定向}\}.$$

我们将证明, 所有形如 $\widehat{U}_O$ 的子集构成 $\widehat{M}$ 上一个拓扑的一组基. 给定任意一点 $(p, O_p) \in \widehat{M}$, 令 U 为 p 在 M 中的一个可定向邻域,O 是 U 上的一个定向. 必要时用 $-O$ 代替 O, 可设给定定向 O_p 与 O 所确定的 T_pM 的定向相同. 由此可知 $(p, O_p) \in \widehat{U}_O$, 故所有形如 $\widehat{U}_O$ 的集族覆盖 $\widehat{M}$. 若 $\widehat{U}_O$ 与 $\widehat{U}'_{O'}$ 是两个这样的集,(p, O_p) 是它们交集中的一点, 则 O_p 是 O 与 O' 两者所确定的 T_pM 的定向. 若 V 是 $U \cap U'$ 中含 p 的连通分支, 则限制后的定向 $O|_V$ 与 $O'|_V$ 在 p 处一致, 因而由命题15.5相同, 故 $\widehat{U}_O \cap \widehat{U}'_{O'}$ 包含基集 $\widehat{V}_{O|_V}$. 于是我们在 $\widehat{M}$ 上定义了一个拓扑.

注意, 对每个可定向开子集 $U \subseteq M$ 与 U 的每个定向 O,$\hat{\pi}$ 把基集 $\widehat{U}_O$ 双射到 U. 由于可定向开子集构成 M 拓扑的一组基, 这蕴含 $\hat{\pi}$ 限制为从 $\widehat{U}_O$ 到 U 的同胚. 特别地,$\hat{\pi}$ 是局部同胚.

接着我们证明, 在这个拓扑下 $\hat{\pi}$ 是一个广义覆盖映射. 设 $U \subseteq M$ 是一个可定向连通开子集,O 是 U 的一个定向. 则 $\hat{\pi}^{-1}(U)$ 是开子集 $\widehat{U}_O$ 与 $\widehat{U}_{-O}$ 的不交并, 且 $\hat{\pi}$ 限制为从这两个集各自到 U 的同胚. 于是每个这样的集 U 都被均匀覆盖, 故 $\hat{\pi}$ 是一个广义覆盖映射. 由引理15.2,$\hat{\pi}$ 限制为 $\widehat{M}$ 每个连通分支上的一个普通覆盖映射, 故命题**??**表明每个这样的分支是一个带边或不带边的拓扑 n-流形, 并具有唯一的光滑结构使 $\hat{\pi}$ 成为一个光滑覆盖映射. 这些

光滑结构合起来给出整个 $\widehat{M}$ 上的一个光滑结构. 这就完成了 (a) 的证明.

接着我们给 $\widehat{M}$ 一个定向. 令 $\hat{p}=(p,O_p)$ 是 $\widehat{M}$ 中的一点. 由定义,O_p 是 T_pM 的一个定向; 故我们可以给 $T_{\hat{p}}\widehat{M}$ 唯一一个定向 $\widehat{O}_{\hat{p}}$, 使 $\mathrm{d}\hat{\pi}_{\hat{p}}:T_{\hat{p}}\widehat{M}\to T_pM$ 保定向. 这就在 $\widehat{M}$ 上定义了一个逐点定向 $\widehat{O}$. 在每个基开子集 $\hat{U}_O$ 上, 定向 $\widehat{O}$ 与由 $\hat{\pi}$(的限制) 从 (U,O) 诱导的拉回定向一致, 故它连续.

接着我们证 (b). 我们早先证明了 M 的每个可定向连通开子集都被 $\hat{\pi}$ 均匀覆盖. 反之, 若 $U\subseteq M$ 是任意一个被均匀覆盖的开子集, 则由命题**??**, 存在 $\hat{\pi}$ 的一个光滑局部截面 $\sigma:U\to\widehat{M}$, 它由命题15.7把 $\widehat{O}$ 拉回到 U 上的一个定向.

最后, 为证 (c), 设 $U\subseteq M$ 被均匀覆盖, 因而可定向. 给定 U 的任意定向 O, 通过令 $\sigma(p)=(p,O_p)$ 定义一个截面 $\sigma:U\to\widehat{M}$. 为看清 σ 连续, 设 $\hat{U}'_{O'}$ 是 $\widehat{M}$ 的任意基开子集. 则对 $U\cap U'$ 的每个连通分支 V, 限制后的定向 $O|_V$ 与 $O'|_V$ 必定要么在整个 V 上一致, 要么在整个 V 上相反, 故 $\sigma^{-1}(\hat{U}'_{O'})$ 是这些分支的一个并, 因而是开集.

□

定理 15.2 (定向覆盖定理)

设 M 是一个连通的、带边或不带边的光滑流形,$\hat{\pi}:\widehat{M}\to M$ 是它的定向覆盖.

(a) 若 M 可定向, 则 $\widehat{M}$ 恰有两个连通分支, 且 $\hat{\pi}$ 在每个分支上的限制都是到 M 的微分同胚.

(b) 若 M 不可定向, 则 $\widehat{M}$ 连通, 且 $\hat{\pi}$ 是一个二叶光滑覆盖映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 M 可定向, 则命题15.18(b) 表明 M 被 $\hat{\pi}$ 均匀覆盖, 这意味着 $\widehat{M}$ 有两个连通分支, 每个都被微分同胚地映到 M 上.

现在设 M 不可定向. 我们首先证明 $\widehat{M}$ 连通. 令 W 是 $\widehat{M}$ 的一个连通分支. 引理15.2表明 $\hat{\pi}|_W$ 是一个覆盖映射, 故其纤维都有相同的基数. 由于 $\hat{\pi}$ 的纤维基数为 2 且 W 非空,$\hat{\pi}|_W$ 的纤维基数必为 1 或 2. 若基数为 1, 则 $\hat{\pi}|_W$ 将是一个单射光滑覆盖映射, 因而是一个微分同胚; 其逆将是 $\hat{\pi}$ 的一个光滑截面, 这将在 M 上诱导出一个定向. 故基数必为 2, 这蕴含 $W=\widehat{M}$. 由于 $\widehat{M}$ 连通, 由引理15.2 $\hat{\pi}$ 是一个覆盖映射; 又由于它是局部微分同胚, 它是一个光滑覆盖映射.

□

定向覆盖有时称为 M 的有向二重覆盖. 除我们这里给出的构造方式外, 还有其他构造它的方法; 但正如下一个定理所示, 构造的具体细节无关紧要, 因为它们都给出同构的覆盖流形.

定理 15.3 (定向覆盖的唯一性)

设 M 是一个不可定向的、连通的、带边或不带边的光滑流形,$\hat{\pi}:\widehat{M}\to M$ 是它的定向覆盖. 若 $\widetilde{M}$ 是一个带边或不带边的、有向的光滑流形, 并容许一个二叶光滑覆盖映射 $\tilde{\pi}:\widetilde{M}\to M$, 则存在唯一的保定向微分同胚 $\varphi:\widetilde{M}\to\widehat{M}$, 使 $\hat{\pi}\circ\varphi=\tilde{\pi}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

见习题11..

□

借助稍多一点的覆盖空间理论, 我们得到下面这个可定向性的充分拓扑条件. 若 G 是一个群,$H\subseteq G$ 是一个子群,H 在 G 中的指数是 H 在 G 中的左陪集集的基数.(若 H 是正规子群, 它就是商群 G/H 的基数.)

定理 15.4

设 M 是一个连通的、带边或不带边的光滑流形, 并设 M 的基本群没有指数为 2 的子群. 则 M 可定向. 特别地, 若 M 单连通, 则它可定向.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 M 不可定向, 令 $\hat{\pi}:\widehat{M}\to M$ 为它的定向覆盖, 在此情形下它是一个真正的覆盖映射. 任取 $q\in\widehat{M}$, 令 $p=\hat{\pi}(q)\in M$. 令 $\alpha:\widehat{M}\to\widehat{M}$ 为交换 $\hat{\pi}$ 每条纤维中两个点的映射 (图15.9). 为证 α 光滑, 设 $U\subseteq M$ 是任意一个被均匀

覆盖的开子集,$U_0, U_1 \subseteq \widehat{M}$ 是 $\widehat{\pi}^{-1}(U)$ 的两个连通分支. 由于 $\widehat{\pi}$ 限制为从每个分支到 U 的微分同胚, 我们可写

$$\alpha|_{U_0} = (\widehat{\pi}|_{U_1})^{-1} \circ (\widehat{\pi}|_{U_0}),$$

它光滑. 类似地,$\alpha|_{U_1}$ 也光滑. 由于所有这样的集 U_0, U_1 构成 $\widehat{M}$ 的一个开覆盖, 可知 α 光滑; 又由于它满足 $\widehat{\pi} \circ \alpha = \widehat{\pi}$, 它是一个覆盖自同构. 事实上, 由于一个覆盖自同构由它在一个点上的作用所唯一确定,α 就是自同构群 $\mathrm{Aut}_{\widehat{\pi}}(\widehat{M})$ 中唯一的非平凡元素, 因而该群等于二元群 $\{\mathrm{Id}_{\widehat{M}}, \alpha\}$. 由于该自同构群在纤维上传递地作用,$\widehat{\pi}$ 是一个正规覆盖映射. 令 H 表示 $\pi_1(M,p)$ 的子群 $\widehat{\pi}_*(\pi_1(\widehat{M},q))$. 覆盖空间理论的一个基本结果 (例如见[12], 第 12 章) 是商群 $\pi_1(M,p)/H$ 同构于 $\mathrm{Aut}_{\widehat{\pi}}(\widehat{M})$. 因此 H 在 $\pi_1(M,p)$ 中的指数为 2.

□

15.5 习题

1. 设 M 是一个光滑流形, 它是两个可定向开子流形的并, 且它们的交连通. 证明 M 可定向. 利用这一点给出 S^n 可定向的另一个证明.
2. 设 M, N 是带边或不带边的有向光滑流形,$F : M \to N$ 是一个局部微分同胚. 证明: 若 M 连通, 则 F 要么保定向, 要么反定向.
3. 设 $n \geqslant 1$, 令 $\alpha : S^n \to S^n$ 为对径映射:$\alpha(x) = -x$. 证明 α 保定向当且仅当 n 为奇数.[提示: 考虑由 $F(x) = -x$ 给出的映射 $F : \overline{\mathbb{B}}^n \to \overline{\mathbb{B}}^n$, 并利用推论15.1.](用于第 393、435 页.)
4. 令 Θ 是一个带边或不带边的有向光滑流形上的光滑流. 证明: 对每个 $t \in \mathbb{R}$,Θ_t 在其有定义处都保定向.(用于第 425 页.)
5. 设 M 是一个带边或不带边的光滑流形. 证明 TM 与 T^*M 的全空间都可定向.
6. 令 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 为开子集

$$\left\{(x,y,z) : \left(\sqrt{x^2+y^2}-2\right)^2 + z^2 < 1\right\}$$

(例**??** 中旋转环面所围成的实心环). 由

$$F(u,v) = \big(\cos 2\pi u\,(2+\tanh v\cos\pi u), \sin 2\pi u\,(2+\tanh v\cos\pi u), \tanh v\sin\pi u\big)$$

定义一个映射 $F : \mathbb{R}^2 \to U$.

   (a) 证明 F 下降为从 E 到 U 的一个光滑嵌入, 其中 E 是例**??** 中 Möbius 丛的全空间.
   (b) 令 $S = F(E)$. 证明 S 是 U 的一个固有嵌入光滑子流形.
   (c) 证明沿 S 不存在单位法向量场.
   (d) 证明 S 在 U 中没有整体定义函数.
7. 设 M 是一个带边或不带边的有向 Riemann 流形,$S \subseteq M$ 是一个带边或不带边的有向光滑超曲面. 证明: 沿 S 存在唯一一个光滑单位法向量场, 它确定 S 给定的定向.
8. 设 M 是一个可定向 Riemann 流形,$S \subseteq M$ 是一个带边或不带边的浸入或嵌入子流形. 证明下列命题.
   (a) 若 S 的法丛平凡, 则 S 可定向.
   (b) 若 S 是一个可定向超曲面, 则 S 的法丛平凡.
9. 令 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个有向的、嵌入的、二维带边子流形, 令 $C = \partial S$ 带诱导定向. 由习题7.,S 上存在唯一的光滑单位法向量场 N 确定该定向. 令 T 为 C 上定向的单位切向量场,V 为 C 沿线与 T 正交、向内指向、且与 S 相切的唯一单位向量场. 证明: 在每个 $p \in C$ 处,(T_p, V_p, N_p) 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组定向标准正交基.
10. **定向覆盖的特征性质:** 设 M 是一个连通的、不可定向的、带边或不带边的光滑流形,$\widehat{\pi} : \widehat{M} \to M$ 是它的定向覆盖. 证明: 若 X 是任意一个带边或不带边的、有向的光滑流形,$F : X \to M$ 是任意一个局部微分同胚, 则存在唯一的保定向局部微分同胚 $\widehat{F} : X \to \widehat{M}$, 使 $\widehat{\pi} \circ \widehat{F} = F$:

$$\begin{array}{ccc} & & \widehat{M} \\ & & \big\downarrow{\scriptstyle \widehat{\pi}} \\ X & \xrightarrow{\quad F \quad} & M. \end{array}$$

11. 证明定理15.3(定向覆盖的唯一性).[提示: 使用习题10..]
12. 证明 $\mathbb{R}$ 的每个反定向微分同胚都有不动点.
13. **光滑 1-流形的分类:** 设 M 是一个连通的光滑 1-流形. 按如下步骤证明 M 微分同胚于 $\mathbb{R}$ 或 S^1 之一:
    (a) 首先处理 M 可定向的情形: 证明 M 容许一个非零光滑向量场, 并使用习题9.6.
    (b) 现在设 M 任意, 证明 M 可定向: 证明它的万有覆盖流形微分同胚于 $\mathbb{R}$, 并使用习题12. 的结果.
    由此推出 $\mathbb{R}$ 与 S^1 上的光滑结构在微分同胚意义下唯一.
14. **带边光滑 1-流形的分类:** 证明: 每个边界非空的连通光滑 1-流形都微分同胚于 $[0,1]$ 或 $[0,\infty)$ 之一.[提示: 使用倍流形.]
15. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中一个不可定向的嵌入超曲面, 令 NM 为它的法丛, 投影为 $\pi_{NM} : NM \to M$. 证明集合
$$W = \{(x, v) \in NM : |v| = 1\}$$
    是 NM 的一个嵌入子流形, 且 π_{NM} 在 W 上的限制是一个光滑覆盖映射, 同构于 M 的定向覆盖.[提示: 考虑由 $v \lrcorner (\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n)$ 所确定的定向.]
16. 设 E 是例15.8 中 Möbius 丛的全空间. 证明 E 的定向覆盖微分同胚于柱面 $S^1 \times \mathbb{R}$.

第 16 章 流形上的积分

16.1 体积测量的几何

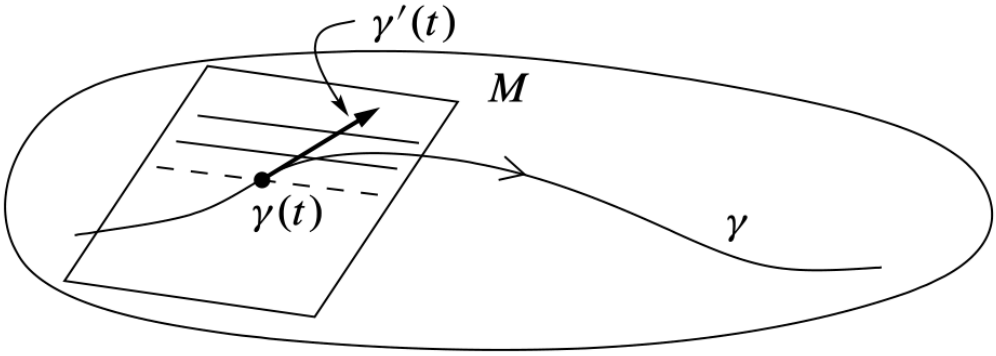


图 16.1: 作为“带符号长度计”的余向量场

我们如何才能对多重积分作出与坐标无关的理解? 首先注意, 要在一个流形上以与坐标无关的方式积分取值于实数的函数是不可能的, 至少在不附加诸如 Riemann 度量之类额外结构的情况下如此. 很容易看出为何如此, 即使在最简单的情形中亦然: 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个闭球, $f : C \to \mathbb{R}$ 是恒等于 1 的常值函数 $f(x) \equiv 1$. 则

$$\int_C f \, \mathrm{d}V = \mathrm{Vol}(C),$$

它显然在坐标变换下不是不变的, 哪怕我们只限于线性坐标变换.

另一方面, 在**??**中我们已经说明, 余向量场可以沿曲线以自然的方式被积分. 让我们更几何地思考一下为何如此. 流形 M 上的一个余向量场对每个切向量指定一个数, 其指定方式是: 把切向量乘以一个常数, 就会使所得的数乘以同一个常数. 因此, 余向量场可以设想为给每个切空间的每个一维子空间指定一把“带符号的长度计”(图 16.1), 而且这种指定与坐标无关. 计算一个余向量场的线积分, 实际上就是沿着曲线各点使用这把随点变化的尺度, 从而给一条曲线指定一个“长度”.

现在我们希望寻找一种“场”, 它能够以与坐标无关的方式在维数 $k > 1$ 的子流形上被积分. 它在每一点处的值应当能够被解释为切空间的某个 k 维子空间上的一把“带符号体积计”: 一台机器 ω, 它在一点处接受任意 k 个切向量 $(v_1, \ldots, v_k)$, 并返回一个数 $\omega(v_1, \ldots, v_k)$, 我们可以把这个数想作由这些向量张成的平行多面体的“带符号体积”, 其度量依据由 ω 所确定的尺度进行.

这种机器最显而易见的例子就是 $\mathbb{R}^n$ 中的行列式. 例如, 大多数线性代数教材都证明了, 对于任意两个向量 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$,$\det(v_1, v_2)$ 至多差一个符号就是由 v_1, v_2 张成的平行四边形的面积. 不难证明 (见习题 item 1.), 类似的事实在所有维数下都成立. 请记住, 行列式正是一个斜对称张量的例子.

让我们来考虑一下, 我们对一台一般的“带符号 k 维体积计” ω 应当期望它具有哪些性质. 为了与我们关于体积的直觉相一致, 用一个常数去乘任意一个向量, 应当使体积乘以同一个常数 (图 16.2); 而把 k 维平行多面体在第 i 个位置上加入两个向量之和所得到的体积, 应当等于原来在第 i 个位置上的两个平行多面体的体积之和 (图 16.3):

$$\omega(v_1, \ldots, c\, v_i, \ldots, v_k) = c\, \omega(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_k), \tag{16.1}$$

$$\omega(v_1, \ldots, v_i + v_i', \ldots, v_k) = \omega(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_k) + \omega(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_k). \tag{16.2}$$

(注意图 16.3 中的向量都假定位于同一平面内.) 这表明 ω 应当是多重线性的, 因而应当是一个协变 k-张量.

还有一条我们应当期望的性质: 既然一个线性相关的 k-元组张成的平行多面体具有零的 k 维体积, 那么当 ω 作用于这样一个 k-元组时就应当给出零. 由引理 14.1, 这就迫使 ω 是斜对称的. 于是, 斜对称张量场就成为可与坐

标无关地进行积分的有希望的对象. 在本章中, 我们将说明如何做到这一点.

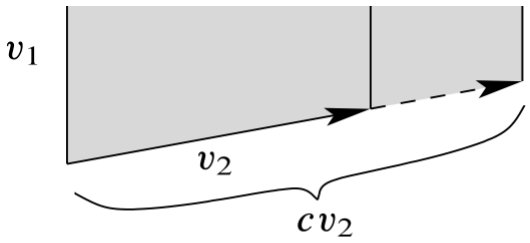


Fig. 16.2 Scaling by a constant

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~

图 16.2: 乘以一个常数

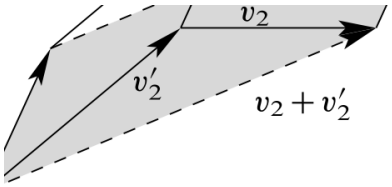


Fig. 16.3 Sum of two vectors

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~

图 16.3: 两个向量之和

16.2 微分形式的积分

正如我们先在 $\mathbb{R}$ 中的区间上定义 1-形式的积分从而开始对线积分的讨论那样, 我们在此先在 $\mathbb{R}^n$ 的适当子集上定义 n-形式的积分. 眼下, 让我们把注意力限于 $n \geqslant 1$ 的情形. 你应当确保自己熟悉多重积分的基本性质, 这些性质总结于附录 C.

回忆一下,$\mathbb{R}^n$ 中的一个积分区域是一个边界为零测集的有界子集. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个积分区域, 并设 ω 是 $\overline{D}$ 上的一个 (连续的)n-形式. 任何这样的形式都可以写成 $\omega = f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$, 其中 $f : \overline{D} \to \mathbb{R}$ 是某个连续函数. 我们把 ω 在 D 上的积分定义为

$$\int_D \omega = \int_D f\,\mathrm{d}V.$$

这可以更具提示性地写成

$$\int_D f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = \int_D f\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n.$$

只要我们谈及在 $\mathbb{R}^n$ 的一个区域上积分一个 n-形式, 就总是理解为这同一个积分, 只是用形式记号表达.

这个定义的基本性质总结在下一个命题中.

命题 16.1 (积分的线性)

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个积分区域,ω, η 是 $\overline{D}$ 上连续的 n-形式,$a \in \mathbb{R}$. 则

$$\int_D (\omega + \eta) = \int_D \omega + \int_D \eta,$$

$$\int_D a\omega = a\int_D \omega.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

这可直接从多重积分对被积函数的线性性得到.

□

16.2.0.0.1 积分区域 我们主要关心的积分区域是那些具有分段光滑边界的区域. 为了给出这个概念, 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个子集. 我们称 D 是恰当地位于其边界的一侧, 如果 D 等于 $\overline{U}$, 其中 U 是某个开子集且 $\partial U = \partial D$.(例如, 闭单位球 $\overline{\mathbb{B}}^n$ 就恰当地位于其边界的一侧, 而 $\overline{\mathbb{B}}^n \setminus \mathbb{B}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^2$ 则不是.)

定义 16.1 (带分段光滑边界的区域)

一个紧子集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为具有分段光滑边界, 如果它恰当地位于其边界的一侧, 并且 ∂D 是有限多个 $(n-1)$ 维光滑嵌入超曲面的并, 这些超曲面 (作为子集) 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭, 并且两两之交是低维的.

♣

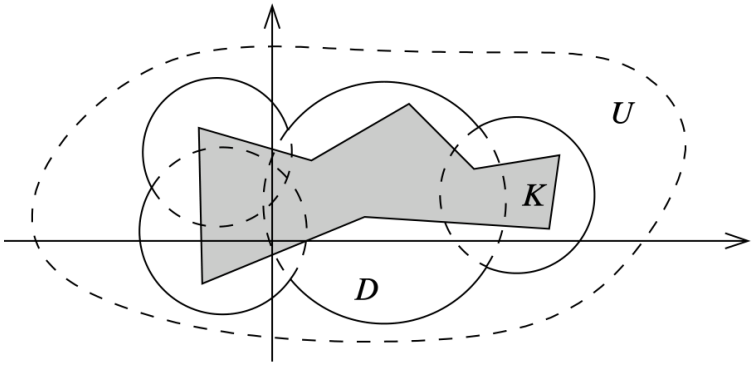


图 16.4: 具有光滑边界的有界子集

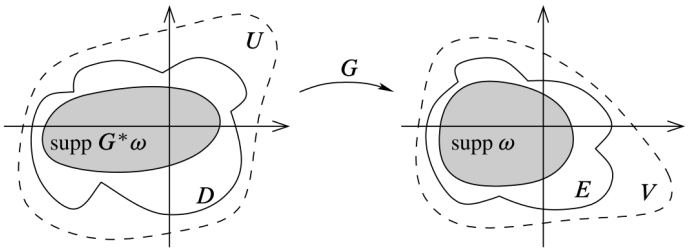


图 16.5: 边界不是分段光滑的有界子集

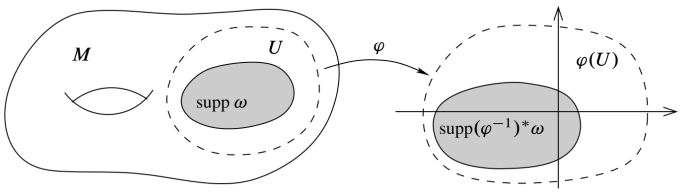


图 16.6: 具有尖点的边界

这个定义的意图在于排除像图 16.5 中那样的情形, 那里边界不是分段光滑的; 也排除像图 16.6 中那样的情形, 那里边界含有尖点. 另一方面, 像图 16.4 中那样的区域确实有分段光滑边界.

具有分段光滑边界的区域是积分区域: 这是命题 6.1 及其推论的一个推论, 因为一个具有分段光滑边界的紧子集的边界是有限多个光滑嵌入超曲面的并, 而每一个这样的超曲面都有零测度.

接下来两个结果记录了积分在坐标变换和仿射子空间下的表现. 它们的证明是初等的多重积分计算, 在此略去.

命题 16.2 (坐标变换下的积分)

设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开子集,$G : U \to V$ 是一个保定向微分同胚. 如果 $D \subseteq U$ 是一个积分区域, 而 ω 是 V 上一个紧支集 n-形式, 则

$$\int_{G(D)} \omega = \int_D G^*\omega. \tag{16.3}$$

若 G 反定向, 则等式右边带一个负号.

命题 16.3 (仿射子空间上的积分)

设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个 k 维仿射子空间, 带有从 $\mathbb{R}^n$ 继承的定向,$D \subseteq S$ 是一个相对于 S 的积分区域. 如果 ω 是 S 上的一个连续 k-形式, 则

$$\int_D \omega = \int_D f \,\mathrm{d}V_S,$$

其中 $\omega = f\,\mathrm{d}V_S$,$\mathrm{d}V_S$ 是 S 的标准欧氏体积形式. 这个积分不依赖于 S 的定向正交基的选择.

为了后面的目的, 我们还需要把积分的定义稍稍推广到边界附近的情形. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个具有分段光滑边界的有界闭区域. 我们把 D 的一个邻域理解为 $\mathbb{R}^n$ 中包含 D 的任意一个开集. 如果 ω 是某个这样的邻域上的一个 n-形式, 我们就定义

$$\int_D \omega = \int_D \omega|_D,$$

只要该积分有定义; 由上面的命题, 这与用来定义 ω 的那个邻域无关.

16.2.0.0.2 有向流形上的积分 现在设 M 是一个 n 维有向光滑流形 (允许带边). 我们希望能够在 M 上积分具有紧支集的 n-形式. 关键事实是:n-形式在定向坐标卡之间的变换式自动地带有与定向相容的符号.

命题 16.4 (形式积分的性质)

设 M 是一个 n 维有向光滑流形 (带边或不带边).

(i) **线性:** 如果 ω, η 是 M 上具有紧支集的连续 n-形式,$a \in \mathbb{R}$, 则

$$\int_M (\omega + \eta) = \int_M \omega + \int_M \eta, \qquad \int_M a\omega = a\int_M \omega.$$

(ii) **正性:** 如果 M 是定向的, 且 ω 是一个非负的体积形式 (即 ω_p 在每个保定向基上取正值), 则 $\int_M \omega \geqslant 0$, 且等号当且仅当 $\omega \equiv 0$.

(iii) **限制:** 如果 $U \subseteq M$ 是一个开有向子流形,ω 是 M 上一个支集含于 U 的 n-形式, 则

$$\int_M \omega = \int_U \omega.$$

(iv) **微分同胚不变性:** 如果 $F : M \to N$ 是一个保定向微分同胚,ω 是 N 上具有紧支集的 n-形式, 则

$$\int_N \omega = \int_M F^*\omega.$$

若 F 反定向, 则右边带一个负号.

(v) **可加性:** 如果 $D_1, D_2 \subseteq M$ 是具有分段光滑边界的区域, 且 $D_1 \cap D_2$ 不含 n 维内部, 则

$$\int_{D_1 \cup D_2} \omega = \int_{D_1} \omega + \int_{D_2} \omega.$$

这些性质的证明都直接来自定义以及欧氏空间中积分的相应性质.

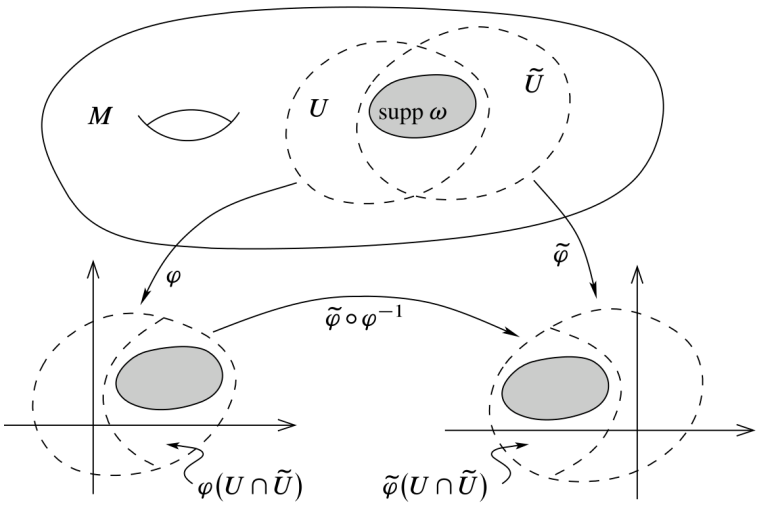


图 16.7: 流形上的链法则

在实践中, 积分常常是在由参数给出的区域上计算的. 下面的命题把这一过程严格化.

命题 16.5 (参数化下的积分)

设 M 是一个 n 维有向光滑流形 (带边或不带边). 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开球或开立方体,$S \subseteq U$ 是一个具有分段光滑边界的有界闭区域,$F : U \to M$ 是一个光滑映射, 在 S 的邻域上单数, 并且作为到其像的映射是保定向的. 如果 ω 是 M 上一个支集含于 $F(S)$ 的 n-形式, 则

$$\int_M \omega = \int_S F^*\omega.$$

若 F 反定向, 则右边带一个负号.

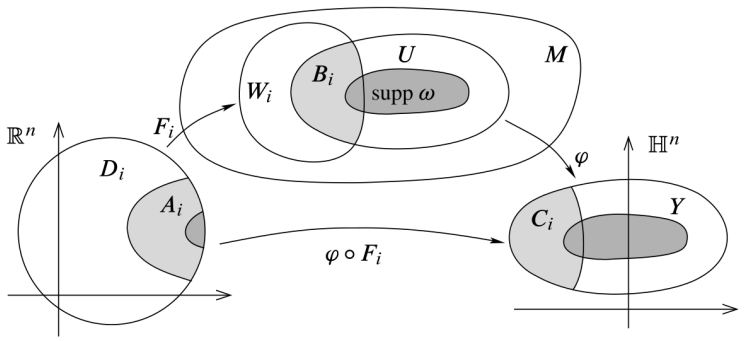


图 16.8: 用立方体参数化

证明 Show/Hide Proof

因为 $F|_S$ 是到其像的一个嵌入, 它有光滑的局部逆. 这个结果于是可由命题 16.2 以及单位分解得到.

□

例题 16.1 曲面上 2-形式的积分 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是一个具有分段光滑边界的有界闭区域,$\sigma : D \to \mathbb{R}^3$ 是一个光滑嵌入, 其像 $S = \sigma(D)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个有向嵌入曲面. 令 ω 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式

$$\omega = x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

则 S 上 ω 的积分可以通过把它拉回到参数区域 D 上来计算. 写出 $\sigma(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, 有

$$\int_S \omega = \int_D \sigma^*\omega,$$

其中被积函数在标准笛卡尔坐标下展开后是一个普通的二重积分.

命题 16.6 (紧 Lie 群上的 Haar 测度)

设 G 是一个紧 Lie 群. 在 G 上存在一个非零的、光滑的、左不变 n-形式 ω(其中 $n=\dim G$), 它在差一个常数因子的意义下唯一. 用这样一个形式定义的积分 $\int_G \omega$ 称为 G 上的一个左不变 *Haar* 积分. 它自动地也是右不变的.

♠

证明 Show/Hide Proof

在李群的李代数 $\mathfrak{g}$ 上选取一个非零元素 $\omega_e \in \Lambda^n \mathfrak{g}^*$, 并对每个 $g \in G$ 用左平移定义 $\omega_g = (L_{g^{-1}})^* \omega_e$. 这就给出一个左不变的光滑 n-形式. 它在差一个乘法常数的意义下唯一, 因为 $\Lambda^n \mathfrak{g}^*$ 是一维的. 紧性保证了 $\int_G \omega$ 有限. 右不变性可由把右平移写成左平移与内自同构的复合、并注意到紧群上的内自同构在 $\Lambda^n \mathfrak{g}^*$ 上的作用是一个绝对值为 1 的常数而得到.

□

注 对于非紧的 Lie 群, 类似的构造给出一个局部有限的左不变测度, 但它一般不是右不变的.

16.3 Stokes 定理

我们现在来到本章的中心结果. 回忆一下, 一个带边光滑流形 M 的边界 ∂M 自身是一个光滑流形, 并带有一个诱导定向.

定理 16.1 (Stokes 定理)

设 M 是一个定向的 n 维光滑带边流形,ω 是 M 上一个紧支集的光滑 $(n-1)$-形式. 则

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega. \tag{16.4}$$

♡

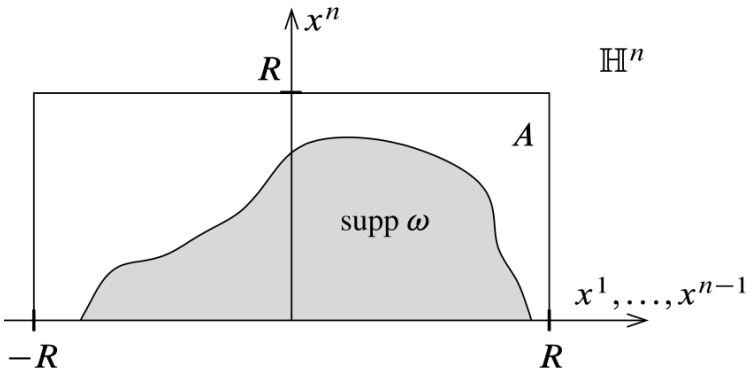


图 16.9: Stokes 定理

证明 Show/Hide Proof

这只需在定向坐标卡中证明, 并用单位分解把结果拼接起来. 在一个内部坐标卡中,ω 支集于 $\mathbb{R}^n$ 中一个紧立方体内部,∂M 上的积分为零, 而 $\int_M \mathrm{d}\omega$ 是一个形如 $\int_{\mathbb{R}^n} \partial F/\partial x^i \, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n$ 的项之和; 对每个 i 作一次单变量积分即得零. 在一个边界坐标卡中, 像上面一样积分, 除了一个端点落在 $x^n = 0$ 上以外, 其余各项都为零; 这恰好给出 $\int_{\partial M} \omega$.

□

注 Stokes 定理把几个经典的积分定理都作为特例囊括进来. 当 $n=1$ 时, 它就是微积分基本定理; 当 $M \subseteq \mathbb{R}^2$ 是一个平面区域时, 它就是 Green 公式; 当 $M \subseteq \mathbb{R}^3$ 是一个区域时, 它就是散度定理; 而当 $M \subseteq \mathbb{R}^3$ 是一个曲面时, 它就是经典的曲面 Stokes 公式.

例题 16.2 设 M 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘 $\overline{\mathbb{B}}^2$,$\omega = (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)$ 在除去原点外有定义.Stokes 定理不能直接用于整个圆盘, 因为 ω 在原点附近不光滑. 但在单位圆周上直接计算线积分给出 2π.

下面几个推论是 Stokes 定理的直接推论.

推论 16.1

设 M 是一个定向光滑流形 (不带边),ω 是 M 上一个闭的光滑 $(n-1)$-形式. 如果 $S \subseteq M$ 是一个紧的、定向的、光滑的 $(n-1)$ 维嵌入子流形 (不带边), 则 $\int_S \omega$ 只依赖于 S 的同调类. 特别地, 若 S 是某个紧带边子流形的边界, 则 $\int_S \omega = 0$.

♡

推论 16.2

如果 $\omega = \mathrm{d}\eta$ 是 M 上一个恰当形式, 而 $S \subseteq M$ 是一个紧定向带边子流形, 则

$$\int_{\partial S} \omega = 0.$$

♡

推论 16.3

设 M 是一个紧定向光滑流形 (不带边). 如果 ω 是 M 上一个恰当 $(n-1)$-形式, 则

$$\int_M \omega = 0.$$

♡

例题 16.3 设 $\omega = (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)$ 是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的光滑 1-形式, 它是闭的但不是恰当的. 绕原点一次的单位圆周 S^1 满足 $\int_{S^1} \omega = 2\pi$, 而绕原点 k 次的圆周给出 $2\pi k$. 这表明闭形式的积分可以是任意整数倍的 2π.

定理 16.2 (Green 公式)

设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是一个具有分段光滑边界的有界闭区域, 带有标准的平面定向,∂D 带有诱导定向. 如果 P, Q 是 D 的邻域上的光滑实值函数, 则

$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y. \tag{16.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$, 则 $\mathrm{d}\omega = (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. 这正是 $n=2$ 时的 Stokes 定理.

□

例题 16.4 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中以原点为心、半径为 R 的闭圆盘. 取 $P = -y, Q = x$,Green 公式给出

$$\int_{\partial D} x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x = \int_D 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi R^2,$$

这正是圆盘面积的两倍, 与圆周上的直接参数化计算一致.

16.4 带角流形

为了把 Stokes 定理应用于像立方体、单形这样的区域, 我们需要比带边流形稍稍一般一点的一类空间. 令 $\mathbb{H}^n_+$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 的闭第一正卦限:

$$\mathbb{H}^n_+ = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^1 \geqslant 0, \dots, x^n \geqslant 0\}.$$

$\mathbb{H}^n_+$ 中的一个点称为**边界点**, 如果它至少有一个坐标为零; 其余点称为**内点**.

定义 16.2 (带角流形)

一个 n 维带角光滑流形是一个第二可数的 Hausdorff 空间, 它在每一点处都局部微分同胚于 $\mathbb{H}^n_+$ 的一个开子集. 从 $\mathbb{H}^n_+$ 的开子集到 $\mathbb{H}^n_+$ 的开子集的光滑映射, 是指它可以光滑地延拓到 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集上. ♣

每个带边流形自动地是带角流形 (因为 $\mathbb{H}^n$ 可以嵌入 $\mathbb{H}^n_+$ 作为一个面). 反过来一般不成立: 例如, 立方体 $[0,1]^n$ 和标准单形 Δ^n 都是带角流形, 但不是带边流形.

在一个带角流形 M 上, 一个点被称作是一个 k 角点, 如果在某个 (因而每个) 角坐标卡中它恰有 k 个坐标为零.0 角点就是内点,1 角点是普通边界点,2 角点及以上是真正的角点. 所有 k 角点的集合记为 $\partial_k M$. 下面的命题说明这个概念是内蕴的.

命题 16.7 (角点的不变性)

设 M 是一个带角光滑流形. 一个点是 k 角点这一性质与角坐标卡的选取无关. ♠

命题 16.8

设 M 是一个定向 n 维带角光滑流形.$\partial_1 M$(一维角点以外的普通边界点) 是一个 $(n-1)$ 维带边光滑流形, 并带有诱导定向. 每个 k 角点的集合 $\partial_k M$ 是一个 $(n-k)$ 维带角光滑流形. ♠

练习 16.1 证明: 一个 n 维带角流形的边界 $\partial M = \partial_1 M \cup \partial_2 M \cup \cdots \cup \partial_n M$ 是一个 $(n-1)$ 维带角光滑流形.

例题 16.5 曲线段的参数化 设 $I = [0,1]$. 分段光滑曲线段 $\gamma : [a,b] \to M$ 的边界点集 $\partial I = \{0,1\}$. 在例 16.23 中我们用到过如下约定: 当用一个区间参数化一条有向曲线时,∂I 的两个端点带有符号: 起点 0 带 -1, 终点 1 带 $+1$. 于是 $\int_{\partial I} \varphi = \varphi(1) - \varphi(0)$.

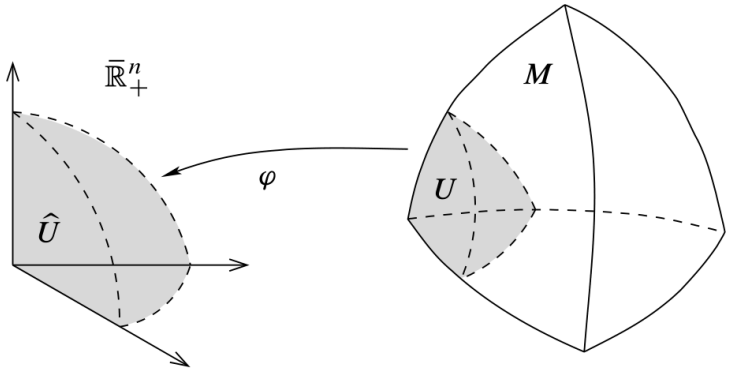


图 16.10: 带角流形的边界坐标卡

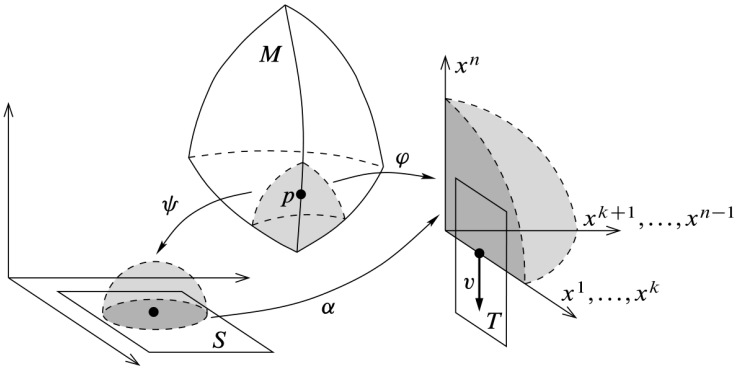


图 16.11: 立方体的边界定向

Stokes 定理的证明几乎原封不动地推广到带角流形, 因为唯一用到边界坐标卡的地方是在 $x^n = 0$ 的那个面上作积分, 而角点只出现在低维集合上, 对积分没有贡献.

定理 16.3 (带角流形上的 Stokes 定理)

设 M 是一个定向 n 维带角光滑流形,ω 是 M 上一个紧支集光滑 $(n-1)$-形式. 则

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

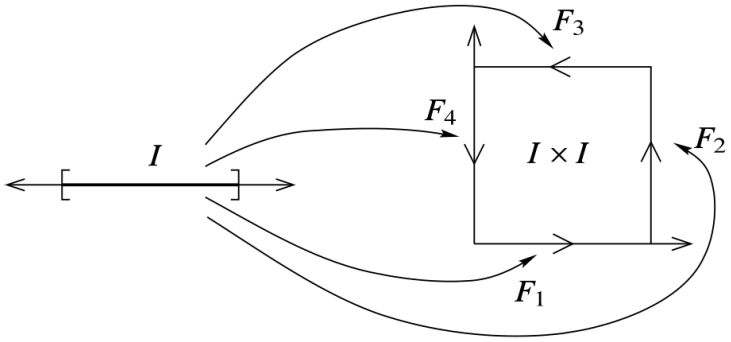


图 16.12: 单形的边界

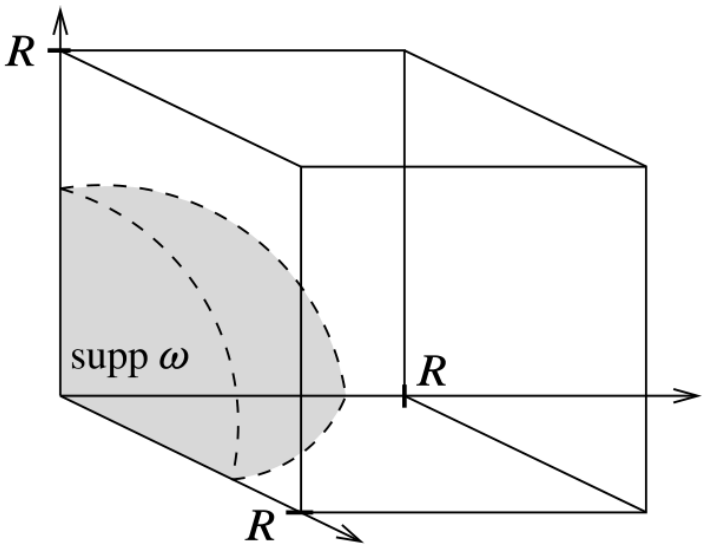


图 16.13: 带角坐标卡上的 Stokes 定理

定理 16.4

设 M 是一个定向光滑流形 (不带边),$D \subseteq M$ 是一个闭的、具有分段光滑边界的区域. 给 ∂D 以诱导定向. 如果 ω 是 M 上一个紧支集光滑 $(n-1)$-形式, 则

$$\int_D \mathrm{d}\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

推论 16.4

在一个单连通光滑流形上, 每个闭 1-形式都是恰当的.

证明 Show/Hide Proof

设 M 单连通,ω 是 M 上的闭 1-形式. 由于 M 上每条分段光滑闭曲线都与一条常值曲线道路同伦, 上面的定理表明 ω 在每条这样的曲线上的积分都等于 0. 因此 ω 是保守的, 从而是恰当的.

□

16.5 Riemann 流形上的积分

在本节中, 我们把积分和 Stokes 定理的理论专门应用于 Riemann 流形.

设 (M,g) 是一个定向 Riemann 流形. 由命题 15.13,M 上存在一个唯一的体积形式 $\mathrm{d}V_g$, 它在每个保定向标准正交基上取值为 1. 如果 M 不带边, 这个体积形式使我们能够积分 M 上任意具有紧支集的连续函数 f: 定义

$$\int_M f\,\mathrm{d}V_g$$

为 n-形式 $f\,\mathrm{d}V_g$ 在 M 上的积分.

命题 16.9 (Riemann 密度)

设 (M,g) 是一个定向 Riemann 流形. 由上式定义的积分在保定向局部等距下不变; 它与 Riemann 度量 g 自然地相伴.

♠

在局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 下, 若 g_{ij} 是度量系数, 则

$$\mathrm{d}V_g = \sqrt{\det(g_{ij})}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n.$$

引理 16.1

设 X 是定向 Riemann 流形 M 上的光滑向量场. 在局部坐标下, 散度 $\operatorname{div}X$ 由下式给出:

$$\operatorname{div}X = \frac{1}{\sqrt{\det g}}\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\sqrt{\det g}\,X^i\right).$$

♡

定理 16.5 (散度定理)

设 (M,g) 是一个定向 n 维 Riemann 带边流形,X 是 M 上一个具有紧支集的光滑向量场. 则

$$\int_M (\operatorname{div}X)\,\mathrm{d}V_g = \int_{\partial M}\langle X,N\rangle\,\mathrm{d}V_{\tilde{g}}, \tag{16.6}$$

其中 N 是 ∂M 上指向外的单位法向量场,$\tilde{g}$ 是 ∂M 上的诱导度量.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\omega = X\lrcorner\mathrm{d}V_g$. 由 Cartan 魔公式,$\mathrm{d}\omega = (\operatorname{div}X)\,\mathrm{d}V_g$. 在边界上,$\omega$ 的取值等于 $\langle X,N\rangle\,\mathrm{d}V_{\tilde{g}}$. 对 ω 应用 Stokes 定理即得.

□

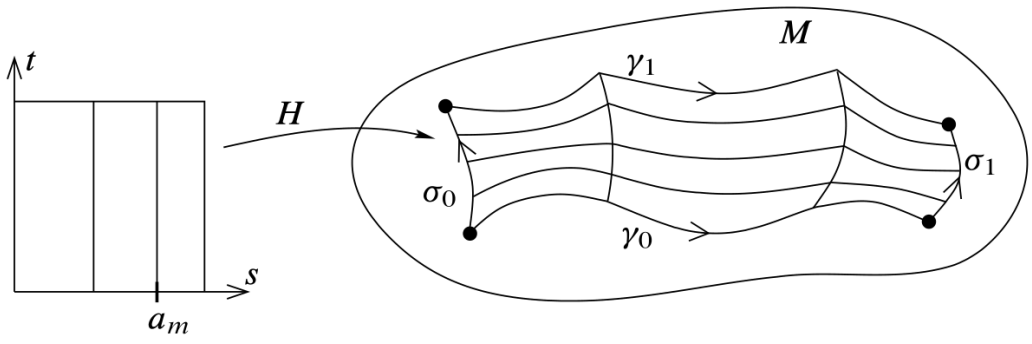


图 16.14: 同伦的分段光滑曲线段

命题 16.10

设 $S \subseteq M$ 是一个定向嵌入超曲面,N 是 S 上确定定向的单位法向量场. 对 M 上任意光滑向量场 X,X 穿过 S 的通量定义为

$$\int_S \langle X, N\rangle \, \mathrm{d}V_{\tilde{g}}.$$

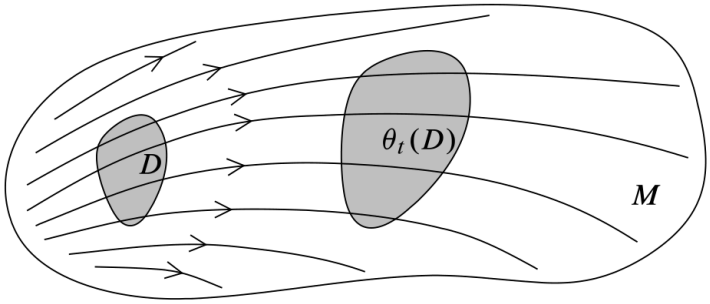


图 16.15: 散度的几何解释

定理 16.6 (曲面上的 Stokes 公式)

设 $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 是一个定向光滑带边曲面,∂S 带有诱导定向. 对 S 的邻域上任意光滑向量场 X, 有

$$\int_S (\operatorname{curl} X) \cdot N \, \mathrm{d}S = \int_{\partial S} X \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}.$$

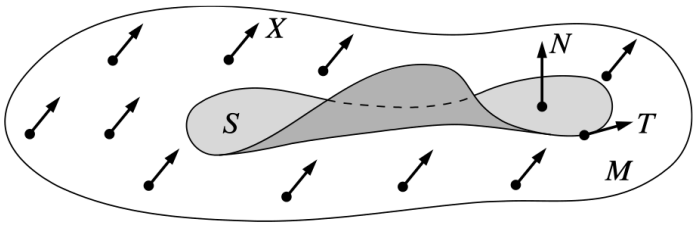


图 16.16: 曲面积分的设定

练习 16.2 设 (M, g) 是一个紧定向 Riemann 流形 (不带边). 证明 $\int_M \operatorname{div} X \, \mathrm{d}V_g = 0$ 对所有光滑向量场 X 成立.

练习 16.3 设 (M, g) 是一个紧定向 Riemann 带边流形. 证明 Green 第一恒等式与 Green 第二恒等式.

定理 16.7 (不可定向情形下的散度定理)

即使 M 不可定向, 用 Riemann 密度定义的积分仍然有意义, 散度定理在作相应改写后依然成立.

16.6 密度

形式的积分只在定向流形上有意义. 为了能够在不可定向流形上积分, 我们需要一个稍微更一般的对象. 设 V 是一个 n 维向量空间.V 上的一个密度是一个函数 $\mu : V^n \to \mathbb{R}$, 满足对每个线性映射 $A : V \to V$ 有

$$\mu(Av_1, \ldots, A, v_n) = |\det A| \, \mu(v_1, \ldots, v_n).$$

V 上所有密度构成的集合记为 $\Omega(V)$; 它自身是一个一维向量空间.

定义 16.3 (流形上的密度)

光滑流形 M 上的一个密度是指在每点 $p \in M$ 指定 T_pM 上的一个密度 μ_p, 其指定方式是光滑的: 即在任意局部坐标下它是一个光滑函数乘以标准密度 $|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$.

♣

密度与体积形式之间的关系如下. 如果 M 是定向的, 则每个体积形式 ω 决定一个密度 $|\omega|$, 即 $|\omega|_p(v_1, \ldots, v_n) = |\omega_p(v_1, \ldots, v_n)|$. 反过来, 一个定向和一个密度共同决定一个体积形式.

命题 16.11 (密度的性质)

设 M 是一个 n 维光滑流形.

(i) M 上存在处处非零的光滑密度.

(ii) 任意两个处处非零密度相差一个光滑函数因子.

(iii) 一个密度在任意 (不定向) 光滑流形上都有意义, 而体积形式只在定向流形上才有意义.

♠

命题 16.12

在局部坐标 (x^i) 与 $(\tilde{x}^j)$ 之间, 一个密度的变换规律是

$$\tilde{\mu} = |\det(\partial x^i / \partial \tilde{x}^j)|\, \mu.$$

这与体积形式的变换相差一个绝对值符号.

♠

命题 16.13

设 μ 是光滑流形 M 上的一个光滑密度. 我们可以无需求助于定向, 就定义 μ 在 M 上的积分 $\int_M \mu$, 其方式与 n-形式的积分完全类似: 在坐标卡中用标准欧氏积分定义, 并用单位分解拼接. 这个积分在任意微分同胚下不变.

♠

命题 16.14 (Riemann 密度)

设 (M, g) 是一个 Riemann 流形 (不一定定向). 在每个切空间 T_pM 上用 g_p 的体积定义一个密度, 这就给出 M 上一个规范的光滑密度 $\mathrm{d}V_g$. 它在局部坐标下为

$$\mathrm{d}V_g = \sqrt{|\det g_{ij}|}\, |\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|.$$

当 M 可定向时, 这与定向 Riemann 体积形式的绝对值一致.

♠

于是, 即使在不可定向流形上, 我们也可以用 Riemann 密度来定义长度、面积、体积等几何量, 而无需选择定向.

16.7 习题

1. 设 V 是一个 n 维向量空间. 证明:$\det(v_1, \ldots, v_n)$ 的绝对值至多差一个符号, 就是由 $v_1, \ldots, v_n$ 张成的平行多面体的 n 维体积.
2. 设 M 是一个定向光滑 n 流形,ω 是 M 上一个紧支集光滑 n-形式. 证明:$\int_M \omega$ 不依赖于用来定义它的定向坐标卡图册.
3. 设 $F : M \to N$ 是一个定向光滑流形之间的光滑映射. 证明: 拉回 F^* 保持闭形式与恰当形式.
4. 设 G 是一个紧 Lie 群. 证明: 其上的左不变 Haar 积分在差一个常数因子的意义下唯一.
5. 用球坐标计算单位球面 $S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ 的面积.
6. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个积分区域,$G : D \to \mathbb{R}^n$ 是一个在边界上线性的映射. 证明变量替换公式.
7. 用 Stokes 定理计算正方形边界上一个 1-形式的积分.
8. 通过在单位球面上积分一个适当的 $n-1$-形式, 导出球面面积公式.

9. 设 ω 是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的闭 1-形式. 证明 ω 是恰当的当且仅当它绕单位圆周的积分为零.
10. 证明: 在一个单连通流形上, 每个闭 1-形式都是恰当的.
11. 叙述并证明星形区域上的 Poincaré 引理.
12. 设 (M, g) 是一个带边 Riemann 流形,X 是一个光滑向量场. 证明 Green 第一恒等式
$$\int_M (\operatorname{div} X) u \, \mathrm{d}V_g = \int_M \langle \operatorname{grad} u, X \rangle_g \, \mathrm{d}V_g - \int_{\partial M} u \langle X, N \rangle \, \mathrm{d}V_{\tilde{g}}.$$
并解释这与分部积分有何关系.
13. 设 (M, g) 是一个带边或不带边的 Riemann n 流形. 由 $\Delta u = -\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$ 定义的线性算子 $\Delta : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 称为 (几何)Laplace 算子. 证明在任意光滑局部坐标下
$$\Delta u = -\frac{1}{\sqrt{\det g}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(g^{ij} \sqrt{\det g} \frac{\partial u}{\partial x^j} \right).$$
由此推出在 $\mathbb{R}^n$ 上用欧氏度量与标准坐标时,$\Delta u = -\sum_{i=1}^n \partial^2 u / (\partial x^i)^2$.[注: 关于 Riemann 流形上 Laplace 算子的符号约定并无统一意见, 许多作者把 Δ 定义为我们所定义算子的相反数. 此处定义的几何 Laplace 算子与 $\mathbb{R}^n$ 上传统的 Laplace 算子符号相反, 但它有两个明显的优点: 本算子具有非负特征值 (见习题 item 15.), 并且与在微分形式上定义的 Laplace–Beltrami 算子一致 (见习题 item 2.、item 3.).]
14. 设 (M, g) 是一个带边或不带边的 Riemann 流形. 若 $u \in C^\infty(M)$ 满足 $\Delta u = 0$, 则称 u 是调和的.
    (a) 设 M 紧, 证明 Green 恒等式:
    $$\int_M u \Delta v \, \mathrm{d}V_g = \int_M \langle \operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v \rangle_g \, \mathrm{d}V_g - \int_{\partial M} u N v \, \mathrm{d}V_{\tilde{g}},$$
    $$\int_M (u \Delta v - v \Delta u) \, \mathrm{d}V_g = \int_{\partial M} (v N u - u N v) \, \mathrm{d}V_{\tilde{g}}.$$
    (b) 证明: 若 M 紧、连通且 $\partial M = \varnothing$, 则 M 上的调和函数只有常数.
    (c) 证明: 若 M 紧、连通、$\partial M \neq \varnothing$, 且 u, v 是 M 上在 ∂M 上取值相同的调和函数, 则 $u = v$.
15. 设 (M, g) 是一个紧连通无边 Riemann 流形,Δ 是其几何 Laplace 算子. 若存在一个不恒为零的光滑实值函数 u 使 $\Delta u = \lambda u$, 则称实数 λ 为 Δ 的一个特征值,u 为相应的特征函数.
    (a) 证明 0 是 Δ 的一个特征值, 且其余特征值都严格为正.
    (b) 证明: 若 u, v 是对应于不同特征值的特征函数, 则 $\int_M uv \, \mathrm{d}V_g = 0$.
16. 设 M 是一个具有非空边界的紧连通 Riemann n 流形. 若 $\Delta u = \lambda u$ 且 $u|_{\partial M} = 0$, 则称 λ 为 Dirichlet 特征值; 若 $\Delta u = \lambda u$ 且 $Nu|_{\partial M} = 0$, 则称 λ 为 Neumann 特征值.
    (a) 证明每个 Dirichlet 特征值都严格为正.
    (b) 证明 0 是一个 Neumann 特征值, 其余 Neumann 特征值都严格为正.
17. **Dirichlet 原理:** 设 M 是一个具有非空边界的紧连通 Riemann n 流形. 证明:$u \in C^\infty(M)$ 调和当且仅当它在所有边界值相同的光滑函数中使 $\int_M |\operatorname{grad} u|_g^2 \, \mathrm{d}V_g$ 取最小.[提示: 对任意在 ∂M 上为零的函数 f, 展开 $\int_M |\operatorname{grad}(u + \varepsilon f)|_g^2 \, \mathrm{d}V_g$ 并利用习题 item 12..]
18. 设 (M, g) 是一个定向 Riemann n 流形. 本题概述本章所定义算子 $\star$ 的一个重要推广.
    (a) 对每个 $k = 1, \ldots, n$, 证明 g 在 $\Lambda^k(T_p^* M)$ 上确定唯一的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_g$, 满足
    $$\langle \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k, \eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_k \rangle_g = \det\big(\langle (\omega_i)^\sharp, (\eta_j)^\sharp \rangle_g \big).$$
    (b) 证明 Riemann 体积形式 $\mathrm{d}V_g$ 是关于此内积唯一的、定向为正的、范数为 1 的 n-形式.
    (c) 对每个 $k = 0, \ldots, n$, 证明存在唯一的光滑丛同态 $\star : \Lambda^k T^* M \to \Lambda^{n-k} T^* M$, 满足 $\omega \wedge \star \eta = \langle \omega, \eta \rangle_g \, \mathrm{d}V_g$. 这个映射称为 Hodge 星算子.
    (d) 证明 $\star f = f \, \mathrm{d}V_g$.
    (e) 证明 $\star \star \omega = (-1)^{k(n-k)} \omega$.
19. 把 $\mathbb{R}^n$ 看作具有欧氏度量与标准定向的 Riemann 流形.
    (a) 计算 $\star \mathrm{d}x^i$.

(b) 在 $n = 4$ 时计算 $\star(\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j)$.

20. 设 M 是一个定向 Riemann 4 流形. 若 $\star\omega = \omega$ 则称 2-形式 ω 是自对偶的; 若 $\star\omega = -\omega$ 则称反自对偶的.
    (a) 证明每个 2-形式都可唯一写成一个自对偶形式与一个反自对偶形式之和.
    (b) 在 $M = \mathbb{R}^4$ 上确定标准坐标中的自对偶与反自对偶形式.
21. 设 (M, g) 是一个定向 Riemann 流形,$X \in \mathfrak{X}(M)$. 证明
$$X \lrcorner \mathrm{d}V_g = \star X^\flat, \qquad \operatorname{div} X = \star \mathrm{d} \star X^\flat,$$
且当 $\dim M = 3$ 时 $\operatorname{curl} X = (\star \mathrm{d}X^\flat)^\sharp$.
22. 设 (M, g) 是一个紧定向 Riemann n 流形. 对 $1 \leqslant k \leqslant n$, 由 $d^*\omega = (-1)^{n(k+1)+1} \star \mathrm{d} \star \omega$ 定义 $d^* : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$, 并对 0-形式令 $d^*\omega = 0$.
    (a) 证明 $d^* \circ d^* = 0$.
    (b) 证明 $(\omega, \eta) = \displaystyle\int_M \langle \omega, \eta \rangle_g \, \mathrm{d}V_g$ 定义了 $\Omega^k(M)$ 上的一个内积.
    (c) 证明 $(d^*\omega, \eta) = (\omega, d\eta)$.
23. 本题说明另一种证明某些 Riemann 度量不平坦的方法. 令 $\mathbb{B}^2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘,g 为
$$g = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{1 - x^2 - y^2}.$$
    (a) 证明: 若 g 平坦, 则对充分小的 $r > 0$,g-度量球 $\mathbb{B}^g_r(0)$ 的体积满足 $\operatorname{Vol}_g(\mathbb{B}^g_r(0)) = \pi r^2$.
    (b) 对任意 $v \in \mathbb{B}^2$, 通过计算从 0 到 v 的直线的 g-长度, 证明 $d_g(0, v) \leqslant \tanh^{-1} |v|$, 从而 $\mathbb{B}^g_r(0)$ 包含欧氏球 $\mathbb{B}_{\tanh r}(0)$.
    (c) 证明 $\operatorname{Vol}_g(\mathbb{B}^g_r(0)) \geqslant \pi \sinh^2 r > \pi r^2$, 从而 g 不平坦.

第 17 章 de Rham 上同调

17.1 de Rham 上同调群

在第 14 章中我们定义了闭形式与恰当形式: 一个光滑微分形式 ω 若满足 $\mathrm{d}\omega = 0$ 则称为闭的; 若它可以写成 $\omega = \mathrm{d}\eta$ 则称为恰当的. 由于 $\mathrm{d}\circ\mathrm{d} = 0$, 每个恰当形式都是闭的. 在本章中, 我们探讨反方向问题的含义: 是否每个闭形式都是恰当的? 一般答案是否定的: 例如在例 11.48 中, 我们看到 punctured 平面上有一个 1-形式是闭的但不是恰当的; 恰当性的失效似乎是域中心处 “洞” 的一个后果. 对于更高次的形式, 哪些闭形式是恰当的这一问题, 依赖于流形微妙的拓扑性质, 这些性质与更高维 “洞” 的存在有关. 把这种依赖定量化, 就导出光滑流形的一组新的不变量, 称为 de Rham 上同调群, 这正是本章的主题.

知道哪些闭形式是恰当的有许多重要推论. 例如,Stokes 定理表明: 若 ω 是恰当的, 则 ω 在任意不带边紧子流形上的积分为零.

设 M 是一个带边或不带边的光滑流形,p 是非负整数. 由于 $\mathrm{d}:\Omega^p(M)\to\Omega^{p+1}(M)$ 是线性的, 其核与像都是线性子空间. 定义

$$Z^p(M) = \operatorname{Ker}\big(\mathrm{d}:\Omega^p(M)\to\Omega^{p+1}(M)\big) = \{M \text{ 上的闭} p\text{-形式}\},$$
$$B^p(M) = \operatorname{Im}\big(\mathrm{d}:\Omega^{p-1}(M)\to\Omega^{p}(M)\big) = \{M \text{ 上的恰当} p\text{-形式}\}.$$

按约定, 当 $p<0$ 或 $p>n=\dim M$ 时 $\Omega^p(M)$ 视为零向量空间. 每个恰当形式都是闭的这一事实意味着 $B^p(M)\subseteq Z^p(M)$. 于是可以合理地把 M 的 p 次 de Rham 上同调群 (或第 p 个 de Rham 群) 定义为商向量空间

$$H^p_{\mathrm{dR}}(M) = Z^p(M)/B^p(M). \tag{17.1}$$

(它是一个实向量空间, 特别地在向量加法下是一个群. 也许 “de Rham 上同调空间” 是一个更恰当的名称, 但由于大多数其他上同调理论只产生群, 传统上在此情形也沿用 “群” 这一名称, 要记住这些 “群” 实际上是实向量空间.) 显然当 $p<0$ 或 $p>\dim M$ 时 $H^p_{\mathrm{dR}}(M)=0$. 对 $0\leqslant p\leqslant n$, 定义表明 $H^p_{\mathrm{dR}}(M)=0$ 当且仅当 M 上每个闭 p-形式都是恰当的.

例题 17.1 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上存在一个闭但不恰当的 1-形式, 这一事实意味着 $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}^2\setminus\{0\})\neq 0$(见例 11.48). 另一方面,1-形式的 Poincaré 引理 (定理 11.49) 表明, 对任意星形开子集 $U\subseteq\mathbb{R}^n$,$H^1_{\mathrm{dR}}(U)=0$.

首先要做的是证明 de Rham 群是微分同胚不变量. 对 M 上任意闭 p-形式 ω, 记 $[\omega]$ 为 ω 在 $H^p_{\mathrm{dR}}(M)$ 中的等价类, 称为 ω 的上同调类. 若 $[\omega]=[\omega']$(即 ω 与 ω' 相差一个恰当形式), 则称 ω 与 ω' 上同调.

命题 17.1 (诱导的上同调映射)

对任意带边或不带边光滑流形之间的光滑映射 $F:M\to N$, 拉回 $F^*:\Omega^p(N)\to\Omega^p(M)$ 把 $Z^p(N)$ 映入 $Z^p(M)$, 把 $B^p(N)$ 映入 $B^p(M)$. 因此它诱导出一个线性映射 (仍记为 F^*)$F^*:H^p_{\mathrm{dR}}(N)\to H^p_{\mathrm{dR}}(M)$, 称为诱导上同调映射. 它有下列性质:

(a) 若 $G:N\to P$ 是另一个光滑映射, 则 $(G\circ F)^* = F^*\circ G^*$.

(b) 若 Id 是 M 的恒等映射, 则 Id^* 是 $H^p_{\mathrm{dR}}(M)$ 的恒等映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 ω 闭, 则 $\mathrm{d}(F^*\omega) = F^*(\mathrm{d}\omega) = 0$, 故 $F^*\omega$ 也闭. 若 $\omega=\mathrm{d}\eta$ 恰当, 则 $F^*\omega = F^*(\mathrm{d}\eta) = \mathrm{d}(F^*\eta)$, 也恰当. 因此 F^* 把 $Z^p(N)$ 映入 $Z^p(M)$, 把 $B^p(N)$ 映入 $B^p(M)$. 诱导上同调映射定义为: 对闭 p-形式 ω, 令 $F^*[\omega]=[F^*\omega]$. 函子性质由拉回的相应函子性质得到.

□

命题 17.2 (不相交并的 de Rham 群)

设 $\{M_j\}$ 是任意一族带边或不带边光滑流形,$M = \coprod_j M_j$. 则包含映射 $\iota_j : M_j \hookrightarrow M$ 诱导同构

$$H^p_{\mathrm{dR}}(M) \cong \prod_j H^p_{\mathrm{dR}}(M_j).$$

♠

命题 17.3 (连通分支上的 0 次群)

设 M 是一个光滑流形, 其连通分支为 $\{M_j\}$. 则 $H^0_{\mathrm{dR}}(M)$ 是 M 上局部常值实值函数的向量空间, 并且当 M 连通时 $H^0_{\mathrm{dR}}(M) = \mathbb{R}$.

♠

17.2 同伦不变性

本节我们证明一个重要的推广:de Rham 群实际上是同伦不变量, 这特别意味着它们是拓扑不变量.

定理 17.1 (同伦映射诱导相同的上同调映射)

设 $F, G : M \to N$ 是 (带边或不带边) 光滑流形之间的光滑映射. 若 F 与 G 光滑同伦, 则它们在 de Rham 上同调上诱导相同的映射:

$$F^* = G^* : H^p_{\mathrm{dR}}(N) \to H^p_{\mathrm{dR}}(M)$$

对所有 p 成立.

♡

命题 17.4 (同伦算子)

设 M, N 是光滑流形,$H : M \times I \to N$ 是光滑同伦, 连接 $F = H_0$ 与 $G = H_1$. 则存在一个线性映射 (同伦算子)$\langle : \Omega^p(N) \to \Omega^{p-1}(M)$, 使得对每个闭形式 ω 有

$$G^*\omega - F^*\omega = \mathrm{d}(\langle\omega) + \langle(\mathrm{d}\omega). \tag{17.2}$$

于是, 当 ω 闭时,$G^*\omega - F^*\omega$ 是恰当的.

♠

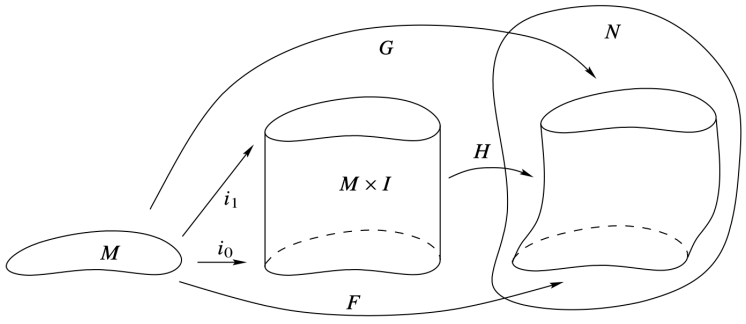


图 17.1: 同伦不变性

证明 Show/Hide Proof

把 $H : M \times I \to N$ 写成 $H(p,t)$. 令 $i_0, i_1 : M \to M \times I$ 分别为 $i_0(p) = (p,0), i_1(p) = (p,1)$. 在 $M \times I$ 上引入坐标 $(x^1, \ldots, x^n, t)$, 把任意形式分解为不含 $\mathrm{d}t$ 的部分与含一个 $\mathrm{d}t$ 的部分. 利用在 $\mathrm{d}t$ 方向上的 "纤维积分" (关于 t 从 0 到 1 积分) 定义 $\langle$. 直接计算表明 $\mathrm{d}\langle + \langle\mathrm{d} = i_1^* - i_0^*$. 由于 $F = H \circ i_0, G = H \circ i_1$, 这就给出所要的恒等式.

□

推论 17.1 (Poincaré 引理的上同调形式)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个星形开集. 则 $H^p_{\mathrm{dR}}(U) = 0$ 对所有 $p \geqslant 1$ 成立, 而 $H^0_{\mathrm{dR}}(U) = \mathbb{R}$.

♡

证明　Show/Hide Proof

恒等映射 $\mathrm{Id} : U \to U$ 与映到一点的常值映射同伦 (利用从中心点出发的径向收缩). 由同伦不变性,Id^* 与常值映射诱导的上同调映射相同. 而常值映射在 $p \geqslant 1$ 次上诱导零映射, 故 $H^p_{\mathrm{dR}}(U) = 0$.

□

推论 17.2

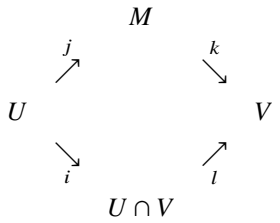
若两个流形 M, N 光滑同伦等价, 则 $H^p_{\mathrm{dR}}(M) \cong H^p_{\mathrm{dR}}(N)$ 对所有 p 成立. 特别地, 微分同胚的流形有相同的 de Rham 群.

♡

17.3 Mayer–Vietoris 定理

我们现在叙述一个一般定理, 它把一个流形的 de Rham 群用其两个开子集的 de Rham 群表示出来.

设 M 是一个光滑流形,$U, V \subseteq M$ 是两个开子集, 满足 $M = U \cup V$. 考虑包含映射



这些包含映射在 de Rham 上同调上诱导出映射.

定理 17.2 (Mayer–Vietoris 定理)

设 M 是一个光滑流形,U, V 是 M 的两个开子集且 $M = U \cup V$. 则对每个 p, 存在一个连接同态 $\delta^* : H^p_{\mathrm{dR}}(U \cap V) \to H^{p+1}_{\mathrm{dR}}(M)$, 使得下面的序列正合:

$$\cdots \to H^p_{\mathrm{dR}}(M) \xrightarrow{k^* \oplus l^*} H^p_{\mathrm{dR}}(U) \oplus H^p_{\mathrm{dR}}(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H^p_{\mathrm{dR}}(U \cap V) \xrightarrow{\delta^*} H^{p+1}_{\mathrm{dR}}(M) \to \cdots, \tag{17.3}$$

其中 $i^* - j^*$ 把 (ω, η) 映为 $i^*\omega - j^*\eta$.

♡

证明　Show/Hide Proof

证明在下一节给出. 基本想法是: 先在形式层面构造一个短正合列

$$0 \to \Omega^p(M) \to \Omega^p(U) \oplus \Omega^p(V) \to \Omega^p(U \cap V) \to 0,$$

再用蛇引理 (zigzag lemma) 导出上同调的长正合列.

□

例题 17.2 球面的 de Rham 群　利用 Mayer–Vietoris 定理, 可以归纳地算出球面的 de Rham 群:

$$H^0_{\mathrm{dR}}(S^n) \cong \mathbb{R},$$
$$H^n_{\mathrm{dR}}(S^n) \cong \mathbb{R} \quad (n \geqslant 1),$$
$$H^p_{\mathrm{dR}}(S^n) = 0 \quad (p \neq 0, n).$$

把 S^n 写成两个略形变的开半球之并, 它们的交微分同胚于 $S^{n-1} \times \mathbb{R}$, 从而与 S^{n-1} 同伦. 对 Mayer–Vietoris 序列作归纳即得上式.

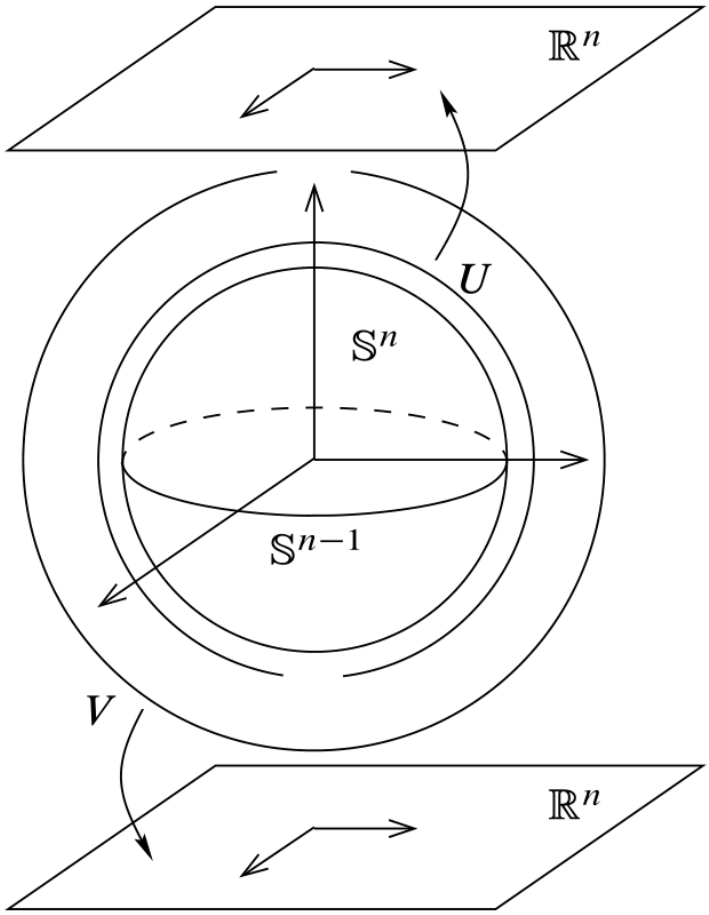


图 17.2: Mayer–Vietoris 覆盖

命题 17.5 (第一次 de Rham 群与基本群)

设 M 是一个连通光滑流形,$q \in M$. 存在一个自然映射从 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)$ 到 $\mathrm{Hom}(\pi_1(M,q),\mathbb{R})$, 它把一个闭 1-形式的上同调类映为“沿环路积分”给出的同态.

17.4 映射度理论

作为这些思想在拓扑上的一个重要应用, 我们现在定义映射度. 设 M, N 是两个同为 n 维的、连通的、紧的、定向光滑流形,$F : M \to N$ 是一个光滑映射.

由于 $H^n_{\mathrm{dR}}(N) \cong \mathbb{R}$, 我们可以选取一个 n-形式 ω 使得 $\int_N \omega = 1$.F 的映射度 (degree) 定义为

$$\deg(F) = \int_M F^*\omega. \tag{17.4}$$

下面的命题说明这个定义是合理的.

命题 17.6 (映射度的性质)

设 M, N 如上,$F : M \to N$ 光滑.

(i) $\deg(F)$ 是一个整数, 不依赖于 ω 的选取.

(ii) 若 F 与 G 光滑同伦, 则 $\deg(F) = \deg(G)$.

(iii) 若 F 是一个微分同胚, 则 $\deg(F) = +1$(保定向) 或 -1(反定向).

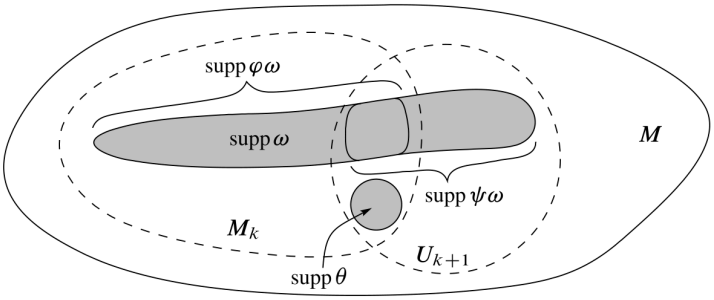


图 17.3: 球面的 Mayer–Vietoris 覆盖

(iv) 若 $F : M \to N, G : N \to P$, 则 $\deg(G \circ F) = \deg(G)\deg(F)$.

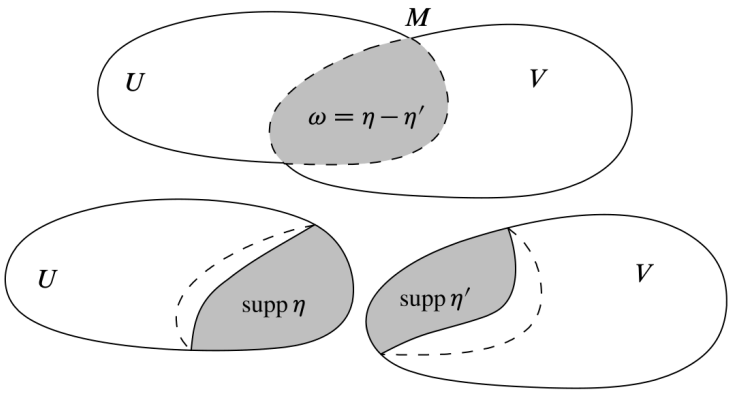


图 17.4: 映射度

证明 Show/Hide Proof

因为 $\int_N \omega = 1$, 若换一个积分等于 1 的形式 ω', 则 $\omega - \omega'$ 在 N 上积分为零, 从而是恰当的 (因为 $H^{n-1}_{\mathrm{dR}}(N)$ 对紧连通 N 的顶次以下群为零). 于是 $\int_M F^*(\omega - \omega') = 0$. 整数值可由 Sard 定理得到: 取 N 上一个正则值 q, 在 q 的每个原像处用局部坐标计算,$\deg(F)$ 等于各原像处符号 $+1/-1$ 之和. 其余性质由同伦不变性与函子性质得到.

□

17.5 Mayer–Vietoris 定理的证明

我们现在证明定理 17.2. 设 $M = U \cup V$, 其中 U, V 为开集. 证明分两步.

17.5.0.0.1 第一步: 形式层面的短正合列 对每个 p, 定义线性映射

$$i^* : \Omega^p(U \cap V) \to \Omega^p(U), \quad j^* : \Omega^p(U \cap V) \to \Omega^p(V),$$

以及

$$k^* \oplus l^* : \Omega^p(M) \to \Omega^p(U) \oplus \Omega^p(V), \quad \omega \mapsto (k^*\omega, l^*\omega),$$

和

$$i^* - j^* : \Omega^p(U) \oplus \Omega^p(V) \to \Omega^p(U \cap V), \quad (\alpha, \beta) \mapsto i^*\alpha - j^*\beta.$$

命题 17.7

下面的序列正合:

$$0 \to \Omega^p(M) \xrightarrow{k^* \oplus l^*} \Omega^p(U) \oplus \Omega^p(V) \xrightarrow{i^* - j^*} \Omega^p(U \cap V) \to 0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$k^* \oplus l^*$ 单: 若一个形式在 U, V 上都限制为零, 则它在 $M = U \cup V$ 上为零. 其像等于 $i^* - j^*$ 的核: 若 (α, β) 满足 $i^*\alpha = j^*\beta$, 则 α 与 β 在 $U \cap V$ 上一致, 因而拼成 M 上的一个形式.$i^* - j^*$ 满: 这需要单位分解——给定 $U \cap V$ 上的形式 σ, 用从属于 $\{U, V\}$ 的单位分解把它延拓为 U 上的形式 $\widetilde{\alpha}$ 与 V 上的形式 $\widetilde{\beta}$, 使 $\widetilde{\alpha} - \widetilde{\beta} = \sigma$ 在 $U \cap V$ 上成立.

□

17.5.0.0.2 第二步: 蛇引理 由于上述三个映射都与外导数 d 交换, 它们构成上链复形的短正合列. 把蛇引理应用于这个短正合列, 即得到 de Rham 上同调的长正合列, 也就是定理 17.2. 连接同态 δ^* 构造如下: 给定 $U \cap V$ 上一个闭 p-形式 σ, 由 $i^* - j^*$ 的满性, 选取 U 上的 α 与 V 上的 β 使 $\sigma = i^*\alpha - j^*\beta$. 由于 $\mathrm{d}\sigma = 0$,$\mathrm{d}\alpha$ 与 $\mathrm{d}\beta$ 在 $U \cap V$ 上一致, 因而拼成 M 上的一个 $(p+1)$-形式 $\widetilde{\sigma}$. 这个形式是闭的, 其类 $[\widetilde{\sigma}] \in H^{p+1}_{\mathrm{dR}}(M)$ 只依赖于 $[\sigma]$, 定义为 $\delta^*[\sigma]$. 这就完成了证明.

17.6 习题

1. 设 M 是一个光滑流形. 证明 $H^0_{\mathrm{dR}}(M)$ 的维数等于 M 的连通分支数.
2. 设 (M, g) 是一个紧定向 Riemann 流形. 利用习题 item 18. 中定义的 Hodge 星算子, 定义形式上的 Laplace–Beltrami 算子 $\Delta\omega = \mathrm{d}\mathrm{d}^*\omega + \mathrm{d}^*\mathrm{d}\omega$. 证明 $\Delta\omega = 0$ 当且仅当 $\mathrm{d}\omega = 0$ 且 $\mathrm{d}^*\omega = 0$.
3. 在上题基础上, 证明: 每个 de Rham 上同调类在紧 Riemann 流形上有唯一的调和代表元 (Hodge 定理).
4. 计算 $H^p_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.
5. 计算 $H^p_{\mathrm{dR}}(\mathbb{T}^n)$.
6. 计算 $H^p_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$.
7. 设 M 是一个连通紧光滑流形. 证明 $H^n_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathbb{R}$ 当且仅当 M 可定向.
8. 设 M 是一个紧连通光滑流形. 证明任意光滑映射 $F : M \to S^n$ 的映射度是一个整数, 并且与 F 的光滑同伦类一一对应到同伦类集合.
9. 证明对径映射 $A : S^n \to S^n, A(x) = -x$ 的映射度为 $(-1)^{n+1}$.
10. 证明 S^n 上不存在处处非零的连续切向量场, 当 n 为偶数时 (毛球定理).[提示: 若存在, 则可构造一个到对径映射的同伦, 比较映射度.]
11. 设 M 是一个连通光滑流形. 证明 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)$ 同构于 $\mathrm{Hom}(\pi_1(M), \mathbb{R})$.
12. 设 U, V 是流形 M 的两个开子集. 写出 Mayer–Vietoris 序列在 H^0 处的具体形式, 并解释它的几何意义.
13. 用 Mayer–Vietoris 序列计算环面 $\mathbb{T}^2$ 的所有 de Rham 群.
14. 设 M 是一个可定向紧光滑流形. 证明 Poincaré 对偶在 de Rham 群层面给出 $H^p_{\mathrm{dR}}(M) \cong H^{n-p}_{\mathrm{dR}}(M)^*$.
15. 设 M 是一个光滑流形. 证明 M 的 de Rham 群只依赖于 M 的同伦型.

第 18 章 de Rham 定理

18.1 奇异同调

为了叙述 de Rham 定理, 我们需要一点代数拓扑. 本节只引入所需的最少概念.

设 $v_0, \dots, v_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一组仿射线性无关的点. 它们的几何 p-单形定义为所有凸组合

$$t_0 v_0 + \cdots + t_p v_p, \qquad t_i \geqslant 0, \quad t_0 + \cdots + t_p = 1$$

构成的集合, 记为 $[v_0, \dots, v_p]$. 每个 $[v_{i_0}, \dots, v_{i_k}]$ 称为该单形的一个面.$(p-1)$ 维面称为它的边界面. 恰有 $p+1$ 个边界面, 依次省略每个顶点得到; 第 i 个边界面 $[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_p]$(省略 v_i) 记为 $\partial_i[v_0, \dots, v_p]$, 称为与 v_i 相对的面.

练习 18.1 证明一个几何 p-单形是一个 p 维光滑带角流形, 并光滑嵌入在 $\mathbb{R}^n$ 中.

标准 p-单形是单形 $\Delta^p = [e_0, e_1, \dots, e_p] \subseteq \mathbb{R}^p$, 其中 $e_0 = 0, e_i$ 是第 i 个标准基向量. 例如,$\Delta^0 = \{0\}$,$\Delta^1 = [0,1]$,Δ^2 是以 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 为顶点的三角形连同其内部,Δ^3 是一个实心四面体 (图 18.1).

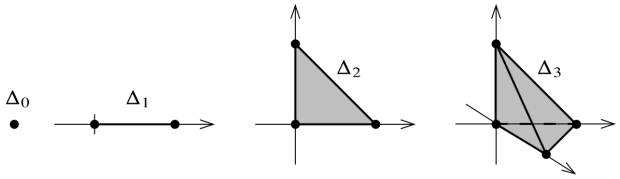


图 18.1: 标准单形

设 M 是一个拓扑空间. 一个连续映射 $\sigma : \Delta^p \to M$ 称为 M 中的一个奇异 p-单形.M 的 p 次奇异链群, 记为 $C_p(M)$, 是由 M 中所有奇异 p-单形生成的自由阿贝尔群. 这个群的一个元素称为一个奇异 p-链, 是奇异 p-单形以整数为系数的有限形式线性组合.

一个常见的特殊情形是 M 为某个欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 的凸子集. 此时对任意有序 $(p+1)$ 元组 $(w_0, \dots, w_p) \in M$(不必仿射线性无关), 存在唯一的仿射映射 $\mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^m$ 把 e_i 映到 w_i. 该仿射映射在 Δ^p 上的限制记为 $A(w_0, \dots, w_p)$, 称为 M 中的一个仿射奇异单形.

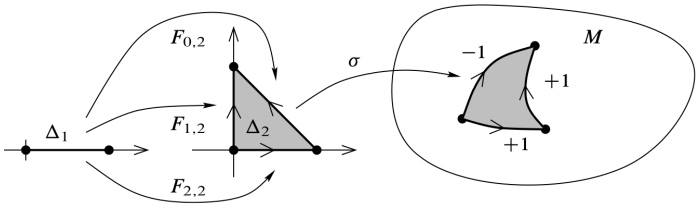


图 18.2: 奇异边界算子

对每个 $i = 0, \dots, p$, 定义 Δ^p 中的第 i 个面映射 $F_{i,p} : \Delta^{p-1} \to \Delta^p$ 为仿射奇异 $(p-1)$-单形

$$F_{i,p} = A(e_0, \dots, \widehat{e_i}, \dots, e_p).$$

它把 Δ^{p-1} 同胚地映到边界面 $\partial_i \Delta^p$ 上.

一个奇异 p-单形 $\sigma : \Delta^p \to M$ 的边界是奇异 $(p-1)$-链

$$\partial \sigma = \sum_{i=0}^{p} (-1)^i \sigma \circ F_{i,p}. \tag{18.1}$$

例如, 若 σ 是一个奇异 2-单形, 其边界是三个奇异 1-单形以 ± 1 为系数的形式和 (图 18.2). 这唯一地延拓为群同态 $\partial : C_p(M) \to C_{p-1}(M)$, 称为奇异边界算子.

引理 18.1

若 c 是任意奇异链, 则 $\partial(\partial c) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

[证明梗概] 出发点是事实: 当 $i > j$ 时

$$F_{i,p} \circ F_{j,p-1} = F_{j,p} \circ F_{i-1,p-1},$$

这可以通过考察两个复合对 Δ^{p-2} 每个顶点的作用来验证. 利用这一点, 引理的证明就是一个直接的计算.

□

一个奇异 p-链 c 若满足 $\partial c = 0$ 则称为一个闭链; 若 $c = \partial b$ 对某个奇异 $(p+1)$-链 b 成立, 则称为一个边缘. 记 $Z_p(M)$ 为 M 中奇异 p-闭链的集合,$B_p(M)$ 为奇异 p-边缘的集合. 由于 ∂ 是同态,$Z_p(M)$ 与 $B_p(M)$ 都是 $C_p(M)$ 的子群; 又由于 $\partial \circ \partial = 0$, 它们满足 $B_p(M) \subseteq Z_p(M)$.M 的第 p 个奇异同调群定义为商群

$$H_p(M) = Z_p(M)/B_p(M).$$

换句话说, 阿贝尔群与同态的序列

$$\cdots \to C_{p+1}(M) \xrightarrow{\partial} C_p(M) \xrightarrow{\partial} C_{p-1}(M) \to \cdots$$

是一个复形, 称为奇异链复形, 而 $H_p(M)$ 是该复形的第 p 个同调群. 一个奇异 p-闭链 c 在 $H_p(M)$ 中的等价类称为它的同调类, 记为 $[c]$. 若两个 p-闭链相差一个边缘, 则称它们同调.

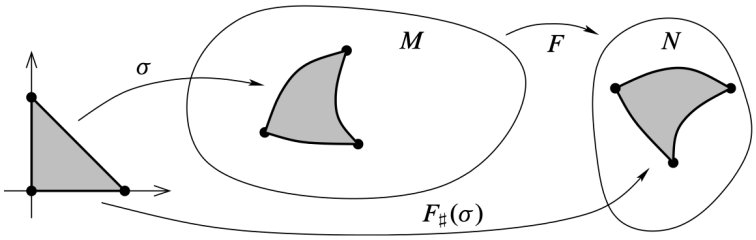


图 18.3: 连续映射诱导的同调同态

一个连续映射 $F : M \to N$ 在每个奇异链群上诱导一个同态 $F_\# : C_p(M) \to C_p(N)$, 定义为 $F_\#(\sigma) = F \circ \sigma$, 并线性延拓到链上. 直接计算表明 $F_\# \circ \partial = \partial \circ F_\#$, 故 $F_\#$ 是一个链映射, 从而在奇异同调群上诱导一个同态, 记为 $F_* : H_p(M) \to H_p(N)$. 显然 $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$,$(\mathrm{Id}_M)_* = \mathrm{Id}_{H_p(M)}$. 因此第 p 个奇异同调定义了从拓扑空间与连续映射范畴到阿贝尔群与同态范畴的一个协变函子. 特别地, 同胚的空间有同构的奇异同调群.

命题 18.1 (奇异同调群的性质)

(a) 对任意单点空间 $\{q\}$,$H_0(\{q\})$ 是由映 Δ^0 到 q 的唯一奇异 0-单形的同调类生成的无穷循环群, 且 $H_p(\{q\}) = 0$ 对所有 $p \neq 0$.

(b) 设 $\{M_j\}$ 是任意一族拓扑空间,$M = \coprod_j M_j$. 包含映射 $\iota_j : M_j \hookrightarrow M$ 诱导同构 $\bigoplus_j H_p(M_j) \cong H_p(M)$.

(c) 同伦等价的空间有同构的奇异同调群.

♠

定理 18.1 (奇异同调的 Mayer–Vietoris)

设 M 是一个拓扑空间,$U, V \subseteq M$ 是其并为 M 的开子集. 对每个 p, 存在一个连接同态 $\partial_* : H_p(M) \to H_{p-1}(U \cap V)$, 使下面的序列正合:

$$\cdots \to H_p(U \cap V) \xrightarrow{\alpha} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{\beta} H_p(M) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \to \cdots .$$

♡

18.2 奇异上同调

除奇异同调群外, 对任意拓扑空间 M 与任意阿贝尔群 G, 还可以定义一列密切相关的群 $H^p(M;G)$, 称为*系数在 G 中的奇异上同调群*. 精确的定义对我们的目的并不重要; 我们只关心特殊情形 $G=\mathbb{R}$, 此时可以证明 $H^p(M;\mathbb{R})$ 是一个实向量空间, 并且自然同构于从 $H_p(M)$ 到 $\mathbb{R}$ 的群同态空间 $\mathrm{Hom}(H_p(M),\mathbb{R})$.(为简单起见, 我们把这取作 $H^p(M;\mathbb{R})$ 的定义.) 任意连续映射 $F:M\to N$ 诱导一个线性映射 $F^*:H^p(N;\mathbb{R})\to H^p(M;\mathbb{R})$.

代数拓扑中有一个重要的定理称为*泛系数定理*, 它说明系数在任意群中的奇异上同调群如何从奇异同调群恢复. 因此上同调群并不含有同调群尚未编码的新信息; 但它以一种不同的方式组织这些信息, 在许多场合更为方便. 特别地, 奇异上同调群与 de Rham 上同调群一样定义反变函子, 这使两者更容易比较.

命题 18.2 (奇异上同调的性质)

(a) 对任意单点空间 $\{q\}$, 除 $p=0$ 外 $H^p(\{q\};\mathbb{R})$ 平凡, 而 $H^0(\{q\};\mathbb{R})$ 是一维的.

(b) 若 $M=\coprod_j M_j$, 则 $H^p(M;\mathbb{R})\cong\prod_j H^p(M_j;\mathbb{R})$.

(c) 同伦等价的空间有同构的奇异上同调群.

♠

我们需要的关于奇异上同调群的关键事实是: 它也满足一个 Mayer–Vietoris 定理.

定理 18.2 (奇异上同调的 Mayer–Vietoris)

设 M,U,V 满足定理 18.1 的假设. 下面的序列正合:

$$\cdots\to H^p(M;\mathbb{R})\xrightarrow{k^*\oplus l^*}H^p(U;\mathbb{R})\oplus H^p(V;\mathbb{R})\xrightarrow{i^*-j^*}H^p(U\cap V;\mathbb{R})\xrightarrow{\delta^*}H^{p+1}(M;\mathbb{R})\to\cdots.$$

♡

18.3 光滑奇异同调

奇异同调与 de Rham 上同调之间的联系, 将通过在奇异链上积分微分形式来建立. 更确切地说, 给定流形 M 中的一个奇异 p-单形 σ 和 M 上的一个 p-形式 ω, 我们希望用 σ 把 ω 拉回, 并在 Δ^p 上积分所得形式. 然而这个做法有一个直接的问题: 形式只能由光滑映射拉回, 而奇异单形一般只是连续的. 本节中我们通过证明奇异同调同样可以用光滑单形来计算, 来克服这个问题.

若 M 是一个光滑流形,M 中的一个*光滑 p-单形*是一个映射 $\sigma:\Delta^p\to M$, 它在如下意义下光滑: 在每一点附近都有一个光滑延拓.$C_p(M)$ 中由光滑单形生成的子群记为 $C_p^\infty(M)$, 称为 *p 次光滑链群*. 由于光滑单形的边界是光滑链, 我们可以把 M 的 *p 次光滑奇异同调群*定义为商群

$$H_p^\infty(M)=\frac{\mathrm{Ker}(\partial:C_p^\infty(M)\to C_{p-1}^\infty(M))}{\mathrm{Im}(\partial:C_{p+1}^\infty(M)\to C_p^\infty(M))}.$$

包含映射 $\eta:C_p^\infty(M)\hookrightarrow C_p(M)$ 与边界算子交换, 因而在同调上诱导一个映射 $\eta_*:H_p^\infty(M)\to H_p(M)$.

定理 18.3 (光滑奇异同调与奇异同调)

对任意光滑流形 M, 由包含诱导的映射 $\eta_*:H_p^\infty(M)\to H_p(M)$ 是一个同构.

♡

证明的基本想法是: 借助 Whitney 逼近定理, 构造两个算子——一个光滑化算子 $s:C_p(M)\to C_p^\infty(M)$, 以及一个同伦算子. 细节相当技术性, 我们在此只给出梗概. 关键是对每个连续单形系统地构造一个到光滑单形的同伦, 并使它与到 Δ^p 各边界面的限制相容.

引理 18.2

设 M 是一个光滑流形. 对每个整数 $p\geqslant 0$ 和每个奇异 p-单形 $\sigma:\Delta^p\to M$, 存在一个连续映射 $H_\sigma:\Delta^p\times I\to M$, 满足:

(i) H_σ 是从 $\sigma(x)=H_\sigma(x,0)$ 到某个光滑 p-单形 $\tilde\sigma(x)=H_\sigma(x,1)$ 的同伦;

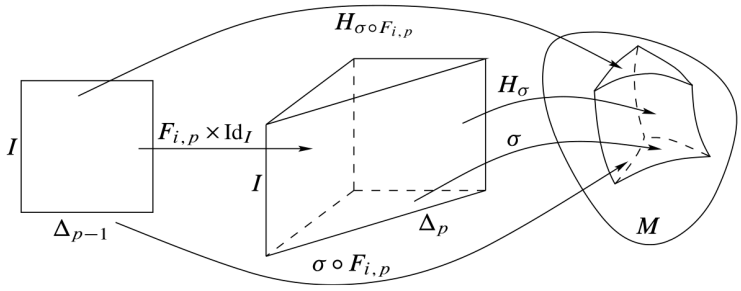


图 18.4: 同伦 H_σ

(ii) 对每个面映射 $F_{i,p}$,$H_\sigma \circ F_{i,p} = H_\sigma \circ (F_{i,p} \times \mathrm{Id}_I)$;
(iii) 若 σ 已是光滑 p-单形, 则 H_σ 是恒定同伦 $H_\sigma(x,t) = \sigma(x)$.

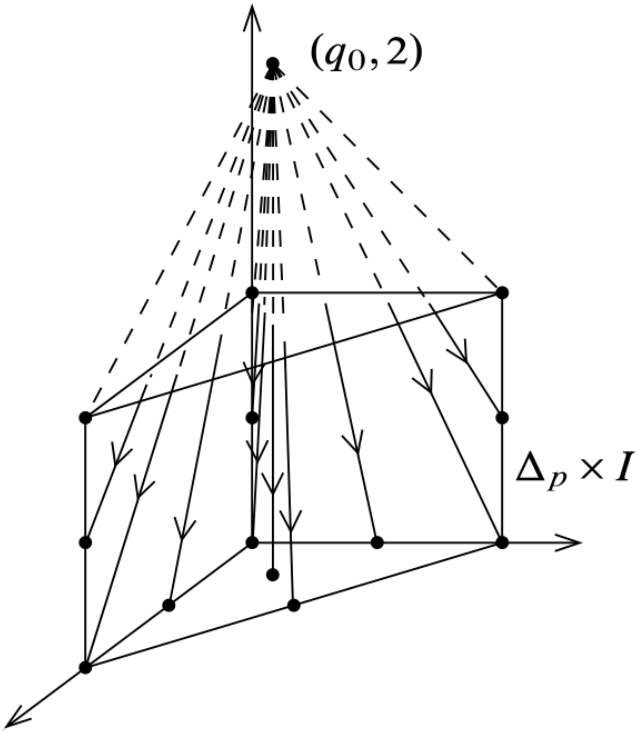


图 18.5: 从 $\Delta^p \times I$ 到 S 的收缩

证明 Show/Hide Proof

对 σ 的维数作归纳构造同伦 H_σ. 对 0-单形直接取 $H_\sigma(x,t) = \sigma(x)$. 归纳步骤中, 若 σ 不光滑, 则在 "棱柱" $\Delta^p \times I$ 的底与侧面上先定义好映射, 再用一个从 $\Delta^p \times I$ 到底面与侧面之并 S 的收缩延拓到整个棱柱; 最后利用 Whitney 逼近定理把顶端替换为一个光滑单形, 并把两段同伦拼接起来.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 定理 18.3 的证明] 用引理 引理 18.2 定义光滑化算子 $s\sigma = H_\sigma \circ i_1$. 利用面映射的相容关系可验证 s 是一个链映射. 再构造一个同伦算子 h 满足 $\partial h + h\partial = \eta \circ s - \mathrm{Id}$, 由此推出 $\eta_* \circ s_* = \mathrm{Id}$ 且 $s_* \circ \eta_* = \mathrm{Id}$. 因此 η_* 是同构.

□

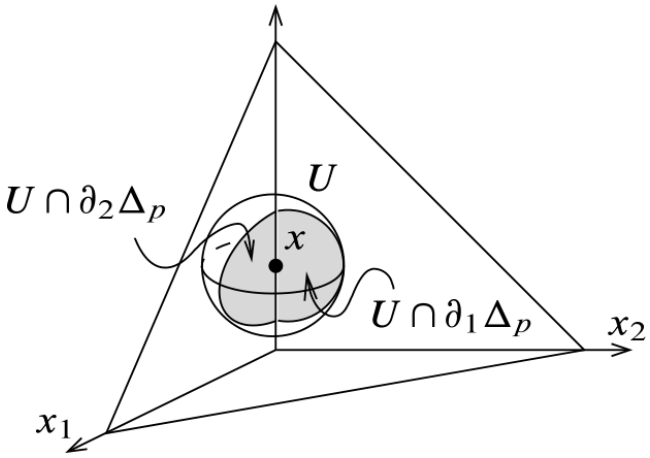


图 18.6: 说明 f 在 $\partial\Delta^p$ 上光滑

18.4 de Rham 定理

本节我们叙述并证明 de Rham 定理. 在进入定理之前, 我们还需要一个代数引理, 其证明是另一次像蛇引理那样的图表追踪.

引理 18.3 (五引理)

考虑下面由模与线性映射构成的交换图, 其中两行正合:

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \to & A_2 & \to & A_3 & \to & A_4 & \to & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \to & B_2 & \to & B_3 & \to & B_4 & \to & B_5 \end{array}$$

若 f_1, f_2, f_4, f_5 都是同构, 则 f_3 也是同构.

♡

✍ **练习 18.2** 证明 (或查阅) 五引理.

设 M 是一个光滑流形,ω 是 M 上的闭 p-形式,σ 是 M 中的一个光滑 p-单形. 我们定义 ω 在 σ 上的积分为

$$\int_\sigma \omega = \int_{\Delta^p} \sigma^* \omega.$$

如果 $c = \sum_i c_i \sigma_i$ 是一个光滑 p-链, 定义 $\int_c \omega = \sum_i c_i \int_{\sigma_i} \omega$.

定理 18.4 (链上的 Stokes 定理)

若 c 是光滑流形 M 中的一个光滑 p-链,ω 是 M 上的光滑 $(p-1)$-形式, 则

$$\int_{\partial c} \omega = \int_c \mathrm{d}\omega. \tag{18.2}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需对光滑单形 σ 证明. 由于 Δ^p 是带角流形,Stokes 定理给出 $\int_\sigma \mathrm{d}\omega = \int_{\partial\Delta^p} \sigma^*\omega$. 各面映射 $F_{i,p}$ 给出 $\partial\Delta^p$ 的参数化, 带符号 $(-1)^i$, 而这恰是奇异边界算子的定义.

□

利用这个定理, 我们定义一个自然线性映射 $I : H^p_{\mathrm{dR}}(M) \to H^p(M;\mathbb{R})$, 称为 *de Rham* 同态. 对任意 $[\omega] \in H^p_{\mathrm{dR}}(M)$ 与 $[c] \in H_p(M) \cong H_p^\infty(M)$, 定义

$$I[\omega][c] = \int_{\widetilde{c}} \omega, \tag{18.3}$$

其中 $\widetilde{c}$ 是代表同调类 $[c]$ 的任意光滑 p-闭链. 这是良定义的: 两个代表同一类的闭链相差一个边缘, 而闭形式在边缘上的积分为零; 若 $\omega = \mathrm{d}\eta$ 恰当, 则它在闭链上的积分也为零.

命题 18.3 (de Rham 同态的自然性)

de Rham 同态 I 与光滑映射诱导的上同调映射交换, 也与 Mayer–Vietoris 序列中的连接同态交换. ♠

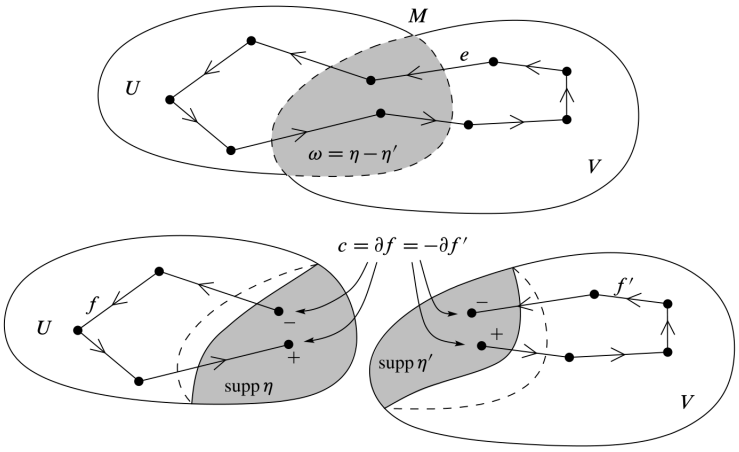


图 18.7: I 关于连接同态的自然性

定理 18.5 (de Rham)

对每个光滑流形 M 与非负整数 p,de Rham 同态 $I : H^p_{\mathrm{dR}}(M) \to H^p(M;\mathbb{R})$ 是一个同构. ♡

证明 Show/Hide Proof

称一个光滑流形 M 为一个 de Rham 流形, 如果对每个 p,I 都是同构. 第一步: 可数个 de Rham 流形的不相交并仍是 de Rham 流形. 第二步:$\mathbb{R}^n$ 的每个凸开子集都是 de Rham 流形 (由 Poincaré 引理与单点空间的上同调). 第三步: 若 M 有一个有限 de Rham 覆盖, 则 M 是 de Rham 流形. 这是证明的核心: 对覆盖中集合的个数作归纳; 对两个集合的覆盖, 把 de Rham 与奇异上同调的 Mayer–Vietoris 序列拼成交换图, 用五引理得出中间的 I 也是同构. 第四步: 若 M 有一个 de Rham 基, 则 M 是 de Rham 流形. 用一个穷竭函数把 M 切成一层层, 再用奇偶两层的并把问题归结到有限覆盖情形. 第五步:$\mathbb{R}^n$ 的每个开子集都是 de Rham 流形 (有由凸球组成的基). 第六步: 每个光滑流形都是 de Rham 流形 (有由光滑坐标域组成的基).

□

这个结果表达了光滑流形的拓扑性质与分析性质之间的深刻联系, 在微分几何中处于中心地位.de Rham 定理有许多种证明; 这里给出的优雅证明属于 Glen E. Bredon.

18.5 习题

1. 设 M 是一个定向光滑流形,ω 是 M 上的一个闭 p-形式.
   (a) 证明 ω 是恰当的当且仅当 ω 在每个光滑 p-闭链上的积分为零.
   (b) 设 $H_p(M)$ 由有限个光滑 p-闭链 $\{c_1,\dots,c_m\}$ 的同调类生成. 定义 ω 关于这组生成元的周期 $P_i(\omega) = \int_{c_i} \omega$. 证明 ω 恰当当且仅当它的所有周期都为零.
2. 设 G 是一个群,$[G,G]$ 是其换位子群,$\mathrm{Ab}(G) = G/[G,G]$ 是其 Abel 化. 设 M 是一个连通光滑流形,$q \in M$. 已知存在一个从 $\pi_1(M,q)$ 到 $H_1(M)$ 的群同态, 它把环路 γ 的同伦类映为由 γ 确定的 1-闭链的同调类, 并下降为从 $\mathrm{Ab}(\pi_1(M,q))$ 到 $H_1(M)$ 的同构. 利用此结果与 de Rham 定理, 证明映射 $\Phi : H^1_{\mathrm{dR}}(M) \to \mathrm{Hom}(\pi_1(M,q),\mathbb{R})$

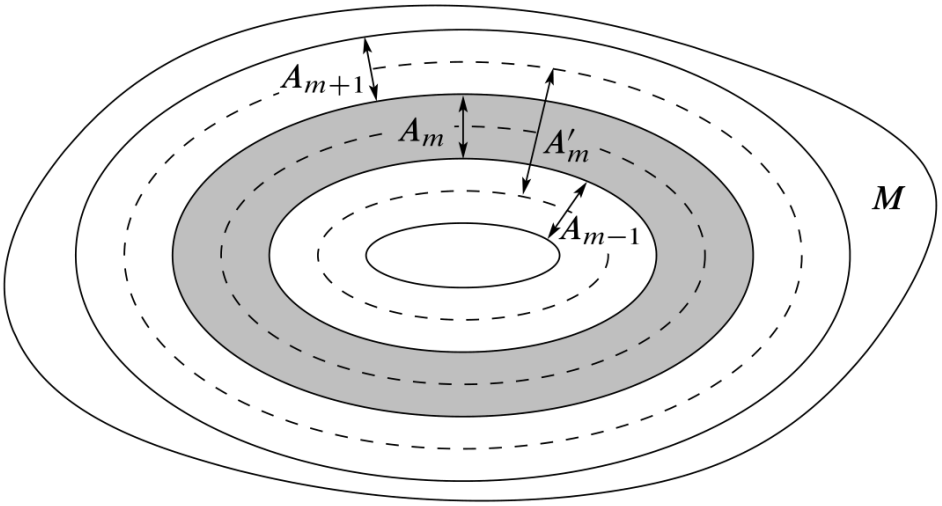


图 18.8: de Rham 定理证明的第四步

是一个同构.

3. 设 M 是一个光滑 n 流形,$S \subseteq M$ 是一个定向紧嵌入 p 维子流形.S 的一个光滑三角剖分是 M 中一个光滑 p-链 $c = \sum_i \sigma_i$, 满足: 每个 $\sigma_i : \Delta^p \to S$ 是保定向光滑嵌入; 当 $i \neq j$ 时 $\sigma_i(\operatorname{Int}\Delta^p)$ 两两不交;$S = \bigcup_i \sigma_i(\Delta^p)$; 且 $\partial c = 0$. 两个定向紧嵌入 p 维子流形 S, S' 若分别有三角剖分 c, c' 使 $c - c'$ 为边缘, 则称它们同调.
   (a) 证明对 S 的任意光滑三角剖分 c 与 M 上任意光滑 p-形式 ω, 有 $\int_c \omega = \int_S \omega$.
   (b) 证明: 若 ω 闭且 S, S' 同调, 则 $\int_S \omega = \int_{S'} \omega$.
4. 设 (M, g) 是一个 Riemann n 流形. 若 ω 闭, 且只要 $(v_1, \dots, v_p)$ 是某切空间 T_xM 中的标准正交向量就有 $|\omega_x(v_1, \dots, v_p)| \leqslant 1$, 则称 ω 是一个校准. 若存在一个校准 ω 使 $\eta_S^*\omega$ 是 S 上诱导度量的体积形式, 则称定向嵌入 p 维子流形 $S \subseteq M$ 是被校准的. 设 $S \subseteq M$ 是一个被三角剖分的、被校准的紧子流形. 证明 S(关于诱导 Riemann 度量) 的体积小于或等于任何与 S 同调的子流形的体积.
5. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 是圆 $(r-2)^2 + z^2 = 1$ 绕 z 轴旋转所得曲面 (带诱导 Riemann 度量),$C \subseteq D$ 是内圆 $C = \{(x, y, z) : z = 0,\ x^2 + y^2 = 1\}$. 证明 C 是被校准的, 因而在其同调类中是最短曲线.
6. 对任意光滑流形 M, 记 $H_c^p(M)$ 为 M 的 p 次紧支集 de Rham 上同调群.
   (a) 设 $U \subseteq M$ 为开子集,$\eta : U \hookrightarrow M$ 为包含映射. 把每个紧支集形式在 $M \setminus U$ 上延拓为零, 定义 $\eta_\sharp : \Omega_c^p(U) \to \Omega_c^p(M)$. 证明 $\mathrm{d} \circ \eta_\sharp = \eta_\sharp \circ \mathrm{d}$, 因而诱导 $\eta^* : H_c^p(U) \to H_c^p(M)$.
   (b) **紧支集 Mayer–Vietoris:** 设 $M = U \cup V$. 证明存在一个连接同态 $\delta^* : H_c^p(M) \to H_c^{p+1}(U \cap V)$ 使相应序列正合.
7. **Poincaré 对偶定理:** 设 M 是一个定向光滑 n 流形. 定义映射 $\mathrm{PD} : \Omega^p(M) \to \Omega_c^{n-p}(M)^*$ 为 $\mathrm{PD}(\omega)(\eta) = \int_M \omega \wedge \eta$.
   (a) 证明 PD 下降为线性映射 $\mathrm{PD} : H_{\mathrm{dR}}^p(M) \to H_c^{n-p}(M)^*$.
   (b) 证明 PD 对每个 p 都是同构.[提示: 模仿 de Rham 定理的证明.]
8. 设 M 是一个紧光滑 n 流形.
   (a) 证明 M 的所有 de Rham 群都是有限维的.
   (b) 证明: 若 M 可定向, 则对所有 p,$\dim H_{\mathrm{dR}}^p(M) = \dim H_{\mathrm{dR}}^{n-p}(M)$.
9. 设 M 是一个所有 de Rham 群都有限维的光滑 n 流形.M 的 *Euler 示性数*是数
$$\chi(M) = \sum_{p=0}^{n} (-1)^p \dim H_{\mathrm{dR}}^p(M).$$

证明 $\chi(M)$ 是 M 的同伦不变量; 并证明当 M 紧、可定向、维数为奇数时 $\chi(M) = 0$.

第 19 章 分布与叶状结构

设 V 是光滑流形 M 上一个处处非零的向量场. 第 9 章的结果表明,V 的每条积分曲线都是一个光滑浸入, 并且在局部这些积分曲线的像像 Euclid 空间中的平行线那样优美地拼合在一起. 流的基本定理告诉我们, 这些曲线由其速度向量的知识所确定.

在本章中, 我们把这一思想推广到高维子流形. 一般框架如下: 设 M 是一个光滑流形, 给定 TM 的一个 k 维子丛, 称为 M 上的一个*分布*. 是否存在一个 k 维子流形 (称为该分布的一个*积分流形*), 使其在每一点处的切空间都等于给定子空间? 这一情形的答案比向量场情形更为复杂: 分布必须满足一个非平凡的必要条件, 称为*对合性*.

在本章第一节中, 我们定义对合性, 并给出对合分布与非对合分布的例子. 接着说明对合性条件如何用微分形式重新表述.

本章的主要定理, 即 Frobenius 定理, 告诉我们对合性也是过每一点存在积分流形的充分条件. 我们以两种形式证明 Frobenius 定理. 首先证明局部形式, 它说每一点的一个邻域都充满了积分流形, 它们像 $\mathbb{R}^n$ 中平行的仿射子空间那样优美拼合. 然后证明整体形式, 它说与每个对合分布相伴的是整个流形的一个划分, 将其分为优美拼合的浸入积分流形, 称为一个叶状结构.

在下一节中, 我们应用叶状结构理论来证明 Lie 群理论中的一个重要结果. 我们已经知道, 对 Lie 群 G 的每个 Lie 子群, 都有 Lie(G) 的一个 Lie 子代数与之对应. 利用叶状结构理论, 我们证明这个对应反过来也成立:Lie(G) 的每个 Lie 子代数都对应于 G 的某个 Lie 子群.

在本章末尾, 我们给出 Frobenius 定理在偏微分方程中的若干应用.

19.1 分布与对合性

设 M 是一个光滑流形.M 上一个秩为 k 的*分布*是指 TM 的一个秩-k 子丛. 若它是一个光滑子丛, 则称为*光滑分布*. 分布有时也称为*切分布* (尤其是在可能与分析中把广义函数称为分布这一用法相混淆时)、k-平面场或切子丛.

通常, 一个秩-k 分布可这样描述: 对每个 $p \in M$ 指定一个 k 维线性子空间 $D_p \subseteq T_pM$, 并令 $D = \bigcup_{p\in M} D_p$. 于是由子丛的局部标架判别法 (引理引理 10.5) 可知,D 是光滑分布当且仅当 M 的每一点都有一个邻域 U, 在其上存在光滑向量场 $X_1, \dots, X_k : U \to TM$, 使得对每个 $q \in U$,$X_1|_q, \dots, X_k|_q$ 构成 D_q 的一组基. 此时称 D 是 (局部地) 由向量场 $X_1, \dots, X_k$ 张成的分布.

19.1.1 积分流形与对合性

设 $D \subseteq TM$ 是一个光滑分布. 若对每个 $p \in N$ 都有 $T_pN = D_p$, 则称非空浸入子流形 $N \subseteq M$ 为 D 的一个*积分流形*. 本章所要讨论的主要问题就是积分流形的存在性.

在进入一般理论之前, 先描述一些应当牢记的分布与积分流形的例子.

例题 19.1 分布与积分流形 (a) 若 V 是流形 M 上一个处处非零的光滑向量场, 则 V 在 M 上张成一个光滑的秩-1 分布 (见例例 10.10).V 的任意积分曲线的像都是 D 的积分流形. (b) 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 向量场 $\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^k$ 张成一个秩为 k 的光滑分布. 平行于 $\mathbb{R}^k$ 的 k 维仿射子空间都是积分流形. (c) 设 R 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上由单位径向向量场 $x^i\,\partial/\partial x^i$ 张成的分布,$R^\perp$ 是其正交补丛 (见引理引理 10.6). 则 $R^\perp$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上一个光滑的秩-$(n-1)$ 分布. 对每个 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 以 0 为中心、半径为 $|x|$ 的球面都是 $R^\perp$ 的积分流形. (d) 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 上由下列向量场张成的光滑分布:

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial y}.$$

(见图图 19.1.) 事实上 D 没有积分流形. 为了理解其原因, 设 N 是一条过原点的积分流形. 由于 X 与 Y 都与 N 相切, 从 N 出发的 X 或 Y 的任意积分曲线都必须停留在 N 中, 至少在一小段时间内如此 (习题?? 9.7). 于是 N 含有 x 轴的一个开子集 (x 轴是 X 的一条积分曲线). 对每个充分小的 x, 它还含有过 $(x, 0, 0)$、平行于 y 轴的直线的一个

开子集 (该直线是 Y 的一条积分曲线). 因此 N 含有 (x,y) 平面的一个开子集. 然而, 在 x 轴之外任意一点 p 处,(x,y) 平面的切平面都不等于 D_p. 因而不存在这样的积分流形.

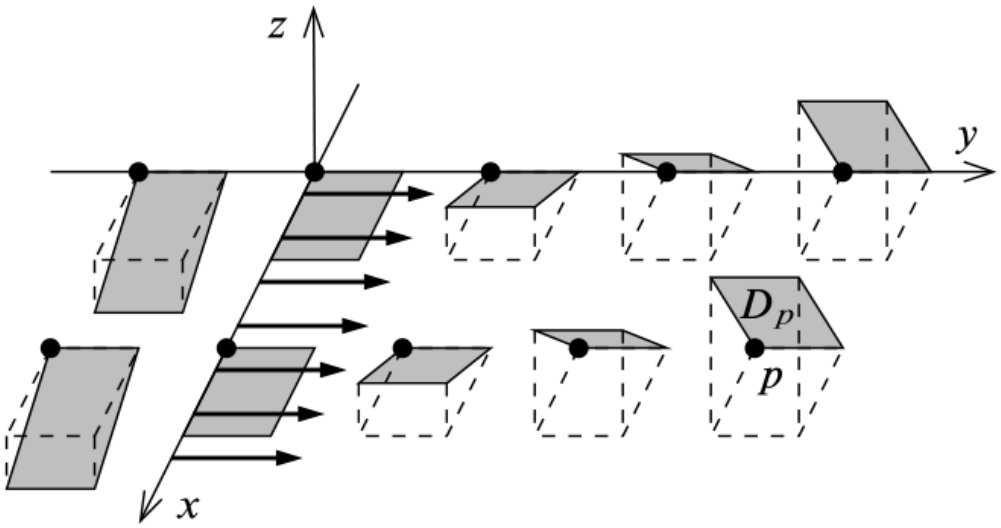


Fig. 19.1 A smooth distribution with no integral manifolds

图 19.1: 无积分流形的光滑分布

最后一个例子表明, 一般而言积分流形可能不存在. 设 D 是 M 上的一个光滑分布. 若给定 D 的任意一对光滑局部截面 (即定义在 M 的某个开子集上、且对每点 p 满足 $X_p, Y_p \in D_p$ 的光滑向量场 X, Y), 它们的 Lie 括号仍是 D 的局部截面, 则称 D 是对合的. 下一个命题表明, 对合性条件可用 Lie 代数简洁地表述.

命题 19.1

设 $D \subseteq TM$ 是一个光滑分布,$\Gamma(D) \subseteq \mathfrak{X}(M)$ 表示 D 的光滑整体截面空间. 则 D 对合当且仅当 $\Gamma(D)$ 是 $\mathfrak{X}(M)$ 的一个 Lie 子代数.

证明 Show/Hide Proof

若 D 对合, 则由定义可知 $\Gamma(D)$ 对 Lie 括号封闭. 又因它是 $\mathfrak{X}(M)$ 的一个线性子空间, 故它是一个 Lie 子代数.

反之, 设 $\Gamma(D)$ 是 $\mathfrak{X}(M)$ 的一个 Lie 子代数,X, Y 是 D 在某个开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部截面. 给定 $p \in M$, 取 $\psi \in C^\infty(M)$ 为一个鼓包函数, 它在 p 的一个邻域上恒等于 1, 且支集含于 U 中. 于是 ψX 与 ψY 都是 D 的光滑整体截面, 故由假设它们的 Lie 括号也是 D 的截面. 这个 Lie 括号为 $[\psi X, \psi Y] = \psi^2[X,Y] + (X\psi)Y - (Y\psi)X$, 它在 p 的一个邻域上等于 $[X,Y]$. 因而对每个 $p \in U$ 都有 $[X,Y]_p \in D_p$, 故 D 对合.

□

若 M 的每一点都含于 D 的某个积分流形中, 则称 M 上的光滑分布 D 是可积的.

命题 19.2

每个可积分布都是对合的.

证明 Show/Hide Proof

设 $D \subseteq TM$ 是一个可积分布. 设 X, Y 是定义在某个开子集 $U \subseteq M$ 上的 D 的光滑局部截面. 令 p 为 U 中任意一点,N 为含 p 的一个 D 的积分流形.X 与 Y 是 D 的截面这一事实意味着 X 与 Y 都与 N 相切. 由推论推论 8.3,$[X,Y]$ 也与 N 相切, 从而 $[X,Y]_p \in D_p$. 由于这对每个 $p \in U$ 都成立, 故 D 对合.

□

例如注意到, 例例 19.1(d) 中的分布 D 不是对合的, 因为 $[X,Y] = \partial/\partial z$ 不是 D 的截面.

下一个引理表明, 对合性条件不必对每一对光滑向量场都加以检验, 只需检验在每一点的一个邻域内的一组光滑局部标架即可.

引理 19.1 (对合性的局部标架判别法)

设 $D \subseteq TM$ 是一个分布. 若在 M 的每一点的一个邻域内都存在 D 的一组光滑局部标架 $(V_1, \dots, V_k)$, 使得对每个 $i, j = 1, \dots, k$ 都有 $[V_i, V_j]$ 是 D 的截面, 则 D 对合.

♡

证明 Show/Hide Proof

设假设成立,X, Y 是 D 在某个开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部截面. 给定 $p \in U$, 在 p 的一个满足假设的邻域内取一组光滑局部标架 $(V_1, \dots, V_k)$, 并在该邻域内写成 $X = X^i V_i$、$Y = Y^j V_j$. 于是利用(8.8),

$$[X, Y] = [X^i V_i, Y^j V_j] = X^i Y^j [V_i, V_j] + X^i (V_i Y^j) V_j - Y^j (V_j X^i) V_i.$$

由假设, 最后这一式是 D 的截面.

□

19.1.2 对合性与微分形式

微分形式为描述分布与对合性提供了另一种方式.

引理 19.2 (光滑分布的 1-形式判别法)

设 M 是一个光滑 n 维流形,$D \subseteq TM$ 是一个秩为 k 的分布. 则 D 光滑当且仅当每一点 $p \in M$ 都有一个邻域 U, 在其上存在光滑 1-形式 $\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$, 使得对每个 $q \in U$,

$$D_q = \operatorname{Ker} \omega^1 \big|_q \cap \cdots \cap \operatorname{Ker} \omega^{n-k} \big|_q. \tag{19.1}$$

♡

若 D 是光滑 n 维流形 M 上的一个秩-k 分布, 在开子集 $U \subseteq M$ 上定义、并对每个 $q \in U$ 满足上式的任意 $n-k$ 个线性无关的 1-形式 $\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$, 称为 D 的一组局部定义形式. 更一般地, 若 $0 \leqslant p \leqslant n$, 当 $X_1, \dots, X_p$ 为 D 的局部截面时恒有 $\omega(X_1, \dots, X_p) = 0$, 则称 p-形式 $\omega \in \Omega^p(M)$ 零化 D(在 $p = 0$ 的情形, 只有零函数零化 D).

引理 19.3

设 M 是一个光滑 n 维流形,D 是 M 上一个光滑的秩-k 分布. 设 $\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$ 是 D 在开子集 $U \subseteq M$ 上的一组光滑局部定义形式. 定义在 U 上的一个光滑 p-形式 η 零化 D 当且仅当它可写成

$$\eta = \sum_{i=1}^{n-k} \omega^i \wedge \beta^i \tag{19.2}$$

的形式, 其中 $\beta^1, \dots, \beta^{n-k}$ 是 U 上的某些光滑 $(p-1)$-形式.

♡

注 在 $p = 1$ 的情形,β^i 是光滑函数, 此时把与光滑函数的外积理解为普通乘法. 因而在该情形下, 本引理只是说 η 是 ω^i 的以光滑函数为系数的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

容易验证, 在每一点的一个邻域内满足上式的任意形式 η 都零化 D. 反之, 设 η 在 U 上零化 D. 在每一点的一个邻域内, 可把 $(n-k)$ 元组 $(\omega^1, \dots, \omega^{n-k})$ 补成 M 的一组光滑局部余标架 $(\omega^1, \dots, \omega^n)$(命题命题 10.3). 若 $(E_1, \dots, E_n)$ 是对偶标架, 则 D 局部地由 $E_{n-k+1}, \dots, E_n$ 张成. 用这组余标架, 任意 $\eta \in \Omega^p(M)$ 都可局部唯一地写成

$$\eta = \sum_I \eta_I \, \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_p},$$

其中系数由 $\eta_I = \eta(E_{i_1}, \dots, E_{i_p})$ 确定. 于是 η 零化 D 当且仅当凡是含有某个 $\omega^{n-k+1}, \dots, \omega^n$ 因子的系数 η_I 全为零, 这等价于 η 具有上述形式.

□

下面的命题用外导数给出对合性的另一种刻画.

命题 19.3

设 $D \subseteq TM$ 是一个光滑分布. 则 D 对合当且仅当下列条件成立:

若 ω 是在开子集 $U \subseteq M$ 上零化 D 的任意光滑 1-形式, 则 $\mathrm{d}\omega$ 也在 U 上零化 D.

证明 Show/Hide Proof

首先, 设 D 对合,ω 是在 $U \subseteq M$ 上零化 D 的光滑 1-形式. 于是对 D 的任意光滑局部截面 X, Y,d 的公式(14.27) 给出

$$\mathrm{d}\omega(X,Y) = X\big(\omega(Y)\big) - Y\big(\omega(X)\big) - \omega\big([X,Y]\big).$$

假设蕴含右端每一项在 U 上都为零.

反之, 设 D 满足上述条件,X, Y 是 D 的光滑局部截面. 若 $\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$ 是 D 的光滑局部定义形式, 则(14.27) 表明对每个 $i = 1, \dots, n-k$,

$$\omega^i\big([X,Y]\big) = X\big(\omega^i(Y)\big) - Y\big(\omega^i(X)\big) - \mathrm{d}\omega^i(X,Y) = 0,$$

这蕴含 $[X,Y]$ 取值于 D 中. 故 D 对合.

□

正如对合性的 Lie 括号条件只需对一组特定的光滑定义形式加以检验一样, 外导数条件也只需在每一点的一个邻域内检验, 如下一个命题所示.

命题 19.4 (对合性的局部余标架判别法)

设 D 是光滑 n 维流形 M 上一个秩为 k 的光滑分布,$\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$ 是 D 在开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑定义形式. 下列各条等价:

(a) D 在 U 上对合.

(b) $\mathrm{d}\omega^1, \dots, \mathrm{d}\omega^{n-k}$ 都零化 D.

(c) 存在光滑 1-形式 $\big(\alpha^i_j : i, j = 1, \dots, n-k\big)$, 使得对每个 $i = 1, \dots, n-k$,

$$\mathrm{d}\omega^i = \sum_{j=1}^{n-k} \omega^j \wedge \alpha^i_j.$$

✍ **练习 19.1** 证明上述命题.

再多用一点代数术语, 就可以用微分形式给出对合性条件的一种优美表述. 回忆我们已把光滑 n 维流形 M 上的光滑微分形式的分次代数定义为 $\Omega^*(M) = \Omega^0(M) \oplus \cdots \oplus \Omega^n(M)$(见第 360 页).$\Omega^*(M)$ 中的一个理想是指一个线性子空间 $I \subseteq \Omega^*(M)$, 它对与 $\Omega^*(M)$ 中任意元素的外积封闭; 即 $\omega \in I$ 蕴含对每个 $\eta \in \Omega^*(M)$ 都有 $\eta \wedge \omega \in I$.

现在设 D 是光滑 n 维流形 M 上的一个光滑分布. 令 $I^p(D) \subseteq \Omega^p(M)$ 表示零化 D 的光滑 p-形式空间, 并令 $I(D) = I^0(D) \oplus \cdots \oplus I^n(D) \subseteq \Omega^*(M)$.

✍ **练习 19.2** 对任意光滑分布 $D \subseteq TM$, 证明 $I(D)$ 是 $\Omega^*(M)$ 中的一个理想.

对应于某个光滑分布 D 的形如 $I(D)$ 的理想有时称为一个 *Pfaff 方程组*. 若 $\mathrm{d}(I) \subseteq I$, 即 $\omega \in I$ 蕴含 $\mathrm{d}\omega \in I$, 则称理想 $I \subseteq \Omega^*(M)$ 为一个微分理想.

命题 19.5 (对合性的微分理想判别法)

设 M 是一个光滑流形. 一个光滑分布 $D \subseteq TM$ 对合当且仅当 $I(D)$ 是 $\Omega^*(M)$ 中的一个微分理想.

证明 Show/Hide Proof

习题 19-1.

□

19.2 Frobenius 定理

在例例 19.1中, 除最后一个之外我们定义的分布都具有这样的性质: 过每一点都有一条积分流形. 而且在局部, 这些子流形都像 $\mathbb{R}^n$ 中平行的仿射子空间那样优美地" 拼合" 在一起. 给定一个秩-k 分布 $D \subseteq TM$, 若 M 上的一个光滑坐标图 (U, φ) 满足 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个立方体, 且在 U 的点处 D 由前 k 个坐标向量场 $\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^k$ 张成 (见图图 19.2), 则称 (U, φ) 是 D 的一个平坦坐标图. 在任意这样的坐标图中, 形如 $x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n$($c^{k+1}, \dots, c^n$ 为常数) 的每个切片都是 D 的积分流形. 这是积分流形最理想的局部情形.

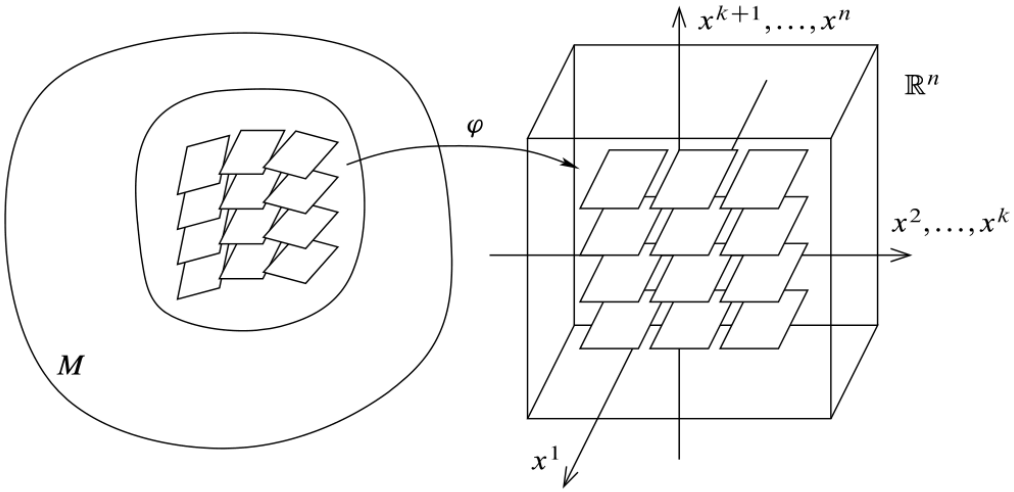


Fig. 19.2 A flat chart for a distribution

图 19.2: 分布的平坦图

若在 M 的每一点的一个邻域内都存在 D 的一个平坦坐标图, 则称分布 $D \subseteq TM$ 是完全可积的. 显然, 每个完全可积分布都是可积的, 因而是对合的. 概括地说:

$$\text{完全可积} \Longrightarrow \text{可积} \Longrightarrow \text{对合}.$$

下一个定理是本章的主要结果, 确实也是光滑流形理论中最核心的定理之一. 它说上述蕴含关系实际上都是等价关系:

$$\text{完全可积} \Longleftrightarrow \text{可积} \Longleftrightarrow \text{对合}.$$

定理 19.1 (Frobenius 定理)

每个对合分布都是完全可积的. ♡

证明 Show/Hide Proof

交换向量场的标准型定理 (定理定理 9.17) 表明, 局部地由一组独立的光滑交换向量场张成的任意分布都是完全可积的, 因为该定理所保证存在的坐标图是平坦的 (在必要时缩小定义域使像为一个立方体). 因此, 只需证明每个对合分布都局部地由一组独立的光滑交换向量场张成.

设 D 是 n 维流形 M 上一个秩为 k 的对合分布,$p \in M$. 由于完全可积性是一个局部问题, 通过过渡到 p 的一个光滑坐标邻域, 可把 M 替换为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集 U, 并为 D 选取一组光滑局部标架 $X_1, \dots, X_k$. 必要时重新排列坐标, 可设 D_p 与 $T_p\mathbb{R}^n$ 中由 $\partial/\partial x^{k+1}|_p, \dots, \partial/\partial x^n|_p$ 张成的子空间互补.

令 $\pi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 为到前 k 个坐标的投影,$\pi(x^1, \dots, x^n) = (x^1, \dots, x^k)$(见图图 19.3). 这诱导出一个光滑丛同态 $\mathrm{d}\pi\colon T\mathbb{R}^n \to T\mathbb{R}^k$, 它可写成

$$\mathrm{d}\pi\left(\sum_{i=1}^{n} v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_q\right) = \sum_{i=1}^{k} v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\pi(q)}.$$

(注意右端的求和只对 $i = 1, \ldots, k$ 进行.) 由于 $\mathrm{d}\pi|_D$ 是包含 $D \hookrightarrow TU$ 与 $\mathrm{d}\pi$ 的复合, 故它是一个光滑丛同态. 于是, 关于标架 $\{X_i|_q\}$ 与 $\{\partial/\partial x^i|_{\pi(q)}\}$,$\mathrm{d}\pi|_{D_q}$ 的矩阵元在 D 的每一根纤维上都是非退化的. 因此它有一个光滑逆, 从而定义了 D 的光滑局部截面 $V_1, \ldots, V_k$, 使得 V_i 与 $\partial/\partial x^i$ 是 π-相关的. 由于 $\mathrm{d}\pi[V_i, V_j] = [\mathrm{d}\pi V_i, \mathrm{d}\pi V_j] = [\partial/\partial x^i, \partial/\partial x^j] = 0$, 而 D 的对合性蕴含 $[V_i, V_j]$ 取值于 D 中, 且 $\mathrm{d}\pi$ 在 D 的每一根纤维上都是单射, 故这蕴含对每个 q 都有 $[V_i, V_j]_q = 0$, 从而完成证明.

□

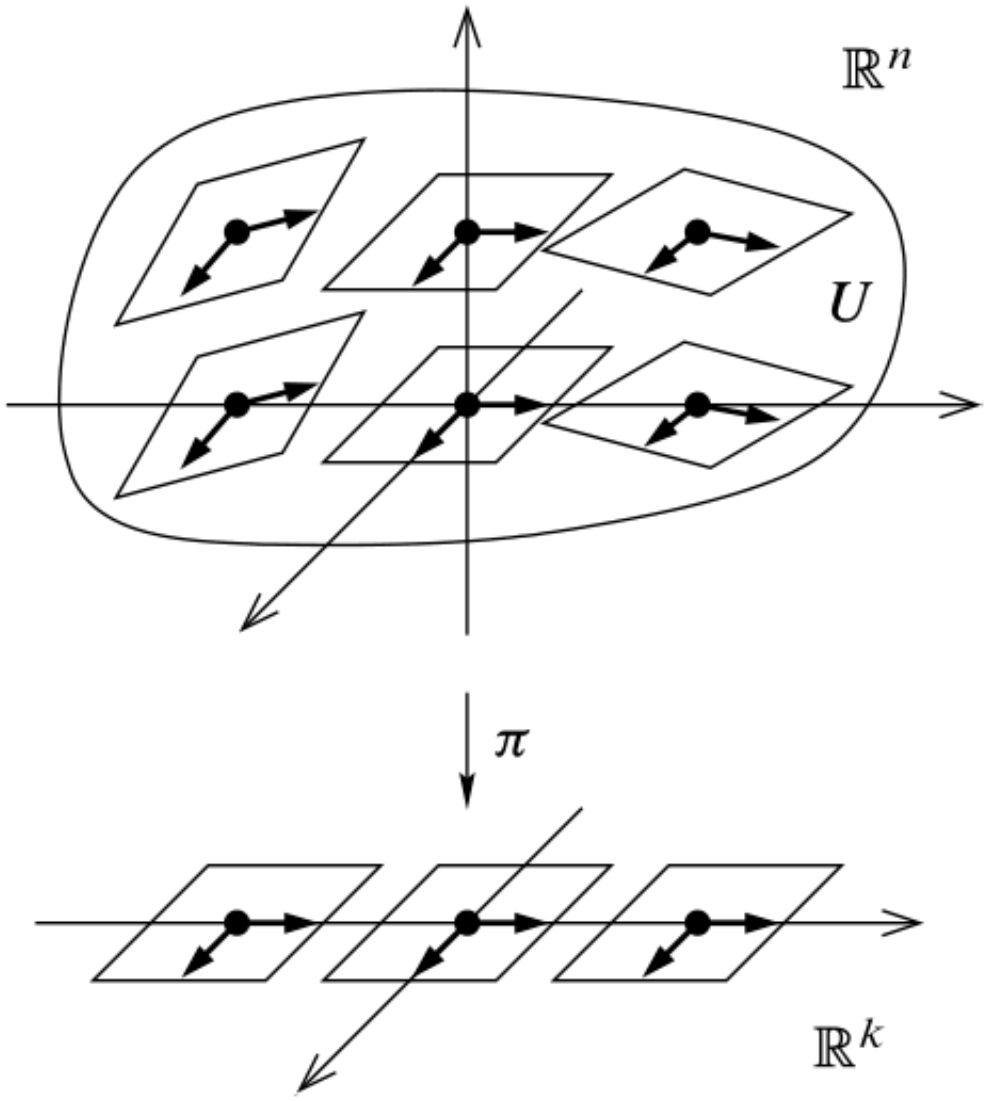


Fig. 19.3 Proof of the Frobenius theorem

图 19.3: Frobenius 定理的证明

为了后面处理超定偏微分方程时使用, 我们注意到由该证明得到的一个简单推论.

推论 19.1

设 M 是一个光滑流形,D 是 M 上一个对合的秩-k 分布,$S \subseteq M$ 是一个余维 k 的嵌入子流形. 若 $p \in S$ 满足 T_pS 与 D_p 互补, 则存在一个以 p 为中心的 D 的平坦坐标图 (U, θ^i), 使得 $S \cap U$ 是切片 $\theta^1 = \cdots = \theta^k = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

该定理的证明表明, 局部地 D 由 k 个交换向量场张成, 于是本推论由定理定理 9.17 得到.

□

通常, 在 Frobenius 定理的证明中嵌入了一种寻找积分流形的技巧. 其想法是利用坐标投影找到张成同一分布的交换向量场, 再用例例 9.9 的技巧找到平坦坐标图. 下面是一个例子.

例题 19.2 设 $D \subseteq T\mathbb{R}^3$ 是由下列向量场张成的分布:

$$X = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + x(y+1)\frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial z}.$$

例例 8.10 的计算表明

$$[X, Y] = -\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial z} = -Y,$$

故 D 对合. 我们来求原点邻域内的一个平坦坐标图. 由于 D 与 $\partial/\partial z$ 的张成空间互补, 坐标投影 $\pi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \pi(x,y,z) = (x,y)$, 在每一点 $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ 诱导出同构 $\mathrm{d}\pi|_{D_{(x,y,z)}}\colon D_{(x,y,z)} \to T_{(x,y)}\mathbb{R}^2$.Frobenius 定理的证明表明, 若能找到 D 的光滑局部截面 V, W, 它们分别与 $\partial/\partial x$、$\partial/\partial y$ 是 π-相关的, 则它们就是张成 D 的交换向量场. 容易验证,V, W 具有此性质当且仅当它们取值于 D 中, 且形如

$$V = \frac{\partial}{\partial x} + u(x,y,z)\frac{\partial}{\partial z}, \qquad W = \frac{\partial}{\partial y} + v(x,y,z)\frac{\partial}{\partial z},$$

其中 u, v 是某些光滑实值函数. 一点线性代数表明, 向量场

$$V = Y = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial z}, \qquad W = X - xY = \frac{\partial}{\partial y} + x\frac{\partial}{\partial z}$$

满足要求. 这两个向量场的流可通过求解两组常微分方程方便地求得. 省去细节, 我们求得 V 的流为

$$\alpha_t(x,y,z) = (x + t, y, z + ty), \tag{19.3}$$

W 的流为

$$\beta_t(x,y,z) = (x, y + t, z + tx). \tag{19.4}$$

于是按例例 9.9 的步骤, 可从 z 轴出发、依次沿着这两个流向外流动, 来定义坐标映射的逆 Φ:

$$\Phi(u,v,w) = \alpha_u \circ \beta_v(0,0,w) = \alpha_u(0,v,w) = (u, v, w + uv).$$

我们所求的平坦坐标由反演映射 $(x,y,z) = \Phi(u,v,w) = (u,v,w+uv)$ 得到:

$$(u,v,w) = \Phi^{-1}(x,y,z) = (x, y, z - xy).$$

由此 D 的积分流形是 $w(x,y,z) = z - xy$ 的水平集.(由于这里构造的平坦坐标图实际上是一个整体坐标图, 这描述了所有的积分流形, 而不仅是原点附近的那些.)

✍ **练习 19.3** 验证 V 与 W 的流分别由上面两式给出, 并验证 $z - xy$ 的水平集是 D 的积分流形.

下一个命题是 Frobenius 定理最重要的推论之一.

命题 19.6 (积分流形的局部结构)

设 D 是光滑流形 M 上一个秩为 k 的对合分布,(U, θ^i) 是 D 的一个平坦坐标图. 若 H 是 D 的任意积分流形, 则 $H \cap U$ 是 U 的平行 k 维切片的可数多个互不相交开子集的并, 其中每一个在 H 中都是开的, 且在 M 中是嵌入的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 H 是 D 的积分流形. 由于包含映射 $\iota\colon H \hookrightarrow M$ 连续,$H \cap U = \iota^{-1}(U)$ 在 H 中是开的, 因而由可数多个连通分支组成, 其中每一个在 H 中都是开的.

令 V 为 $H \cap U$ 的任意一个连通分支 (见图图 19.4). 我们首先证明 V 含于单个切片中. 由于 $\mathrm{d}\theta^{k+1}, \ldots, \mathrm{d}\theta^n$ 是 D 的局部定义形式, 可知这些 1-形式拉回到 V 上恒为零. 因为 V 连通, 这蕴含 $\theta^{k+1}, \ldots, \theta^n$ 在 V 上全为常数, 故 V 含于单个切片 S 中. 由于 S 在 M 中嵌入, 由推论**??**, 包含映射 $V \hookrightarrow M$ 作为到 S 的映射也是光滑的. 于是包含映射 $V \hookrightarrow S$ 是相同维数流形之间的单射光滑浸入, 因而是局部微分同胚、开映射, 并且是到 S 的一个开子集上的同胚.

包含映射 $V \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入 $V \hookrightarrow S \hookrightarrow M$ 的复合, 故它是一个光滑嵌入.

□

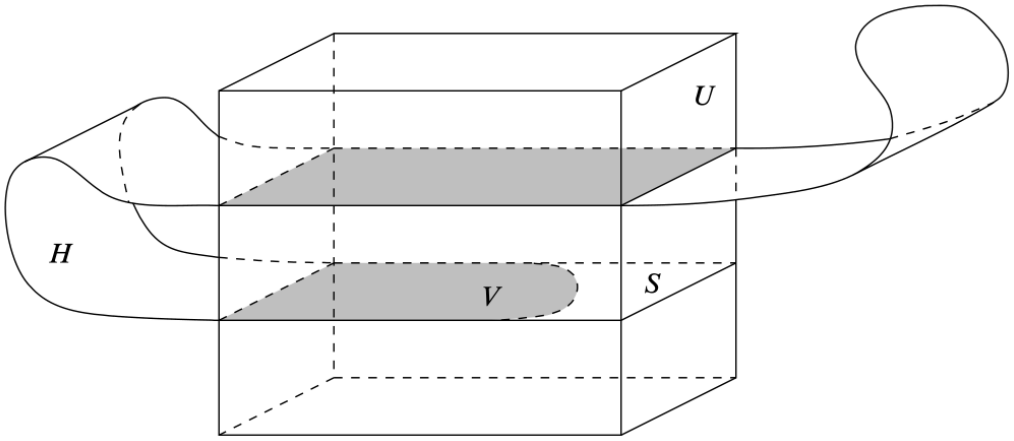


Fig. 19.4 The local structure of an integral manifold

图 19.4: 积分流形的局部结构

上述命题给出关于积分流形的一个重要结果, 我们将在本章末尾研究 Lie 子群时使用. 回忆, 若每个像含于 H 的光滑映射 $F\colon N \to M$ 作为从 N 到 H 的映射都是光滑的, 则称光滑子流形 $H \subseteq M$ 在 M 中是弱嵌入的 (见第 5 章).

定理 19.2

对合分布的每个积分流形都是弱嵌入的.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 M 是光滑 n 维流形,$H \subseteq M$ 是 M 上一个对合的秩-k 分布 D 的积分流形,$F\colon N \to M$ 是满足 $F(N) \subseteq H$ 的光滑映射. 任取 $p \in N$, 令 $q = F(p) \in H$. 设 $(y^1, \ldots, y^n)$ 是 D 在 q 的邻域 U 上的平坦坐标,(x^i) 是 N 在 p 的一个连通邻域 B 上的光滑坐标, 使得 $F(B) \subseteq U$. 把 F 的坐标表示写成 $(y^1, \ldots, y^n) = (F^1(x), \ldots, F^n(x))$.$F(B) \subseteq H \cap U$ 这一事实意味着坐标函数 $F^{k+1}, \ldots, F^n$ 只取可数多个值. 由于 B 连通, 介值定理蕴含这些坐标函数为常数, 从而 $F(B)$ 含于单个切片 $S \subseteq U$ 中. 由于 $S \cap H$ 是 H 的一个在 M 中嵌入的开子集, 可知 $F|_B$ 作为从 B 到 $S \cap H$ 的映射是光滑的, 从而由复合,$F|_B\colon B \to (S \cap H) \hookrightarrow H$ 作为到 H 的映射是光滑的.

□

19.3 叶状结构

当我们把光滑流形 M 上一个对合的秩-k 分布的所有极大积分流形汇集到一起时, 就得到 M 的一个分解, 它由若干 k 维子流形组成, 这些子流形在局部像平坦坐标图中的切片那样" 拼合" 在一起.

为了更精确地表达" 拼合在一起" 的含义, 需要把平坦坐标图的概念稍加推广. 设 M 是光滑 n 维流形,$\mathscr{F}$ 是 M 的任意一族 k 维子流形. 若 M 的一个光滑坐标图 (U, φ) 满足 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个立方体, 且 $\mathscr{F}$ 中每个子流形与 U 的交集要么为空, 要么是形如 $x^{k+1} = c^{k+1}, \ldots, x^n = c^n$ 的 k 维切片的可数并, 则称 (U, φ) 对 $\mathscr{F}$ 是*平坦的*. 我们把 M 上一个k *维叶状结构*定义为 M 的一族互不相交、连通、非空的浸入 k 维子流形 (称为该叶状结构的*叶*), 其并集为 M, 并且在每一点 $p \in M$ 的一个邻域内都存在对 $\mathscr{F}$ 平坦的坐标图.

例题 19.3 叶状结构 (a) $\mathbb{R}^n$ 中所有平行于 $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ 的 k 维仿射子空间构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个 k 维叶状结构. (b) 当 x 遍历 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 时, 形如 $\{tx\colon t > 0\}$ 的开射线族构成 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的一个 1 维叶状结构. (c) 以 0 为中心的所有球面构成 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的一个 $(n-1)$ 维叶状结构. (d) 若 M 与 N 是连通光滑流形, 则当 q 遍历 N 中的点时, 形如 $M \times \{q\}$ 的子集

族构成 $M\times N$ 的一个叶状结构, 其每一叶都与 M 微分同胚. 例如, 当 $q\in S^1$ 时, 形如 $S^1\times\{q\}\subseteq T^2$ 的所有圆周族给出环面 T^2 的一个叶状结构 (见图图 19.5(a)).T^2 的另一个叶状结构由形如 $\{p\}\times S^1$ 的圆周族给出 (见图图 19.5(b)).
(e) 若 α 是一个固定实数, 则当 θ 遍历 $\mathbb{R}$ 时, 形如

$$\gamma(t)=\left(e^{\mathrm{i}t},e^{\mathrm{i}(\alpha t+\theta)}\right)$$

的所有曲线的像构成环面的一个 1 维叶状结构 (见图图 19.5(c)). 若 α 是有理数, 则每一叶都是嵌入圆周; 而若 α 是无理数, 则每一叶都是稠密的 (见例**??** 与习题 4-4). (f) 由下列方程在 (y,z) 平面上定义的曲线的连通分支构成 $\mathbb{R}^2$ 的一个叶状结构 (见图图 19.6(a)):

$$z=\sec y+c,\quad c\in\mathbb{R};\qquad y\neq k+\tfrac{1}{2},\quad k\in\mathbb{Z}.$$

(g) 若把上一例中的曲线绕 z 轴旋转, 则得到 $\mathbb{R}^3$ 的一个 2 维叶状结构, 其中有些叶与圆盘微分同胚, 有些与圆柱微分同胚 (见图图 19.6(b)).

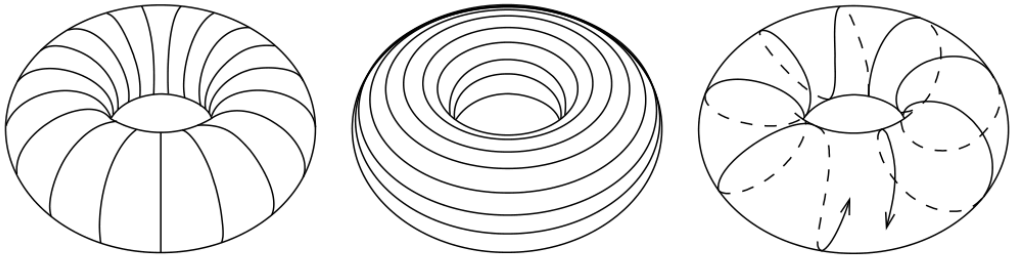


Fig. 19.5 Foliations of the torus

图 19.5: 环面的叶状结构

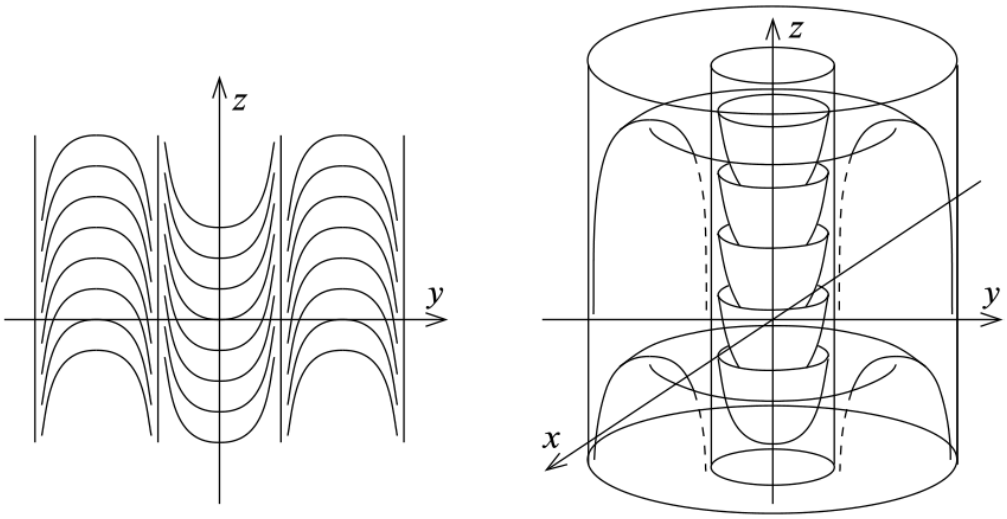


Fig. 19.6 Foliations of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$

图 19.6: $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 的叶状结构

关于叶状结构的主要事实是: 叶状结构与对合分布一一对应. 其中一个方向由下一个命题给出, 它是定义的一个简单推论.

命题 19.7

设 $\mathscr{F}$ 是光滑流形 M 上的一个叶状结构.$\mathscr{F}$ 的各叶的切空间构成的集合是 M 上的一个对合分布.

练习 19.4 证明命题命题 19.7.

Frobenius 定理使我们能够得出下列逆命题, 它要深刻得多. 顺便指出, 值得注意的是这个结果是引入浸入子流形概念的两个主要原因之一 (另一个是为了研究 Lie 子群).

定理 19.3 (整体 Frobenius 定理)

设 D 是光滑流形 M 上的一个对合分布.D 的所有极大连通积分流形构成的族是 M 的一个叶状结构.

该定理是下列引理的一个简单推论.

引理 19.4

设 $D \subseteq TM$ 是一个对合分布,$\{N_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 D 的任意一族有公共点的连通积分流形. 则 $N = \bigcup\limits_{\alpha} N_\alpha$ 具有唯一的光滑流形结构, 使它成为 D 的一个连通积分流形.

证明 Show/Hide Proof

若能构造出使 N 成为 D 的积分流形的一个拓扑与光滑流形结构, 则定理?? 表明该拓扑与光滑结构是唯一确定的, 因为积分流形是弱嵌入的.

为构造拓扑, 首先需要证明对每个 $\alpha,\beta \in A$,$N_\alpha \cap N_\beta$ 在 N_α 与 N_β 中都是开的. 任取 $q \in N_\alpha \cap N_\beta$, 在 q 的一个邻域 W 上选取 D 的一个平坦坐标图 (见图图 19.7). 设 V_α, V_β 分别表示 $N_\alpha \cap W$、$N_\beta \cap W$ 中含 q 的分支. 由命题命题 19.6,V_α 与 V_β 都是单个切片在子空间拓扑下的开子集; 由于二者都含 q, 它们必都含于同一切片 S 中. 于是 $V_\alpha \cap V_\beta$ 在 S 中是开的, 在 N_α 与 N_β 中也都是开的, 故 q 在 N_α 与 N_β 中各有一个含于 $N_\alpha \cap N_\beta$ 的邻域.

规定 N 的一个子集 $U \subseteq N$ 为开当且仅当对每个 α,$U \cap N_\alpha$ 在 N_α 中是开的, 由此在 N 上定义一个拓扑. 利用上一段的结果, 容易验证这是一个拓扑, 且每个 N_α 都是 N 的一个开子空间. 在该拓扑下,N 是 k 维局部 Euclid 的, 因为每个 $q \in N$ 都在某个 N_α 中有一个坐标邻域 V, 而由于 N_α 在 N 中开,V 在 N 中也是开的. 此外, 包含映射 $N \hookrightarrow M$ 连续: 对任意开子集 $U \subseteq M$, 由于对每个 α,$U \cap N_\alpha$ 在 N_α 中开, 故 $U \cap N$ 在 N 中开.

为看出 N 是 Hausdorff 的, 令 q, q' 为 N 中不同两点. 存在 M 中分别含 q、q' 的互不相交开子集 U, U'; 由于包含 $N \hookrightarrow M$ 连续,$N \cap U$ 与 $N \cap U'$ 是 N 中分别含 q、q' 的互不相交开子集.

接着证明 N 是第二可数的. 可用可数多个 D 的平坦坐标图 $\{W_i\}$ 覆盖 M. 只需证明对每个 i,$N \cap W_i$ 含于可数多个切片的并中即可, 因为单个切片的任意开子集都是第二可数的, 从而 N 可表示为可数多个子集的并, 其中每一个在 N 中都是第二可数且开的.

令 p_0 为含于每个 N_α 中的一点. 称某个 W_k 的一个切片 S 是从 p_0 可达的, 若存在有限的指标序列 $i_1, \dots, i_m$, 并且对每个 i_j 有切片 $S_{i_j} \subseteq W_{i_j}$, 满足 $p_0 \in S_{i_1}$、$S_{i_m} = S$, 以及对每个 $j = 1, \dots, m-1$,$S_{i_j} \cap S_{i_{j+1}} \neq \varnothing$(见图图 19.8).

设 W_k 是可数平坦坐标图之一, 并设 $S \subseteq W_k$ 是含某点 $q \in N$ 的一个切片. 则 q 含于某个积分流形 N_α 中. 由于 p_0 也在 N_α 中, 存在连续路径 $\gamma\colon [0,1] \to N_\alpha$ 连接 p_0 与 q. 由于 $\gamma([0,1])$ 紧, 存在有限多个数 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1$, 使得对每个 $j = 1, \dots, m$, 集合 $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ 含于某个平坦坐标图 W_{i_j} 中. 由于 $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ 连通, 它含于 $W_{i_j} \cap N_\alpha$ 的单个分支中, 因而含于单个切片 $S_{i_j} \subseteq W_{i_j}$ 中. 对每个 $j = 1, \dots, m-1$, 切片 S_{i_j} 与 $S_{i_{j+1}}$ 有公共点 $\gamma(t_j)$, 故切片 S 从 p_0 可达.

这表明含 N 中某点的、某个 W_k 的每个切片都从 p_0 可达. 为完成第二可数性的证明, 只需注意每个 S_{i_j} 本身都是一个积分流形, 因而由命题命题 19.6, 它至多与 $W_{i_{j+1}}$ 的可数多个切片相交; 从而从 p_0 可达的切片只有可数多个. 因此 N 是一个 k 维拓扑流形. 它连通, 因为它是一族有公共点的连通子空间的并.

为在 N 上构造光滑结构, 我们定义一个图册, 它由所有形如 $(S \cap N, \psi)$ 的坐标图组成, 其中 S 是某个平坦坐标图的单个切片,$\psi\colon S \cap N \to \mathbb{R}^k$ 是在平坦坐标中到前 k 个坐标的投影:$\psi(x^1, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^n) = (x^1, \dots, x^k)$. 由于任意切片都是嵌入子流形, 其光滑结构唯一确定, 从而当两个这样的切片 S, S' 重叠时, 转移映射 $\psi' \circ \psi^{-1}$ 是光滑的. 关于这个光滑结构, 包含映射 $N \hookrightarrow M$ 是一个光滑浸入 (因为它在每个切片上都是光滑嵌入), 且在每一点

$q \in N$ 处 N 的切空间等于 D_q(因为对切片而言这是成立的).

□

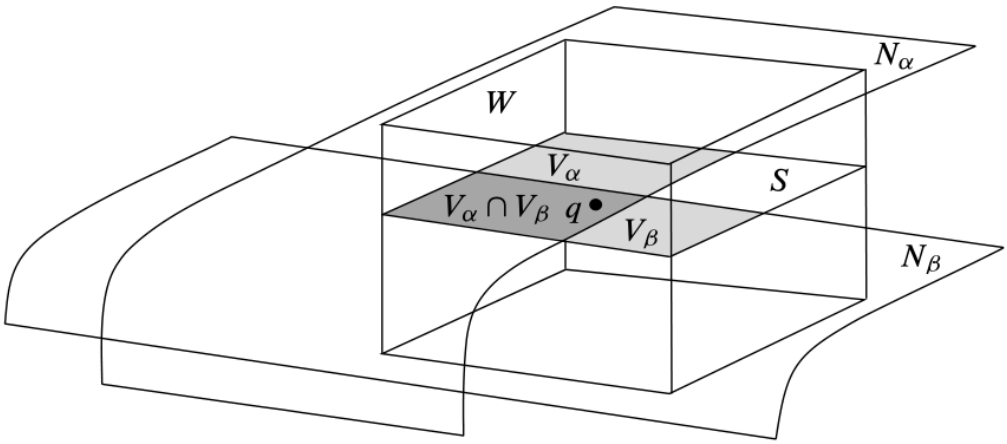


Fig. 19.7 A union of integral manifolds

图 19.7: 积分流形的并

整体 Frobenius 定理的证明. 对每个 $p \in M$, 令 L_p 为含 p 的 D 的所有连通积分流形的并. 由上述引理,L_p 是含 p 的一个连通积分流形, 且它显然是极大的. 若任意两个这样的极大积分流形 L_p 与 $L_{p'}$ 相交, 则它们的并 $L_p \cup L_{p'}$ 是同时含 p 与 p' 的积分流形, 故由极大性 $L_p = L_{p'}$. 因而各个极大连通积分流形要么互不相交, 要么相同.

若 (U, φ) 是 D 的任意平坦坐标图, 则由命题命题 19.6,$L_p \cap U$ 是切片的可数多个开子集的并. 对任意这样的切片 S, 若 $L_p \cap S$ 既非空又非整个 S, 则 $L_p \cup S$ 是真正含 L_p 的连通积分流形, 这与 L_p 的极大性矛盾. 因此 $L_p \cap U$ 恰好是切片的可数并, 故族 $\{L_p : p \in M\}$ 就是所求的叶状结构.

设 M 是光滑流形,$\Phi: M \to M$ 是微分同胚. 若 $\mathrm{d}\Phi(D) = D$, 或更确切地说, 若对每个 $x \in M$ 都有 $\mathrm{d}\Phi_x(D_x) = D_{\Phi(x)}$, 则称 M 上的分布 D 是 Φ-不变的. 类似地, 若对 $\mathscr{F}$ 的每一叶 L, 子流形 $\Phi(L)$ 也是 $\mathscr{F}$ 的一叶, 则称 M 上的叶状结构 $\mathscr{F}$ 是 Φ-不变的.

命题 19.8

设 M 是光滑流形,$\Phi: M \to M$ 是微分同胚. 设 D 是 M 上的一个对合分布,$\mathscr{F}$ 是它所确定的叶状结构. 则 D 是 Φ-不变的当且仅当 $\mathscr{F}$ 是 Φ-不变的.

♠

证明 Show/Hide Proof

习题 19-9.

□

19.4 Lie 子代数与 Lie 子群

叶状结构在 Lie 群理论中有深刻的应用. 这里我们给出两个这样的应用; 在接下来两章中还会看到更多. 二者都依赖于 Lie 子代数与分布之间如下简单关系. 若 Lie 群 G 上的分布在每个左平移下都不变, 则称它是左不变的(回忆这意味着对每个 $g \in G$ 都有 $\mathrm{d}(L_g)(D) = D$).

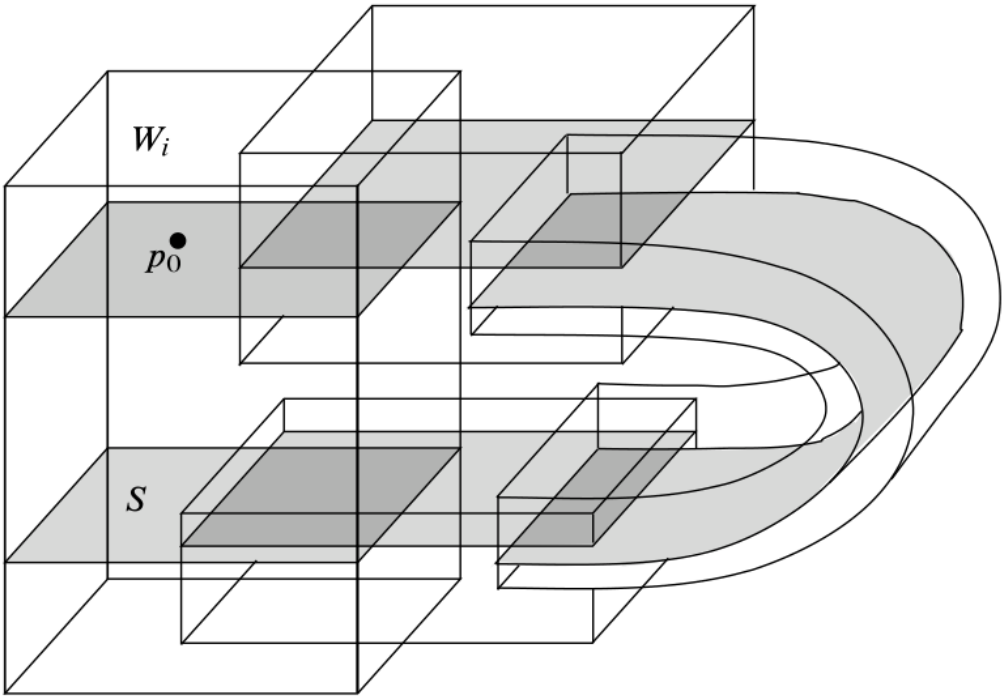


Fig. 19.8 A slice S accessible from p_0

图 19.8: 从 p_0 可达的切片 S

引理 19.5

设 G 是一个 Lie 群. 若 $\mathfrak{h}$ 是 Lie(G) 的一个 Lie 子代数, 则子集

$$D = \bigcup_{g\in G} D_g \subseteq TG, \qquad D_g = \{X_g : X \in \mathfrak{h}\} \subseteq T_gG \tag{19.5}$$

是 G 上一个左不变的对合分布.

♡

证明 Show/Hide Proof

每个 $X \in \mathfrak{h}$ 都是 G 上的一个左不变向量场. 于是对任意 $g, g' \in G$, 微分 $\mathrm{d}(L_{g'g^{-1}})$ 限制为从 D_g 到 $D_{g'}$ 的同构. 由此 D_g 对每个 g 维数相同, 且 D 是左不变的.$\mathfrak{h}$ 的任意一组基 $(X_1, \ldots, X_k)$ 都是 D 的一组整体光滑标架, 故 D 光滑. 此外, 由于对所有 $i, j \in \{1, \ldots, k\}$ 都有 $[X_i, X_j] \in \mathfrak{h}$, 由引理引理 19.1 可知 D 对合.

□

定理 19.4 (Lie 子群是弱嵌入的)

每个 Lie 子群都是一个对合分布的积分流形, 因而是一个弱嵌入子流形.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 G 是一个 Lie 群,$H \subseteq G$ 是一个 Lie 子群. 定理定理 8.3 表明 H 的 Lie 代数典范同构于 Lie 子代数 $\mathfrak{h} = \iota_*\big(\mathrm{Lie}(H)\big) \subseteq \mathrm{Lie}(G)$, 其中 $\iota: H \hookrightarrow G$ 是包含映射. 令 $D \subseteq TG$ 为由 $\mathfrak{h}$ 按引理引理 19.5 确定的对合分布. 由定义可知, 在每一点 $h \in H$ 处, 切空间 T_hH 等于 D_h, 故 H 是 D 的一个积分流形. 于是由定理定理 19.2,H 在 G 中弱嵌入.

□

定理 19.5 (与 Lie 子代数相伴的 Lie 子群)

设 G 是一个 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的任意 Lie 子代数, 则存在 G 的唯一一个连通 Lie 子群, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数. 令 $D \subseteq TG$ 为由上式定义的对合分布. 令 $\mathscr{H}$ 表示 D 所确定的叶状结构; 对任意 $g \in G$, 令 H_g 为 $\mathscr{H}$ 中含 g 的叶 (见图图 19.9). 由于 D 左不变, 由命题命题 19.8 可知每个左平移都把叶映到叶: 对任意 $g, g' \in G$, 有 $L_g(H_{g'}) = H_{gg'}$.

定义 $H = H_e$, 即含单位元的叶. 我们将证明 H 就是所求的 Lie 子群.

首先, 为看出 H 是一个子群, 注意对任意 $h, h' \in H$,

$$hh' = L_h(h') \in L_h(H) = L_h(H_e) = H_h = H.$$

于是乘法 $\psi\colon H \times H \to G$ 立即光滑. 由于 H 是一个对合分布的积分流形, 定理定理 19.2 表明它弱嵌入, 故 ψ 作为到 H 的映射也是光滑的.H 是 $\mathscr{H}$ 的一叶这一事实意味着 H 的 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$, 因为 H 在单位元处的切空间是 $D_e = \{X_e\colon X \in \mathfrak{h}\}$. 为看出 H 是唯一的 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$ 的连通子群, 设 $\widetilde{H}$ 是任意另一个 Lie 代数相同的连通子群. 容易看出任意这样的 Lie 子群都是 D 的积分流形, 故由 $H = H_e$ 的极大性, 必有 $\widetilde{H} \subseteq H$. 另一方面, 若 U 是含单位元的 D 的一个平坦坐标图的定义域, 则由命题命题 19.6,$\widetilde{H} \cap U$ 是切片开子集的并. 由于含 e 的切片是 H 的一个开子集, 这蕴含 $\widetilde{H}$ 含 H 中单位元的一个邻域. 由于单位元的任意邻域生成 H(命题命题 7.3), 这蕴含 $\widetilde{H} = H$.

□

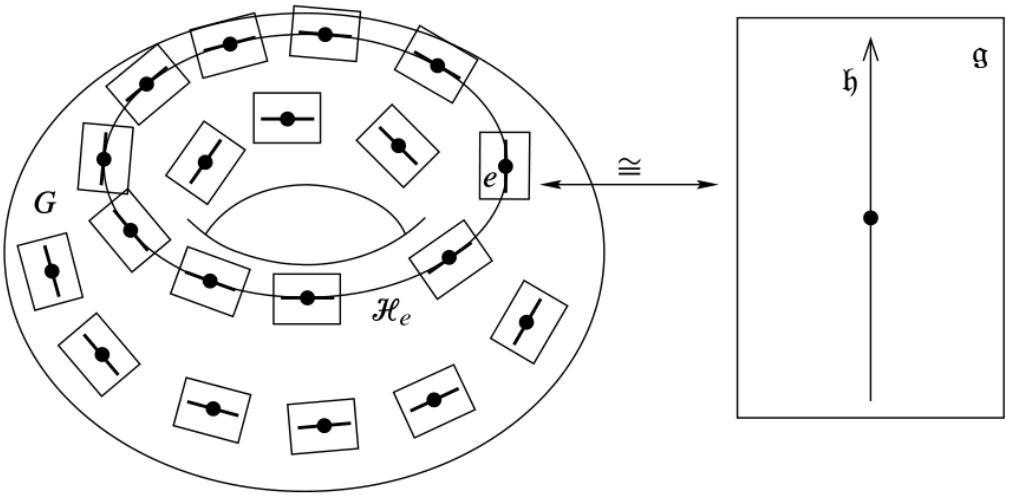


Fig. 19.9 Finding a subgroup whose Lie algebra is $\mathfrak{h}$

图 19.9: 寻找 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$ 的子群

19.5 超定偏微分方程组

我们在第 9 章中考虑的偏微分方程都是关于一个未知函数的单个方程. 在某些应用中, 需要考虑超定的偏微分方程组, 即方程个数多于未知函数个数的方程组. 一般而言, 超定方程组只有在满足某些相容条件时才有解. 对某些一阶方程组, 相容条件可解释为关于某分布对合性的命题, 而 Frobenius 定理可用来证明解的局部存在唯一性.

首先考虑某些线性方程组. 设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集,m 是一个不超过 n 的正整数. 考虑关于单个未知函数

$u \in C^\infty(W)$ 的、由 m 个线性偏微分方程组成的下列方程组:

$$\begin{aligned} a_1^1(x)\frac{\partial u}{\partial x^1}(x) + \cdots + a_1^n(x)\frac{\partial u}{\partial x^n}(x) &= f_1(x), \\ &\vdots \\ a_m^1(x)\frac{\partial u}{\partial x^1}(x) + \cdots + a_m^n(x)\frac{\partial u}{\partial x^n}(x) &= f_m(x), \end{aligned} \tag{19.6}$$

其中 $\left(a_i^j\right)$ 是一个 $n \times m$ 的光滑实值函数矩阵,$f_1, \ldots, f_m$ 是 W 上的光滑实值函数.$m = 1$ 的情形已由定理定理 9.19 涵盖, 故这里的讨论主要在 $m > 1$ 时有用.

若令 A_i 表示向量场 $a_i^j\, \partial/\partial x^j$, 则方程组可更简洁地写成 $A_1 u = f_1, \ldots, A_m u = f_m$. 为避免冗余或退化的方程组, 我们假设矩阵 $\left(a_i^j\right)$ 在 W 的每一点秩为 m, 等价地, 向量场 $A_1, \ldots, A_m$ 线性无关.

下列定理是定理定理 9.19 在超定情形的类比.

定理 19.6

设 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开子集,m 是满足 $1 \leqslant m \leqslant n$ 的整数. 给定一个嵌入的余维-m 子流形 $S \subseteq W$、W 上一组线性无关的 m 个光滑向量场 $(A_1, \ldots, A_m)$, 其张成空间在每个 $p \in S$ 处与 $T_p S$ 互补, 以及函数 $f_1, \ldots, f_m \in C^\infty(W)$. 又设存在光滑函数 $c_{ij}^k \in C^\infty(W)(i, j, k = 1, \ldots, m)$, 满足下列相容条件:

$$[A_i, A_j] = c_{ij}^k A_k, \tag{19.7}$$

$$A_i f_j - A_j f_i = c_{ij}^k f_k. \tag{19.8}$$

(在这些式中,k 从 1 到 m 隐式求和.) 则对每个 $p \in S$, 存在 p 的一个邻域 U, 使得对每个 $\varphi \in C^\infty(S \cap U)$, 都存在 $u \in C^\infty(U)$ 满足 $A_i u = f_i (i = 1, \ldots, m)$ 以及初始条件 $u|_{S\cap U} = \varphi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

向量场 $(A_1, \ldots, A_m)$ 张成 W 上一个光滑的秩-m 分布. 由相容条件与引理引理 19.1, 该分布对合. 于是由 Frobenius 定理, 在 p 的一个邻域内可取平坦坐标. 在这样的坐标下,A_i 张成的分布的叶由坐标 $(v, w) = (v^1, \ldots, v^m, w^1, \ldots, w^{n-m})$ 中 w 为常数给出.

令 $(\alpha^1, \ldots, \alpha^m, \beta^1, \ldots, \beta^{n-m})$ 表示对偶余标架, 并定义光滑 1-形式 $\omega \in \Omega^1(U)$ 为 $\omega = f^k \alpha^k$(从 1 到 m 隐式求和). 方程组 $A_i u = f_i$ 等价于 $\mathrm{d}u(A_i) = \omega(A_i)(i = 1, \ldots, m)$, 这等价于说 $\mathrm{d}u - \omega$ 拉回到每个叶 H_w 上等于零.

利用外导数公式(14.27) 以及相容条件, 我们得到对每个 $i, j, k = 1, \ldots, m$,

$$\mathrm{d}\alpha^k(A_i, A_j) = A_i\left(\alpha^k(A_j)\right) - A_j\left(\alpha^k(A_i)\right) - \alpha^k\left([A_i, A_j]\right) = c_{ij}^k.$$

于是由相容条件的第二式,

$$\mathrm{d}\omega(A_i, A_j) = (A_i f_k)\delta_j^k - (A_j f_k)\delta_i^k - f_k c_{ij}^k = A_i f_j - A_j f_i - f_k c_{ij}^k = 0.$$

由于 $(A_1, \ldots, A_m)$ 在每个积分流形 H_w 上限制为一组标架, 这表明 ω 拉回到每个 H_w 上是闭的.

给定 $\varphi \in C^\infty(U \cap S)$, 令 $u = u_0 + u_1$, 其中 $u_0, u_1 \in C^\infty(U)$ 定义为

$$u_0(v, w) = \varphi(0, w), \qquad u_1(v, w) = \int_0^1 \omega^k(tv, w)\, v^k\, \mathrm{d}t,$$

其中 $\omega^k\, \mathrm{d}v^k$ 是 ω 的坐标表示. 回忆平坦坐标图按定义是立方体, 因而星形, 故积分对所有 $(v, w) \in U$ 都良定义; 在积分号下求导表明 u_1 是 (v, w) 的光滑函数. 由于 $u_0|_{S\cap U} = \varphi$、$u_1|_{S\cap U} = 0$, 可知 u 满足初始条件.

函数 u_0 满足 $A_1 u_0 = \cdots = A_m u_0 = 0$, 因为它与 v 坐标无关. 另一方面, 对每个固定的 w,u_1 是 H_w 上由公式(11.21) 给出的、对应于 $\omega|_{H_w}$ 的势函数. 定理?? 的证明表明该势函数满足 $\mathrm{d}u_1|_{H_w} = \omega|_{H_w}$, 因而 $u = u_0 + u_1$ 满足方程组.

□

接下来考虑一个 (可能非线性的) 一阶方程组. 设我们要求解

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \alpha(x, y, u), \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = \beta(x, y, u), \tag{19.9}$$

其中 α 与 β 是定义在某个开子集 $W \subseteq \mathbb{R}^3$ 上的光滑实值函数. 这是一个关于 (可能非线性的) 一阶 PDE 的超定方程组.(事实上, 对两个自变量的未知函数, 几乎任意一对光滑一阶偏微分方程组至少在局部都可写成这种形式, 只需解出 $\partial u/\partial x$ 与 $\partial u/\partial y$ 即可. 能否在原则上这样做是一个由隐函数定理完全回答的问题; 而能否在实际上这样做则取决于具体方程以及你的技巧.)

为确定 α, β 使方程组有解所必须满足的相容条件, 设 u 是 $\mathbb{R}^2$ 的某个开子集上的光滑解. 由于 $\partial^2 u/\partial x \partial y = \partial^2 u/\partial y \partial x$, 方程组蕴含

$$\frac{\partial}{\partial y}\alpha\big(x, y, u(x, y)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\beta\big(x, y, u(x, y)\big),$$

从而由链式法则

$$\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \beta\frac{\partial \alpha}{\partial z} = \frac{\partial \beta}{\partial x} + \alpha\frac{\partial \beta}{\partial z}. \tag{19.10}$$

只要存在光滑解 u 满足 $u(x, y) = z$, 这就在点 $(x, y, z) \in W$ 处成立. 特别地, 上式是方程组在每个点 (x_0, y_0) 的一个邻域内、且初值 $u(x_0, y_0) = z_0$ 可任意指定时有解的必要条件. 利用 Frobenius 定理, 可证明该条件也是充分的.

命题 19.9

设 α, β 是定义在某个开子集 $W \subseteq \mathbb{R}^3$ 上的光滑实值函数, 并在该处满足上式. 对每个 $(x_0, y_0, z_0) \in W$, 存在 (x_0, y_0) 在 $\mathbb{R}^2$ 中的一个邻域 U 以及唯一的光滑函数 $u\colon U \to \mathbb{R}$, 满足上述方程组以及 $u(x_0, y_0) = z_0$.

证明 Show/Hide Proof

证明的想法是: 该方程组用 u 的值确定了 u 的偏导数, 因而用图像上点的坐标确定了图像在每一点处的切平面. 这一族切平面在 W 上定义了一个光滑的秩-2 分布 (见图图 19.10), 而上述相容条件等价于该分布的对合性条件.

若在开子集 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 上有解 u, 则由 $F\colon U \to W, F(x, y) = (x, y, u(x, y))$ 给出的映射满足方程组当且仅当

$$\mathrm{d}F\left(\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{(x,y)}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\bigg|_p + \alpha\big(x, y, u(x, y)\big)\frac{\partial}{\partial z}\bigg|_p,$$
$$\mathrm{d}F\left(\frac{\partial}{\partial y}\bigg|_{(x,y)}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\bigg|_p + \beta\big(x, y, u(x, y)\big)\frac{\partial}{\partial z}\bigg|_p.$$

令 X, Y 为 W 上的向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + \alpha(x, y, z)\frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial y} + \beta(x, y, z)\frac{\partial}{\partial z}, \tag{19.11}$$

并令 D 为 W 上由 X, Y 张成的分布. 由于上式恰说明 F 的切空间等于 D 的叶的切空间,F 是积分流形之间的映射. 由计算 $[X, Y]$ 可知相容条件等价于 D 对合; 于是由 Frobenius 定理, 过 (x_0, y_0, z_0) 有 D 的一个积分流形. 在适当的坐标下该积分流形是一个图像 $z = u(x, y)$, 它给出所求的解; 唯一性由积分流形的局部结构得到. 具体解出 $w =$ 常数 中的 $z = u(x, y)$ 即可. 一些例子见习题 19-13.

□

这个结果可直接推广到更高维. 该定理的一般叙述稍为复杂, 但在具体例子中验证必要条件通常只涉及计算混合偏导数并应用链式法则.

命题 19.10

设 W 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 的一个开子集,$\alpha = \big(\alpha^i_j\big)\colon W \to M(m \times n, \mathbb{R})$ 是一个光滑矩阵值函数, 满足

$$\frac{\partial \alpha^i_j}{\partial x^k} + \alpha^l_k\frac{\partial \alpha^i_j}{\partial z^l} = \frac{\partial \alpha^i_k}{\partial x^j} + \alpha^l_j\frac{\partial \alpha^i_k}{\partial z^l}$$

对所有 i, j, k 成立, 其中把 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 中的点记作 $(x, z) = (x^1, \ldots, x^n, z^1, \ldots, z^m)$. 对任意 $(x_0, z_0) \in W$, 存在 x_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个邻域 U 以及唯一的光滑函数 $u\colon U \to \mathbb{R}^m$, 使得 $u(x_0) = z_0$, 且 u 的 Jacobi 矩阵满足

$$\frac{\partial u^i}{\partial x^j}(x^1, \ldots, x^n) = \alpha^i_j\big(x^1, \ldots, x^n, u^1(x), \ldots, u^m(x)\big).$$

✍ **练习 19.5** 证明命题命题 19.10.

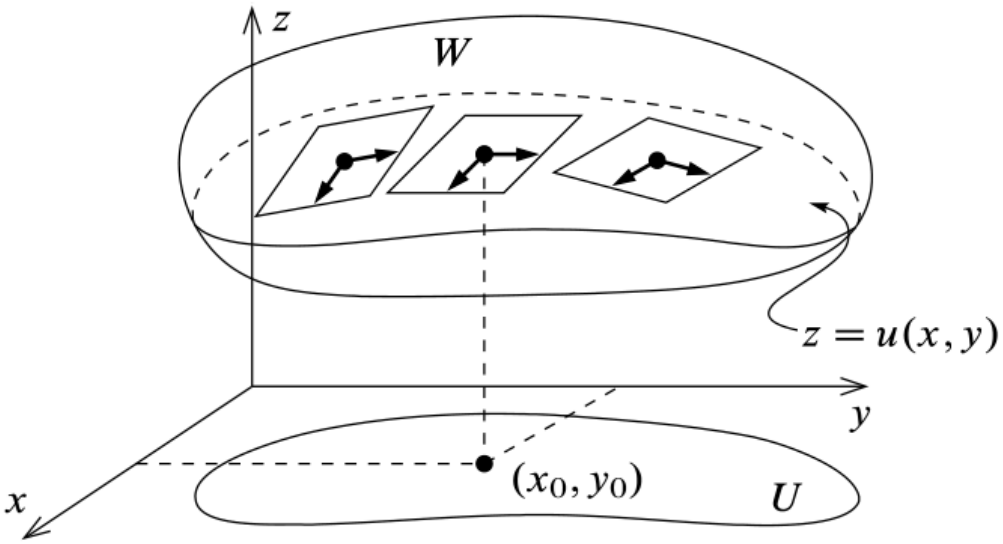


Fig. 19.10 Solving for u by finding its graph

图 19.10: 通过寻找图像求解 u

19.6 习题

✍ **练习 19.6** 证明命题命题 19.5(一个光滑分布对合当且仅当它确定一个微分理想).

✍ **练习 19.7** 设 D 是光滑 n 维流形 M 上一个秩为 k 的光滑分布,$\omega^1, \dots, \omega^{n-k}$ 是 D 在开子集 $U \subseteq M$ 上的光滑局部定义形式. 证明 D 在 U 上对合当且仅当对每个 $i = 1, \dots, n-k$, 下列恒等式成立:

$$\mathrm{d}\omega^i \wedge \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^{n-k} = 0.$$

(用于第 582 页.)

✍ **练习 19.8** 设 ω 是光滑流形 M 上的一个光滑 1-形式. 若光滑正函数 μ 在开子集 $U \subseteq M$ 上使 $\mu\omega$ 在 U 上恰当, 则称 μ 为 ω 在 U 上的一个积分因子. 证明下列命题:

(a) 若 ω 处处非零, 则 ω 在每一点的一个邻域内存在积分因子当且仅当 $\mathrm{d}\omega \wedge \omega \equiv 0$.

(b) 若 $\dim M = 2$, 则每个非零光滑 1-形式在每一点的一个邻域内都存在积分因子.

✍ **练习 19.9** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 是三个坐标全为正的子集,D 是 U 上由下列向量场张成的分布:

$$X = y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}, \qquad Y = z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}.$$

求 D 在 U 上的一个显式整体平坦坐标图.

✍ **练习 19.10** 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 上由下列向量场张成的分布:

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + yz\frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial y}.$$

(a) 求 D 的一条过原点的积分子流形.

(b) D 是否对合? 根据 (a) 解释你的答案.

✍ **练习 19.11** 设 D 是光滑流形 M 上的一个对合分布,$\gamma\colon J \to M$ 是一条光滑曲线. 证明下列命题:

(a) 若 H 是 D 的一个积分流形, 且 γ 的像含于 H, 则对所有 $t \in J$ 都有 $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}H \subseteq T_{\gamma(t)}M$.

(b) 反之, 若对所有 t 都有 $\gamma'(t) \in D$, 则 γ 的像含于 D 所确定的叶状结构的单个叶中.

[注: 将此与习题 5-19 的结果比较.]

✍ **练习 19.12** 设 D 是光滑流形 M 上的一个对合分布,N 是 D 的一个连通积分流形. 证明若 N 是 M 的一个闭子集, 则它是一个极大连通积分流形, 因而是 D 所确定的叶状结构的一叶.(用于第 545 页.)

✍ **练习 19.13** 设 M 与 N 是光滑流形,$F\colon M \to N$ 是光滑淹没. 证明 F 的非空水平集的连通分支构成 M 的一个叶状结构.

✍ **练习 19.14** 证明命题命题 19.8(不变分布与不变叶状结构).

✍ **练习 19.15** 设 M 与 N 是光滑流形. 设 $\mathscr{F}$ 是 M 上一个余维为 k 的叶状结构,$\varphi\colon N \to M$ 是光滑映射. 证明: 若 φ 横截于 $\mathscr{F}$ 的每一叶, 则在 N 上存在唯一的余维-k 叶状结构 $\varphi^*\mathscr{F}$, 称为 $\mathscr{F}$ 的拉回, 使得 φ 把 $\varphi^*\mathscr{F}$ 的每一叶映入 $\mathscr{F}$ 的单个叶中.

✍ **练习 19.16** 考虑下列关于 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 的偏微分方程组:

$$x\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + x(y+1)\frac{\partial u}{\partial z} = xy,$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial z} = y - 1.$$

求该方程组满足 $u(0,0,z) = z$ 的解 u.[提示: 参看例例 19.2.]

✍ **练习 19.17** 考虑下列关于 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^4)$ 的偏微分方程组:

$$\frac{\partial u}{\partial w} + x\frac{\partial u}{\partial y} + 2(w + xy)\frac{\partial u}{\partial z} = 0,$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} - w\frac{\partial u}{\partial y} + 2(x - wy)\frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

(a) 证明在 $\mathbb{R}^4$ 的任意开子集上都不存在两个微分线性无关的解 u^1, u^2.

(b) 证明在每一点的一个邻域内都存在一个微分非零的解.

✍ **练习 19.18** 在下列偏微分方程组中, 判断哪些在原点的一个邻域内对任意正的 $z(0,0)$(在 (c) 中即 $z(0,0)$ 与 $w(0,0)$)都有解 $z(x,y)$(在 (c) 中即 $z(x,y)$ 与 $w(x,y)$).

(a) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = z\cos y; \dfrac{\partial z}{\partial y} = z\log z\,\tan y.$

(b) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = e^{x-z}; \dfrac{\partial z}{\partial y} = xe^{y-z}.$

(c) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = z; \dfrac{\partial z}{\partial y} = w; \dfrac{\partial w}{\partial x} = w; \dfrac{\partial w}{\partial y} = z.$

第 20 章 指数映射

本章中, 我们应用流、Lie 导数与叶状结构的工具, 深入探讨 Lie 群与 Lie 代数之间的关系.

第一节中, 我们定义 Lie 群 G 的单参数子群 (即从 $\mathbb{R}$ 到 G 的 Lie 群同态), 并证明 $\mathrm{Lie}(G)$ 的元素与 G 的单参数子群之间存在一一对应.

接着引入我们研究的焦点, 即从 Lie 代数到群的一个典范光滑映射, 称为指数映射. 它把 $\mathrm{Lie}(G)$ 中过原点的直线映为 G 的单参数子群.

作为指数映射的第一个主要应用, 我们证明闭子群定理, 它说 Lie 群的每个拓扑闭子群实际上都是嵌入 Lie 子群.

随后我们证明流基本定理的一个高维推广. 不再是单个光滑向量场生成 $\mathbb{R}$ 的作用, 而是考虑一族有限维向量场, 追问它们何时生成某个 Lie 群的作用. 主要定理是: 若 G 是单连通 Lie 群, 则任意从 $\mathrm{Lie}(G)$ 到 M 上完全向量场集合的 Lie 代数同态都生成 G 在 M 上的一个光滑作用.

最后两节中, 我们把所有这些结果汇集起来, 加深对 Lie 群与 Lie 代数之间对应的理解. 首先证明有限维 Lie 代数的同构类与单连通 Lie 群的同构类之间存在一一对应; 然后证明对任意 Lie 群 G,G 的连通法向子群对应于 G 的 Lie 代数中的理想, 即在与代数中任意元素作括号运算下保持稳定的子空间. 这极好地诠释了 Lie 理论的基本哲学: 尽可能利用 Lie 群/Lie 代数对应, 把关于 Lie 群的群论问题翻译为关于其 Lie 代数的线性代数问题.

20.1 单参数子群与指数映射

设 G 是一个 Lie 群. 由于左不变向量场自然地由 G 的群结构定义, 人们有理由期望在左不变向量场的流的群法则与 G 中的群乘法之间找到某种关系. 我们就从探讨这一关系开始.

20.1.1 单参数子群

G 的一个*单参数子群*定义为一个 Lie 群同态 $\gamma\colon \mathbb{R} \to G$, 其中 $\mathbb{R}$ 视为加法下的 Lie 群. 按此定义, 单参数子群并不是 G 的 Lie 子群, 而是映到 G 的一个同态.(然而, 当赋予适当的光滑流形结构时, 单参数子群的像是一个 Lie 子群; 见习题 20-1.)

定理 20.1 ([单参数子群的刻画])

设 G 是一个 Lie 群.G 的单参数子群恰为从单位元出发的左不变向量场的极大积分曲线.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先设 γ 是某个左不变向量场 $X \in \mathrm{Lie}(G)$ 从单位元出发的极大积分曲线. 由于左不变向量场是完全的 (定理定理 9.3),γ 在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义. 左不变性意味着对每个 $g \in G$,X 与它自身是 L_g-相关的, 故命题命题 9.2 蕴含 L_g 把 X 的积分曲线映为 X 的积分曲线. 取 $g = \gamma(s)(s \in \mathbb{R})$ 应用此结论, 可知曲线 $t \mapsto L_{\gamma(s)}\big(\gamma(t)\big)$ 是从 $\gamma(s)$ 出发的积分曲线. 但平移引理 (引理引理 9.2) 蕴含 $t \mapsto \gamma(s+t)$ 也是具有相同初值的积分曲线, 故二者相等:

$$\gamma(s)\gamma(t) = \gamma(s+t).$$

这恰说明 $\gamma\colon \mathbb{R} \to G$ 是一个单参数子群.

反之, 设 $\gamma\colon \mathbb{R} \to G$ 是一个单参数子群, 令 $X = \gamma_*(\mathrm{d}/\mathrm{d}t) \in \mathrm{Lie}(G)$, 其中把 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的左不变向量场. 由于 $\gamma(0) = e$, 只需证明 γ 是 X 的积分曲线. 回忆 $\gamma_*(\mathrm{d}/\mathrm{d}t)$ 定义为 G 上与 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 是 γ-相关的唯一左不变向量场 (定理定理 8.2). 因此对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$,

$$\gamma'(t_0) = \mathrm{d}\gamma_{t_0}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_0}\right) = X_{\gamma(t_0)},$$

故 γ 是 X 的积分曲线.

□

给定 $X \in \mathrm{Lie}(G)$, 如此由 X 确定的单参数子群称为由 X 生成的单参数子群. 由于左不变向量场由其在单位元处的值唯一确定, 由此可知每个单参数子群都是由唯一的左不变向量场生成的.

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的单参数子群不难显式计算.

命题 20.1

对任意 $A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$, 令

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I_n + A + \tfrac{1}{2}A^2 + \cdots . \tag{20.1}$$

该级数收敛到一个可逆矩阵 $e^A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, 并且由 $A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 生成的 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的单参数子群为 $\gamma(t) = e^{tA}$.

证明 Show/Hide Proof

首先验证收敛性. 由习题 B.48, 矩阵乘法满足 $|AB| \leqslant |A||B|$, 其中范数是 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 上的 Frobenius 范数. 由归纳法得 $|A^k| \leqslant |A|^k$.Weierstrass M-判别法表明上式在 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 的任意有界子集上一致收敛, 因为它与级数 $\sum_k (1/k!)c^k = e^c$ 比较.

固定 $A \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$. 在把 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{Lie}\big(\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\big)$ 等同之下, 矩阵 A 对应于由(8.15) 给出的左不变向量场 A^L. 于是由 A 生成的单参数子群是 A^L 在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上的积分曲线, 从而满足 ODE 初值问题

$$\gamma'(t) = A^L\big|_{\gamma(t)}, \qquad \gamma(0) = I_n.$$

利用(8.15),γ 为积分曲线的条件可改写为 $\dot{\gamma}_k^i(t) = \gamma_j^i(t)A_k^j$, 或写成矩阵形式 $\gamma'(t) = \gamma(t)A$. 我们将证明 $\gamma(t) = e^{tA}$ 满足此方程. 由于 $\gamma(0) = I_n$, 这蕴含 γ 是从单位元出发的 A^L 的唯一积分曲线, 因而是所求的单参数子群.

为看出 γ 可微, 注意对级数逐项形式求导得到

$$\gamma'(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^k = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} t^j A^j \right) A = e^{tA}A = \gamma(t)A.$$

由此 γ 是常值曲线 $\gamma(t)\gamma(-t) = I_n$, 即 $\gamma(t)\gamma(-t) = I_n$. 把 t 换成 $-t$, 得 $\gamma(t)\gamma(-t) = I_n$, 这表明 $\gamma(t)$ 可逆且 $\gamma(t)^{-1} = \gamma(-t)$.

□

接下来我们想计算 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的单参数子群, 例如 $O(n)$ 的. 为此需要下列结果.

命题 20.2

设 G 是一个 Lie 群,$H \subseteq G$ 是一个 Lie 子群.H 的单参数子群恰为 G 中那些初速度位于 T_eH 的单参数子群.

证明 Show/Hide Proof

设 $\gamma\colon \mathbb{R} \to H$ 是一个单参数子群. 则复合映射 $\mathbb{R} \to H \hookrightarrow G$ 是 Lie 群同态, 因而是 G 的一个单参数子群, 且显然满足 $\gamma'(0) \in T_eH$.

反之, 设 $\gamma\colon \mathbb{R} \to G$ 是一个初速度位于 T_eH 的单参数子群. 令 $\widetilde{\gamma}\colon \mathbb{R} \to H$ 为 H 中与 γ 有相同初速度 $\widetilde{\gamma}'(0) = \gamma'(0) \in T_eH \subseteq T_eG$ 的单参数子群. 如前一段那样, 通过与包含映射复合, 也可把 $\widetilde{\gamma}$ 视为 G 的单参数子群. 由于 γ 与 $\widetilde{\gamma}$ 都是 G 中初速度相同的单参数子群, 它们必相等.

□

例题 20.1 若 H 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群, 上述命题表明 H 的单参数子群恰为形如 $\gamma(t) = e^{tA}(A \in \mathfrak{h})$ 的映射, 其中 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 是按定理定理 8.3 与 $\mathrm{Lie}(H)$ 对应的子代数. 例如取 $H = O(n)$, 这表明 $O(n)$ 的单参数子群是对任意反对称矩阵 A 形如 $\gamma(t) = e^{tA}$ 的映射. 特别地, 这表明任意反对称矩阵的指数都是正交矩阵.

20.1.2 指数映射

上一节我们看到矩阵指数把 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 映到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, 并把每条过原点的直线映为一个单参数子群. 这可强有力地推广到任意 Lie 群.

给定 Lie 群 G 及其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 我们定义映射 $\exp\colon \mathfrak{g}\to G$, 称为 G 的指数映射, 如下: 对任意 $X\in\mathfrak{g}$, 令

$$\exp X=\gamma(1),$$

其中 γ 是由 X 生成的单参数子群, 等价地说是从单位元出发的 X 的积分曲线 (见图图 20.1). 下列命题表明, 与矩阵指数一样, 该映射把过 X 的直线映为由 X 生成的单参数子群.

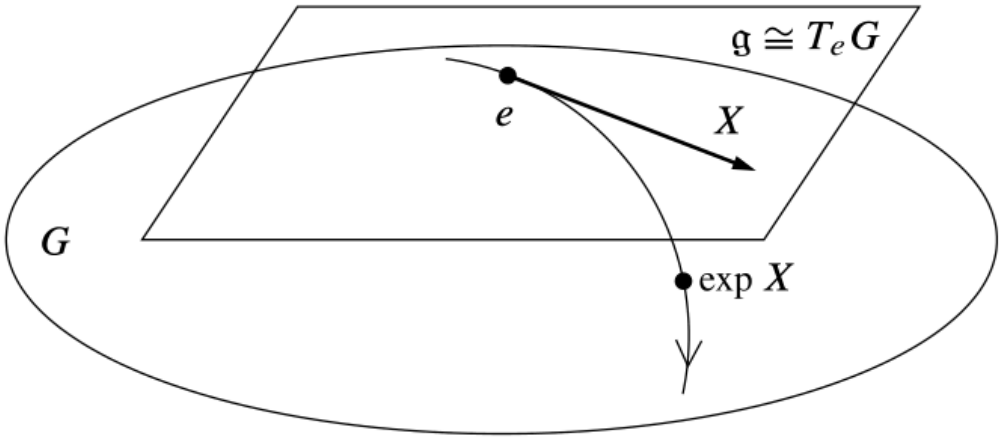


Fig. 20.1 The exponential map

图 20.1: 指数映射

命题 20.3

设 G 是一个 Lie 群. 对任意 $X\in\mathrm{Lie}(G)$,$\gamma(s)=\exp sX$ 是由 X 生成的 G 的单参数子群.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\gamma\colon\mathbb{R}\to G$ 是由 X 生成的单参数子群, 即从 e 出发的 X 的积分曲线. 对任意固定的 $s\in\mathbb{R}$, 由重标度引理 (引理引理 9.1),$\widetilde{\gamma}(t)=\gamma(st)$ 是从 e 出发的 sX 的积分曲线, 故 $\exp sX=\widetilde{\gamma}(1)=\gamma(s)$.

□

下面是两个简单而重要的例子.

例题 20.2 上一节的结果表明 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$(或其任意 Lie 子群) 的指数映射由 $\exp A=e^A$ 给出. 显然这正是" 指数映射" 这一名称的由来.

例题 20.3 若 V 是有限维实向量空间, 选取 V 的一组基给出同构 $\mathrm{GL}(V)\cong\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 与 $\mathfrak{gl}(V)\cong\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$. 对 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 情形的分析表明 $\mathrm{GL}(V)$ 的指数映射可写成

$$\exp A=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^k, \tag{20.2}$$

其中把 $A\in\mathfrak{gl}(V)$ 视为从 V 到自身的线性映射,$A^k=A\circ\cdots\circ A$ 是 A 与自身的 k 重复合.

命题 20.4 ([指数映射的性质])

设 G 是一个 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数.

(a) 指数映射是从 $\mathfrak{g}$ 到 G 的光滑映射.

(b) 对任意 $X\in\mathfrak{g}$ 与 $s,t\in\mathbb{R}$,$\exp(s+t)X=(\exp sX)(\exp tX)$.

(c) 对任意 $X \in \mathfrak{g}$,$(\exp X)^{-1} = \exp(-X)$.

(d) 对任意 $X \in \mathfrak{g}$ 与 $n \in \mathbb{Z}$,$(\exp X)^n = \exp(nX)$.

(e) 微分 $(\mathrm{d}\exp)_0 : T_0\mathfrak{g} \to T_eG$ 在把 $T_0\mathfrak{g}$ 与 T_eG 都典范等同于 $\mathfrak{g}$ 之下是恒等映射.

(f) 指数映射限制为从 $\mathfrak{g}$ 中 0 的某个邻域到 G 中 e 的某个邻域的微分同胚.

(g) 若 H 是另一个 Lie 群,$\mathfrak{h}$ 是它的 Lie 代数,$\Phi : G \to H$ 是 Lie 群同态, 则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\Phi_*} & \mathfrak{h} \\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp} \\ G & \xrightarrow{\Phi} & H \end{array}$$

交换.

(h) 左不变向量场 X 的流 $\theta^{(X)}$ 由 $\theta^{(X)}_t = R_{\exp tX}$(即右乘 $\exp tX$) 给出.

证明 Show/Hide Proof

在本证明中, 对任意 $X \in \mathfrak{g}$, 令 $\theta^{(X)}$ 表示 X 的流. 为证 (a), 需表明 $\gamma_e(X) = \theta^{(X)}(1)$ 光滑依赖于 X, 这归结为表明流随向量场光滑地变化. 这是流的基本定理未涵盖的情形, 但可用下面的简单技巧化归到该定理. 在乘积流形 $G \times \mathfrak{g}$ 上定义向量场

$$\Gamma(g, X) = (X_g, 0) \in T_gG \oplus T_X\mathfrak{g} \cong T_{(g,X)}(G \times \mathfrak{g}).$$

为看出 Γ 是光滑向量场, 取 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $(X_1, \dots, X_k)$, 令 (ξ^i) 为 $\mathfrak{g}$ 上由 $\sum \xi^i X_i$ 给出的对应整体坐标,(w^i) 为 G 的任意光滑局部坐标. 若 $f \in C^\infty(G \times \mathfrak{g})$ 任意, 则局部可写成 $f(w^i, \xi^i) = \sum_j \xi^j X_j f(w^i, \xi^i)$, 其中每个 X_j 只在 w^i 方向上对 f 求导. 由于这光滑依赖于 (ξ^i),Γ 光滑.

Γ 的积分曲线在 G 分量上的投影恰为 X 的流; 又因其 $\mathfrak{g}$ 分量为常数, 故在时刻 1, 初始值为 (e, X) 的积分曲线其 G 分量等于从 e 出发的 X 的积分曲线在时刻 1 的值, 即 $\exp X$. 由光滑依赖参数,$\exp X$ 光滑依赖于 X. 这就证明了 (a).

(b) 由命题 20.3,$t \mapsto \exp tX$ 是单参数子群, 故 $\exp(s+t)X = (\exp sX)(\exp tX)$.

(c) 由 (b),$(\exp X)(\exp(-X)) = \exp 0 = e$, 故 $(\exp X)^{-1} = \exp(-X)$.

(d) 由 (b) 对正整数 n 归纳, 并由 (c) 过渡到负整数.

(e) 把 exp 视为 $t \mapsto \exp tX$ 在 $t = 0$ 处关于 t 的导数, 并注意这是从 e 出发的 X 的积分曲线, 其初速度恰为 X_e; 在典范等同下 $(\mathrm{d}\exp)_0(X) = X$.

(f) 由 (e) 与反函数定理.

(g) 设 $\gamma(t) = \exp tX$ 是由 X 生成的单参数子群. 左端按定义是由 Φ_*X 生成的单参数子群, 即在 H 中从 e 出发的 Φ_*X 的积分曲线. 于是若令 $\widetilde{\gamma}(t) = \Phi(\exp tX)$, 只需证明 $\widetilde{\gamma} : \mathbb{R} \to H$ 是满足 $\widetilde{\gamma}'(0) = (\Phi_*X)_e$ 的 Lie 群同态. 它是 Lie 群同态, 因为它是同态 Φ 与 $t \mapsto \exp tX$ 的复合. 初速度计算如下:

$$\widetilde{\gamma}'(0) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Phi(\exp tX) = \mathrm{d}\Phi_e\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \exp tX\right) = \mathrm{d}\Phi_e(X_e) = (\Phi_*X)_e.$$

(h) 为表明 $\theta^{(X)}_t = R_{\exp tX}$, 利用对任意 $g \in G$, 左乘映射 L_g 把 X 的积分曲线映为 X 的积分曲线. 于是映射 $t \mapsto L_g(\exp tX)$ 是从 g 出发的积分曲线, 即等于 $\theta^{(X)}_t(g)$. 由此

$$R_{\exp tX}(g) = g \exp tX = L_g(\exp tX) = \theta^{(X)}_t(g) = \theta^{(X)}_t(g).$$

□

需要注意, 命题命题 20.4(b) 并不蕴含对 Lie 代数中任意 X, Y 有 $\exp(X+Y) = (\exp X)(\exp Y)$. 事实上, 对连通群而言, 这只在群交换时才成立 (见习题 20-8).

指数映射给出子群的 Lie 代数的另一种刻画. 我们在本章后面研究正规子群时会用到它.

命题 20.5

设 G 是一个 Lie 群,$H \subseteq G$ 是一个 Lie 子群. 按通常方式把 $\mathrm{Lie}(H)$ 视为 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子代数, 则 H 的指数映射是 G 的指数映射在 $\mathrm{Lie}(H)$ 上的限制, 并且

$$\mathrm{Lie}(H) = \{X \in \mathrm{Lie}(G) \colon \exp tX \in H \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

H 的指数映射是 G 的指数映射的限制, 这是命题命题 20.2 的直接推论. 为证第二个结论, 按我们把 $\mathrm{Lie}(H)$ 等同于 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子代数的方式, 需对每个 $X \in \mathrm{Lie}(G)$ 建立等价关系:$\exp tX \in H$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 当且仅当 $X_e \in T_eH$.

首先设 $\exp tX \in H$ 对所有 t 成立. 由于 H 由定理定理 19.4 在 G 中弱嵌入, 曲线 $t \mapsto \exp tX$ 作为到 H 的映射是光滑的, 故 $X_e = \gamma'(0) \in T_eH$. 反之, 若 $X_e \in T_eH$, 则命题命题 20.2 蕴含 $\exp tX \in H$ 对所有 t 成立.

□

20.2 闭子群定理

回忆在定理定理 7.4 中我们证明了一个 Lie 子群是嵌入的当且仅当它是闭的. 本节中, 我们用指数映射证明该定理的一个强得多的形式, 证明若一个 Lie 群的子群在拓扑上是闭子集, 则它实际上是一个嵌入 Lie 子群.

我们从一个简单结果开始, 它表明 G 中的群乘法如何在" 一阶意义下" 反映到其 Lie 代数的向量空间结构中.

命题 20.6

设 G 是一个 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 对任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 存在某个 $\varepsilon > 0$ 及光滑函数 $Z\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathfrak{g}$, 使得对所有 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 下列恒等式成立:

$$(\exp tX)(\exp tY) = \exp\big(t(X+Y) + t^2 Z(t)\big). \tag{20.3}$$

证明 Show/Hide Proof

由于指数映射在 $\mathfrak{g}$ 中原点的某个邻域上是微分同胚, 存在某个 $\varepsilon > 0$, 使得由 $\psi(t) = \exp^{-1}\big((\exp tX)(\exp tY)\big)$ 定义的映射 $\psi\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathfrak{g}$ 光滑. 它显然满足 $\psi(0) = 0$ 且 $(\exp tX)(\exp tY) = \exp \psi(t)$. 注意 ψ 可写成复合

$$\mathbb{R} \xrightarrow{(e_X, e_Y)} G \times G \xrightarrow{m} G \xrightarrow{\exp^{-1}} \mathfrak{g},$$

其中 $e_X(t) = \exp tX, e_Y(t) = \exp tY$. 习题 7-2 的结果表明 $\mathrm{d}m_{(e,e)}(X, Y) = X + Y$(对 $X, Y \in T_eG$), 这蕴含 $\psi'(0) = X + Y$. 于是由 Taylor 定理,$\psi(t) = t(X+Y) + t^2 Z(t)$, 其中 Z 是光滑函数.

□

推论 20.1

在上述命题的假设下,

$$\lim_{n\to\infty} \left[\left(\exp \frac{t}{n} X\right)\left(\exp \frac{t}{n} Y\right)\right]^n = \exp t(X+Y). \tag{20.4}$$

证明 Show/Hide Proof

公式(20.6) 蕴含对任意 $t \in \mathbb{R}$ 与任意充分大的 $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left(\exp \frac{t}{n} X\right)\left(\exp \frac{t}{n} Y\right) = \exp\left(\frac{t}{n}(X+Y) + \frac{t^2}{n^2} Z\left(\frac{t}{n}\right)\right),$$

然后由命题命题 20.4(d) 得

$$\left[\left(\exp \frac{t}{n} X\right)\left(\exp \frac{t}{n} Y\right)\right]^n = \left[\exp\left(\frac{t}{n}(X+Y) + \frac{t^2}{n^2} Z\left(\frac{t}{n}\right)\right)\right]^n = \exp\left(t(X+Y) + \frac{t^2}{n} Z\left(\frac{t}{n}\right)\right).$$

令 $n \to \infty$, 由于 $Z(t/n) \to Z(0)$, 即得极限 $\exp t(X+Y)$.

□

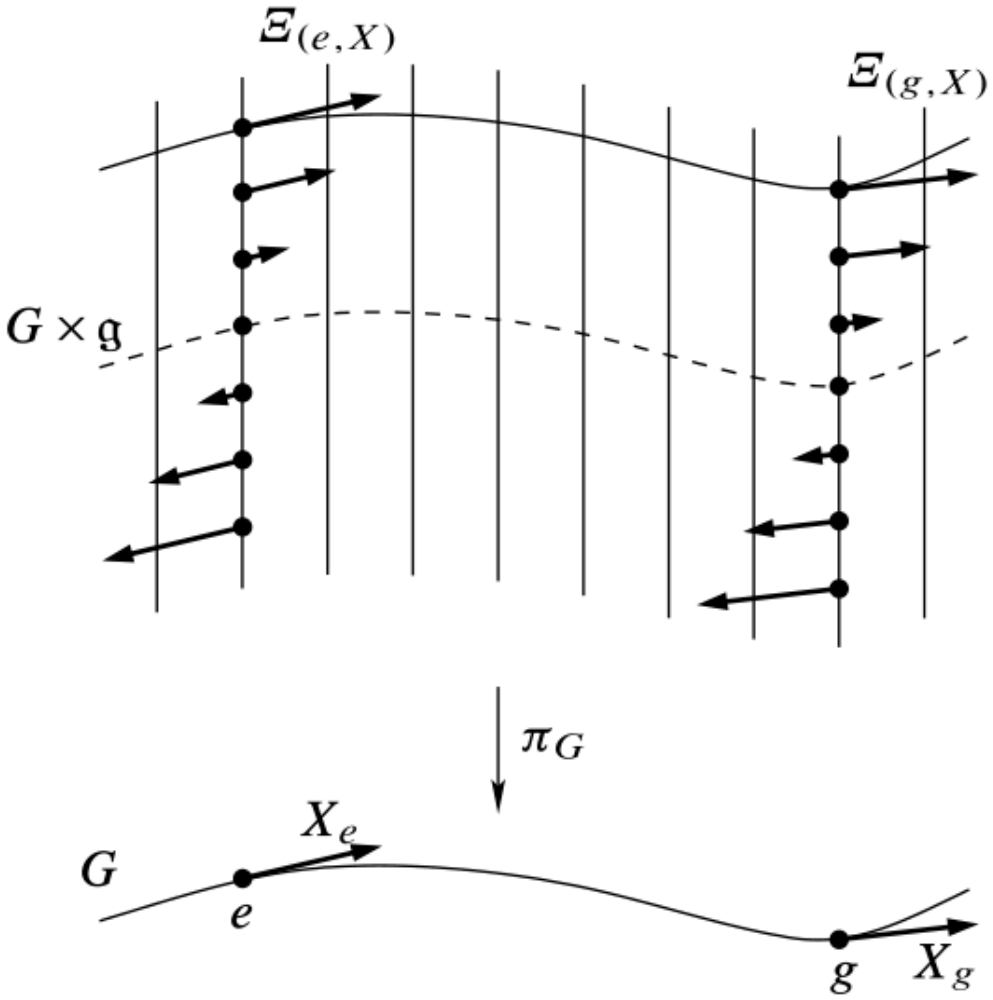


Fig. 20.2 Proof that the exponential map is smooth

图 20.2: 指数映射光滑性的证明

定理 20.2 ([闭子群定理])

设 G 是一个 Lie 群,$H \subseteq G$ 是任意子群. 若 H 在 G 中是闭的, 则 H 是 G 的一个嵌入 Lie 子群. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$, 定义 $\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \colon \exp tX \in H \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\}$. 先证 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的线性子空间. 显然若 $X \in \mathfrak{h}$, 则 $sX \in \mathfrak{h}$. 若 $X, Y \in \mathfrak{h}$, 由命题命题 20.6 与推论推论 20.1,$(\exp tX)(\exp tY) \in H$, 故 $\exp t(X+Y) \in H$, 从而 $X+Y \in \mathfrak{h}$.

取 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个补子空间 $\mathfrak{b}$, 使得 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{b}$. 我们断言存在 0 的一个邻域 $U \subseteq \mathfrak{g}$, 使得

$$U \cap \exp^{-1}(H) = U \cap \mathfrak{h}. \tag{20.5}$$

若不然, 则 0 在 $\mathfrak{g}$ 中的每个邻域都包含一个形如 $h_i = \exp Z_i \in H$、$Z_i \to 0$、$Z_i \notin \mathfrak{h}$ 的序列. 考虑映射 $\Phi \colon \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{b} \to G, \Phi(X,Y) = (\exp X)(\exp Y)$. 它由 $\Phi(X,Y) = (\exp X)(\exp Y)$ 定义, 在 $(0,0)$ 的某个邻域上是微分同胚. 取 $\mathfrak{g}$ 中 0 的邻域 U_0 与 $\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{b}$ 中 $(0,0)$ 的邻域 $\widetilde{U}_0$, 使 $\exp|_{U_0}$ 与 $\Phi|_{\widetilde{U}_0}$ 都是到其像的微分同胚. 令 $\{U_i\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 在 0 处的可数邻域基 (例如半径趋于零的可数坐标球序列). 令 $V_i = \exp(U_i), \widetilde{U}_i = \Phi^{-1}(V_i)$, 则 $\{V_i\}$ 与 $\{\widetilde{U}_i\}$ 分别为 G 在 e 处与 $\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{b}$ 在 $(0,0)$ 处的邻域基.

我们的假设蕴含对每个 i, 存在 $h_i \in (\exp U_i) \cap H$ 而 $h_i \notin \exp(U_i \cap \mathfrak{h})$. 这意味着 $h_i = \exp Z_i, Z_i \in U_i$. 由于

$\exp(U_i)=\Phi(\widetilde{U}_i)$, 也可写成 $h_i=(\exp X_i)(\exp Y_i),(X_i,Y_i)\in\widetilde{U}_i$. 若 $Y_i=0$, 则 $\exp Z_i=\exp X_i\in\exp(\mathfrak{h})$; 但 exp 在 U_0 上单射, 这蕴含 $X_i=Z_i\in U_i\cap\mathfrak{h}$, 与假设 $h_i\notin\exp(U_i\cap\mathfrak{h})$ 矛盾. 由于 $\{\widetilde{U}_i\}$ 是邻域基,$Y_i\to 0(i\to\infty)$. 注意由 $\mathfrak{h}$ 的定义 $\exp X_i\in H$, 故 $\exp Y_i=(\exp X_i)^{-1}h_i\in H$.

在 $\mathfrak{b}$ 上取内积,$|\cdot|$ 为其范数. 令 $c_i=|Y_i|$, 则 $c_i\to 0$. 序列 $\{c_i^{-1}Y_i\}$ 位于 $\mathfrak{b}$ 的单位球面上, 故取子列可设 $c_i^{-1}Y_i\to Y\in\mathfrak{b}$, 由连续性 $|Y|=1$, 特别地 $Y\neq 0$. 我们将证 $\exp tY\in H$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$, 从而 $Y\in\mathfrak{h}$, 但 $\mathfrak{h}\cap\mathfrak{b}=\{0\}$, 矛盾.

任取 $t\in\mathbb{R}$, 对每个 i 令 n_i 为不超过 t/c_i 的最大整数. 则 $|n_i-t/c_i|\leqslant 1$, 故 $n_ic_i\to t$. 于是

$$n_iY_i=(n_ic_i)(c_i^{-1}Y_i)\to tY,$$

由连续性 $\exp n_iY_i\to\exp tY$. 但 $\exp n_iY_i=(\exp Y_i)^{n_i}\in H$, 而 H 闭, 故 $\exp tY\in H$. 这就完成了满足 (20.6) 的 U 存在性的证明.

取线性同构 $E:\mathfrak{g}\to\mathbb{R}^m$, 它把 $\mathfrak{h}$ 映到 $\mathbb{R}^k$. 复合映射 $\varphi=E\circ\exp^{-1}:\exp U\to\mathbb{R}^m$ 是 G 的一个光滑坐标图, 而 $\varphi\big((\exp U)\cap H\big)=E(U\cap\mathfrak{h})$ 是把后 $m-k$ 个坐标置零得到的切片. 此外, 若 $h\in H$ 任意, 左平移 L_h 是从 $\exp U$ 到 h 的一个邻域的微分同胚. 由于 H 是子群,$L_h(H)=H$, 故

$$L_h\big((\exp U)\cap H\big)=L_h(\exp U)\cap H,$$

而 $\varphi\circ L_h^{-1}$ 易见是 H 在 h 的邻域中的切片坐标图. 因此 H 是 G 的嵌入子流形, 因而是 Lie 子群.

□

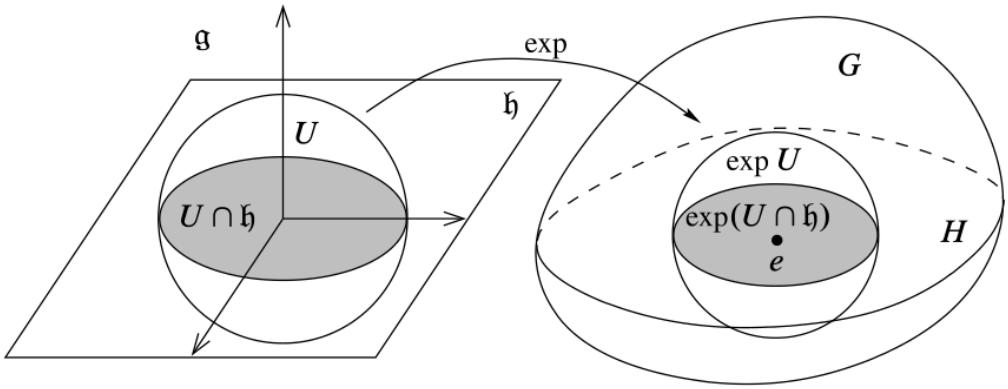


Fig. 20.3 A neighborhood used to construct a slice chart for H

图 20.3: 用于构造 H 的切片图的邻域

下列推论总结了闭子群定理、命题命题 7.2 与定理定理 7.4 的结果.

推论 20.2

若 G 是一个 Lie 群,H 是 G 的任意子群, 则下列各条等价:

(a) H 在 G 中闭.

(b) H 是 G 的嵌入子流形.

(c) H 是 G 的嵌入 Lie 子群.

♡

20.3 群作用的无穷小生成元

在第 9 章中, 我们证明了流形上一个完全向量场生成 $\mathbb{R}$ 在该流形上的一个作用. 本节中, 利用 Frobenius 定理与指数映射的性质, 我们说明如何把这一概念推广到更高维群的作用.

首先, 我们需要明确所谓 Lie 群作用的" 无穷小生成元" 是什么意思. 由于后面将说明的原因, 本节主要讨论右作用. 之后我们会说明在左作用情形理论应如何修改 (见定理定理 20.4). 由于 $\mathbb{R}$ 交换, 整体流既可视为左作用也可视为右作用, 故本节中一切对整体流无需修改即适用.

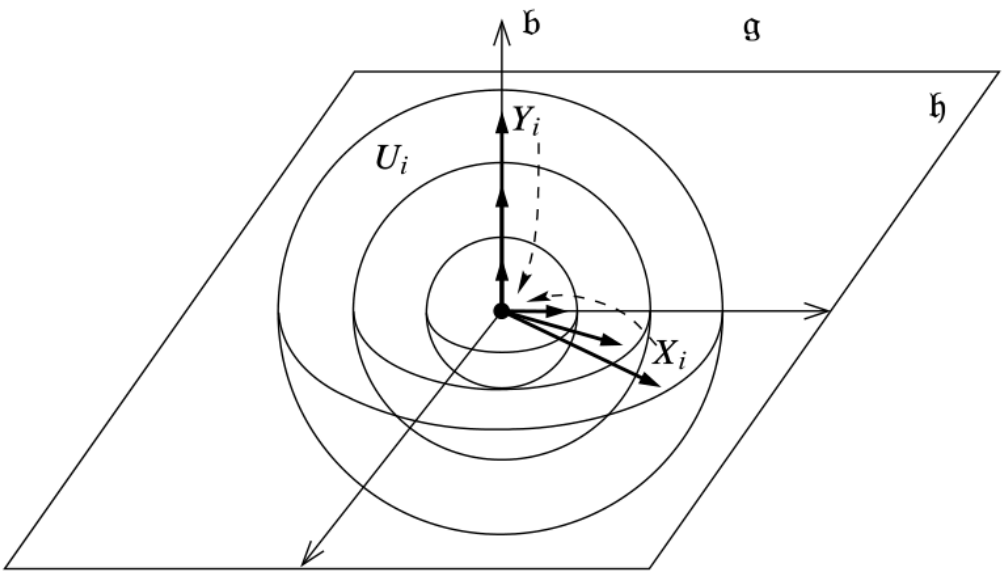


Fig. 20.4 Proof of the closed subgroup theorem

图 20.4: 闭子群定理的证明

设给定 Lie 群 G 在光滑流形 M 上的一个光滑右作用, 依上下文记为 $\sigma\colon M\times G\to M$ 或 $(p,g)\mapsto pg$. 每个元素 $X\in \mathrm{Lie}(G)$ 确定 M 上的一个光滑整体流

$$(t,p)\mapsto p\cdot \exp tX.$$

(它是流, 因为 $\exp 0X = e$ 且 $(\exp sX)(\exp tX) = \exp(s+t)X$.) 令 $\widetilde{X}\in\mathfrak{X}(M)$ 为该流的无穷小生成元, 于是对每个 $p\in M$,

$$\widetilde{X}_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} p\cdot\exp tX. \tag{20.6}$$

于是我们得到映射 $\widetilde{(\,)}\colon \mathrm{Lie}(G)\to\mathfrak{X}(M)$, 由 $\widetilde{(X)} = \widetilde{X}$ 定义.

$\widetilde{X}$ 还有一个用轨道映射 $\sigma_p\colon G\to M(\sigma_p(g) = p\cdot g)$ 给出的有用等价刻画. 由于 $\gamma(t) = \exp tX$ 是 G 中初速度 $\gamma'(0) = X_e$ 的光滑曲线, 由推论**??** 得对每个 $p\in M$,

$$\mathrm{d}(\sigma_p)_e(X_e) = \sigma_p\circ\gamma'(0) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} p\cdot\exp tX = \widetilde{X}_p. \tag{20.7}$$

引理 20.1

设 G 是一个 Lie 群,σ 是 G 在光滑流形 M 上的一个光滑右作用. 对任意 $X\in\mathrm{Lie}(G)$ 与 $p\in M$, 向量场 X 与 $\widetilde{(X)}$ 是 σ_p-相关的.

♡

命题 20.7

映射 $\widetilde{(\,)}\colon \mathrm{Lie}(G)\to\mathfrak{X}(M)$ 是一个 Lie 代数同态.

♠

证明 Show/Hide Proof

由(20.1),$\widetilde{X}_p$ 线性依赖于 X, 故 $\widetilde{(\,)}$ 是线性映射. 给定 $p\in M$, 引理引理 20.1 连同 Lie 括号的自然性蕴含 $[X,Y]$ 与 $[\widetilde{X},\widetilde{Y}]$ 是 σ_p-相关的. 这特别意味着

$$[\widetilde{X},\widetilde{Y}]_p = \mathrm{d}(\sigma_p)_e\big([X,Y]_e\big) = \widetilde{[X,Y]}_p.$$

由于 M 的每一点都在某个轨道映射的像中, 即得 $[\widetilde{(X)},\widetilde{(Y)}] = \widetilde{([X,Y])}$.

□

上述定义的 Lie 代数同态 $\widetilde{(\,)}\colon \mathrm{Lie}(G)\to\mathfrak{X}(M)$ 称为 σ 的无穷小生成元. 更一般地, 若 $\mathfrak{g}$ 是任意有限维 Lie 代数, 任意 Lie 代数同态 $\widetilde{(\,)}\colon \mathfrak{g}\to\mathfrak{X}(M)$ 称为 M 上的一个 (右)$\mathfrak{g}$-作用. 若对每个 $X\in\mathfrak{g}$, 向量场 $\widetilde{(X)}$ 都是完全的, 则称该 $\mathfrak{g}$-作用是完全的.

正如每个完全向量场生成一个 $\mathbb{R}$-作用, 下一定理表明, 至少对单连通群而言, 每个完全 Lie 代数作用都生成一个 Lie 群作用.

定理 20.3 ([Lie 代数作用基本定理])

设 M 是一个光滑流形,G 是一个单连通 Lie 群,$\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$. 设 $\widetilde{(\,)}\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{X}(M)$ 是 M 上的一个完全 $\mathfrak{g}$-作用. 则存在 M 上唯一的光滑右 G-作用, 其无穷小生成元为 $\widetilde{(\,)}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们先在 $G\times M$ 上定义一个分布 D; 将证明 D 对合, 然后每一叶将成为某个轨道映射 $\sigma_p\colon G\to M$ 的图像. 为简洁起见, 给定 $X\in\mathfrak{g}$, 用记号 $\widetilde{X}$ 表示 $\widetilde{(X)}\in\mathfrak{X}(M)$.

对每个 $X\in\mathfrak{g}$, 在 $G\times M$ 上定义光滑向量场

$$\zeta_{(X)}(g,p)=\big(X_g,\widetilde{X}_p\big).$$

令 D 为由所有这些 $\zeta_{(X)}$ 张成的分布.

首先证 D 对合. 对 $X,Y\in\mathfrak{g}$, 直接计算表明 $[\zeta_{(X)},\zeta_{(Y)}]=\zeta_{([X,Y])}$: 其 G 分量为 $[X,Y]_g$(左不变向量场的括号仍是左不变的), 其 M 分量由命题命题 20.7 为 $[\widetilde{X},\widetilde{Y}]_p=\widetilde{[X,Y]}_p$. 因此 D 对合.

令 $\mathscr{F}$ 为 D 确定的叶状结构. 注意对每个 $g_0\in G$, 左平移 L_{g_0} 给出 $G\times M$ 的一个自同胚 $(g,p)\mapsto(g_0g,p)$. 直接计算表明

$$\mathrm{d}(L_{g_0})_{(g_0^{-1}g,p)}\big(\zeta_{(X)}(g_0^{-1}g,p)\big)=\zeta_{(X)}(g,p),$$

故 D 在 L_{g_0} 下不变, 从而 L_{g_0} 把 $\mathscr{F}$ 的叶映为 $\mathscr{F}$ 的叶 (命题命题 19.8).

令 $\pi_G\colon G\times M\to G$、$\pi_M\colon G\times M\to M$ 为投影. 任取 $p\in M$, 令 S_p 为含 (e,p) 的叶. 我们将证 $\pi_G|_{S_p}\colon S_p\to G$ 是光滑覆叠映射. 首先, 在每点 $(g,q)\in S_p$,$\mathrm{d}(\pi_G)(\zeta_{(X)})=X_g$ 对所有 $X\in\mathfrak{g}$ 成立, 故 $\pi_G|_{S_p}$ 是光滑淹没, 由维数原因它是局部微分同胚.

为证它是覆叠映射, 取 e 的连通邻域 $U\subseteq G$ 足够小, 使 G 的指数映射是从 $\mathfrak{g}$ 中 0 的某个邻域 V 到 U 的微分同胚; 对任意 $g\in G$, 考虑 $gU=\{gh\colon h\in U\}$. 我们将通过构造局部截面证明 gU 被均匀覆盖. 对每个使 (g,q) 在纤维 $(\pi_G|_{S_p})^{-1}(g)$ 中的 $q\in M$, 定义映射 $\sigma_q\colon gU\to G\times M$,

$$\sigma_q(g\exp X)=\big(g\exp X,(\widetilde{X})_{(1,q)}\big),$$

其中 $(\widetilde{X})_{(t,q)}$ 是 $\widetilde{X}$ 的流. 这是良定义的, 因为 U 中 $g\exp X$ 的表示唯一, 且 $(g,q)\in S_p$ 保证 $(g\exp X,(\widetilde{X})_{(1,q)})$ 仍在 S_p 中. 这些局部截面彼此不交、覆盖整个纤维、并都映到 gU. 故 $\pi_G|_{S_p}$ 是覆叠映射.

由于 G 单连通, 连通覆叠空间 S_p 到 G 的覆叠映射必为微分同胚. 于是存在唯一的光滑映射 $\sigma_p\colon G\to M$, 使 $S_p=\{(g,\sigma_p(g))\colon g\in G\}$.

定义右作用如下: 对 $p\in M$、$g\in G$, 令 $p\cdot g=\sigma_p(g)$. 需证这与基点 p 的选取一致, 即若 $(g,q)\in S_p$ 则 $\sigma_q(g_0)=\sigma_p(gg_0)$. 等价地, 设 $S_{(e,p)}=S_{(g,q)}$ 且 $S_{(e,q)}=S_{(g_0,r)}$, 需证 $S_{(e,p)}=S_{(gg_0,r)}$. 这由 L_g-不变性得到:

$$S_{(e,p)}=S_{(g,q)}=L_g\big(S_{(e,q)}\big)=L_g\big(S_{(g_0,r)}\big)=S_{(gg_0,r)}.$$

还需证作用光滑、$\widetilde{(\,)}$ 是其无穷小生成元、且它是唯一的此类作用. 对单位元附近的 $g=\exp X$, 上述讨论表明作用可表为

$$p\cdot g=\sigma_p(\exp X)=\pi_M\circ\sigma_p(\exp X)=(\widetilde{X})_{(1,p)}.\tag{20.8}$$

一个与我们证明指数映射光滑所用者类似的论证 (在 $M\times\mathfrak{g}$ 上取 $(p,X)\mapsto(\widetilde{X}_p,0)$) 表明这光滑依赖于 X 与 p, 因而光滑依赖于 g 与 p. 由于单位元的任意邻域生成 G(命题命题 7.3),G 的每个元素都可表为形如 $\exp X(X\in V)$ 的元素的有限乘积, 故 $(p,g)\mapsto p\cdot g$ 可写成光滑映射的有限复合. 作用的无穷小生成元为 $\widetilde{(\,)}$ 是上式的直接推论. 唯

一性留作习题.

□

✍ **练习 20.1** 证明上述证明中构造的作用是以 $\widetilde{()}$ 为无穷小生成元的唯一作用.

20.3.1 左作用

左作用的情形类似, 但略有转折. 设 G 是 Lie 群,M 是光滑流形. 若 $\sigma\colon G\times M\to M$ 是 G 在 M 上的光滑左作用, 定义 σ 的无穷小生成元为映射 $\widetilde{()}\colon \mathrm{Lie}(G)\to\mathfrak{X}(M)$, 由 $\widetilde{(X)}=\widetilde{X}$ 给出, 其中

$$\widetilde{X}_p=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\sigma(\exp tX,p).$$

定理 20.4 ([左 Lie 代数作用基本定理])

设 M 是光滑流形,G 是单连通 Lie 群,$\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$. 设 $\widehat{()}\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{X}(M)$ 是一个 Lie 代数反同态 (即 $[\widehat{(X)},\widehat{(Y)}]=-\widehat{([X,Y])}$), 且对每个 X,$\widehat{(X)}$ 完全. 则存在 M 上唯一的光滑左 G-作用, 其无穷小生成元为 $\widehat{()}$.

♡

由于此定理, 对有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 与光滑流形 M,M 上的左 $\mathfrak{g}$-作用定义为从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{X}(M)$ 的一个反同态.

20.4 Lie 对应

我们关于 Lie 群的许多结果表明,Lie 群的本质性质如何反映到其 Lie 代数中, 反之亦然. 这自然引出一个问题:Lie 群与 Lie 代数之间 (至少在其同构类之间) 的对应在多大程度上是一一对应的?

我们在第 8 章已经看到, 把 Lie 群映到其 Lie 代数、把 Lie 群同态映到其诱导 Lie 代数同态的指派是从 Lie 群范畴到有限维 Lie 代数范畴的一个函子. 由于函子把同构映到同构, 可知同构的 Lie 群有同构的 Lie 代数. 反过来易见不成立:$\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{T}^n$ 都有 n 维交换 Lie 代数, 它们显然彼此同构, 但 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{T}^n$ 绝非同构的 Lie 群. 然而, 正如我们将在本节看到的, 若把注意力限于单连通 Lie 群, 我们确实得到一一对应.

为证明这一对应, 我们需要在给定两个单连通群的代数之间的同构时, 构造二者之间同构的方法. 定理定理 8.2 表明每个 Lie 群同态都给出一个 Lie 代数同态. 利用 Lie 代数作用基本定理, 我们可证明下列部分逆命题.

定理 20.5

设 G 与 H 是 Lie 群,G 单连通,$\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{h}$ 是它们的 Lie 代数. 对任意 Lie 代数同态 $\varphi\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$, 存在唯一的 Lie 群同态 $\Phi\colon G\to H$, 使 $\Phi_*=\varphi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

Lie 代数同态 $\varphi\colon\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{X}(H)$ 特别地是 H 上的一个完全 $\mathfrak{g}$-作用 (因为每个左不变向量场都是完全的). 于是由定理定理 20.3, 存在唯一的光滑右 G-作用 $\sigma\colon H\times G\to H$, 使 φ 为其无穷小生成元. 用记号 $\widetilde{X}=\varphi(X)(X\in\mathfrak{g})$, 并用 $h\cdot g=\sigma(h,g)(h\in H,g\in G)$. 定义光滑映射 $\Phi\colon G\to H$,$\Phi(g)=e\cdot g(e$ 为 H 的单位元). 我们将证 Φ 即所求同态.

引理引理 20.1 表明对每个 $h\in H$、每个 $X\in\mathfrak{g}$, 向量场 X 与 $\widetilde{X}$ 是 σ_h-相关的. 由命题命题 9.2,σ_h 把 X 的积分曲线映为 $\widetilde{X}$ 的积分曲线. 因此 $t\mapsto h\cdot\exp tX$ 是从 h 出发的 $\widetilde{X}$ 的积分曲线. 另一方面, 由于 $\widetilde{X}$ 是 H 上的左不变向量场,H 中的左平移把 $\widetilde{X}$ 的积分曲线映为 $\widetilde{X}$ 的积分曲线. 对任意 $h\in H$、$X\in\mathfrak{g}$, 取 $h=e\cdot g(g\in G)$ 应用此结论, 得

$$(e\cdot g)\cdot(e\cdot\exp tX)=(e\cdot g)\exp tX=e\cdot(g\exp tX).$$

(最后一等式由 σ 是作用得到.) 用 Φ 改写, 即

$$\Phi(g)\Phi(\exp tX)=\Phi(g\exp tX).$$

由于 G 连通, 由命题命题 7.3 它由指数映射的像生成, 故这蕴含 Φ 是同态.

为看出 $\Phi_*=\varphi$, 任取 $X\in\mathfrak{g}$.φ 是 σ 的无穷小生成元意味着

$$\varphi(X)_e=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}(e\cdot\exp tX)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\Phi(\exp tX)=\mathrm{d}\Phi_e(X_e).$$

由于 Φ 由 $\mathrm{d}\Phi_e$ 的作用决定, 这蕴含 $\Phi_* X = \varphi(X)$.

证明通过援引习题 20-17 完成, 它表明 Φ 是具有此性质的唯一同态.

□

推论 20.3

若 G 与 H 是单连通 Lie 群且其 Lie 代数同构, 则 G 与 H 同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 分别为 G, H 的 Lie 代数,$\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 为二者间的 Lie 代数同构. 由上述定理, 存在 Lie 群同态 $\Phi\colon G \to H$ 与 $\Psi\colon H \to G$ 满足 $\Phi_* = \varphi$、$\Psi_* = \varphi^{-1}$. 恒等映射 Id_G 与复合 $\Psi \circ \Phi$ 都是从 G 到自身的 Lie 群同态, 其诱导 Lie 代数同态都等于恒等, 故定理定理 20.5 的唯一性部分蕴含 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{Id}_G$. 同理 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{Id}_H$, 故 Φ 是 Lie 群同构.

□

现在我们准备好证明主定理.

定理 20.6 ([Lie 对应])

有限维 Lie 代数的同构类与单连通 Lie 群的同构类之间存在一一对应, 其方式是把每个单连通 Lie 群与其 Lie 代数相伴.

♡

证明 Show/Hide Proof

需证把单连通 Lie 群映到其 Lie 代数的函子在同构意义下既满又单. 单射恰为推论推论 20.3 的内容.

为证满射, 设 $\mathfrak{g}$ 为任意有限维 Lie 代数. 由 Lie 的基本定理 (定理定理 20.7), 存在一个单连通 Lie 群, 其 Lie 代数同构于 $\mathfrak{g}$.

□

注[Lie 的基本定理] 正如上述定理名称所提示,Lie 对应定理的一个版本是在十九世纪由 Sophus Lie 证明的. 然而, 由于流形与单连通性等整体拓扑概念当时尚未提出, 他所能证明的本质上是该定理的局部版本.

Lie 不是把 Lie 群作为抽象对象来研究, 而是研究 Euclid 空间开子集上的向量场及其生成的 (局部) 群作用. 定义*局部 Lie 群*为某个有限维向量空间 V 中的开子集 U, 连同元素 $e \in U$ 与光滑映射 $m\colon U \times U \to V$(乘法) 及 $i\colon U \to V$(取逆), 满足对所有充分接近 e、使两边都有定义的 g, h, k:

$$m\big(g, m(h,k)\big) = m\big(m(g,h), k\big), \quad m(e,g) = g = m(g,e), \quad m\big(i(g), g\big) = e = m\big(g, i(g)\big).$$

左平移 $L_g\colon U \to V$ 与普通 Lie 群同样定义, 向量场 $X \in \mathfrak{X}(U)$ 称为左不变的, 若对所有使 $m(g,g') \in U$ 的 g, g' 有 $\mathrm{d}(L_g)_{g'}(X_{g'}) = X_{m(g,g')}$. 两个局部 Lie 群称为局部同构, 若存在从 U 中 e 的邻域到 U' 中 e' 的邻域的微分同胚, 在相应运算有定义时把 e 映到 e'、m 映到 m'、i 映到 i'. 局部 Lie 群在开子集 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的局部 (左或右) 作用与普通作用同样定义, 只是 gx(或 xg) 只需在 $U \times W$ 中 $\{e\} \times W$ 的一个邻域上有定义. 任意 Lie 群中单位元的一个坐标邻域是局部 Lie 群, 而 Lie 群在光滑流形上的任意光滑作用限制到任意充分小的坐标邻域上即为局部作用.

定理 20.7 ([Sophus Lie 基本定理])

每个有限维 Lie 代数都是某个局部 Lie 群的 Lie 代数; 两个局部 Lie 群局部同构当且仅当其 Lie 代数同构.

♡

20.5 法向子群

法向子群 (即在共轭下不变的子群) 在抽象群论中处于中心地位: 它们是唯一其商具有群结构的子群, 也是唯一作为群同态核的子群.

对 Lie 群而言, 下列法向性判别法很有用. 它说对连通 Lie 群, 法向性只需对指数映射像中的元素检验, 因为这类元素生成整个群.

引理 20.2

设 G 是连通 Lie 群,$H \subseteq G$ 是连通 Lie 子群.$\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{h}$ 分别表示 G 与 H 的 Lie 代数. 则 H 在 G 中法向当且仅当

$$(\exp X)(\exp Y)(\exp(-X)) \in H \qquad \text{对所有} X \in \mathfrak{g},\ Y \in \mathfrak{h}. \tag{20.9}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意 $\exp(-X) = (\exp X)^{-1}$. 故若 H 法向, 则由定义上式成立. 反之, 设上式成立, 取含 0 的开子集 $V \subseteq \mathfrak{g}$ 与含单位元的开子集 $U \subseteq G$, 使 $\exp\colon V \to U$ 为微分同胚. 由于 H 的指数映射是 G 的指数映射的限制, 必要时缩小 V, 可设 $\exp$ 在 $V \cap \mathfrak{h}$ 上的限制是从 $V \cap \mathfrak{h}$ 到 H 中单位元的邻域 U_0 的微分同胚. 再缩小 V, 可设 $X \in V$ 当且仅当 $-X \in V$. 于是上式蕴含只要 $g \in U$、$h \in U_0$ 就有 $ghg^{-1} \in H$.

由于 H 的每个元素都可写成有限乘积 $h = h_1 \cdots h_m (h_1, \ldots, h_m \in U_0$, 命题命题 7.3), 故对任意 $g \in U$、$h \in H$ 有

$$ghg^{-1} = gh_1 \cdots h_m g^{-1} = (gh_1 g^{-1}) \cdots (gh_m g^{-1}) \in H.$$

同理, 任意 $g \in G$ 可写成 $g = g_1 \cdots g_k (g_1, \ldots, g_k \in U)$, 故对 k 归纳得 $ghg^{-1} \in H$ 对所有 $g \in G$、$h \in H$ 成立.

□

我们的下一个目标是一个表达 Lie 群与其 Lie 代数之间深刻关系的定理. 若 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数, 线性子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 称为 $\mathfrak{g}$ 中的理想, 若只要 $X \in \mathfrak{g}$、$Y \in \mathfrak{h}$ 就有 $[X, Y] \in \mathfrak{h}$(见习题 8-31). 由于理想是 Lie 代数同态的核, 而法向子群是 Lie 群同态的核, 二者之间存在联系并不奇怪.

命题 20.8 ([伴随表示])

若 G 是 Lie 群, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$, 则映射 $\mathrm{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是 Lie 群表示, 称为 G 的伴随表示.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于对任意 $g_1, g_2 \in G$ 有 $C_{g_1 g_2} = C_{g_1} \circ C_{g_2}$(其中 $C_g(h) = ghg^{-1}$), 立即得 $\mathrm{Ad}(g_1 g_2) = \mathrm{Ad}(g_1) \circ \mathrm{Ad}(g_2)$, 且 $\mathrm{Ad}(g)$ 可逆、其逆为 $\mathrm{Ad}(g^{-1})$.

为看出 Ad 光滑, 令 $C\colon G \times G \to G$ 为由 $C(g, h) = ghg^{-1}$ 定义的光滑映射. 任取 $X \in \mathfrak{g}$、$g \in G$. 则 $\mathrm{Ad}(g)X$ 是在 $e \in G$ 处取值为

$$(C_g X)_e = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} C_g(\exp tX) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} C(g, \exp tX) = \mathrm{d}C_{(g,e)}(0, X_e),$$

的左不变向量场, 其中把 $(0, X_e)$ 视为 $T_{(g,e)}(G \times G) \cong T_g G \oplus T_e G$ 的元素. 由于由例**??**,$\mathrm{d}C\colon T(G \times G) \to TG$ 是光滑丛同态, 该表达式光滑依赖于 g 与 X.$\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 的光滑坐标通过取 $\mathfrak{g}$ 的一组基 (E_i)、以关于该基的矩阵元为坐标得到. 若 (ε^j) 是对偶基, 则 $\mathrm{Ad}(g)\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 的矩阵元为 $\big(\mathrm{Ad}(g)\big)_i^j = \varepsilon^j\big(\mathrm{Ad}(g)E_i\big)$. 取 $X = E_i$ 的上述计算表明它们是 g 的光滑函数.

□

Lie 代数也有伴随表示. 给定有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 对每个 $X \in \mathfrak{g}$, 定义映射 $\mathrm{ad}(X)\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 为 $\mathrm{ad}(X)Y = [X, Y]$.

命题 20.9

对任意 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 映射 $\mathrm{ad}\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是 Lie 代数表示, 称为 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示.

♠

定理 20.8

设 G 是 Lie 群,$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$. 则对 $X \in \mathfrak{g}$ 有

$$\mathrm{Ad}(\exp X) = \exp(\mathrm{ad}\, X), \tag{20.10}$$

等价地

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} \mathrm{Ad}(\exp tX)Y = [X, Y]. \tag{20.11}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $Y \in \mathfrak{g}$,$\mathrm{Ad}(g)Y$ 是左不变向量场 $C_{g*}Y^L$. 由于 $C_g = R_{g^{-1}} \circ L_g$, 它在 $e \in G$ 处的值可算为

$$\big(\mathrm{Ad}(\exp tX)Y\big)_e = \mathrm{d}(R_{\exp(-tX)}) \circ \mathrm{d}(L_{\exp tX})(Y_e) = \mathrm{d}(R_{\exp(-tX)})(Y_{\exp tX}).$$

回忆由命题命题 20.4(h),X 的流由 $\theta_t(g) = R_{\exp tX}(g)$ 给出. 因此上式可改写为

$$\big(\mathrm{Ad}(\exp tX)Y\big)_e = \mathrm{d}(\theta_{-t})(Y_{\theta_t(e)}).$$

关于 t 求导并令 $t = 0$, 得

$$\big(\mathrm{ad}\, X\, Y\big)_e = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \mathrm{d}(\theta_{-t})(Y_{\theta_t(e)}) = (\mathcal{L}_X Y)_e = [X,Y]_e.$$

由于 $(\mathrm{ad}\, X)Y$ 由其在 e 处的值决定, 证明完成.

□

20.5.1 理想与法向子群

现在我们可以证明本节的主定理.

定理 20.9 ([理想与法向子群])

设 G 是连通 Lie 群,$H \subseteq G$ 是连通 Lie 子群. 则 H 是 G 的法向子群当且仅当 $\mathrm{Lie}(H)$ 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 中的理想.

证明 Show/Hide Proof

记 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$,$\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}(H)$, 把 $\mathfrak{h}$ 视为 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. 对任意 $g \in G$, 把图表(20.4)(g) 应用于 Lie 群同态 $C_g(h) = ghg^{-1}$, 得交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\mathrm{Ad}(g)} & \mathfrak{g} \\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp} \\ G & \xrightarrow{C_g} & G. \end{array}$$

设 $\mathfrak{h}$ 是理想. 取 $Y \in \mathfrak{h}$、$g = \exp X$ 应用该图表, 得

$$(\exp X)(\exp Y)(\exp(-X)) = \exp\big(\mathrm{Ad}(\exp X)Y\big).$$

只要 $X \in \mathfrak{g}$、$Y \in \mathfrak{h}$, 就有 $(\mathrm{ad}\, X)Y = [X,Y] \in \mathfrak{h}$, 由归纳 $(\mathrm{ad}\, X)^k Y \in \mathfrak{h}$ 对所有 k 成立. 因此(20.8) 蕴含 $\mathrm{Ad}(\exp X)Y \in \mathfrak{h}$, 从而 $(\exp X)(\exp Y)(\exp(-X)) \in \exp\mathfrak{h} \subseteq H$. 由引理引理 20.2,$H$ 法向.

反之, 设 H 法向. 给定 $X \in \mathfrak{g}$、$Y \in \mathfrak{h}$, 注意取 $g = \exp tX$、把交换图表应用于 sY, 得

$$\exp\big(s\ \mathrm{Ad}(\exp tX)Y\big) = \exp\big(\mathrm{Ad}(\exp tX)sY\big) = (\exp tX)(\exp sY)(\exp(-tX)) \in H.$$

由于 $\mathrm{Ad}(\exp tX)$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性, 这对所有 s 成立, 故由命题命题 20.5,$\mathrm{Ad}(\exp tX)Y \in \mathfrak{h}$. 由定理定理 20.8 的证明,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \mathrm{Ad}(\exp tX)Y = [X,Y],$$

故 $[X,Y] \in \mathfrak{h}$, 即 $\mathfrak{h}$ 是理想.

□

20.6 习题

✍ **练习 20.2** 设 G 是一个 Lie 群.

(a) 证明 G 中单参数子群的像恰为维数不超过 1 的连通 Lie 子群.

(b) 证明每个单参数子群的像作为 Lie 群同构于下列之一:$\mathbb{R}$、$\mathbb{S}^1$ 或平凡群 $\{e\}$.

✍ **练习 20.3** 计算交换 Lie 群 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{T}^n$ 的指数映射.

✍ **练习 20.4** 设 G 是一个 Lie 群,$A, B \subseteq \mathfrak{g}$ 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的互补线性子空间. 证明由 $(X,Y) \mapsto (\exp X)(\exp Y)$ 给出的映射 $A \oplus B \to G$ 是从 $A \oplus B$ 中 $(0,0)$ 的某个邻域到 G 中 e 的某个邻域的微分同胚.(用于第 523 页.)

✍ **练习 20.5** 证明矩阵指数满足恒等式

$$\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}.$$

[提示: 把命题命题 20.4(g) 应用于 $\det\colon \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$.]

✍ **练习 20.6** 设 a, b, c 为实数,A, B, C 为 $\mathfrak{gl}(3,\mathbb{R})$ 中下列元素:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

给出由 A, B, C 生成的 $\mathrm{GL}(3,\mathbb{R})$ 单参数子群的显式公式 (不是无穷级数).

✍ **练习 20.7** 本习题表明连通 Lie 群的指数映射未必满射.

(a) 设 $A \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 对某个 $B \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 形如 e^B. 证明 A 在 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 中有平方根, 即存在矩阵 $C \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 使 $C^2 = A$.

(b) 令

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

证明 $\exp\colon \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 不满射, 方法是表明 A 不在其像中.[注: 下一章习题 21-25 将证明 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 连通.]

✍ **练习 20.8** 设 G 是连通 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数.

(a) 对任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 证明 $[X,Y] = 0$ 当且仅当

$$(\exp tX)(\exp sY) = (\exp sY)(\exp tX) \qquad \text{对所有} s,t \in \mathbb{R}.$$

(b) 证明 G 交换当且仅当 $\mathfrak{g}$ 交换.

(c) 给出当 G 不连通时 (b) 的反例.

✍ **练习 20.9** 设 G 是一个 Lie 群. 证明 $(\exp(X+Y)) = (\exp X)(\exp Y)$ 对所有 $X, Y \in \mathrm{Lie}(G)$ 成立当且仅当 G 的单位分支交换.[提示:" 若" 方向, 证明 $t \mapsto (\exp tX)(\exp tY)$ 是单参数子群;" 仅当" 方向, 用习题 20-7.]

✍ **练习 20.10** 扩展命题命题 20.6 的结果, 证明在相同假设下存在光滑函数 $\widehat{Z}\colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathfrak{g}$, 使

$$(\exp tX)(\exp tY) = \exp\bigl(t(X+Y) + \tfrac{1}{2}t^2[X,Y] + t^3\widehat{Z}(t)\bigr).$$

[注: 有一个显式公式, 称为 Baker–Campbell–Hausdorff 公式, 给出满足 $(\exp tX)(\exp tY) = \exp \varphi(t)$ 的映射 $\varphi\colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathfrak{g}$ 的 Taylor 级数中所有项. 上式给出该级数的前两项. 完整公式见 [Var84].]

✍ **练习 20.11** 设 G 是一个 Lie 群,S 是 G 的 Lie 子群. 证明 S 的闭包也是 Lie 子群. 由此推出 G 的每个 Lie 子群或是 G 的真嵌入子流形, 或是某个真嵌入子流形的稠密子集.[注: 这表明习题 7.20 中的子群 $S \subseteq \mathbb{T}^3$——一个真嵌入子群的稠密子群——是非嵌入 Lie 子群的典型.]

✍ **练习 20.12** 设 G 与 H 是 Lie 群.

(a) 证明每个连续同态 $\gamma\colon \mathbb{R} \to H$ 光滑.[提示: 取 $V \subseteq \mathrm{Lie}(H)$ 为 0 的邻域, 使指数映射是从 $2V = \{2X\colon X \in V\}$ 到 $\exp(2V)$ 的微分同胚. 取 t_0 足够小, 使 $|t| \leqslant t_0$ 时 $\gamma(t) \in \exp(V)$, 令 $X_0 \in V$ 使 $\gamma(t_0) = \exp X_0$. 证明 q 为二进有理数 (即形如 $m/2^n, m, n \in \mathbb{Z}$) 时 $\gamma(qt_0) = \exp(qX_0)$.]

(b) 证明每个连续同态 $F\colon G \to H$ 光滑.[提示: 证明存在映射 $\varphi\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(H)$ 使图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lie}(G) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Lie}(H) \\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp} \\ G & \xrightarrow{F} & H \end{array}$$

交换; 再用推论推论 20.1 证明 φ 线性.]

(c) 证明在 G 上给定拓扑下, 使 G 成为 Lie 群的光滑结构只有一种.

(用于第 556 页.)

✍ **练习 20.13** 设 G 是一个 Lie 群. 证明 G 经由右平移在自身上作用的无穷小生成元是包含映射 $\mathrm{Lie}(G) \hookrightarrow \mathfrak{X}(G)$.

✍ **练习 20.14** 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维 Lie 代数,M 是光滑流形. 若对每个 $p \in M$, 形如 $\widehat{X}_p (\widehat{X} \in \widehat{(\,)}(\mathfrak{g}))$ 的向量张成 T_pM, 则称 Lie 代数作用 $\widehat{(\,)}\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{X}(M)$ 是可迁的. 证明 Lie 群 G 在连通光滑流形 M 上的光滑右作用可迁当且仅当其无穷小生成元可迁.[提示: 证明若 Lie 代数作用可迁, 则每个轨道开.]

✍ **练习 20.15** 设 M 是光滑流形,$\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{X}(M)$ 是只由完全向量场组成的有限维 Lie 子代数. 证明存在 Lie 群 G 在 M 上的光滑右作用, 使 $\mathfrak{g}$ 为其无穷小生成元的像. 对习题 8-20 中描述的 $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ 的 Lie 子代数确定这样一个作用.

✍ **练习 20.16** 证明定理定理 20.4(左 Lie 代数作用基本定理).[提示: 用左作用与右作用间由 $g \cdot p = p \cdot g^{-1}$ 给出的一一对应.]

✍ **练习 20.17** 设 G 是单连通 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 证明 $\mathfrak{g}$ 的每个表示都形如 $\rho_*\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$, 其中 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 G 的某个表示.

✍ **练习 20.18** 设 G 是连通 Lie 群,H 是任意 Lie 群,$\Phi, \Psi\colon G \to H$ 是 Lie 群同态且满足 $\Phi_* = \Psi_*\colon \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(H)$. 证明 $\Phi = \Psi$.(用于第 531 页.)

✍ **练习 20.19** 若 C 与 D 是范畴, 协变函子 $\mathscr{F}\colon \mathsf{C} \to \mathsf{D}$ 称为范畴等价, 若 D 的每个对象都同构于某个 $\mathscr{F}(X)(X \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}))$, 且映射 $\mathscr{F}\colon \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(\mathscr{F}(X), \mathscr{F}(Y))$ 对每对对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ 双射. 证明指派 $G \mapsto \mathrm{Lie}(G)$、$\varphi \mapsto \varphi_*$ 是单连通 Lie 群范畴 SLie 与有限维 Lie 代数范畴 lie 之间的范畴等价.

✍ **练习 20.20** 证明定理定理 20.7(Lie 的基本定理).

✍ **练习 20.21** 设 G 是连通 Lie 群,$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 证明 $\mathrm{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 的核是 G 的中心, 即 G 中与 G 每个元素交换的元素集合.

✍ **练习 20.22** 证明 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的伴随表示由 $\mathrm{Ad}(A)Y = AYA^{-1} (A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), Y \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}))$ 给出. 证明它不单.

✍ **练习 20.23** 若 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数,$\mathfrak{g}$ 的中心是所有满足 $[X,Y] = 0$(对所有 $Y \in \mathfrak{g}$) 的 $X \in \mathfrak{g}$ 的集合. 设 G 是连通 Lie 群. 证明 $\mathrm{Lie}(G)$ 的中心是 G 的中心的 Lie 代数.

第 21 章 商流形

本章中, 我们研究用光滑流形上的等价关系取商、并使所得商空间继承光滑流形结构的一般问题. 这类构造在拓扑学与微分几何中反复出现, 是把许多熟悉空间 (如环面、球面、射影空间、Grassmann 流形) 实现为齐性空间的关键.

第一节中, 我们刻画群作用给出的商何时是流形; 核心结果是商流形定理, 它说当 Lie 群光滑、自由、真地作用于流形时, 轨道空间自然是光滑流形, 而商映射是光滑淹没.

第二节把该结果用于离散群, 证明连通流形上离散群的自由真作用给出正规覆叠映射.

接下来两节集中于齐性空间——即容许可迁 Lie 群作用的流形. 我们证明每个齐性空间都微分同胚于 Lie 群对其迷向子群的商, 并给出构造 Grassmann 流形、旗流形等的统一框架.

最后一节把商流形定理与齐性空间理论应用于 Lie 群本身, 得到商定理、第一同构定理、离散子群的覆叠性质, 并刻画典型群的连通性.

21.1 群作用对光滑流形的商

设给定群 G 在拓扑空间 M 上的作用. 回忆点 $p \in M$ 的轨道是 p 在群所有元素作用下的像集合 $G\cdot p = \{g\cdot p : g\in G\}$. 轨道集合记为 M/G, 赋予商拓扑, 称为该作用的轨道空间.

引理 21.1

对拓扑群 G 在拓扑空间 M 上的任意连续作用, 商映射 $\pi: M\to M/G$ 是开映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $g\in G$、任意子集 $U\subseteq M$, 定义 $g\cdot U = \{g\cdot x : x\in U\}$. 若 U 开, 则 $\pi^{-1}(\pi(U))$ 等于所有 $gU (g\in G)$ 之并. 由于 $p\mapsto g\cdot p$ 是同胚, 每个 gU 开, 故 $\pi^{-1}(\pi(U))$ 开. 因 π 是商映射,$\pi(U)$ 开.

□

例题 21.1 [光滑 Lie 群作用的轨道空间] (a) 平凡作用 $g\cdot p = p$ 的轨道是单点集,$M/G = M$. (b) $\mathbb{R}^k$ 在 $\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^n$ 上平移作用 $v\cdot(x,y) = (v+x,y)$, 轨道平行于 $\mathbb{R}^k$, 商同胚于 $\mathbb{R}^n$. (c) $\mathbb{S}^1$ 在 $\mathbb{C}$ 上旋转作用, 轨道为同心圆及原点, 商同胚于 $[0,\infty)$, 原点处不是流形. (d) $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上自然作用有两条轨道 $\{0\}$ 与 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$, 商甚至非 Hausdorff. (e) $O(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的作用轨道为原点与球面, 商同胚于 $[0,\infty)$. (f) 删去原点后:$(\mathbb{C}\setminus\{0\})/\mathbb{S}^1\cong\mathbb{R}^+$;$(\mathbb{R}^n\setminus\{0\})/O(n)$ 同理;$(\mathbb{R}^n\setminus\{0\})/\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是单点. (g) $O(n)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的作用可迁, 商为单点.

例题 21.2 设 α 无理,$\mathbb{R}$ 经 $t\cdot(w,z) = (e^{2\pi i t}w, e^{2\pi i\alpha t}z)$ 作用于 $\mathbb{T}^2$. 该作用光滑、自由、轨道稠密, 故 $\mathbb{T}^2/\mathbb{R}$ 有平凡拓扑, 非 Hausdorff.

命题 21.1

若 Lie 群在流形上连续且真地作用, 则轨道空间是 Hausdorff 的.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $\Theta(g,p) = (g\cdot p, p)$,$\pi$ 为商映射. 轨道关系 $O = \Theta(G\times M) = \{(g\cdot p, p)\}$. 真连续映射闭 (定理 A.57), 故 O 闭. 由引理引理 21.1,π 开, 习题 A.36 给出 M/G Hausdorff.

□

命题 21.2 ([真作用的刻画])

下列各条等价:(a) 作用真;(b) 若 (p_i)、(g_i) 使 (p_i) 与 $(g_i\cdot p_i)$ 都收敛, 则 (g_i) 有收敛子列;(c) 对每个紧 $K\subseteq M$,$G_K = \{g\in G : (gK)\cap K\neq\varnothing\}$ 紧.

♠

证明 Show/Hide Proof

作用真当且仅当 $\Theta(g,p)=(g\cdot p,p)$ 真.(a)⇒(b):(g_i,p_i) 最终落入紧集 $\overline{V}\times\overline{U}$, 故有收敛子列.(b)⇒(c): 若 G_K 不紧, 取 $(g_i)\subset G_K$ 无收敛子列, 配 $p_i\in K$ 使 $g_i\cdot p_i\in K$, 由 K 紧与 (b) 得矛盾.(c)⇒(a): 若 $L\subseteq M\times M$ 紧,K_1,K_2 为其投影, 则 $\Theta^{-1}(L)\subseteq G_{K_1}\times K_1$ 紧且闭, 故紧.

□

推论 21.1

紧 Lie 群在流形上的每个连续作用都是真的.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题命题 21.2(b),G 中每序列有收敛子列.

□

命题 21.3

若 G 真光滑作用于 M, 则对 $p\in M$, 轨道映射 $\sigma_p\colon G\to M$ 真, 故轨道 $G\cdot p$ 闭; 若 $G_p=\{e\}$, 则 σ_p 是光滑嵌入, 轨道为真嵌入子流形.

♠

证明 Show/Hide Proof

$\sigma_p^{-1}(K)$ 闭且含于 $G_K\cup\{p\}$, 由命题命题 21.2 紧, 故 σ_p 真; 由定理 A.57 轨道闭. 嵌入结论由命题 7.26 与 4.22.

□

推论 21.2

真作用下每条轨道是 M 的闭子集, 每个迷向群紧.

♡

例题 21.3 $\mathbb{R}^+$ 经 $t\cdot(x^1,\dots,x^n)=(tx^1,\dots,tx^n)$ 作用于 $\mathbb{R}^n$ 不真: 原点迷向群为 $\mathbb{R}^+$ 不紧; 其他点轨道为开射线不闭.

定理 21.1 ([商流形定理])

设 M 是光滑流形,G 在 M 上光滑、自由、真作用. 则 M/G 是拓扑流形, 并具有唯一光滑结构使 $\pi\colon M\to M/G$ 是光滑淹没.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $k=\dim G$,$m=\dim M$,$n=m-k$. 唯一性: 若两种光滑结构都使 π 为淹没, 由定理 4.29 恒等映射双向光滑, 故相同. 称坐标图 (U,φ) 适配于 G-作用, 若坐标 $(x,y)=(x^1,\dots,x^k,y^1,\dots,y^n)$ 使每条轨道与 U 的交为空或单个 $y=c$ 切片. 核心断言: 每点有以它为中心的适配图. 轨道是 M 上分布 $D=\{X_p\}$(基本向量场) 的积分流形;D 光滑、对合, 由 Frobenius 定理局部为切片. 若不存在与每轨道至多交一切片的立方邻域 U_0, 取缩小立方 U_i 与横向 n-子流形 Y, 得 $p_i,q_i\in Y_i$ 同轨道、$g_ip_i=q_i$, 两序列收敛于 p; 由真性取子列 $g_i\to g$, 连续性给 $gp=p$, 自由性给 $g=e$. 映射 $\Psi\colon G\times Y\to M$ 在 (e,p) 处微分为同构 $(T_pM=T_p(Gp)\oplus T_pY)$, 故局部单射, 与 $\Psi(g_i,p_i)=q_i=\Psi(e,q_i)$ 矛盾. 故断言成立.M/G Hausdorff(命题命题 21.1), 适配图投影给出可数基与局部坐标, 故为拓扑 n-流形; 其坐标图册使 π 的坐标表示为 $(x,y)\mapsto y$, 是光滑淹没, 过渡映射 $y^{new}=B(y)$ 光滑. 唯一性由定理 4.29.

□

21.2 覆叠流形

命题 4.40 表明光滑流形的任意覆叠空间本身是光滑流形. 了解被光滑流形覆盖的空间何时本身是光滑流形常很重要. 为此需研究覆叠的自同构群在覆叠空间上的作用. 第 7 章 (命题 7.23) 已看到, 对任意光滑覆叠 $\pi\colon E\to M$, 自同构群是离散 Lie 群, 在覆叠空间 E 上光滑自由作用. 下面证明该作用也真.

先给出离散 Lie 群自由作用真的等价刻画.

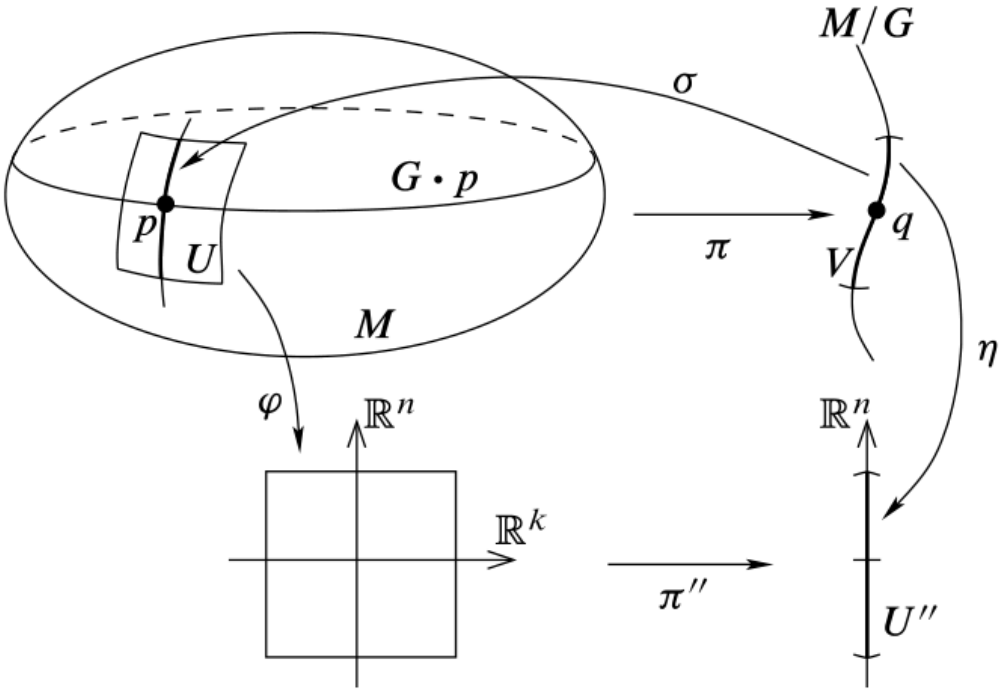


Fig. 21.1 A coordinate chart for M/G

图 21.1: M/G 的坐标图

引理 21.2

设离散 Lie 群 Γ 在流形 E 上连续自由作用. 该作用真当且仅当下列两条件都成立:(i) 每点 $p \in E$ 有邻域 U, 使对每个 $g \in \Gamma$, 只要 $g \neq e$ 就有 $(gU) \cap U = \varnothing$;(ii) 若 $p, q \in E$ 不在同一 Γ-轨道, 则存在 p 的邻域 V 与 q 的邻域 W, 使对所有 $g \in \Gamma$ 有 $(gV) \cap W = \varnothing$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设作用自由且真,$\pi\colon E \to E/\Gamma$ 为商映射. 由命题命题 21.1,E/Γ Hausdorff. 若 p, q 不在同一轨道, 可取 $\pi(p)$ 与 $\pi(q)$ 的不交邻域, 其原像即满足 (ii). 为证 (i), 取 p 的预紧邻域 V; 由命题命题 21.2,$\Gamma_V = \{g\colon (gV) \cap V \neq \varnothing\}$ 紧, 而 Γ 离散, 故有限, 写 $\Gamma_V = \{e, g_1, \ldots, g_m\}$. 必要时缩小 V 使 $g_i^{-1} p \notin V$(即 $p \notin g_i V$). 则 $U = V \setminus (g_1 V \cup \cdots \cup g_m V)$ 满足 (i). 反之, 设 (i)(ii) 成立. 设 $(g_i) \subset \Gamma$、$(p_i) \subset E, p_i \to p$、$g_i p_i \to q$. 若 p, q 不同轨道, 由 (ii) 有邻域 V, W, 但 i 大时 $p_i \in V$、$g_i p_i \in W$, 与 $(gV) \cap W = \varnothing$ 矛盾. 故同轨道, 存在 g 使 $gp = q$, 于是 $g^{-1} g_i p_i \to p$. 取 (i) 中邻域 U,i 大时 p_i 与 $g^{-1} g_i p_i$ 都在 U; 而 $(g^{-1} g_i U) \cap U \neq \varnothing$, 由 (i) 得 $g^{-1} g_i = e$, 即 $g_i = g$. 故 (g_i) 收敛, 作用真.

□

命题 21.4

设 M 是光滑流形,$\pi\colon E \to M$ 是光滑覆叠映射. 赋予离散拓扑, 自同构群 $\mathrm{Aut}(E)$ 在 E 上光滑、自由、真作用.

♠

证明 Show/Hide Proof

命题 7.23 已证作用光滑自由. 为证真, 验证引理引理 21.2 的 (i)(ii). 任取 $p \in E$, 取 M 中 $\pi(p)$ 的均匀覆盖邻域 W; 若 U 为 $\pi^{-1}(W)$ 含 p 的分支, 则 (i) 易验. 若 p, q 不同轨道, 同引理证明可取 $\pi(p)$、$\pi(q)$ 的不交邻域, 其原像满足 (ii).

□

定理 21.2 ([离散群的商为正规覆叠])

设 E 是连通光滑流形,Γ 是在 E 上光滑、自由、真作用的离散 Lie 群. 则轨道空间 E/Γ 是拓扑流形, 并有唯一光滑结构使 $\pi\colon E\to E/\Gamma$ 是光滑正规覆叠映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

由商流形定理,E/Γ 有唯一光滑流形结构使 π 是光滑淹没. 光滑覆叠映射特别是光滑淹没, 故使 π 为光滑覆叠的任何其他光滑结构必等于此. 由于 $\dim(E/\Gamma)=\dim E$,π 是局部微分同胚. 故只需证 π 是覆叠映射. 取 $p\in E$. 由引理引理 21.2,p 有邻域 U 使 $(gU)\cap U=\varnothing(g\neq e)$. 必要时取连通. 令 $V=\pi(U)$, 由引理引理 21.1 它在 E/Γ 中开. 因 $\pi^{-1}(V)$ 是互不相交连通开集 $gU(g\in\Gamma)$ 之并, 且每个 gU 上 π 限制为同胚 (用 g 平移), 故 V 被均匀覆盖. 元素 $g\in\Gamma$ 作为 π 的自同构, 按定义在纤维上可迁, 故该覆叠正规.

□

例题 21.4 [真离散群作用] (a) 离散 Lie 群 $\mathbb{Z}^n$ 通过平移在 $\mathbb{R}^n$ 上光滑自由作用 (例 7.22(e)). 若 (x_i)、(m_i) 使 $x_i\to x$、$m_i+x_i\to y$, 则 $m_i\to y-x$, 由命题命题 21.2(b) 作用真. 轨道空间 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 同胚于 n-环面 $\mathbb{T}^n$; 定理定理 21.2 给出 $\mathbb{T}^n$ 上唯一使商映射为光滑覆叠的光滑结构. 投影 $(x^1,\dots,x^n)\mapsto(e^{2\pi ix^1},\dots,e^{2\pi ix^n})$ 关于乘积光滑结构是局部微分同胚, 且与商映射同一等同, 故由定理 4.31,$\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n\cong\mathbb{T}^n$. (b) 二元群 $\{\pm1\}$ 通过数乘作用于 $\mathbb{S}^n$. 该作用光滑自由, 且群紧故真. 这在 $\mathbb{S}^n/\{\pm1\}$ 上定义光滑结构. 事实上该轨道空间微分同胚于 $\mathbb{RP}^n$: 令 $q\colon\mathbb{S}^n\to\mathbb{RP}^n$ 为例 2.13(f) 的光滑覆叠, 它与商映射 $\mathbb{S}^n\to\mathbb{S}^n/\{\pm1\}$ 同一等同, 故由定理 4.31,$\mathbb{S}^n/\{\pm1\}\cong\mathbb{RP}^n$.

21.3 齐性空间

最有趣的群作用是可迁作用. 赋予 Lie 群 G 的可迁光滑作用的光滑流形称为齐性 G-空间 (若无需指明群, 简称齐性空间或齐性流形).

例题 21.5 [齐性空间] (a) $O(n)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的自然作用可迁. (b) 把 $O(n)$ 的自然作用限制到 $\mathrm{SO}(n)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的光滑作用.$n=1$ 时平凡;$n>1$ 时可迁: 对任意 $v\in\mathbb{S}^{n-1}$, 存在 $A\in O(n)$ 把第一标准基向量 e_1 映到 v; 若 $\det A=-1$, 把 A 第二列乘 -1 即得 $\mathrm{SO}(n)$ 中矩阵. 故 $n\geqslant2$ 时 $\mathbb{S}^{n-1}$ 也是 $\mathrm{SO}(n)$ 的齐性空间. (c) 例 7.32 的 Euclid 群 $E(n)$ 通过刚体运动作用于 $\mathbb{R}^n$. 平移可把任意点映到任意点, 故 $E(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可迁,$\mathbb{R}^n$ 是齐性 $E(n)$-空间. (d) $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 通过 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\cdot z=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 光滑可迁作用于上半平面 $U=\{z\in\mathbb{C}\colon\operatorname{Im}z>0\}$. 这些从 U 到自身的复解析微分同胚称为 Möbius 变换. (e) $n\geqslant1$ 时 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的自然作用限制为 $U(n)$ 与 $\mathrm{SU}(n)$ 在 $\mathbb{S}^{2n-1}$(视为 $\mathbb{C}^n$ 中单位向量集) 上的自然光滑作用.

✍ **练习 21.1** 证明 $U(n)$ 在 $\mathbb{S}^{2n-1}$ 上的自然作用对所有 $n\geqslant1$ 可迁,$\mathrm{SU}(n)$ 的作用对所有 $n\geqslant2$ 可迁.

下面描述一个可用来由 Lie 群对闭子群的商生成大量齐性空间的构造. 设 G 是 Lie 群,$H\subseteq G$ 是 Lie 子群. 形如 $gH=\{gh\colon h\in H\}(g\in G)$ 的子集称为 H 的左陪集. 左陪集划分 G, 由该划分确定的商空间 (左陪集集合赋商拓扑) 称为 G 模 H 的左陪集空间, 记为 G/H.$g_1,g_2\in G$ 在同一左陪集当且仅当 $g_1^{-1}g_2\in H$; 此时记 $g_1\equiv g_2\pmod H$.

定理 21.3 ([齐性空间构造定理])

设 G 是 Lie 群,H 是 G 的闭子群. 则左陪集空间 G/H 是维数为 $\dim G-\dim H$ 的拓扑流形, 并有唯一光滑结构使商映射 $\pi\colon G\to G/H$ 是光滑淹没.G 在 G/H 上由 $g_0\cdot(gH)=(g_0g)H$ 给出的左作用光滑、可迁.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 H 通过右平移作用于 G. 则 g_1,g_2 在同一 H-轨道当且仅当 $g_1h=g_2$(某 $h\in H$), 即同一 H 陪集. 故 H 在 G 上右作用确定的轨道空间恰为左陪集空间 G/H. 由闭子群定理,H 是 G 的真嵌入 Lie 子群;H 在 G 上的作用光滑 (只是 G 乘法的限制). 它自由:$gh=g$ 蕴含 $h=e$. 为证真, 用命题命题 21.2(b): 若 (g_i) 在 G 中收敛、$(h_i)\subset H$ 使 (g_ih_i) 收敛, 则由连续性 $h_i=g_i^{-1}(g_ih_i)$ 收敛于 G 中一点; 因 H 在 G 中闭且带子空间拓扑,(h_i) 在 H 中收敛. 商流形定理于是给出 G/H 唯一光滑流形结构使 π 是光滑淹没. 因光滑淹没的乘积是光滑淹没,$\mathrm{Id}_G\times\pi\colon G\times G\to G\times(G/H)$ 也

是光滑淹没. 考虑图表 $G\times G \xrightarrow{m} G$ 与 $G\times(G/H) \xrightarrow{\theta} G/H$, 其中 m 为群乘法、θ 为上述左作用. 易验 $\theta\circ(\mathrm{Id}_G\times\pi)$ 在 $\mathrm{Id}_G\times\pi$ 的纤维上常值, 故由定理 4.30,θ 良定义且光滑. 由定义它满足群作用条件. 最后, 对任意 $g_1H, g_2H\in G/H$, 元素 $g_2g_1^{-1}\in G$ 满足 $(g_2g_1^{-1})\cdot(g_1H)=g_2H$, 故作用可迁.

□

定理 21.4 ([齐性空间刻画定理])

设 M 是光滑流形,G 是在 M 上光滑可迁作用的 Lie 群. 取定 $p\in M$, 令 G_p 为迷向群. 则由 $F(gG_p)=g\cdot p$ 定义的映射 $F\colon G/G_p\to M$ 是 G-等变微分同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

F 光滑, 因为它由轨道映射 $\sigma_p\colon G\to M$ 取商得到 (定理 4.30). 为证 F 双射: 任取 $q\in M$, 由可迁性存在 $g\in G$ 使 $gp=q$, 故 $F(gG_p)=q$. 反之, 若 $F(g_1H)=F(g_2H)$, 则 $g_1p=g_2p$ 蕴含 $g_1^{-1}g_2p=p$, 故 $g_1^{-1}g_2\in G_p$, 即 $g_1G_p=g_2G_p$. 于是 F 是等变光滑双射, 由等变秩定理它是微分同胚.

□

该定理表明齐性空间的研究可化归为理解 Lie 群对闭子群的商这一代数问题. 把上述刻画定理应用于早先讨论的可迁群作用例子, 可见一些熟悉空间微分同胚于 Lie 群对闭子群的商.

例题 21.6 [齐性空间再探] (a) 再考虑 $O(n)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的自然作用. 若取北极 $N=(0,\dots,0,1)$ 为基点, 易验迷向群为 $O(n-1)$(视为固定最后一个坐标的 $\mathbb{R}^n$ 正交变换). 故 $\mathbb{S}^{n-1}\cong O(n)/O(n-1)$. (b) 对 $\mathrm{SO}(n)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的作用, 迷向群为 $\mathrm{SO}(n-1)$, 故 $n\geqslant 2$ 时 $\mathbb{S}^{n-1}\cong \mathrm{SO}(n)/\mathrm{SO}(n-1)$. (c) 因 $E(n)$ 光滑可迁作用于 $\mathbb{R}^n$, 原点迷向群为子群 $O(n)\subseteq E(n)$, 故 $\mathbb{R}^n\cong E(n)/O(n)$. (d) 再考虑 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 经 Möbius 变换在上半平面上的可迁作用. 直接计算表明点 $\mathrm{i}\in U$ 的迷向群由形如 $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ 的矩阵组成, 即 $\mathrm{SO}(2)$.

由于齐性空间结构如此丰富, 自然会问是否每个光滑流形都可实现为 Lie 群对闭子群的商, 等价地, 是否每个光滑流形都容许可迁 Lie 群作用. 答案断然是否定的, 因为存在很强的拓扑限制. 首先, 非连通流形的一个简单必要条件是其所有连通分支彼此微分同胚 (习题 21-11). 更重要的是,G. D. Mostow 2005 年的一个引人注目的定理表明紧齐性空间必有非负 Euler 示性数 (Euler 示性数定义见习题 18-9).

定理 21.5 ([带可迁群作用的集合])

设 X 是集合, 给定 Lie 群 G 在 X 上的可迁作用, 且对某点 $p\in X$, 迷向群 G_p 在 G 中闭. 则 X 有唯一光滑流形结构使该作用光滑. 在此结构下 $\dim X=\dim G-\dim G_p$.

♡

证明 Show/Hide Proof

定理定理 21.3 表明 G/G_p 是维数 $\dim G-\dim G_p$ 的光滑流形. 由 $F(gG_p)=g\cdot p$ 定义的 $F\colon G/G_p\to X$, 用与定理定理 21.4 完全相同的论证是等变双射 (该部分证明未用到 M 是流形或作用光滑的假设). 令 F 为微分同胚, 在 X 上定义拓扑与光滑结构, 则 G 在 X 上的作用光滑, 因为它可写成 $(g,x)\mapsto F(g\cdot F^{-1}(x))$. 若 $\widetilde{X}$ 是使作用光滑的任一光滑流形结构, 则刻画定理表明 F 也是从 G/G_p 到 $\widetilde{X}$ 的等变微分同胚, 故 $\widetilde{X}$ 的拓扑与光滑结构等于上述构造.

□

例题 21.7 [Grassmann 流形] 令 $G_k(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 的 k 维子空间的 Grassmann 流形如例 1.36. 一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 在 $G_k(\mathbb{R}^n)$ 上可迁: 给定两子空间 A_1、A_2, 为二者选基并扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的基, 把前者基映到后者基的线性变换即把 A_1 映到 A_2. 迷向群闭, 故 $G_k(\mathbb{R}^n)$ 有唯一光滑流形结构使其成为齐性 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$-空间.

例题 21.8 [旗流形] 设 V 是 $n>1$ 维实向量空间,$K=(k_1,\dots,k_m)$ 为满足 $0<k_1<\cdots<k_m<n$ 的整数有限序列.V 中类型 K 的旗是线性子空间的嵌套序列 $S_1\subset S_2\subset\cdots\subset S_m\subset V$,$\dim S_i=k_i$.$V$ 中所有类型 K 的旗的集合记为 $F_K(V)$(例如 $K=(k)$ 时 $F_K(V)=G_k(V)$). 易证 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $F_K(V)$ 上可迁, 且迷向群为闭子群 (习题 21-16), 故 $F_K(V)$ 有唯一光滑流形结构使其成为齐性 $\mathrm{GL}(V)$-空间. 在此结构下 $F_K(V)$ 称为旗流形.

21.4 对 Lie 理论的应用

本节收集商流形定理与齐性空间的一些推论. 它们给出 Lie 群上光滑映射与同态的基本事实, 最终结束第 8 章提出的关于连通 Lie 群由 Lie 代数刻画的项目.

首先是关于抽象群的两个引理.

定理 21.6 ([抽象群商定理])

设 G 是群,$H \subseteq G$ 是正规子群,G/H 为左陪集集合. 则 G/H 关于 $(g_1H)(g_2H) = (g_1g_2)H$ 的乘法成为群, 且商映射 $\pi\colon G \to G/H$ 是同态, 核为 H.

♡

证明 Show/Hide Proof

H 正规意味着 $gH = Hg (g \in G)$, 这保证该乘法良定义: 若 $g_1H = g_1^*H$、$g_2H = g_2^*H$, 则 $g_1g_2H = g_1g_2HH = g_1Hg_2H = g_1^*Hg_2^*H = g_1^*g_2^*H$. 群公理由 G 继承.π 的核为 H 显然.

□

定理 21.7 ([抽象群第一同构定理])

设 $F\colon G \to H$ 是群同态. 则 F 的核是 G 的正规子群, 像为 H 的子群, 且由 $\widetilde{F}(g \ker F) = F(g)$ 给出的映射 $\widetilde{F}\colon G/\ker F \to H$ 是单同态, 其像为 $F(G)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

核正规、像子群由同态定义易得.$\widetilde{F}$ 良定义单射:$F(g_1) = F(g_2)$ 当且仅当 $g_1^{-1}g_2 \in \ker F$.

□

✍ **练习 21.2** 证明上述两定理.

定理 21.8 ([Lie 群商定理])

设 G 是 Lie 群,$H \subseteq G$ 是正规闭 Lie 子群. 则 G/H 关于陪集乘法是 Lie 群, 商映射 $\pi\colon G \to G/H$ 是满射光滑同态, 其李代数为 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由齐性空间构造定理,G/H 是光滑流形,π 是光滑淹没. 乘法 $\mu\colon G/H \times G/H \to G/H$ 良定义光滑 (用定理 4.30, 纤维上常值), 逆亦然. 故 G/H 是 Lie 群,π 是光滑同态.

□

定理 21.9 ([Lie 群第一同构定理])

设 $F\colon G \to H$ 是 Lie 群同态. 则 $\ker F$ 是 G 的闭正规 Lie 子群,$F(G)$ 是 H 的 Lie 子群, 且诱导映射 $\widetilde{F}\colon G/\ker F \to H$ 是单射光滑浸入; 若 F 具有常秩, 则它到像上是光滑淹没.

♡

证明 Show/Hide Proof

核闭正规, 故由闭子群定理是闭正规 Lie 子群,$G/\ker F$ 是 Lie 群.$\widetilde{F}$ 由秩定理光滑浸入; 常秩时为淹没.

□

命题 21.5

Lie 群的离散子群是闭的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\Gamma \subseteq G$ 离散,$(g_i) \subset \Gamma$ 收敛于 $g \in G$. 则 $g_i^{-1}g_{i+1} \to e$. 因 Γ 离散,e 在 G 中有邻域 U 使 $U \cap \Gamma = \{e\}$.i 大时 $g_i^{-1}g_{i+1} \in U \cap \Gamma$, 故 $g_i^{-1}g_{i+1} = e$, 即 $g_i = g_{i+1}$. 最终 g_i 常数, 故 $g \in \Gamma$.

□

定理 21.10 ([离散子群的商是覆叠])

设 G 是连通 Lie 群,$\Gamma \subseteq G$ 是离散子群. 则 Γ 在 G 上由左乘光滑自由真作用, 商映射 $\pi\colon G \to G/\Gamma$ 是正规覆叠映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

Γ 闭故 Lie 子群. 左乘作用自由. 真性由命题?? 验证. 由定理定理 21.2,π 是光滑正规覆叠.

□

例题 21.9 [离散商] $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \cong \mathbb{T}^n$;$\mathbb{S}^n/\{\pm 1\} \cong \mathbb{RP}^n$;$\mathrm{SU}(2)/\{\pm I\} \cong \mathrm{SO}(3)$.

定理 21.11 ([离散核同态])

设 $F\colon G \to H$ 是连通 Lie 群间的满射光滑同态,$\ker F$ 离散. 则 F 是正规覆叠映射, 且 $\ker F$ 同构于 H 的基本群.

♡

证明 Show/Hide Proof

核离散闭, 故 F 的局部逆由反函数定理存在;F 是覆叠. 其甲板变换群即核, 故 $\ker F \cong \pi_1(H)$.

□

定理 21.12 ([给定 Lie 代数的连通群])

每个有限维实 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 都是某连通 Lie 群 G 的 Lie 代数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Ado 定理 $\mathfrak{g}$ 同构于某 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子代数; 其连通积分李子群即所求.

□

命题 21.6

若 Lie 群 G 由含单位元的连通开集生成, 则 G 连通.

♠

命题 21.7

$\mathrm{SO}(n)$、$U(n)$、$\mathrm{SU}(n)$ 对所有 n 连通;$O(n)$ 恰有两个连通分支 $O(n)^+$ 与 $O(n)^-$, 由行列式正负区分.

♠

命题 21.8

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 恰有两个连通分支, 由行列式符号区分;$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 连通.

♠

21.5 习题

- **练习 21.3** 设 Lie 群 G 连续作用于流形 M. 证明: 若定义该作用的映射 $G \times M \to M$ 是真映射, 则该作用是真作用. 举反例说明反之不必成立.
- **练习 21.4** 令 $X = \mathbb{R}^n/\mathbb{R}^+$, 其中 $\mathbb{R}^+$ 的作用由 (21.1) 给出. 证明 X 有开子集同胚于 $\mathbb{S}^{n-1}$, 并有一点属于每个非空闭子集.
- **练习 21.5** 证明 $\mathbb{S}^1$ 在 $\mathbb{S}^{2n+1}$ 上的 Hopf 作用 (习题 7-11) 自由且真, 且轨道空间 $\mathbb{S}^{2n+1}/\mathbb{S}^1$ 微分同胚于 $\mathbb{CP}^n$.(提示: 考虑自然商映射 $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{CP}^n$ 在 $\mathbb{S}^{2n+1}$ 上的限制. 商映射 $\mathbb{S}^{2n+1} \to \mathbb{CP}^n$ 称为 Hopf 映射.)
- **练习 21.6** 设 M 是光滑 n-流形,V 是 M 上光滑向量场, 使 V 的每条积分曲线都以同一周期为周期 (习题 9-1). 在 M 上定义等价关系 $p \sim q$: 若 p, q 在 V 同一条积分曲线的像中. 令 $M/\sim$ 为商空间,$\pi\colon M \to M/\sim$ 为商映射. 证明 $M/\sim$ 是拓扑 $(n-1)$-流形, 并有唯一光滑结构使 π 为光滑淹没.
- **练习 21.7** 证明商流形定理的下列部分逆: 若 Lie 群 G 光滑自由作用于光滑流形 M, 且轨道空间 M/G 有光滑流形结构使商映射 $\pi\colon M \to M/G$ 为光滑淹没, 则 G 的作用真.(提示: 先证对 π 的任意光滑局部截面 $\sigma\colon U \to M$, 映射

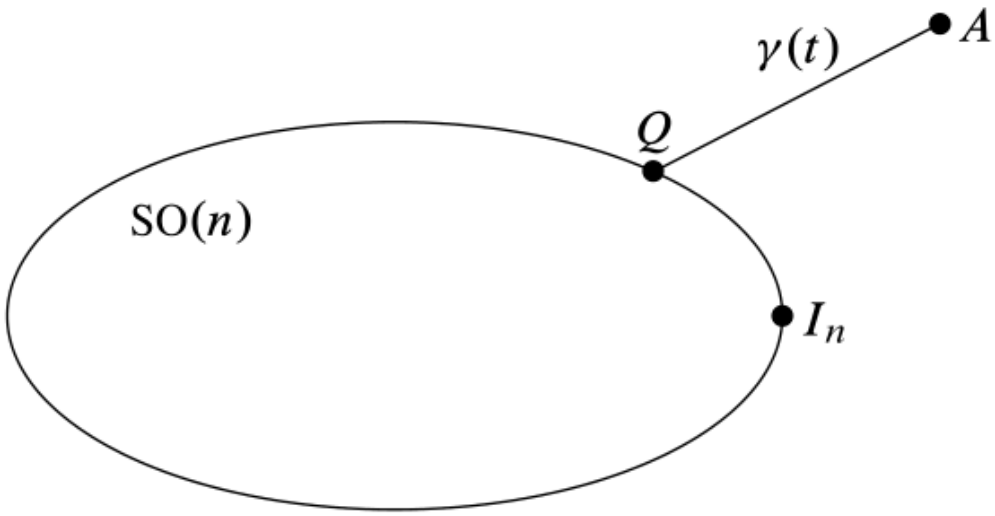


Fig. 21.2 Proof that $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$ is connected

图 21.2: $GL^+(n,\mathbb{R})$ 连通性的证明

$(g,x)\mapsto g\cdot\sigma(x)$ 是从 $G\times U$ 到 $\pi^{-1}(U)$ 的微分同胚.)

- **练习 21.8** 设 Lie 群 G 光滑、自由、真作用于光滑流形 M. 证明 M 是以 M/G 为底、以 G 为模型纤维、以商映射 $\pi\colon M\to M/G$ 为投影的光滑纤维丛的全空间.(提示: 见习题 21-5 的提示.) 由习题 10-19 推出 M 紧当且仅当 G 与 M/G 都紧.(注: 这样得到的纤维丛称为主 G-丛.)
- **练习 21.9** 设离散 Lie 群 Γ 光滑、自由、真作用于连通光滑流形 M. 证明 M 上的 Riemann 度量 g 是度量在 M/Γ 上经商映射 $\pi\colon M\to M/\Gamma$ 的拉回, 当且仅当 Γ 以 g 的等距作用 (即对每个 $\gamma\in\Gamma,x\mapsto\gamma\cdot x$ 是等距).
- **练习 21.10** 设 M 是光滑流形,$\pi\colon E\to M$ 是 M 上光滑向量丛. 设离散 Lie 群 Γ 在 E 与 M 上都光滑、自由、真作用, 且 π 是 Γ-等变的, 对每个 $p\in M$、$g\in\Gamma$, 由 $v\mapsto g\cdot v$ 给出的映射 $E_p\to E_{g\cdot p}$ 线性. 证明 E/Γ 可赋以 M/Γ 上光滑向量丛的结构, 使图表交换:$E\to E/\Gamma$,$M\to M/\Gamma$.(水平映射为商映射, 竖直为丛投影.)
- **练习 21.11** 证明 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上由 $n\cdot(x,y)=(x+n,(-1)^n y)$ 给出的作用光滑、自由、真. 结合习题 21-8 的结果, 给出例 10.3 的 Möbius 丛是 $\mathbb{S}^1$ 上非平凡光滑秩 1 向量丛的简单证明, 并证明用于定义 E 的商映射 $q\colon\mathbb{R}^2\to E$ 是光滑正规覆叠映射, 其覆叠自同构群即上述 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的作用.
- **练习 21.12** 令 $\mathbb{CP}^n$ 表示 n 维复射影空间 (习题 1-9). 证明 $U(n+1)$ 在 $\mathbb{C}^{n+1}\setminus\{0\}$ 上的自然作用下降为 $\mathbb{CP}^n$ 上的光滑可迁作用, 故 $\mathbb{CP}^n$ 是齐性 $U(n+1)$-空间. 取一点并确定其迷向群.
- **练习 21.13** 本题证明非连通光滑流形是齐性的, 当且仅当其各分支彼此微分同胚且其中一个齐性. (a) 设 M 是齐性 G-空间. 证明其各分支彼此微分同胚, 且存在开子群 $G_0\subseteq G$, 使每个分支是齐性 G_0-空间. (b) 反之, 设 M 是光滑流形, 其各分支彼此微分同胚, 且有 Lie 群 G_0 光滑可迁作用于其中一个分支 M_0. 证明直积群 $G_0\times\mathbb{Z}$ 光滑可迁作用于 M.(提示: 先证 M 微分同胚于 M_0 与可数离散空间的乘积.)
- **练习 21.14** 证明 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{R}^n)$ 上由例 21.21 定义的光滑结构与例 1.36 定义的相同.
- **练习 21.15** 设 V 是有限维实向量空间. 证明对每个 k,Grassmann 流形 $G_k(V)$ 紧.(提示: 证明它是某紧 Lie 群的商空间.)
- **练习 21.16** 设 V 是 n 维实向量空间,$0<k<n$,$G_k(V)$ 为 k 维子空间的 Grassmann 流形. 令 $\mathbb{P}(\wedge^k V)$ 表示 $\wedge^k V$ 的射影化 (习题 2-11). 定义 $\iota\colon G_k(V)\to\mathbb{P}(\wedge^k V)$,$\iota(S)=[v_1\wedge\cdots\wedge v_k]$($S=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$). 证明 ι 良定义, 且是光滑嵌入, 其像为 $\wedge^k V$ 中所有非零可分解元的等价类集合.(称为 Plücker 嵌入.)
- **练习 21.17** $\mathbb{C}^n$ 的 k 维复线性子空间集合记为 $G_k(\mathbb{C}^n)$. 证明 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 有唯一光滑流形结构使其成为齐性 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$-空间, 作用由 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上通常作用诱导. 证明 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 紧并确定其维数.
- **练习 21.18** 设 $F_K(V)$ 为例 21.22 中有限维向量空间 V 中类型 K 的旗集合. 证明 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $F_K(V)$ 上可迁, 某特定旗

的迷向群是 GL(V) 的闭子群, 从而 $F_K(V)$ 有唯一光滑流形结构使该作用光滑.dim $F_K(V)$ 是多少? 对哪些 K,$F_K(V)$ 紧?

✍ **练习 21.19** 设 Lie 群光滑 (不必真或自由) 作用于光滑流形 M. 证明每条轨道是 M 的浸入子流形; 若作用真, 则它是嵌入的.

✍ **练习 21.20** 群 G 的中心是与 G 中所有元素交换的元素集合;G 的子群称为中心的, 若它含于 G 的中心. 证明连通 Lie 群的每个离散正规子群是中心的.(提示: 用习题 7-8 的结果.)

✍ **练习 21.21** 用定理 7.7 与习题 21-18 的结果证明每个 Lie 群的基本群是交换群. 可免证明引用: 若 $\pi\colon \widetilde{G} \to G$ 是万有覆叠, 则自同构群 $\mathrm{Aut}_\pi(\widetilde{G})$ 同构于 $\pi_1(G,e)$.

✍ **练习 21.22** (a) 设 G 是连通交换 Lie 群. 证明 G 的指数映射是从 Lie(G)(按向量加法视为 Lie 群) 到 G 的满射 Lie 群同态. (b) 证明每个连通交换 Lie 群同构于 $\mathbb{R}^k \times \mathbb{T}^l$(某非负整数 k,l).

✍ **练习 21.23** 证明 SO(3) 同构于 SU(2)/$\{\pm I_2\}$, 且微分同胚于 $\mathbb{RP}^3$, 如下: (a) 令 $\mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$ 为单位四元数群,$E \subseteq \mathbb{H}$ 为虚四元数子空间 (习题 7-22、7-23、8-6). 对 $q \in \mathbb{S}^3$, 证明由 $v \mapsto qvq^{-1}$ 给出的线性映射 $\mathbb{H} \to \mathbb{H}$ 把 E 映入自身, 并保持 E 上内积 $\langle v,w\rangle = \dfrac{1}{2}(v^*w + w^*v)$. (b) 对 $q \in \mathbb{S}^3$, 令 $\rho(q)$ 为映射 $v \mapsto qvq^{-1}$ 关于 E 的基 (i,j,k) 的矩阵表示. 证明 $\rho(q) \in$ SO(3), 且 $\rho\colon \mathbb{S}^3 \to$ SO(3) 是满射 Lie 群同态, 核为 $\{\pm 1\}$. (c) 证得结论.

✍ **练习 21.24** 若 G,H 是 Lie 群, 且存在从 G 到 H、核为 G_0 的满射 Lie 群同态, 则称 G 是 G_0 经 H 的扩张. 令 $\mathfrak{g}$ 为任意有限维 Lie 代数, 证明 Lie 代数同构于 $\mathfrak{g}$ 的非连通 Lie 群恰为连通群经离散 Lie 群的扩张.(提示: 见命题 7.15. 用于 p.557.)

✍ **练习 21.25** 证明 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$ 微分同胚于 $\mathrm{SO}(n) \times \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$.(提示: 用命题 21.35 的 QR 分解构造微分同胚 $\mathrm{SO}(n) \times \mathrm{TC}(n,\mathbb{R}) \cong \mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$, 其中 $\mathrm{TC}(n,\mathbb{R})$ 为对角元正的 $n \times n$ 上三角实矩阵组成的 Lie 群.)

✍ **练习 21.26** 证明 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 微分同胚于 $U(n) \times \mathbb{R}^{n^2}$, 从而连通.(提示: 仿习题 21-23, 但用 Hermite 点积 $z \cdot w = \sum_i z_i \overline{w_i}$ 代替 Euclid 点积.)

✍ **练习 21.27** 证明 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$、$\mathrm{SL}(n,\mathbb{C})$ 分别微分同胚于 $\mathrm{SO}(n) \times \mathbb{R}^{n(n+1)/2-1}$、$\mathrm{SU}(n) \times \mathbb{R}^{n^2-1}$. 推出 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$、$\mathrm{SL}(n,\mathbb{C})$ 连通,$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 单连通.(见命题 21.34 与习题 7-16.)

✍ **练习 21.28** 由习题 21-25,$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 微分同胚于 $\mathrm{SO}(2) \times \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}^2$, 故其基本群同构于 $\mathbb{Z}$. 令 $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$ 为 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 的万有覆叠群 (定理 7.7). 证明 $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$ 不容许忠实表示, 如下: 设 $\rho\colon \widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(V)$ 为任意表示. 选 V 的实基后可把 $\mathrm{GL}(V)$ 换成某 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. 则 ρ 诱导 Lie 代数同态 $\rho_*\colon \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) \to \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$. 定义 $\varphi\colon \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \to \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$,$\varphi(A+\mathrm{i}B) = \rho_*A + \mathrm{i}\rho_*B$($A,B \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$). (a) 证明 φ 是 Lie 代数同态. (b) 证明存在 Lie 群同态 $\Phi\colon \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 使 $\Phi_* = \varphi$, 且图表交换:$\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R}) \xrightarrow{\rho} \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, 经 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 到 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 的包含再经 Φ 到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$.(提示: 用习题 21-25.) (c) 证明 ρ 不忠实.

第 22 章 辛流形

在这最后一章中, 我们在流形上引入一种新的几何结构, 称为辛结构; 它表面上类似于 Riemann 度量, 但结果却具有深刻得多的不同性质. 它只不过是选取一个闭的、非退化的 2-形式. 这个定义的动机起初可能并不明显, 但随着我们看到这些性质如何被使用, 它会逐渐显现出来. 现在只需说明: 非退化之所以重要, 是因为它给出了切–余切同构, 就像 Riemann 度量所提供的那样; 而闭之所以重要, 是因为它导出了光滑函数与流之间的深刻联系 (见本章后面关于 Hamiltonian 向量场与 Poisson 括号的讨论). 辛结构在数学与物理中有着惊人广泛的应用, 包括偏微分方程、微分拓扑和经典力学等众多领域.

在本章中, 我们只能对辛几何这门学科作一个简短的概述. 我们从讨论有限维向量空间上非退化交错 2-张量的代数开始, 然后把注意力转向流形上的辛结构. 最重要的例子, 是在每个光滑流形的余切从上典范定义的辛结构. 我们给出重要的 Darboux 定理的一个证明, 它表明每个辛形式都可以通过选取光滑坐标而局部地化为典范形式; 因此, 与 Riemann 度量的情形不同, 辛结构的 “平坦性” 没有局部障碍.

然后我们探讨辛结构最重要的应用之一. 辛流形上任何光滑实值函数都导出一个典范的常微分方程组, 称为 Hamiltonian 系统. 这些系统是经典力学研究的核心.

在处理完 Hamiltonian 系统之后, 我们对辛结构的一个奇维类似物——接触结构——作简短介绍. 然后在本章末尾, 我们说明如何利用辛几何与接触几何来构造一阶偏微分方程的解.

22.1 辛张量

我们从线性代数开始. 有限维向量空间 V 上的一个 2-余向量 ω, 如果由 $\tilde{\omega}(v) = v \lrcorner \omega$ 定义的线性映射 $\tilde{\omega} : V \to V^*$ 可逆, 就称它是非退化的.

练习 22.1 证明: 对于有限维向量空间 V 上的 2-余向量 ω, 下列条件等价:

(a) ω 是非退化的.

(b) 对每个非零 $v \in V$, 存在 $w \in V$ 使得 $\omega(v, w) \neq 0$.

(c) 借助某一组 (因而任意一组) 基表示 ω 的矩阵 (ω_{ij}) 是非奇异的.

非退化的 2-余向量称为辛张量. 赋予了一个特定辛张量的向量空间 V 称为辛向量空间.(辛张量也常被称为 “辛形式” , 因为它特别是一个双线性型. 但为避免混淆, 我们把这个名称留给下面将要定义的略有不同的东西.)

例题 22.1 设 V 是维数为 $2n$ 的向量空间, 取一组基记作 $(A_1, B_1, \ldots, A_n, B_n)$. 令 $(\alpha_1, \beta_1, \ldots, \alpha_n, \beta_n)$ 表示 V^* 中相应的对偶基, 并令 $\omega \in \Lambda^2(V^*)$ 为下式定义的 2-余向量

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \wedge \beta_i. \tag{22.1}$$

注意 ω 在基向量上的作用由

$$\omega(A_i, A_j) = \omega(B_i, B_j) = 0, \qquad \omega(A_i, B_j) = -\omega(B_j, A_i) = \delta_{ij} \tag{22.2}$$

给出. 若 $v = a_i A_i + b_i B_i \in V$ 满足对所有 $w \in V$ 都有 $\omega(v, w) = 0$, 则 $0 = \omega(v, B_i) = a_i$ 且 $0 = \omega(v, A_i) = -b_i$, 从而 $v = 0$. 因此 ω 是非退化的, 因而是一个辛张量.

考察 $\dim V = 2$ 这一特殊情形是有益的. 在此情形中, 沿用前一例的记号,$\alpha_1 \wedge \beta_1$ 是非退化的, 并且每个 2-余向量都是 $\alpha_1 \wedge \beta_1$ 的倍数. 因此二维向量空间上每个非零 2-余向量都是辛的.

若 (V, ω) 是辛向量空间而 $S \subset V$ 是任意线性子空间, 我们把 S 的辛补 S^ω 定义为子空间

$$S^\omega = \{v \in V : \omega(v, w) = 0 \text{ 对所有} w \in S\}.$$

正如记号所提示的, 辛补类似于内积空间中的正交补. 与内积情形一样,$\dim S^\omega$ 等于 S 的余维数, 如下一个引理所表明.

引理 22.1

设 (V,ω) 是辛向量空间. 对任意线性子空间 $S\subset V$, 有 $\dim S+\dim S^{\omega}=\dim V$.

证明 Show/Hide Proof

设 $S\subset V$ 是子空间, 定义线性映射 $\Phi: V\to S^*$ 为 $\Phi(v)=(v\lrcorner\omega)|_S$, 或等价地

$$\Phi(v)(w)=\omega(v,w),\qquad v\in V,\ w\in S.$$

设 φ 是 S^* 的任意元素, 并令 $\widetilde{\varphi}\in V^*$ 是 φ 在整个 V 上的任意延拓. 由于由 $v\mapsto v\lrcorner\omega$ 定义的映射 $\widetilde{\omega}: V\to V^*$ 是同构, 故存在 $v\in V$ 使得 $v\lrcorner\omega=\widetilde{\varphi}$. 于是 $\Phi(v)=\varphi$, 因而 Φ 是满射. 由秩–零维定律,$S^{\omega}=\ker\Phi$ 的维数等于 $\dim V-\dim S^*=\dim V-\dim S$.

□

✍ **练习 22.2** 设 (V,ω) 是辛向量空间,$S\subset V$ 是线性子空间. 证明 $(S^{\omega})^{\omega}=S$.

辛补在一个重要方面不同于正交补: 虽然在内积空间中总有 $S\cap S^{\perp}=\{0\}$, 但在辛向量空间中这未必成立. 事实上, 若 S 是一维的, 则 ω 是交错的这一事实迫使对每个 $v\in S$ 都有 $\omega(v,v)=0$, 故 $S\subset S^{\omega}$. 把这一想法再推进一步, 线性子空间 $S\subset V$ 称为

- 辛的, 若 $S\cap S^{\omega}=\{0\}$;
- 迷向的, 若 $S\subset S^{\omega}$;
- 余迷向的, 若 $S\supset S^{\omega}$;
- *Lagrangian* 的, 若 $S=S^{\omega}$.

命题 22.1

设 (V,ω) 是辛向量空间,$S\subset V$ 是线性子空间.

(a) S 是辛的当且仅当 S^{ω} 是辛的.

(b) S 是辛的当且仅当 $\omega|_S$ 是非退化的.

(c) S 是迷向的当且仅当 $\omega|_S=0$.

(d) S 是余迷向的当且仅当 S^{ω} 是迷向的.

(e) S 是 Lagrang 的当且仅当 $\omega|_S=0$ 且 $\dim S=\frac{1}{2}\dim V$.

证明 Show/Hide Proof

习题 22-1.

□

✍ **练习 22.3** 设 (V,ω) 是例 22.1中描述的维数为 $2n$ 的辛向量空间, 并设 k 是满足 $0\leqslant k\leqslant n$ 的整数.

(a) 证明 $\operatorname{span}(A_1,B_1,\dots,A_k,B_k)$ 是辛的.

(b) 证明 $\operatorname{span}(A_1,\dots,A_k)$ 是迷向的.

(c) 证明 $\operatorname{span}(A_1,\dots,A_n,B_1,\dots,B_k)$ 是余迷向的.

(d) 证明 $\operatorname{span}(A_1,\dots,A_n)$ 是 Lagrang 的.

(e) 若 $n\geqslant 3$,$\operatorname{span}(A_1,A_2,B_1)$ 属于四类子空间中的哪一类 (如果有的话)?

例 22.1中定义的辛张量 ω, 结果证明是所有辛张量的原型, 如下一个命题所表明. 这可以看作 Gram–Schmidt 算法的一个辛版本.

命题 22.2 (辛张量的典范形式)

设 ω 是 m 维向量空间 V 上的辛张量. 则 V 的维数 m 为偶数 $m=2n$, 并且存在 V 的一组基, 使 ω 具有式(22.1)的形式.

证明 Show/Hide Proof

张量 ω 在基 $(A_1,B_1,\dots,A_n,B_n)$ 下具有式(22.1)的形式, 当且仅当它在基向量上的作用由式(22.2)给出. 我们对 $m=$

$\dim V$ 作归纳来证明: 存在具有该性质的基.

$m = 0$ 时无需证明. 设 (V, ω) 是维数 $m \geqslant 1$ 的辛向量空间, 并假设命题对维数小于 m 的所有辛向量空间成立. 任取 V 中一个非零向量 A_1. 由于 ω 非退化, 存在 $B_1 \in V$ 使 $\omega(A_1, B_1) \neq 0$. 必要时用一个常数乘 B_1, 可设 $\omega(A_1, B_1) = 1$. 因为 ω 是交错的,B_1 不可能是 A_1 的倍数, 故集合 $\{A_1, B_1\}$ 线性无关, 从而 $\dim V \geqslant 2$.

令 $S \subset V$ 为 $\{A_1, B_1\}$ 张成的子空间. 由引理 22.1,$\dim S^\omega = m - 2$. 由于 $\omega|_S$ 非退化, 由命题 22.1可知 S 是辛的, 因而 S^ω 也是辛的. 由归纳假设,S^ω 是偶维的, 且存在 S^ω 的一组基 $(A_2, B_2, \ldots, A_n, B_n)$ 使对 $2 \leqslant i, j \leqslant n$ 满足相应的作用关系. 容易推得 $(A_1, B_1, A_2, B_2, \ldots, A_n, B_n)$ 就是 V 所需的基.

□

由于这个命题, 若 (V, ω) 是辛向量空间,V 的一组基 $(A_1, B_1, \ldots, A_n, B_n)$ 在满足上述作用关系时称为辛基, 它等价于 ω 在对偶基下由式(22.1)给出. 该命题于是表明每个辛向量空间都有一组辛基.

这给出了 2-余向量非退化的另一个有用判别法. 对交错张量 ω, 记号 ω^k 表示 k 重外积 $\omega \wedge \cdots \wedge \omega$.

命题 22.3

设 V 是 $2n$ 维向量空间,$\omega \in \Lambda^2(V^*)$. 则 ω 是辛张量当且仅当 $\omega^n \neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

先设 ω 是辛张量. 令 (A_i, B_i) 为 V 的一组辛基, 并在对偶余标架下写 $\omega = \sum_i \alpha_i \wedge \beta_i$. 于是 $\omega^n = \sum_I \alpha_{i_1} \wedge \beta_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_n} \wedge \beta_{i_n}$, 其中 $I = (i_1, \ldots, i_n)$ 遍历所有长度为 n 的多重指标. 该和中凡 I 有重复指标的项都为零, 因为 $\alpha_i \wedge \alpha_i = 0$. 存活下来的项恰是那些 I 为 $(1, \ldots, n)$ 的排列的项, 而这些项彼此相等, 因为 2-形式在外积下彼此交换. 因此

$$\omega^n = n!\big(\alpha_1 \wedge \beta_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n \wedge \beta_n\big) \neq 0.$$

反之, 设 ω 是退化的. 则存在非零向量 $v \in V$ 使 $v \lrcorner \omega = \tilde{\omega}(v) = 0$. 由于用 v 作内乘是反导子, 这意味着 $v \lrcorner (\omega^n) = n(v \lrcorner \omega) \wedge \omega^{n-1} = 0$. 我们可把 v 扩充为 V 的一组基 $(E_1, E_2, \ldots, E_{2n})$ 并令 $E_1 = v$, 于是 $\omega^n(E_1, \ldots, E_{2n}) = 0$, 从而 $\omega^n = 0$.

□

22.2 流形上的辛结构

现在转向光滑流形 M.M 上的一个非退化 2-形式是这样的 2-形式 ω: 对每个 $p \in M$,ω_p 都是非退化的 2-余向量.M 上的一个辛形式是一个闭的非退化 2-形式. 赋予了一个特定辛形式选取的光滑流形称为辛流形. 辛形式的选取有时也称为一个辛结构.

命题 22.2表明辛流形必须是偶维的. 然而, 并非所有偶维光滑流形都容许辛结构. 例如,命题 22.3表明: 若 ω 是 $2n$ 流形上的辛形式, 则 ω^n 是一个处处非零的 $2n$-形式, 故每个辛流形都是可定向的. 此外, 习题 22-5 中描述了一个必要的同调条件. 它特别地蕴含:S^2 是唯一容许辛结构的球面.

若 (M_1, ω_1) 与 (M_2, ω_2) 是辛流形, 满足 $F^*\omega_2 = \omega_1$ 的微分同胚 $F : M_1 \to M_2$ 称为辛微分同胚 (symplectomorphism). 研究辛流形在辛微分同胚下不变的性质, 称为辛几何或辛拓扑.

例题 22.2 辛流形

(a) 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上取标准坐标记作 $(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)$,2-形式

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}y^i \tag{22.3}$$

是辛的: 它显然是闭的; 它是非退化的, 因为它在每一点处的值就是例 22.1中的辛张量. 这称为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式.(在涉及标准辛形式的公式中, 就像涉及 Euclid 内积的公式一样, 通常需要显式写出求和号, 因为求和指标 i 在上位置出现了两次.)

(b) 设 Σ 是任意可定向光滑 2 流形,ω 是 Σ 上处处非零的光滑 2-形式. 则 ω 是闭的, 因为 $\mathrm{d}\omega$ 是 2 流形上的 3-形式. 此外, 正如我们在例 22.1之后刚观察到的, 在二维中每个处处非零的 2-形式都是非退化的, 故 (Σ, ω) 是辛

流形.

设 (M,ω) 是辛流形. 一个 (浸入的或嵌入的) 子流形 $S\subset M$, 如果 T_pS(看作 T_pM 的子空间) 在每一点 $p\in S$ 都具有相应性质, 就称为辛的、迷向的、余迷向的或 Lagrang 子流形. 更一般地, 一个光滑浸入 (或嵌入)$F:N\to M$, 若子空间 $\mathrm{d}F_p(T_pN)\subset T_{F(p)}M$ 对每个 $p\in N$ 都具有相应性质, 就称它具有这些性质之一. 因此, 一个子流形是辛的 (迷向的等), 当且仅当其包含映射具有相同性质.

练习 22.4 设 (M,ω) 是辛流形,$F:N\to M$ 是光滑浸入. 证明:F 是迷向的当且仅当 $F^*\omega=0$;F 是辛的当且仅当 $F^*\omega$ 是辛形式.

余切从上的典范辛形式

最重要的辛流形是余切丛的全空间, 它们带有我们现在要定义的典范辛结构. 首先,T^*M 的全空间上有一个自然的 1-形式 σ, 称为 *tautological 1-form*(重言 1-形式), 定义如下.T^*M 中的一点是某个 $q\in M$ 处的一个余向量 $\varphi\in T_q^*M$; 我们把这样一点记作 (q,φ). 自然投影 $\pi:T^*M\to M$ 就是 $\pi(q,\varphi)=q$, 它在 q 处的逐点拉回是线性映射 $\mathrm{d}\pi^*_{(q,\varphi)}:T_q^*M\to T^*_{(q,\varphi)}(T^*M)$. 我们定义 $\sigma\in\Omega^1(T^*M)$(T^*M 全空间上的 1-形式) 为

$$\sigma_{(q,\varphi)}=\mathrm{d}\pi^*_{(q,\varphi)}\varphi. \tag{22.4}$$

换言之,σ 在 $(q,\varphi)\in T^*M$ 处的值就是余向量 φ 本身关于 π 的拉回. 若 v 是 $T_{(q,\varphi)}(T^*M)$ 中的切向量, 则

$$\sigma_{(q,\varphi)}(v)=\varphi\big(\mathrm{d}\pi_{(q,\varphi)}(v)\big).$$

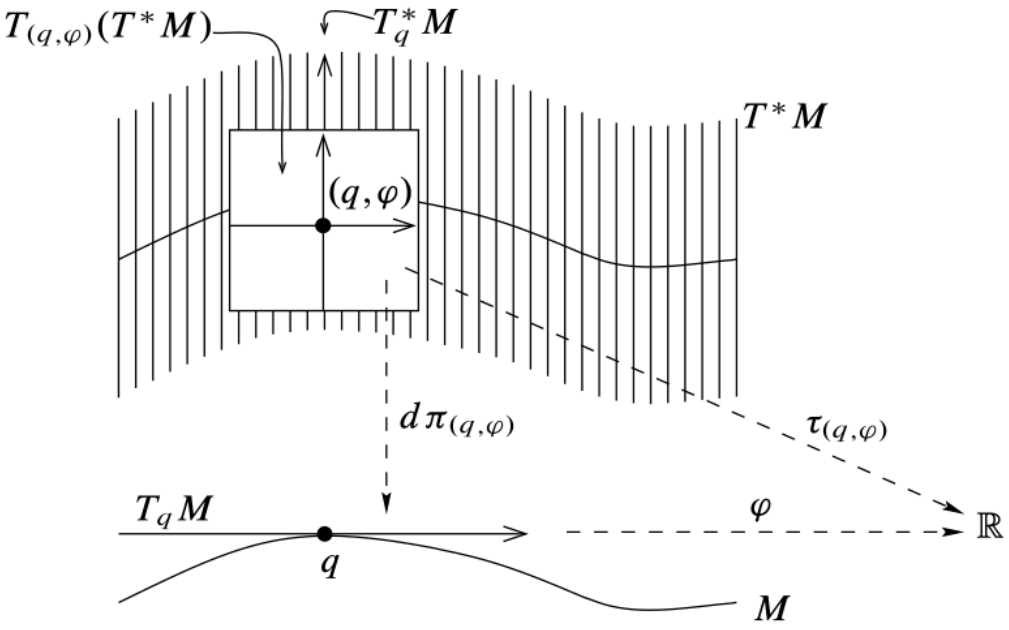


Fig. 22.1 The tautological 1-form on T^*M

图 22.1: T^*M 上的重言 1-形式

命题 22.4

设 M 是光滑流形. 重言 1-形式 σ 是光滑的, 而 $\omega=-\mathrm{d}\sigma$ 是 T^*M 全空间上的辛形式.

证明 Show/Hide Proof

设 (x^i) 是 M 上的光滑坐标, 并令 (x^i,ξ_i) 表示 T^*M 上相应的自然坐标 (如第 277 页所定义). 回忆:$(q,\varphi)\in T^*M$ 的坐标定义为 (x^i,ξ_i), 其中 (x^i) 是 q 的坐标表示, 而 $\xi_i\,\mathrm{d}x^i$ 是 φ 的坐标表示. 在这些坐标下, 投影 $\pi:T^*M\to M$ 的坐

标表达式为 $\pi(x,\xi)=x$. 这意味着 $\mathrm{d}\pi^*(\mathrm{d}x^i)=\mathrm{d}x^i$, 故 σ 的坐标表达式为

$$\sigma_{(x,\xi)}=\mathrm{d}\pi^*_{(x,\xi)}(\xi_i\,\mathrm{d}x^i)=\xi_i\,\mathrm{d}x^i. \tag{22.5}$$

由此立刻可知 σ 是光滑的, 因为它在这些坐标下的分量函数是线性的.

令 $\omega=-\mathrm{d}\sigma\in\Omega^2(T^*M)$. 显然 ω 是闭的, 因为它是恰当的. 此外, 在自然坐标下, 由上式得

$$\omega=\sum_i \mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}\xi_i.$$

在借助这些坐标把 T^*M 的一个开子集与 $\mathbb{R}^{2n}$ 的一个开子集等同起来之后,ω 对应于 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式 (用 ξ_i 代替 y_i). 由此可知 ω 是辛的.

□

这个命题中定义的辛形式称为 T^*M 上的典范辛形式. 它的众多用途之一, 是给出 “一个 1-形式为闭” 这一说法的一个略更 “几何化” 的解释.

命题 22.5

设 M 是光滑流形,β 是 M 上的光滑 1-形式. 把 β 看作从 M 到 T^*M 的光滑映射, 则 β 是光滑嵌入, 而 β 是闭的当且仅当其像 $\beta(M)$ 是 T^*M 的一个 Lagrang 子流形.

♠

证明 Show/Hide Proof

在整个证明中, 我们需要记住 $\beta:M\to T^*M$ 同时扮演两个角色: 一方面它是 M 上的 1-形式; 另一方面它是流形之间的光滑映射. 由于它们实际上是同一个映射, 我们不使用不同记号来区分; 但你应小心地在论证的每一步都想清楚 β 在扮演哪个角色.

用 M 上的光滑局部坐标 (x^i) 以及 T^*M 上相应的自然坐标 (x^i,ξ_i), 映射 $\beta:M\to T^*M$ 的坐标表示为

$$\beta(x^1,\dots,x^n)=\big(x^1,\dots,x^n,\beta_1(x),\dots,\beta_n(x)\big),$$

其中 $\beta_i\,\mathrm{d}x^i$ 是 β 作为 1-形式的坐标表示. 由此立刻可知 β 是光滑浸入; 它是单射的, 因为 $\pi\circ\beta=\mathrm{Id}_M$. 要证明它是嵌入, 由命题 4.22 只需证明它是固有映射. 而这又由 π 是 β 的左逆这一事实、借助命题 A.53 得到.

由于 $\beta(M)$ 是 n 维的, 它是 Lagrang 的当且仅当它是迷向的, 而这当且仅当 $\beta^*\omega=0$.β 对重言形式 σ 的拉回为

$$\beta^*\sigma=\beta^*(\xi_i\,\mathrm{d}x^i)=\beta_i\,\mathrm{d}x^i=\beta.$$

这一点也可以从下面这个略更不变的计算中看出:

$$(\beta^*\sigma)_p(v)=\sigma_{\beta(p)}(\mathrm{d}\beta_p(v))=\beta_p(\mathrm{d}\pi_{\beta(p)}\circ\mathrm{d}\beta_p(v))=\beta_p(v),$$

这由 σ 的定义以及 $\pi\circ\beta=\mathrm{Id}_M$ 得到. 因此,

$$\beta^*\omega=\beta^*(-\mathrm{d}\sigma)=-\mathrm{d}(\beta^*\sigma)=-\mathrm{d}\beta.$$

由此可知 β 是 Lagrang 嵌入当且仅当 $\mathrm{d}\beta=0$.

□

22.3 Darboux 定理

我们的下一个定理是辛几何中最基本的结果之一. 它是命题 22.2中辛张量典范形式的一个非线性类似物. 它刻画了辛结构与 Riemann 度量之间最显著的差别: 与 Riemann 情形不同, 一个辛结构局部等价于标准平坦模型这件事没有局部障碍.

定理 22.1 (Darboux)

设 (M,ω) 是 $2n$ 维辛流形. 对任意 $p\in M$, 存在以 p 为中心的光滑坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n)$, 使 ω 具有坐标表示

$$\omega=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}y^i. \tag{22.6}$$

♡

我们将在下面证明该定理. 任何满足上式的坐标称为 *Darboux* 坐标、辛坐标或典范坐标. 显然,$\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n)$ 就是 Darboux 坐标.命题 22.4的证明表明, 自然坐标 (x^i,ξ_i) 就是带典范辛结构的 T^*M 的 Darboux 坐标.

Darboux 定理由 Gaston Darboux 于 1882 年首次证明 (形式略有不同), 与他关于经典力学中出现的常微分方程的工作相关. 我们给出的证明由 Alan Weinstein 于 1971 年发现 [Wei71], 基于 Jürgen Moser 的一种技巧 [Mos65]. 一个更初等——但较不优雅——的证明在习题 22-19 中给出纲要.

Weinstein 对 Darboux 定理的证明基于含时流的理论 (见定理 9.48). 在进行证明之前, 我们需要关于这类流的一些预备结果.

首先, 回忆命题 12.36 展示了如何用 Lie 导数来计算张量场在流作用下的导数. 我们需要该结果对含时流情形的如下推广.

命题 22.6

设 M 是光滑流形. 设 $V:J\times M\to TM$ 是光滑含时向量场,$\theta:E\to M$ 是其含时流. 对任意光滑协变张量场 $A\in T^k(M)$ 和任意 $(t_1,t_0,p)\in E$,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}(\theta^*_{t,t_0}A)_p=\left(\theta^*_{t_1,t_0}(\mathcal{L}_{V_{t_1}}A)\right)_p. \tag{22.7}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

先设 $t_1=t_0$. 在此情形中,θ_{t_0,t_0} 是 M 的恒等映射; 故我们需证

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}A)_p=(\mathcal{L}_{V_{t_0}}A)_p. \tag{22.8}$$

我们从 $A=f$ 是光滑 0-张量场 (即光滑函数) 这一特殊情形开始:

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}f)(p)=\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=t_0}f(\theta(t,t_0,p))=V_{t_0,\theta(t_0,t_0,p)}f=(\mathcal{L}_{V_{t_0}}f)(p).$$

接下来考虑恰当 1-形式 $A=\mathrm{d}f$. 在任意光滑局部坐标 (x^i) 下, 函数 $\theta^*_{t,t_0}f(x)=f(\theta(t,t_0,x))$ 光滑依赖于全部 $n+1$ 个变量 $(t,x^1,\dots,x^n)$. 因此算子 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$(在此情形中更恰当地写作 $\partial/\partial t$) 在作用于 $\theta^*_{t,t_0}f$ 时与每个偏导数 $\partial/\partial x^i$ 交换. 特别地, 这意味着外导数算子 d 与 $\partial/\partial t$ 交换, 于是

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}\mathrm{d}f)_p=\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=t_0}\mathrm{d}(\theta^*_{t,t_0}f)_p=\mathrm{d}\left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}f)\right)_p=\mathrm{d}(\mathcal{L}_{V_{t_0}}f)_p=(\mathcal{L}_{V_{t_0}}\mathrm{d}f)_p.$$

这样, 结果对 0-张量和恰当 1-形式都得证.

现在设 $A=B\otimes C$, 其中 B,C 是某些光滑协变张量场, 并假设命题对 B 和 C 成立.(我们允许 B 或 C 的秩为 0, 此时张量积就是普通乘法.) 由 Lie 导数的乘积法则 (命题 12.32(c)), 上式右端满足

$$(\mathcal{L}_{V_{t_0}}(B\otimes C))_p=(\mathcal{L}_{V_{t_0}}B)_p\otimes C_p+B_p\otimes(\mathcal{L}_{V_{t_0}}C)_p.$$

另一方面, 由一个与命题 12.32 证明完全类似的论证, 左端满足类似的乘积法则:

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}(B\otimes C))_p=\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}B)_p\right)\otimes C_p+B_p\otimes\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}(\theta^*_{t,t_0}C)_p\right).$$

这表明上式对 $A=B\otimes C$ 成立, 只要它对 B 和 C 成立. 任意张量场的情形现在由归纳法得到, 用到如下事实: 任意光滑协变张量场可局部写成形如 $A=f\,\mathrm{d}x^{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathrm{d}x^{i_k}$ 的张量场之和.

为处理任意 t_1, 我们用定理 9.48(d), 它表明在右端有定义处 $\theta_{t,t_0}=\theta_{t,t_1}\circ\theta_{t_1,t_0}$. 因此, 由于线性映射 $\mathrm{d}(\theta_{t_1,t_0})^*_p$:

$T^k(T^*_{\theta_{t_1,t_0}(p)}M) \to T^k(T^*_pM)$ 不依赖于 t,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}(\theta^*_{t,t_0}A)_p = \mathrm{d}(\theta_{t_1,t_0})^*_p \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1} \mathrm{d}(\theta_{t,t_1})^*_{\theta_{t_1,t_0}(p)}\left(A_{\theta_{t,t_1}\circ\theta_{t_1,t_0}(p)}\right) = (\theta^*_{t_1,t_0}(\mathcal{L}_{V_{t_1}}A))_p.$$

□

光滑流形 M 上的光滑含时张量场是指光滑映射 $A : J \times M \to T^kT^*M$(其中 $J \subset \mathbb{R}$ 是区间), 满足对每个 $(t,p) \in J \times M$ 都有 $A(t,p) \in T^k(T^*_pM)$.

命题 22.7

设 M 是光滑流形,$J \subset \mathbb{R}$ 是开区间. 设 $V : J \times M \to TM$ 是 M 上的光滑含时向量场,$\theta : E \to M$ 是其含时流,$A : J \times M \to T^kT^*M$ 是 M 上的光滑含时张量场. 则对任意 $(t_1,t_0,p) \in E$,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}(\theta^*_{t,t_0}A_t)_p = \left(\theta^*_{t_1,t_0}\left(\mathcal{L}_{V_{t_1}}A_{t_1} + \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}A_t\right)\right)_p. \tag{22.9}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对充分小的 $\varepsilon > 0$, 考虑光滑映射 $F : (t_1-\varepsilon, t_1+\varepsilon) \times (t_1-\varepsilon, t_1+\varepsilon) \to T^k(T^*_pM)$, 定义为

$$F(u,v) = (\theta^*_{u,t_0}A_v)_p = \mathrm{d}(\theta_{u,t_0})^*_p\left(A_v|_{\theta_{u,t_0}(p)}\right).$$

由于 F 取值于有限维向量空间 $T^k(T^*_pM)$, 我们可以应用链式法则连同命题 22.6, 得出

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}F(t,t) = \frac{\partial F}{\partial u}(t_1,t_1) + \frac{\partial F}{\partial v}(t_1,t_1) = (\theta^*_{t_1,t_0}(\mathcal{L}_{V_{t_1}}A_{t_1}))_p + \left.\frac{\partial}{\partial v}\right|_{v=t_1}\mathrm{d}(\theta_{t_1,t_0})^*_p\left(A_v|_{\theta_{t_1,t_0}(p)}\right).$$

正如在命题 22.6的证明中一样, 线性映射 $\mathrm{d}(\theta_{t_1,t_0})^*_p$ 可越过 $\partial/\partial v$ 交换, 从而得到所需等式.

□

Darboux 定理的证明. 设 ω_0 表示 M 上给定的辛形式, 并设 $p_0 \in M$ 任意. 若能找到一个以 p_0 为中心的光滑坐标卡 (U_0,φ), 使 $\varphi^*\omega_1 = \omega_0$(其中 $\omega_1 = \sum_{i=1}^n \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}y^i$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式), 定理即得证. 由于这是一个局部问题, 通过在 p_0 附近选取光滑坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n)$, 我们可以把 M 换成一个开球 $U \subset \mathbb{R}^{2n}$.命题 22.2表明, 通过线性坐标变换可以安排使 $\omega_0|_{p_0} = \omega_1|_{p_0}$.

令 $\alpha = \omega_1 - \omega_0$. 由于 α 是闭的,Poincaré 引理 (定理 17.14) 表明可在 U 上找到光滑 1-形式 β 使 $\mathrm{d}\beta = -\alpha$. 从 β 减去一个常系数 (因而闭的)1-形式后, 不妨设 $\beta_{p_0} = 0$.

对每个 $t \in \mathbb{R}$, 在 U 上定义闭 2-形式 ω_t 为

$$\omega_t = \omega_0 + t\alpha = (1-t)\omega_0 + t\omega_1.$$

设 J 是包含 $[0,1]$ 的有界开区间. 由于对所有 t 都有 $\omega_t|_{p_0} = \omega_0|_{p_0}$ 非退化, 一个简单的紧性论证表明: 存在 p_0 的某个邻域 $U_1 \subset U$, 使对所有 $t \in \bar{J}$,ω_t 在 U_1 上都非退化. 由于这一非退化性, 由 $\widetilde{\omega}_t(X) = X \lrcorner \omega_t$ 定义的光滑丛同态 $\widetilde{\omega}_t : TU_1 \to T^*U_1$ 对每个 $t \in \bar{J}$ 都是同构.

定义光滑含时向量场 $V : J \times U_1 \to TU_1$ 为 $V_t = \widetilde{\omega}_t^{-1}\beta$, 或等价地

$$V_t \lrcorner \omega_t = \beta.$$

我们的假设 $\beta_{p_0} = 0$ 蕴含对每个 t 都有 $V_t|_{p_0} = 0$. 若 $\theta : E \to U_1$ 表示 V 的含时流, 则对所有 $t \in J$ 都有 $\theta(t,0,p_0) = p_0$, 故 $J \times \{0\} \times \{p_0\} \subset E$. 由于 E 在 $J \times J \times M$ 中开而 $[0,1]$ 紧, 存在 p_0 的某个邻域 U_0 使 $[0,1] \times \{0\} \times U_0 \subset E$.

对每个 $t_1 \in [0,1]$, 由命题 22.7得

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}(\theta^*_{t,0}\omega_t) = \theta^*_{t_1,0}\left(\mathcal{L}_{V_{t_1}}\omega_{t_1} + \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}\omega_t\right) = \theta^*_{t_1,0}\left(V_{t_1}\lrcorner \mathrm{d}\omega_{t_1} + \mathrm{d}(V_{t_1}\lrcorner\omega_{t_1}) + \alpha\right) = \theta^*_{t_1,0}(0 + \mathrm{d}\beta + \alpha) = 0.$$

因此, 对所有 t 都有 $\theta^*_{t,0}\omega_t = \theta^*_{0,0}\omega_0 = \omega_0$. 特别地,$\theta^*_{1,0}\omega_1 = \omega_0$. 由定理 9.48(c) 可知 $\theta_{1,0}$ 是映到其像上的微分同胚, 因而是坐标映射. 由于 $\theta_{1,0}(p_0) = p_0 = 0$, 这些坐标以 p_0 为中心. □

22.4 Hamilton 向量场

辛流形上最有用的构造之一, 是梯度的一个辛类似物, 定义如下. 设 (M,ω) 是辛流形. 对任意光滑函数 $f\in C^\infty(M)$, 我们把 f 的 *Hamilton* 向量场定义为由下式给出的光滑向量场 X_f

$$X_f=\widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}f),$$

其中 $\widetilde{\omega}:TM\to T^*M$ 是由 ω 确定的丛同构. 等价地,

$$X_f\lrcorner\omega=\mathrm{d}f,$$

或对任意向量场 Y,

$$\omega(X_f,Y)=\mathrm{d}f(Y)=Yf.$$

在任意 Darboux 坐标下,X_f 可显式计算如下. 写 $X_f=\sum_{i=1}^n\left(a^i\,\partial/\partial x^i+b^i\,\partial/\partial y^i\right)$, 其中系数函数 (a^i,b^i) 待定. 我们计算

$$X_f\lrcorner\omega=\sum_{j=1}^n\left(a^j\partial/\partial x^j+b^j\partial/\partial y^j\right)\lrcorner\sum_{i=1}^n\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}y^i=\sum_{i=1}^n\left(a^i\,\mathrm{d}y^i-b^i\,\mathrm{d}x^i\right).$$

另一方面,

$$\mathrm{d}f=\sum_{i=1}^n\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i+\frac{\partial f}{\partial y^i}\,\mathrm{d}y^i\right).$$

令这两个表达式相等, 我们得到 $a^i=\partial f/\partial y^i$ 和 $b^i=-\partial f/\partial x^i$, 从而得到 Darboux 坐标下 f 的 Hamilton 向量场公式

$$X_f=\sum_{i=1}^n\left(\frac{\partial f}{\partial y^i}\,\frac{\partial}{\partial x^i}-\frac{\partial f}{\partial x^i}\,\frac{\partial}{\partial y^i}\right).\tag{22.10}$$

这个公式特别地在带标准辛形式的 $\mathbb{R}^{2n}$ 上成立.

虽然 Hamilton 向量场的定义在形式上类似于 Riemann 流形上梯度的定义, 但如下一个命题所表明,Hamilton 向量场在一些非常重要的方面不同于梯度.

命题 22.8 (Hamilton 向量场的性质)

设 (M,ω) 是辛流形,$f\in C^\infty(M)$.

(a) f 沿 X_f 的每条积分曲线都是常数.

(b) 在 f 的每个正则点处,Hamilton 向量场 X_f 切于 f 的水平集.

♠

证明 Show/Hide Proof

两个结论都来自如下事实:

$$X_ff=\mathrm{d}f(X_f)=\omega(X_f,X_f)=0,$$

因为 ω 是交错的.

□

M 上的光滑向量场 X 如果 ω 在 X 的流下不变, 就称为辛的. 如果存在函数 $f\in C^\infty(M)$ 使 $X=X_f$, 就称它是 *Hamilton* 的 (或整体 Hamilton 的); 如果每一点 p 都有一个邻域使 X 在其上是 Hamilton 的, 就称它是局部 *Hamilton* 的. 显然, 每个整体 Hamilton 向量场都是局部 Hamilton 的.

命题 22.9 (Hamilton 向量场与辛向量场)

设 (M,ω) 是辛流形.M 上一个光滑向量场是辛的, 当且仅当它是局部 Hamilton 的.M 上每个局部 Hamilton 向量场都是整体 Hamilton 的, 当且仅当 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 12.37, 光滑向量场 X 是辛的当且仅当 $\mathcal{L}_X\omega = 0$. 利用 Cartan 魔力公式, 我们计算

$$\mathcal{L}_X\omega = \mathrm{d}(X\lrcorner\omega) + X\lrcorner(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(X\lrcorner\omega). \tag{22.11}$$

因此,X 是辛的当且仅当 1-形式 $X\lrcorner\omega$ 是闭的. 一方面, 若 X 是局部 Hamilton 的, 则在每一点附近有实值函数 f 使 $X = X_f$, 于是 $X\lrcorner\omega = X_f\lrcorner\omega = \mathrm{d}f$, 这当然是闭的. 反之, 若 X 是辛的, 则由 Poincaré 引理, 每一点 $p \in M$ 都有邻域 U, 使闭 1-形式 $X\lrcorner\omega$ 在其上是恰当的. 这意味着存在定义在 U 上的光滑实值函数 f 使 $X\lrcorner\omega = \mathrm{d}f$; 由于 ω 非退化, 这蕴含在 U 上 $X = X_f$.

现设 M 是满足 $H^1_{\mathrm{dR}}(M) = 0$ 的光滑流形. 若 X 是局部 Hamilton 向量场, 则它是辛的, 故上式表明 $X\lrcorner\omega$ 是闭的. 该假设于是蕴含存在函数 $f \in C^\infty(M)$ 使 $X\lrcorner\omega = \mathrm{d}f$. 这意味着 $X = X_f$, 故 X 是整体 Hamilton 的. 反之, 假设每个局部 Hamilton 向量场都是整体 Hamilton 的. 设 α 是闭 1-形式, 并令 X 为向量场 $X = \widetilde{\omega}^{-1}\alpha$. 于是上式表明 $\mathcal{L}_X\omega = \mathrm{d}\alpha = 0$, 故 X 是辛的, 因而是局部 Hamilton 的. 由假设, 存在整体光滑实值函数 f 使 $X = X_f$; 然后展开定义, 我们得到 $\alpha = \mathrm{d}f$.

□

辛流形 (M,ω) 连同光滑函数 $H \in C^\infty(M)$ 称为一个 *Hamilton 系统*. 函数 H 称为该系统的 *Hamilton 量*;Hamilton 向量场 X_H 的流称为其 *Hamilton 流*;X_H 的积分曲线称为系统的轨迹或轨道. 在 Darboux 坐标下, 由公式 (22.9) 可知, 轨道是那些满足

$$\dot{x}^i(t) = \frac{\partial H}{\partial y^i}(x(t), y(t)), \qquad \dot{y}^i(t) = -\frac{\partial H}{\partial x^i}(x(t), y(t)) \tag{22.12}$$

的曲线 $\gamma(t) = (x^i(t), y^i(t))$(圆点表示分量函数关于 t 的普通导数). 这些称为 *Hamilton 方程*.

Hamilton 系统在经典力学中处于核心地位. 我们用一个简单例子说明它们如何产生.

例题 22.3*n* 体问题 考虑 n 个在空间中运动的物理质点, 设其质量为 $m_1, \dots, m_n$. 对许多目的而言, 把这些质点理想化为 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $q_1, \dots, q_n$, 就得到这样一个系统的有效模型. 把 q_k 在时刻 t 的坐标写成 $(q_k^1(t), q_k^2(t), q_k^3(t))$, 我们可以用 $\mathbb{R}^{3n}$ 中的一条曲线来表示系统随时间的演化:

$$q(t) = (q_1^1(t), q_1^2(t), q_1^3(t), \dots, q_n^1(t), q_n^2(t), q_n^3(t)).$$

碰撞集是 $\mathbb{R}^{3n}$ 中两个或多个质点占据空间中同一位置的子集:

$$C = \{q \in \mathbb{R}^{3n} : q_k = q_l \text{ 对某个} k \neq l\}.$$

我们只考虑无碰撞的运动, 因而感兴趣的是开子集 $Q = \mathbb{R}^{3n} \setminus C$ 中的曲线.

设质点所受的力只依赖于系统中所有质点的位置.(一个典型例子是引力.) 若把作用在第 k 个质点上的合力的分量记作 $F_k(q) = (F_k^1(q), F_k^2(q), F_k^3(q))$, 则 Newton 第二运动定律断言质点的运动满足 $m_k\ddot{q}_k(t) = F_k(q(t))$ 对每个 k 成立, 这化为 $3n \times 3n$ 个二阶常微分方程

$$m_k\ddot{q}_k^1(t) = F_k^1(q(t)), \quad m_k\ddot{q}_k^2(t) = F_k^2(q(t)), \quad m_k\ddot{q}_k^3(t) = F_k^3(q(t)), \qquad k = 1, \dots, n.$$

(这些方程中没有隐含求和.)

如果我们把 $3n$ 个位置坐标重新标记为 $q(t) = (q^1(t), \dots, q^{3n}(t))$, 把力的 $3n$ 个分量重新标记为 $F(q) = (F_1(q), \dots, F_{3n}(q))$, 并令 $M = (M_{ij})$ 表示对角元为 $(m_1, m_1, m_1, m_2, m_2, m_2, \dots, m_n, m_n, m_n)$ 的 $3n \times 3n$ 对角矩阵, 则 Newton 第二定律可写成

$$M_{ij}\ddot{q}^j(t) = F_i(q(t)). \tag{22.13}$$

(这里使用求和约定.) 我们假设力光滑依赖于 q, 故可把 $F(q) = (F_1(q), \dots, F_{3n}(q))$ 解释为 Q 上光滑余向量场的分量. 我们进一步假设力是保守的, 由第 11 章的结果这等价于存在光滑函数 $V \in C^\infty(Q)$(称为系统的势能) 使 $F = -\mathrm{d}V$.

在所有质量都为正这一物理上合理的假设下, 矩阵 M 是正定的, 因而可解释为 Q 上的一个 (常系数)Riemann 度量. 于是它定义了一个光滑丛同构 $\widetilde{M} : TQ \to T^*Q$. 若用 (q^i, v^i) 表示 TQ 上的自然坐标, 用 (q^i, p_i) 表示 T^*Q 上

的自然坐标, 则 $M(v,w)=M_{ij}v^iw^j$, 而 $\widetilde{M}$ 的坐标表示为

$$(q^i,p_i)=\widetilde{M}(q^i,v^i)=(q^i,M_{ij}v^j).$$

若 $\dot{q}(t)=(\dot{q}^1(t),\dots,\dot{q}^{3n}(t))$ 是质点系统在时刻 t 的速度向量, 则余向量 $p(t)=\widetilde{M}(\dot{q}(t))$ 由下式给出

$$p_i(t)=M_{ij}\dot{q}^j(t). \tag{22.14}$$

为给这个方程一个物理解释, 我们可以回到坐标的原始标记, 写

$$p(t)=(p_1^1,p_1^2,p_1^3,\dots,p_n^1,p_n^2,p_n^3),$$

于是 $p_k(t)=(p_k^1(t),p_k^2(t),p_k^3(t))=m_k\dot{q}_k(t)$ 解释为第 k 个质点在时刻 t 的动量.

利用上式, 我们看到 Q 中的曲线 $q(t)$ 满足 Newton 第二定律 (22.12), 当且仅当 T^*Q 中的曲线 $\gamma(t)=(q(t),p(t))$ 满足一阶常微分方程组

$$\dot{q}^i(t)=M^{ij}p_j(t),\qquad \dot{p}_i(t)=-\frac{\partial V}{\partial q^i}(q(t)), \tag{22.15}$$

其中 (M^{ij}) 是矩阵 (M_{ij}) 的逆. 定义函数 $E\in C^\infty(T^*Q)$, 称为系统的总能量, 为

$$E(q,p)=V(q)+K(p),$$

其中 V 是上面引入的势能,K 是动能, 定义为

$$K(p)=\tfrac{1}{2}M^{ij}p_ip_j.$$

由于 (q^i,p_i) 是 T^*Q 上的 Darboux 坐标, 把上式与 (22.11) 比较可知,(22.14) 恰为 E 的 Hamilton 流的 Hamilton 方程.E 沿其自身 Hamilton 流的轨迹为常数这一事实, 称为能量守恒定律.

同一技巧的一个精细化版本, 可应用于几乎所有力为保守力的经典动力系统. 例如, 若一个质点系统的位置受到约束 (就像刚体的组成质点那样), 则位形空间通常是 $\mathbb{R}^{3n}$ 的子流形, 而非开子集. 在非常一般的假设下, 这样一个系统的运动方程可以表述为约束流形余切上的一个 Hamilton 系统. 关于 Hamilton 系统的更多内容, 见 [AM78].

Poisson 括号

Hamilton 向量场使我们能在辛流形 M 上的实值函数之间定义一种运算, 类似于向量场的 Lie 括号. 给定 $f,g\in C^\infty(M)$, 我们用下列等价公式中的任意一个来定义它们的 *Poisson* 括号 $\{f,g\}\in C^\infty(M)$:

$$\{f,g\}=\omega(X_f,X_g)=\mathrm{d}f(X_g)=X_gf. \tag{22.16}$$

两个函数如果它们的 Poisson 括号为零, 就称为 *Poisson* 交换的.

Poisson 括号的几何解释从刻画 $\{f,g\}=X_gf$ 中是显然的: 它度量 f 沿 g 的 Hamilton 流的变化率. 特别地,f 与 g Poisson 交换, 当且仅当 f 沿 g 的 Hamilton 流为常数.

利用公式 (22.9), 我们可以容易地算出 Darboux 坐标下两个函数 f,g 的 Poisson 括号:

$$\{f,g\}=\sum_{i=1}^n\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial y^i}-\frac{\partial f}{\partial y^i}\frac{\partial g}{\partial x^i}\right). \tag{22.17}$$

命题 22.10 (Poisson 括号的性质)

设 (M,ω) 是辛流形,$f,g,h\in C^\infty(M)$.

(a) **双线性性:**$\{f,g\}$ 关于 f 和 g 都是 $\mathbb{R}$-线性的.

(b) **反称性:**$\{f,g\}=-\{g,f\}$.

(c) **Jacobi 恒等式:**$\{\{f,g\},h\}+\{\{g,h\},f\}+\{\{h,f\},g\}=0$.

(d) $X_{\{f,g\}}=-[X_f,X_g]$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(a) 和 (b) 由刻画 $\{f,g\}=\omega(X_f,X_g)$ 连同 $X_f=\widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}f)$ 线性依赖于 f 这一事实是显然的. 由于 ω 非退化, 要证 (d),

只需证明对每个向量场 Y 下式成立:

$$\omega(X_{\{f,g\}},Y)+\omega([X_f,X_g],Y)=0. \tag{22.18}$$

一方面, 注意 $\omega(X_{\{f,g\}},Y)=\mathrm{d}\{f,g\}(Y)=Y\{f,g\}=YX_gf$. 另一方面, 由于 Hamilton 向量场是辛的, 推论 12.33 的 Lie 导数公式给出

$$0=(\mathcal{L}_{X_g}\omega)(X_f,Y)=X_g(\omega(X_f,Y))-\omega([X_g,X_f],Y)-\omega(X_f,[X_g,Y]). \tag{22.19}$$

右端第一项和第三项可如下化简:

$$X_g(\omega(X_f,Y))=X_g(\mathrm{d}f(Y))=X_gYf,$$

$$\omega(X_f,[X_g,Y])=\mathrm{d}f([X_g,Y])=[X_g,Y]f=X_gYf-YX_gf=X_gYf-\omega(X_{\{f,g\}},Y).$$

把这些代入上式, 我们得到 (22.17). 最后,(c) 由 (d)、(b) 和 (22.15) 得到:

$$\{f,\{g,h\}\}=X_{\{g,h\}}f=-[X_g,X_h]f=-X_gX_hf+X_hX_gf=-X_g\{f,h\}+X_h\{f,g\}=-\{\{f,h\},g\}+\{\{f,g\},h\}=-\{g,\{h,f\}\}-\{h,$$

□

下面的推论是直接的.

推论 22.1

若 (M,ω) 是辛流形, 则向量空间 $C^\infty(M)$ 在 Poisson 括号下成为一个 Lie 代数.

♡

若 (M,ω,H) 是 Hamilton 系统, 任何在 X_H 的每条积分曲线上为常数的函数 $f\in C^\infty(M)$ 称为该系统的一个守恒量. 守恒量结果证明与对称性深刻相关, 我们现在来说明.M 上的光滑向量场 V 如果 ω 和 H 在 V 的流下都不变, 就称为 (M,ω,H) 的一个无穷小对称.

命题 22.11

设 (M,ω,H) 是 Hamilton 系统.

(a) 函数 $f\in C^\infty(M)$ 是守恒量, 当且仅当 $\{f,H\}=0$.

(b) (M,ω,H) 的无穷小对称恰为满足 $VH=0$ 的辛向量场 V.

(c) 若 θ 是某个无穷小对称的流而 γ 是系统的一条轨迹, 则对每个 $s\in\mathbb{R},\theta_s\circ\gamma$ 在其定义域上也是一条轨迹.

♠

证明 Show/Hide Proof

习题 22-18.

□

下面的定理由 Emmy Noether 于 1918 年首次证明 (形式略有不同)[Noe71], 对物理和数学都产生了深远影响. 它表明: 对许多 Hamilton 系统, 守恒量 (模去常数) 与无穷小对称之间存在一一对应.

定理 22.2 (Noether 定理)

设 (M,ω,H) 是 Hamilton 系统. 若 f 是任意守恒量, 则其 Hamilton 向量场是一个无穷小对称. 反之, 若 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$, 则每个无穷小对称都是某个守恒量的 Hamilton 向量场, 该守恒量唯一到相差一个在 M 的每个连通分量上为常数的函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 是守恒量.命题 22.11表明 $\{f,H\}=0$. 这又蕴含 $X_fH=\{H,f\}=0$, 故 H 沿 X_f 的流为常数. 由于由命题 22.9,ω 沿任意 Hamilton 向量场的流不变, 这表明 X_f 是无穷小对称.

现设 M 是满足 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$ 的光滑流形. 设 V 是 (M,ω,H) 的无穷小对称. 则 V 按定义是辛的, 并由命题 22.9是整体 Hamilton 的. 写 $V=X_f$,H 沿 V 的流为常数这一事实蕴含 $\{H,f\}=X_fH=VH=0$, 故 f 是守恒量. 若 $\widetilde{f}$ 是另

一个满足 $X_{\tilde{f}} = V = X_f$ 的函数, 则 $\mathrm{d}(\tilde{f} - f) = (X_{\tilde{f}} - X_f) \lrcorner \omega = 0$, 故 $\tilde{f} - f$ 在 M 的每个连通分量上必为常数.

□

每个 Hamilton 系统都拥有一个守恒量:Hamilton 量 H 本身. 与之对应的无穷小对称当然生成系统的 Hamilton 流, 它描述系统如何随时间演化. 由于 H 通常解释为系统的总能量 (如例 22.3中), 人们通常说与能量守恒对应的对称性是“时间变量的平移”.

Hamilton 流出

Hamilton 向量场是构造迷向子流形和 Lagrang 子流形的有力工具. 由于 T^*M 的 Lagrang 子流形对应于闭 1-形式 (命题 22.5), 而后者局部又对应于函数的微分, 这类构造在 PDE 理论中有众多应用. 我们将在本章后面看到一个这样的应用.

定理 22.3 (Hamilton 流出定理)

设 (M, ω) 是辛流形,$H \in C^\infty(M)$,Σ 是 M 的一个嵌入迷向子流形且包含在 H 的单个水平集中, 并设 Hamilton 向量场 X_H 处处不切于 Σ. 若 Γ 是从 Σ 沿 X_H 的流出, 则 Γ 也是迷向的, 并包含在 H 的同一水平集中.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 θ 是 X_H 的流. 回忆定理 9.20: 流出由 θ 在 $\mathbb{R} \times \Sigma$ 中 $\{0\} \times \Sigma$ 的某个邻域 O_δ 上的限制来参数化. 先考虑点 $p \in \Sigma \subset \Gamma$. 若为 $T_p\Sigma$ 选一组基 $E_1, \dots, E_k$, 则 $T_p\Gamma$ 由 $(X_H|_p, E_1, \dots, E_k)$ 张成.Σ 是迷向的这一假设蕴含对所有 i, j 都有 $\omega_p(E_i, E_j) = 0$. 另一方面, 由 Hamilton 向量场的定义,

$$\omega_p(X_H|_p, E_j) = \mathrm{d}H_p(E_j) = 0,$$

因为 E_j 切于 Σ, 而 Σ 包含在 H 的一个水平集中. 这表明当 $p \in \Sigma$ 时 ω 在 $T_p\Gamma$ 上的限制为零.

任意另一点 $p' \in \Gamma$ 形如 $p' = \theta_t(p)$, 其中 $(t, p) \in O_\delta \subset \mathbb{R} \times \Sigma$. 由于 θ_t 是局部微分同胚, 把 Γ 中 p 的一个邻域映到 Γ 中 p' 的一个邻域, 其微分把 $T_p\Gamma$ 同构地映到 $T_{p'}\Gamma$. 因此, 对任意向量 $v, w \in T_{p'}\Gamma$, 存在向量 $\tilde{v}, \tilde{w} \in T_p\Gamma$ 使 $\mathrm{d}(\theta_t)_p(\tilde{v}) = v$、$\mathrm{d}(\theta_t)_p(\tilde{w}) = w$. 此外, 由于 X_H 是辛向量场, 其流保持 ω. 因此,

$$\omega_{p'}(v, w) = \omega_{p'}(\mathrm{d}(\theta_t)_p(\tilde{v}), \mathrm{d}(\theta_t)_p(\tilde{w})) = (\theta_t^*\omega)_p(\tilde{v}, \tilde{w}) = \omega_p(\tilde{v}, \tilde{w}) = 0.$$

由此可知 Γ 是迷向的. 由命题 22.8,H 沿 X_H 的每条积分曲线为常数, 故 Γ 包含在与 Σ 同一的 H 水平集中.

□

22.5 接触结构

正如我们所见, 辛流形必须是偶维的; 但有一种与之密切相关的结构, 称为接触结构, 可以在奇维流形上定义. 它在几何与分析中也有重要应用. 本节中, 我们介绍接触几何的主要内容.

设 M 是维数为 $2n + 1$ 的光滑流形.M 上的一个接触形式是一个处处非零的光滑 1-形式 τ, 满足: 对每个 $p \in M$,$\mathrm{d}\tau_p$ 在子空间 $\ker \tau_p \subset T_pM$ 上的限制是非退化的, 也就是说是一个辛张量.M 上的一个接触结构是一个秩为 $2n$ 的光滑分布 $H \subset TM$, 满足 H 的任意光滑局部定义形式都是接触形式. 一个接触流形是 M 连同 M 上的一个接触结构. 若 (M, H) 是接触流形,H 的任意 (局部或整体) 定义形式称为 H 的一个接触形式.Jean Martinet 于 1971 年证明 [Mar71]: 每个可定向紧光滑 3 流形都容许接触结构; 但哪些更高维流形容许接触结构这一问题仍未解决.

命题 22.12

$(2n + 1)$ 流形 M 上的光滑 1-形式 τ 是接触形式, 当且仅当 $\tau \wedge (\mathrm{d}\tau)^n$ 在 M 上处处非零; 其中 $(\mathrm{d}\tau)^n$ 表示 n 重外积 $\mathrm{d}\tau \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\tau$.

♠

✍ **练习 22.5** 证明前一个命题.

✍ **练习 22.6** 设 H 是光滑流形 M 上的接触结构. 证明: 若 τ_1 和 τ_2 是 H 的任意两个局部接触形式, 则在它们的公共定义域上存在光滑处处非零函数 f 使 $\tau_2 = f\tau_1$.

由习题 19-2 的结果可知, 余维 1 的分布 $H \subset TM$ 是可积的, 当且仅当任意局部定义形式 τ 满足 $\tau \wedge \mathrm{d}\tau \equiv 0$. 相比之下, 若 H 是接触结构, 则不仅 $\tau \wedge \mathrm{d}\tau$ 在 M 上处处非零, 而且再与 $\mathrm{d}\tau$ 作 $n-1$ 次外积后仍非零. 因此, 接触结构在某种意义上是一个 “极大不可积分布” .

例题 22.4 接触形式

(a) 在带坐标 $(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n, z)$ 的 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上, 定义 1-形式 τ 为

$$\tau = \mathrm{d}z - \sum_{i=1}^{n} y^i \, \mathrm{d}x^i, \tag{22.20}$$

并令 $H \subset T\mathbb{R}^{2n+1}$ 为被 τ 零化的秩 $2n$ 分布. 于是 $\mathrm{d}\tau = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}y^i$. 若我们定义向量场族 $\{X_i, Y_i : i = 1, \dots, n\}$ 为

$$X_i = \frac{\partial}{\partial x^i} + y^i \frac{\partial}{\partial z}, \qquad Y_i = \frac{\partial}{\partial y^i},$$

则 $\{X_i, Y_i\}$ 是 H 的一个光滑标架, 并且直接验证可知它满足 $\mathrm{d}\tau(X_i, X_j) = \mathrm{d}\tau(Y_i, Y_j) = 0$ 及 $\mathrm{d}\tau(X_i, Y_j) = \delta_{ij}$. 正如在例 22.1中一样, 由此可知 $\mathrm{d}\tau|_H$ 非退化, 故 τ 是接触形式. 下面的定理 22.5表明: 每个接触形式都可局部地通过坐标变换化为这一形式.

(b) 设 M 是光滑 n 流形, 并在 $(2n+1)$ 流形 $\mathbb{R} \times T^*M$ 上定义光滑 1-形式 $\tau = \mathrm{d}z - \sigma$, 其中 z 是 $\mathbb{R}$ 上的标准坐标,σ 是 T^*M 上的重言 1-形式. 用 T^*M 的自然坐标 (x^i, ξ_i), 该形式的坐标表示为

$$\tau = \mathrm{d}z - \sum_{i=1}^{n} \xi_i \, \mathrm{d}x^i,$$

故由与 (a) 相同的论证它是接触形式.

(c) 在带坐标 $(x^1, \dots, x^{n+1}, y^1, \dots, y^{n+1})$ 的 $\mathbb{R}^{2n+2}$ 上, 考虑 1-形式

$$\rho = \sum_{i=1}^{n+1} (x^i \, \mathrm{d}y^i - y^i \, \mathrm{d}x^i).$$

S^{2n+1} 上的标准接触形式是光滑 1-形式 $\tau = \iota^* \rho$, 其中 $\iota : S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+2}$ 是包含. 为看清 τ 确实是接触形式, 首先注意 $\mathrm{d}\rho = 2 \sum_{i=1}^{n+1} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}y^i$ 是 $\mathbb{R}^{2n+2}$ 上的辛形式. 考虑 $\mathbb{R}^{2n+1} \setminus \{0\}$ 上的下列向量场

$$N = x^j \frac{\partial}{\partial x^j} + y^j \frac{\partial}{\partial y^j}, \qquad T = x^j \frac{\partial}{\partial y^j} - y^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

一个计算表明 N(关于 Euclid 度量) 垂直于 S^{2n+1}, 而 T 切于它. 设 $S \subset T(\mathbb{R}^{2n+2} \setminus \{0\})$ 表示由 N 和 T 张成的子丛, 并设 S^ω 表示它关于 $\mathrm{d}\rho$ 的辛补. 对每个 $p \in S^{2n+1}$,S_p^ω 是满足 $\mathrm{d}\rho_p(N_p, X_p) = \mathrm{d}\rho_p(T_p, X_p) = 0$ 的向量 $X \in T_p\mathbb{R}^{2n+2}$ 的集合. 我们计算

$$N \lrcorner \, \mathrm{d}\rho = 2 \sum_{i=1}^{n+1} (x^i \, \mathrm{d}y^i - y^i \, \mathrm{d}x^i) = 2\rho,$$

$$T \lrcorner \, \mathrm{d}\rho = 2 \sum_{i=1}^{n+1} (x^i \, \mathrm{d}x^i + y^i \, \mathrm{d}y^i) = \mathrm{d}(|x|^2 + |y|^2).$$

由此可知 S_p^ω 是 ρ_p 与 $\mathrm{d}(|x|^2 + |y|^2)_p$ 的公共核, 即 $\ker \rho_p \cap T_p S^{2n+1} = \ker \tau_p$. 由于在 $\mathbb{R}^{2n+1} \setminus \{0\}$ 上 $\mathrm{d}\rho(N, T) = |x|^2 + |y|^2 \neq 0$,$S_p$ 是 $T_p\mathbb{R}^{2n+2}$ 的辛子空间, 从而由命题 22.1(a),$\ker \tau_p = S_p^\omega$ 也是辛子空间. 由于 $\mathrm{d}\tau_p$ 在 $\ker \tau_p$ 上的限制与 $\mathrm{d}\rho_p$ 的限制相同, 它是非退化的, 故 τ 是接触形式.

定理 22.4 (Reeb 场)

设 (M, H) 是接触流形, 并设 τ 是 H 的一个接触形式. 存在唯一向量场 $T \in \mathfrak{X}(M)$, 称为 τ 的 Reeb 场, 满足下列两个条件:

$$T \lrcorner \, \mathrm{d}\tau = 0, \qquad \tau(T) = 1. \tag{22.21}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

定义光滑丛同态 $\Phi : TM \to T^*M$ 为 $\Phi(X) = X \lrcorner \mathrm{d}\tau$, 并对每个 $p \in M$, 令 Φ_p 表示线性映射 $\Phi|_{T_pM} : T_pM \to T_p^*M$.$\mathrm{d}\tau_p$ 在 H_p 上限制为非退化 2-张量这一事实蕴含 $\Phi_p|_{H_p}$ 是单射, 故 Φ_p 的秩至少为 $2n$(其中 $2n+1$ 是 M 的维数). 另一方面,Φ_p 不可能有秩 $2n+1$, 因为那样 $\mathrm{d}\tau_p$ 就会是非退化的, 而这不可能, 因为 T_pM 是奇维的. 因此 Φ_p 的秩恰为 $2n$, 故 $\dim\ker\Phi_p = 1$. 由于 $\ker\Phi_p$ 不包含在 $H_p = \ker\tau_p$ 中, 存在唯一向量 $T_p \in \ker\Phi_p$ 满足 $\tau_p(T_p) = 1$. 这表明存在唯一的粗向量场 T 满足 (22.20).

为看清 T 是光滑的, 注意由定理 10.34,$\ker\Phi$ 是 TM 的光滑秩 1 子丛. 给定 $p \in M$, 令 X 为 $\ker\Phi$ 在 p 的某个邻域上任意光滑处处非零截面. 由于 $\tau(X) \neq 0$, 我们可局部写 Reeb 场为 $T = \tau(X)^{-1}X$, 它也是光滑的.

□

✍ **练习 22.7** 证明例 22.4中描述的三个接触形式的 Reeb 场如下:

(a) $T = \partial/\partial z$;

(b) $T = \partial/\partial t$;

(c) $T = \left(x^j\,\partial/\partial y^j - y^j\,\partial/\partial x^j\right)|_{S^{2n+1}}$.

✍ **练习 22.8** 设 τ 是接触形式,T 是其 Reeb 场. 证明 $\mathcal{L}_T\tau = 0$.

我们为辛流形描述的许多构造, 在接触几何中都有类似物. 我们从 Darboux 定理的一个类似物开始.

定理 22.5 (接触 Darboux 定理)

设 τ 是 $(2n+1)$ 维流形 M 上的接触形式. 对每个 $p \in M$, 存在以 p 为中心的光滑坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n,z)$, 使 τ 具有式 (22.19) 的形式.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $p \in M$. 设 $(U,(u^i))$ 是以 p 为中心的光滑坐标立方体, 其中 τ 的 Reeb 场具有形式 $T = \partial/\partial u^1$; 并令 $Y \subset U$ 为由 $u^1 = 0$ 定义的切片. 由于 T 处处不切于 Y,$\mathrm{d}\tau$ 在 Y 上的拉回是辛形式. 必要时收缩 U 和 Y, 我们可以找到以 p 为中心的 Y 的 Darboux 坐标 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n)$, 并通过要求它们与 u^1 无关 (等价地, 在 T 的积分曲线上为常数) 把它们延拓到 U 上. 令 α 为 U 上的 1-形式 $\sum_i y^i\,\mathrm{d}x^i$, 于是 $\mathrm{d}\tau$ 与 $-\mathrm{d}\alpha$ 在 Y 上的拉回一致. 由于 $T \lrcorner \mathrm{d}\tau = T \lrcorner \mathrm{d}\alpha = 0$, 可知在 Y 的点处 $\mathrm{d}\tau + \mathrm{d}\alpha = 0$. 然后 $\mathcal{L}_T\tau = \mathcal{L}_T\alpha = 0$ 蕴含 $\mathrm{d}(\tau+\alpha)$ 在 T 的流下不变, 故事实上 $\mathrm{d}(\tau+\alpha) = 0$ 在整个 U 上成立. 由 Poincaré 引理, 存在 U 上的光滑函数 z 使 $\mathrm{d}z = \tau + \alpha$; 通过减去一个常数, 可安排 $z(p) = 0$. 由于 $\mathrm{d}z_p(T_p) = \tau_p(T_p) = 1$, 可知 $\{\mathrm{d}x^i|_p, \mathrm{d}y^i|_p, \mathrm{d}z|_p\}$ 线性无关, 故习题 11-6 表明在 p 的某个邻域上 $(x^1,\dots,x^n,y^1,\dots,y^n,z)$ 就是我们所求的坐标.

□

下一个命题描述 Hamilton 向量场的一个接触类似物.

命题 22.13

设 (M,H) 是接触流形,τ 是 H 的接触形式. 对任意函数 $f \in C^\infty(M)$, 存在唯一向量场 X_f, 称为 f 的接触 *Hamilton* 向量场, 满足 $\tau(X_f) = f$ 且 $(X_f \lrcorner \mathrm{d}\tau)|_H = -\mathrm{d}f|_H$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $f \in C^\infty(M)$. 由于 $\mathrm{d}\tau$ 在 H 上的限制非退化, 存在唯一光滑向量场 $B \in \Gamma(H)$ 使 $B \lrcorner \mathrm{d}\tau|_H = \mathrm{d}f|_H$. 若令 $X_f = fT - B$(其中 T 是 τ 的 Reeb 场), 则容易验证所需条件满足.

□

设 (M,H) 是接触流形. 光滑向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 如果其流 θ 保持接触结构 (即对 θ 定义域中所有 (t,p) 都有 $\mathrm{d}(\theta_t)_p(H_p) = H_{\theta_t(p)}$), 就称为接触向量场.

定理 22.6 (接触向量场的刻画)

若 (M,H) 是接触流形,τ 是 H 的接触形式, 则 M 上一个光滑向量场是接触向量场, 当且仅当它是接触 Hamilton 向量场.

♡

证明 Show/Hide Proof

习题 22-21.

□

若 (M,H) 是接触流形, 光滑子流形 $S \subset M$ 如果 $TS \subset H$(等价地, 对任意接触形式 τ 都有 $\iota^*\tau = 0$, 其中 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是包含), 就称为迷向的. 若 $S \subset M$ 是迷向的, 则 $\iota^*\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}(\iota^*\tau) = 0$. 这蕴含对每个 $p \in S$, 切空间 T_pS 是辛向量空间 H_p 的迷向子空间, 因而其维数不能大于 n(其中 $2n+1$ 是 M 的维数). 具有最大可能维数 n 的迷向子流形称为 *Legendrian 子流形*.

下一个定理是 Hamilton 流出定理的接触类似物, 其证明方式大致相同. 它是构造完全非线性 PDE 解的主要工具 (见下面的定理 22.9).

定理 22.7 (接触流出定理)

设 (M,H) 是接触流形,$F \in C^\infty(M)$,Σ 是 M 的嵌入迷向子流形且包含在 F 的零集中, 并设接触 Hamilton 向量场 X_F 处处不切于 Σ. 若 Γ 是从 Σ 沿 X_F 的流出, 则 Γ 也是迷向的, 并包含在 F 的零集中.

♡

证明 Show/Hide Proof

习题 22-23.

□

22.6 非线性一阶偏微分方程

在第 9 章中, 我们讨论了一阶偏微分方程, 并展示了如何利用流的理论在线性和拟线性情形下求解它们. 本节中, 我们展示如何利用辛几何与接触几何来求解完全非线性的一阶方程 (即不是拟线性的方程).

我们从一个略特殊的情形开始. 一个只涉及未知函数的一阶导数、而不涉及函数本身取值的一阶偏微分方程, 称为 *Hamilton–Jacobi 方程*. 这类关于未知函数 $u(x^1,\dots,x^n)$ 的方程可写成形式

$$F\left(x^1,\dots,x^n,\frac{\partial u}{\partial x^1}(x),\dots,\frac{\partial u}{\partial x^n}(x)\right) = 0, \tag{22.22}$$

其中 F 是定义在 $\mathbb{R}^{2n}$ 某个开子集上的光滑函数.(关于 Hamilton–Jacobi 方程的术语并无统一约定. 有些作者把 Hamilton–Jacobi 方程这一术语留给形如

$$\frac{\partial u}{\partial x^1} + H\left(x^1,\dots,x^n,\frac{\partial u}{\partial x^2}(x),\dots,\frac{\partial u}{\partial x^n}(x)\right) = 0 \tag{22.23}$$

的特殊方程. 隐函数定理表明, 一般形式 (22.21) 的方程可局部改写为这一特殊形式, 当且仅当 F 关于其第 $(n+1)$ 个变量的偏导数非零. 另一方面, 另一些作者用 *eikonal 方程*一词指称任何形如 (22.21) 的方程. 我们把该术语留给它最初所应用的另一个特殊情形; 见习题 22-24.)

更一般地, 若 M 是光滑流形,M 上的一个 Hamilton–Jacobi 方程由一个定义在开子集 $W \subset T^*M$ 上的光滑实值函数 F 给出; 方程的解是定义在开子集 $U \subset M$ 上的光滑实值函数 u, 使 $\mathrm{d}u$ 的像落在 F 的零集中:

$$F(x,\mathrm{d}u(x)) = 0 \qquad \text{对所有} x \in U. \tag{22.24}$$

(我们把余向量 $\mathrm{d}u_x \in T^*_xM$ 写成 $(x,\mathrm{d}u(x))$, 以便与方程的坐标表示 (22.21) 更一致.) 我们感兴趣的是求解 (22.23) 的一个 Cauchy 问题: 给定嵌入超曲面 $S \subset M$ 和光滑函数 $\varphi : S \to \mathbb{R}$, 我们希望找到一个定义在 M 中 S 的某个邻域上的光滑函数 u, 满足 (22.23) 连同初始条件

$$u|_S = \varphi. \tag{22.25}$$

正如第 9 章一样, 为得到解, 我们需要假设问题是一类称为*非特征*的类型; 我们将在下面说明这是什么意思.

由于方程 (22.23) 只涉及 $\mathrm{d}u$, 而不涉及 u 本身, 我们先寻找满足 $F(x,\beta(x))\equiv 0$ 的闭 1-形式 β; 然后 Poincaré 引理保证局部上 $\beta=\mathrm{d}u$ 对某个函数 u 成立, 而该函数于是满足 (22.23). 由命题 22.5, 只需构造 T^*M 的一个 Lagrang 子流形, 它既是某个 1-形式的像, 又包含在 $F^{-1}(0)$ 中. 寻找这样一个子流形的关键是 Hamilton 流出定理 (定理 22.3): 在识别出一个适当的迷向嵌入初始子流形 $\Sigma\subset T^*M$ 之后, 我们将把 β 的像构造为从 Σ 沿 F 的 Hamilton 场的流出.

第一个挑战是构造一个适当的初始子流形 $\Sigma\subset T^*M$.$\mathrm{d}\varphi$ 的像不行, 因为它位于 T^*S 而非 T^*M 中 (并且没有典范方式把 T^*S 识别为 T^*M 的子集). 因此, 我们必须先寻找限制丛 $T^*M|_S$ 的一个适当截面, 即一个光滑映射 $\beta:S\to T^*M$, 使对每个 $x\in S$ 都有 $\beta(x)\in T^*_xM$. 这将是我们最终解 u 沿 S 的 $\mathrm{d}u$ 值. 因此, 我们应预期它在限制到切于 S 的向量时与 $\mathrm{d}\varphi$ 一致, 并且在 S 的点处满足 PDE. 总之, 我们要求 β 满足下列条件:

$$\beta(x)|_{T_xS}=\mathrm{d}\varphi(x)\qquad \text{对所有}x\in S, \tag{22.26}$$

$$F(x,\beta(x))=0\qquad \text{对所有}x\in S. \tag{22.27}$$

为找到这样一个 β(至少局部地), 先在 S 的一个邻域中把 φ 延拓为光滑函数 $\widetilde{\varphi}$, 并为 S 选取一个光滑局部定义函数 ψ. 由于 β 在限制到 TS 时必须与 $\mathrm{d}\varphi$ 一致, 而每一点处 TS 的零化子由 $\mathrm{d}\psi$ 张成,β 的唯一可能形式就是形如 $\beta=\mathrm{d}\widetilde{\varphi}+f\,\mathrm{d}\psi$ 的截面, 其中 f 是某个定义在 S 邻域上的未知实值函数. 然后你可以把它代入方程 $F(x,\beta(x))=0$, 并尝试求解 f 沿 S 的值.

Cauchy 问题 (22.23)–(22.24) 称为非特征的, 如果存在一个光滑截面 $\beta\in\Gamma(T^*M|_S)$ 满足 (22.25)–(22.26), 并具有如下附加性质: 若 (x^i) 是 M 上任意局部坐标,$(x^1,\dots,x^n,\xi_1,\dots,\xi_n)$ 是 T^*M 上相应的自然坐标, 则沿 S 的下列向量场处处不切于 S:

$$A_\beta|_x=\frac{\partial F}{\partial\xi_1}(x,\beta(s))\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\frac{\partial F}{\partial\xi_n}(x,\beta(s))\frac{\partial}{\partial x^n}. \tag{22.28}$$

(正如我们在下一个定理的证明中将看到的,A_β 实际上整体定义为沿 S 的向量场, 并不依赖于坐标的选取.) 当这个条件满足时, 我们就能求解 Cauchy 问题.

定理 22.8 (Hamilton–Jacobi 方程的 Cauchy 问题)

设 M 是光滑流形,$W\subset T^*M$ 是开子集,$F:W\to\mathbb{R}$ 是光滑函数,$S\subset M$ 是嵌入超曲面,$\varphi:S\to\mathbb{R}$ 是光滑函数. 若 Cauchy 问题 (22.23)–(22.24) 是非特征的, 则对每个 $p\in S$, 在 M 中 p 的某个邻域上存在光滑解. ♡

证明 Show/Hide Proof

给定满足 (22.25)–(22.26) 的 $\beta:S\to T^*M|_S$, 令 $\Sigma\subset W$ 为 β 的像. 则 Σ 是维数为 $n-1$ 的嵌入子流形, 其中 $n=\dim M$. 为应用 Hamilton 流出定理, 我们需先检查 Σ 关于 T^*M 上典范辛结构 ω 是迷向的. 由于 $\beta:S\to T^*M$ 是像为 Σ 的光滑嵌入, 这等价于证明 $\beta^*\omega=0$. 设 $\pi:T^*M\to M$ 为投影; 则 $\pi\circ\beta$ 等于包含 $\iota:S\hookrightarrow M$. 若 σ 表示 T^*M 上的重言 1-形式,σ 的定义方程 (22.3) 蕴含

$$(\beta^*\sigma)(p)=\mathrm{d}\beta_p^*\big(\mathrm{d}\pi^*_{\beta(p)}\beta(p)\big)=\mathrm{d}(\pi\circ\beta)^*_p\beta(p)=\mathrm{d}\iota^*_p\beta(p)=\mathrm{d}\varphi(p).$$

于是 $\beta^*\sigma=\mathrm{d}\varphi$, 从而 $\beta^*\omega=\beta^*(-\mathrm{d}\sigma)=-\mathrm{d}(\beta^*\sigma)=-\mathrm{d}(\mathrm{d}\varphi)=0$. 故 Σ 是迷向的.

接下来我们需检查 Hamilton 向量场 X_F 处处不切于 Σ. 这由非特征条件得到, 正如定理 9.53 的证明中一样: 由于 $\pi:T^*M\to M$ 限制为从 Σ 到 S 的微分同胚, 若 X_F 在某点 $(p,\beta(p))\in\Sigma$ 处切于 Σ, 则 $\mathrm{d}\pi(X_F|_{(p,\beta(p))})$ 将在 p 处切于 S. 用 T^*M 上自然坐标 (x^i,ξ_i)(它们是典范辛形式的 Darboux 坐标) 中的公式 (22.9), 我们得到

$$X_F=\frac{\partial F}{\partial\xi_1}\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\frac{\partial F}{\partial\xi_n}\frac{\partial}{\partial x^n}-\frac{\partial F}{\partial x^1}\frac{\partial}{\partial\xi_1}-\cdots-\frac{\partial F}{\partial x^n}\frac{\partial}{\partial\xi_n}.$$

因此 $\mathrm{d}\pi(X_F|_{(p,\beta(p))})=A_\beta|_p$, 故 Cauchy 问题非特征这一假设保证 X_F 处处不切于 Σ.(这个计算还表明 A_β 与坐标无关地良定义, 因为它是 X_F 从 Σ 的点处的前推.)

设 Γ 为从 Σ 沿 X_F 的流出.Hamilton 流出定理保证 Γ 是 T^*M 的一个 n 维迷向——因而是 Lagrang——子流形, 包含在 $F^{-1}(0)$ 中. 利用习题 22-11 的结果, 我们断定: 只要它在 $(p,\beta(p))$ 处横截于 π 的纤维, 它在 p 的某个邻域上就是某个闭 1-形式的像. 再一次, 我们用如下事实:$T_{(p,\beta(p))}\Gamma$ 由 $T_{(p,\beta(p))}\Sigma$ 和 $X_F|_{(p,\beta(p))}$ 张成. 由于 $\mathrm{d}\pi$ 把 $X_F|_{(p,\beta(p))}$ 映到 $A_\beta|_p$、并把 $T_{(p,\beta(p))}\Sigma$ 同构地映到 T_pS, 非特征假设保证 $T_{(p,\beta(p))}T^*M=T_{(p,\beta(p))}\Gamma\oplus\ker\mathrm{d}\pi_{(p,\beta(p))}$, 故 Γ 在

$(p,\beta(p))$ 处横截相交于纤维. 由习题 22-11, 存在定义在 p 的邻域 U 上的闭 1-形式 α, 其图像是 Γ 的一个开子集. 由于 β 的像包含在 Γ 中, 由此可知

$$\alpha(x)=\beta(x)\qquad \text{对} x\in S\cap U. \tag{22.29}$$

由 Poincaré 引理, 必要时进一步收缩 U, 我们可找到光滑函数 $u:U\to\mathbb{R}$ 使 $\mathrm{d}u=\alpha$. 由于 $\Gamma\subset F^{-1}(0)$, 我们断定 u 满足 (22.23). 为保证初始条件也满足, 进一步收缩 U 使 $S\cap U$ 连通. 通过给 u 加一个常数, 可安排 $u(p)=\varphi(p)$. 于是对任意 $x\in S$, 由 (22.25) 和 (22.28) 得

$$\mathrm{d}u(x)|_{T_xS}=\alpha(x)|_{T_xS}=\beta(x)|_{T_xS}=\mathrm{d}\varphi(x).$$

由于 $S\cap U$ 连通, 这意味着 $u-\varphi$ 在 $S\cap U$ 上为常数. 由于这个差在 p 处为零, 它恒为零, 故 (22.24) 在 $S\cap U$ 上满足. □

注意我们在这个定理中并未主张任何唯一性. 在完全非线性方程的 Cauchy 问题中, 即使局部唯一性也可能失效. 例如, 考虑平面上的下列 Cauchy 问题:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2=1,\qquad u(0,y)=0.$$

这是非特征的, 你可以自行验证.$u(x,y)=x$ 和 $u(x,y)=-x$ 都是这个问题的解, 但它们在任何开子集上都不相等. 问题在于初始 1-形式 β 有两种可能选择 (即 $\beta=\mathrm{d}x$ 和 $\beta=-\mathrm{d}x$), 它们给出不同的初始子流形 Σ, 因而给出 Cauchy 问题的不同解. 正如习题 22-25 所表明的, 一旦选定 β, 局部唯一性就像拟线性情形一样成立.

例题 22.5 一个 Hamilton–Jacobi 方程 考虑平面上的下列 Cauchy 问题:

$$\frac{\partial u}{\partial x}-\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=0,\qquad u(0,y)=y^2.$$

相应的 $T^*\mathbb{R}^2$ 上的函数是 $F(x,y,\xi,\eta)=\xi-\eta^2$, 其中我们用 (x,y,ξ,η) 表示与 (x,y) 相伴的 $T^*\mathbb{R}^2$ 上的自然坐标.

为检查问题是否非特征, 我们需要沿初始流形 $S=\{(x,y):x=0\}$ 寻找适当的 1-形式 β. 由于 x 是 S 的定义函数, 我们可写 $\beta=\mathrm{d}(y^2)+f(y)\,\mathrm{d}x=2y\,\mathrm{d}y+f(y)\,\mathrm{d}x$, 并解方程 $F(0,y,f(y),2y)=f(y)-(2y)^2=0$ 得 $f(y)=4y^2$, 从而可令 $\beta(y)=2y\,\mathrm{d}y+4y^2\,\mathrm{d}x$. 向量场 A_β 由

$$A_\beta|_{(x,y)}=\frac{\partial}{\partial x}-4y\frac{\partial}{\partial y}$$

给出, 它处处不切于 S.

初始曲线 S 可参数化为 $X(s)=(0,s)$, 因此初始曲线 $\Sigma\subset T^*\mathbb{R}^2$($\beta$ 的像) 可参数化为 $\widetilde{X}(s)=(0,s,4s^2,2s)$.$F$ 的 Hamilton 场为

$$X_F|_{(x,y,\xi,\eta)}=\frac{\partial}{\partial x}-2\eta\frac{\partial}{\partial y},$$

而求解相应常微分方程组并带初始条件 $(x,y,\xi,\eta)=(0,s,4s^2,2s)$ 是一件易事, 得到 Γ 的下列参数化:

$$\Psi(t,s)=(t,s-4st,4s^2,2s).$$

从 $(x,y)=(t,s-4st)$ 解出 (t,s) 并代入 (ξ,η) 的公式, 我们发现 Γ 是下列 1-形式的像:

$$\alpha=\frac{4y^2}{(1-4x)^2}\,\mathrm{d}x+\frac{2y}{1-4x}\,\mathrm{d}y.$$

这确实是一个闭 1-形式, 用第 11 章末勾勒的步骤, 我们发现在集合 $\{(x,y):x<1/4\}$ 上 $\alpha=\mathrm{d}u$, 其中

$$u(x,y)=\frac{y^2}{1-4x}.$$

原则上, 我们可能需要给 u 加一个常数来满足初始条件, 但在此情形中 $u(0,y)=y^2$ 已经成立, 故这就是我们 Cauchy 问题的解.

一般非线性方程

最后, 我们展示如何把前面的方法改造为用接触几何代替辛几何来求解任意一阶 PDE. 为此, 我们引入最后一个几何构造. 若 M 是光滑流形,M 的1-*jet* 丛是光滑向量丛 $J^1M=\mathbb{R}\times T^*M\to M$, 它在 $x\in M$ 处的纤维是 $\mathbb{R}\times T^*_xM$.(它是平凡 $\mathbb{R}$-丛与 T^*M 的 Whitney 和.) 若 $u:M\to\mathbb{R}$ 是光滑函数,u 的 1-jet 是截面 $j^1u:M\to J^1M$, 定义

为 $j^1u(x) = (u(x), \mathrm{d}u(x))$.$J^1M$ 在 $x \in M$ 上的纤维中的一点, 可看作 M 上光滑函数在 x 处的一阶 Taylor 多项式, 以不变方式表示为该函数及其微分在 x 处的值.(人们也可以定义更高阶的 jet 丛, 给出高阶 Taylor 多项式的不变表示. 它们对研究高阶 PDE 有用, 但我们在此不展开.)

J^1M 上的典范接触形式是例 22.4(b) 中定义的 1-形式 $\tau = \mathrm{d}z - \sigma$. 光滑 (局部或整体) 截面 $\sigma : M \to J^1M$ 如果其像是 J^1M 的 Legendrian 子流形 (等价地,$\sigma^*\tau = 0$), 就称为 *Legendrian* 的. 下一个命题是命题 22.5的接触类似物.

命题 22.14

设 M 是光滑流形.J^1M 的一个光滑局部截面是某个光滑函数的 1-jet, 当且仅当它是 Legendrian 的.

♠

✍ **练习 22.9** 证明前一个命题.

1-jet 丛提供了考虑一阶偏微分方程的最一般背景. 若 M 是光滑流形, 关于函数 $u : M \to \mathbb{R}$ 的一阶 PDE 可看作 M 的 1-jet 丛上的一个实值函数 F; 解就是一个其 1-jet 取值于 F 零集的函数.

设 M 是光滑流形, 并给定某个开子集 $W \subset J^1M$ 上的函数 $F \in C^\infty(W)$、光滑超曲面 $S \subset M$ 和光滑函数 $\varphi : S \to \mathbb{R}$. 我们希望求解关于 u 的下列 Cauchy 问题:

$$F(x, u(x), \mathrm{d}u(x)) \equiv 0, \tag{22.30}$$

$$u|_S = \varphi. \tag{22.31}$$

这个问题称为非特征的, 如果存在取值于 W 的光滑截面 $\beta \in \Gamma(T^*M|_S)$ 满足

$$\beta(x)|_{T_xS} = \mathrm{d}\varphi(x) \qquad \text{对所有} x \in S, \tag{22.32}$$

$$F(x, \varphi(x), \beta(x)) = 0 \qquad \text{对所有} x \in S, \tag{22.33}$$

并且沿 S 的下列向量场处处不切于 S:

$$A_{\varphi,\beta}|_x = \frac{\partial F}{\partial \xi_1}(x, \varphi(x), \beta(x))\frac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + \frac{\partial F}{\partial \xi_n}(x, \varphi(x), \beta(x))\frac{\partial}{\partial x^n}. \tag{22.34}$$

下一个定理的证明与定理 22.8非常相似, 但用接触流出定理代替 Hamilton 流出定理.

定理 22.9 (一般一阶 Cauchy 问题)

设 M 是光滑流形,$W \subset J^1M$ 是开子集,$F : W \to \mathbb{R}$ 是光滑函数,$S \subset M$ 是嵌入超曲面,$\varphi : S \to \mathbb{R}$ 是光滑函数. 若 Cauchy 问题 (22.29)–(22.30) 是非特征的, 则对每个 $p \in S$, 在 M 中 p 的某个邻域上存在光滑解.

♡

证明 Show/Hide Proof

习题 22-26.

□

22.7 习题

✍ **练习 22.10** 证明命题 22.1(辛子空间、迷向子空间、余迷向子空间和 Lagrang 子空间的性质).

✍ **练习 22.11** 设 (V, ω) 是维数为 $2n$ 的辛向量空间. 证明: 对每个辛、迷向、余迷向或 Lagrang 子空间 $S \subset V$, 存在 V 的一组辛基 (A_i, B_i) 具有下列性质:

(a) 若 S 是辛的, 则 $S = \mathrm{span}(A_1, B_1, \ldots, A_k, B_k)$ 对某个 k.

(b) 若 S 是迷向的, 则 $S = \mathrm{span}(A_1, \ldots, A_k)$ 对某个 k.

(c) 若 S 是余迷向的, 则 $S = \mathrm{span}(A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_k)$ 对某个 k.

(d) 若 S 是 Lagrang 的, 则 $S = \mathrm{span}(A_1, \ldots, A_n)$.

✍ **练习 22.12** 实辛群是 $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}(2n, \mathbb{R})$, 由所有使标准辛张量 $\omega = \sum_i \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}y^i$ 不变的 $2n \times 2n$ 矩阵组成, 即使得对所有 $x, y \in \mathbb{R}^{2n}$ 都有 $\omega(Zx, Zy) = \omega(x, y)$ 的可逆线性映射 $Z : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}$ 的集合.

(a) 证明矩阵 $Z \in \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$, 当且仅当它把标准基映为辛基.

(b) 证明 $Z \in \mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$, 当且仅当 $Z^T J Z = J$, 其中 J 是 $2n \times 2n$ 块对角矩阵

$$J = \begin{pmatrix} j & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & j \end{pmatrix},$$

主对角线上排列着 2×2 块 $j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 其余位置为零.

(c) 证明 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}(2n,\mathbb{R})$ 的嵌入 Lie 子群, 并确定其维数.

(d) 确定 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 作为 $\mathfrak{gl}(2n,\mathbb{R})$ 子代数的 Lie 代数.

(e) $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 是紧的吗?

✍ **练习 22.13** 设 (M,ω) 是辛流形,$F: N \to M$ 是光滑映射且 $F^*\omega$ 是辛的. 证明 F 是光滑浸入.

✍ **练习 22.14** 设 (M,ω) 是 $2n$ 维紧辛流形.

(a) 证明 ω^n(ω 与自身的 n 重外积) 不是恰当的.

(b) 证明 $H^{2p}_{\mathrm{dR}}(M) \neq 0, p = 1,\dots,n$.

(c) 证明 S^2 是唯一容许辛结构的球面.

✍ **练习 22.15** 证明 $\mathbb{R}^{2n}$(带其标准辛结构) 没有任何紧辛子流形.

✍ **练习 22.16** 设 (M,ω) 与 $(\widehat{M},\widehat{\omega})$ 是辛流形. 在 $M\times\widehat{M}$ 上定义 2-形式 $\Omega = \pi^*\omega - \widehat{\pi}^*\widehat{\omega}$, 其中 $\pi: M\times\widehat{M}\to M$、$\widehat{\pi}: M\times\widehat{M}\to\widehat{M}$ 是投影.

(a) 证明 Ω 是辛的.

(b) 证明微分同胚 $F: M\to\widehat{M}$ 是辛微分同胚, 当且仅当其图像 $\Gamma(F) = \{(x,y)\in M\times\widehat{M} : y = F(x)\}$ 是 $(M\times\widehat{M},\Omega)$ 的 Lagrang 子流形.

✍ **练习 22.17** 设 (M,ω) 是辛流形,$S\subset M$ 是余迷向子流形. 浸入子流形 $N\subset S$ 如果对每个 $p\in N$ 都有 $T_pN = (T_pS)^\omega$, 就称为特征的. 证明 S 被 S 的连通特征子流形叶状分割, 这些叶的维数等于 S 在 M 中的余维数.

✍ **练习 22.18** 把 $\mathbb{R}^{2n}$ 看作带标准辛结构 $\omega = \sum_i \mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}y^i$ 的辛流形, 令 $\Lambda_n\subset G_n(\mathbb{R}^{2n})$ 表示 $\mathbb{R}^{2n}$ 的 Lagrang 子空间所成集合.

(a) 证明实辛群 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 在 Λ_n 上传递作用 (见习题 22-3).

(b) 证明 Λ_n 有唯一的光滑流形结构使 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 的作用光滑, 并确定其维数.

(c) Λ_n 是紧的吗?

✍ **练习 22.19** 证明余切从上的典范辛形式在微分同胚下不变, 其意义如下: 设 Q 与 $\widehat{Q}$ 是光滑流形,$F: Q\to\widehat{Q}$ 是微分同胚. 令 $\mathrm{d}F^*: T^*\widehat{Q}\to T^*Q$ 为习题 11-8 中描述的光滑丛同态. 证明当 T^*Q 与 $T^*\widehat{Q}$ 都赋予各自的典范辛形式时,$\mathrm{d}F^*$ 是辛微分同胚.

✍ **练习 22.20** 设 Q 是光滑流形,S 是 T^*Q 全空间的嵌入 Lagrang 子流形. 证明下列命题.

(a) 若 S 在某点 $q\in T^*Q$ 处横截于 T^*Q 的纤维, 则存在 q 在 S 中的邻域 V 和 $\pi(q)$ 在 Q 中的邻域 U, 使 V 是定义在 U 上的光滑闭 1-形式的像.

(b) S 是 Q 上整体定义的光滑闭 1-形式的像, 当且仅当 S 横截地与每条纤维恰交于一点.(参见定理 6.32 与推论 6.33.)

✍ **练习 22.21** 设 M 是维数至少为 1 的光滑流形. 证明: 不存在 M 上的 1-形式 β 使重言形式 $\sigma\in\Omega^1(T^*M)$ 等于拉回 $\pi^*\beta$.

✍ **练习 22.22** 设 M 是光滑流形,$S\subset M$ 是嵌入子流形. 定义 S 的余法丛为 T^*M 的子集 N^*S, 定义为

$$N^*S = \{(q,\alpha)\in T^*M : q\in S,\ \alpha|_{T_qS}\equiv 0\}.$$

证明 N^*S 是 $T^*M|_S$ 的光滑子丛, 并且是 T^*M(关于 T^*M 上典范辛结构) 的嵌入 Lagrang 子流形.

✍ **练习 22.23** 证明下列由 Moser 给出的 Darboux 定理的整体版本 [Mos65]: 设 M 是紧光滑流形,ω_0 是 M 上的辛形式. 假设存在光滑含时 1-形式 $\alpha: [0,1]\times M\to T^*M$ 使 $\omega_t = \omega_0 + \mathrm{d}\alpha_t$ 对每个 $t\in[0,1]$ 都是辛的. 证明存在微分同胚 $F: M\to M$ 使 $F^*\omega_1 = \omega_0$.

✍ **练习 22.24** 用与定理 22.1证明中相同的技巧, 证明下列 Moser 的定理 [Mos65]: 若 M 是可定向紧光滑 n 流形,$n \geqslant 1$,ω_0, ω_1 是 M 上的光滑定向形式且满足 $\int_M \omega_0 = \int_M \omega_1$, 则存在微分同胚 $F : M \to M$ 使 $F^*\omega_1 = \omega_0$.[提示: 对任意定向形式 ω, 证明由 $\beta(X) = X \lrcorner \omega$(如 (16.11)) 定义的映射 $\beta : \mathfrak{X}(M) \to \Omega^{n-1}(M)$ 是丛同构.]

✍ **练习 22.25** 设 (M, ω) 是辛流形. 令 $\mathfrak{X}(M) \subset \mathfrak{X}(M)$ 表示 M 上辛向量场所成集合;$\mathfrak{H}(M) \subset \mathfrak{X}(M)$ 表示 Hamilton 向量场所成集合.

(a) 证明 $\mathfrak{X}(M)$ 是 $\mathfrak{X}(M)$ 的 Lie 子代数,$\mathfrak{H}(M)$ 是 $\mathfrak{X}(M)$ 的 Lie 子代数.

(b) 证明由 $X \mapsto X \lrcorner \omega$ 给出的从 $\mathfrak{X}(M)$ 到 $\Omega^1(M)$ 的映射, 诱导出 $\mathfrak{X}(M)/\mathfrak{H}(M)$ 与 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)$ 之间的向量空间同构.

✍ **练习 22.26** 考虑二体问题, 即例 22.3中在 $n = 2$ 特殊情形下描述的 Hamilton 系统 (T^*Q, ω, E). 设势能 V 只依赖于质点间的距离. 更精确地说, 设 $V(q) = v(r(q))$, 其中 $v : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是某个光滑函数, 而

$$r(q) = |q_1 - q_2| = \sqrt{(q_1^1 - q_2^1)^2 + (q_1^2 - q_2^2)^2 + (q_1^3 - q_2^3)^2}.$$

(a) 设 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量, 证明由

$$P(q, p) = u \cdot p_1 + u \cdot p_2 = u_1 p_1^1 + u_2 p_1^2 + u_3 p_1^3 + u_1 p_2^1 + u_2 p_2^2 + u_3 p_2^3$$

定义的函数 $P : T^*Q \to \mathbb{R}$ 是守恒量 (称为 u 方向的总线性动量), 且对应的无穷小对称生成 u 方向的平移:

$$\theta_t(q, p) = (q_1 + tu, q_2 + tu, p_1, p_2).$$

(b) 证明由

$$L(q, p) = q_1^1 p_1^2 - q_1^2 p_1^1 + q_2^1 p_2^2 - q_2^2 p_2^1$$

定义的函数 $L : T^*Q \to \mathbb{R}$ 是守恒量 (称为关于 z 轴的总角动量), 并求出对应无穷小对称的流. 说明这与旋转对称性有何关系.

✍ **练习 22.27** 证明命题 22.11(守恒量与无穷小对称的性质).

✍ **练习 22.28** 本习题给出 Darboux 定理的另一个证明纲要. 设 (M, ω) 是 $2n$ 维辛流形,$p \in M$.

(a) 证明开子集 $U \subset M$ 上的光滑坐标 $(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n)$ 是 Darboux 坐标, 当且仅当其 Poisson 括号满足

$$\{x^i, y^j\} = \delta_{ij}, \qquad \{x^i, x^j\} = \{y^i, y^j\} = 0. \tag{22.35}$$

(b) 对 k 作归纳证明下列命题: 对每个 $k = 0, \dots, n$, 存在在 p 处为零、并在 p 的邻域中满足上式的光滑函数 $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^k)$, 使 $2k$ 元 1-形式组 $(dx^1, \dots, dx^k, dy^1, \dots, dy^k)$ 在 p 处线性无关. 当 $k = n$ 时这就证明了定理.[提示: 归纳步骤中, 假设 $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^k)$ 已找到, 找光滑坐标 $(u^1, \dots, u^{2n})$ 使 $\partial/\partial u^i = X_{x^i}$、$\partial/\partial u^{i+k} = X_{y^i} (i = 1, \dots, k)$, 并令 $y^{k+1} = u^{2k+1}$. 然后找新坐标 $(v^1, \dots, v^{2n})$ 使 $\partial/\partial v^i = X_{x^i} (i = 1, \dots, k)$、$\partial/\partial v^{i+k} = X_{y^i} (i = 1, \dots, k+1)$, 并令 $x^{k+1} = v^{2k+1}$.]

✍ **练习 22.29** 设 (M, H) 是维数为 $2n + 1$ 的接触流形. 证明: 若 n 为奇, 则 M 是可定向的; 而若 n 为偶, 则 M 可定向当且仅当存在 H 的整体接触形式.

✍ **练习 22.30** 证明定理 22.6(接触向量场的刻画).

✍ **练习 22.31** 设 (M, H) 是接触流形,X 是 M 上的光滑向量场. 证明:X 是 H 的某个接触形式的 Reeb 场, 当且仅当它是一个不在 H 中取值的接触向量场.

✍ **练习 22.32** 证明定理 22.7(接触流出定理).

✍ **练习 22.33** 开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上实值函数 u 的经典 eikonal 方程是

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial u}{\partial x^i}\right)^2 = f(x), \tag{22.36}$$

其中 f 是给定的光滑实值函数. 它在光学理论中起重要作用.(“eikonal” 一词源于希腊语中 “像” 一词, 与我们的 “icon” 一词同根.) 在特殊情形 $f(x) \equiv 1$ 下, 在 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集上求式 (22.35) 的一个显式解 u, 使 u 在单位球面上为零.

✍ **练习 22.34** 设式 (22.24) 是 Hamilton–Jacobi 方程 (22.23) 的一个非特征初始条件. 对满足 (22.25)、(22.26) 和 (22.27) 的任意选取 $\beta : S \to T^*\mathbb{R}^n$, 以及任意 $p \in S$, 证明存在 p 的邻域 U, 使 Cauchy 问题 (22.23)–(22.24) 在 U 上有唯一解满足对 $x \in S$ 都有 $\mathrm{d}u(x) = \beta(x)$.

✍ **练习 22.35** 证明定理 22.9(一般一阶 Cauchy 问题的解).

附录 A 拓扑学回顾

本书是为已经学过严格的基础拓扑学课程 (包括基本群与覆盖映射初步) 的读者而写的. 这方面材料的一个方便来源是 [LeeTM], 它涵盖了我们所需的全部拓扑思想, 并且记号与约定和本书兼容. 但几乎任何其他好的拓扑学教材也都可以, 如 [Mun00, Sie92, Mas89]. 本附录中, 我们陈述最重要的定义与结果, 证明大多留作习题. 如果你已经充分接触过拓扑学, 这些习题应当是直接的; 不过你可能想在上列拓扑学教材中查阅其中少数几个.

A.1 拓扑空间

我们从定义开始. 设 X 是一个集合.X 上的一个*拓扑*是 X 的子集的一个族 $\mathcal{T}$, 其中的子集称为*开子集*, 满足

(i) X 与 $\varnothing$ 是开集.

(ii) 任意一族开子集的并是开集.

(iii) 任意有限族开子集的交是开集.

由集合 X 连同 X 上一个拓扑 $\mathcal{T}$ 组成的对 $(X,\mathcal{T})$ 称为一个*拓扑空间*. 通常, 当拓扑已清楚时, 我们略去对它的提及, 简说 "X 是一个拓扑空间" .

与拓扑空间相关联的构造和定义有很多. 这里我们概述本书中最重要的那些.

设 X 是拓扑空间,$p \in X$,$S \subset X$.

- p 的一个*邻域*是包含 p 的开子集. 类似地, 集合 S 的一个邻域是包含 S 的开子集.(注意: 有些作者在更一般的意义下使用 "邻域" 一词, 即指包含某个含 p 或 S 的开子集的子集.)
- 如果 $X \setminus S$ 是开集 (其中 $X \setminus S$ 表示差集 $\{x \in X : x \notin S\}$), 则称 S 是*闭*的.
- S 的*内部*记作 $\operatorname{Int} S$, 是 X 中包含于 S 的所有开子集之并.
- S 的*外部*记作 $\operatorname{Ext} S$, 是 X 中包含于 $X \setminus S$ 的所有开子集之并.
- S 的*闭包*记作 $\bar{S}$, 是 X 中包含 S 的所有闭子集之交.
- S 的*边界*记作 ∂S, 是 X 中既不属于 $\operatorname{Int} S$ 也不属于 $\operatorname{Ext} S$ 的所有点的集合.
- 如果 $p \in S$ 且 p 有邻域 $U \subset X$ 使 $U \cap S = \{p\}$, 则称 p 是 S 的一个*孤立点*.
- 如果 $p \in X$(不必在 S 中) 的每个邻域都至少含有 S 中一个不同于 p 的点, 则称 p 是 S 的一个*极限点*.
- 如果 $\bar{S} = X$, 等价地, 如果 X 的每个非空开子集都至少含有 S 的一个点, 则称 S 在 X 中*稠密*.
- 如果 $\bar{S}$ 不含任何非空开子集, 则称 S 在 X 中*无处稠密*.

拓扑学中最重要的概念是连续映射与收敛序列, 我们下面给出定义. 设 X 与 Y 是拓扑空间.

- 如果对每个开子集 $U \subset Y$, 原像 $F^{-1}(U)$ 在 X 中开, 则称映射 $F : X \to Y$ *连续*.
- 连续双射且逆连续的映射 $F : X \to Y$ 称为*同胚*. 如果存在从 X 到 Y 的同胚, 我们就说 X 与 Y *同胚*.
- 如果连续映射 $F : X \to Y$ 的每个点 $p \in X$ 都有邻域 $U \subset X$, 使 $F(U)$ 在 Y 中开且 F 限制为从 U 到 $F(U)$ 的同胚, 则称 F 是*局部同胚*.
- 给定 X 中点的序列 $(p_i)_{i=1}^{\infty}$ 和点 $p \in X$, 如果对 p 的每个邻域 U, 都存在正整数 N 使对所有 $i \geqslant N$ 都有 $p_i \in U$, 则称该序列*收敛到* p. 在此情形中, 写作 $p_i \to p$ 或 $\lim\limits_{i\to\infty} p_i = p$.

✍ **练习 A.1** 设 $F : X \to Y$ 是拓扑空间之间的映射. 证明下列每条性质都等价于 F 的连续性:

(a) 对每个子集 $A \subset X$,$F(\bar{A}) \subset \overline{F(A)}$.

(b) 对每个子集 $B \subset Y$,$F^{-1}(\operatorname{Int} B) \subset \operatorname{Int} F^{-1}(B)$.

✍ **练习 A.2** 设 X, Y, Z 是拓扑空间. 证明下列映射连续:

(a) 恒等映射 $\mathrm{Id}_X : X \to X$, 定义为 $\mathrm{Id}_X(x) = x$ 对所有 $x \in X$.

(b) 任意常值映射 $F : X \to Y$(即满足 $F(x) = F(y)$ 对所有 $x, y \in X$ 的映射).

(c) 连续映射 $F : X \to Y$ 与 $G : Y \to Z$ 的任意复合 $G \circ F$.

✍ **练习 A.3** 设 X 与 Y 是拓扑空间. 假设 $F : X \to Y$ 连续且在 X 中 $p_i \to p$. 证明在 Y 中 $F(p_i) \to F(p)$.

拓扑空间最重要的例子——我们的绝大多数流形例子都以某种方式由它们构造——描述如下.

例题 A.1 离散空间 如果 X 是任意集合,X 上的离散拓扑是这样定义的拓扑: 宣告 X 的每个子集都是开集. 凡带有离散拓扑的空间都称为离散空间.

例题 A.2 度量空间 一个度量空间是一个集合 M 连同一个距离函数 (也叫度量)$d : M \times M \to \mathbb{R}$(其中 $\mathbb{R}$ 表示实数集), 它对所有 $x, y, z \in M$ 满足下列性质:

(i) **正性:**$d(x, y) \geqslant 0$, 等号当且仅当 $x = y$ 时成立.

(ii) **对称性:**$d(x, y) = d(y, x)$.

(iii) **三角不等式:**$d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$.

如果 M 是度量空间,$x \in M$,$r > 0$, 围绕 x 半径为 r 的开球是集合

$$B_r(x) = \{y \in M : d(x, y) < r\},$$

半径为 r 的闭球是

$$\bar{B}_r(x) = \{y \in M : d(x, y) \leqslant r\}.$$

M 上的度量拓扑定义为: 宣告子集 $S \subset M$ 是开的, 如果对每个点 $x \in S$, 都存在某个 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subset S$.

如果 M 是度量空间而 S 是 M 的任意子集, 距离函数限制到 S 中点对, 就把 S 变成一个度量空间, 从而也是一个拓扑空间. 我们对度量空间使用下列标准术语:

- 如果存在正数 R 使对所有 $x, y \in S$ 都有 $d(x, y) \leqslant R$, 则称子集 $S \subset M$ 有界.
- 如果 S 是 M 的非空有界子集,S 的直径是数

$$\operatorname{diam} S = \sup\{d(x, y) : x, y \in S\}.$$

- 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在整数 N 使 $i, j \geqslant N$ 蕴含 $d(x_i, x_j) < \varepsilon$, 则称 M 中点的序列 $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ 是一个 *Cauchy 序列*.
- 如果 M 中每个 Cauchy 序列都收敛到 M 中一点, 则称度量空间 M 完备.

例题 A.3Euclid 空间 对每个整数 $n \geqslant 1$, 实 n 元组的集合 $\mathbb{R}^n$ 称为 n 维 *Euclid* 空间. 我们用 $(x^1, \ldots, x^n)$、(x^i) 或 x 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一点; 数 x^i 称为 x 的分量或坐标.(当 n 较小时, 我们常使用更传统的坐标名称, 如 (x, y, z).) 注意我们用上标而非下标写点 $(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n$ 的坐标——线性代数和微积分教材通常用下标——这是为了与第 1 章解释的 Einstein 求和约定一致. 按约定,$\mathbb{R}^0$ 是单元素集 $\{0\}$.

对每个 $x \in \mathbb{R}^n$,x 的 *Euclid 范数*是非负实数

$$|x| = \sqrt{(x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2},$$

而对 $x, y \in \mathbb{R}^n$,*Euclid 距离函数*定义为

$$d(x, y) = |x - y|.$$

这个距离函数把 $\mathbb{R}^n$ 变成一个完备度量空间. 由此得到的 $\mathbb{R}^n$ 上的度量拓扑称为 *Euclid 拓扑*.

例题 A.4 复 Euclid 空间 我们有时也有机会处理复 Euclid 空间. 我们把复数集 $\mathbb{C}$ 作为集合简单地看作 $\mathbb{R}^2$, 复数 $x + \mathrm{i}y$ 对应于 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 对任意正整数 n,n 维复 *Euclid 空间*是复 n 元组的集合 $\mathbb{C}^n$. 当通过对应

$$(x^1 + \mathrm{i}y^1, \ldots, x^n + \mathrm{i}y^n) \leftrightarrow (x^1, y^1, \ldots, x^n, y^n)$$

等同于 $\mathbb{R}^{2n}$ 时, 它就成为一个拓扑空间.

例题 A.5Euclid 空间的子集 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的每个子集在赋予 Euclid 度量后都成为一个度量空间, 从而也是一个拓扑空间. 每当我们提到这样一个子集时, 除非另行说明, 总假定它带此度量拓扑. 它是完备度量空间, 当且仅当它是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集. 下面是我们经常处理的 Euclid 空间的一些标准子集:

- 单位区间是 $\mathbb{R}$ 的子集 I, 定义为

$$I = [0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leqslant x \leqslant 1\}.$$

- n 维 *(开)* 单位球是 $\mathbb{R}^n$ 的子集 B^n, 定义为

$$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}.$$

- n 维闭单位球是 $\mathbb{R}^n$ 的子集 $\bar{B}^n$, 定义为

$$\bar{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leqslant 1\}.$$

  术语 (开) 单位圆盘和闭单位圆盘通常分别用于 B^2 和 $\bar{B}^2$.
- 对 $n \geqslant 0$,(单位)n 球面是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子集 S^n, 定义为

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}.$$

  有时借助 $\mathbb{C}^{n+1}$ 与 $\mathbb{R}^{2n+2}$ 的通常等同, 把奇维球面 S^{2n+1} 看作 $\mathbb{C}^{n+1}$ 的子集是有用的.
- (单位) 圆是 1-球面 S^1, 既可看作 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 也可看作 $\mathbb{C}$ 的子集.

Hausdorff 空间

拓扑空间使我们能描述各种各样的“空间”概念. 但对流形理论而言, 任意拓扑空间过于一般, 因为它们可能有一些令人不快的性质, 如下一个习题所示.

✍ **练习 A.4** 设 X 是任意集合. 证明 $\{X, \varnothing\}$ 是 X 上的一个拓扑, 称为*平凡拓扑*. 证明当 X 赋予此拓扑时,X 中每个序列都收敛到 X 的每个点, 且从任意拓扑空间到 X 的每个映射都连续.

为避免这类因 X 没有足够多开子集而产生的病态情形, 我们常把注意力限制在满足下列特殊条件的拓扑空间上. 如果对每对不同的点 $p, q \in X$, 都存在不相交的开子集 $U, V \subset X$ 使 $p \in U$ 且 $q \in V$, 则称拓扑空间 X 是一个 *Hausdorff 空间*.

✍ **练习 A.5** 证明每个度量空间在度量拓扑下都是 Hausdorff 的.

✍ **练习 A.6** 设 X 是 Hausdorff 空间. 证明 X 的每个有限子集都是闭的, 且 X 中每个收敛序列都有唯一极限.

基与可数性

设 X 是拓扑空间. 如果 X 的每个开子集都是 $\mathcal{B}$ 中某些元素之并, 则称 X 的开子集族 $\mathcal{B}$ 是 X 拓扑的一个基.

更一般地, 设 X 只是一个集合,$\mathcal{B}$ 是 X 的子集族, 满足下列条件:

(i) $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$.

(ii) 如果 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_1 \cap B_2$, 则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

于是 $\mathcal{B}$ 中元素的所有并所成族是 X 上的一个拓扑, 称为由 $\mathcal{B}$ *生成的拓扑*, 而 $\mathcal{B}$ 是此拓扑的一个基.

如果 X 是拓扑空间而 $p \in X$,p 处的一个*邻域基*是 p 的邻域的一个族 $\mathcal{B}_p$, 使 p 的每个邻域都至少含有 $\mathcal{B}_p$ 中的一个 B.

一个集合如果能与正整数集建立双射, 就称为*可数无限*; 如果是有限或可数无限, 就称为*可数*. 如果每个点处都有可数邻域基, 就称拓扑空间 X *第一可数*; 如果其拓扑有可数基, 就称 X *第二可数*. 由于 X 的一个可数基在每点处都含有一个可数邻域基, 第二可数性蕴含第一可数性.

下一个引理表达第一可数空间最重要的性质. 说一个序列*终于*某个子集, 是指该序列除有限多项外都在该子集中.

引理 A.1 (序列引理)

设 X 是第一可数空间,$A \subset X$ 是任意子集,$x \in X$.

(a) $x \in \bar{A}$, 当且仅当 x 是 A 中点的某个序列的极限.

(b) $x \in \operatorname{Int} A$, 当且仅当 X 中每个收敛到 x 的序列都终于 A.

(c) A 在 X 中闭, 当且仅当 A 含有 A 中点的每个收敛序列的每个极限.

(d) A 在 X 中开, 当且仅当 X 中每个收敛到 A 中一点的序列都终于 A.

♡

✍ **练习 A.7** 证明序列引理.

✍ **练习 A.8** 证明每个度量空间都是第一可数的.

✍ **练习 A.9** 证明 $\mathbb{R}^n$ 中半径为有理数、中心坐标为有理数的所有开球所成集合, 是 Euclid 拓扑的一个可数基, 因而 $\mathbb{R}^n$ 是第二可数的.

第二可数空间最重要的性质之一由下列命题表达. 设 X 是拓扑空间.X 的一个*覆盖*是 X 的子集的一个族 $\mathcal{U}$, 其并为 X; 如果 $\mathcal{U}$ 中每个集合都开, 就称为*开覆盖*.$\mathcal{U}$ 的一个*子覆盖*是 $\mathcal{U}$ 的一个仍为覆盖的子族.

命题 A.1

设 X 是第二可数拓扑空间.X 的每个开覆盖都有可数子覆盖.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基,$\mathcal{U}$ 是 X 的任意开覆盖. 令 $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ 为满足 "存在某个 $U \in \mathcal{U}$ 使 $B \subset U$" 的基开子集 $B \in \mathcal{B}$ 所成族. 对每个 $B \in \mathcal{B}'$, 选取一个含 B 的特定集合 $U_B \in \mathcal{U}$. 族 $\{U_B : B \in \mathcal{B}'\}$ 可数, 故只需证明它覆盖 X. 给定点 $x \in X$, 存在某个 $V \in \mathcal{U}$ 含 x; 由于 $\mathcal{B}$ 是基, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subset V$. 这特别蕴含 $B \in \mathcal{B}'$, 因而 $x \in B \subset U_B$.

□

A.2 子空间、积、不交并与商

子空间

从旧空间获得新拓扑空间最简单的办法, 或许是取其他空间的子集. 如果 X 是拓扑空间而 $S \subset X$ 是任意子集, 我们在 S 上定义*子空间拓扑* (有时也称*相对拓扑*): 宣告子集 $U \subset S$ 在 S 中开, 当且仅当存在开子集 $V \subset X$ 使 $U = V \cap S$. 在子空间拓扑中开或闭的 S 的子集, 有时称为 S 中的*相对开*或*相对闭*子集, 以表明我们不是指作为 X 子集的开或闭. 赋予子空间拓扑的 X 的任意子集称为 X 的*一个子空间*. 每当我们把拓扑空间的一个子集本身当作空间处理时, 除非另行说明, 总假定它带子空间拓扑.

如果 X 与 Y 是拓扑空间, 连续单射 $F : X \to Y$ 如果是到其像 $F(X) \subset Y$(带子空间拓扑) 的同胚, 就称为*拓扑嵌入*.

子空间拓扑最重要的性质概括在下一个命题中.

命题 A.2 (子空间拓扑的性质)

设 X 是拓扑空间,S 是 X 的子空间.

(a) **特征性质:** 如果 Y 是拓扑空间, 映射 $F : Y \to S$ 连续, 当且仅当复合 $\iota_S \circ F : Y \to X$ 连续, 其中 $\iota_S : S \hookrightarrow X$ 是包含映射 (X 的恒等映射到 S 的限制).

(b) 子空间拓扑是 S 上使特征性质成立的唯一拓扑.

(c) 子集 $K \subset S$ 在 S 中闭, 当且仅当存在闭子集 $L \subset X$ 使 $K = L \cap S$.

(d) 包含映射 $\iota_S : S \hookrightarrow X$ 是拓扑嵌入.

(e) 如果 Y 是拓扑空间而 $F : X \to Y$ 连续, 则 $F|_S : S \to Y$(F 到 S 的限制) 连续.

(f) 如果 $\mathcal{B}$ 是 X 拓扑的一个基, 则 $\mathcal{B}_S = \{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ 是 S 上子空间拓扑的一个基.

(g) 如果 X 是 Hausdorff 的, 则 S 也是.

(h) 如果 X 是第一可数的, 则 S 也是.

(i) 如果 X 是第二可数的, 则 S 也是.

♠

✍ **练习 A.10** 证明前一个命题.

如果 X 与 Y 是拓扑空间而 $F : X \to Y$ 连续, 前一命题的 (e) 保证 F 到 X 的每个子空间的限制 (在子空间拓扑下) 都连续. 我们也可以问逆问题: 如果已知 F 到 X 的某些子空间的限制连续,F 本身是否连续? 下列两个命题给出对这个问题两个略有不同的回答.

引理 A.2 (连续性是局部性质)

连续性是局部性质, 其意义如下: 如果 $F : X \to Y$ 是拓扑空间之间的映射, 且每个点 $p \in X$ 都有邻域 U 使限制 $F|_U$ 连续, 则 F 连续.

♡

引理 A.3 (连续映射的粘合引理)

设 X 与 Y 是拓扑空间, 并假设下列条件之一成立:

(a) $B_1, \dots, B_n$ 是 X 的有限个闭子集, 其并为 X.

(b) $\{B_i\}_{i\in A}$ 是 X 的一族开子集, 其并为 X.

假设对所有 i, 我们给定连续映射 $F_i : B_i \to Y$, 且它们在重叠处一致:$F_i|_{B_i\cap B_j} = F_j|_{B_i\cap B_j}$. 则存在唯一连续映射 $F : X \to Y$, 其到每个 B_i 的限制等于 F_i.

♡

✍ **练习 A.11** 证明前两个引理.

✍ **练习 A.12** 设 X 是拓扑空间, 并假设 X 有可数开覆盖 $\{U_i\}$, 使每个集合 U_i 在子空间拓扑下都是第二可数的. 证明 X 是第二可数的.

积空间

接下来我们考虑拓扑空间的有限积. 如果 $X_1, \dots, X_k$ 是 (有限个) 集合, 它们的 *Cartesian* 积是集合 $X_1\times\cdots\times X_k$, 由所有形如 $(x_1, \dots, x_k)$(其中对每个 i 都有 $x_i \in X_i$) 的有序 k 元组组成. 第 i 个投影映射是映射 $\pi_i : X_1 \times \cdots \times X_k \to X_i$, 定义为 $\pi_i(x_1, \dots, x_k) = x_i$.

假设 $X_1, \dots, X_k$ 是拓扑空间. 形如 $U_1 \times \cdots \times U_k$(其中每个 U_i 在 X_i 中开) 的 $X_1 \times \cdots \times X_k$ 的所有子集所成族, 构成 $X_1 \times \cdots \times X_k$ 上一个拓扑的基, 称为积拓扑. 赋予此拓扑, 有限个拓扑空间的积称为一个积空间. 形如 $U_1\times\cdots\times U_k \subset X_1\times\cdots\times X_k$(其中每个 U_i 在 X_i 中开) 的任意开子集称为积开子集.(无穷多个空间的积需要略为不同的定义, 但我们只需要有限情形. 关于无穷积空间见 [LeeTM].)

命题 A.3 (积拓扑的性质)

假设 $X_1, \dots, X_k$ 是拓扑空间,$X_1 \times \cdots \times X_k$ 是它们的积空间.

(a) **特征性质:** 如果 B 是拓扑空间, 映射 $F : B \to X_1\times\cdots\times X_k$ 连续, 当且仅当其每个分量函数 $F_i = \pi_i \circ F : B \to X_i$ 都连续.

(b) 积拓扑是 $X_1 \times \cdots \times X_k$ 上使特征性质成立的唯一拓扑.

(c) 每个投影映射 $\pi_i : X_1 \times \cdots \times X_k \to X_i$ 连续.

(d) 给定任意连续映射 $F_i : X_i \to Y_i (i = 1, \dots, k)$, 积映射 $F_1 \times \cdots \times F_k : X_1 \times \cdots \times X_k \to Y_1 \times \cdots \times Y_k$ 连续, 其中

$$F_1 \times \cdots \times F_k(x_1, \dots, x_k) = (F_1(x_1), \dots, F_k(x_k)).$$

(e) 如果 S_i 是 $X_i (i = 1, \dots, n)$ 的子空间, 则 $S_1 \times \cdots \times S_n \subset X_1 \times \cdots \times X_n$ 上的积拓扑与子空间拓扑一致.

(f) 对任意 $i \in \{1, \dots, k\}$ 和任意 $j \neq i$ 处点 $a_j \in X_j$ 的选取, 映射 $x \mapsto (a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_k)$ 是 X_i 到积空间 $X_1 \times \cdots \times X_k$ 的拓扑嵌入.

(g) 如果 $\mathcal{B}_i$ 是 $X_i (i = 1, \dots, k)$ 拓扑的基, 则族 $\mathcal{B} = \{B_1 \times \cdots \times B_k : B_i \in \mathcal{B}_i\}$ 是 $X_1 \times \cdots \times X_k$ 拓扑的基.

(h) Hausdorff 空间的任意有限积是 Hausdorff 的.

(i) 第一可数空间的任意有限积是第一可数的.

(j) 第二可数空间的任意有限积是第二可数的.

♠

✍ **练习 A.13** 证明前一个命题.

不交并空间

构造新拓扑空间的另一个简单办法是取其他空间的不交并. 从集合论观点看, 不交并定义如下. 如果 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是加标集合族, 它们的不交并是集合

$$\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha = \{(x,\alpha) : \alpha \in A,\ x \in X_\alpha\}.$$

对每个 α, 有典范单射 $\iota_\alpha : X_\alpha \to \coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$, 由 $\iota_\alpha(x) = (x,\alpha)$ 给出, 而不同 α 处这些映射的像不相交. 通常我们默认把 X_α 与其在不交并中的像等同起来, 从而把 X_α 看作 $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 的子集. 记号 (x,α) 中的 α 应看作一个“标签”, 用以表明 x 来自哪个集合, 使不同 α 对应的子集不相交, 即使某些或全部原集合 X_α 相同.

给定加标拓扑空间族 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$, 我们在 $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 上定义不交并拓扑: 宣告 $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 的一个子集是开的, 当且仅当它与每个 X_α 的交在 X_α 中开.

命题 A.4 (不交并拓扑的性质)

假设 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是加标拓扑空间族, $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 赋予不交并拓扑.

(a) **特征性质:** 如果 Y 是拓扑空间, 映射 $F : \coprod_{\alpha\in A} X_\alpha \to Y$ 连续, 当且仅当对每个 $\alpha \in A$, $F\circ\iota_\alpha : X_\alpha \to Y$ 连续.

(b) 不交并拓扑是 $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 上使特征性质成立的唯一拓扑.

(c) $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 的一个子集闭, 当且仅当它与每个 X_α 的交都闭.

(d) 每个单射 $\iota_\alpha : X_\alpha \to \coprod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 是拓扑嵌入.

(e) Hausdorff 空间的任意不交并是 Hausdorff 的.

(f) 第一可数空间的任意不交并是第一可数的.

(g) 可数个第二可数空间的不交并是第二可数的.

♠

✍ **练习 A.14** 证明前一个命题.

商空间与商映射

如果 X 是拓扑空间, Y 是集合, $\pi : X \to Y$ 是满射, 则由 π 确定的 Y 上商拓扑定义为: 宣告子集 $U \subset Y$ 是开的, 当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 在 X 中开. 如果 X 与 Y 是拓扑空间, 映射 $\pi : X \to Y$ 如果是满射、连续且 Y 带有由 π 确定的商拓扑, 就称为商映射.

下列构造是产生商映射最常见的方式. 集合 X 上的一个关系 $\sim$ 如果是自反的 (对所有 $x \in X$ 有 $x \sim x$)、对称的 ($x \sim y$ 蕴含 $y \sim x$)、传递的 ($x \sim y$ 且 $y \sim z$ 蕴含 $x \sim z$), 就称为一个等价关系. 如果 $R \subset X \times X$ 是 X 上任意关系, 则 X 上所有含 R 的等价关系之交是一个等价关系, 称为由 R 生成的等价关系. 如果 $\sim$ 是 X 上的等价关系, 则对每个 $x \in X$, x 的等价类记作 $[x]$, 是所有满足 $y \sim x$ 的 $y \in X$ 的集合. 所有等价类所成集合是 X 的一个划分: 一族不相交的非空子集, 其并为 X.

假设 X 是拓扑空间而 $\sim$ 是 X 上的等价关系. 令 $X/\!\sim$ 表示 X 中等价类所成集合, $\pi : X \to X/\!\sim$ 是把每点映到其等价类的自然投影. 赋予由 π 确定的商拓扑, 空间 $X/\!\sim$ 称为由 π 确定的 X 的商空间 (或粘合空间). 例如, 假设 X 与 Y 是拓扑空间, $A \subset Y$ 是闭子集, $f : A \to X$ 是连续映射. 关系“对所有 $a \in A$ 有 $a \sim f(a)$”在 $X \sqcup Y$ 上生成一个等价关系, 其商空间记作 $X \cup_f Y$, 称为一个贴附空间. 它被说成是“沿 f 把 Y 贴附到 X”而形成的.

如果 $\pi : X \to Y$ 是映射, 子集 $U \subset X$ 如果是其像的整个原像: $U = \pi^{-1}(\pi(U))$, 就称为关于 π 饱和的. 给定 $y \in Y$, π 在 y 上的纤维是集合 $\pi^{-1}(y)$. 因此, X 的子集饱和, 当且仅当它是纤维之并.

定理 A.1 (商映射的性质)

设 $\pi: X \to Y$ 是商映射.

(a) **特征性质:** 如果 B 是拓扑空间, 映射 $F: Y \to B$ 连续, 当且仅当 $F \circ \pi: X \to B$ 连续.

(b) 商拓扑是 Y 上使特征性质成立的唯一拓扑.

(c) 子集 $K \subset Y$ 闭, 当且仅当 $\pi^{-1}(K)$ 在 X 中闭.

(d) 如果 π 是单射, 则它是同胚.

(e) 如果 $U \subset X$ 是饱和的开或闭子集, 则限制 $\pi|_U: U \to \pi(U)$ 是商映射.

(f) π 与另一个商映射的任意复合仍是商映射.

♡

✍ **练习 A.15** 证明前一个定理.

✍ **练习 A.16** 设 X 与 Y 是拓扑空间, 假设 $F: X \to Y$ 是满连续映射. 证明下列各条等价:

(a) F 是商映射.

(b) F 把饱和开子集映为开子集.

(c) F 把饱和闭子集映为闭子集.

商映射的下列两个性质在拓扑学中起重要作用, 并在光滑流形理论中有同等重要的推广 (见第 4 章).

定理 A.2 (过渡到商)

假设 $\pi: X \to Y$ 是商映射,B 是拓扑空间,$F: X \to B$ 是连续映射且在 π 的纤维上为常数 (即 $\pi(p) = \pi(q)$ 蕴含 $F(p) = F(q)$). 则存在唯一连续映射 $\widetilde{F}: Y \to B$ 使 $F = \widetilde{F} \circ \pi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\widetilde{F}$ 的存在与唯一性由集合论考虑得到, 而其连续性是商拓扑特征性质的直接推论.

□

定理 A.3 (商空间的唯一性)

如果 $\pi_1: X \to Y_1$ 与 $\pi_2: X \to Y_2$ 是在彼此纤维上为常数的商映射 (即 $\pi_1(p) = \pi_1(q)$ 当且仅当 $\pi_2(p) = \pi_2(q)$), 则存在唯一同胚 $\varphi: Y_1 \to Y_2$ 使 $\varphi \circ \pi_1 = \pi_2$.

♡

证明 Show/Hide Proof

把前一定理应用于商映射 $\pi_1: X \to Y_1$, 我们看到 π_2 过渡到商, 得到连续映射 $\widetilde{\pi}_2: Y_1 \to Y_2$ 满足 $\widetilde{\pi}_2 \circ \pi_1 = \pi_2$. 把同样论证中 π_1 与 π_2 的角色互换, 有连续映射 $\widetilde{\pi}_1: Y_2 \to Y_1$ 满足 $\widetilde{\pi}_1 \circ \pi_2 = \pi_1$. 合起来, 这些恒等式蕴含 $\widetilde{\pi}_2 \circ \widetilde{\pi}_1 \circ \pi_2 = \pi_2$. 再把定理 A.30 应用于让 π_2 同时扮演 π 与 F 的角色, 我们看到 $\widetilde{\pi}_2 \circ \widetilde{\pi}_1$ 与 Id_{Y_2} 都由 π_2 通过过渡到商得到, 故定理 A.30 的唯一性断言蕴含 $\widetilde{\pi}_2 \circ \widetilde{\pi}_1 = \mathrm{Id}_{Y_2}$. 类似论证表明 $\widetilde{\pi}_1 \circ \widetilde{\pi}_2 = \mathrm{Id}_{Y_1}$, 故 $\widetilde{\pi}_2$ 就是所求同胚.

□

开映射与闭映射

映射 $F: X \to Y$(无论是否连续) 如果对每个开子集 $U \subset X$, 像集 $F(U)$ 在 Y 中开, 就称为开映射; 如果对每个闭子集 $K \subset X$, 像 $F(K)$ 在 Y 中闭, 就称为闭映射. 连续映射可以是开的、闭的、既开又闭的, 或既不开也不闭, 这可由考察涉及平面子集的简单例子看出.

✍ **练习 A.17** 假设 $X_1, \ldots, X_k$ 是拓扑空间. 证明每个投影 $\pi_i: X_1 \times \cdots \times X_k \to X_i$ 是开映射.

✍ **练习 A.18** 设 $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是加标拓扑空间族. 证明每个单射 $\iota_\alpha: X_\alpha \to \coprod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 既开又闭.

✍ **练习 A.19** 证明每个局部同胚是开映射.

✍ **练习 A.20** 证明每个双射局部同胚是同胚.

✍ **练习 A.21** 假设 $q: X \to Y$ 是开商映射. 证明 Y 是 Hausdorff 的, 当且仅当集合 $R = \{(x_1, x_2): q(x_1) = q(x_2)\}$ 在 $X \times X$ 中闭.

✍ **练习 A.22** 设 X 与 Y 是拓扑空间,$F : X \to Y$ 是映射. 证明下列各条:

(a) F 闭, 当且仅当对每个 $A \subset X$,$F(\bar{A}) \supset \overline{F(A)}$.

(b) F 开, 当且仅当对每个 $B \subset Y$,$F^{-1}(\operatorname{Int} B) \supset \operatorname{Int} F^{-1}(B)$.

拓扑学中最重要的连续映射类是同胚、商映射和拓扑嵌入. 显然, 一个映射要成为同胚必须是双射, 成为商映射必须是满射, 成为拓扑嵌入必须是单射. 然而, 即使已知连续映射满足这些必要的集合论条件之一, 也并不总能容易地判断它是否有所需的拓扑性质. 如下一个定理所示, 一个简单的充分条件是它为开映射或闭映射.

定理 A.4

假设 X 与 Y 是拓扑空间,$F : X \to Y$ 是连续映射且为开或闭.

(a) 如果 F 是满射, 则它是商映射.

(b) 如果 F 是单射, 则它是拓扑嵌入.

(c) 如果 F 是双射, 则它是同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 F 是满射. 如果它是开的, 它当然把饱和开子集映为开子集. 类似地, 如果它是闭的, 它把饱和闭子集映为闭子集. 故由习题 A.29, 它是商映射.

现设 F 是开且单射. 则 $F : X \to F(X)$ 是双射, 故由初等集合论考虑 $F^{-1} : F(X) \to X$ 存在. 如果 $U \subset X$ 开, 则 $(F^{-1})^{-1}(U) = F(U)$ 由假设在 Y 中开, 因而由 $F(X)$ 上子空间拓扑的定义在 $F(X)$ 中也开. 这证明 F^{-1} 连续, 故 F 是到其像的同胚. 如果 F 是闭的, 同样的论证把 “开” 换成 “闭” 即可 (使用命题 A.17(c) 中给出的 $F(X)$ 闭子集的刻画). 这就证明了 (b), 而 (c) 只是 (b) 中 $F(X) = Y$ 的特殊情形.

□

A.3 连通性与紧性

如果拓扑空间 X 有两个不相交的非空开子集其并为 X, 就称它不连通; 否则称它连通. 等价地,X 连通, 当且仅当 X 中既开又闭的子集只有 $\varnothing$ 和 X 本身. 如果 X 是任意拓扑空间,X 的一个连通子集是这样的子集: 它在赋予子空间拓扑后是连通空间. 例如,$\mathbb{R}$ 的非空连通子集是单点集 (一元集合) 和区间, 即含多于一点、且具有 “只要 $a, b \in J$ 且 $a < c < b$ 就有 $c \in J$” 这一性质的子集 $J \subset \mathbb{R}$.

X 的一个极大连通子集 (即不被任何更大连通子集真包含的连通子集) 称为 X 的一个分支 (或连通分支).

命题 A.5 (连通空间的性质)

设 X 与 Y 是拓扑空间.

(a) 如果 $F : X \to Y$ 连续且 X 连通, 则 $F(X)$ 连通.

(b) X 的每个连通子集都含于 X 的单个分支中.

(c) X 中若干有公共点的连通子空间之并连通.

(d) X 的分支是不相交的非空闭子集, 其并为 X, 因而它们构成 X 的一个划分.

(e) 如果 S 是 X 中既开又闭的子集, 则 S 是 X 若干分支之并.

(f) 连通空间的任意有限积连通.

(g) 连通空间的任意商空间连通.

♠

✍ **练习 A.23** 证明前一个命题.

与连通性密切相关的是道路连通性. 如果 X 是拓扑空间而 $p, q \in X$,X 中从 p 到 q 的一条道路是连续映射 $f : I \to X$(其中 $I = [0, 1]$) 满足 $f(0) = p$、$f(1) = q$. 如果对每对点 $p, q \in X$ 都存在 X 中从 p 到 q 的道路, 则称 X 道路连通.X 的道路分支是其极大道路连通子集.

命题 A.6 (道路连通空间的性质)

(a) 命题 A.39 中把“连通”处处换成“道路连通”、把“分支”换成“道路分支”后仍成立.

(b) 每个道路连通空间连通.

✍ **练习 A.24** 证明前一个命题.

对本书中处理的大多数拓扑空间 (包括所有流形), 连通性与道路连通性结果是等价的. 这两个概念之间的联系由下列概念提供. 如果拓扑空间有一个道路连通开子集构成的基, 就称它*局部道路连通*.

命题 A.7 (局部道路连通空间的性质)

设 X 是局部道路连通拓扑空间.

(a) X 的分支在 X 中开.

(b) X 的道路分支等于其分支.

(c) X 连通, 当且仅当它道路连通.

(d) X 的每个开子集局部道路连通.

✍ **练习 A.25** 证明前一个命题.

如果拓扑空间 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 就称它*紧*. 拓扑空间的一个紧子集是它在子空间拓扑下为紧空间的子集. 例如, 由 Heine–Borel 定理可知,$\mathbb{R}^n$ 的子集紧, 当且仅当它闭且有界.

命题 A.8 (紧空间的性质)

设 X 与 Y 是拓扑空间.

(a) 如果 $F : X \to Y$ 连续且 X 紧, 则 $F(X)$ 紧.

(b) 如果 X 紧且 $f : X \to \mathbb{R}$ 连续, 则 f 有界并在 X 上达到其最大值与最小值.

(c) X 中有限个紧子空间之并仍紧.

(d) 如果 X 是 Hausdorff 的,K, L 是 X 的不相交紧子集, 则存在不相交开子集 $U, V \subset X$ 使 $K \subset U$、$L \subset V$.

(e) 紧空间的每个闭子集紧.

(f) Hausdorff 空间的每个紧子集闭.

(g) 度量空间的每个紧子集有界.

(h) 紧空间的任意有限积紧.

(i) 紧空间的任意商紧.

✍ **练习 A.26** 证明前一个命题.

对度量空间之间的映射, 有几种连续性变体有用, 尤其在紧空间的背景下. 假设 (M_1, d_1) 与 (M_2, d_2) 是度量空间,$F : M_1 \to M_2$ 是映射. 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$ 使对所有 $x, y \in M_1$,$d_1(x, y) < \delta$ 蕴含 $d_2(F(x), F(y)) < \varepsilon$, 则称 F *一致连续*. 如果存在常数 C 使对所有 $x, y \in M_1$ 都有 $d_2(F(x), F(y)) \leqslant C\, d_1(x, y)$, 则称 F *Lipschitz 连续*. 任何这样的 C 称为 F 的一个 *Lipschitz 常数*. 如果每个点 $x \in M_1$ 都有一个邻域使 F 在其上 Lipschitz 连续, 就称 F *局部 Lipschitz 连续*.(为强调区别,Lipschitz 连续函数有时称为一致或整体 Lipschitz 连续.)

✍ **练习 A.27** 对度量空间之间的映射, 证明 Lipschitz 连续 $\Rightarrow$ 一致连续 $\Rightarrow$ 连续, 且 Lipschitz 连续 $\Rightarrow$ 局部 Lipschitz 连续 $\Rightarrow$ 连续.(下面的习题 A.49 表明这些蕴含不可逆.)

命题 A.9

假设 (M_1, d_1) 与 (M_2, d_2) 是度量空间,$F : M_1 \to M_2$ 是映射. 设 K 是 M_1 的任意紧子集.

(a) 如果 F 连续, 则 $F|_K$ 一致连续.

(b) 如果 F 局部 Lipschitz 连续, 则 $F|_K$ Lipschitz 连续.

证明 Show/Hide Proof

先证 (a). 设 F 连续, 给定 $\varepsilon > 0$. 对每个 $x \in K$, 由连续性存在正数 $\delta(x)$ 使 $d_1(x, y) < 2\delta$ 蕴含 $d_2(F(x), F(y)) < \varepsilon/2$.

由于开球族 $\{B_{\delta(x)}(x) : x \in K\}$ 覆盖 K, 由紧性存在有限个点 $x_1, \dots, x_n \in K$ 使 $K \subset B_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \cdots \cup B_{\delta(x_n)}(x_n)$. 令 $\delta = \min\{\delta(x_1), \dots, \delta(x_n)\}$. 假设 $x, y \in K$ 满足 $d_1(x, y) < \delta$. 存在某个 i 使 $x \in B_{\delta(x_i)}(x_i)$, 于是三角不等式蕴含 x 与 y 都落在 $B_{2\delta(x_i)}(x_i)$ 中. 由此得

$$d_2(F(x), F(y)) \leqslant d_2(F(x), F(x_i)) + d_2(F(x_i), F(y)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

现证 (b). 设 F 局部 Lipschitz 连续. 由于 F 连续, 命题 A.45 表明 $F(K)$ 紧, 因而有界. 令 $D = \operatorname{diam} F(K)$. 对每个 $x \in K$, 存在正数 $\delta(x)$ 使 F 在 $B_{2\delta(x)}(x)$ 上 Lipschitz 连续,Lipschitz 常数为 $C(x)$. 由紧性, 存在点 $x_1, \dots, x_n \in K$ 使 $K \subset B_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \cdots \cup B_{\delta(x_n)}(x_n)$. 令 $C = \max\{C(x_1), \dots, C(x_n)\}$,$\delta = \min\{\delta(x_1), \dots, \delta(x_n)\}$, 任取 $x, y \in K$. 一方面, 如果 $d_1(x, y) < \delta$, 则由与上一段相同的论证,x 与 y 落在某个使 F Lipschitz 连续的球中, 故 $d_2(F(x), F(y)) \leqslant C\, d_1(x, y)$. 另一方面, 如果 $d_1(x, y) \geqslant \delta$, 则 $d_2(F(x), F(y)) \leqslant D \leqslant (D/\delta) d_1(x, y)$. 因此 $\max\{C, D/\delta\}$ 是 F 在 K 上的 Lipschitz 常数.

□

✍ **练习 A.28** 设 $f, g : [0, 1) \to \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = \sqrt{x}$、$g(x) = x^2$. 证明 f 一致连续但不局部或整体 Lipschitz 连续, 而 g 局部 Lipschitz 连续但不一致连续也不整体 Lipschitz 连续.

对流形、流形子集以及我们处理的大多数其他空间, 紧性还有两种其他常用的等价表述. 下一个命题的证明见 [LeeTM, 第 4 章]、[Mun00, 第 3 章] 和 [Sie92, 第 7 章].

命题 A.10 (紧性的等价表述)

假设 M 是第二可数 Hausdorff 空间或度量空间. 下列各条等价:

(a) M 紧.

(b) M 的每个无限子集在 M 中有极限点.

(c) M 中每个序列都有收敛子序列.

♠

✍ **练习 A.29** 证明每个紧度量空间完备.

下一个引理表达紧空间最有用的性质之一.

引理 A.4 (闭映射引理)

假设 X 是紧空间,Y 是 Hausdorff 空间,$F : X \to Y$ 连续.

(a) F 是闭映射.

(b) 如果 F 是满射, 则它是商映射.

(c) 如果 F 是单射, 则它是拓扑嵌入.

(d) 如果 F 是双射, 则它是同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 A.38, 后三个断言由第一个得到, 故只需证 F 闭. 设 $K \subset X$ 是闭子集. 则命题 A.45(e) 蕴含 K 紧; 该命题 (a) 蕴含 $F(K)$ 紧; 而 (f) 蕴含 $F(K)$ 在 Y 中闭.

□

如果 X 与 Y 是拓扑空间, 映射 $F : X \to Y$(无论是否连续) 如果对每个紧集 $K \subset Y$, 原像 $F^{-1}(K)$ 紧, 就称它固有. 下面是映射为固有的一些有用充分条件.

命题 A.11 (固有性的充分条件)

假设 X 与 Y 是拓扑空间,$F : X \to Y$ 连续.

(a) 如果 X 紧而 Y Hausdorff, 则 F 固有.

(b) 如果 F 是闭映射且纤维紧, 则 F 固有.

(c) 如果 F 是闭像的拓扑嵌入, 则 F 固有.

(d) 如果 Y 是 Hausdorff 且 F 有连续左逆 (即连续映射 $G : Y \to X$ 使 $G \circ F = \mathrm{Id}_X$), 则 F 固有.

(e) 如果 F 固有而 $A \subset X$ 是关于 F 饱和的子集, 则 $F|_A : A \to F(A)$ 固有.

♠

✍ **练习 A.30** 证明前一个命题.

局部紧 Hausdorff 空间

一般而言, 性质最熟悉的拓扑空间是那些拓扑由度量诱导的空间; 这样的拓扑空间称为可度量化. 然而, 在研究流形时, 展示一个生成流形拓扑的度量往往很不方便. 幸运的是, 如第 1 章所示, 流形属于另一类具有类似良好性质的空间——局部紧 Hausdorff 空间. 本节中我们回顾这些空间的一些性质.

如果拓扑空间 X 的每个点都有一个含于 X 的某个紧子集中的邻域, 就称它*局部紧*. 如果 X 是 Hausdorff 的, 这个性质有两个常更有用的等价表述, 如下一个习题所示.

如果 X 的子集在 X 中的闭包紧, 就称它在 X 中*预紧*.

✍ **练习 A.31** 对 Hausdorff 空间 X, 证明下列各条等价:

(a) X 局部紧.

(b) X 的每个点都有预紧邻域.

(c) X 有预紧开子集构成的基.

✍ **练习 A.32** 证明局部紧 Hausdorff 空间的每个开或闭子空间本身也是局部紧 Hausdorff 空间.

下一个结果可看作闭映射引理 (引理 A.52) 的推广.

定理 A.5 (固有连续映射是闭映射)

假设 X 是拓扑空间,Y 是局部紧 Hausdorff 空间. 则每个固有连续映射 $F : X \to Y$ 是闭的.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $K \subset X$ 是闭子集. 为证 $F(K)$ 在 Y 中闭, 我们证明它含有其所有极限点. 设 y 是 $F(K)$ 的极限点,U 是 y 的预紧邻域. 则 y 也是 $F(K)\cap\bar{U}$ 的极限点. 由于 F 固有,$F^{-1}(\bar{U})$ 紧, 这蕴含 $K\cap F^{-1}(\bar{U})$ 紧. 由于 F 连续,$F(K\cap F^{-1}(\bar{U})) = F(K)\cap\bar{U}$ 紧, 因而在 Y 中闭. 特别地,$y \in F(K)\cap\bar{U} \subset F(K)$, 故 $F(K)$ 闭.

□

下面是局部紧 Hausdorff 空间的一个重要性质, 完备度量空间也具有该性质. 证明见 [LeeTM, 第 4 章].

定理 A.6 (Baire 范畴定理)

在局部紧 Hausdorff 空间或完备度量空间中, 无处稠密集的可数并内部为空.

♡

推论 A.1

在局部紧 Hausdorff 空间或完备度量空间中, 每个非空可数闭子集至少含一个孤立点.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 X 是这样的空间. 令 $A \subset X$ 是非空可数闭子集, 并假设 A 没有孤立点.A 在 X 中闭这一事实意味着 A 本身要么是局部紧 Hausdorff 空间, 要么是完备度量空间. 对每个 $a \in A$, 单点集 $\{a\}$ 在 A 中无处稠密: 它在 A 中闭, 因为 A 是 Hausdorff 的; 它不含任何非空开子集, 因为 A 没有孤立点. 由于 A 是单点集的可数并,Baire 范畴定理蕴含 A 在 A 中内部为空, 矛盾.

□

如果在局部紧 Hausdorff 空间上再加上第二可数性这一假设, 我们还能证得更多. 拓扑空间 X 的紧子集序列 $(K_i)_{i=1}^{\infty}$ 如果满足 $X = \bigcup_i K_i$ 且对每个 i 都有 $K_i \subset \operatorname{Int} K_{i+1}$, 就称为 X 的一个*紧集穷尽*.

命题 A.12

第二可数、局部紧 Hausdorff 空间容许一个紧集穷尽.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 是这样的空间. 由于 X 是局部紧 Hausdorff 空间, 它有预紧开子集构成的基; 由于它是第二可数的, 它被可数个这样的集合覆盖. 设 $(U_i)_{i=1}^{\infty}$ 是这样一个可数覆盖. 从 $K_1 = \bar{U}_1$ 开始, 归纳假设已构造紧集 $K_1, \dots, K_k$ 满足对每个 j 都有 $U_j \subset K_j$, 且对 $j \geqslant 2$ 有 $K_{j-1} \subset \operatorname{Int} K_j$. 由于 K_k 紧, 存在某个 m_k 使 $K_k \subset U_1 \cup \cdots \cup U_{m_k}$. 若令 $K_{k+1} = \bar{U}_1 \cup \cdots \cup \bar{U}_{m_k}$, 则 K_{k+1} 是一个紧集, 其内部含 K_k. 此外, 必要时增大 m_k, 可设 $m_k \geqslant k+1$, 从而 $U_{k+1} \subset K_{k+1}$. 由归纳即得所需穷尽.

□

A.4 同伦与基本群

如果 X 与 Y 是拓扑空间,$F_0, F_1 : X \to Y$ 是连续映射, 则从 F_0 到 F_1 的一个同伦是连续映射 $H : X \times I \to Y$, 满足对所有 $x \in X$ 都有

$$H(x,0) = F_0(x), \qquad H(x,1) = F_1(x).$$

如果存在从 F_0 到 F_1 的同伦, 就说 F_0 与 F_1 同伦, 写作 $F_0 \simeq F_1$. 如果同伦满足对所有 $t \in I$ 和某子集 $A \subset X$ 中所有 x 都有 $H(x,t) = F_0(x) = F_1(x)$, 则称映射 F_0 与 F_1 相对于 A 同伦. “同伦” 和 “相对于 A 同伦” 都是从 X 到 Y 的所有连续映射集合上的等价关系.

同伦最重要的应用是道路. 假设 X 是拓扑空间. 两条道路 $f_0, f_1 : I \to X$ 如果相对于 $\{0,1\}$ 同伦, 就称它们道路同伦, 符号记作 $f_0 \sim f_1$. 明确地说, 这意味着存在连续映射 $H : I \times I \to X$ 满足

$$H(s,0) = f_0(s), \quad s \in I, \qquad H(s,1) = f_1(s), \quad s \in I,$$

$$H(0,t) = f_0(0) = f_1(0), \quad t \in I, \qquad H(1,t) = f_0(1) = f_1(1), \quad t \in I.$$

对任意给定的点 $p, q \in X$, 道路同伦是从 p 到 q 的所有道路集合上的等价关系. 道路 f 的等价类称为它的道路类, 记作 $[f]$.

给定两条道路 $f, g : I \to X$ 满足 $f(1) = g(0)$, 它们的积是道路 $f \cdot g : I \to X$, 定义为

$$(f \cdot g)(s) = \begin{cases} f(2s), & 0 \leqslant s \leqslant \frac{1}{2}, \\ g(2s-1), & \frac{1}{2} \leqslant s \leqslant 1. \end{cases}$$

如果 $f \sim f'$ 且 $g \sim g'$, 不难证明 $f \cdot g \sim f' \cdot g'$. 因此定义道路类 $[f]$ 与 $[g]$ 的积 $[f] \cdot [g] = [f \cdot g]$ 是有意义的. 虽然道路乘法不结合, 但它在道路同伦意义下是结合的:$([f] \cdot [g]) \cdot [h] = [f] \cdot ([g] \cdot [h])$. 当我们需要考虑三条或更多条真实道路 (而非道路类) 的积时, 我们约定这样的积从左到右计算:$f \cdot g \cdot h = (f \cdot g) \cdot h$.

如果 X 是拓扑空间而 q 是 X 中一点,X 中以 q 为基点的闭路是 X 中从 q 到 q 的道路, 即连续映射 $f : I \to X$ 满足 $f(0) = f(1) = q$. 以 q 为基点的闭路的道路类集合记作 $\pi_1(X, q)$. 配以上述乘法, 它是一个群, 称为 X 以 q 为基点的基本群. 该群的单位元是常值道路 $c_q(s) \equiv q$ 的道路类,$[f]$ 的逆是反向道路 $\bar{f}(s) = f(1-s)$ 的道路类.

可以证明, 对道路连通空间, 以不同点为基点的基本群同构. 如果 X 道路连通, 且对某个 (因而每个)$q \in X$, 基本群 $\pi_1(X, q)$ 是仅由 $[c_q]$ 组成的平凡群, 就说 X 单连通. 这意味着每条闭路都道路同伦于一条常值道路.

✍ **练习 A.33** 设 X 是道路连通拓扑空间. 证明 X 单连通, 当且仅当 X 中每对起点和终点相同的道路都道路同伦.

同伦关系的一个关键特征是它在复合下保持, 如下一个命题所示.

命题 A.13

如果 $F_0, F_1 : X \to Y$ 与 $G_0, G_1 : Y \to Z$ 是连续映射, 且 $F_0 \simeq F_1$、$G_0 \simeq G_1$, 则 $G_0 \circ F_0 \simeq G_1 \circ F_1$. 类似地, 如果 $f_0, f_1 : I \to X$ 道路同伦而 $F : X \to Y$ 连续, 则 $F \circ f_0 \sim F \circ f_1$.

♠

✍ **练习 A.34** 证明前一个命题.

因此, 如果 $F : X \to Y$ 是连续映射, 对每个 $q \in X$, 我们得到一个良定义映射

$$F_* : \pi_1(X, q) \to \pi_1(Y, F(q))$$

由 $F_*[f] = [F \circ f]$ 给出.

命题 A.14

如果 X 与 Y 是拓扑空间而 $F: X \to Y$ 连续, 则 $F_*: \pi_1(X,q) \to \pi_1(Y,F(q))$ 是群同态, 称为由 F 诱导的同态.

命题 A.15 (诱导同态的性质)

(a) 设 $F: X \to Y$ 与 $G: Y \to Z$ 是连续映射. 则对每个 $q \in X$,$(G \circ F)_* = G_* \circ F_*: \pi_1(X,q) \to \pi_1(Z, G(F(q)))$.

(b) 对每个空间 X 和每个 $q \in X$, 恒等映射 $\mathrm{Id}_X: X \to X$ 诱导的同态是 $\pi_1(X,q)$ 的恒等映射.

(c) 如果 $F: X \to Y$ 是同胚, 则 $F_*: \pi_1(X,q) \to \pi_1(Y,F(q))$ 是同构. 因此, 同胚空间有同构的基本群.

练习 A.35 证明前两个命题.

练习 A.36 如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 有一点 $c \in U$, 使对每个 $x \in U$, 从 c 到 x 的线段都含于 U, 就称 U 星形凸. 证明每个星形凸集单连通.

命题 A.16 (球面的基本群)

(a) $\pi_1(S^1,(1,0))$ 是由闭路 $\omega: I \to S^1$(给定为 $\omega(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s)$) 的道路类生成的无限循环群.

(b) 如果 $n > 1$,S^n 单连通.

命题 A.17 (积空间的基本群)

假设 $X_1, \ldots, X_k$ 是拓扑空间,$p_i: X_1 \times \cdots \times X_k \to X_i$ 表示第 i 个投影映射. 对任意点 $q_i \in X_i (i = 1, \ldots, k)$, 定义映射

$$P: \pi_1(X_1 \times \cdots \times X_k, (q_1, \ldots, q_k)) \to \pi_1(X_1, q_1) \times \cdots \times \pi_1(X_k, q_k)$$

由

$$P[f] = (p_{1*}[f], \ldots, p_{k*}[f])$$

给出. 则 P 是同构.

练习 A.37 证明前两个命题.

拓扑空间之间的连续映射 $F: X \to Y$ 如果存在连续映射 $G: Y \to X$ 使 $F \circ G \simeq \mathrm{Id}_Y$ 且 $G \circ F \simeq \mathrm{Id}_X$, 就称为同伦等价. 这样的映射 G 称为 F 的一个同伦逆. 如果 X 与 Y 之间存在同伦等价, 就说这两个空间同伦等价. 例如, 包含映射 $\iota: S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 是一个同伦等价, 同伦逆为 $r(x) = x/|x|$, 因为 $r \circ \iota = \mathrm{Id}_{S^{n-1}}$, 而 $\iota \circ r$ 通过直线同伦 $H(x,t) = tx + (1-t)x/|x|$ 同伦于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的恒等映射.

定理 A.7 (同伦不变性)

如果 $F: X \to Y$ 是同伦等价, 则对每个 $p \in X$,$F_*: \pi_1(X,p) \to \pi_1(Y,F(p))$ 是同构.

证明见本附录开头提到的任一拓扑学教材.

A.5 覆盖映射

假设 E 与 X 是拓扑空间. 如果 E 与 X 连通且局部道路连通,$\pi: E \to X$ 满且连续, 且每个点 $p \in X$ 都有一个邻域 U 被 π 均匀覆盖——即 $\pi^{-1}(U)$ 的每个分支都被 π 同胚地映到 U——则称映射 $\pi: E \to X$ 是一个覆盖映射. 在此情形中,X 称为覆盖的底空间,E 称为 X 的覆盖空间. 如果 U 是 X 的一个被均匀覆盖的子集, 则 $\pi^{-1}(U)$ 的各分支称为覆盖在 U 上的层.

应注意定义的一些直接推论. 首先, 由命题 A.43 可知 E 与 X 实际上是道路连通的. 其次, 设 $U \subset X$ 是任意被均匀覆盖的开子集. 由于 $\pi^{-1}(U)$ 在 E 中开, 它局部道路连通, 因而其各分支是 $\pi^{-1}(U)$ 的开子集, 从而也是 E 的开子集. 由于 U 是 $\pi^{-1}(U)$ 任一分支的同胚像, 而每个分支道路连通, 故被均匀覆盖的开子集道路连通.

✍ **练习 A.38** 证明每个覆盖映射是局部同胚、开映射和商映射.

✍ **练习 A.39** 证明单射覆盖映射是同胚.

✍ **练习 A.40** 证明覆盖映射的所有纤维有相同基数, 称为覆盖的*层数*.

✍ **练习 A.41** 证明覆盖映射是固有映射, 当且仅当它是有限层的.

✍ **练习 A.42** 证明覆盖映射的任意有限积是覆盖映射.

我们所需覆盖映射的主要性质概括在下列四个命题中. 证明可查阅 [LeeTM, 第 11、12 章]、[Mun00, 第 9、13 章] 或 [Sie92, 第 14 章].

如果 $\pi : E \to X$ 是覆盖映射而 $F : B \to X$ 是连续映射,F 的一个*提升*是连续映射 $\widetilde{F} : B \to E$ 使 $\pi \circ \widetilde{F} = F$.

命题 A.18 (覆盖映射的提升性质)

假设 $\pi : E \to X$ 是覆盖映射.

(a) **唯一提升性质:** 如果 B 是连通空间而 $F : B \to X$ 是连续映射, 则 F 的在一点处一致的任意两个提升恒等.

(b) **道路提升性质:** 如果 $f : I \to X$ 是道路, 则对任意点 $e \in E$ 满足 $\pi(e) = f(0)$, 存在唯一提升 $\widetilde{f}_e : I \to E$ 使 $\widetilde{f}(0) = e$.

(c) **单值化定理:** 如果 $f, g : I \to X$ 是道路同伦的道路,$\widetilde{f}_e, \widetilde{g}_e : I \to E$ 是它们从同一点 $e \in E$ 出发的提升, 则 $\widetilde{f}_e$ 与 $\widetilde{g}_e$ 道路同伦且 $\widetilde{f}_e(1) = \widetilde{g}_e(1)$.

♠

命题 A.19 (提升判别准则)

假设 $\pi : E \to X$ 是覆盖映射,Y 是连通且局部道路连通空间,$F : Y \to X$ 是连续映射. 设 $y \in Y$、$e \in E$ 满足 $\pi(e) = F(y)$. 则存在满足 $\widetilde{F}(y) = e$ 的提升 $\widetilde{F} : Y \to E$, 当且仅当 $F_*(\pi_1(Y, y)) \subset \pi_*(\pi_1(E, e))$.

♠

命题 A.20 (单连通空间的覆盖)

如果 X 是单连通空间, 则每个覆盖映射 $\pi : E \to X$ 都是同胚.

♠

如果拓扑空间有一个单连通开子集构成的基, 就称它*局部单连通*.

命题 A.21 (万有覆盖空间的存在性)

如果 X 是连通且局部单连通拓扑空间, 则存在单连通拓扑空间 $\widetilde{X}$ 和覆盖映射 $\pi : \widetilde{X} \to X$. 如果 $y' : X' \to X$ 是 X 的任意其他单连通覆盖, 则存在同胚 $\varphi : \widetilde{X} \to X'$ 使 $y' \circ \varphi = \pi$.

♠

由该命题保证存在且唯一 (在同胚意义下) 的单连通覆盖空间 $\widetilde{X}$ 称为 X 的*万有覆盖空间*.

附录 B 线性代数回顾

关于向量空间与线性映射的基本性质, 你可以查阅任何抽象地处理向量空间的线性代数教材, 如 [FIS03]. 这里我们只概述要点, 着重于对研究光滑流形最重要的那些方面.

B.1 向量空间

设 $\mathbb{R}$ 表示实数域.$\mathbb{R}$ 上的向量空间 (或实向量空间) 是一个集合 V, 赋予两个运算: 向量加法 $V \times V \to V$, 记作 $(v, w) \mapsto v + w$; 数乘 $\mathbb{R} \times V \to V$, 记作 $(a, v) \mapsto av$, 满足下列性质:

(i) V 在向量加法下是 Abel 群.

(ii) 数乘满足下列恒等式:

$$a(bv) = (ab)v \qquad \text{对所有} v \in V \text{与} a, b \in \mathbb{R};$$

$$1v = v \qquad \text{对所有} v \in V.$$

(iii) 数乘与向量加法由下列分配律联系:

$$(a + b)v = av + bv \qquad \text{对所有} v \in V \text{与} a, b \in \mathbb{R};$$

$$a(v + w) = av + aw \qquad \text{对所有} v, w \in V \text{与} a \in \mathbb{R}.$$

这个定义可在两个方向上推广. 首先, 处处把 $\mathbb{R}$ 换成任意域 $\mathbb{F}$, 我们得到 $\mathbb{F}$ 上向量空间的定义. 特别地, 我们有时有机会考虑 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 称为复向量空间. 除非另行说明, 所有向量空间都假定是实的.

其次, 如果把 $\mathbb{R}$ 换成交换环 R, 这就成为 R 上模 (或 R-模) 的定义. 例如, 若 $\mathbb{Z}$ 表示整数环, 容易验证 $\mathbb{Z}$ 上的模就是加法下的 Abel 群.

向量空间的元素通常称为向量. 当需要把它们与向量区分时, 基域 (除非另行说明为 $\mathbb{R}$) 的元素称为标量.

设 V 是向量空间.V 的子集 $W \subset V$ 如果在向量加法与数乘下封闭, 它本身在相同运算下就是一个向量空间, 称为 V 的一个子空间. 为避免与拓扑中“子空间”一词的用法混淆, 我们有时对这种意义下向量空间的子空间使用线性子空间一词, 而对赋予子空间拓扑的拓扑空间子集使用拓扑子空间一词.

形如 $\sum_{i=1}^{k} a_i v_i$(其中 a_i 是标量,$v_i \in V$) 的有限和称为向量 $v_1, \dots, v_k$ 的一个线性组合.(我们把系数 a_i 写上标而非下标的原因, 是为了与第 1 章解释的 Einstein 求和约定一致.) 如果 S 是 V 的任意子集,S 中元素的所有线性组合所成集合称为 S 的张成, 记作 $\operatorname{span}(S)$; 容易看出它是含 S 的最小子空间. 如果 $V = \operatorname{span}(S)$, 就说 S 张成 V. 按约定, 不含任何元素的线性组合视为和为零, 空集的张成为 $\{0\}$.

如果 p, q 是 V 的点, 从 p 到 q 的线段是集合 $\{(1-t)p + tq : 0 \leqslant t \leqslant 1\}$. 如果对每对点 $p, q \in B$, 从 p 到 q 的线段都含于 B, 则称子集 $B \subset V$ 凸.

基与维数

设 V 是向量空间. 如果存在形如 $\sum_{i=1}^{k} a_i v_i = 0$ 的线性关系, 其中 $v_1, \dots, v_k$ 是 S 的不同元素且至少有一个系数 a_i 非零, 则称子集 $S \subset V$ 线性相关; 否则称 S 线性无关. 换言之,S 线性无关, 当且仅当 S 中不同元素的唯一和为零的线性组合是所有标量系数都为零的那一个. 注意含零向量的每个集合都线性相关. 按约定, 空集视为线性无关.

经常重要的是处理 V 中向量的有序 k 元组; 这样的 k 元组记作 $(v_1, \dots, v_k)$ 或 (v_i), 用圆括号而非花括号, 以与 (无序的) 元素集合 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 区分. 当我们考虑有序 k 元组时, 线性相关的含义略有不同. 我们说 $(v_1, \dots, v_k)$ 是线性相关的 k 元组, 如果存在不全为零的标量 $(a_1, \dots, a_k)$ 使 $\sum_{i=1}^{k} a_i v_i = 0$; 否则它是线性无关的 k 元组. 线性无关集合与线性无关 k 元组之间的唯一区别是后者不能有重复向量. 例如, 若 $v \in V$ 是非零向量, 则有序对 (v, v) 线

性相关, 而集合 $\{v, v\} = \{v\}$ 线性无关. 另一方面, 若 $(v_1, \dots, v_k)$ 是任意线性无关 k 元组, 则集合 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 也线性无关.

✍ **练习 B.1** 设 V 是向量空间. 证明下列命题.

(a) 如果 $S \subset V$ 线性无关, 则 S 的每个子集线性无关.

(b) 如果 $S \subset V$ 线性相关或张成 V, 则 V 中每个真含 S 的子集线性相关.

(c) 含多于一个元素的子集 $S \subset V$ 线性相关, 当且仅当某个元素 $v \in S$ 可表为 $S \setminus \{v\}$ 中元素的线性组合.

(d) 如果 $(v_1, \dots, v_k)$ 是 V 中线性相关 k 元组且 $v_1 \neq 0$, 则某个 v_i 可表为前面向量 $(v_1, \dots, v_{i-1})$ 的线性组合.

V 的一个基是线性无关且张成 V 的子集 $S \subset V$. 如果 S 是 V 的基,V 的每个元素都有唯一方式表为 S 中元素的线性组合. 如果 V 有有限基, 则称 V 有限维, 否则称无限维. 平凡向量空间 $\{0\}$ 是有限维的, 因为它以空集为基.

如果 V 有限维,V 的一个有序基是赋予基向量特定次序的基, 等价地说是张成 V 的线性无关 n 元组 (E_i). 对大多数目的而言, 有序基比无序基更有用, 故我们总假定 (常不加说明) 每个基都带有给定次序.

如果 $(E_1, \dots, E_n)$ 是 V 的 (有序) 基, 每个向量 $v \in V$ 都有唯一方式表为基向量的线性组合:

$$v = \sum_{i=1}^{n} v^i E_i.$$

数 v^i 称为 v 关于此基的分量, 有序 n 元组 $(v^1, \dots, v^n)$ 称为它的基表示.(这是一个需要有序基的定义的例子.)

引理 B.1

设 V 是向量空间. 如果 V 由 n 个向量的集合张成, 则 V 中含多于 n 个向量的每个子集线性相关.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是张成 V 的 n 元集合. 为证引理, 只需证每个恰含 $n+1$ 个向量的集合线性相关. 设 $\{w_1, \dots, w_{n+1}\}$ 是这样一个集合. 若任一 w_i 为零, 则该集合显然相关, 故不妨设它们全非零. 由习题 B.1(b), 集合 $\{w_1, v_1, \dots, v_n\}$ 线性相关, 因而有序 $(n+1)$ 元组 $(w_1, v_1, \dots, v_n)$ 也线性相关. 由习题 B.1(d), 其中某个向量 v_j 可表为 $\{w_1, v_1, \dots, v_{j-1}\}$ 的线性组合, 故集合 $\{w_1, v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_n\}$ 仍张成 V. 必要时重新编号 v_i, 可设集合 $\{w_1, v_2, \dots, v_n\}$ 张成 V.

现归纳假设 $\{w_1, w_2, \dots, w_{k-1}, v_k, \dots, v_n\}$ 张成 V. 如前,$(n+1)$ 元组 $(w_1, w_2, \dots, w_{k-1}, w_k, v_k, \dots, v_n)$ 线性相关, 故该表中某个向量可表为前面向量的线性组合. 如果某个 w_i 可如此写出, 则集合 $\{w_1, \dots, w_{n+1}\}$ 相关, 我们就完成. 否则, 某个 v_j 可如此写出, 重新排序后可设 $\{w_1, w_2, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 仍张成 V. 继续归纳, 当到 $k = n$ 时, 若尚未表明 w_i 相关, 则得出集合 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 张成 V. 但这由习题 B.1(b) 意味着集合 $\{w_1, \dots, w_{n+1}\}$ 线性相关.

□

命题 B.1

如果 V 是有限维向量空间, 则 V 的所有基含相同数目的元素.

♠

证明 Show/Hide Proof

如果 $\{E_1, \dots, E_n\}$ 是 V 的含 n 个元素的基, 则引理 B.2 蕴含每个含多于 n 个元素的集合线性相关, 故没有基能含多于 n 个元素. 另一方面, 如果存在含少于 n 个元素的基, 则引理 B.2 蕴含 $\{E_1, \dots, E_n\}$ 线性相关, 矛盾.

□

由于前一命题, 如果 V 是有限维向量空间, 定义 V 的维数 (记作 $\dim V$) 为任意基中元素的数目是有意义的.

✍ **练习 B.2** 假设 V 是有限维向量空间.

(a) 证明每个张成 V 的集合都含一个基,V 的每个线性无关子集都含于某个基.

(b) 证明每个子空间 $S \subset V$ 有限维且满足 $\dim S \leqslant \dim V$, 等号当且仅当 $S = V$.

(c) 证明 $\dim V = 0$ 当且仅当 $V = \{0\}$.

✍ **练习 B.3** 假设 V 是无限维向量空间.

(a) 用 Zorn 引理证明 V 的每个线性无关子集都含于某个基.

(b) 证明 V 的任意两个基有相同基数.[提示: 假设 S 与 T 是使 S 基数大于 T 的基.T 的每个元素可表为 S 中元素的线性组合, 假设保证 S 中某个元素不出现在 T 元素的任何表达式中. 证明该元素可表为 S 中其他元素的线性组合, 与 S 线性无关矛盾.]

如果 S 是有限维向量空间 V 的子空间, 我们定义 S 在 V 中的余维数为 $\dim V - \dim S$. 由习题 B.4(b),S 的余维数总非负, 且为零当且仅当 $S = V$. 一个 (线性) 超平面是余维数为 1 的线性子空间.

例题 B.1Euclid 空间 对每个整数 $n \geqslant 0$,$\mathbb{R}^n$ 在通常的向量加法与数乘运算下是实向量空间:

$$(x^1, \dots, x^n) + (y^1, \dots, y^n) = (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n),$$

$$a(x^1, \dots, x^n) = (ax^1, \dots, ax^n).$$

$\mathbb{R}^n$ 有一个自然基 $(e_1, \dots, e_n)$, 称为标准基, 其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是第 i 位为 1、其余为零的向量; 因而 $\mathbb{R}^n$ 有维数 n, 正如所料. 任意元素 $x \in \mathbb{R}^n$ 可写 $(x^1, \dots, x^n) = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i$, 故它关于标准基的分量就是其坐标 $(x^1, \dots, x^n)$.

例题 B.2 复 Euclid 空间 数乘与向量加法恰如实情形定义,n 维复 Euclid 空间 $\mathbb{C}^n$ 成为复向量空间. 由于如上定义的向量 $(e_1, \dots, e_n)$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 在 $\mathbb{C}$ 上的基, 故 $\mathbb{C}^n$ 作为复向量空间维数为 n.

通过把数乘限制为实标量, 我们也可把 $\mathbb{C}^n$ 看作实向量空间. 在此情形中, 容易验证向量 $(e_1, \mathrm{i}e_1, \dots, e_n, \mathrm{i}e_n)$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 在 $\mathbb{R}$ 上的基, 故 $\mathbb{C}^n$ 作为实向量空间维数为 $2n$.

如果 S 与 T 是向量空间 V 的子空间, 记号 $S + T$ 表示所有形如 $v + w$(其中 $v \in S$、$w \in T$) 的向量所成集合. 容易看出它是 V 的子空间, 实际上是 $S \cup T$ 张成的子空间. 如果 $S + T = V$ 且 $S \cap T = \{0\}$, 则称 V 是 S 与 T 的 (内) 直和, 写作 $V = S \oplus T$. 两个线性子空间 $S, T \subset V$ 如果 $V = S \oplus T$, 就称为互补子空间. 在此情形中,V 中每个向量都有唯一方式表为 S 的元素加 T 的元素.

✍ **练习 B.4** 假设 S 与 T 是有限维向量空间 V 的子空间.

(a) 证明 $S \cap T$ 是 V 的子空间.

(b) 证明 $\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T)$.

(c) 假设 $V = S + T$. 证明 $V = S \oplus T$ 当且仅当 $\dim V = \dim S + \dim T$.

✍ **练习 B.5** 设 V 是有限维向量空间. 证明每个子空间 $S \subset V$ 在 V 中都有互补子空间. 事实上, 给定 V 的任意基 $(E_1, \dots, E_n)$, 证明存在整数 $\{1, \dots, n\}$ 的某个子集 $\{i_1, \dots, i_k\}$, 使 $\operatorname{span}(E_{i_1}, \dots, E_{i_k})$ 是 S 的补.[提示: 选 S 的基 $(F_1, \dots, F_m)$, 对有序 $(m + n)$ 元组 $(F_1, \dots, F_m, E_1, \dots, E_n)$ 应用习题 B.1(d).]

假设 $S \subset V$ 是线性子空间.V 中形如 $v + S = \{v + w : w \in S\}$(对某个固定 $v \in V$) 的任意子集称为 V 中平行于 S 的仿射子空间. 如果 S 是线性超平面, 则平行于 S 的任意仿射子空间称为仿射超平面.

✍ **练习 B.6** 设 V 是向量空间,$v + S$ 是 V 中平行于 S 的仿射子空间.

(a) 证明 $v + S$ 是线性子空间, 当且仅当它含 0, 而这当且仅当 $v \in S$.

(b) 证明 $v + S = \tilde{v} + \tilde{S}$, 当且仅当 $S = \tilde{S}$ 且 $v - \tilde{v} \in S$.

由于前一习题的 (b), 我们可无歧义地把 $v + S$ 的维数定义为 S 的维数.

对每个向量 $v \in V$, 仿射子空间 $v + S$ 也称为由 v 确定的 S 的陪集.S 的所有陪集所成集合 V/S 称为 V 模 S 的商.

✍ **练习 B.7** 假设 V 是向量空间,S 是 V 的线性子空间. 用

$$(v + S) + (w + S) = (v + w) + S, \qquad c(v + S) = (cv) + S$$

定义陪集的向量加法与数乘.

(a) 证明商 V/S 在这些运算下是向量空间.

(b) 证明如果 V 有限维, 则 $\dim V/S = \dim V - \dim S$.

B.2 线性映射

设 V 与 W 是实向量空间. 映射 $T : V \to W$ 如果对所有 $v, w \in V$ 与所有标量 a, b 都满足 $T(av+bw) = aTv+bTw$, 就称为*线性的*.(由于下文所述线性映射与矩阵乘法之间的密切联系, 我们通常把线性映射 T 对向量 v 的作用写作 Tv 而不用括号, 除非为分组需要括号.) 在特殊情形 $W = \mathbb{R}$, 从 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射通常称为 V 上的*线性泛函*.

如果 $T : V \to W$ 是线性映射,T 的*核*或*零空间*记作 $\ker T$ 或 $T^{-1}(0)$, 是集合 $\{v \in V : Tv = 0\}$;T 的*像*记作 $\operatorname{Im} T$ 或 $T(V)$, 是集合 $\{w \in W : w = Tv \text{ 对某个} v \in V\}$.

一个简单而重要的线性映射例子如下产生. 给定子空间 $S \subset V$ 和互补子空间 T, 存在唯一线性映射 $\pi : V \to S$, 定义为

$$\pi(v + w) = v \qquad \text{对} v \in S,\ w \in T.$$

这个映射称为以 T 为核到 S 的*投影*.

如果 V 与 W 是向量空间, 双射线性映射 $T : V \to W$ 称为*同构*. 在此情形中, 存在唯一逆映射 $T^{-1} : W \to V$, 而下列计算表明 T^{-1} 也线性:

$$aT^{-1}v + bT^{-1}w = T^{-1}T\left(aT^{-1}v + bT^{-1}w\right) = T^{-1}\left(aTT^{-1}v + bTT^{-1}w\right) = T^{-1}(av + bw),$$

其中倒数第二步用了 T 的线性性. 因此, 双射线性映射也称为*可逆的*. 如果存在同构 $T : V \to W$, 就说 V 与 W *同构*.

例题 B.3 设 V 是 n 维实向量空间,$(E_1, \dots, E_n)$ 是 V 的有序基. 定义映射 $E : \mathbb{R}^n \to V$ 为

$$E(x^1, \dots, x^n) = x^1E_1 + \cdots + x^nE_n.$$

则 E 线性且双射, 故是同构, 称为由这个基确定的*基同构*. 因此, 每个 n 维实向量空间都同构于 $\mathbb{R}^n$.

✍ **练习 B.8** 设 V 与 W 是向量空间,$(E_1, \dots, E_n)$ 是 V 的基. 对任意 n 个元素 $w_1, \dots, w_n \in W$, 证明存在唯一线性映射 $T : V \to W$ 满足 $T(E_i) = w_i (i = 1, \dots, n)$.

✍ **练习 B.9** 设 $S : V \to W$ 与 $T : W \to X$ 是线性映射.

(a) 证明 $\ker S$ 与 $\operatorname{Im} S$ 分别是 V 与 W 的子空间.

(b) 证明 S 单射, 当且仅当 $\ker S = \{0\}$.

(c) 证明如果 S 是同构, 则 $\dim V = \dim W$(其意义为这两个维数要么都无限、要么都有限且相等).

(d) 证明如果 S 与 T 都单射或都满射, 则 $T \circ S$ 有相同性质.

(e) 证明如果 $T \circ S$ 满射, 则 T 满射; 举一个例子表明 S 未必满射.

(f) 证明如果 $T \circ S$ 单射, 则 S 单射; 举一个例子表明 T 未必单射.

✍ **练习 B.10** 假设 V 是向量空间,S 是 V 的子空间,$\pi : V \to V/S$ 表示由 $\pi(v) = v + S$ 定义的投影.

(a) 证明 π 是满线性映射, 核等于 S.

(b) 给定线性映射 $T : V \to W$, 证明存在线性映射 $\widetilde{T} : V/S \to W$ 使 $\widetilde{T} \circ \pi = T$, 当且仅当 $S \subset \ker T$.

如果 V 与 W 是向量空间, 映射 $F : V \to W$ 如果可写成形式 $F(v) = w + Tv$(对某个线性映射 $T : V \to W$ 和某个固定 $w \in W$), 就称为*仿射映射*.

✍ **练习 B.11** 假设 $F : V \to W$ 是仿射映射. 证明 $F(V)$ 是 W 的仿射子空间, 而集合 $F^{-1}(z) (z \in W)$ 是 V 的平行仿射子空间.

✍ **练习 B.12** 假设 V 是有限维向量空间. 证明 V 的每个仿射子空间都形如 $F^{-1}(z)$(对某个仿射映射 $F : V \to W$ 和某个 $z \in W$).

现设 V 与 W 是有限维向量空间, 分别带有有序基 $(E_1, \dots, E_n)$ 和 $(F_1, \dots, F_m)$. 如果 $T : V \to W$ 是线性映射,T 关于这些基的*矩阵*是 $m \times n$ 矩阵 $A = (A^i_j)$, 其第 j 列由 TE_j 关于基 (F_i) 的分量组成:

$$TE_j = \sum_{i=1}^{n} A^i_j F_i.$$

由线性性,T 对任意向量 $v=\sum_j v^j E_j$ 的作用为

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} v^j E_j\right)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} A^i_j v^j F_i.$$

如果我们把向量关于基的分量写成列矩阵, 则 $w=Tv$ 的矩阵表示由矩阵乘法给出, 或更简洁地写作

$$w^i=\sum_{j=1}^{n} A^i_j v^j.$$

在可能范围内, 我们用上标表示矩阵的行指标、下标表示列指标, 故 A^i_j 表示第 i 行第 j 列的元素. 因而矩阵乘积 AB 的第 i 行第 j 列元素为

$$(AB)^i_j=\sum_{k=1}^{n} A^i_k B^k_j.$$

两个线性映射的复合由它们矩阵的乘积表示. 只要定义域和陪域用同一基,n 维向量空间上的恒等映射就由 $n\times n$ 单位矩阵表示, 记作 I_n; 它是主对角线 (行号等于列号处) 上为 1、其余为零的矩阵.

所有 $m\times n$ 实矩阵所成集合 $M(m\times n;\mathbb{R})$ 容易看出是维数为 mn 的实向量空间. 类似地, 由于 $\mathbb{C}$ 是维数为 2 的实向量空间,$m\times n$ 复矩阵所成集合 $M(m\times n;\mathbb{C})$ 是维数为 $2mn$ 的实向量空间. 当 $m=n$ 时, 我们把 $n\times n$ 实、复方阵空间缩写为 $M(n;\mathbb{R})$ 和 $M(n;\mathbb{C})$. 在此情形中, 矩阵乘法给这些空间附加代数结构. 如果 V,W,Z 是向量空间, 映射 $B:V\times W\to Z$ 如果在固定另一变量时分别对每个变量线性, 就称为*双线性的*.

*($\mathbb{R}$ 上的) 代数*是赋予双线性乘积映射 $V\times V\to V$ 的实向量空间 V. 如果双线性乘积具有交换性或结合性, 就称该代数交换或结合.

✍ **练习 B.13** 证明矩阵乘法把 $M(n;\mathbb{R})$ 和 $M(n;\mathbb{C})$ 都变成 $\mathbb{R}$ 上的结合代数. 证明除非 $n=1$, 它们非交换.

假设 A 是 $n\times n$ 矩阵. 如果存在矩阵 B 使 $AB=BA=I_n$, 则称 A *可逆*或*非奇异*; 否则称*奇异*.

✍ **练习 B.14** 假设 A 是 $n\times n$ 矩阵. 证明下列命题.

(a) 如果 A 非奇异, 则存在唯一 $n\times n$ 矩阵 B 使 $AB=BA=I_n$. 这个矩阵记作 A^{-1}, 称为 A 的*逆*.

(b) 如果 A 是线性映射 $T:V\to W$ 关于 V 和 W 某基的矩阵, 则 T 可逆, 当且仅当 A 可逆; 此时 A^{-1} 是 T^{-1} 关于同一组基的矩阵.

(c) 如果 B 是 $n\times n$ 矩阵使 $AB=I_n$ 或 $BA=I_n$, 则 A 非奇异且 $B=A^{-1}$.

由于 $\mathbb{R}^n$ 配备标准基 (e_i), 我们可无歧义地把从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射与 $m\times n$ 实矩阵等同起来, 且我们常不加说明地这样做.

基变换

本书中我们常需关心当更换基时各种对象如何变换. 假设 (E_i) 与 $(\widetilde{E}_i)$ 是有限维实向量空间 V 的两个基. 每个基可由另一个基唯一表示, 故存在可逆矩阵 B, 称为两基间的*过渡矩阵*, 使

$$E_i=\sum_{j=1}^{n} B^j_i \widetilde{E}_j,\qquad \widetilde{E}_j=\sum_{i=1}^{n}(B^{-1})^i_j E_i. \tag{B.1}$$

现设 V 与 W 是有限维向量空间,$T:V\to W$ 是线性映射. 关于定义域 V 的基 (E_i) 和陪域 W 的基 (F_j), 映射 T 由某矩阵 $A=(A^i_j)$ 表示. 如果 $(\widetilde{E}_i)$ 和 $(\widetilde{F}_j)$ 分别是 V 和 W 基的任意其他选取, 令 B 和 C 表示满足 (??) 和

$$F_i=\sum_{j=1}^{m} C^j_i \widetilde{F}_j,\qquad \widetilde{F}_j=\sum_{i=1}^{m}(C^{-1})^i_j F_i$$

的过渡矩阵. 直接计算表明, 关于新基表示 T 的矩阵 $\widetilde{A}$ 与 A 的关系为

$$\widetilde{A}^i_j=\sum_{k,l} C^i_l A^l_k (B^{-1})^k_j,$$

或用矩阵记号,

$$\widetilde{A} = CAB^{-1}.$$

特别地, 如果 T 是从 V 到自身的映射, 我们通常对定义域和陪域用同一基. 在此情形中, 若 A 表示 T 关于 (E_i) 的矩阵,$\widetilde{A}$ 是它关于 $(\widetilde{E}_i)$ 的矩阵, 则

$$\widetilde{A} = BAB^{-1}. \tag{B.2}$$

如果 V 与 W 是实向量空间, 从 V 到 W 的线性映射所成集合 $\mathcal{L}(V;W)$ 在运算

$$(S+T)v = Sv + Tv, \qquad (cT)v = c(Tv)$$

下是实向量空间. 如果 $\dim V = n$、$\dim W = m$, 则 V 和 W 基的每种选取给出一个映射 $\mathcal{L}(V;W) \to M(m\times n;\mathbb{R})$, 把每个线性映射映为它关于所选基的矩阵. 这个映射容易看出是线性双射, 故 $\dim \mathcal{L}(V;W) = \dim M(m\times n;\mathbb{R}) = mn$.

如果 $T : V \to W$ 是有限维空间之间的线性映射,$\operatorname{Im} T$ 的维数称为 T 的秩,$\ker T$ 的维数称为它的零化度. 下一个定理表明: 在基的选取范围内, 一个线性映射完全由其秩连同定义域与陪域的维数决定.

定理 B.1 (线性映射的典范形式)

假设 V 与 W 是有限维向量空间,$T : V \to W$ 是秩为 r 的线性映射. 则存在 V 和 W 的基, 使 T 关于它们有下列 (分块形式的) 矩阵表示:

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

为 $\operatorname{Im} T$ 选基 $(F_1,\dots,F_r)$, 为 $\ker T$ 选基 $(K_1,\dots,K_k)$. 把 (F_j) 任意延拓为 W 的基 $(F_1,\dots,F_m)$. 由像的定义, 存在向量 $E_1,\dots,E_r \in V$ 使 $TE_i = F_i (i = 1,\dots,r)$. 我们将证明 $(E_1,\dots,E_r,K_1,\dots,K_k)$ 是 V 的基; 一旦知道此点, 容易推出 T 有所需矩阵表示.

先设 $\sum_i a_iE_i + \sum_j b_jK_j = 0$. 对此方程作用 T 得 $\sum_{i=1}^{r} a_iF_i = 0$, 这蕴含所有系数 a_i 为零. 然后由于 K_j 线性无关, 也推出所有 b_j 为零. 因此 $(r+k)$ 元组 $(E_1,\dots,E_r,K_1,\dots,K_k)$ 线性无关.

为证这些向量张成 V, 任取 $v \in V$. 我们可把 $Tv \in \operatorname{Im} T$ 表为 $(F_1,\dots,F_r)$ 的线性组合:

$$Tv = \sum_{i=1}^{r} c_iF_i.$$

若令 $w = \sum_i c_iE_i \in V$, 则 $Tw = Tv$, 故 $z = v - w \in \ker T$. 写 $z = \sum_j d^jK_j$, 得

$$v = w + z = \sum_{i=1}^{r} c_iE_i + \sum_{j=1}^{k} d^jK_j,$$

故 $(r+k)$ 元组 $(E_1,\dots,E_r,K_1,\dots,K_k)$ 确实张成 V.

□

这个定理说: 通过在定义域和陪域中适当选取基, 每个线性映射都可化成特别好的对角形式. 然而重要的是注意定理没有说什么: 如果 $T : V \to V$ 是从有限维向量空间到自身的线性映射, 则未必能在定义域和陪域同一基下用对角矩阵表示 T.

下一个结果在线性代数应用于光滑流形理论时处于核心地位; 它是前一定理证明的一个推论.

推论 B.1 (秩–零维定律)

假设 $T : V \to W$ 是有限维向量空间之间的线性映射. 则

$$\dim V = \operatorname{rank} T + \operatorname{nullity} T = \dim(\operatorname{Im} T) + \dim(\ker T).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

前一证明表明 V 有一个由 $k+r$ 个元素组成的基, 其中 $k=\dim(\ker T)$、$r=\dim(\operatorname{Im} T)$.

□

✍ **练习 B.15** 假设 V,W,X 是有限维向量空间,$S:V\to W$ 与 $T:W\to X$ 是线性映射. 证明下列命题.

(a) $\operatorname{rank} S\leqslant\dim V$, 等号当且仅当 S 单射.

(b) $\operatorname{rank} S\leqslant\dim W$, 等号当且仅当 S 满射.

(c) 如果 $\dim V=\dim W$ 且 S 单射或满射, 则它是同构.

(d) $\operatorname{rank}(T\circ S)\leqslant\operatorname{rank} S$, 等号当且仅当 $\operatorname{Im} S\cap\ker T=\{0\}$.

(e) $\operatorname{rank}(T\circ S)\leqslant\operatorname{rank} T$, 等号当且仅当 $\operatorname{Im} S+\ker T=W$.

(f) 如果 S 是同构, 则 $\operatorname{rank}(T\circ S)=\operatorname{rank} T$.

(g) 如果 T 是同构, 则 $\operatorname{rank}(T\circ S)=\operatorname{rank} S$.

设 A 是 $m\times n$ 矩阵.A 的转置是交换 A 的行与列所得的 $n\times m$ 矩阵 A^T:$(A^T)^j_i=A^i_j$. 方阵 A 如果 $A=A^T$ 就称对称, 如果 $A=-A^T$ 就称反称.

✍ **练习 B.16** 证明如果 A 与 B 分别是 $m\times n$ 和 $n\times k$ 矩阵, 则 $(AB)^T=B^TA^T$.

$m\times n$ 矩阵 A 的秩定义为相应从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射的秩. 由于 A 的列 (看作 $\mathbb{R}^m$ 中向量) 是该线性映射下标准基向量的像,A 的秩也可看作其列张成的维数, 有时称为其列秩. 类似地, 定义 A 的行秩为其行张成的维数 (行同样看作 $\mathbb{R}^n$ 中向量).

命题 B.2

矩阵的行秩等于其列秩.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 A 是 $m\times n$ 矩阵. 由于 A 的行秩等于 A^T 的列秩, 我们只需证 $\operatorname{rank} A=\operatorname{rank} A^T$.

设 A 的 (列) 秩为 k. 作为从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射,A 如下通过 $\operatorname{Im} A$ 分解:$\mathbb{R}^n\to\operatorname{Im} A\hookrightarrow\mathbb{R}^m$, 其中 $\widetilde{A}$ 只是把 A 的陪域限制到 $\operatorname{Im} A$ 的映射,ι 是 $\operatorname{Im} A$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的包含. 为 k 维子空间 $\operatorname{Im} A$ 选基, 我们可把它写成矩阵方程 $A=BC$, 其中 B,C 分别是 ι 和 $\widetilde{A}$ 关于 $\mathbb{R}^n$、$\mathbb{R}^m$ 中标准基和 $\operatorname{Im} A$ 中所选基的矩阵. 取转置得 $A^T=C^TB^T$, 由此 $\operatorname{rank} A^T\leqslant\operatorname{rank} B^T$. 由于 B^T 是 $k\times m$ 矩阵, 其列秩至多为 k, 这表明 $\operatorname{rank} A^T\leqslant\operatorname{rank} A$. 交换 A 与 A^T 的角色并利用 $(A^T)^T=A$, 得出 $\operatorname{rank} A=\operatorname{rank} A^T$.

□

假设 $A=(A^i_j)$ 是 $m\times n$ 矩阵. 如果我们选取整数 $1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant m$ 和 $1\leqslant j_1<\cdots<j_l\leqslant n$, 就得到一个 $k\times l$ 矩阵, 其第 p 行第 q 列元素为 $A^{i_p}_{j_q}$. 这样的矩阵称为 A 的一个子矩阵. 考察子矩阵给出检查矩阵秩的一个方便判别法.

命题 B.3

假设 A 是 $m\times n$ 矩阵. 则 $\operatorname{rank} A\geqslant k$, 当且仅当 A 有某个 $k\times k$ 子矩阵非奇异.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义,$\operatorname{rank} A\geqslant k$, 当且仅当 A 至少有 k 个线性无关列, 这等价于 A 有某个秩为 k 的 $m\times k$ 子矩阵. 但由命题 B.24,$m\times k$ 子矩阵秩为 k, 当且仅当它有 k 个线性无关行. 故 A 秩至少为 k, 当且仅当它有一个含 k 个线性无关行的 $m\times k$ 子矩阵, 当且仅当它有一个非奇异 $k\times k$ 子矩阵.

□

B.3 行列式

本附录中最后要回顾的线性代数课题是方阵行列式的理论. 我们将通过公理化性质来引入行列式, 而非显式公式.

设 $M(n\times n;\mathbb{R})$ 表示 $n\times n$ 实矩阵所成空间. 把一个 $n\times n$ 矩阵 A 按其列写成 $A=(A^1,\dots,A^n)$, 其中 A^i 表示第 i 列.

命题 B.4

存在唯一函数 $\det: M(n\times n;\mathbb{R})\to\mathbb{R}$, 使下列性质成立:

(i) 对每个整数 $i=1,\dots,n$,det 对第 i 列是线性的:

$$\det(A^1,\dots,cA^i,\dots,A^n)=c\det(A^1,\dots,A^i,\dots,A^n),$$

$$\det(A^1,\dots,A^i+\widetilde{A}^i,\dots,A^n)=\det(A^1,\dots,A^i,\dots,A^n)+\det(A^1,\dots,\widetilde{A}^i,\dots,A^n).$$

(ii) 如果某两列相等, 则 $\det A=0$.

(iii) $\det I_n=1$.

我们略去此命题的证明. 条件 (i)–(iii) 称为行列式的特征性质.

为理解这个定义的含义, 把 A 的列看作 $\mathbb{R}^n$ 中的向量更有帮助. 命题于是说: 存在唯一函数, 把一组 n 个向量 $A^1,\dots,A^n$ 映为实数 $\det(A^1,\dots,A^n)$, 它满足: 对每个向量 A^i 的数乘与加法线性; 当有两向量相等时给出零; 当向量为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基时给出 1. 等价地,A 的行列式是唯一把 n 个标准基向量映为 1、在每列线性、在某列重复时映为 0 的函数.

注意这些性质只对实矩阵陈述, 但它们同样适用于复矩阵. 事实上, 把 $\mathbb{C}^n$ 看作实向量空间并复线性地延拓, 我们得到一个函数 $\det: M(n\times n;\mathbb{C})\to\mathbb{C}$, 满足同样性质.

我们将从特征性质导出行列式的显式公式和许多重要性质. 以下命题把行列式的定义具体化, 虽不如公理化定义那样深刻, 却对实际计算有用.

命题 B.5

设 $A=(A^i_j)$ 是 $n\times n$ 矩阵,S_n 表示集合 $\{1,\dots,n\}$ 上所有置换 (双射) 所成群. 则

$$\det A=\sum_{\sigma\in S_n}(\operatorname{sgn}\sigma)A_1^{\sigma(1)}\cdots A_n^{\sigma(n)},\tag{B.3}$$

其中 $\operatorname{sgn}\sigma=\pm1$ 是置换 σ 的符号.

这个公式给出 $n!$ 个乘积的和, 每个乘积对应一个置换, 在第 j 列取 $A_j^{\sigma(j)}$ 个元素, 再乘以 $+1$ 或 -1, 取决于该置换的奇偶性. 证明从行列式的特征性质逐列展开得到, 这里略去.

✍ **练习 B.17** 利用公式(B.3) 推出行列式的下列性质.

(a) $\det(A^T)=\det A$.

(b) 交换两列改变行列式符号:

$$\det(A^1,\dots,A^i,\dots,A^j,\dots,A^n)=-\det(A^1,\dots,A^j,\dots,A^i,\dots,A^n).$$

(c) 把某一列的倍数加到另一列不改变行列式:

$$\det(A^1,\dots,A^i+cA^j,\dots,A^n)=\det(A^1,\dots,A^i,\dots,A^n).$$

命题 B.6

设 $A=(A^i_j)$ 是 $n\times n$ 矩阵.

(i) A 奇异, 当且仅当它的列线性相关.

(ii) 如果 A 非奇异, 则 $\det A\neq0$.

证明 Show/Hide Proof

首先, 假设 A 奇异. 由命题 B.24 及其后的讨论,A 的列秩小于 n, 故列线性相关. 于是存在某列, 不妨设 A^n, 是前面

列的线性组合:$A^n = \sum_{i=1}^{n-1} c^i A^i$. 由线性性和习题 B.27(b),

$$\begin{aligned}\det(A^1, \ldots, A^{n-1}, A^n) &= \sum_{i=1}^{n-1} c^i \det(A^1, \ldots, A^{n-1}, A^i) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} c^i \det(A^1, \ldots, A^i, \ldots, A^{n-1}, A^i) = 0.\end{aligned}$$

反过来, 假设 A 的列线性无关. 则它们构成 $\mathbb{R}^n$ 的基, 故可用其表示标准基向量 $e_1, \ldots, e_n$. 反复使用线性性、习题 B.27(b) 和性质 $\det I_n = 1$ 即可得出 $\det A \neq 0$.

□

✍ **练习 B.18** 证明: 把矩阵的一列换成该列的 c 倍, 等价于右乘一个行列式为 c 的矩阵; 交换两列等价于右乘一个行列式为 -1 的矩阵; 把某一列的倍数加到另一列等价于右乘一个行列式为 1 的矩阵. 这三种类型的矩阵称为初等矩阵.

✍ **练习 B.19** 假设 A 是非奇异 $n \times n$ 矩阵.

(a) 证明 A 可经一系列初等列行变换化为单位阵 I_n.

(b) 证明 A 等于一些初等矩阵的乘积.

初等矩阵是证明下列定理的关键成分, 该定理可说是行列式最深刻、最重要的性质.

定理 B.2

如果 A 和 B 是 $n \times n$ 矩阵, 则

$$\det(AB) = (\det A)(\det B).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 B 奇异, 则 $\operatorname{rank} B < n$, 这蕴含 $\operatorname{rank}(AB) < n$. 故由命题 B.28(i),$\det B$ 与 $\det(AB)$ 都为零. 另一方面, 命题 B.28 的 (a)、(b)、(c) 部分连同习题 B.29 表明: 当 B 是初等矩阵时定理成立. 最后, 若 B 是任意非奇异矩阵, 则由习题 B.30,B 可写成初等矩阵之积, 结果关于初等矩阵个数作归纳即得.

□

推论 B.2

如果 A 是非奇异 $n \times n$ 矩阵, 则 $\det A \neq 0$ 且 $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需注意 $1 = \det I_n = \det(AA^{-1}) = (\det A)(\det A^{-1})$.

□

推论 B.3

方阵奇异, 当且仅当其行列式为零.

♡

证明 Show/Hide Proof

一个方向由命题 B.28(i) 得出, 另一方向由推论 B.32 得出.

□

推论 B.4

假设 A 和 B 是 $n \times n$ 矩阵且 B 非奇异. 则 $\det(BAB^{-1}) = \det A$.

♡

证明 Show/Hide Proof

这只是用定理 B.31 和推论 B.32 的计算:

$$\det(BAB^{-1}) = (\det B)(\det A)(\det B^{-1}) = (\det B)(\det A)(\det B)^{-1} = \det A.$$

□

最后一个推论使我们能把行列式的定义推广到任意有限维向量空间上的线性映射. 假设 V 是 n 维向量空间,$T : V \to V$ 是线性映射. 关于 V 的一组基,T 由一个 $n \times n$ 矩阵表示. 如前所述, 关于两个不同基表示 T 的矩阵 A 与 $\widetilde{A}$ 满足 $\widetilde{A} = BAB^{-1}$(对某个非奇异矩阵 B, 见(B.2)). 因此由推论 B.34,$\det \widetilde{A} = \det A$. 于是我们可作如下定义: 对每个从有限维向量空间到自身的线性映射 $T : V \to V$, 定义 T 的行列式为 T 的任意矩阵表示 (定义域与陪域用同一组基) 的行列式.

对行列式的实际计算, 下列命题中的公式通常比定义更有用.

命题 B.7 (按余子式展开)

设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 对每个 i, j, 令 M_i^j 表示删去 A 的第 i 列与第 j 行所得的 $(n-1)\times(n-1)$ 子矩阵. 对任意固定的 $1 \leqslant i \leqslant n$,

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A_i^j \det M_i^j. \tag{B.4}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

先看一个特殊情形有用: 设 A 是形如

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & 1 \end{pmatrix}, \tag{B.5}$$

的 $n \times n$ 矩阵, 其中 B 是 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵、C 是 $1 \times (n-1)$ 行矩阵. 则在 $\det A$ 的定义公式(B.3) 中, 因子 $A_n^{\sigma(n)}$ 当 $\sigma(n) = n$ 时等于 1、否则为零, 故事实上唯一非零项是那些 $\sigma \in S_{n-1}$(视为 S_n 中置换 $\{1, \dots, n-1\}$ 而固定 n 的子群) 的项. 于是 A 的行列式化简为

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_{n-1}} (\operatorname{sgn}\sigma) A_1^{\sigma(1)} \cdots A_{n-1}^{\sigma(n-1)} = \det B.$$

现设 A 任意, 固定 $i \in \{1, \dots, n\}$. 对每个 $j = 1, \dots, n$, 令 X_i^j 表示把 A 的第 i 列换成基向量 e_j 所得矩阵. 由于行列式是其各列的多重线性函数,

$$\begin{aligned} \det A &= \det\left(A^1, \dots, A^{i-1}, \sum_{j=1}^{n} A_i^j e_j, A^{i+1}, \dots, A^n\right) \\ &= \sum_{j=1}^{n} A_i^j \det(A^1, \dots, A^{i-1}, e_j, A^{i+1}, \dots, A^n) = \sum_{j=1}^{n} A_i^j \det X_i^j. \end{aligned}$$

另一方面, 交换列 $n-i$ 次再交换行 $n-j$ 次, 可把 X_i^j 化为形如(B.5) 且 $B = M_i^j$ 的矩阵. 因此由上一段的观察,

$$\det X_i^j = (-1)^{n-i+n-j} \det M_i^j = (-1)^{i+j} \det M_i^j.$$

代入前式即完成证明.

□

每个行列式 $\det M_i^j$ 称为 A 的一个余子式, 而(B.4) 称为 $\det A$ 沿第 i 列的余子式展开. 由于 $\det A = \det A^T$, 沿任意行有类似展开.(B.4) 中乘 A_i^j 的因子 $(-1)^{i+j} \det M_i^j$ 称为 A_i^j 的代数余子式, 记作 cof_i^j.

命题 B.8 (Cramer 法则)

如果 A 是非奇异 $n \times n$ 矩阵, 则 A^{-1} 等于 $1/(\det A)$ 乘以 A 的转置代数余子式矩阵. 于是 A^{-1} 的第 i 行第 j 列元素为

$$(A^{-1})_j^i = \frac{1}{\det A} \operatorname{cof}_i^j = \frac{1}{\det A} (-1)^{i+j} \det M_i^j. \tag{B.6}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 B^i_j 表示(B.6) 右端的表达式. 则

$$\sum_{j=1}^{n} B^i_j A^j_k = \frac{1}{\det A} \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A^j_k \det M^j_i. \tag{B.7}$$

当 $k = i$ 时, 右端求和恰是 $\det A$ 沿第 i 列的余子式展开, 故(B.7) 右端等于 1. 另一方面, 若 $k \neq i$, 该求和等于把 A 的第 i 列换成第 k 列所得矩阵的行列式. 由于此矩阵有两列相同, 其行列式为零. 故(B.7) 等价于矩阵方程 $BA = I_n$, 其中 B 是矩阵 (B^i_j). 于是由习题 B.19(c),$B = A^{-1}$.

□

方阵 $A = (A^i_j)$ 如果 $i > j$ 时 $A^i_j = 0$(即唯一非零元素在主对角线上或其上方), 就称为上三角矩阵. 上三角矩阵的行列式特别容易计算.

命题 B.9

如果 A 是上三角 $n \times n$ 矩阵, 则 A 的行列式等于其对角元素之积:

$$\det A = A^1_1 \cdots A^n_n.$$

证明 Show/Hide Proof

当 $n = 1$ 时平凡. 假设结论对 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵成立, 设 A 是上三角 $n \times n$ 矩阵. 在 $\det A$ 沿第一列的余子式展开中, 只有一个非零项 $A^1_1 \det M^1_1$. 由归纳,$\det M^1_1 = A^2_2 \cdots A^n_n$, 命题得证.

□

设 X 是 $(m+k)\times(m+k)$ 矩阵. 如果 X 有形如

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \tag{B.8}$$

的矩阵 (其中 A, B, C 分别是 $m \times m$、$m \times k$、$k \times k$ 矩阵), 就称 X 分块上三角.

命题 B.10

如果 X 是(B.8) 给出的分块上三角矩阵, 则 $\det X = (\det A)(\det C)$.

证明 Show/Hide Proof

如果 A 奇异, 则 A 与 X 的列都线性相关, 这蕴含 $\det X = 0 = (\det A)(\det C)$. 故设 A 非奇异.

先看下列特殊情形:

$$X = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

沿第一列按余子式展开并对 m 作归纳, 易知此情形 $\det X = \det C$. 类似论证给出

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_k \end{pmatrix} = \det A.$$

一般情形中, 直接计算得分解

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A^{-1}B \\ 0 & I_k \end{pmatrix}. \tag{B.9}$$

由前面的观察, 前两个因子的行列式分别等于 $\det A$ 与 $\det C$; 第三个因子是上三角的, 故由命题 B.37 其行列式为 1. 结果由定理 B.31 得出.

□

B.4 内积与范数

如果 V 是实向量空间,V 上的一个内积是一个映射 $V\times V\to\mathbb{R}$, 通常记作 $(v,w)\mapsto\langle v,w\rangle$, 满足下列条件:

(i) 对称性:$\langle v,w\rangle=\langle w,v\rangle$;

(ii) 双线性性:

$$\langle av+a'v',w\rangle=a\langle v,w\rangle+a'\langle v',w\rangle,$$

$$\langle v,bw+b'w'\rangle=b\langle v,w\rangle+b'\langle v,w'\rangle;$$

(iii) 正定性:$\langle v,v\rangle\geqslant 0$, 且等号当且仅当 $v=0$.

赋予某个特定内积的向量空间称为内积空间. 标准例子当然是带 Euclid 点积的 $\mathbb{R}^n$:

$$\langle x,y\rangle=x\cdot y=\sum_{i=1}^{n}x^iy^i.$$

设 V 是内积空间. 对每个 $v\in V$,v 的长度是非负实数 $|v|=\sqrt{\langle v,v\rangle}$. 单位向量是长度为 1 的向量. 如果 $v,w\in V$ 是非零向量,v 与 w 间的夹角定义为唯一的 $\theta\in[0,\pi]$, 满足

$$\cos\theta=\frac{\langle v,w\rangle}{|v|\,|w|}.$$

两个向量 $v,w\in V$ 如果 $\langle v,w\rangle=0$, 就称它们正交; 这意味着其中一个向量为零, 或它们之间的夹角为 $\pi/2$.

✍ **练习 B.20** 设 V 是内积空间. 证明与内积相伴的长度函数满足

$$|v|>0\qquad \text{对}v\in V,\ v\neq 0,$$

$$|cv|=|c|\,|v|\qquad \text{对}c\in\mathbb{R},\ v\in V,$$

$$|v+w|\leqslant|v|+|w|\qquad \text{对}v,w\in V,$$

以及 Cauchy–Schwarz 不等式:

$$|\langle v,w\rangle|\leqslant|v|\,|w|\qquad \text{对}v,w\in V.$$

设 V 是有限维内积空间. 如果每个 E_i 都是单位向量、且当 $i\neq j$ 时 E_i 与 E_j 正交, 则 V 的基 $(E_1,\dots,E_n)$ 称为标准正交基.

命题 B.11 (Gram–Schmidt 算法)

设 V 是维数 $n\geqslant 1$ 的内积空间. 则 V 有标准正交基. 事实上, 如果 $(E_1,\dots,E_n)$ 是 V 的任意基, 则存在标准正交基 $(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_n)$, 使对 $k=1,\dots,n$ 有

$$\operatorname{span}(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_k)=\operatorname{span}(E_1,\dots,E_k).\tag{B.10}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $n=\dim V$ 作归纳. 若 $n=1$, 只有一个基元素 E_1, 则 $\widetilde{E}_1=E_1/|E_1|$ 就是标准正交基.

假设结论对维数为 $n-1$ 的内积空间成立, 设 V 维数为 n. 则 $W=\operatorname{span}(E_1,\dots,E_{n-1})$ 是从 V 限制内积的 $(n-1)$ 维内积空间, 故存在标准正交基 $(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_{n-1})$ 满足对 $k=1,\dots,n-1$ 的(B.10). 用

$$\widetilde{E}_n=\frac{E_n-\sum_{i=1}^{n-1}\langle E_n,\widetilde{E}_i\rangle\widetilde{E}_i}{\left|E_n-\sum_{i=1}^{n-1}\langle E_n,\widetilde{E}_i\rangle\widetilde{E}_i\right|}\tag{B.11}$$

定义 $\widetilde{E}_n$. 计算表明 $(\widetilde{E}_1,\dots,\widetilde{E}_n)$ 正是所需的 V 的标准正交基.

□

✍ **练习 B.21** 对 $w=(w^1,\dots,w^n)$ 和 $z=(z^1,\dots,z^n)\in\mathbb{C}^n$, 用 $w\cdot z=\sum_{j=1}^{n}w^j\overline{z^j}$ 定义 Hermite 点积, 其中对任意复数 $z=x+\mathrm{i}y$, 记号 $\bar{z}$ 表示共轭:$\bar{z}=x-\mathrm{i}y$.$\mathbb{C}^n$(在 $\mathbb{C}$ 上) 的基 $(E_1,\dots,E_n)$ 如果满足 $E_i\cdot E_i=1$ 且 $i\neq j$ 时 $E_i\cdot E_j=0$, 就称标准正交. 证明命题 B.40 的陈述与证明对 Hermite 点积成立.

内积空间之间的同构 $T : V \to W$ 如果把 V 的内积映到 W 的内积:

$$\langle Tv, Tw\rangle = \langle v, w\rangle \qquad \text{对所有} v, w \in V,$$

就称为线性等距.

✍ **练习 B.22** 证明内积空间之间的每个线性等距都是保持长度、角度和正交性的同胚, 并把标准正交基映为标准正交基.

✍ **练习 B.23** 给定有限维向量空间 V 的任意基 (E_i), 证明存在 V 上唯一的内积, 使 (E_i) 标准正交.

✍ **练习 B.24** 假设 V 是有限维内积空间,$E : \mathbb{R}^n \to V$ 是由某个标准正交基确定的基映射. 证明当 $\mathbb{R}^n$ 赋予 Euclid 内积时 E 是线性等距.

前一习题表明: 有限维内积空间在几何上与同维 Euclid 空间不可区分.

如果 V 是有限维内积空间,$S \subset V$ 是子空间, 则 S 在 V 中的正交补是集合

$$S^\perp = \{v \in V : \langle v, w\rangle = 0 \text{ 对所有} w \in S\}.$$

✍ **练习 B.25** 设 V 是有限维内积空间,$S \subset V$ 是子空间. 证明 $S^\perp$ 是子空间且 $V = S \oplus S^\perp$.

由前一习题的结果, 对内积空间 V 的任意子空间 S, 存在一个以 $S^\perp$ 为核的自然投影 $\pi : V \to S$. 这个投影称为 V 到 S 的正交投影.

范数

如果 V 是实向量空间,V 上的一个范数是一个从 V 到 $\mathbb{R}$ 的函数, 记作 $v \mapsto |v|$, 满足下列性质.

(i) 正性: 对所有 $v \in V$,$|v| \geqslant 0$, 且等号当且仅当 $v = 0$.

(ii) 齐次性: 对所有 $c \in \mathbb{R}$ 与 $v \in V$,$|cv| = |c|\,|v|$.

(iii) 三角不等式: 对所有 $v, w \in V$,$|v + w| \leqslant |v| + |w|$.

一个向量空间连同某个特定范数的选取称为赋范线性空间. 习题 B.39 表明与任意内积相伴的长度函数是范数; 因而特别地, 每个有限维向量空间都有许多范数. 给定 V 上的一个范数, 距离函数 $d(v, w) = |v - w|$ 把 V 变成度量空间, 在 V 上产生一个拓扑, 称为范数拓扑.

例题 B.4Euclid 空间 赋予由

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} \tag{B.12}$$

定义的 Euclid 范数,$\mathbb{R}^n$ 是赋范线性空间, 其范数拓扑正是附录 A 中描述的 Euclid 拓扑.

例题 B.5 矩阵上的 Frobenius 范数 $m \times n$ 实矩阵空间 $M(m \times n; \mathbb{R})$ 有一个自然 Euclid 内积, 它由把矩阵等同于 $\mathbb{R}^{mn}$ 中的点得到:

$$A \cdot B = \sum_{i,j} A^i_j B^i_j.$$

这给出矩阵上的一个范数, 称为 Frobenius 范数:

$$|A| = \sqrt{\sum_{i,j} (A^i_j)^2}. \tag{B.13}$$

凡我们在矩阵上使用范数时, 用的总是这个范数.

✍ **练习 B.26** 对任意矩阵 $A \in M(m \times n; \mathbb{R})$ 与 $B \in M(n \times k; \mathbb{R})$, 证明 $|AB| \leqslant |A|\,|B|$.

向量空间 V 上的两个范数 $|\cdot|_1$ 与 $|\cdot|_2$ 如果存在正常数 c, C, 使对所有 $v \in V$ 都有

$$c|v|_1 \leqslant |v|_2 \leqslant C|v|_1,$$

就称它们等价.

✍ **练习 B.27** 证明等价的范数确定相同的拓扑.

✍ **练习 B.28** 证明有限维向量空间上的任意两个范数等价.[提示: 先做 $V = \mathbb{R}^n$ 且其中一个范数是 Euclid 范数的情形, 并考虑另一个范数在单位球面上的限制.]

前一习题表明: 同维数的有限维赋范线性空间在拓扑上彼此不可区分. 因而这种空间自动继承 Euclid 空间的所有通常拓扑性质, 例如闭有界子集的紧性.

如果 V 与 W 是赋范线性空间, 线性映射 $T: V \to W$ 如果存在正常数 C, 使对所有 $v \in V$ 都有

$$|Tv| \leqslant C|v|,$$

就称它有界.

✍ **练习 B.29** 证明赋范线性空间之间的线性映射连续, 当且仅当它有界.[提示: 为证 T 连续蕴含有界, 先证存在 $\delta > 0$, 使 $|x| < \delta$ 蕴含 $|T(x)| < 1$.]

✍ **练习 B.30** 证明有限维赋范线性空间之间的每个线性映射都有界, 因而连续.

B.5 直积与直和

如果 $V_1, \dots, V_k$ 是实向量空间, 它们的直积是底集合为 Cartesian 积 $V_1 \times \cdots \times V_k$ 的向量空间, 加法与数乘按分量定义:

$$(v_1, \dots, v_k) + (v_1', \dots, v_k') = (v_1 + v_1', \dots, v_k + v_k'),$$

$$c(v_1, \dots, v_k) = (cv_1, \dots, cv_k).$$

基本例子是 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

对某些应用 (主要是我们在第 17、18 章对 de Rham 上同调的处理), 把这推广到无限多个向量空间很重要. 为作此讨论, 我们转向交换环 R 上模的一般背景.R-模之间的线性映射恰如向量空间那样定义: 如果 V, W 是 R-模, 映射 $F: V \to W$ 如果对所有 $a, b \in R$ 与 $v, w \in V$ 都有 $F(av + bw) = aF(v) + bF(w)$, 就称它是 R-线性的. 如果 V 是 R-模, 子集 $S \subset V$ 如果在加法与数乘下封闭, 就称为 V 的子模, 于是它本身也是 R-模. 本节余下部分假设 R 是固定的交换环. 在我们所有应用中,R 要么是实数域 $\mathbb{R}$(此时模是实向量空间、线性映射是通常的线性映射), 要么是整数环 $\mathbb{Z}$(此时模是 Abel 群、线性映射是群同态).

如果 $(V_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是任意下标化集合族, 它们的 Cartesian 积记作 $\prod_{\alpha \in A} V_\alpha$, 定义为函数 $v: A \to \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha$ 所成集合, 满足对每个 α 有 $v(\alpha) \in V_\alpha$. 由选择公理, 非空下标的非空集合族的 Cartesian 积非空. 如果 v 是 Cartesian 积的元素, 我们通常把 v 在 $\alpha \in A$ 处的值记作 v_α 而非 $v(\alpha)$; 元素 v 本身通常记作 $(v_\alpha)_{\alpha \in A}$, 或当下标集已知时简记 (v_α). 这可看作集合 V_α 元素的一个下标族, 或一个 "A-元组". 对每个 $\beta \in A$, 有一个典范投影映射 $\pi_\beta: \prod_{\alpha \in A} V_\alpha \to V_\beta$, 定义为

$$\pi_\beta((v_\alpha)_{\alpha \in A}) = v_\beta.$$

现设 $(V_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是一个 R-模下标族. 该族的直积是集合 $\prod_{\alpha \in A} V_\alpha$, 通过如下定义加法与数乘而成为 R-模:

$$(v_\alpha) + (v_\alpha') = (v_\alpha + v_\alpha'), \qquad c(v_\alpha) = (cv_\alpha).$$

这个模的零元素是对每个 α 都有 $v_\alpha = 0$ 的 A-元组. 容易验证每个投影映射 π_β 都是 R-线性的.

命题 B.12 (直积的特征性质)

设 $(V_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 R-模下标族. 给定一个 R-模 W 和一族 R-线性映射 $G_\alpha: W \to V_\alpha$, 存在唯一的 R-线性映射 $G: W \to \prod_{\alpha \in A} V_\alpha$, 使对每个 $\alpha \in A$ 有 $\pi_\alpha \circ G = G_\alpha$.

✍ **练习 B.31** 证明前一命题.

与直积互补的是直和的概念. 给定如上下标族 $(V_\alpha)_{\alpha \in A}$, 我们把该族的直和定义为它们直积的子模, 由满足 $v_\alpha = 0$(除至多有限个 α 外) 的 A-元组 $(v_\alpha)_{\alpha \in A}$ 组成. 直和记作 $\bigoplus_{\alpha \in A} V_\alpha$; 对有限族则记作 $V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$. 对有限模族, 直积与直和相同.

对每个 $\beta \in A$, 有一个典范 R-线性单射 $\iota_\beta : V_\beta \to \bigoplus_{\alpha\in A} V_\alpha$, 它把 $\iota_\beta(v)$ 定义为 A-元组 $(v_\alpha)_{\alpha\in A}$, 其中 $v_\beta = v$ 而对 $\alpha \neq \beta$ 有 $v_\alpha = 0$. 在有限直和的情形, 这恰表示 $\iota_\beta(v) = (0,\dots,0,v,0,\dots,0)$, 其中 v 在第 β 个位置.

命题 B.13 (直和的特征性质)

设 $(V_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 R-模下标族. 给定一个 R-模 W 和一族 R-线性映射 $G_\alpha : V_\alpha \to W$, 存在唯一的 R-线性映射 $G : \bigoplus_{\alpha\in A} V_\alpha \to W$, 使对每个 $\alpha \in A$ 有 $G \circ \iota_\alpha = G_\alpha$.

♠

✍ **练习 B.32** 证明前一命题.

如果 W 是 R-模,$(V_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 W 的一族子空间, 则把特征性质用于包含映射 $\iota_\alpha : V_\alpha \hookrightarrow W$, 就保证存在一个典范 R-线性映射 $\bigoplus_\alpha V_\alpha \to W$, 它在每个 V_α 上限制为包含. 这个映射是同构, 当且仅当诸 V_α 选取得使 W 的每个元素都有唯一方式表为有限线性组合 $\sum_\alpha c_\alpha v_\alpha$(其中对每个 α 有 $v_\alpha \in V_\alpha$). 在此情形中, 我们可自然地把 W 等同于 $\bigoplus_\alpha V_\alpha$, 并称 W 是子模族 $\{V_\alpha\}$ 的**内直和**, 把我们此前对向量空间两个互补子空间引入的术语加以推广. 抽象模族的直和有时称为**外直和**, 以区别于内直和.

如果 V, W 是 R-模, 从 V 到 W 的所有 R-线性映射所成集合 $\mathrm{Hom}_R(V;W)$ 在逐点加法与数乘下是 R-模:

$$(F+G)(v) = F(v) + G(v), \qquad (aF)(v) = aF(v).$$

(如果 V, W 是实向量空间, 则 $\mathrm{Hom}_R(V;W)$ 正是 $\mathbb{R}$-线性映射空间 $\mathcal{L}(V;W)$; 如果它们是 Abel 群, 则 $\mathbb{Z}$-线性映射就是群同态, 我们通常写 $\mathrm{Hom}(V;W)$ 而非 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(V;W)$.) 我们最后一个命题用于第 18 章 de Rham 定理的证明.

命题 B.14

设 $(V_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 R-模下标族. 对每个 R-模 W, 存在典范同构

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{\alpha\in A} V_\alpha; W\right) \cong \prod_{\alpha\in A} \mathrm{Hom}_R(V_\alpha; W).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

定义映射 $\Phi : \mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{\alpha\in A} V_\alpha; W\right) \to \prod_{\alpha\in A} \mathrm{Hom}_R(V_\alpha;W)$, 令 $\Phi(F) = (F_\alpha)_{\alpha\in A}$, 其中 $F_\alpha = F \circ \iota_\alpha$.

为证 Φ 满射, 设 $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $\prod_{\alpha\in A} \mathrm{Hom}_R(V_\alpha;W)$ 的任意元素. 这意味着对每个 α,F_α 是从 V_α 到 W 的 R-线性映射. 直和的特征性质于是保证存在一个 R-线性映射 $F : \bigoplus_{\alpha\in A} V_\alpha \to W$, 满足对每个 α 有 $F \circ \iota_\alpha = F_\alpha$, 这等价于 $\Phi(F) = (F_\alpha)_{\alpha\in A}$.

为证 Φ 单射, 设 $\Phi(F) = (F_\alpha)_{\alpha\in A} = 0$. 由直积零元素的定义, 这意味着对每个 α,$F_\alpha = F \circ \iota_\alpha$ 都是零同态. 由命题 B.55 的唯一性断言, 这蕴含 F 本身是零同态.

□

附录 C 微积分回顾

本附录中我们综述本书所需的多元微积分与实分析的主要结果. 对这里涉及的多数思想的细节, 可查阅 [Apo74]、[Rud76] 或 [Str00].

C.1 全导数与偏导数

对有限维向量空间 (的开子集) 之间的映射, 最一般的导数概念是全导数.

设 V,W 是有限维向量空间, 我们可假定它们赋予范数. 如果 $U\subset V$ 是开子集,$a\in U$, 映射 $F:U\to W$ 如果存在线性映射 $L:V\to W$ 使

$$\lim_{v\to 0}\frac{|F(a+v)-F(a)-Lv|}{|v|}=0, \tag{C.1}$$

就称它在 a 处可微. 此式分子中的范数是 W 的范数, 分母中的范数是 V 的范数. 由于有限维向量空间上的所有范数都等价 (习题 B.49), 此定义与两种范数的选取无关.

✍ **练习 C.1** 假设 $F:U\to W$ 在 $a\in U$ 处可微. 证明满足(C.1) 的线性映射 L 唯一.

如果 F 在 a 处可微, 满足(C.1) 的线性映射 L 记作 $\mathrm{D}F(a)$, 称为 F 在 a 处的全导数. 条件(C.1) 也可写成

$$F(a+v)=F(a)+\mathrm{D}F(a)v+R(v), \tag{C.2}$$

其中余项 $R(v)=F(a+v)-F(a)-\mathrm{D}F(a)v$ 满足当 $v\to 0$ 时 $|R(v)|/|v|\to 0$. 因而全导数表示 a 附近对 $F(a+v)-F(a)$ 的“最佳线性逼近”.

✍ **练习 C.2** 假设 V,W,X 是有限维向量空间,$U\subset V$ 是开子集,$a\in U$,$F,G:U\to W$ 与 $f,g:U\to\mathbb{R}$ 是映射. 证明下列命题.

(a) 如果 F 在 a 处可微, 则它在 a 处连续.

(b) 如果 F 是常值映射, 则 F 在 a 处可微且 $\mathrm{D}F(a)=0$.

(c) 如果 F,G 在 a 处可微, 则 $F+G$ 也可微, 且

$$\mathrm{D}(F+G)(a)=\mathrm{D}F(a)+\mathrm{D}G(a).$$

(d) 如果 f,g 在 a 处可微, 则 fg 也可微, 且

$$\mathrm{D}(fg)(a)=f(a)\mathrm{D}g(a)+g(a)\mathrm{D}f(a).$$

(e) 如果 f,g 在 a 处可微且 $g(a)\neq 0$, 则 f/g 在 a 处可微, 且

$$\mathrm{D}(f/g)(a)=\frac{g(a)\mathrm{D}f(a)-f(a)\mathrm{D}g(a)}{g(a)^2}.$$

(f) 如果 $T:V\to W$ 是线性映射, 则 T 在每一点 $v\in V$ 都可微, 全导数等于 T 本身:$\mathrm{D}T(v)=T$.

(g) 如果 $B:V\times W\to X$ 是双线性映射, 则 B 在每一点 $(v,w)\in V\times W$ 都可微, 且

$$\mathrm{D}B(v,w)(x,y)=B(v,y)+B(x,w).$$

命题 C.1 (全导数的链式法则)

假设 V,W,X 是有限维向量空间,$U\subset V$ 与 $\widetilde{U}\subset W$ 是开子集,$F:U\to\widetilde{U}$ 与 $G:\widetilde{U}\to X$ 是映射. 如果 F 在 $a\in U$ 处可微、G 在 $F(a)\in\widetilde{U}$ 处可微, 则 $G\circ F$ 在 a 处可微, 且

$$\mathrm{D}(G\circ F)(a)=\mathrm{D}G(F(a))\circ\mathrm{D}F(a).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $A=\mathrm{D}F(a)$、$B=\mathrm{D}G(F(a))$. 我们需证

$$\lim_{v\to 0}\frac{|G(F(a+v))-G(F(a))-BAv|}{|v|}=0. \tag{C.3}$$

写 $b = F(a)$、$w = F(a+v) - F(a)$. 代入后可把(C.3) 中的商改写为

$$\frac{|G(b+w) - G(b) - BAv|}{|v|} = \frac{|G(b+w) - G(b) - Bw + Bw - BAv|}{|v|} \leqslant \frac{|G(b+w) - G(b) - Bw|}{|v|} + \frac{|B(w - Av)|}{|v|}.$$

由于 A, B 线性, 习题 B.52 表明存在常数 C, C', 使对所有 $x \in V$ 有 $|Ax| \leqslant C|x|$、对所有 $y \in W$ 有 $|By| \leqslant C'|y|$.F 在 a 处可微意味着: 对任意 $\varepsilon > 0$, 只要 v 落在 0 的足够小邻域内, 就可保证

$$|w - Av| = |F(a+v) - F(a) - Av| \leqslant \varepsilon|v|.$$

此外, 当 $v \to 0$ 时, 由 F 的连续性,$|w| = |F(a+v) - F(a)| \to 0$. 因此,$G$ 在 b 处可微意味着: 必要时再缩小 $|v|$, 还可使

$$|G(b+w) - G(b) - Bw| \leqslant \varepsilon|w|.$$

综合这些估计, 可见当 $|v|$ 足够小时, 上式被

$$\frac{\varepsilon|w|}{|v|} + C'\frac{|w - Av|}{|v|} = \varepsilon\frac{|w - Av + Av|}{|v|} + C'\frac{|w - Av|}{|v|} \leqslant \varepsilon\frac{|w - Av|}{|v|} + \varepsilon\frac{|Av|}{|v|} + C'\frac{|w - Av|}{|v|} \leqslant \varepsilon^2 + \varepsilon C + C'\varepsilon$$

控制, 可使之任意小.

□

偏导数

现在我们专门讨论 Euclid 空间之间的映射. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,$f : U \to \mathbb{R}$ 是实值函数. 对任意 $a = (a^1, \dots, a^n) \in U$ 与任意 $j \in \{1, \dots, n\}$,f 在 a 处关于 x^j 的偏导数定义为固定其他变量时 f 对 x^j 的普通导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x^j}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a^1, \dots, a^j + h, \dots, a^n) - f(a^1, \dots, a^j, \dots, a^n)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + he_j) - f(a)}{h},$$

若极限存在.

更一般地, 对向量值函数 $F : U \to \mathbb{R}^m$, 可把 $F(x)$ 的坐标写成 $F(x) = (F^1(x), \dots, F^m(x))$. 这定义了 m 个函数 $F^1, \dots, F^m : U \to \mathbb{R}$, 称为 F 的分量函数.F 的偏导数就定义为其分量函数的偏导数 $\partial F^i/\partial x^j$. 偏导数所成矩阵 $(\partial F^i/\partial x^j)$ 称为 F 的 *Jacobian* 矩阵, 其行列式称为 F 的 *Jacobian* 行列式.

如果 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 在 U 内每一点处各偏导数都存在, 且如此定义的函数 $\partial F^i/\partial x^j : U \to \mathbb{R}$ 都连续, 则称 F 是 C^1 类的或连续可微的. 在此情形中, 可对函数 $\partial F^i/\partial x^j$ 再求导, 得到二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 F^i}{\partial x^k \partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{\partial F^i}{\partial x^j}\right),$$

若它们存在. 继续下去就得到更高阶偏导数:F 的 k 阶偏导数就是 $k-1$ 阶偏导数的 (一阶) 偏导数, 当它们存在时.

一般地, 如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集、$k \geqslant 0$, 函数 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 如果 F 的所有阶数不超过 k 的偏导数都存在且是 U 上的连续函数, 就称它是 C^k 类的或 k 次连续可微的.(因而 C^0 类函数就是连续函数.) 由于导数的存在性与连续性都是局部性质, 显然 F 是 C^k 的, 当且仅当它在 U 中每一点的某邻域内都有该性质.

对每个 $k \geqslant 0$ 都是 C^k 类的函数, 称为 C^∞ 类的、光滑的或无限可微的. 如果 U, V 是 Euclid 空间的开子集, 映射 $F : U \to V$ 如果光滑、双射且其反函数也光滑, 就称为微分同胚.

链式法则有一个推论值得注意.

命题 C.2

假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 与 $V \subset \mathbb{R}^m$ 是开子集,$F : U \to V$ 是微分同胚. 则 $m = n$, 且对每个 $a \in U$, 全导数 $\mathrm{D}F(a)$ 可逆, 其逆为 $\mathrm{D}(F^{-1})(F(a))$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $F^{-1} \circ F = \mathrm{Id}_U$, 链式法则蕴含对每个 $a \in U$,

$$\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n} = \mathrm{D}(\mathrm{Id}_U)(a) = \mathrm{D}(F^{-1} \circ F)(a) = \mathrm{D}(F^{-1})(F(a)) \circ \mathrm{D}F(a). \tag{C.4}$$

类似地,$F \circ F^{-1} = \mathrm{Id}_V$ 蕴含 $\mathrm{D}F(a) \circ \mathrm{D}(F^{-1})(F(a))$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的恒等映射. 这蕴含 $\mathrm{D}F(a)$ 可逆且逆为 $\mathrm{D}(F^{-1})(F(a))$,

因而 $m = n$.

□

有时我们需要考虑定义域为 $\mathbb{R}^n$ 中非开子集的函数的光滑性. 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是任意子集, 函数 $F : A \to \mathbb{R}^m$ 如果在每一点的某开邻域上都有光滑延拓, 就称它在 A 上光滑; 更精确地说, 对每个 $x \in A$, 存在含 x 的开子集 $U_x \subset \mathbb{R}^n$ 与光滑函数 $\widetilde{F} : U_x \to \mathbb{R}^m$, 使 $\widetilde{F}$ 在 $U_x \cap A$ 上与 F 一致. 微分同胚的概念以显然方式推广到任意子集: 给定任意子集 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, 从 A 到 B 的微分同胚是一个光滑双射 $f : A \to B$, 且其逆光滑.

我们特别关心实值函数, 即陪域为 $\mathbb{R}$ 的函数. 如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,U 上所有 C^k 类实值函数所成集合记作 $C^k(U)$, 所有光滑实值函数所成集合记作 $C^\infty(U)$. 函数的和、常数倍与积按逐点定义: 对 $f, g : U \to \mathbb{R}$ 与 $c \in \mathbb{R}$,

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (cf)(x) = c(f(x)), \qquad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

✍ **练习 C.3** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集, 假设 $f, g \in C^\infty(U)$、$c \in \mathbb{R}$.

(a) 证明 $f+g$、cf、fg 都光滑.

(b) 证明这些运算使 $C^\infty(U)$ 成为交换环, 并成为 $\mathbb{R}$ 上的交换结合代数.

(c) 证明如果 g 在 U 上从不为零, 则 f/g 光滑.

下列重要结果表明: 对大多数有意义的函数, 求偏导数的次序无关紧要. 证明见 [Apo74, Rud76, Str00].

命题 C.3 (混合偏导数相等)

如果 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集,$F : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^2 类函数, 则 F 的二阶混合偏导数与求导次序无关:

$$\frac{\partial^2 F^i}{\partial x^j \partial x^k} = \frac{\partial^2 F^i}{\partial x^k \partial x^j}.$$

♠

推论 C.1

如果 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 光滑, 则 F 的任意阶混合偏导数都与求导次序无关.

♡

下面我们研究全导数与偏导数之间的关系. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,$F : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $a \in U$ 处可微. 作为 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 之间的线性映射,$\mathrm{D}F(a)$ 可等同于一个 $m \times n$ 矩阵. 下一个命题把该矩阵确认为 F 的 Jacobian.

命题 C.4

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, 假设 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $a \in U$ 处可微. 则 F 在 a 处所有偏导数都存在, 且 $\mathrm{D}F(a)$ 是矩阵为 F 在 a 处 Jacobian 的线性映射:

$$\mathrm{D}F(a) = \left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(a) \right).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $B = \mathrm{D}F(a)$, 对使 $a + v \in U$ 的充分小 $v \in \mathbb{R}^n$, 令 $R(v) = F(a+v) - F(a) - Bv$.$F$ 在 a 处可微意味着: 当 $v \to 0$ 时, 向量值函数 $R(v)/|v|$ 的每个分量都趋于零.F^j 在 a 处的第 i 个偏导数若存在, 就是

$$\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{F^j(a + te_i) - F^j(a)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{B_i^j t + R^j(te_i)}{t} = B_i^j + \lim_{t \to 0} \frac{R^j(te_i)}{t}.$$

上面商的范数是 $|R^j(te_i)|/|te_i|$, 当 $t \to 0$ 时趋于零. 由此 $\partial F^j/\partial x^i(a)$ 存在且等于所断言的 B_i^j.

□

✍ **练习 C.4** 假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集. 证明函数 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $a \in U$ 处可微, 当且仅当其每个分量函数 $F^1, \ldots, F^m$ 都在 a 处可微. 证明在此情形中

$$\mathrm{D}F(a) = \begin{pmatrix} \mathrm{D}F^1(a) \\ \vdots \\ \mathrm{D}F^m(a) \end{pmatrix}.$$

前一习题表明: 对开区间 $J \subset \mathbb{R}$, 映射 $\gamma : J \to \mathbb{R}^m$ 可微, 当且仅当其分量函数在单变量微积分意义下可微.

下一个命题给出可微性最重要的充分条件; 特别地, 它表明初等微积分中所有通常的函数都可微. 证明见 [Apo74, Rud76, Str00].

命题 C.5

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集. 如果 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 类的, 则它在 U 内每一点处可微.

对 Euclid 空间之间的函数, 链式法则可用偏导数重述.

推论 C.2 (偏导数的链式法则)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 与 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^m$ 是开子集, 令 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 表示 U 上的标准坐标、$y = (y^1, \dots, y^m)$ 表示 $\widetilde{U}$ 上的标准坐标.

(a) C^1 函数 $F : U \to \widetilde{U}$ 与 $G : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^p$ 的复合仍是 C^1 类的, 其偏导数为

$$\frac{\partial (G^i \circ F)}{\partial x^j}(x) = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial G^i}{\partial y^k}(F(x)) \frac{\partial F^k}{\partial x^j}(x).$$

(b) 如果 F 与 G 光滑, 则 $G \circ F$ 光滑.

✍ **练习 C.5** 证明推论 C.11.

由链式法则与归纳, 只要所涉函数充分可微, 就可按需要导出复合函数高阶偏导数的公式.

✍ **练习 C.6** 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 与 $B \subset \mathbb{R}^m$ 是任意子集,$F : A \to \mathbb{R}^m$ 与 $G : B \to \mathbb{R}^p$ 是光滑映射 (即在每点的某邻域内有光滑延拓意义下), 且 $F(A) \subset B$. 证明 $G \circ F : A \to \mathbb{R}^p$ 光滑.

现设 $f : U \to \mathbb{R}$ 是开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的光滑实值函数,$a \in U$. 对每个向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 我们定义 f 在 a 处沿方向 v 的方向导数为数

$$D_v f(a) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(a + tv). \tag{C.5}$$

(此定义对任意向量 v 都有意义; 我们不要求 v 是单位向量, 正如初等微积分中有时那样.)

由于 $D_v f(a)$ 是复合函数 $t \mapsto a + tv \mapsto f(a + tv)$ 的普通导数, 由链式法则它可更具体地写成

$$D_v f(a) = \sum_{i=1}^{n} v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(a) = \mathrm{D}f(a)v.$$

微积分基本定理表达了积分与导数间一个熟知关系. 另一个关系是: 光滑函数的积分可在积分号下求导. 精确陈述见下一定理; 这不是所能证明的最佳结果, 但对我们的目的已绰绰有余. 证明见 [Apo74, Rud76, Str00].

定理 C.1 (积分号下求导)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$a, b \in \mathbb{R}$,$f : U \times [a, b] \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 使对 $i = 1, \dots, n$, 偏导数 $\partial f / \partial x^i : U \times [a, b] \to \mathbb{R}$ 在 $U \times [a, b]$ 上存在且连续. 用

$$F(x) = \int_a^b f(x, t)\, \mathrm{d}t$$

定义 $F : U \to \mathbb{R}$. 则 F 是 C^1 类的, 其偏导数可在积分号下求导计算:

$$\frac{\partial F}{\partial x^i}(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x^i}(x, t)\, \mathrm{d}t.$$

你大概熟悉 Taylor 定理, 它表明一个充分光滑的函数如何在一点附近用多项式逼近. 我们需要多元 Taylor 定理的一个版本, 它给出余项项的显式积分形式. 为简洁表达, 引入一些简写记号有帮助. 对任意指标 m 元组 $I = (i_1, \dots, i_m)(1 \leqslant i_j \leqslant n)$, 令 $|I| = m$ 表示 I 中指标个数, 并令

$$\partial_I = \frac{\partial^m}{\partial x^{i_1} \cdots \partial x^{i_m}}, \qquad (x - a)_I = (x^{i_1} - a^{i_1}) \cdots (x^{i_m} - a^{i_m}).$$

定理 C.2 (Taylor 定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$a \in U$ 固定. 假设对某个 $k \geqslant 0$ 有 $f \in C^{k+1}(U)$. 如果 W 是 U 中含 a 的任意凸子集, 则对所有 $x \in W$,

$$f(x) = P_k(x) + R_k(x), \tag{C.6}$$

其中 P_k 是 f 在 a 处的 k 阶 Taylor 多项式, 定义为

$$P_k(x) = f(a) + \sum_{m=1}^{k} \frac{1}{m!} \sum_{I:|I|=m} \partial_I f(a)(x-a)_I, \tag{C.7}$$

而 R_k 是 k 阶余项, 由

$$R_k(x) = \frac{1}{k!} \sum_{I:|I|=k+1} (x-a)_I \int_0^1 (1-t)^k \partial_I f(a + t(x-a))\,\mathrm{d}t \tag{C.8}$$

给出.

证明 Show/Hide Proof

对 $k = 0$(其中我们把 P_0 理解为 $f(a)$), 这只是把微积分基本定理应用于函数 $u(t) = f(a + t(x-a))$, 连同链式法则. 假设结果对某个 k 成立, 对余项中的积分作分部积分, 得

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 (1-t)^k \partial_I f(a + t(x-a))\,\mathrm{d}t \\
&= \left[-\frac{(1-t)^{k+1}}{k+1} \partial_I f(a + t(x-a)) \right]_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \frac{(1-t)^{k+1}}{k+1} \frac{\partial}{\partial t} \left(\partial_I f(a + t(x-a)) \right) \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{k+1} \partial_I f(a) + \frac{1}{k+1} \sum_{j=1}^{n} (x^j - a^j) \int_0^1 (1-t)^{k+1} \frac{\partial}{\partial x^j} \partial_I f(a + t(x-a))\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

把此代入(C.6), 便得到把 k 换成 $k+1$ 的类似公式.

□

推论 C.3

假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$a \in U$, 对某个 $k \geqslant 0$ 有 $f \in C^{k+1}(U)$. 如果 W 是 U 中含 a 的凸子集, 且在 W 上 f 的所有 $k+1$ 阶偏导数绝对值都被常数 M 控制, 则对所有 $x \in W$,

$$|f(x) - P_k(x)| \leqslant \frac{n^{k+1} M}{(k+1)!} |x-a|^{k+1},$$

其中 P_k 是由(C.7) 定义的 f 在 a 处的 k 阶 Taylor 多项式.

证明 Show/Hide Proof

(C.8) 右端有 n^{k+1} 项, 每项绝对值被 $(1/(k+1)!)|x-a|^{k+1}M$ 控制.

□

C.2 多重积分

本节中我们简要回顾 $\mathbb{R}^n$ 中多重积分的一些基本事实. 对我们的目的,Riemann 积分已绰绰有余. 熟悉 Lebesgue 积分理论的读者可自由地在 Lebesgue 意义下解释我们的所有积分, 因为对所考虑的函数类型, 这两种积分相等. 关于这里所述积分论方面的更多细节, 可查阅 [Apo74, Rud76, Str00].

$\mathbb{R}^n$ 中的闭矩形是形如 $[a^1, b^1] \times \cdots \times [a^n, b^n]$(其中实数 $a^i < b^i$) 的乘积集合. 类似地, 开矩形是形如 $(a^1, b^1) \times \cdots \times (a^n, b^n)$ 的集合. 若 A 是任一类型的矩形,A 的体积记作 $\mathrm{Vol}(A)$, 定义为其各分量区间长度之积:

$$\mathrm{Vol}(A) = (b^1 - a^1) \cdots (b^n - a^n). \tag{C.9}$$

如果一个矩形的所有边长 $(b^i - a^i)$ 都相等, 就称为立方体.

给定闭区间 $[a,b]\subset\mathbb{R}$,$[a,b]$ 的一个划分是满足 $a=a_0<a_1<\cdots<a_k=b$ 的实数列 $P=(a_0,\dots,a_k)$. 每个区间 $[a_{i-1},a_i](i=1,\dots,k)$ 称为 P 的一个子区间. 类似地, 如果 $A=[a^1,b^1]\times\cdots\times[a^n,b^n]$ 是闭矩形,A 的一个划分是一个 n 元组 $P=(P_1,\dots,P_n)$, 其中每个 P_i 是 $[a^i,b^i]$ 的划分. 每个形如 $I_1\times\cdots\times I_n$(其中 I_j 是 P_j 的子区间) 的矩形称为 P 的一个子矩形. 显然,A 是任一划分中所有子矩形之并, 而不同子矩形只在边界上相交.

设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 是闭矩形,$f:A\to\mathbb{R}$ 是有界函数. 对 A 的每个划分 P, 定义 f 关于 P 的下和为

$$L(f;P)=\sum_j\left(\inf_{R_j}f\right)\operatorname{Vol}(R_j),$$

其中求和遍历 P 的所有子矩形 R_j. 类似地, 上和为

$$U(f;P)=\sum_j\left(\sup_{R_j}f\right)\operatorname{Vol}(R_j).$$

关于 P 的下和显然小于或等于关于同一划分的上和. 事实上还有更强的结论.

引理 C.1

设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 是闭矩形,$f:A\to\mathbb{R}$ 是有界函数. 对 A 的任意一对划分 P 与 P',

$$L(f;P)\leqslant U(f;P').$$

♡

证明 Show/Hide Proof

写 $P=(P_1,\dots,P_n)$、$P'=(P'_1,\dots,P'_n)$, 令 Q 为划分 $Q=(P_1\cup P'_1,\dots,P_n\cup P'_n)$.$P$ 或 P' 的每个子矩形都是 Q 的有限个子矩形之并. 简单计算表明

$$L(f;P)\leqslant L(f;Q)\leqslant U(f;Q)\leqslant U(f;P'),$$

由此得结果.

□

f 在 A 上的下积分为

$$\underline{\int_A}f\,\mathrm{d}V=\sup\{L(f;P):P\text{ 是}A\text{ 的划分}\},$$

而上积分为

$$\overline{\int_A}f\,\mathrm{d}V=\inf\{U(f;P):P\text{ 是}A\text{ 的划分}\}.$$

显然, 由于 f 有界, 这两个数都存在; 引理 C.17 蕴含下积分小于或等于上积分.

如果有界函数 $f:A\to\mathbb{R}$ 的上积分与下积分相等, 就称 f 在 A 上 (Riemann) 可积, 它们的公共值记作 $\int_A f\,\mathrm{d}V$, 称为 f 在 A 上的积分. 此记号中的 “$\mathrm{d}V$” , 正如单积分记号中的 “$\mathrm{d}x$” , 本身没有意义; 它只是积分号的一个 “闭括号” . 其他常见记号有 $\int_A f$、$\int_A f\,\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n$ 或 $\int_A f(x^1,\dots,x^n)\,\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n$. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 符号 $\mathrm{d}V$ 常换成 $\mathrm{d}A$.

有界函数 Riemann 可积有一个简单判别法. 它基于下列概念. 如果对每个 $\delta>0$, 存在 X 的一个开矩形可数覆盖 $\{C_i\}$, 使 $\sum_i\operatorname{Vol}(C_i)<\delta$, 就称子集 $X\subset\mathbb{R}^n$ 有零测度.(熟悉 Lebesgue 测度理论的读者会注意到, 这等价于 X 的 Lebesgue 测度等于零.)

命题 C.6 (零测集的性质)

(a) 如果 $X\subset\mathbb{R}^n$ 有零测度且 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 则平移子集 $x_0+X=\{x_0+a:a\in X\}$ 也有零测度.

(b) $\mathbb{R}^n$ 中零测集的每个子集都有零测度.

(c) $\mathbb{R}^n$ 中零测集的可数并仍有零测度.

(d) 如果 $k<n$, 则 $\mathbb{R}^k$ 的每个子集 (看作 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $x^{k+1}=\cdots=x^n=0$ 的点 x 所成集合) 在 $\mathbb{R}^n$ 中有零测度.

♠

✍ **练习 C.7** 证明命题 C.18.

本命题的 (d) 说明: 有零测度是一个集合相对于它所在的某个 Euclid 空间的性质, 而非集合本身固有的性质. 例如,x 轴上的一个开区间作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集有零测度, 但作为 $\mathbb{R}^1$ 的子集则不然. 因此, 当我们想强调某子集作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集有零测度时, 有时说它有 n 维零测度.

下列命题给出函数可积的一个充分条件. 它特别表明每个有界连续函数都可积.

命题 C.7 (Lebesgue 可积判别法)

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是闭矩形,$f : A \to \mathbb{R}$ 是有界函数. 如果集合

$$S = \{x \in A : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$$

有零测度, 则 f 可积. ♠

证明 Show/Hide Proof

假设集合 S 有零测度, 给定 $\varepsilon > 0$. 由零测集的定义,S 可被开矩形可数族 $\{C_i\}$ 覆盖, 其体积之和小于 ε. 对每个 $q \in A \setminus S$, 由于 f 在 q 处连续, 存在以 q 为中心的开矩形 D_q, 使对所有 $x \in D_q \cap A$ 有 $|f(x) - f(q)| < \varepsilon$. 把 D_q 稍稍缩小, 可安排同样的不等式对所有 $x \in \overline{D_q} \cap A$ 成立. 这蕴含 $\sup\limits_{\overline{D_q}} f - \inf\limits_{\overline{D_q}} f \leqslant 2\varepsilon$.

所有形如 C_i 或 D_q 的矩形所成族是 A 的一个开覆盖. 由紧性, 其中有限多个覆盖 A. 把这些矩形重新标记为 $\{C_1, \dots, C_k, D_1, \dots, D_l\}$. 把每个 C_i 或 D_j 换成它与 $\operatorname{Int} A$ 的交, 可假定每个 $\overline{C_i}$ 和每个 $\overline{D_j}$ 都含于 A.

由于矩形 $\{C_i, D_j\}$ 只有有限多个, 存在 A 的划分 P, 使每个 $\overline{C_i}$ 或 $\overline{D_j}$ 都等于 P 的若干子矩形之并.(只需用矩形 C_i 和 D_j 各分量区间的所有端点之并来定义划分.) 我们可把 P 的子矩形分成两个不相交集合 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$, 使 $\mathcal{C}$ 中每个子矩形都含于某个 $\overline{C_i}$,$\mathcal{D}$ 中每个子矩形都含于某个 $\overline{D_j}$. 则

$$\begin{aligned} U(f;P) - L(f;P) &= \sum_i \left(\sup_{R_i} f\right) \operatorname{Vol}(R_i) - \sum_i \left(\inf_{R_i} f\right) \operatorname{Vol}(R_i) \\ &= \sum_{R_i \in \mathcal{C}} \left(\sup_{R_i} f - \inf_{R_i} f\right) \operatorname{Vol}(R_i) + \sum_{R_i \in \mathcal{D}} \left(\sup_{R_i} f - \inf_{R_i} f\right) \operatorname{Vol}(R_i) \\ &\leqslant \left(\sup_A f - \inf_A f\right) \sum_{R_i \in \mathcal{C}} \operatorname{Vol}(R_i) + 2\varepsilon \sum_{R_i \in \mathcal{D}} \operatorname{Vol}(R_i) \\ &\leqslant \left(\sup_A f - \inf_A f\right) \varepsilon + 2\varepsilon \operatorname{Vol}(A). \end{aligned}$$

由此

$$\overline{\int_A} f \, \mathrm{d}V - \underline{\int_A} f \, \mathrm{d}V \leqslant \left(\sup_A f - \inf_A f\right) \varepsilon + 2\varepsilon \operatorname{Vol}(A),$$

取 ε 足够小即可使之任意小. 这蕴含 f 的上积分与下积分相等, 故 f 可积.

□

事实上,Lebesgue 判别法对 Riemann 可积既是必要的也是充分的, 但我们不需要它.

现设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是任意有界集,$f : D \to \mathbb{R}$ 是有界函数. 用

$$f_D(x) = \begin{cases} f(x), & x \in D; \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus D \end{cases} \tag{C.10}$$

定义 $f_D : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. 如果对某个含 D 的闭矩形 A, 积分

$$\int_A f_D \, \mathrm{d}V \tag{C.11}$$

存在, 就称 f 在 D 上可积. 积分(C.11) 记作 $\int_D f \, \mathrm{d}V$, 称为 f 在 D 上的积分. 容易验证:f 的可积性与积分值都与所取矩形无关.

实际上, 我们只关心有界连续函数的积分. 然而, 由于我们有时需要在矩形以外的区域上积分它们, 也有必要考虑不连续函数的积分, 例如由(C.10) 定义的函数 f_D. 证明命题 C.20 的主要原因是: 它使我们能简单描述那种所

有有界连续函数都可积的区域.

如果 D 有界且 ∂D 有 n 维零测度, 就称子集 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为积分区域. 由命题 C.18 可得: 每个开矩形或闭矩形都是积分区域, 有限个积分区域之并仍是积分区域.

命题 C.8

如果 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是积分区域, 则 D 上每个有界连续实值函数都在 D 上可积.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $f : D \to \mathbb{R}$ 有界且连续,$f_D : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是由(C.10) 定义的函数,A 是含 D 的闭矩形. 为证定理, 只需证明 A 中 f_D 不连续的点集有零测度.

如果 $x \in \operatorname{Int} D$, 则 $f_D = f$ 在 x 的某邻域上成立, 故 f_D 在 x 处连续. 类似地, 如果 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{D}$, 则 $f_D \equiv 0$ 在 x 的某邻域上成立, 故 f 又在 x 处连续. 因而 f_D 不连续的点集含于 ∂D, 故有零测度.

□

当然, 如果 D 紧, 则前一命题中 f 有界的假设是多余的.

如果 D 是积分区域,D 的体积定义为

$$\operatorname{Vol}(D) = \int_D 1 \, \mathrm{d}V. \tag{C.12}$$

右端积分常缩写为 $\int_D \mathrm{d}V$.

下列两个命题汇集关于连续函数体积与积分的一些基本事实.

命题 C.9 (体积的性质)

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是积分区域.

(a) 如果 D 是开矩形或闭矩形, 则 $\operatorname{Vol}(D)$ 的两个定义(C.9) 与(C.12) 一致.

(b) $\operatorname{Vol}(D) \geqslant 0$, 等号当且仅当 D 有零测度.

(c) 如果 $D_1, \ldots, D_k$ 是积分区域且其并为 D, 则

$$\operatorname{Vol}(D) \leqslant \operatorname{Vol}(D_1) + \cdots + \operatorname{Vol}(D_k),$$

等号当且仅当对每个 $i \neq j$,$D_i \cap D_j$ 有零测度.

(d) 如果 D_1 是含于 D 的积分区域, 则 $\operatorname{Vol}(D_1) \leqslant \operatorname{Vol}(D)$, 等号当且仅当 $D \setminus D_1$ 有零测度.

♠

命题 C.10 (积分的性质)

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是积分区域,$f, g : D \to \mathbb{R}$ 连续且有界.

(a) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\int_D (af + bg) \, \mathrm{d}V = a \int_D f \, \mathrm{d}V + b \int_D g \, \mathrm{d}V.$$

(b) 如果 D 有零测度, 则 $\int_D f \, \mathrm{d}V = 0$.

(c) 如果 $D_1, \ldots, D_k$ 是积分区域, 其并为 D, 且其两两交有零测度, 则

$$\int_D f \, \mathrm{d}V = \int_{D_1} f \, \mathrm{d}V + \cdots + \int_{D_k} f \, \mathrm{d}V.$$

(d) 如果 $f \geqslant 0$ 在 D 上, 则 $\int_D f \, \mathrm{d}V \geqslant 0$, 等号当且仅当 $f \equiv 0$ 在 $\operatorname{Int} D$ 上.

(e) $(\inf_D f) \operatorname{Vol}(D) \leqslant \int_D f \, \mathrm{d}V \leqslant (\sup_D f) \operatorname{Vol}(D)$.

(f) $\left| \int_D f \, \mathrm{d}V \right| \leqslant \int_D |f| \, \mathrm{d}V$.

♠

✍ **练习 C.8** 证明命题 C.22 与 C.23.

推论 C.4

$\mathbb{R}^n$ 中的零测集不含非空开子集.

证明 Show/Hide Proof

为反证, 假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 有零测度且含非空开子集 U. 则 U 含非空开矩形, 它有正体积, 故由命题 C.22 没有零测度. 但由命题 C.18,D 的每个子集都有零测度, 矛盾.

□

我们还需要多重积分的另外两个基本性质. 证明过于繁复, 不能收入本综述, 但如果你感兴趣可在 [Apo74, Rud76, Str00] 中查到. 这些定理每种都可有多种陈述方式, 有的比其他更强. 这里给出的版本对我们的应用已足够.

定理 C.3 (变量替换)

假设 D, E 是 $\mathbb{R}^n$ 中开的积分区域,$G : \overline{D} \to \overline{E}$ 是光滑映射, 且限制为从 D 到 E 的微分同胚. 对每个连续函数 $f : \overline{E} \to \mathbb{R}$,

$$\int_E f \,\mathrm{d}V = \int_D (f \circ G)|\det \mathrm{D}G| \,\mathrm{d}V.$$

定理 C.4 (Fubini 定理)

设 $A = [a^1, b^1] \times \cdots \times [a^n, b^n]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭矩形,$f : A \to \mathbb{R}$ 连续. 则

$$\int_A f \,\mathrm{d}V = \int_{a^n}^{b^n} \left(\cdots \int_{a^1}^{b^1} f(x^1, \ldots, x^n) \,\mathrm{d}x^1 \cdots \right) \mathrm{d}x^n,$$

且右端累次积分中的变量以任意方式重排也成立.

向量值函数的积分

如果 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是积分区域,$F : D \to \mathbb{R}^k$ 是有界连续向量值函数, 我们定义 F 在 D 上的积分为把 F 逐分量积分所得的 $\mathbb{R}^k$ 中向量:

$$\int_D F \,\mathrm{d}V = \left(\int_D F^1 \,\mathrm{d}V, \ldots, \int_D F^k \,\mathrm{d}V \right).$$

命题 C.23 的 (a)–(c) 对向量值积分显然也成立, 只需逐分量应用.(f) 也成立, 但证明需稍多功夫.

命题 C.11

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是积分区域,$F : D \to \mathbb{R}^k$ 是有界连续向量值函数. 则

$$\left| \int_D F \,\mathrm{d}V \right| \leqslant \int_D |F| \,\mathrm{d}V. \tag{C.13}$$

证明 Show/Hide Proof

令 G 表示向量 $\displaystyle\int_D F \,\mathrm{d}V \in \mathbb{R}^k$. 如果 $G = 0$, 则(C.13) 显然成立, 故不妨设 $G \neq 0$. 计算得

$$|G|^2 = \sum_{i=1}^k (G^i)^2 = \sum_{i=1}^k G^i \int_D F^i \,\mathrm{d}V = \sum_{i=1}^k \int_D G^i F^i \,\mathrm{d}V = \int_D (G \cdot F) \,\mathrm{d}V.$$

把命题 C.23(f) 用于数量积分 $\displaystyle\int_D (G \cdot F) \,\mathrm{d}V$, 得

$$|G|^2 \leqslant \int_D |G \cdot F| \,\mathrm{d}V \leqslant \int_D |G||F| \,\mathrm{d}V = |G| \int_D |F| \,\mathrm{d}V.$$

上式两边除以 $|G|$ 即得(C.13).

□

作为(C.13)的应用, 我们证明 C^1 函数局部行为用其全导数表达的一个重要估计.

命题 C.12 (C^1 函数的 Lipschitz 估计)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集, 假设 $F : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 类的. 则 F 在每个紧凸子集 $K \subset U$ 上 Lipschitz 连续.Lipschitz 常数可取为 $\sup_{x\in K} |\mathrm{D}F(x)|$.

♠

证明　Show/Hide Proof

由于 $|\mathrm{D}F(x)|$ 是 x 的连续函数, 它在紧集 K 上有界.(这里范数是(B.13)中定义的矩阵 Frobenius 范数.) 令 $M = \sup_{x\in K} |\mathrm{D}F(x)|$. 对任意 $a, b \in K$, 由于 K 凸, 对所有 $t \in I$ 有 $a + t(b-a) \in K$. 由对 F 每个分量应用的微积分基本定理连同链式法则,

$$F(b) - F(a) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(a + t(b-a))\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{D}F(a + t(b-a))(b-a)\,\mathrm{d}t.$$

因此由(C.13)和习题 B.48,

$$|F(b) - F(a)| \leqslant \int_0^1 |\mathrm{D}F(a + t(b-a))|\,|b-a|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 M|b-a|\,\mathrm{d}t = M|b-a|.$$

□

推论 C.5

如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$F : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 类的, 则 F 局部 Lipschitz 连续.

♡

证明　Show/Hide Proof

U 的每一点都含于一个闭包含于 U 的球中, 命题 C.29 表明 F 在这种球上的限制 Lipschitz 连续.

□

C.3 函数列与函数项级数

设 $S \subset \mathbb{R}^n$, 假设给定函数 $f : S \to \mathbb{R}^m$ 与每个整数 $i \geqslant 1$ 时的函数 $f_i : S \to \mathbb{R}^m$. 如果对每个 $a \in S$ 和每个 $\varepsilon > 0$, 存在整数 N, 使 $i \geqslant N$ 蕴含 $|f_i(a) - f(a)| < \varepsilon$, 就称序列 $(f_i)_{i=1}^\infty$ 逐点收敛到 f. 如果 N 的选取可与点 a 无关, 则称序列一致收敛到 f: 对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N, 使 $i \geqslant N$ 蕴含对所有 $a \in S$ 有 $|f_i(a) - f(a)| < \varepsilon$. 如果对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N, 使 $i, j \geqslant N$ 蕴含对所有 $a \in S$ 有 $|f_i(a) - f_j(a)| < \varepsilon$, 就称序列一致 *Cauchy*.

定理 C.5 (一致收敛的性质)

设 $S \subset \mathbb{R}^n$, 假设每个整数 $i \geqslant 1$ 时 $f_i : S \to \mathbb{R}^m$ 连续.

(a) 如果 $f_i \to f$ 一致收敛, 则 f 连续.

(b) 如果序列 $(f_i)_{i=1}^\infty$ 一致 Cauchy, 则它一致收敛到某个连续函数.

(c) 如果 $f_i \to f$ 一致收敛且 S 是紧的积分区域, 则

$$\lim_{i\to\infty} \int_S f_i\,\mathrm{d}V = \int_S f\,\mathrm{d}V.$$

(d) 如果 S 开, 每个 f_i 是 C^1 类,$f_i \to f$ 逐点收敛, 且 $(\partial f_i/\partial x^j)$ 当 $i \to \infty$ 时在 S 上一致收敛, 则 $\partial f/\partial x^j$ 在 S 上存在且

$$\frac{\partial f}{\partial x^j} = \lim_{i\to\infty} \frac{\partial f_i}{\partial x^j}.$$

♡

证明见 [Apo74, Rud76, Str00].

给定 $S\subset\mathbb{R}^n$ 上一个 (实值或向量值) 函数的无穷级数 $\sum_{i=0}^{\infty} f_i$, 如果相应部分和序列逐点收敛到某个函数 f:

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}\sum_{i=0}^{N} f_i(x)\qquad \text{对所有}x\in S,$$

就称该级数逐点收敛. 如果其部分和一致收敛, 就称级数一致收敛.

命题 C.13 (Weierstrass M 判别法)

假设 $S\subset\mathbb{R}^n, f_i: S\to\mathbb{R}^k$ 是函数. 如果存在正实数 M_i, 使 $\sup_S|f_i|\leqslant M_i$ 且 $\sum_i M_i$ 收敛, 则 $\sum_i f_i$ 在 S 上一致收敛.

♠

✍ **练习 C.9** 证明命题 C.32.

C.4 反函数定理与隐函数定理

本附录最后两个定理是关于光滑函数的核心结果. 它们说: 在某些假设下, 光滑函数的局部行为由其全导数的行为所刻画.

定理 C.6 (反函数定理)

假设 U,V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, $F: U\to V$ 是光滑函数. 如果 $\mathrm{D}F(a)$ 在某点 $a\in U$ 处可逆, 则存在 a 的连通邻域 $U_0\subset U$ 与 $F(a)$ 的连通邻域 $V_0\subset V$, 使 $F|_{U_0}: U_0\to V_0$ 是微分同胚.

♡

此定理的证明基于关于度量空间的一个初等结果, 我们先描述它.

设 X 是度量空间. 如果存在常数 $\lambda\in(0,1)$, 使对所有 $x,y\in X$ 有

$$d(G(x),G(y))\leqslant\lambda d(x,y),$$

则称映射 $G: X\to X$ 是一个压缩映射. 显然每个压缩映射都连续. 映射 $G: X\to X$ 的不动点是满足 $G(x)=x$ 的点 $x\in X$.

引理 C.2 (压缩映射引理)

设 X 是非空完备度量空间. 每个压缩映射 $G: X\to X$ 都有唯一不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

唯一性立即成立: 若 x 与 x' 都是 G 的不动点, 则压缩性蕴含 $d(x,x')=d(G(x),G(x'))\leqslant\lambda d(x,x')$, 这只在 $x=x'$ 时可能.

为证不动点存在, 取 X 中任意点 x_0, 归纳定义序列 $(x_n)_{n=0}^{\infty}$: $x_{n+1}=G(x_n)$. 对任意 $i\geqslant 1$, 有 $d(x_i,x_{i+1})=d(G(x_{i-1}),G(x_i))\leqslant\lambda d(x_{i-1},x_i)$, 故由归纳

$$d(x_i,x_{i+1})\leqslant\lambda^i d(x_0,x_1).$$

如果 N 是正整数且 $j\geqslant i\geqslant N$,

$$d(x_i,x_j)\leqslant d(x_i,x_{i+1})+d(x_{i+1},x_{i+2})+\cdots+d(x_{j-1},x_j)\leqslant(\lambda^i+\cdots+\lambda^{j-1})d(x_0,x_1)\leqslant\lambda^i\sum_{n=0}^{\infty}\lambda^n\leqslant\frac{\lambda^N}{1-\lambda}d(x_0,x_1).$$

由于取 N 足够大可使最后一式任意小, 序列 (x_n) 是 Cauchy 列, 故收敛到极限 $x\in X$. 由 G 连续,

$$G(x)=G\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)=\lim_{n\to\infty}G(x_n)=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=x,$$

故 x 即所求不动点.

□

证明 Show/Hide Proof

[反函数定理的证明] 我们先对函数 F 作一些简单修改以简化证明. 首先, 函数 $F_1(x) = F(x+a) - F(a)$ 在 0 的某邻域上光滑, 满足 $F_1(0) = 0$、$\mathrm{D}F_1(0) = \mathrm{D}F(a)$; 显然,$F$ 在 a 的连通邻域上是微分同胚, 当且仅当 F_1 在 0 的连通邻域上是微分同胚. 其次, 函数 $F_2 = \mathrm{D}F_1(0)^{-1} \circ F_1$ 在 0 的同一邻域上光滑, 满足 $F_2(0) = 0$、$\mathrm{D}F_2(0) = I_n$; 而如果 F_2 在 0 的邻域上是微分同胚, 则 F_1 也是, 从而 F 也是. 此后用 F_2 替换 F, 我们假设 F 定义在 0 的邻域 U 上,$F(0) = 0$,$\mathrm{D}F(0) = I_n$. 由于 $\det \mathrm{D}F(x)$ 是 x 的连续函数, 必要时缩小 U, 可假定对每个 $x \in U$,$\mathrm{D}F(x)$ 可逆.

令 $H(x) = x - F(x)(x \in U)$. 则 $\mathrm{D}H(0) = I_n - I_n = 0$. 由于 $\mathrm{D}H(x)$ 的矩阵元素是 x 的连续函数, 存在数 $\delta > 0$, 使 $B_\delta(0) \subset U$, 且对所有 $x \in \overline{B_\delta(0)}$ 有 $|\mathrm{D}H(x)| \leqslant \dfrac{1}{2}$. 如果 $x, x' \in \overline{B_\delta(0)}$, 光滑函数的 Lipschitz 估计 (命题 C.29) 蕴含

$$|H(x') - H(x)| \leqslant \frac{1}{2}|x' - x|. \tag{C.14}$$

特别地, 取 $x' = 0$, 这蕴含

$$|H(x)| \leqslant \frac{1}{2}|x|. \tag{C.15}$$

由于 $x' - x = F(x') - F(x) + H(x') - H(x)$, 得

$$|x' - x| \leqslant |F(x') - F(x)| + |H(x') - H(x)| \leqslant |F(x') - F(x)| + \frac{1}{2}|x' - x|,$$

整理得

$$|x' - x| \leqslant 2|F(x') - F(x)| \tag{C.16}$$

对所有 $x, x' \in \overline{B_\delta(0)}$ 成立. 特别地, 这表明 F 在 $\overline{B_\delta(0)}$ 上单射.

现令 $y \in B_{\delta/2}(0)$ 任意. 我们将证明存在唯一的点 $x \in B_\delta(0)$ 使 $F(x) = y$. 令 $G(x) = y + H(x) = y + x - F(x)$, 则 $G(x) = x$ 当且仅当 $F(x) = y$. 如果 $|x| \leqslant \delta$,(C.15) 蕴含

$$|G(x)| \leqslant |y| + |H(x)| < \frac{\delta}{2} + \frac{1}{2}|x| \leqslant \delta, \tag{C.17}$$

故 G 把 $\overline{B_\delta(0)}$ 映到自身. 由(C.14),$|G(x) - G(x')| = |H(x) - H(x')| \leqslant \dfrac{1}{2}|x - x'|$, 故 G 是压缩映射. 由于 $\overline{B_\delta(0)}$ 是完备度量空间 (见例 A.6), 压缩映射引理蕴含 G 有唯一不动点 $x \in \overline{B_\delta(0)}$. 由(C.17),$|x| = |G(x)| < \delta$, 故实际上 $x \in B_\delta(0)$, 所断言成立.

令 $V_0 = B_{\delta/2}(0)$、$U_0 = B_\delta(0) \cap F^{-1}(V_0)$. 则 U_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中开, 上述论证表明 $F : U_0 \to V_0$ 双射, 故 $F^{-1} : V_0 \to U_0$ 存在. 把 $x = F^{-1}(y)$、$x' = F^{-1}(y')$ 代入(C.16) 表明 F^{-1} 连续. 因而 $F : U_0 \to V_0$ 是同胚, 由此 U_0 连通, 因为 V_0 连通.

剩下要证明的是 F^{-1} 光滑. 若已知它光滑, 命题 C.4 将蕴含 $\mathrm{D}(F^{-1})(y) = \mathrm{D}F(x)^{-1}$, 其中 $x = F^{-1}(y)$. 我们先证 F^{-1} 在 V_0 每一点处可微, 且全导数由该公式给出.

令 $y \in V_0$ 任意, 设 $x = F^{-1}(y)$、$L = \mathrm{D}F(x)$. 需证

$$\lim_{y' \to y} \frac{F^{-1}(y') - F^{-1}(y) - L^{-1}(y' - y)}{|y' - y|} = 0.$$

给定 $y' \in V_0 \setminus \{y\}$, 写 $x' = F^{-1}(y') \in U_0 \setminus \{x\}$. 则

$$\begin{aligned} &\frac{F^{-1}(y') - F^{-1}(y) - L^{-1}(y' - y)}{|y' - y|} \\ &= \left| L^{-1} \frac{L(x' - x) - (y' - y)}{|y' - y|} \right| = \frac{|x' - x|}{|y' - y|} \left| L^{-1} \frac{F(x') - F(x) - L(x' - x)}{|x' - x|} \right|. \end{aligned}$$

上面因子 $|x' - x|/|y' - y|$ 由(C.16) 有界, 又因 L^{-1} 线性故有界 (习题 B.52), 第二个因子的范数被常数倍

$$\frac{|F(x') - F(x) - L(x' - x)|}{|x' - x|} \tag{C.18}$$

控制. 当 $y' \to y$ 时, 由 F^{-1} 连续得 $x' \to x$; 于是因 $L = \mathrm{D}F(x)$ 且 F 可微,(C.18) 趋于零. 这就完成了 F^{-1} 可微的证明.

由命题 C.8,F^{-1} 的偏导数在每个 $y \in V_0$ 处都有定义. 注意公式 $\mathrm{D}(F^{-1})(y) = \mathrm{D}F(F^{-1}(y))^{-1}$ 蕴含矩阵值函数 $y \mapsto \mathrm{D}(F^{-1})(y)$ 可写成复合

$$y \xrightarrow{F^{-1}} F^{-1}(x) \xrightarrow{\mathrm{D}F} \mathrm{D}F(F^{-1}(y)) \xrightarrow{i} \mathrm{D}F(F^{-1}(y))^{-1}, \tag{C.19}$$

其中 i 是矩阵求逆. 在此复合中,F^{-1} 连续;DF 光滑, 因为其分量函数是 F 的偏导数;i 光滑, 因为 Cramer 法则把逆矩阵的元素表为原矩阵元素的有理函数. 由于 $D(F^{-1})$ 是连续函数的复合, 它连续. 因而 F^{-1} 的偏导数连续, 故 F^{-1} 是 C^1 类的.

现归纳假设已证 F^{-1} 是 C^k 类的. 这意味着(C.19) 中每个函数都是 C^k 类的. 由于 $D(F^{-1})$ 是 C^k 函数的复合, 它本身是 C^k; 这蕴含 F^{-1} 的偏导数是 C^k 类的, 故 F^{-1} 本身是 C^{k+1} 类的. 继续归纳, 得出 F^{-1} 光滑.

□

推论 C.6

假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$F : U \to \mathbb{R}^n$ 是光滑函数, 其 Jacobian 行列式在 U 内每一点都非零.

(a) F 是开映射.

(b) 如果 F 单射, 则 $F : U \to F(U)$ 是微分同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $a \in U$,F 的 Jacobian 行列式非零蕴含 $DF(a)$ 可逆, 故反函数定理蕴含存在含 a 的开子集 $U_a \subset U$ 与含 $F(a)$ 的开子集 $V_a \subset F(U)$, 使 F 限制为微分同胚 $F|_{U_a} : U_a \to V_a$. 特别地, 这意味着 $F(U)$ 的每一点都有含于 $F(U)$ 的邻域, 故 $F(U)$ 开. 如果 $U_0 \subset U$ 是任意开子集, 把 U 换成 U_0 作同样论证表明 $F(U_0)$ 也开; 这证明 (a). 此外如果 F 单射, 则由集合论原因存在逆映射 $F^{-1} : F(U) \to U$; 在 $F(U)$ 中每一点 $F(a)$ 的邻域上, 它等于 $F|_{U_a}$ 的逆, 故光滑.

□

下两个例子说明前一推论的用法.

例题 C.1 极坐标 如你从微积分所知, 平面上极坐标 (r, θ) 由关系 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ 隐式定义. 由 $F(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 定义的映射 $F : (0, \infty) \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 光滑, 其 Jacobian 行列式等于 r, 在定义域上处处非零. 故推论 C.36 表明:F 在其上为单射的任意开子集上的限制, 都是映到其像的微分同胚. 这样一个子集是 $\{(r, \theta) : r > 0, -\pi < \theta < \pi\}$,$F$ 把它双射映到 x 轴非正部分的补集.

例题 C.2 球坐标 类似地,$\mathbb{R}^3$ 上的球坐标是由关系

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \qquad z = \rho\cos\varphi$$

定义的函数 (ρ, φ, θ). 几何上,ρ 是到原点的距离,φ 是与正 z 轴的夹角,θ 是与 (x, z) 平面中 $x > 0$ 半平面的夹角. 如果用 $G(\rho, \varphi, \theta) = (\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)$ 定义 $G : (0, \infty) \times (0, \pi) \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, 计算表明 G 的 Jacobian 行列式为 $\rho^2\sin\varphi \neq 0$. 故 G 在其上为单射的任意开子集上的限制, 都是映到其像的微分同胚. 这样一个子集是

$$\{(\rho, \varphi, \theta) : \rho > 0,\ 0 < \varphi < \pi,\ -\pi < \theta < \pi\}.$$

注意: 用这种方式论证比试图用反三角函数显式构造逆映射容易得多.

✍ **练习 C.10** 验证前两个例子中的断言.

下一个结果是反函数定理最重要的推论之一. 它给出光滑函数水平集局部为某光滑函数图像的条件.

定理 C.7 (隐函数定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ 是开子集, 令 $(x, y) = (x^1, \ldots, x^n, y^1, \ldots, y^k)$ 表示 U 上的标准坐标. 假设 $\Phi : U \to \mathbb{R}^k$ 是光滑函数,$(a, b) \in U$,$c = \Phi(a, b)$. 如果 $k \times k$ 矩阵

$$\left(\frac{\partial\Phi^i}{\partial y^j}(a, b)\right)$$

非奇异, 则存在 a 的邻域 $V_0 \subset \mathbb{R}^n$、b 的邻域 $W_0 \subset \mathbb{R}^k$ 与光滑函数 $F : V_0 \to W_0$, 使 $\Phi^{-1}(c) \cap (V_0 \times W_0)$ 是 F 的图像, 即对 $(x, y) \in V_0 \times W_0$,$\Phi(x, y) = c$ 当且仅当 $y = F(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑由 $\Psi(x, y) = (x, \Phi(x, y))$ 定义的光滑函数 $\Psi : U \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$. 它在 (a, b) 处的全导数为

$$D\Psi(a, b) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ \dfrac{\partial\Phi^i}{\partial x^j}(a, b) & \dfrac{\partial\Phi^i}{\partial y^j}(a, b) \end{pmatrix},$$

它非奇异, 因为它是分块下三角的, 且主对角线上两块都非奇异. 故由反函数定理, 存在 (a,b) 的连通邻域 U_0 与 (a,c) 的连通邻域 Y_0, 使 $\Psi: U_0 \to Y_0$ 是微分同胚. 必要时缩小 U_0 与 Y_0, 可设 $U_0 = V \times W$ 是乘积邻域.

写 $\Psi^{-1}(x,y) = (A(x,y), B(x,y))$(其中 A, B 是某个光滑函数), 计算得

$$(x,y) = \Psi(\Psi^{-1}(x,y)) = \Psi(A(x,y), B(x,y)) = (A(x,y), \Phi(A(x,y), B(x,y))). \tag{C.20}$$

比较此方程的第一分量, 得 $A(x,y) = x$, 故 Ψ^{-1} 形如 $\Psi^{-1}(x,y) = (x, B(x,y))$.

现令 $V_0 = \{x \in V : (x,c) \in Y_0\}$、$W_0 = W$, 用 $F(x) = B(x,c)$ 定义 $F: V_0 \to W_0$. 比较(C.20) 的第二分量, 得只要 $x \in V_0$ 就有

$$c = \Phi(x, B(x,c)) = \Phi(x, F(x)),$$

故 F 的图像含于 $\Phi^{-1}(c)$. 反之, 假设 $(x,y) \in V_0 \times W_0$ 且 $\Phi(x,y) = c$. 则 $\Psi(x,y) = (x, \Phi(x,y)) = (x,c)$, 故

$$(x,y) = \Psi^{-1}(x,c) = (x, B(x,c)) = (x, F(x)),$$

这蕴含 $y = F(x)$. 证明完成.

□

附录 D 微分方程回顾

常微分方程 (ODE) 的理论是光滑流形研究的许多内容的基础. 本附录中, 我们回顾本课题的理论与实践两方面. 由于我们只需处理一阶方程与方程组, 我们集中讨论它们. 更多细节可查阅任何好的 ODE 教材, 如 [BR89] 或 [BD09].

D.1 存在性、唯一性与光滑性

这是本书中 ODE 出现的一般背景: 给定定义在某开子集 $W \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上的 n 个实值连续函数 $V^1, \dots, V^n$, 目标是求可微实值函数 $y^1, \dots, y^n$, 求解下列初值问题:

$$\dot{y}^i(t) = V^i\big(t, y^1(t), \dots, y^n(t)\big), \qquad i = 1, \dots, n, \tag{D.1}$$

$$y^i(t_0) = c^i, \qquad i = 1, \dots, n, \tag{D.2}$$

其中 $(t_0, c^1, \dots, c^n)$ 是 W 中任意点.(本书中此处及他处, 只要方便, 主要是当有上标而撇号记号会显得累赘时, 我们用一个点表示关于 t 的普通导数.)

关于常微分方程的基本事实是: 对光滑方程, 初值问题总存在唯一解, 至少在短时间内如此; 而且解作为初值与时间的函数都是光滑的. 此定理的存在性与唯一性部分在多数 ODE 教材中都有证明, 但光滑性部分常被略去. 由于这一结果对光滑流形理论如此基本, 我们在这里给出完整证明.

我们对本理论的大多数应用局限于下列特殊情形: 如果(D.1) 右端的函数 V^i 不显式依赖于 t, 就称该系统是自治的; 否则称非自治的. 我们先在自治情形中陈述并证明主定理. 之后我们说明一般情形如何由它推出.

定理 D.1 (自治 ODE 基本定理)

假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开,$V : U \to \mathbb{R}^n$ 是光滑向量值函数. 考虑初值问题

$$\dot{y}^i(t) = V^i\big(y^1(t), \dots, y^n(t)\big), \qquad i = 1, \dots, n, \tag{D.3}$$

$$y^i(t_0) = c^i, \qquad i = 1, \dots, n, \tag{D.4}$$

其中 $t_0 \in \mathbb{R}$ 任意、$c = (c^1, \dots, c^n) \in U$.

(a) 存在性: 对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$ 与 $x_0 \in U$, 存在含 t_0 的开区间 J_0 与含 x_0 的开子集 $U_0 \subset U$, 使对每个 $c \in U_0$, 都有一个 C^1 映射 $y : J_0 \to U$ 求解(D.3)–(D.4).

(b) 唯一性:(D.3)–(D.4) 的任意两个可微解在它们的公共定义域上一致.

(c) 光滑性: 设 J_0, U_0 如 (a), 令 $\Theta : J_0 \times U_0 \to U$ 为 $\Theta(t, x) = y(t)$, 其中 $y : J_0 \to U$ 是以 $y(t_0) = x$ 为初值求解(D.3) 的唯一解. 则 Θ 光滑.

♡

本定理的存在性、唯一性与光滑性部分将分别证明. 下列比较定理在后续证明中有用.

定理 D.2 (ODE 比较定理)

设 $J \subset \mathbb{R}$ 是开区间, 假设可微函数 $u : J \to \mathbb{R}^n$ 对所有 $t \in J$ 满足下列微分不等式:

$$|u'(t)| \leqslant f\big(|u(t)|\big),$$

其中 $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ Lipschitz 连续. 如果对某个 $t_0 \in J$,$v : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是满足初值问题

$$v'(t) = f(v(t)), \qquad v(0) = |u(t_0)|$$

的可微实值函数, 则对所有 $t \in J$ 有下列不等式成立:

$$|u(t)| \leqslant v\big(|t - t_0|\big). \tag{D.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $t_0 = 0$, 令 $J^+ = \{t \in J : t \geqslant 0\}$. 我们先证(D.5) 对所有 $t \in J^+$ 成立. 在 J^+ 中 $|u(t)| > 0$ 的开子集上,$|u(t)|$ 是 t 的可微函数,Cauchy–Schwarz 不等式表明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|u(t)| = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u(t)\cdot u(t))^{1/2} = \frac{1}{2}(u(t)\cdot u(t))^{-1/2}(2u(t)\cdot u'(t)) \leqslant \frac{1}{2|u(t)|}\cdot 2|u(t)|\,|u'(t)| = |u'(t)| \leqslant f(|u(t)|).$$

令 A 为 f 的 Lipschitz 常数, 考虑由

$$w(t) = e^{-At}\big(|u(t)| - v(t)\big)$$

定义的连续函数 $w : J^+ \to \mathbb{R}$.

则 $w(0) = 0$, 而对 $t \in J^+$ 的(D.5) 等价于 $w(t) \leqslant 0$.

在任意 $t \in J^+$ 使 $w(t) > 0$(因而 $|u(t)| > v(t) \geqslant 0$) 处,$w$ 可微且满足

$$\begin{aligned} w'(t) &= -Ae^{-At}\big(|u(t)| - v(t)\big) + e^{-At}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(|u(t)| - v(t)\big) \\ &\leqslant -Ae^{-At}\big(|u(t)| - v(t)\big) + e^{-At}\big(f(|u(t)|) - f(v(t))\big) \leqslant 0, \end{aligned}$$

其中最后一个不等式由 f 的 Lipschitz 估计得出.

现假设存在某个 $t_1 \in J^+$ 使 $w(t_1) > 0$. 令

$$\delta = \sup\{t \in [0, t_1] : w(t) \leqslant 0\}.$$

则由连续性 $w(\delta) = 0$, 而对 $t \in (\delta, t_1]$ 有 $w(t) > 0$. 由于 w 在 $[\delta, t_1]$ 上连续、在 (δ, t_1) 上可微, 中值定理蕴含必存在 $t \in (\delta, t_1)$ 使 $w(t) > 0$ 且 $w'(t) > 0$. 但这与上面的计算矛盾, 上面计算表明只要 $w(t) > 0$ 就有 $w'(t) \leqslant 0$, 因而证得对所有 $t \in J^+$ 有 $w(t) \leqslant 0$.

现 $t \leqslant 0$ 的结果由在上面论证中把 t 换成 $-t$ 即得. 最后, 对 $t_0 \neq 0$ 的一般情形, 只需把上面论证应用于区间 $\widetilde{J} = \{t : t + t_0 \in J\}$ 上的函数 $\widetilde{u}(t) = u(t + t_0)$.

□

注 在比较定理的陈述中, 为简单起见我们假设 f 与 v 对所有非负 t 都有定义, 但这些假设可减弱: 只要 v 定义在某个区间 $[0, b)$ 上、使 $J \subset (t_0 - b, t_0 + b)$, 且 f 定义在包含所有 $t \in J$ 的 $|u(t)|$ 与 $v(t)$ 的某个区间上, 证明本质上无需修改即可通过.

定理 D.3 (ODE 解的存在性)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集, 假设 $V : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 连续. 给定 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}\times U$. 存在含 t_0 的开区间 $J_0 \subset \mathbb{R}$、含 x_0 的开子集 $U_0 \subset U$, 且对每个 $c \in U_0$, 有一个 C^1 映射 $y : J_0 \to U$ 求解初值问题(D.3)–(D.4).

♡

证明 Show/Hide Proof

必要时缩小 U, 可设 V 在 U 上 Lipschitz 连续. 我们先证系统(D.3)–(D.4) 等价于某个积分方程. 假设 y 是(D.3)–(D.4) 在含 t_0 的某区间 J_0 上的任意解. 由于 y 可微, 它连续; 而(D.1) 右端是 t 的连续函数这一事实蕴含 y 是 C^1 类的. 对(D.1) 关于 t 积分并应用微积分基本定理, 表明 y 满足下列积分方程:

$$y^i(t) = c^i + \int_{t_0}^{t} V^i(y(s))\,\mathrm{d}s. \tag{D.6}$$

反之, 如果 $y : J_0 \to U$ 是满足(D.6) 的连续映射, 则微积分基本定理蕴含 y 满足(D.1)–(D.2), 因而实际上是 C^1 类的.

这促使我们给出下列定义. 设 J_0 是含 t_0 的开区间. 对任意连续映射 $y : J_0 \to U$, 用

$$Iy(t) = c + \int_{t_0}^{t} V(y(s))\,\mathrm{d}s \tag{D.7}$$

定义新映射 $Iy : J_0 \to \mathbb{R}^n$. 于是我们被引导在某个适当的映射度量空间中寻求 I 的不动点.

令 C 为 V 的 Lipschitz 常数, 使

$$|V(y) - V(\tilde{y})| \leqslant C|y - \tilde{y}|, \qquad y, \tilde{y} \in U. \tag{D.8}$$

给定 $t_0 \in \mathbb{R}$ 与 $x_0 \in U$, 选 $r > 0$ 足够小, 使 $\overline{B}_r(x_0) \subset U$. 令 M 为 $|V|$ 在紧集 $\overline{B}_r(x_0)$ 上的上确界. 选 $\delta > 0$ 与 $\varepsilon > 0$ 足

够小, 使

$$\delta < \frac{r}{2}, \qquad \varepsilon < \min\left\{\frac{r}{2M}, \frac{1}{C}\right\},$$

并令 $J_0 = (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \subset \mathbb{R}$、$U_0 = B_\delta(x_0) \subset U$. 对任意 $c \in U_0$, 令 $\mathcal{M}_c$ 表示所有满足 $y(t_0) = c$ 的连续映射 $y : J_0 \to \overline{B}_r(x_0)$ 所成集合. 用

$$d(y, \tilde{y}) = \sup_{t \in J_0} |y(t) - \tilde{y}(t)|$$

在 $\mathcal{M}_c$ 上定义度量.$\mathcal{M}_c$ 中在此度量下 Cauchy 的任意映射序列都一致 Cauchy, 因而收敛到连续极限 y. 显然,y 取值于 $\overline{B}_r(x_0)$ 与 $y(t_0) = c$ 的条件在取极限时保持. 故 $\mathcal{M}_c$ 是完备度量空间.

我们希望用公式(D.7) 定义映射 $I : \mathcal{M}_c \to \mathcal{M}_c$. 首先需验证 I 确实把 $\mathcal{M}_c$ 映入自身. 由定义显然 $Iy(t_0) = c$ 且 Iy 连续 (事实上, 由微积分基本定理它可微). 因而我们只需检查 Iy 取值于 $\overline{B}_r(x_0)$. 如果 $y \in \mathcal{M}_c$, 则对任意 $t \in J_0$,

$$|Iy(t) - x_0| = \left| c + \int_{t_0}^{t} V(y(s))\,\mathrm{d}s - x_0 \right| \leqslant |c - x_0| + \int_{t_0}^{t} |V(y(s))|\,\mathrm{d}s < \delta + M\varepsilon < r,$$

这由我们对 δ 与 ε 的选取得出.

现验证 I 是压缩映射 (见 p. 657). 如果 $y, \tilde{y} \in \mathcal{M}_c$, 则

$$\begin{aligned} d(Iy, I\tilde{y}) &= \sup_{t \in J_0} \left| \int_{t_0}^{t} V(y(s))\,\mathrm{d}s - \int_{t_0}^{t} V(\tilde{y}(s))\,\mathrm{d}s \right| \\ &\leqslant \sup_{t \in J_0} \int_{t_0}^{t} |V(y(s)) - V(\tilde{y}(s))|\,\mathrm{d}s \\ &\leqslant \sup_{t \in J_0} \int_{t_0}^{t} C|y(s) - \tilde{y}(s)|\,\mathrm{d}s \leqslant C\varepsilon\, d(y, \tilde{y}). \end{aligned}$$

由于我们选取 ε 使 $C\varepsilon < 1$, 这表明 I 是压缩映射. 由压缩映射引理 (引理 C.35),I 有不动点 $y \in \mathcal{M}_c$, 它是(D.6) 的解, 因而也是(D.3)–(D.4) 的解.

□

定理 D.4 (ODE 解的唯一性)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集, 假设 $V : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 连续. 对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$ 与 $c \in U$,(D.3)–(D.4) 的任意两个可微解在它们的公共定义域上相等.

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 $y, \tilde{y} : J_0 \to U$ 是两个可微函数, 都在同一开区间 $J_0 \subset \mathbb{R}$ 上满足(D.3), 但初值不必相同. 令 J_1 为含 t_0 的有界开区间, 使 $\overline{J_1} \subset J_0$.$y(\overline{J_1})$ 与 $\tilde{y}(\overline{J_1})$ 之并是 U 的紧子集, 命题 A.48(b) 表明在该集合上 V 有 Lipschitz 常数 C. 因而

$$\left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tilde{y}(t) - y(t)) \right| = |V(\tilde{y}(t)) - V(y(t))| \leqslant C|\tilde{y}(t) - y(t)|.$$

对 $u(t) = \tilde{y}(t) - y(t)$、$f(v) = Cv$、$v(t) = e^{Ct}|\tilde{y}(t_0) - y(t_0)|$ 应用 ODE 比较定理 (定理 D.2), 得

$$|\tilde{y}(t) - y(t)| \leqslant e^{C|t-t_0|}|\tilde{y}(t_0) - y(t_0)|, \qquad t \in \overline{J_1}. \tag{D.9}$$

因而 $y(t_0) = \tilde{y}(t_0)$ 蕴含在整个 $\overline{J_1}$ 上 $y \equiv \tilde{y}$. 由于 J_0 的每一点都含于某个这样的子区间 J_1, 故在整个 J_0 上 $y \equiv \tilde{y}$.

□

定理 D.5 (ODE 解的光滑性)

假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集,$V : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 连续. 又设 $U_0 \subset U$ 是开子集,$J_0 \subset \mathbb{R}$ 是含 t_0 的开区间,$\Theta : J_0 \times U_0 \to U$ 是映射, 使对每个 $x \in U_0$,$y(t) = \Theta(t, x)$ 是以 $c = x$ 为初值求解初值问题(D.3)–(D.4) 的解. 如果 V 是 C^k 类 (对某个 $k \geqslant 0$), 则 Θ 也是.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $(t_1, x_1) \in J_0 \times U_0$ 任意. 只需证 Θ 在 (t_1, x_1) 的某邻域上是 C^k. 我们对 k 作归纳证明此断言.

令 J_1 为含 t_0 与 t_1 的有界开区间, 使 $\overline{J_1} \subset J_0$. 由于 Θ 在 $J_0 \times \{x_1\}$ 上的限制是 V 的一条积分曲线, 它连续, 故集

合 $K=\Theta(\overline{J_1}\times\{x_1\})$ 紧. 因而存在 $c>0$, 使对每个 $y\in K$ 有 $\overline{B}_{2c}(y)\subset U$. 令 $W=\bigcup_{y\in K}B_c(y)$, 则 W 是 K 在 U 中的预紧邻域.V 在 W 上的限制由紧性有界, 由命题 A.48(b) Lipschitz 连续. 令 C 为 V 在 W 上的 Lipschitz 常数, 用

$$M=\sup_W|V|,\qquad T=\sup_{t\in\overline{J_1}}|t-t_0|$$

定义常数 M 与 T.

对任意 $x,\widetilde{x}\in W$,$t\mapsto\Theta(t,x)$ 与 $t\mapsto\Theta(t,\widetilde{x})$ 对 $t\in J_1$ 都是 V 的积分曲线. 只要两条曲线都留在 W 中,(D.9) 蕴含

$$|\Theta(t,x)-\Theta(t,\widetilde{x})|\leqslant e^{CT}|\widetilde{x}-x|. \tag{D.10}$$

选 $r>0$ 使 $2re^{CT}<c$, 令 $U_1=B_r(x_1)$、$U_2=B_{2r}(x_1)$. 我们将证 Θ 把 $\overline{J_1}\times\overline{U_2}$ 映入 W. 反设不然, 即存在某个 $(t_2,x_2)\in\overline{J_1}\times\overline{U_2}$ 使 $\Theta(t_2,x_2)\notin W$; 为简单起见设 $t_2>t_0$. 令 δ 为 J_1 中 $t>t_0$ 使 $\Theta(t,x_2)\notin W$ 的时刻的下确界. 由连续性, 这意味着 $\Theta(\delta,x_2)\in\partial W$. 但由于对 $t\in[t_0,\delta]$,$\Theta(t,x_1)$ 与 $\Theta(t,x_2)$ 都在 W 中,(D.10) 给出 $|\Theta(\delta,x_2)-\Theta(\delta,x_1)|\leqslant 2re^{CT}<c$, 这意味着 $\Theta(\delta,x_2)\in W$, 矛盾. 这证明了断言.

对 $k=0$ 步, 需证 Θ 在 $\overline{J_1}\times\overline{U_1}$ 上连续. 由(D.10), 它在那里作为 x 的函数 Lipschitz 连续. 我们需证它在 (t,x) 中联合连续.

令 $(t,x)\in\overline{J_1}\times\overline{U_1}$ 任意. 由于初值问题的每个解都满足积分方程(D.6), 我们有

$$\Theta^i(t,x)=x^i+\int_{t_0}^{t}V^i(\Theta(s,x))\,\mathrm{d}s, \tag{D.11}$$

因而 (为简单起见设 $t_1\geqslant t$),

$$\begin{aligned}
|\Theta(t_1,x_1)-\Theta(t,x)|&\leqslant|x_1-x|+\left|\int_{t_0}^{t_1}V(\Theta(s,x_1))\,\mathrm{d}s-\int_{t_0}^{t}V(\Theta(s,x))\,\mathrm{d}s\right|\\
&\leqslant|x_1-x|+\int_{t_0}^{t}|V(\Theta(s,x_1))-V(\Theta(s,x))|\,\mathrm{d}s+\int_{t}^{t_1}|V(\Theta(s,x_1))|\,\mathrm{d}s\\
&\leqslant|x_1-x|+C\int_{t_0}^{t}|\Theta(s,x_1)-\Theta(s,x)|\,\mathrm{d}s+\int_{t}^{t_1}M\,\mathrm{d}s\\
&\leqslant|x_1-x|+CTe^{CT}|x_1-x|+M|t_1-t|.
\end{aligned}$$

由此 Θ 在 (t_1,x_1) 处连续.

现处理 $k=1$ 步, 这是证明中最难的部分. 假设 V 是 C^1 类, 令 $\overline{J_1}$、$\overline{U_1}$ 如前定义. 用 Θ 表示, 初值 $c=x$ 的初值问题(D.3)–(D.4) 读作

$$\frac{\partial\Theta^i}{\partial t}(t,x)=V^i(\Theta(t,x)),\qquad\Theta^i(t_0,x)=x^i. \tag{D.12}$$

由于上面论证已知 Θ 连续, 这表明 $\partial\Theta^i/\partial t$ 连续. 我们将证对每个 j,$\partial\Theta^i/\partial x^j$ 在 $\overline{J_1}\times\overline{U_1}$ 上存在且连续.

对任意满足 $0<|h|<r$ 的实数 h 与任意指标 $i,j\in\{1,\dots,n\}$, 令 $(\Delta_h)^i_j:\overline{J_1}\times\overline{U_1}\to\mathbb{R}$ 为差商

$$(\Delta_h)^i_j(t,x)=\frac{\Theta^i(t,x+he_j)-\Theta^i(t,x)}{h}.$$

则若极限存在,$\partial\Theta^i/\partial x^j(t,x)=\lim_{h\to0}(\Delta_h)^i_j(t,x)$. 事实上, 我们将证当 $h\to0$ 时 $(\Delta_h)^i_j$ 在 $\overline{J_1}\times\overline{U_1}$ 上一致收敛, 由此 $\partial\Theta^i/\partial x^j$ 在那里存在且连续, 因为它是连续函数的一致极限. 令 $\Delta_h:\overline{J_1}\times\overline{U_1}\to M(n;\mathbb{R})$ 为矩阵值函数, 其矩阵元素为 $(\Delta_h)^i_j(t,x)$. 注意(D.10) 蕴含对每个 i,j 有 $|(\Delta_h)^i_j(t,x)|\leqslant e^{CT}$, 故

$$|\Delta_h(t,x)|\leqslant ne^{CT}, \tag{D.13}$$

其中左端范数是矩阵的 Frobenius 范数.

计算 $(\Delta_h)^i_j$ 关于 t 的导数:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}(\Delta_h)^i_j(t,x)&=\frac{1}{h}\left(\frac{\partial\Theta^i}{\partial t}(t,x+he_j)-\frac{\partial\Theta^i}{\partial t}(t,x)\right)\\
&=\frac{1}{h}\big(V^i(\Theta(t,x+he_j))-V^i(\Theta(t,x))\big).
\end{aligned} \tag{D.14}$$

对 C^1 函数 $u(s)=V^i((1-s)\Theta(t,x)+s\Theta(t,x+he_j))$ 应用中值定理, 存在某个 $c\in(0,1)$ 使 $u(1)-u(0)=u'(c)$. 若代入

$y_0=(1-c)\Theta(t,x)+c\Theta(t,x+he_j)$($\Theta(t,x)$ 与 $\Theta(t,x+he_j)$ 连线上一点), 这成为

$$V^i(\Theta(t,x+he_j))-V^i(\Theta(t,x))=\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)\big(\Theta^k(t,x+he_j)-\Theta^k(t,x)\big)=h\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)(\Delta_h)^k_j(t,x).$$

把此代入(D.14), 得

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Delta_h)^i_j(t,x)=\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)(\Delta_h)^k_j(t,x).$$

因而对任意充分小的非零实数 $h,\widetilde{h}$,

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}\big((\Delta_h)^i_j(t,x)-(\Delta_{\widetilde{h}})^i_j(t,x)\big)\\&=\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)(\Delta_h)^k_j(t,x)-\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\widetilde{y}_0)(\Delta_{\widetilde{h}})^k_j(t,x)\\&=\sum_{k=1}^n\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)\big((\Delta_h)^k_j(t,x)-(\Delta_{\widetilde{h}})^k_j(t,x)\big)\\&\quad+\sum_{k=1}^n\left(\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)-\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\widetilde{y}_0)\right)(\Delta_{\widetilde{h}})^k_j(t,x),\end{aligned}\tag{D.15}$$

其中 $\widetilde{y}_0$ 类似 y_0 定义, 但以 $\widetilde{h}$ 代替 h.

现给定 $\varepsilon>0$. 由于连续函数 $\partial V^i/\partial y^k$ 在 $\overline{U_1}$ 上一致连续 (命题 A.48(a)), 存在 $\delta>0$, 使只要 $|y_1-y_2|<\delta$ 就有下列不等式成立:

$$\left|\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_1)-\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_2)\right|<\varepsilon.$$

假设 $|h|$ 与 $|\widetilde{h}|$ 都小于 $\delta e^{-CT}/n$. 则

$$|y_0-\Theta(t,x)|=c|\Theta(t,x+he_j)-\Theta(t,x)|\leqslant c|h|\,|\Delta_h(t,x)|<\delta,\tag{D.16}$$

类似地 $|\widetilde{y}_0-\Theta(t,x)|<\delta$, 故

$$\begin{aligned}&\left|\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)-\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\widetilde{y}_0)\right|\\&\leqslant\left|\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(y_0)-\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\Theta(t,x))\right|+\left|\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\Theta(t,x))-\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\widetilde{y}_0)\right|<2\varepsilon.\end{aligned}\tag{D.17}$$

把(D.17) 与(D.13) 代入(D.15), 发现矩阵值函数 $\Delta_h-\Delta_{\widetilde{h}}$ 满足下列微分不等式:

$$\left|\frac{\partial}{\partial t}\big(\Delta_h(t,x)-\Delta_{\widetilde{h}}(t,x)\big)\right|\leqslant E|\Delta_h(t,x)-\Delta_{\widetilde{h}}(t,x)|+2\varepsilon ne^{CT},$$

其中 E 是 $|\mathrm{D}V|$ 在 $\overline{U_1}$ 上的上确界. 注意 $\Theta^i(t_0,x)=x^i$ 蕴含 $(\Delta_h)^i_j$ 满足下列初值条件:

$$(\Delta_h)^i_j(t_0,x)=\frac{\Theta^i(t_0,x+he_j)-\Theta^i(t_0,x)}{h}=\frac{(x^i+h\delta^i_j)-x^i}{h}=\delta^i_j.\tag{D.18}$$

因而 $\Delta_h(t_0,x)-\Delta_{\widetilde{h}}(t_0,x)=0$, 可用 $f(v)=Ev+B$ 与 $v(t)=(B/E)(e^{Et}-1)$(其中 $B=2\varepsilon ne^{CT}$) 应用 ODE 比较定理, 得出

$$|\Delta_h(t,x)-\Delta_{\widetilde{h}}(t,x)|\leqslant\frac{2\varepsilon ne^{CT}}{E}\big(e^{E|t-t_0|}-1\big)\leqslant\frac{2\varepsilon ne^{CT}}{E}\big(e^{ET}-1\big).\tag{D.19}$$

由于取 h 与 $\widetilde{h}$ 足够小可使右端任意小, 这表明对每个 i,j 与任意序列 $h_k\to0$, 函数序列 $((\Delta_{h_k})^i_j)_{k=1}^\infty$ 一致 Cauchy, 因而一致收敛到连续极限函数. 由(D.19) 易见极限与 (h_k) 的选取无关, 故极限实际上等于 $\lim\limits_{h\to0}(\Delta_h)^i_j(t,x)$, 由定义即 $\partial\Theta^i/\partial x^j(t,x)$. 这表明 Θ^i 有连续一阶偏导数, 完成 $k=1$ 情形的证明.

现假设定理对某个 $k\geqslant1$ 成立, 且 V 是 C^{k+1} 类. 由归纳假设,Θ 是 C^k 类, 因而由(D.12),$\partial\Theta^i/\partial t$ 也是 C^k. 我们可在(D.11) 中在积分号下求导, 得

$$\frac{\partial\Theta^i}{\partial x^j}(t,x)=\delta^i_j+\sum_{k=1}^n\int_{t_0}^t\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\Theta(s,x))\frac{\partial\Theta^k}{\partial x^j}(s,x)\,\mathrm{d}s.$$

由微积分基本定理, 这蕴含 $\partial\Theta^i/\partial x^j$ 满足微分方程

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial\Theta^i}{\partial x^j}(t,x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\Theta(t,x))\frac{\partial\Theta^k}{\partial x^j}(t,x).$$

考虑下列关于 $n+n^2$ 个未知函数 (α^i,β^i_j) 的初值问题:

$$\dot\alpha^i(t)=V^i(\alpha(t)),\qquad \alpha^i(t_0)=a^i,$$

$$\dot\beta^i_j(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial V^i}{\partial y^k}(\alpha(t))\beta^k_j(t),\qquad \beta^i_j(t_0)=b^i_j.$$

此系统右端的函数是 (α^i,β^i_j) 的 C^k 函数, 故归纳假设蕴含其解是 (t,a^i,b^i_j) 的 C^k 函数.

上一段的讨论表明 $\alpha^i(t)=\Theta^i(t,x)$、$\beta^i_j(t)=\partial\Theta^i/\partial x^j(t,x)$ 是以 $a^i=x^i$、$b^i_j=\delta^i_j$ 为初值求解此系统. 这表明 $\partial\Theta^i/\partial x^j$ 是 (t,x) 的 C^k 函数, 故 Θ 本身是 C^{k+1} 类的, 归纳完成.

□

证明 Show/Hide Proof

[基本定理的证明] 假设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开,$V:U\to\mathbb{R}^n$ 光滑. 令 $t_0\in\mathbb{R}$、$x_0\in U$ 任意. 由于 V 光滑, 由推论 C.30 它局部 Lipschitz 连续, 故本附录的定理适用. 定理 D.3 表明存在 t_0 的邻域 J_0 与 x_0 的邻域 U_0, 使对每个 $c\in U_0$, 有一个 C^1 解 $y:J_0\to U$ 求解(D.3)–(D.4). 解的唯一性是定理 D.4 的直接推论. 最后, 定理 D.5 表明解作为 (t,c) 的函数对每个 k 都是 C^k, 故它光滑.

□

非自治系统

ODE 的许多应用需要考虑非自治系统. 本节中我们说明主定理如何推广以涵盖非自治情形.

定理 D.6 (非自治 ODE 基本定理)

设 $J\subset\mathbb{R}$ 是开区间,$U\subset\mathbb{R}^n$ 是开子集,$V:J\times U\to\mathbb{R}^n$ 是光滑向量值函数.

(a) 存在性: 对任意 $s_0\in J$ 与 $x_0\in U$, 存在含 s_0 的开区间 $J_0\subset J$ 与含 x_0 的开子集 $U_0\subset U$, 使对每个 $t_0\in J_0$ 与 $c=(c^1,\dots,c^n)\in U_0$, 有一个 C^1 映射 $y:J_0\to U$ 求解(D.1)–(D.2).

(b) 唯一性:(D.1)–(D.2) 的任意两个可微解在它们的公共定义域上一致.

(c) 光滑性: 设 J_0,U_0 如 (a), 用 $\Theta(t,t_0,c)=y(t)$ 定义映射 $\Theta:J_0\times J_0\times U_0\to U$, 其中 $y:J_0\to U$ 是(D.1)–(D.2) 的唯一解. 则 Θ 光滑.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑下列关于 $n+1$ 个函数 $y^0,\dots,y^n$ 的自治初值问题:

$$\dot y^0(t)=1;\qquad \dot y^i(t)=V^i\big(y^0(t),y^1(t),\dots,y^n(t)\big),\quad i=1,\dots,n; \tag{D.20}$$

$$y^0(t_0)=t_0;\qquad y^i(t_0)=c^i,\quad i=1,\dots,n.$$

(D.20) 的任意解满足对所有 t 有 $y^0(t)=t$, 因而 $(y^1,\dots,y^n)$ 求解非自治系统(D.1)–(D.2); 反之,(D.1)–(D.2) 的任意解通过令 $y^0(t)=t$ 给出(D.20) 的解. 定理 D.1 保证存在含 s_0 的开区间 $J_0\subset\mathbb{R}$ 与含 (s_0,x_0) 的开子集 $W_0\subset J\times U$, 使对任意 $(t_0,c)\in W_0$, 存在(D.20) 的唯一解, 定义于 $t\in J_0$, 且解光滑依赖于 (t,t_0,c). 必要时缩小 J_0 与 W_0, 可设 $J_0\subset J$ 且对某个开子集 $U_0\subset U$ 有 $W_0=J_0\times U_0$. 结果由此得出.

□

D.2 简单解法

为了从本书中获得最大收益, 你需要能够求出少数几个微分方程与微分方程组的显式解. 你大概已学过这类方程的多种解法. 下列简单类型的方程对本书的需要已绰绰有余.

可分离变量方程

单个函数 $y(t)$ 的一阶微分方程, 如果能写成形式

$$y'(t) = f(y(t))g(t),$$

其中 f, g 连续且 f 不恒为零, 就称为可分离变量的. 任意可分离方程都可 (至少原则上) 通过除以 $f(y(t))$、两边积分、并用变量代换变换左端积分来求解:

$$\frac{y'(t)}{f(y(t))} = g(t), \qquad \int \frac{y'(t)\,\mathrm{d}t}{f(y(t))} = \int g(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \int \frac{\mathrm{d}y}{f(y)} = \int g(t)\,\mathrm{d}t.$$

如果所得不定积分能显式算出, 结果就是一个涉及 y 与 t 的关系式, 可 (再次, 原则上) 对 y 解出. 积分常数随后可调整以达到 y 所需的初值. 可分离方程包括形如 $y'(t) = g(t)$ 的方程作为平凡特例, 它可通过直接积分解出.

2×2 常系数线性方程组

形如

$$x'(t) = ax(t) + by(t), \qquad y'(t) = cx(t) + dy(t), \tag{D.21}$$

(其中 a, b, c, d 是常数) 的方程组, 可用矩阵记号写成 $Z'(t) = AZ(t)$, 其中

$$Z(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

这种方程组的解集总构成 $\mathbb{R}$ 上的一个二维向量空间. 一旦找到两个线性无关解, 每个其他解都是它们的线性组合, 常数可调整以匹配任意初值.

总可能找到至少一个 (或许复值) 形如 $Z(t) = e^{\lambda t} Z_0$ 的解, 其中 λ 是 A 的特征值、Z_0 是相应特征向量. 如果 A 有两个不同特征值, 则有两个这样的解, 它们张成解空间.(如果初值为实, 则相应解为实.) 另一方面, 如果 A 只有一个特征值, 则有两种情形. 如果 $A - \lambda I_2 \neq 0$, 则存在向量 Z_1(称为广义特征向量) 使 $(A - \lambda I_2)Z_1 = Z_0$, 第二个线性无关解由 $Z(t) = e^{\lambda t}(tZ_0 + Z_1)$ 给出. 否则 $A = \lambda I_2$,(D.21) 中两方程解耦, 可独立求解.

部分解耦方程组

如果(D.1) 中某一个微分方程 (例如 $\dot{y}^i(t)$ 的方程) 除 $y^i(t)$ 外不涉及任何其他因变量, 则可先尝试求解该方程, 再把解代入其他方程, 从而得到一个未知函数更少的方程组, 它也许可用上述某一方法求解.

✍ **练习 D.1** 求解下列初值问题.

(a) $x'(t) = x(t)^2; x(0) = x_0$.

(b) $x'(t) = \dfrac{1}{x(t)}; x(0) = x_0 > 0$.

(c) $x'(t) = y; x(0) = x_0; y'(t) = 1; y(0) = y_0$.

(d) $x'(t) = x; x(0) = x_0; y'(t) = 2y; y(0) = y_0$.

(e) $x'(t) = -y; x(0) = x_0; y'(t) = x; y(0) = y_0$.

(f) $x'(t) = -x(t) + y(t); x(0) = x_0; y'(t) = -x(t) - y(t); y(0) = y_0$.

(g) $x'(t) = 1; x(0) = x_0; y'(t) = \dfrac{1}{1 + x(t)^2}; y(0) = y_0$.

参考文献

[1] LEE J M. Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature[M]. New York: Springer, 1997.

[2] FRIEDBERG S H, INSEL A J, SPENCE L E. Linear Algebra[M]. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003.

[3] HAWKING S W, ELLIS G F R. The Large Scale Structure of Space-Time[M]. London: Cambridge University Press, 1973.

[4] MILNOR J W. Morse Theory[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[5] BOOTHBY W M. An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry[M]. 2nd ed. Orlando: Academic Press, 1986.

[6] CHAVEL I. Riemannian Geometry: A Modern Introduction: vol. 98[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[7] Do CARMO M P. Riemannian Geometry[M]. Boston: Birkhäuser, 1992.

[8] LEE J M. Manifolds and Differential Geometry[M]. Providence: Am. Math. Soc., 2009.

[9] PETERSEN P. Riemannian Geometry[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.

[10] SPIVAK M. A Comprehensive Introduction to Differential Geometry: vol. 1–5[M]. 3rd ed. Berkeley: Publish or Perish, 1999.

[11] KOBAYASHI S, NOMIZU K. Foundations of Differential Geometry: vol. I & II[M]. New York: Wiley, 1969.

[12] LEE J M. Introduction to Topological Manifolds[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

[13] ABRAHAM R, MARSDEN J E. Foundations of Mechanics[M]. 2nd ed. Reading: Benjamin/Cummings, 1978.

[14] APOSTOL T M. Mathematical Analysis[M]. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1974.

[15] BAEZ J C. The octonions[J]. Bull. Am. Math. Soc. (N.S.), 2002, 39(2): 145-205.

[16] BIRKHOFF G, ROTA G C. Ordinary Differential Equations[M]. 4th ed. New York: Wiley, 1989.

[17] BOTT R, MILNOR J. On the parallelizability of the spheres[J]. Bull. Am. Math. Soc. (N.S.), 1958, 64: 87-89.

[18] BOYCE W E, DIPRIMA R C. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems[M]. 9th ed. New York: Wiley, 2009.

[19] BREDON G E. Topology and Geometry[M]. New York: Springer, 1993.

[20] DONALDSON S K, KRONHEIMER P B. The Geometry of Four-Manifolds[M]. New York: Clarendon Press, 1990.

[21] EVANS L C. Partial Differential Equations[M]. Providence: Am. Math. Soc., 1998.

[22] FOLLAND G B. Introduction to Partial Differential Equations[M]. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1995.

[23] FREEDMAN M, QUINN F. Topology of 4-Manifolds[M]. Princeton: Princeton University Press, 1990.

[24] GILKEY P B. Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 1995.

[25] HARVEY R, LAWSON J, H. Blaine. Calibrated geometries[J]. Acta Math.-Djursholm, 1982, 148: 47-157.

[26] HATCHER A. Algebraic Topology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[27] HERSTEIN I N. Topics in Algebra[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1975.

[28] HÖRMANDER L. The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis [M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 1990.

[29] HUNGERFORD T W. Abstract Algebra: An Introduction[M]. 2nd ed. Fort Worth: Saunders College Publishing, 1997.

[30] JOHN F. Partial Differential Equations: vol. 1[M]. 4th ed. New York: Springer, 1991.

[31] KERVAIRE M A. Non-parallelizability of the n sphere for $n > 7$[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1958, 44: 280-283.

[32] KERVAIRE M A. A manifold which does not admit any differentiable structure[J]. Comment. Math. Helv., 1960, 34: 257-270.

[33] KERVAIRE M A, MILNOR J W. Groups of homotopy spheres: I[J]. Ann. Math., 1963, 77: 504-537.

[34] MARTINET J. Formes de contact sur les variétés de dimension 3[C]//Proc. Liverpool Singularities Symp. II. 1971: 142-163.

[35] MASSEY W S. Algebraic Topology: An Introduction[M]. New York: Springer, 1989.

[36] MILNOR J W. On manifolds homeomorphic to the 7-sphere[J]. Ann. Math., 1956, 64: 399-405.

[37] MOISE E E. Geometric Topology in Dimensions 2 and 3[M]. New York: Springer, 1977.

[38] MOSER J. On the volume elements on a manifold[J]. Trans. Am. Math. Soc., 1965, 120: 286-294.

[39] MOSTOW G D. A structure theorem for homogeneous spaces[J]. Geom. Dedic., 2005, 114: 87-102.

[40] MUNKRES J R. Obstructions to the smoothing of piecewise differentiable homeomorphisms[J]. Ann. Math., 1960, 72: 521-554.

[41] MUNKRES J R. Elementary Differential Topology[M]. Princeton: Princeton University Press, 1966.

[42] MUNKRES J R. Elements of Algebraic Topology[M]. Menlo Park: Addison-Wesley, 1984.

[43] MUNKRES J R. Topology[M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2000.

[44] NESTRUEV J. Smooth Manifolds and Observables[M]. New York: Springer, 2003.

[45] NOETHER E. Invariant variation problems[J]. Transp. Theory Stat., 1971, 1(3): 186-207.

[46] OSBORN H. Vector Bundles: vol. 1[M]. New York: Academic Press Inc. [Harcourt Brace Jovanovich Publishers], 1982.

[47] RUDIN W. Principles of Mathematical Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1976.

[48] SHARPE R W. Differential Geometry: Cartan's Generalization of Klein's Erlangen Program[M]. New York: Springer, 1997.

[49] SIERADSKI A J. An Introduction to Topology and Homotopy[M]. Boston: PWS-Kent, 1992.

[50] SMALE S. On the structure of manifolds[J]. Am. J. Math., 1962, 84: 387-399.

[51] STRICHARTZ R S. The Way of Analysis[M]. Revised. Boston: Jones & Bartlett, 2000.

[52] VARADARAJAN V S. Lie Groups, Lie Algebras, and Their Representations[M]. New York: Springer, 1984.

[53] WALL C T C. All 3-manifolds imbed in 5-space[J]. Bull. Am. Math. Soc. (N.S.), 1965, 71: 564-567.

[54] WARNER F W. Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups[M]. New York: Springer, 1983.

[55] WEINSTEIN A. Symplectic manifolds and their Lagrangian submanifolds[J]. Adv. Math., 1971, 6: 329-346.

[56] WHITNEY H. Differentiable manifolds[J]. Ann. Math., 1936, 37: 645-680.

[57] WHITNEY H. The self-intersections of a smooth n-manifold in $2n$-space[J]. Ann. Math., 1944, 45: 220-246.

[58] WHITNEY H. The singularities of a smooth n-manifold in $(2n-1)$-space[J]. Ann. Math., 1944, 45: 247-293.